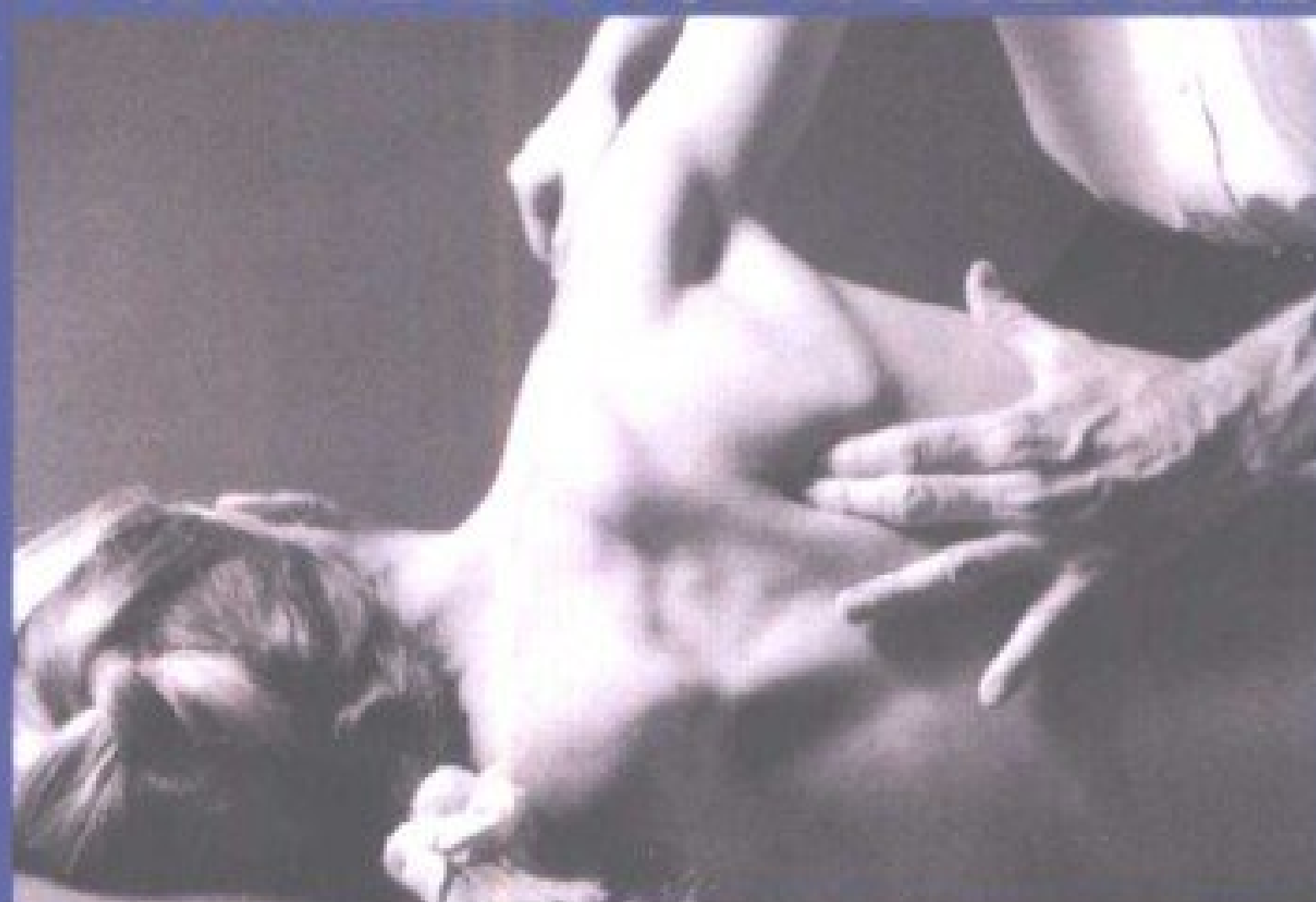


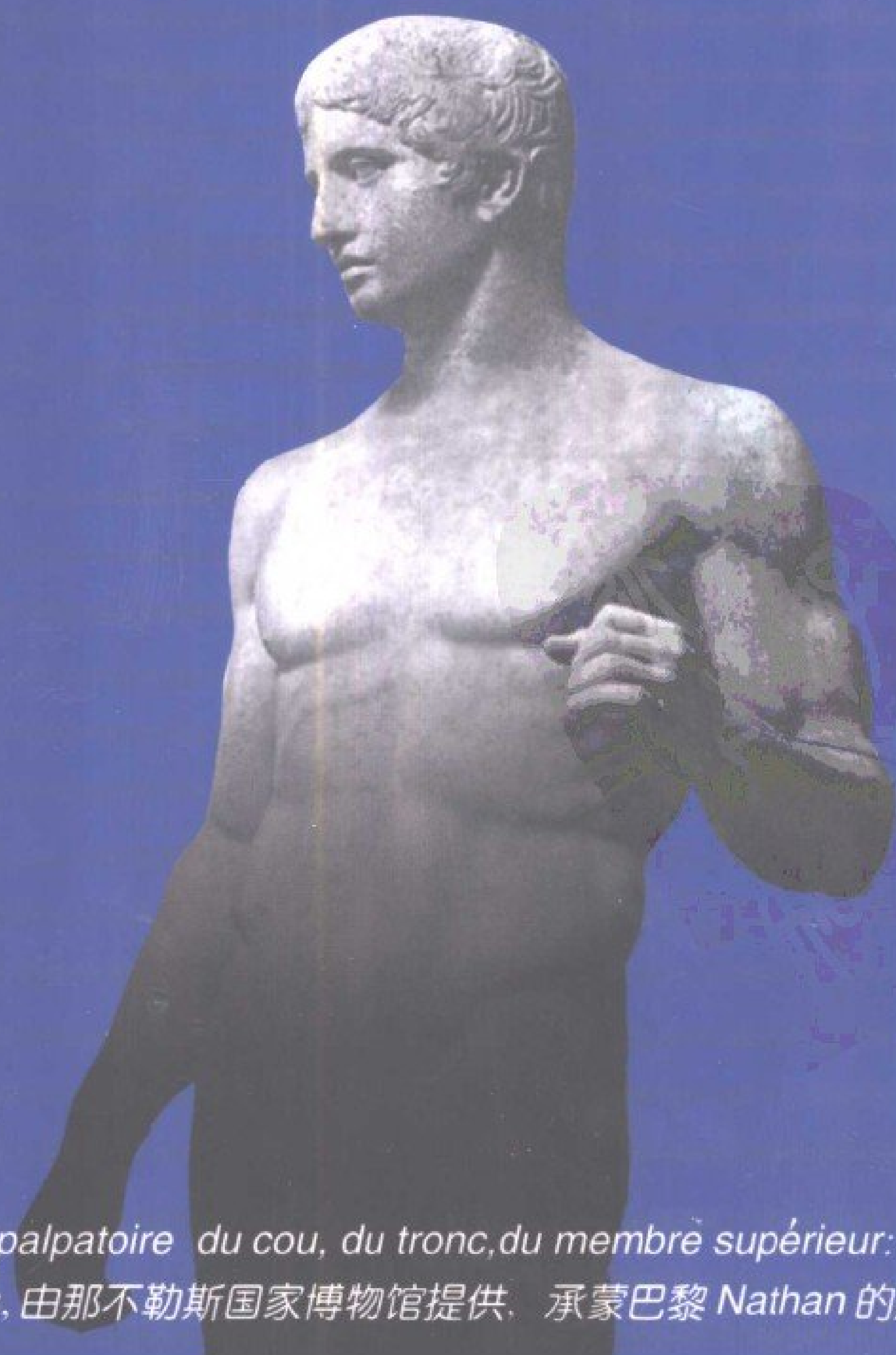
本书获法国文化部资助出版



CHUZHEN JIEPOUXUE TUPU

触诊解剖学图谱

(法)Serga Tixa 塞尔日·蒂克萨 著 楚宪襄 夏蓉 译 河南科学技术出版社



Atlas d'anatomie palpatoire du cou, du tronc, du membre supérieur: “波利克里塔斯的雕塑 Doryphoros, 由那不勒斯国家博物馆提供, 承蒙巴黎 Nathan 的好意获准复制”。

封面设计 / 宋贺峰

- 本书是由法国 Masson 出版社出版的法文版《下肢触诊解剖学图谱》和《上肢、颈、躯干触诊解剖学图谱》两书翻译合订而成。
- 法文版《下肢触诊解剖学图谱》和《上肢、颈、躯干触诊解剖学图谱》分别于 1997 年和 1999 年出版，后经多次重印，并被翻译成英文、西班牙文、意大利文和葡萄牙文出版，其希腊文、德文、日文和荷兰文版也将问世。
- 我们相信中文版的《触诊解剖学图谱》也必将深受中国读者的欢迎。



ISBN 7-5349-2634-3



9 787534 926341 >

ISBN 7-5349 - 2634-3/R · 519 定价: 98.00 元



CHUZHEN JIEPOUXUE TUPU

触诊解剖学图谱

(法) Serga Tixa

塞尔日·蒂克萨 著

楚宪襄 夏 蓉 译



解放军医学图书馆 (书)



C0216936

河南科学技术出版社

二、内容提要

本书是一部解剖学专著,介绍了一种通过体表触诊研究人体骨骼、韧带、肌性及肌腱结构、血管和神经等组织的解剖结构的方法。全书分十二章三十节,对人体表面每一个解剖结构都配有清晰的照片,并附有描述触诊技巧的说明,图文并茂,直观易懂。

本书适合医学院校学生、临床医生,尤其适合骨科、理疗科、疼痛科、推拿按摩科医生学习与参考。

图书在版编目(CIP)数据

触诊解剖学图谱/(法)蒂克萨(Tixa,S.)著;楚宪襄,夏蓉译.—郑州:河南科学技术出版社,2001.8

ISBN 7-5349-2634-3

I. 触… II. ①蒂…②楚…③夏… III. 人体解剖学—图谱 IV. R322-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 03658 号

此中文版本系两法文著作的翻译本,这两法文著作原为:

“Atlas d'anatomie palpatoire du membre inférieur. Investigation manuelle de surface, © Masson Editeur, Paris, 1997

Atlas d'anatomie palpatoire du cou, du tronc, du membre supérieur. Investigation manuelle de surface. © Masson Editeur, Paris, 1999”

The photographs are credited to Charles Menge.

本书获法国文化部资助出版。

Published with the help of the *Ministère de la Culture*.

版权所有,翻印必究

著作权合同登记号:图字 16-2000-0056

责任编辑 王亚平 责任校对 张小玲

河南科学技术出版社出版

郑州市经五路 66 号

邮政编码:450002

电话:(0371)5737028 5724948

河南第二新华印刷厂印刷

全国新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:23.5 字数:500 千字

2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-5349-2634-3/R·519 定价:98.00 元

出版者的话

本书是由法国 Masson 出版社出版的法文版《下肢触诊解剖学图谱》和《上肢、颈、躯干触诊解剖学图谱》两书翻译合订而成。原书是两部解剖学专著，它们介绍了一种通过体表触诊研究人体骨骼、韧带、肌-腱性结构、血管和神经等组织的解剖结构的方法。此方法是对传统《人体解剖学》教学方法很好的补充，尤其适合骨科、理疗科、疼痛科、推拿按摩科医生以及医学院校学生学习与参考。

法文版《下肢触诊解剖学图谱》和《上肢、颈、躯干触诊解剖学图谱》分别于1997年和1999年出版，后经多次重印，并被翻译成英文、西班牙文、意大利文和葡萄牙文出版，其希腊文、德文、日文和荷兰文版也将要问世。这两本书如此受到各国读者的欢迎，是 Masson 出版社和作者始料未及的。

本书原作者 Serge Tixa 教授生于法国，于1967年在法国蒙彼利埃大学获物理治疗学博士学位，曾任瑞士日内瓦公共指导与物理治疗学院教授，现为瑞士洛桑骨科学院教授、瑞士联邦物理治疗学博士学位评定委员会成员，并兼任日内瓦大学医院物理治疗培训中心负责人和西班牙、法国、瑞士等多家医学院校的物理治疗学博士后指导教授。Serge Tixa 教授有着丰富的教学和临床实践经验。

我们相信中文版的《触诊解剖学图谱》也必将深受中国读者的欢迎。

最后，我们要感谢法国文化部给予的出版资助，还要感谢 Masson 出版社在本书引进和翻译过程中所给予我们的支持和协助，同时也非常感谢我国前任驻法国大使馆科技处二等秘书董立群先生为本书中文版的出版所做的工作。

2001年3月



译者的话

由 Serge Tixa 教授著的《颈、躯干、上肢触诊解剖学图谱》和《下肢触诊解剖学图谱》，以大量翔实和清晰的人体照片，透过体表而显示人体某些深层结构，并以简练的文字叙述了通过体表的触诊而确定人体深层结构的技巧，可谓图文并茂。由于该书对广大医学生和临床医务工作者学习人体结构和在医疗实践中所特有的参考价值而受到读者的青睐，因而出版后多次重印，并先后有多国文字版本问世。

该书上册分为颈、躯干和骶骨、肩、臂、肘、前臂、腕和手 7 个部分，插图 390 幅；下册分为髋、股、膝、小腿、踝和足 5 个部分，插图 385 幅。每一部分的触诊结构包括骨、肌（肌-腱性结构）、关节（关节与韧带）、神经和血管。

书中的照片分为两种类型。一类为介绍性照片：显示一个局部区域的概况、可触诊到的结构及其相关的毗邻。另一类为体表探查技巧性照片：该类照片是该书最基本、最重要的组成部分，图文并茂地阐述了被检查的结构，被检查者的体位和姿势及检查者的手法。

当今，科学技术的飞速发展，带来了医疗卫生事业的日新月异。然而，通过体表的触诊确定内在结构，达到准确诊断和治疗的目的，依然是每位临床医务工作者不可缺少的基本功，并不能被医疗仪器所替代。因此，我们确信该书译为中文版的应用价值。

欣然受河南科学技术出版社之邀，荣幸地承担翻译任务（上册由夏蓉教授根据法文版翻译，下册由楚宪襄教授根据英文版翻译），限于译者的学识水平，疏漏之处恐难避免，恳请读者不吝赐教。

楚宪襄
夏 蓉
2001 年 2 月

- * 楚宪襄 河南医科大学人体解剖学教研室教授
中国解剖学会理事
中国解剖学会神经解剖学专业委员会委员
中国神经科学学会理事
河南解剖学会秘书长
河南省优秀专家
- * 夏 蓉 上海第二医科大学人体解剖学教研室副教授

目 录

上篇 颈、躯干、上肢

第一章	颈 部	1
第一节	骨 学	3
第二节	肌 学	10
	胸锁乳突肌区	10
	颈外侧区	13
	颈前区	15
	项 区	19
第三节	神经和血管	22
第二章	躯干和骶骨	25
第一节	骨 学	27
	胸 廓	27
	胸、腰椎	37
	骶 骨	43
第二节	肌 学	48
	躯干后部肌群	48
	胸、腹、腰部前外侧壁肌群	55
第三节	神经和血管	59
第三章	肩 部	61
第一节	骨 学	63
	锁 骨	63
	肩胛骨	66
	肱骨上端	75
第二节	肌 学	77
	前肌群	77
	内侧肌	80
	后肌群	82
	外侧肌群	86
第四章	臂 部	89
第一节	肌 学	91
	前肌群	91
	后肌群	96
第二节	神经和血管	99
第五章	肘 部	103
第一节	骨 学	105
第二节	神经和血管	112

第六章	前 臂	115
第一节	肌 学	117
	外侧肌群	117
	后肌群	123
	前肌群	133
第七章	腕和手	141
第一节	骨 学	142
	前臂桡、尺骨下端	142
	近侧列腕骨	145
	远侧列腕骨	152
	掌骨和指骨	161
第二节	肌 学	166
	腕前部肌腱	166
	腕外侧部肌腱	170
	腕后部肌腱	172
	手内肌	175
第三节	神经和血管	178

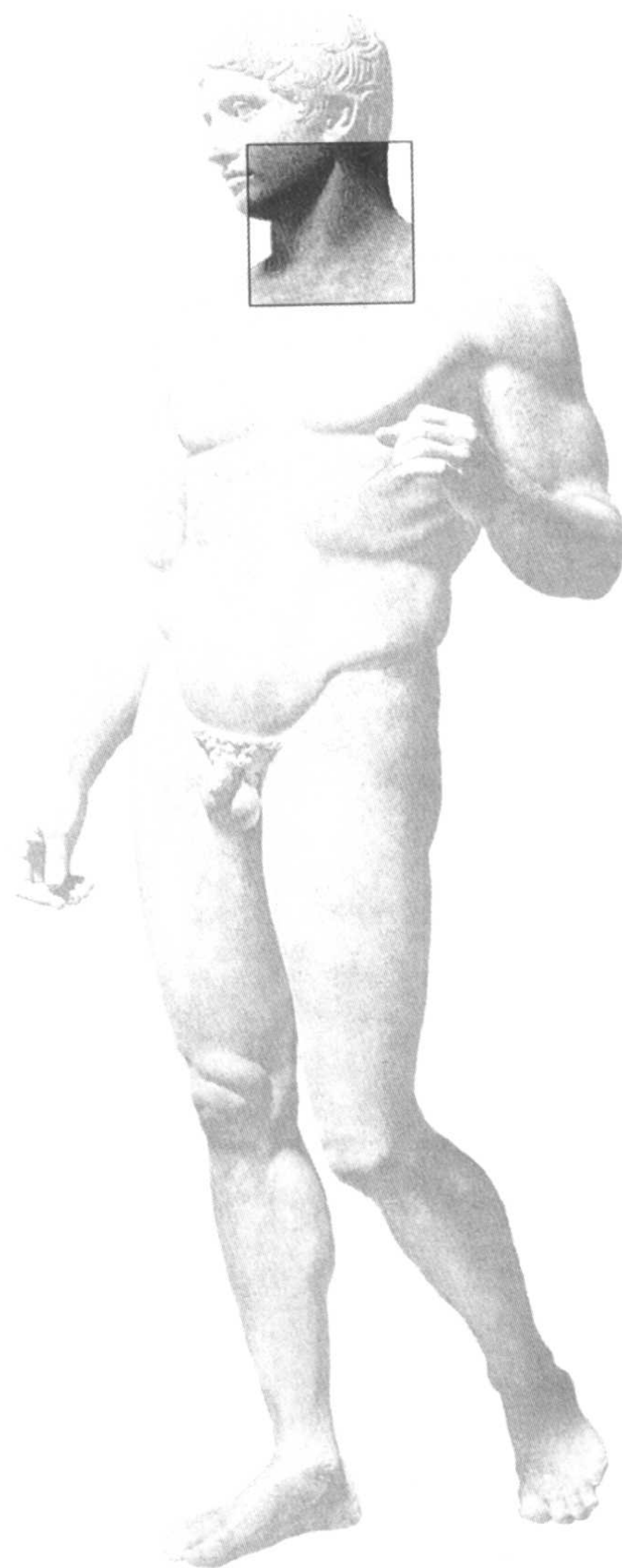
下篇 下肢

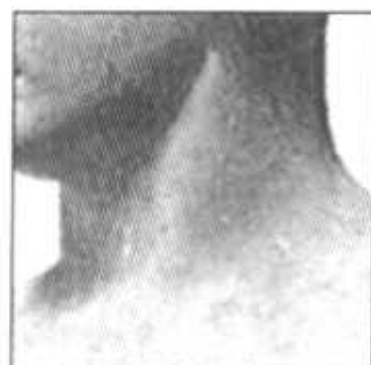
第八章	髋（臀）部	181
第一节	骨 学	183
	髂股区	183
第二节	肌 学	191
	腹股沟股外侧区	191
	腹股沟股内侧区（股三角）	193
	臀 区	196
第三节	神经和血管	206
	腹股沟股内侧区（Scarpa 三角）	206
	臀 区	208
第九章	股 部	211
第一节	肌 学	213
	股前肌群	213
	股后肌群	221
	后肌群	227
第十章	膝 部	233
第一节	骨 学	235
	前腔隙	235
	内侧腔隙	240
	外侧腔隙	244

第二节	关节学	249
	韧带	249
第三节	肌学	255
	前外侧区	255
	前内侧区	259
	后区	264
第四节	神经和血管	267
	腓窝	267
第十一章	小腿	273
第一节	骨学	275
	小腿	275
第二节	肌学	277
	前肌群	277
	外侧肌群	283
	后肌群	288
第十二章	踝和足	301
第一节	骨学	303
	外侧缘	303
	内侧缘	312
	踝前面和足背面	322
	踝和足的后面	326
	跖侧面	329
第二节	关节学	334
	关节与韧带	334
第三节	肌学	347
	踝和足部的肌性及肌腱结构	347
	足固有肌	354
第四节	神经和血管	361
上篇参考文献		365
下篇参考文献		367

上篇 颈、躯干、上肢

第一章 颈 部





局部介绍



图 1.1 颈部全貌



第一节 骨 学

可触诊的骨性结构有：

- 脊柱颈段 (图 1.3)
- 第 7 颈椎 (C_7) 棘突 (图 1.4)
- 第 6 颈椎 (C_6) 棘突 (图 1.5)
- 寰椎后结节 (图 1.6)
- 枢椎棘突 (图 1.7)
- 寰椎横突 (图 1.8)
- 枢椎横突 (图 1.9)
- 第 3 ~ 第 7 颈椎 ($C_3 \sim C_7$) 横突 (图 1.10)
- 颈椎关节突的整体触诊：第 1 步 (图 1.11)
- 颈椎关节突的整体触诊：第 2 步 (图 1.12)
- 甲状软骨 (图 1.13)
- 甲状软骨的喉结侧面观 (图 1.14)
- 甲状软骨的喉结前面观 (图 1.15)
- 环状软骨 (图 1.16)
- 舌骨体：第 1 步 (图 1.17)
- 定位舌骨体的第 2 步、舌骨体和舌骨正中结节 (图 1.18)
- 舌骨小角 (图 1.19)
- 舌骨大角和大角的后结节 (图 1.20)

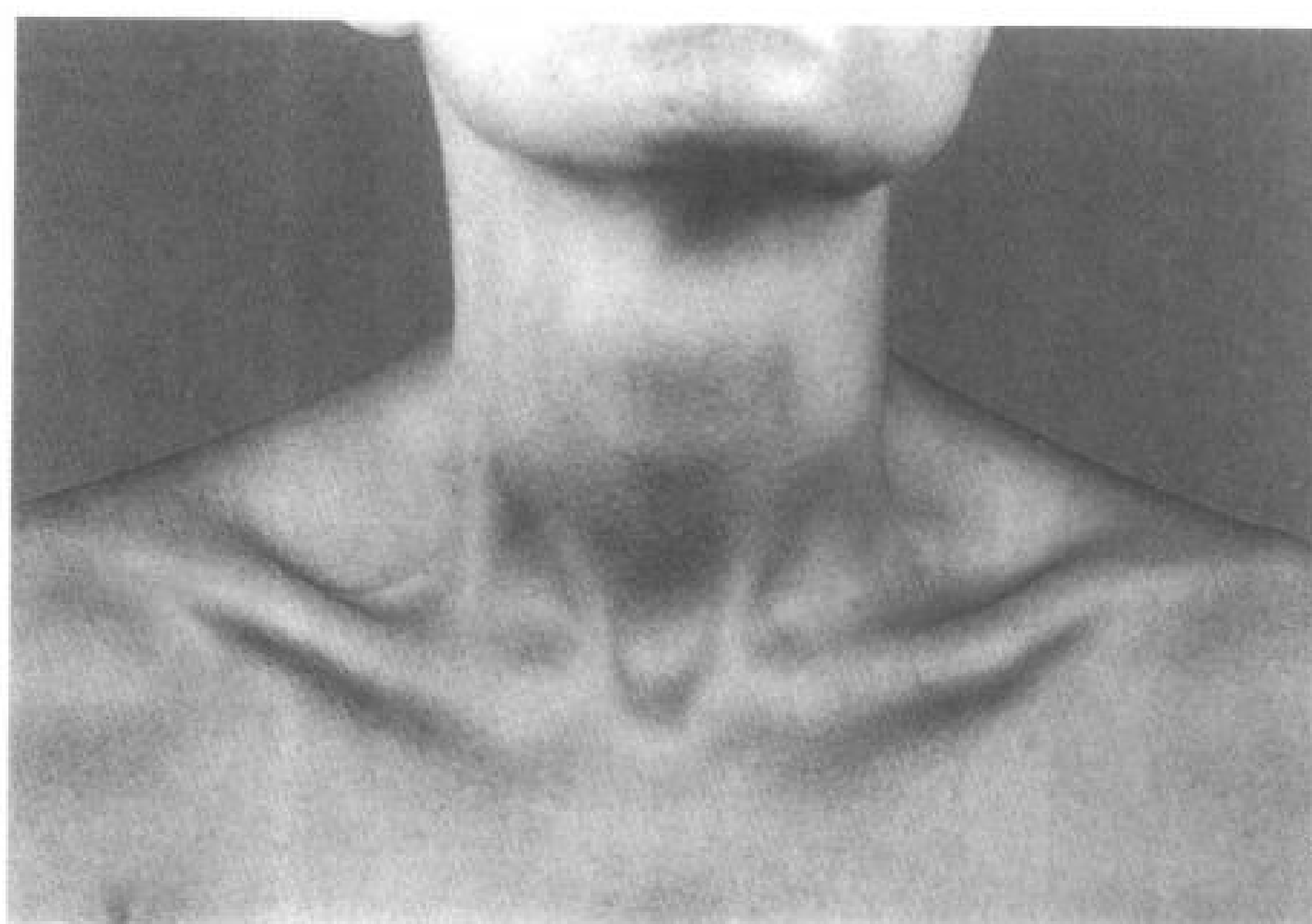


图 1.2 颈部前面观

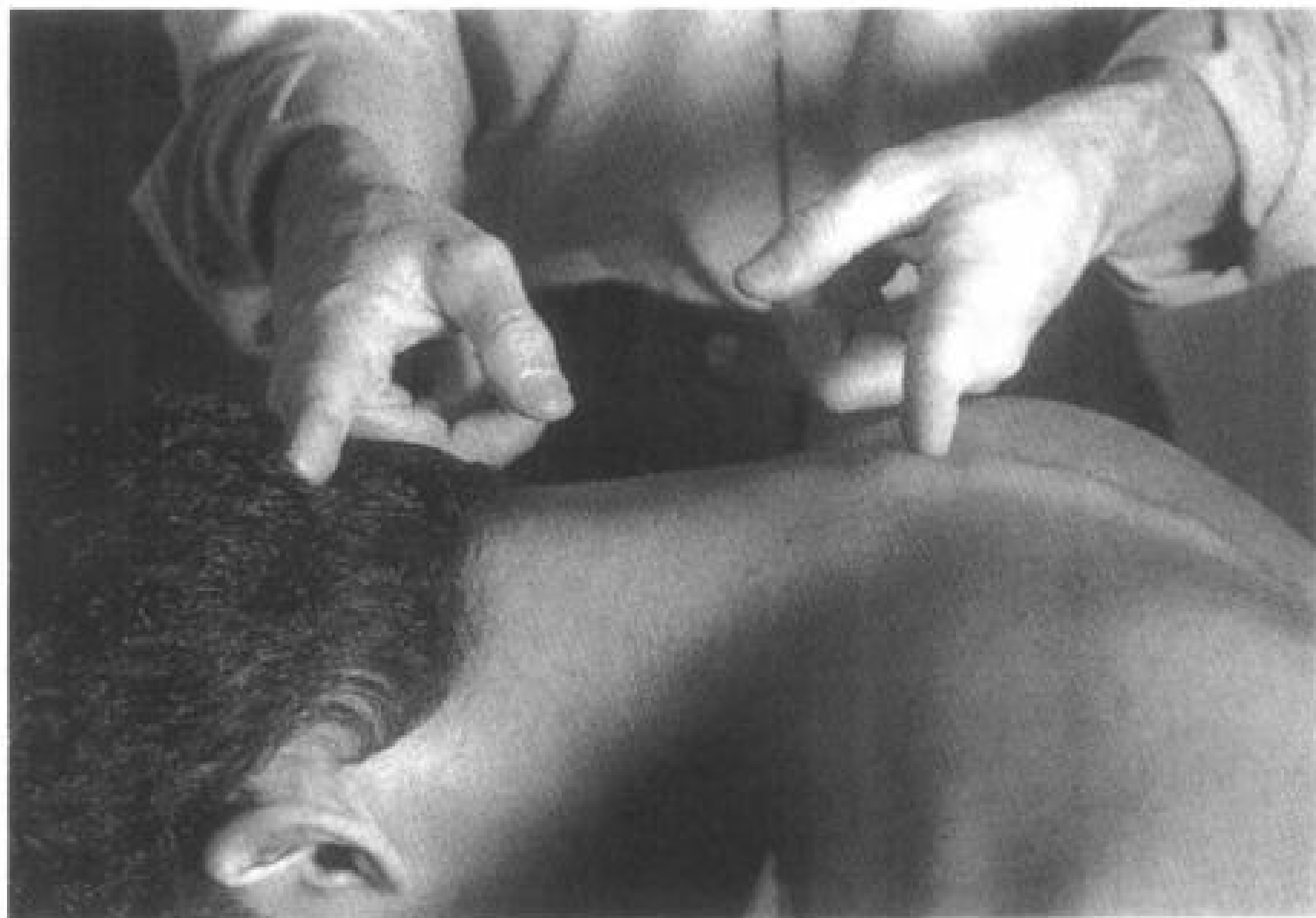


图 1.3 脊柱颈段

检查者在这里显示的是从枕骨到第1胸椎(T₁)之间的整个颈部脊柱的位置,它由7个相邻的颈椎和它们之间的关节连接组成。

图 1.4 第7颈椎(C₇)棘突

第7颈椎棘突特别长而明显,这里显示的仅仅是这个棘突的末端。为了避免与第1胸椎棘突相混淆,请参见图2.33、图2.34。



图 1.5 第6颈椎(C₆)棘突

第7颈椎棘突被确认后(参见图1.4和图2.33、图2.34),它上方的第6颈椎棘突就很容易被观察到。向左和向右重复旋转头部时能够确认(第6颈椎棘突在检查者的手指下清晰地移动),并可与第7颈椎棘突相比较。



图 1.6 寰椎后结节

寰椎后结节位于枕骨颅外面的枕外隆嵴延伸部分。检查者能感觉到手指下的枕骨大孔的后缘和它正下方(尾侧)的一个小凹陷,检查者的拇指在凹陷处能接触到寰椎后结节。

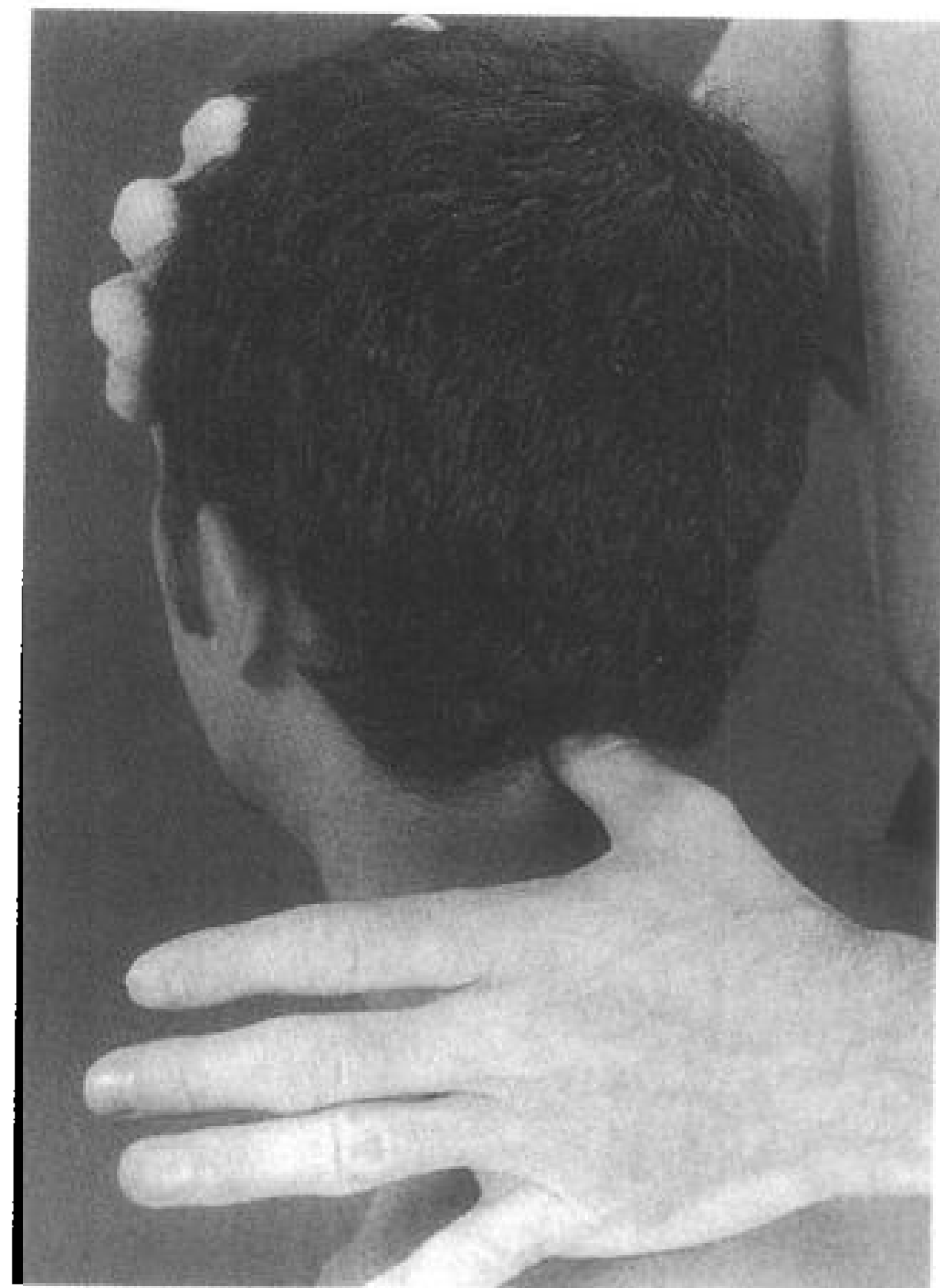
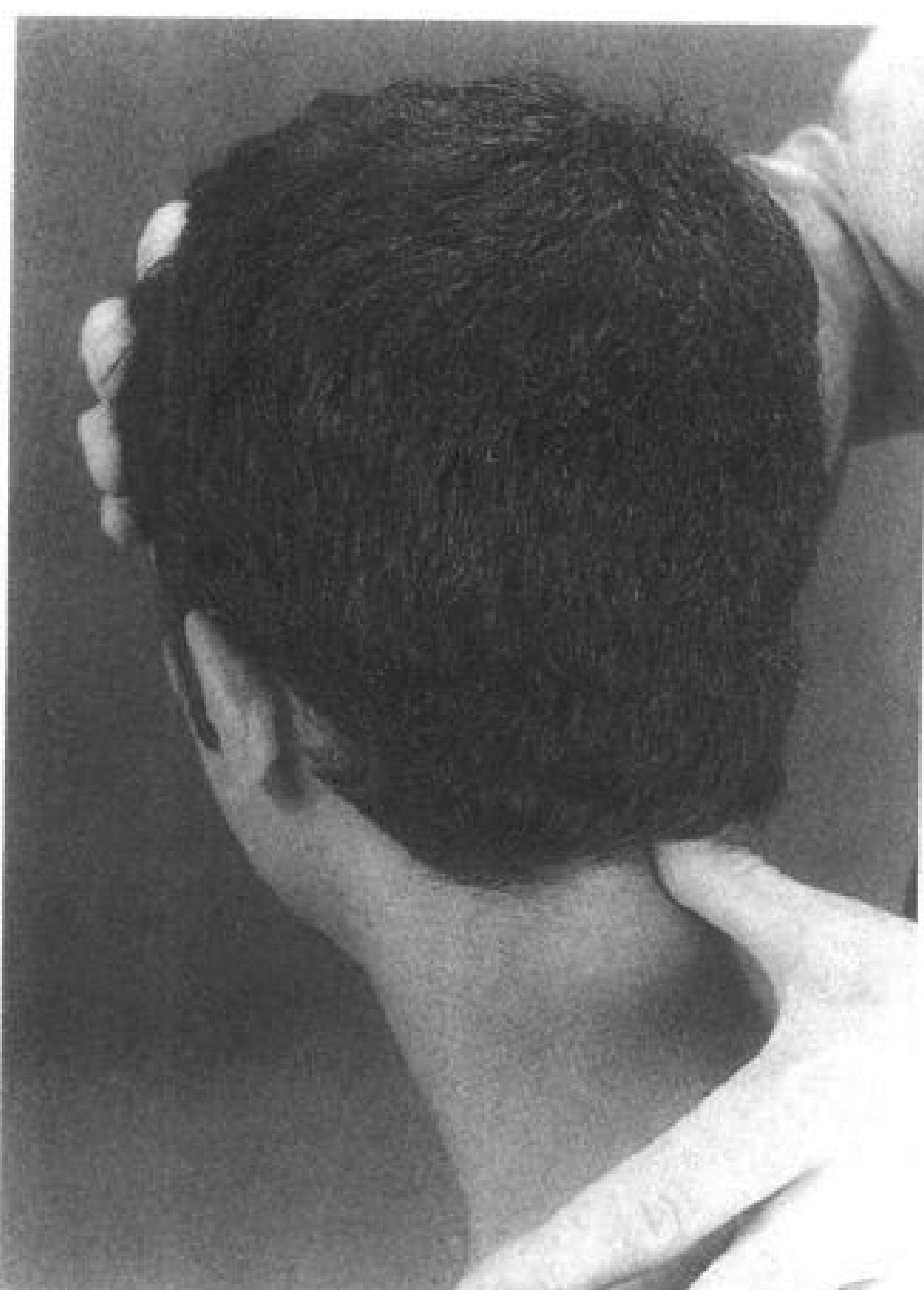


图 1.7 枢椎棘突

上述小凹陷(图1.6)的底部有寰椎后结节,检查者手指位于寰椎后结节的下方,他所触摸到的骨性结构即为枢椎棘突。如果检查者借助置于被检查者额部的手掌使被检查者的头部做轻微的屈伸运动,则枢椎棘突在检查者的手指下更明显。

图 1.8 寰椎横突

定位下颌骨的下颌支(1)和胸锁乳突肌(2)以后,检查者的示指指示的两个结构之间的间隙即为寰椎的一侧横突所在,此椎骨突起明显者可被触摸到。





图 1.9 枢椎横突

标志点(1)显示的是下颌角,(2)的前后均为明显的胸锁乳突肌,检查者的示指下为枢椎横突。与寰椎横突不同,枢椎横突更不显著。

注:必须非常谨慎地触诊此结构。触诊颈部所有的结构都必须小心谨慎。

图 1.10 第3~第7颈椎(C₃~C₇)横突

如图所示,检查者的示指位于胸锁乳突肌(1)和斜方肌(2)之间。检查者上下滑动手指应该能接触到上述横突。

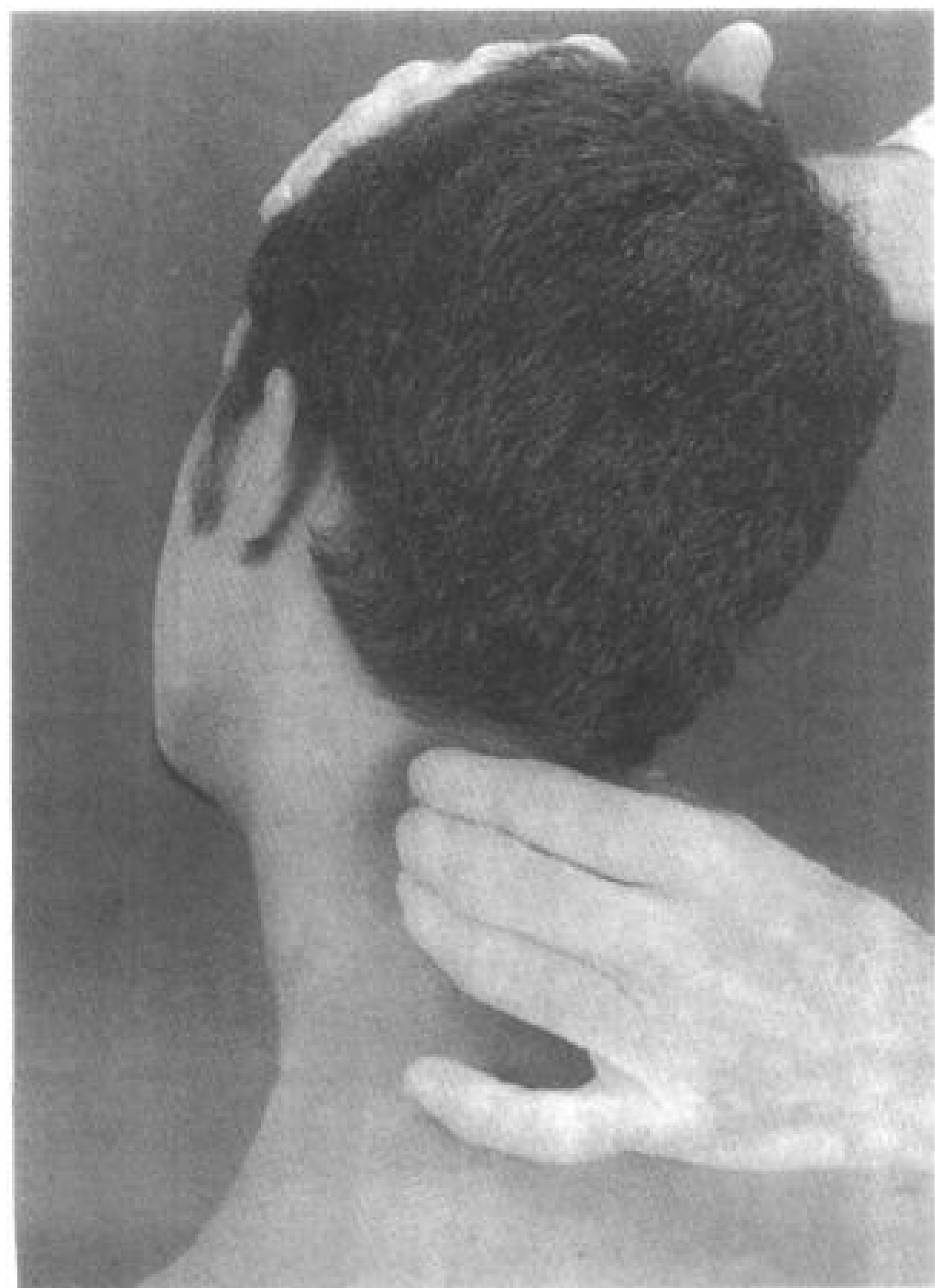


图 1.11 颈椎关节突的整体触诊:第1步

如图所示,检查者整体触诊颈椎关节突。检查者的手指位于斜方肌颈部肌束的前方,为了清晰地接触到颈椎关节突,可以置另一手于被检查者额部,使其颈部左右侧屈。

注:定位了斜方肌颈部肌束的外侧缘后,必须注意在触诊时尽量放松关节突前的斜方肌。



图 1.12 颈椎关节突的整体触诊：第 2 步
触诊方法同图 1.11。检查者左手拇指很容易接触到整体颈椎关节突。

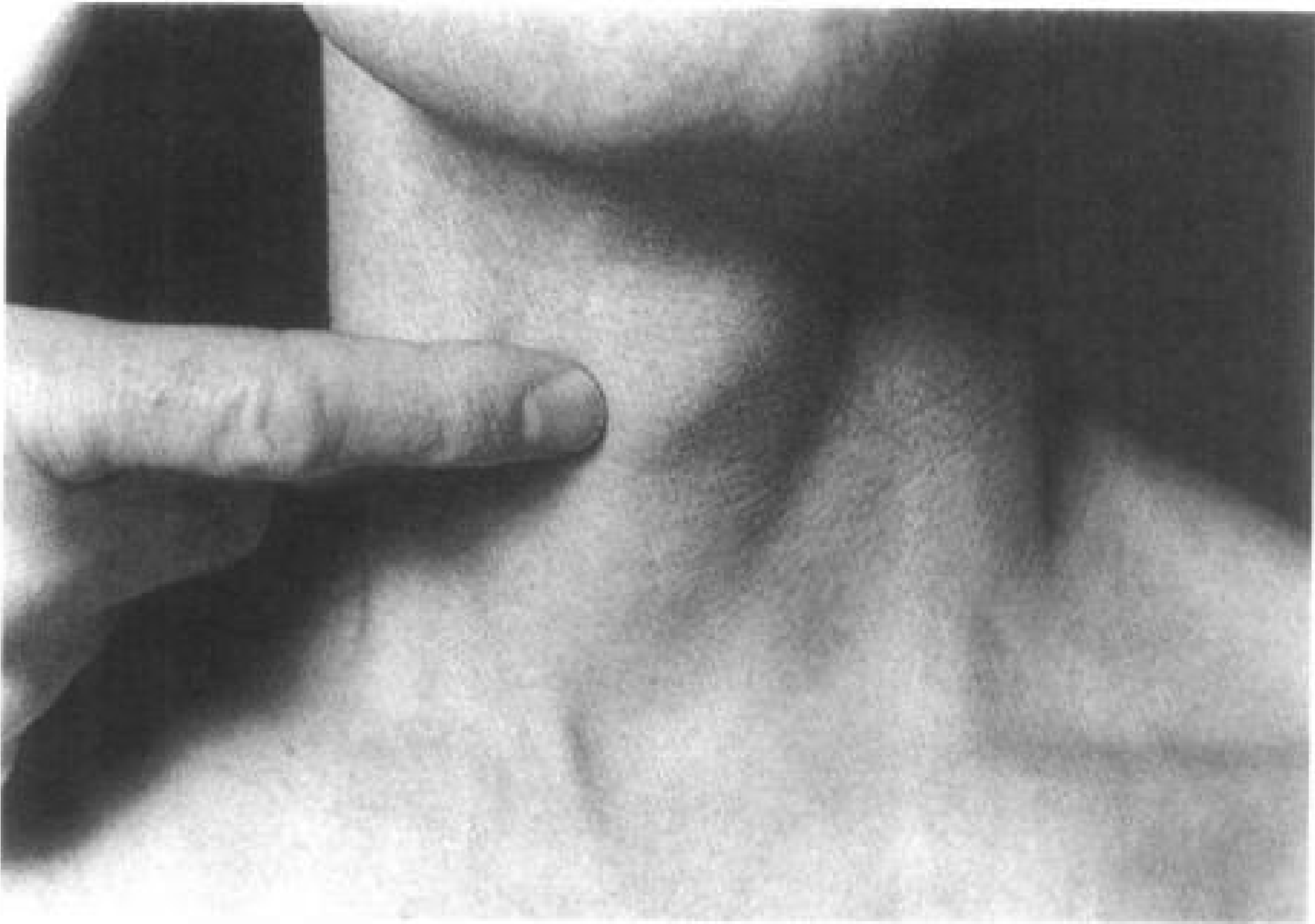
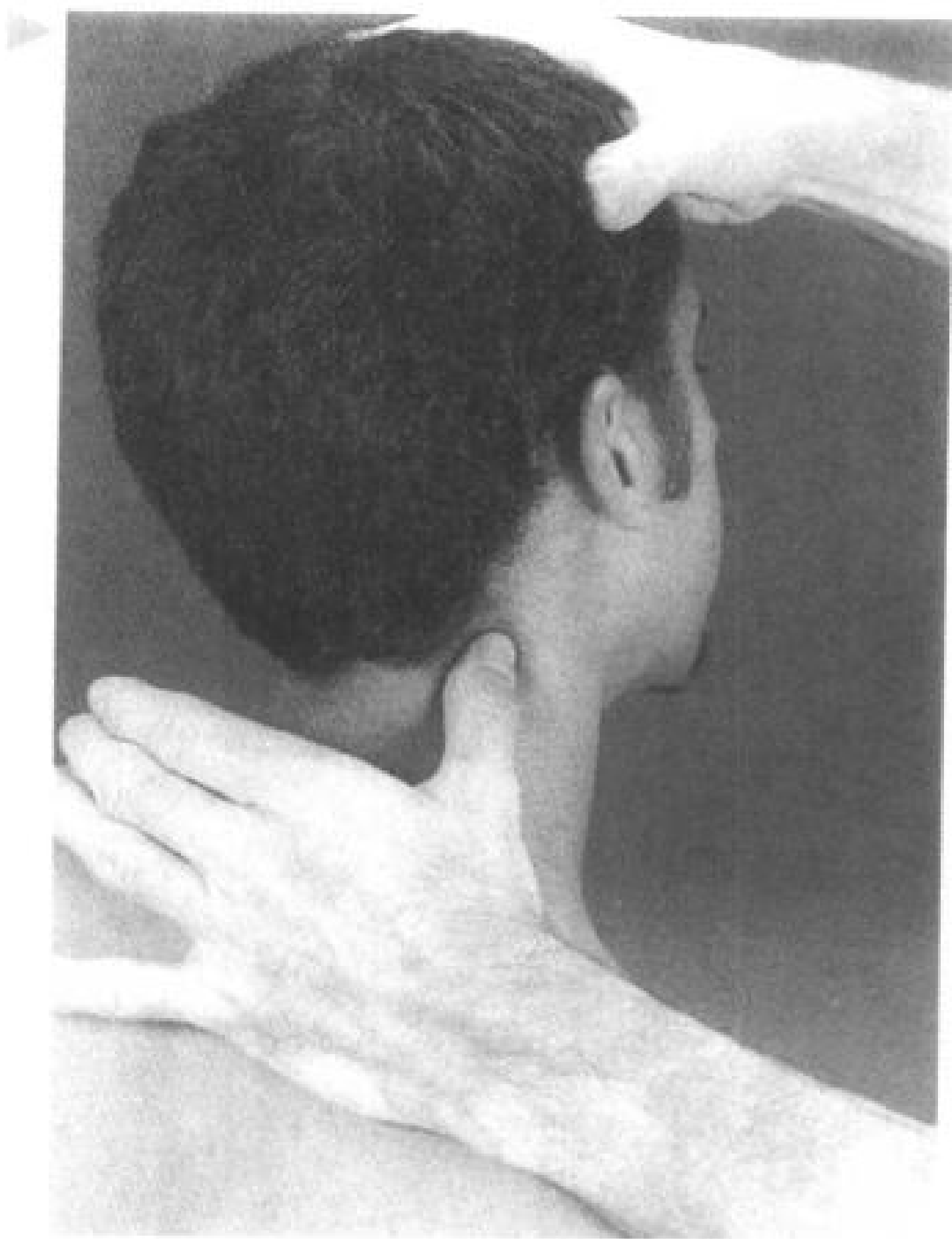
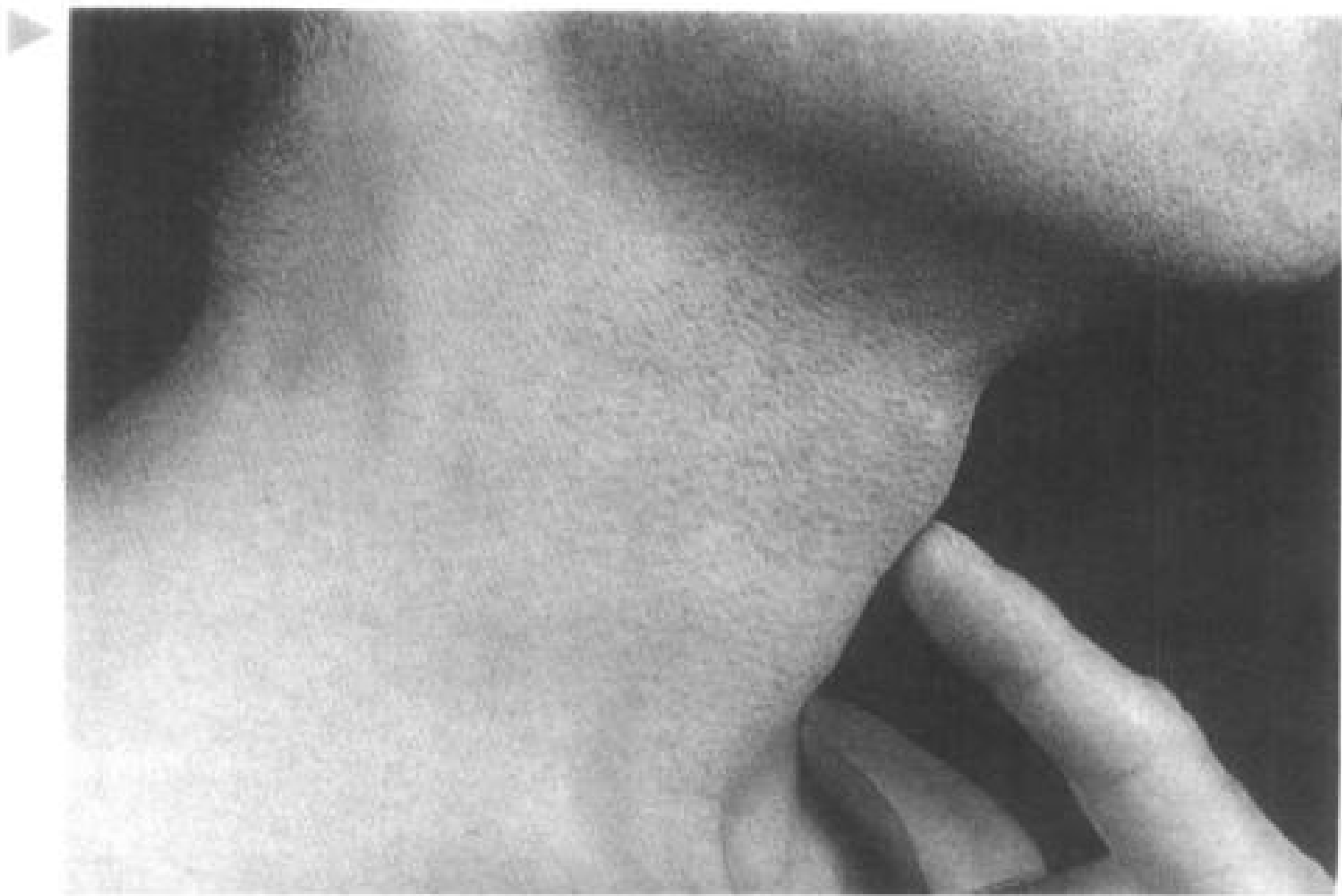


图 1.13 甲状软骨
甲状软骨位于上方的舌骨（图 1.17 ~ 1.20）和下方的环状软骨之间。被检查者的头部极度后伸能更好地观察。这里示指所指的即是最大的喉软骨——甲状软骨。它得名于它的形状和它在其他喉软骨前方的位置。
注：甲状软骨是单一的位于中线的软骨，随着年龄的增长而趋向骨化。

图 1.14 甲状软骨的喉结侧面观
甲状软骨的前面，在中线上有一个向前的角状突起——喉结（男性比女性明显）。检查者示指所指的即是。
注：与喉有关的软骨中，3 块不成对的位于中线，它们是甲状软骨、环状软骨和会厌软骨。



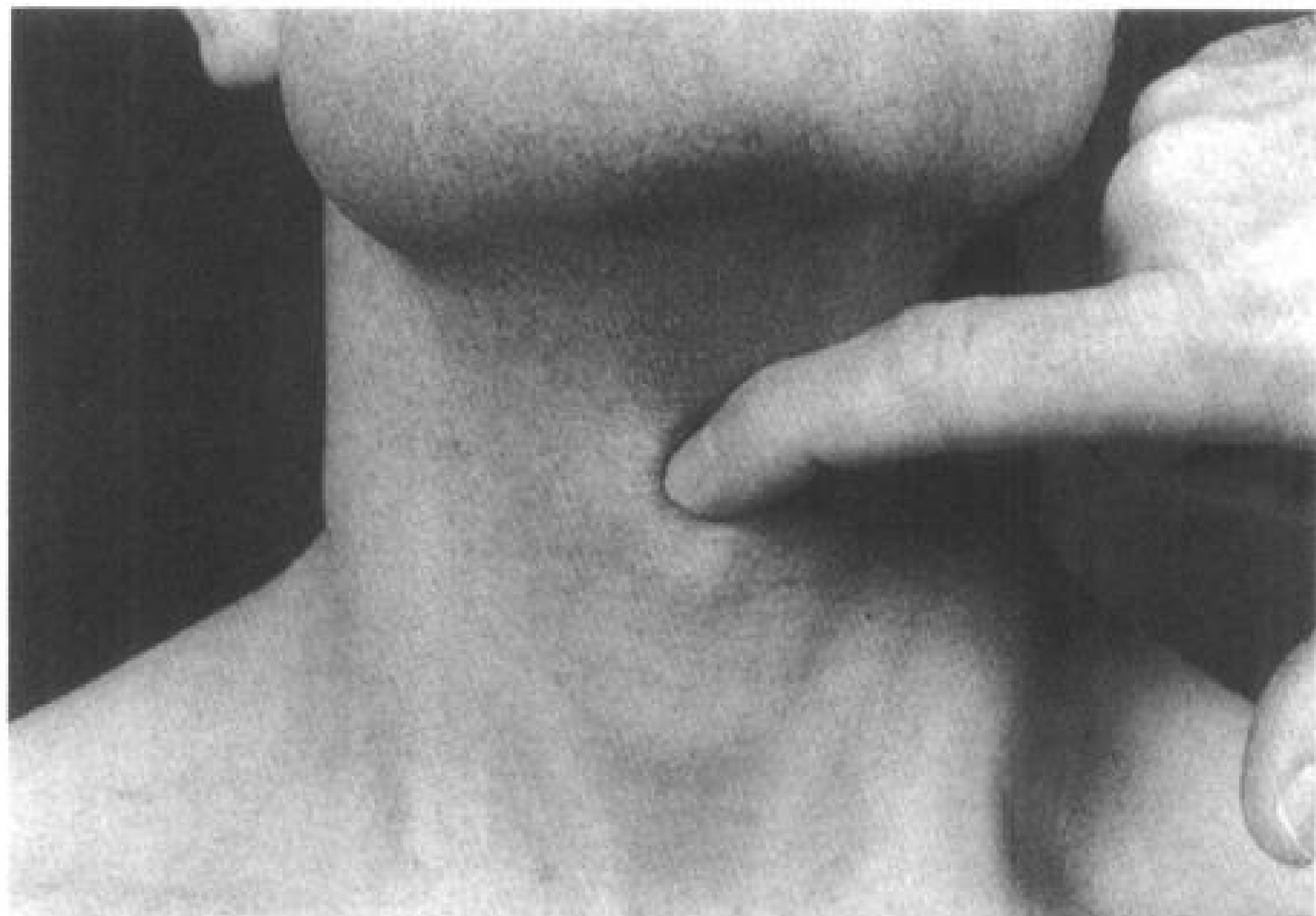


图 1.15 甲状软骨的喉结前面观

图中检查者的示指位于甲状软骨上缘中线的切迹处，即喉结的上方（参见图 1.13、图 1.14）。

图 1.16 环状软骨

环状软骨位于喉软骨的最下方，由检查者的示指指示。环状软骨位于喉结（1）下方2横指处，组成了喉的锥形底部，并保证了喉与第1气管软骨环之间的过渡。

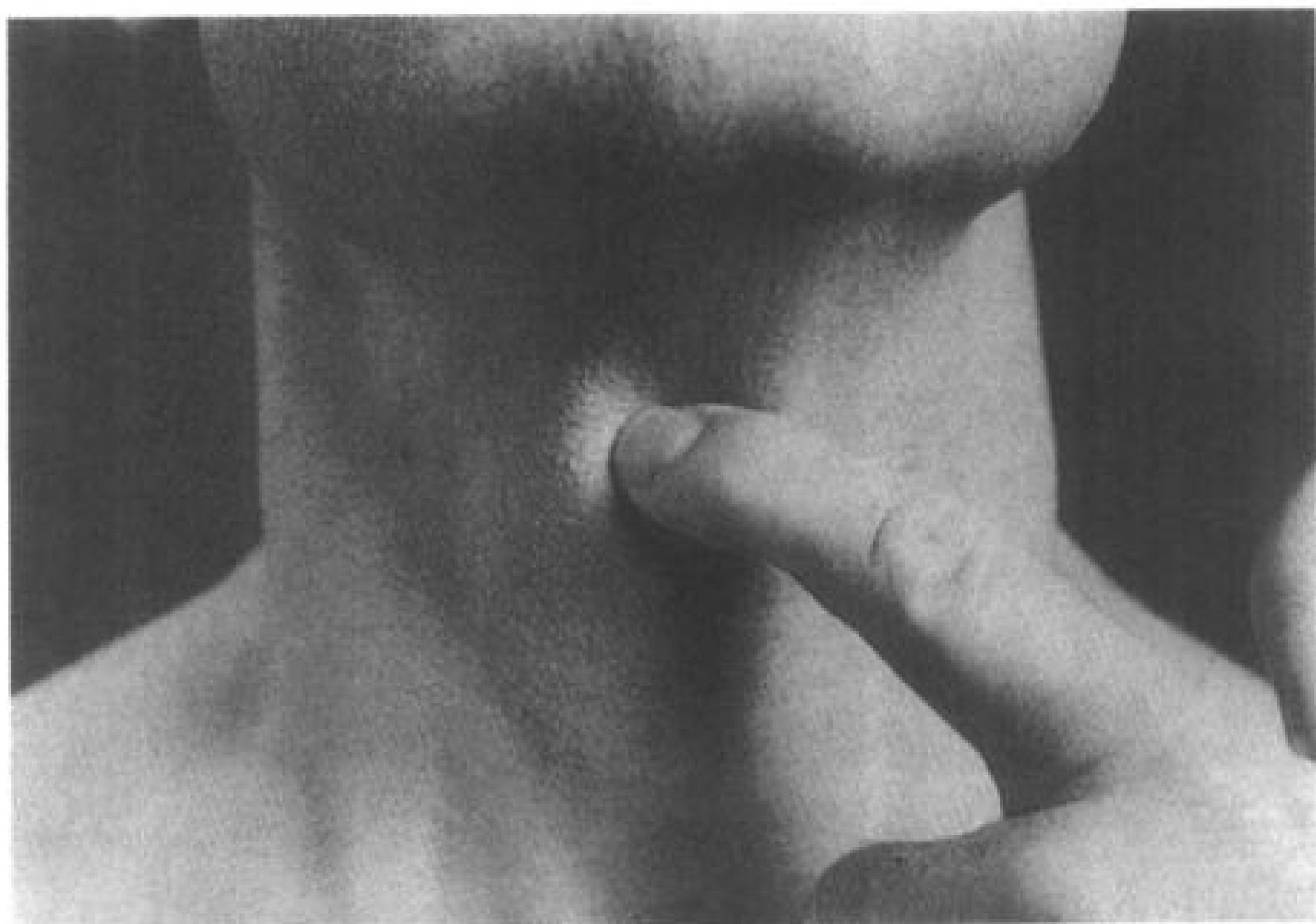


图 1.17 舌骨体：第1步

定位甲状软骨上方的舌骨体的第1步是把示指置于甲状软骨上缘（图 1.15）。



图 1.18 定位舌骨体的第 2 步、舌骨体和舌骨正中结节

第 1 步定位了甲状软骨以后，移动示指向上接触到舌骨体。当颈部微伸时，它在下颌骨下方 1 横指处。舌骨正中结节是一个皮下能直接感觉到的骨性突起。

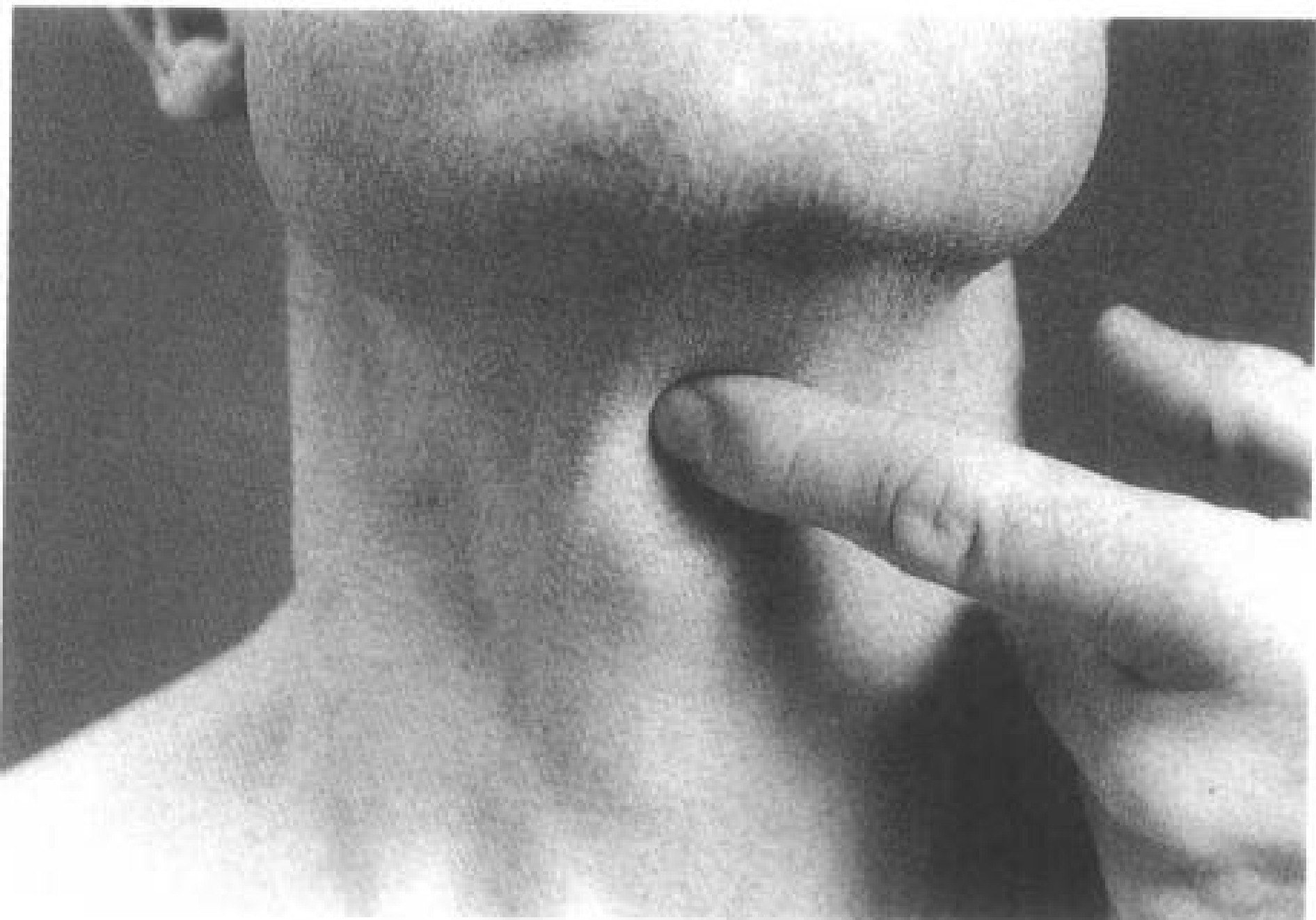


图 1.19 舌骨小角

定位了甲状软骨上缘（图 1.15）和舌骨体的舌骨正中结节（图 1.17、图 1.18）以后，检查者用相对的拇、示指在舌骨体外侧平面轻微地移动，所能接触到的两个小骨突即为舌骨小角。垂直的小角方向向上。

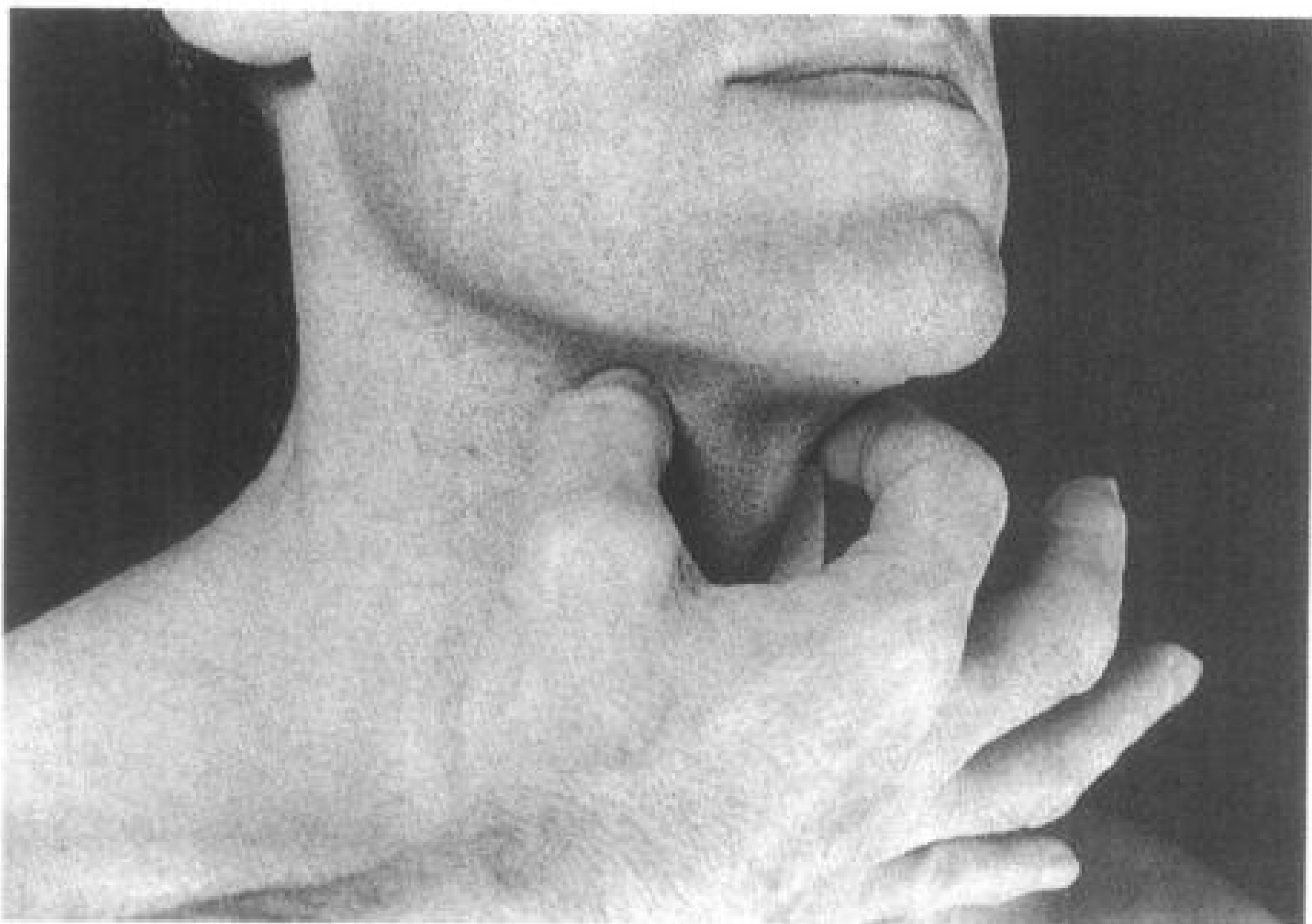
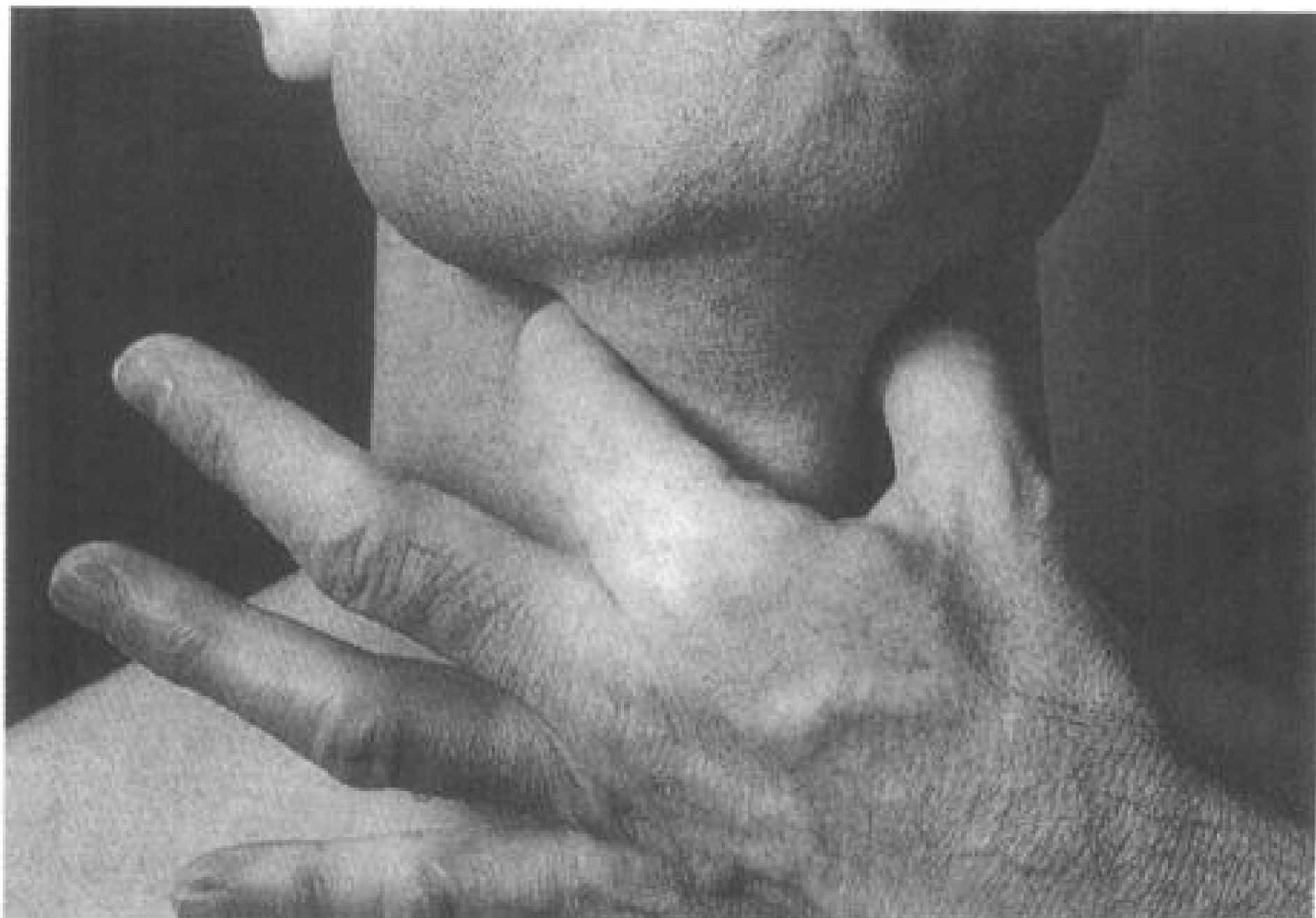


图 1.20 舌骨大角和大角的后结节

定位了舌骨体（图 1.17、图 1.18）和舌骨小角（图 1.19）以后，检查者只需同样用相对的拇、示指在外侧移动就能接触到舌骨大角，它从舌骨体向上、向后、向外延伸，它的后方由同样可触摸到的结节终止。

被检查者的头部后伸能更好地触诊这些结构。



第二节 肌 学

胸 锁 乳 突 肌 区

可触诊的肌性结构有：

- 胸锁乳突肌的胸骨肌头远侧端的附着处（图 1.22）。
- 胸锁乳突肌胸骨端的两个肌头（图 1.23）

- 胸锁乳突肌胸骨肌束的肌腹（图 1.24）
- 胸锁乳突肌的锁骨肌头（图 1.25）
- 胸锁乳突肌的乳突附着点（图 1.26）



图 1.21 胸锁乳突肌侧面观

1. 胸锁乳突肌的胸骨肌头
2. 胸锁乳突肌的枕骨肌头
3. 胸锁乳突肌的锁骨肌头



图 1.22 胸锁乳突肌的胸骨肌头远侧端的附着处

检查者示指指示的为胸锁乳突肌的肌头通过坚韧的肌腱附着在胸骨柄的胸锁连接处。为了触摸到这个凸起，需要被检查者的头向对侧旋转，并轻微侧屈。

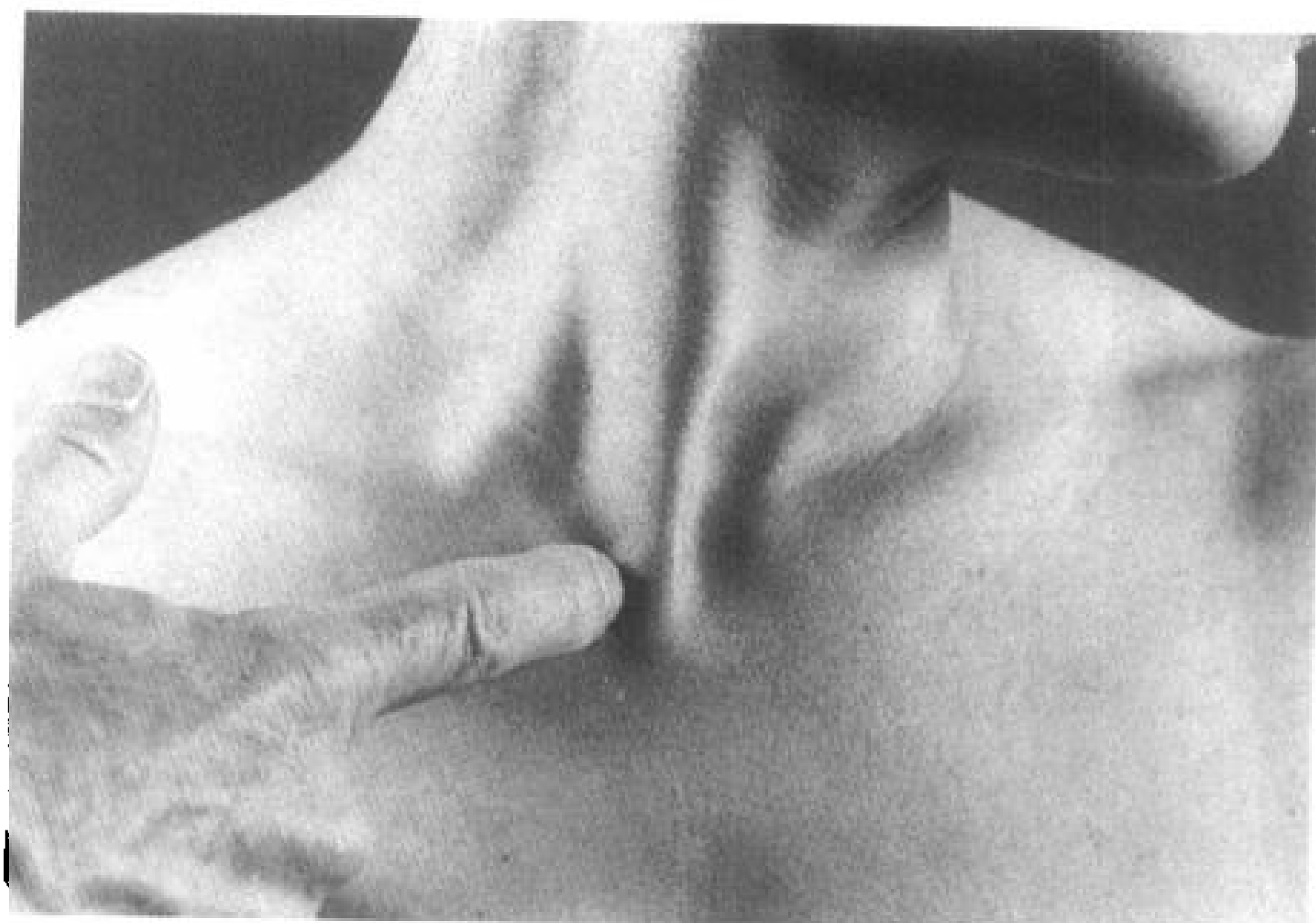


图 1.23 胸锁乳突肌胸骨端的两个肌头

胸骨肌头有时分为两束：胸骨乳突肌束和胸骨枕骨肌束。这两束纤维由两个可明显区分的肌腱附着于胸骨，后者的肌腱位于前者的肌腱的外侧。被检查者的姿势要求同图 1.22。检查者的示指能在两个肌束之间滑动。

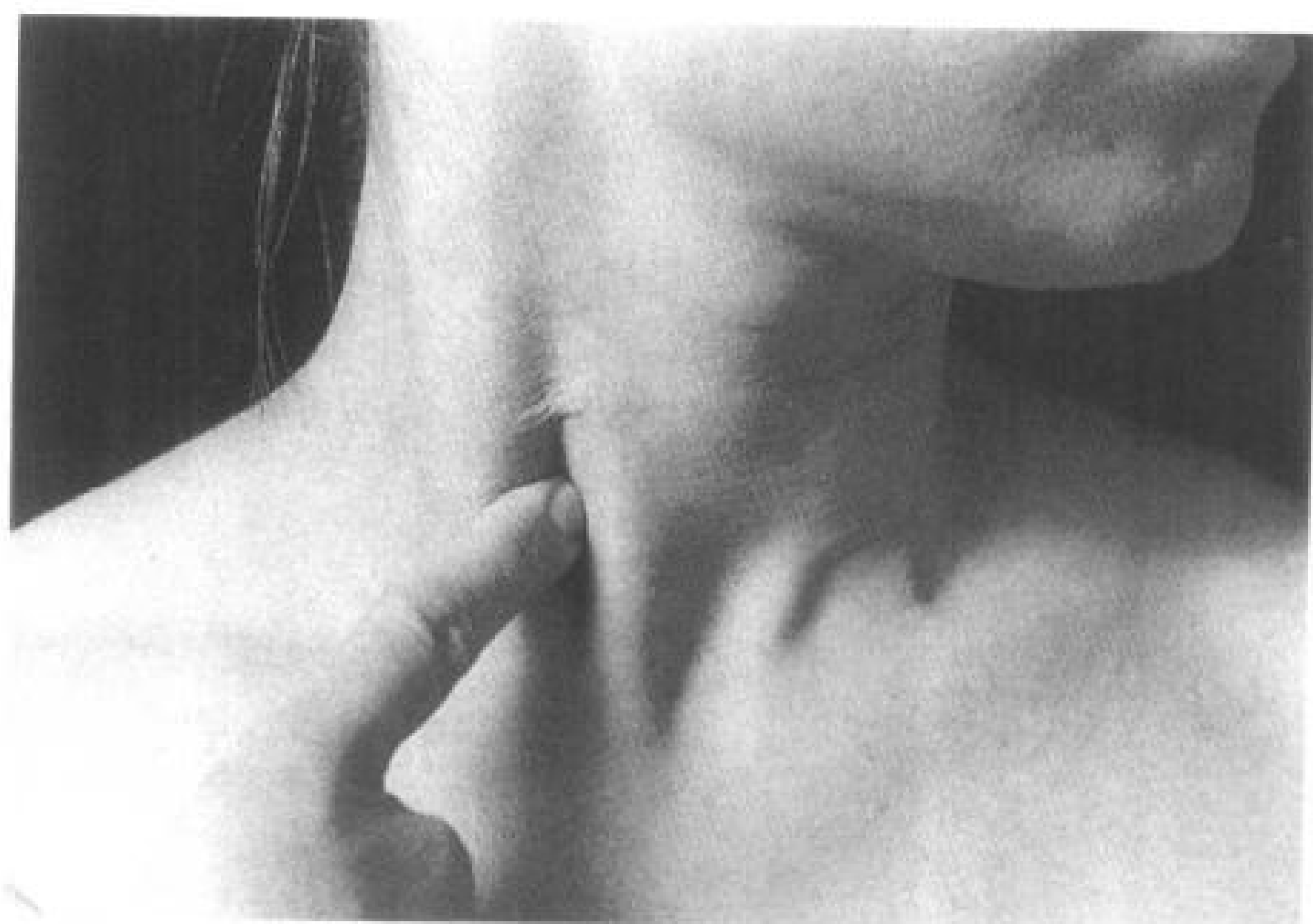
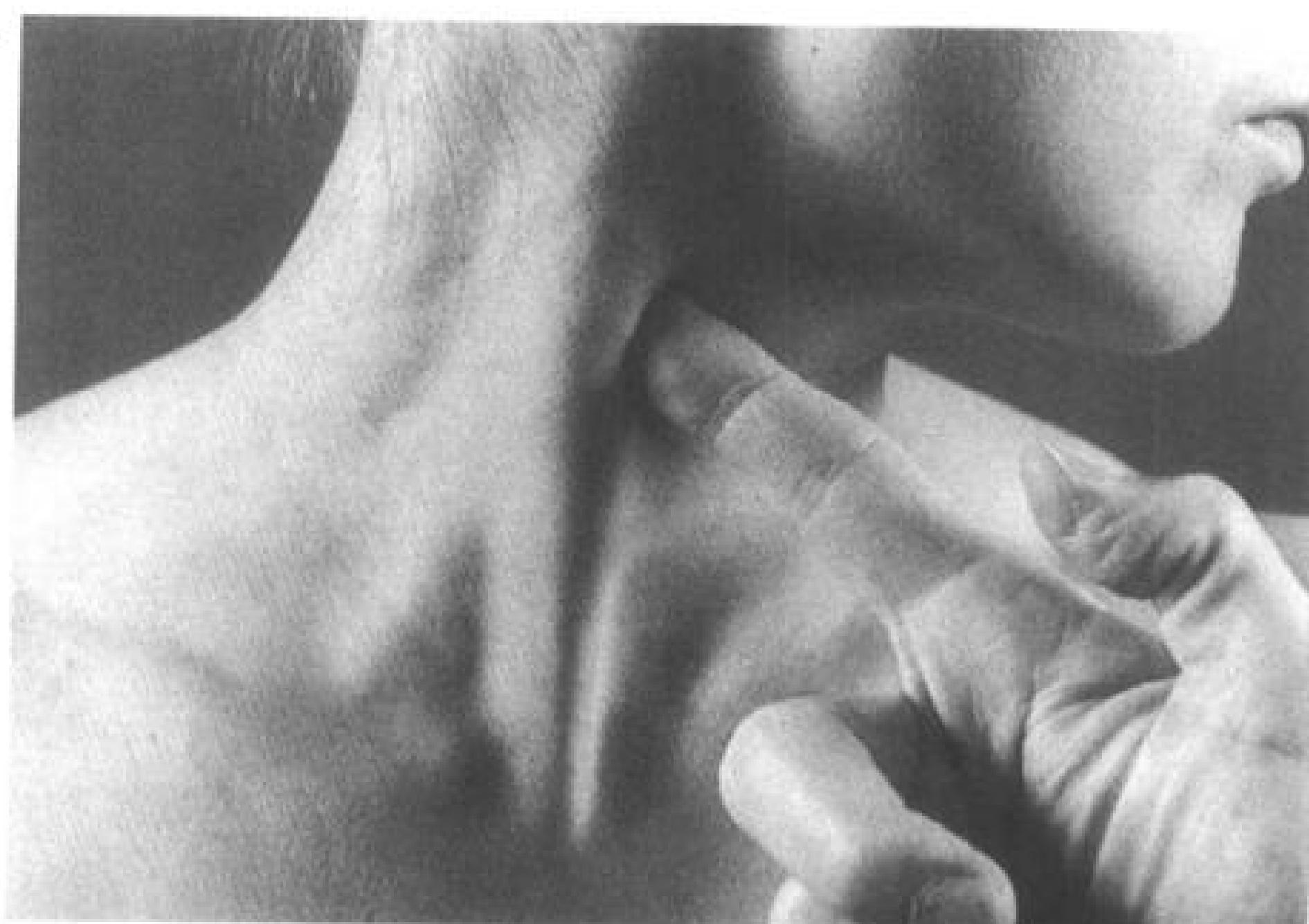


图 1.24 胸锁乳突肌胸骨肌束的肌腹

胸锁乳突肌胸骨肌束的肌腹在胸锁关节稍上方形成，向枕后外侧延伸。显然，触诊此肌腹时，要求被检查者所做的动作同图 1.22。



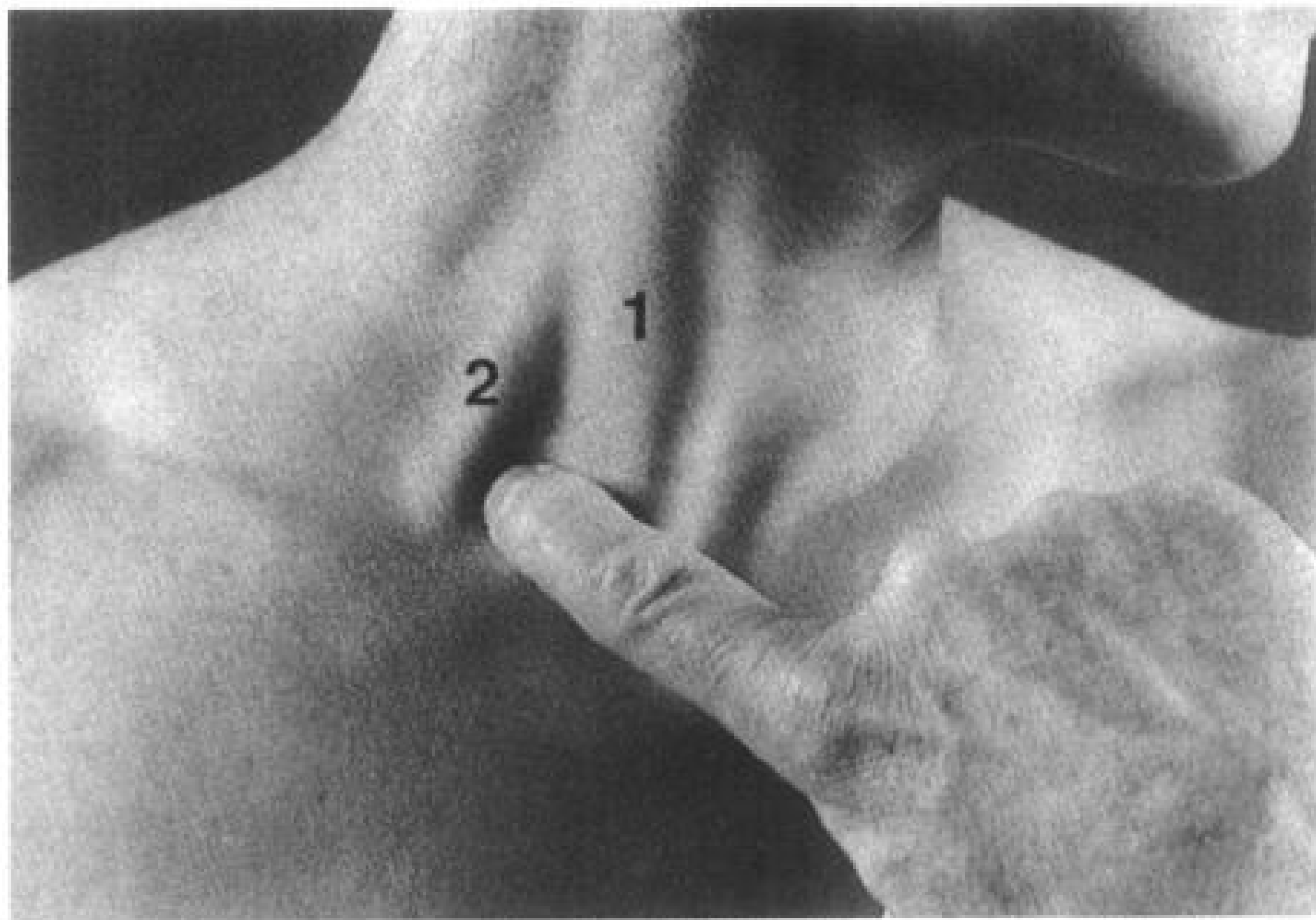


图 1.25 胸锁乳突肌的锁骨肌头

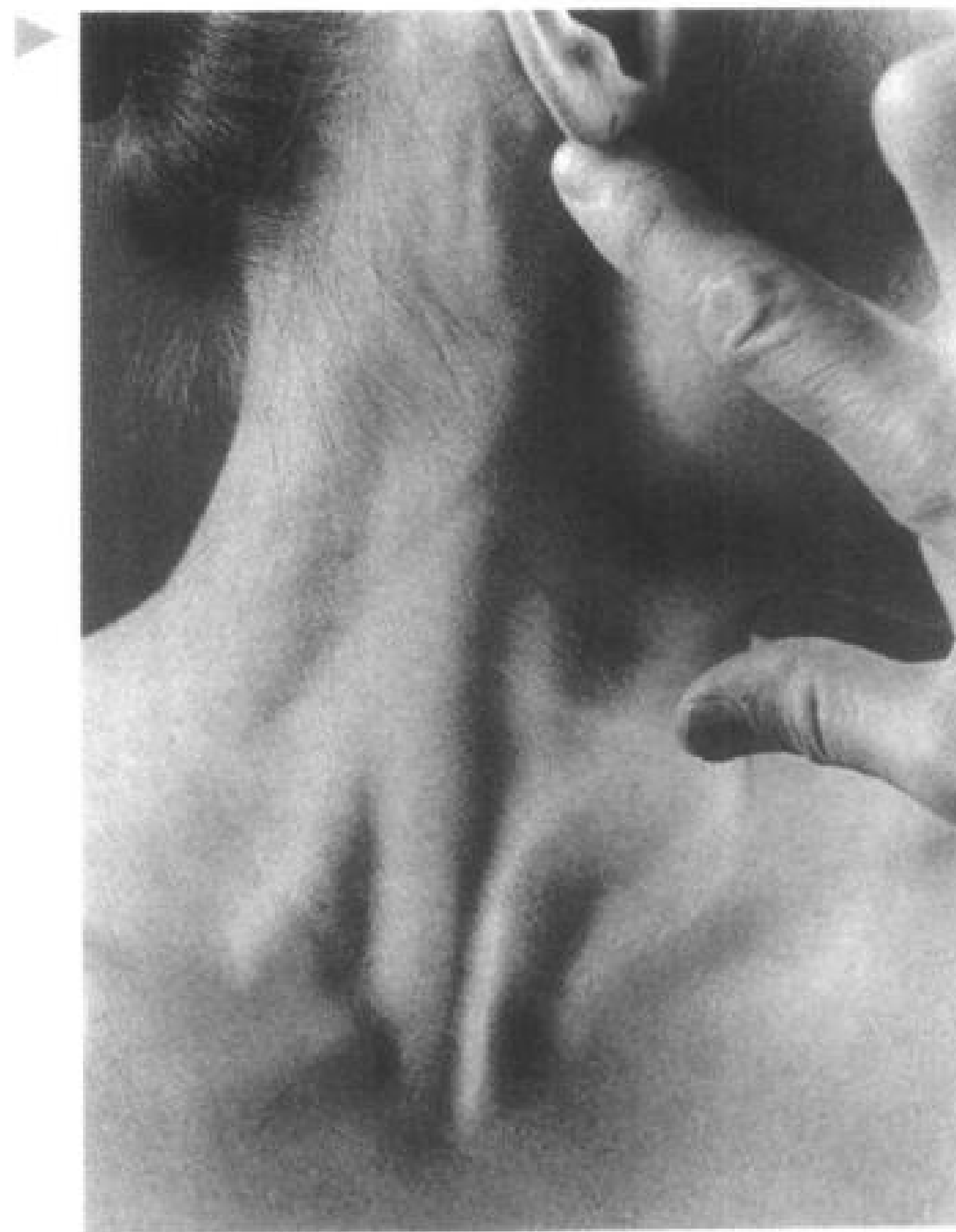
检查者示指指示的是此肌的锁骨肌头。它是一个浅而斜行的肌头，附着于锁骨上面中、内1/3处，覆盖了垂直方向的锁骨乳突肌头。被检查者的动作要求显然还是同图1.22，头部大幅度的对侧屈并伴有轻微的同侧前屈，将有助于触诊。

注：如图所示，检查者示指位于一个三角形区域，其底边两侧分别是胸锁乳突肌的胸骨肌头(1)和胸锁乳突肌的锁骨肌头(2)。

图 1.26 胸锁乳突肌的乳突附着点

胸锁乳突肌通过4个肌头终止于颅骨：两个枕骨部的肌头附着于上项线的外侧部，两个乳突部的肌头附着于颞骨乳突(检查者示指所示)。

在颅骨上4个肌头顶部的汇合处，锁骨乳突肌头在胸锁乳突肌头的外侧。





颈 外 侧 区

- 可触诊的肌性结构有：
- 后斜角肌和中斜角肌的肌腹（图 1.28）
 - 前斜角肌（图 1.29）

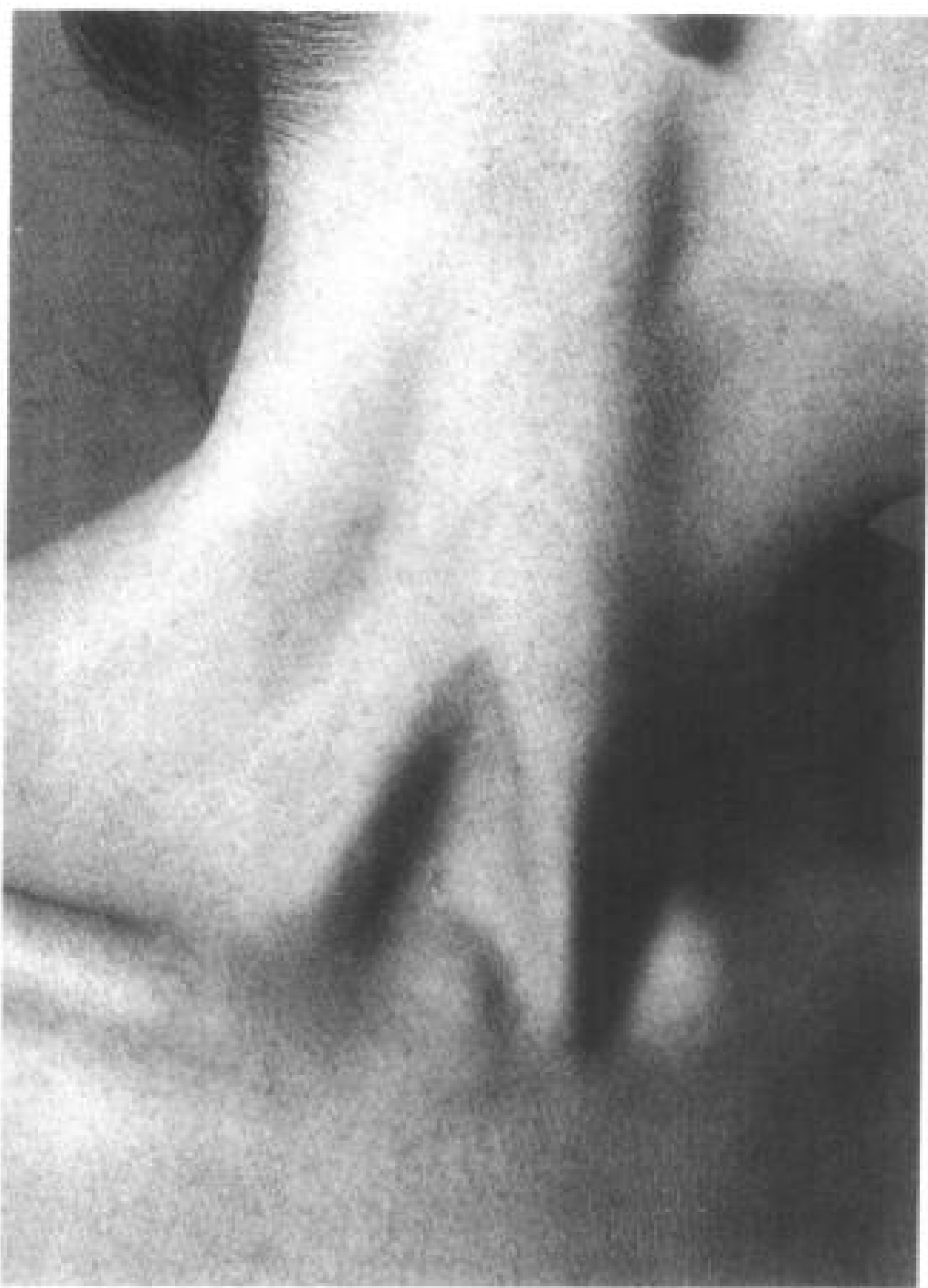


图 1.27 颈部前外侧面观

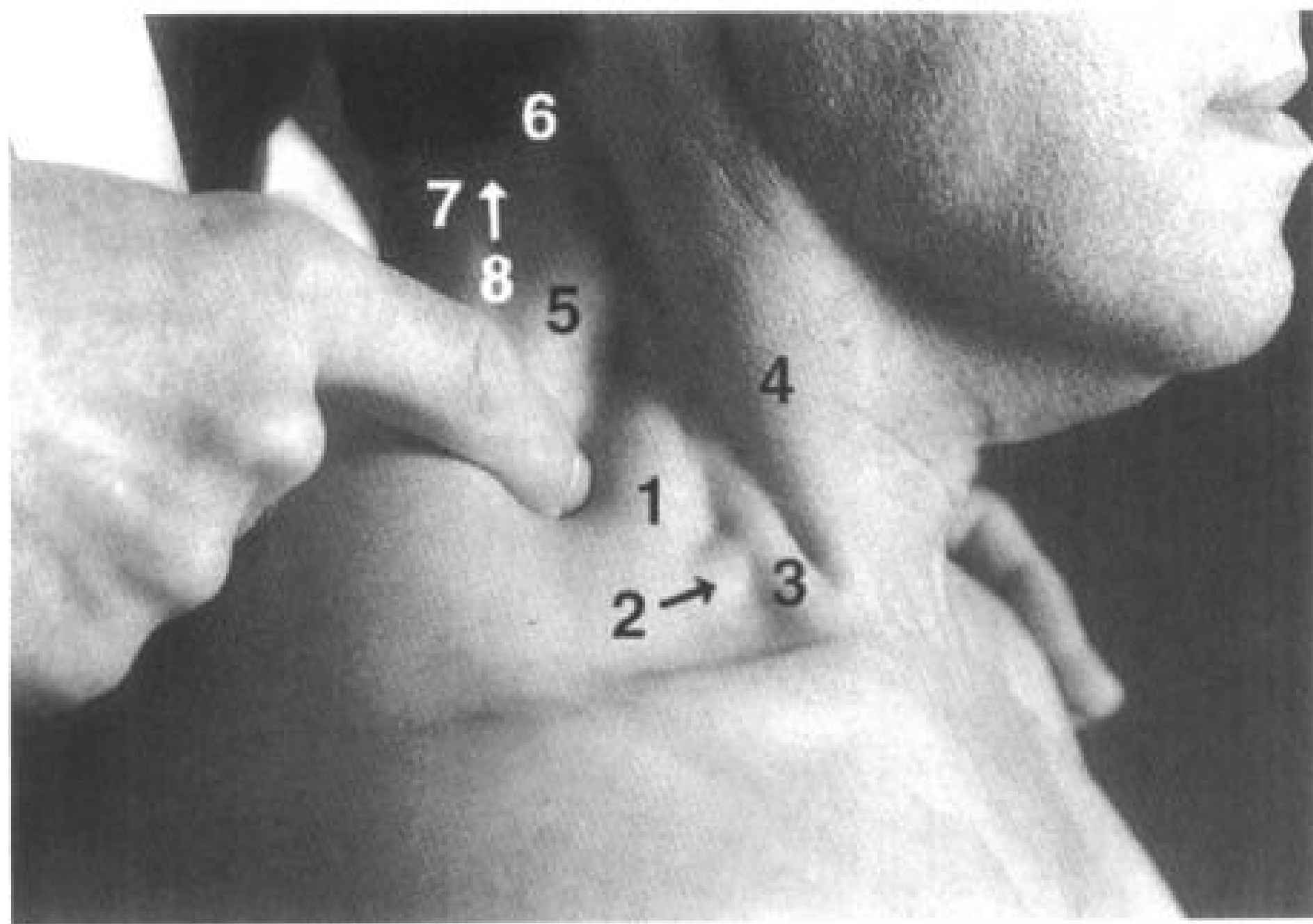


图 1.28 后斜角肌和中斜角肌的肌腹

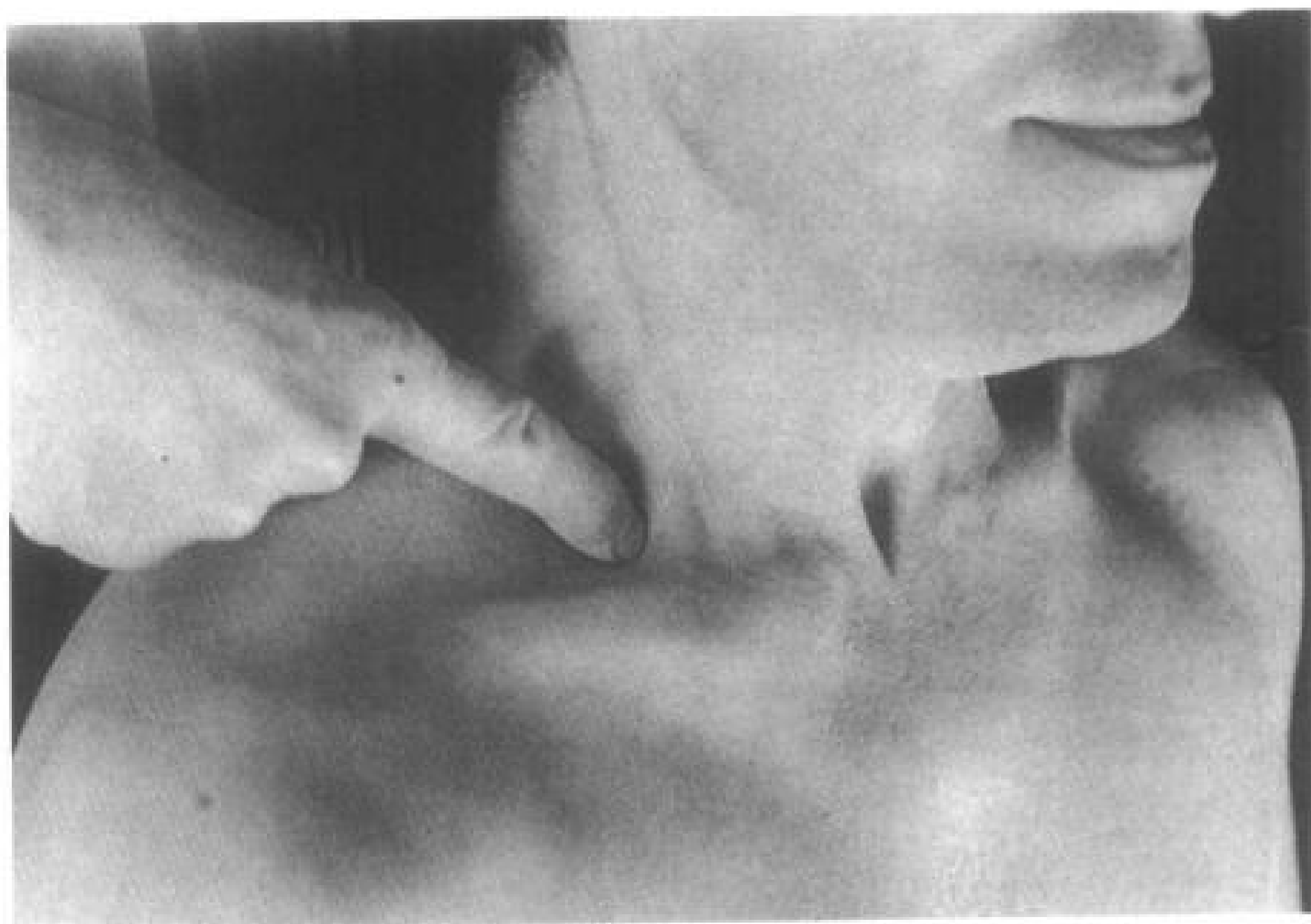
传统描述斜角肌肌群由3块肌肉组成，它们的上端可以被看作是一大块肌肉。检查者示指指示的是中斜角肌和后斜角肌的共同肌腹（1），中斜角肌在前部，后斜角肌在后部。为了显示该块肌群，可要求被检查者短促吸气，重复运动胸廓上部，当脊柱颈部固定时，吸气的动作有助于斜角肌群运动。
注：后斜角肌的下端附着于第2肋的上外侧面，中斜角肌的下端附着于第1肋上面的前斜角肌结节后方和锁骨下动脉沟的后方。

1. 中、后斜角肌的共同肌腹
2. 肩胛舌骨肌的下腹
3. 胸锁乳突肌的锁骨肌头
4. 胸锁乳突肌的胸骨肌头
5. 肩胛提肌
6. 胸锁乳突肌的锁骨枕骨肌头
7. 颈部斜方肌
8. 颈部夹肌

图 1.29 前斜角肌

定位胸锁乳突肌的锁骨肌头（图 1.25）后，只要稍向后靠近锁骨处，用一个或两个手指就能触摸到前斜角肌肌腹（可以感觉到前斜角肌穿过胸锁乳突肌的锁骨肌头深面）。要求被检查者短促吸气和重复做上部胸廓运动，当前斜角肌的上端固定于脊柱颈段时，此肌的运动能上提上部胸廓。

注：前斜角肌终止于第1肋上面的前斜角肌结节。此结节位于后方的锁骨下动脉沟和前方的锁骨下静脉沟二者之间。





颈 前 区

可触诊的肌性结构有：

- 颈阔肌（图 1.31）
- 下颌舌骨肌（图 1.32）
- 二腹肌的前腹（图 1.33）
- 胸骨舌骨肌局部观（图 1.34）
- 胸骨舌骨肌肌腹（图 1.35）
- 肩胛舌骨肌的上腹（图 1.36）
- 胸骨甲状肌（图 1.37）

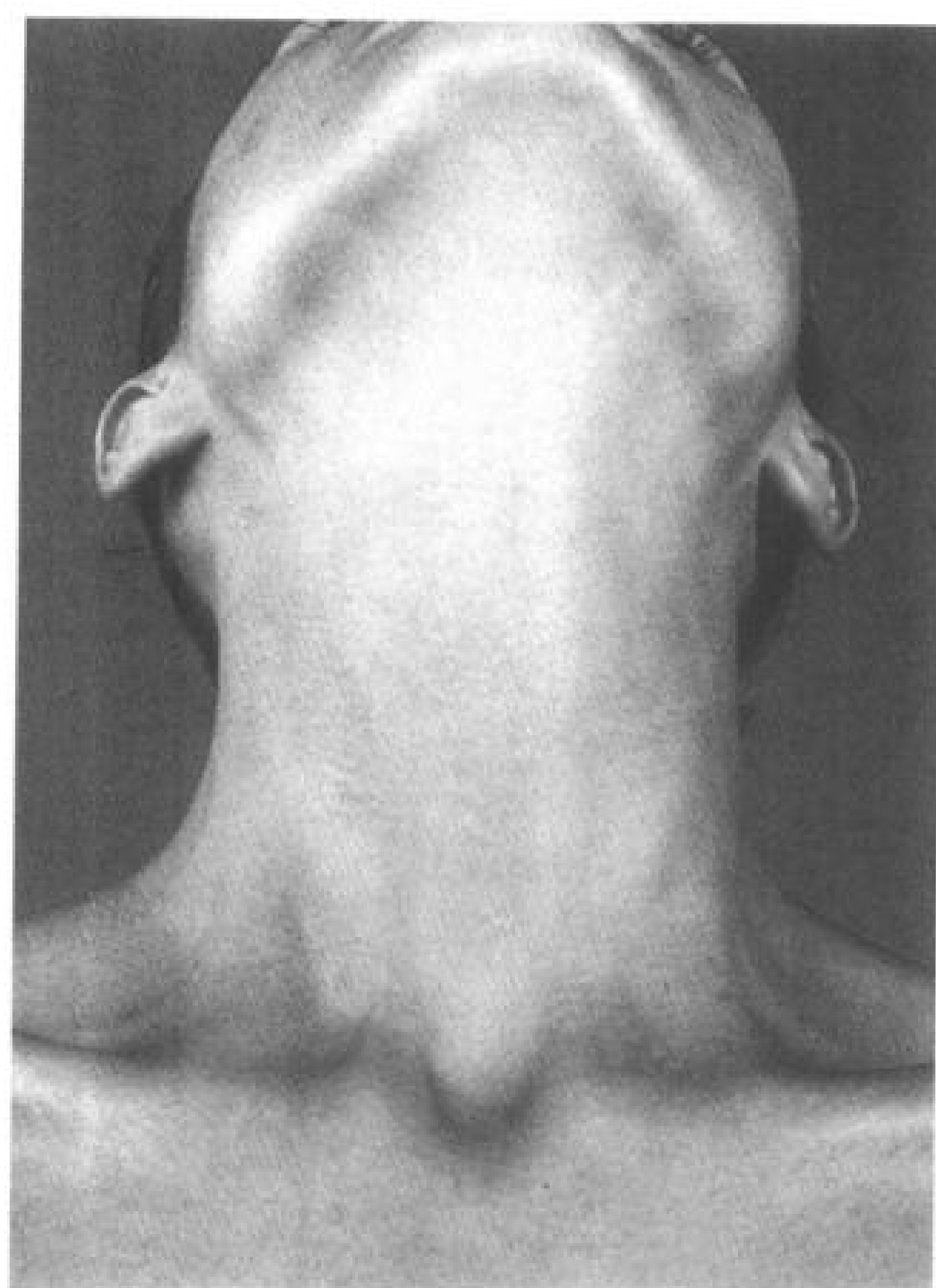


图 1.30 颈前区全貌

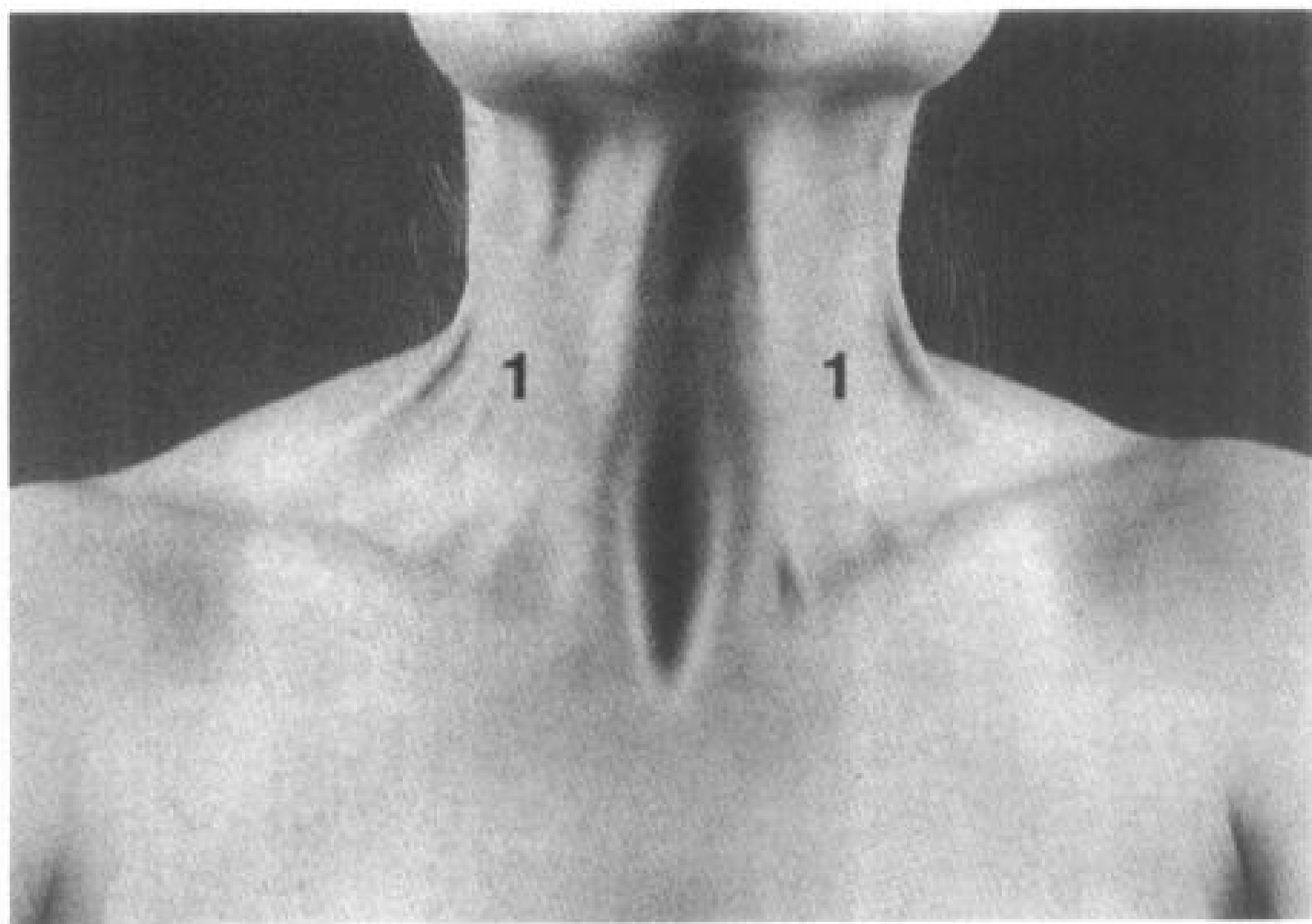


图 1.31 颈阔肌

只要让唇角向下、向外和向后，即能显示此结构（1），它位于上方的唇联合和下方的胸肌、三角肌区之间，颈阔肌紧贴在皮肤的深面。

图 1.32 下颌舌骨肌

下颌舌骨肌是构成口底的主要肌肉，下面紧贴着二腹肌的前腹（图 1.33），上面是颏舌骨肌。要求被检查者放低下颌骨，或者张开口腔，或者做吞咽动作（当下颌骨附着点固定时，下颌舌骨肌上提舌骨），就能触摸到在下颌骨游离下缘内下方的该肌收缩。

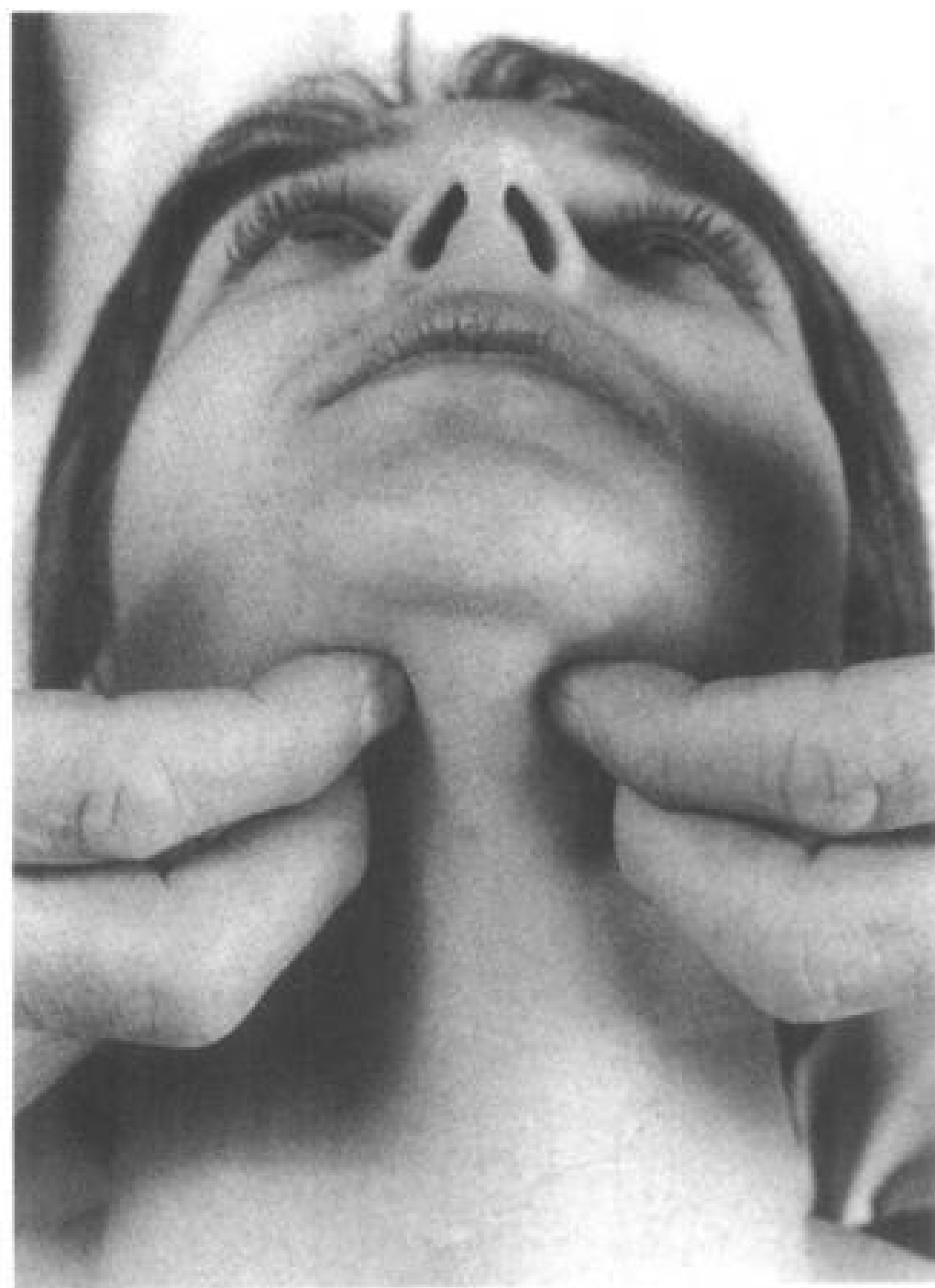


图 1.33 二腹肌的前腹

这是一块舌骨（图 1.17 ~ 图 1.20）上肌群的肌肉，与下颌舌骨肌（图 1.32）一起参与构成部分口底。检查者示指位于此成对对称的肌肉之间，接触到的缝是左右下颌舌骨肌的汇合处，二腹肌的前腹在下颌舌骨肌的下面。

要求被检查者放低下颌角能更好地触摸到该肌收缩。

注：二腹肌因它有两个属于不同肌群的肌腹而得名。

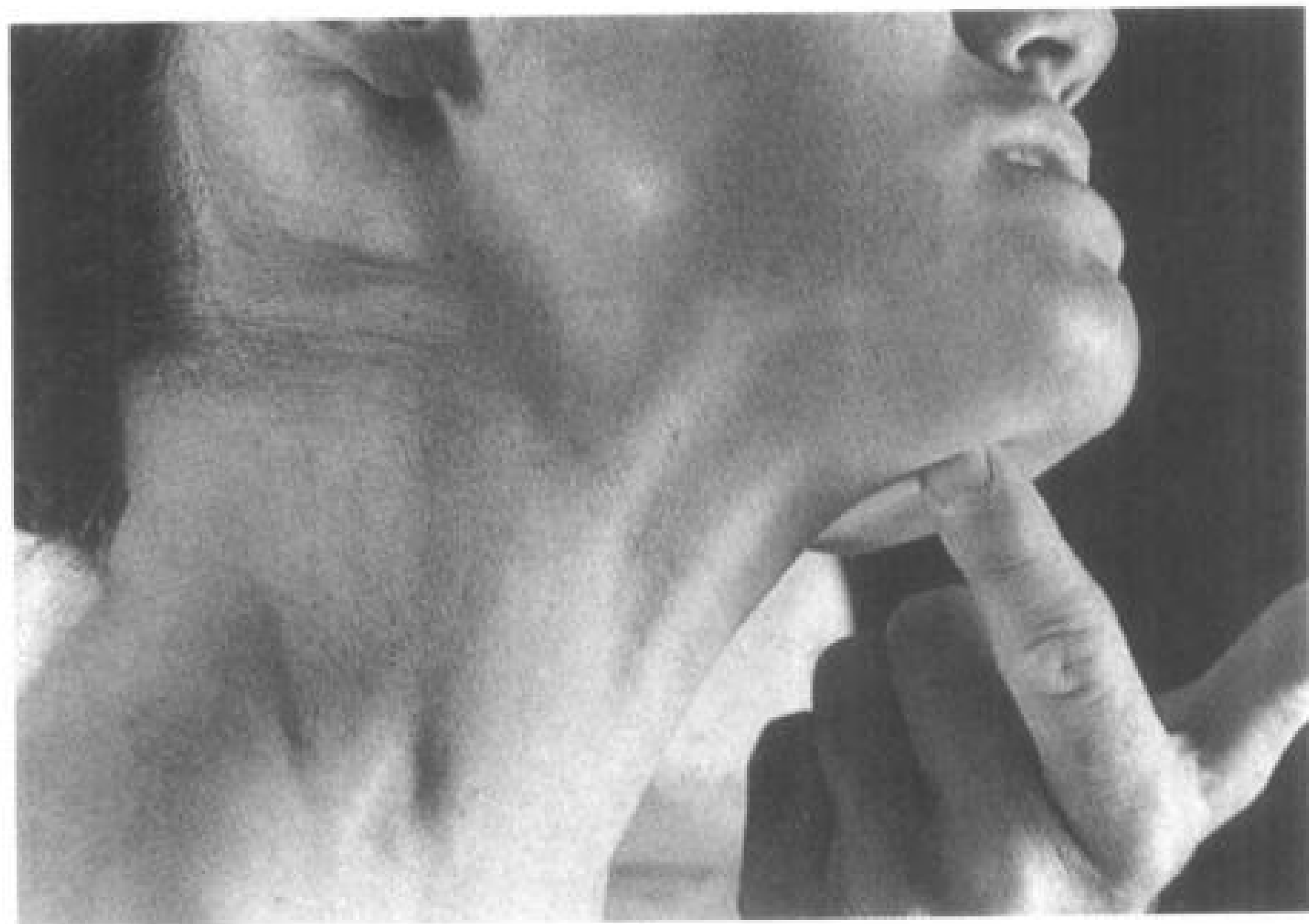




图 1.34 胸骨舌骨肌局部观

胸骨舌骨肌(1)的远侧端附着在与胸锁关节相毗邻的锁骨和胸骨柄,近侧端附着于舌骨体的下缘近中线处,左右两侧的胸骨舌骨肌向上和稍微向内斜行。

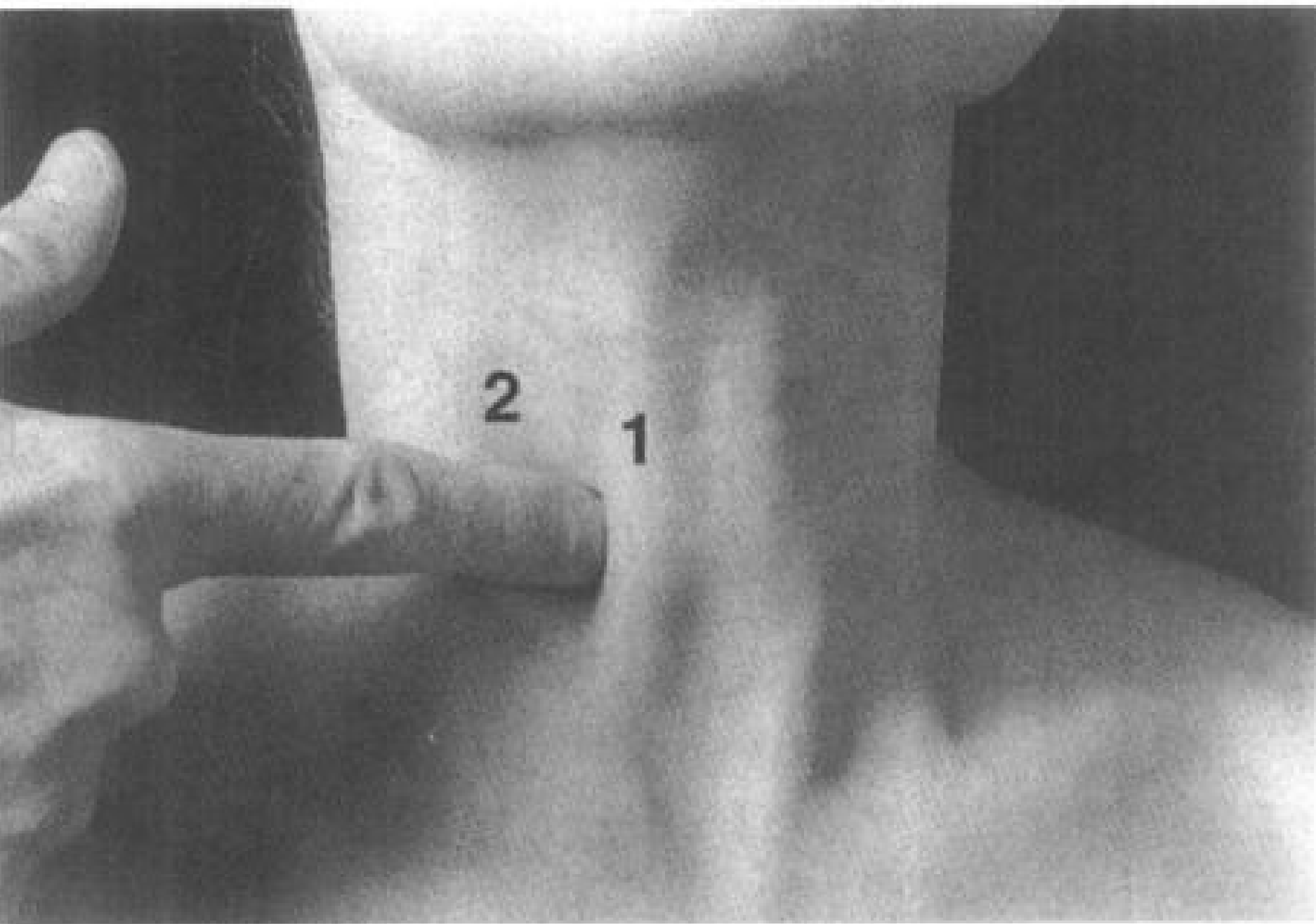
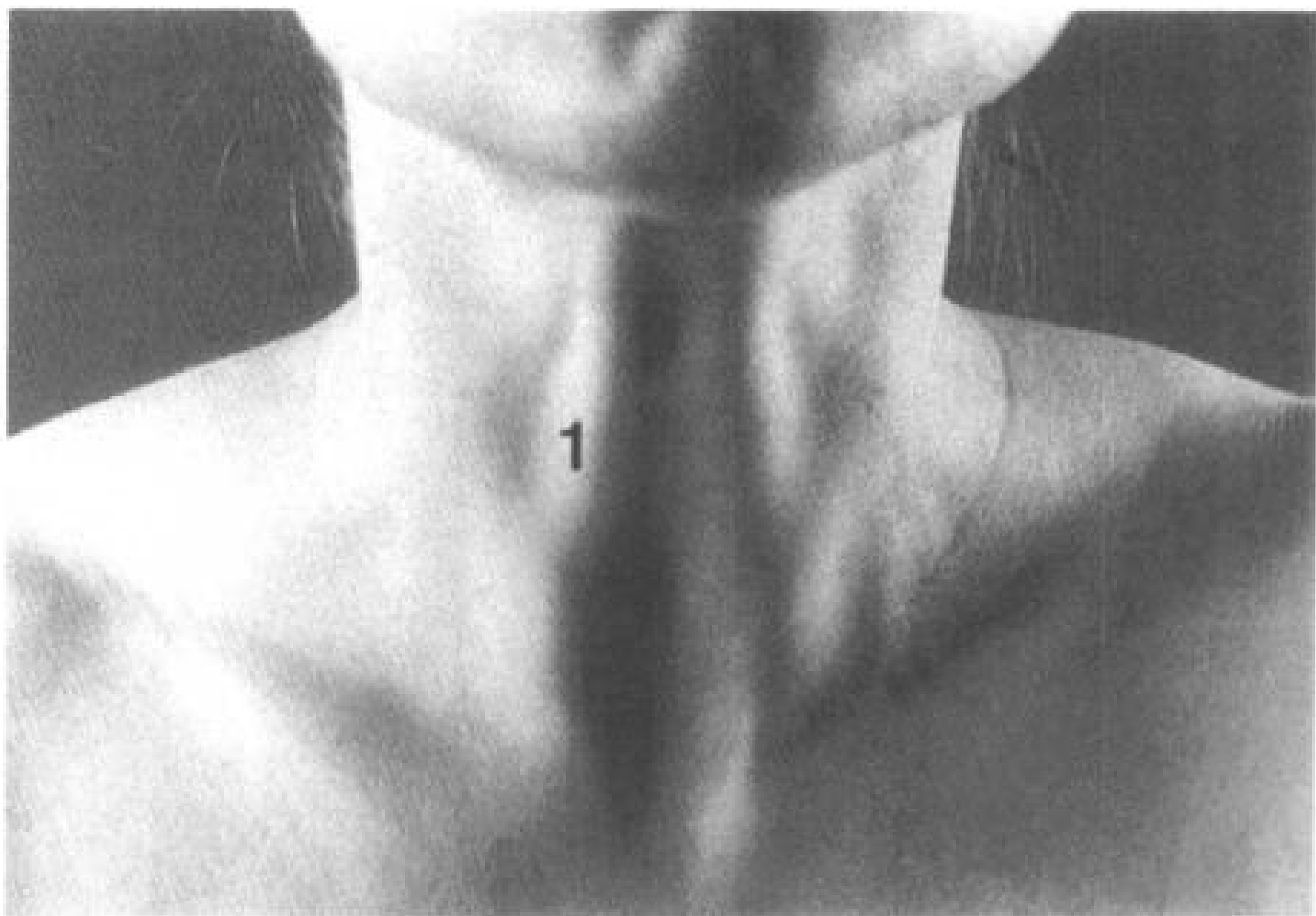


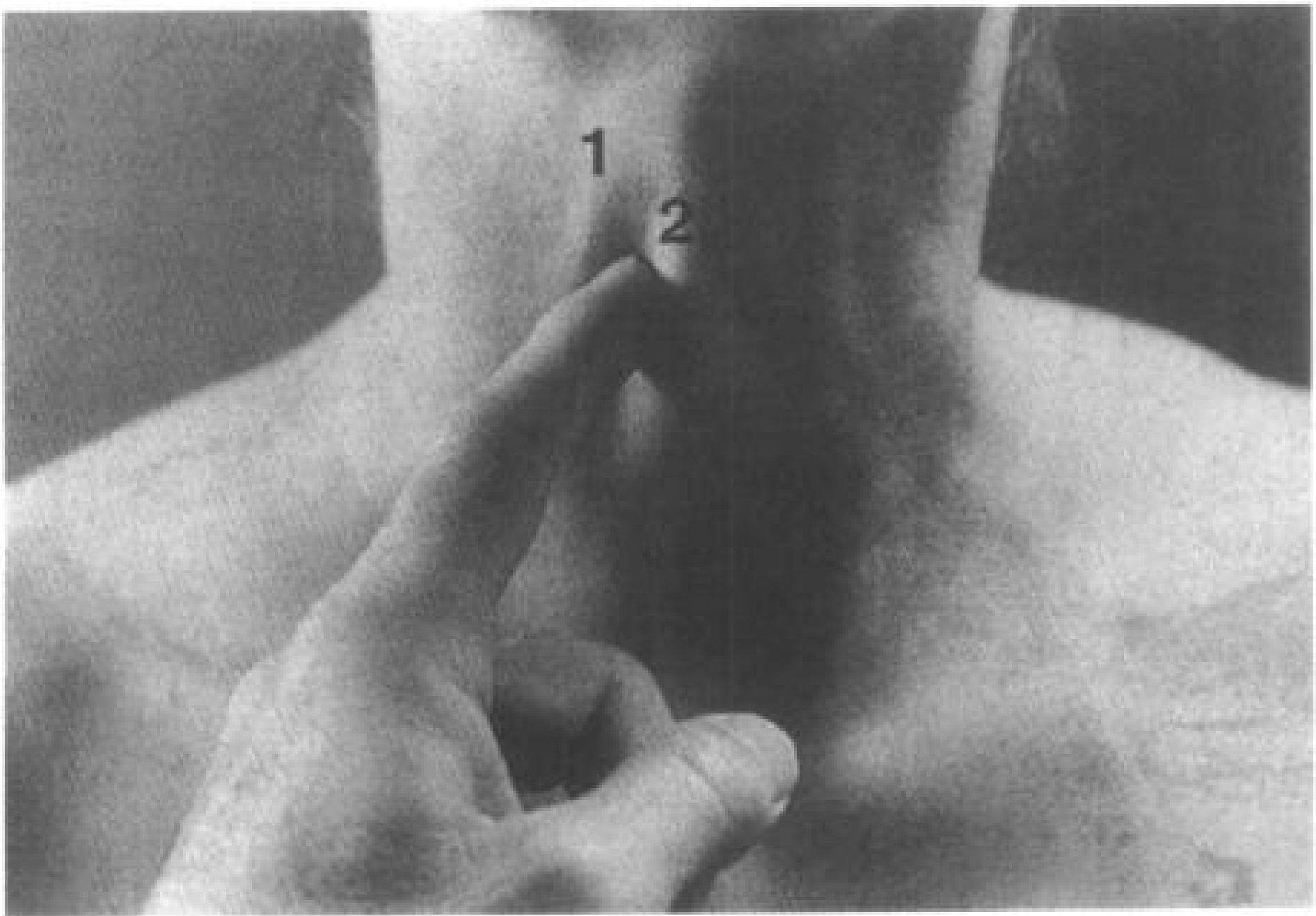
图 1.35 胸骨舌骨肌肌腹

如图所示检查者示指指出的(1)为胸骨舌骨肌,(2)为胸锁乳突肌。
注:有些被检查者的胸骨舌骨肌肌腹不容易被触及。

图 1.36 肩胛舌骨肌的上腹

肩胛舌骨肌的上腹(1)沿着胸骨舌骨肌(2)(参见图 1.35)外缘稍向下、向外侧斜行,然后通过一个名为“中间腱”的结构与下腹(见图 1.28)相连。
此中间腱使肩胛舌骨肌的方向发生改变,并且向深层与颈内静脉邻近。肩胛舌骨肌下腹终止于肩胛骨上缘的前面、肩胛切迹的内侧。

注:肩胛舌骨肌的收缩可能影响到颈内静脉的血流量。



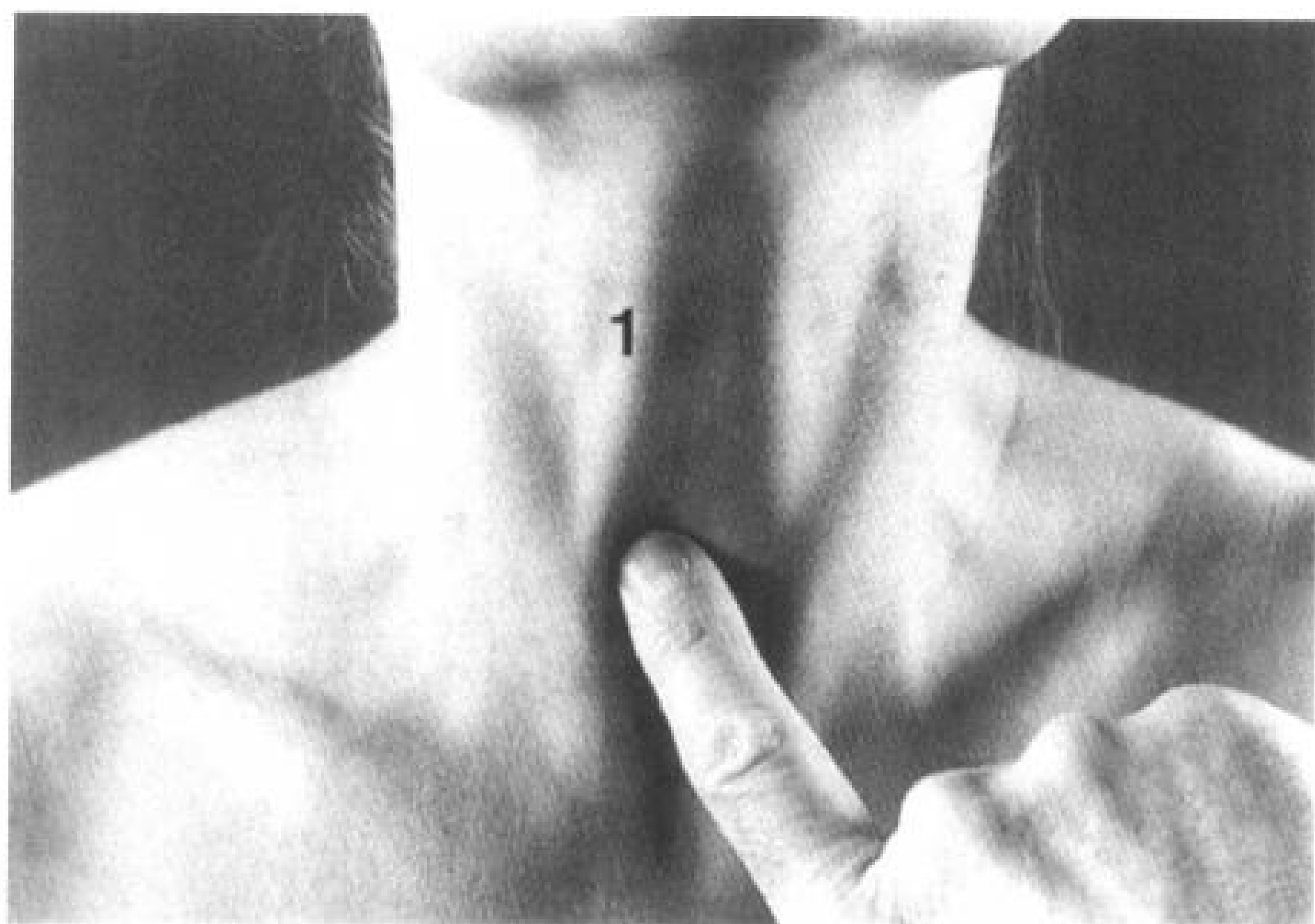


图 1.37 胸骨甲状肌

检查者用示指向外侧推胸骨舌骨肌（1）（图 1.34、图 1.35），以便接近胸骨甲状肌，此肌在手指下不是很容易感觉到。



项 区

可触诊的肌性结构有：

- 颈部外侧肌群的边界（图 1.39）
- 斜方肌的颈部肌束（图 1.40）
- 肩胛提肌前面观（图 1.41）
- 肩胛提肌侧面观（图 1.42）
- 颈夹肌（图 1.43）

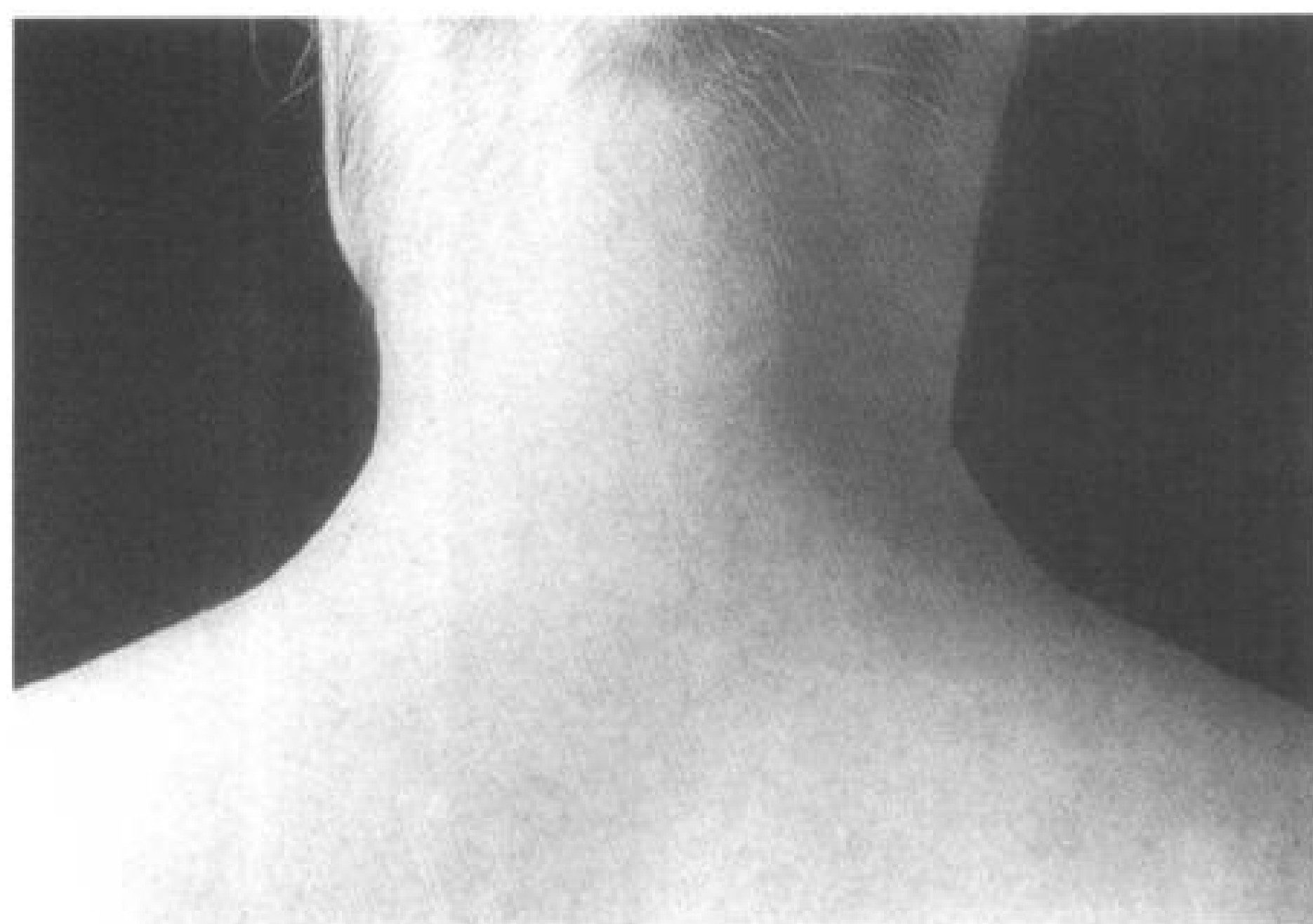


图 1.38 项区全貌

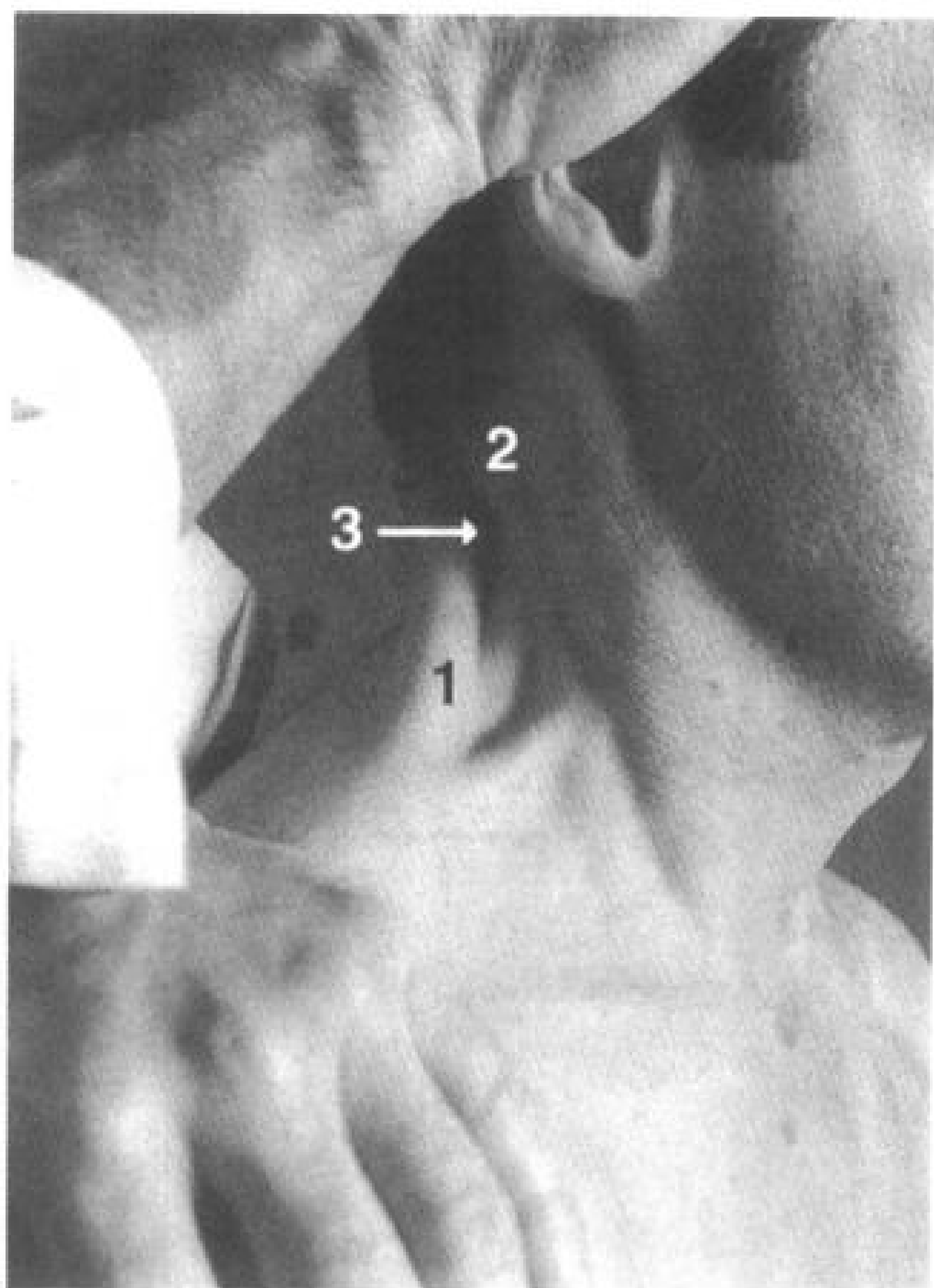


图 1.39 颈部外侧肌群的边界

此图显示了颈部外侧肌群的边界，即（1）为斜方肌颈部的肌束（在后方），（2）为胸锁乳突肌的枕骨肌头（在前方）。检查者对被检查者的头外侧面和肩部施力，同时要求被检查者对抗阻力、上提肩部并向同侧侧屈头部，可以突出上述结构。

颈部外侧后部的（3）是项部的肌群。

图 1.40 斜方肌的颈部肌束

检查者示指指示的为斜方肌的颈部肌束（1）（参见图 1.28）。

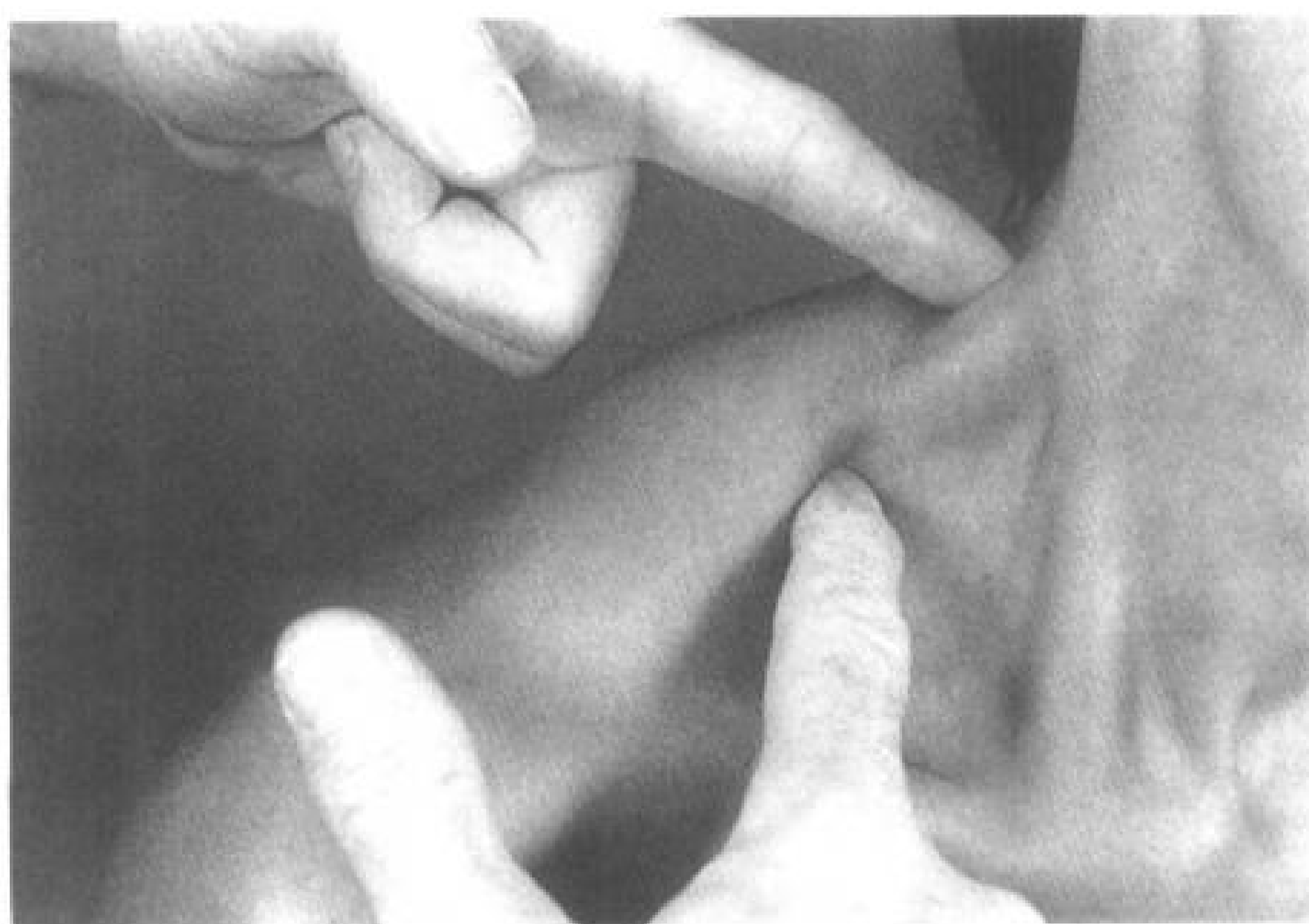
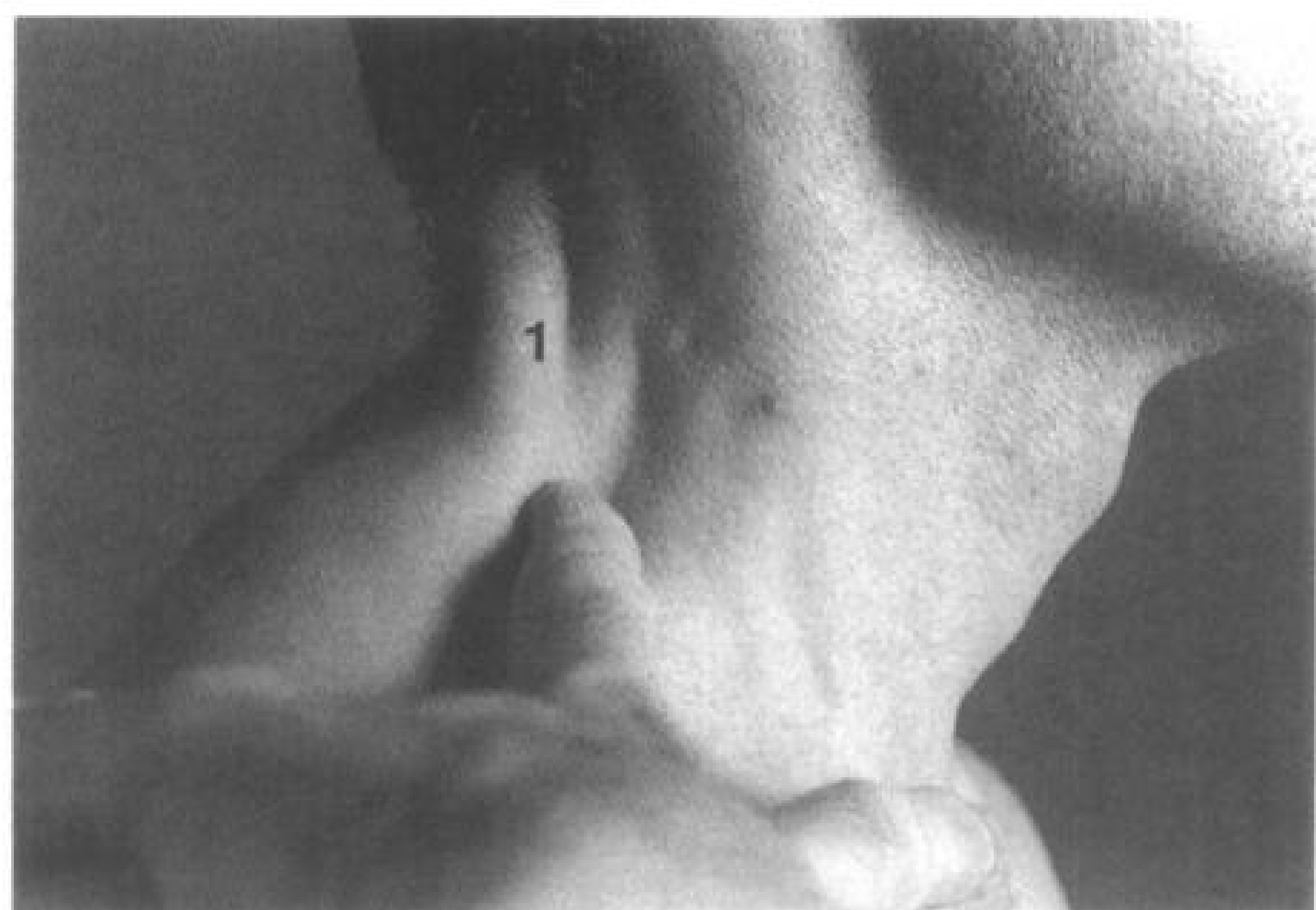


图 1.41 肩胛提肌前面观

如图所示，检查者两示指之间为肩胛提肌肌腹。为了更好地显示，要求被检查者肩部向后并带动肩胛骨向上在肋骨上做上下滑动，使肩胛骨上角尽可能向上（肩胛骨上角是肩胛提肌下端肌纤维附着处）。



图 1.42 肩胛提肌侧面观

如图所示，我们从侧面看到此肌肌腹（1）。在被检查者对抗阻力（见图 1.39、图 1.41）做侧屈头部和上提肩胛肌时，它能被明显地确定。

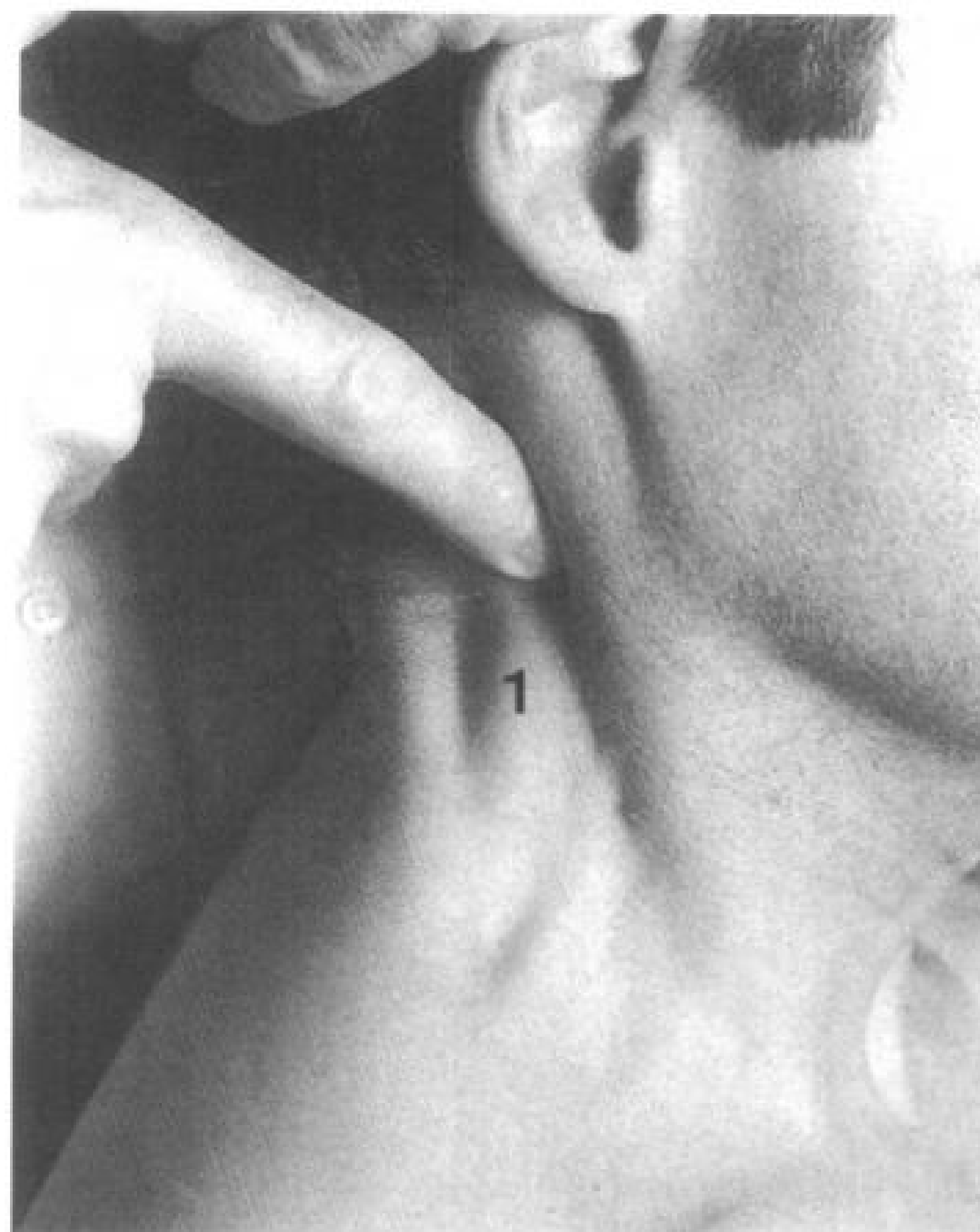


图 1.43 颈夹肌

检查者触诊颈夹肌的示指位于一个底向后的三角形空间内。三角形由后方的斜方肌（1）、下方的肩胛提肌（2）和前方的胸锁乳突肌的枕骨肌头（3）构成。要求被检查者做的动作和检查者施于被检查者的阻力同图 1.39。

第三节 神经和血管

可触诊的神经和血管有：

- 锁骨下动脉（图 1.45）
- 臂丛（图 1.46）
- 颈内动脉触摸点（图 1.47）

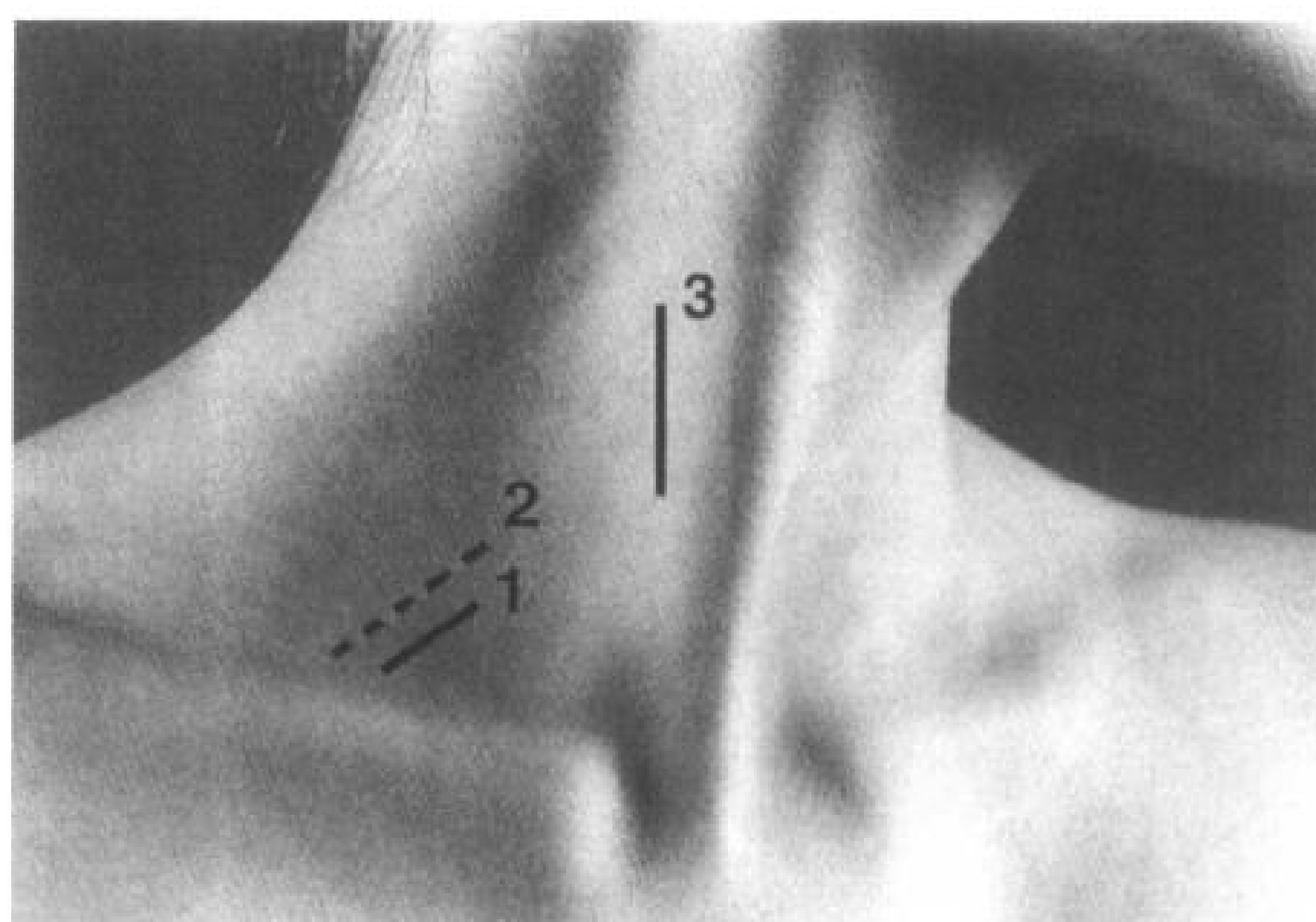


图 1.44 颈部神经和血管全貌

1. 锁骨下动脉
2. 臂丛
3. 颈动脉



图 1.45 锁骨下动脉

先确认胸锁乳突肌的锁骨肌头（见图 1.25），然后要求被检查者的头部向对侧外旋（向被检查的肌肉的对侧做旋转运动），用指腹用力压在锁骨的中、内 1/3 处上方，检查者的手指下将能感觉到在锁骨枕骨肌头的深面有锁骨下动脉的搏动。

注：锁骨下动脉恰好在前斜角肌（图 1.29）后方经过。

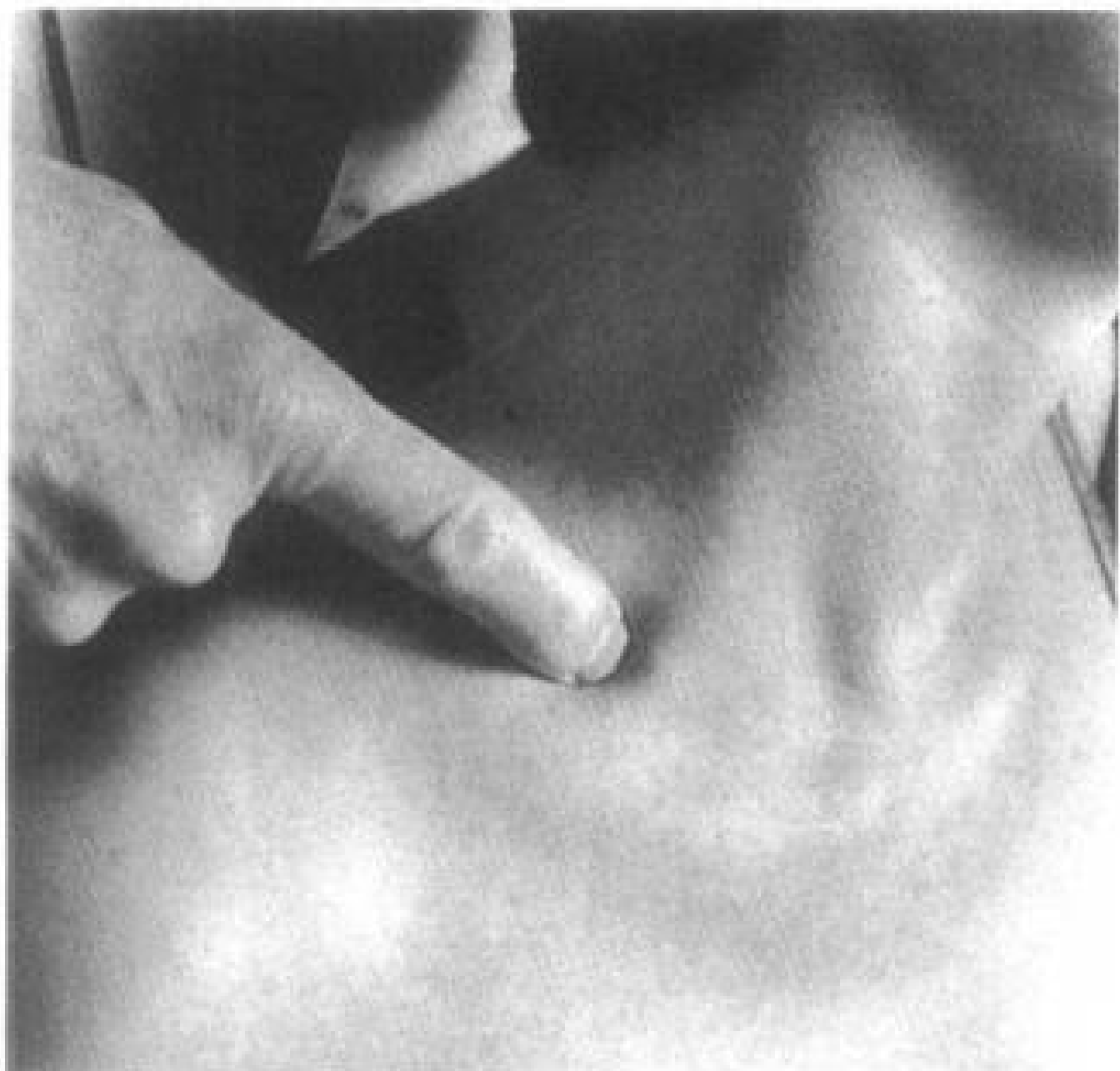
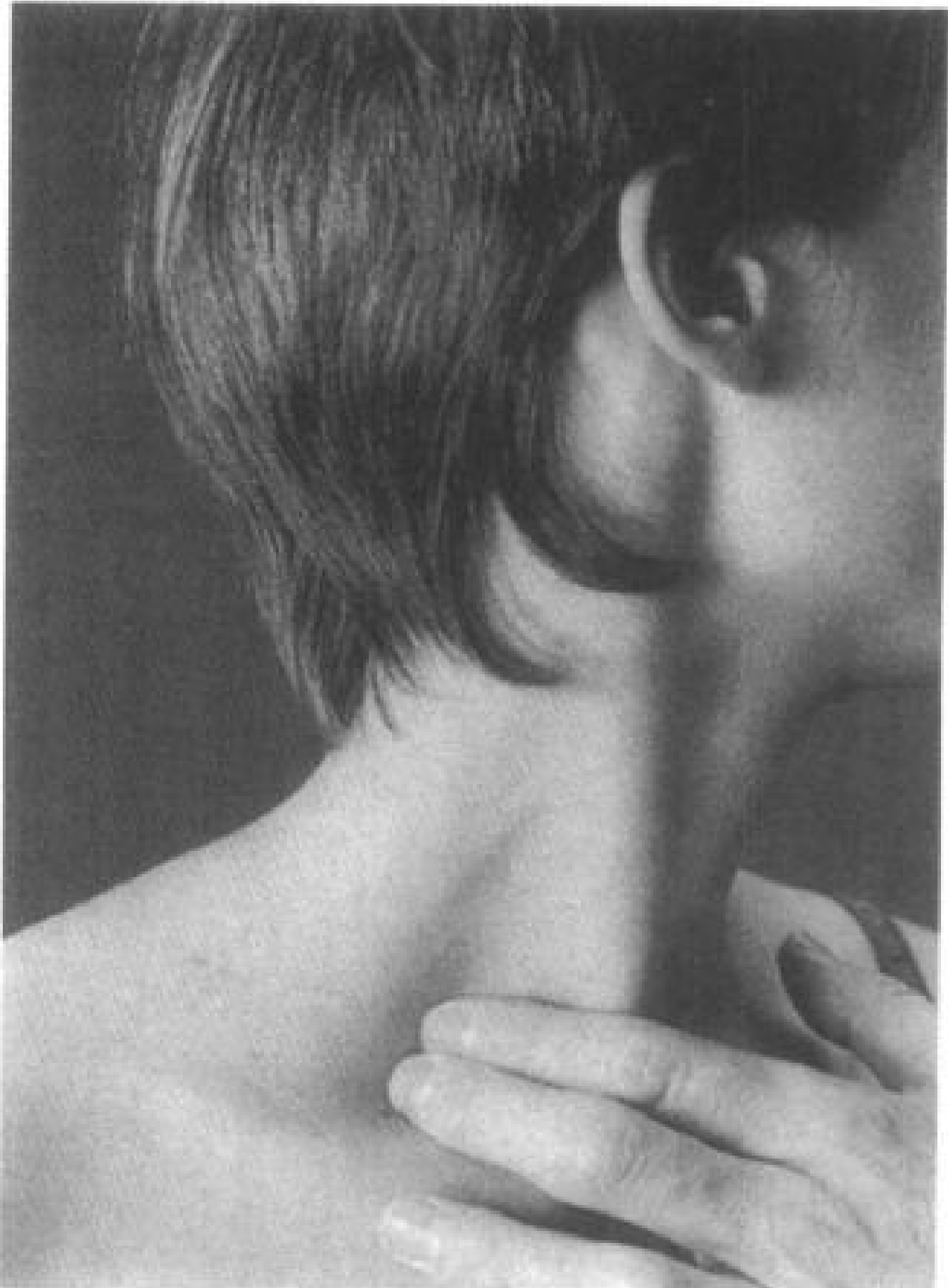


图 1.46 臂丛

触诊技术如上图所示（图 1.45），检查者的示指能感觉到在锁骨枕骨肌头的深面，有一条饱满的绳索状结构穿过，它即是我们寻找的臂丛。为了使这个结构紧张而易于触诊，要求被检查者的头部向对侧旋转，并向对侧侧屈，同时同侧肩部向外侧旋转和后伸。

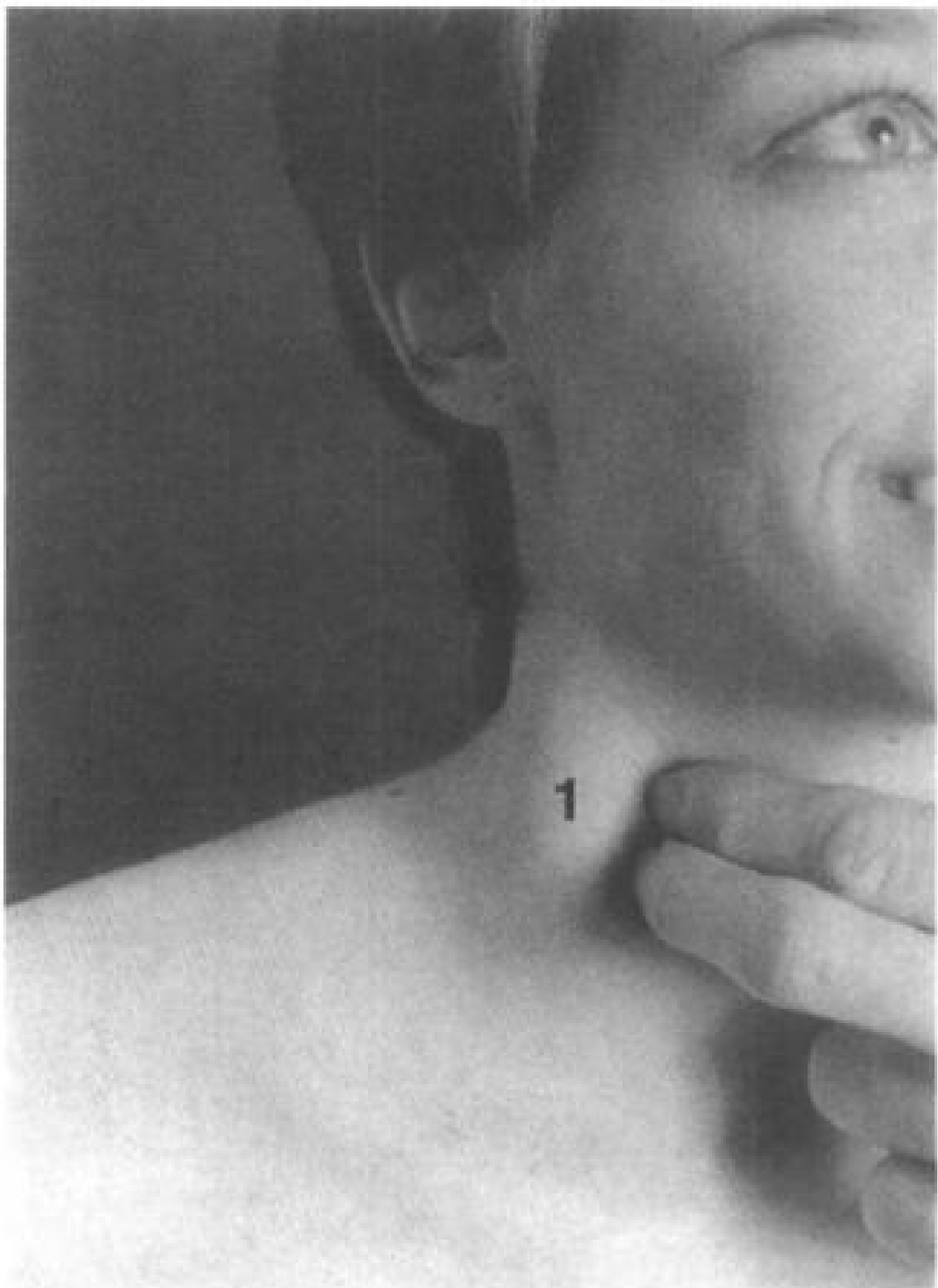
注：臂丛与锁骨下动脉一起在前、中斜角肌之间的斜角肌间隙中通过。

图 1.47 颈内动脉触摸点

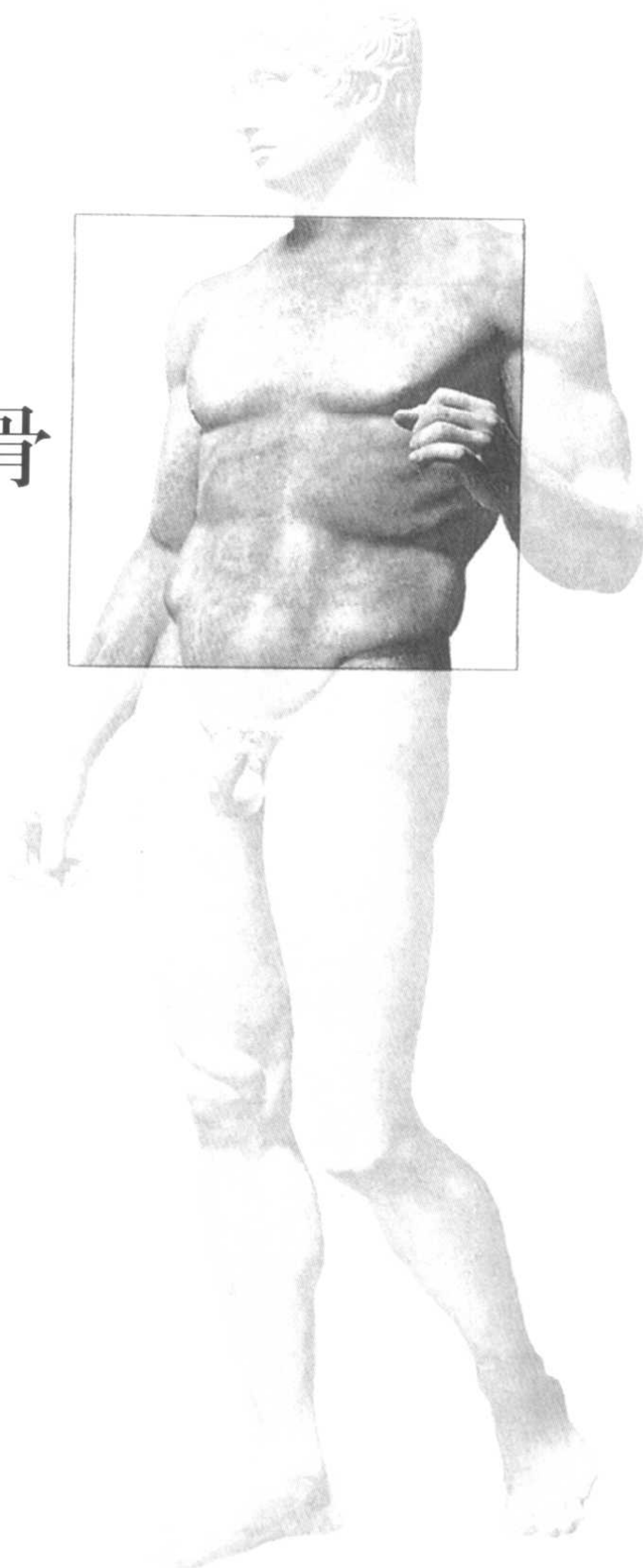
颈内动脉的搏动在胸锁乳突肌（1）的胸骨肌头的前内侧或者此肌的后外侧触摸到。

注：每次只能触诊一侧的颈内动脉，这样不至于完全阻断颈内动脉的流动而妨碍脑部的血液循环。压迫颈内动脉必须谨慎，动脉粥样硬化斑有可能移动，导致脑血管栓塞。

在急救时，触诊颈内动脉的搏动非常必要，因为它能够感觉到“微弱血压”的搏动（60mmHg 左右），此压力恰好使脑部不至于发生低氧血症。



第二章 躯干和骶骨





局部介绍



图 2.1 躯干前外侧面观



第一节 骨 学

胸 廓

可触诊的骨性结构有:

- 胸骨整体观 (图 2.3)
- 胸骨柄 (图 2.4)
- 胸骨的颈静脉切迹 (图 2.5)
- 胸骨角 (图 2.6)
- 胸骨体 (图 2.7)
- 剑突 (图 2.8)
- 胸廓上口 (图 2.9)
- 第 1 肋软骨 (图 2.10)
- 锁骨上方的第 1 肋骨体 (图 2.11)
- 第 1 肋骨体后端 (图 2.12)
- 第 1 肋骨体后端的大平面 (图 2.13)
- 前斜角肌结节 (图 2.14)
- 第 2 肋骨体前端 (图 2.15)
- 胸廓前部的第 2 肋骨体 (图 2.16)
- 颈外侧区的第 2 肋 (图 2.17)
- 第 2 肋骨体后端 (图 2.18)
- 真肋 (图 2.19)
- 假肋 (图 2.20)
- 胸廓下口 (图 2.21)
- 肋弓软骨缘的切迹 (第 7 ~ 第 10 肋软骨) (图 2.22)
- 第 11 肋 (图 2.23)
- 第 11 肋前端 (图 2.24)
- 第 12 肋 (图 2.25)
- 第 12 肋前端侧面观 (图 2.26)
- 第 12 肋前端前外侧面观 (图 2.27)
- 第 10 肋 (图 2.28)
- 肋角 (图 2.29)

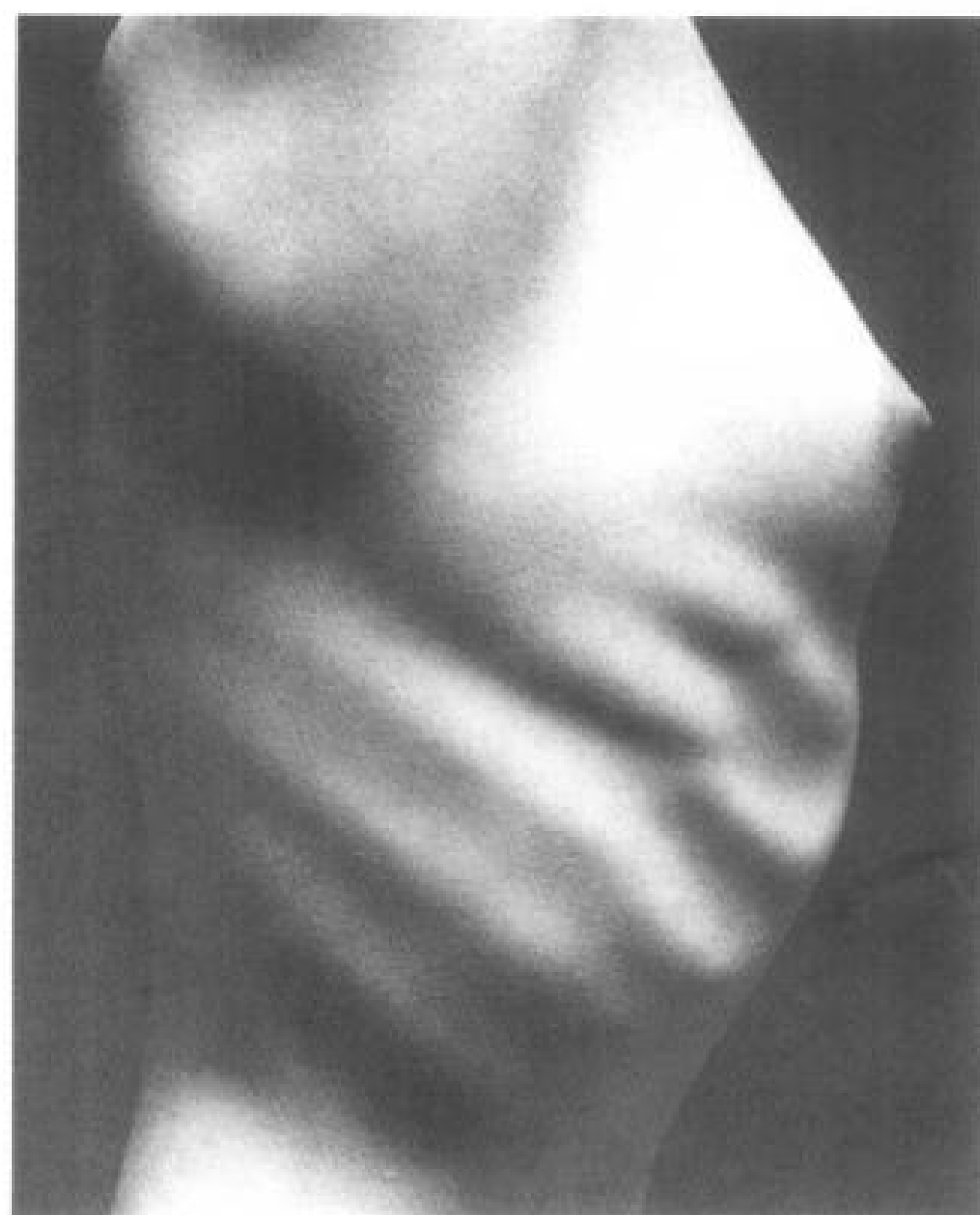


图 2.2 胸廓侧面观

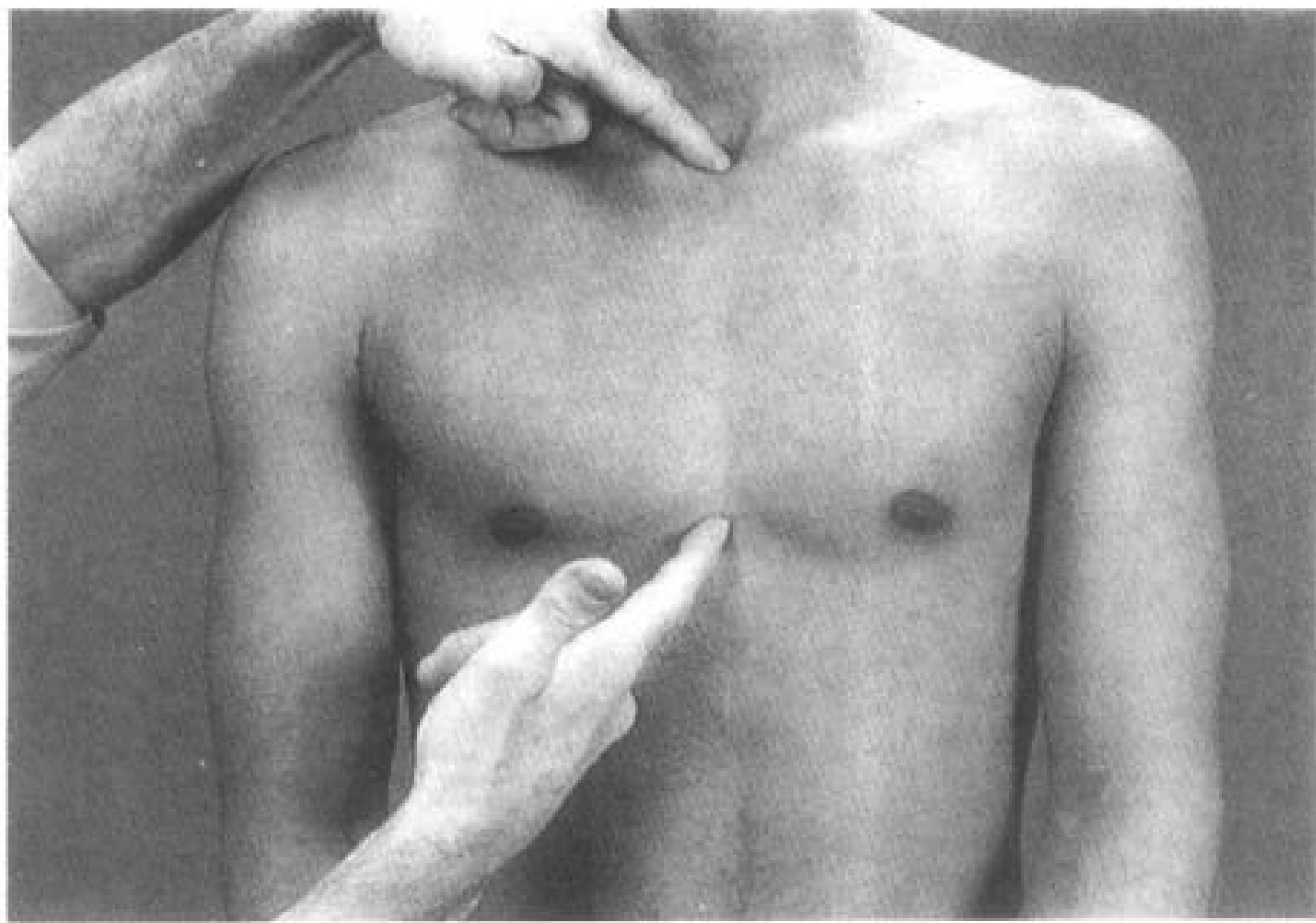


图 2.3 胸骨整体观

胸骨为不成对扁骨，位于胸廓的前正中部，如图所示在检查者两示指之间。它包括3个部分：上端为胸骨柄（图2.4）、中间部为胸骨体（图2.7）、下端为剑突（图2.8）。

图 2.4 胸骨柄

如图所示，两示指之间为胸骨柄。它大约为 $\frac{1}{3}$ 的胸骨长度，与胸骨体（图2.7）的连接在第2肋高度。

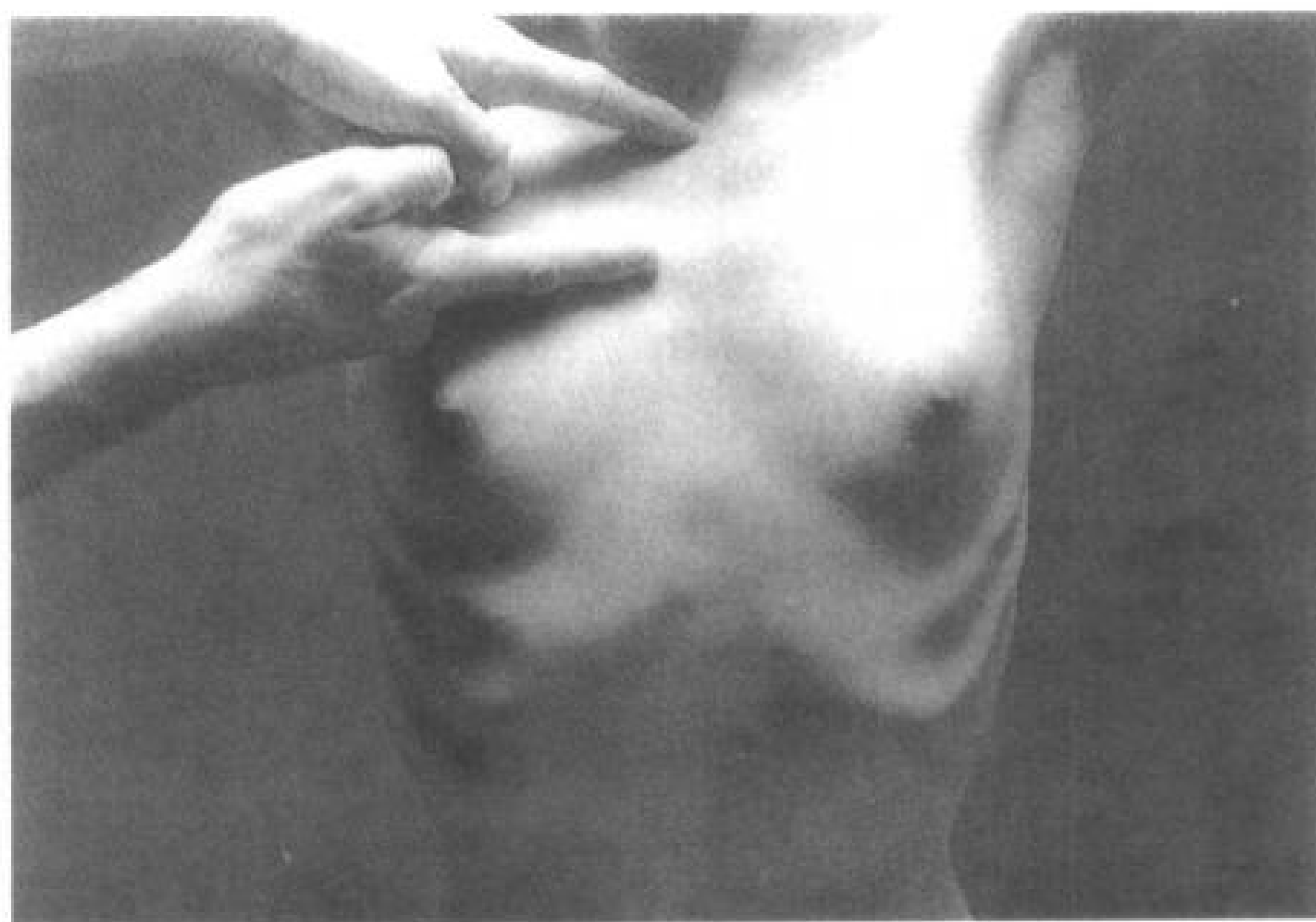


图 2.5 胸骨的颈静脉切迹

如图所示，检查者示指所指的为颈静脉切迹。它位于胸骨上缘，是一个凹面向上的切迹。

注：胸骨柄另有两个切迹，在胸骨柄两侧与锁骨内侧端相邻处称为锁切迹，锁切迹的缺口向上、向外侧。

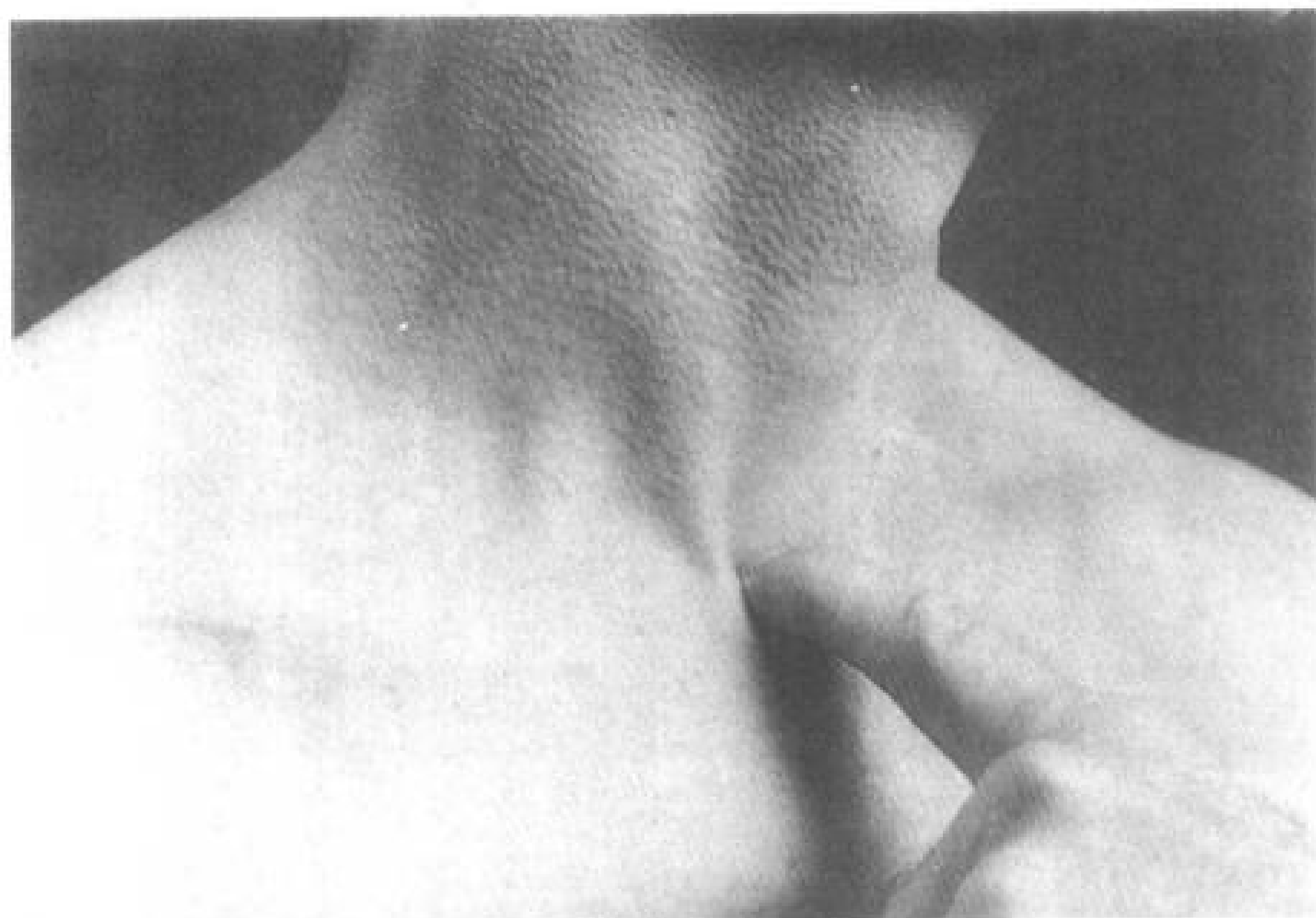




图 2.6 胸骨角

如图所示，检查者示指指示着胸骨角。此结构为胸骨柄（图 2.4）和胸骨体（图 2.7）之间的联合，位于第 2 肋高度，形成一个向前突起的二面角。

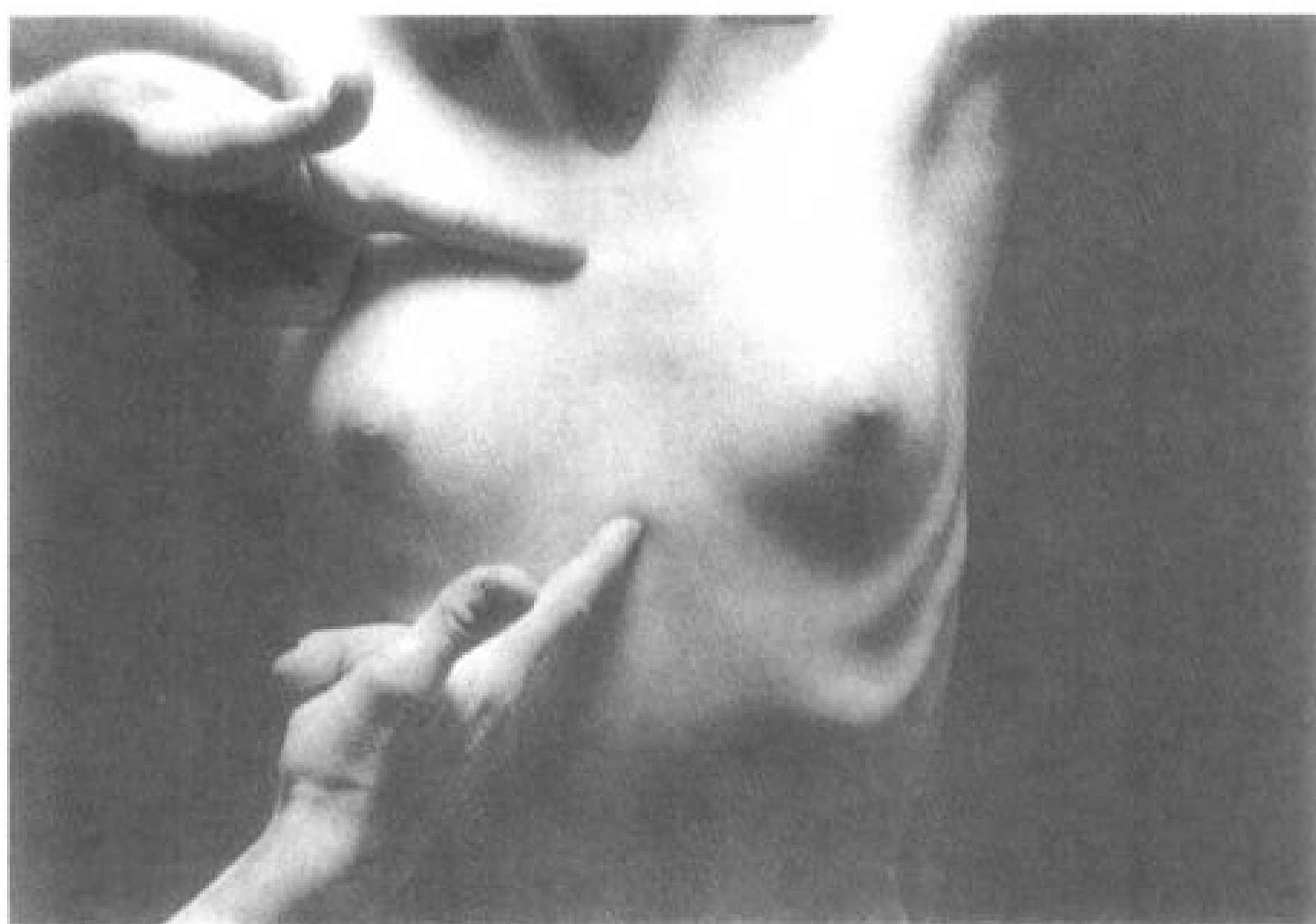
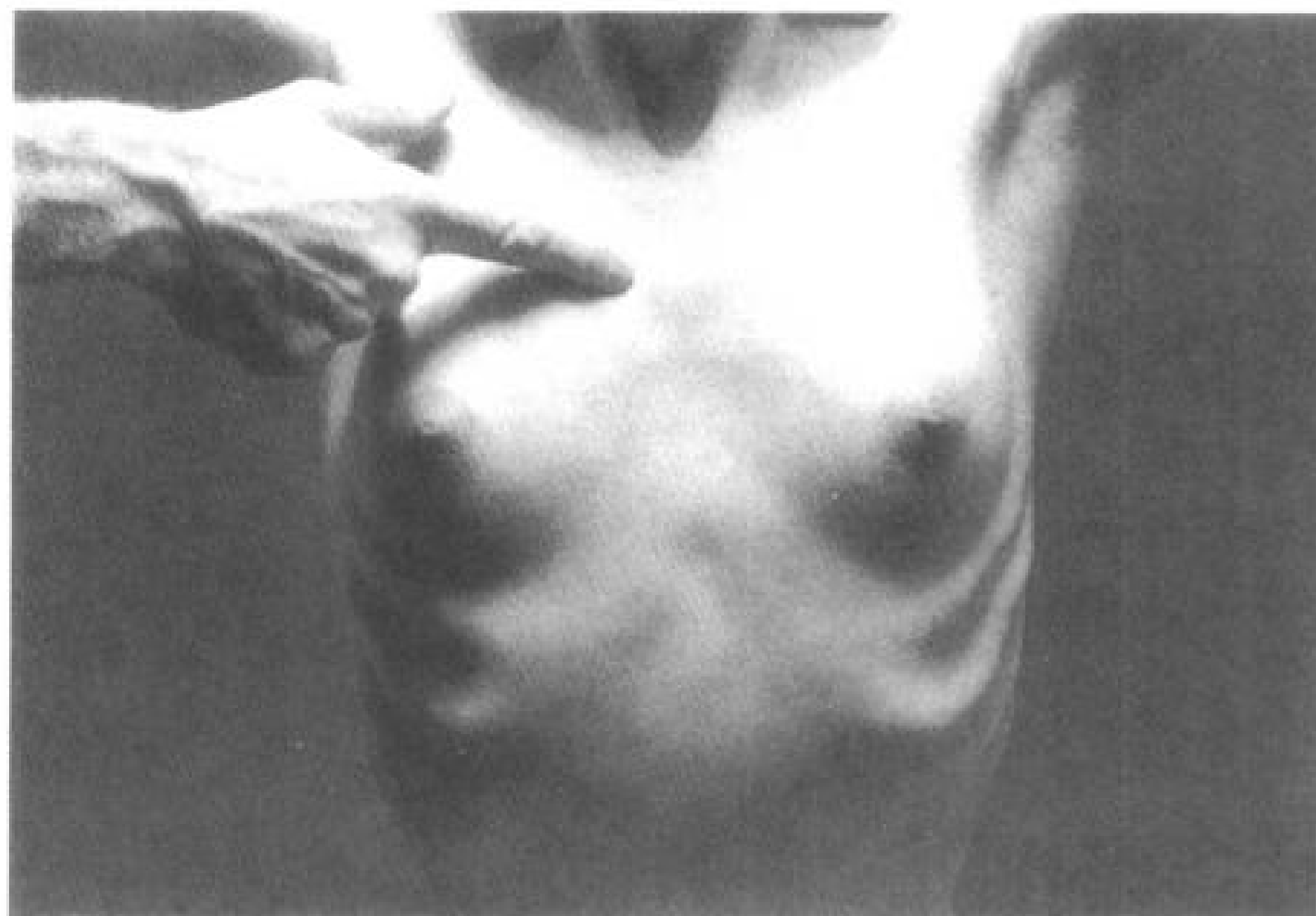


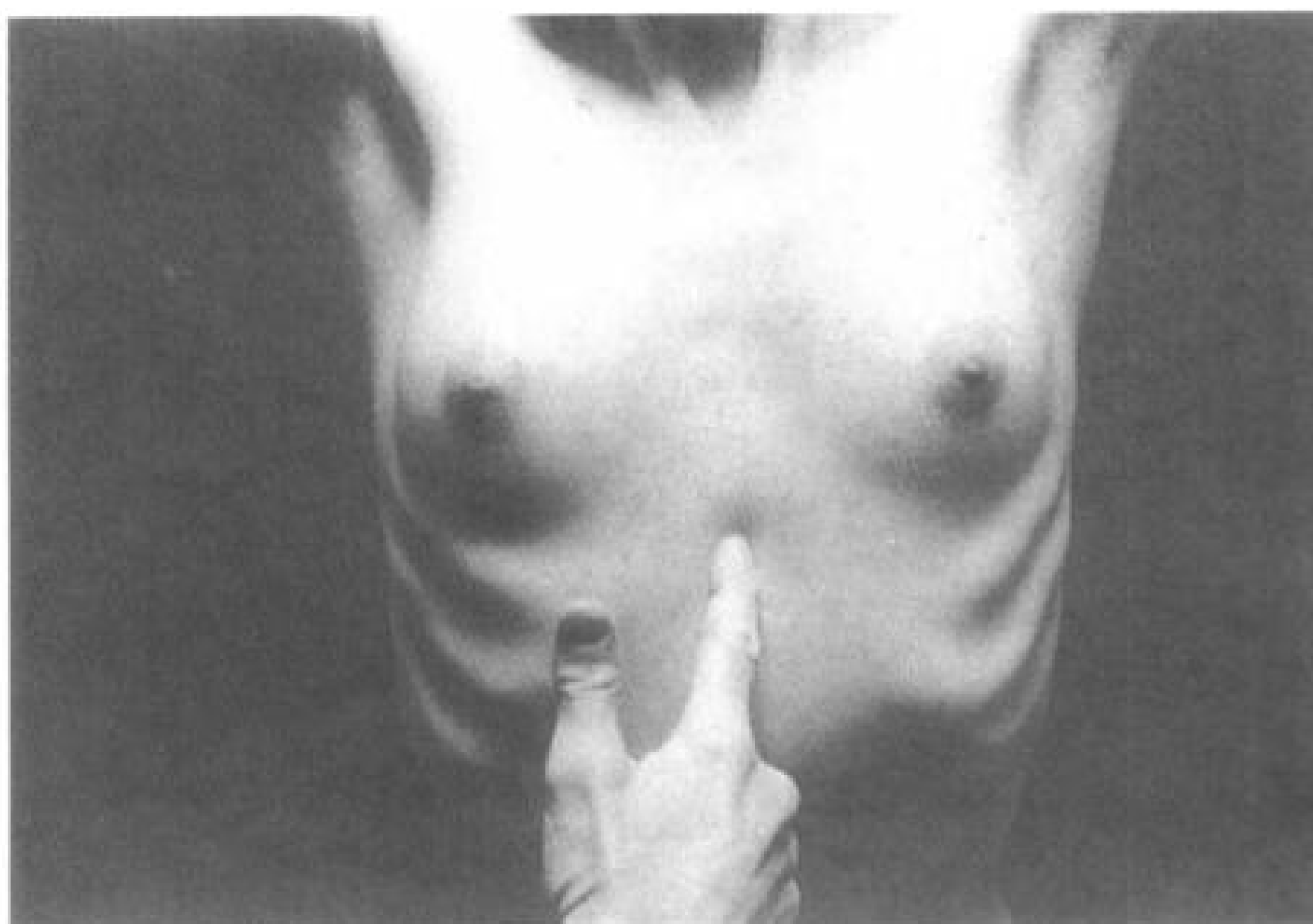
图 2.7 胸骨体

检查者两示指之间是从胸骨角（图 2.6）到剑突（图 2.8）之间的胸骨体。触摸胸骨体的前面，我们将发现 3 个或 4 个横向的嵴（胸节融合的残留痕迹），其垂直方向的粗糙表面是胸大肌的胸骨—肋软骨部肌束的附着处（参见图 3.39）。

图 2.8 剑突

剑突位于胸骨体（图 2.7）的下端，是胸骨体背面的延续，当你触诊时，可感到略微向后。另外，剑突终止处的尖往往向前、向后或向一侧一分为二。触诊剑突时根据被检查者的剑突生长情况不同而难易不同。

注：成人剑突几乎都是由软骨组成的。



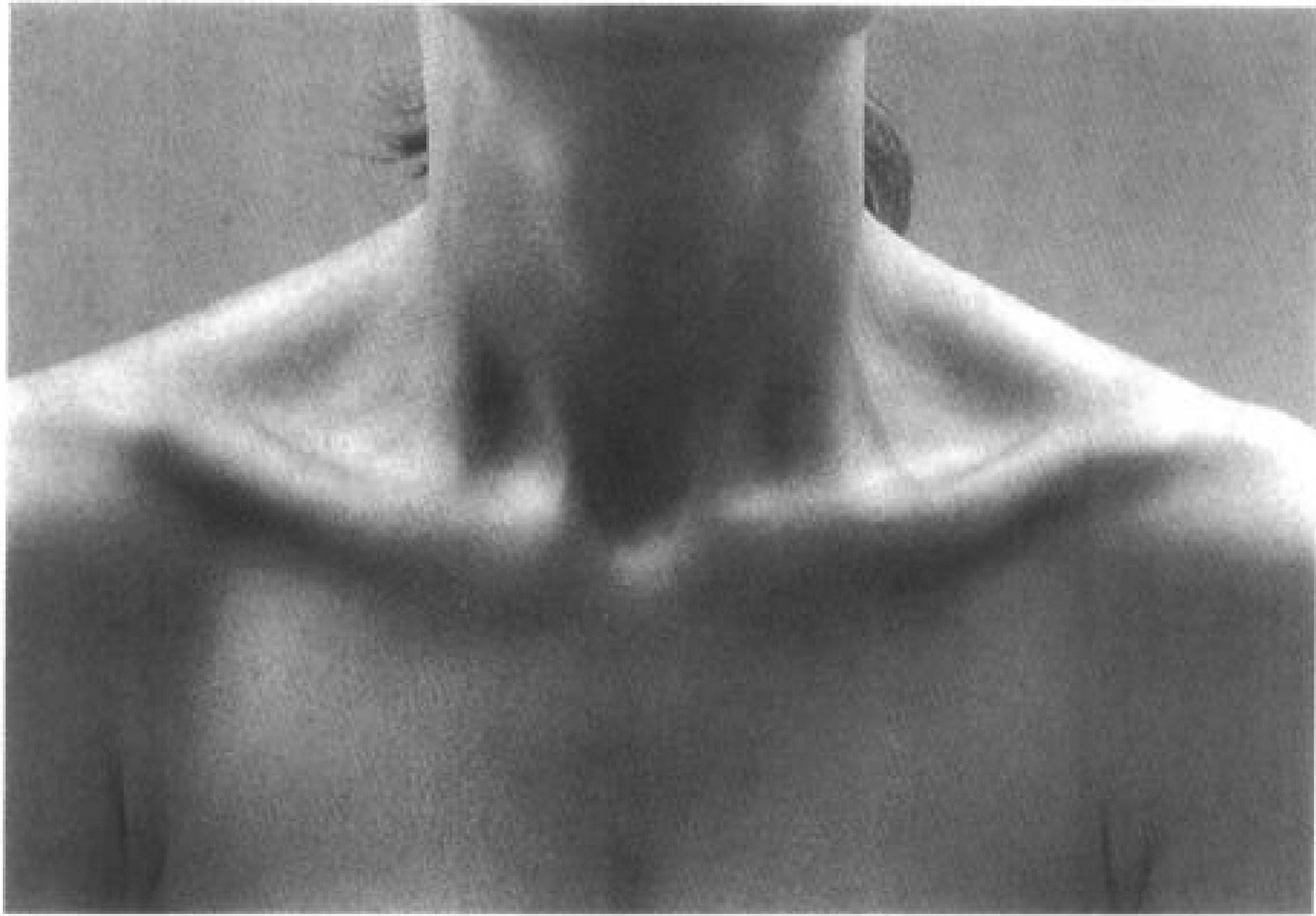


图 2.9 胸廓上口

胸廓上口是一个横径比前后径大的椭圆平面，此平面向前、向下倾斜。前界正中为颈静脉切迹(图 2.5)，它的水平投影在第 2 胸椎的下缘，外侧界为第 1 肋，后界为第 1 胸椎的上缘。

图 2.10 第 1 肋软骨

如图所示，检查者示指位于锁骨下缘和胸骨柄外侧缘之间，此处能触摸到第 1 肋软骨。在不易触诊的个体，可要求其做快速、重复的吸气动作以抬高肋骨，此方法能使示指更容易感觉到此结构。

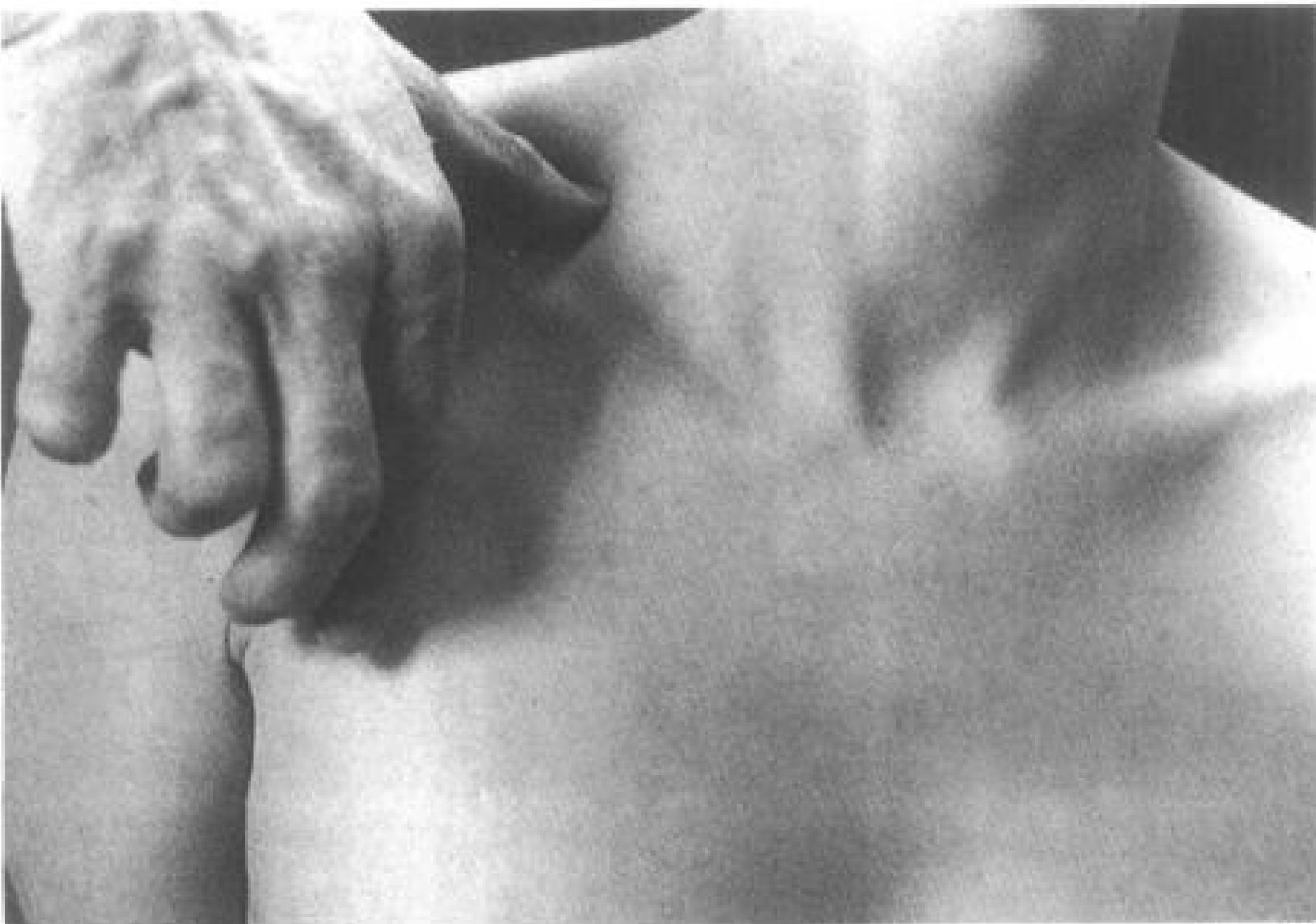
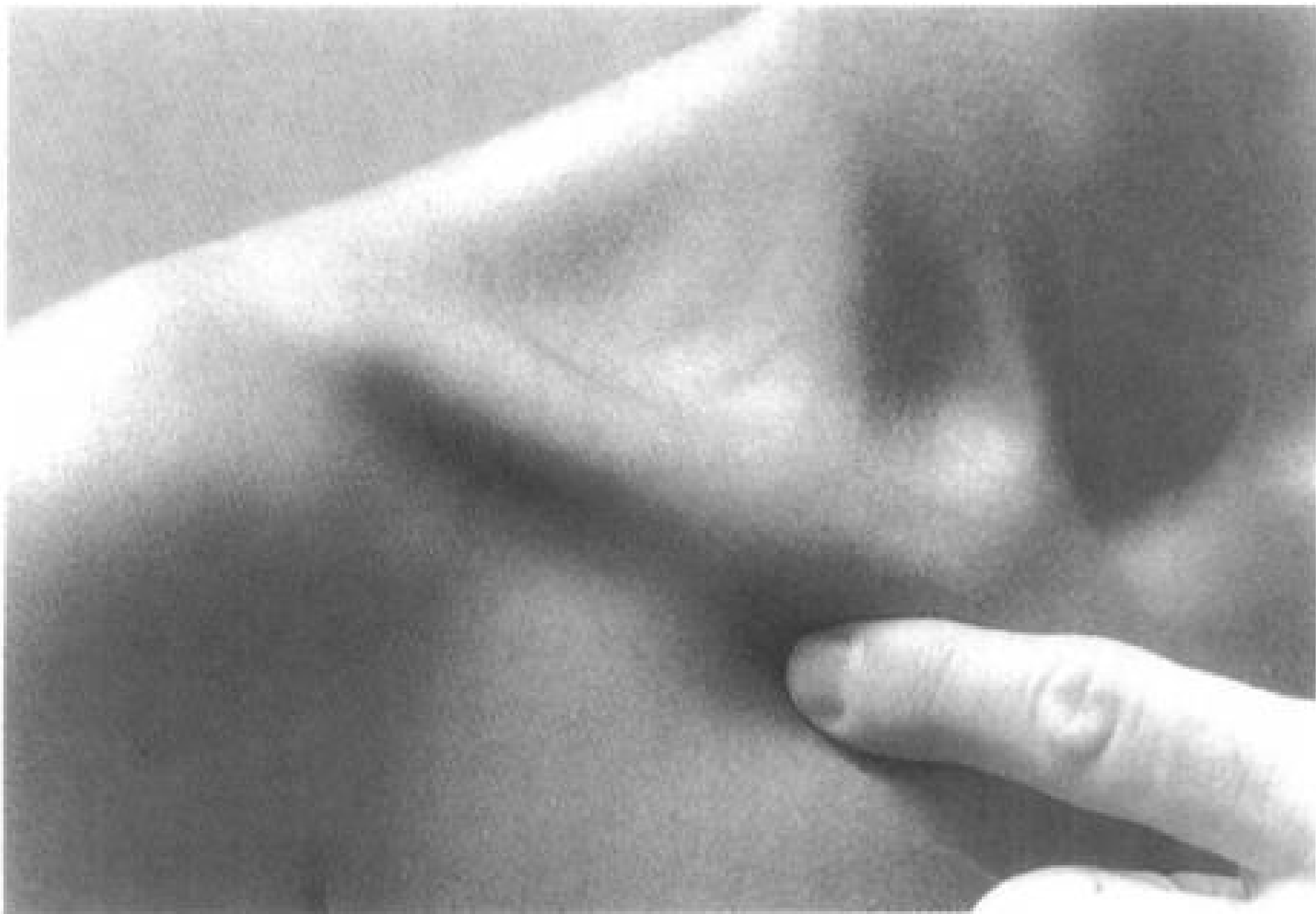


图 2.11 锁骨上方的第 1 肋骨体

如图所示，检查者手指置于锁骨的上后方，指腹能触诊到第 1 肋骨体（可以触诊到整个第 1 肋）。注：第 1 肋是真肋，即此肋骨通过其肋软骨与胸骨连接。



图 2.12 第 1 肋骨体后端

如图所示、用力把斜方肌（1）上部的肌纤维压向后方，则第 1 肋骨体后端非常容易触诊。

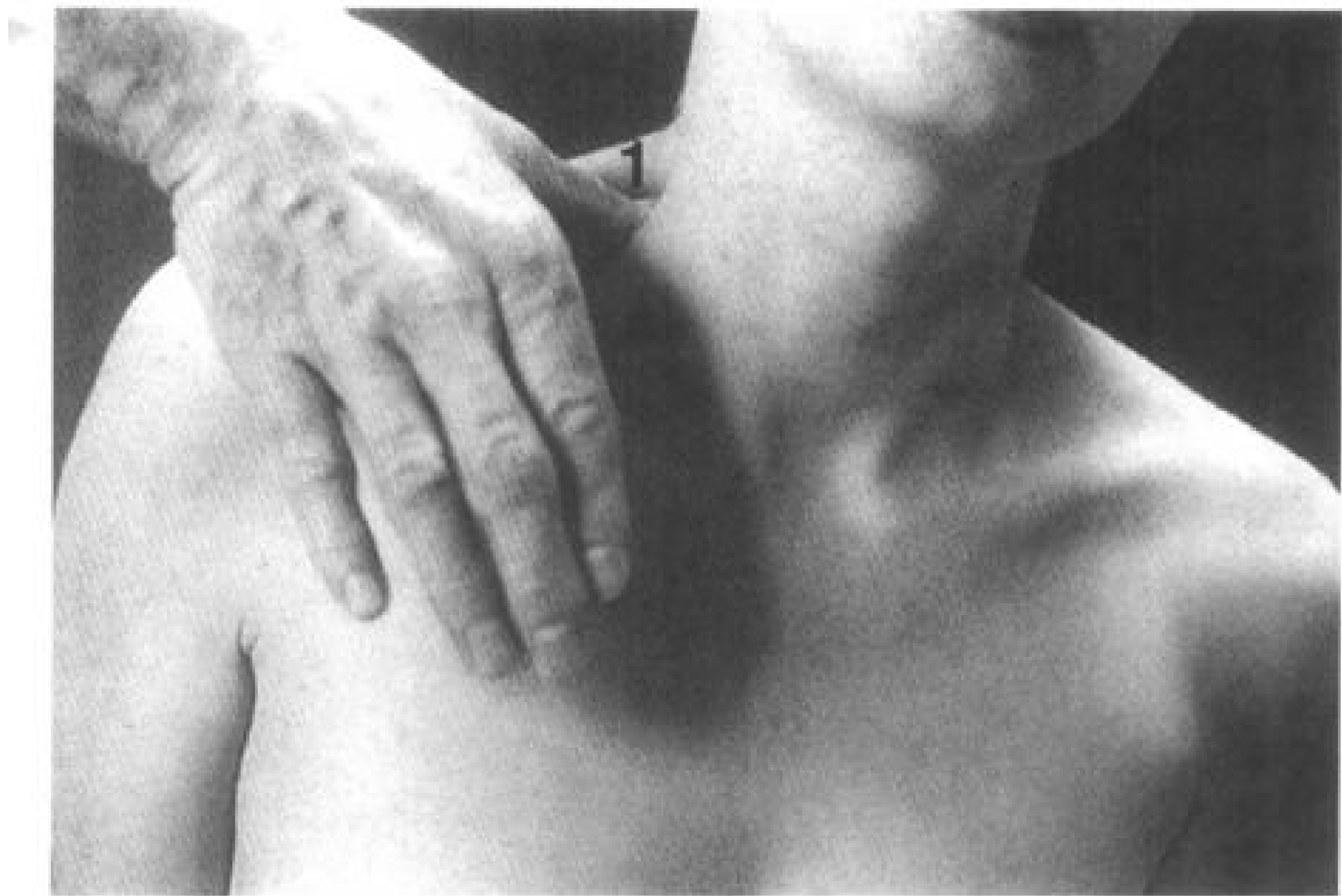


图 2.13 第 1 肋骨体后端的大平面

如图所示，检查者的拇指把斜方肌（1）的上部肌纤维压向后方，他的拇指位于第 1 肋上面的后部，即第 1 肋骨体后端的大平面。

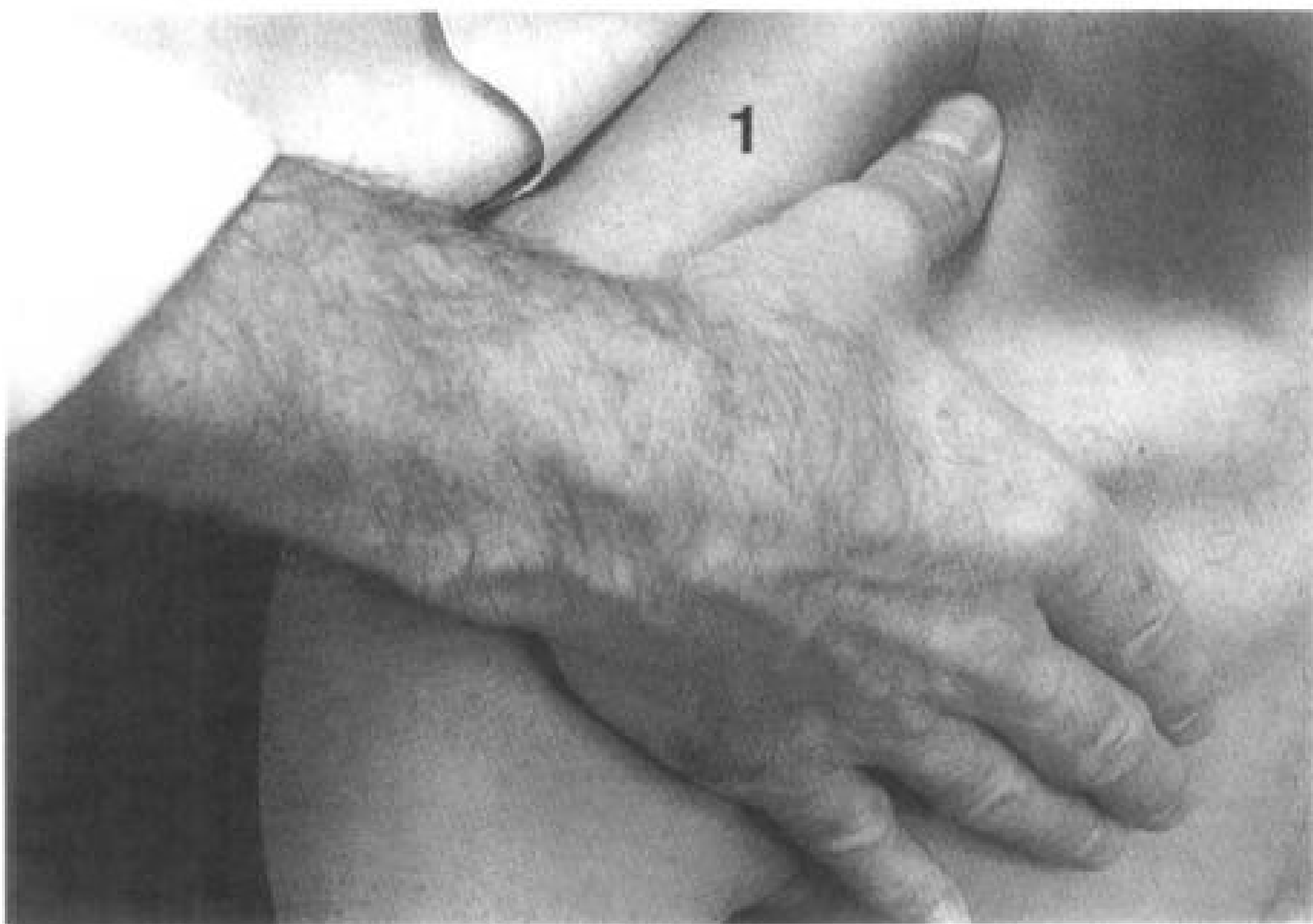


图 2.14 前斜角肌结节

为了更好地触诊到此结构，检查者首先置示指于锁骨的上后方，要求被检查者放松此区域的肌肉（尤其要求被检查者向同侧旋转和侧屈头部）。

此结节在某些被检查者中可以在胸锁乳突肌的两个锁骨肌头深面被触摸到。



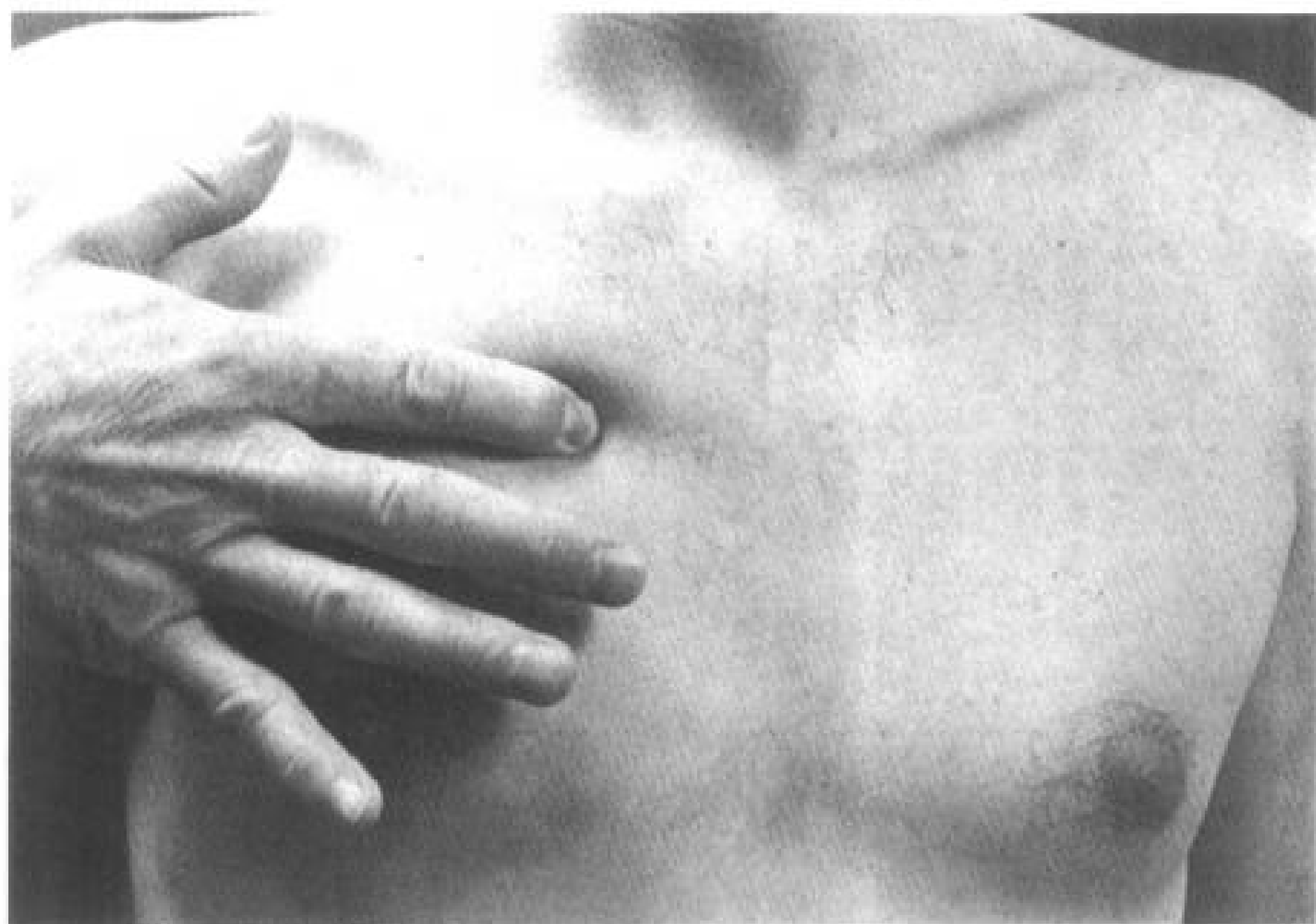


图 2.15 第2肋骨体前端

此结构位于第1肋和第3肋之间、胸骨角(图2.6)的外侧。如图所示,检查者的示指位于第2肋间隙、紧贴着第2肋的下缘。

图 2.16 胸廓前部的第2肋骨体

如图所示,沿着胸骨角外侧的第2肋向外可以触诊到锁骨下方的第2肋骨体。

注:第2肋属于真肋(参见图2.11)。

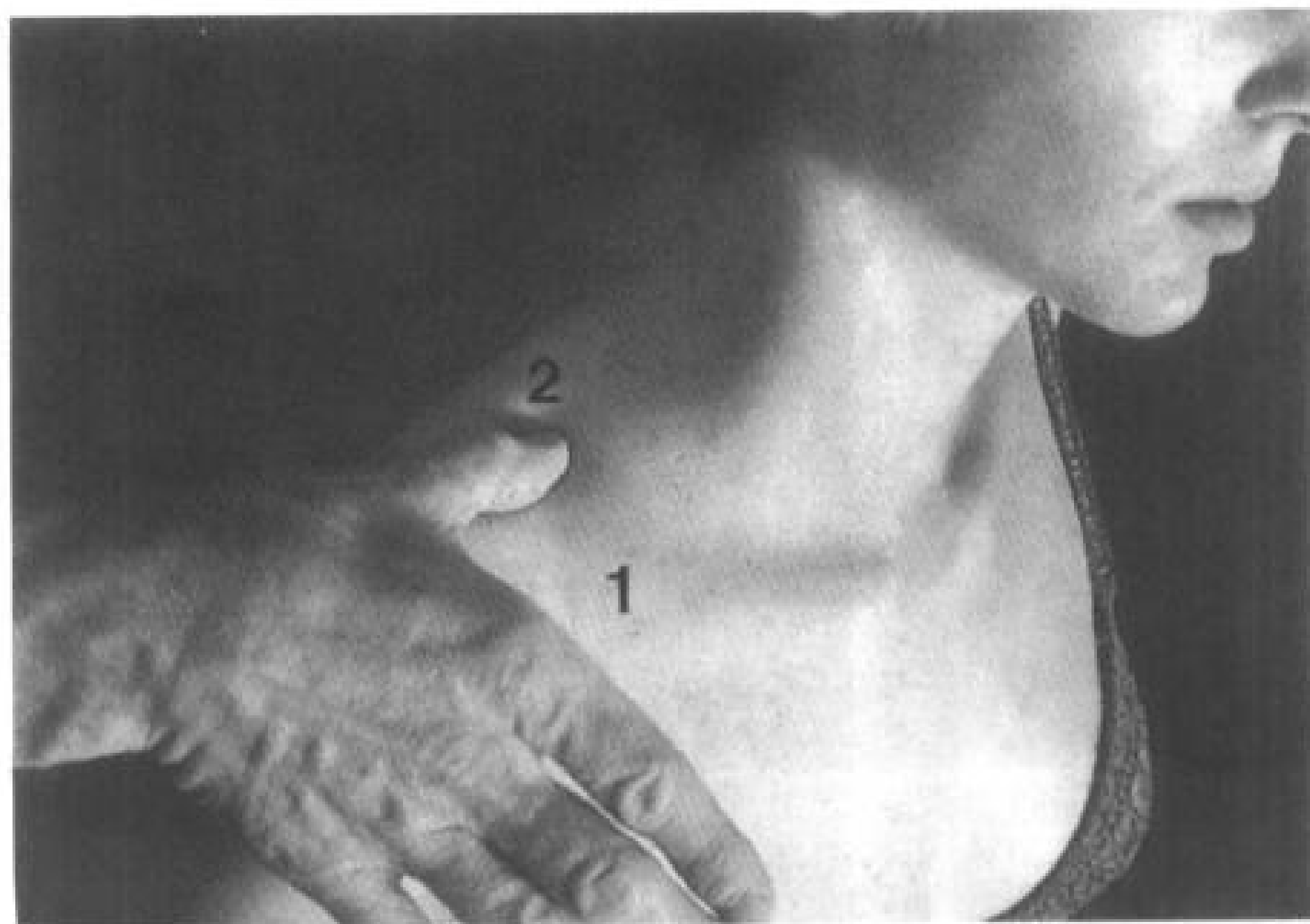
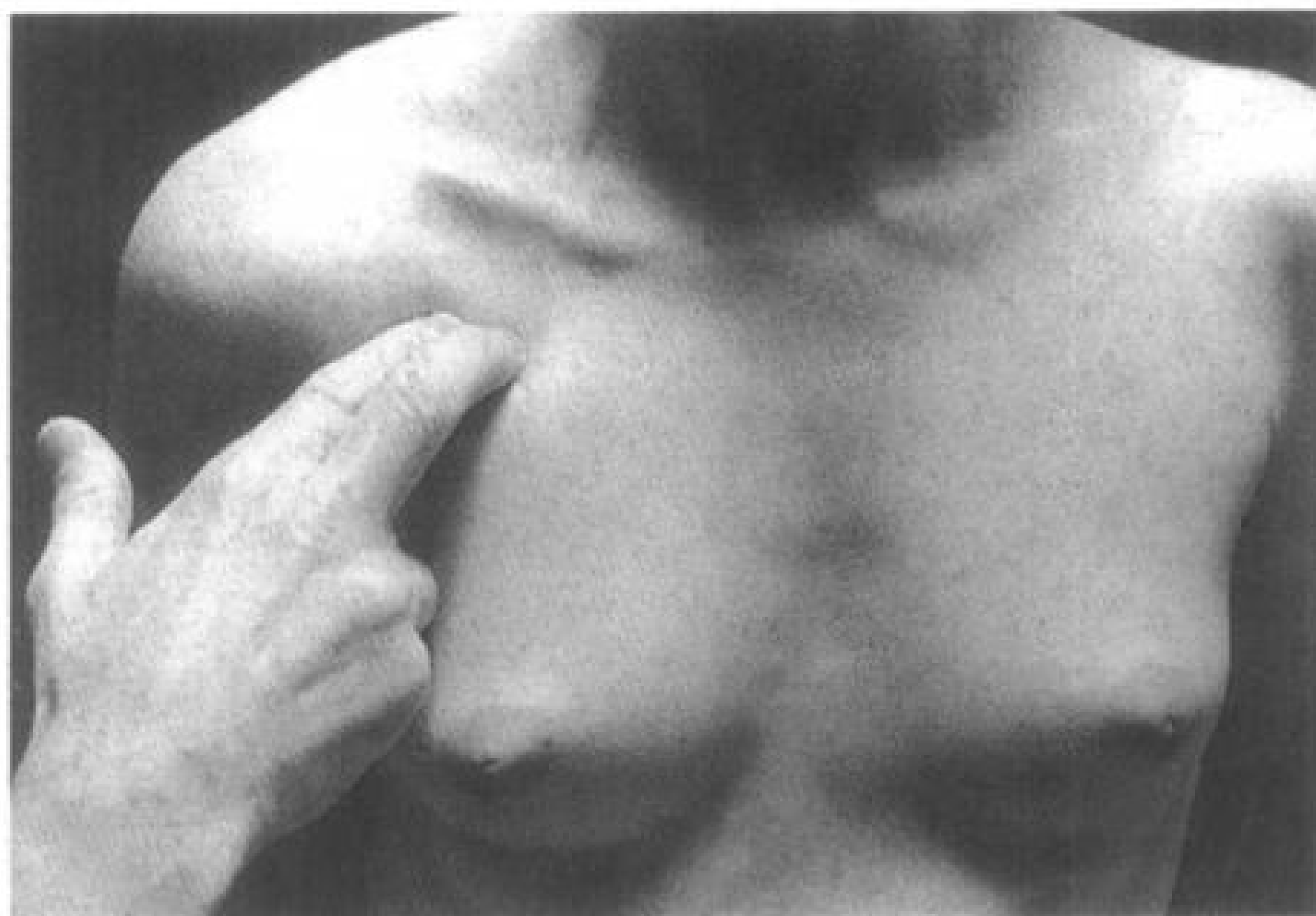


图 2.17 颈外侧区的第2肋

在颈外侧区我们先触摸到锁骨外侧端(1)后方并推斜方肌(2)向后,检查者拇指即能触摸到第2肋,为了更好地触诊,检查者拇指向下压,并要求被检查者做短促重复的吸气运动,以抬高胸廓上部,即抬高第2肋。



图 2.18 第 2 肋骨体后端

如图所示，检查者的拇指压斜方肌（1）向后，并紧贴着第 1 肋的后下方可触摸到第 2 肋骨体后端。

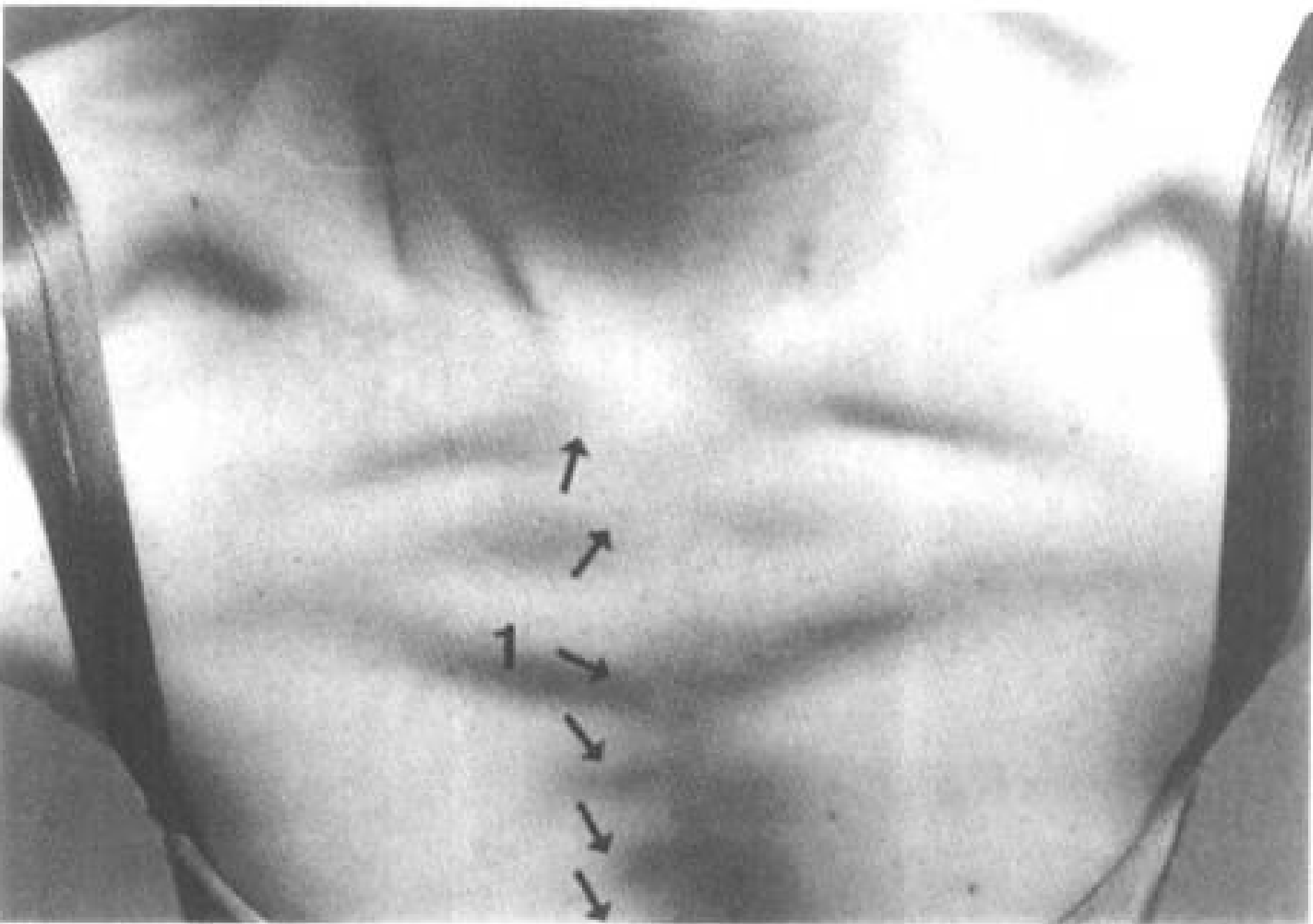
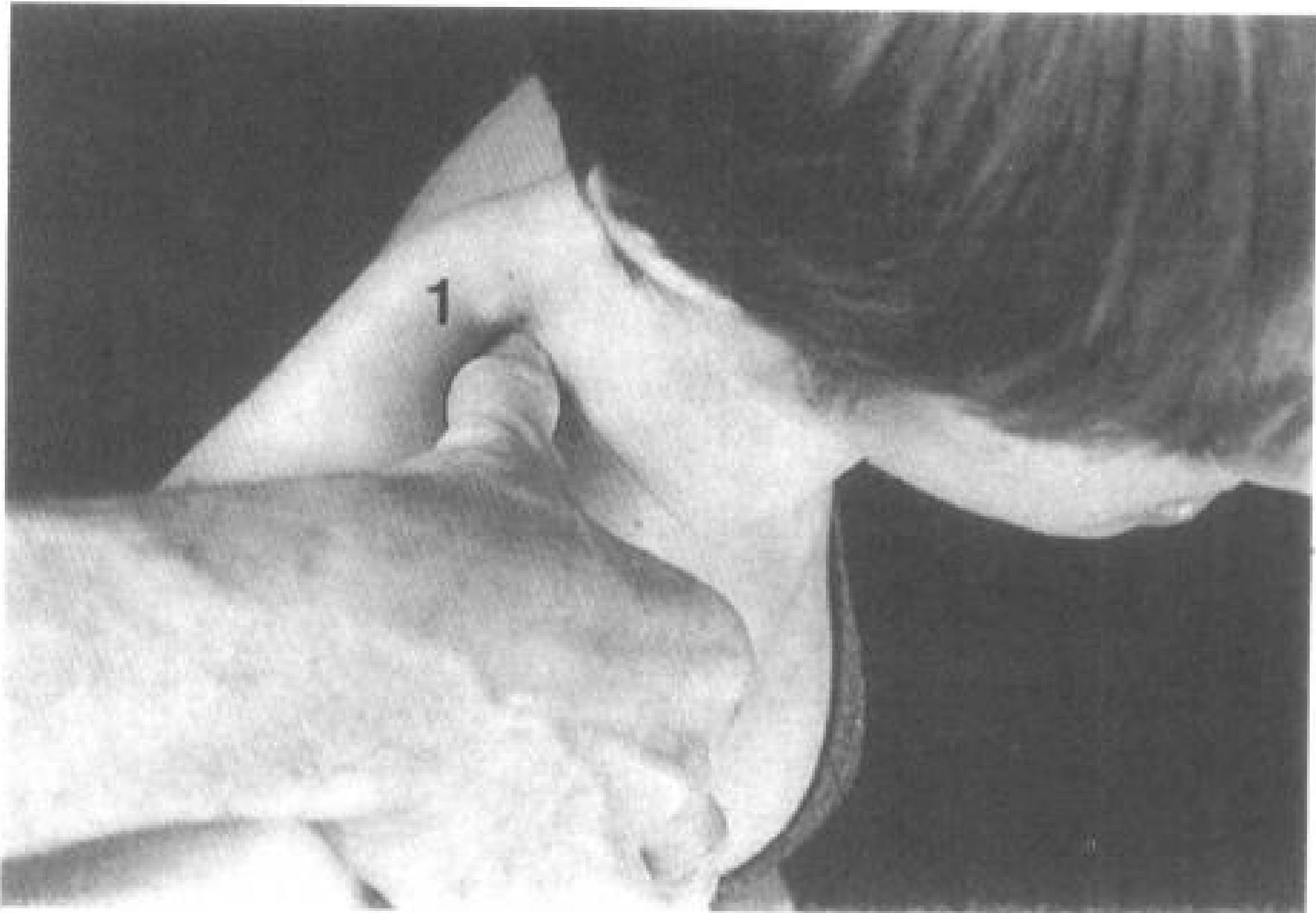
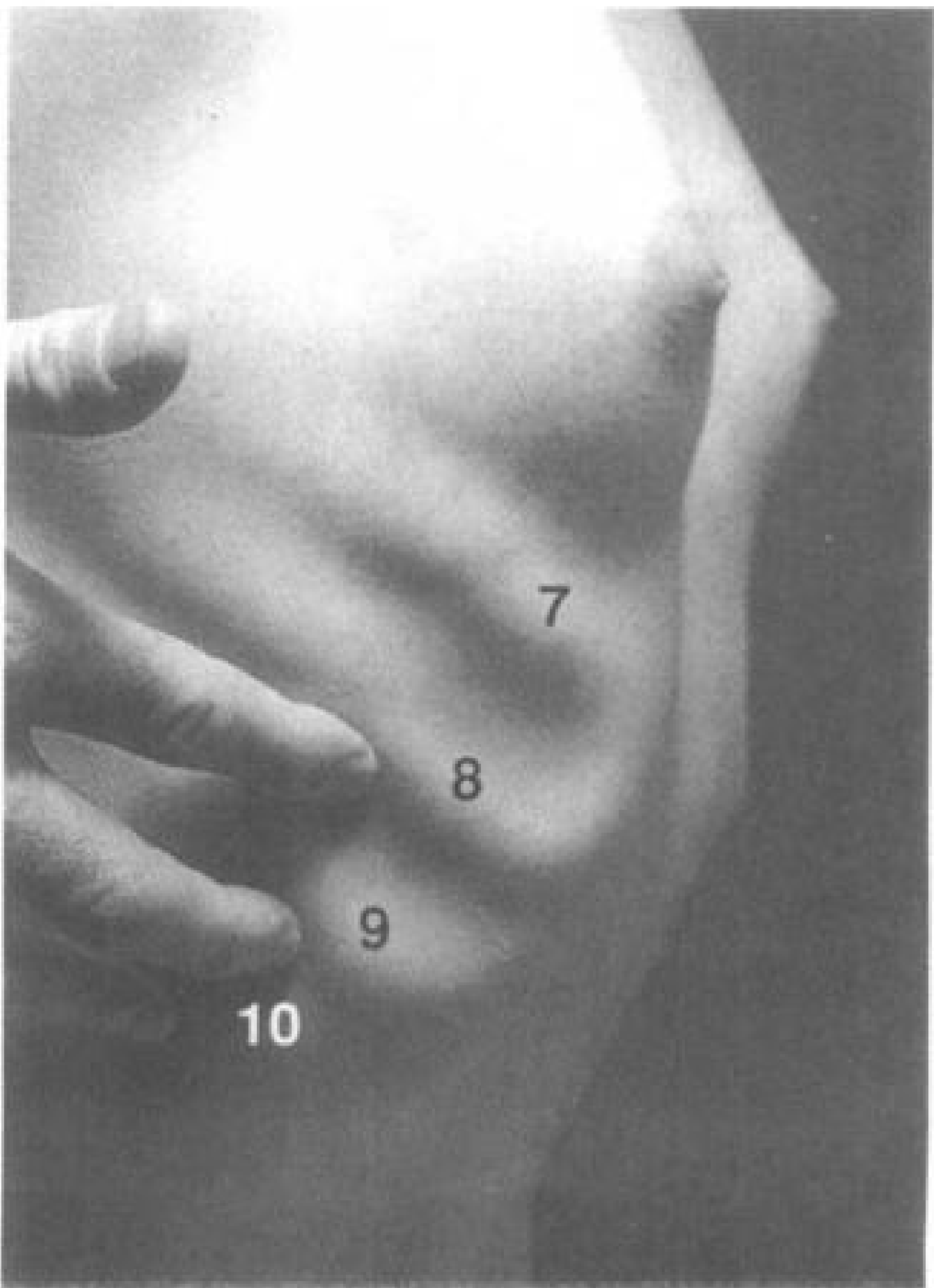


图 2.19 真肋

如图所示，我们观察到真肋（1）的前端从第 1～第 6 肋（第 7 肋可见图 2.20），胸骨角（见图 2.6）与第 2 肋相关联。由此可以很容易地计数真肋，真肋共 7 块（参见图 2.11 注）。

图 2.20 假肋

假肋有 3 块，如图所示，由检查者的 3 个手指指示。假肋（第 8～第 10 肋）通过它们前端的肋软骨与上位肋软骨相连接。这些假肋的肋软骨再与第 7 肋软骨一起组成肋弓软骨缘



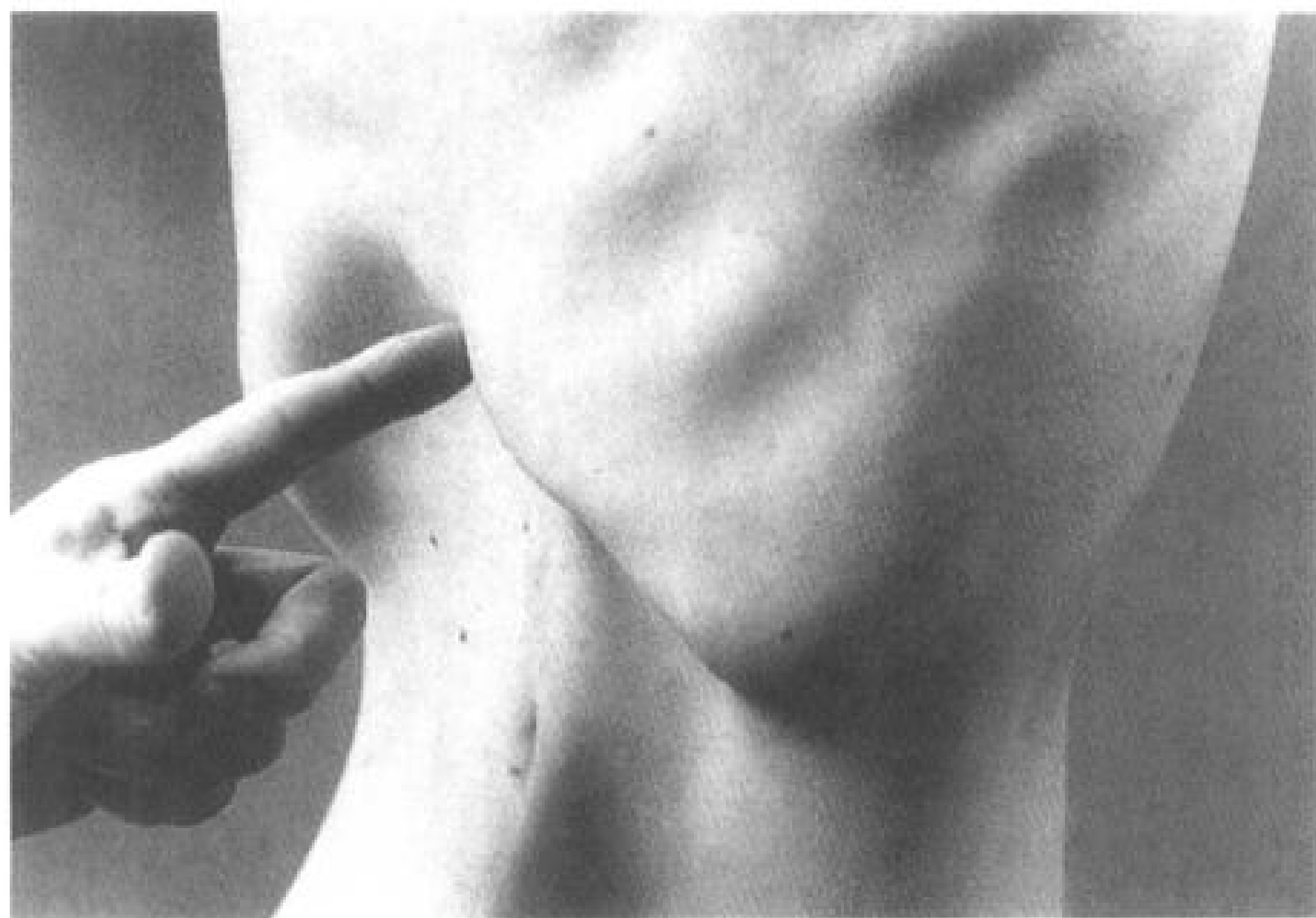


图 2.21 胸廓下口

胸廓下口是左右径较大的椭圆形开口，大约是上口（图 2.9）的 3 倍。胸廓下口是一个向后、向下倾斜的平面。前界为剑突（图 2.8），向后的投影在第 10 胸椎（T₁₀），后界是第 12 胸椎（T₁₂）椎体，外侧界为第 7～第 10 肋软骨组成的肋弓软骨缘以及浮肋（见图 2.23～图 2.27）。

注：胸廓下口由膈肌封闭。

图 2.22 肋弓软骨缘的切迹（第 7～第 10 肋软骨）

从剑突起沿着肋弓软骨缘向下，我们能触摸到两个切迹。第 1 个切迹（图 2.21 示指所示）是由第 8 和第 7 肋软骨连接形成；第 2 个切迹由第 10 和第 9 肋软骨连接形成（如图示指所示）。

注：有些人的这两个切迹不太显著。

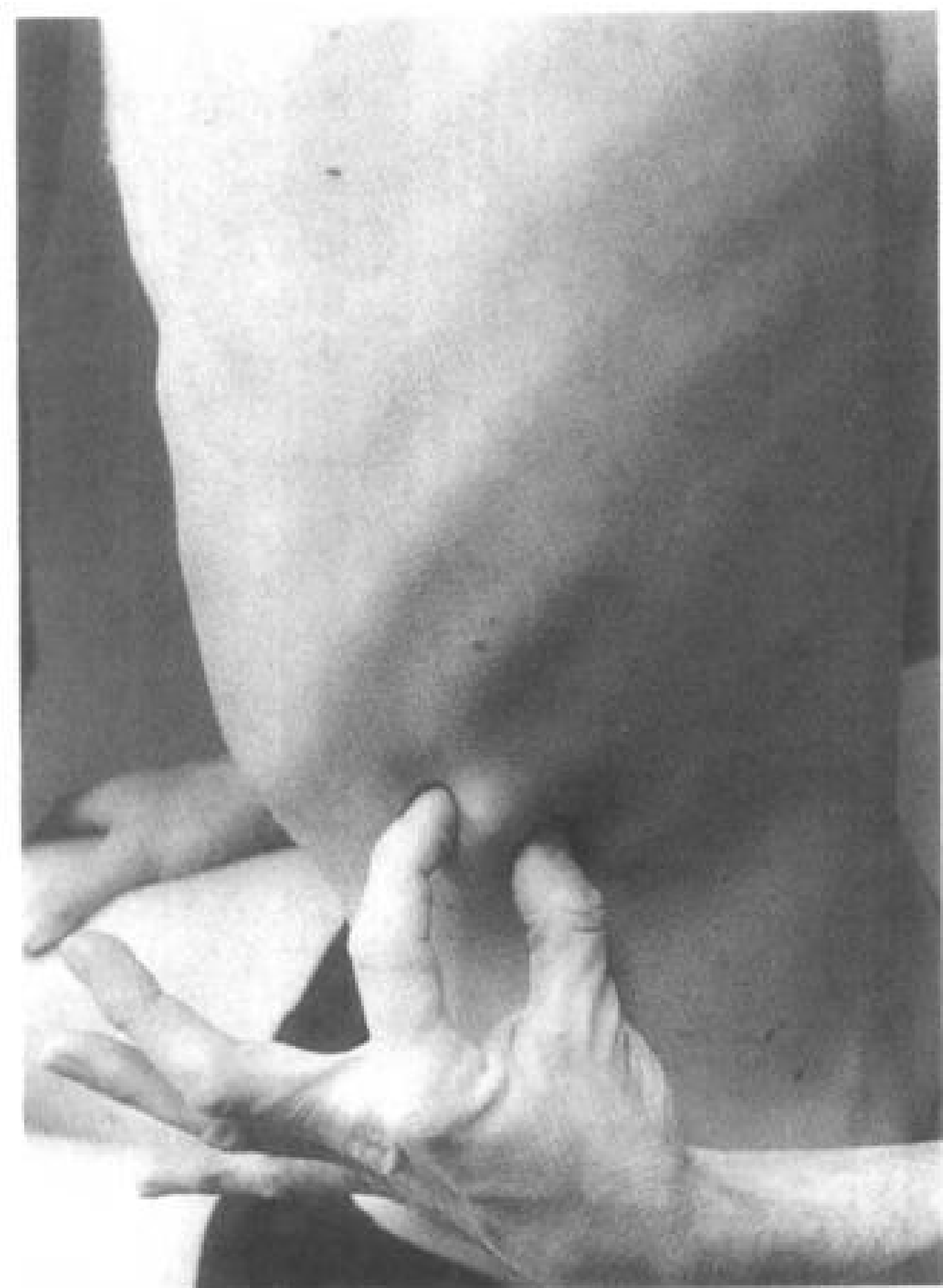
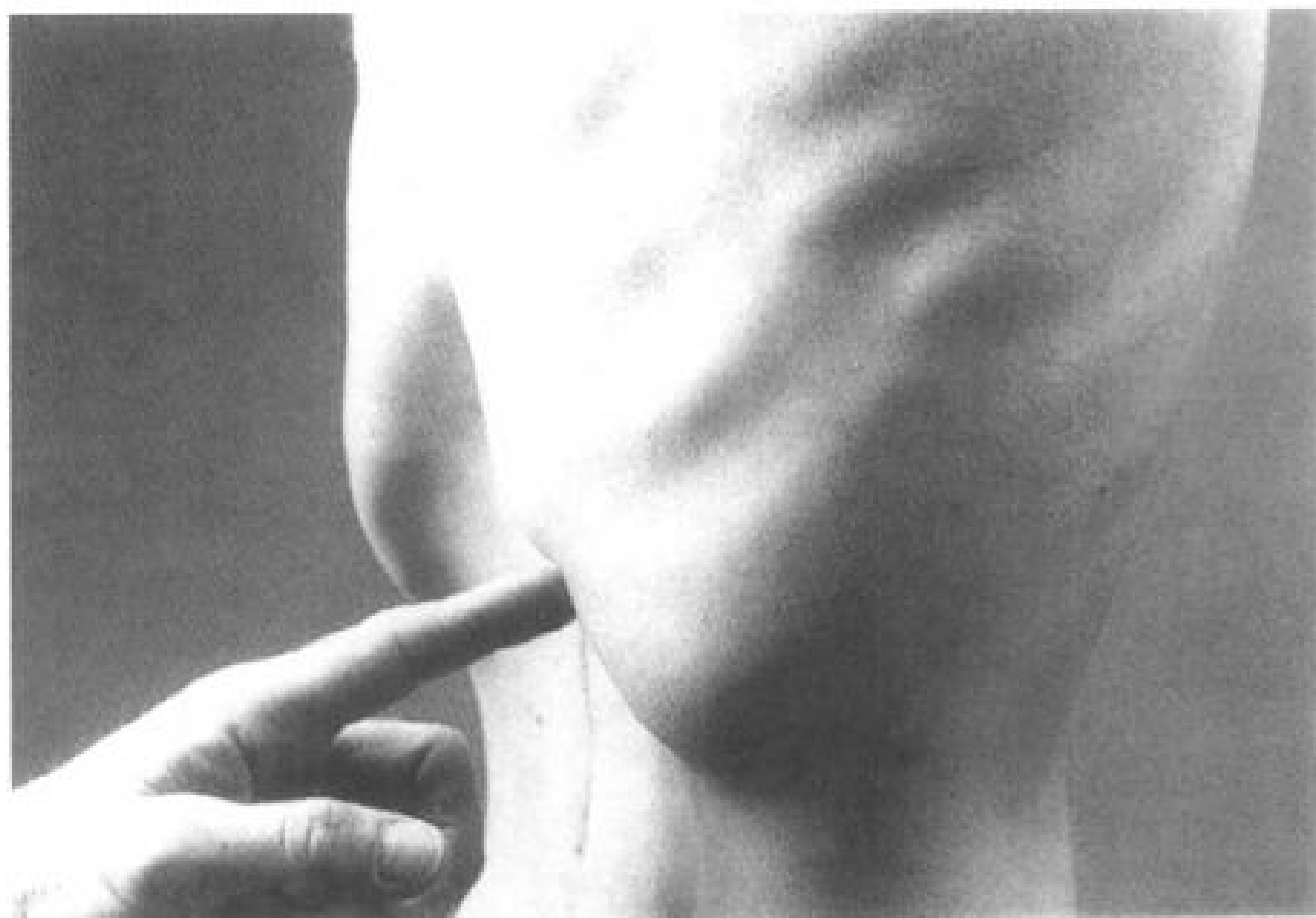


图 2.23 第 11 肋

如图所示，我们能看到检查者的拇指和示指之间的第 11 肋。为了更好地触摸这个结构，检查者位于被检查者的身后，把两手放在肋弓软骨缘（图 2.22）的下方，即第 10 肋的下缘。当第 10 肋确定以后，只要在腹前外侧壁朝着髂嵴方向触摸，即可以找到位于肋弓软骨缘稍下方的一块肋骨和它的游离前端，即是第 11 肋。

注：髂嵴参见下篇髋部。



图 2.24 第 11 肋前端

如图所示，检查者的示指位于第 11 肋前端，在此肋骨逐渐变细的游离前端附着有一块肋软骨，此肋称为浮肋。

注：第 11 肋长约 20cm，一般与第 10 肋下缘有一定距离，但有些非常靠近，甚至与上位肋骨相连接。

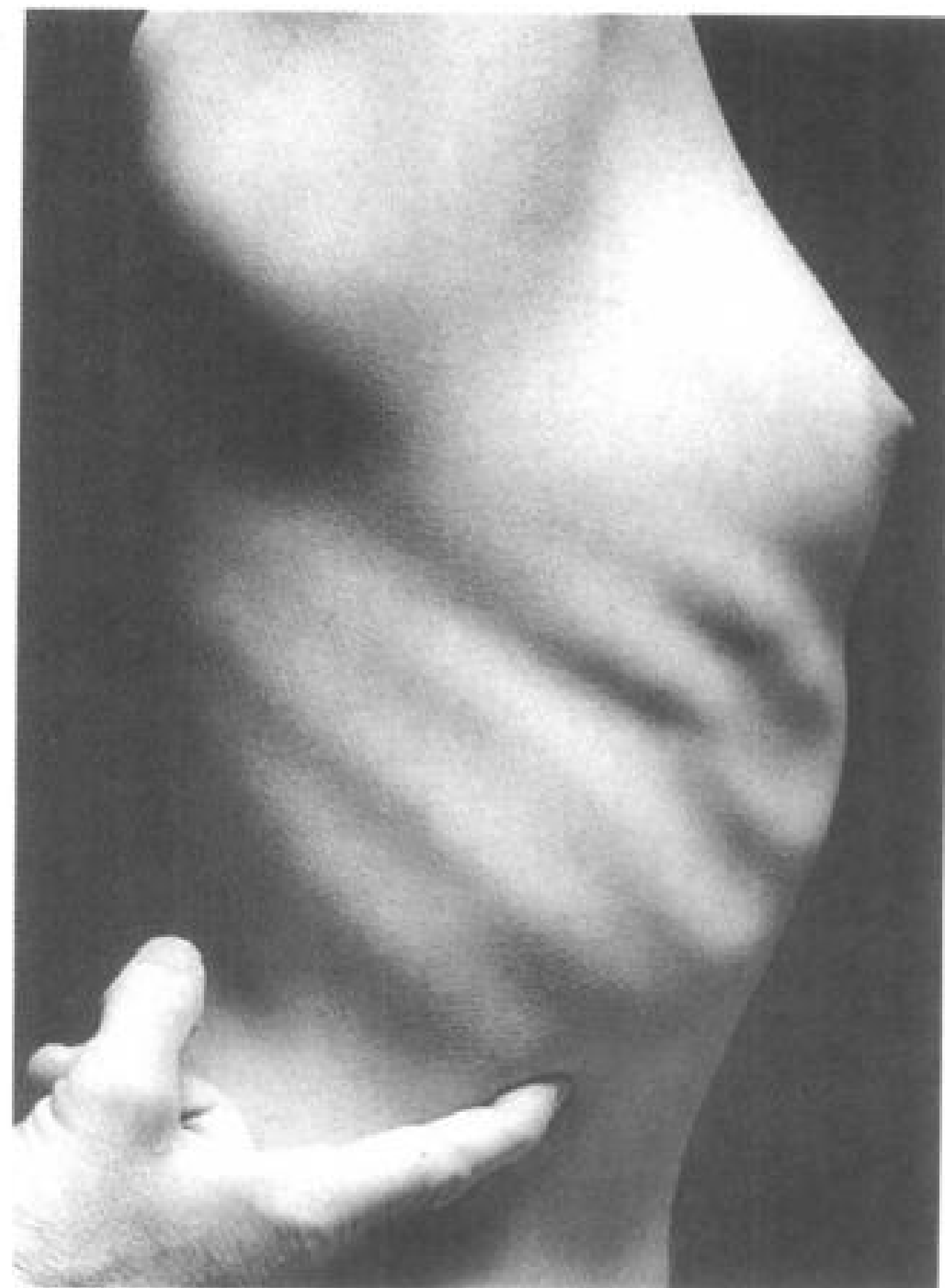


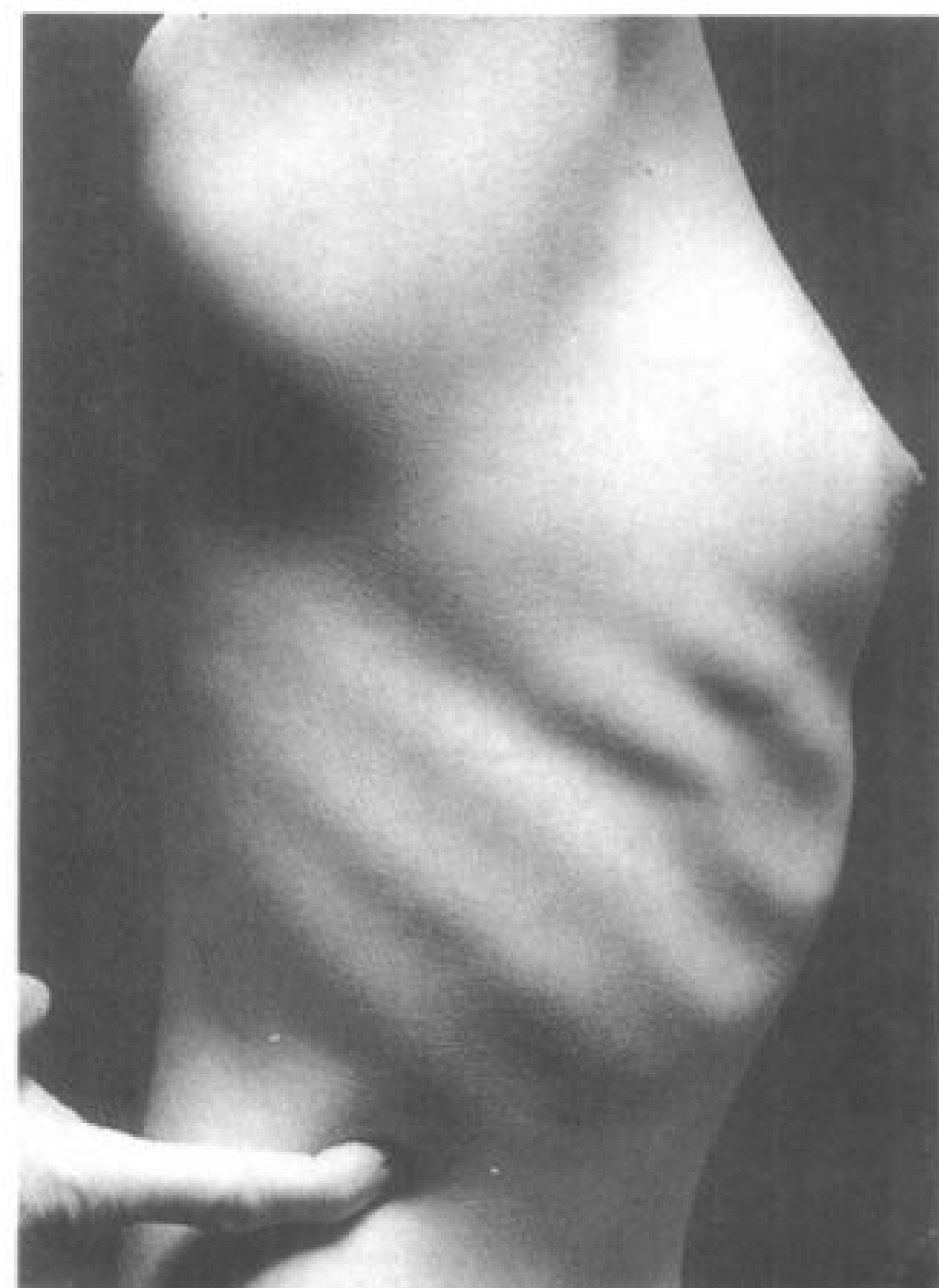
图 2.25 第 12 肋

如图所示，我们能观察到检查者拇、示指之间的第 12 肋。定位了第 11 肋（图 2.23、图 2.24）以后，只要在被检查者躯干侧面向髂嵴方向（向后方）触摸即可，因为第 12 肋比第 11 肋更短。

图 2.26 第 12 肋前端侧面观

如图所示，检查者的示指位于第 12 肋前端。此肋逐渐变细的游离前端同样附着有一块肋软骨。

注：第 12 肋也是浮肋，通常为 10~14cm（占 2/3）。在另一些人（占 1/3）非常短，为 3~6cm，并可能与腰椎的横突融合在一起。



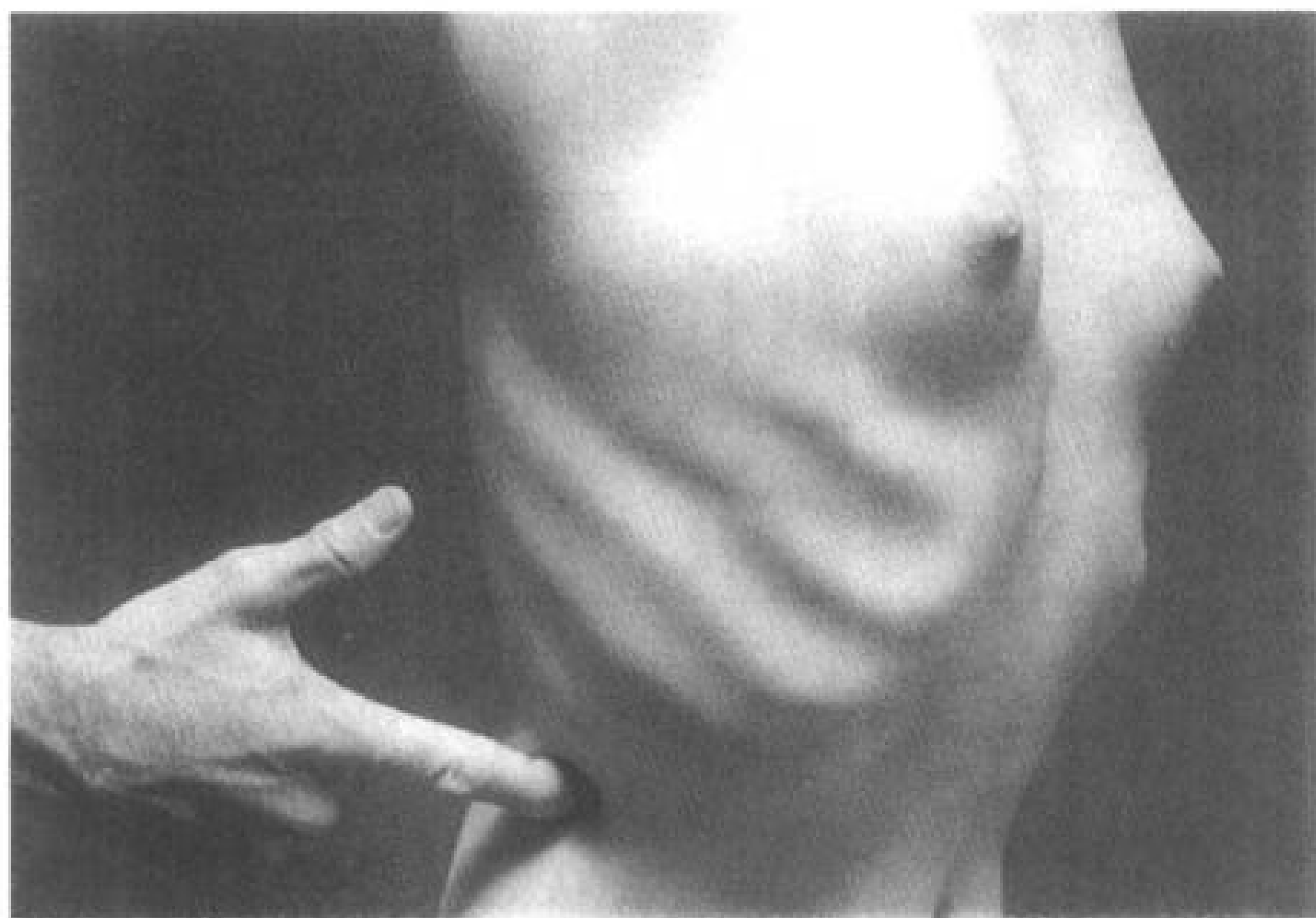


图 2.27 第 12 肋前端前外侧面观

如图所示，检查者的示指位于第 12 肋前端，从胸廓的前外侧面可以观察到第 12 肋与第 11 肋的毗邻关系，以及第 12 肋与组成肋弓软骨缘（图 2.20）的第 7～第 10 肋的毗邻关系。

图 2.28 第 10 肋

第 10 肋的前端可以不与第 9 肋的肋软骨相连接，此位被检查者的第 10 肋前端即是游离的。如图所示，检查者的拇、示指用力能活动第 10 肋的前端。

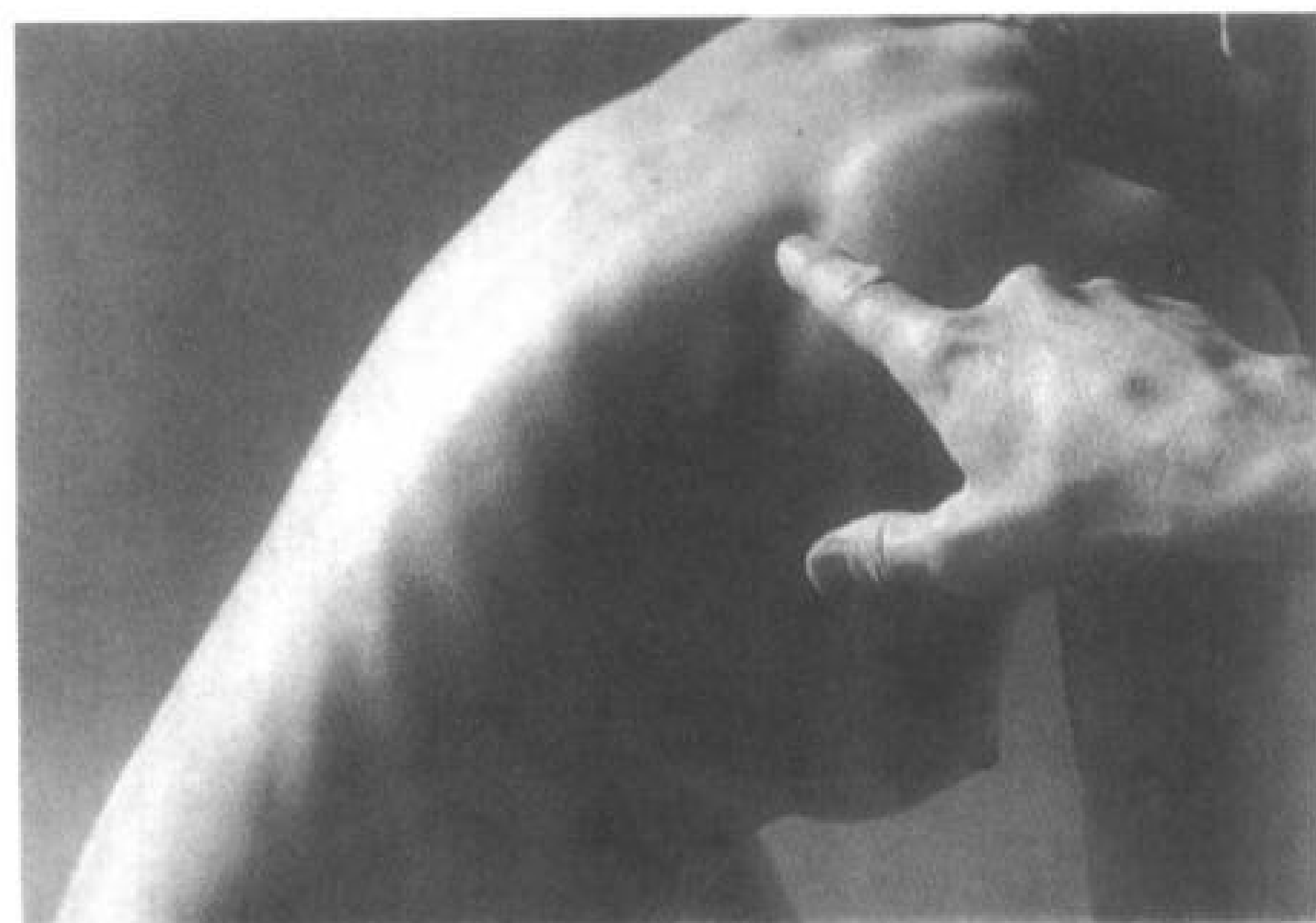
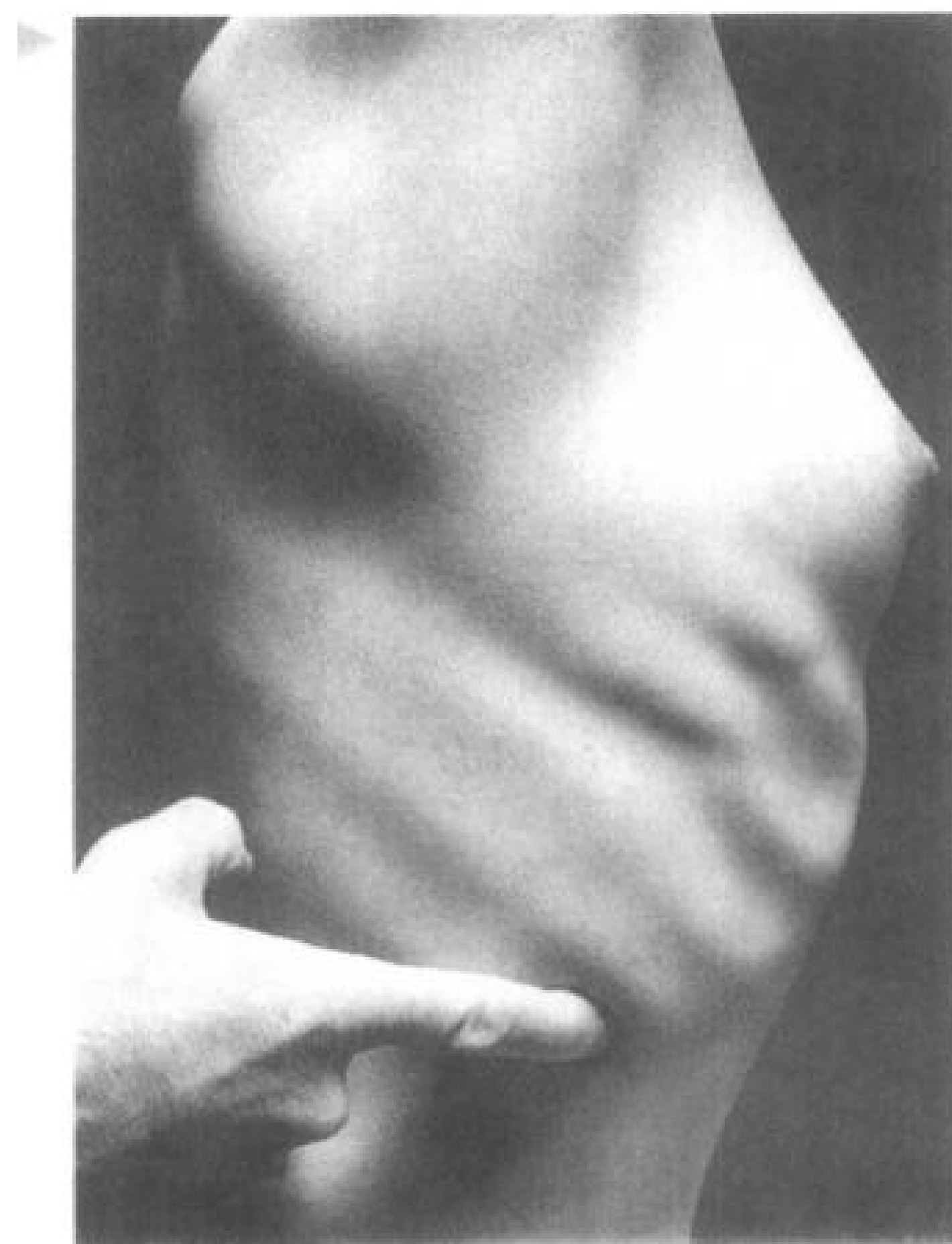


图 2.29 肋角

肋角在胸廓的后部，改变了肋骨的方向，使肋骨从肋角开始向下向前伸展。



胸、腰椎

可触诊的骨性结构有：

- 第 1 ~ 第 12 胸椎 (T₁ ~ T₁₂) (图 2.31)
- 第 7 颈椎和第 1 胸椎的颈胸连接 (图 2.32)
- 定位第 7 颈椎和第 1 胸椎：头部旋转实验 (图 2.33)
- 定位第 7 颈椎和第 1 胸椎：头部后伸实验 (图 2.34)
- 肩胛骨、棘突的相互位置关系 (图 2.35)
- 定位第 1 胸椎 T₁ 棘突 (图 2.36)
- 定位第 3 胸椎棘突 (图 2.37)
- 定位第 7 胸椎棘突 (图 2.38)
- 胸椎的肋突 (图 2.39)
- 第 1 ~ 第 5 腰椎 (L₁ ~ L₅) (图 2.40)
- 定位第 4 腰椎和第 5 腰椎 (图 2.41)
- 定位第 5 腰椎 (图 2.42)
- 腰椎的肋突 (图 2.43)

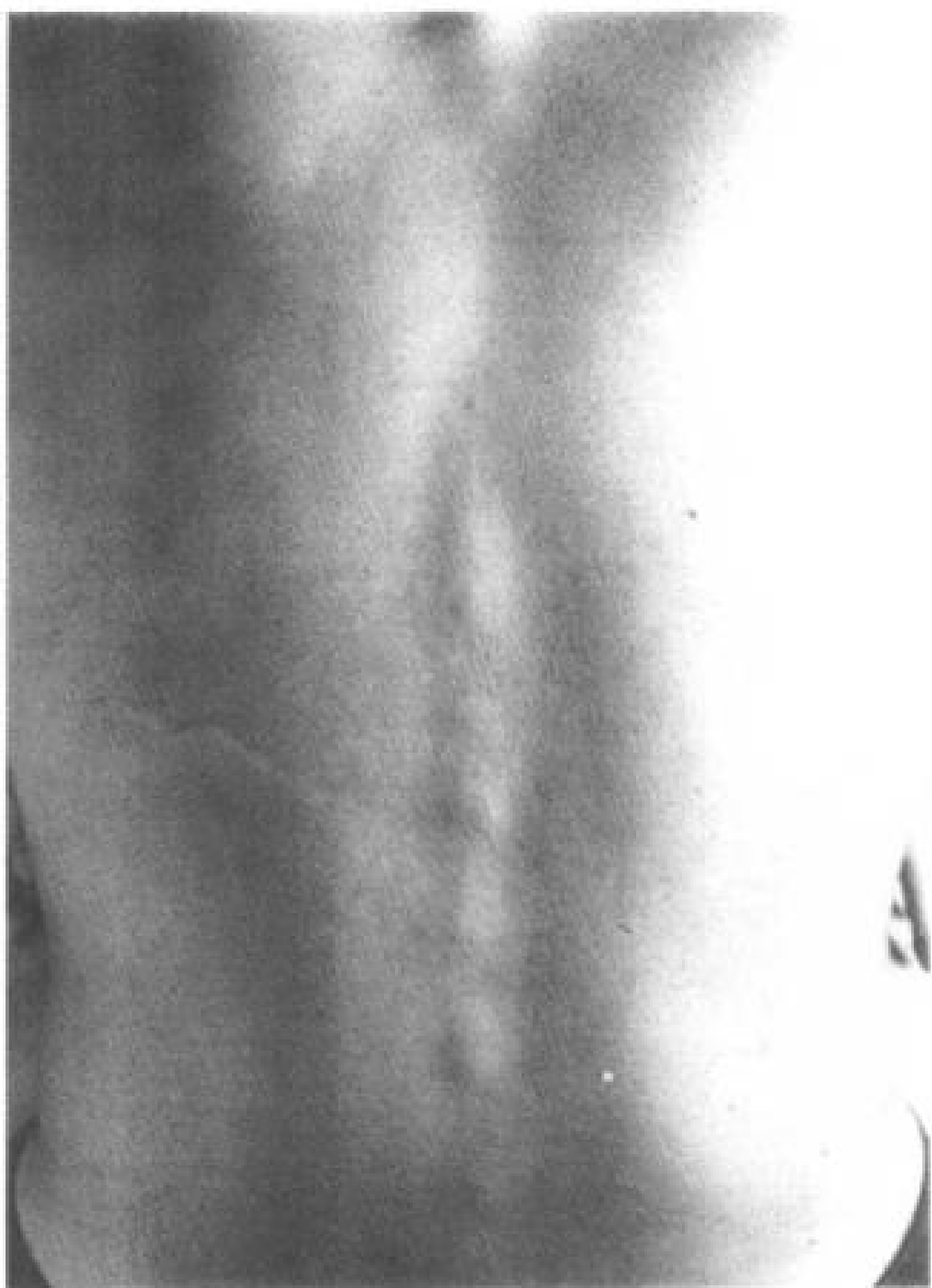


图 2.30 脊柱后凸位的胸、腰椎后面观

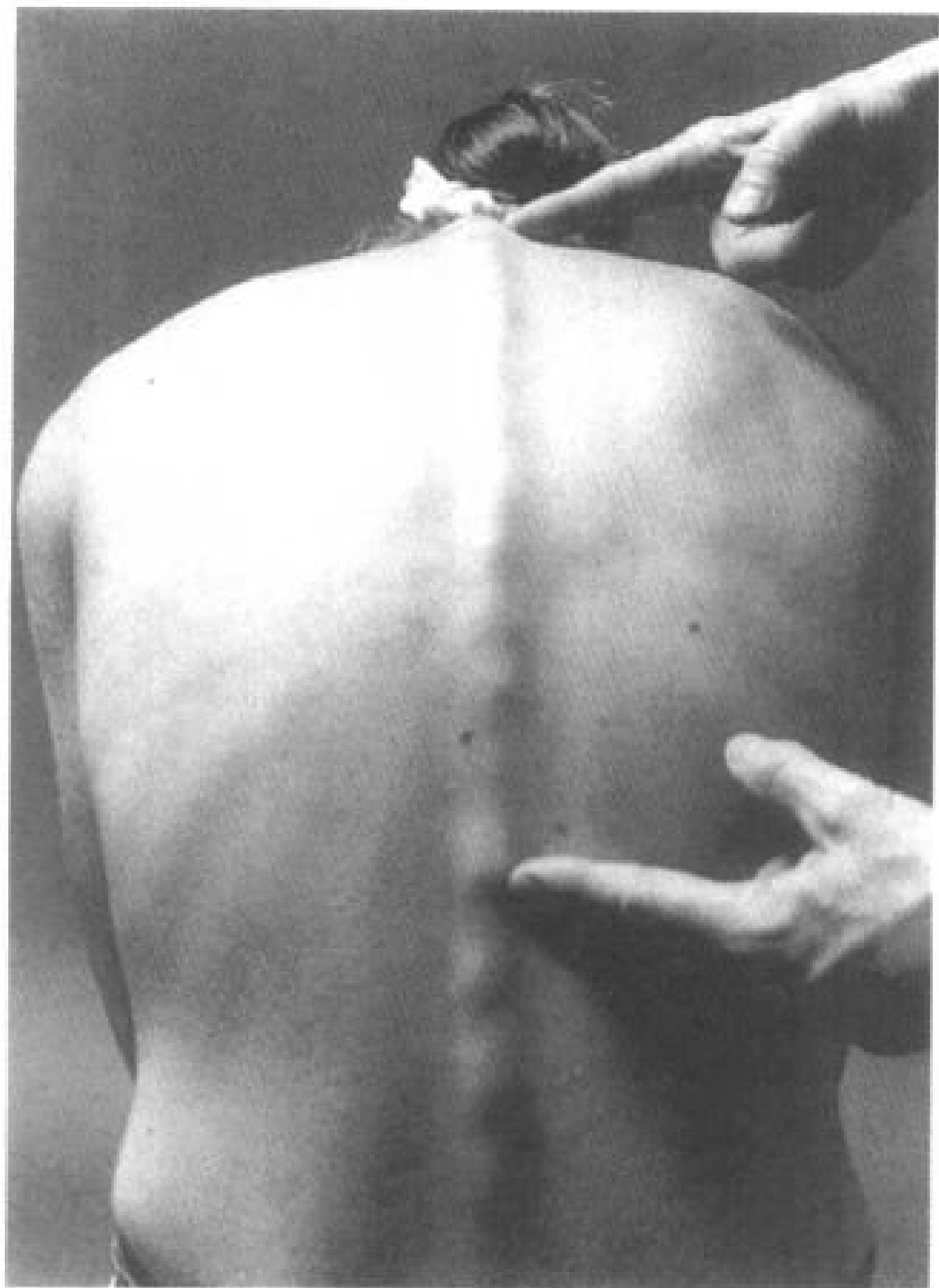


图 2.31 第 1 ~ 第 12 胸椎 ($T_1 \sim T_{12}$)

如图所示，检查者的两示指之间所示为脊柱胸段（第 1 ~ 第 12 胸椎椎骨的总体）。

图 2.32 第 7 颈椎和第 1 胸椎的颈胸连接

如图所示，我们能清楚地观察到最后一个颈椎 (C_7) 的棘突和最上面的几个胸椎 (T_1 、 T_2 和 T_3) 的棘突。

注：被检查者坐姿，头部向前屈。

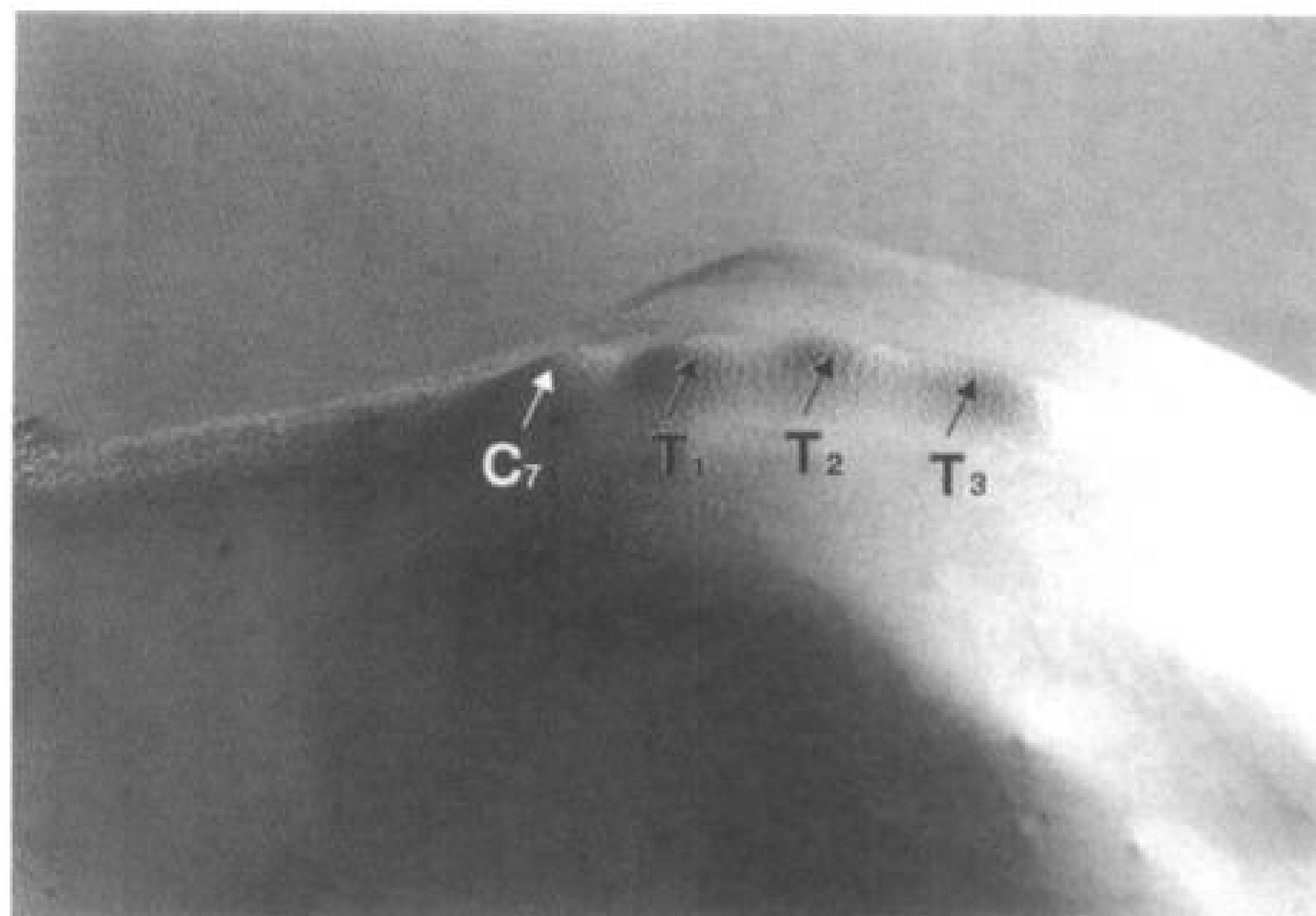


图 2.33 定位第 7 颈椎和第 1 胸椎：头部旋转实验

被检查者坐姿，头部中间位（不屈、不伸），检查者站在被检查者的一侧，右手的示指和中指分别触摸到第 7 颈椎 (C_7) 棘突（图 2.32）和第 1 胸椎 (T_1) 棘突（图 2.32）。然后检查者用左手控制被检查者头部，使其头部左右旋转，如果有必要可再做几次。被检查者做头部左右旋转时，在第 7 颈椎棘突处能触摸到一个轻微的运动，而第 1 胸椎棘突没有任何运动。

注：只有当头部向侧方运动时才能感觉到第 7 颈椎的轻微运动，转向另一侧时更显著，即交替向两侧运动更容易触诊。





图 2.34 定位第 7 颈椎和第 1 胸椎：头部后伸实验

被检查者坐姿、头部中间位（不屈、不伸）。检查者站在被检查者的一侧，右手的示指和中指分别触摸到第 7 颈椎（C₇）棘突（图 2.32）和第 1 胸椎（T₁）棘突（图 2.32）。检查者左手置于被检查者额部，控制后者的头部作极度后伸，即可感受到第 7 颈椎棘突在颈部脊柱生理性前凸中消失，而第 1 胸椎棘突仍然在手指下没有移动。

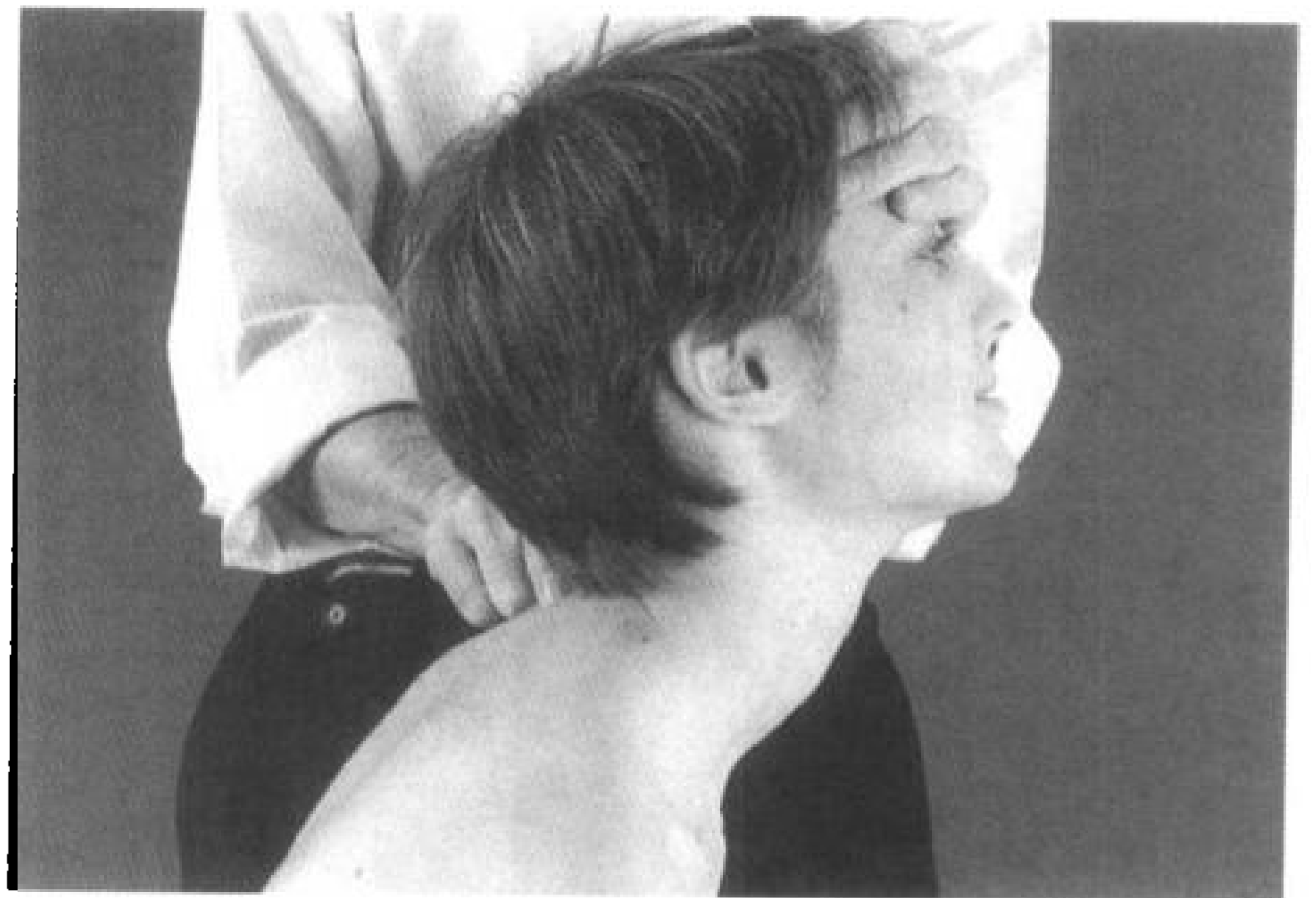


图 2.35 肩胛骨、棘突的相互位置关系

如图所示，被检查者侧卧位，我们能观察到肩胛骨的上内侧角相对于第 1 胸椎（T₁）棘突、肩胛冈的内侧端相对于第 3 胸椎（T₃）的棘突、肩胛骨的下角相对于第 7 胸椎（T₇）的棘突。

注：上述描写的相互位置关系是在短时间里快速、准确地定位棘突的方法。计数椎骨可以从第 7 颈椎（见图 2.32 ~ 图 2.34）开始或从第 5 腰椎（见图 2.41、图 2.42）开始。上述给出的是正常体形的“肩胛骨-棘突”骨性标志的相互位置关系。相当数量的畸形可能表现在脊柱上（扁平脊柱、脊柱后凸、脊柱侧凸等），当他们侧卧在检查床上时，肩胛骨与胸廓后面的脊柱，即“肩胛骨-脊柱”的局部的相互位置关系将发生改变。

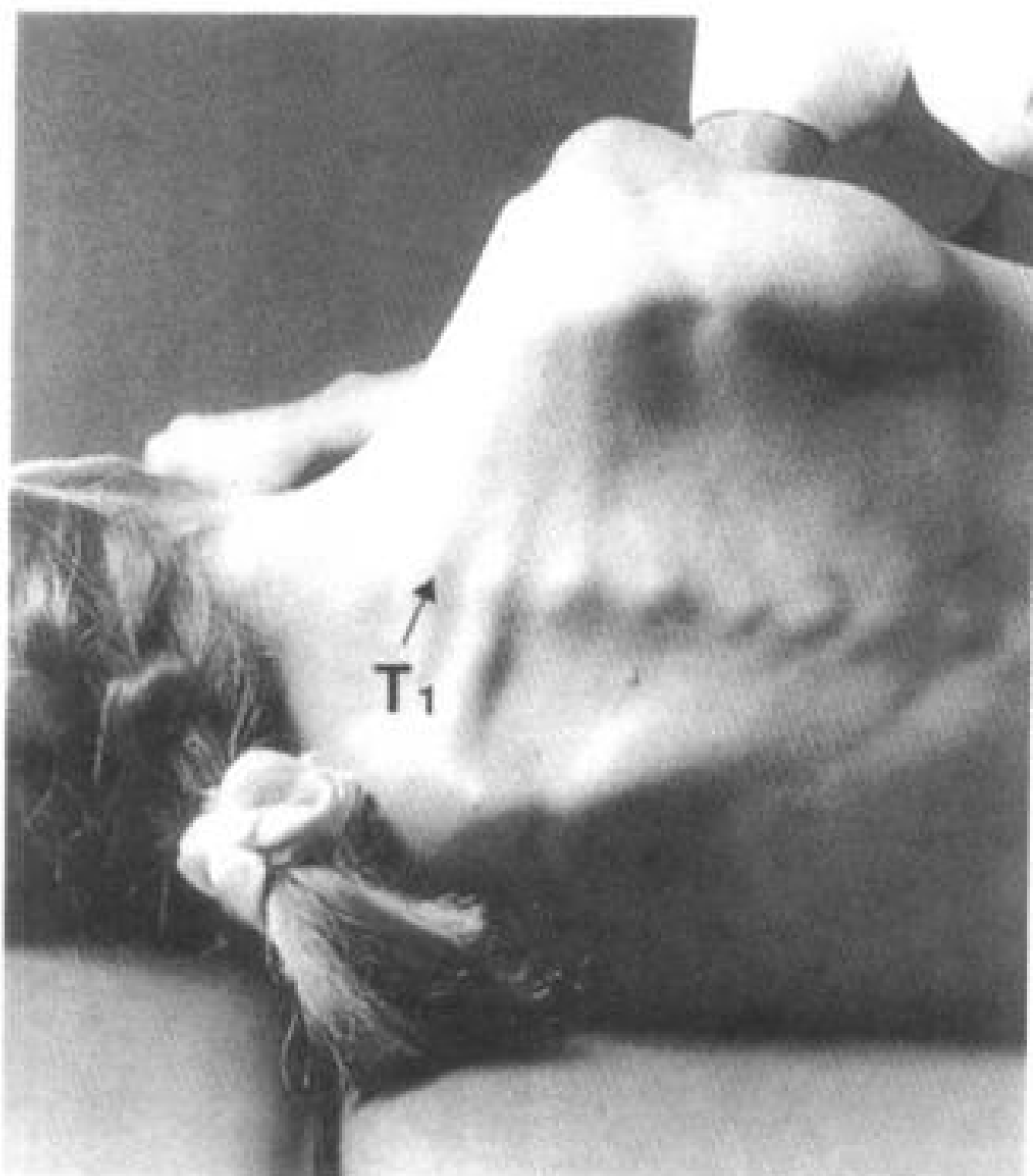


图 2.36 定位第 1 胸椎（T₁）棘突

如图所示，检查者的拇、示指指出的是肩胛骨上内侧角与第 1 胸椎棘突的位置关系。检查者拇指指示处为肩胛骨的上内侧角，示指指示处为第 1 胸椎棘突。

参见图 2.35 注。





图 2.37 定位第 3 胸椎棘突

如图所示，检查者拇、示指指出的是肩胛冈内侧端与第 3 胸椎棘突的位置关系（参见图 2.35）。检查者拇指指示的为肩胛冈的内侧端，示指指示的为第 3 胸椎棘突。

参见图 2.35 注。

图 2.38 定位第 7 胸椎棘突

如图所示，检查者左手示指指示的是肩胛骨下角与第 7 胸椎棘突之间的位置关系（参见图 2.35）。示指根部为肩胛骨下角，示指指尖为第 7 胸椎棘突。

参见图 2.35 注。



图 2.39 胸椎的肋突

被检查者坐姿，检查者站在他的一侧，左手置于其肩部前面的上肢根部，检查者的右手在肋角的内侧寻找，大约在棘突外侧 2 横指处能找到此骨性结构。置于上肢根部的手带动被检查者躯干做旋转运动，能更好地触诊胸椎的肋突。由于竖脊肌的存在，大部分被检查者不易触摸到此骨性结构。

注：如图所示的是触诊的方法而不是被寻找的骨性结构。

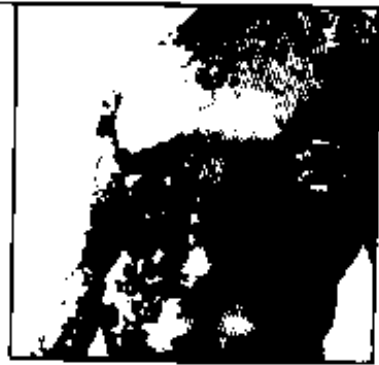


图 2.40 第 1 ~ 第 5 腰椎 (L₁ ~ L₅)

如图所示, 检查者的两示指之间显示的是第 1 ~ 第 5 腰椎 (脊柱腰段)。

注: 脊柱腰段由 5 个椎骨组成, 它可以由于第 1 骶椎 (S₁) 腰椎化而增加, 也可以由于第 5 腰椎骶椎化而减少。

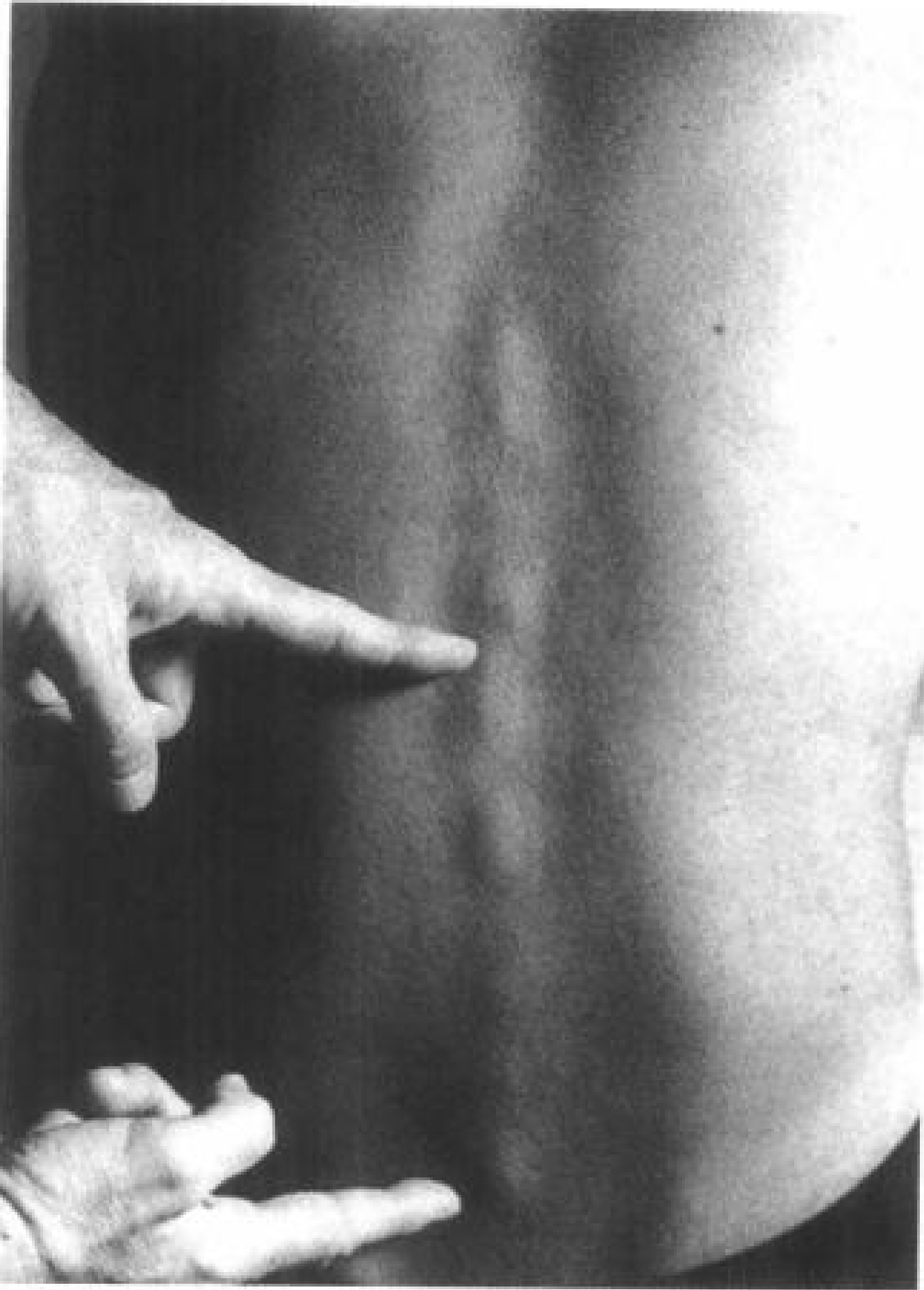


图 2.41 定位第 4 腰椎和第 5 腰椎

如图所示, 检查者双手位于髂嵴而拇指朝向脊柱腰段。如果检查者拇指向下位于掌心平面的前方, 指尖指示的是第 4 腰椎和第 5 腰椎之间的椎间盘; 如果检查者的拇指同手掌在同一平面时, 拇指指尖指示的是第 4 腰椎的棘突。

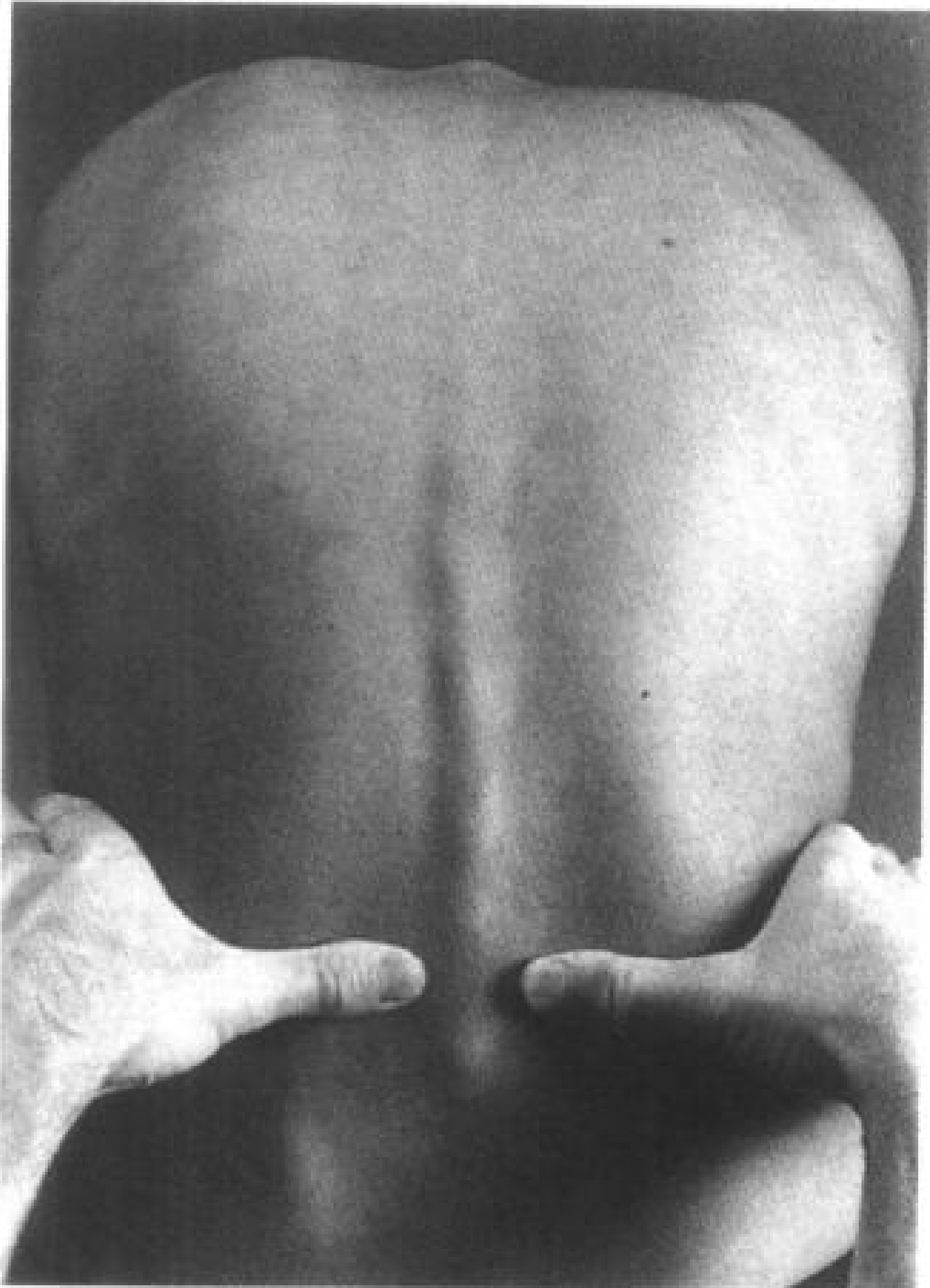
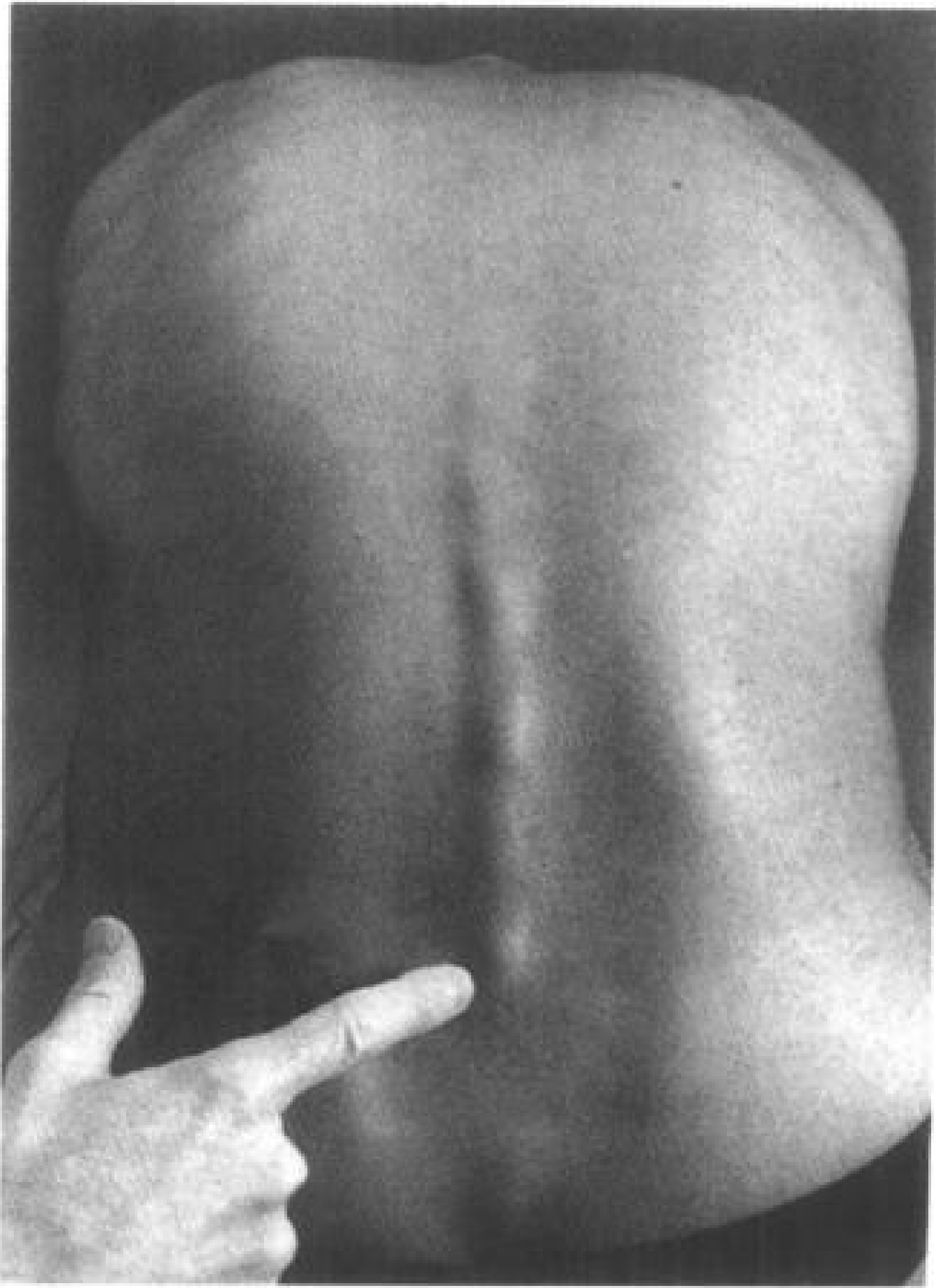


图 2.42 定位第 5 腰椎

当第 4 腰椎被确认后 (见图 2.41), 只需触摸它下方的棘突, 就能确认所要寻找的结构。如图所示, 检查者示指所指示的即为第 5 腰椎。



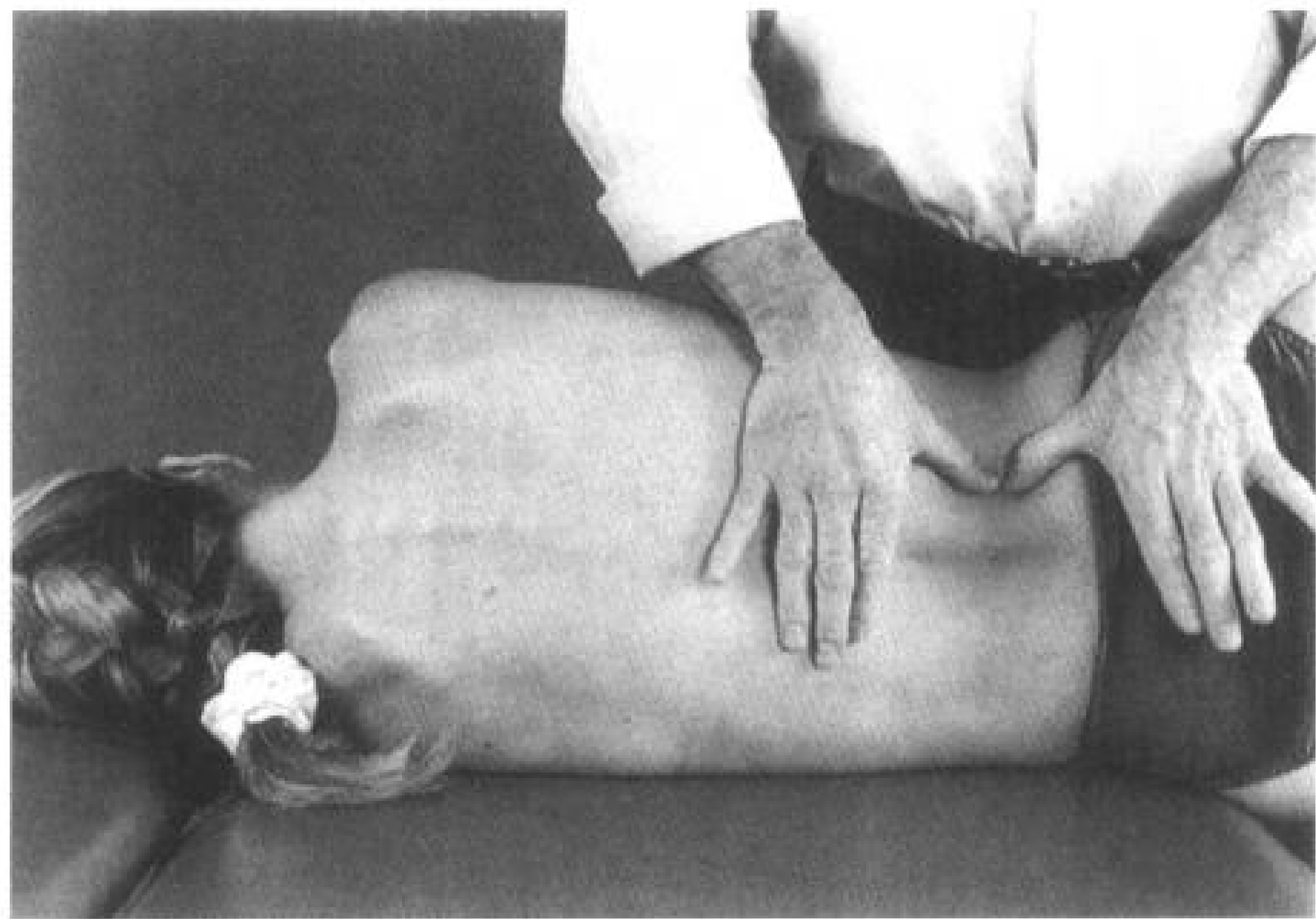


图 2.43 腰椎的肋突

被检查者侧卧，检查者的拇指放在竖脊肌的外侧并朝着脊柱腰段推进，一直到接触此骨性结构为止。

注：1. 因为肋突在竖脊肌肌腹深面，故肌肉发达的被检查者不易触诊到。

2. 第1腰椎的肋突是腰椎中最短的，第5腰椎的肋突是腰椎中最长的。第5腰椎的肋突如果极度发达，则能够使第5腰椎和髌骨相接触或融合，即第5腰椎骶椎化（参见图2.40注）。



骶 骨

可触诊的骨性结构有：

- 骶骨后外侧面观 (图 2.45)
- 第 1 骶椎后外侧部 (图 2.46)
- 第 1 骶椎棘突 (图 2.47)
- 第 2 骶椎 (S₂) 棘突：第 1 步 (图 2.48)
- 第 2 骶椎棘突：第 1 步(另一种方法) (图 2.49)
- 第 2 骶椎棘突：第 2 步 (图 2.50)
- 骶正中嵴 (图 2.51)
- 骶角 (图 2.52)
- 骶管裂孔 (图 2.53)
- 骶骨外侧缘后外侧面观 (图 2.54)
- 骶骨外侧缘后面观 (图 2.55)

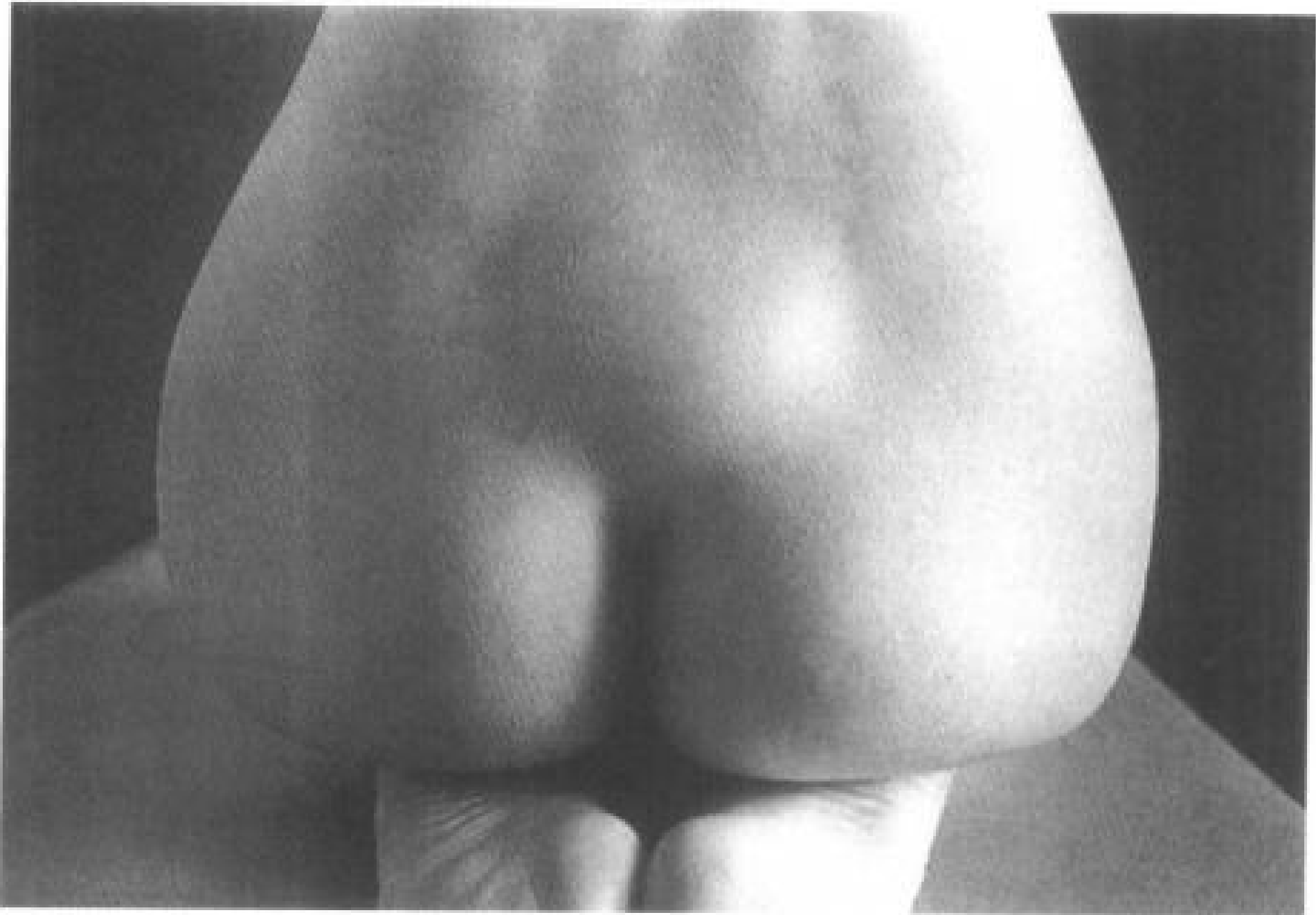


图 2.44 骨盆和骶骨后面观

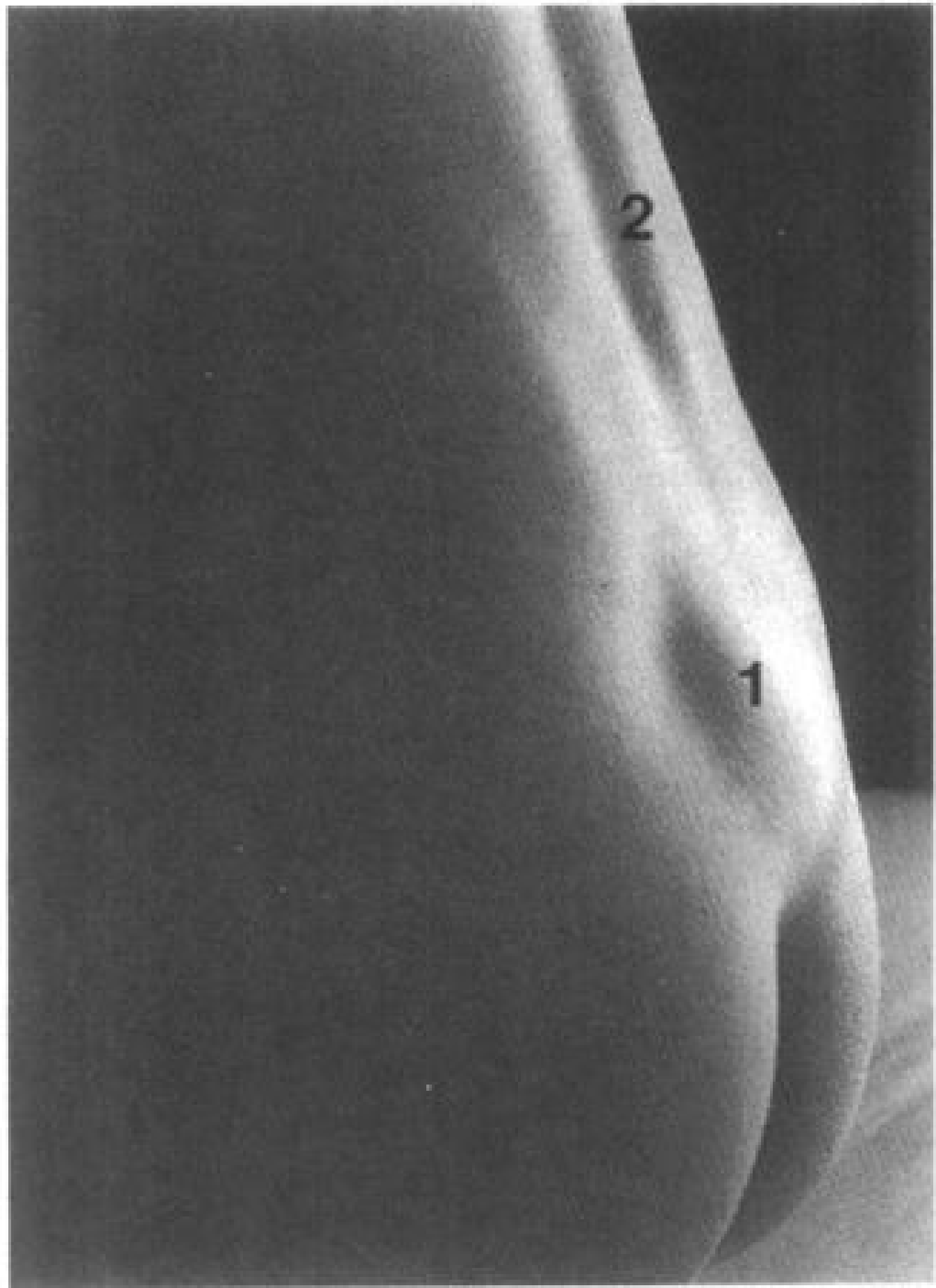


图 2.45 骶骨后外侧面观

如图所示，骶骨（1）浮雕般地出现在脊柱腰段（2）的下方。

图 2.46 第 1 骶椎后外侧部

被检查者俯卧，检查者站在其髋部的侧面。检查者先放两手在脊柱腰段的两侧，沿着脊柱用力向下滑行，一直到手指接触到第 5 腰椎及其两侧的突起，检查者手指下的骨性突起（如图所示）即为第 1 骶椎。

注：第 5 腰椎处的手位于骶骨的上方，因为骶骨的后外侧面朝向后上方。

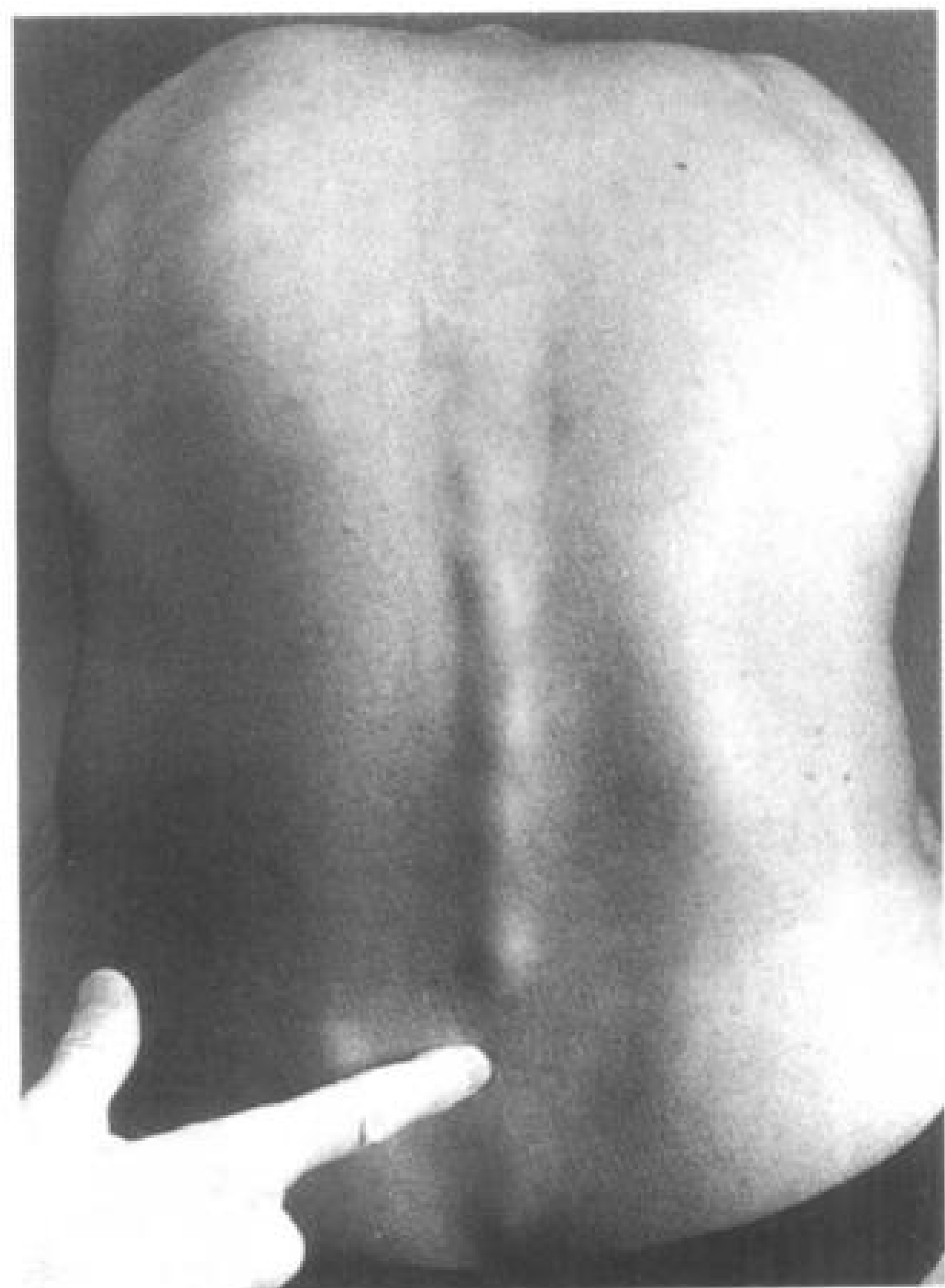


图 2.47 第 1 骶椎棘突

定位了第 5 腰椎棘突（图 2.41、图 2.42）以后，只要朝尾侧用力，沿骶正中嵴就能触摸到骶骨中线上的第 1 个结节，此结节即是要寻找的第 1 骶椎棘突。



图 2.48 第 2 骶椎 (S_2) 棘突: 第 1 步

如图所示,被检查者坐位,头部前屈,检查者的拇、示指之间是两侧髂骨(髂骨)上的髂后上棘。



图 2.50 第 2 骶椎棘突: 第 2 步

定位了髂后上棘后,只要沿着两侧髂后上棘之间假想的水平线,找到此线的中点即是骶正中嵴的第 2 个结节,此结节即是我们所要寻找的第 2 骶椎棘突。

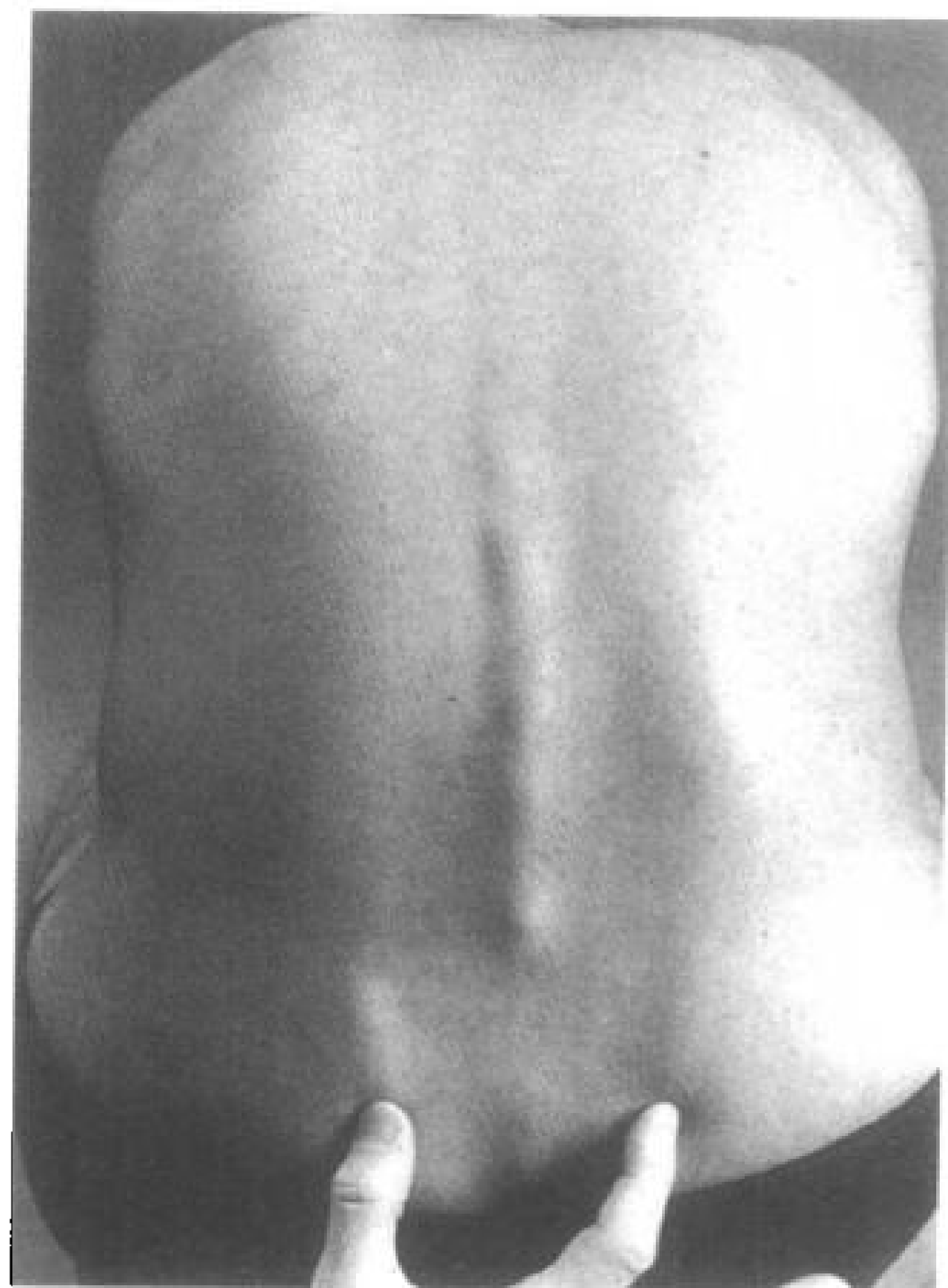
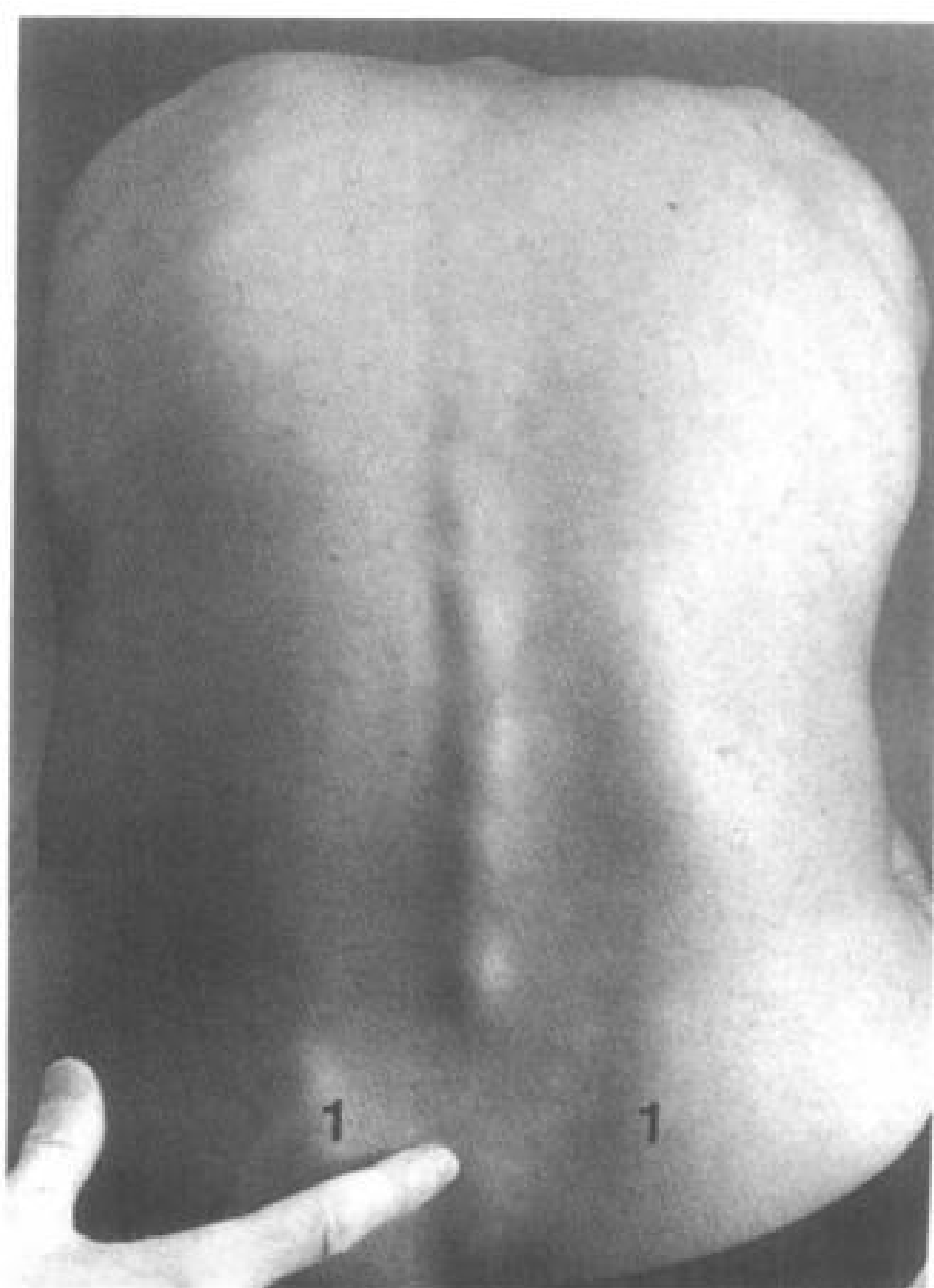


图 2.49 第 2 骶椎棘突: 第 1 步 (另一种方法)

如图所示,检查者示指所指示的小窝位于骶髂关节浅面,它的明显程度因人而异。此皮肤标志所显示的点与髂后上棘非常接近。



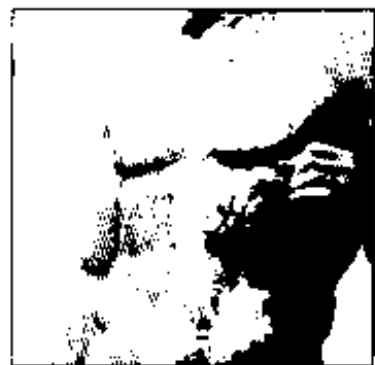


图 2.51 骶正中嵴

如图所示,检查者的数个手指压在骶骨背面的中线上,即骶正中嵴,是腰椎棘突的延续处,用上图描述的方法横向移动,能更好地触摸这个解剖结构。

注:骶正中嵴是由5个骶椎棘突融合成3或4个突起而构成。骶椎棘突之间由轻微的凹陷而分隔。

图 2.52 骶角

骶管裂孔(图 2.53)所形成的凹陷在臀裂上方,我们能很清晰地触摸到它由两个小的骨柱组成,微微地向两侧移动,能与骶正中嵴(图 2.51)相区别,此小骨柱即是所要寻找的骶角。

注:从第3和第4骶后孔的高度起,骶正中嵴的尾侧端一分为二,形成了两个小骨柱,即骶角。

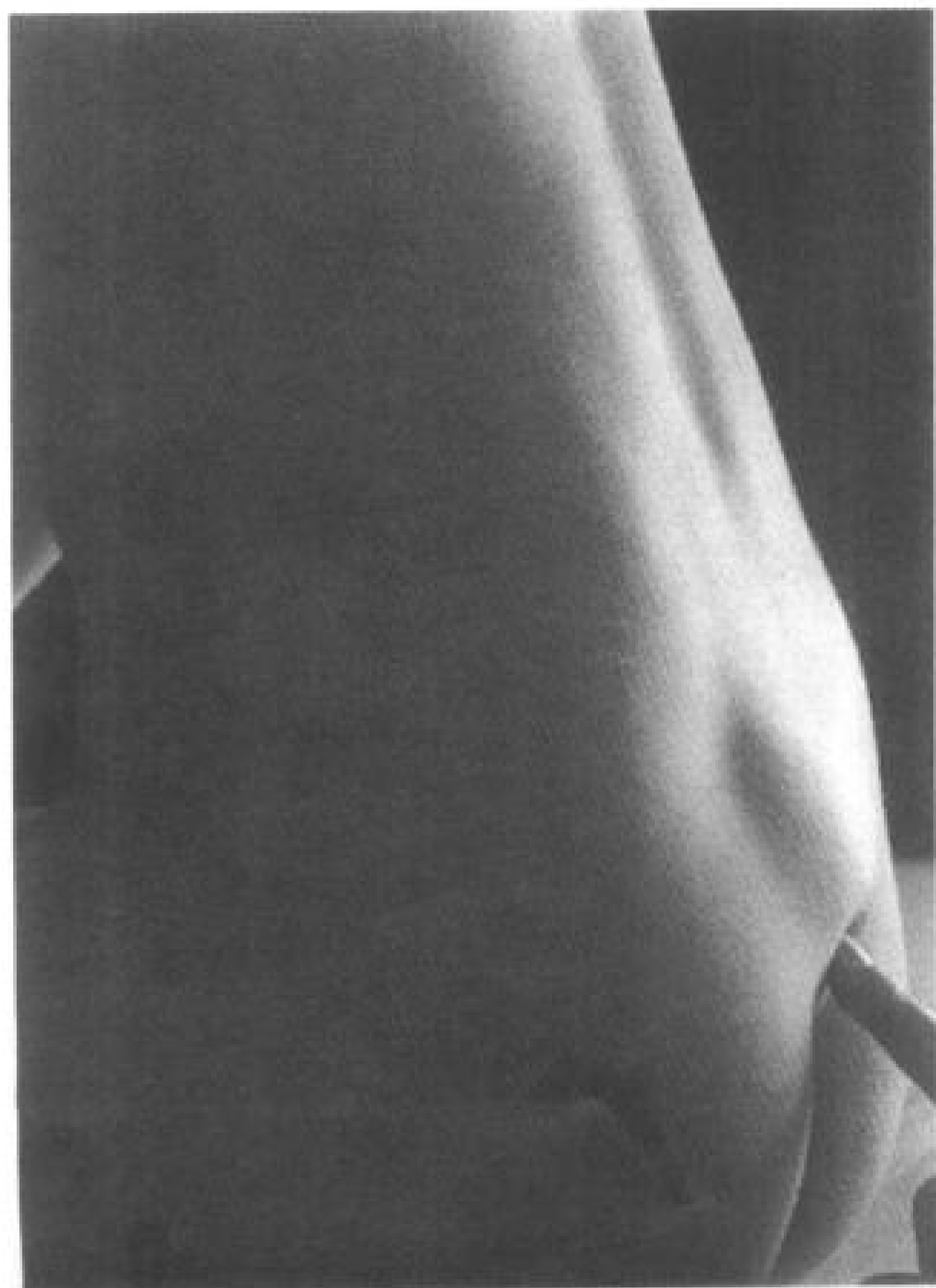


图 2.53 骶管裂孔

如图所示,在臀裂的正上方,沿着骶正中嵴(图 2.51)有一个凹陷,此凹陷是由两侧的骶角(图 2.52)从内上方向外下方分开而形成的。骶管裂孔与骶管相延续。



图 2.54 骶骨外侧缘后外侧面观

如图所示，检查者的示指位于骶骨的外侧缘，此缘在手指下的感觉是厚而钝的。
注：此边缘由下面的三个骶椎组成。

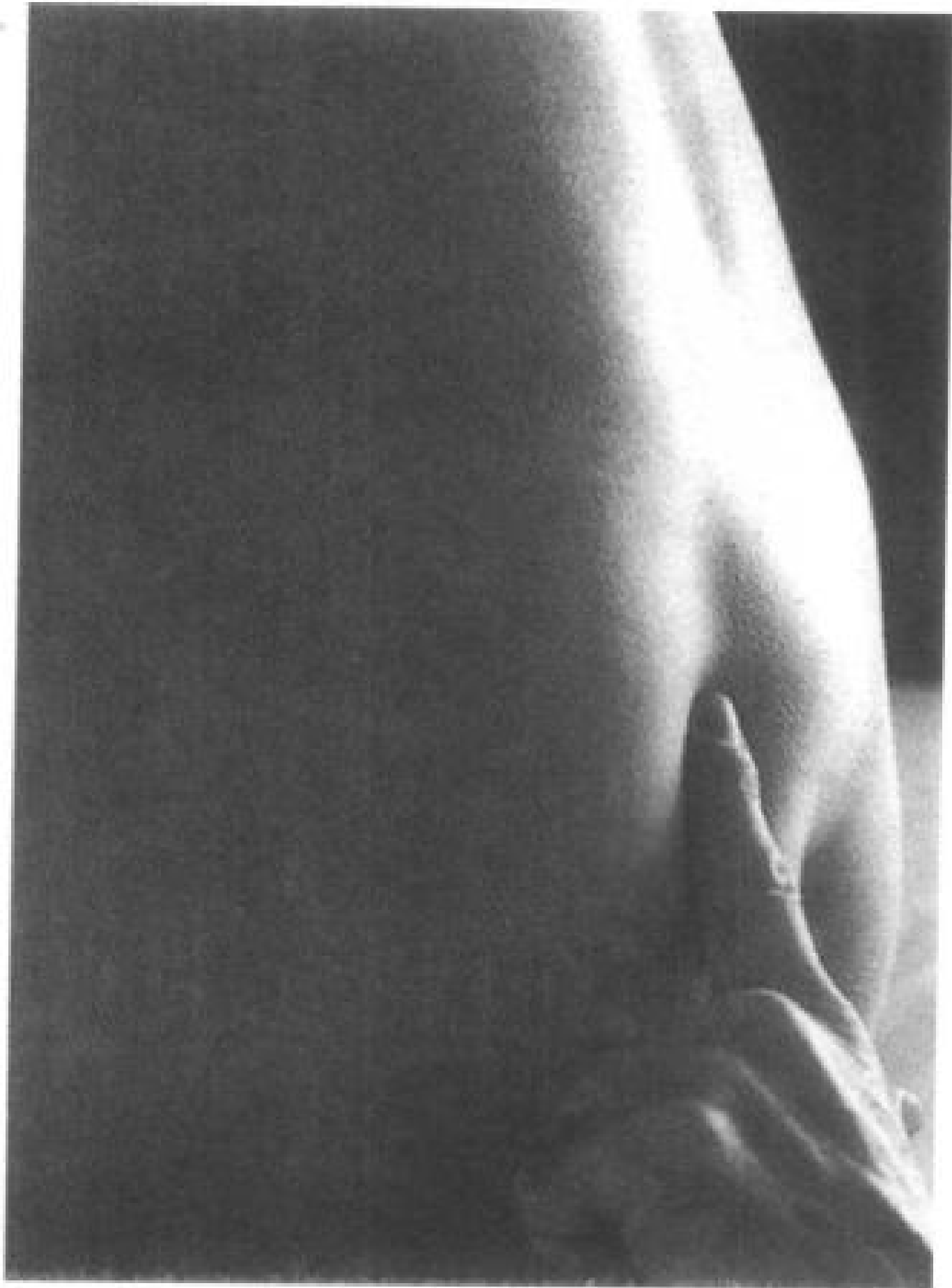


图 2.55 骶骨外侧缘后面观

从后面能观察到，骶骨的外侧缘的位置在髂后上棘（图 2.48、图 2.49）和骶角（图 2.52）之间。



第二节 肌 学

躯干后部肌群

可触诊的肌性结构有：

- 斜方肌整体观察（图 2.57）
- 斜方肌上部肌纤维（图 2.58）
- 斜方肌中部肌纤维（图 2.59）
- 斜方肌下部肌纤维（图 2.60）
- 背阔肌整体观察和局部位置（图 2.61）
- 背阔肌（图 2.62）
- 背阔肌上部或胸段部分（图 2.63）
- 大菱形肌（图 2.64）
- 后锯肌（图 2.65）
- 后锯肌间筋膜（图 2.66）
- 竖脊肌局部位置（图 2.67）
- 竖脊肌（图 2.68）
- 胸髂肋肌和胸最长肌（图 2.69）
- 胸髂肋肌和胸最长肌局部位置（图 2.70）
- 胸髂肋肌和胸最长肌（图 2.71）
- 在腰列氏四角区的腰方肌（图 2.72）

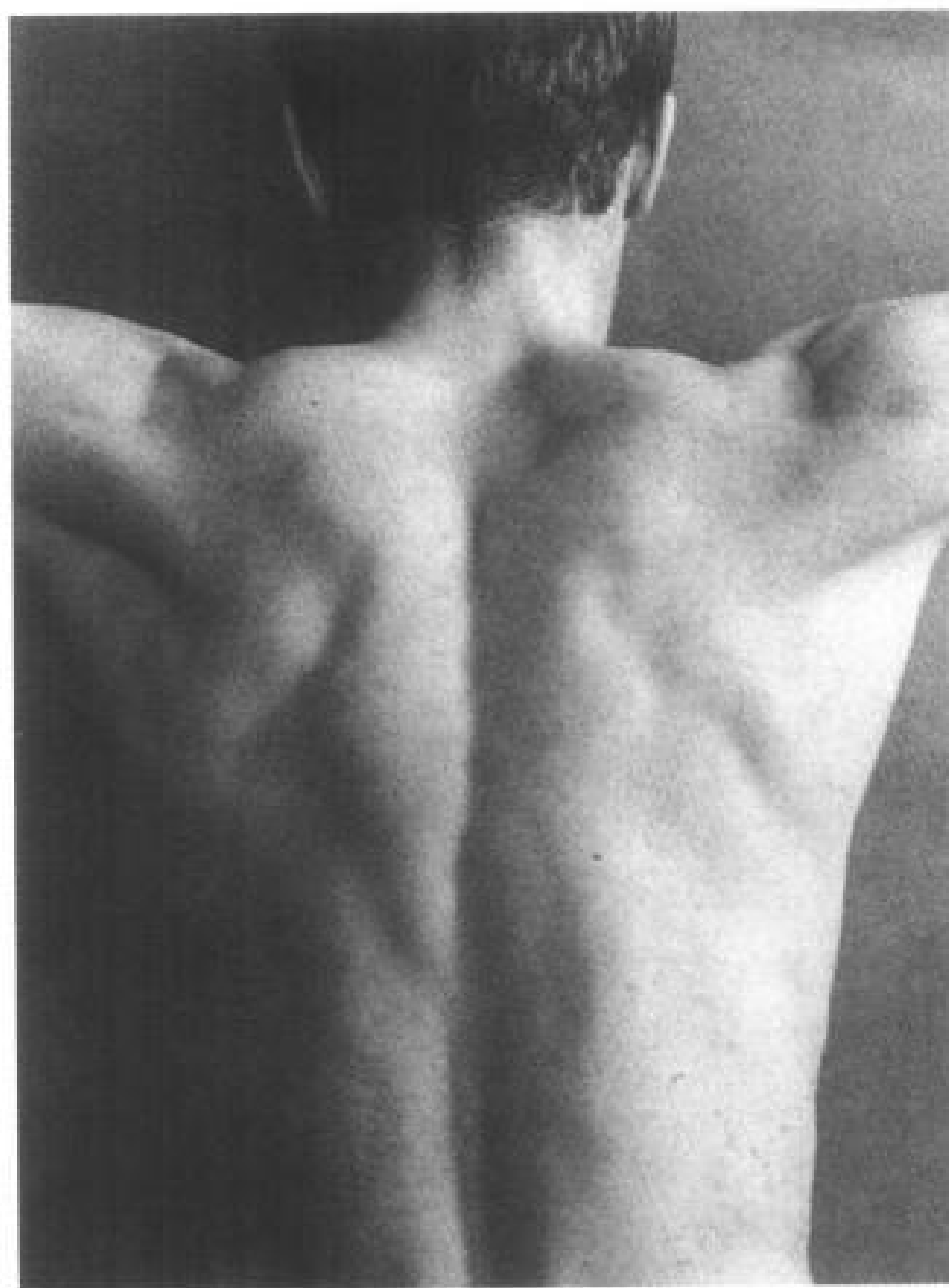


图 2.56 躯干后部肌群整体观



图 2.57 斜方肌整体观察

如图所示为斜方肌的局部位置，它和背阔肌一起组成了背部肌肉的最浅层。在这里显示的是它的中间部和下部肌纤维。这块肌肉附着于颅外面的枕骨鳞部、上项线、项韧带后缘和第7颈椎～第11胸椎的棘突尖（参见图 2.58～图 2.60）。



图 2.58 斜方肌上部肌纤维

被检查者侧卧，检查者与其面对面。检查者一个手掌用较大的力作用于被检查者的头外侧部，另一手放在肩部。要求被检查者上提肩部并使头部向同侧侧屈，与检查者的作用力相对抗，斜方肌（1）即显现在颈的外侧部。

注：斜方肌的上部肌纤维向下、向外侧斜行，附着于锁骨外侧1/3的下缘和与其相邻的锁骨上面。箭头（2）指示出斜方肌的下外侧边界。

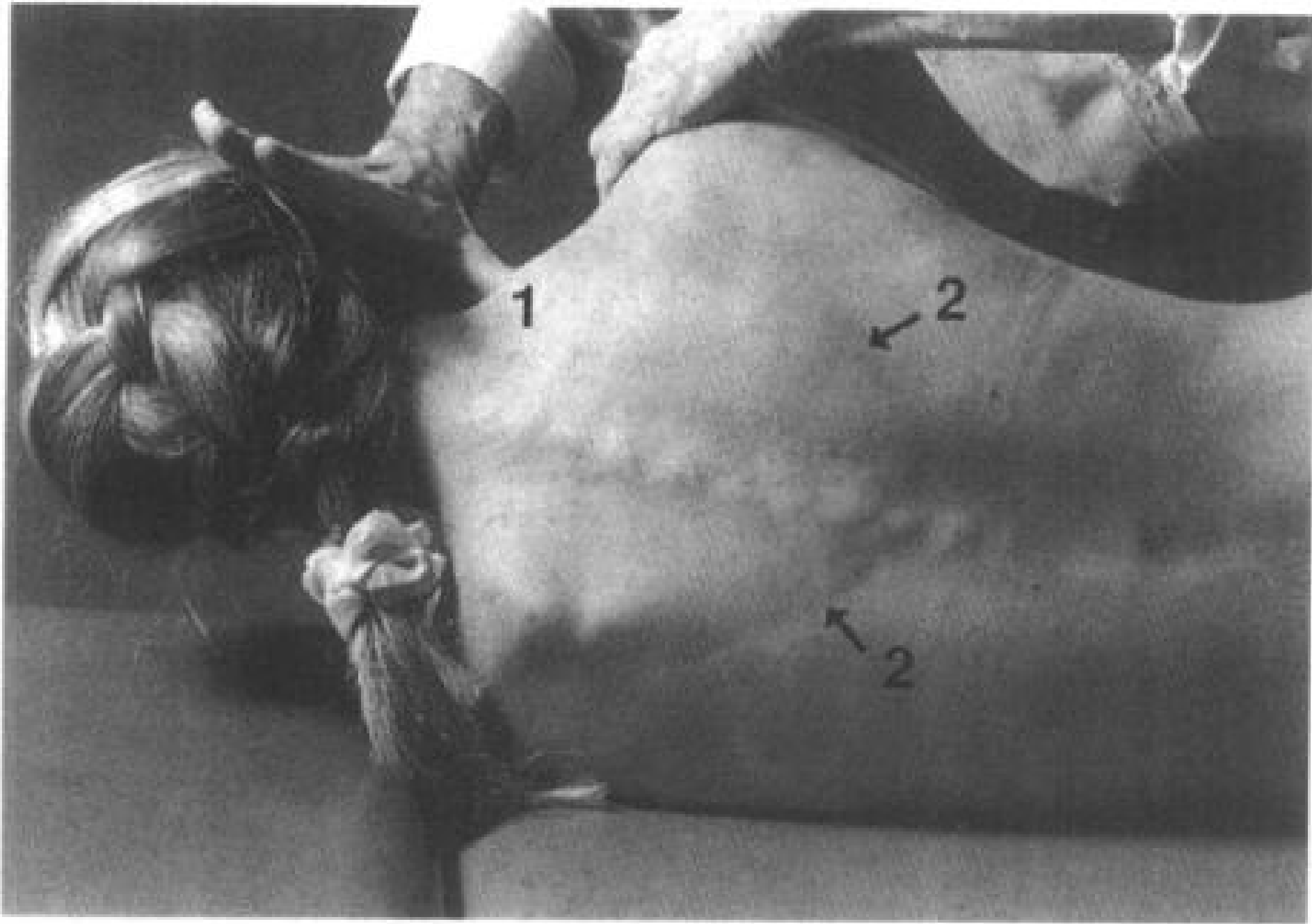


图 2.59 斜方肌中部肌纤维

被检查者侧卧，两肩关节屈曲90°。检查者用力作用于其肘部上方的臂外侧面，并要求被检查者水平外展肩部，抵抗检查者的压力。检查者示指指示的为斜方肌中部肌纤维。

注：中部肌纤维横行附着于肩峰和肩胛冈后缘上方的斜面，尤其是斜方肌结节处（见图 3.22）。



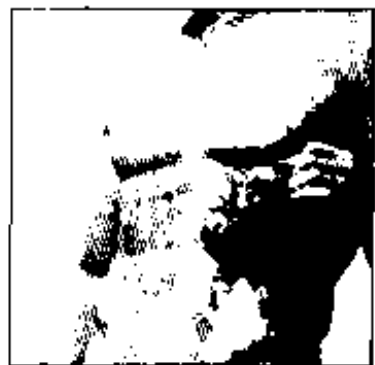


图 2.60 斜方肌下部肌纤维

如图所示，被检查者侧卧，其肩关节、肘关节均屈曲 90° 。检查者一手下压其肘部上方的臂外侧面，要求被检查者水平外展臂部，检查者另一手拇、示指从外侧捏住被检查者两侧的斜方肌下部的肌纤维。

注：这些向上和向外侧斜行的肌纤维逐渐延续为一层扁平的筋膜，附着于肩胛冈的内侧端。

图 2.61 背阔肌整体观察和局部位置

背阔肌与斜方肌一起组成了背肌的最浅层。背阔肌(1)是一块体积庞大、呈扁平三角形的肌肉，它的较长的底边向外侧。背阔肌附着于第6~第12胸椎的棘突、第1~第5腰椎($L_1 \sim L_5$)的棘突相对应的棘上韧带，以及通过一层腱膜(见图2.62、图2.63和图3.53)附着于髂嵴。

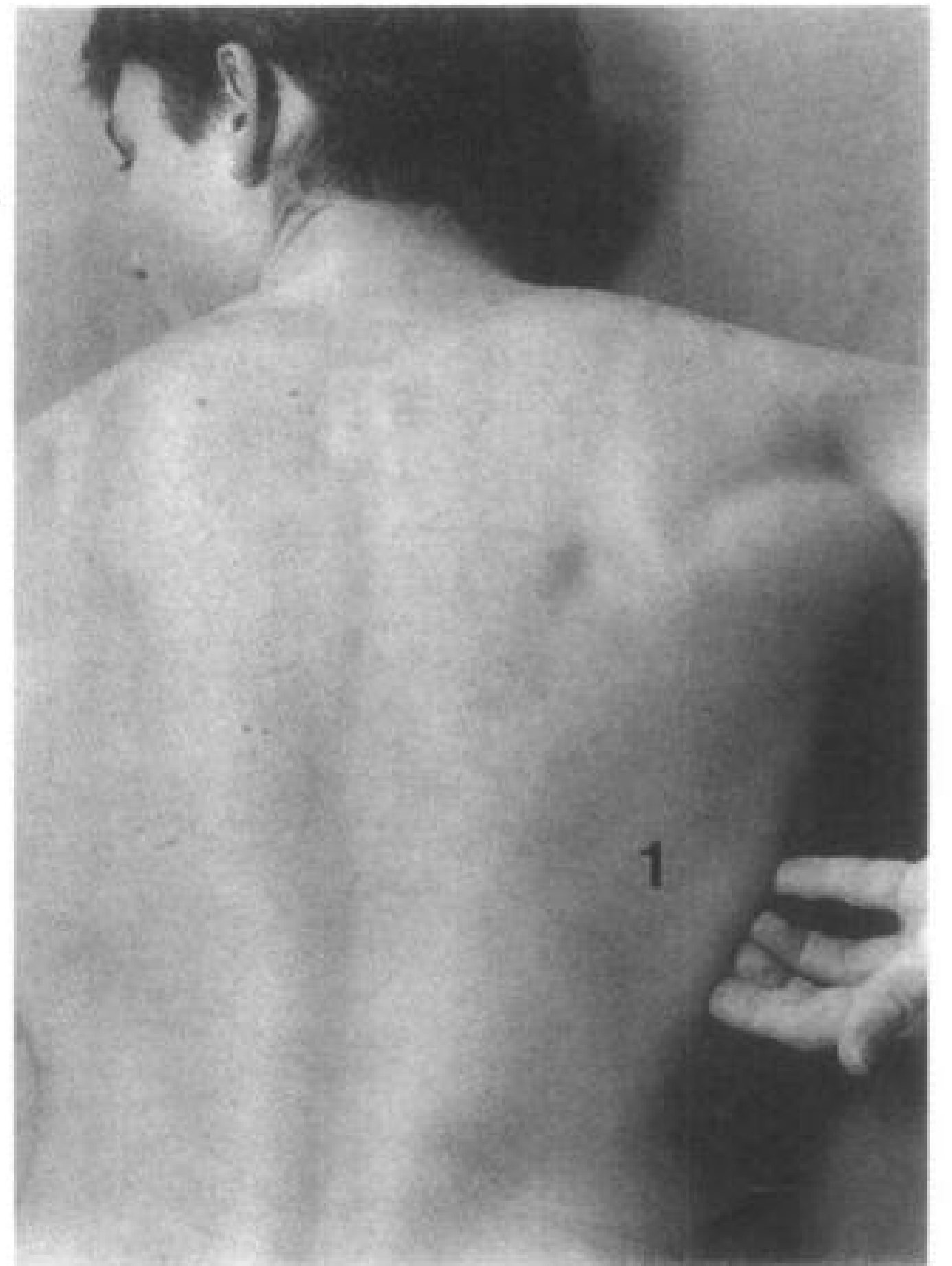


图 2.62 背阔肌

这是背阔肌的前外侧面观。被检查者侧卧，臂部外展 90° 。检查者置阻力在其肘部上方的臂内侧面，要求被检查者上肢内收对抗检查者的阻力，检查者的右手指尖前方即为背阔肌。



图 2.63 背阔肌上部或胸段部分

运用图2.60所描述的触诊方法可以触到斜方肌下部肌纤维(1)。当斜方肌下部肌纤维被定位以后,检查者只需滑动手指至斜方肌下部肌纤维的更下方,即可触到脊柱胸段水平的背阔肌。

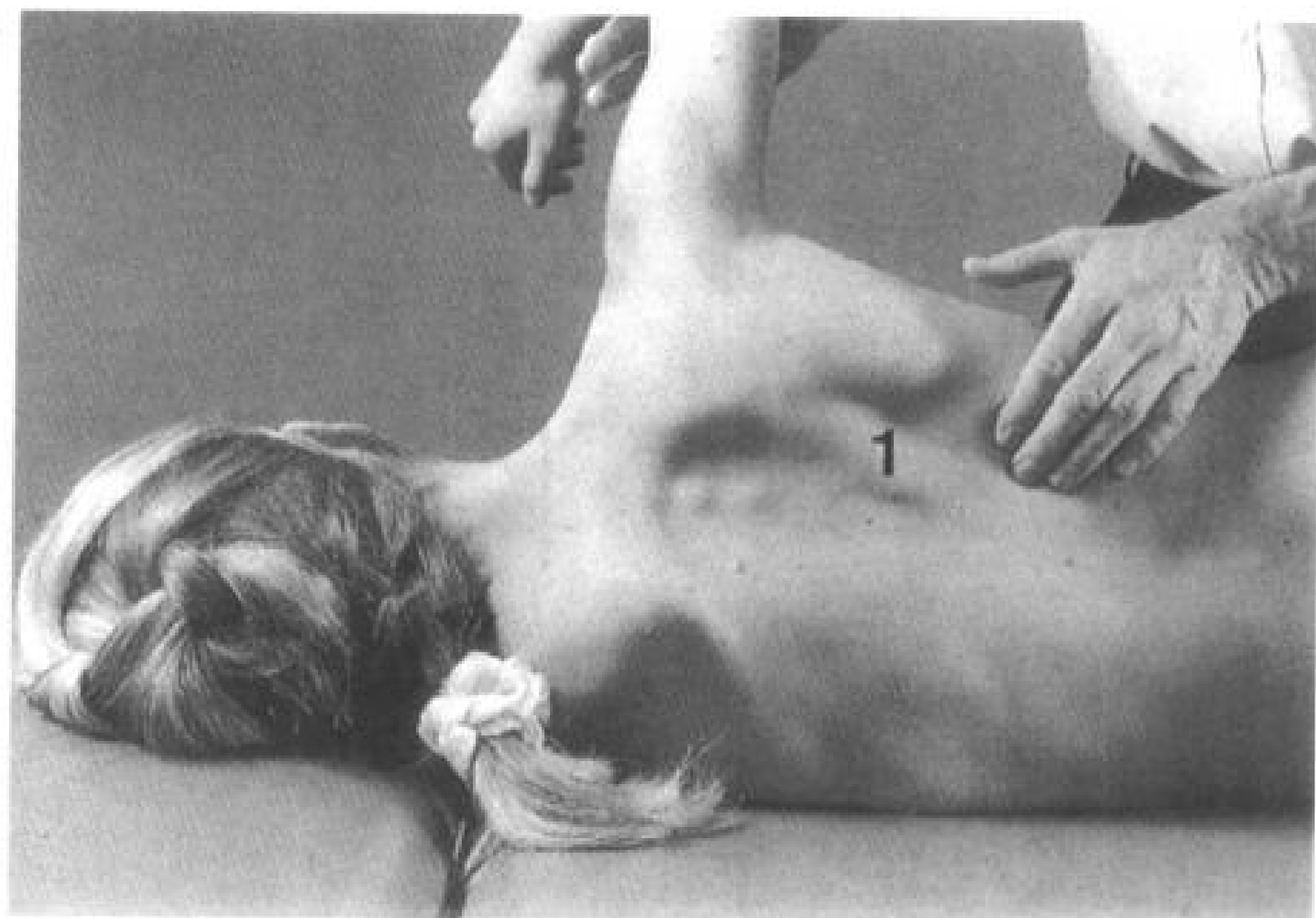


图 2.64 大菱形肌

首先定位斜方肌的下部肌纤维(图 2.60),然后带动肩胛骨充分外旋,即可显露斜方肌水平的大菱形肌。触诊的部位在脊柱胸段和肩胛骨的脊柱缘之间。

注:大菱形肌起于上5个胸椎,终止于肩胛骨的肩胛冈下方的脊柱缘。

图 2.65 后锯肌

后锯肌是两块肌肉,上、下各一,呈扁平四边形,它们之间由筋膜相连接。它起于第7颈椎~第3腰椎微向外侧,止于相对应的所有肋骨的肋角。如图所示,肩胛骨(1)已向外侧移开,检查者示指指示的深面〔肋角(2)的内侧〕即可触摸到后锯肌,它在背阔肌的深面和斜方肌(3)的下方。

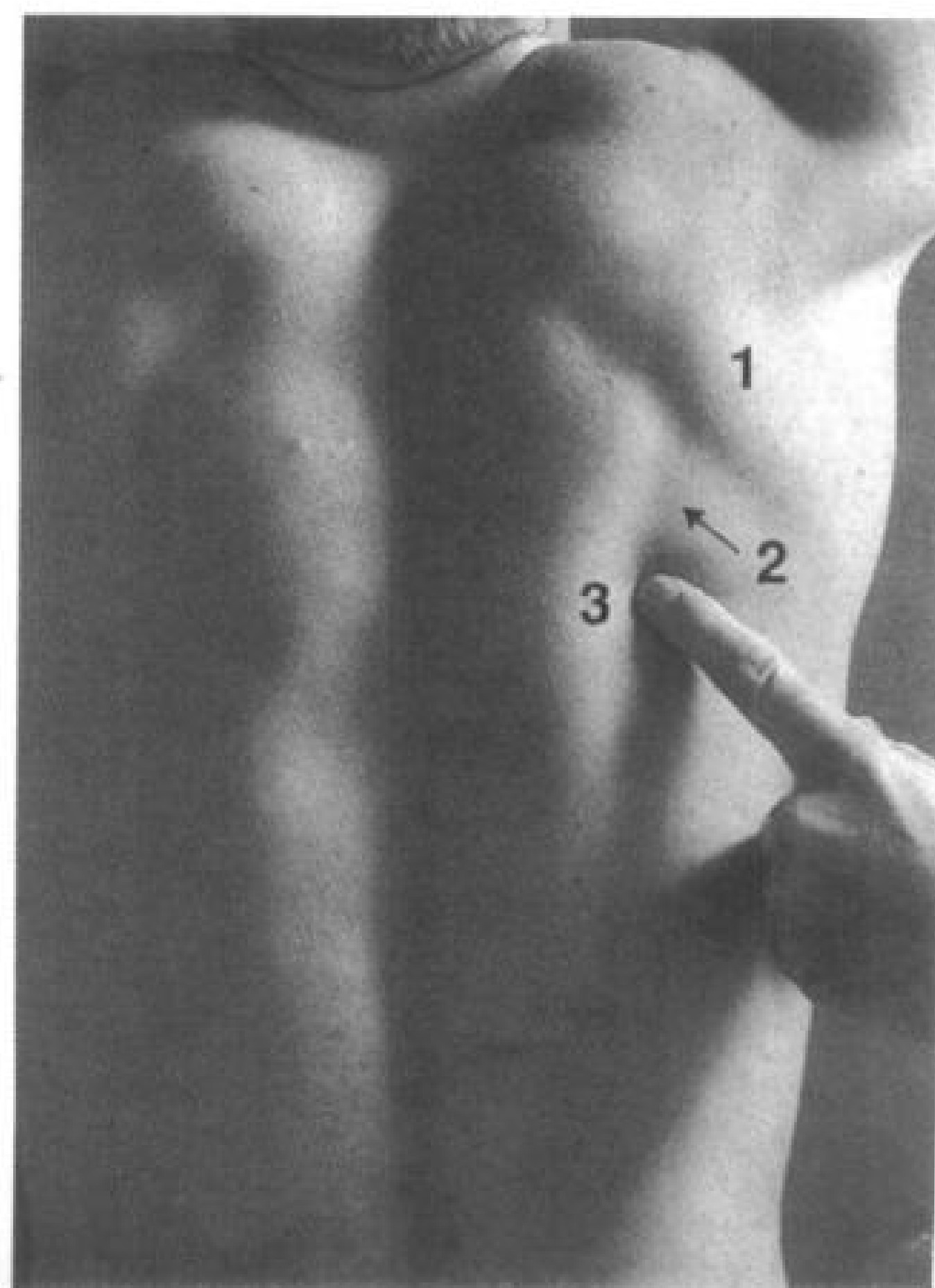




图 2.66 后锯肌间筋膜

后锯肌由上后锯肌和下后锯肌组成，通过一层位于脊柱和第4~第9肋骨之间的薄筋膜相连。

注：触诊方法见图2.65，被检查者侧卧位。

图 2.67 竖脊肌局部位置

竖脊肌(1)位于脊柱沟内，由躯干后部的深层肌组成。水平位置从棘突起到椎弓板的后部或到横突，垂直位置从颈部起一直延伸到骶骨，是一个狭窄的错杂的肌群(见图2.68)，充满整个脊柱沟。

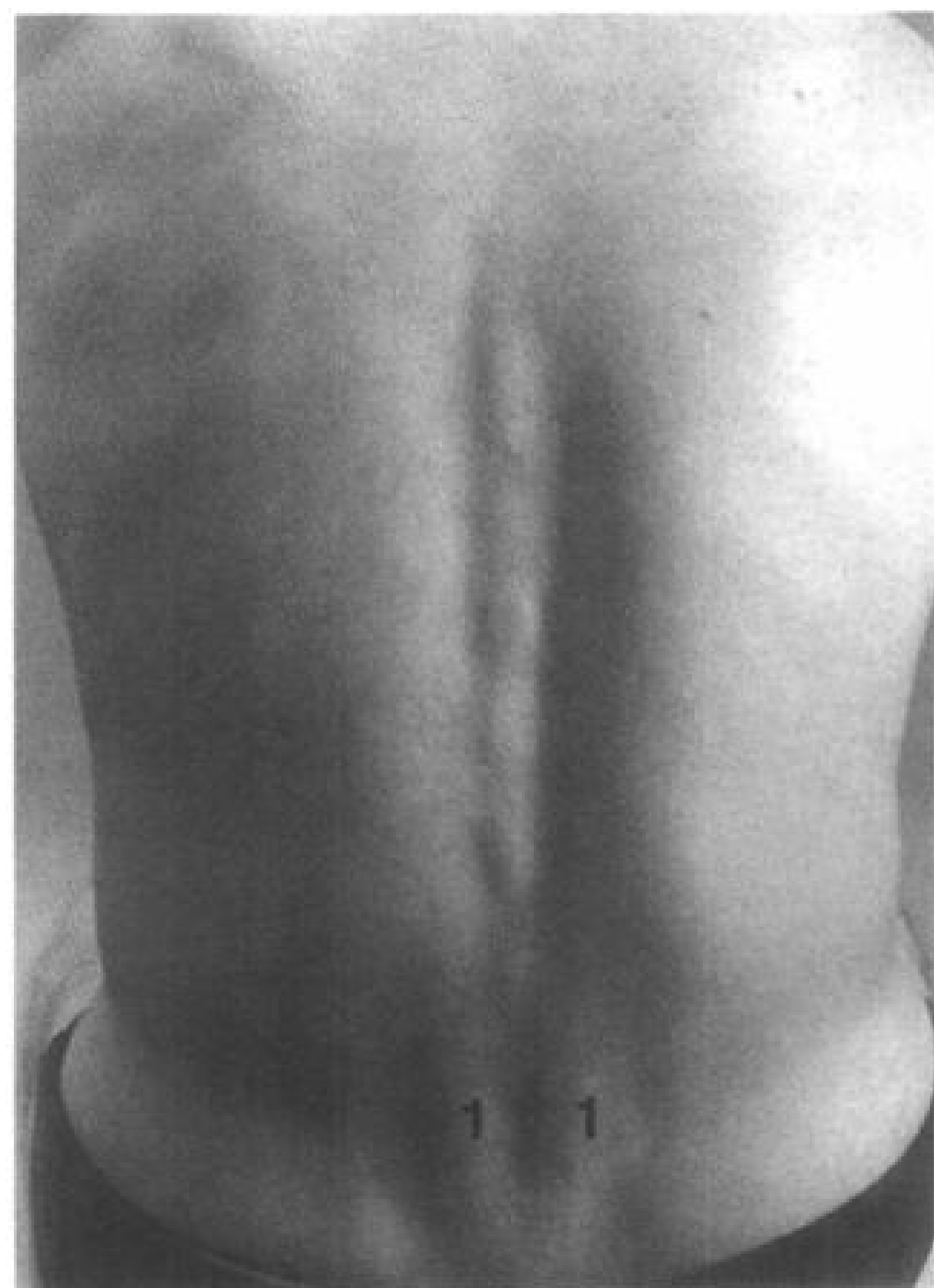


图 2.68 竖脊肌

触诊竖脊肌的下部肌纤维时，被检查者俯卧，躯干后伸，触摸到腰区脊柱沟内的一大块肌肉即是。

注：此肌群由棘横肌、胸半棘肌、胸棘肌、胸最长肌和髂肋肌组成。

它们一起构成了庞大的竖脊肌。

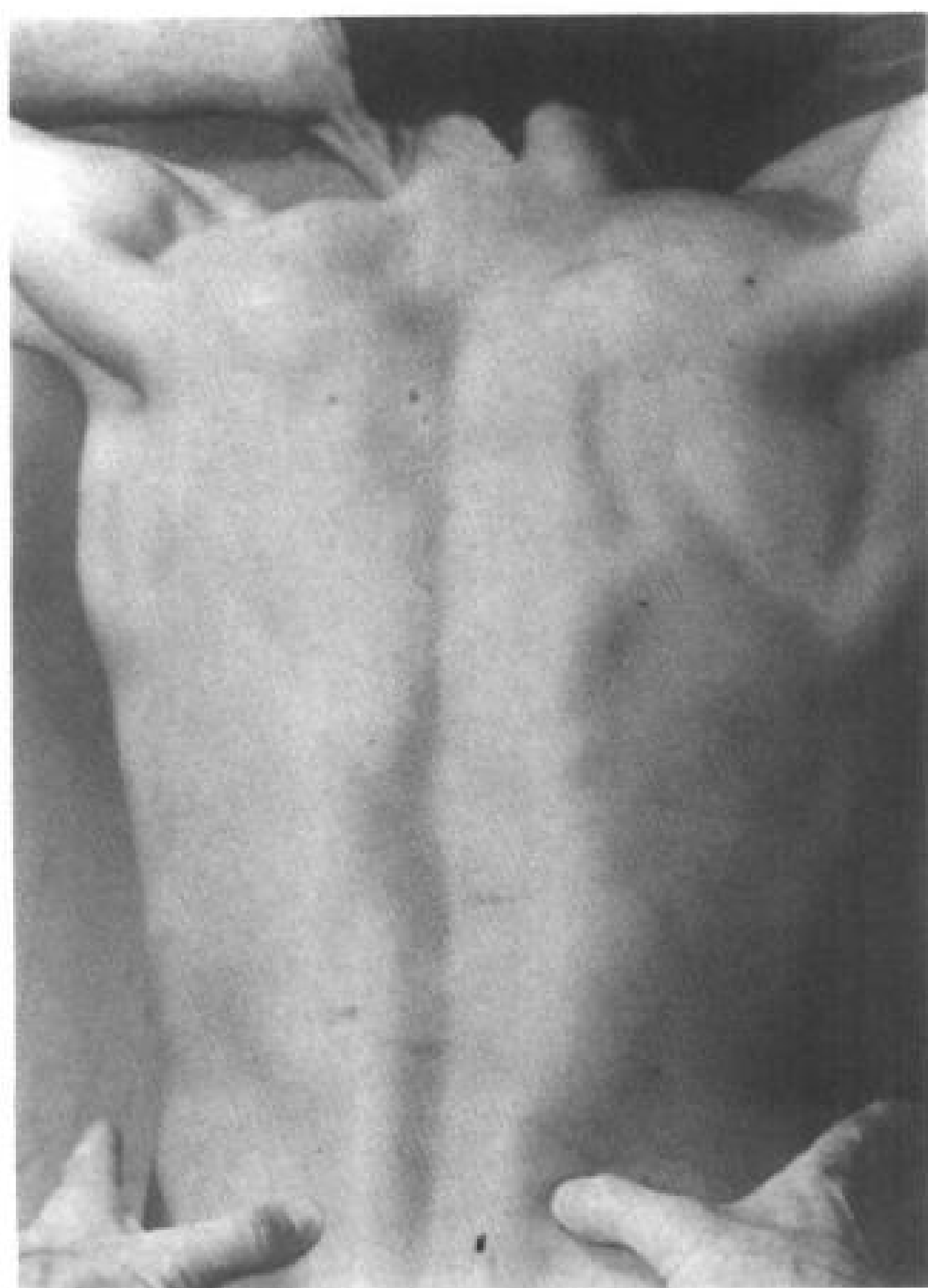




图 2.69 腰髂肋肌和胸最长肌

此两肌狭窄、交错分布在竖脊肌的下部，有共同的附着点（髂嵴、髂结节和骶嵴）。要求被检查者后伸躯干，检查者的示指所指示的大块突起肌肉即是腰髂肋肌和胸最长肌。触诊方法见图 2.68。

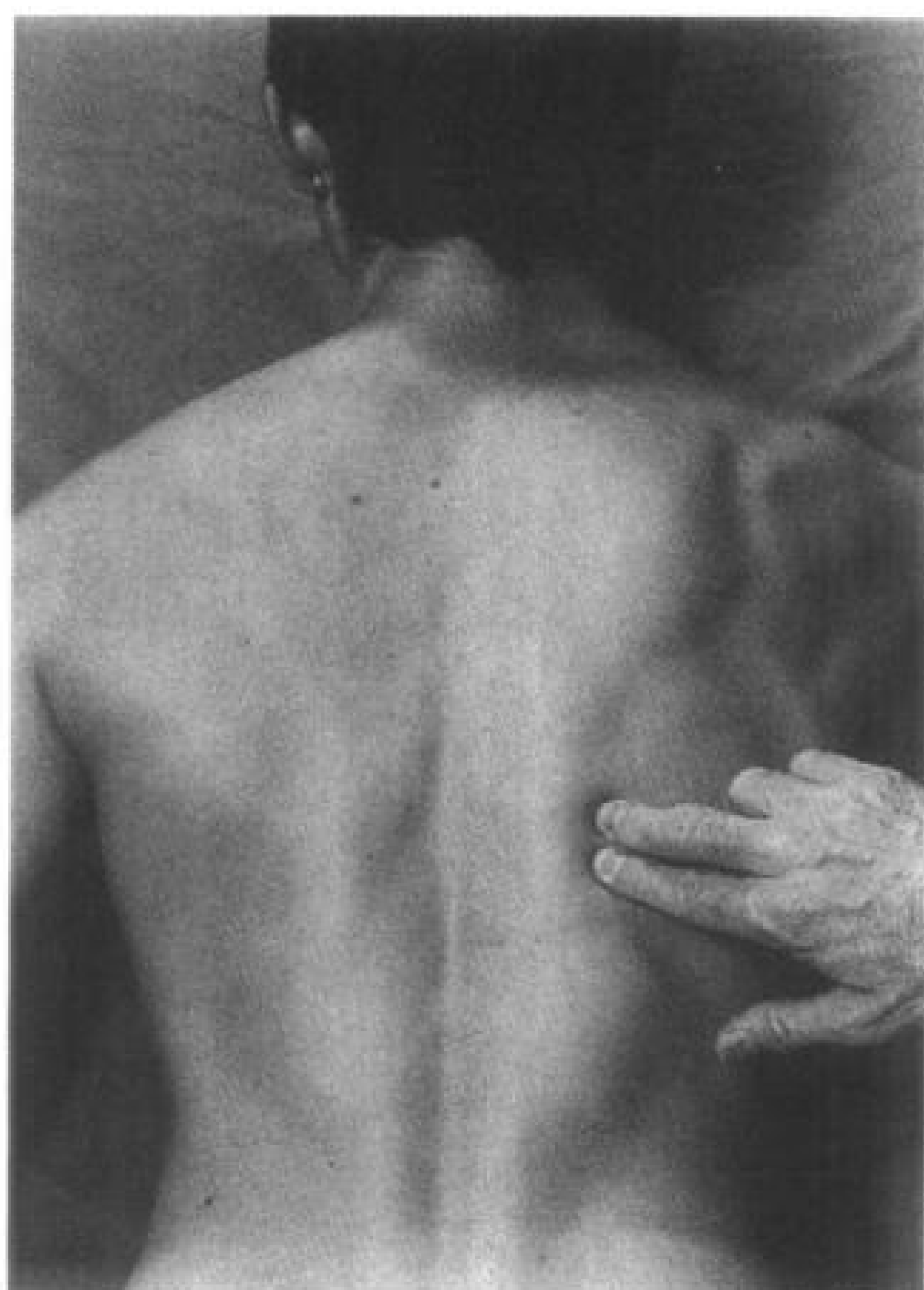
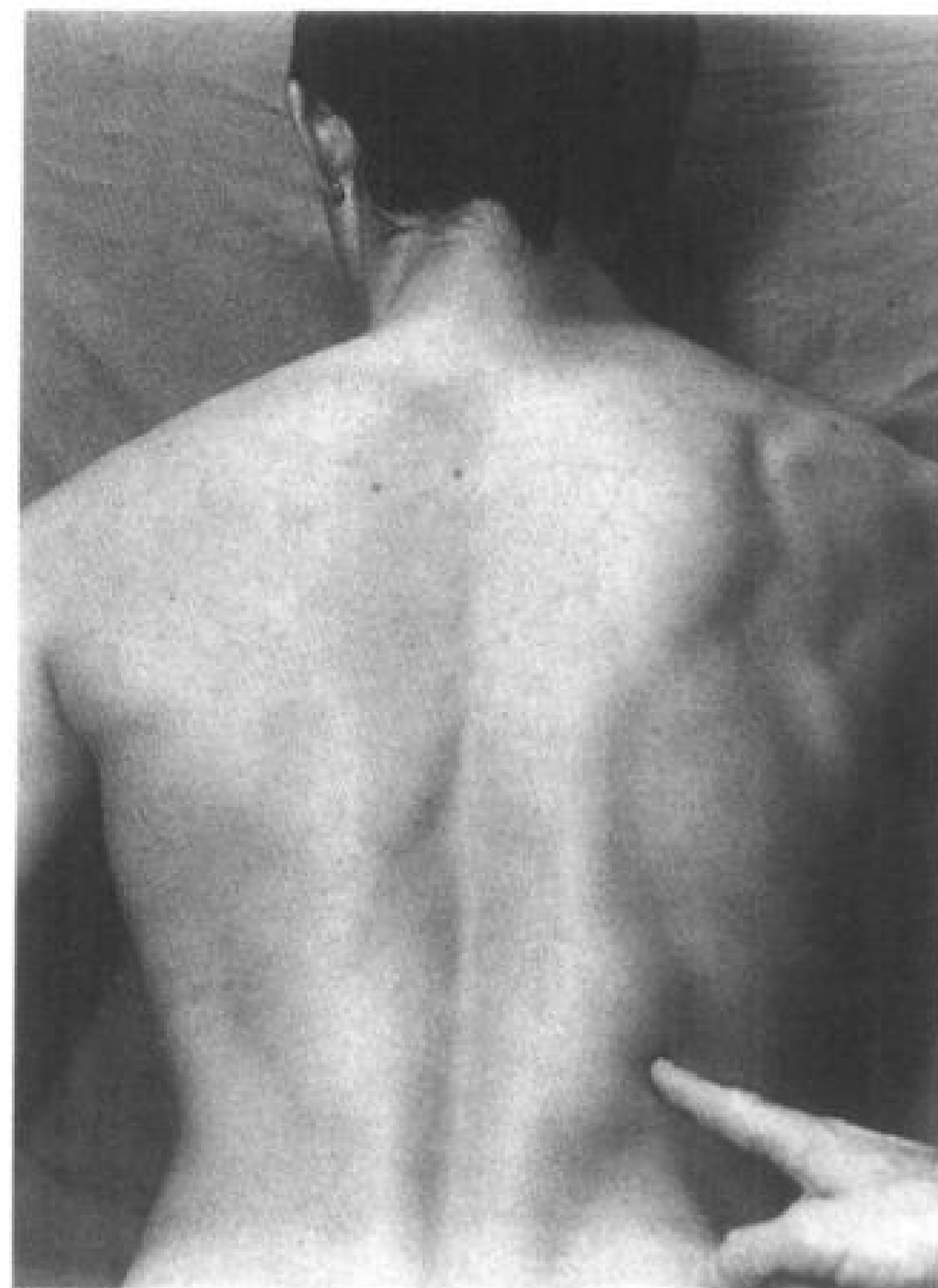


图 2.70 胸髂肋肌和胸最长肌局部位置

如图所示是它们的局部位置，位于脊柱沟中。覆盖它们的背浅层肌肉有后锯肌（图 2.65、图 2.66）、大菱形肌（图 2.64），并与肩胛骨相邻，更浅层的肌肉是上部的斜方肌和下部的背阔肌。

图 2.71 胸髂肋肌和胸最长肌

定位了斜方肌下部肌纤维（图 2.60）以后，检查者只要使用拇、示指捏住斜方肌的下部纤维（拇指最后的位置如图所示）朝向脊柱胸段，就能感觉到手指下活动的肌束，胸髂肋肌在外侧，胸最长肌在内侧（同时见图 2.70）。

注：胸髂肋肌和胸最长肌的触诊因个体不同而差异很大。



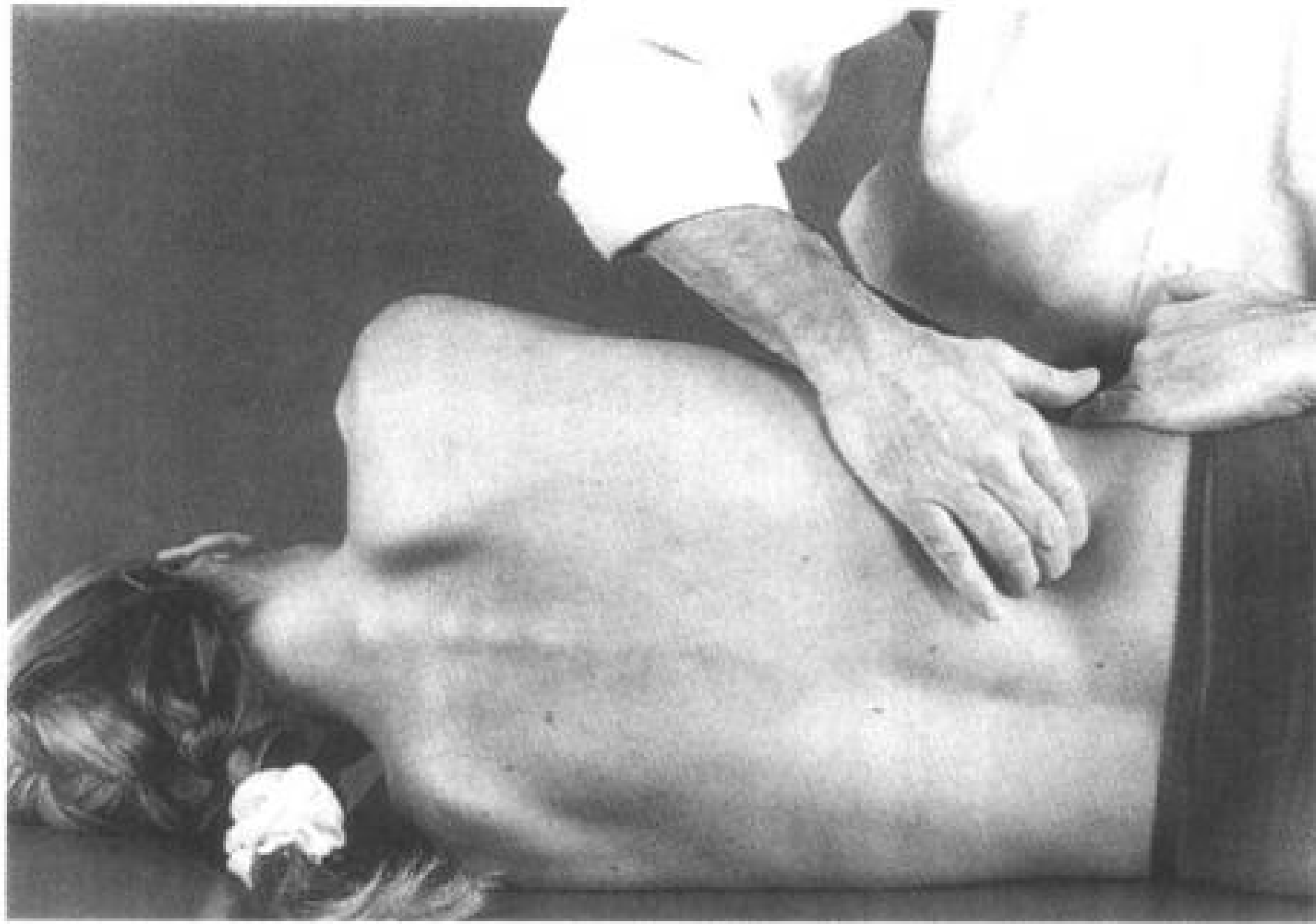


图 2.72 在腰列氏四角区的腰方肌

被检查者侧卧，检查者一手置于列氏四角区（见注）的第12肋（图2.25～图2.27），另一手置于髂嵴。要求被检查者做使髂嵴与第12肋靠近的动作，检查者对抗阻力，则右手即可触及腰方肌的收缩。

注：腰列氏四角区由筋膜组成，边界如下：

- 内侧界为竖脊肌；
- 下外侧界为腹内斜肌的后缘；
- 上内侧界为后锯肌；
- 上外侧界为第12肋的下缘。

腰方肌的后方被腰三角覆盖。腰三角的边界为：底为髂嵴后部，前外侧界为腹外斜肌的后缘，内侧界为背阔肌的外侧缘。

腰列氏四角区和腰三角区是腹后壁的两个薄弱点。



胸、腹、腰部前外侧壁肌群

可触诊的肌性结构有：

- 肋间外肌（图 2.74）
- 腹外斜肌肋部肌束附着处（1）（图 2.75）
- 腹外斜肌肋部肌束附着处（2）（图 2.76）
- 腹外斜肌肋部肌束附着处与前锯肌的关系（图 2.77）
- 腹外斜肌肋部肌束附着处与背阔肌的关系（图 2.78）
- 腹前外侧肌群（图 2.79）
- 触诊腰大肌：第 1 步（图 2.80）
- 触诊腰大肌：第 2 步（图 2.81）
- 触诊腰大肌：第 3 步（图 2.82）

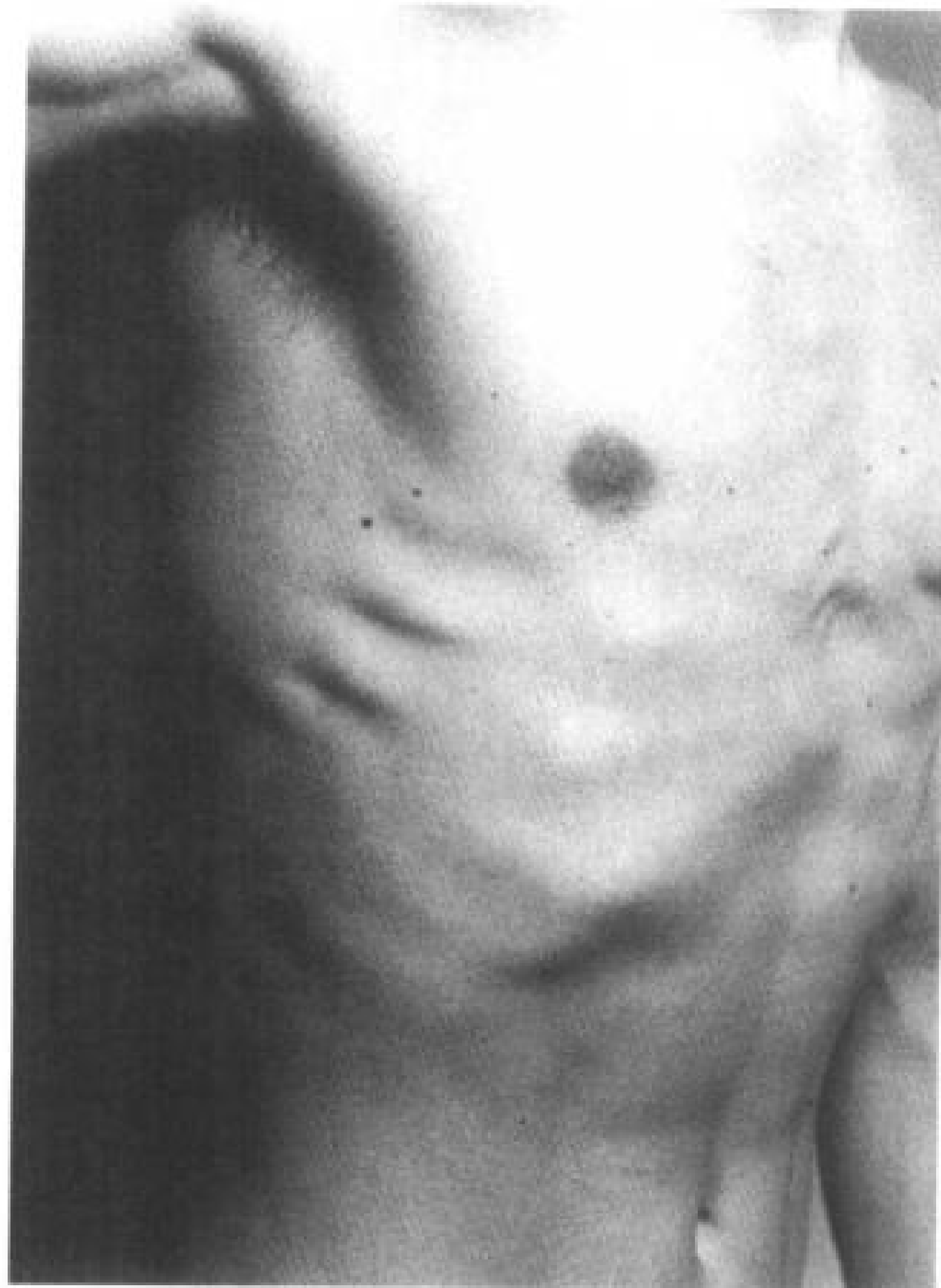


图 2.73 胸、腹、腰部前外侧侧面观

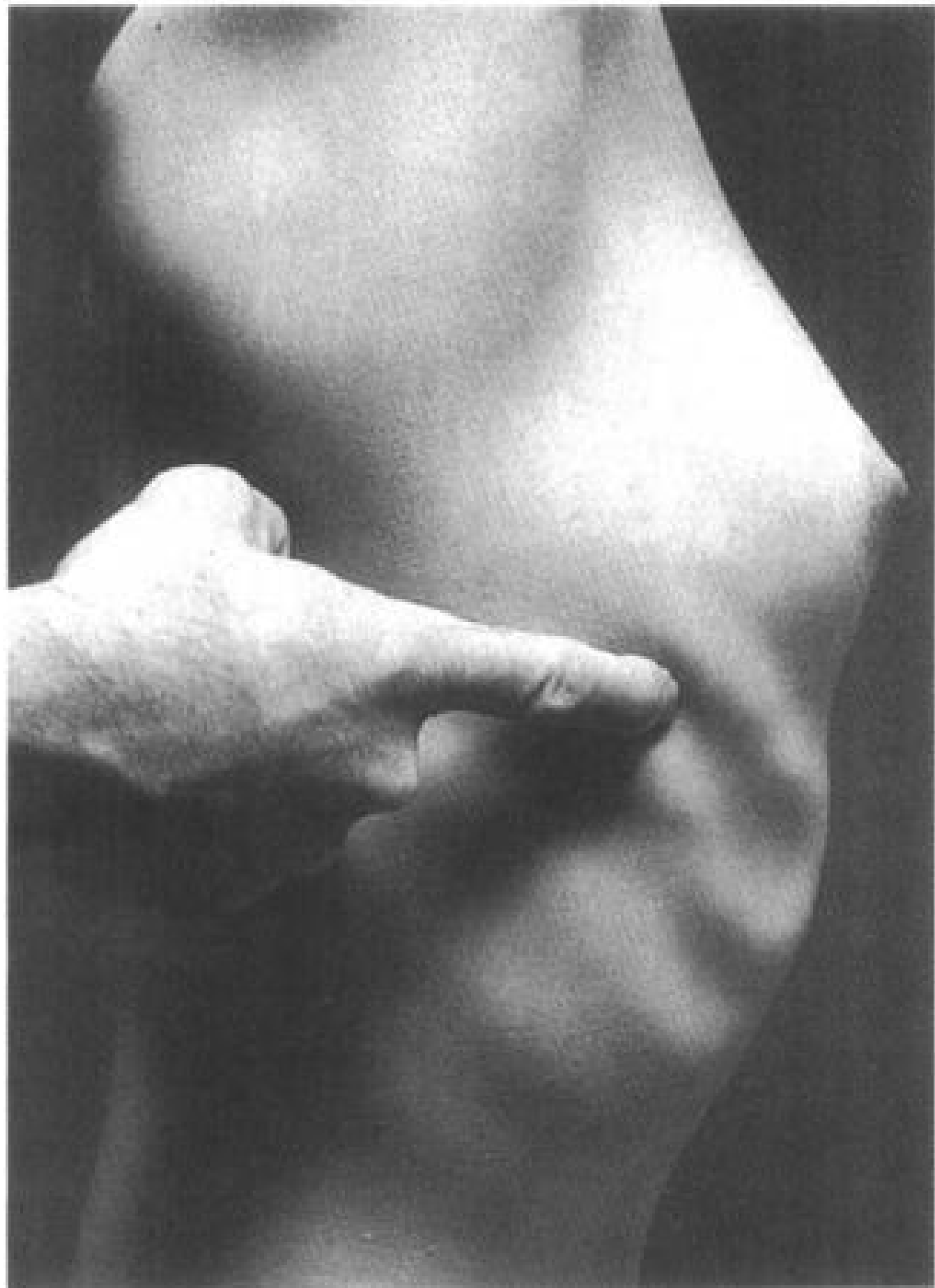


图 2.74 肋间外肌

肋间外肌占据肋间隙的后3/4, 从肋横突关节到肋骨-肋软骨关节, 并不仅仅是图中所显示的一点。

图 2.75 腹外斜肌肋部肌束附着处 (1)

如图所示, 腹外斜肌的肌束 (1) 斜行朝向胸廓下方的7~8个肋骨 (腹外斜肌止于这些肋骨的外面, 即胸廓外面)。还可以观察到腹外斜肌与前锯肌 (2) (见图 2.77, 同时见图 3.44) 的交错。

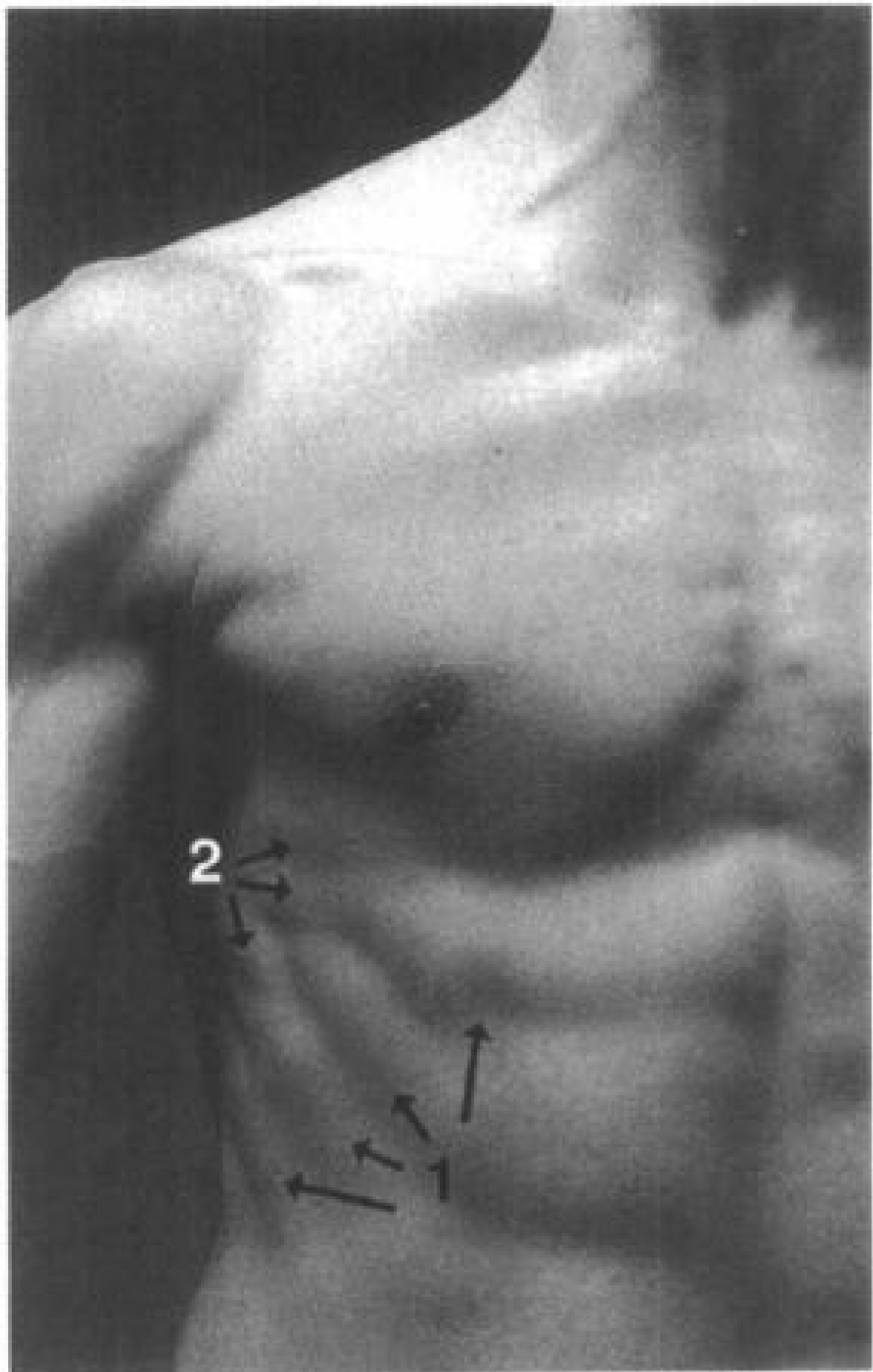


图 2.76 腹外斜肌肋部肌束附着处 (2)

检查者示指指示的是腹外斜肌的指状突起 (参见图 2.77、图 2.78)。

图中 1 为背阔肌。





图 2.77 腹外斜肌肋部肌束附着处与前锯肌的关系

如图所示，检查者示指显示的是前锯肌（1）的指状突起和它与腹外斜肌（2）紧密的毗邻关系。

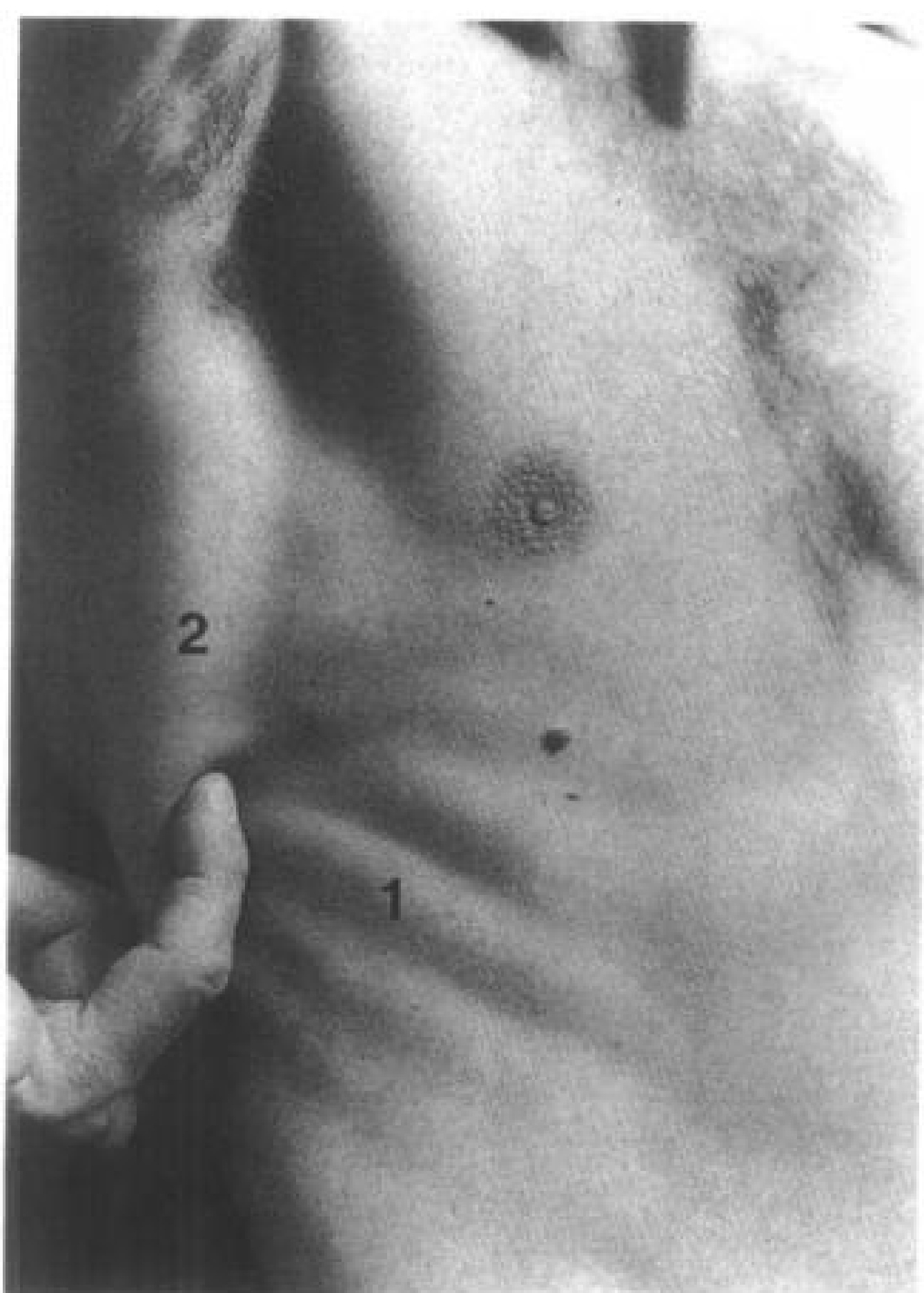
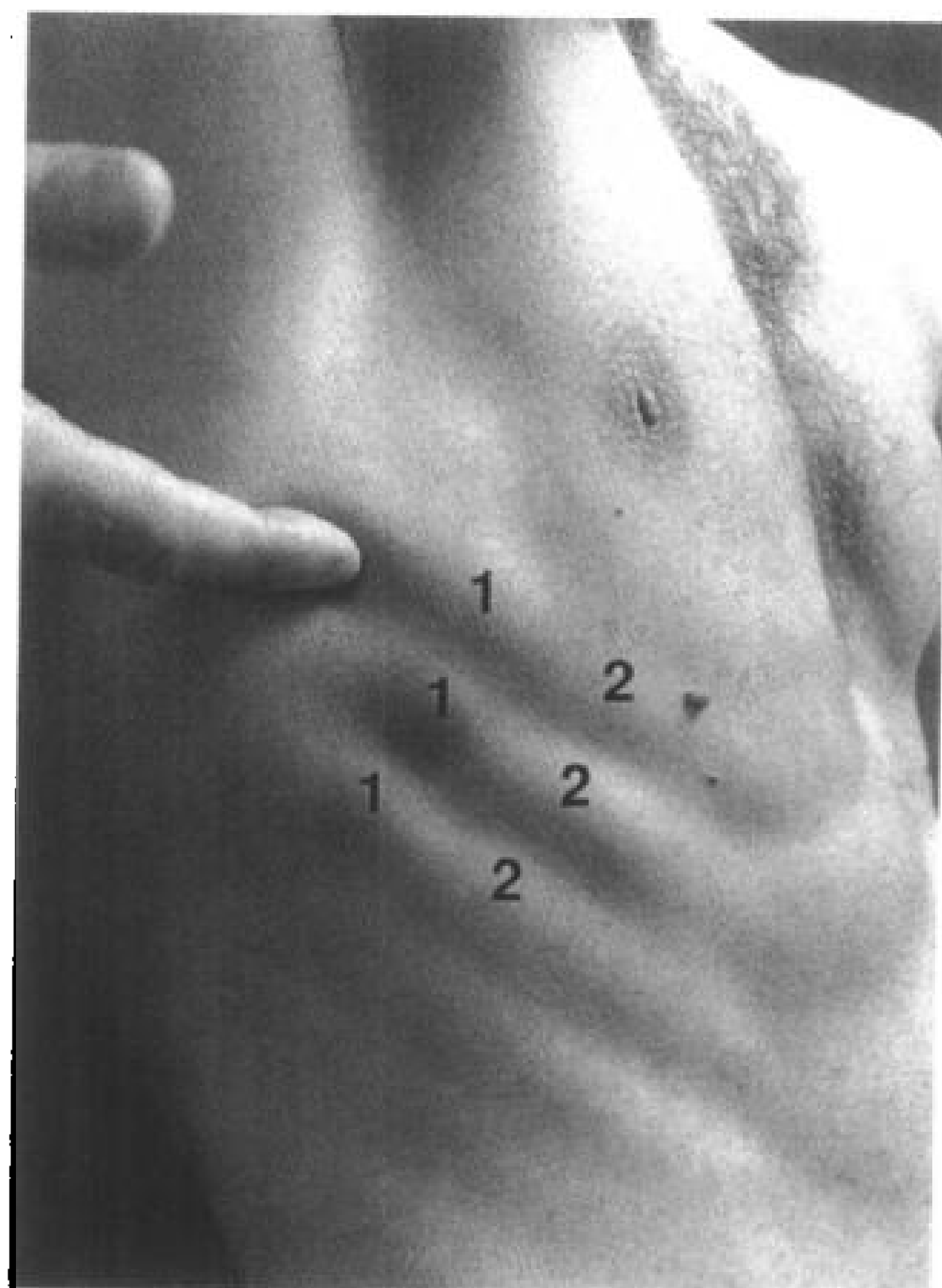


图 2.78 腹外斜肌肋部肌束附着处与背阔肌的关系

如图所示，检查者示指位于有指状突起的腹外斜肌（1）和背阔肌（2）之间，此示指强调指出两块肌肉之间紧密的毗邻关系，它们在最下面的 3~4 个肋骨的外侧面紧密地交错在一起。

图 2.79 腹前外侧肌群

如图所示，我们观察到两块腹直肌（1）被腹白线（3）分隔，腹外斜肌、腹内斜肌和腹横肌的肌腹（2）按顺序（从浅到深）排列在腹直肌的两侧。

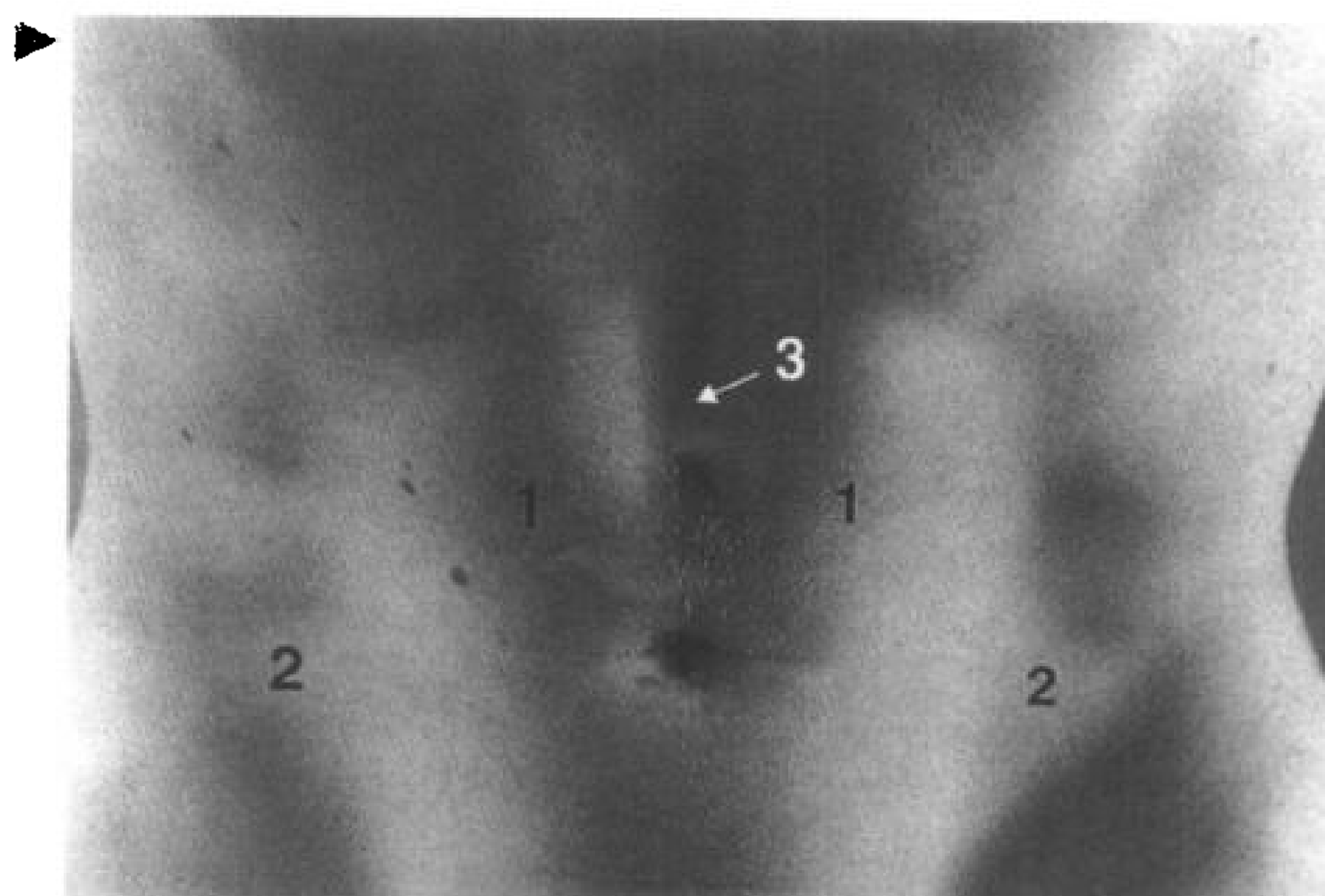




图 2.80 触诊腰大肌：第 1 步

被检查者侧卧，检查者用拇、示指触诊，拇指置于髂前上棘，示指置于脐部。

图 2.81 触诊腰大肌：第 2 步

取上述第 1 步拇、示指之间连线的中点，恰好在腹直肌（1）（参见图 2.79）的外侧。

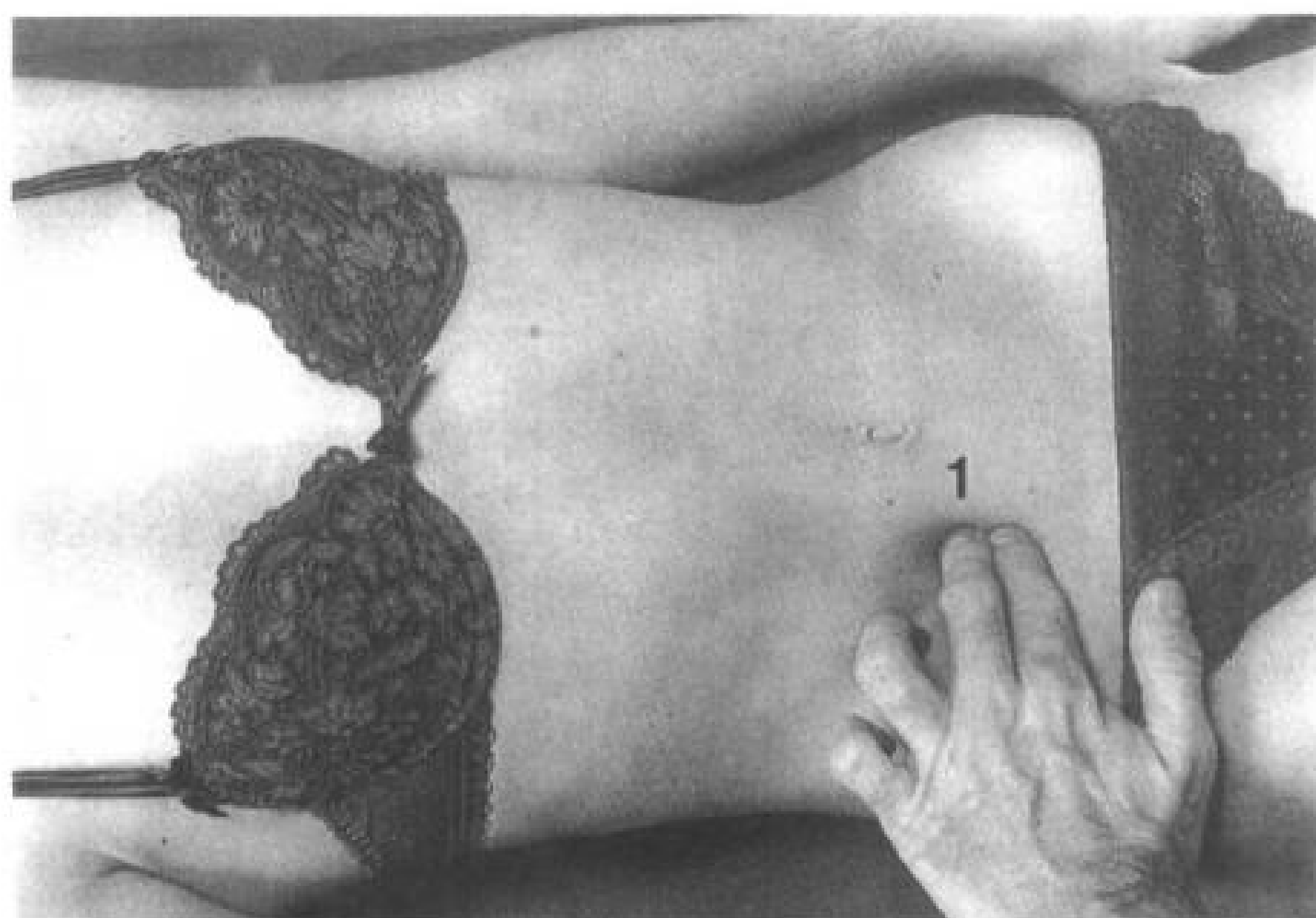
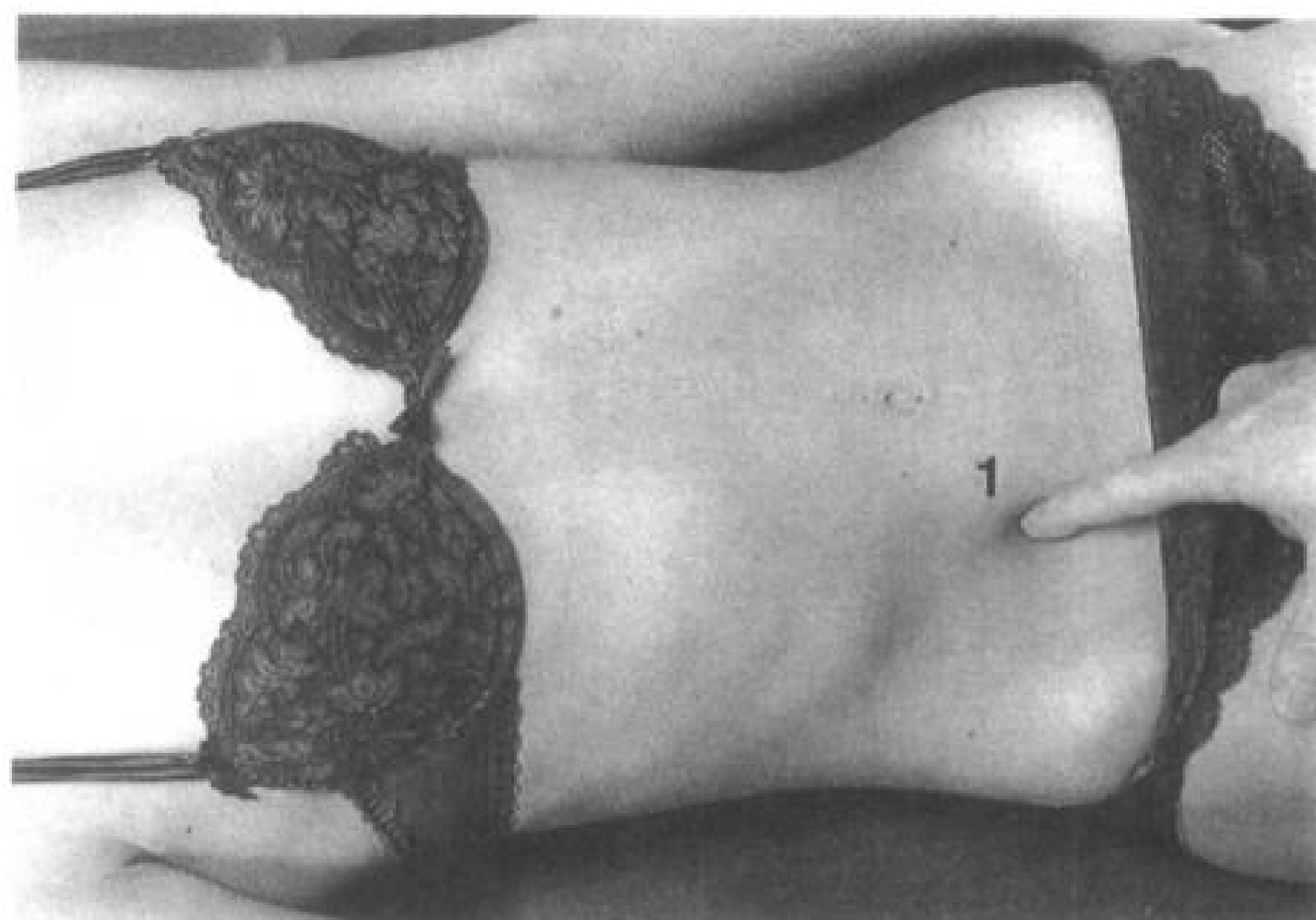


图 2.82 触诊腰大肌：第 3 步

以上两步操作（图 2.80、图 2.81）完成后，腰大肌就在腹壁深面、腹直肌（1）的外侧缘，它的肌腹在手指下能被触摸到（被检查者做屈髋动作时，有助于触诊腰大肌）。



第三节 神经和血管

可触诊的神经和血管有：

- 腋动脉（图 2.84）
- 腹主动脉（图 2.85）

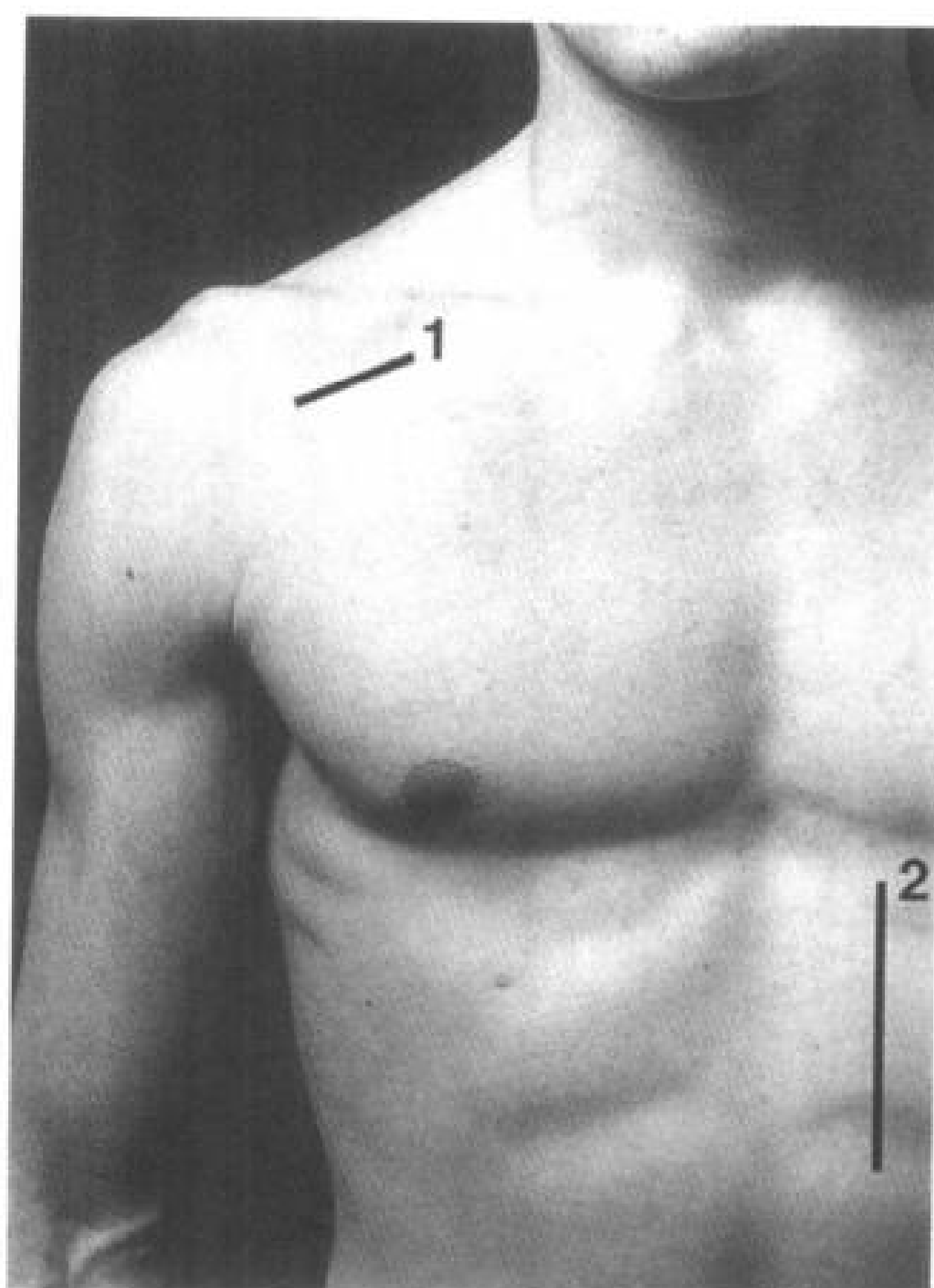


图 2.83 腋动脉和腹主动脉行经的观察

1. 腋动脉
2. 腹主动脉

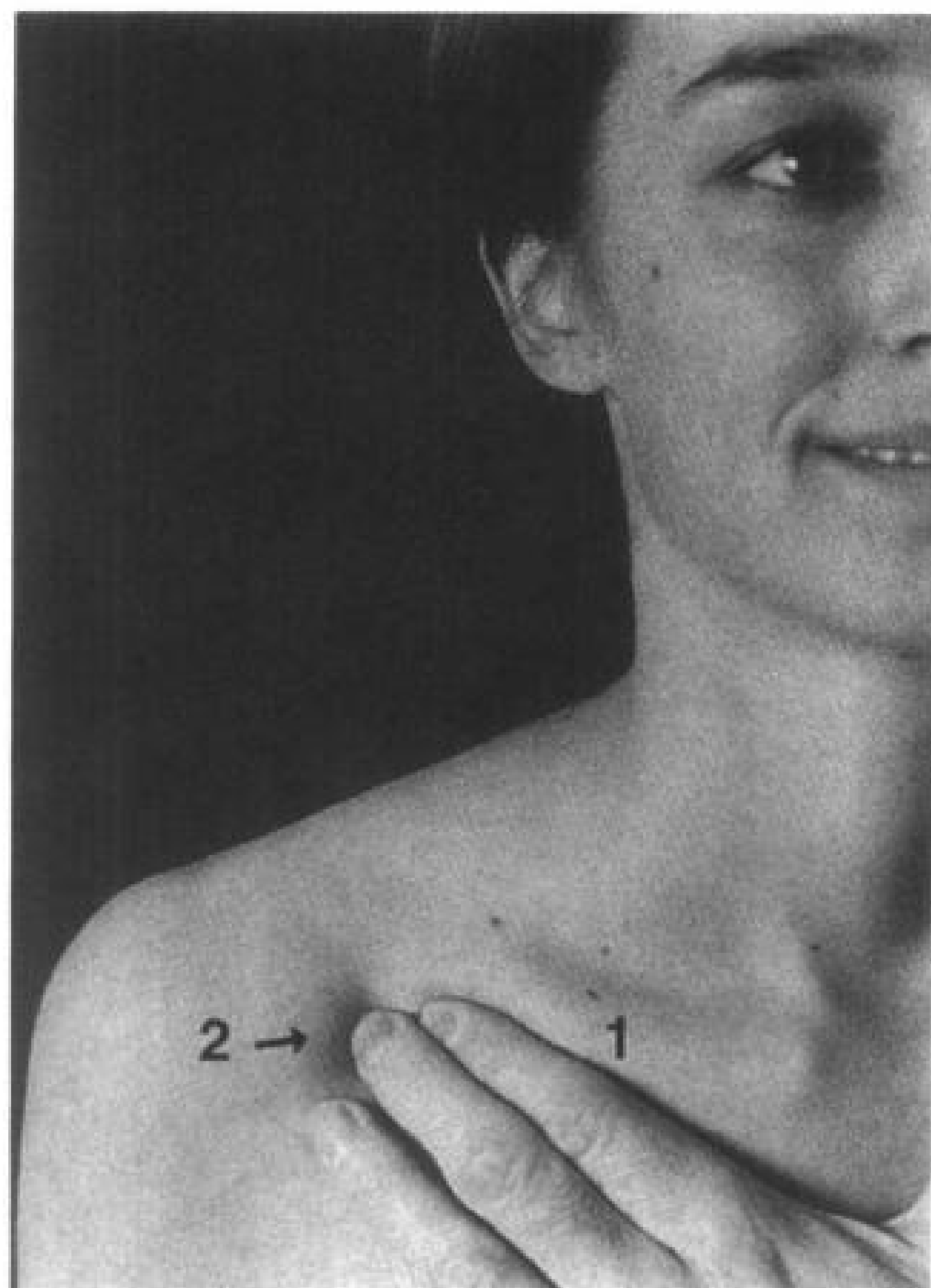


图 2.84 腋动脉

只要平放手掌于胸大肌前面，示指置于锁骨（1）的下方，中指指尖就能触到喙突（2）（见图3.28）的内侧面有一搏动的动脉，此即腋动脉。

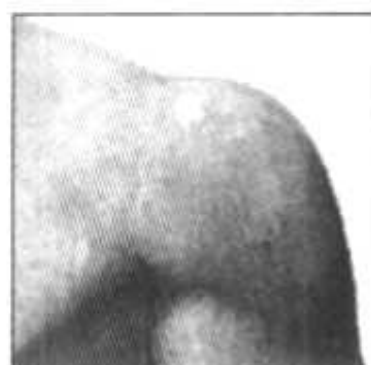
图 2.85 腹主动脉

腹主动脉是胸主动脉穿过膈肌以后的延续。它行经脊柱的左前方，到第4、第5腰椎椎间盘高度分为两个终末支。为了触摸到此动脉的搏动，要求被检查者仰卧、屈膝，放松腰带。检查者站在被检查者的右侧，数个手指压在脐的上方、腹白线（1）（见图2.79）左侧一横指处即可触摸到。



第三章 肩 部





局部介绍



图 3.1 肩部的前外侧面观



第一节 骨 学

锁 骨

可触诊的骨性结构有：

- 锁骨前外侧凹处（图 3.3）
- 锁骨后外侧凸处（图 3.4）
- 锁骨前内侧凸处（图 3.5）
- 锁骨后内侧凹处（图 3.6）
- 锁骨内侧端（胸骨端）（图 3.7）
- 锁骨外侧端（肩峰端）（图 3.8）

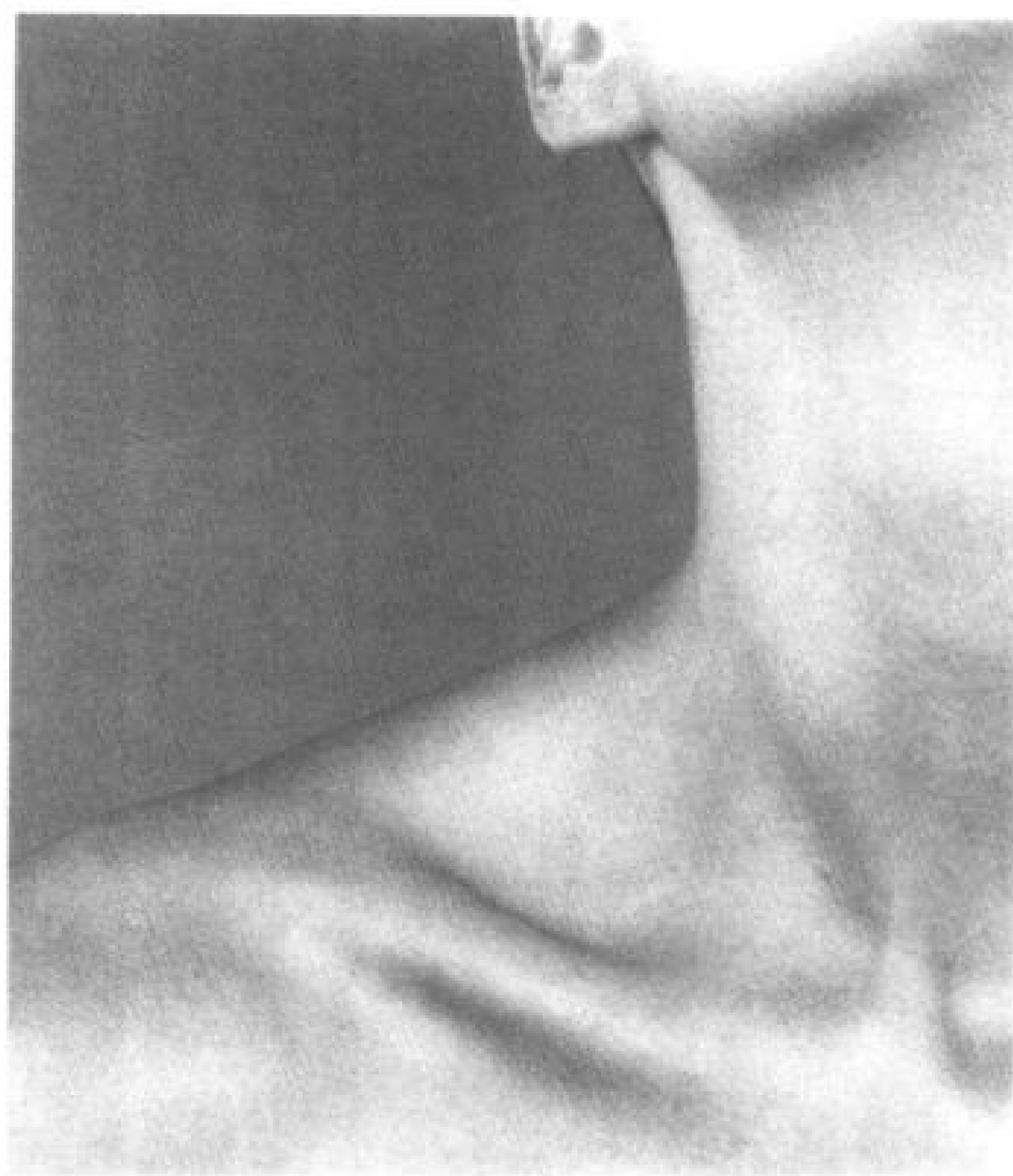


图 3.2 锁骨全貌

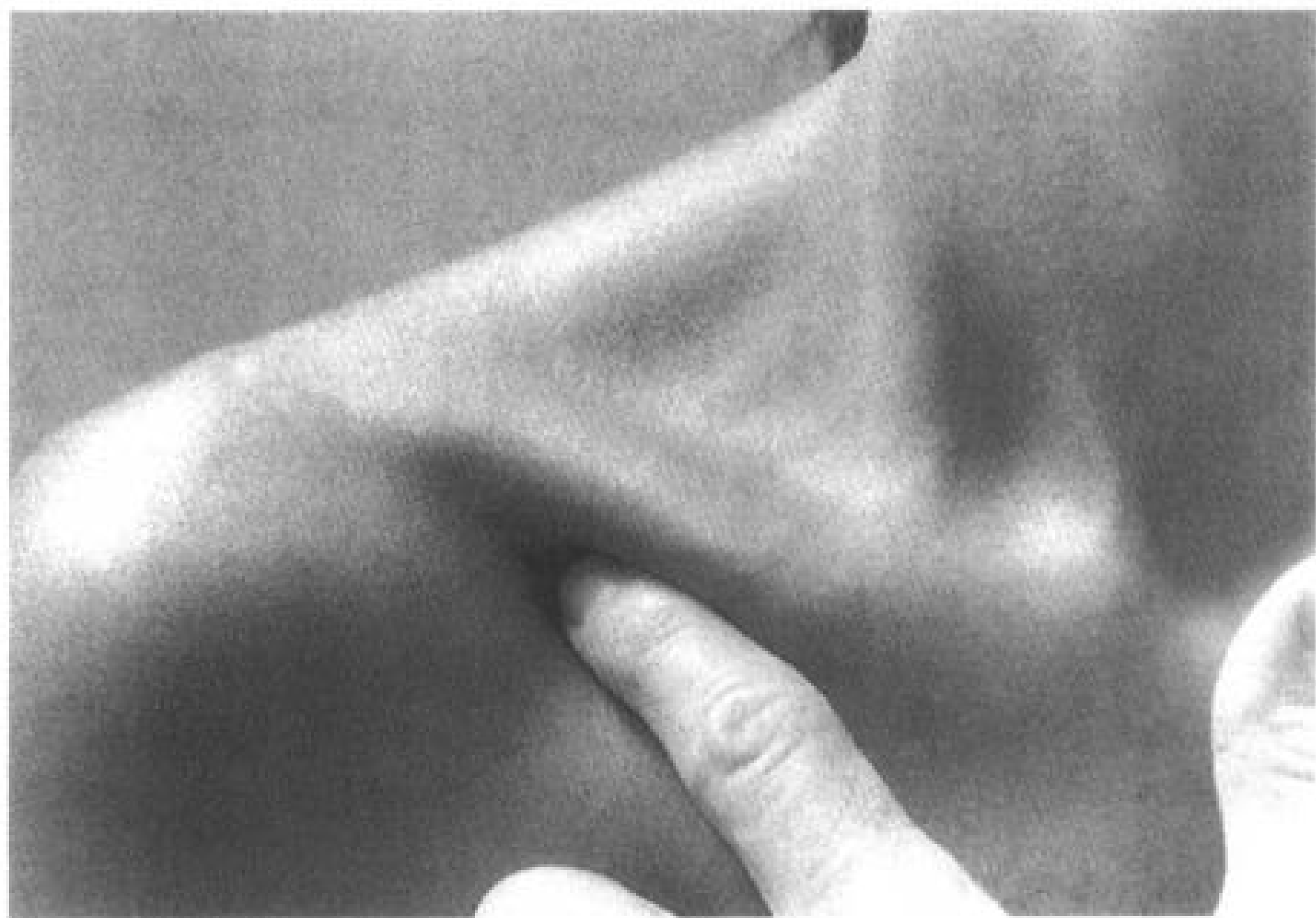


图 3.3 锁骨前外侧凹处

“S”形的锁骨是长骨，横向位于肩胛骨和胸骨之间。锁骨的前外侧是肩胛带（上肢带）的关键结构，是三角肌前部肌束的附着外。

图 3.4 锁骨后外侧凸处

如图所示是锁骨的后缘。凸起、粗糙，是斜方肌锁骨部肌纤维的附着处（附着处占据了后缘外侧的 2/3）。

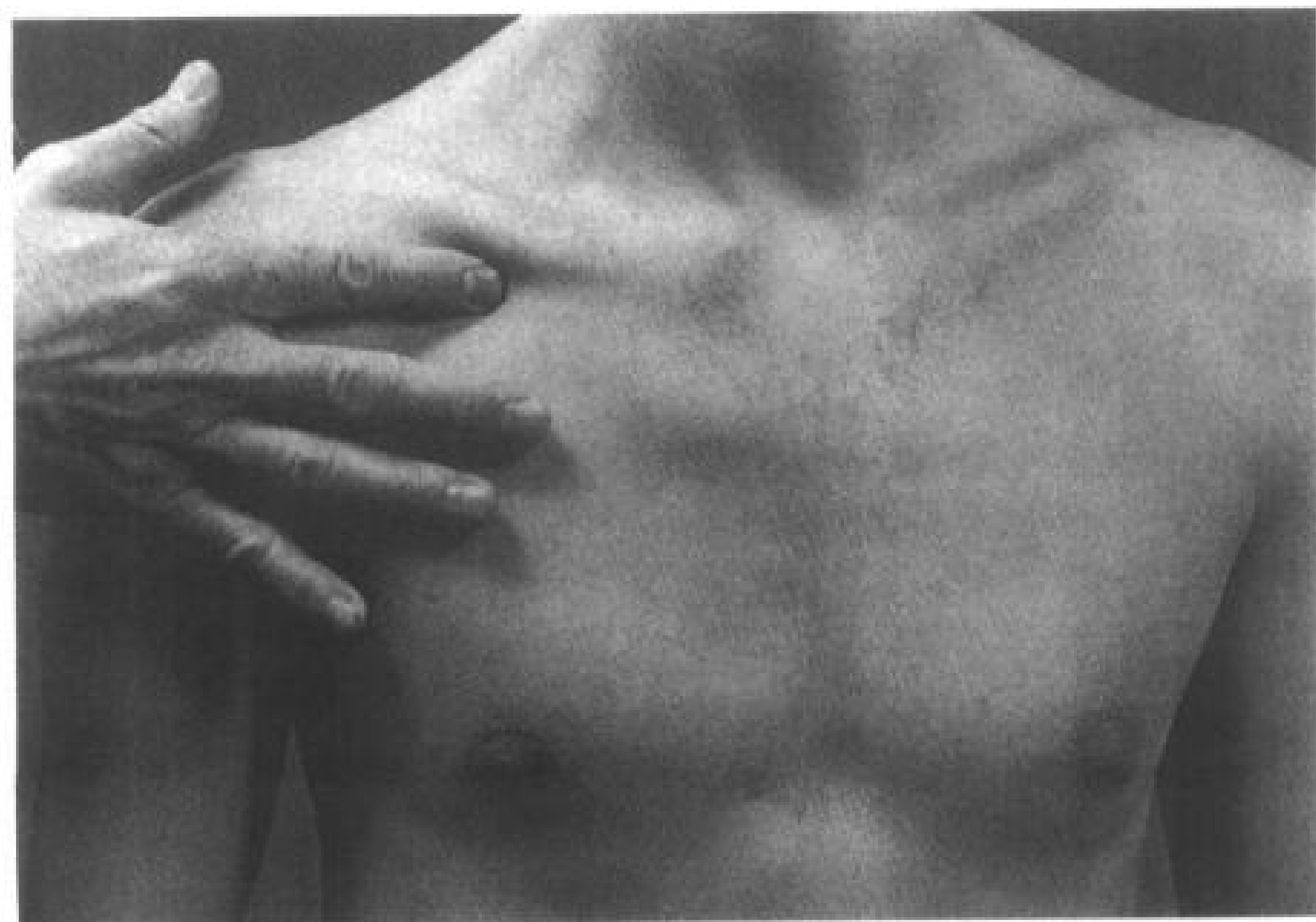
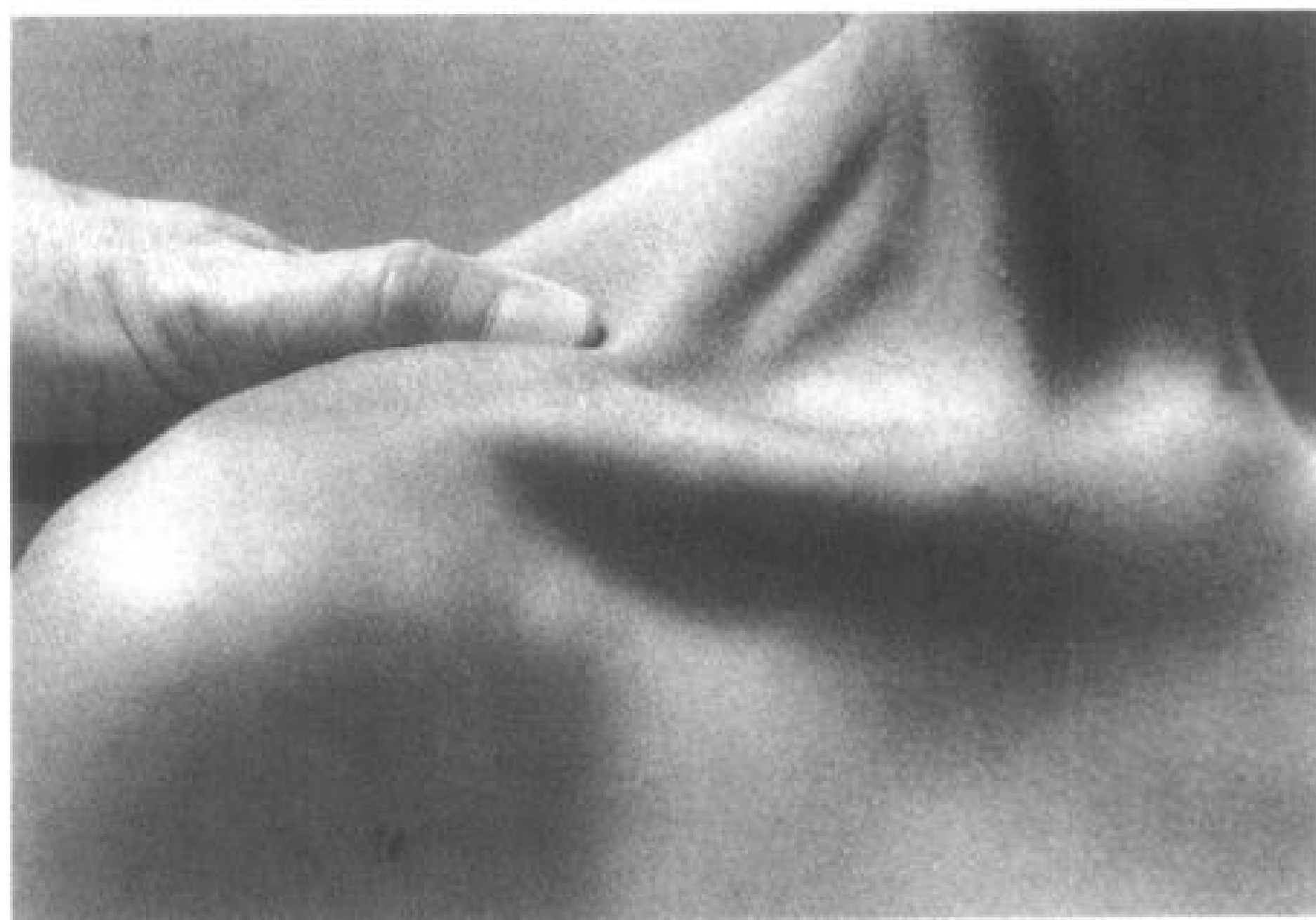


图 3.5 锁骨前内侧凸处

锁骨前内侧凸处占据了前缘内侧的 2/3，是胸大肌的附着处。



图 3.6 锁骨后内侧凹处

锁骨后内侧凹处占据了锁骨后缘内侧的 2/3。



图 3.7 锁骨内侧端（胸骨端）

锁骨内侧端圆隆，有一个关节面与胸骨的锁切迹及第 1 肋软骨构成关节。

注：锁骨的内侧端、胸骨的锁切迹及第 1 肋软骨构成了胸锁关节。

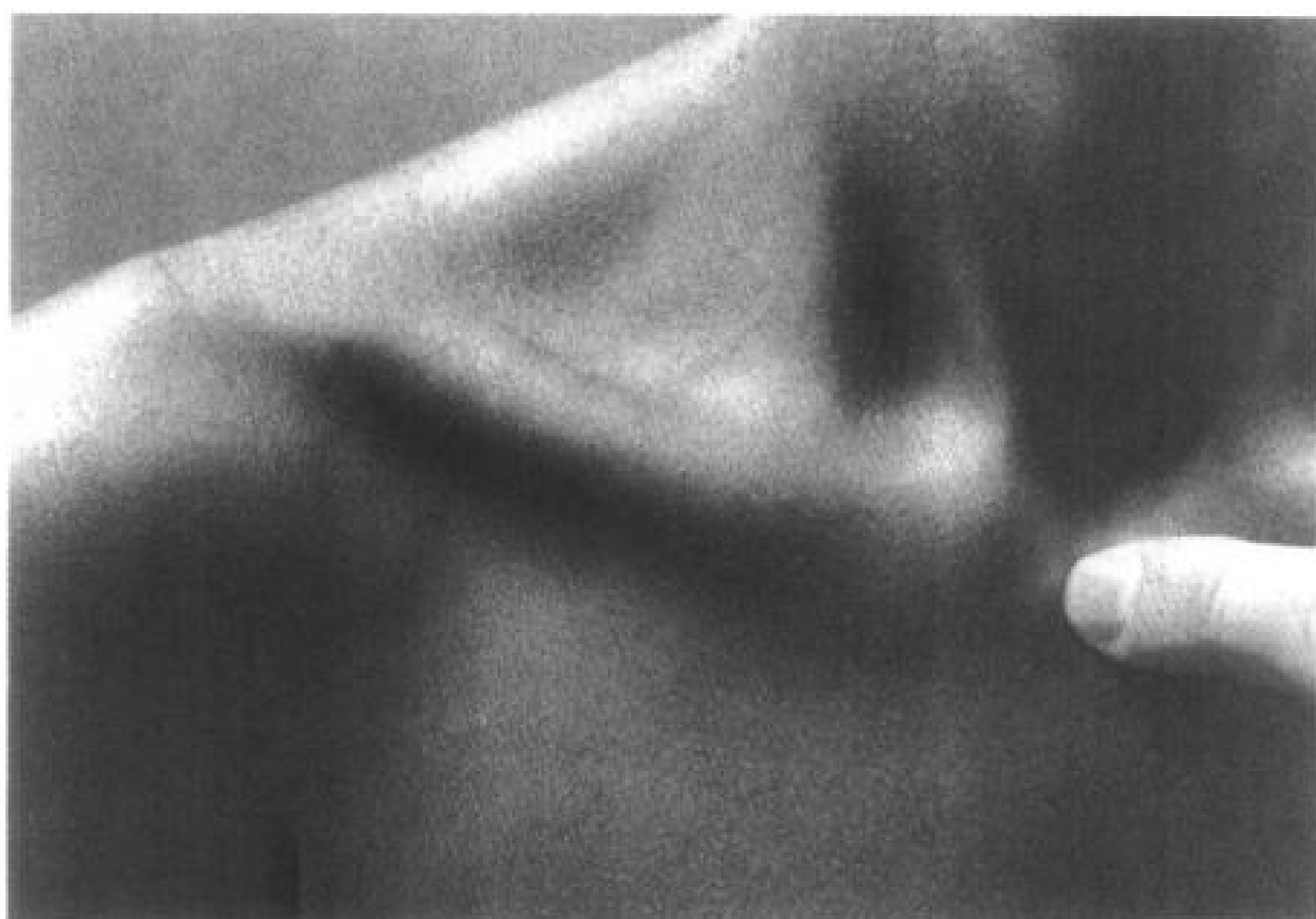
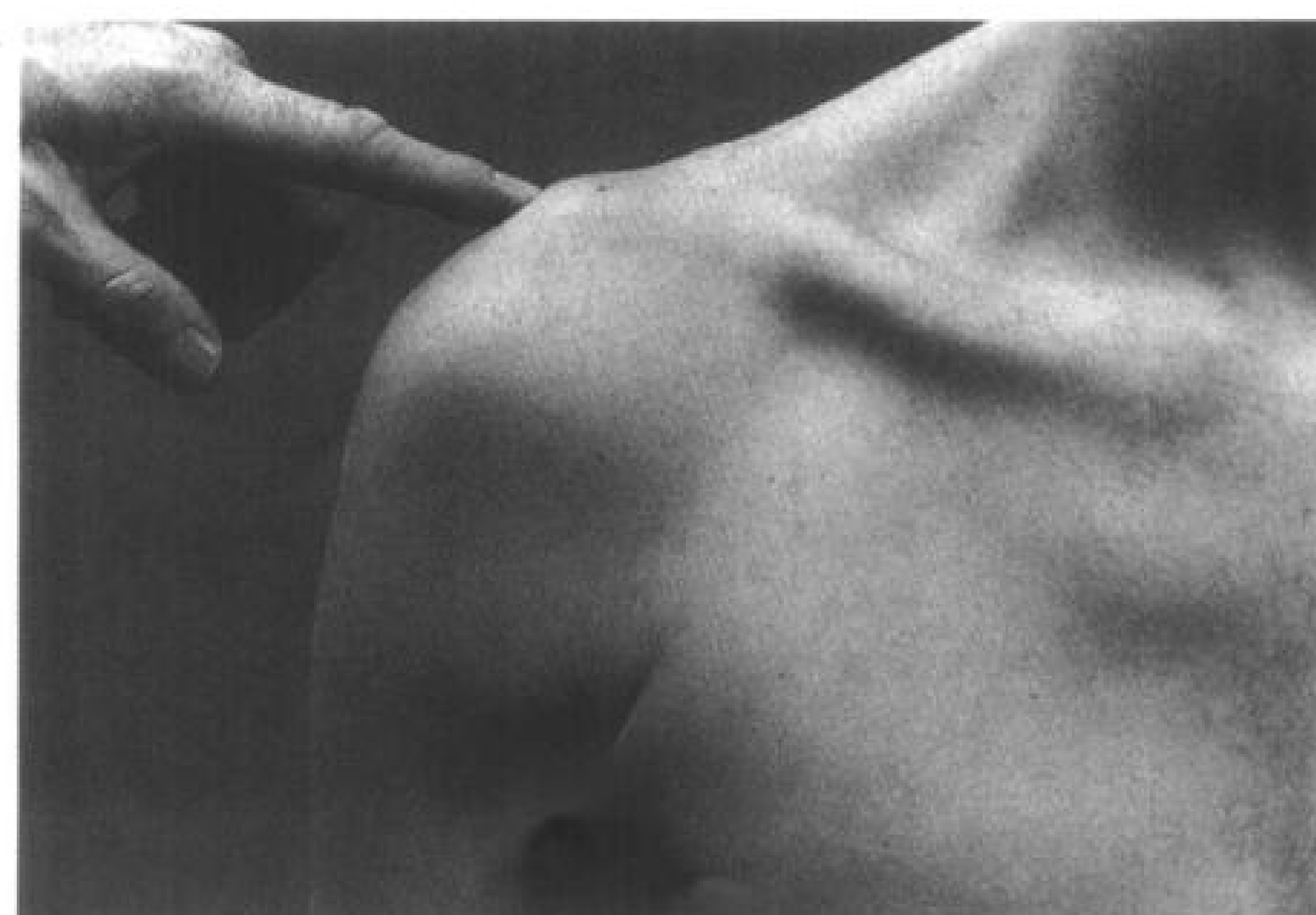


图 3.8 锁骨外侧端（肩峰端）

锁骨外侧端上下扁平，与肩峰通过一个卵圆形的关节面相关节。此关节面向下、向前和向外。

注：肩胛骨的肩峰和锁骨的肩峰端构成了肩锁关节。



肩 胛 骨

可触诊的骨性结构有：

- 肩胛骨（图 3.10）
- 肩胛骨脊柱缘或内侧缘（图 3.11）
- 肩胛骨外侧缘或腋缘（图 3.12）
- 肩胛冈和肩峰的观察（图 3.13）
- 肩胛冈和肩峰（图 3.14）
- 肩峰角（图 3.15）
- 肩峰角内侧的肩峰后下缘（图 3.16）
- 肩峰的外侧缘（图 3.17）
- 肩峰的尖（图 3.18）
- 肩峰的内侧缘（图 3.19）
- 肩胛冈（图 3.20）
- 肩胛冈的内侧端（图 3.21）
- 斜方肌结节（图 3.22）
- 肩胛骨的冈上窝（图 3.23）
- 肩胛骨的冈下窝（图 3.24）
- 肩胛骨的内侧缘（图 3.25）
- 肩胛骨的外侧缘（图 3.26）
- 肩胛颈（图 3.27）
- 喙突（图 3.28）
- 肩胛骨的上缘（图 3.29）
- 肩胛骨的下角（图 3.30）
- 肩胛骨的上内侧角背面触诊（图 3.31）
- 肩胛骨的上内侧角前面触诊（图 3.32）

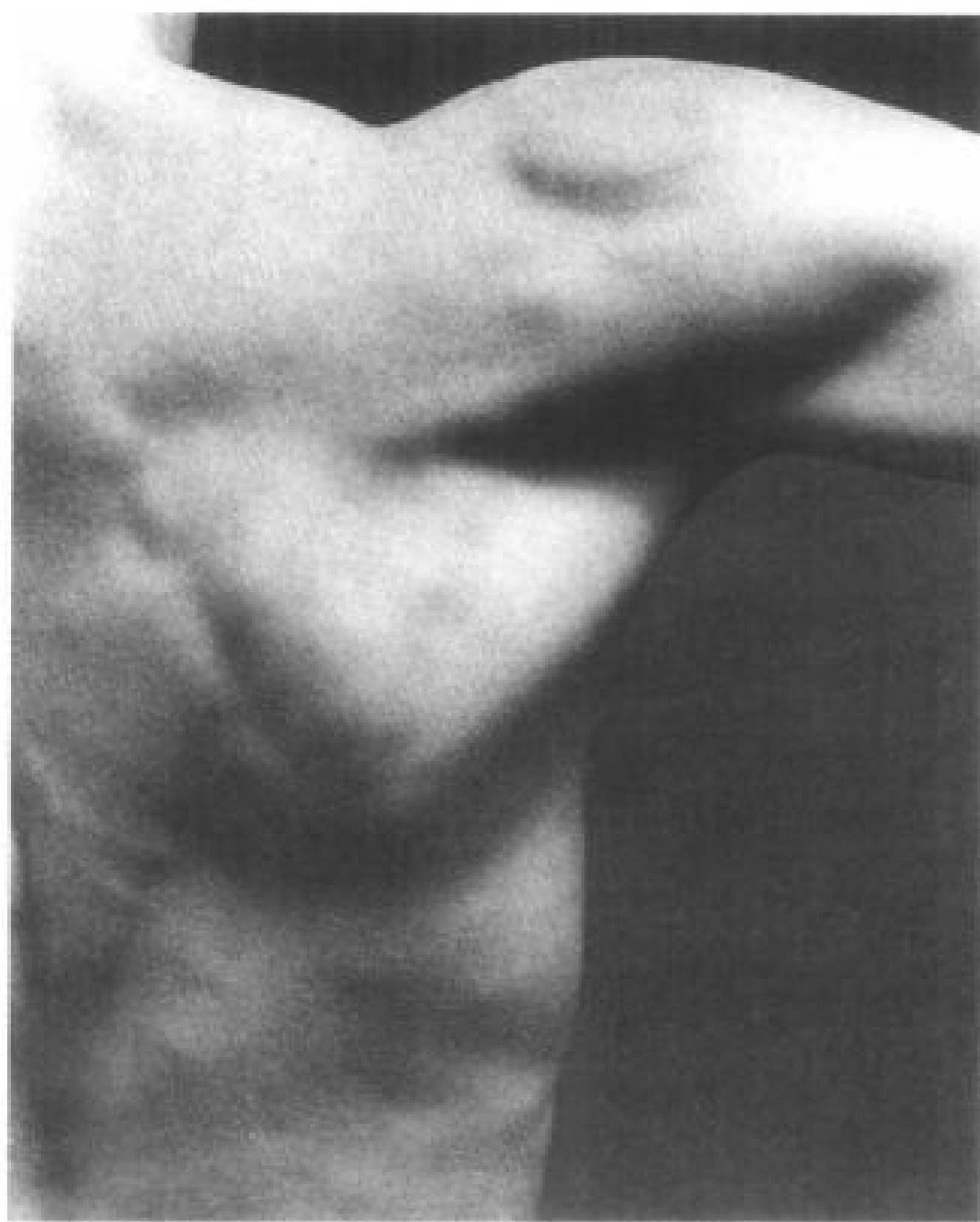


图 3.9 肩胛骨全貌



图 3.10 肩胛骨

肩胛骨是一块扁骨、位于胸廓背面的第3~第7肋骨之间、与锁骨和肱骨构成关节。



图 3.11 肩胛骨脊柱缘或内侧缘

如图所示,检查者数个手指触摸前锯肌在肩胛骨上的附着处,此附着处即是肩胛骨的内侧缘。

图 3.12 肩胛骨外侧缘或腋缘

检查者用数个手指压向肩胛下肌,它的附着处在肩胛骨的前面。

注:腋缘是一条从肩胛颈到肩胛骨下角的突起。此骨性结构有一个特有名称为“肩胛柱”。



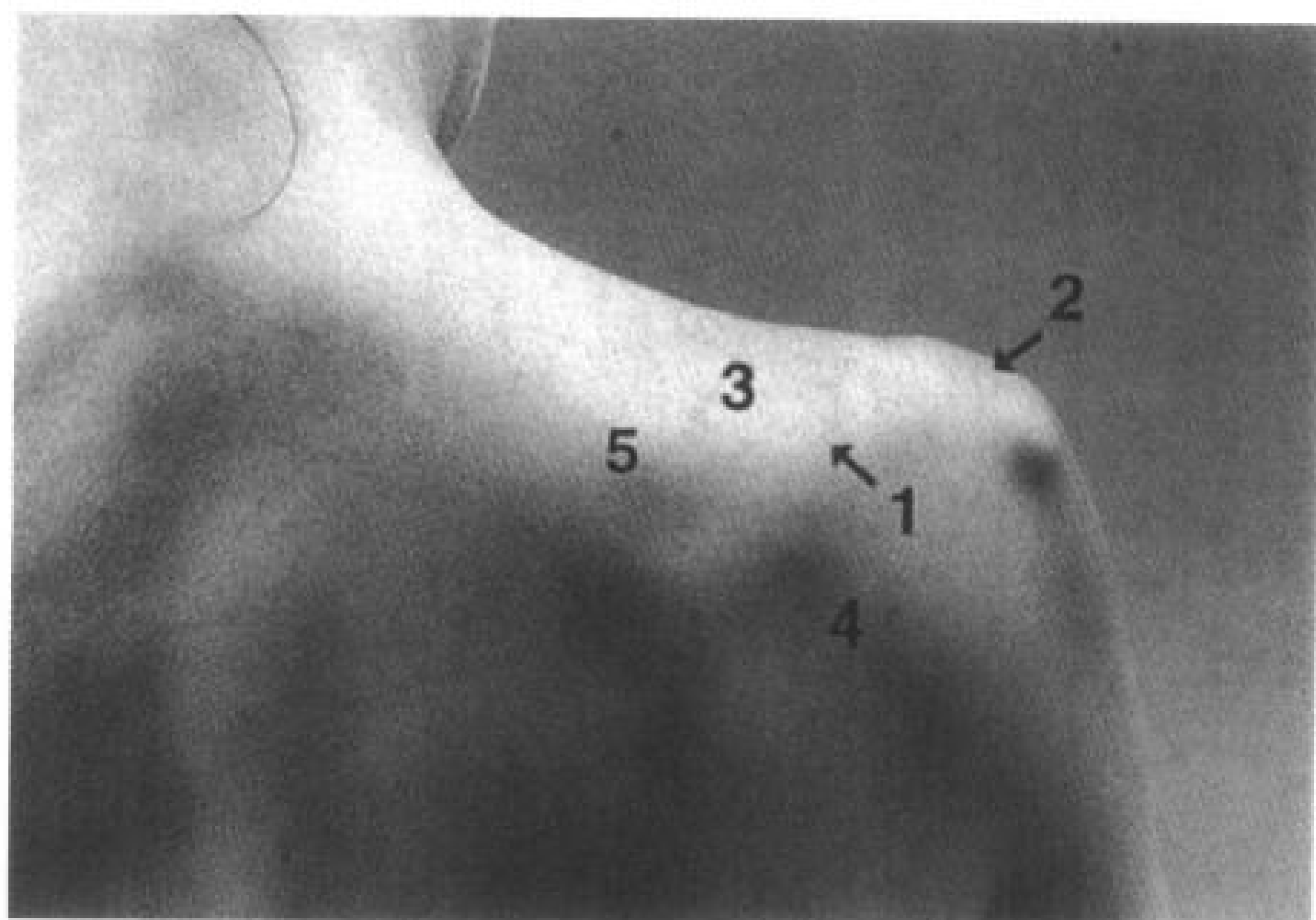


图 3.13 肩胛冈和肩峰的观察

肩胛冈(1)是一个尖向内的三角形,位于肩胛骨后面上1/4与下3/4交界处。肩胛冈的前缘植入肩胛骨后面,把肩胛骨后面分为两个部分:上方的冈上窝(3)(图3.23)和下方的冈下窝(4)(图3.24)。肩胛冈的外侧缘和后缘变宽形成肩峰(2)。

注:在此图中还可以观察到肩胛骨的上内侧角(5)(参见图3.31)。

图 3.14 肩胛冈和肩峰

如图所示,检查者两示指之间是肩胛冈的外侧端,其向外侧逐渐变宽形成肩峰。肩胛冈的外侧肩峰部分变扁平,与肩胛冈相垂直,是一个四边形的结构,有上下两面、内外两缘、一个尖(图3.18)和一个肩峰角(图3.15)。

注:肩峰的上部似乎是肩胛冈的后缘扩大而形成,肩峰的下面似乎是肩胛冈的外侧缘扩大而形成。

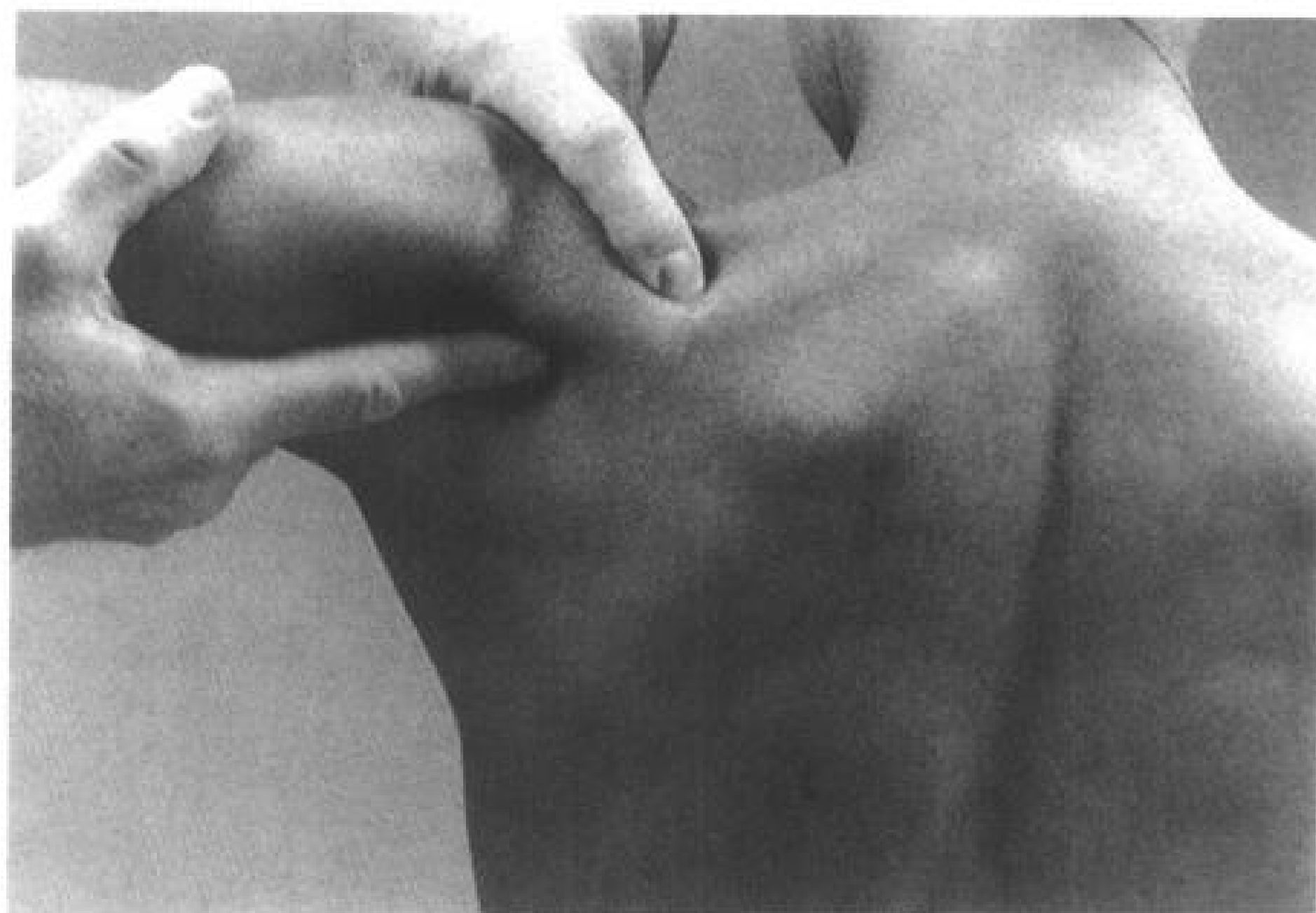
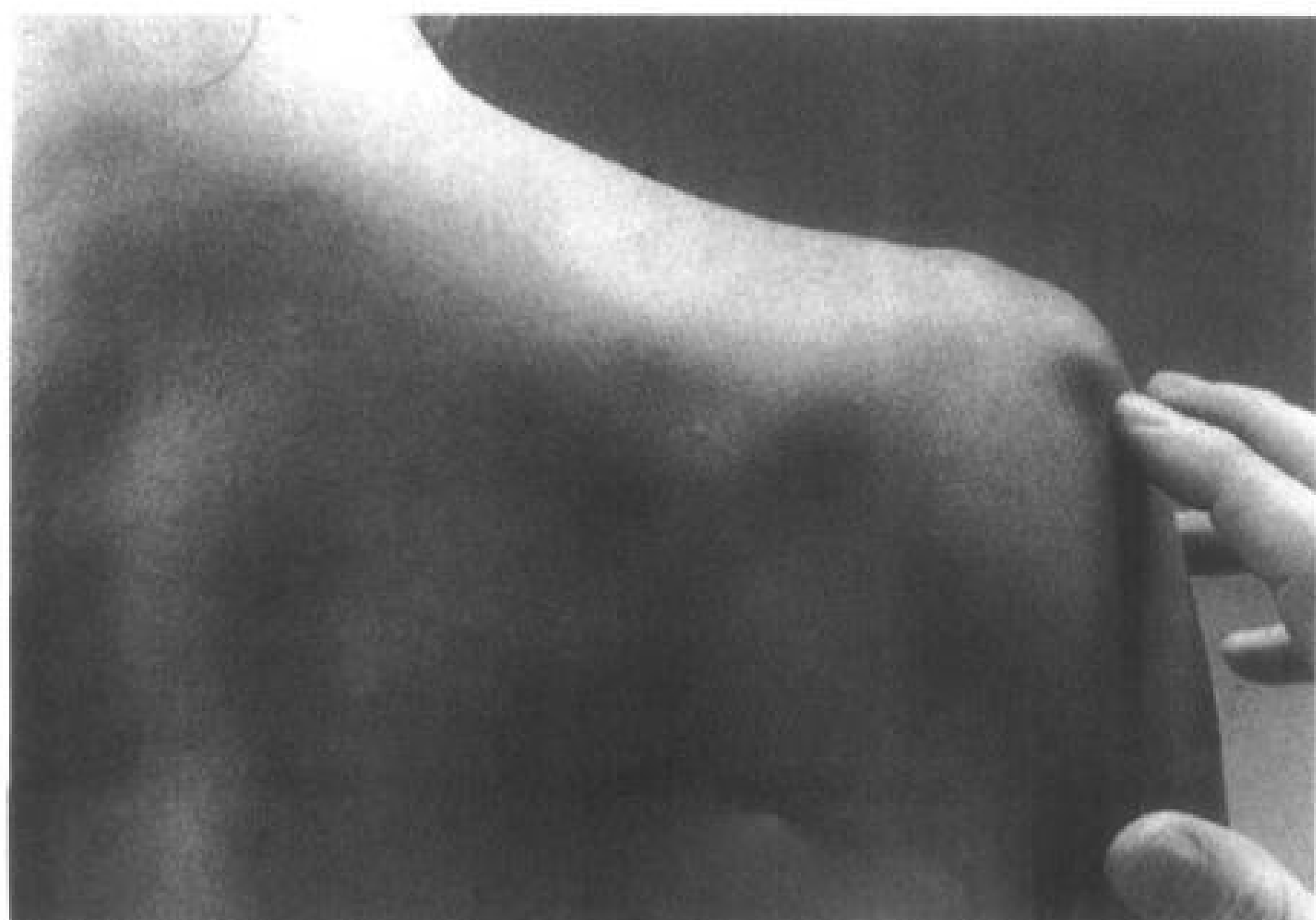


图 3.15 肩峰角

这是一个解剖标志,标志着肩峰的后缘与下缘的交界,也是三角肌的附着点。



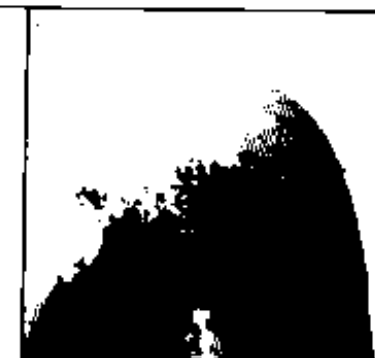


图 3.16 肩峰角内侧的肩峰后下缘

检查者的示指指示的是肩峰的后下缘，是三角肌的附着处之一。

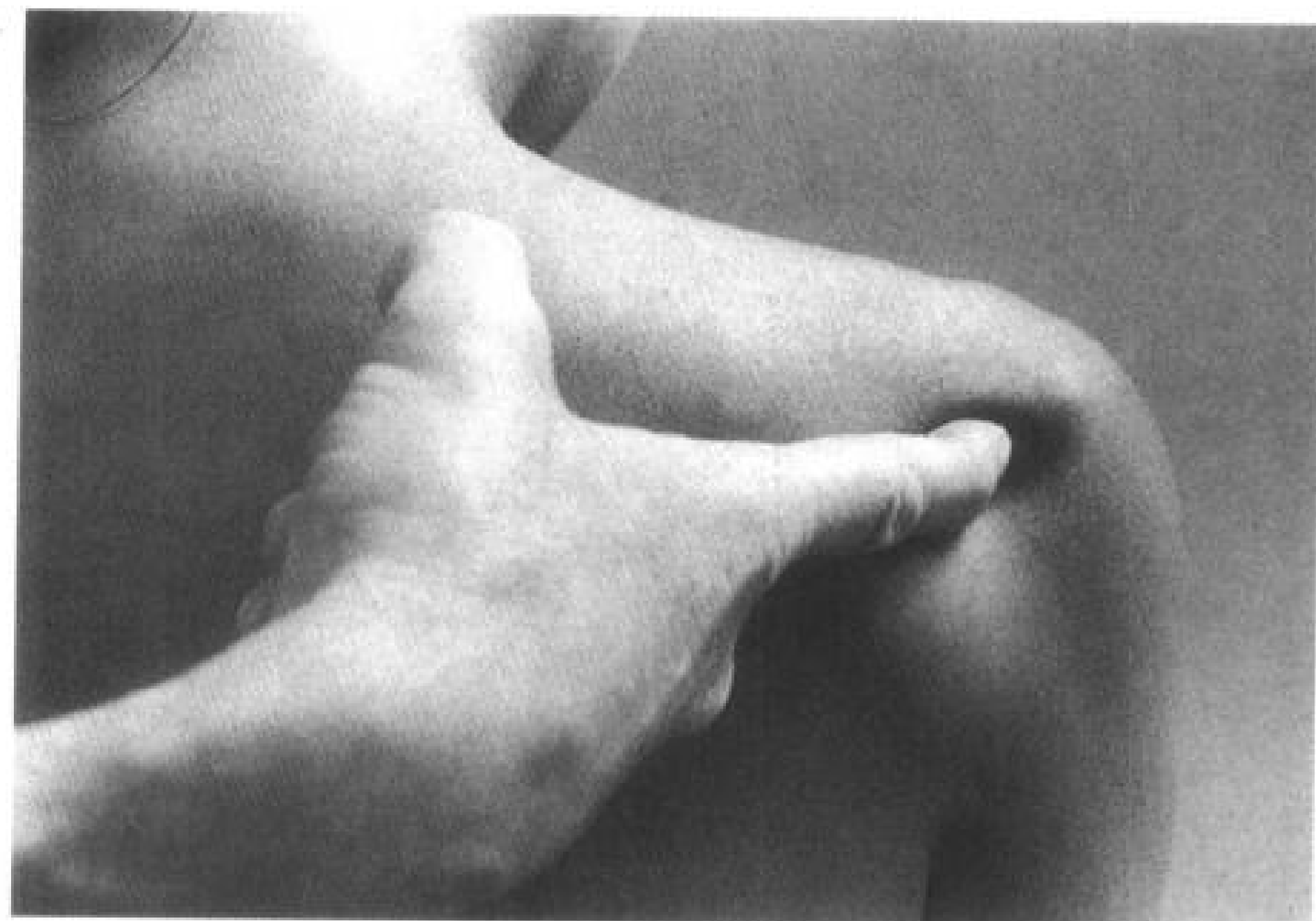


图 3.17 肩峰的外侧缘

检查者的示指指示的是肩峰的外侧缘，是三角肌的附着处之一。

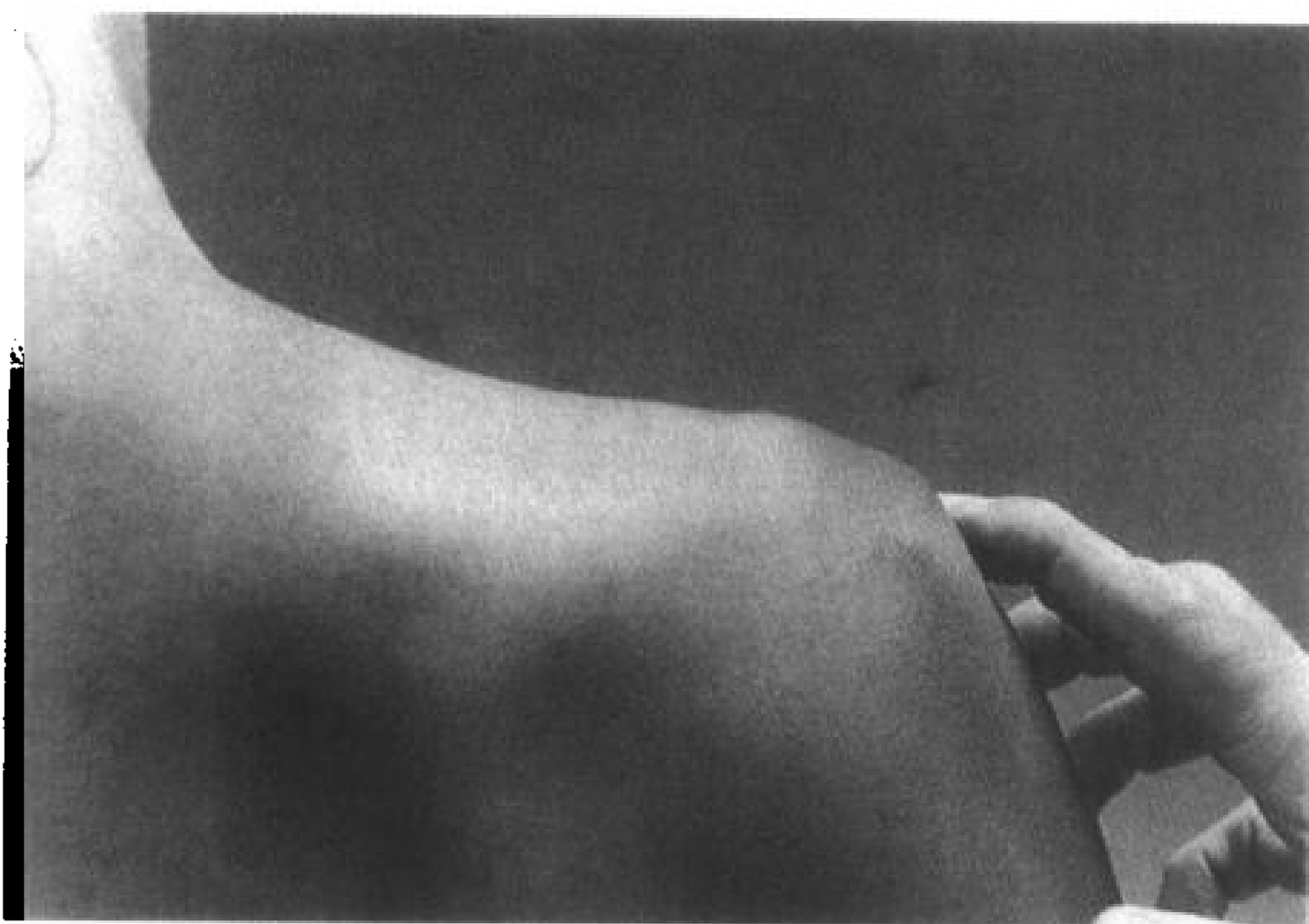
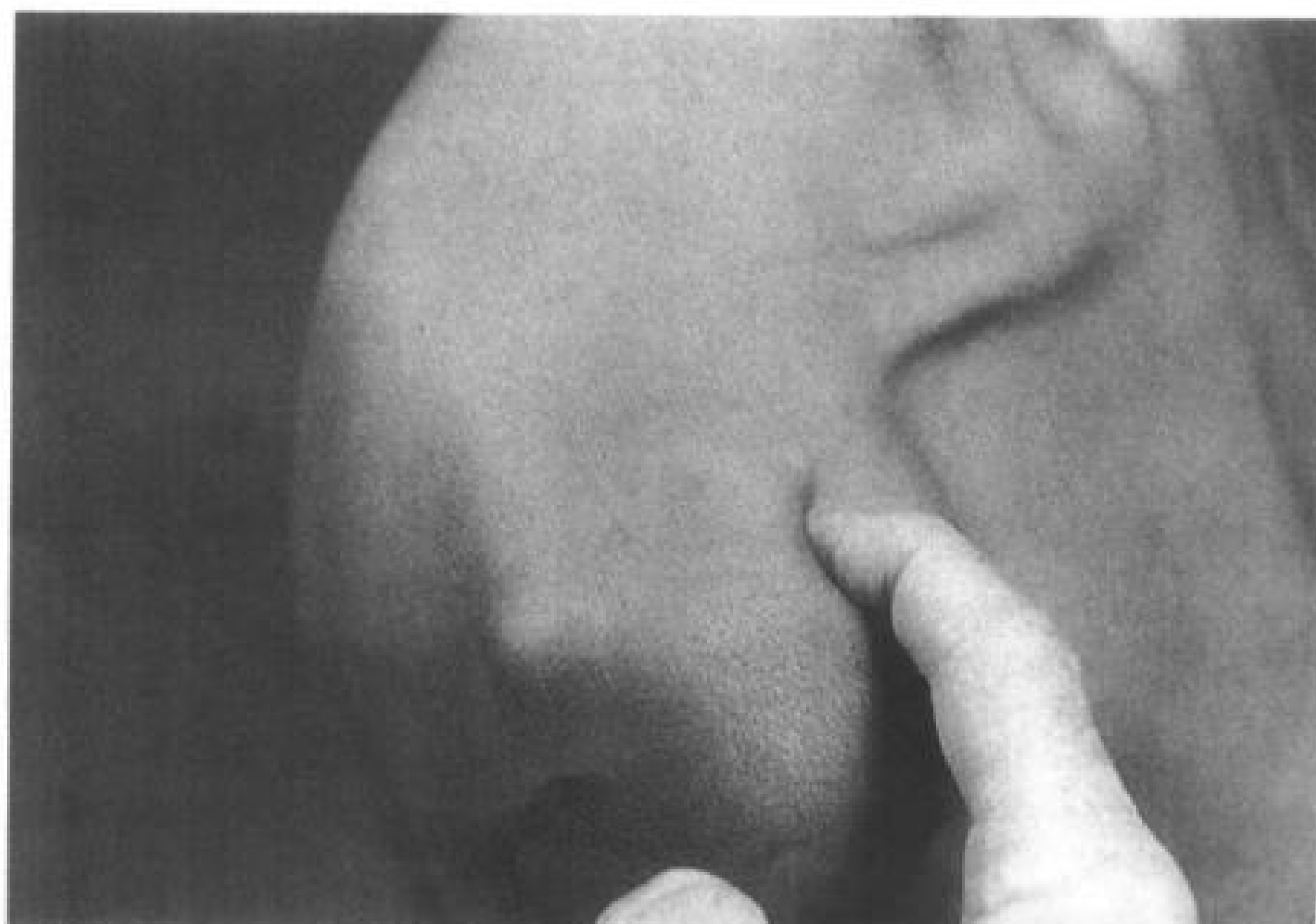


图 3.18 肩峰的尖

肩峰的尖位于锁骨外侧端（图 3.8）的前外侧，是三角肌的附着处之一。



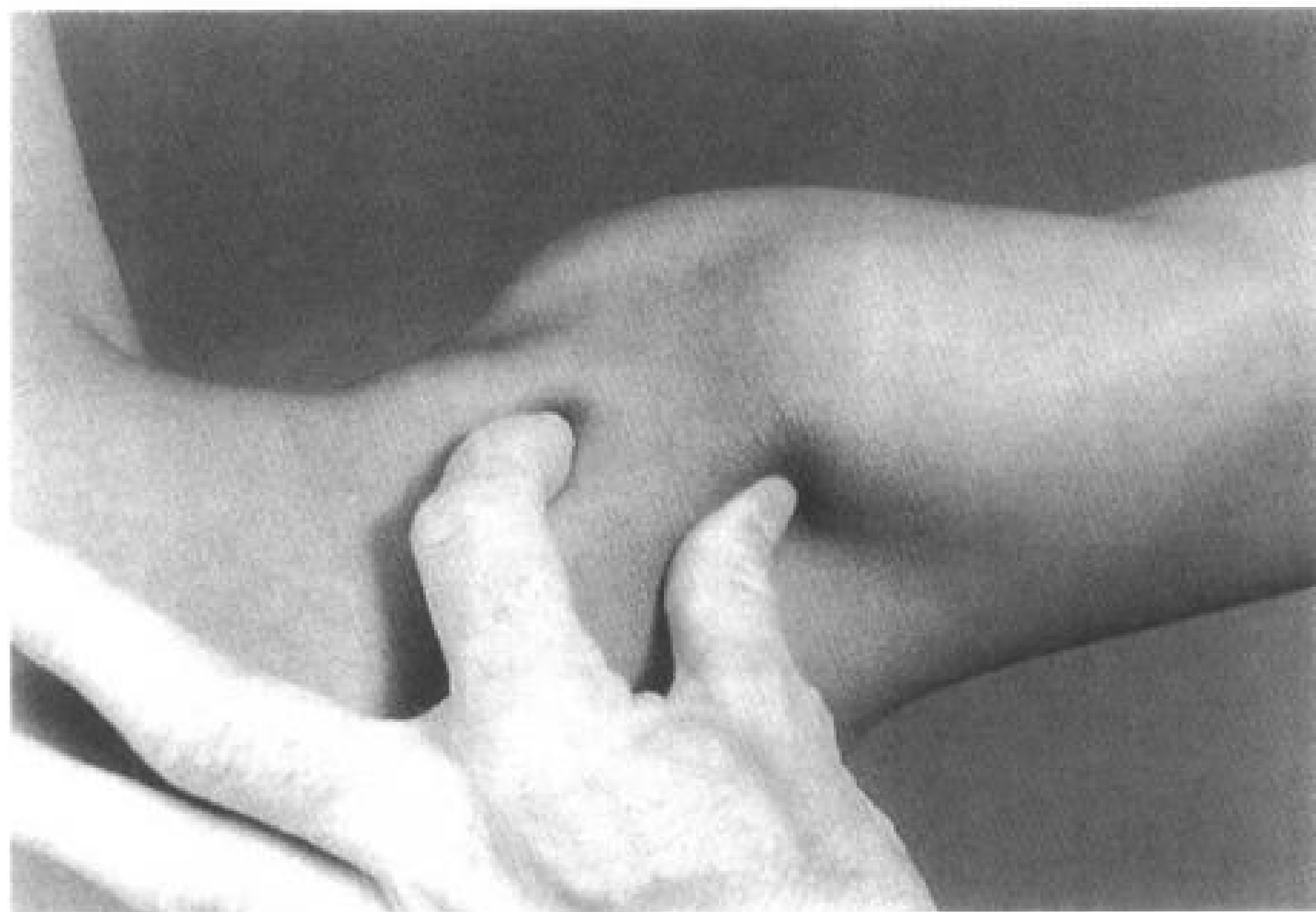


图 3.19 肩峰的内侧缘

肩峰内侧缘的上2/3被一个卵圆形的关节面所占据，此关节面向上、向内与锁骨外侧端构成关节。如图所示，检查者的示指指示的即是肩峰的内侧缘，拇指接触着肩峰的后下缘。

图 3.20 肩胛冈

肩胛冈是一个三角形的骨性结构，横向位于肩胛骨的后面，把肩胛骨的后面分为上1/4和下3/4两部分。

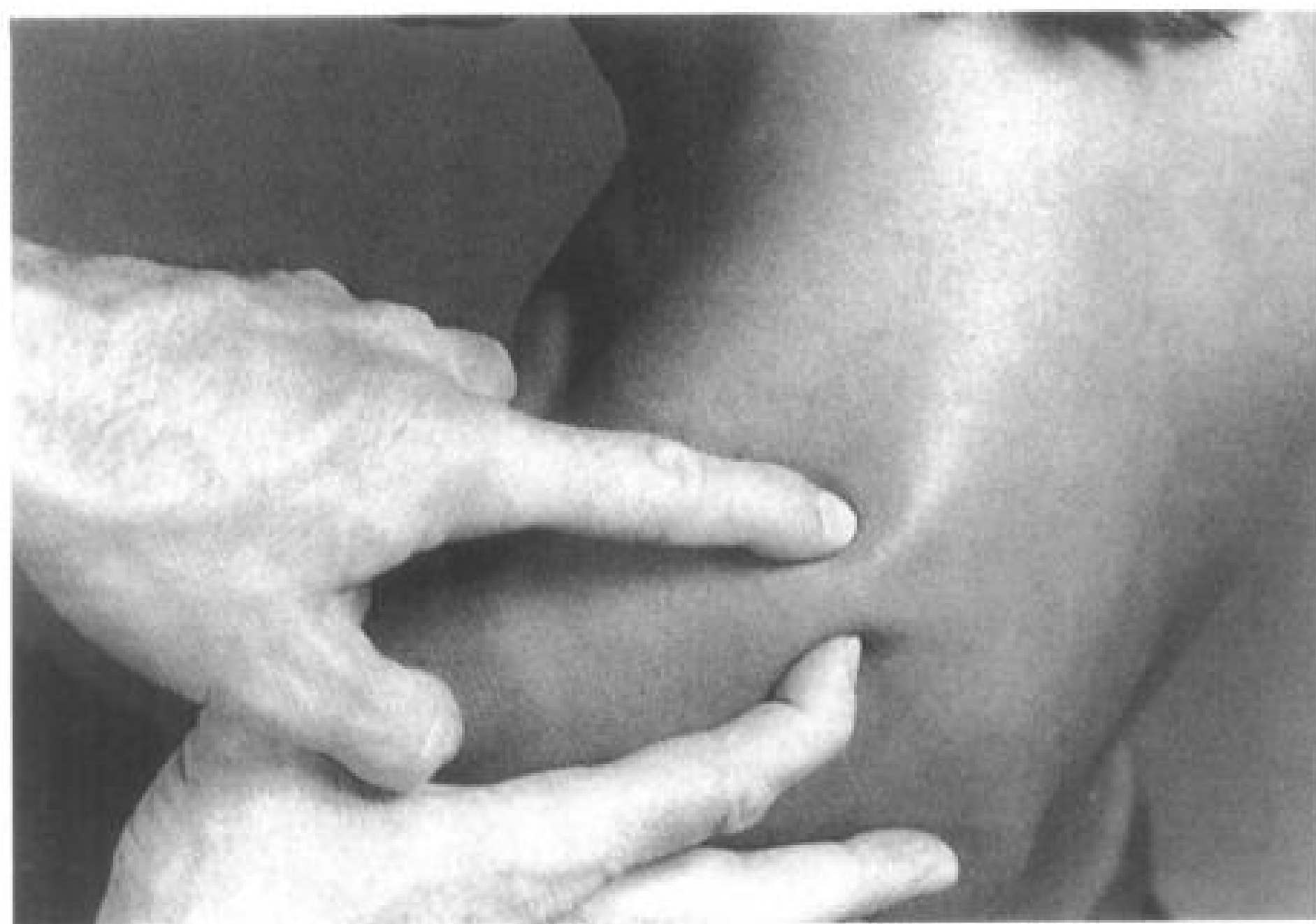


图 3.21 肩胛冈的内侧端

肩胛冈向它的内侧端形成一个扩大的三角形，可清楚地观察到（肩胛冈的内侧端位于检查者的拇、示指之间）其内侧端终止于肩胛骨的脊柱缘。

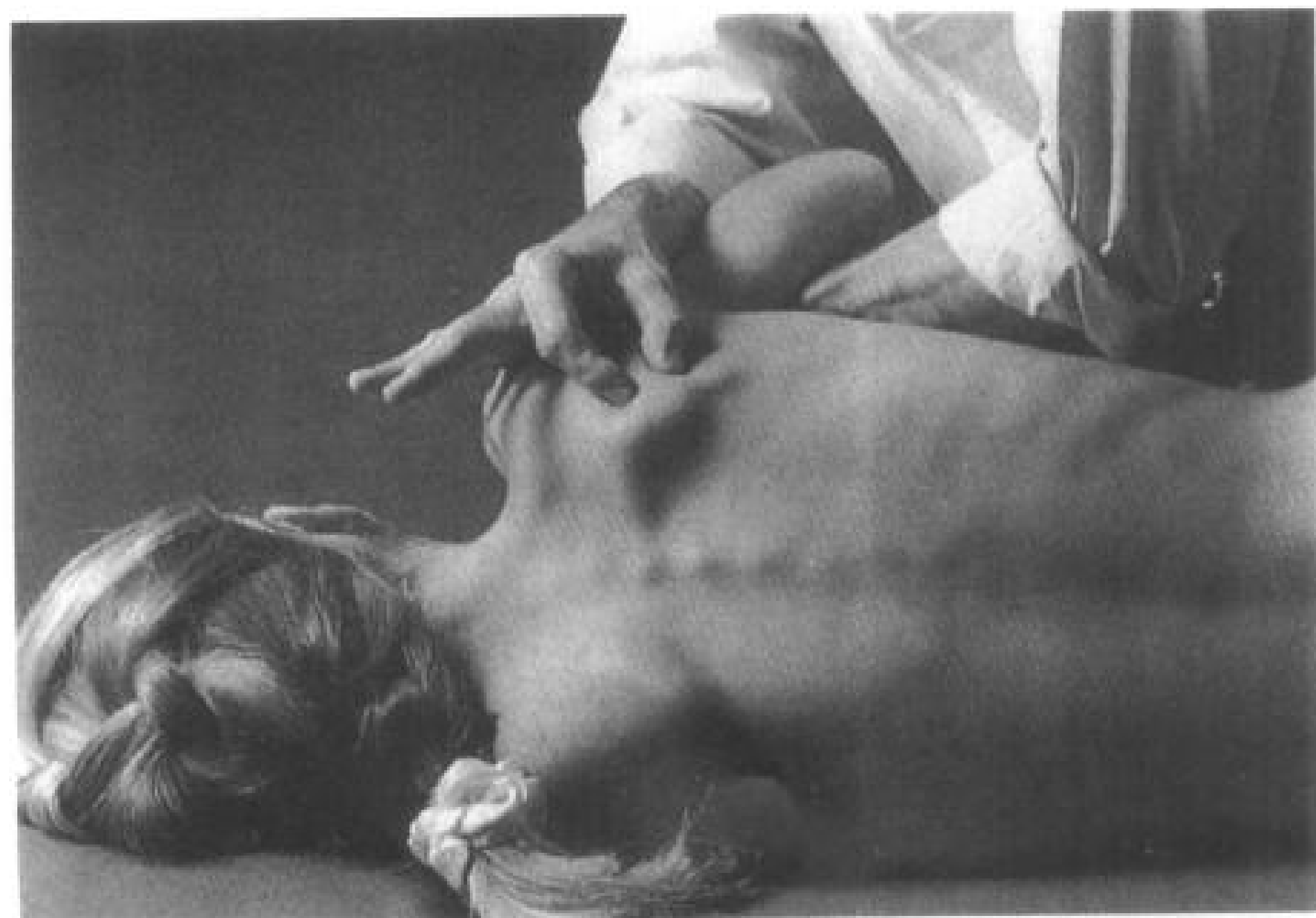




图 3.22 斜方肌结节

肩胛冈的后缘位于皮下，在它的中部有一个扩大的隆起能被检查者的手指触摸到，即是斜方肌结节（1）。

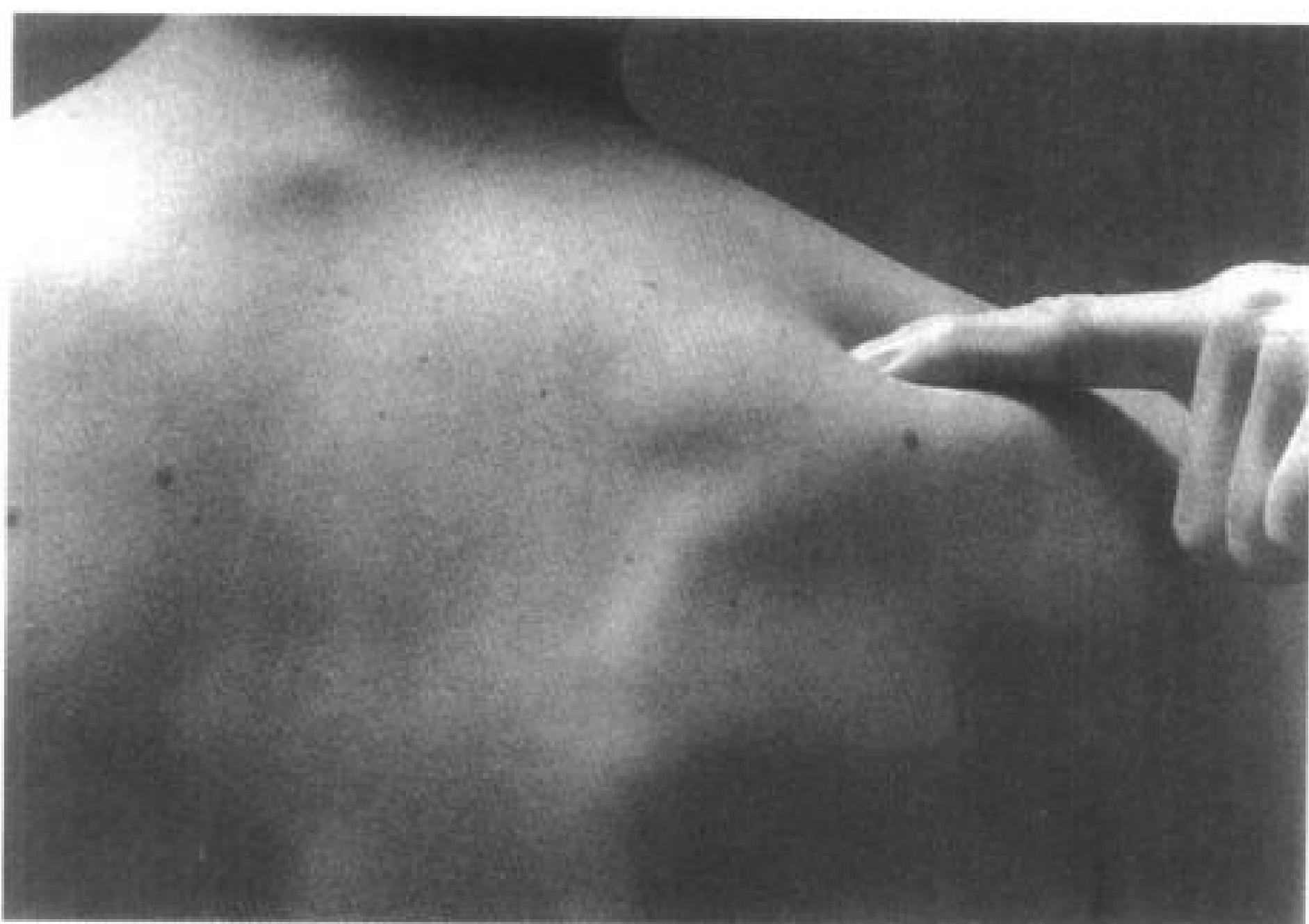
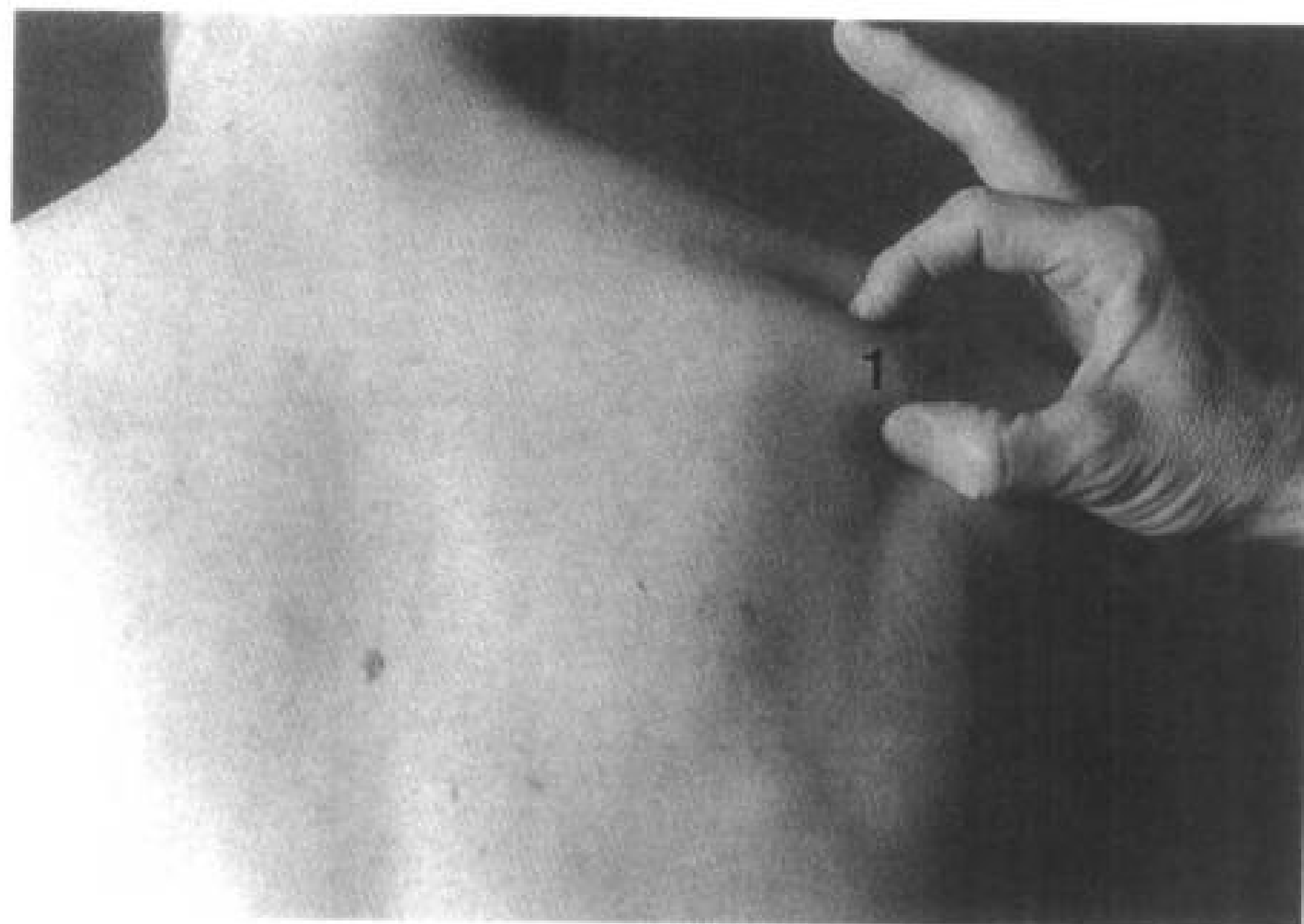


图 3.23 肩胛骨的冈上窝

肩胛骨的冈上窝位于肩胛骨后面肩胛冈（图 3.20）的上方，是冈上肌（图 3.47）的附着处。

图 3.24 肩胛骨的冈下窝

肩胛骨的冈下窝位于肩胛骨后面肩胛冈（图 3.20）的下方，是冈下肌（图 3.49）的附着处。



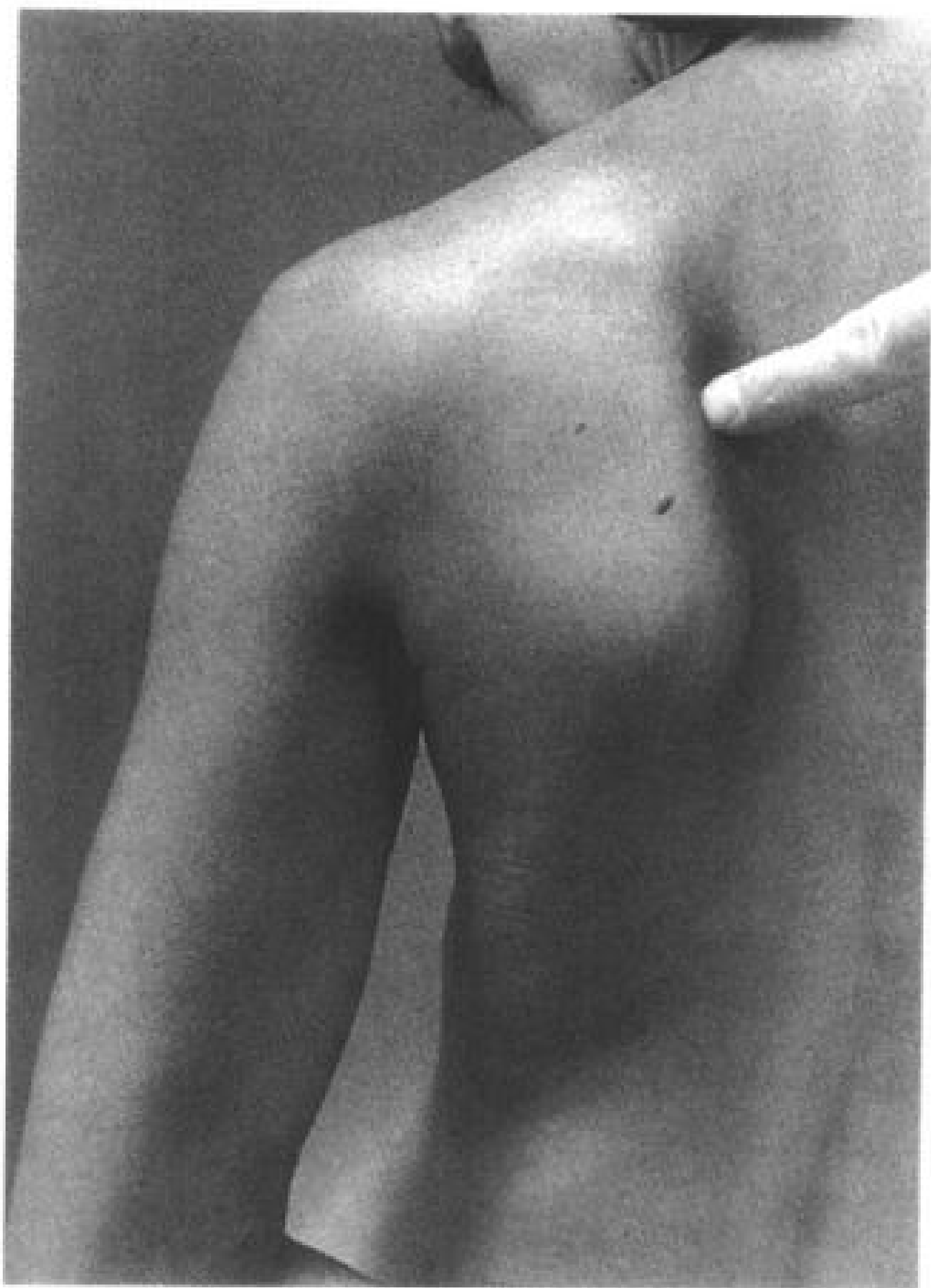


图 3.25 肩胛骨的内侧缘

肩胛骨的内侧缘是肩胛骨三缘中最长的一缘,被肩胛冈内侧端的尖分为上、下两部分。上方是肩胛提肌的附着处,下方是小菱形肌和大菱形肌的附着处。

图 3.26 肩胛骨的外侧缘

肩胛骨的外侧缘在肩关节盂的下方扩大形成一个结节,称为盂下结节,是肱三头肌长头肌腱的附着处。

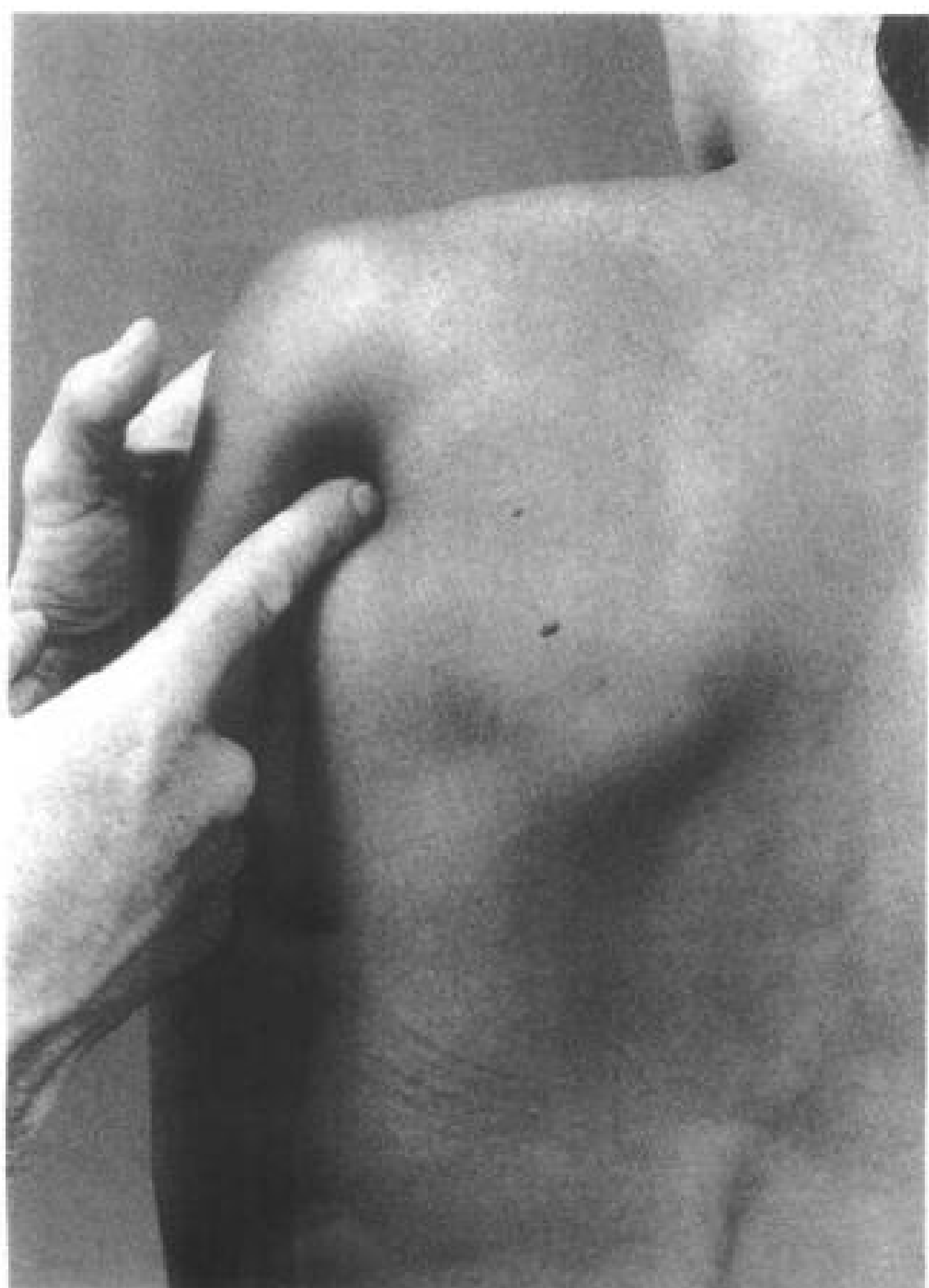


图 3.27 肩胛颈

肩胛颈、关节盂和喙突(图 3.28)组成了肩胛骨的外侧角。肩胛颈的后面有一条沟,在肩胛冈的外侧,沟通肩胛骨的冈上窝与冈下窝。



图 3.28 喙突

如图所示, 喙突位于肱骨头内侧和锁骨下方。喙突的尖和内侧缘容易触摸到。喙突是胸小肌(图 3.42)、喙肱肌以及肱二头肌短头肌腱的附着处。

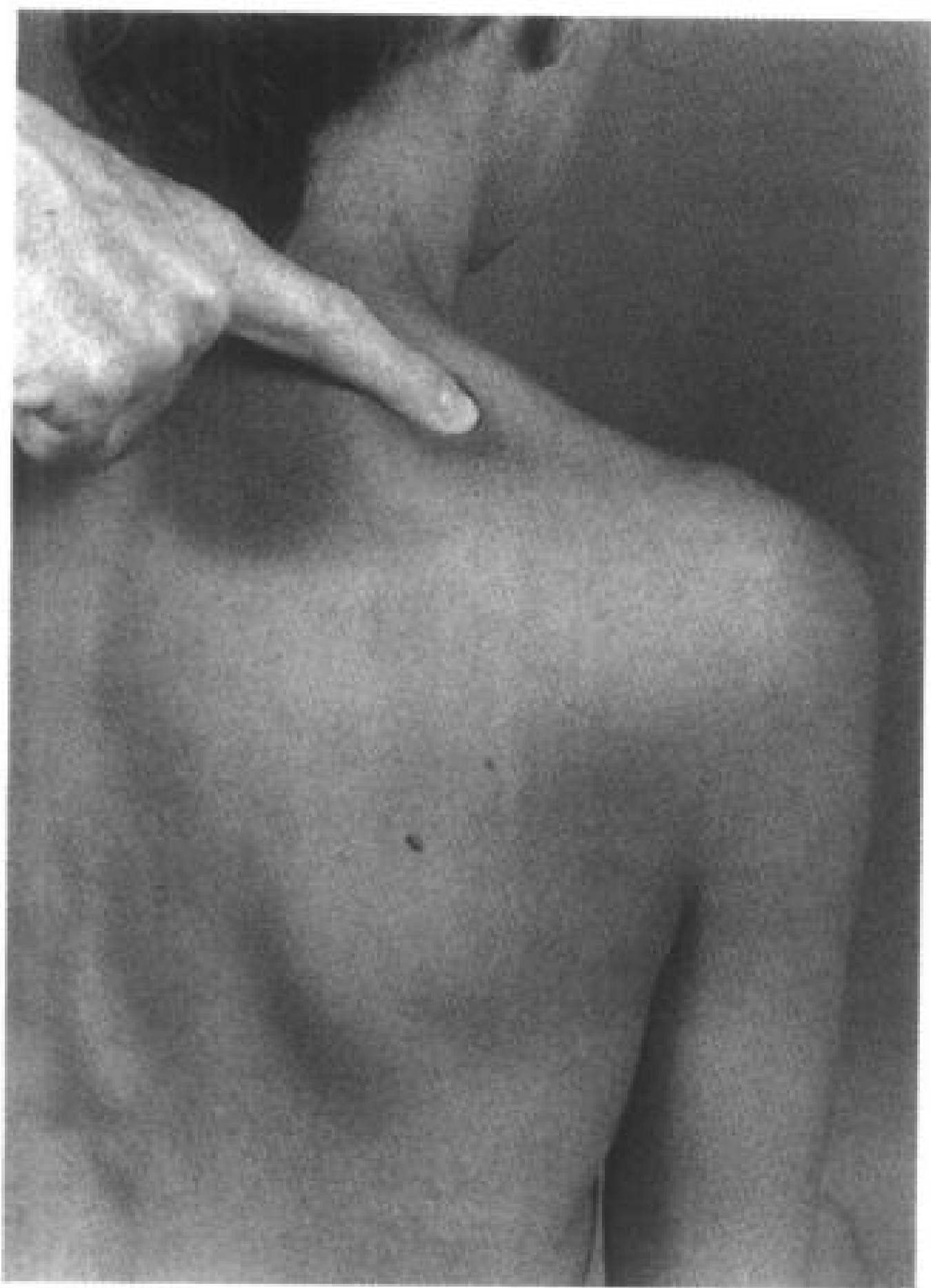
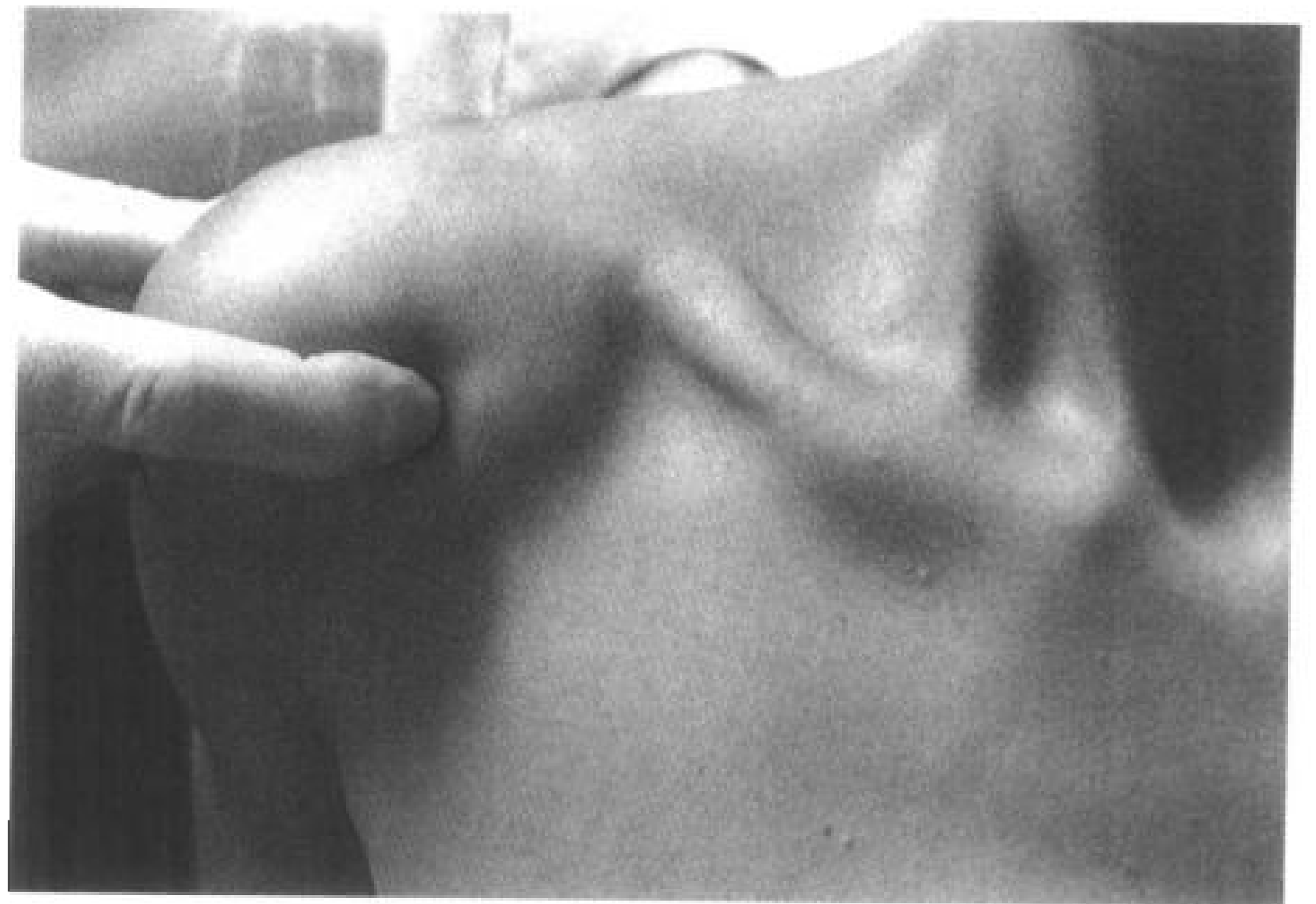


图 3.29 肩胛骨的上缘

肩胛骨的上缘短而薄, 它的外界终止于肩胛切迹, 此切迹内有肩胛上神经通过。肩胛切迹内侧的肩胛骨上缘是肩胛舌骨肌的附着处。

图 3.30 肩胛骨的下角

肩胛骨的下角为圆形, 厚而粗糙, 是肩胛骨内、外侧缘的交点。背阔肌有一束变异较大的肌纤维附着于此处。

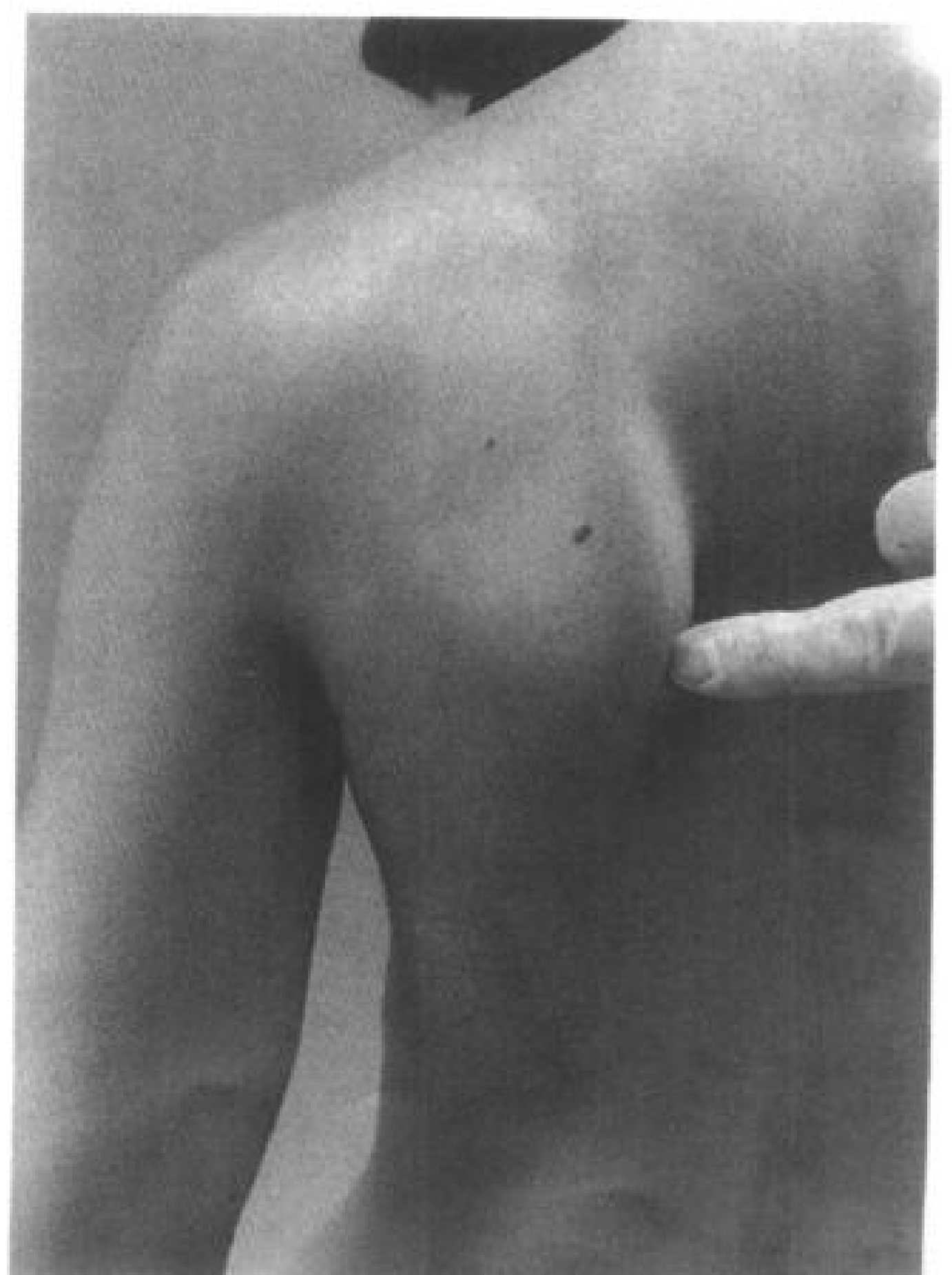


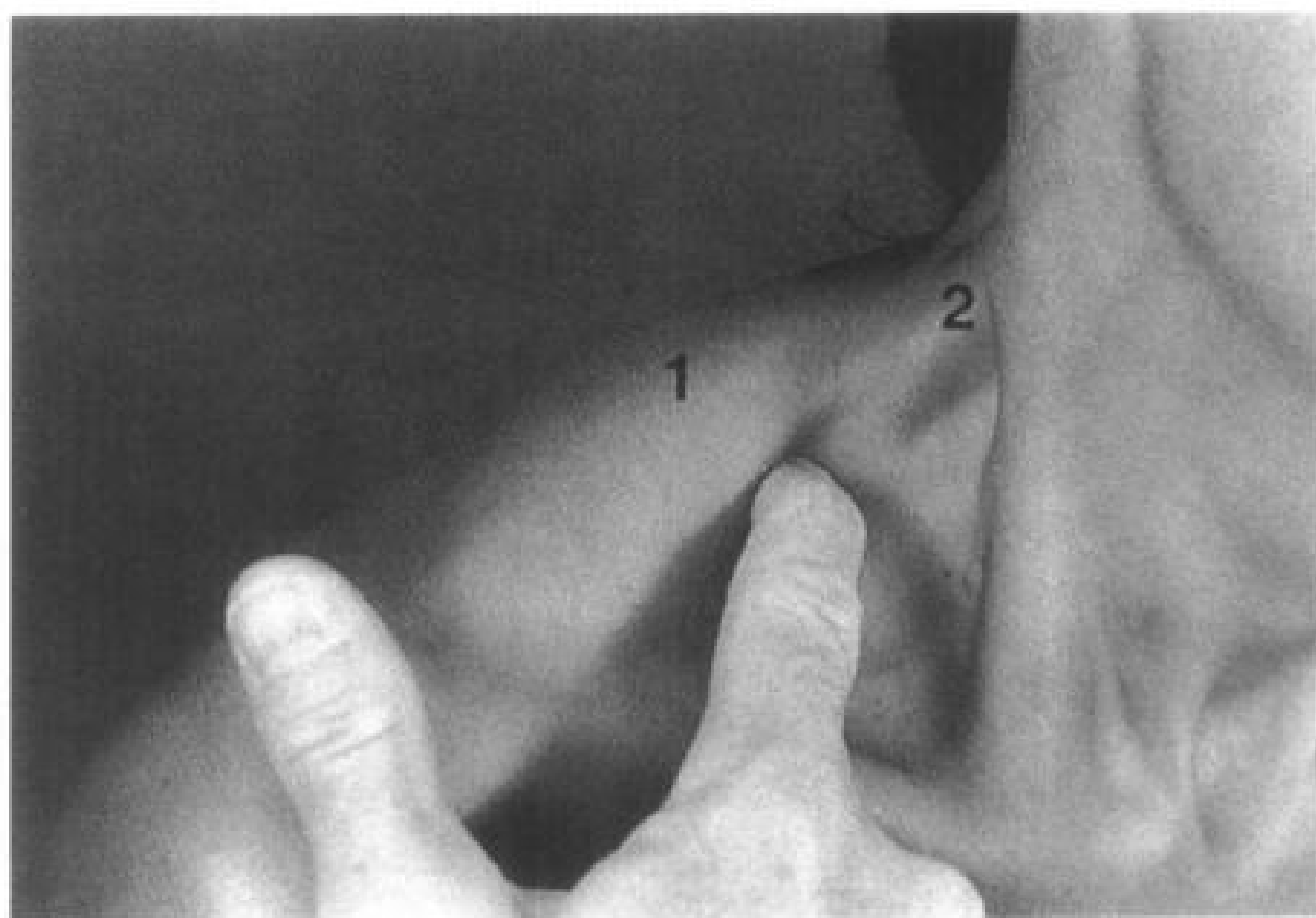


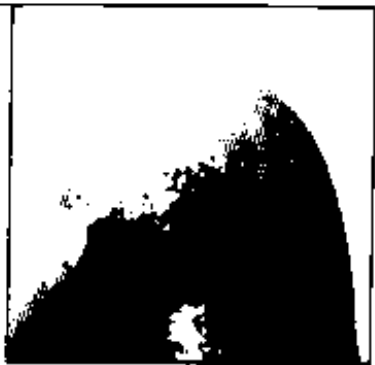
图 3.31 肩胛骨的上内侧角背面触诊

被检查者坐位，检查者用左手控制被检查者肩部近侧端，并向后推，肩胛骨脊柱缘上方会出现一个骨性突起。检查者的右手示指指示的即是肩胛骨的上内侧角。

图 3.32 肩胛骨的上内侧角前面触诊

被检查者坐位，带动被检查者的臂部向后，使其肩胛骨向上向前移向胸廓，肩胛骨的上内侧角就能明显地出现在检查者手指下的斜方肌(1)的深面。注：附着于此角的肌肉是肩胛提肌(2)。





肱 骨 上 端

可触诊的骨性结构有：

- 肱骨头（图 3.34）
- 整体触诊肱骨的 3 个结构：小结节、结节间沟、大结节（图 3.35）
- 整体触诊肱骨的 3 个结构：小结节、结节间沟、大结节（另一种方法）（图 3.36）

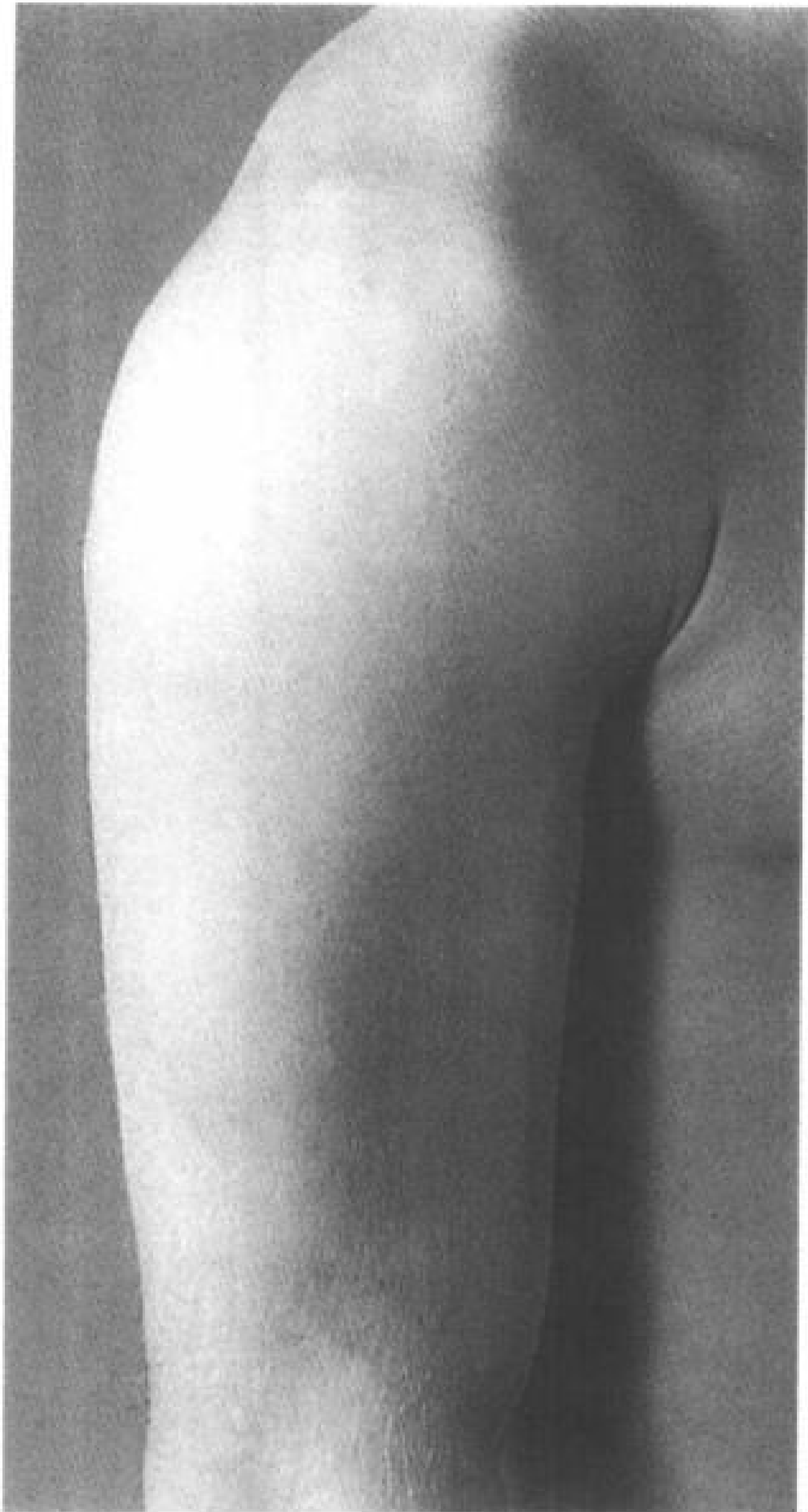


图 3.33 肱骨上端全貌

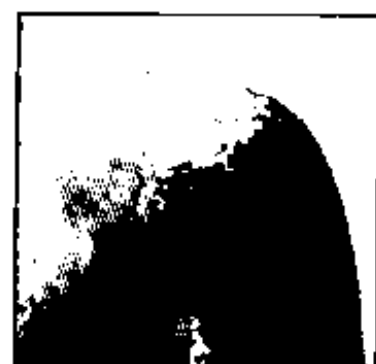


图 3.34 肱骨头

如图所示,检查者的手呈“马蹄形”控制着被检查者的肱骨头,要求被检查者肘关节屈曲 90° ,肩关节交替旋内和旋外,检查者的手指即能感觉到肱骨头在旋转。

注:内旋肩关节时,我们能清楚地触摸到肱骨的大结节和小结节,在两个结节之间,结节间沟也能被清楚地触摸到。

图 3.35 整体触诊肱骨的 3 个结构:小结节、结节间沟、大结节

被检查者坐位,臂部紧贴躯干,肘关节屈曲 90° ,前臂旋后。检查者数个手指压向胸大肌和三角肌前部肌束之间,然后用另外一只手带动被检查者的上肢外旋。在这种状态下,检查者能感觉到手指下的喙突(见图 3.28),在喙突的外侧是小结节。再带动被检查者臂部内旋,就能在手指下成功地触摸到小结节外侧的结节间沟和大结节。

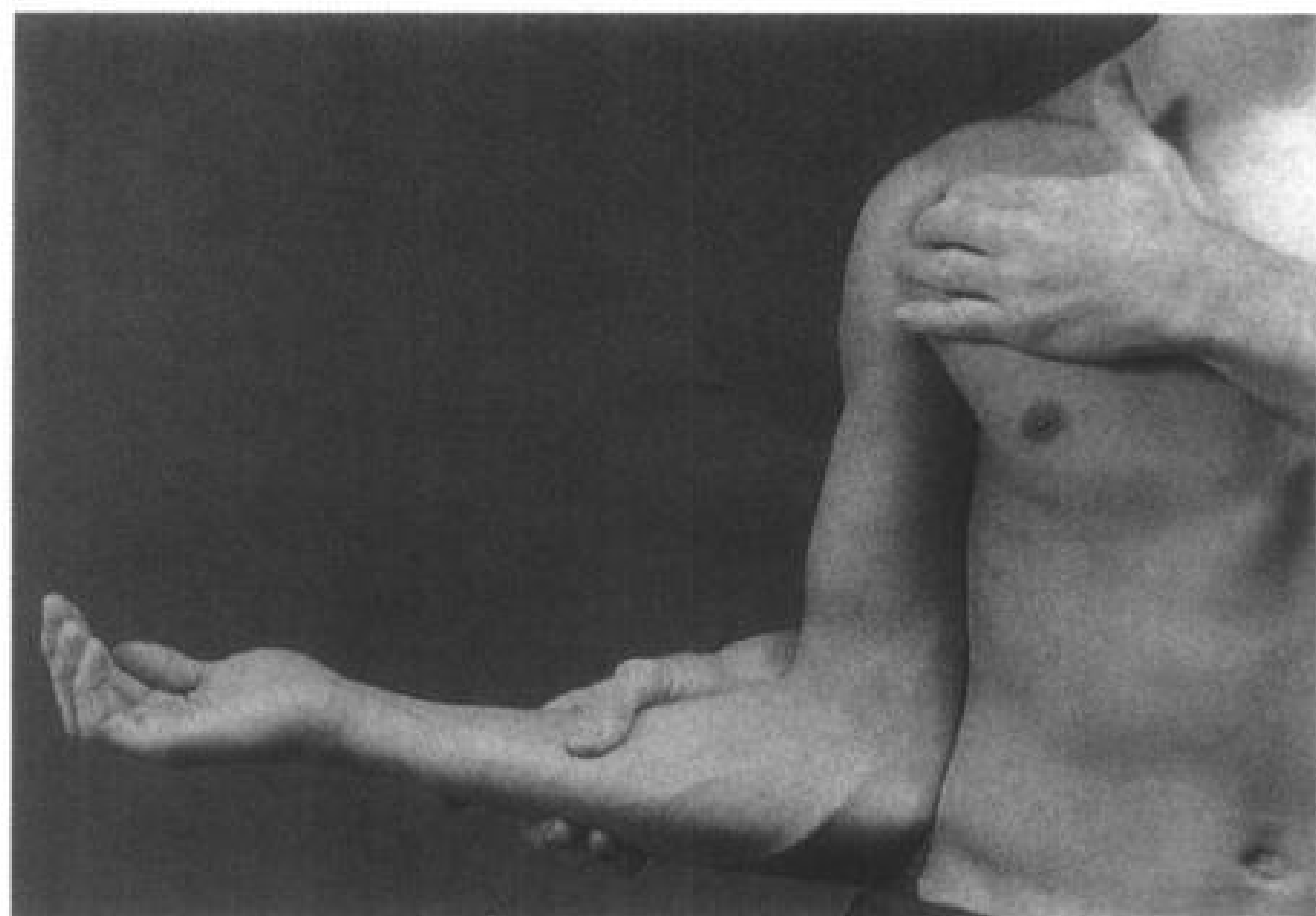
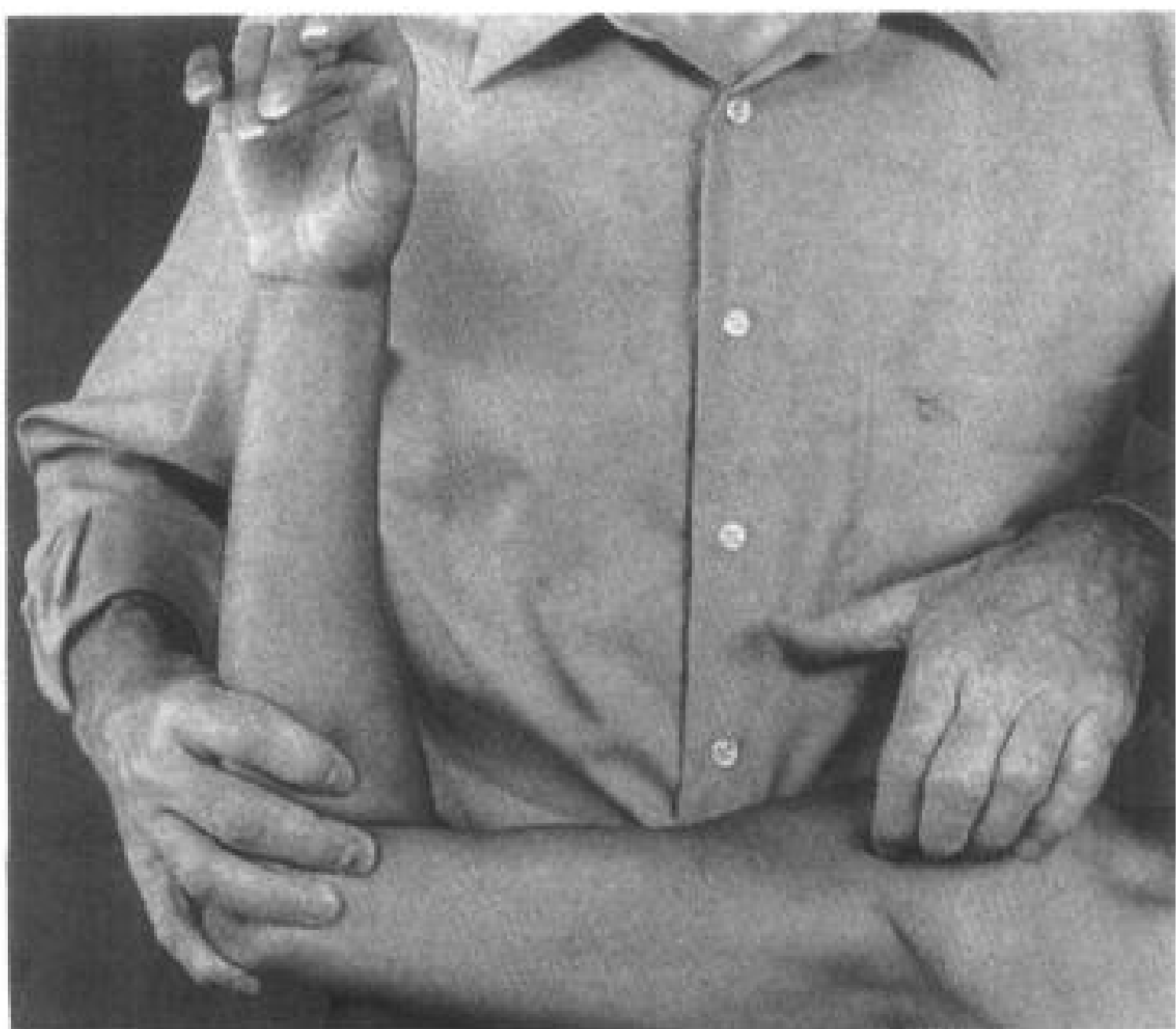


图 3.36 整体触诊肱骨的 3 个结构:小结节、结节间沟、大结节(另一种方法)

被检查者坐位,臂部外展 90° ,肘部屈曲 90° 。检查者站在被检查者的后面,数个手指压向胸大肌三角肌间沟,另外一只手控制着被检查者的肘部做快速的小幅度的肩关节旋内、旋外的交替动作。检查者手指下即能确诊到最内侧的小结节、最外侧的大结节,两个结构中间的凹陷是结节间沟。





第二节 肌 学

前 肌 群

肩部的前肌群由胸大肌、胸小肌和锁骨下肌组成。

可触诊的肌性结构有：

- 胸大肌的锁骨部肌束（图 3.38）
- 胸大肌的腹部肌束（图 3.40）
- 胸大肌的胸骨－肋软骨部肌束（图 3.39）
- 锁骨下肌（图 3.41）
- 胸小肌（图 3.42）

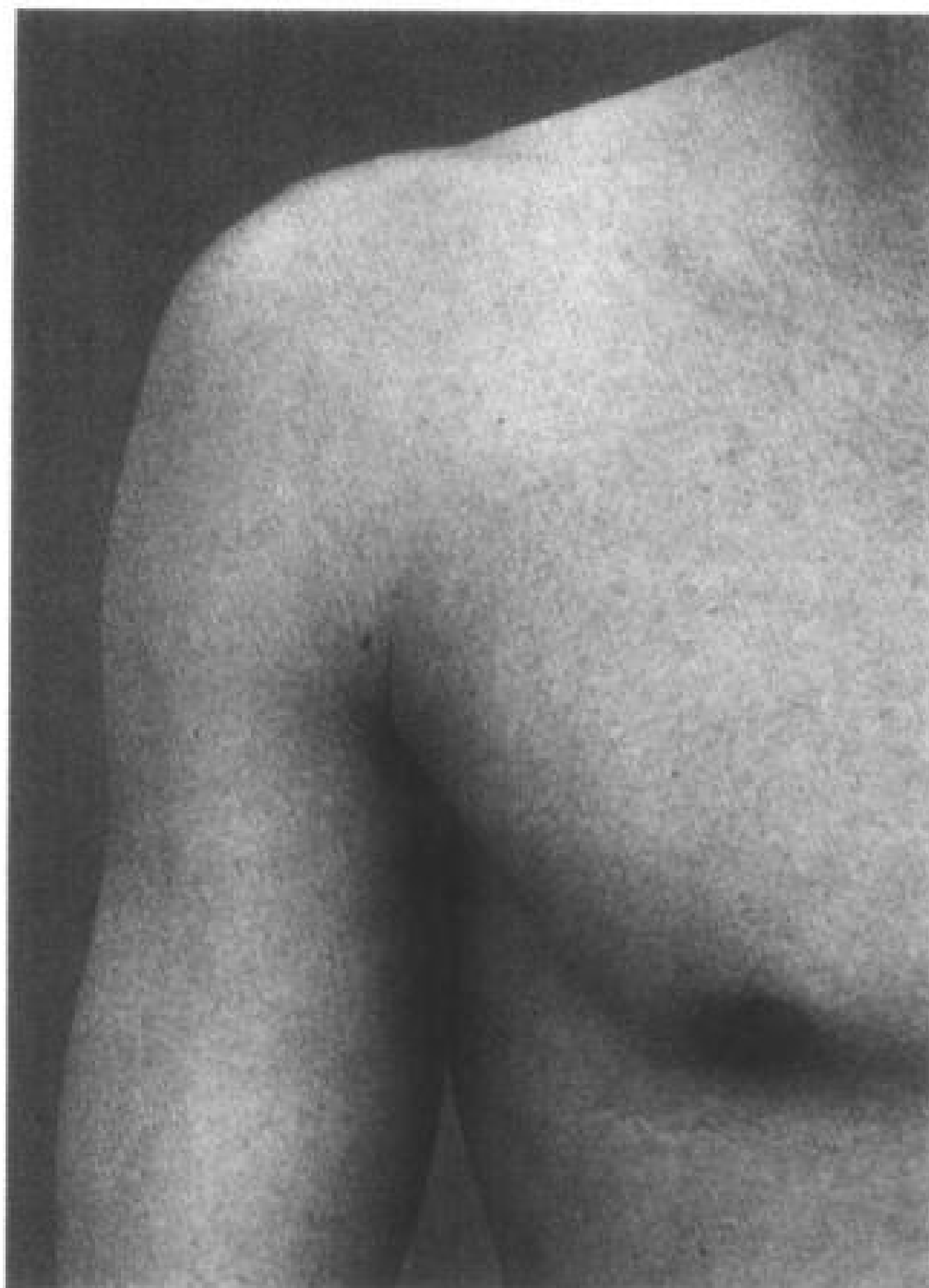


图 3.37 肩部前肌群

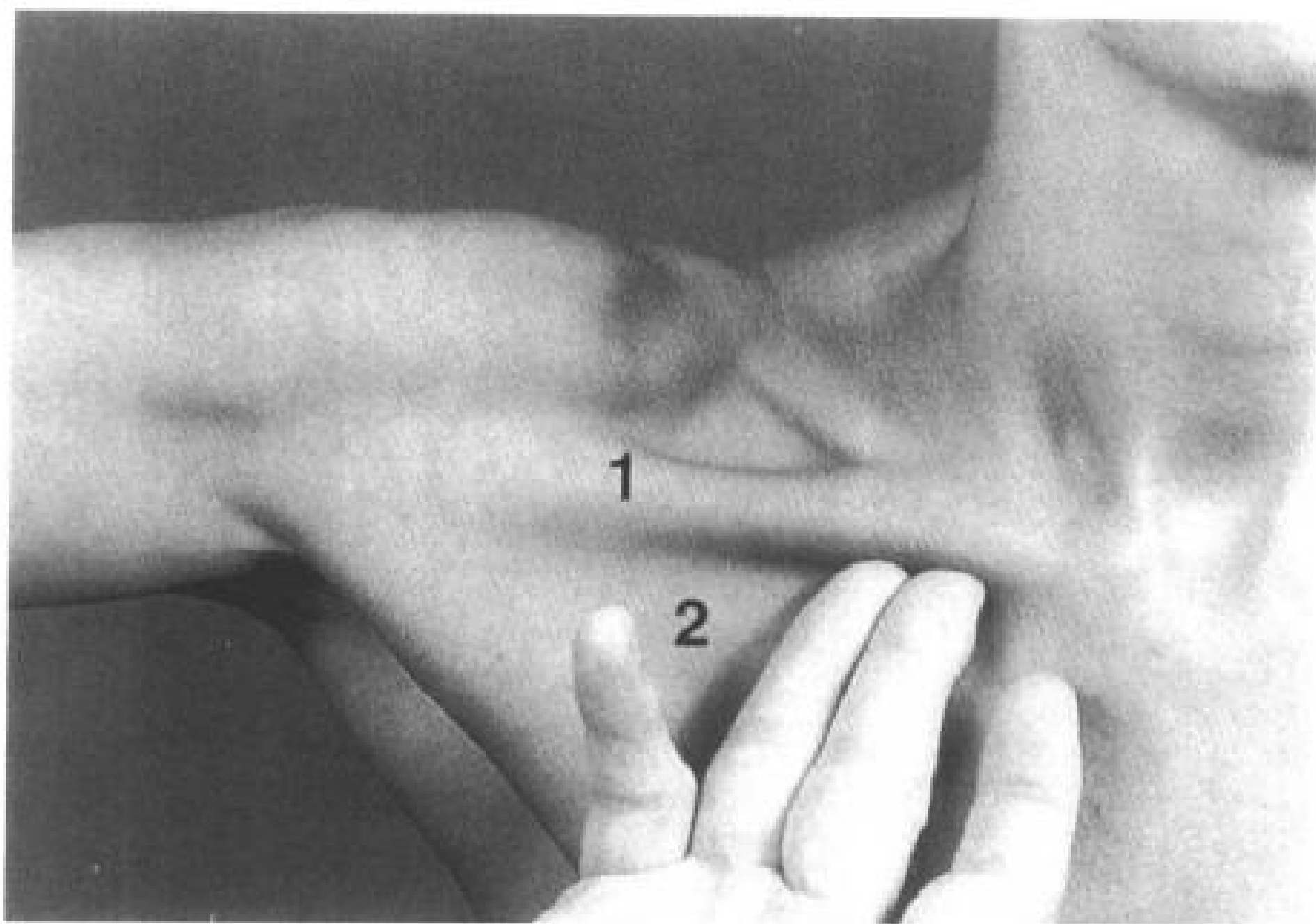


图 3.38 胸大肌的锁骨部肌束

检查者带动被检查者臂部外展 90° 、肘关节屈曲 90° 、前臂向上。检查者在被检查者的臂中部置一个向上的作用力，并要求被检查者内收臂部。检查者用两指触摸锁骨下方，寻找分隔胸大肌的锁骨部肌束（1）和胸骨-肋软骨部肌束（2）的一条沟，以确定胸大肌的锁骨部肌束。

注：与它的名称相符，胸大肌的锁骨部肌束附着于锁骨前缘的内侧 $2/3$ 。

图 3.39 胸大肌的胸骨-肋软骨部肌束

被检查者臂部外展 90° 以后，检查者用力使其臂部内收，胸大肌的胸骨-肋软骨部肌束（1）和锁骨部肌束（2）（见图3.38）之间出现一条沟。此沟由检查者右手指示，沟的下方为胸大肌的胸骨-肋软骨部肌束。

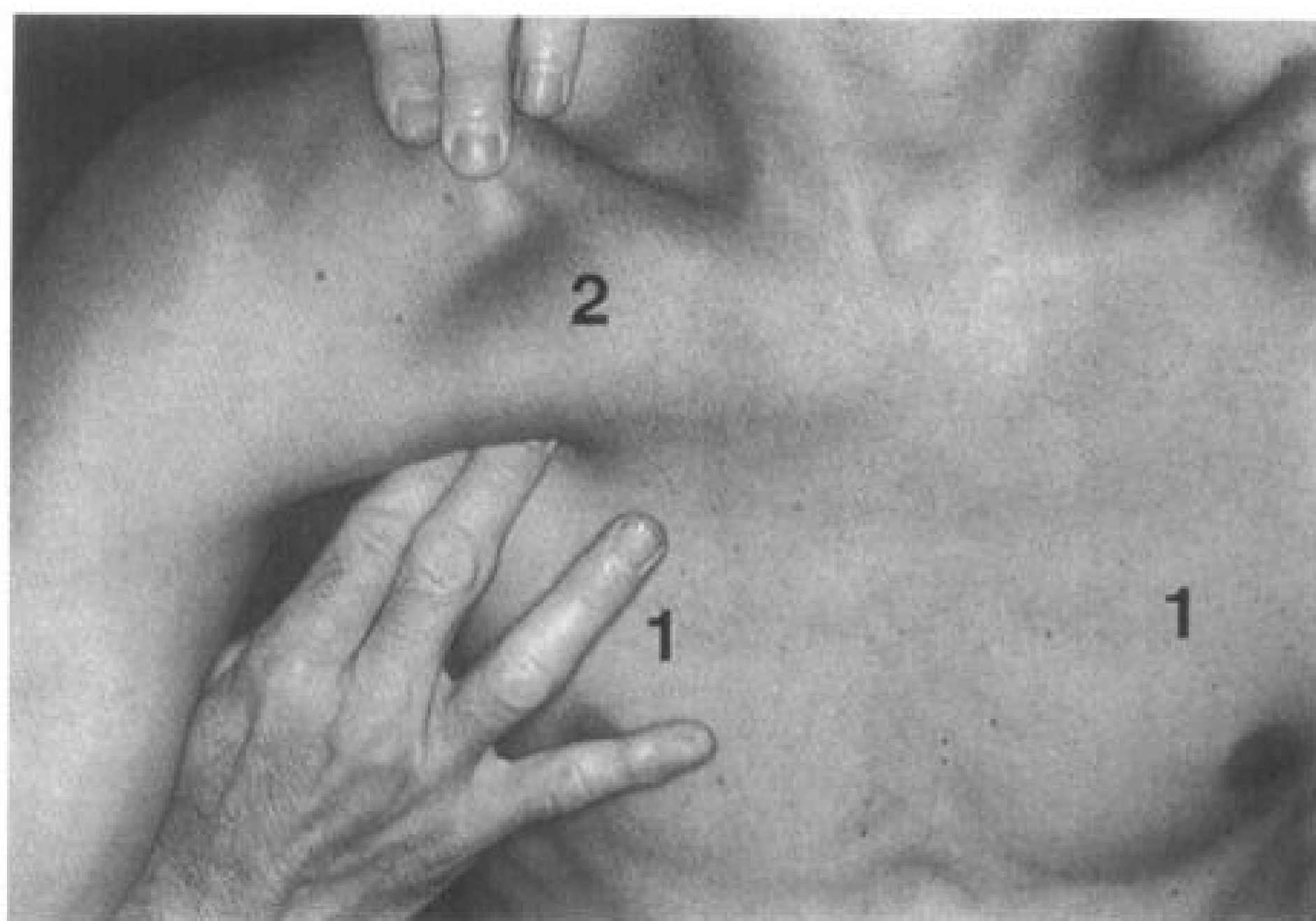


图 3.40 胸大肌的腹部肌束

被检查者上肢外展 90° 后，内收肩关节，以抵抗检查者在其臂内侧面的阻力。胸大肌的腹部肌束组成了胸大肌的下外侧缘。

注：此肌束附着于腹直肌的筋膜。

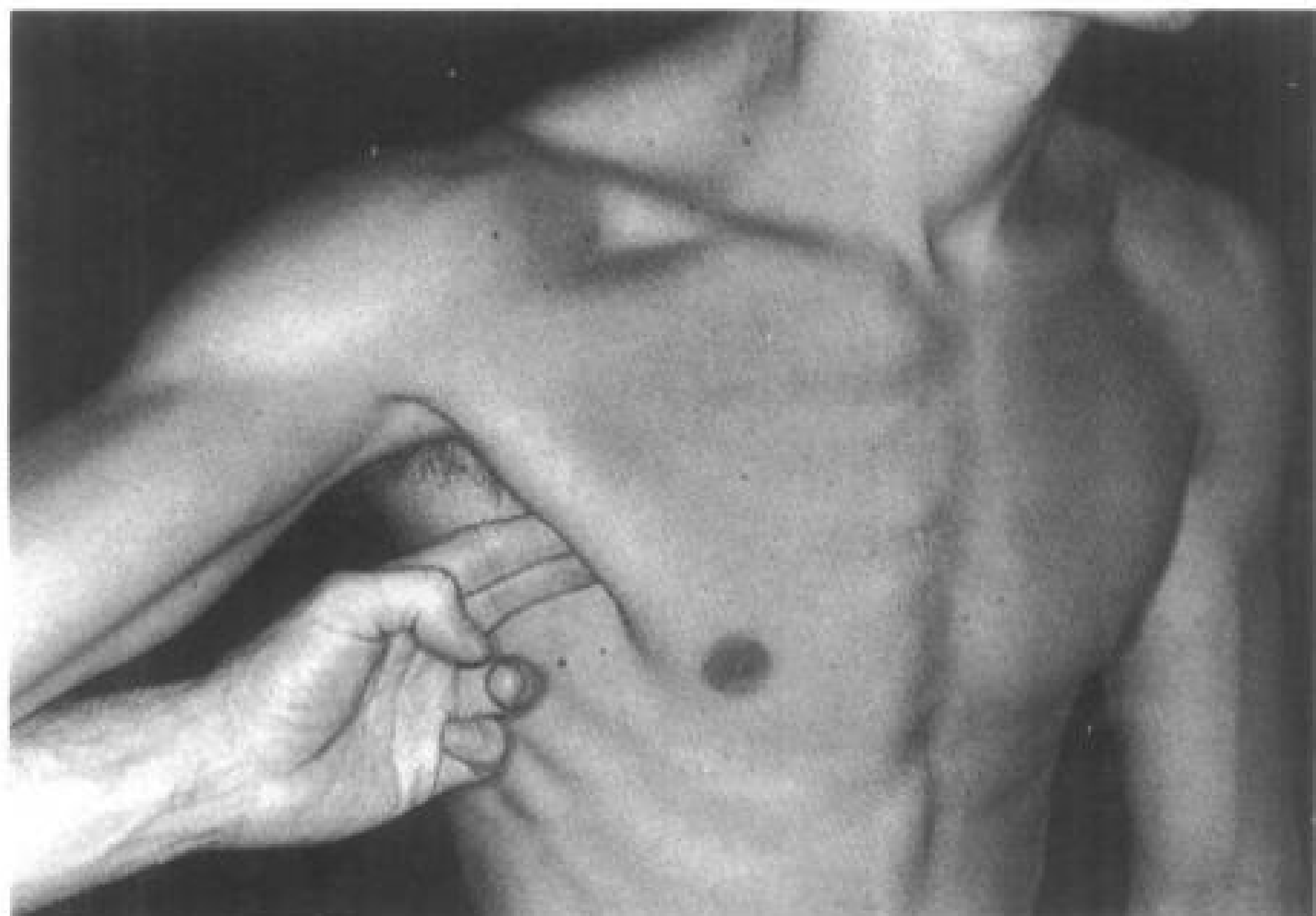




图 3.41 锁骨下肌

如图所示, 检查者的整个示指指出了锁骨下肌的位置, 此肌不易触诊。它起于第1肋中部的下面(此处往往有一条凹陷的沟), 止于第1肋软骨。

注: 胸锁关节的韧带活动是锁骨各种运动的关键结构。



图 3.42 胸小肌

被检查者坐位或仰卧位, 检查者用一手托其前臂以支持检查侧的上肢, 被检查者的肘关节屈曲 90° , 并放在检查者的前臂上, 检查者支持上肢的手带动被检查者的肩部向上向内, 以放松胸大肌。然后, 只要如图所示, 使用数个手指在胸大肌深面触摸, 就能找到一块明显的条索状的肌肉, 即为胸小肌。胸小肌在胸大肌放松的情况下很容易触诊。为了更好地触摸到此肌, 我们可以要求被检查者做如下的肌肉运动: 短促地吸气以运动胸小肌附着的第3、第4、第5肋(在这种情况下, 肌肉的固定点是喙突); 或者(如图所示)带动肩部的近侧端向前, 因为胸小肌附着于肩胛骨的喙突, 在做此动作时, 肌肉的固定点是肋骨。

内 侧 肌

- 肩部的内侧只有一块肌肉：前锯肌。
可触诊的肌性结构有：
- 前锯肌在肋骨上的触诊（图 3.44）

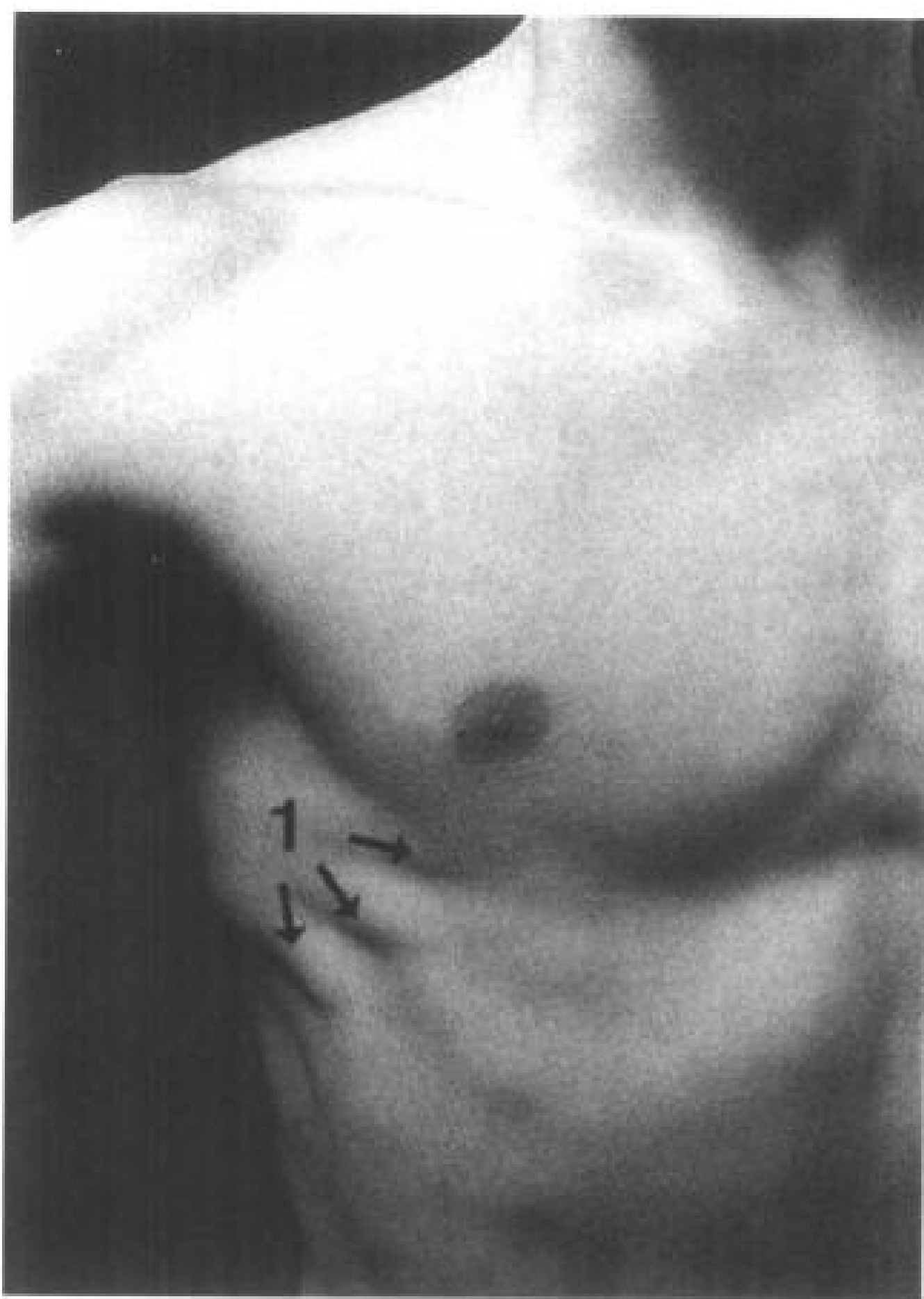
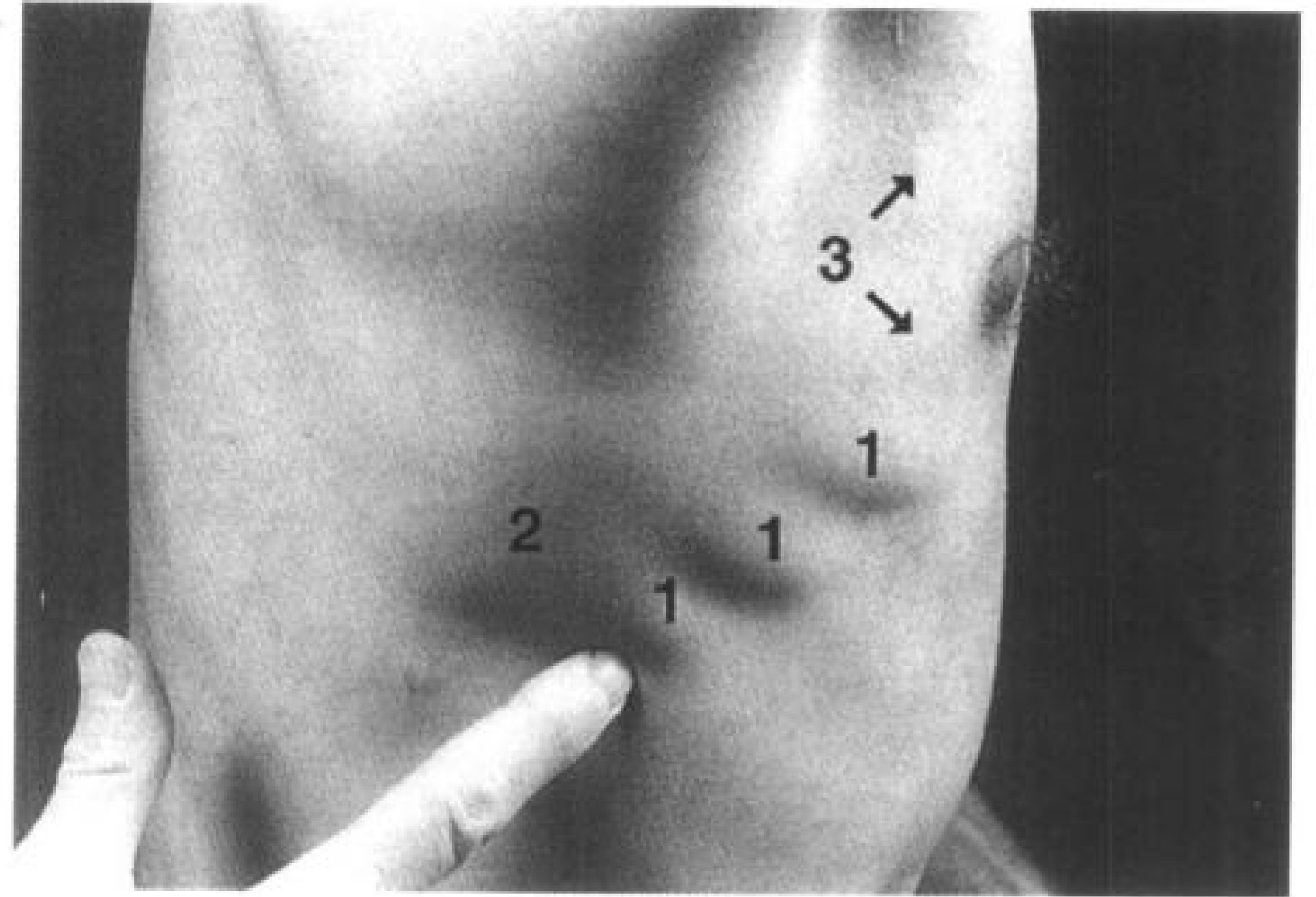


图 3.43 躯干的前外侧面观：
肩部内侧肌
1. 前锯肌



图 3.44 前锯肌在肋骨上的触诊

被检查者站位或坐位，只要求其重复做短促的吸气动作，就可以看到附着于肋骨的指状肌性突起（1）出现在后方的背阔肌（2）和前方的胸大肌（3）之间，此指状突起为附着于肋骨上的前锯肌（参见图 2.75、图 2.76）。



后 肌 群

肩部后肌群组成了胸腔的后壁，直接与肩胛骨相连。其中只有一块在肩胛骨的前面：肩胛下肌。其余的5块（冈上肌、冈下肌、小圆肌、大圆肌和背阔肌）都在肩胛骨的后面。

可触诊的肌性结构有：

- 肩胛下肌（图 3.46）
- 冈上肌（图 3.47）
- 冈上肌在肱骨上的附着处（图 3.48）
- 冈下肌（图 3.49）
- 小圆肌（图 3.50）
- 冈下肌和小圆肌在肱骨上的附着处（图 3.51）
- 大圆肌（图 3.52）
- 背阔肌（图 3.53）

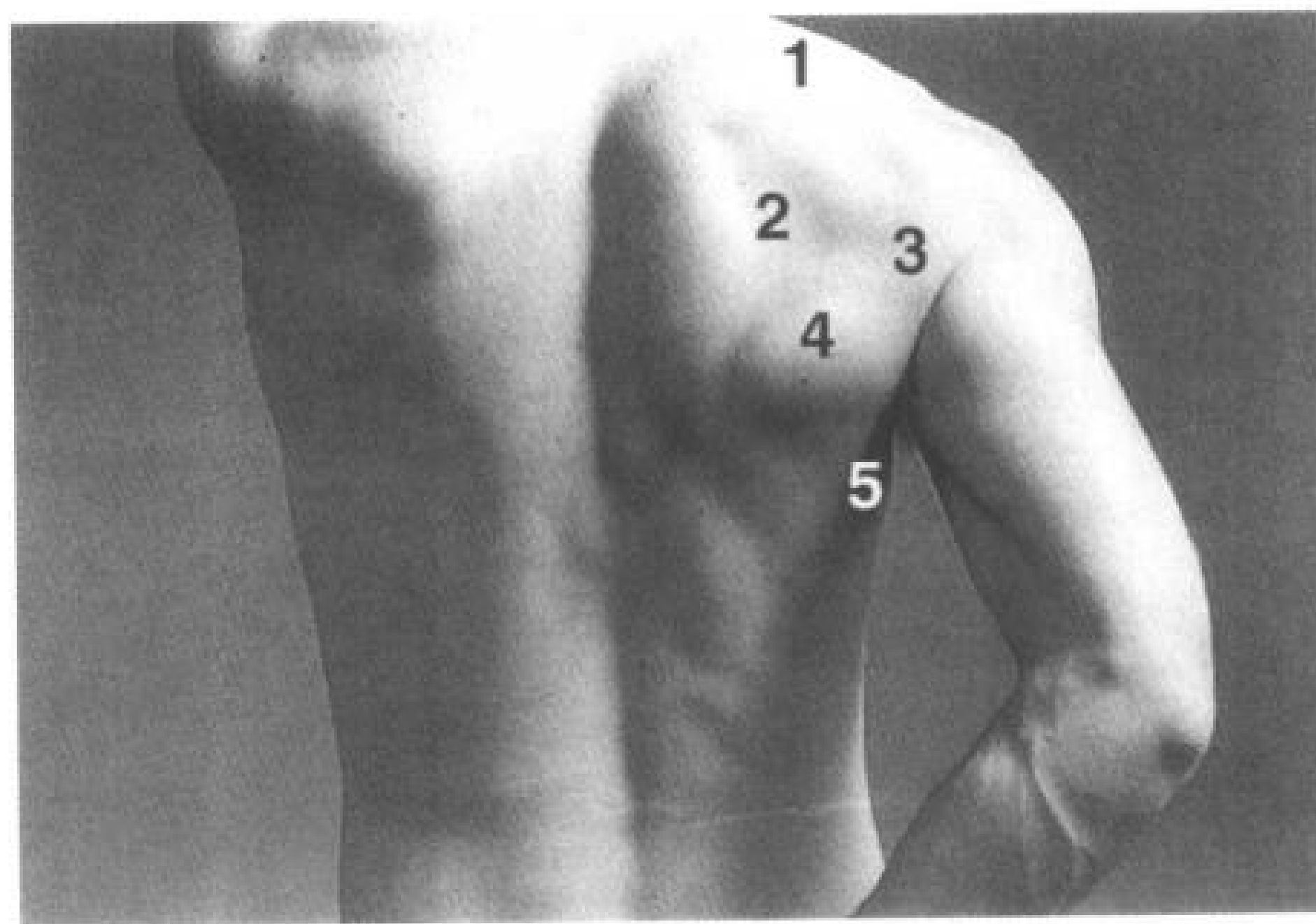


图 3.45 后肌群

- | | |
|--------|--------|
| 1. 冈上肌 | 4. 大圆肌 |
| 2. 冈下肌 | 5. 背阔肌 |
| 3. 小圆肌 | |

注：肩胛下肌位于肩胛骨的前面，不能在此图中观察到。



图 3.46 肩胛下肌

为了能触摸到此肌，必须使肩胛骨与胸廓之间有一定的空间，然后移动手指到肩胛骨的前面，检查者手指的外侧为背阔肌，内侧和前方为胸大肌，指腹下为肩胛下肌。

注：胸腔的血管—神经束经过此肌的前面。此肌是传统上称为“肌腱袖”的一部分。

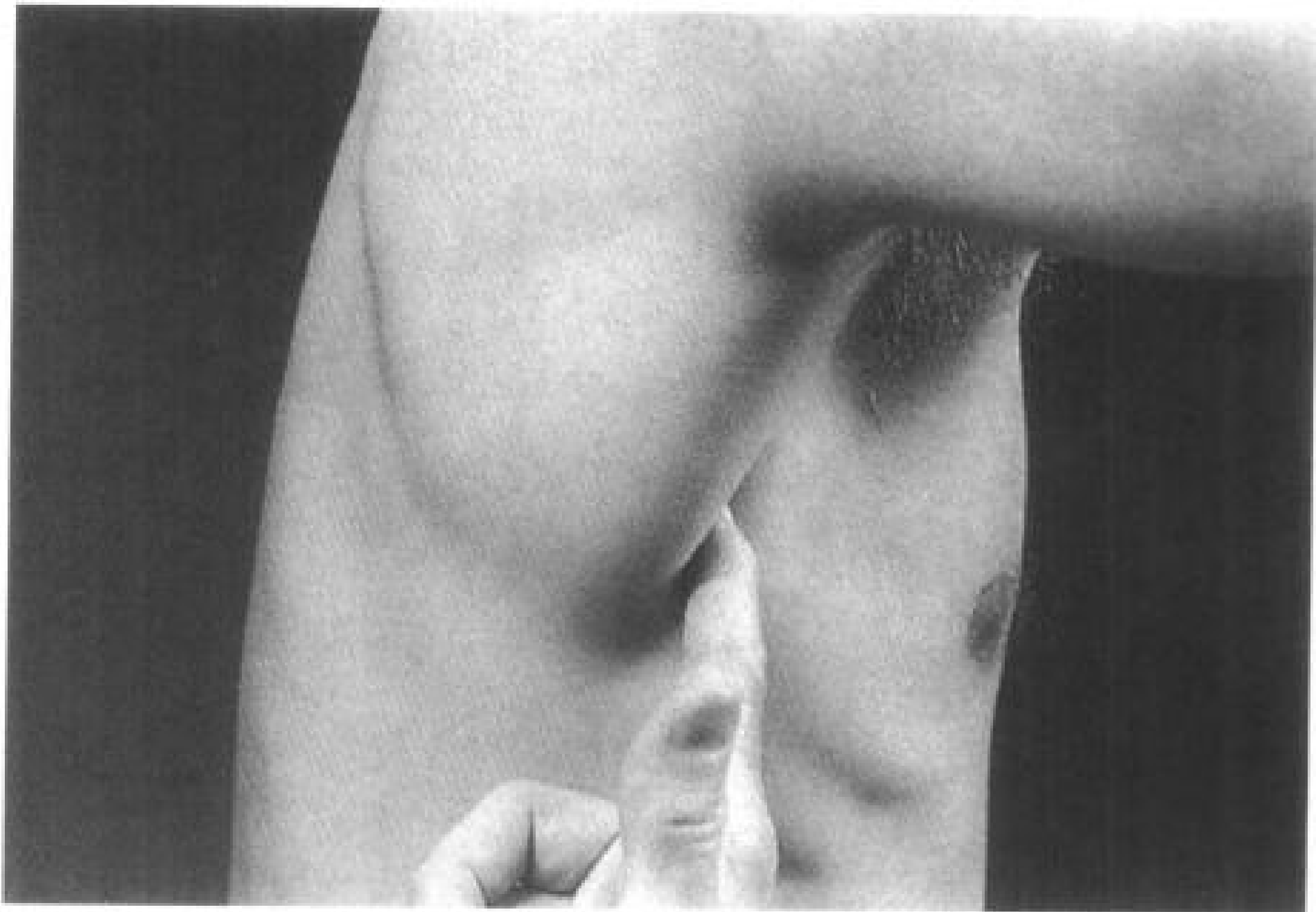


图 3.47 冈上肌

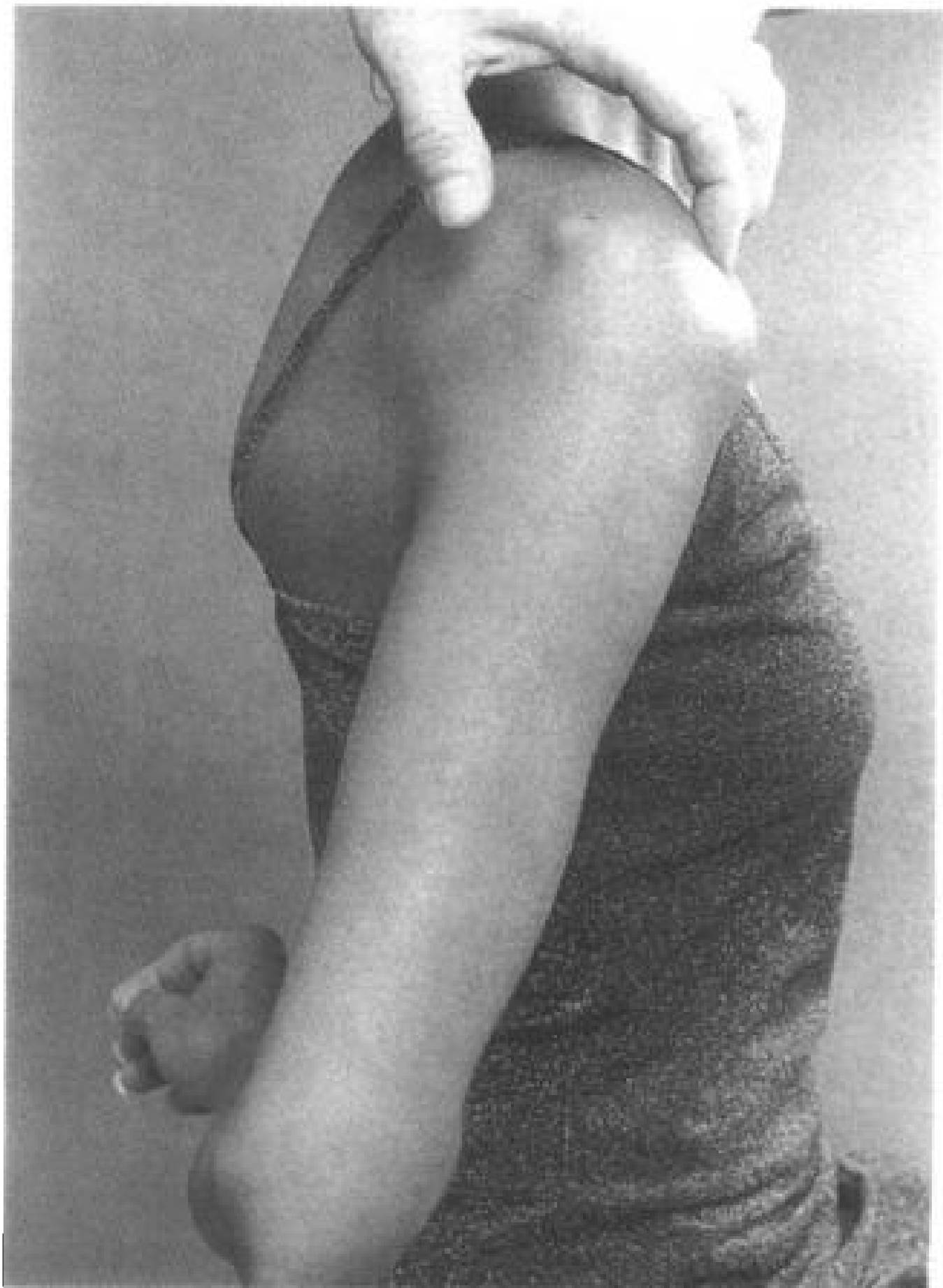
冈上肌在冈上窝内，被斜方肌所覆盖。被检查者外展臂部时，检查者能更好地触摸到手指下的此肌，因为它是肩部外展运动的固定肌。

注：此肌是传统上称为“肌腱袖”的一部分。

图 3.48 冈上肌在肱骨上的附着处

被检查者的上肢如图所示：肩关节旋内并向后（手背和前臂后面与背部相贴）。肱骨大结节的上面是冈上肌肌腱的附着处，能在肩峰尖（见图 3.18）的前方触摸到。

注：此肌位于肩关节的上方，是传统上称为“肌腱袖”的一部分。



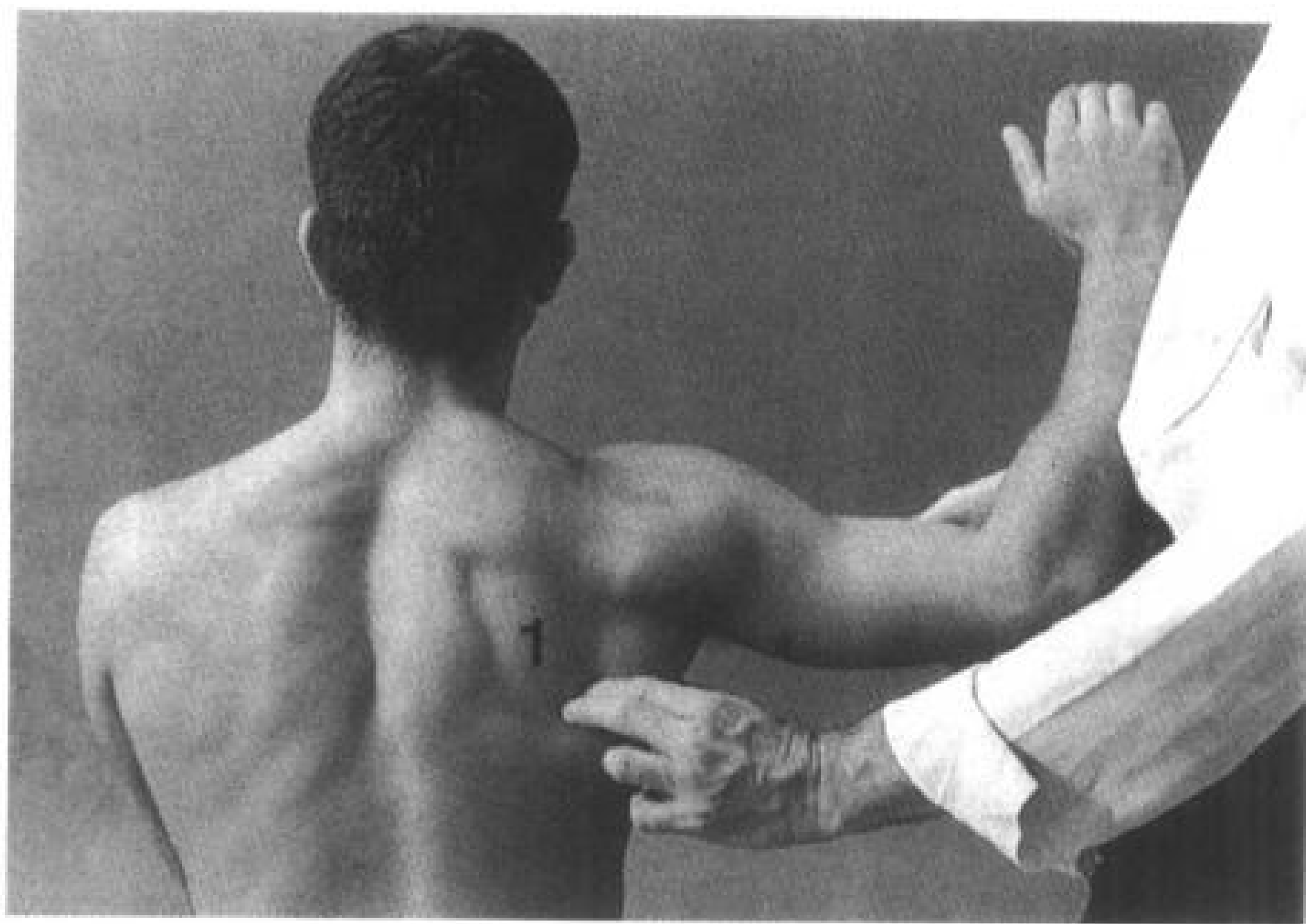


图 3.49 冈下肌

被检查者坐位，检查者支持其臂部（肩关节外展 90° ，肘关节屈曲 90° ，前臂向上）。要求被检查者如图所示外旋肩关节（带动前臂背面向上和向后）。冈下肌的收缩既能在肩胛骨冈下窝（1）被观察到，也能在那里触摸到。

图 3.50 小圆肌

被检查者坐位，检查者用一手支持其臂部（肩关节外展 90° ，肘关节屈曲 90° ），被检查者的前臂旋前，放置于检查者的臂部。检查者的两指触摸在肩胛骨外侧缘的三角肌（1）（图 3.55）和大圆肌（2）（图 3.52）之间。只需要求被检查者外旋肩关节，就能感觉到手指下小圆肌的收缩。

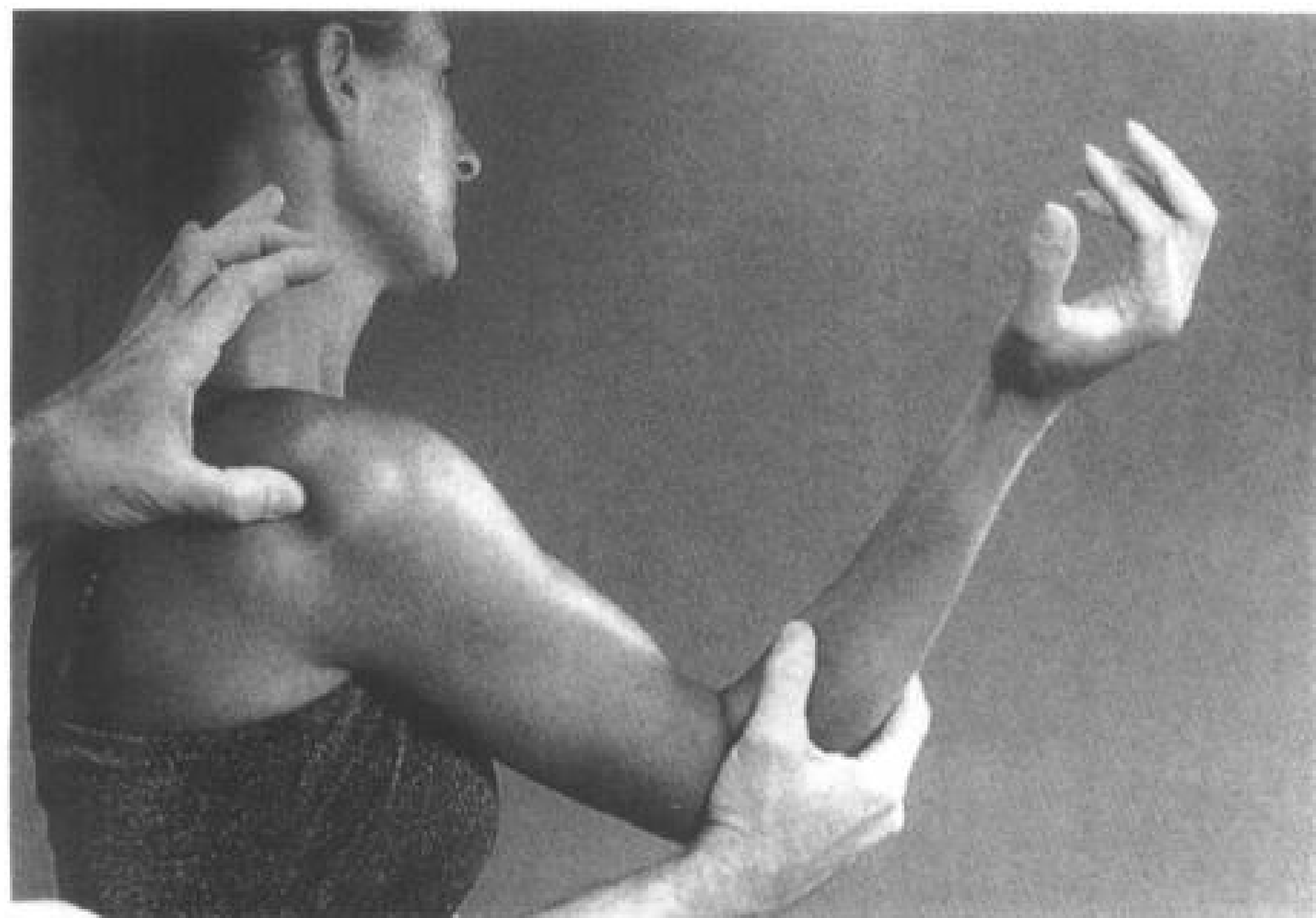
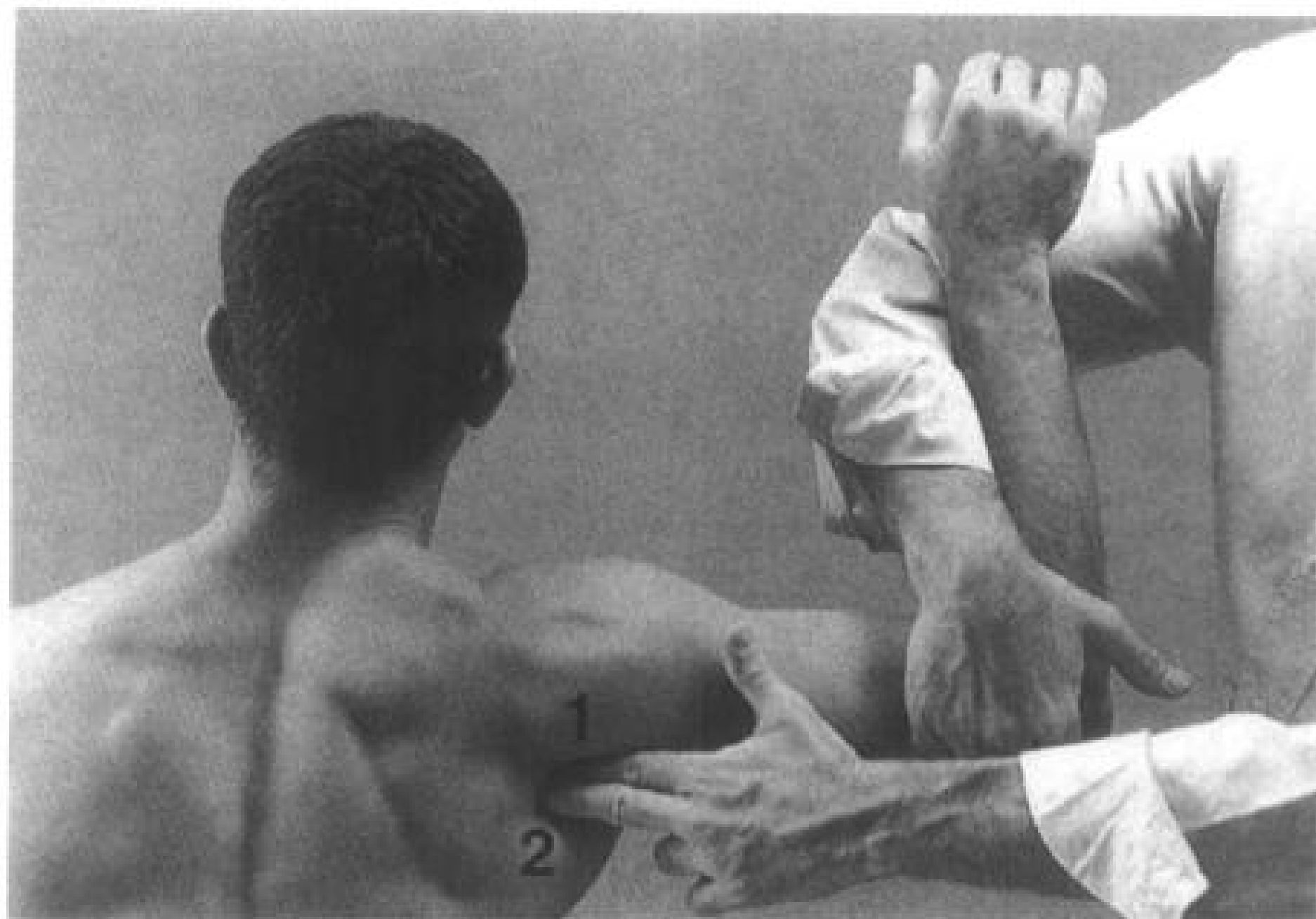


图 3.51 冈下肌和小圆肌在肱骨上的附着处

为了触摸肱骨上的冈下肌和小圆肌肌腱，只需如图所示，检查者的拇指放在肩峰后下缘（图 3.16）的下方，即可触摸到肱骨大结节的中部和后部，此处分别是冈下肌和小圆肌在肱骨上的附着处。上述操作前，要求被检查者的前臂前屈、内收和外旋。注：这两块肌肉同样是传统上称为“肌腱袖”的一部分。



图 3.52 大圆肌

被检查者俯卧或者坐位，检查侧的手背和前臂的后面都朝向骶骨。检查者用右手将被检查者上臂的内侧面向前推，检查者左手所指示的即是大圆肌，是一块非常明显的肌性突起。

注：此肌附着于冈下窝外侧 $1/4$ 和下 $1/3$ 处。



图 3.53 背阔肌

检查者只需向前托起被检查者上臂的内侧面，就能触摸到胸廓后外侧部的背阔肌（参见图 2.61 ~ 图 2.63）。



外 侧 肌 群

肩部的外侧只有一块肌肉：三角肌。

可触诊的肌性结构有：

- 三角肌的脊柱部（后部）肌束（图 3.55）
- 三角肌的肩峰部（中间部）肌束（图 3.56）
- 三角肌的锁骨部（前部）肌束（图 3.57）

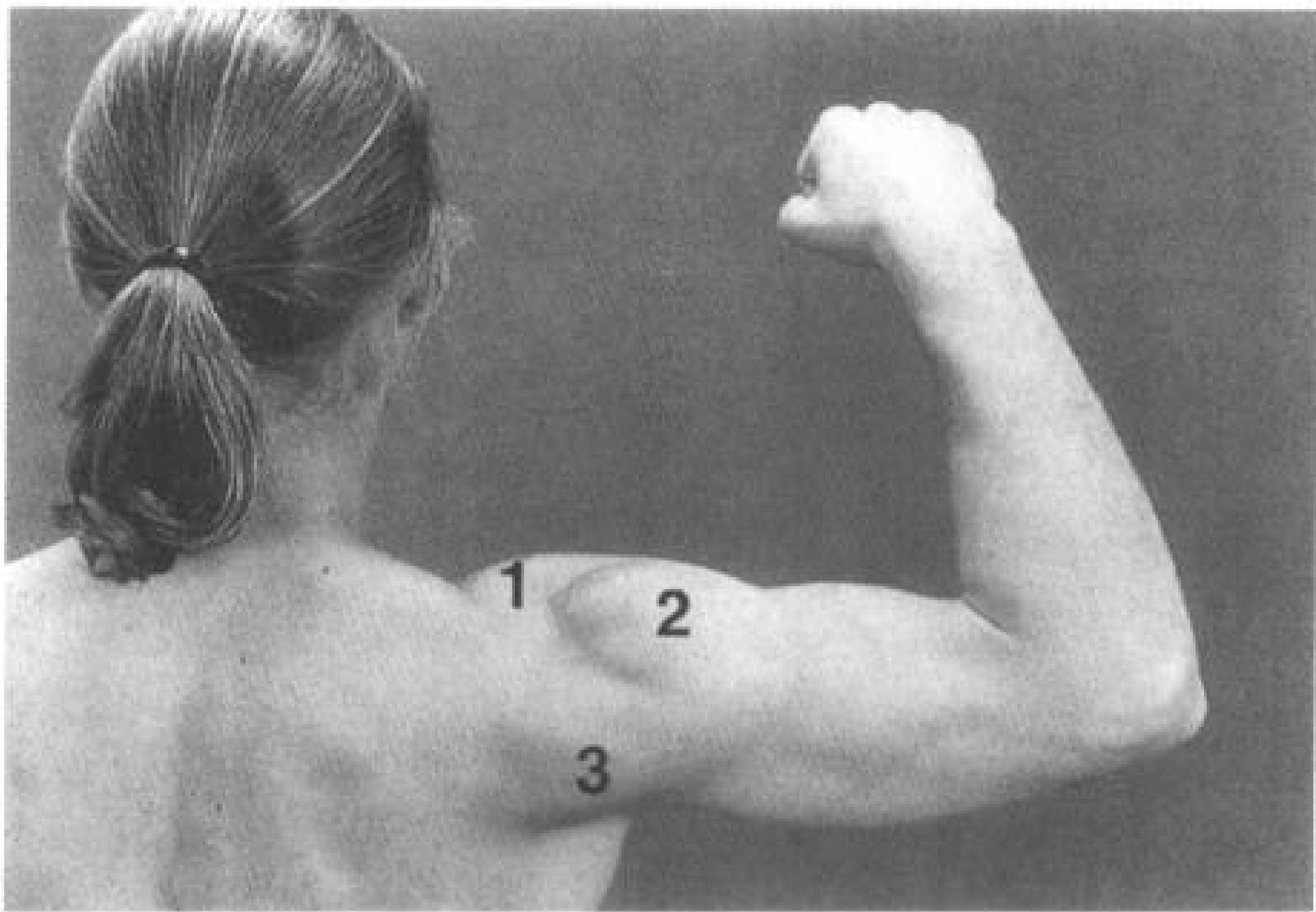


图 3.54 肩部后面观

1. 三角肌的锁骨部（前部）肌束
2. 三角肌的肩峰部（中间部）肌束
3. 三角肌的脊柱部（后部）肌束



图 3.55 三角肌的脊柱部（后部）肌束

被检查者肩关节 90° 外展、肘关节屈曲。如图所示，检查者手掌用力托在被检查者的上臂后下部、肘关节的稍上方，并要求被检查者水平向后推，此时三角肌的脊柱部（后部）肌束可以在肩关节的后部观察到或触摸到。

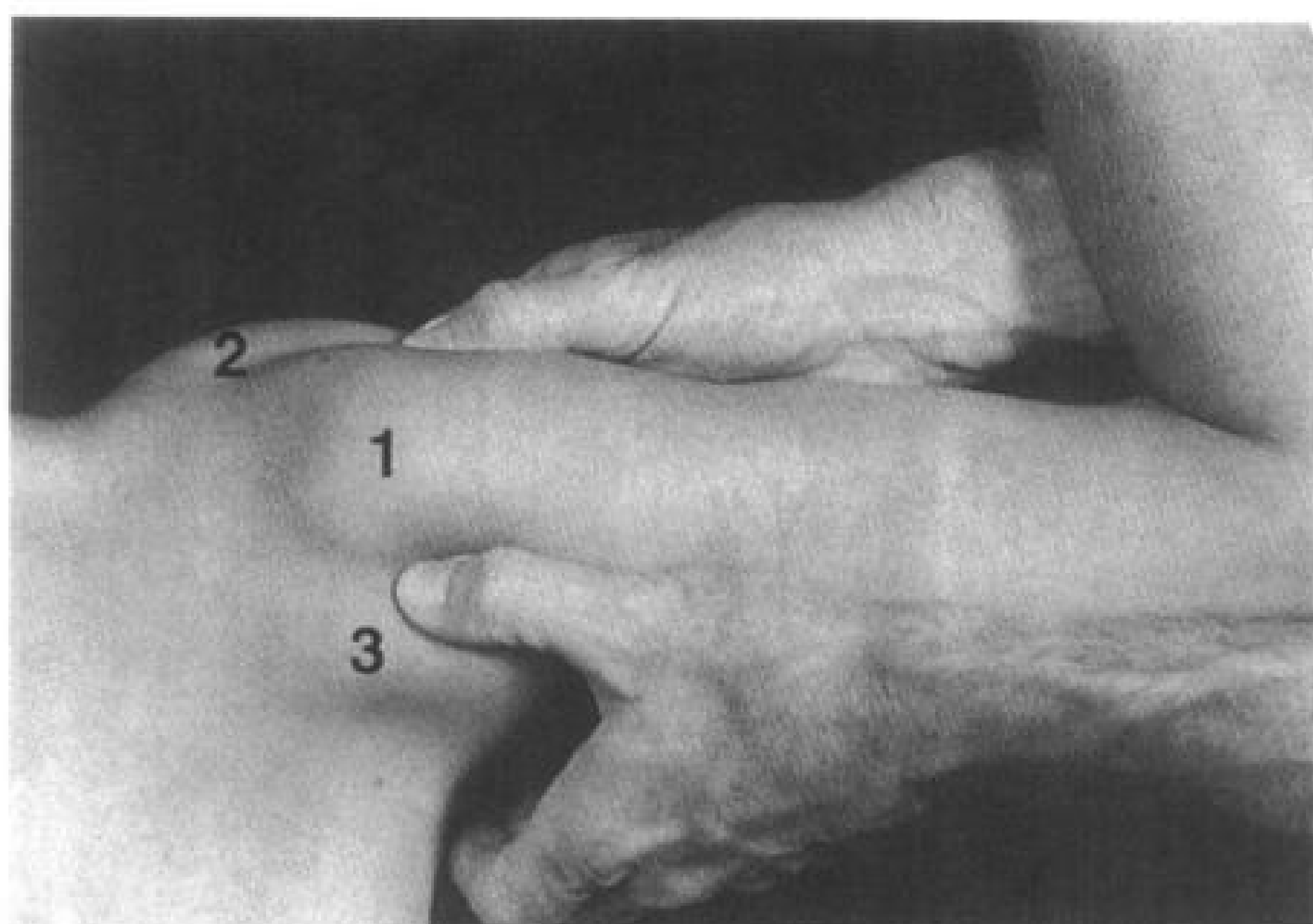
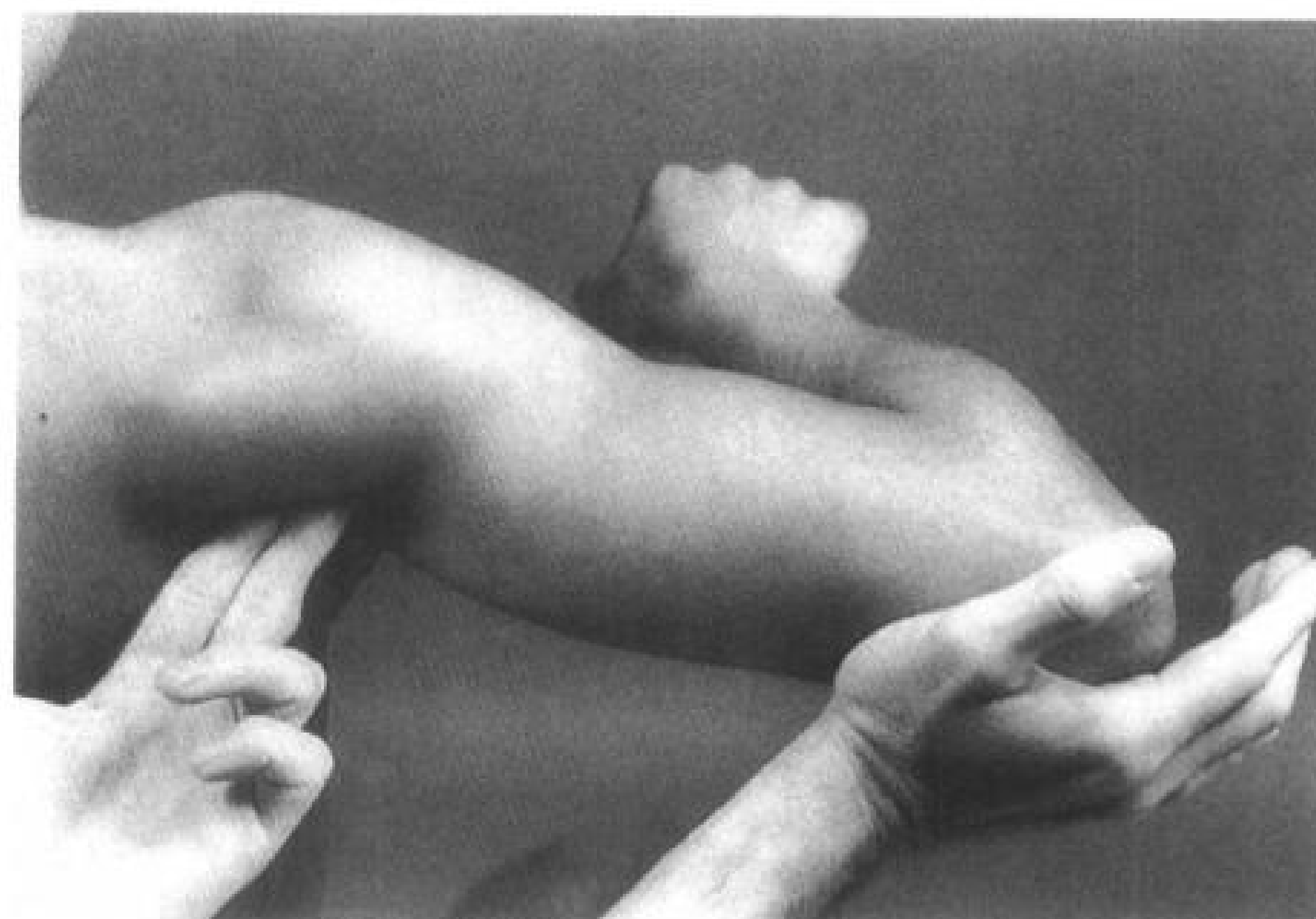


图 3.56 三角肌的肩峰部（中间部）肌束

被检查者的姿势如图 3.55。检查者的两拇指之间为三角肌的肩峰部肌束（1），在前束（2）和后束（3）之间。要求被检查者肩部外展。

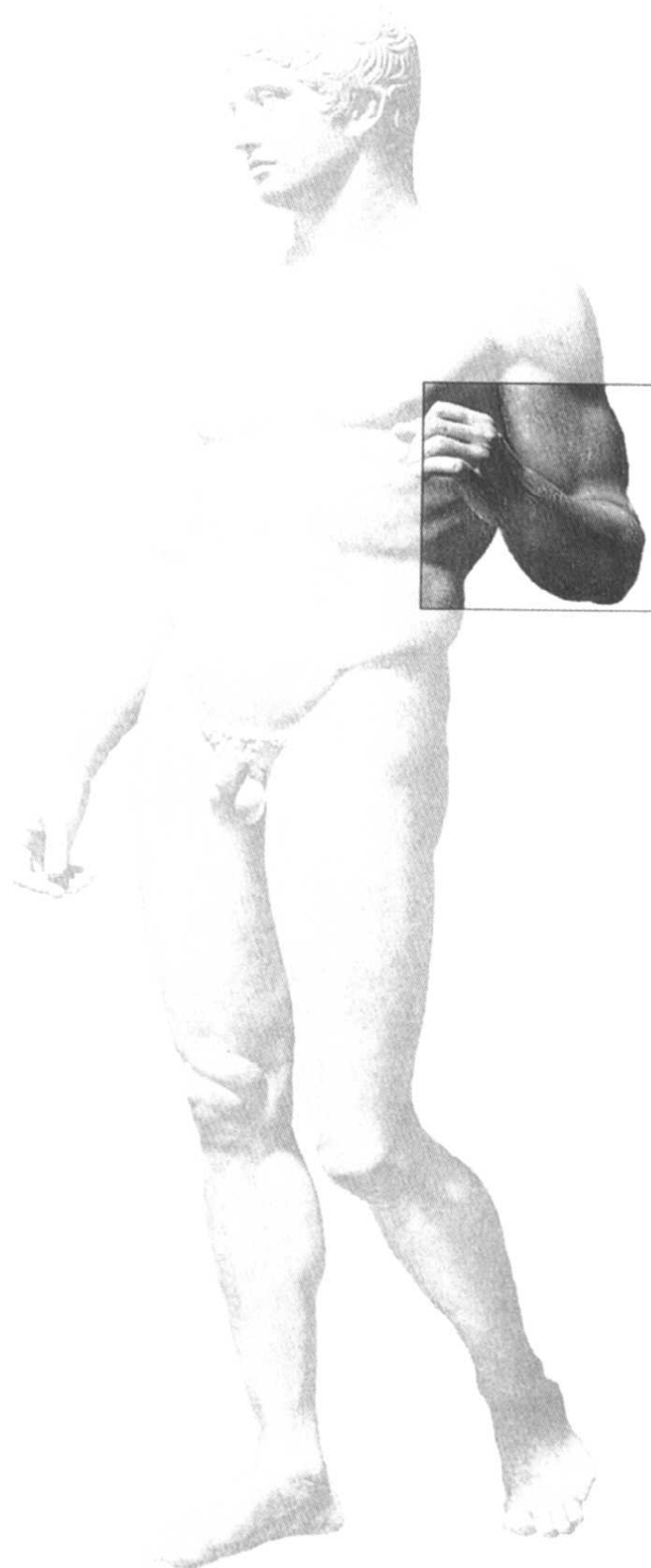
注：三角肌覆盖着肩关节，两者之间由三角肌下囊分隔开。



图 3.57 三角肌的锁骨部（前部）肌束

被检查者的姿势仍是肩部 90° 外展、肘部屈曲。如图所示，检查者拇、示指捏住的是三角肌的锁骨部肌束。要求被检查者做肩部水平向前推的动作。

第四章 臂 部





局部介绍

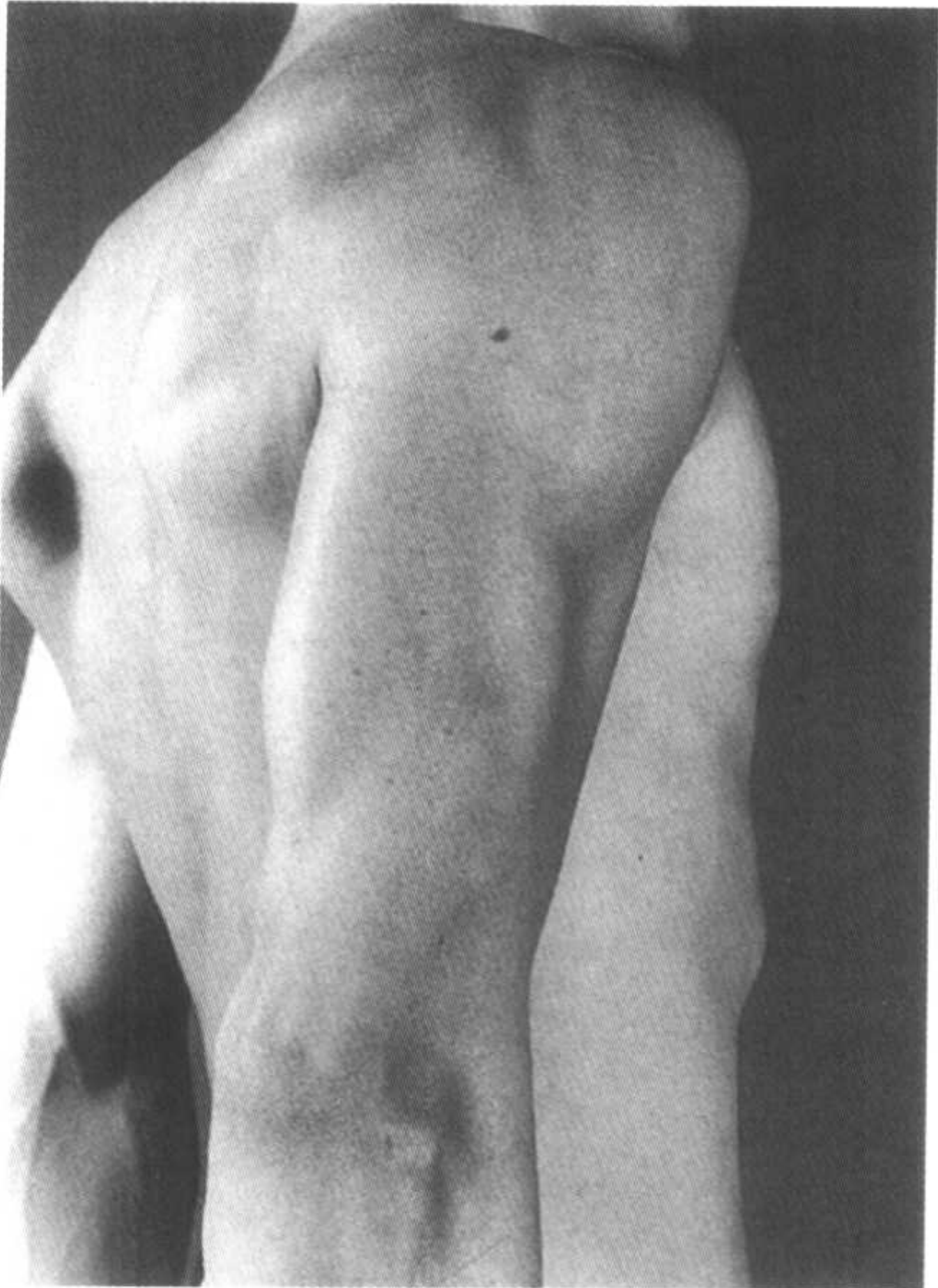


图 4.1 臂部的后外侧面观



第一节 肌 学

前 肌 群

臂部的前肌群包括 3 块肌肉：肱二头肌、喙肱肌和肱肌。3 块肌肉重叠为两层：浅层和深层。
可触诊的肌性结构有：

浅层：

- 肱二头肌长头的肌腹（图 4.3）
- 肱二头肌短头的肌腹（图 4.4）
- 肱二头肌短头（图 4.5）
- 肱二头肌肌腱（图 4.6）
- 肱二头肌腱膜（图 4.7）

深层：

- 喙肱肌肌腹（图 4.8）
- 臂部下 1/3 的肱肌肌腹（图 4.9）
- 肘窝处肱二头肌外侧沟的肱肌（图 4.10）
- 肘窝处肱二头肌内侧沟的肱肌（图 4.11）
- 肱肌整体触诊（图 4.12）

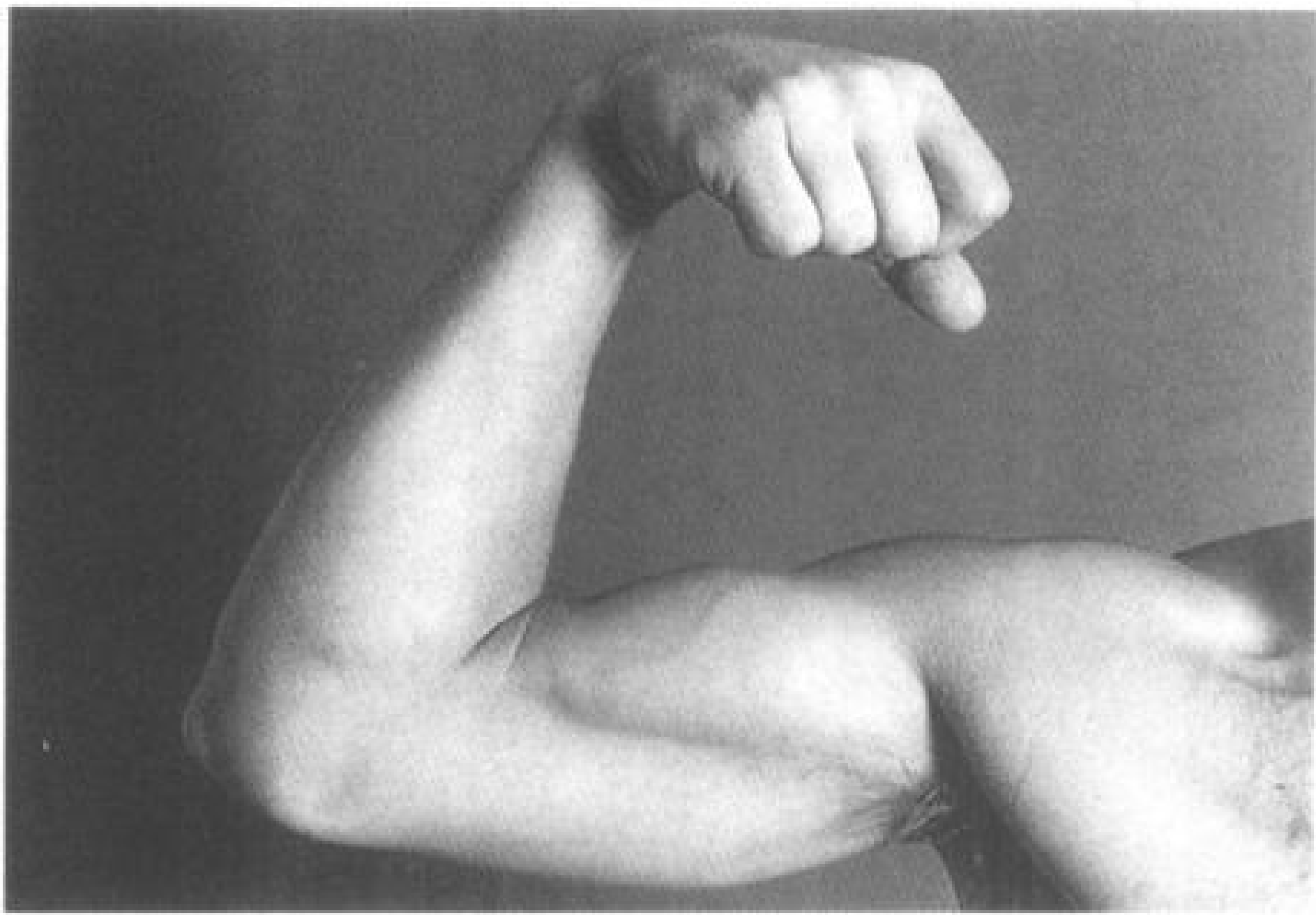


图 4.2 臂前区



浅 层

图 4.3 肱二头肌长头的肌腹

如图所示, (1) 是非常容易触诊的肱二头肌长头的肌腹, 在肘区前面、臂前面, 一直到三角肌的下面。如果被检查者连续做屈伸肘关节动作, 使肱二头肌“收缩-放松”, 就能更好地观察到此肌腹。



图 4.4 肱二头肌短头的肌腹

为了区分肱二头肌短头的肌腹 (1)、长头的肌腹 (2), 检查者第 1 步放置一个轻微的压力对抗被检查者屈肘关节的运动 (被检查者前臂处于旋后位), 另外一手用两指或 3 指压向上臂前面近侧端 1/3 处, 靠近胸大肌向肘部、向内侧下行, 就能寻找到一条分隔肱二头肌短头、长头的肌腹的沟。屈伸肘部使肱二头肌连续“收缩-放松”, 则有助于寻找到此沟。

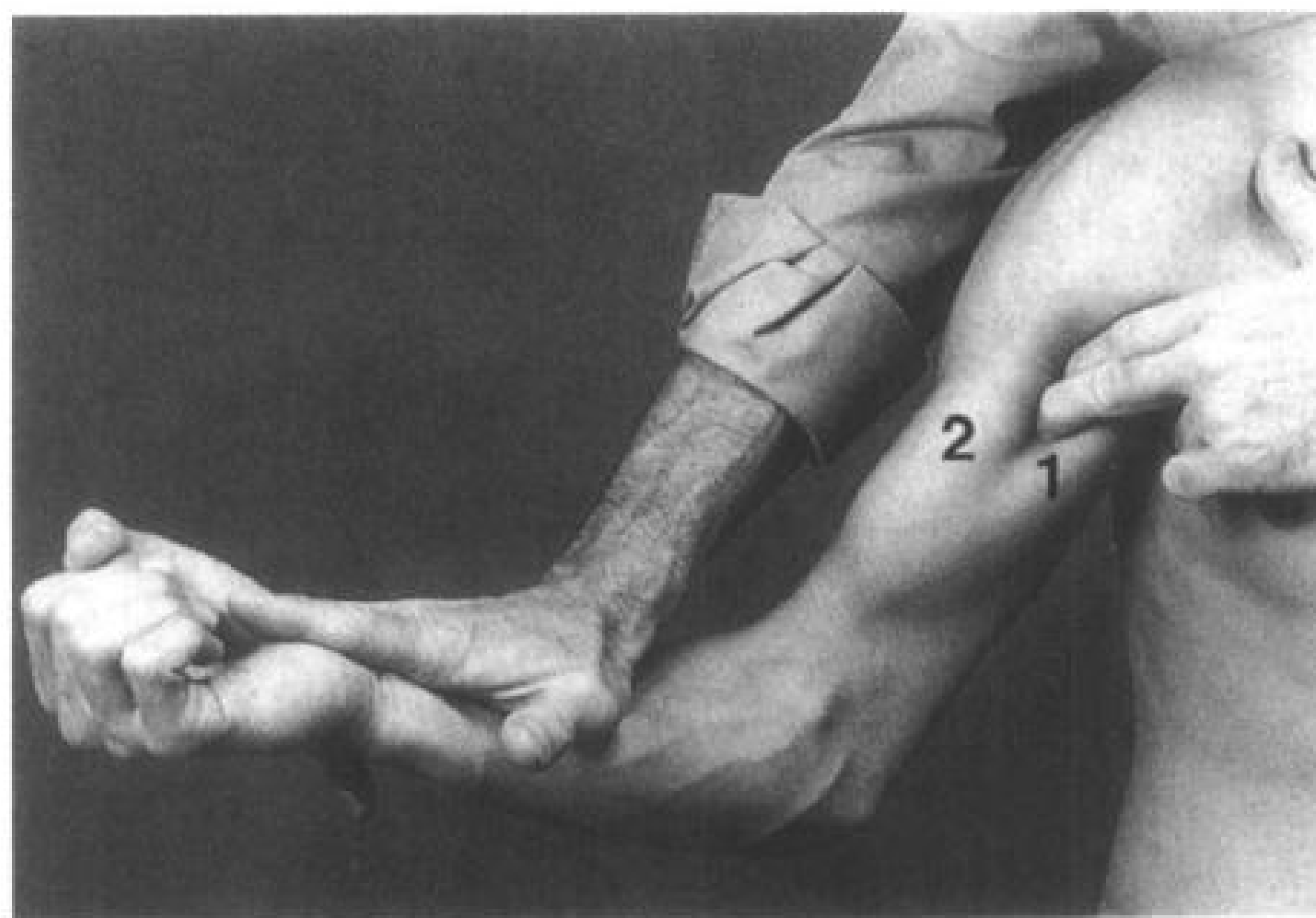


图 4.5 肱二头肌短头

检查者将被检查者的前臂放在自己的胸廓和上肢之间, 并支撑其上肢, 然后开始触诊。如图所示, 检查者的双手把肱二头肌短头 (1) 与肱二头肌长头 (2) (另见图 4.4) 和喙肱肌 (3) 分开, 检查者的右手拇指位于喙肱肌之上。

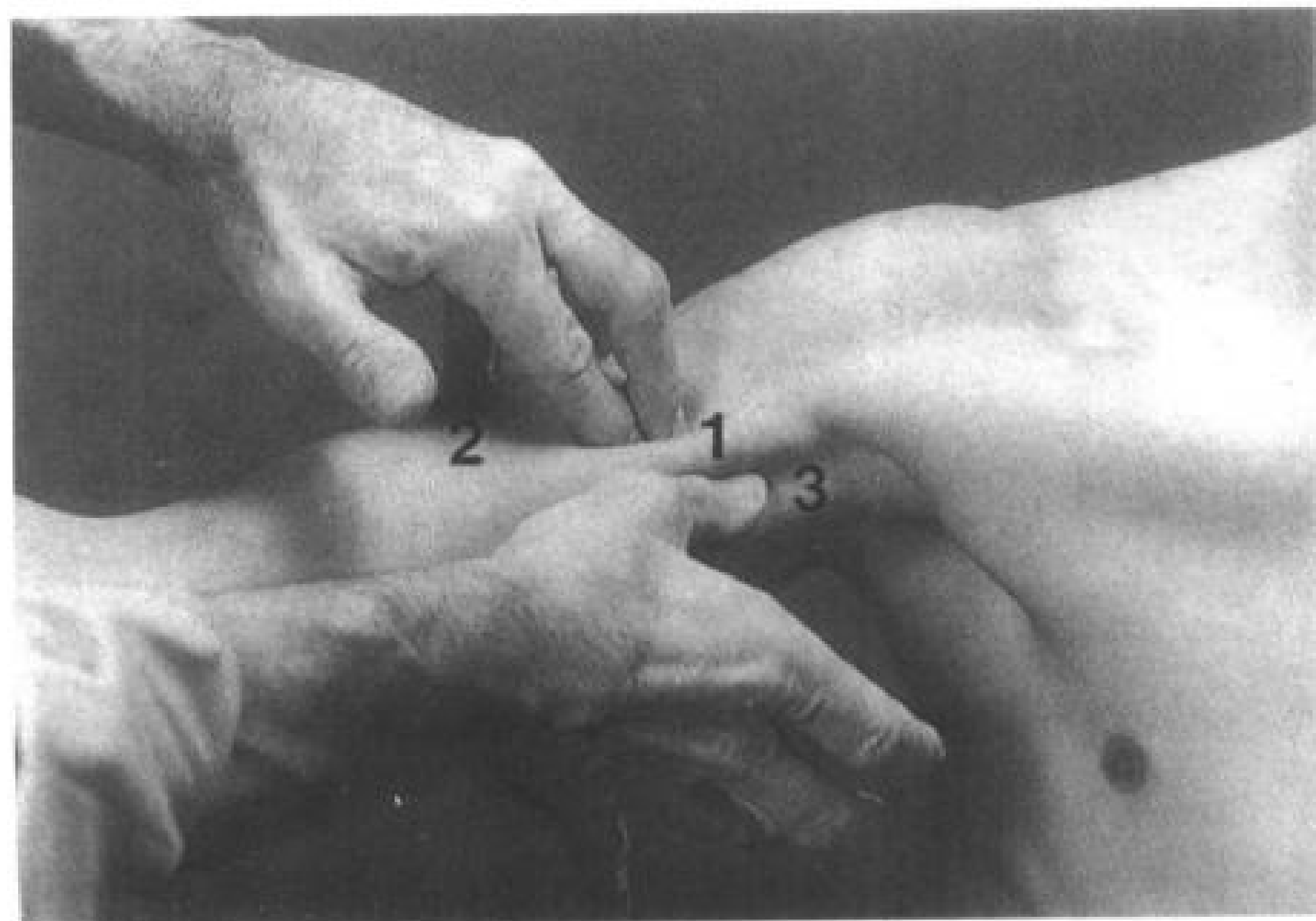




图 4.6 肱二头肌肌腱

此肌腱非常粗大，能毫无困难地在肘窝处触摸到。被检查者首先前臂旋后，然后对抗阻力地屈曲肘关节，将有助于触诊肱二头肌肌腱。

注：此肌腱附着于桡骨粗隆的后部。

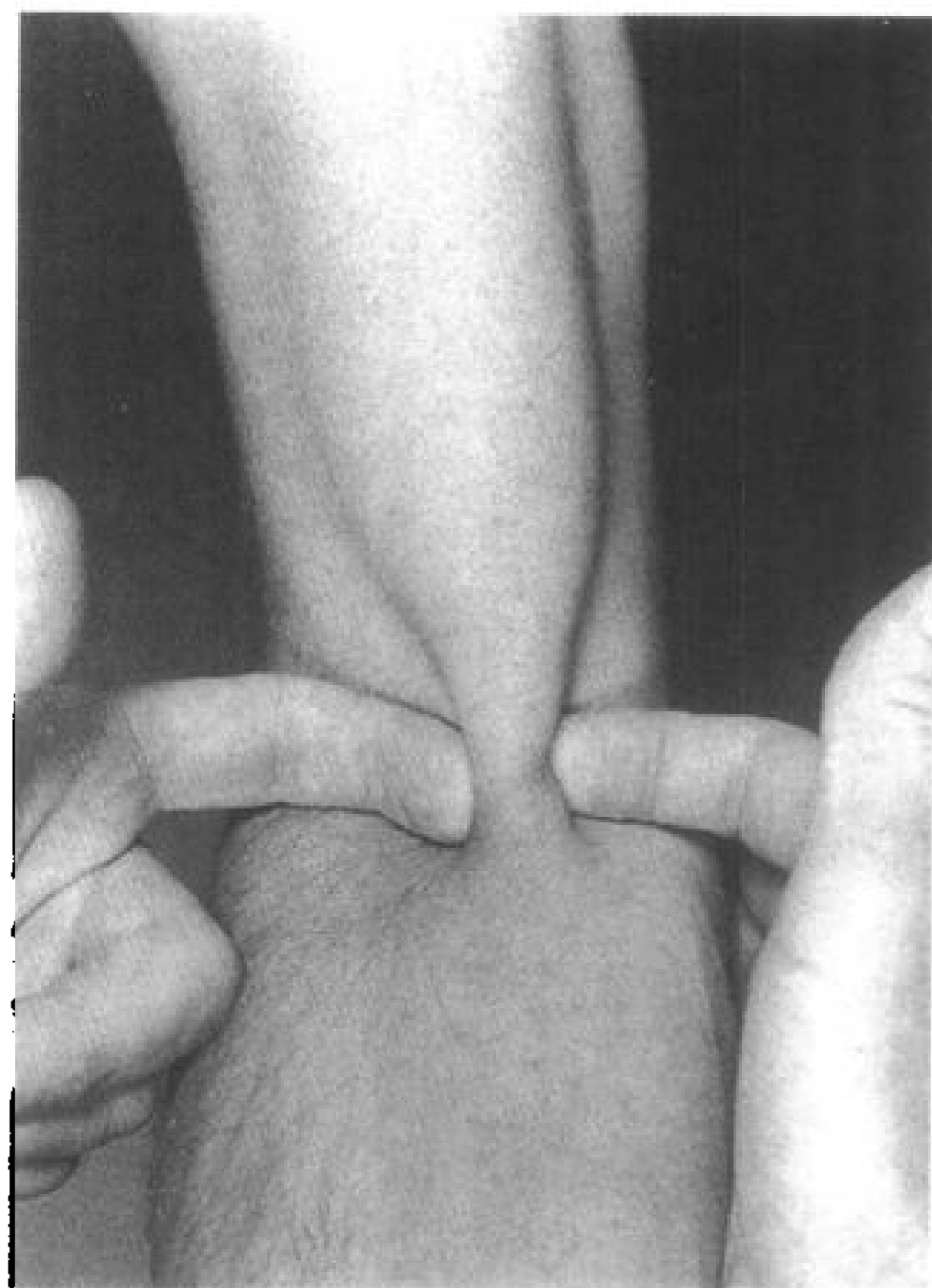
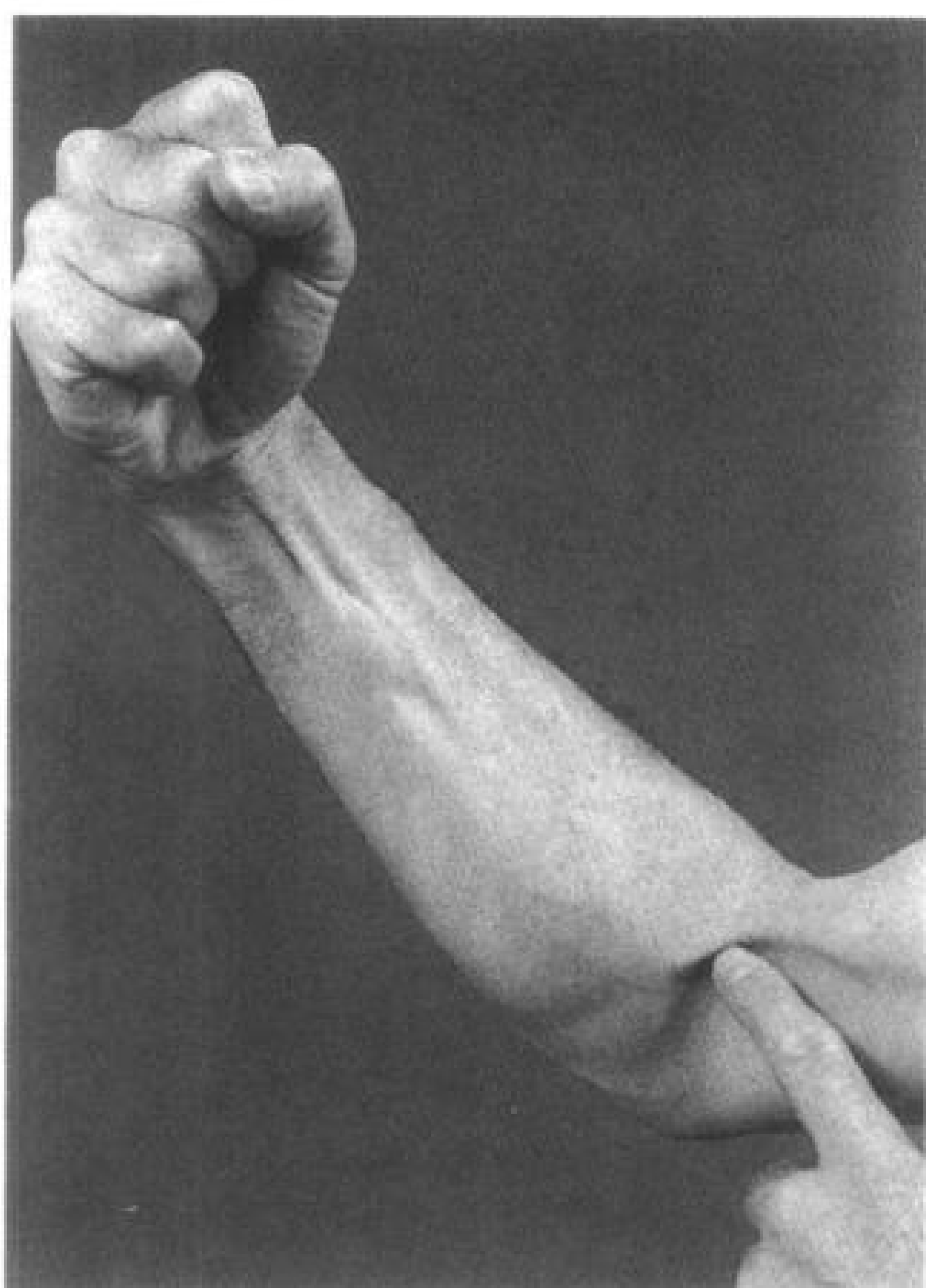


图 4.7 肱二头肌腱膜

要求被检查者前臂旋后、屈曲肘关节，检查者只要放示指于肘内侧部接触到肱二头肌肌腱，就能感觉到肱二头肌腱膜脱离了同名肌腱的前内侧缘，与附着于肱骨内上髁的肌肉的腱膜融为一体。

深 层

图 4.8 喙肱肌肌腹

如图所示，检查者置拇指于臂部的内侧面、肱二头肌短头（1）（图4.5）的后方。要求被检查者前屈外展臂部，并屈曲肘关节。检查者的手指下能感觉到一条绷紧的“条索状”的肌肉（2），即是喙肱肌肌腹。

注：此肌起于喙突止于臂内侧面。

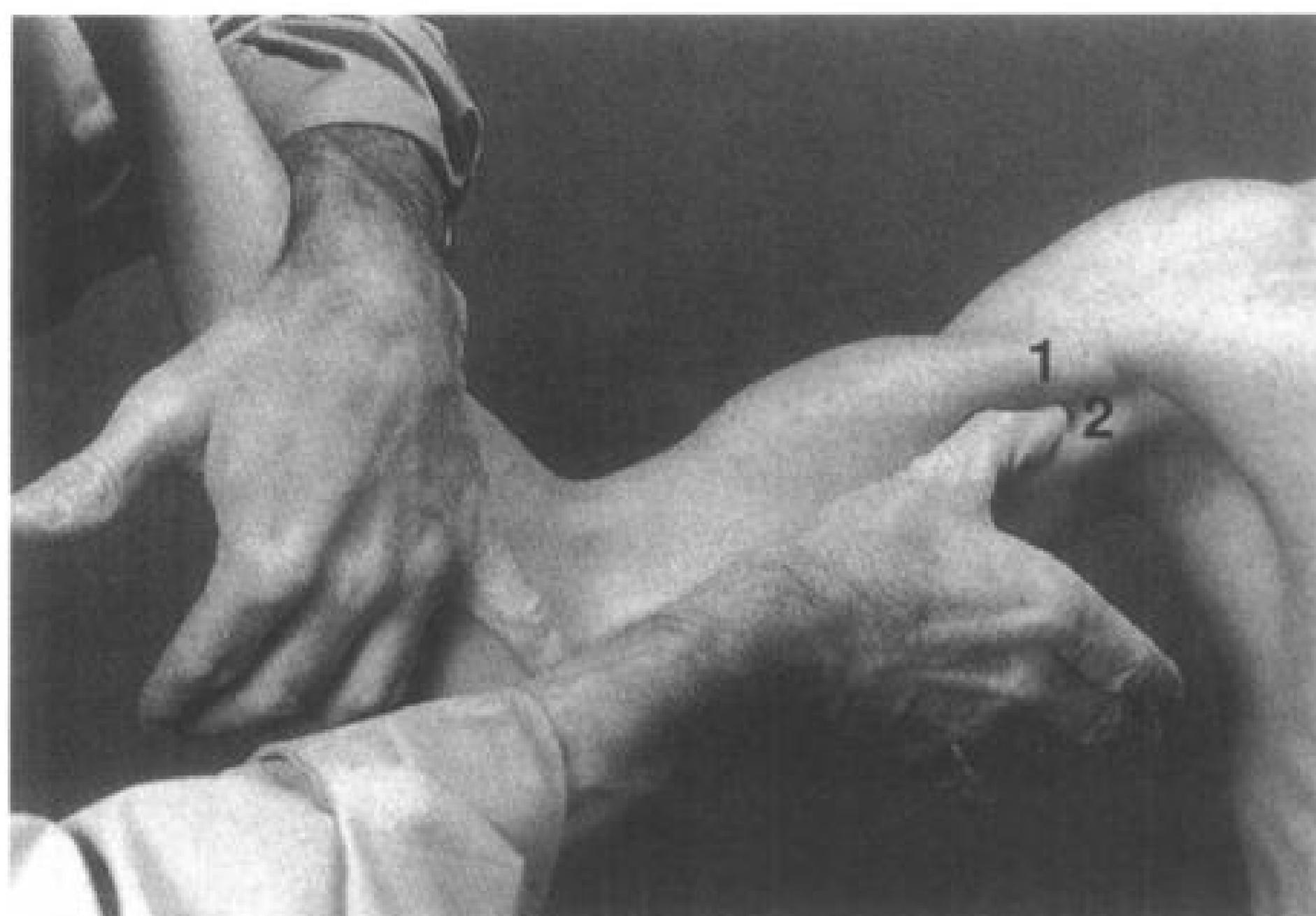




图 4.9 臂部下 1/3 的肱肌肌腹

如图所示,检查者用拇、示指于臂内外侧、肱二头肌的后方,整体捏起上臂部下1/3的肱肌肌腹。要求被检查者前臂预先旋前、屈曲肘部以对抗检查者的阻力。

注:肱肌起于肱骨止于尺骨粗隆(参见图 4.10 ~ 4.12)。

图 4.10 肘窝处肱二头肌外侧沟的肱肌

此处肱肌位于肱桡肌(1)和肱二头肌(2)之间,肱桡肌在其外侧,肱二头肌在其内前方。只要求被检查者对抗阻力地屈曲肘部,即可显示出此两肌的肌性突起。这两块肌肉被定位后,在两肌之间移动拇指,并向肱二头肌外侧沟的深处滑动,即能接触到肱肌。放置一个或数个手指触摸肱二头肌肌腱(图4.6)的后方,能更好地触诊肱肌。

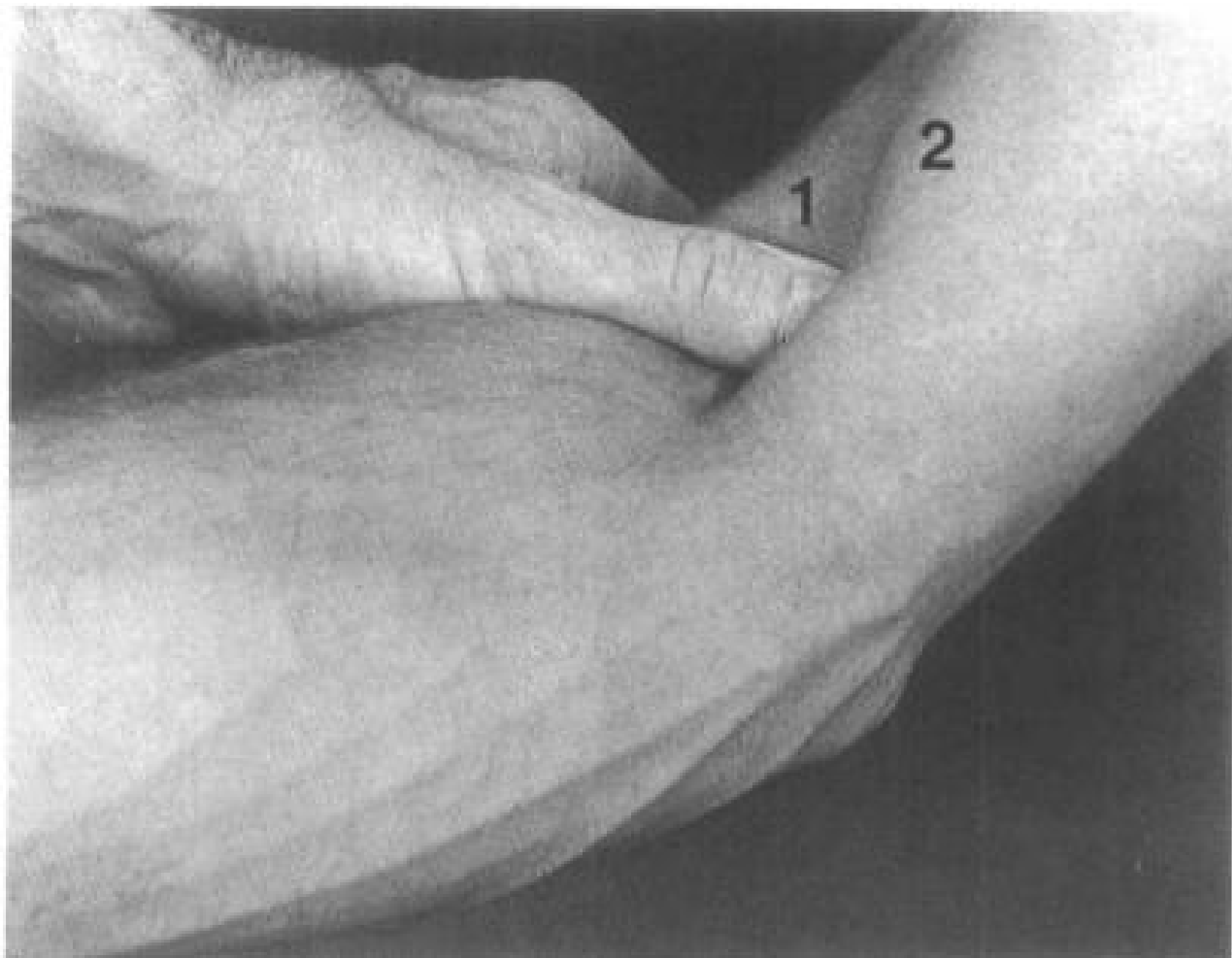


图 4.11 肘窝处肱二头肌内侧沟的肱肌

被检查者前臂的位置和要求如上图所述。同样的方法,肱肌可以在外侧的肱二头肌(1)和内侧的旋前圆肌(2)之间被触摸到。

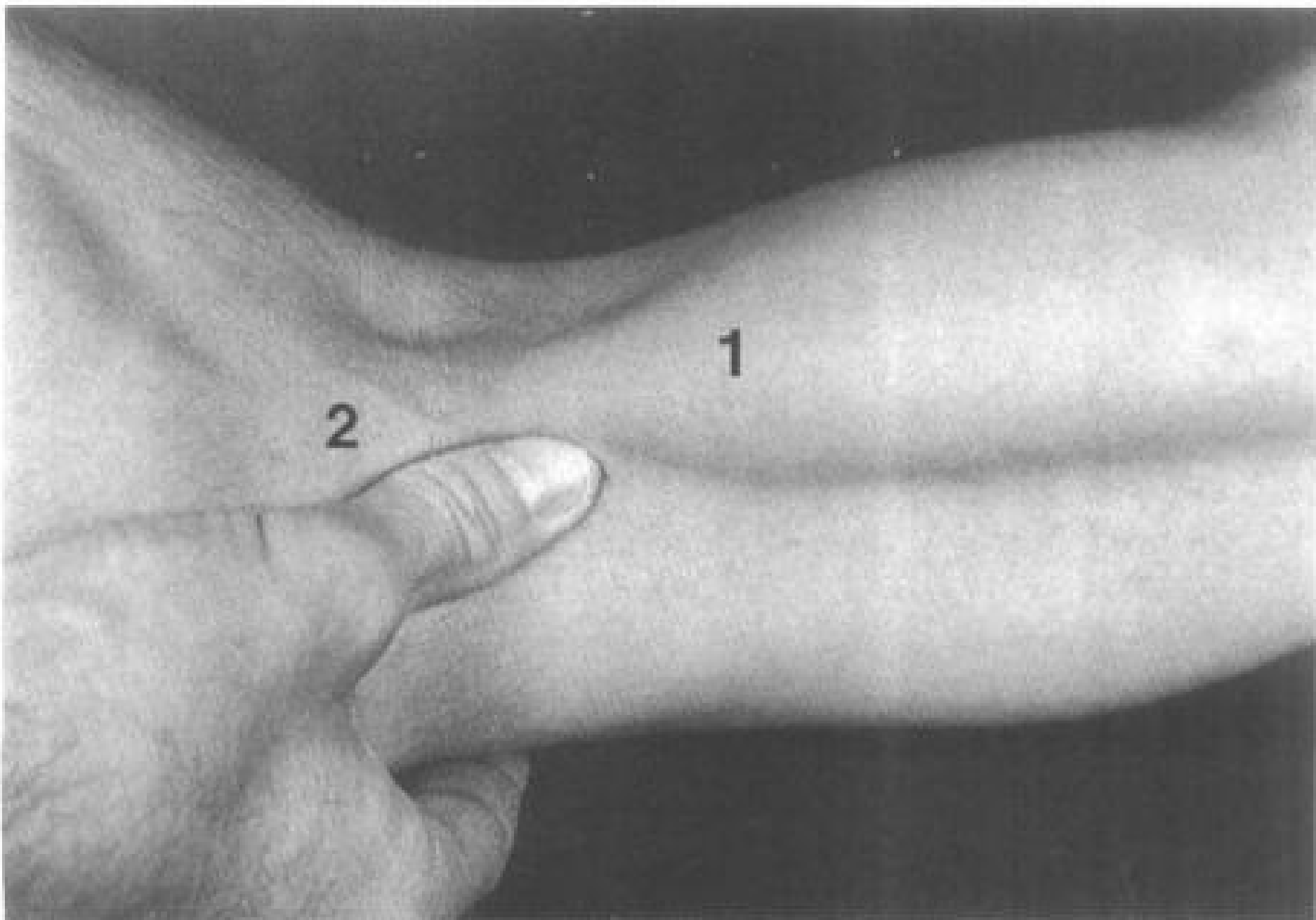
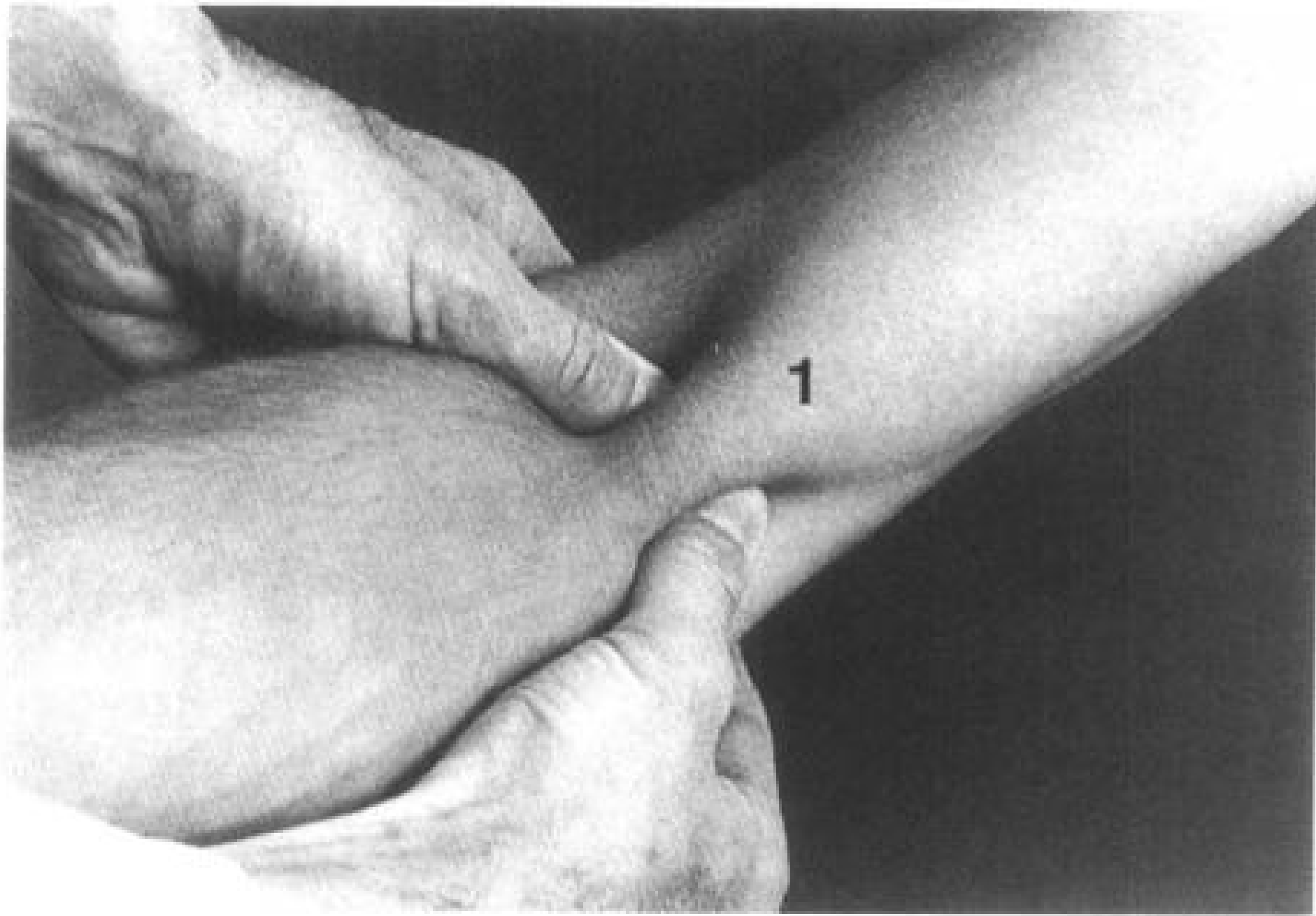




图 4.12 肱肌整体触诊

整体触摸肱肌时，检查者把双手拇指放在肱二头肌(1)远侧端。要求被检查者对抗阻力地屈曲肘关节(参见图4.10、图4.11)，检查者双手拇指的指腹下即为肱肌。





后 肌 群

臂部的后肌群只包含 1 块肌肉：肱三头肌。

可触诊的肌性结构有：

- 肱三头肌长头的近侧端肌腱（图 4.14）
- 肱三头肌长头的肌腹（图 4.15）
- 肱三头肌的外侧头（图 4.16）
- 肱三头肌的内侧头后面观（图 4.17）
- 肱三头肌的内侧头内侧面观（图 4.18）
- 肱三头肌的远侧端肌腱（图 4.19）

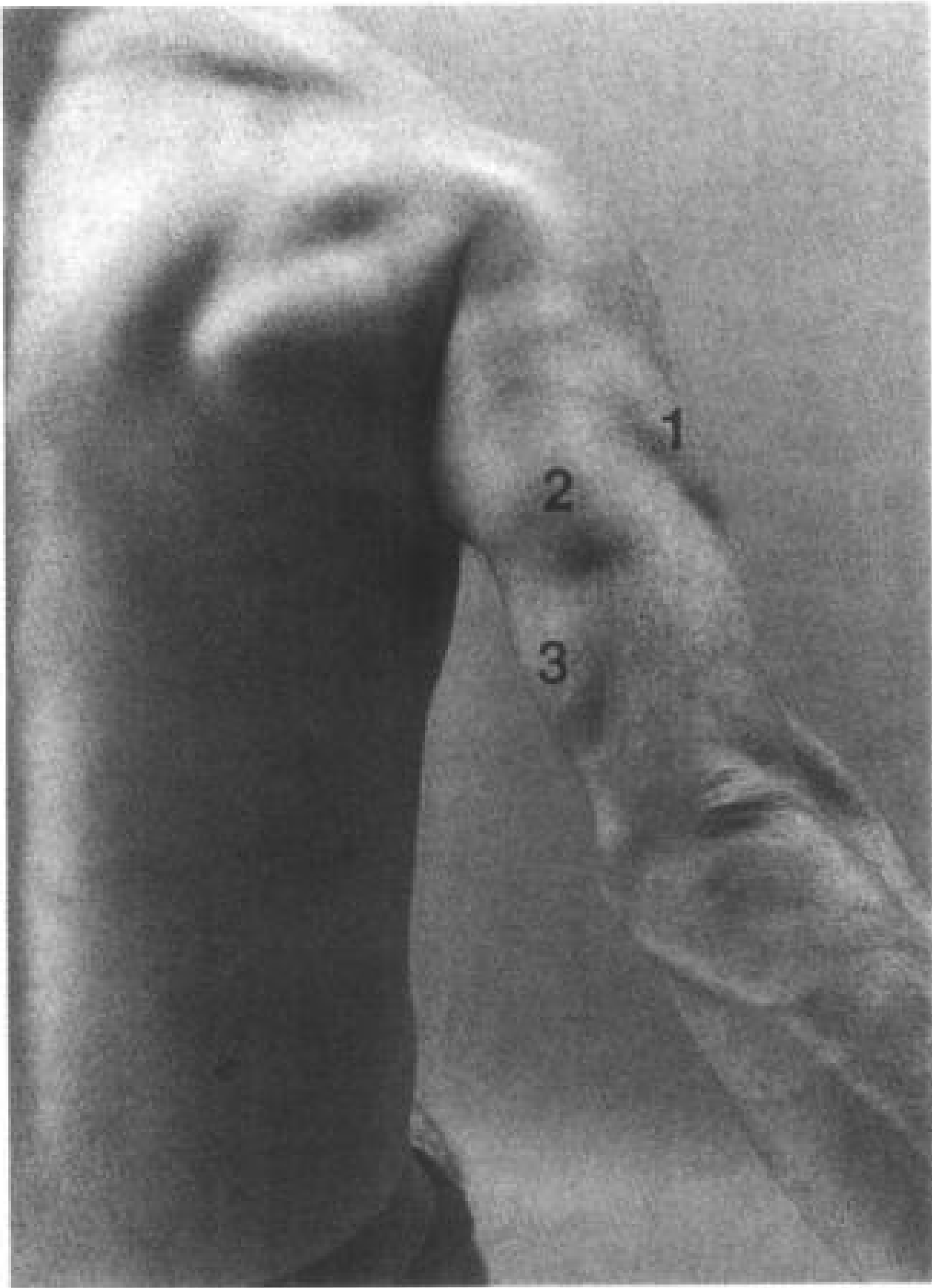


图 4.13 臂后区

1. 肱三头肌的外侧头
2. 肱三头肌长头
3. 肱三头肌的内侧头



图 4.14 肱三头肌长头的近侧端肌腱

被检查者坐位，检查者站在其检查侧，用手指触诊肩后部，接触到三角肌的后束肌纤维（见图 3.55）和小圆肌的外侧（见图 3.50），被检查者的上肢处于如图所示的位置，肩部外展 90° 、肘部屈曲 90° 。要求被检查者对抗前臂远侧端阻力外展肘关节，此肌腱即能被肩部后面的手指触摸到。

注：肱三头肌长头近侧端附着于肩胛骨的盂下结节和肩胛骨外侧缘的近侧端。

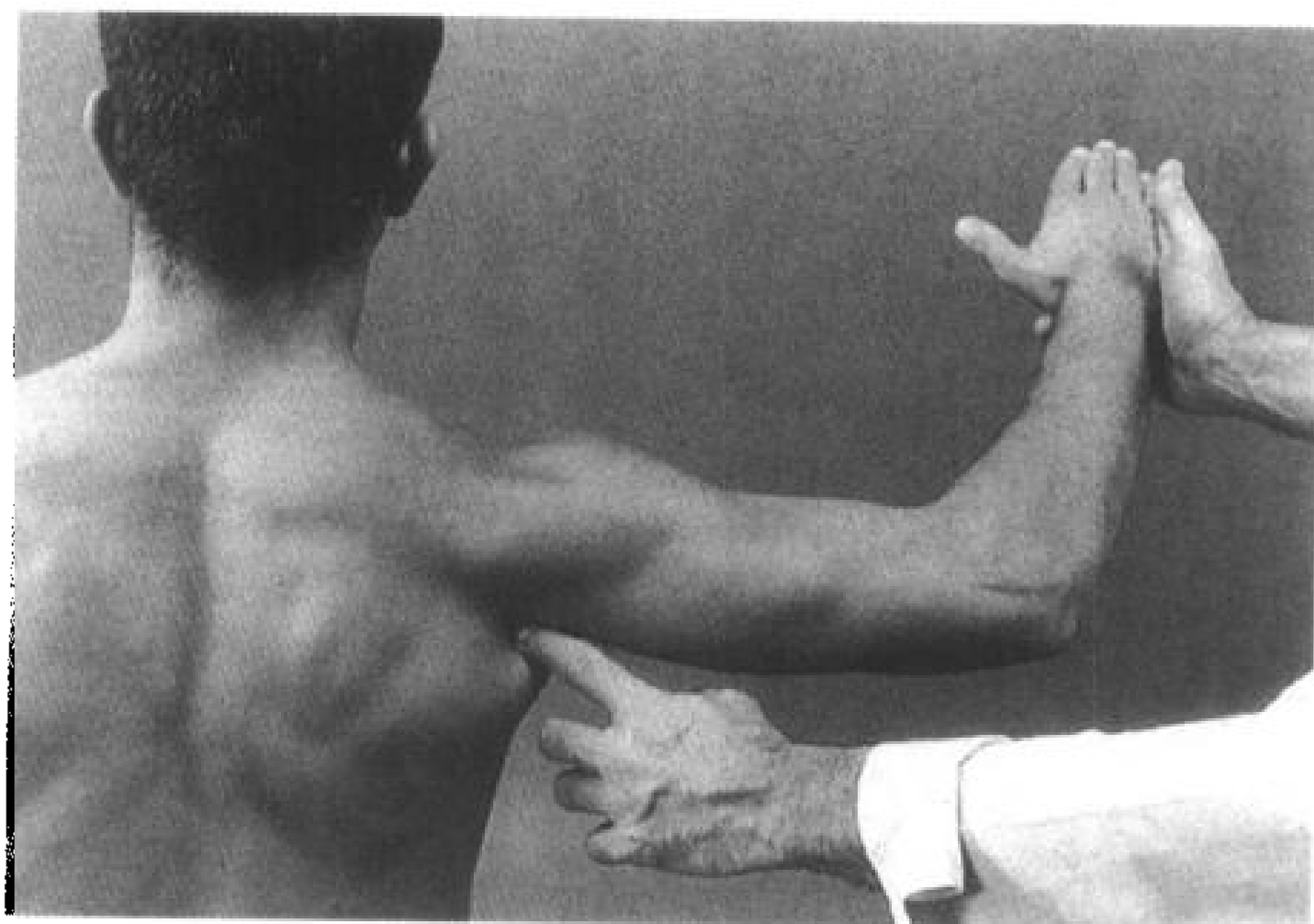


图 4.15 肱三头肌长头的肌腹

此肌腹（1）明显不同于外侧前方的肱三头肌外侧头（2）或者下内侧的肱三头肌内侧头（3）。为了在肌肉收缩时观察到它的肌性突起，要求被检查者对抗阻力后伸肘关节。

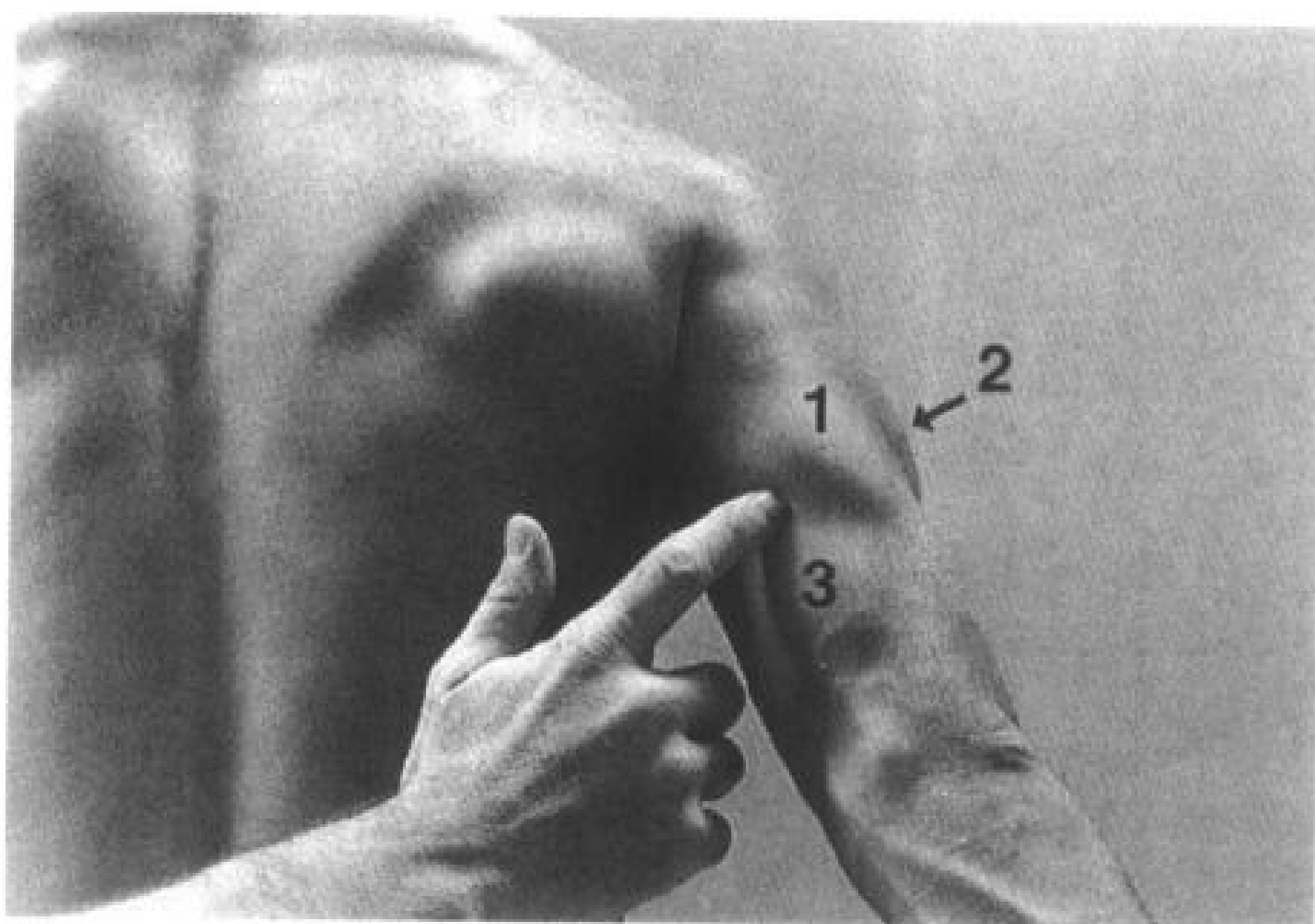
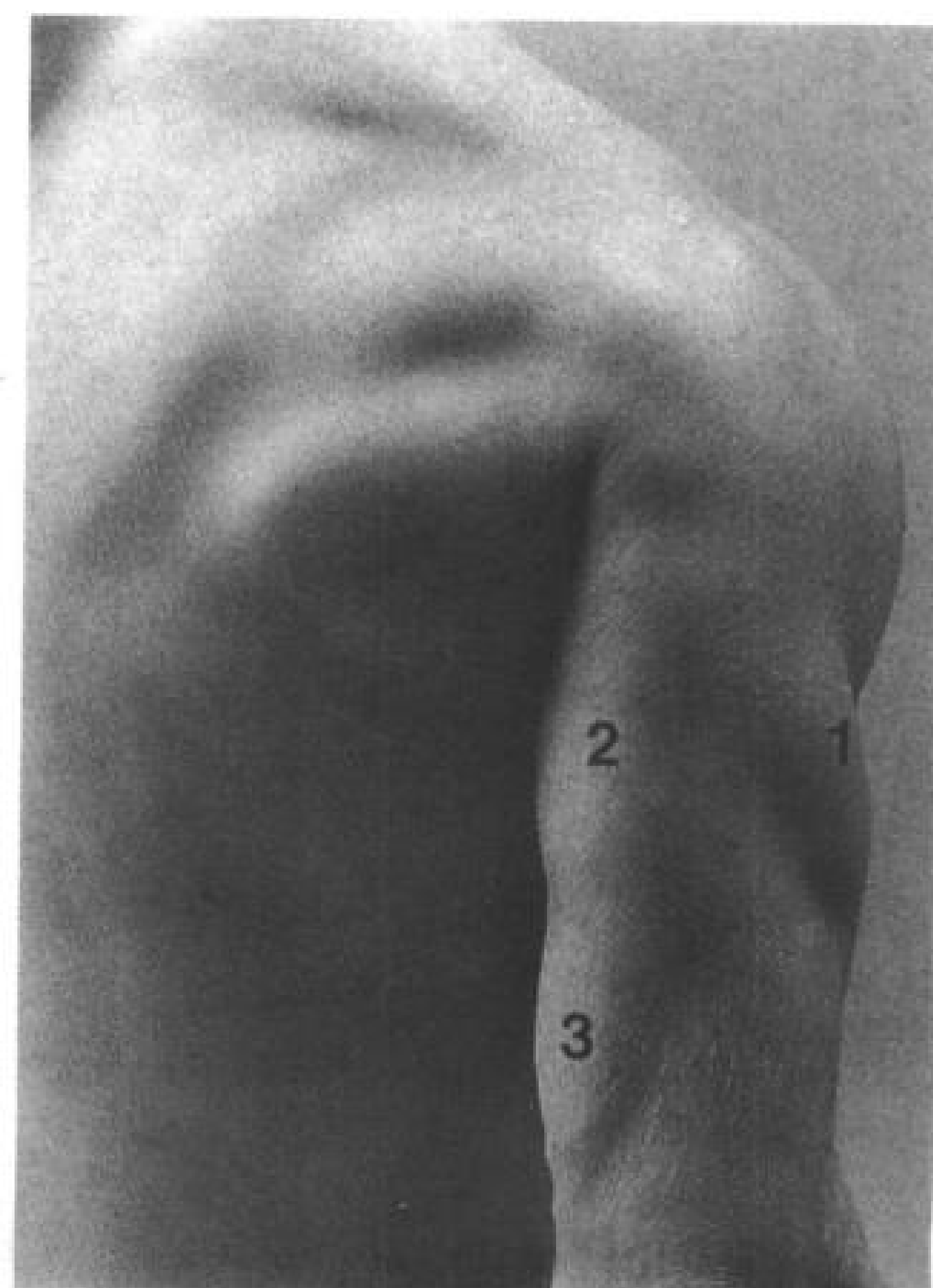


图 4.16 肱三头肌的外侧头

此肌头（1）位于臂的外侧面、肱三头肌长头（2）的外前方。被检查者对抗阻力后伸展肘关节，有助于观察到肌性突起。

图中 3 为肱三头肌内侧头。



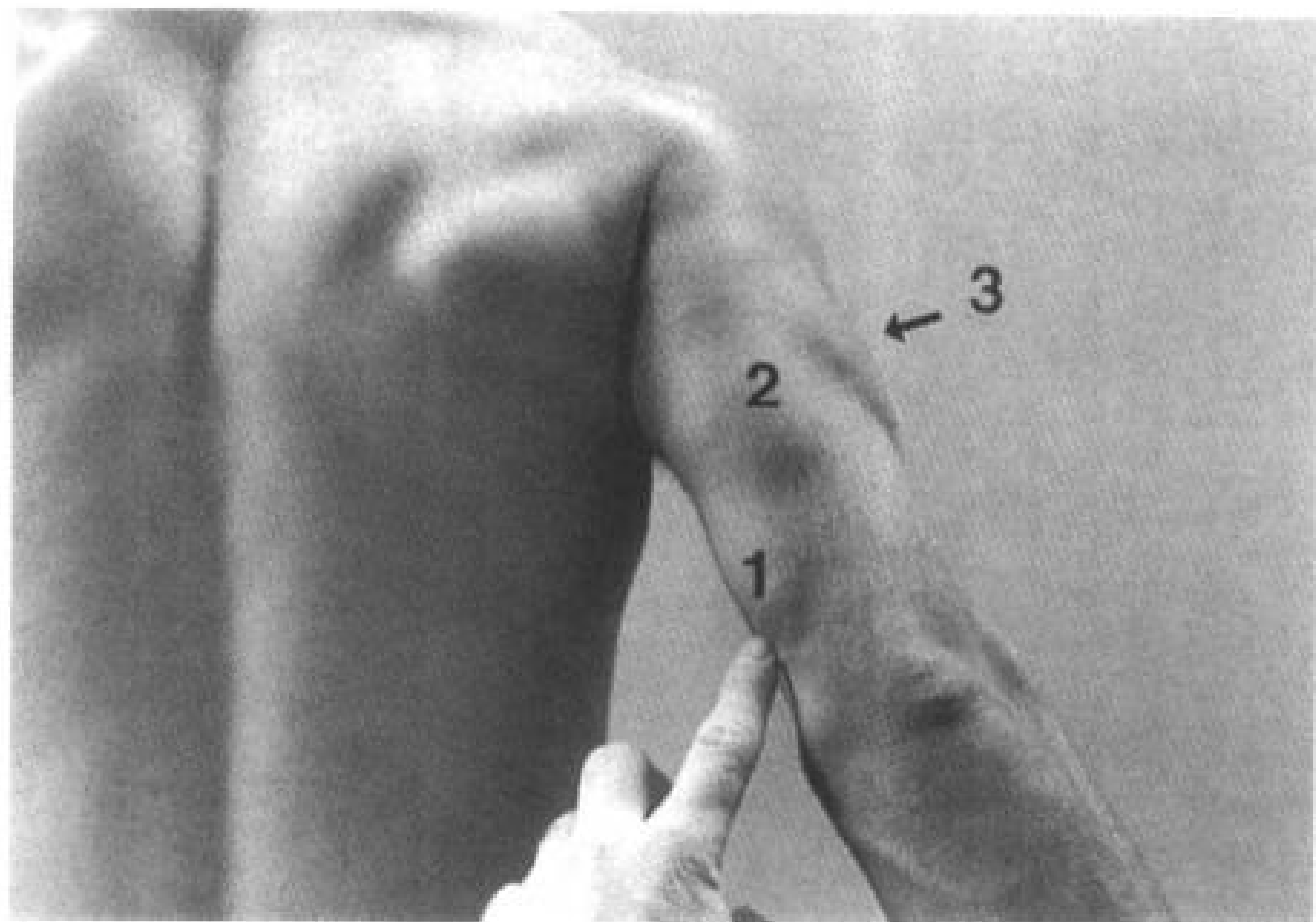


图 4.17 肱三头肌的内侧头后面观

检查侧的肘关节做交替的屈伸运动，使肱三头肌反复“收缩－放松”，能够观察到或触摸到肱三头肌的内侧头（1），位于长头（2）的远侧端和内侧。

图中 3 为肱三头肌的外侧头。

图 4.18 肱三头肌的内侧头内侧面观

如图所示，内侧头的肌腹（1）能在臂内侧看到，位于肱二头肌（2）的内后方和肱骨内上髁（3）的上方。被检查者对抗阻力伸展肘关节，有助于观察和触诊。

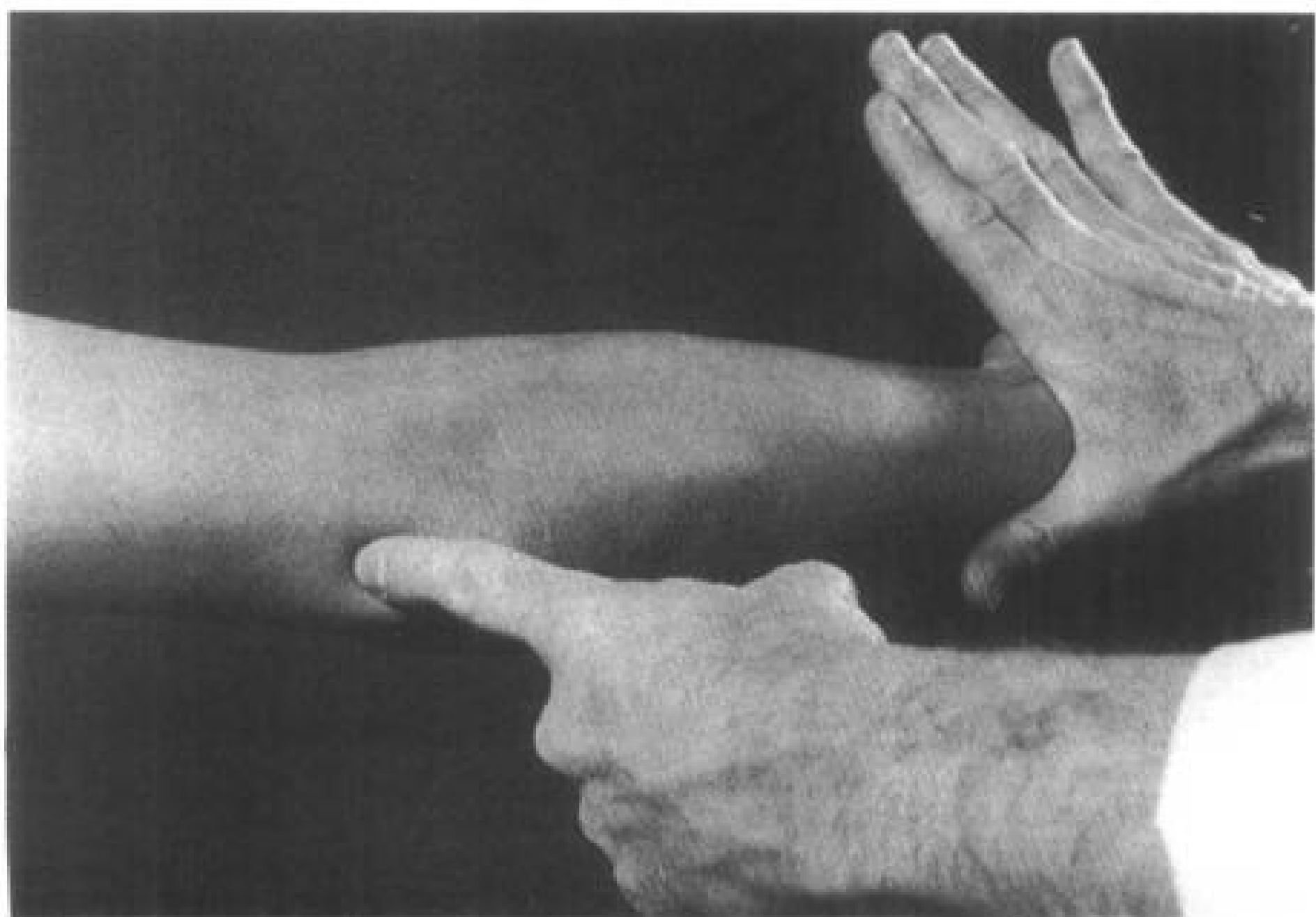
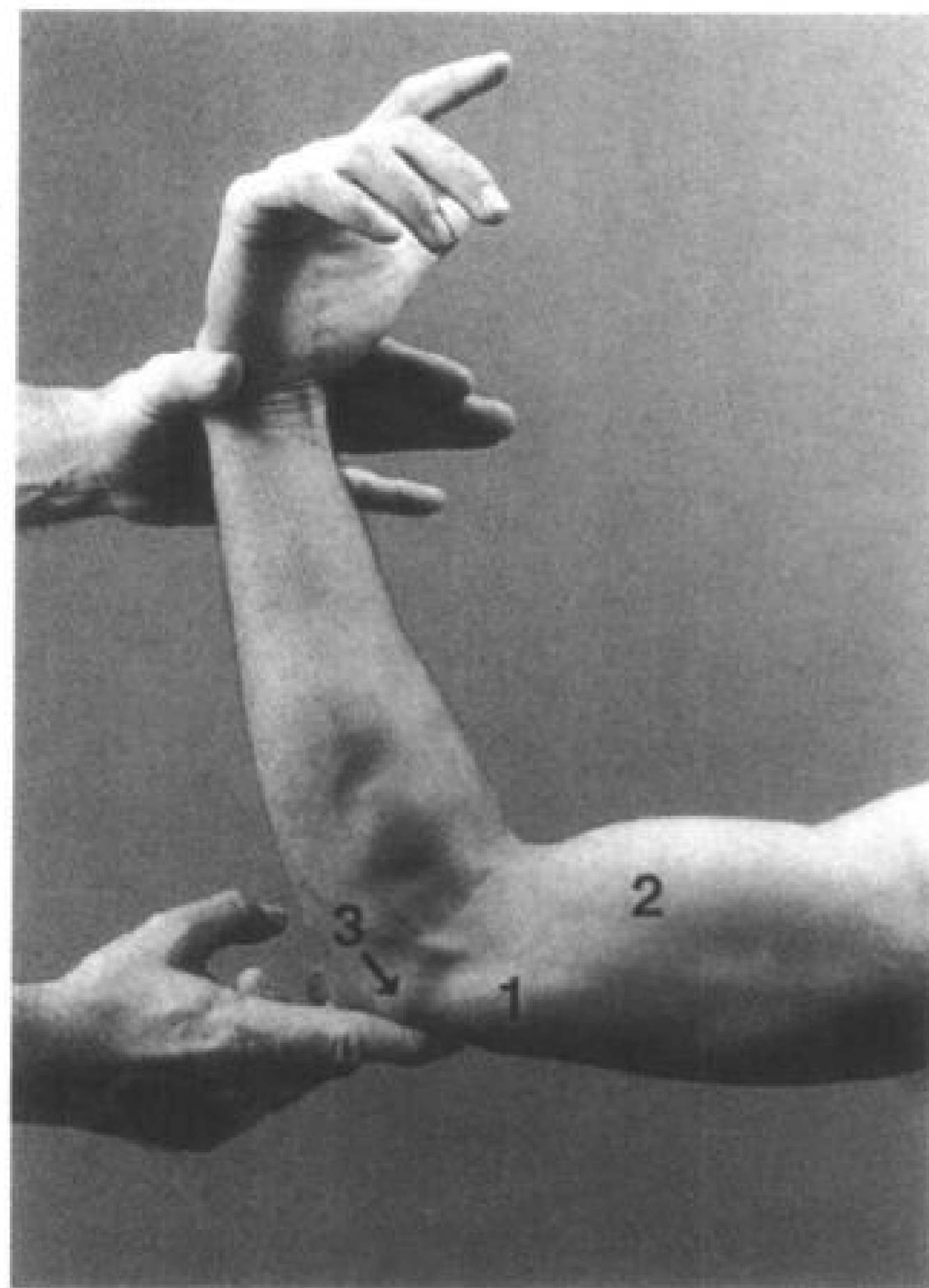


图 4.19 肱三头肌的远侧端肌腱

肱三头肌的远侧端肌腱通常是前后扁平的，也可能是椭圆条索状的，能在肘后部鹰嘴上面的肱三头肌肌腱附着处的前方触摸到。肘关节对抗阻力后伸有助于触诊。



第二节 神经和血管

可触诊的神经和血管有：

- 肱动脉（图 4.21）

- 上臂远侧部的正中神经和肱动脉（图 4.22）

- 上臂远侧部的尺神经（图 4.23）

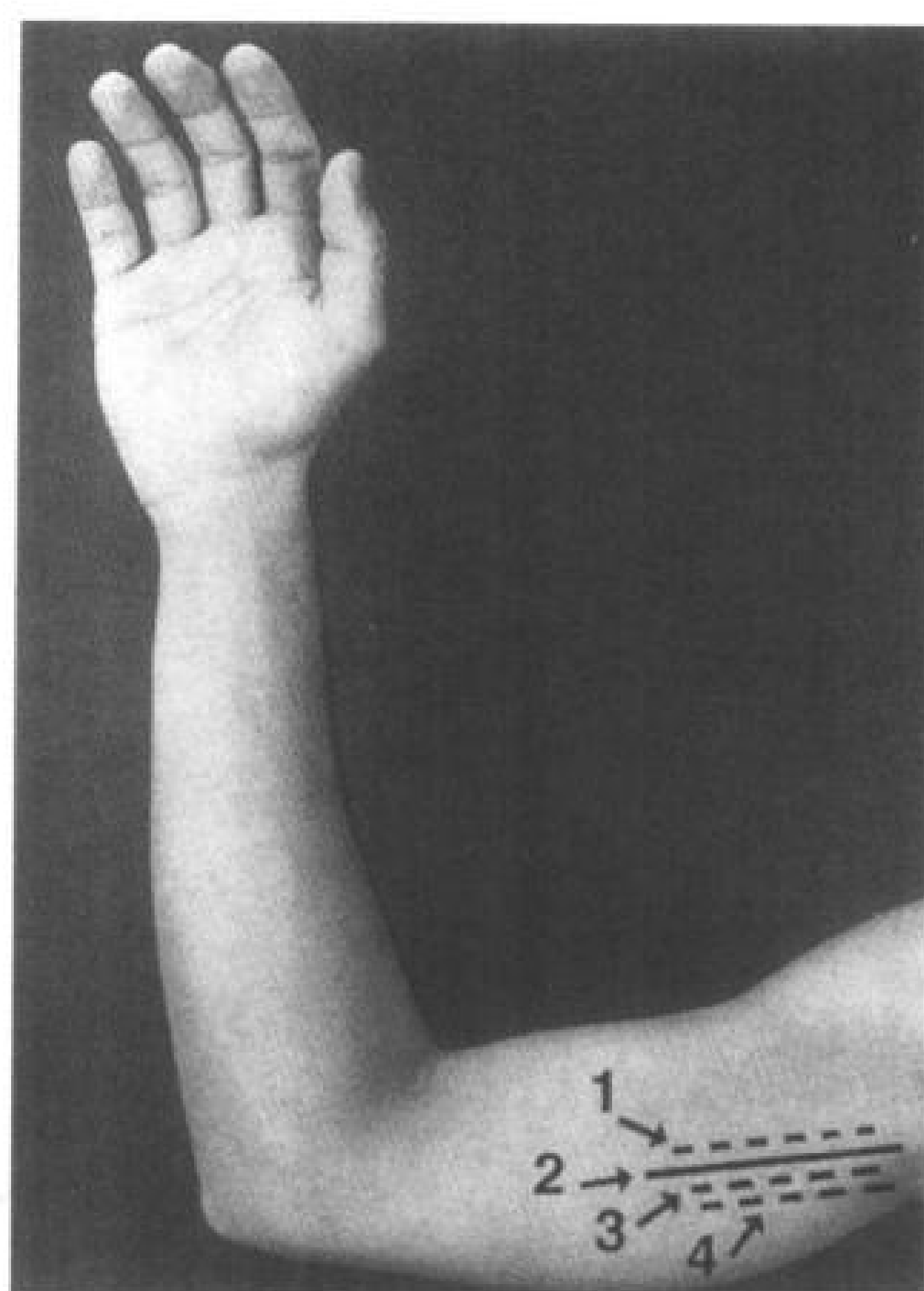


图 4.20 臂内面观

1. 正中神经
2. 肱动脉
3. 桡神经
4. 尺神经



图 4.21 肱动脉

定位了喙肱肌（图 4.8）以后，如图所示，被检查者肩部前屈并外展，检查者两指或数指压向此肌腹的后方，即能触摸到肱动脉的搏动。

注：触诊脉搏必须小心谨慎。正中神经位于肱动脉的浅层。

图 4.22 上臂远侧部的正中神经和肱动脉

首先定位喙肱肌肌腹（1）（图 4.8），被检查者肩部前屈并外展，检查者用两指或数指压向喙肱肌肌腹的后方，并带动其同侧上肢外展至水平位、前臂处于屈和旋前位，检查者手指下能触诊到正中神经。沿着正中神经在上臂前内侧面的行经，一直到肘窝，再向外侧推开肱二头肌（2），在上臂远侧部，肱动脉与正中神经伴行，也在臂内侧部经过，检查者的手指在这一段能触摸到肱动脉的搏动。

注：触诊必须小心谨慎。正中神经与肱动脉伴行，通常神经在动脉的后方。

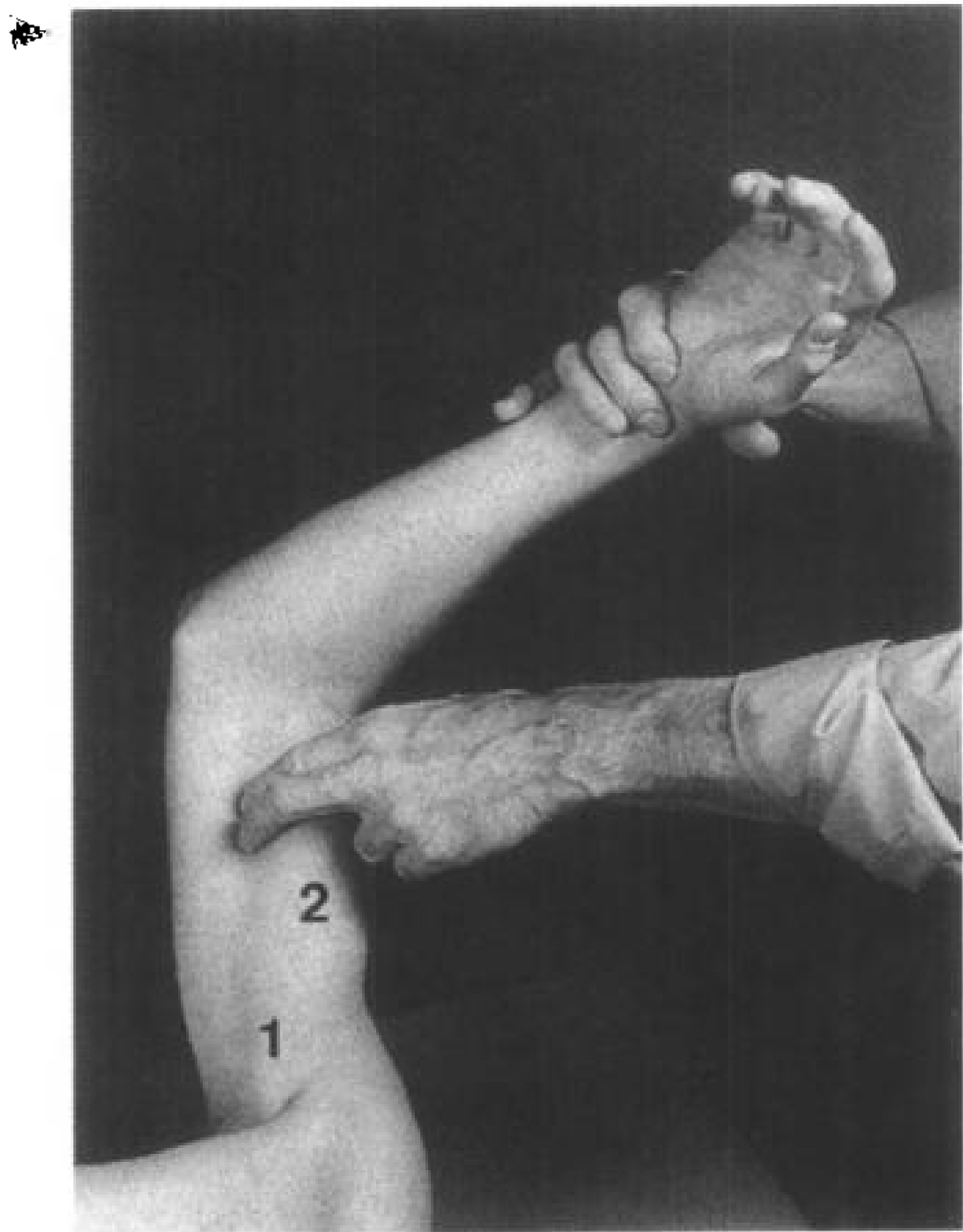




图 4.23 上臂远侧部的尺神经

在上臂部的上中1/3交界处,尺神经向下、向后和向内侧走行,并穿过内侧肌间隔通过内上髁-鹰嘴之间(尺神经沟),行经在上臂后部。触摸肱三头肌内侧头(图4.18),可在手指下感觉到此神经的转动。如图所示,为了能更好地触诊此神经,可要求被检查者肩部尽可能向前,肩外展或不外展,肘部尽可能屈曲,前臂旋前,腕关节后伸。注意不要长时间如此,因为这种姿势尺神经的张力是最大的(另见图5.20、5.21)。



第五章 肘 部



局部介绍

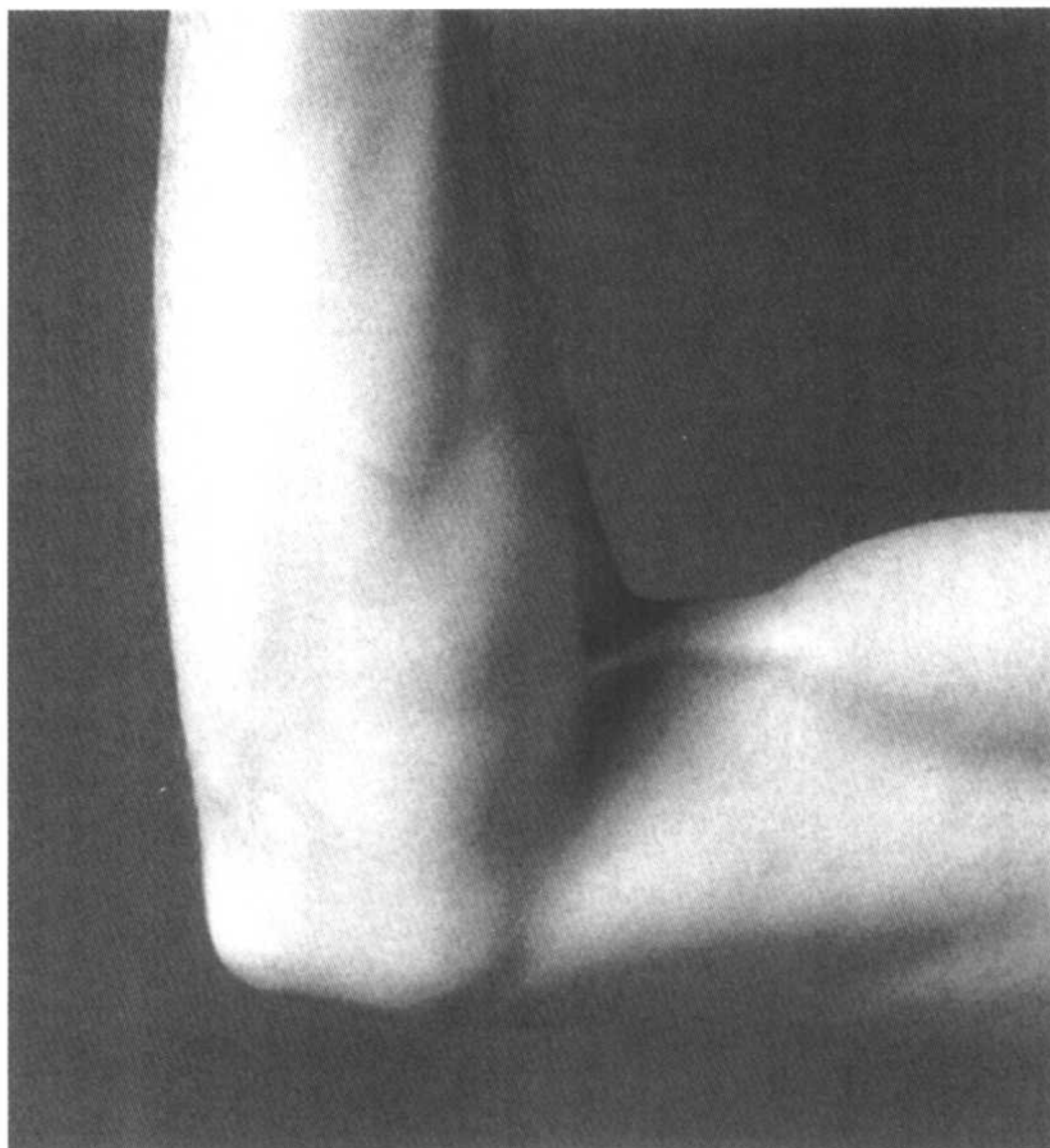


图 5.1 肘部内面观



第一节 骨 学

可触诊的骨性结构有：

肱骨：

- 肱骨小头（图 5.3）
- 肱骨外上髁（图 5.4）
- 肱骨外侧髁上嵴（图 5.5）
- 鹰嘴窝（图 5.6）
- 肱骨内上髁（图 5.7）
- 肱骨内上髁后面观（图 5.8）
- 肱骨内侧髁上嵴（图 5.9）
- 尺神经沟（图 5.10）

桡骨：

- 桡骨头（图 5.11）
- 桡骨颈（图 5.12）
- 桡骨粗隆（图 5.13）

尺骨：

- 肘部鹰嘴的观察（图 5.14）
- 鹰嘴的上面（图 5.15）
- 鹰嘴的内侧面（图 5.16）
- 鹰嘴的外侧面（图 5.17）
- 尺骨体后缘（图 5.18）
- 尺骨冠突（图 5.19）

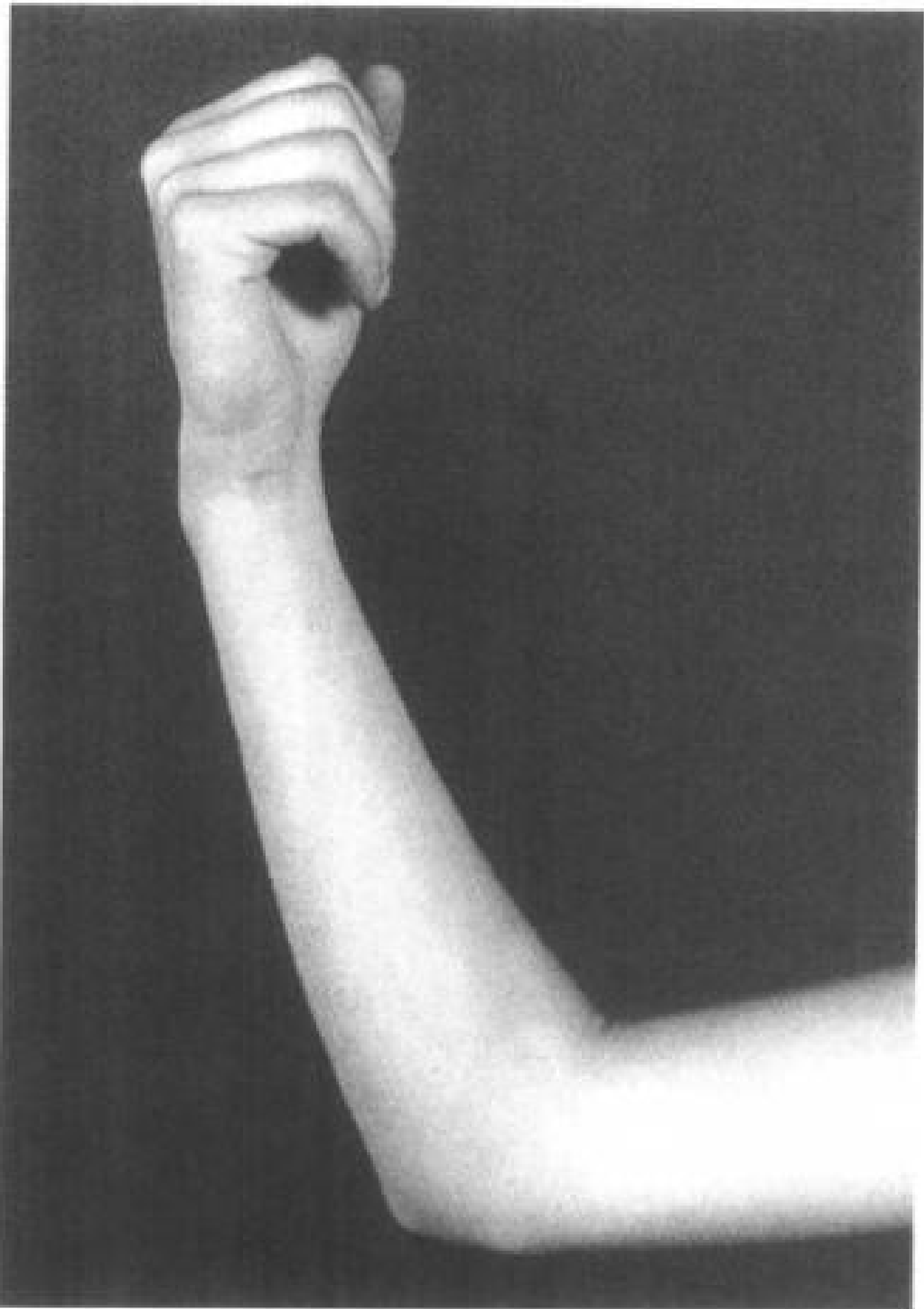


图 5.2 肘部全貌

肱 骨



图 5.3 肱骨小头

肱骨小头位于肱骨远侧端的外侧，与桡骨小头凹构成关节。必须屈曲肘关节才能较好地触摸到肱骨小头。屈曲肘关节可使肱骨小头的后部和下部暴露出来。如图所示，肱骨小头光滑地显现在检查者的手指下。

图 5.4 肱骨外上髁

肱骨外上髁位于肱骨小头的上外侧，即位于外侧髁上嵴（图 5.5）远侧端的下方。在手指下表现为较粗糙的骨性突起，是起止于外上髁的肌肉和桡侧副韧带的附着处。

注：起止于外上髁的肌肉有肘肌、桡侧腕短伸肌、指总伸肌、小指伸肌、尺侧腕伸肌和旋后肌。肘肌通过自有的肌腱，其他的肌肉通过一共同的肌腱，都附着于肱骨外上髁的后面。



图 5.5 肱骨外侧髁上嵴

如图所示，检查者的示指指示着外侧髁上嵴，是一个薄的骨嵴，直接位于外上髁（图 5.4）上方的皮下，与内侧髁上嵴相比它更明显。

注：此嵴向近侧端与肱骨外侧缘（很容易触诊）相延续，并一直延伸到三角肌粗隆。





图 5.6 鹰嘴窝

鹰嘴窝位于肱骨远侧端的后面，在肘关节伸直的时候容纳鹰嘴的远侧端。如果肘关节屈曲 $130^{\circ} \sim 140^{\circ}$ ，肱三头肌肌腱处于放松的状态时，触诊鹰嘴窝会更方便。检查者用示指先触摸到桡骨小头（图 5.3），然后向内推开肱三头肌肌腱，在鹰嘴的上方鹰嘴窝出现在手指下。

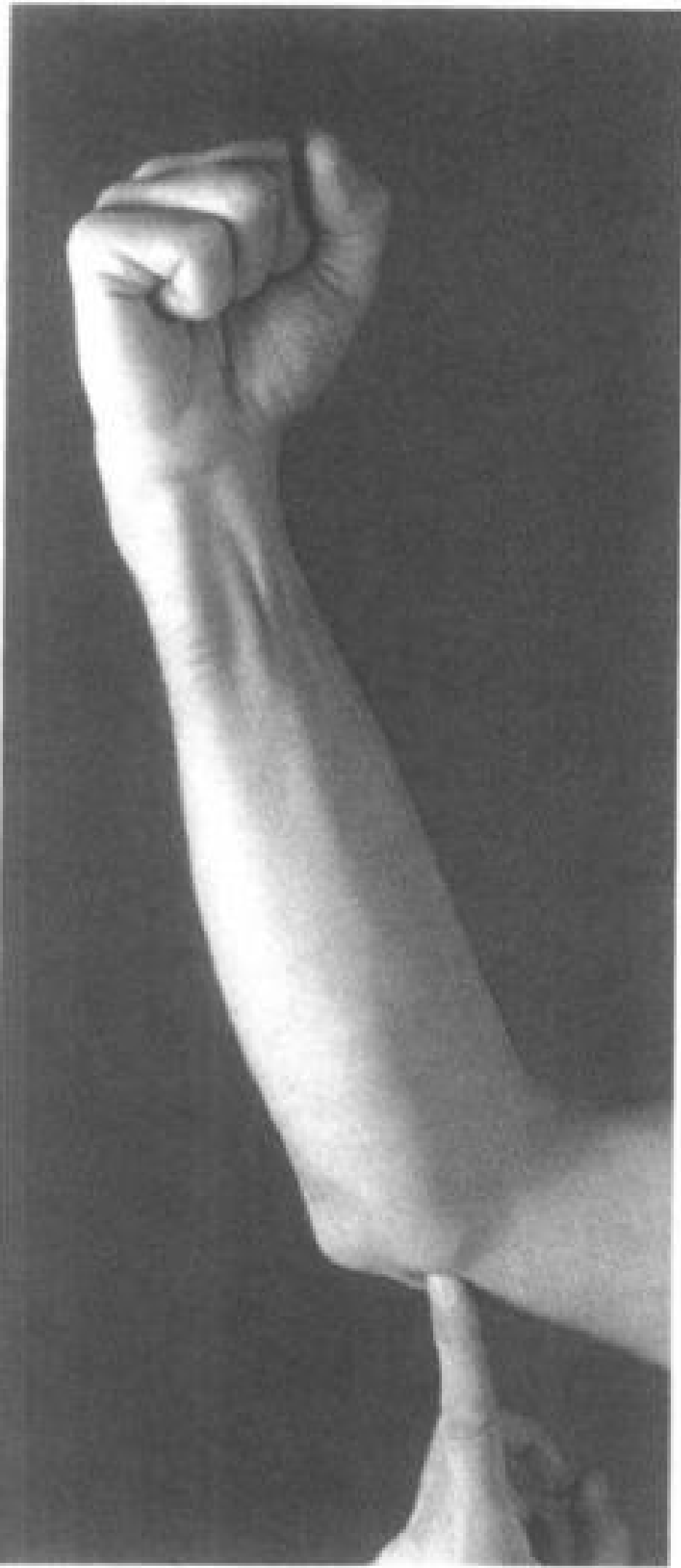


图 5.7 肱骨内上髁

肱骨内上髁位于肱骨滑车的内上方，是肱骨体内侧缘的远侧端。
注：肱骨内上髁的前面和尖是内上髁肌群附着处，此肌群包括旋前圆肌、桡侧腕屈肌、掌长肌、尺侧腕屈肌和指浅屈肌。内上髁的后面光滑、凹陷，形成一条垂直的沟，有尺神经通过。内上髁下缘是肘关节的尺侧副韧带的附着处。

图 5.8 肱骨内上髁后面观

如图所示，可以观察到检查者的示指指示的内上髁与鹰嘴（1）、外上髁（2）的位置关系。



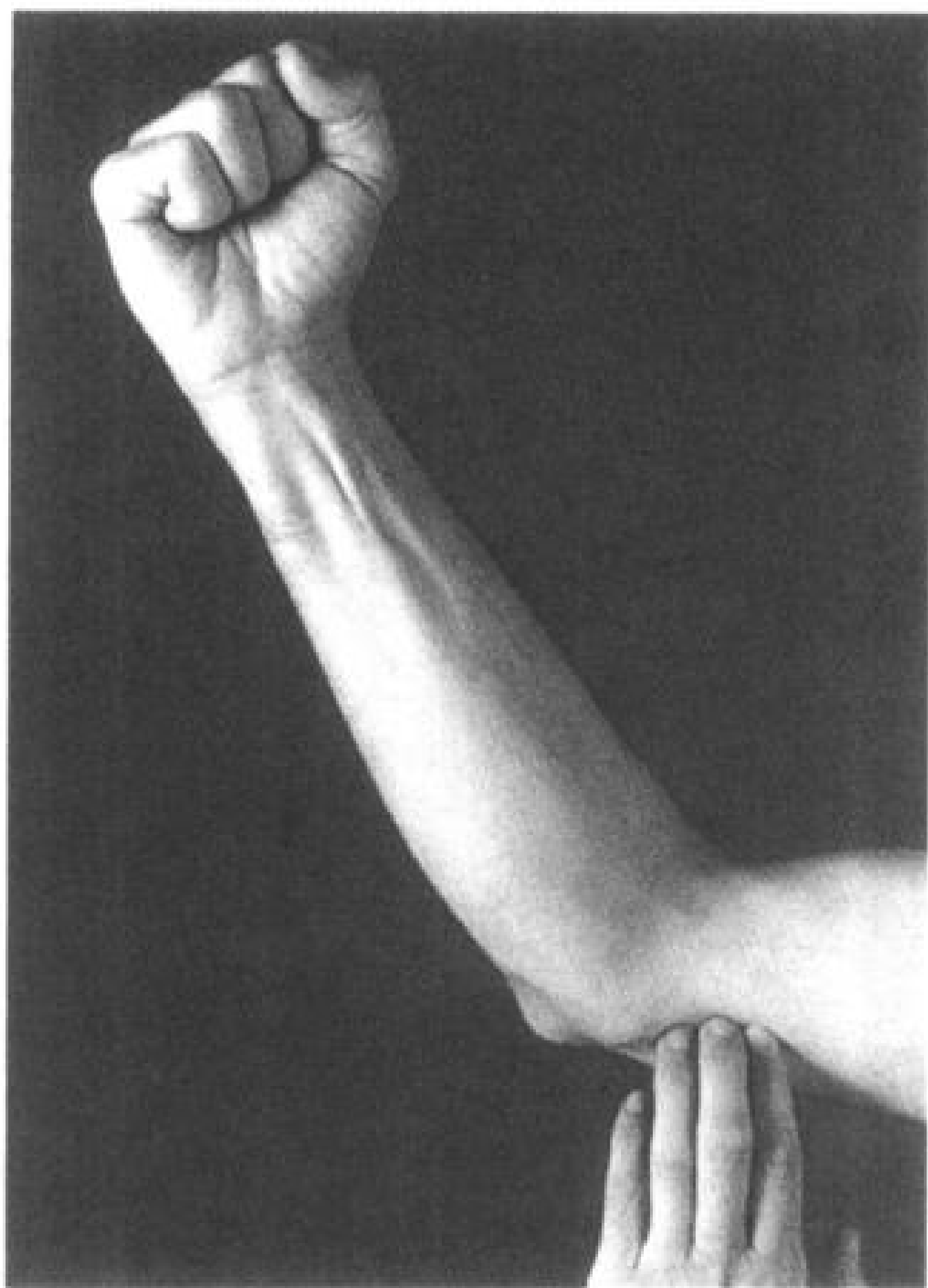


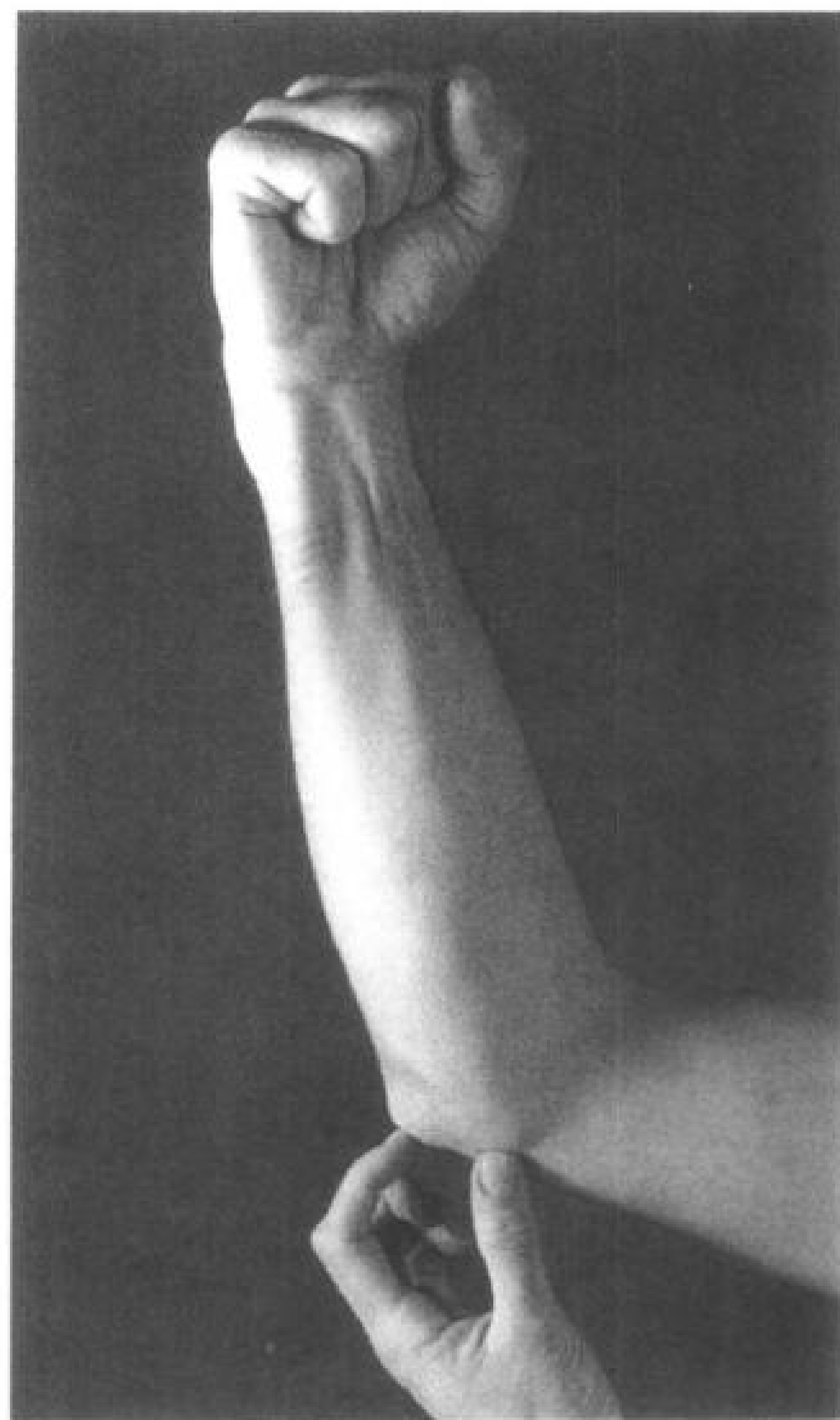
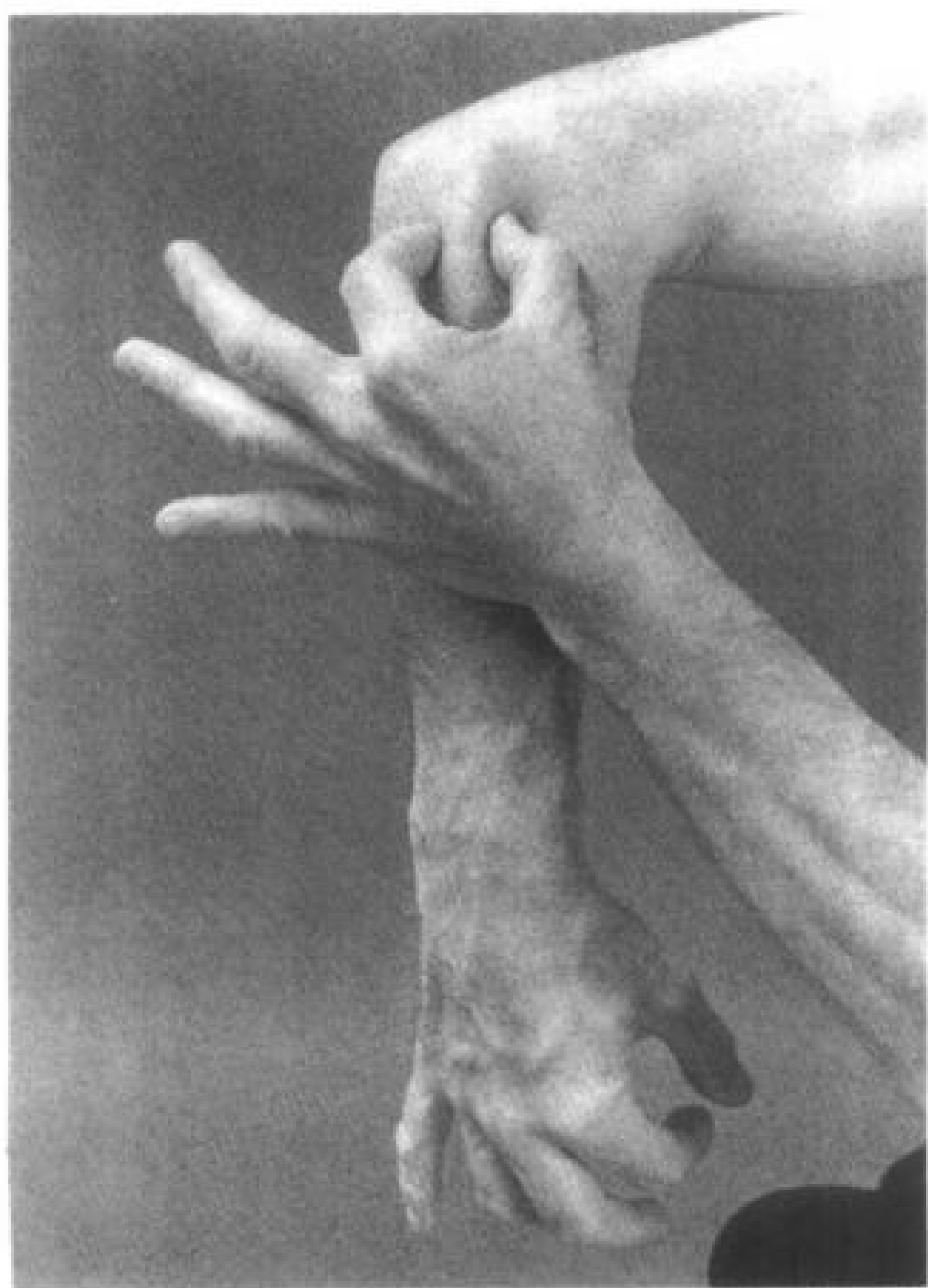
图 5.9 肱骨内侧髁上嵴

与肱骨外侧髁上嵴相比，肱骨内侧髁上嵴非常不明显，它是内上髁上方一个微钝的骨性突起。

注：肱骨内侧髁上嵴的近侧端与肱骨内侧缘相延续。

图 5.10 尺神经沟

这是一条在内上髁的后面垂直凹陷的沟。如图所示，检查者拇、示指位于尺神经沟的两侧，拇指位于内上髁，示指位于鹰嘴上。



桡 骨

图 5.11 桡骨头

首先肘关节屈曲 90° ，检查者的拇、示指触摸到肱骨小头（图 5.3），然后紧贴着皮肤向远侧端移动。当触摸到肱桡关节的间隙以后，拇、示指可捏住桡骨头（如不能确定，可要求被检查者前臂旋前、旋后，这时检查者能感觉到桡骨头在手指下转动）。



图 5.12 桡骨颈

检查者用拇、示指触摸到桡骨头后（触诊方法见图 5.11），沿着桡骨头向远侧端下移大约一横指，能发现一个狭窄处，即是桡骨颈。

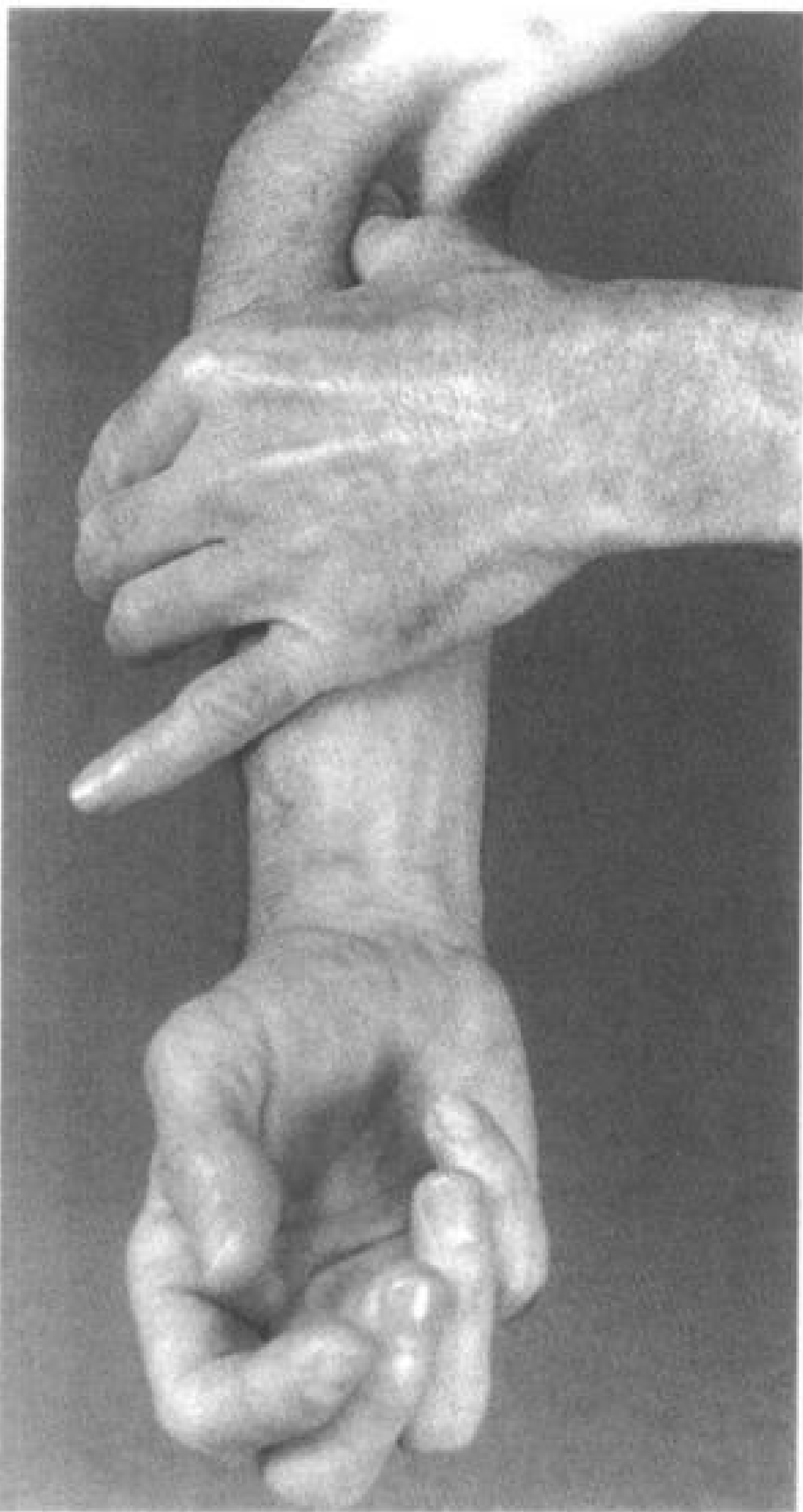
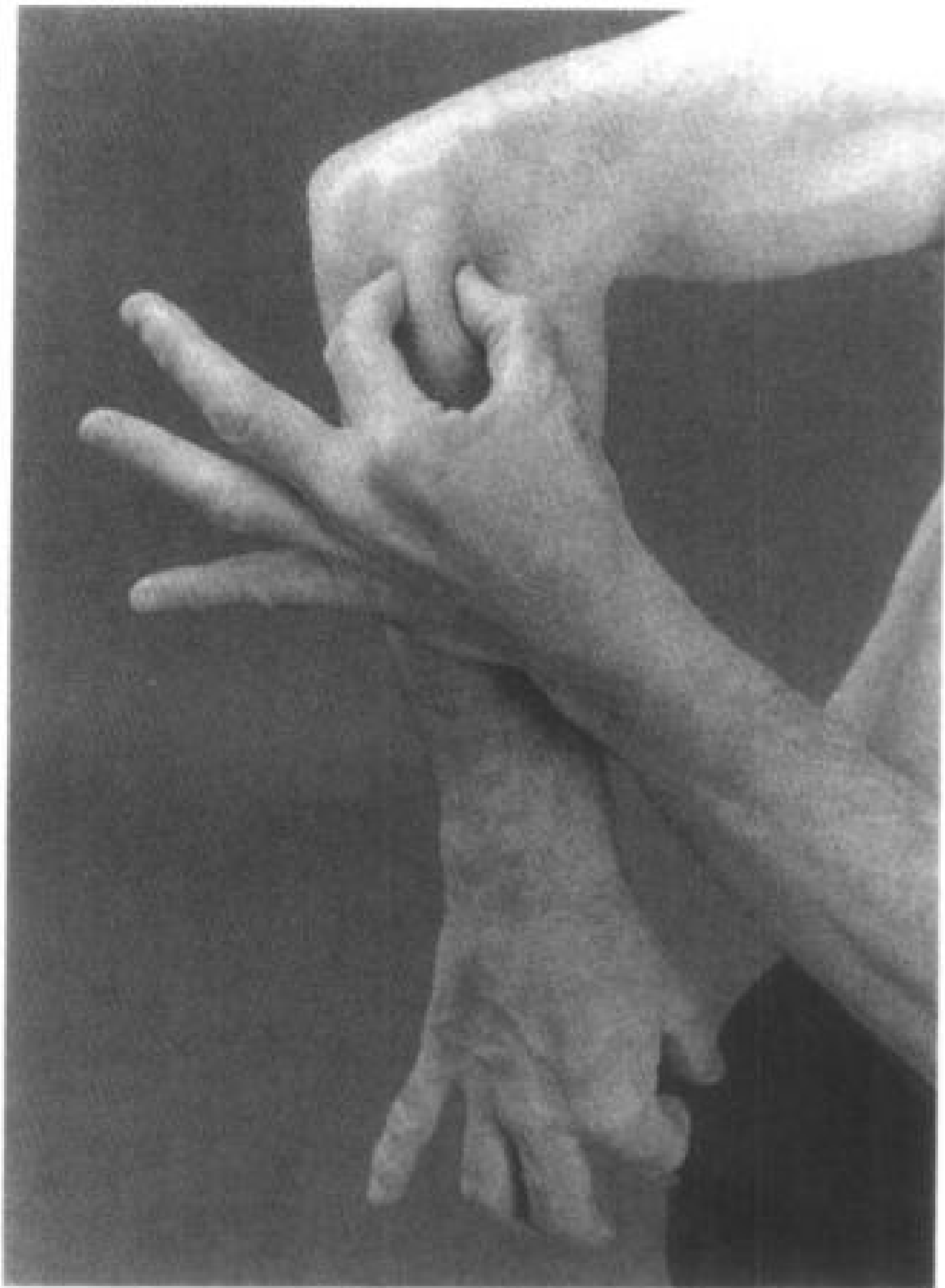


图 5.13 桡骨粗隆

如图所示，检查者放置拇指于肘窝外侧沟底（见本图注），拇指能接触到肱二头肌肌腱的远侧端和外侧，此肌腱的附着处即是桡骨粗隆。被检查者的前臂应该由旋前位变为旋后位，以便带动此骨性结构接触到触诊的手指。

注：肘窝外侧沟斜行向下、向内，由如下结构组成：肱二头肌的外侧部在内前方，肱桡肌在外侧，肱肌在后方。桡骨粗隆是一个卵圆形的结构，位于桡骨颈和桡骨体之间的前内侧部。肱二头肌肌腱附着于它的后面。

尺 骨

图 5.14 肘部鹰嘴的观察

鹰嘴是尺骨近侧端的后面与尺骨体相垂直的突起。
如图，检查者示指指示着鹰嘴与外上髁（1）和内上髁（2）的位置关系，此三者是肘关节周围最重要的骨性结构。

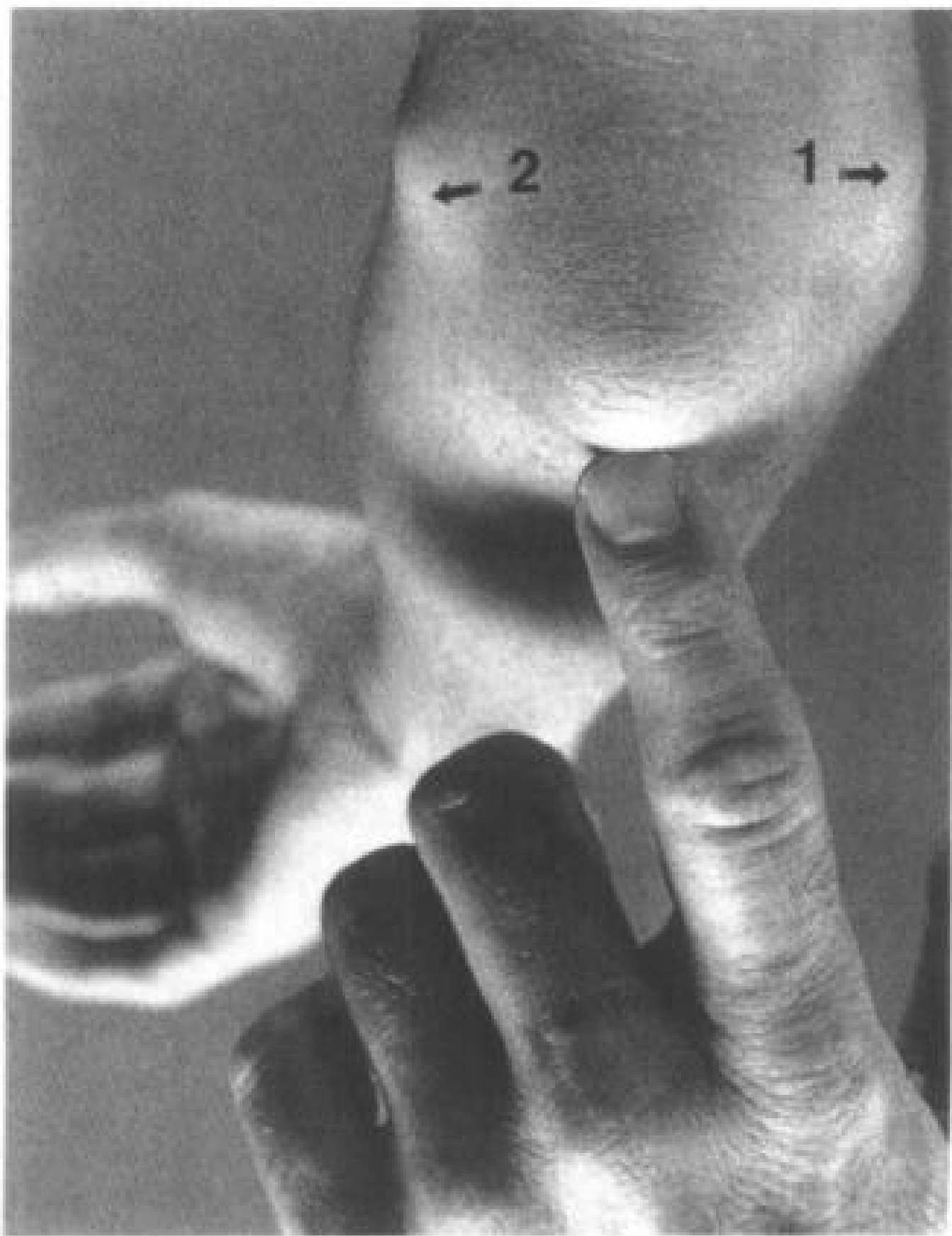




图 5.15 鹰嘴的上面

如图所示，非常容易在皮下触摸到鹰嘴的上面。它是一个鸟嘴样的尖端向前的突起，当时关节伸直的时候，嵌入肱骨的鹰嘴窝内。

注：此面的后部是肱三头肌的附着外。

图 5.16 鹰嘴的内侧面

图中检查者示指所指示的即是该骨性结构。由于它是肘关节尺侧副韧带后束的附着处，也是尺侧腕屈肌的附着处，所以鹰嘴的内侧面很重要。

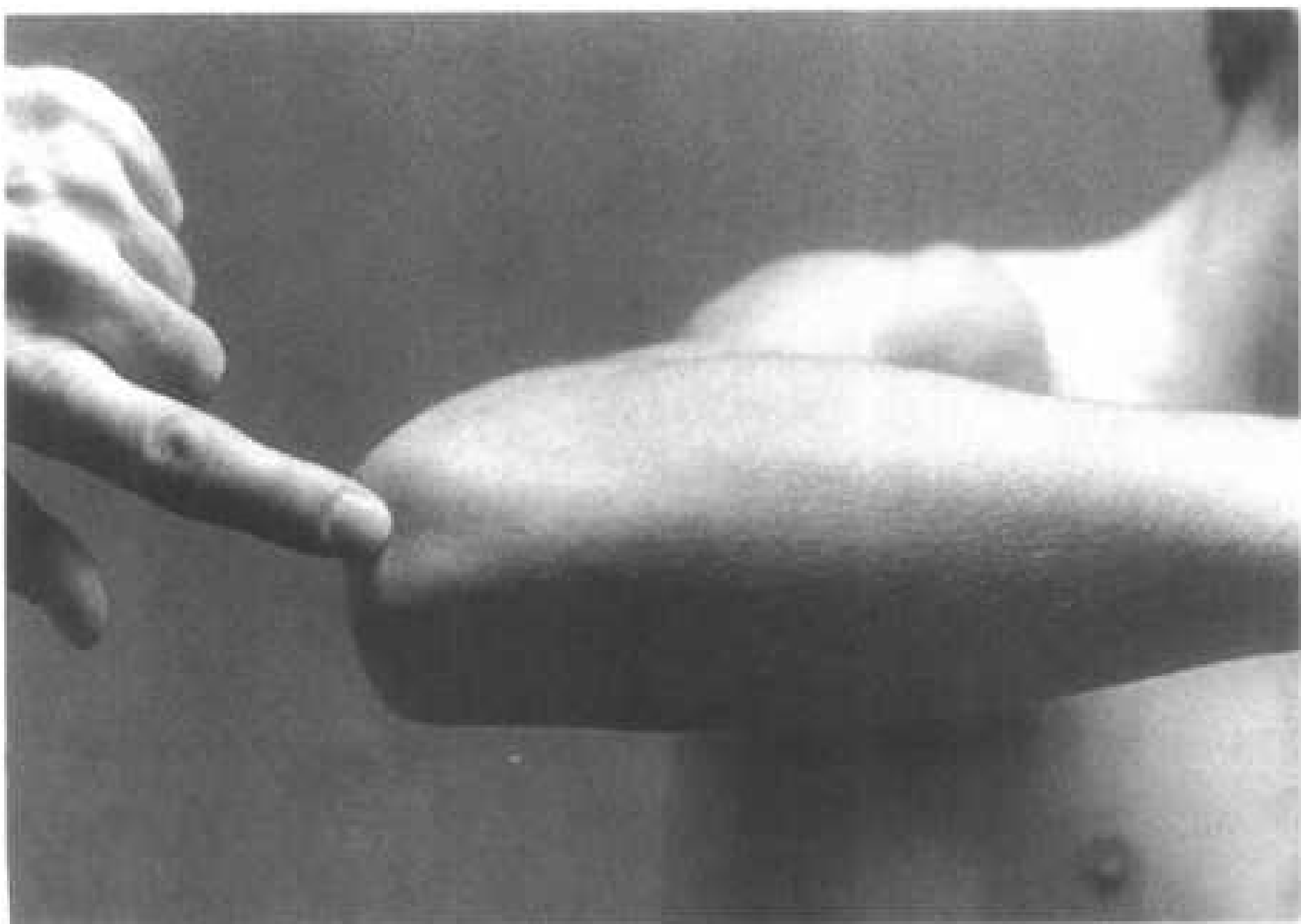


图 5.17 鹰嘴的外侧面

鹰嘴的外侧面如图中检查者的示指所示，是肘关节桡侧副韧带后束的附着处，也是肘肌的附着处。

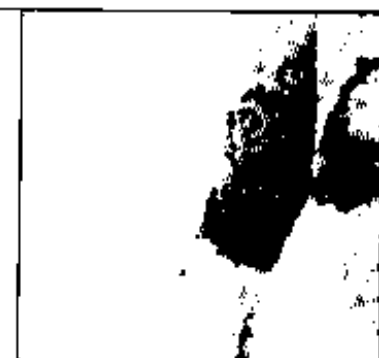


图 5.18 尺骨体后缘

尺骨体后缘骨性结构从鹰嘴的后面开始向远侧端延伸，非常容易触摸到。



图 5.19 尺骨冠突

检查者的左手放在被检查者肘关节后面的鹰嘴(图5.14)处，使其肘关节微屈，右手定位尺骨近侧端的内侧缘，用拇指触摸肱二头肌远侧端肌腱(见图4.6)的内侧，其他的手指握着尺骨的后缘。检查者能感觉到拇指正对着尺骨冠突，此骨性结构只能间接触诊，尺骨冠突在前臂前肌群的深面。

注：尺骨冠突是尺骨上端的两个突起之一，另一个为鹰嘴(图5.14)，这两个骨性结构相连形成一个钩形的关节面：尺骨的滑车切迹。

第二节 神经和血管

可触诊的神经和血管有：

- 尺神经沟内的尺神经（图 5.21）
- 前臂近侧部的尺神经（图 5.22）

- 肱二头肌内侧沟的正中神经（图 5.23）
- 肱二头肌内侧沟的肱动脉（图 5.24）

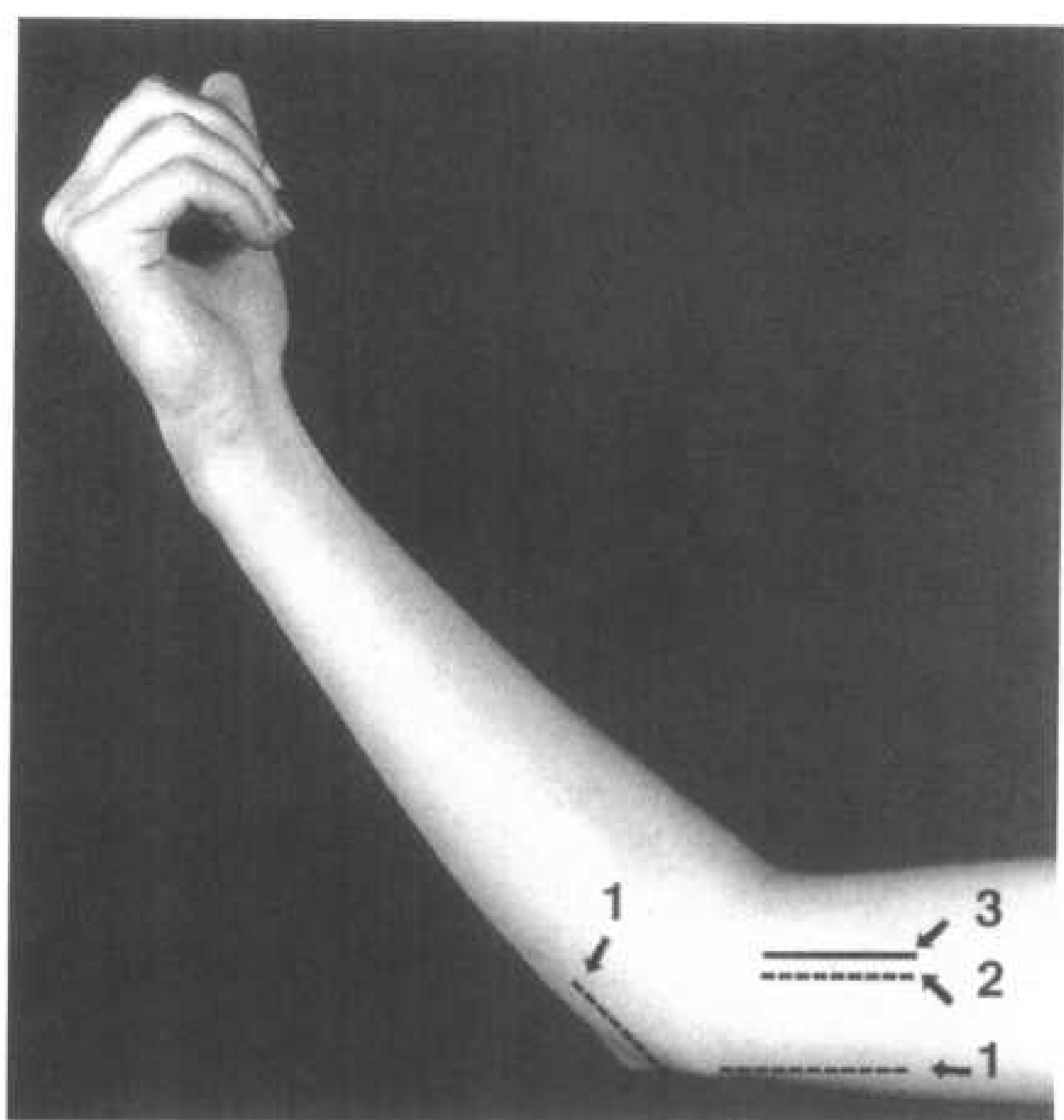


图 5.20 肘内侧部神经和血管的基本行经

1. 尺神经
2. 正中神经
3. 肱动脉

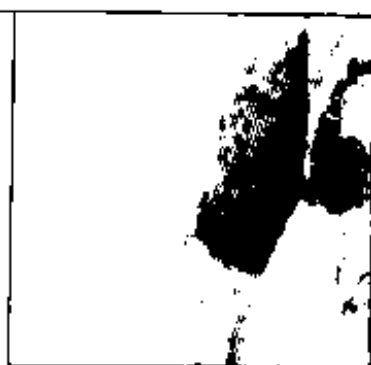


图 5.21 尺神经沟内的尺神经

触诊此结构比较容易，只要把示指放置于尺神经沟（图 5.10）内即能接触到尺神经。此神经在手指下像椭圆形条索，触诊时必须十分小心谨慎。尺神经（见图 5.20）在尺神经沟内的肌腱弓下经过，此肌腱弓由尺侧腕屈肌的内上髁肌头和尺侧肌头联合形成。



图 5.22 前臂近侧部的尺神经

尺神经可以在尺神经沟内触摸到，也可以在前臂的近侧部触摸到（见图 5.20）。方法：在检查者的带动下，被检查者肩关节、肘关节屈曲、前臂旋前，腕关节后伸。检查者沿着内上髁的尺神经沟向前臂延伸，即能触摸到该神经。它是椭圆形条索状的结构，位于前臂近侧 1/3 处。



图 5.23 肱二头肌内侧沟的正中神经

如图所示，只要放置一指或二指在肱二头肌肌腱内侧触摸，就能感觉到一条扁椭圆形的条索状结构在手指下转动，此即所要寻找的正中神经。

注：肱动脉在正中神经的外侧。



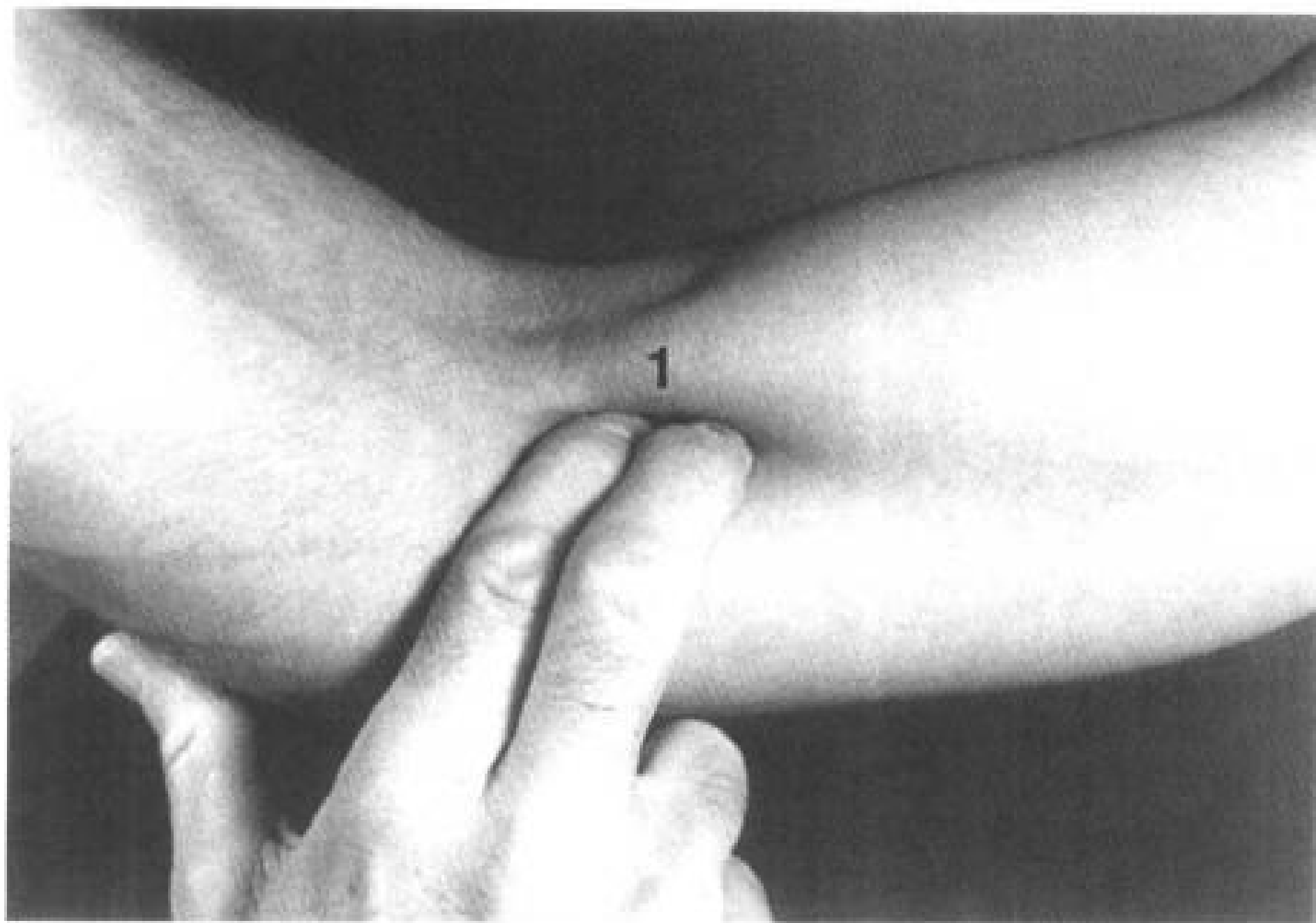
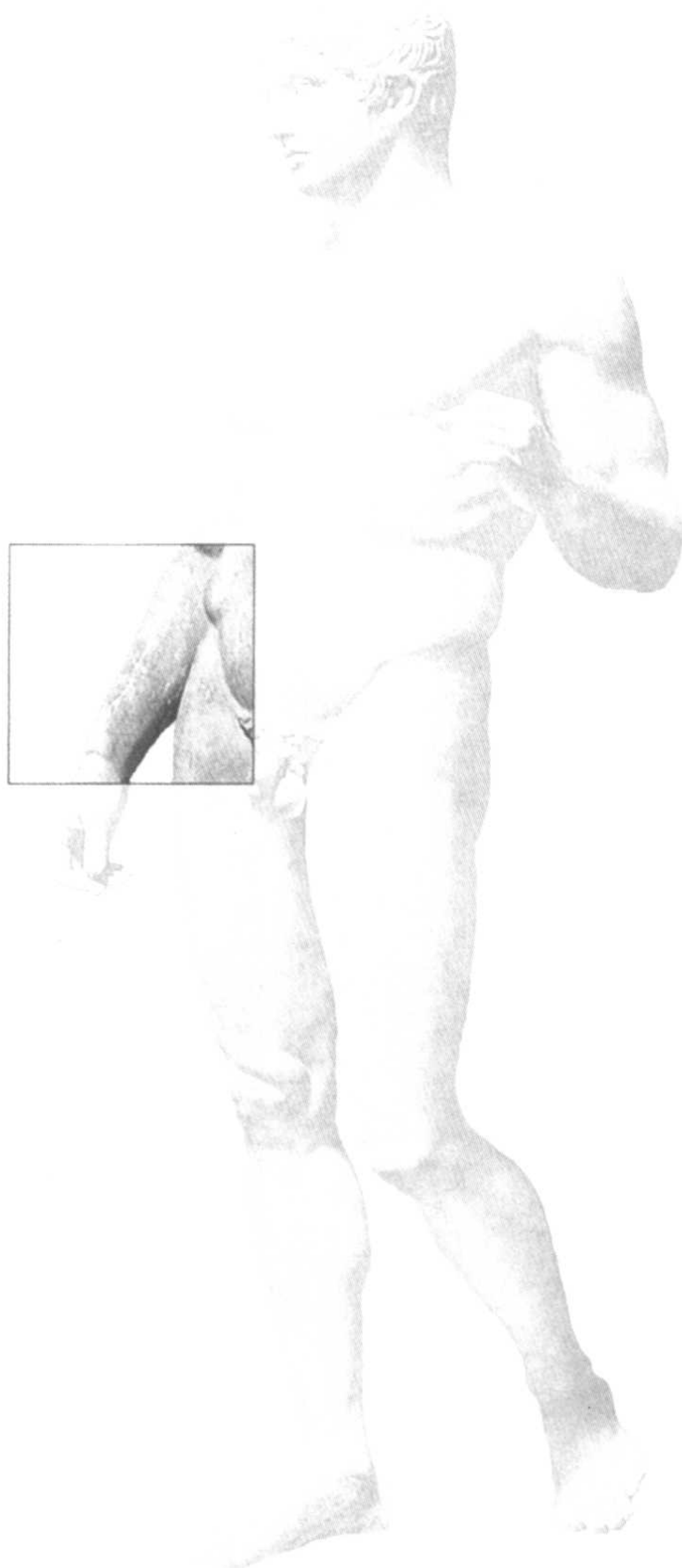


图 5.24 肱二头肌内侧沟的肱动脉

检查者用二指置于肘窝处,在肱二头肌肌腱(1)的内后方,能够清晰地感觉到肱动脉的搏动(正中神经位于肱动脉的内侧)。

第六章 前 臂





局部介绍

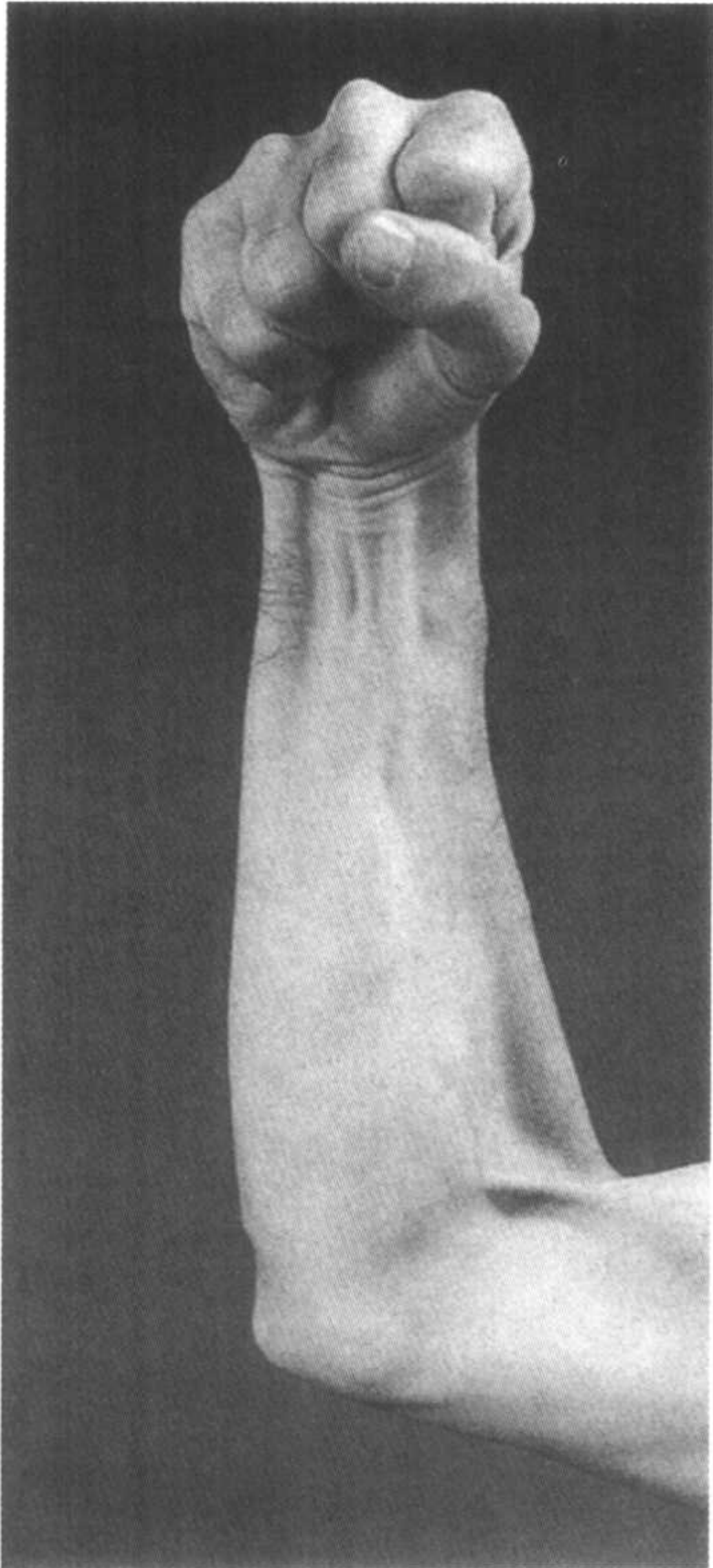


图 6.1 前臂内侧面观



第一节 肌 学

外 侧 肌 群

可触诊的肌性结构有:

- 肱桡肌的近侧部 (图 6.3)
- 肱桡肌的肌腹 (图 6.4)
- 肱桡肌的远侧端附着处 (图 6.5)
- 桡侧腕长伸肌的近侧端附着处 (图 6.6)
- 肘部桡侧腕长伸肌肌腹 (图 6.7)
- 桡侧腕长伸肌肌腱 (图 6.8)
- 腕部桡侧腕长伸肌肌腱 (图 6.9)
- 触诊桡侧腕长伸肌肌腱的远侧端: 第1步 (图 6.10)
- 触诊桡侧腕长伸肌肌腱的远侧端: 第2步 (图 6.11)
- 桡侧腕短伸肌的近侧端附着处 (图 6.12)
- 桡侧腕短伸肌的毗邻关系 (图 6.13)
- 桡侧腕短伸肌 (图 6.14)
- 桡侧腕短伸肌的远侧端附着处 (图 6.15)
- 旋后肌 (图 6.16)

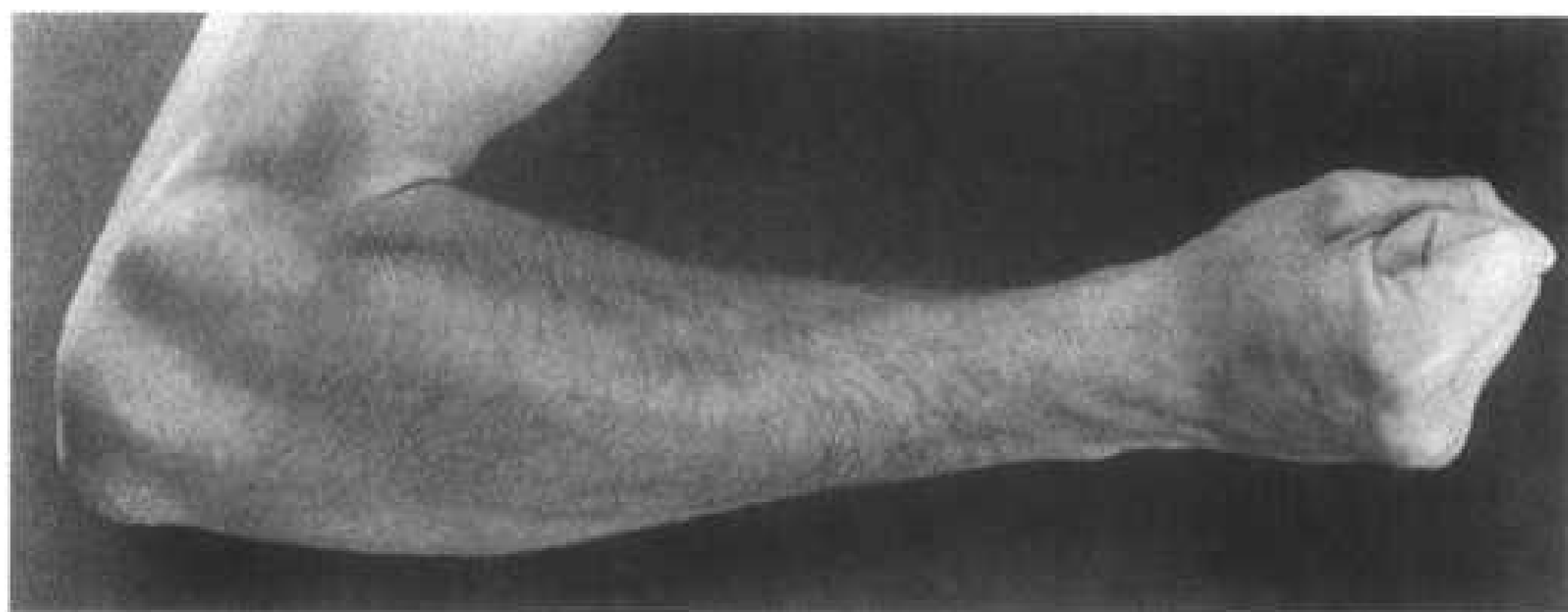


图 6.2 前臂外侧面观

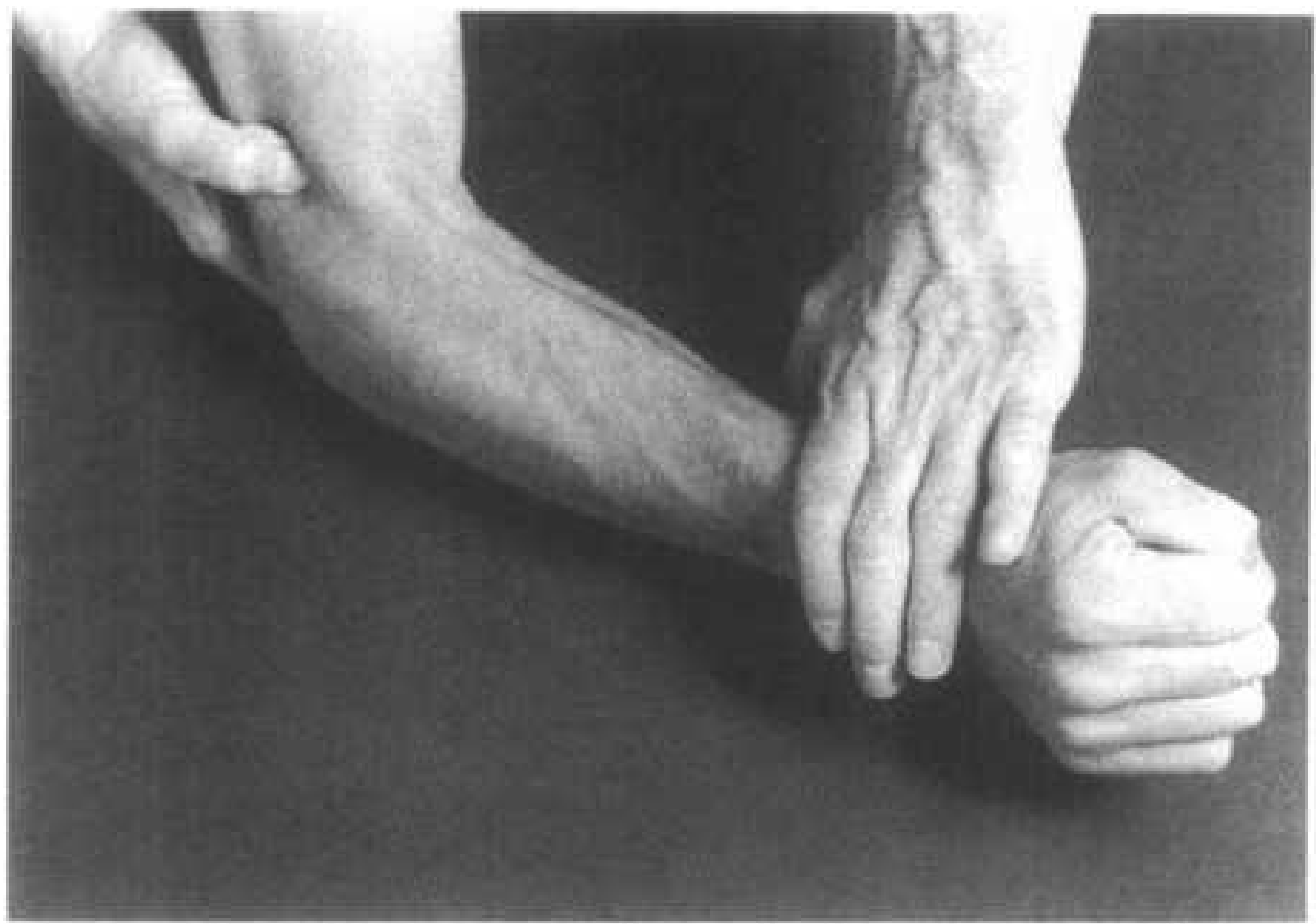


图 6.3 肱桡肌的近侧部

要求被检查者屈曲肘关节(前臂预先置于旋前、旋后的中间位),检查者的压力作用于桡骨远侧1/3处。被检查者对抗阻力屈曲肘关节,即可在肱骨外侧缘观察到肱桡肌向远侧端延伸。

图 6.4 肱桡肌的肌腹

基本要求同上图。检查者的示指指示的这块收缩的肌性突起,即是肱桡肌的肌腹。

注:在肱桡肌下行的途径中,它的肌腹覆盖了斜行的桡侧腕长伸肌和桡侧腕短伸肌,也覆盖了旋前圆肌的远侧端。

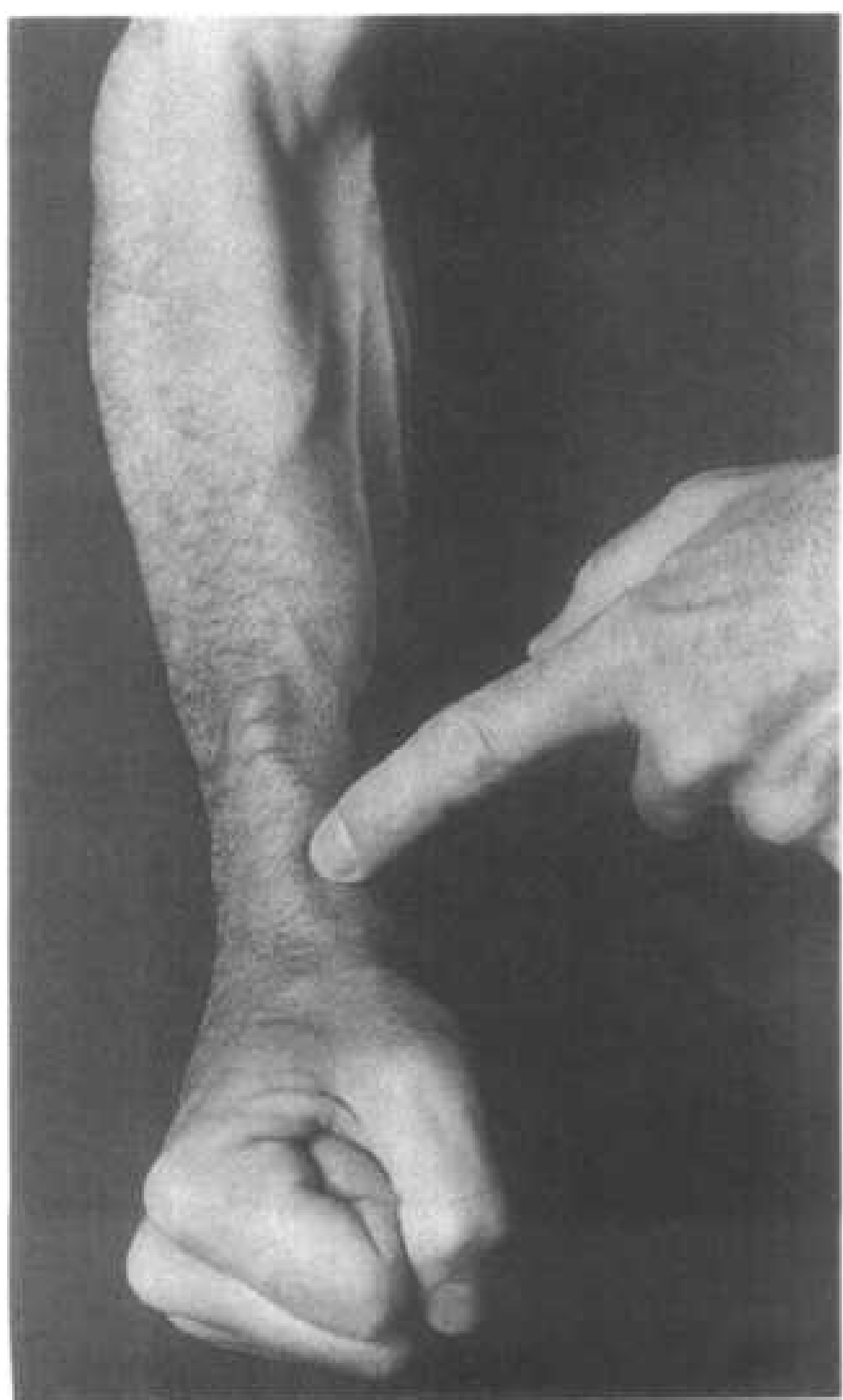


图 6.5 肱桡肌的远侧端附着处

肱桡肌通过一个扁平的肌腱附着于桡骨茎突的底部。如图中检查者的示指所指示的即是肱桡肌的远侧端附着处。



图 6.6 桡侧腕长伸肌的近侧端附着处

要求被检查者肘关节屈曲、腕关节伸直并且外展，就能触摸到桡侧腕长伸肌在肱骨外侧缘、肱桡肌附着处下方大约 3 横指处的收缩活动。

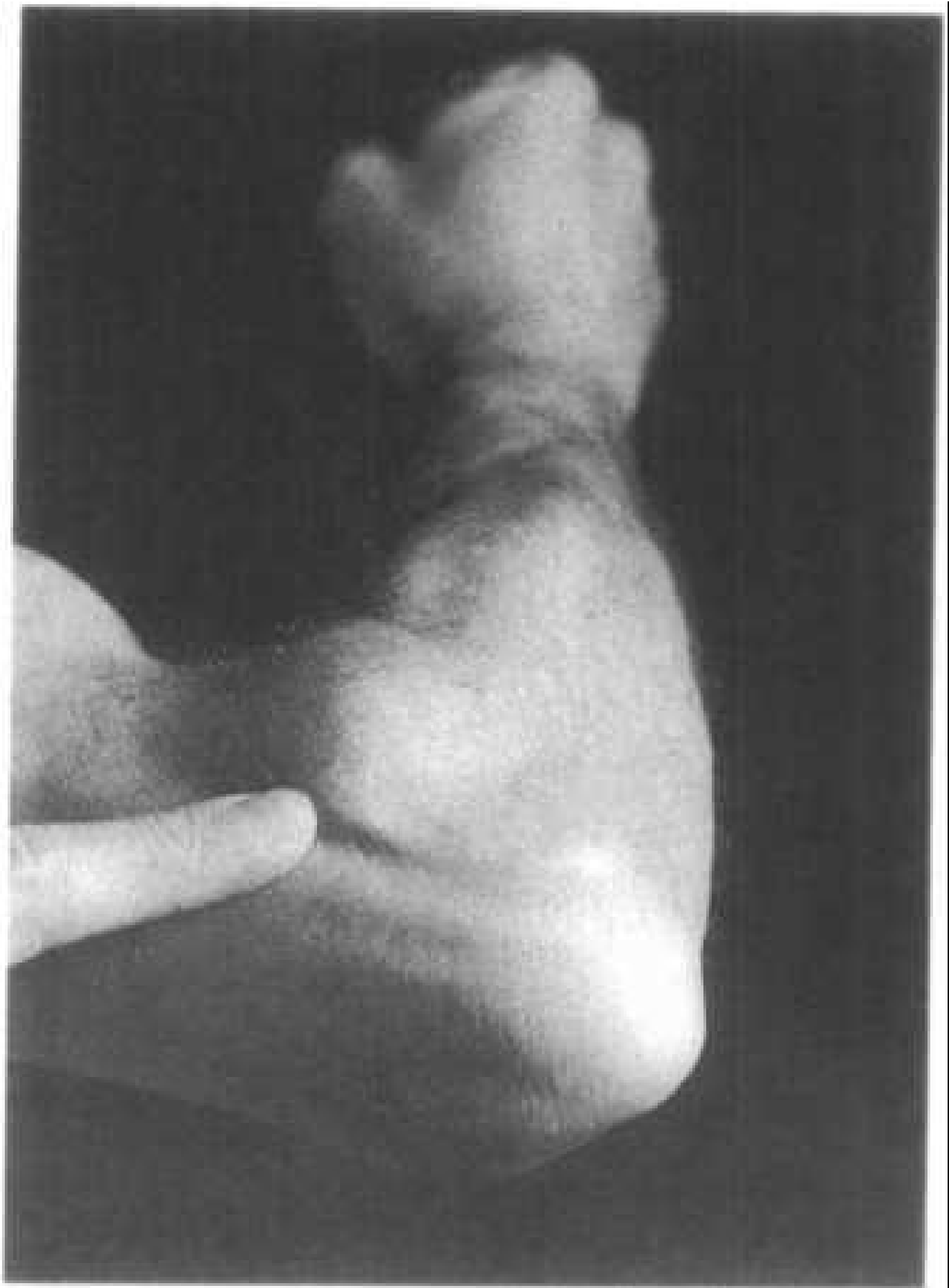


图 6.7 肘部桡侧腕长伸肌肌腹

在绝大多数被检查者中，当要求其伸直腕关节并外展时，桡侧腕长伸肌肌腹就能清楚地出现在肘部的外侧面。在另外一些被检查者中，此肌肉的收缩可以在肘的外侧面、肱桡肌（图 6.3）近侧部的外侧（肘窝高度）被触摸到。



图 6.8 桡侧腕长伸肌肌腱

在前臂的中 1/3，桡侧腕长伸肌的肌腱紧随着其肌腹，位于桡侧腕短伸肌肌腹的前外侧。在更远端两个肌腱伴行，检查者用二指触诊，使它们在桡骨体上转动，可以区分开这两个肌腱。



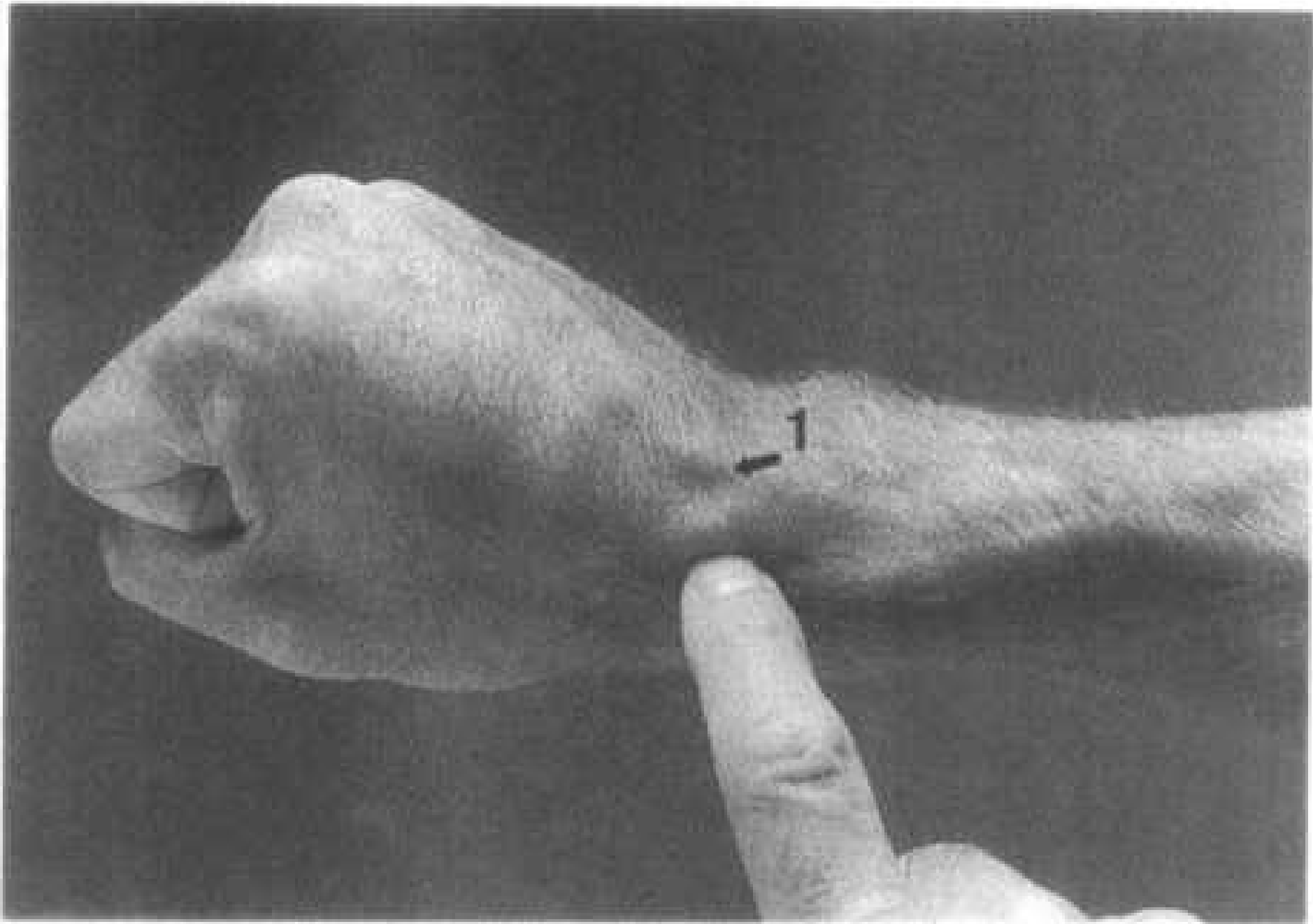


图 6.9 腕部桡侧腕长伸肌肌腱

此肌腱附着于第 2 掌骨底的背面外侧部。要求被检查者握紧拳头，能清楚地看到它（检查者示指所指）在桡侧腕短伸肌肌腱（1）（图 6.15）的外侧。

图 6.10 触诊桡侧腕长伸肌肌腱的远侧端：第 1 步

如图所示，我们能观察到一个底向远侧、尖（1）在近侧的三角形区域。在尖处能触摸到两条肌腱：桡侧腕长伸肌肌腱和桡侧腕短伸肌肌腱。与底相邻的两条边是由尺侧的指总伸肌分布于示指的肌腱（2）和桡侧的拇长伸肌肌腱（3）组成的。

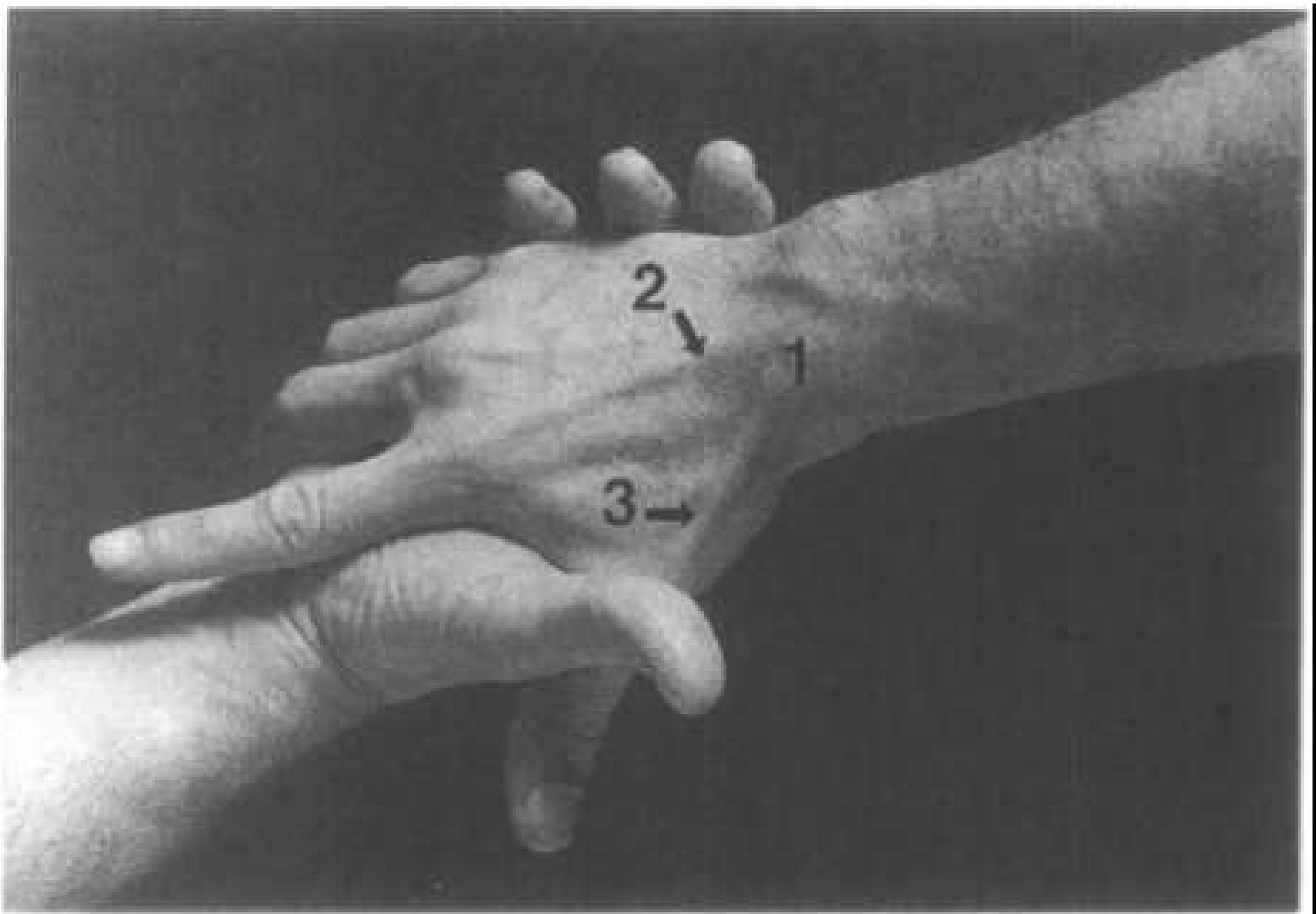


图 6.11 触诊桡侧腕长伸肌肌腱的远侧端：第 2 步

用一个手指触摸拇长伸肌肌腱的尺侧缘，把拇长伸肌的肌腱推向桡侧，以便寻找桡侧腕长伸肌肌腱（另见图 7.77）。



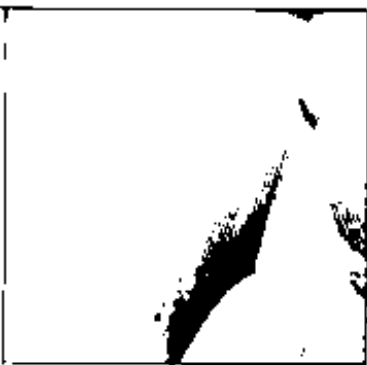


图6.12 桡侧腕短伸肌的近侧端附着处

在前臂近侧部，桡侧腕短伸肌被桡侧腕长伸肌（1）肌腹覆盖。从检查者示指指示处，桡侧腕短伸肌浅出，分布于前臂的后外部，它的肌腹（2）位于指总伸肌（3）的外侧（桡侧）。

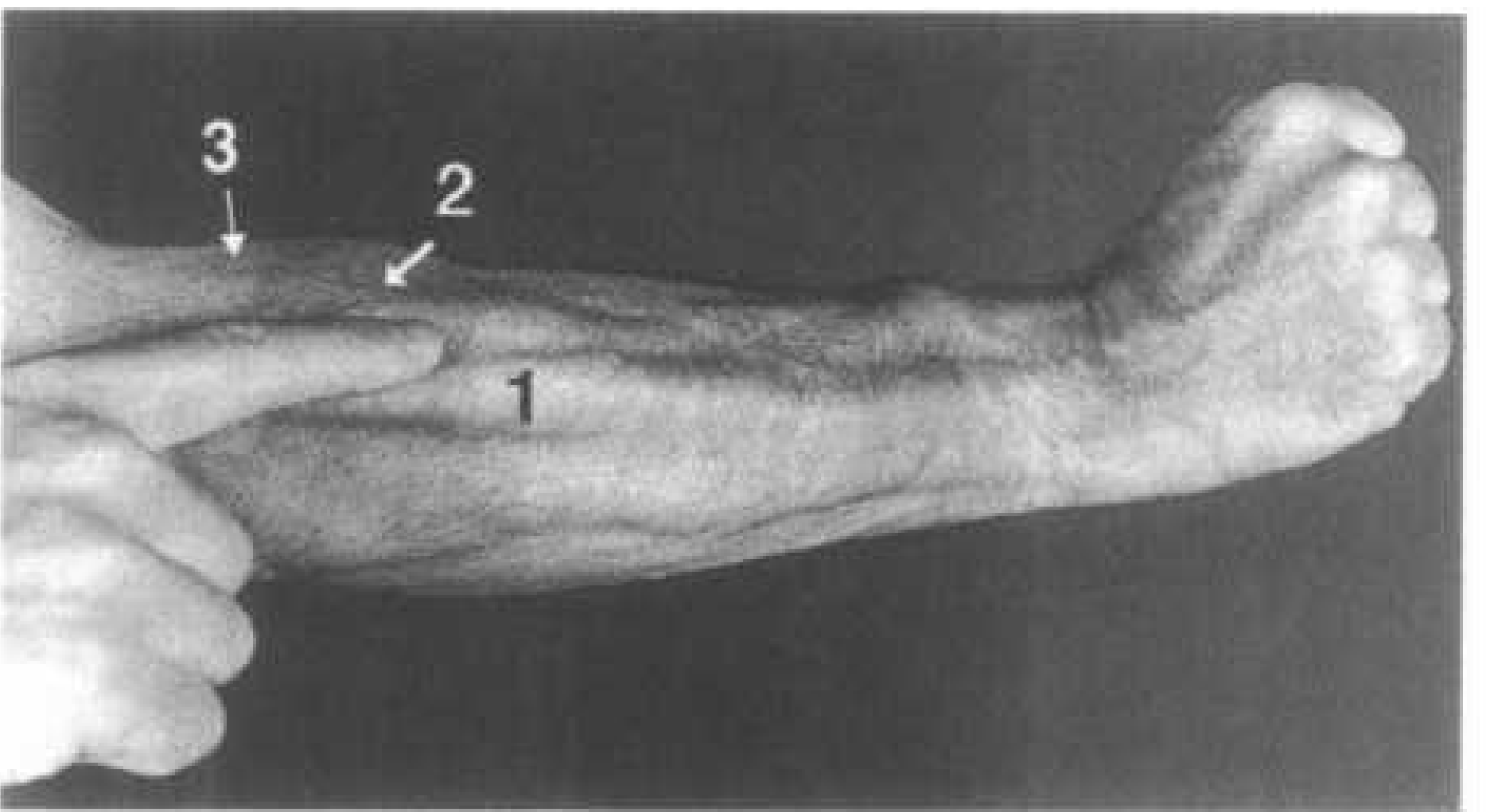
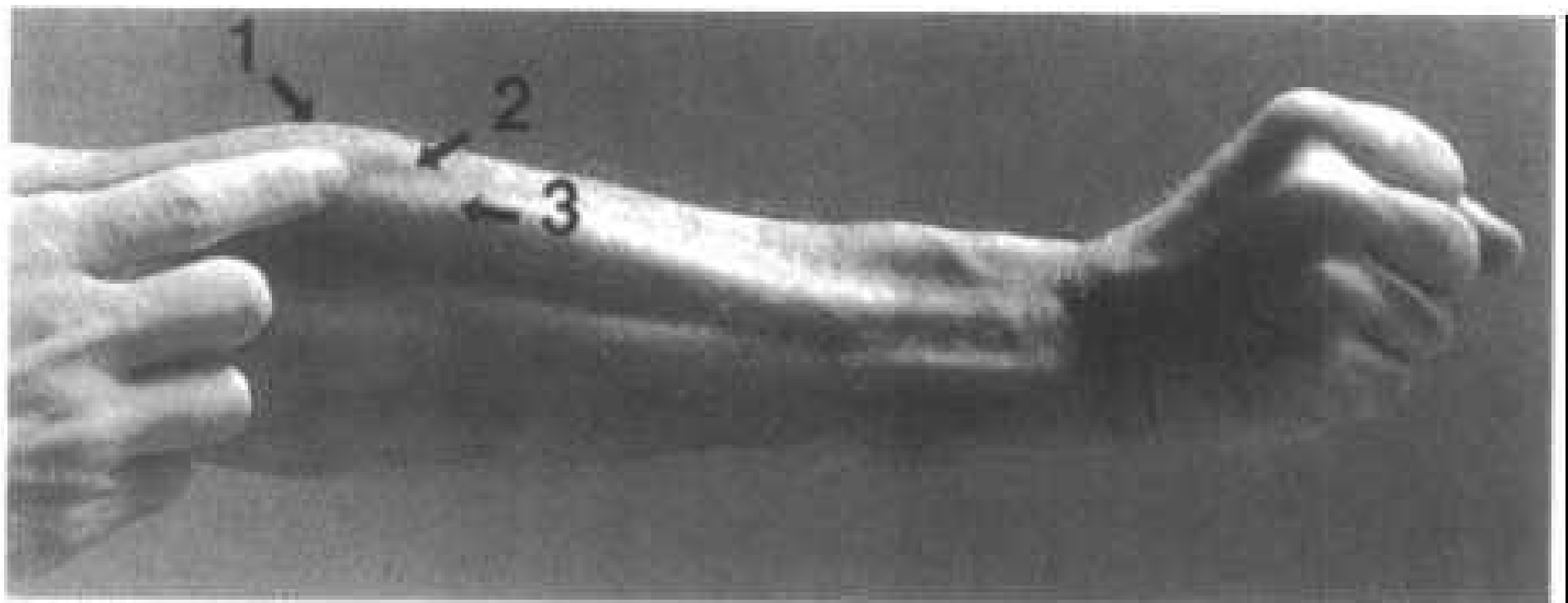


图6.13 桡侧腕短伸肌的毗邻关系

如图，检查者示指指示的桡侧腕短伸肌肌腹位于指总伸肌（1）的桡侧，在这个高度，它与外侧的桡侧腕长伸肌（2）（图中不能观察到肌性突起）肌腱伴行。肱桡肌（3）（图6.4）在更外侧边缘。

图6.14 桡侧腕短伸肌

如图，检查者的示指指示的是桡侧腕短伸肌在前臂的肌腱。桡侧腕短伸肌肌腱和桡侧腕长伸肌肌腱伴行，在下行过程中，先经过拇长展肌（图6.36）的前方，再经过拇短伸肌（图6.38）的前方。

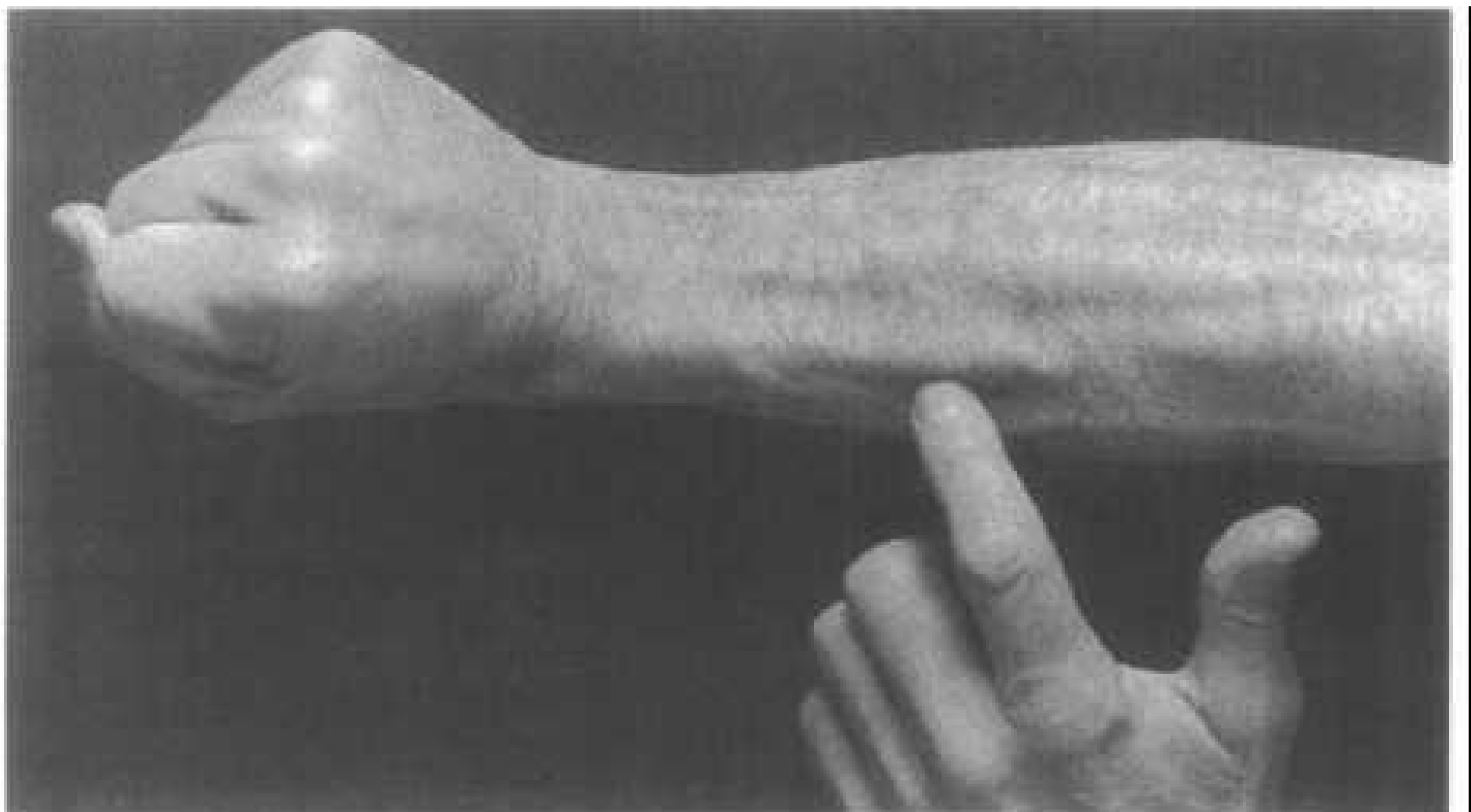




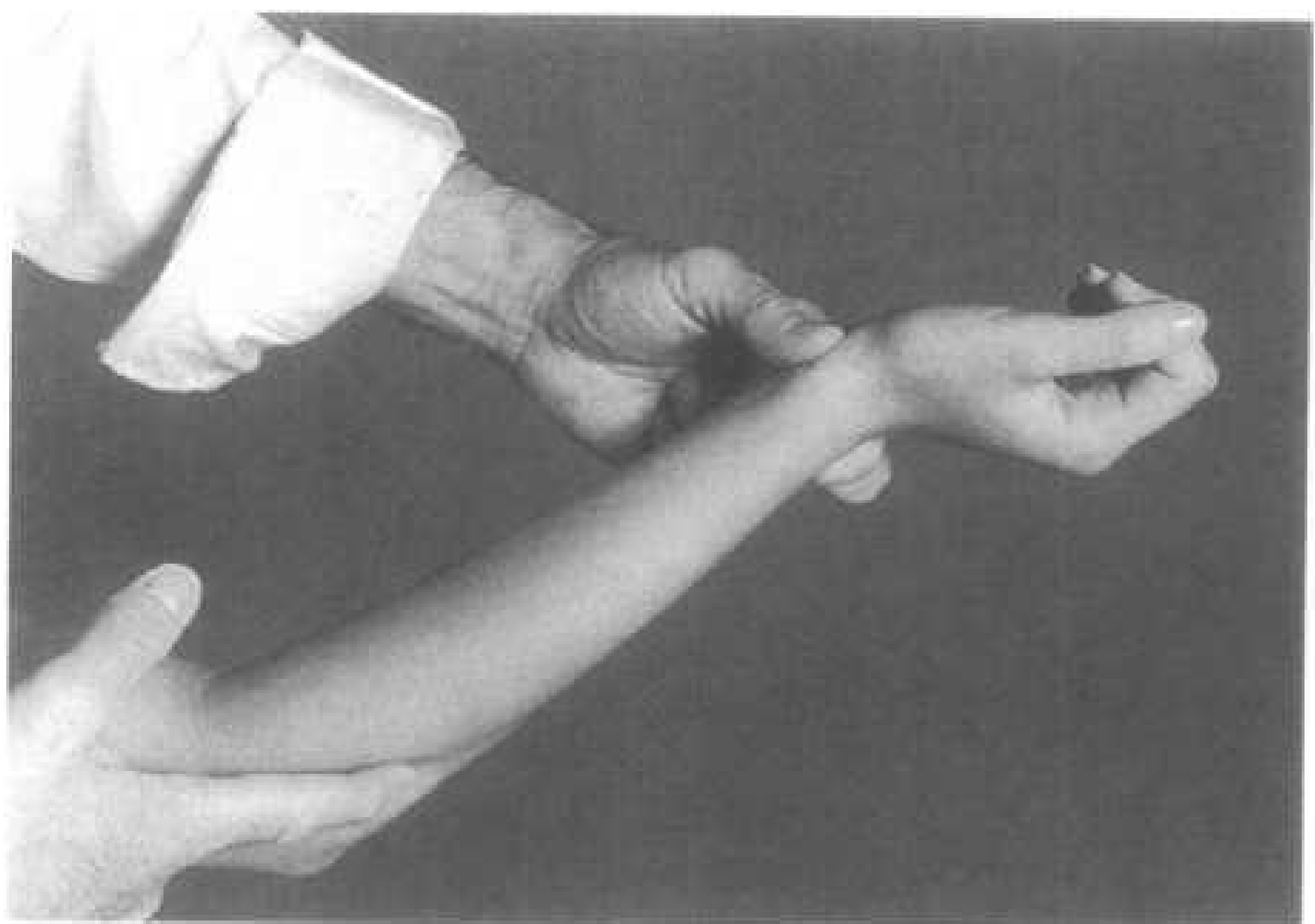
图6.15 桡侧腕短伸肌的远侧端附着处

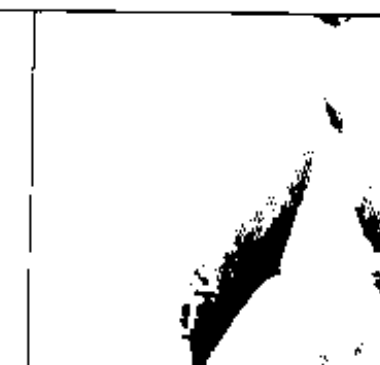
如图所示，要寻找的肌腱的附着处由检查者的示指指出，它的外侧是桡侧腕长伸肌肌腱（1）（见图6.9）。

注：桡侧腕短伸肌的肌腱中止于第3掌骨底的茎突（见图7.77）。

图6.16 旋后肌

定位桡骨颈（见图5.12）以后，放置一指或两指接触桡骨颈（以及它相邻的肌肉）。为了更好地触诊旋后肌，先前臂旋前、肘关节屈曲 45° ，然后要求被检查者进行快速、重复的前臂旋后。此时深层的旋后肌的收缩，能被检查者的手指触摸到。





后 肌 群

可触诊的肌性结构有:

- 指总伸肌近侧部 (图6.18)
- 前臂的指总伸肌 (图6.19)
- 指总伸肌远侧部 (图6.20)
- 腕部的指总伸肌 (图6.21)
- 手背部的指总伸肌肌腱 (图6.22)
- 指总伸肌终止于指骨 (图6.23)
- 手背的示指伸肌 (图6.24)
- 示指伸肌肌腱和指总伸肌肌腱的位置关系 (图6.25)
- 分布于第2指的指总伸肌肌腱和腱膜 (图6.26)
- 小指伸肌的近侧附着处 (图6.27)
- 小指伸肌的肌腹 (图6.28)
- 小指伸肌的肌腱 (图6.29)
- 手指部的小指伸肌肌腱 (图6.30)
- 指总伸肌的伸肌腱膜位于小指伸肌肌腱之上 (图6.31)
- 尺侧腕伸肌的近侧附着处 (图6.32)
- 尺侧腕伸肌肌腹 (图6.33)
- 尺侧腕伸肌的远侧部 (图6.34)
- 肘肌 (图6.35)
- 拇长展肌肌腹 (图6.36)
- 拇长展肌肌腱 (图6.37)
- 拇短伸肌肌腹 (图6.38)
- 拇短伸肌肌腱 (图6.39)
- 拇短伸肌的远侧附着处 (图6.40)
- 桡骨背面的拇长伸肌 (图6.41)
- 腕部的拇长伸肌肌腱 (图6.42)
- 拇长伸肌的远侧附着处 (图6.43)

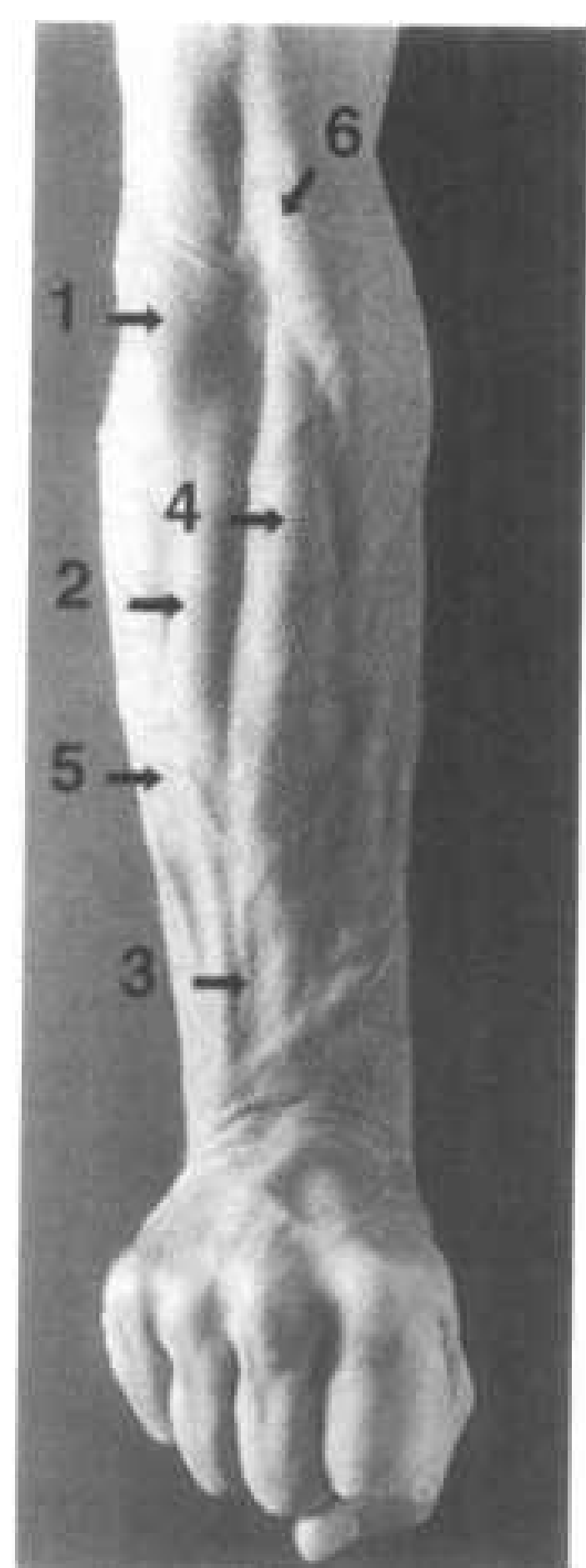


图 6.17 前臂后面观

1. 肘肌
2. 尺侧腕伸肌
3. 小指伸肌
4. 指总伸肌
5. 尺侧腕屈肌
6. 桡侧腕长伸肌

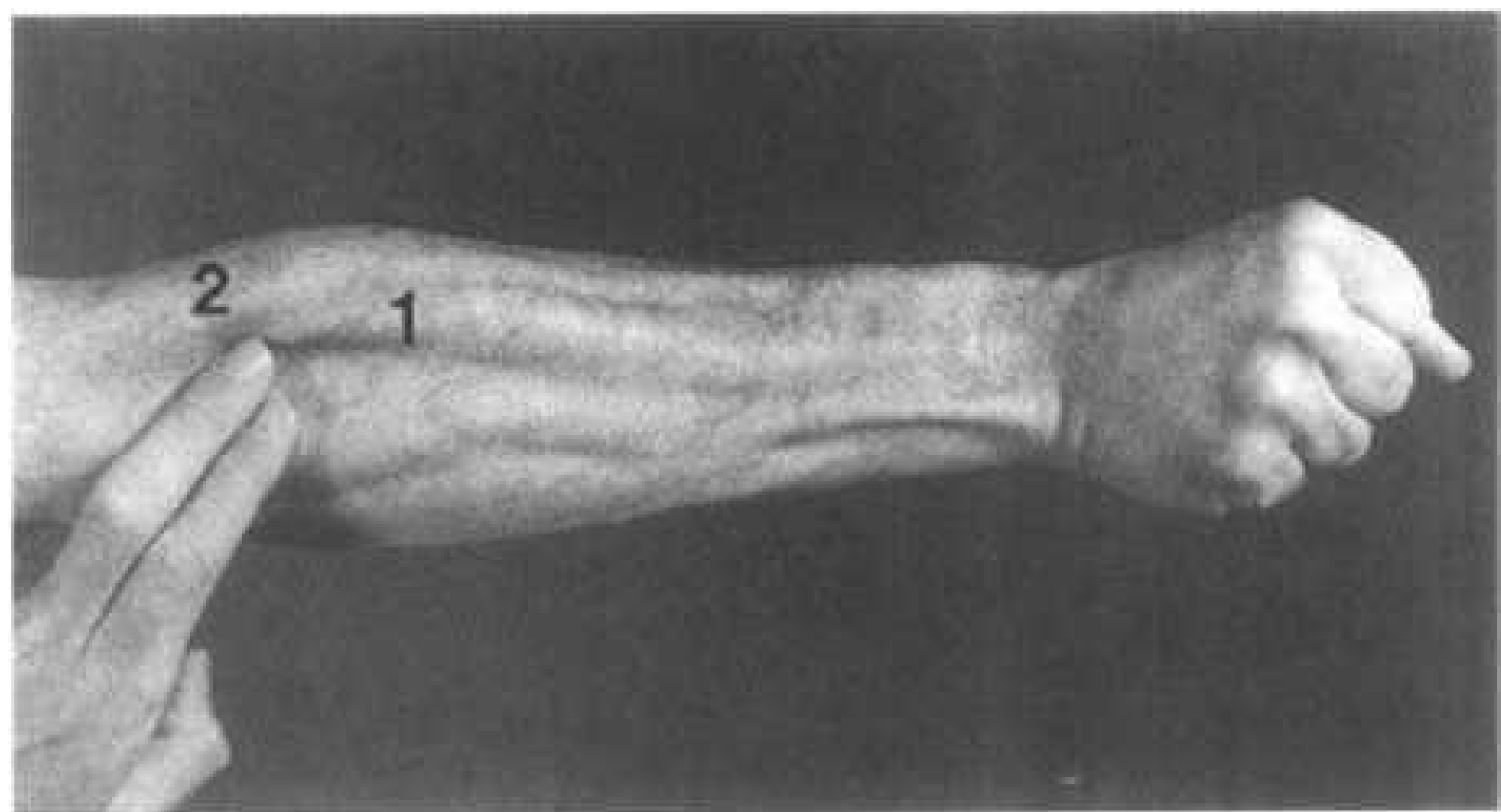


图 6.18 指总伸肌近侧部

前臂近侧部的指总伸肌(1)位于桡侧腕长伸肌(2)(图6.7)的后内侧,重复做伸腕和伸指的运动,能使指总伸肌肌腱更明显。

图 6.19 前臂的指总伸肌

指总伸肌(1)的中心位置在前臂的后面,在旋后肌和前臂后区深层的4块肌肉的后面下行。它的内侧是小指伸肌(2)(图中不能观察到它的肌性突起)(另见图6.28)和尺侧腕伸肌(3)(见图6.33)。要求被检查者所做的动作同上图。

注:在此高度,指总伸肌的肌腹由4束肌纤维组成。

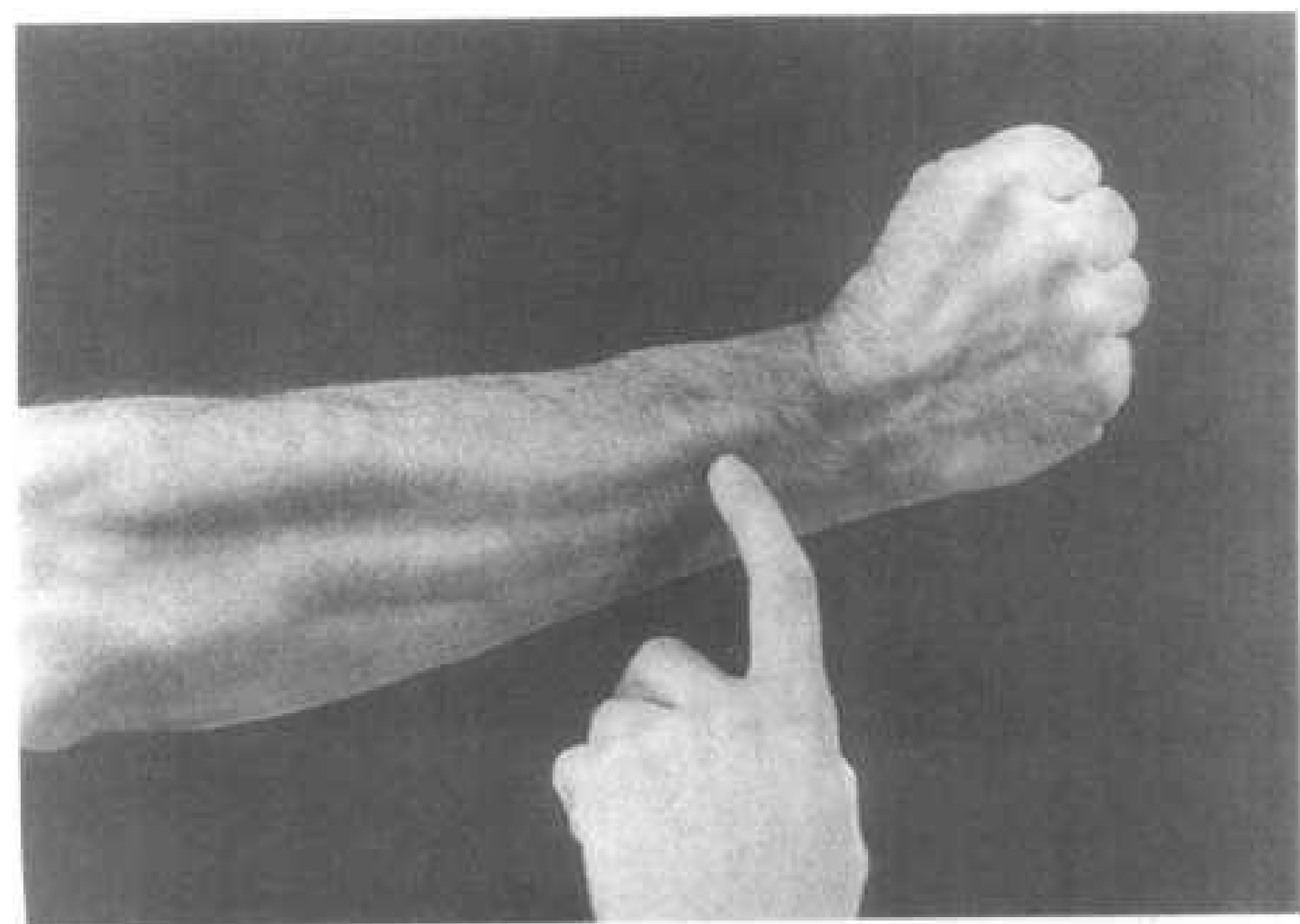
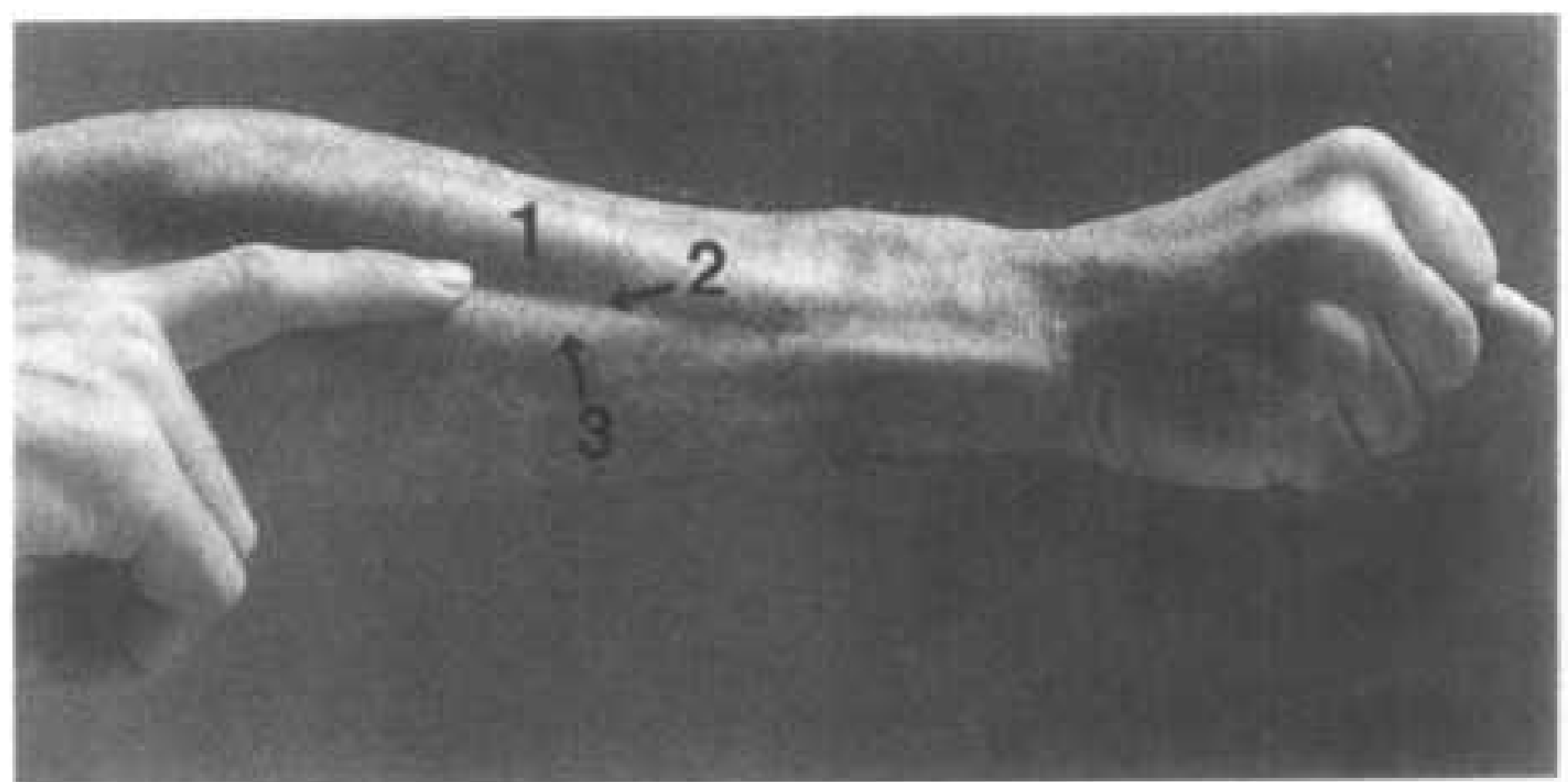


图 6.20 指总伸肌远侧部

在前臂后面的远侧部,指总伸肌是由4条肌腱组成的群体,是上图所述的4条肌纤维束的延续。

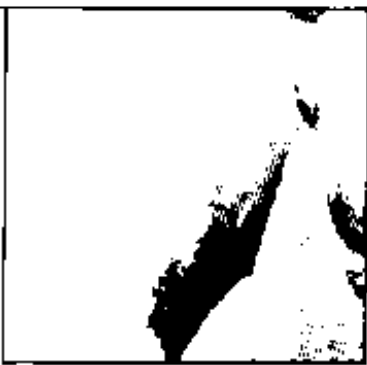


图6.21 腕部的指总伸肌

在腕部，指总伸肌的4条肌腱和示指伸肌的肌腱、共同位于一个骨纤维鞘（部分构成伸肌支持带）内，由桡骨后面进入手的背面。



图6.22 手背部的指总伸肌肌腱

检查者在近节指骨的后面放置一个压力（如图所示），被检查者对抗阻力地伸直手指，就能使这些肌腱出现在手背。

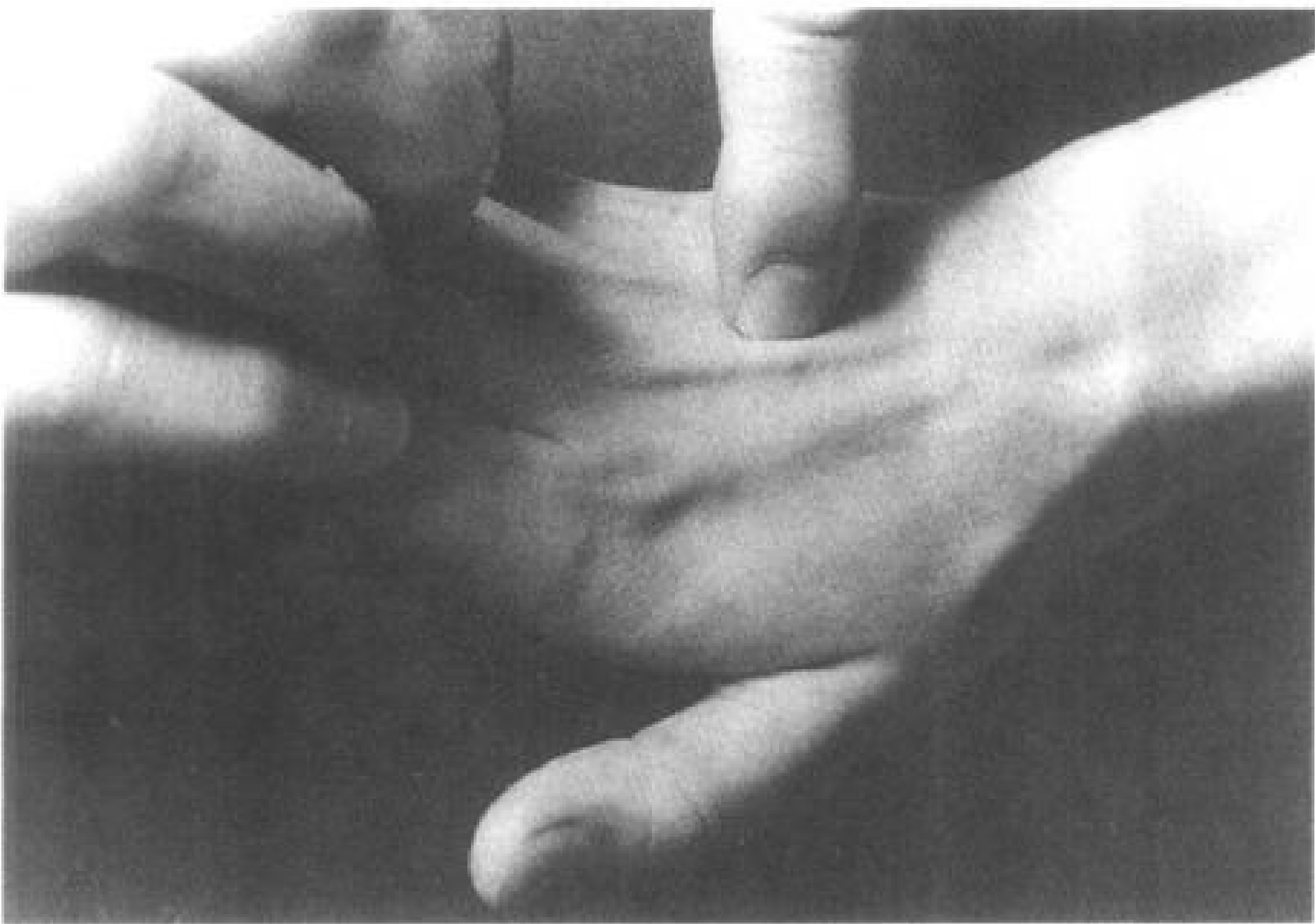
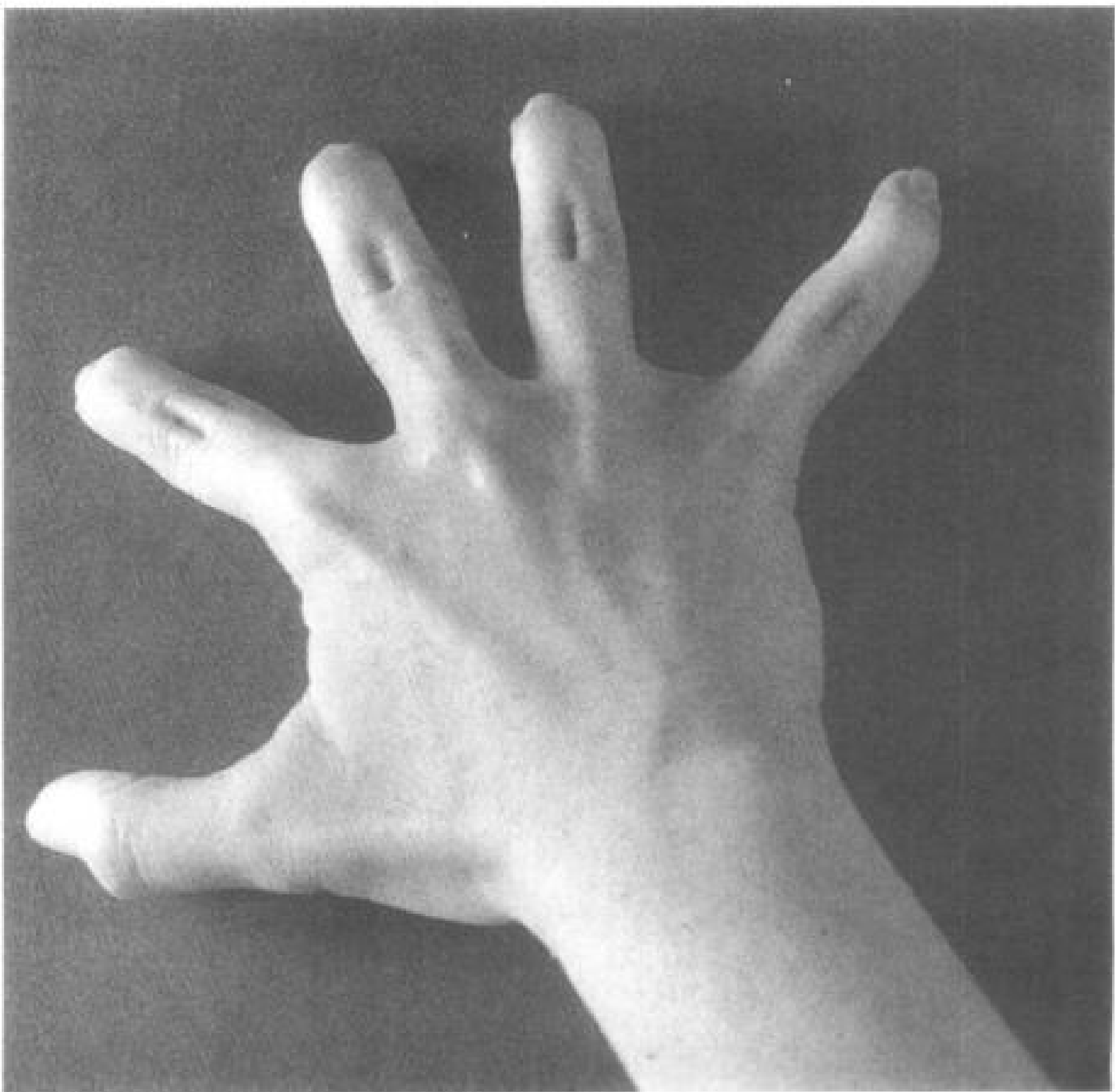


图6.23 指总伸肌终止于指骨

指总伸肌的每个肌腱都分别终止于相对应的4个手指的第3节（远节）指骨。

注：如图所示，指总伸肌肌腱在手指部分一分为二，这不是常规，而是一个例外。



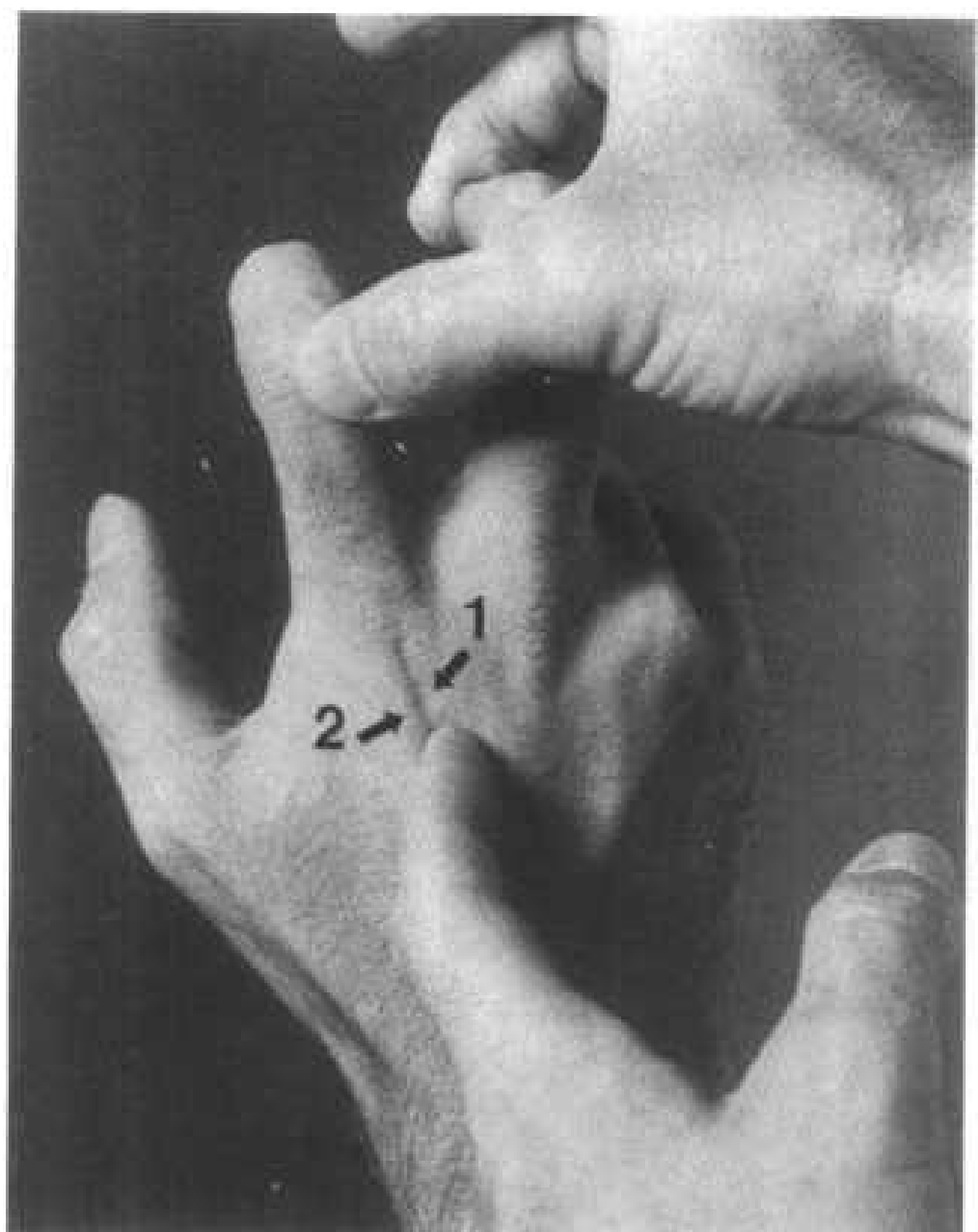


图6.24 手背的示指伸肌

示指伸肌起于尺骨止于示指。在腕背面和手背面、示指伸肌肌腱（1）在指总伸肌分布于示指的肌腱（2）的尺侧。在大多数被检查者中，二者通常在掌指关节处汇合。

注：如图所示，检查者的示指插在上述提及的两条肌腱之间。

图6.25 示指伸肌肌腱和指总伸肌肌腱的位置关系

要求被检查者把屈曲的示指的掌指关节伸直，指总伸肌分布于第2指的肌腱（1）由内向外、经过示指伸肌肌腱（检查者示指所指示）的上方。

示指伸肌的肌腱被指背腱膜（2）牵拉，指背腱膜与指总伸肌分布于中指的肌腱（3）相连接。这种牵拉带动指总伸肌分布于第2指的肌腱，在手背位于示指伸肌的尺侧缘。

注：上述的姿势中，出现在手背的S形肌腱，就是指总伸肌分布于第2指的肌腱。

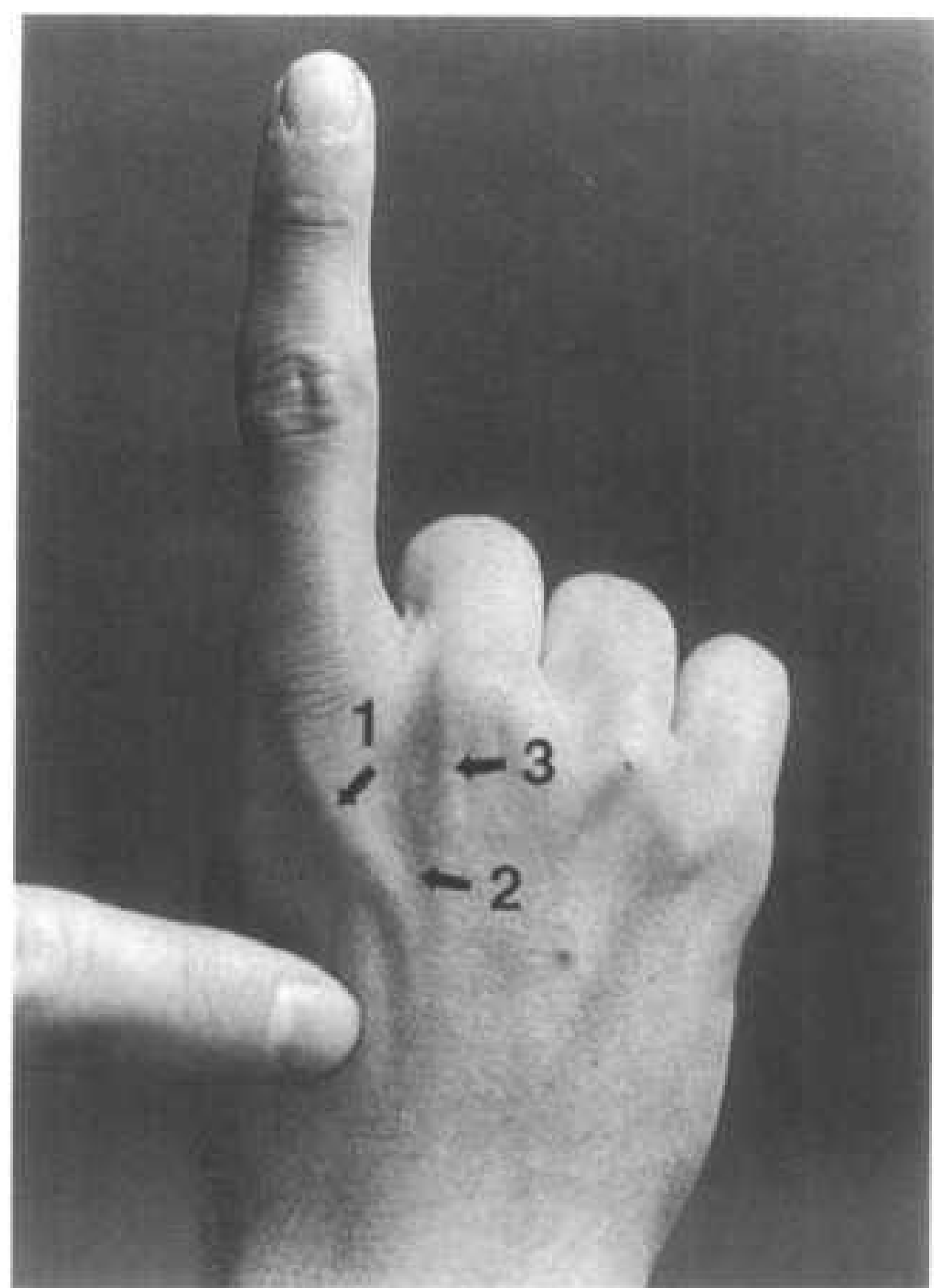


图6.26 分布于第2指的指总伸肌肌腱和腱膜

在手背，指总伸肌的4个肌腱通过横行或斜行（同时见图6.25）的带状腱膜（1）而相互连接。

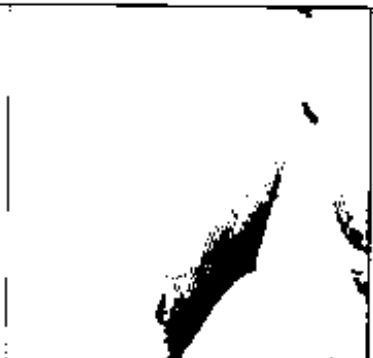


图6.27 小指伸肌的近侧附着处

如图所示,检查者示指指示着小指伸肌的位置。在肱骨外上髁高度,小指伸肌位于指总伸肌(1)的内侧和尺侧腕伸肌(2)之间的沟内。

- 1. 指总伸肌
- 2. 尺侧腕伸肌
- 3. 肘肌

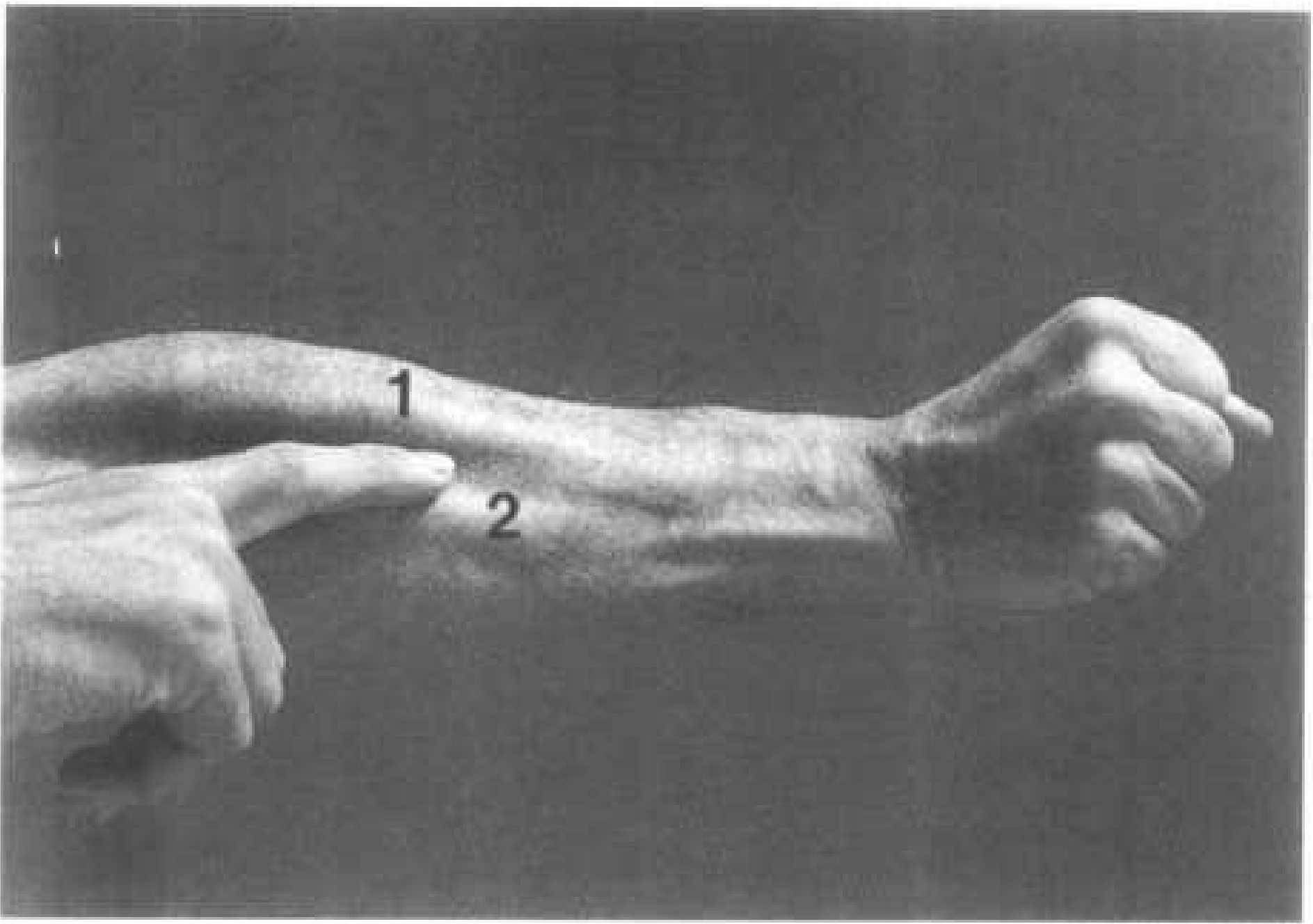
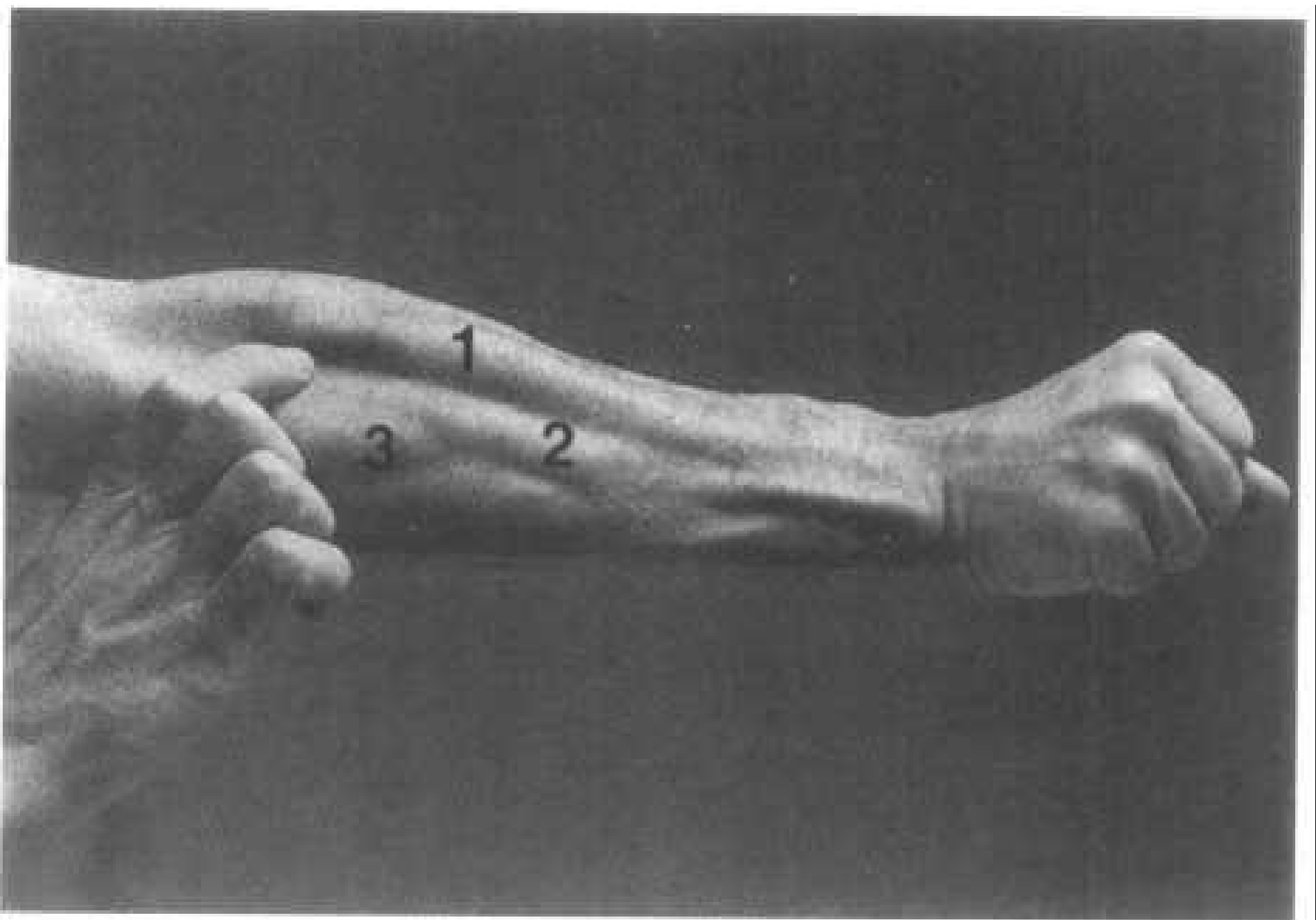


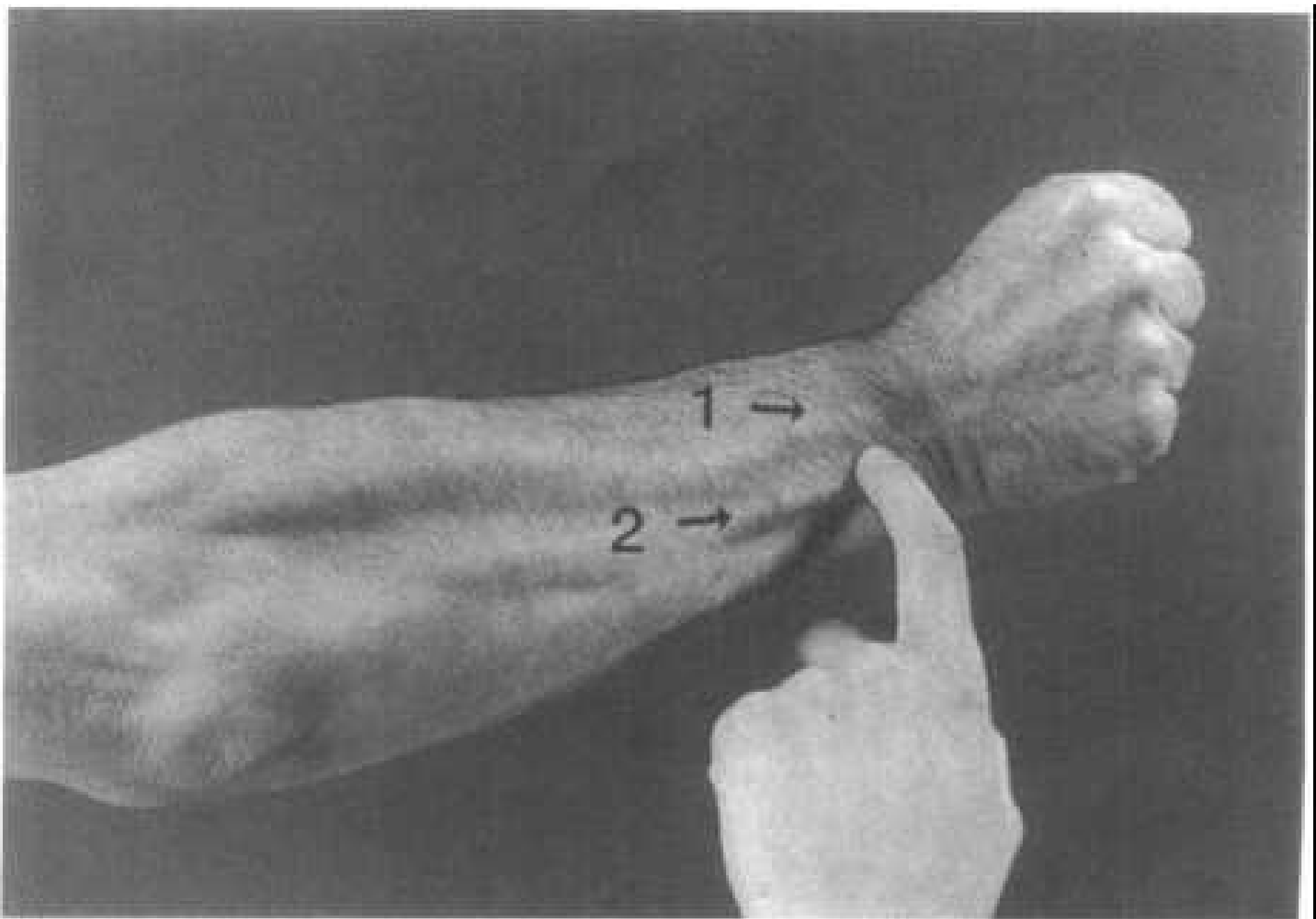
图6.28 小指伸肌的肌腹

小指伸肌的肌腹很长、很细,位于指总伸肌肌腹(1)和尺侧腕伸肌肌腹(2)之间的凹陷中。只要放置示指在凹陷中,并要求被检查者反复伸小指,即可触摸到它的收缩。

图6.29 小指伸肌的肌腱

放置示指在指总伸肌肌腱(1)的内侧和尺侧腕伸肌肌腱(2)的外侧,即能触摸到小指伸肌的肌腱。反复伸小指的近节指骨(另两节屈曲)将有助于确定此肌腱。

注:小指伸肌肌腱有其固有的腱鞘,经过尺骨头和腕关节的后方。



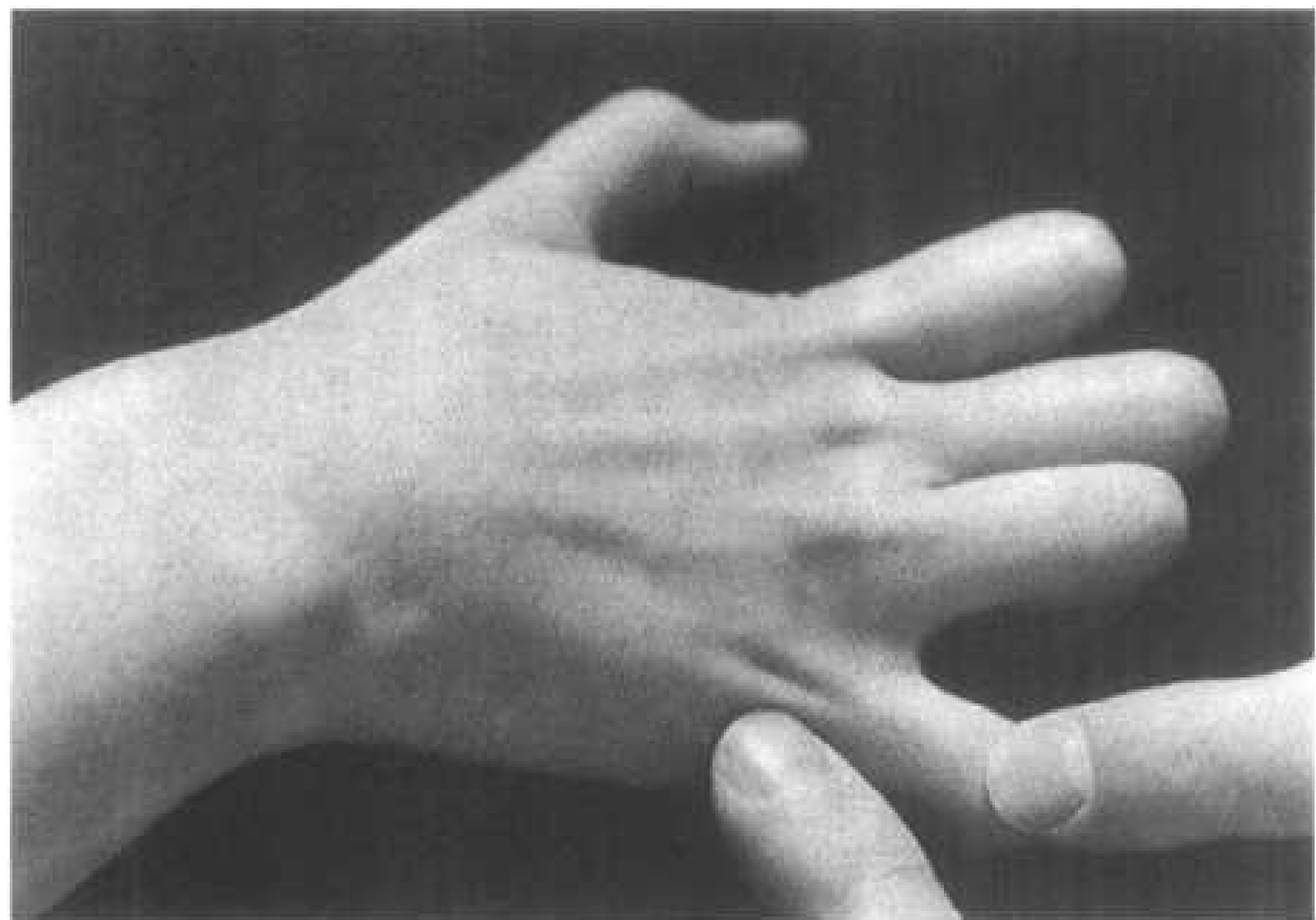


图6.30 手指部的小指伸肌肌腱

正常情况下，小指伸肌肌腱分为两束，清楚地出现在图中。要求被检查者对抗阻力极度后伸小指的掌指关节，将有助于确定小指伸肌肌腱。

图6.31 指总伸肌的伸肌腱膜位于小指伸肌肌腱之上

如图所示，检查者示指所指出的是正常情况下，在指总伸肌分布于无名指的肌腱和小指伸肌肌腱之间有一个腱间结合。

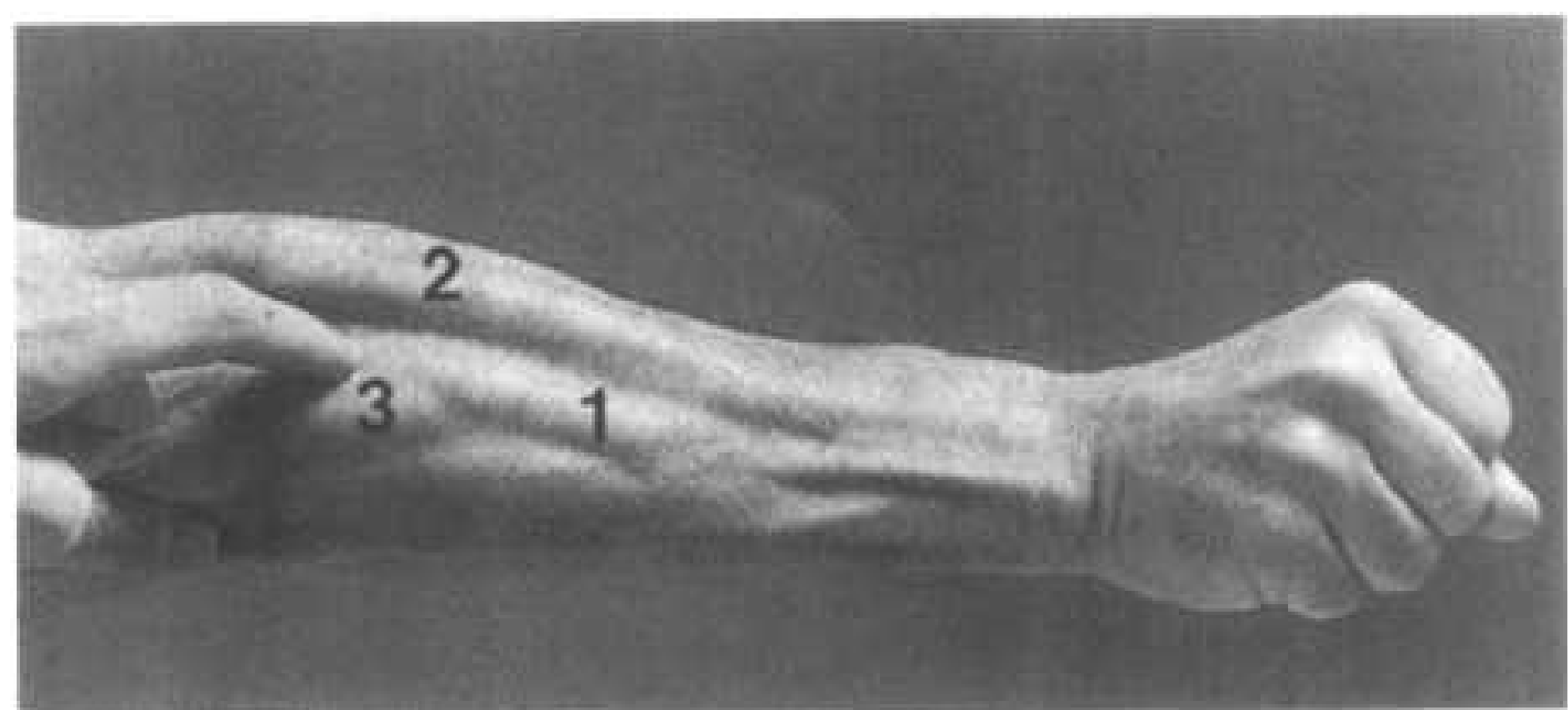
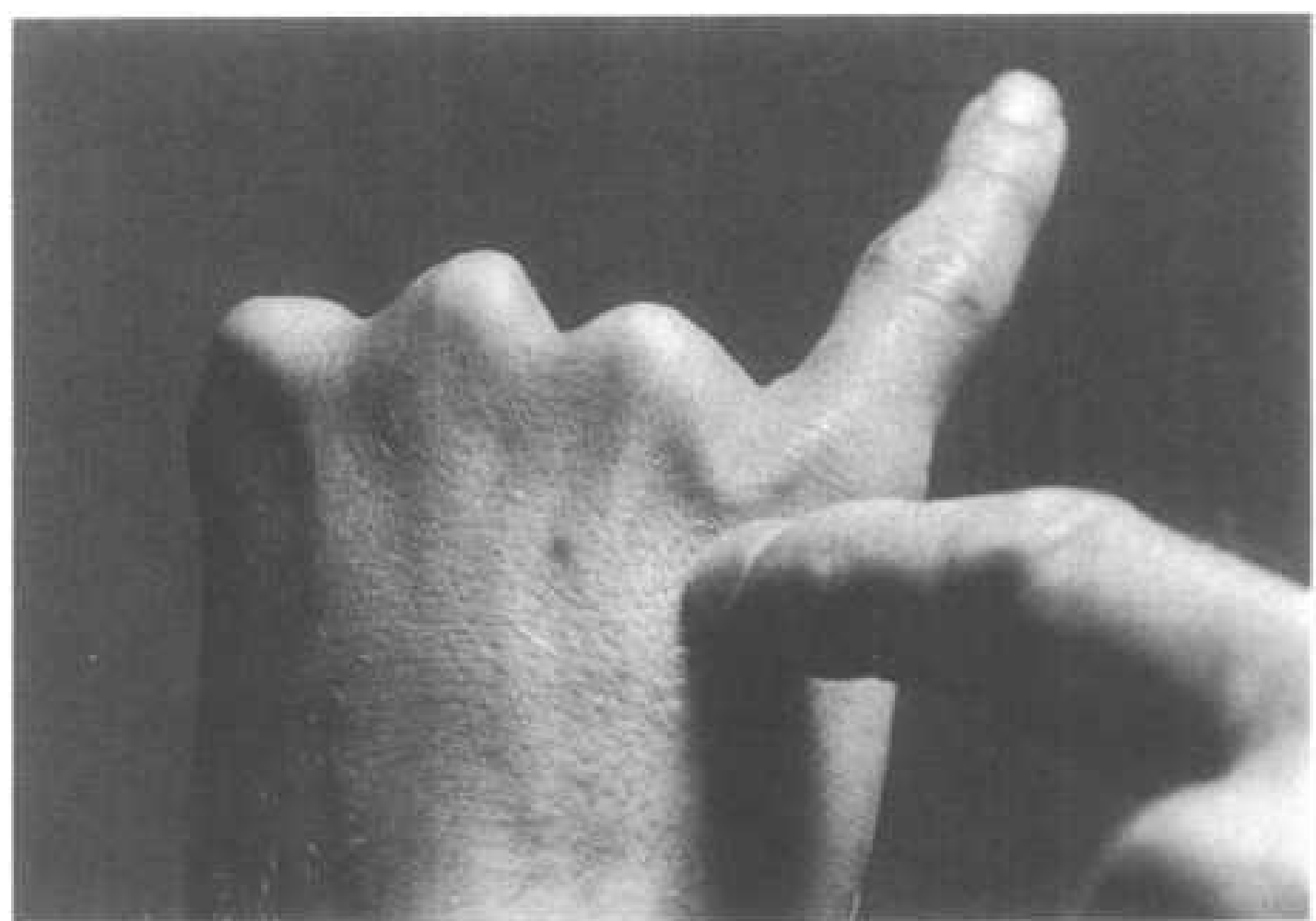


图6.32 尺侧腕伸肌的近侧附着处

如图所示，检查者示指指示的是尺侧腕伸肌(1)的近侧部。定位指总伸肌(2)以后，只要放置示指在它的内侧，并要求被检查者重复做腕关节的伸直和内收，就能感觉到手指下尺侧腕伸肌的收缩。检查者示指的位置，对定位肘肌(3)也非常有用。



图6.33 尺侧腕伸肌肌腹

如图所示，检查者示指指示的是尺侧腕伸肌肌腹（1），位于外侧的指总伸肌（2）和内侧的尺侧腕屈肌（3）之间。肘肌（4）位于它的上内侧。

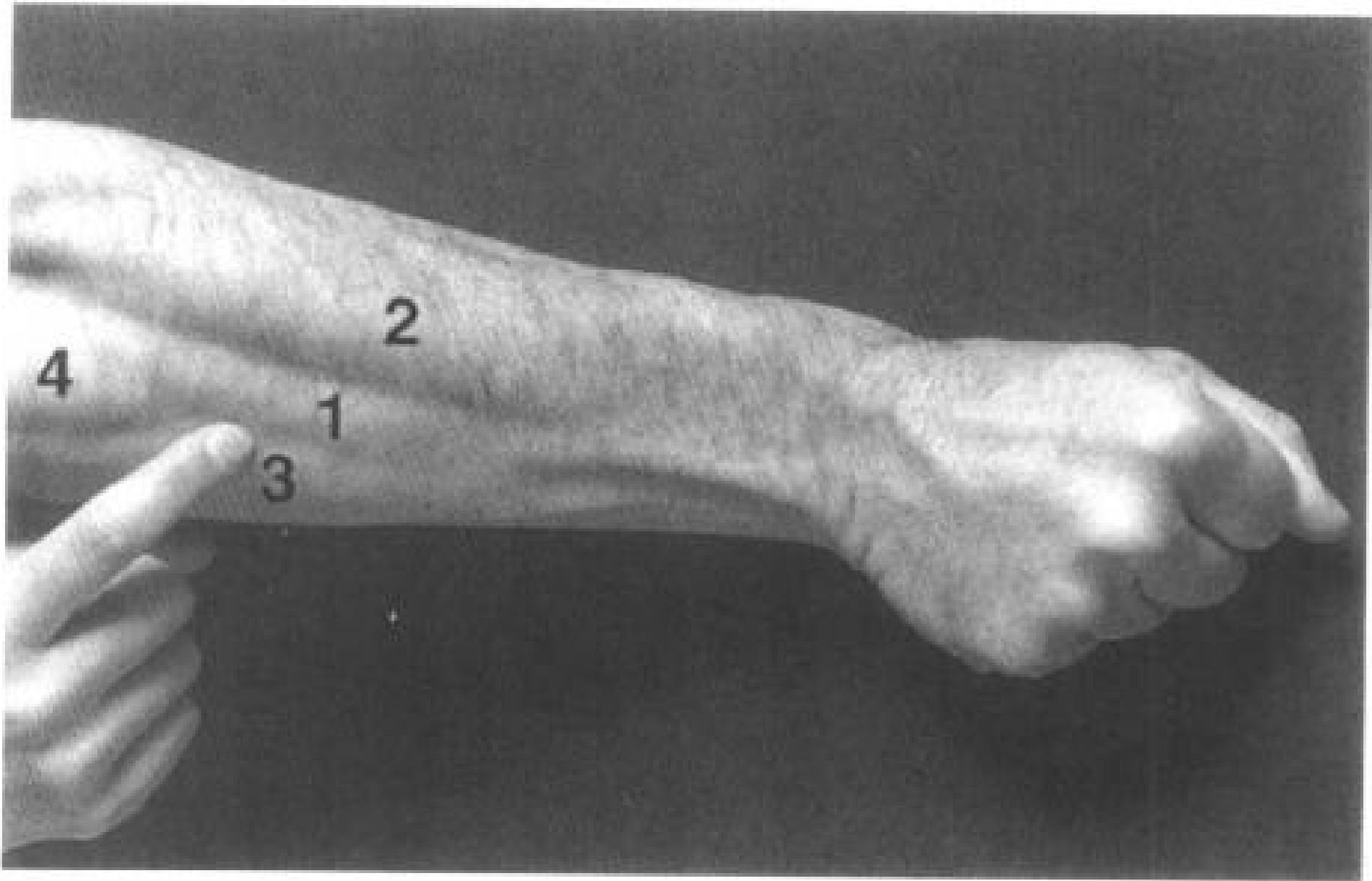


图6.34 尺侧腕伸肌的远侧部

如图所示，检查者的示指指示着尺侧腕伸肌肌腱，在一个骨纤维鞘内经过尺骨远侧端的后方，终止于第5掌骨的内侧结节。

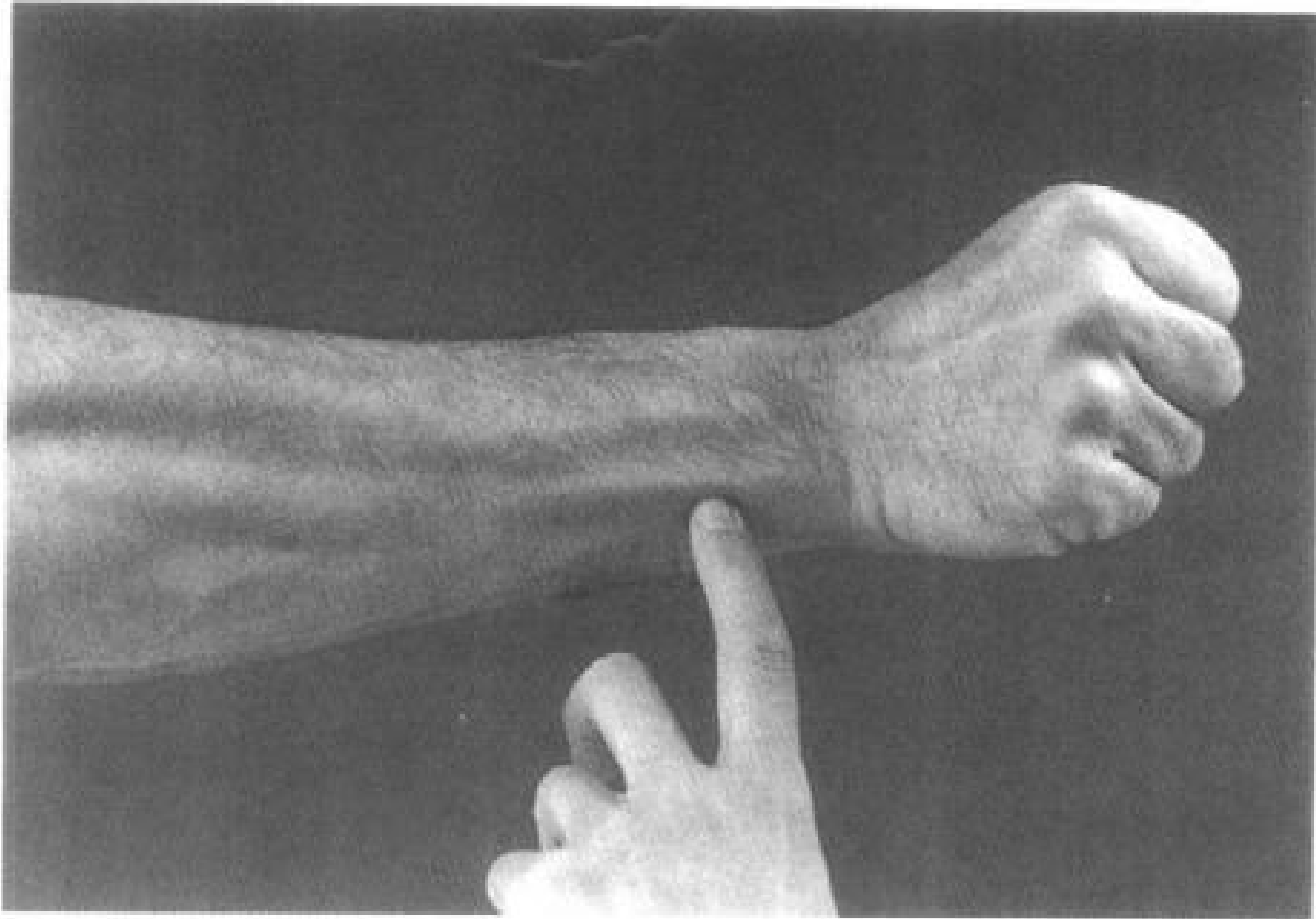


图6.35 肘肌

为了易于触摸到肘肌，可先触摸到鹰嘴的外侧缘，然后紧贴着皮肤沿着前臂向下、向远侧。此时肘肌能在手指下触摸到。让被检查者做反复伸肘关节的运动，将能更好地感觉到此肌肌腹的收缩。

如图所示，检查者示指指示的是肘肌（1），位于外侧的尺侧腕伸肌肌腹（2）和内侧的尺侧腕屈肌肌腹（3）之间。

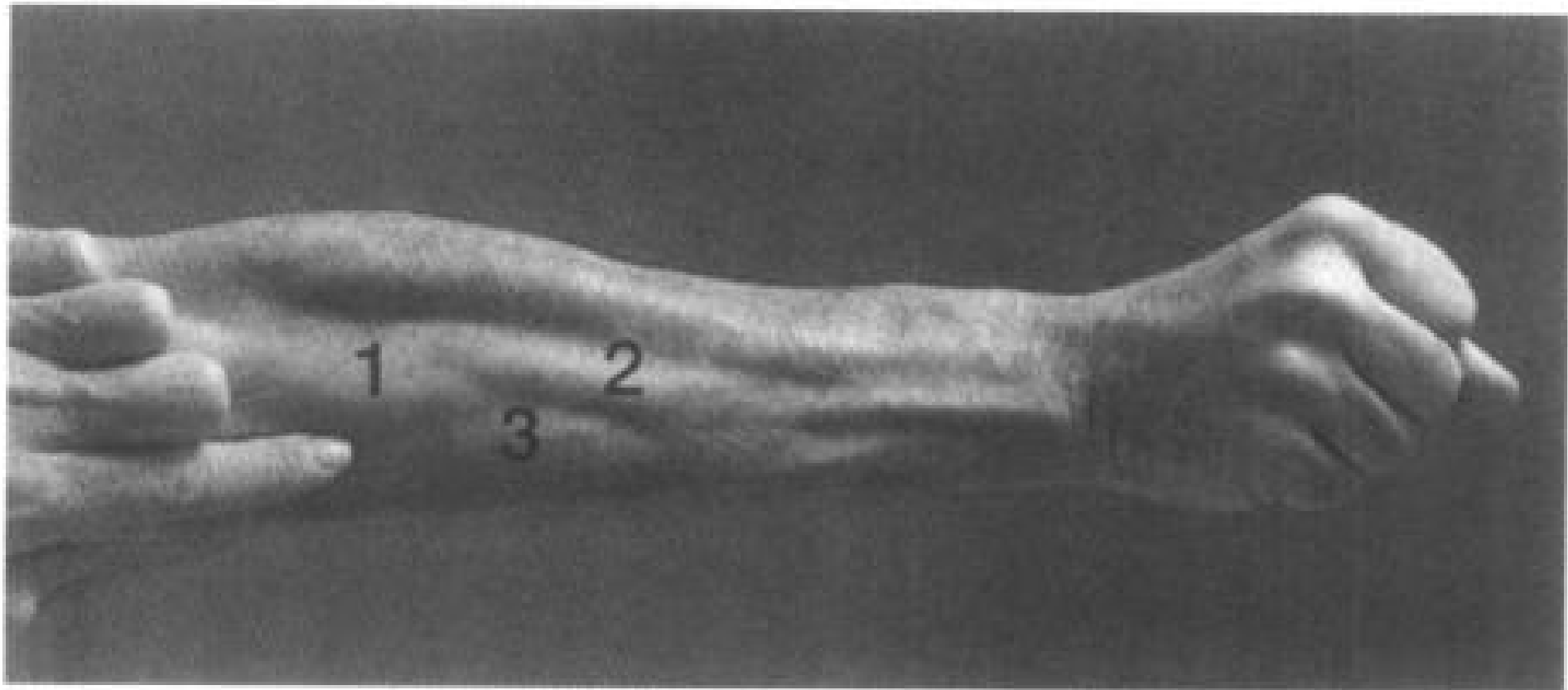




图6.36 拇长展肌肌腹

如图所示，拇长展肌肌腹在桡骨后面可以触摸到，检查者示指所指示的是它绕经桡骨外侧面的部分。要求被检查者反复外展拇指，能更好地感觉到它的收缩。

注：可以观察到一条斜沟（1）分隔了拇长展肌和拇短伸肌（2）。

图6.37 拇长展肌肌腱

为了触摸拇长展肌肌腱，必须要求被检查者拇指外展。如图所示，检查者示指所确认的肌腱即是拇长展肌肌腱。它终止于第1掌骨底的外侧部。

注：有时不容易清楚地地区分拇长展肌肌腱和拇短伸肌肌腱（图6.39）。通常此两条肌腱相互靠得很近，必须记住的是拇长展肌肌腱的位置在前方。

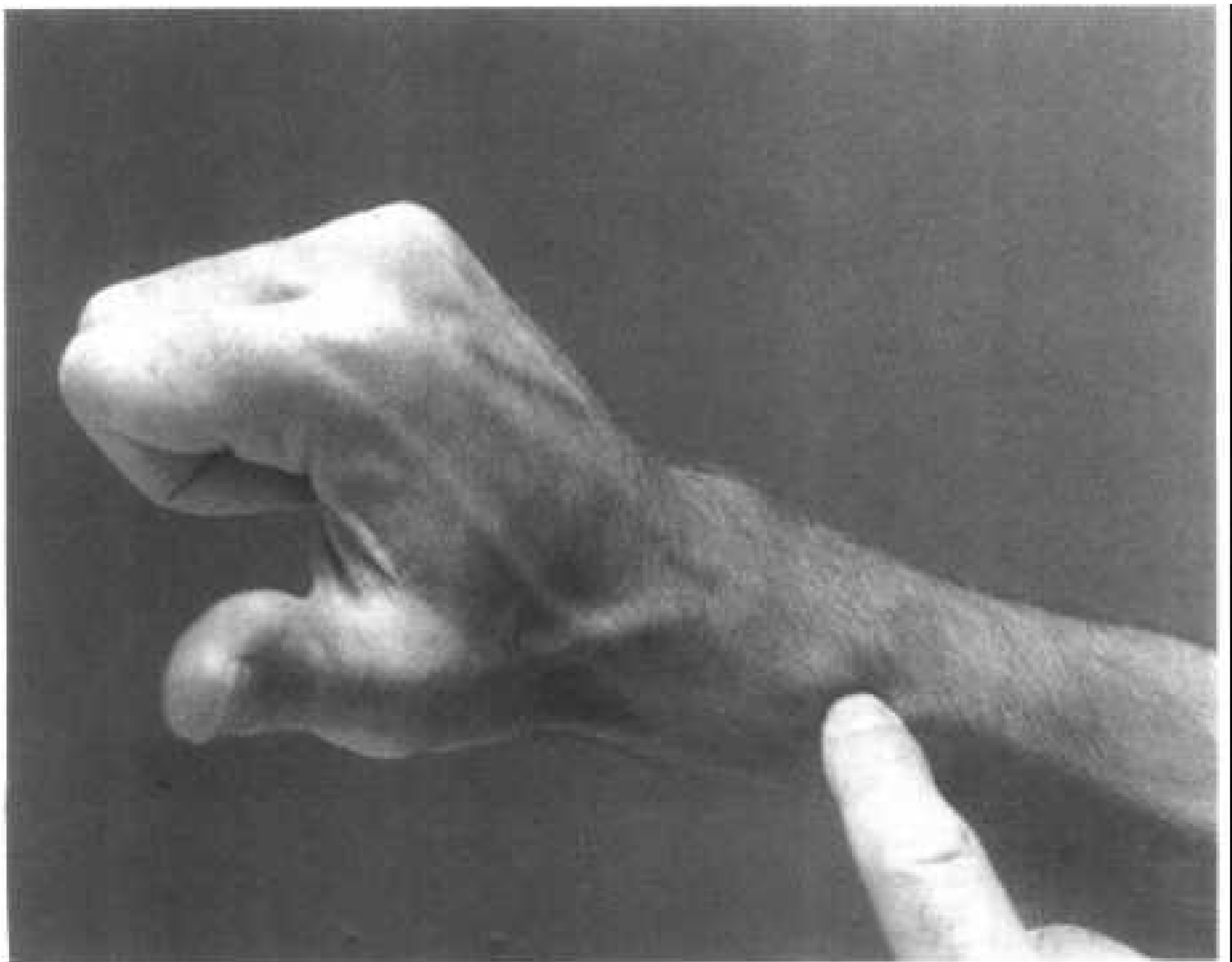
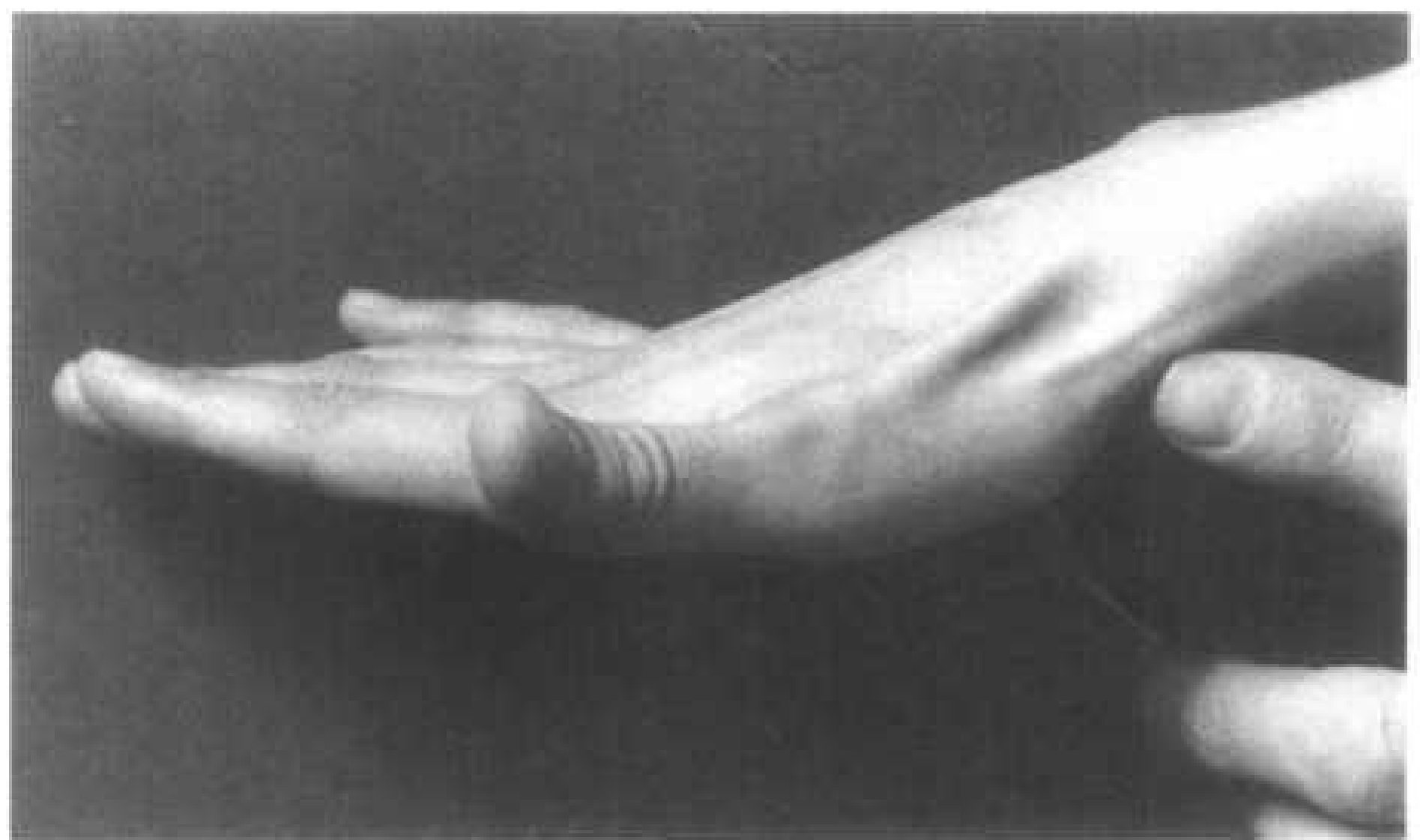


图6.38 拇短伸肌肌腹

拇短伸肌肌腹位于前臂后面、拇长展肌的下方，像拇长展肌一样，也绕过桡骨的外侧面。很难区别这两块肌肉的肌腹（个别例外），但必须记住：拇短伸肌肌腹是两块肌肉中较远的一块。同样可以观察到有一条斜沟（图6.36），在桡骨的后外侧部分隔了拇长展肌和拇短伸肌，后者在此沟的下方。要求被检查者反复伸展拇指，将有助于感觉到此肌的收缩。



图6.39 拇短伸肌肌腱

在腕部，拇短伸肌肌腱与拇长展肌肌腱（图6.37）相互靠在一起，不易区分。要求被检查者拇指伸直，其他4指也处于伸直状态。必须记住拇短伸肌肌腱在拇长展肌肌腱的背侧。

注：在腕部的拇短伸肌肌腱组成了鼻咽窝（见图6.42注）的前外侧界。

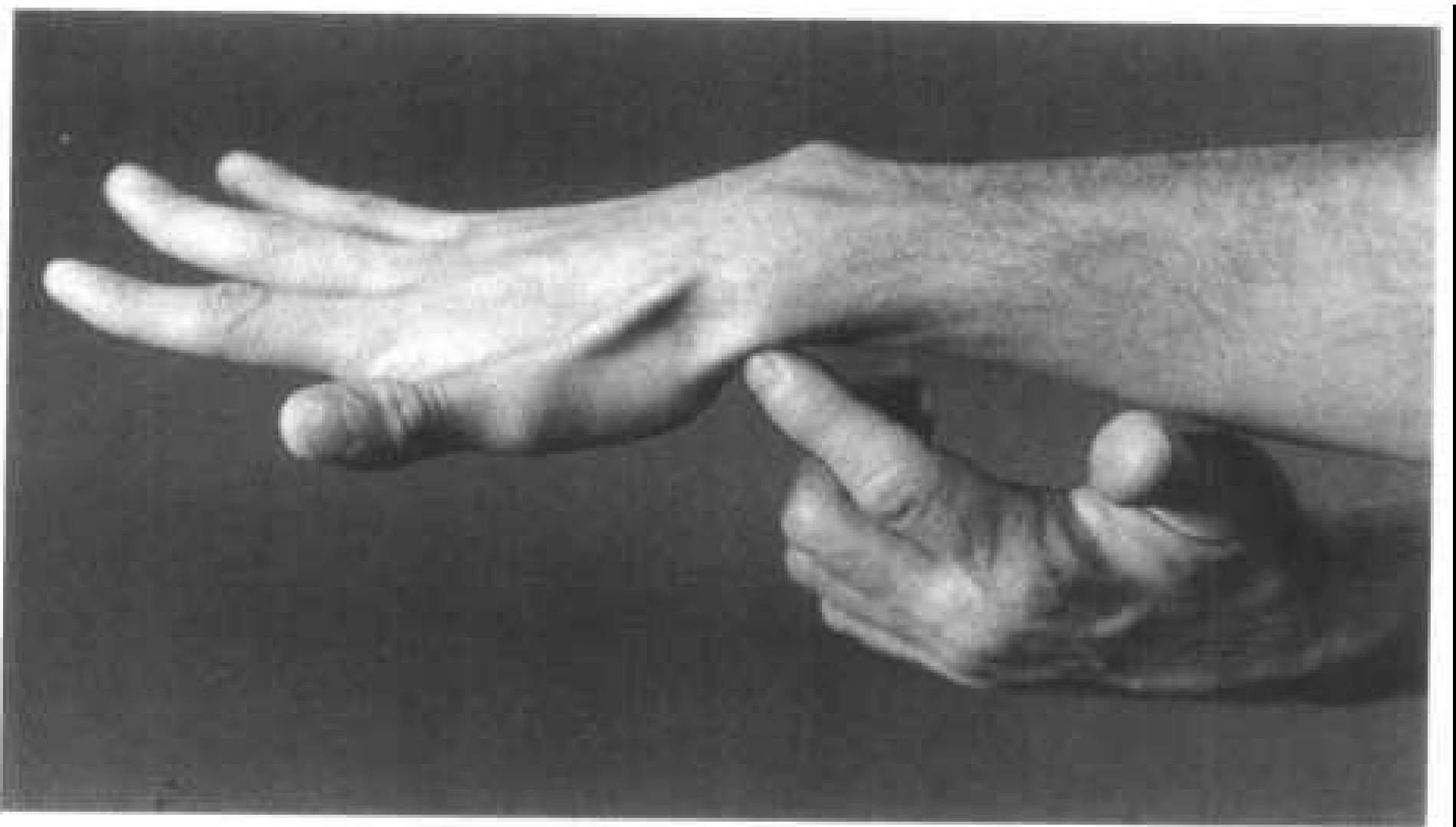


图6.40 拇短伸肌的远侧附着处

如图所示，检查者的示指所确定的肌腱是拇短伸肌肌腱，经过第1掌骨后面，附着于拇指的近节指骨底的后部。

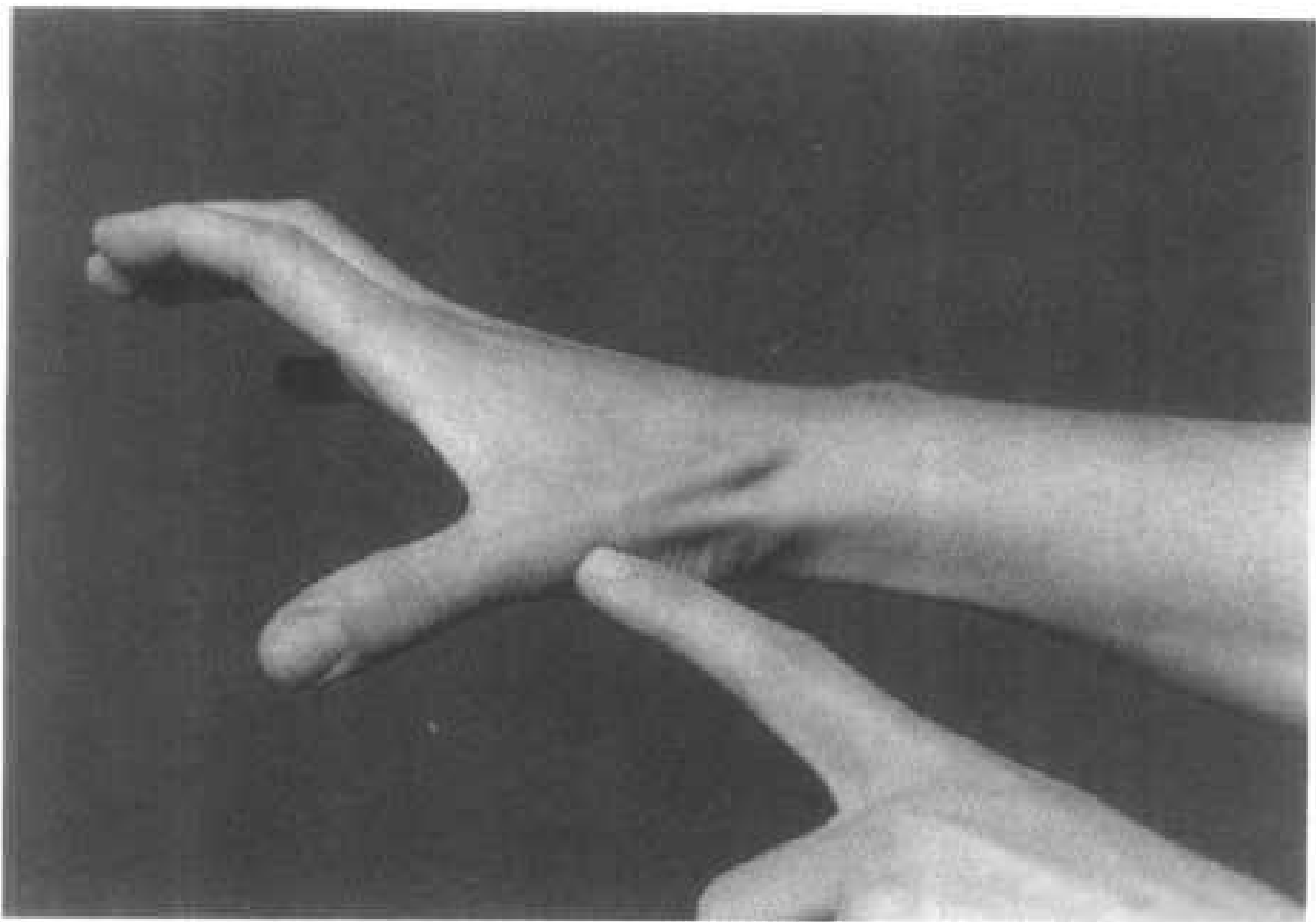
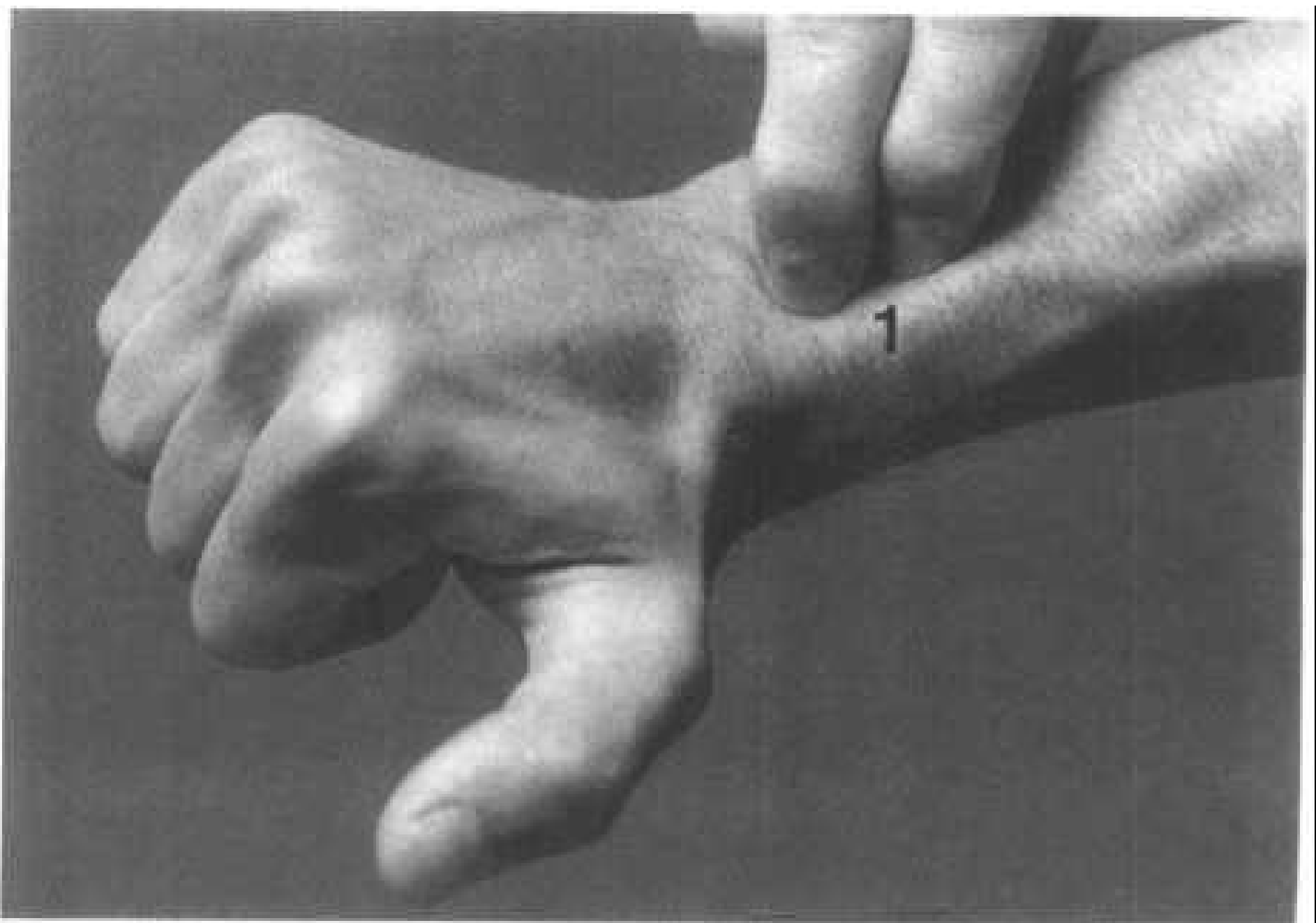


图6.41 桡骨背面的拇长伸肌

检查者示、中指压在拇短伸肌肌腹(1)(图6.38)内侧的桡骨后面。要求被检查者带动拇指向手平面的后方：我们能感觉到在手指下绷紧的拇长伸肌。

注：拇长伸肌在前臂后面向下、向外侧斜行，位于拇短伸肌的下方，二者相邻。



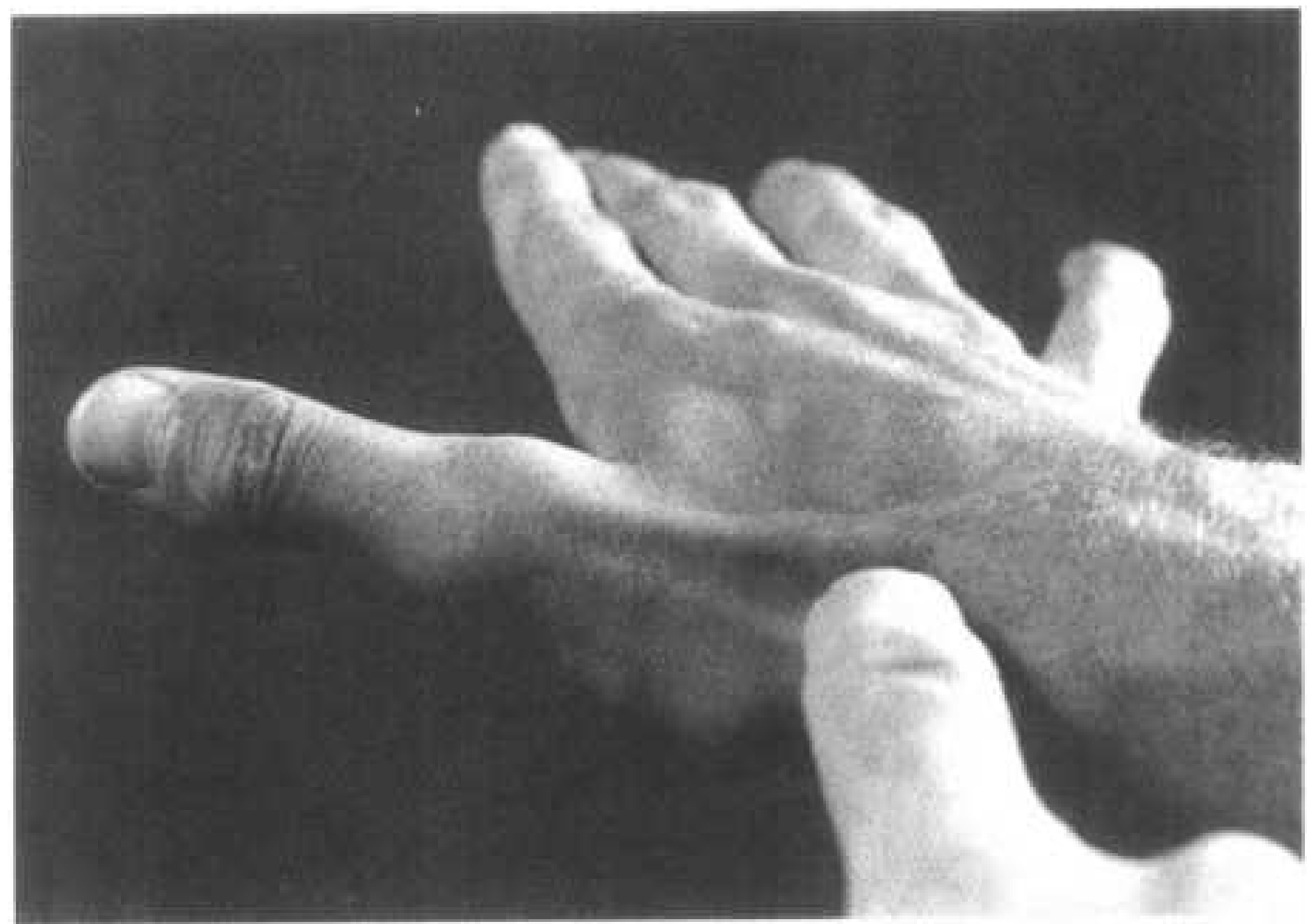


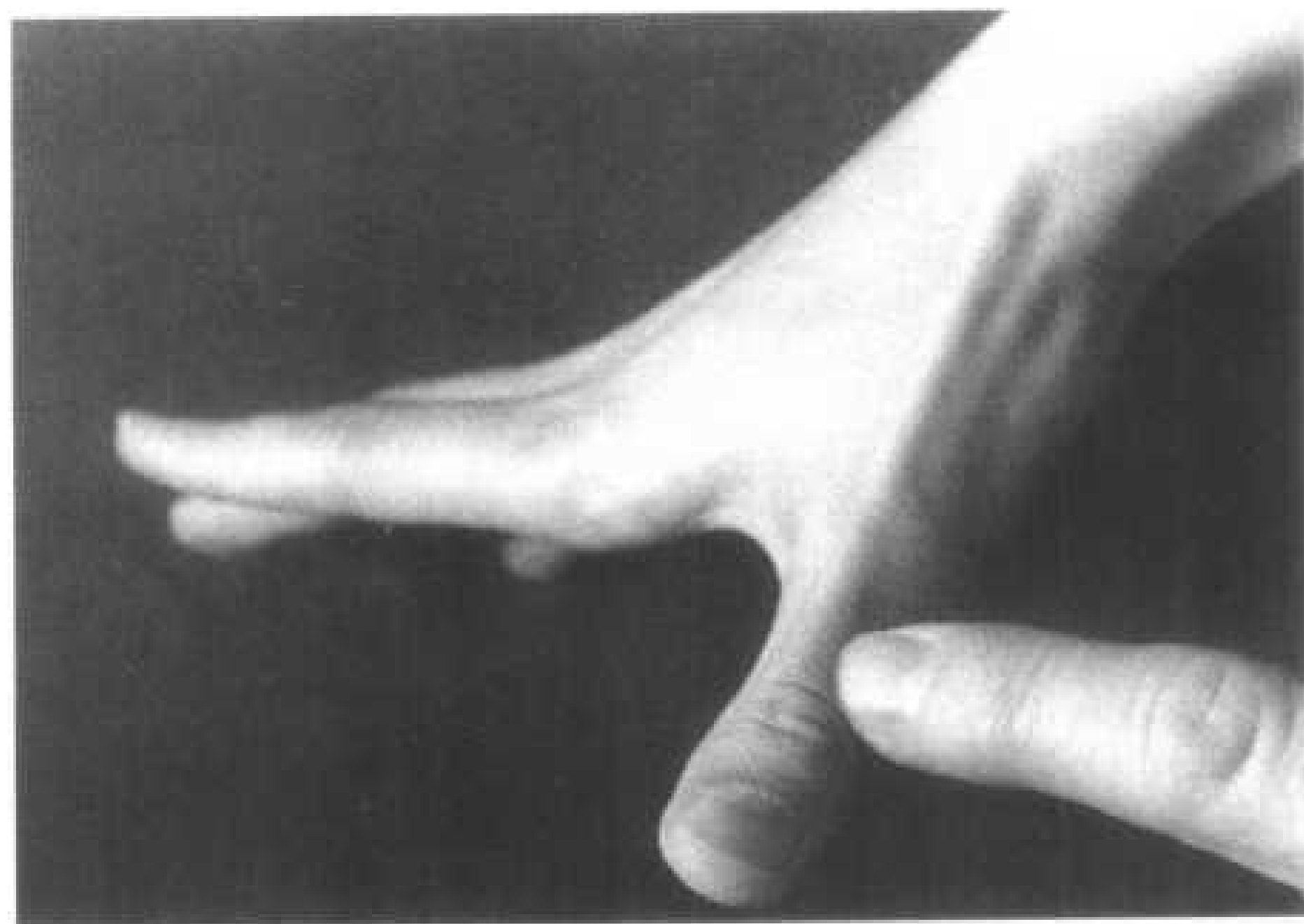
图6.42 腕部的拇长伸肌肌腱

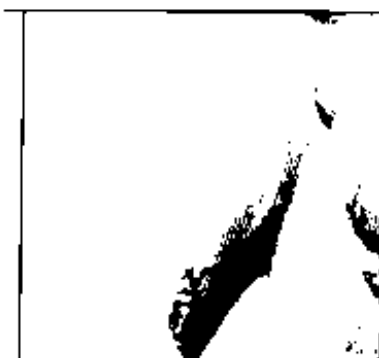
被检查者的动作同上图(图6.41)。此肌腱在腕部组成了鼻烟窝的后外侧界,鼻烟窝的前外侧界是由拇短伸肌肌腱组成的。

注:鼻烟窝是一个三角形的凹陷,当拇指的伸肌收缩时,出现在腕部的后外侧面,它的底由手舟骨组成。

图6.43 拇长伸肌的远侧附着处

如图所示,检查者示指指示的肌腱是拇长伸肌肌腱,此肌腱经过第1掌骨背面和拇指的近节指骨背面,附着于拇指的远节指骨的后部。





前 肌 群

可触诊的肌性结构有：

- 定位附着于内上髁的肌群（图6.45）
- 附着于内上髁肌群的共同肌腱（图6.46）
- 旋前圆肌肌腹（图6.47）
- 旋前圆肌的远侧部（图6.48）
- 桡侧腕屈肌肌腹（图6.49）
- 桡侧腕屈肌肌腱（图6.50）
- 桡侧腕屈肌的远侧端肌腱（图6.51）
- 掌长肌肌腹（图6.52）
- 掌长肌肌腱（图6.53）
- 尺侧腕屈肌的近侧部（图6.54）
- 前臂内侧的尺侧腕屈肌（图6.55）
- 尺侧腕屈肌肌腱（图6.56）
- 指浅屈肌分布于无名指的肌腱（图6.57）
- 指浅屈肌分布于中指的肌腱（图6.58）
- 指浅屈肌分布于小指和示指的肌腱（图6.59）
- 指浅屈肌的远侧部肌腹（图6.60）
- 手掌部的指浅屈肌肌腱（图6.61）
- 拇长屈肌肌腹（图6.62）
- 拇长屈肌肌腱（图6.63）

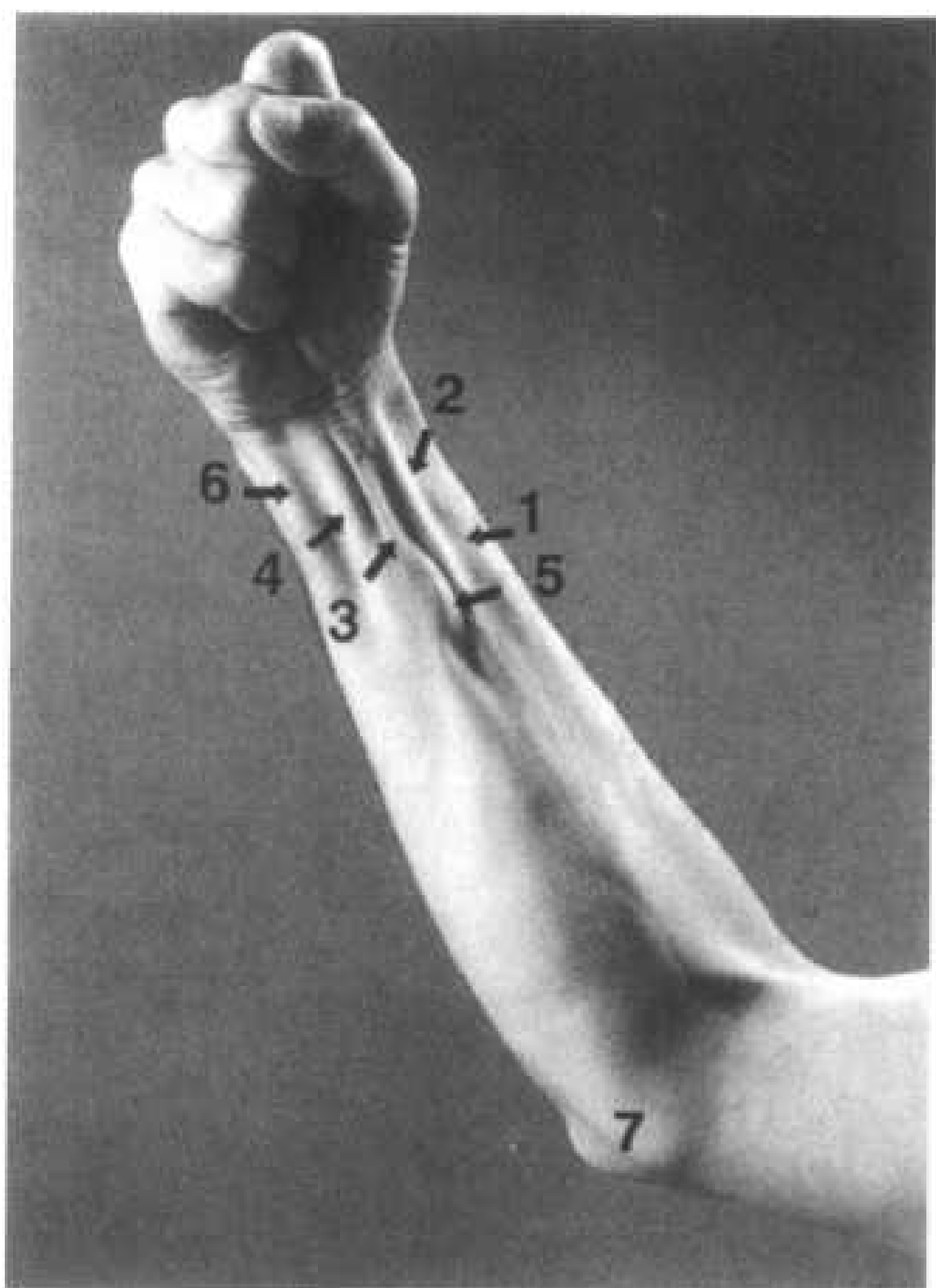


图6.44 前臂前面观

1. 拇长屈肌
2. 桡侧腕屈肌
3. 掌长肌
4. 指浅屈肌分布于无名指的肌腱
5. 指浅屈肌肌腹
6. 尺侧腕屈肌
7. 附着于内上髁肌群的共同肌腱

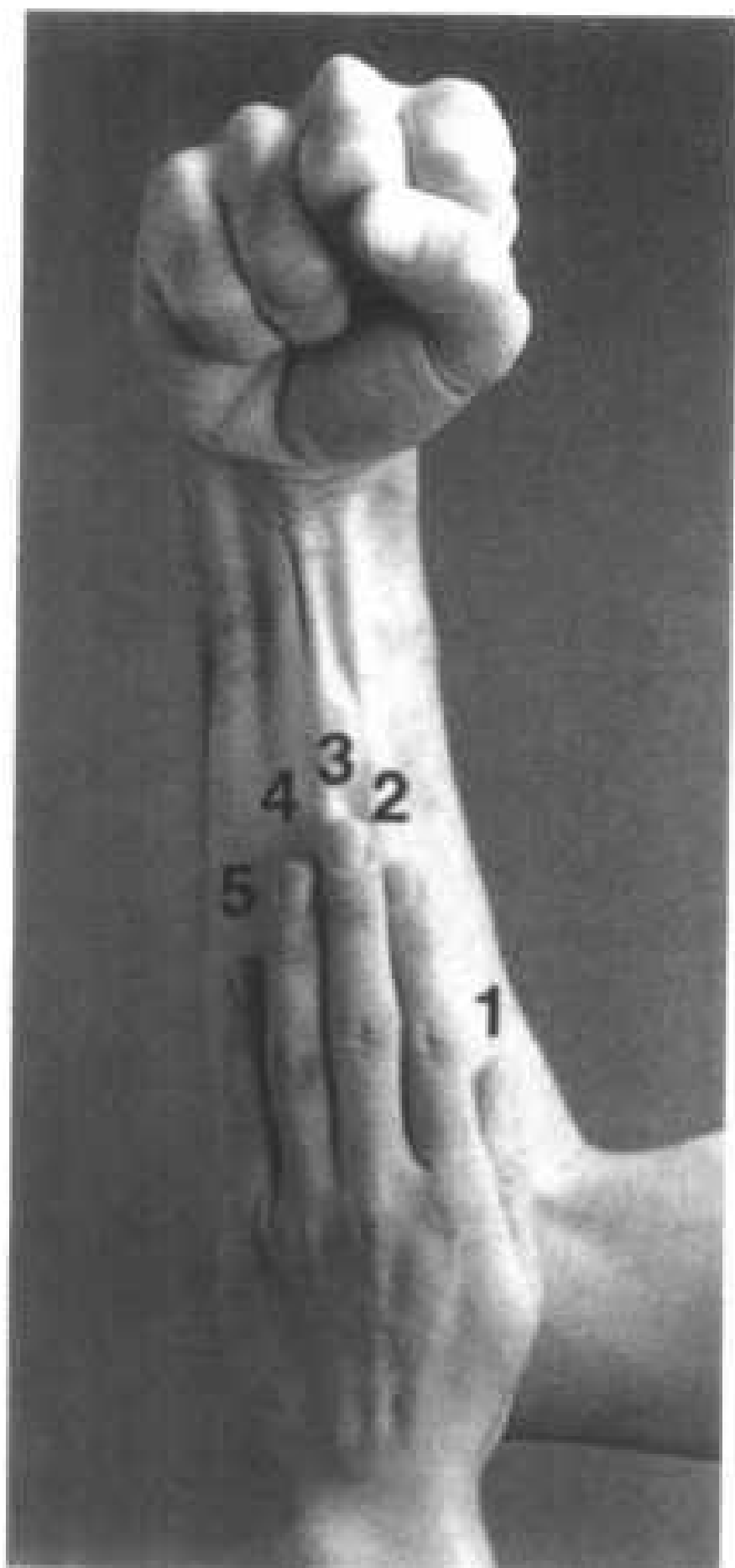


图6.45 定位附着于内上髁的肌群

被检查者肘关节屈曲、前臂处于旋前旋后的中间位，紧握拳头。检查者的手掌、指指相贴，放在肘窝内侧，鱼际正对着被检查者的内上髁。在这种情况下，检查者的手指与以下肌肉相关：

1. 拇指指向旋前圆肌；
2. 示指指向桡侧腕屈肌；
3. 中指指向掌长肌；
4. 环指指向指浅屈肌；
5. 小指指向尺侧腕屈肌；

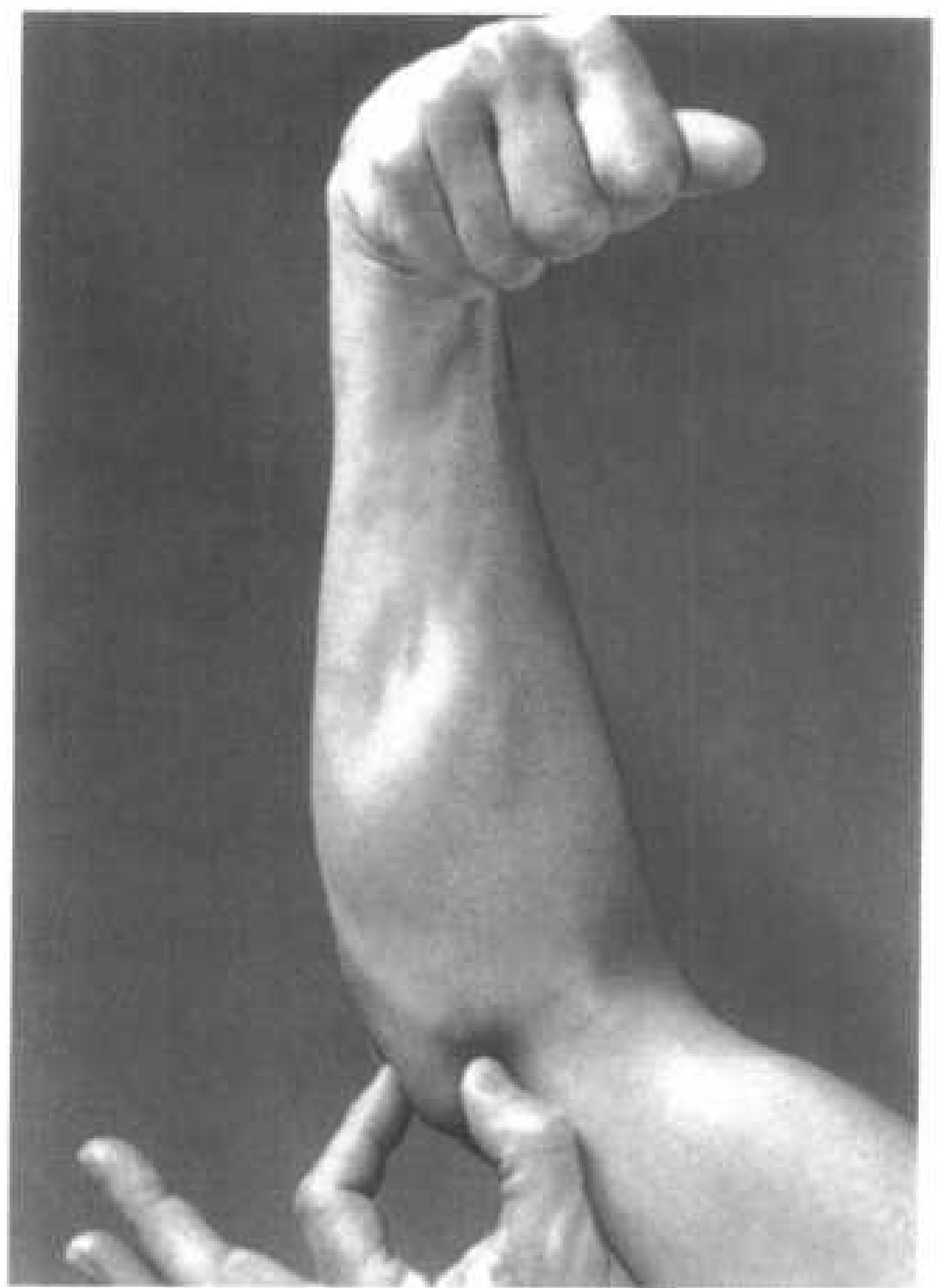


图6.46 附着于内上髁肌群的共同肌腱

检查者只要用拇、示指捏住被检查者的内上髁，要求其腕关节前屈和内收就能感觉到附着于内上髁肌群的共同肌腱在手指下收缩。

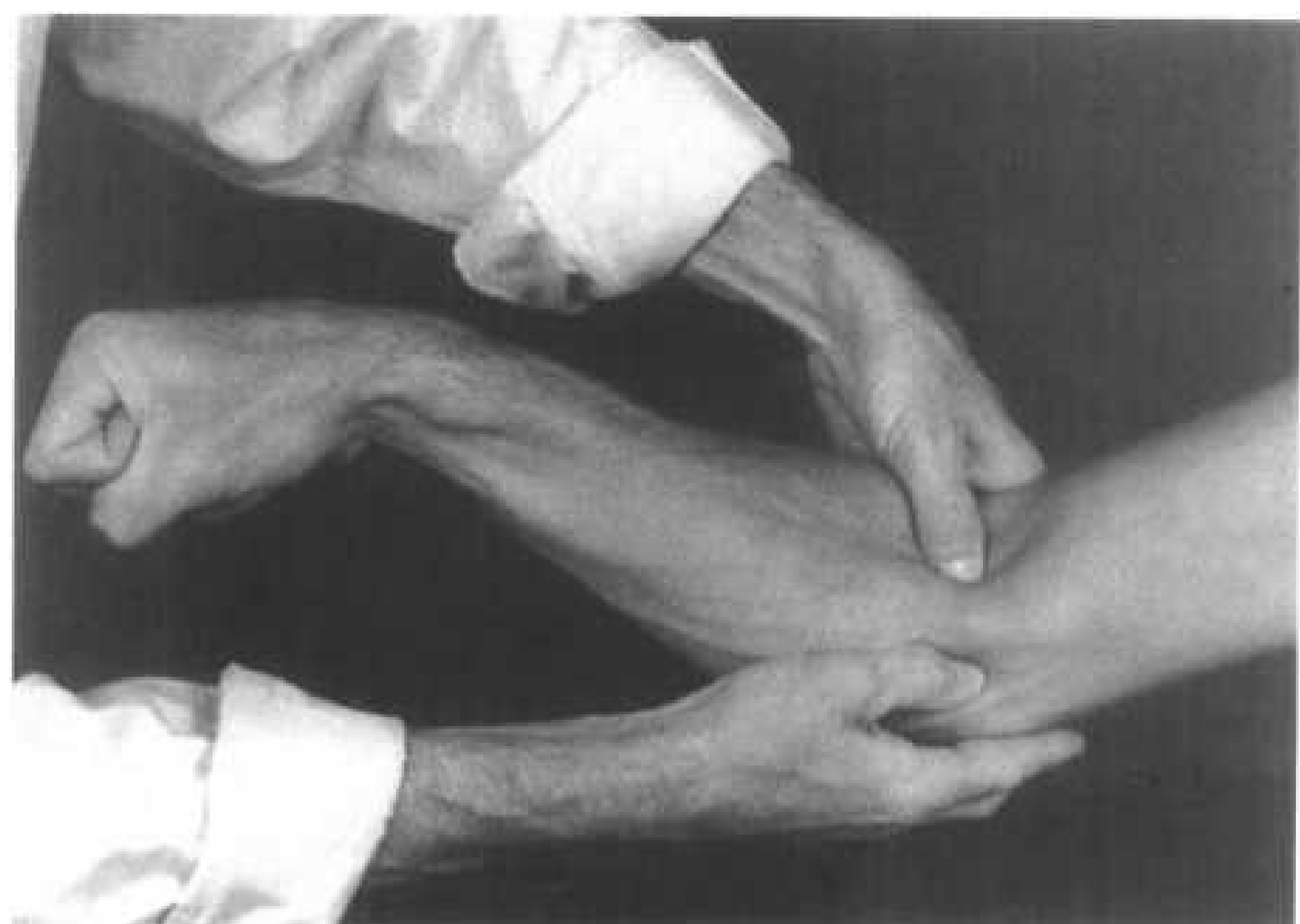


图6.47 旋前圆肌肌腹

只要先触摸到肱二头肌肌腱(另见图4.6)内侧，要求被检查者紧握拳头、前臂旋前，就能感觉到此肌在手指下收缩。



图6.48 旋前圆肌的远侧部

旋前圆肌的肌腹被定位后（图6.47），沿着此肌腹一直向远侧，就可触摸到它在桡骨外侧面中间1/3的附着处，它的行径是向下、向外倾斜的。要求被检查者握紧拳头、前臂旋前，将有助于定位。

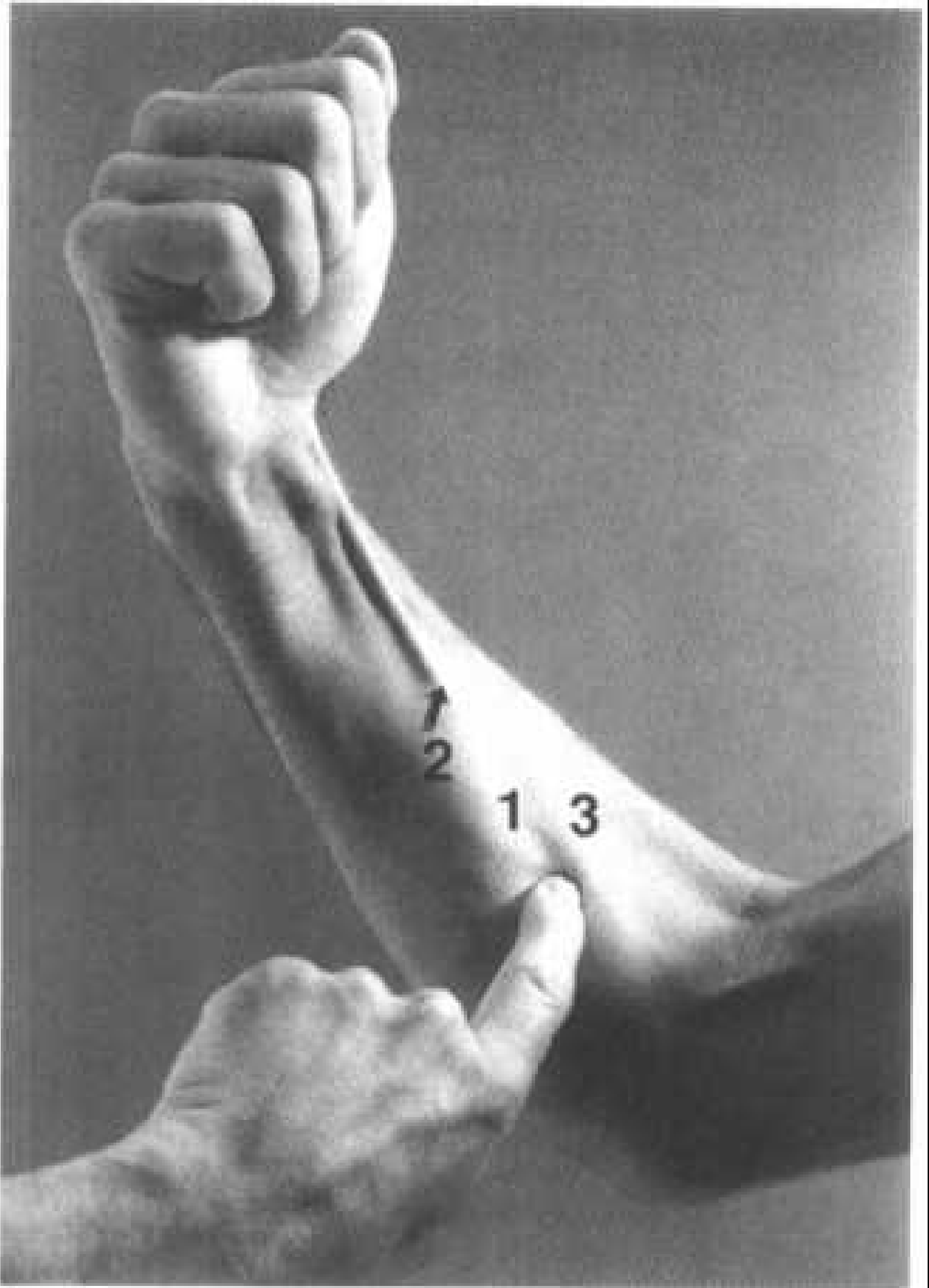


图6.49 桡侧腕屈肌肌腹

要求被检查者腕关节前屈并外展，桡侧腕屈肌肌腹（1）可在其肌腱（2）的近侧端延续处被触摸到，位于旋前圆肌（3）（图6.48）的内侧。



图6.50 桡侧腕屈肌肌腱

被检查者的动作如上图。桡侧腕屈肌肌腱是前臂前面下1/3处肌腱中最外侧的那条。



图6.51 桡侧腕屈肌的远侧端肌腱

如图所示，检查者施力于桡侧，要求被检查者对抗阻力微屈腕关节并外展，即可观察到桡侧腕屈肌的远侧端肌腱。

注：此肌的远侧端肌腱附着于第2、第3掌骨底的前面。

图6.52 掌长肌肌腹

要求被检查者微屈腕关节。掌长肌肌腹（1）在其肌腱（2）的近侧端延伸处，位于桡侧腕屈肌（3）的内侧，是一块易变异的肌肉。

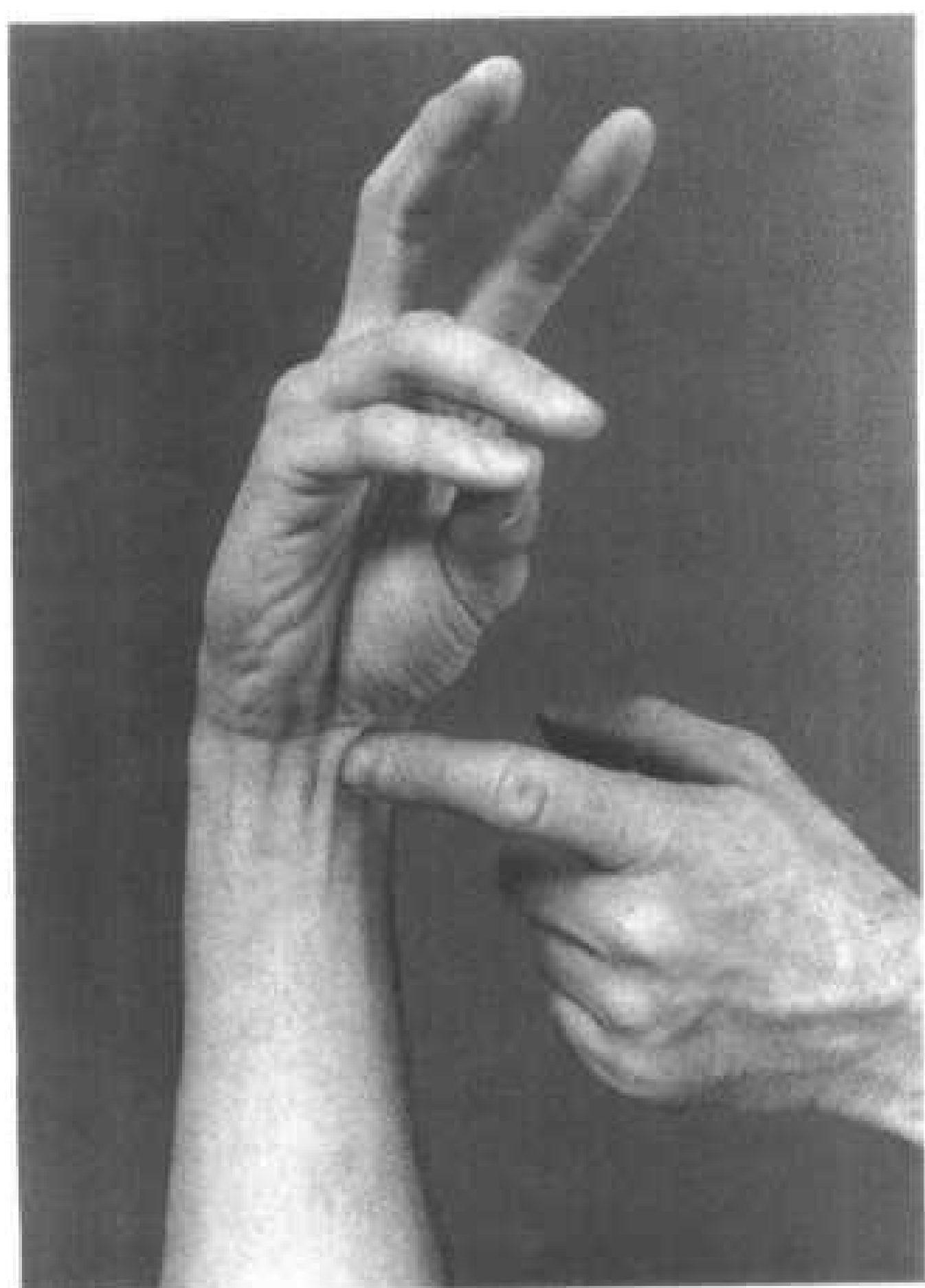
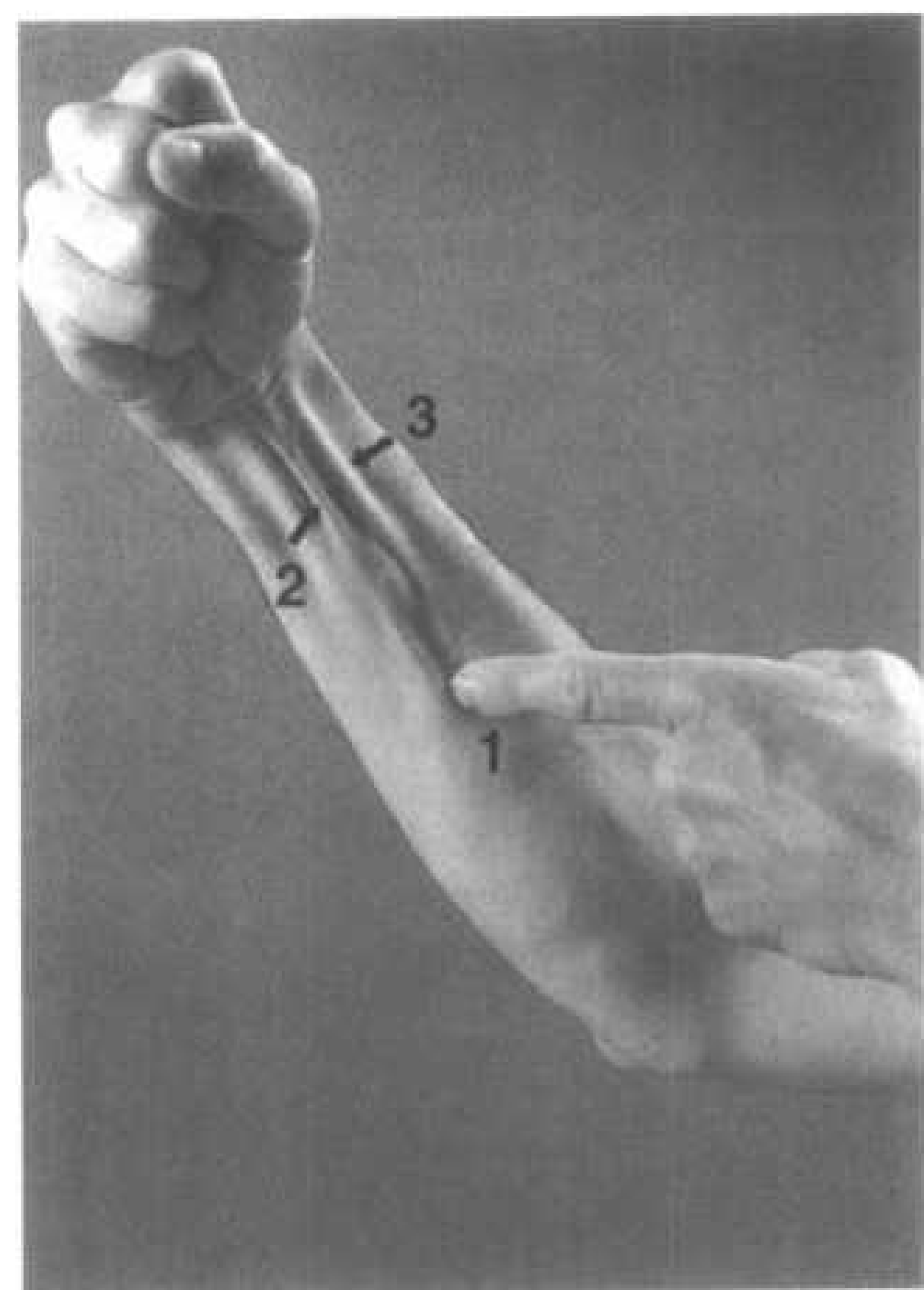


图6.53 掌长肌肌腱

要求被检查者的拇指与小指相对就能很好地显示出掌长肌肌腱所形成的腱性突起。这条肌腱很长，占据了前臂前面下2/3的长度。

注：掌长肌肌腱终止于腕掌侧韧带（屈肌支持带）和掌腱膜。



图 6.54 尺侧腕屈肌的近侧部

要求被检查者前屈和内收腕关节。检查者示指指出的即是尺侧腕屈肌肌腹，在掌长肌内侧的尺骨附近。

注：在前臂的近侧部，要把尺侧腕屈肌与附着于肱骨内上髁的其他肌肉区分开，是非常困难的。



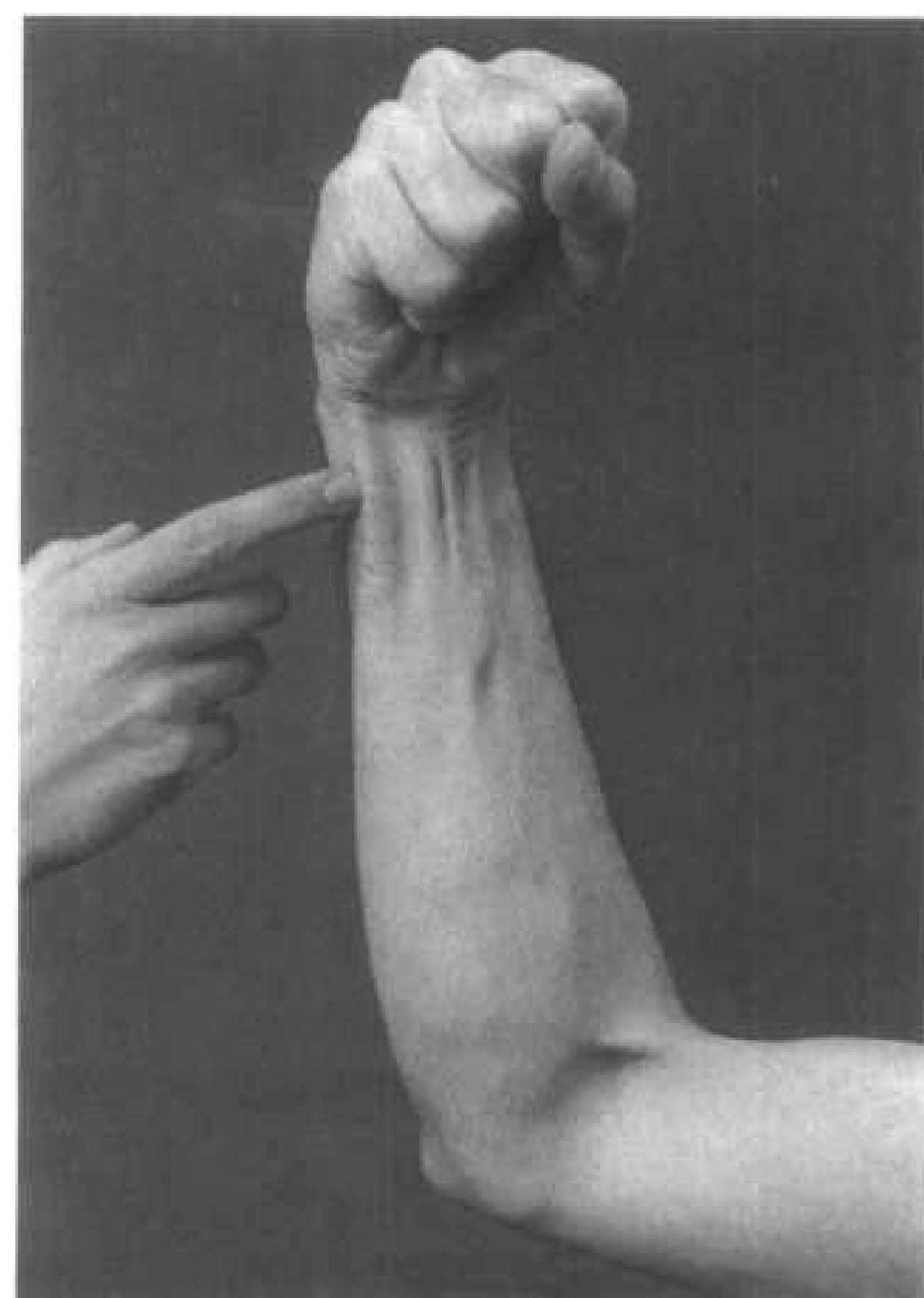
图 6.55 前臂内侧的尺侧腕屈肌

尺侧腕屈肌有两个肌头，肱骨肌头附着于肱骨内上髁，尺骨肌头附着于鹰嘴内侧缘和尺骨后缘上2/3处，二者汇合形成一个肌腹(1)，向下行经前臂内侧面，远侧与其肌腱(见图 6.56)相连。

图 6.56 尺侧腕屈肌肌腱

尺侧腕屈肌肌腱是前臂前面最内侧的那条肌腱。为了形成肌性突起，要求被检查者所做的动作同图 6.54。

注：此肌腱远侧端附着于豌豆骨的前面，并通过钩骨钩的筋膜，附着于第 5 掌骨和腕掌侧韧带。



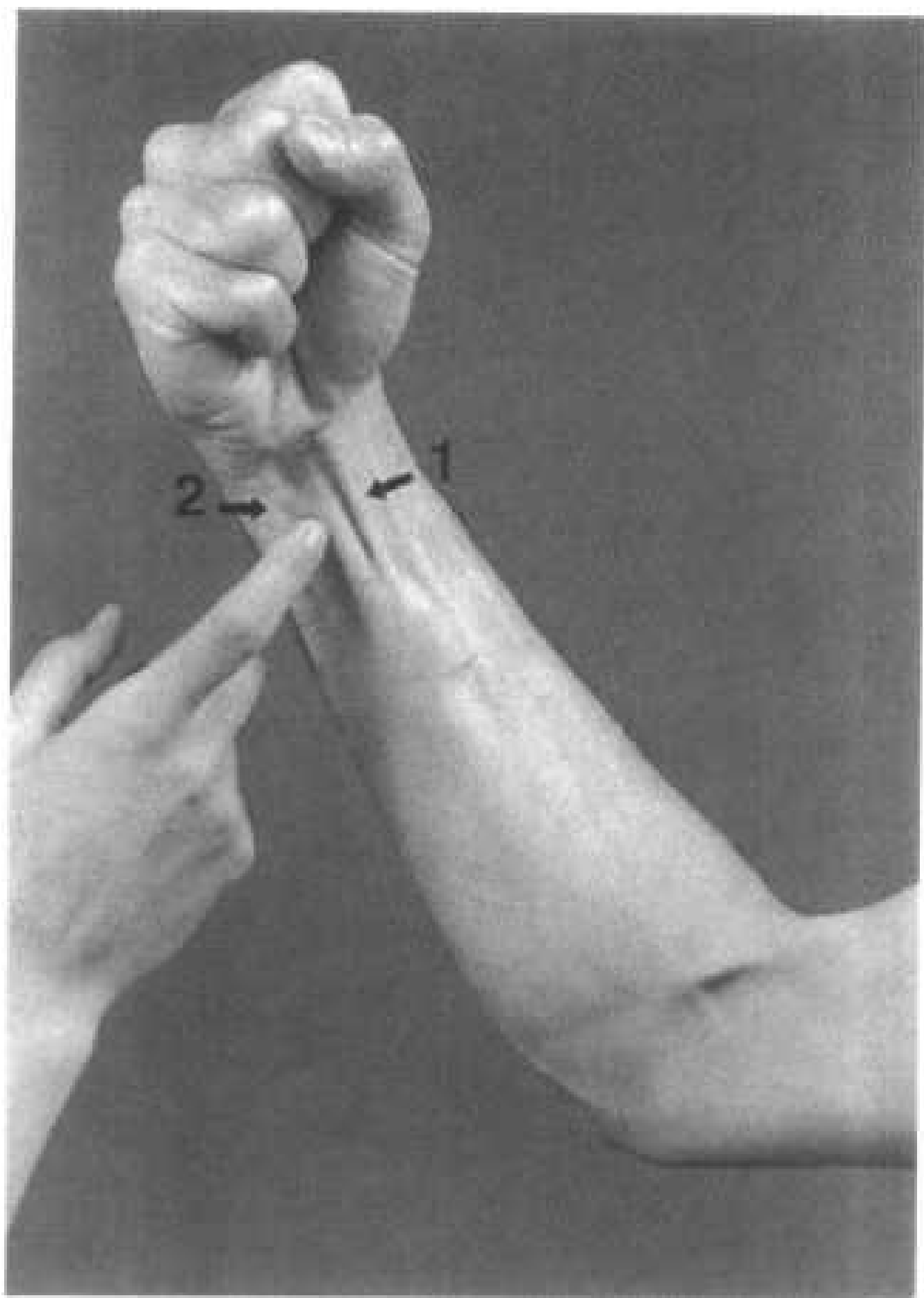


图6.57 指浅屈肌分布于无名指的肌腱

如图所示,检查者示指指示的是指浅屈肌分布于无名指的肌腱,在掌长肌(1)的内侧(尺侧)。检查者的示指放在尺侧腕屈肌肌腱(2)的桡侧,要求被检查者握紧拳头,短促而重复地屈曲腕关节(另见图7.66)。

注:指浅屈肌分布于无名指的肌腱和中指的肌腱,组成了指浅屈肌的浅层。

图6.58 指浅屈肌分布于中指的肌腱

如图所示,检查者的示指向外(桡侧)推开掌长肌肌腱(1),以便接触到指浅屈肌分布于中指的肌腱(2),位于指浅屈肌分布于无名指的肌腱的桡侧缘。要求被检查者拇指与中指相对(非图中所示),并短促重复地屈曲腕关节,即能更好地触诊指浅屈肌分布于中指的肌腱。另外一个触诊方法是要求被检查者握紧拳头,短促地屈曲腕关节,并向尺侧微微倾斜(另见图7.67)。

图中3为桡侧腕屈肌肌腱。

注:指浅屈肌分布于中指的肌腱和无名指的肌腱,组成了指浅屈肌的浅层。

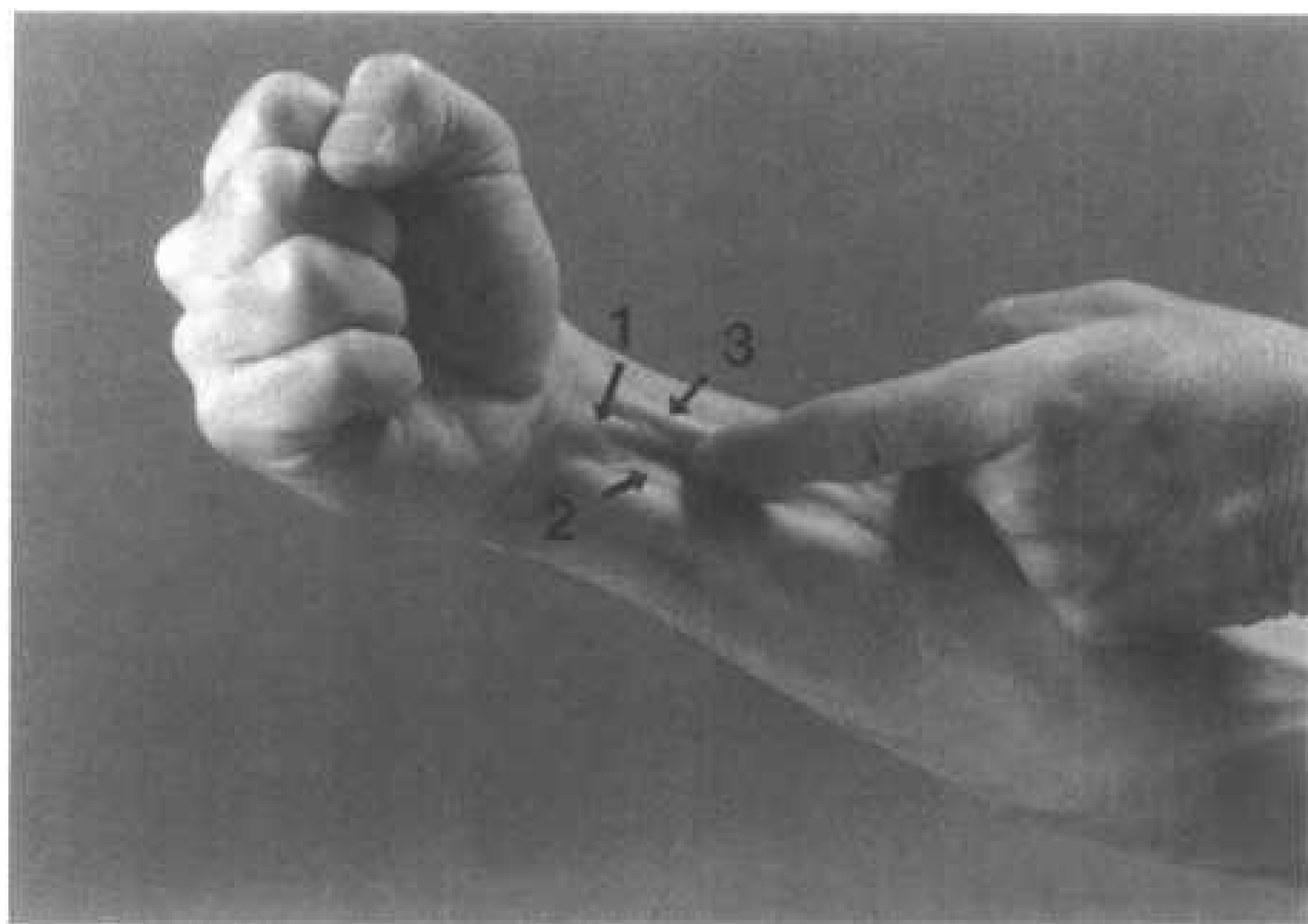




图6.59 指浅屈肌分布于小指和示指的肌腱

分布于小指的肌腱：如图所示，检查者示指位于指浅屈肌分布于无名指的肌腱（1）的尺侧缘，分布于小指的肌腱位于内侧（尺侧）的尺侧腕屈肌肌腱（2）和外侧（桡侧）的指浅屈肌分布于无名指的肌腱（1）之间。要求被检查者握紧拳头，短促地屈曲腕关节，能更好地触摸到此肌腱（另见图7.68）。

分布于示指的肌腱：如图所示，分布于示指的肌腱（3）在内侧（尺侧）的掌长肌腱（4）和外侧（桡侧）的桡侧腕屈肌肌腱（5）之间。为了更好地触摸到此肌腱，可要求被检查者握拳，短促而反复地屈曲腕关节（另见图7.69）。

注：上述两条肌腱组成了指浅屈肌肌腱的深层。

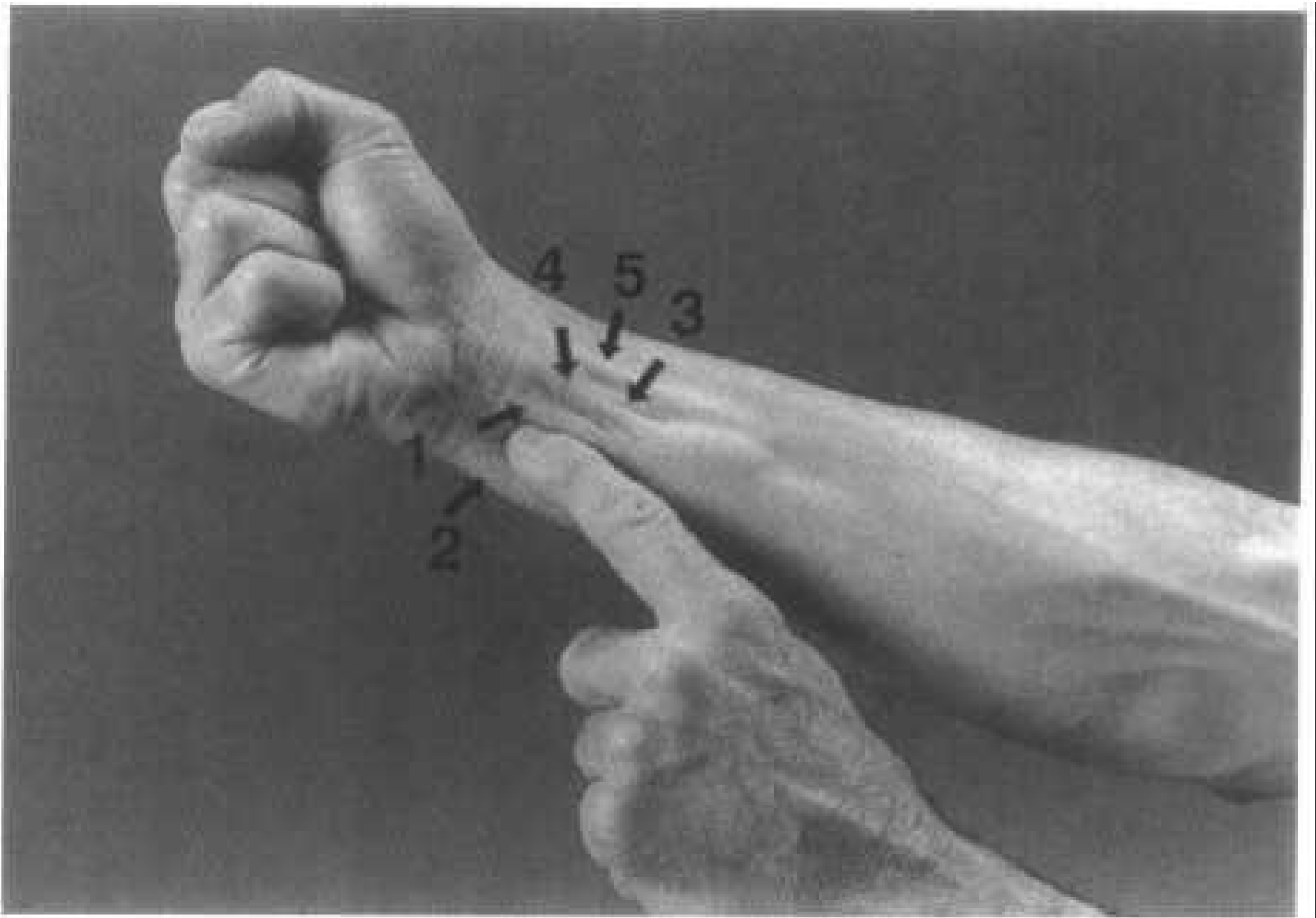


图6.60 指浅屈肌的远侧部肌腹

如图所示，检查者示指指示的是指浅屈肌的深层（后层）肌腹，由此发出的肌腱分布于示指和小指。浅层发出的肌腱则分布于中指和环指。为了更好地显示指浅屈肌的远侧部肌腹，要求被检查者握紧拳头、微屈曲腕关节，并且短促而反复地屈曲示指。

注：指浅屈肌的远侧肌腹在有些被检查者中不明显。

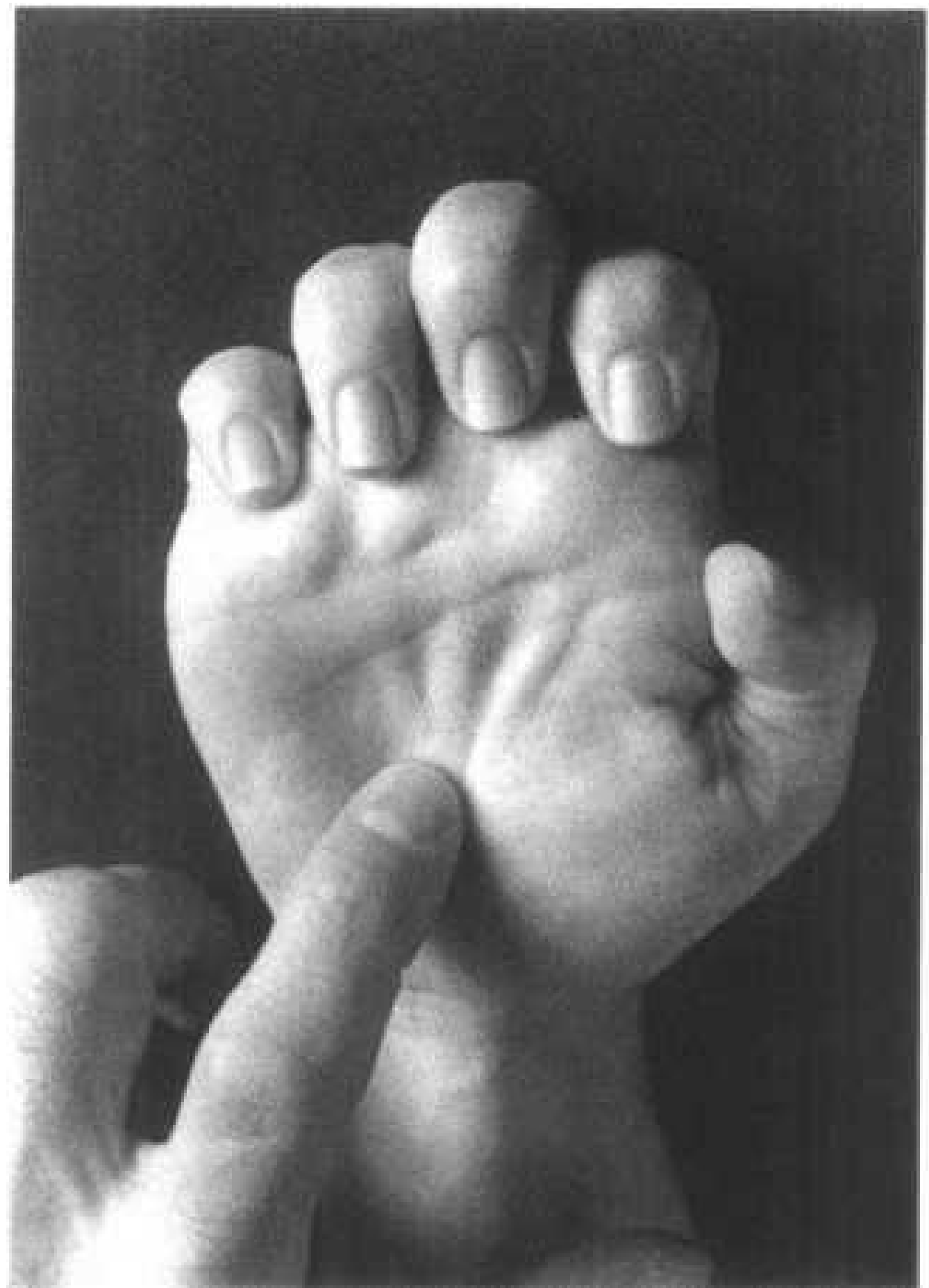


图6.61 手掌部的指浅屈肌肌腱

如图所示，要求被检查者极度后伸掌指关节、屈曲近侧和远侧指间关节后，在手掌处能很明显地观察到指浅屈肌肌腱。另外，检查者能很容易地发现这些肌腱是否缺如。

图6.62 拇长屈肌肌腹

检查者用一指或两指触摸桡侧腕屈肌（1）（图6.50）的外侧，只须要求被检查者反复屈曲拇指的指间关节，就能在手指下感觉到拇长屈肌的收缩。

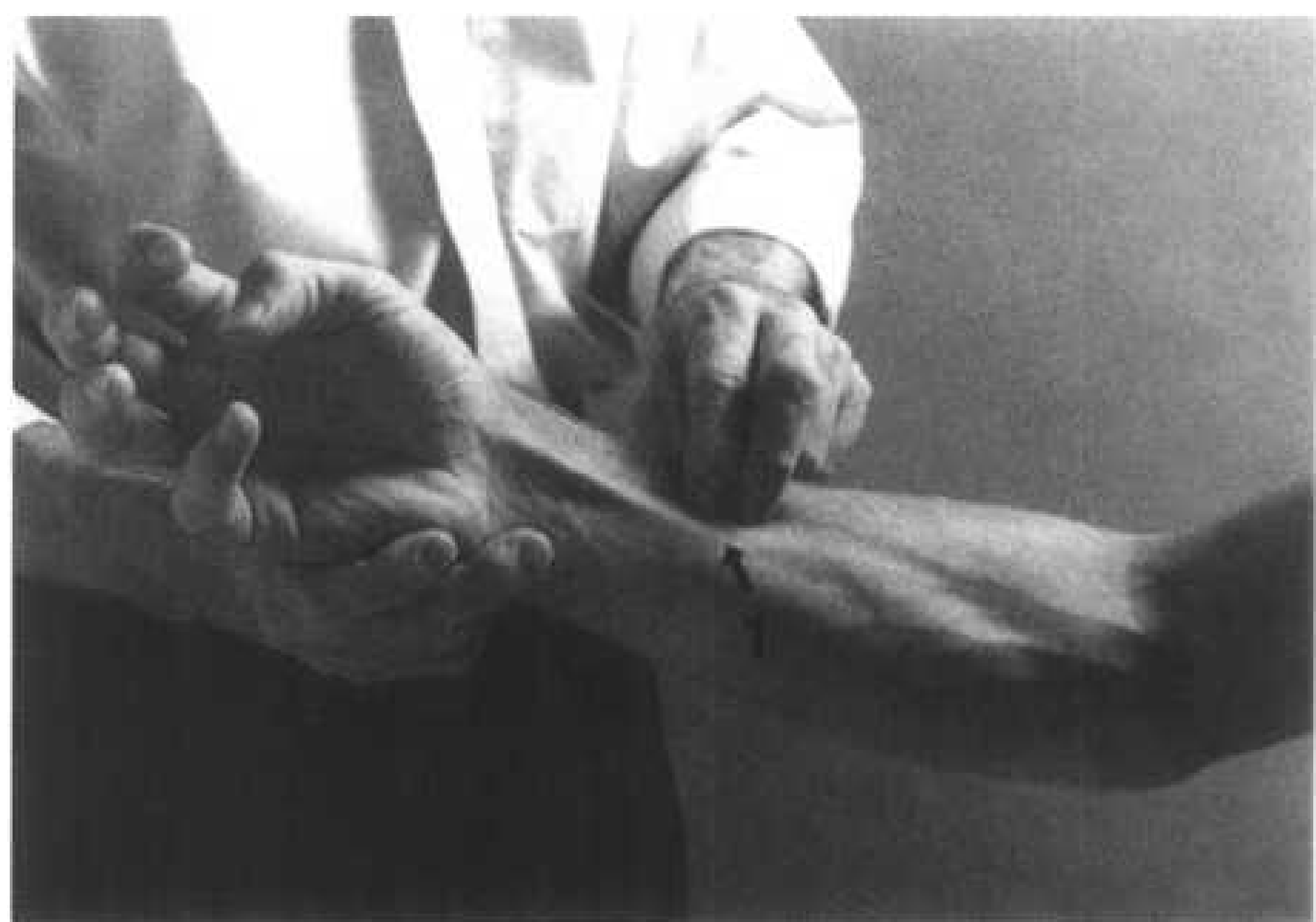
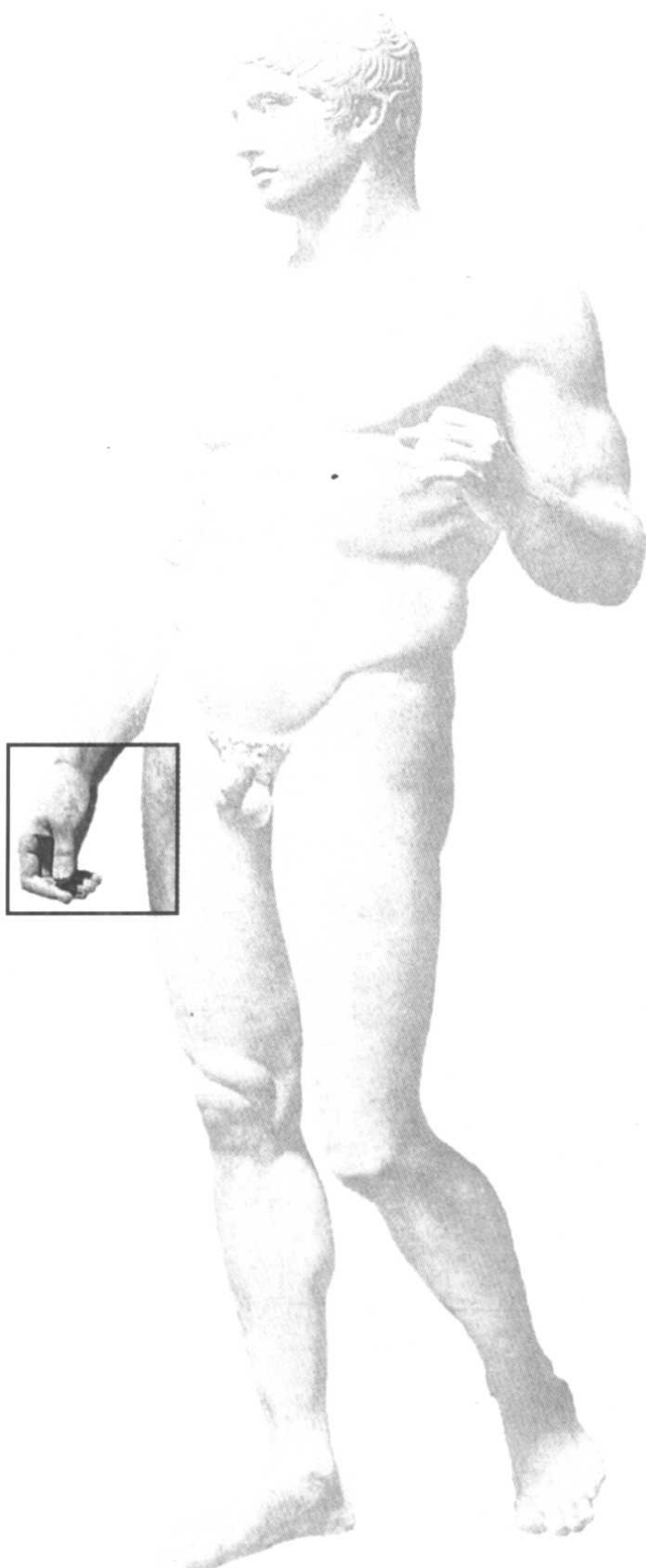


图6.63 拇长屈肌肌腱

要求被检查者反复、快速地屈曲拇指的指间关节，就能很清楚地摸到拇长屈肌肌腱。

第七章

腕 和 手





局部介绍



图7.1 手的全貌

第一节 骨 学

前臂桡、尺骨下端

可触诊的骨性结构有：

- 尺骨头 (图 7.2)
- 尺骨头和尺骨茎突 (图 7.3)
- 桡骨下端 (图 7.4)
- 桡骨下端尺侧缘或内侧缘 (图 7.5)
- 桡骨下端外侧面和桡骨茎突 (图 7.6)
- 桡骨背侧结节 (图 7.7)



图7.2 尺骨头

如图所示，先定位尺骨的下端，是一个骨性突起，位于近侧列腕骨的内上方。尺骨头为圆柱形，由被一条沟分隔的两个突起组成：茎突（图 7.3）和外侧突，外侧突与桡骨的尺切迹构成关节。

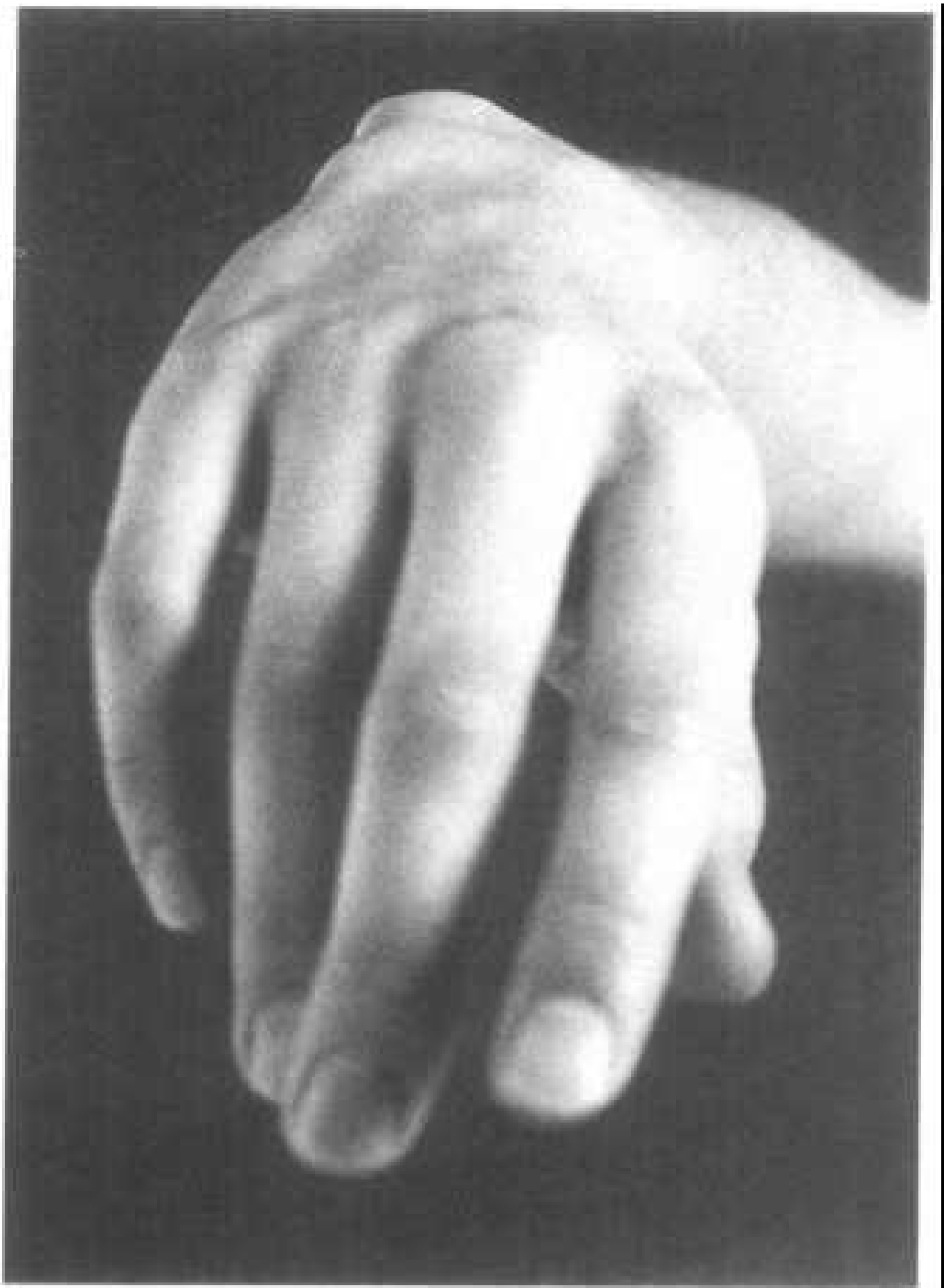


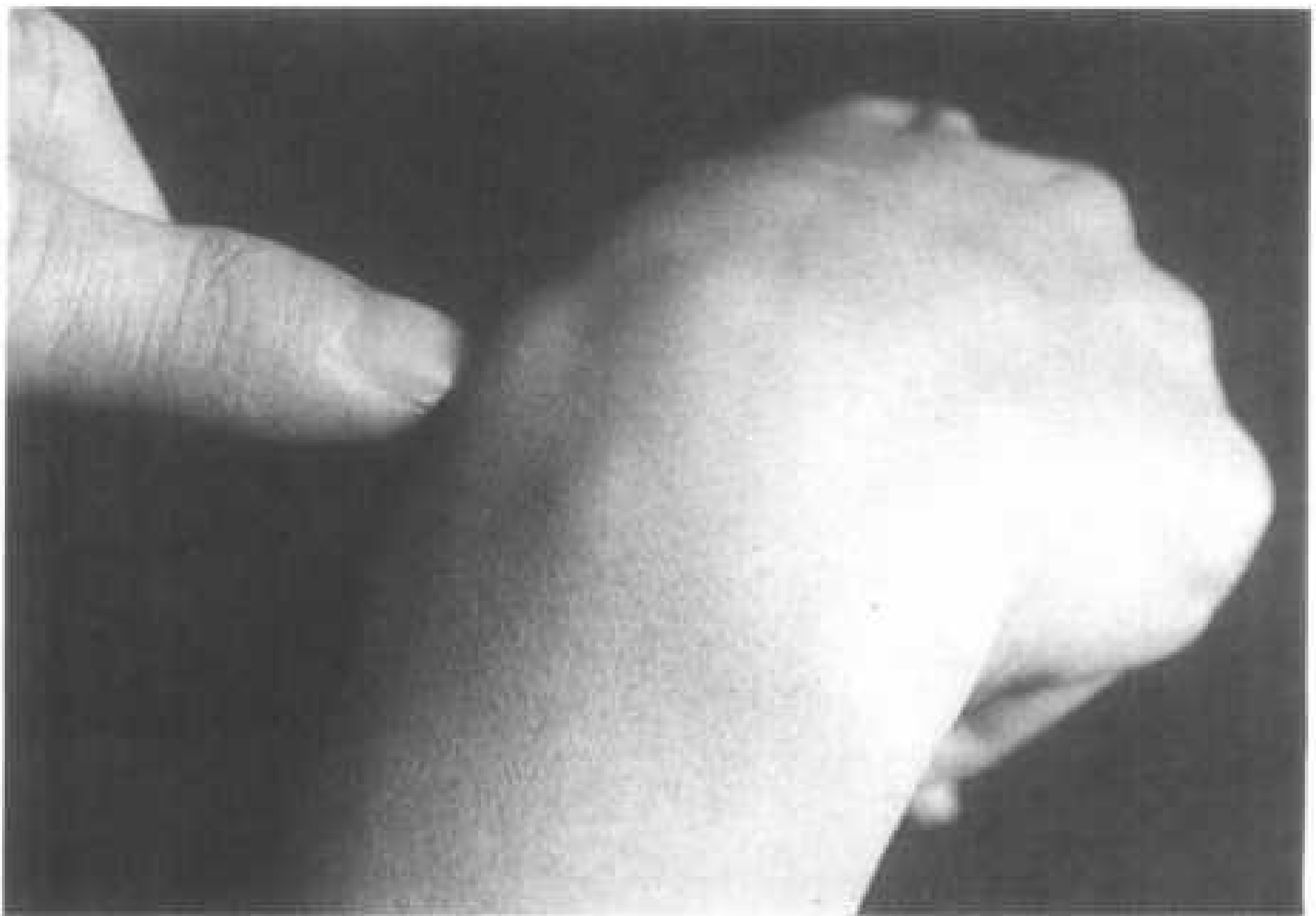
图7.3 尺骨头和尺骨茎突

检查者示指指示的是尺骨下端的茎突(1)，茎突又称为后突，是尺骨下端的一个喙状突起，用拇、示指很容易触摸到。这个骨性结构外侧有一条矢状位的沟，沟的外侧面与桡骨的尺切迹构成关节，沟里有尺侧腕伸肌肌腱通过。



图7.4 桡骨下端

如图所示，大致定位了桡骨下端，位于近侧列腕骨的外上方，并且与相邻的近侧列腕骨构成关节。桡骨下端的下外侧与手舟骨构成关节，内侧与月骨构成关节。



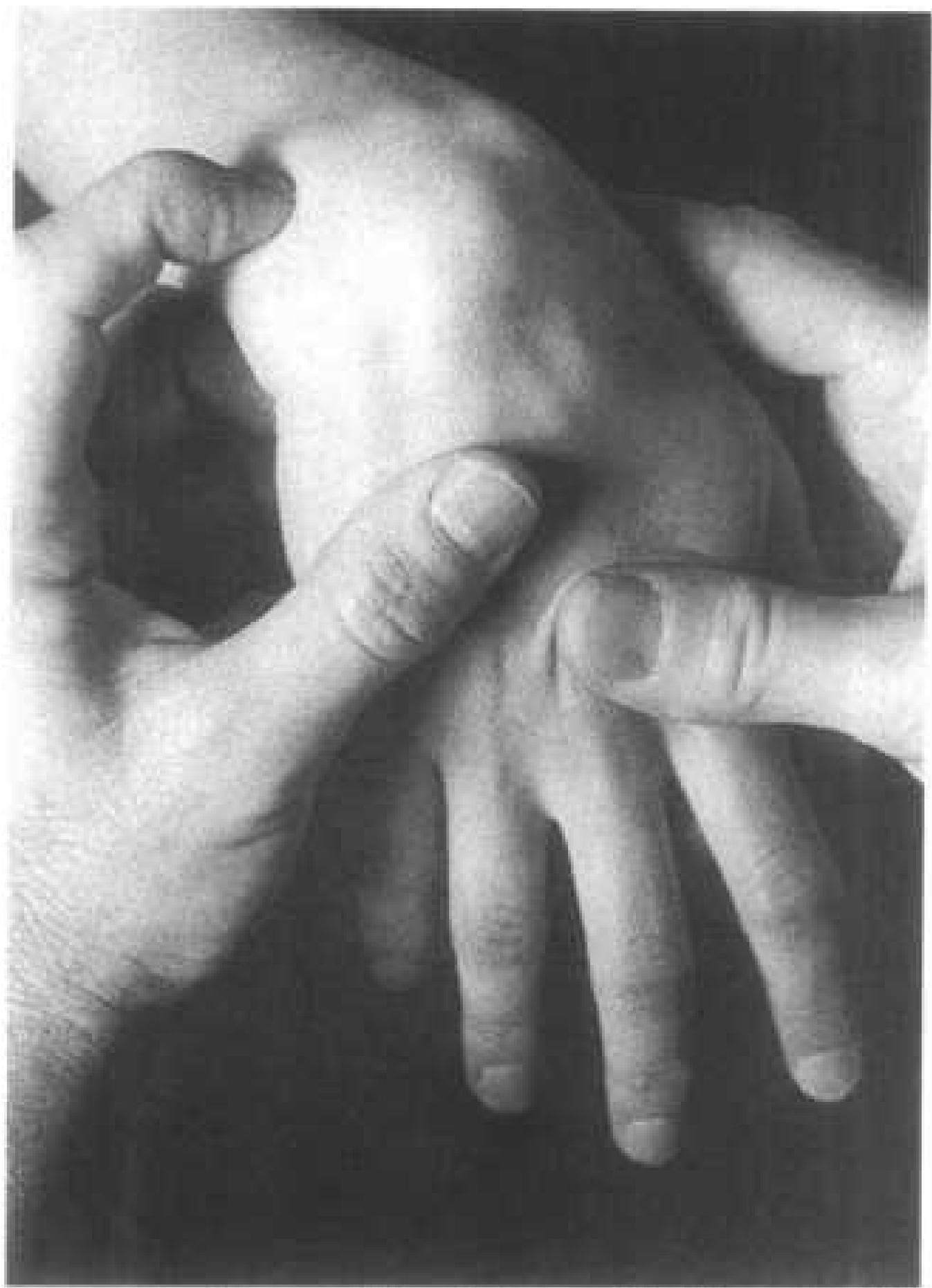


图7.5 桡骨下端尺侧缘或内侧缘

桡骨下端的内侧缘即桡骨的尺切迹，它的关节面凹陷与尺骨头的环状关节面构成关节。被检查者腕部处于中间位，检查者示指放在尺骨头的后面，朝着桡骨下端。只要要求被检查者屈曲腕关节，所要寻找的桡骨下端的内侧缘就能出现在检查者的手指下。

图7.6 桡骨下端外侧面和桡骨茎突

检查者示指所指示的桡骨下端外侧面是两条垂直沟之间的凹陷：前面的沟经过拇长展肌和拇短伸肌肌腱，后面的沟经过桡侧腕长伸肌和桡侧腕短伸肌肌腱。外侧面的远侧端终止处为桡骨茎突（1）。

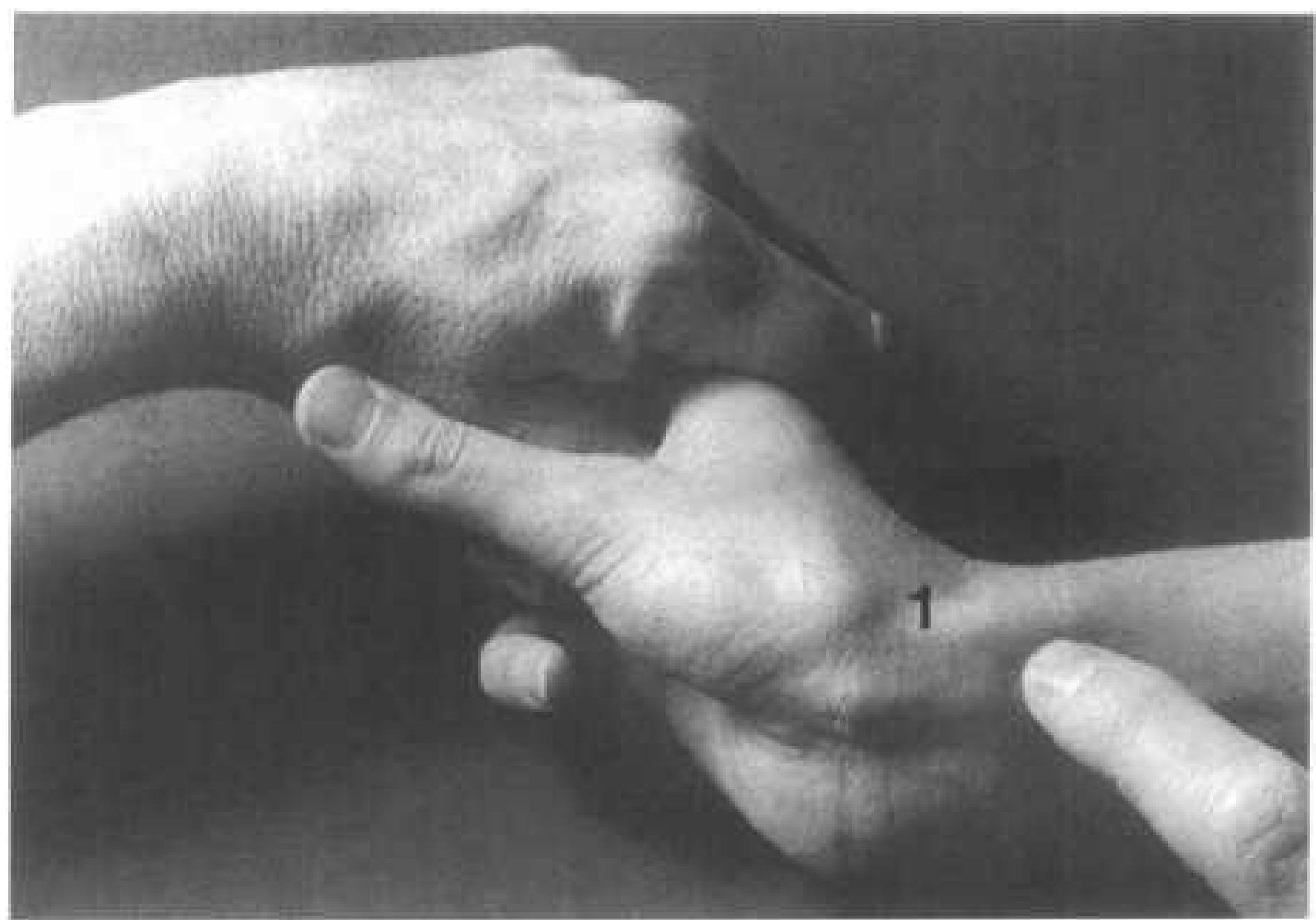


图7.7 桡骨背侧结节

此结节是腕后部的重要标志。它分隔两条沟：外侧沟经过拇长伸肌肌腱，内侧沟经过指总伸肌肌腱和示指伸肌肌腱。桡骨背侧结节（1）位于桡骨下端后面的中点，桡骨的内侧边界为桡骨的尺侧缘（见图7.5）。



近侧列腕骨

可触诊的骨性结构有：

- 鼻烟窝（图 7.9）
- 手舟骨外侧触诊：第 1 步（图 7.10）
- 手舟骨外侧触诊：第 2 步（图 7.11）
- 手舟骨前面触诊（图 7.12）
- 手舟骨前面触诊的其他方法（图 7.13）
- 舟骨结节（图 7.14）
- 手舟骨后面触诊：第 1 步（图 7.15）
- 手舟骨后面触诊：第 2 步（图 7.16）
- 手舟骨整体触诊（图 7.17）
- 月骨局部观察（图 7.18）
- 月骨近侧触诊（图 7.19）
- 月骨远侧触诊（图 7.20）
- 三角骨触诊：第 1 步（图 7.21）
- 三角骨触诊：第 2 步（图 7.22）
- 三角骨整体触诊（图 7.23）
- 豌豆骨（图 7.24）
- 豌豆骨（图 7.25）



图 7.8 腕的远侧面观

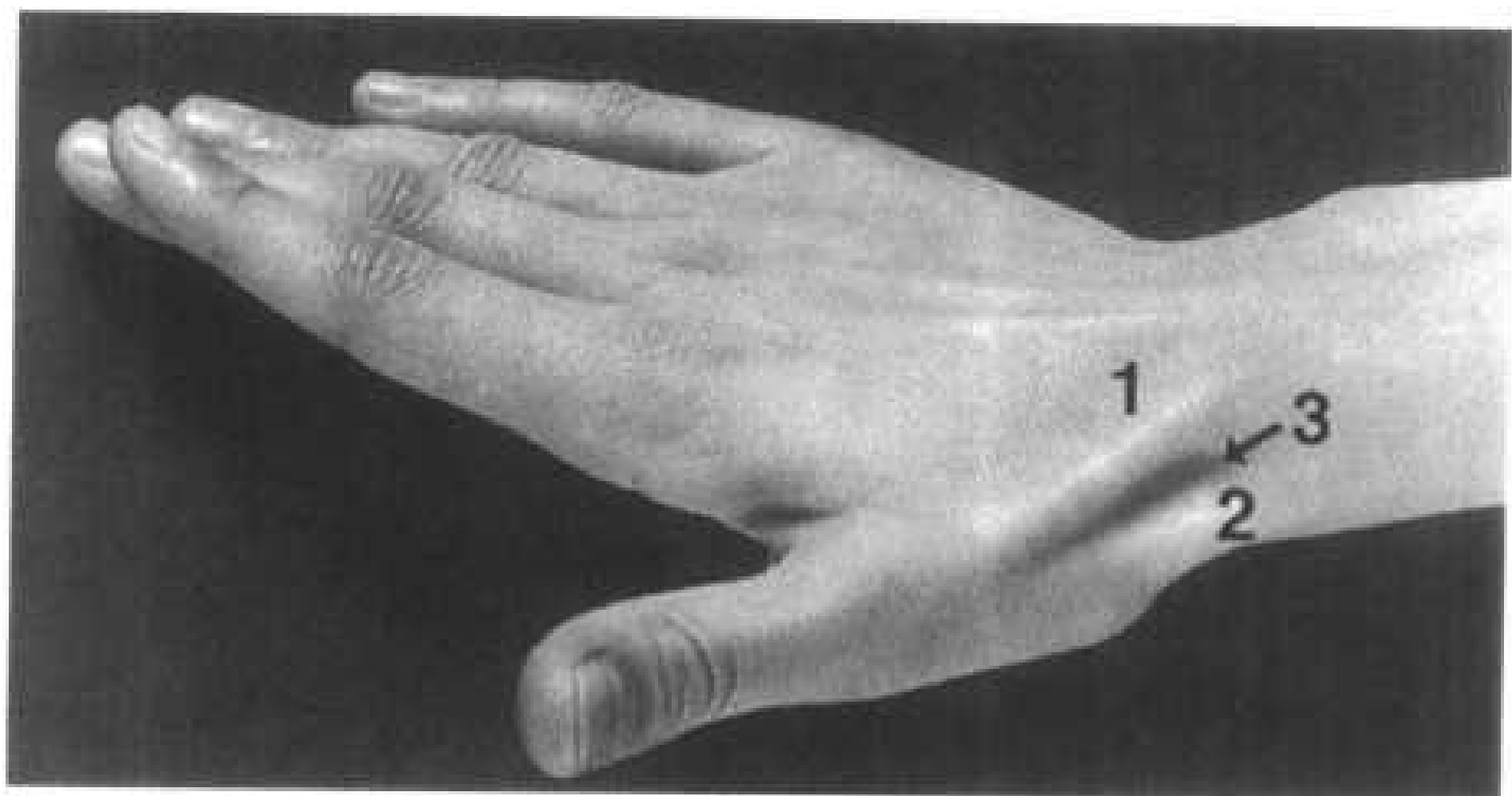


图7.9 鼻烟窝

拇长伸肌肌腱(1)和拇短伸肌肌腱(2)在腕部分开,构成了一个三角形。此三角形近侧为底,远侧为尖,称为鼻烟窝。鼻烟窝的底(3)近侧由手舟骨、远侧由大多角骨构成。拇长展肌肌腱与拇短伸肌肌腱的前部相邻,也参与组成鼻烟窝(另见图7.72~图7.74)。

图7.10 手舟骨外侧触诊:第1步

被检查者的手处于中间位。定位了鼻烟窝(图7.9)以后,检查者的示指滑行到这个凹陷的深处,以确定两侧的拇伸肌肌腱(图7.9)的位置。如图所示,检查者的示指在桡骨茎突(图7.6)和手舟骨之间。

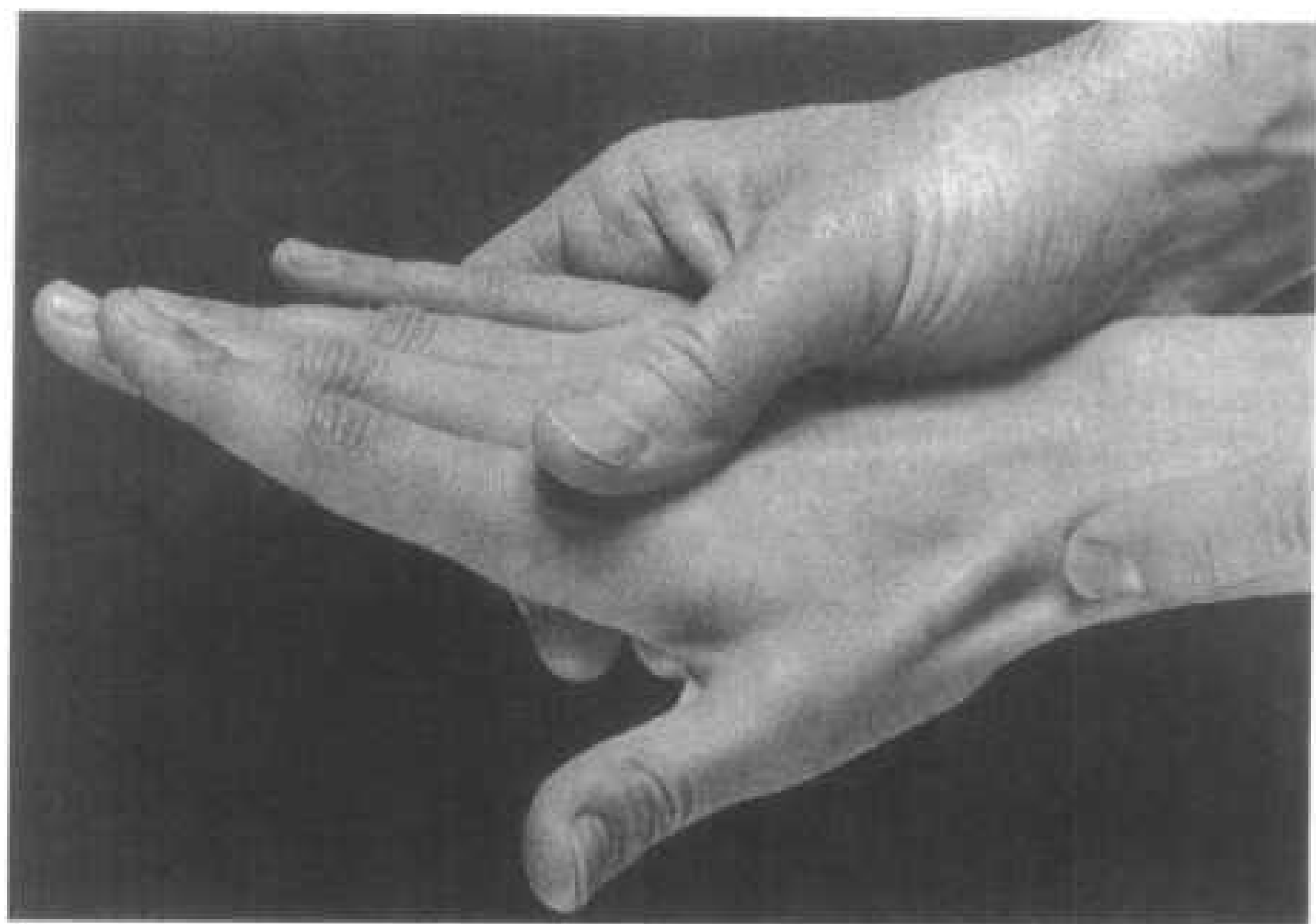


图7.11 手舟骨外侧触诊:第2步

检查者的示指在鼻烟窝(图7.9)内向更远侧滑动。检查者的右手带动被检查者的手向尺侧倾斜,检查者的示指即接触到手舟骨的外侧面。

注:此面凹陷形成一条沟,有桡动脉经过。



图7.12 手舟骨前面触诊

如图所示，为了更好地触诊手舟骨的前面或掌侧面，要求被检查者的腕关节后伸，检查者的示指在腕前区能触摸到一个骨性结构，此即手舟骨。

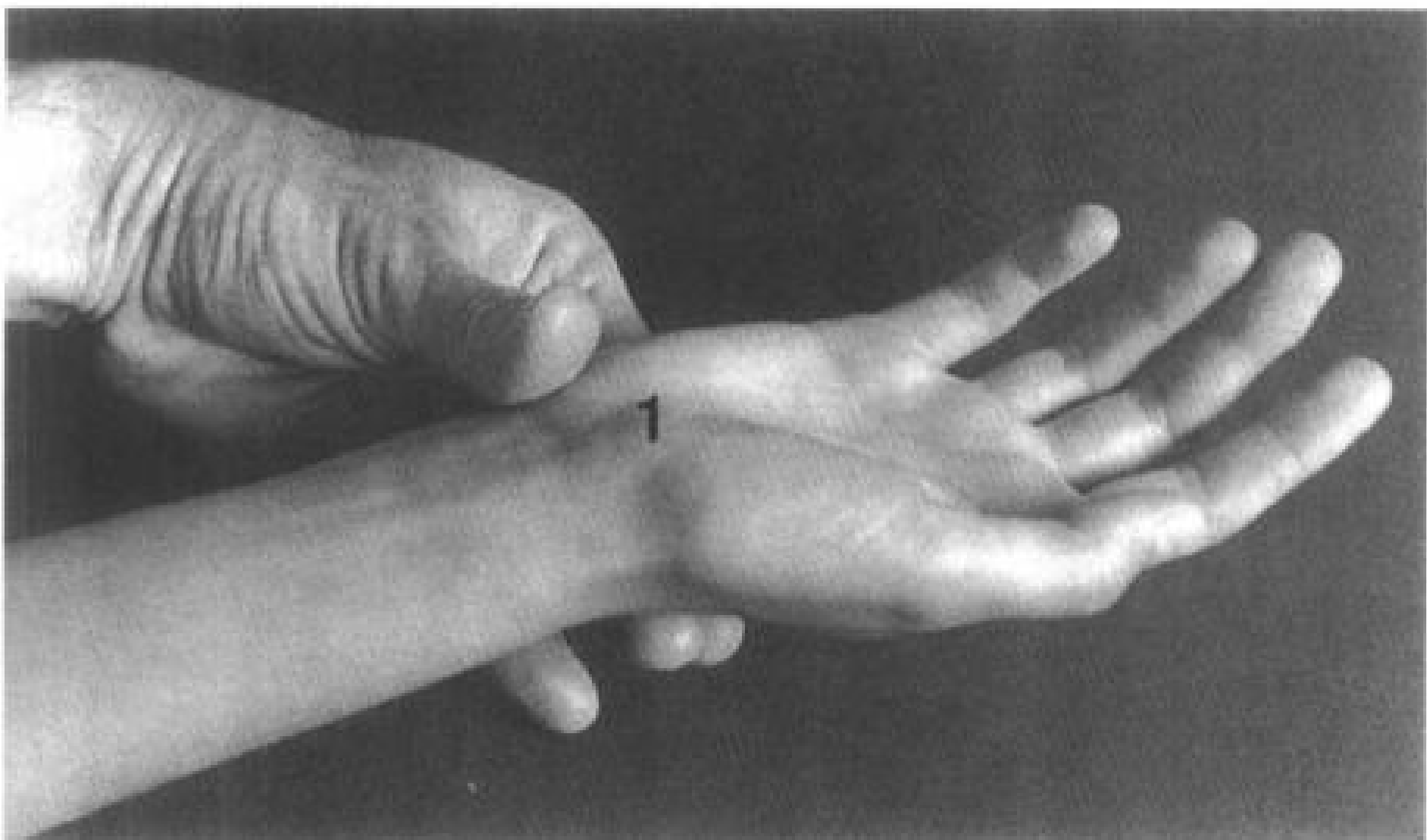
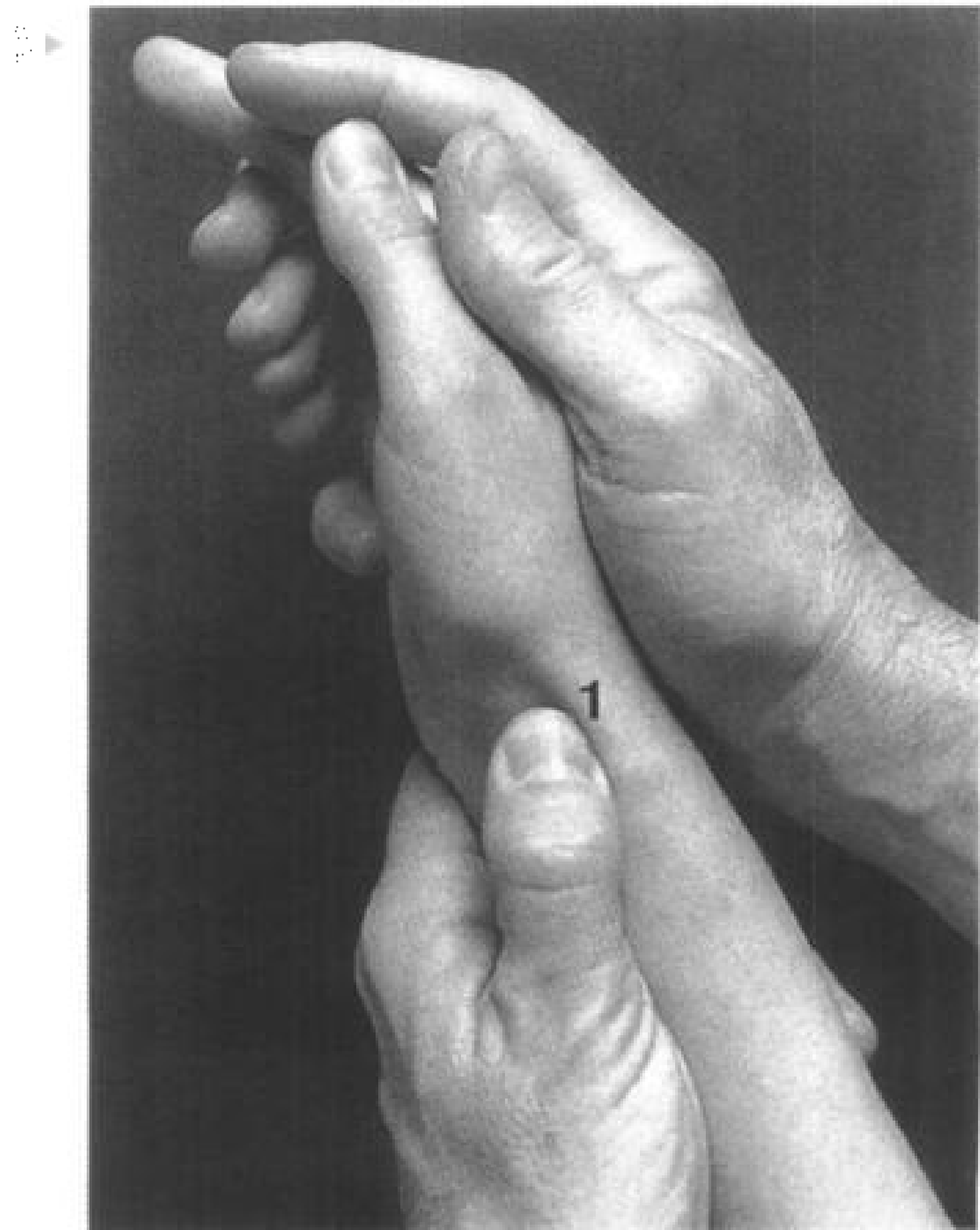


图7.13 手舟骨前面触诊的其他方法

检查者把拇指的指间关节沿着第1腕横纹放在豌豆骨（图 7.25 ）的桡侧。然后检查者屈曲指间关节带动拇指接触到手舟骨（1）的掌面。

图7.14 舟骨结节

只要把拇指放在拇长展肌肌腱（1）的前方，就能感觉到舟骨结节。如图所示，检查者的左手拇指接触着舟骨结节。此骨性结构是手舟骨前面外侧的延伸。反复内收腕关节，将有助于触诊舟骨结节。



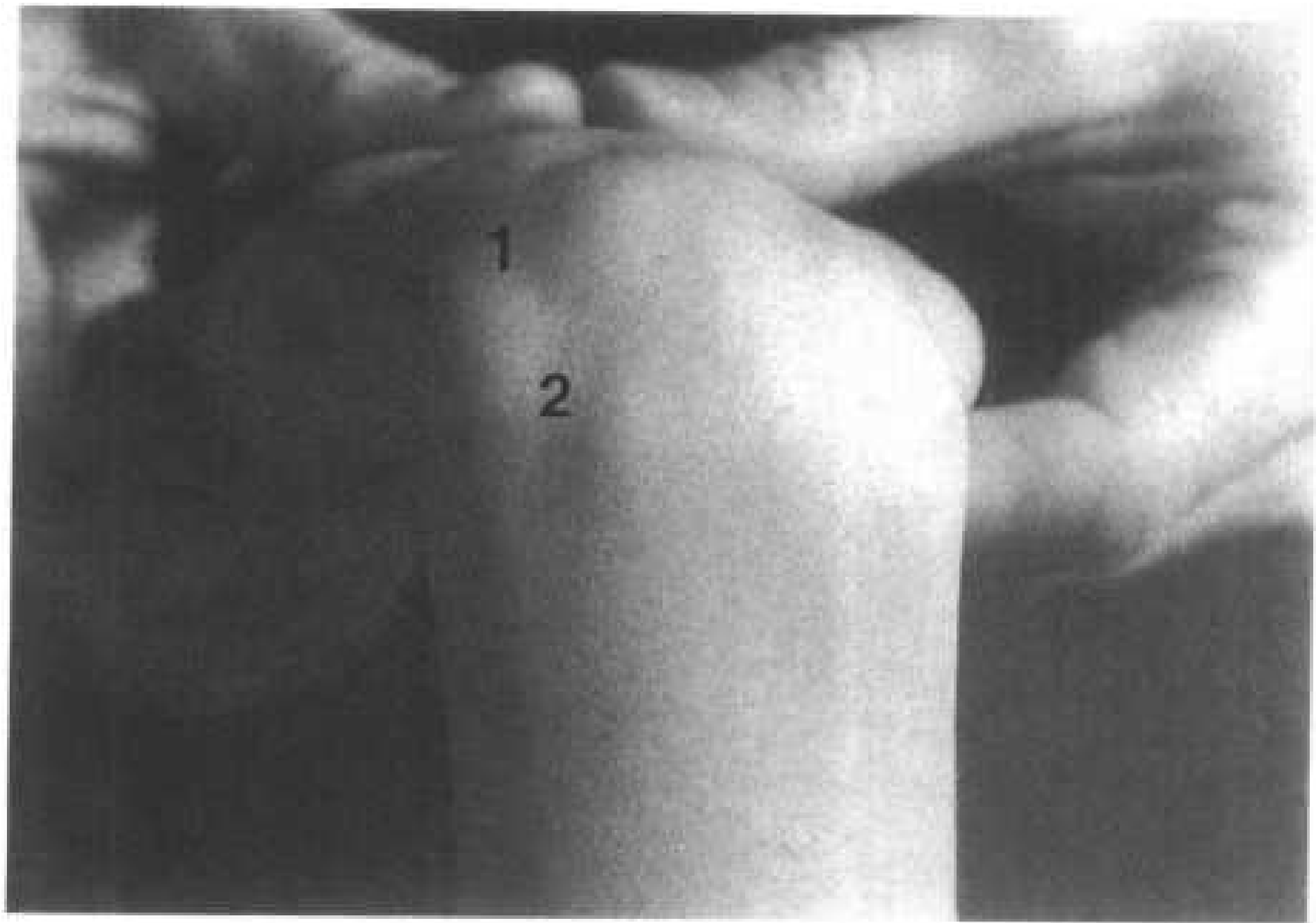


图 7.15 手舟骨后面触诊：第 1 步

手舟骨的背面（1）位于桡骨下端（2）的远侧延伸处（偏向外侧）。

图 7.16 手舟骨后面触诊：第 2 步

检查者的右手示指骑跨在桡、腕骨之间。检查者的左手带动被检查者的手屈曲腕关节。手舟骨的背面为一个骨性凸起（1），就在桡、腕关节之间。

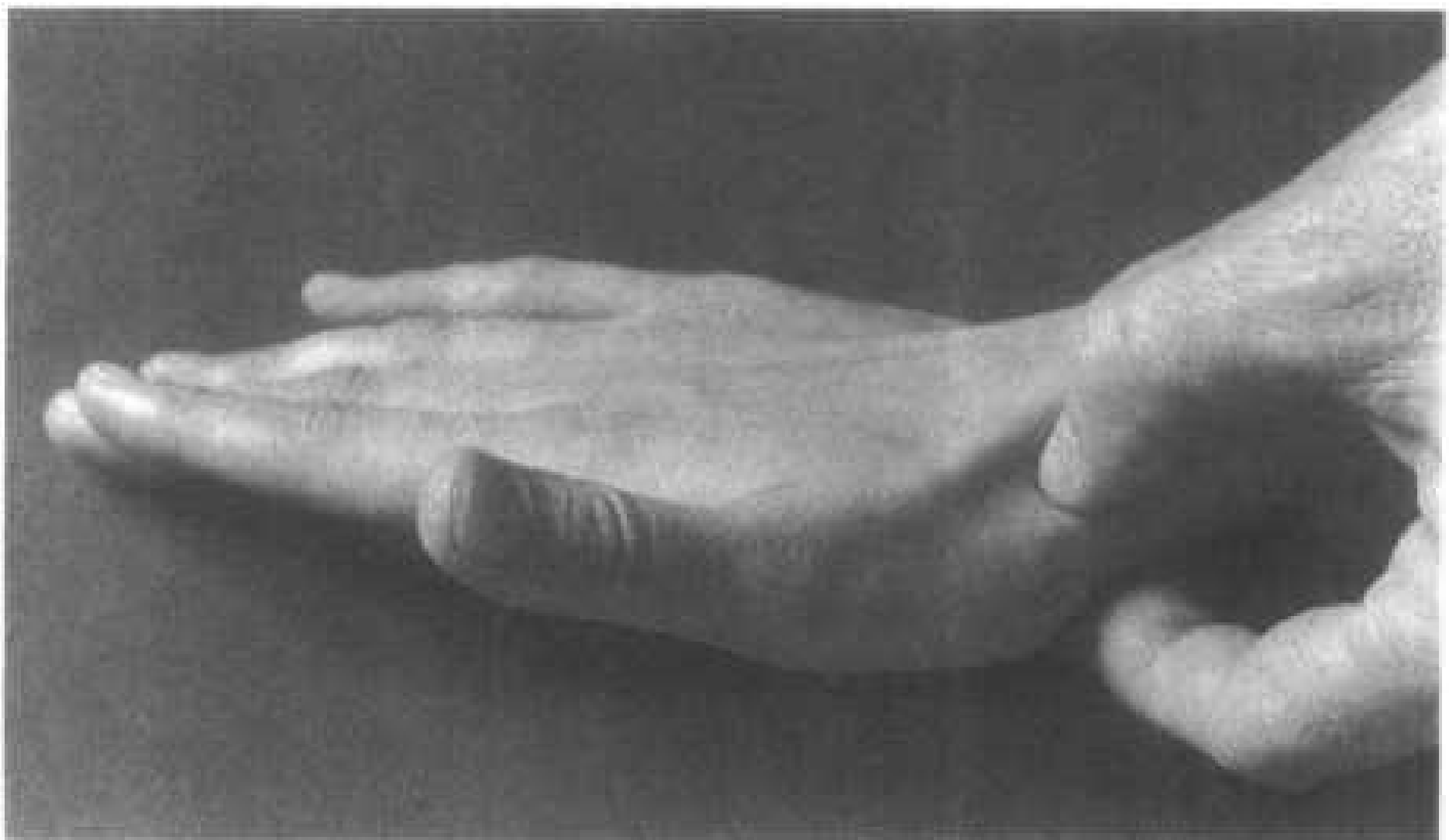


图 7.17 手舟骨整体触诊

如图所示，可整体触诊手舟骨，检查者很容易地用拇、示指捏住此骨的掌侧面和外侧面。如何定位它的掌侧面，见图 7.12 ~ 图 7.14。手舟骨的外侧面由检查者的拇指确定，即鼻烟窝（见图 7.9 ~ 图 7.11）的底。

注：也可以用拇、示指整体触诊手舟骨的掌侧面和背侧面。



图7.18 月骨局部观察

如图所示，月骨由检查者的示指指示。为了突出月骨，必须要求被检查者屈曲腕关节，以便触摸到位于桡骨下端的腕关节面。

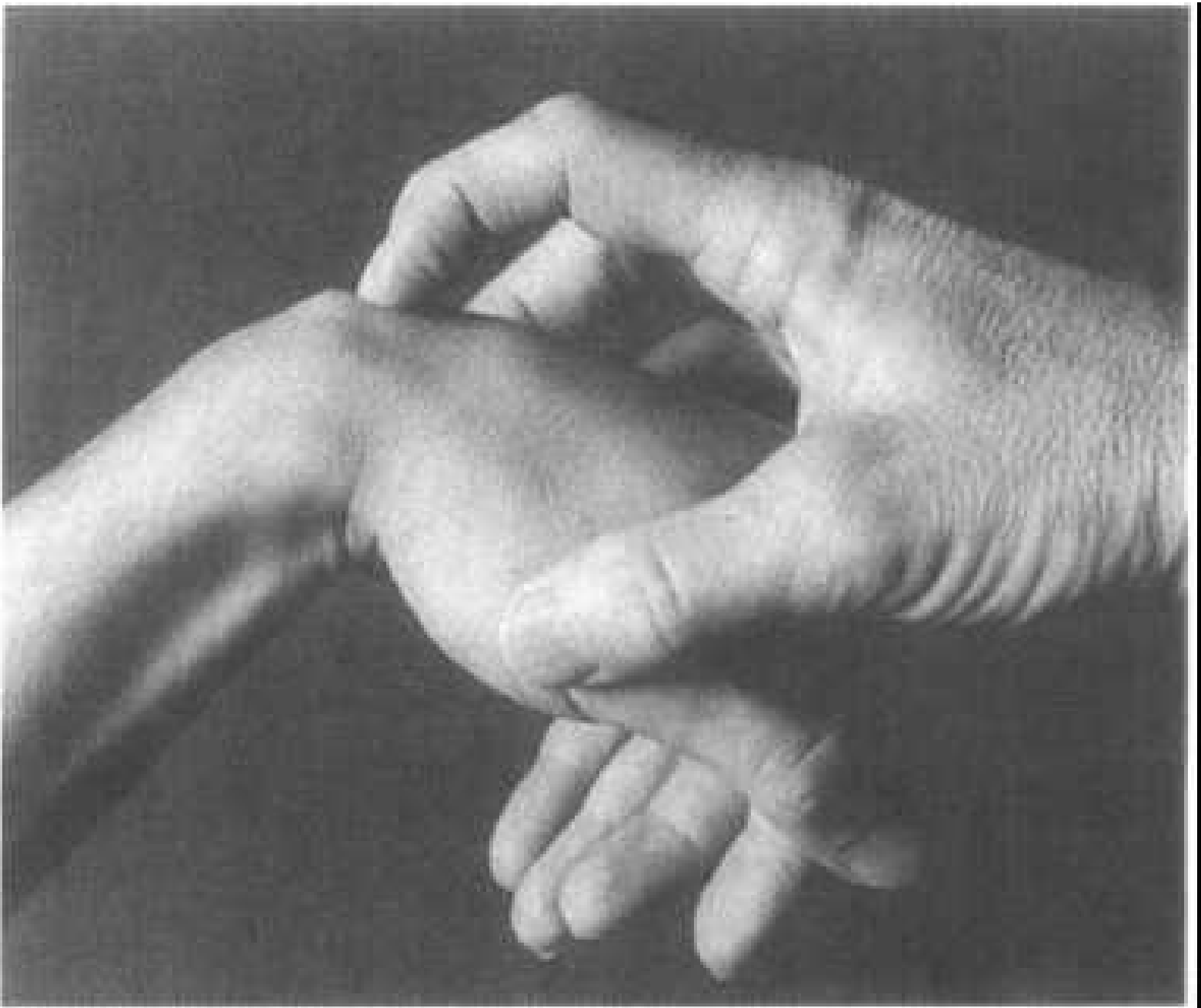


图7.19 月骨近侧触诊

必须先定位桡骨的背侧结节（见图7.7）。然后，检查者示指置于背侧结节的内侧（尺侧），骑跨在桡、腕关节之间，方向朝向第3掌骨。只须要求被检查者腕关节屈曲，检查者就能在手指下触摸到月骨（1）。

图7.20 月骨远侧触诊

定位了头状骨以后（图7.36 ~ 7.43），检查者的示指置于头状骨体的凹陷处（位于第3掌骨底的上方）。然后滑向头状骨的头，可以触摸到头状骨的头是一个骨性凸起。再滑向桡骨的远侧端，即在内侧（尺侧）的指总伸肌肌腱和外侧（桡侧）的沿着桡骨背侧结节（图7.7）向远侧延伸的一条虚构的线之中。被检查者屈曲腕关节，月骨能在头状骨的头和桡骨的后缘之间触摸到。



注：若向外侧滑行太过，将触摸到手舟骨的背面（见图7.15、图7.16）。若向桡骨方向滑行不足，将触摸到头状骨的头（见图7.41）

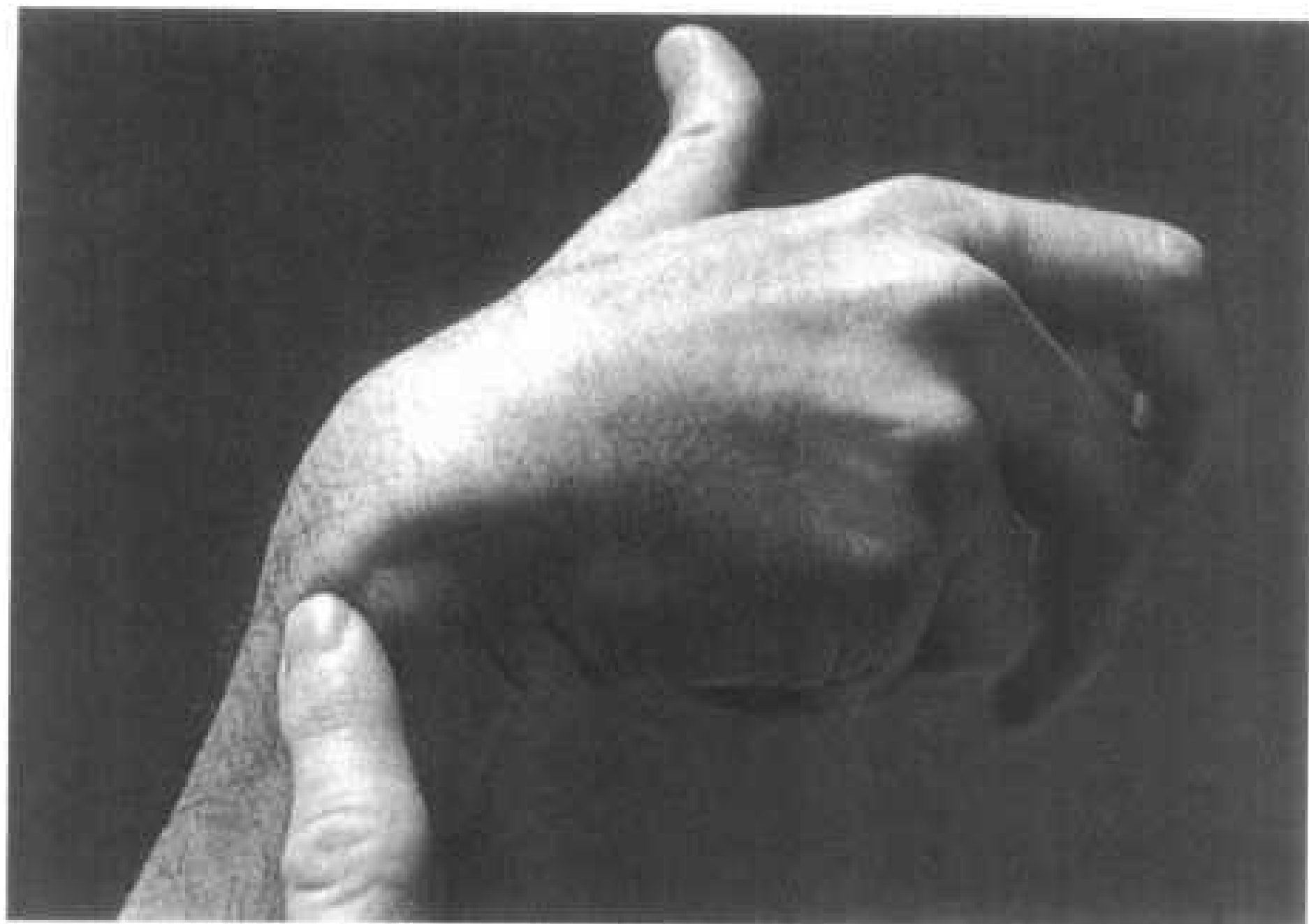


图 7.21 三角骨触诊：第 1 步

被检查者前臂旋前，腕关节屈曲。检查者的示指指示的是尺骨茎突（图 7.3），是腕部尺骨下端内侧缘最远侧端的骨性突起。

图 7.22 三角骨触诊：第 2 步

被检查者的前臂和手所处的位置同上图。检查者的示指指示的是三角骨，是腕部内侧缘的尺骨茎突更远端的第一个骨性突起。

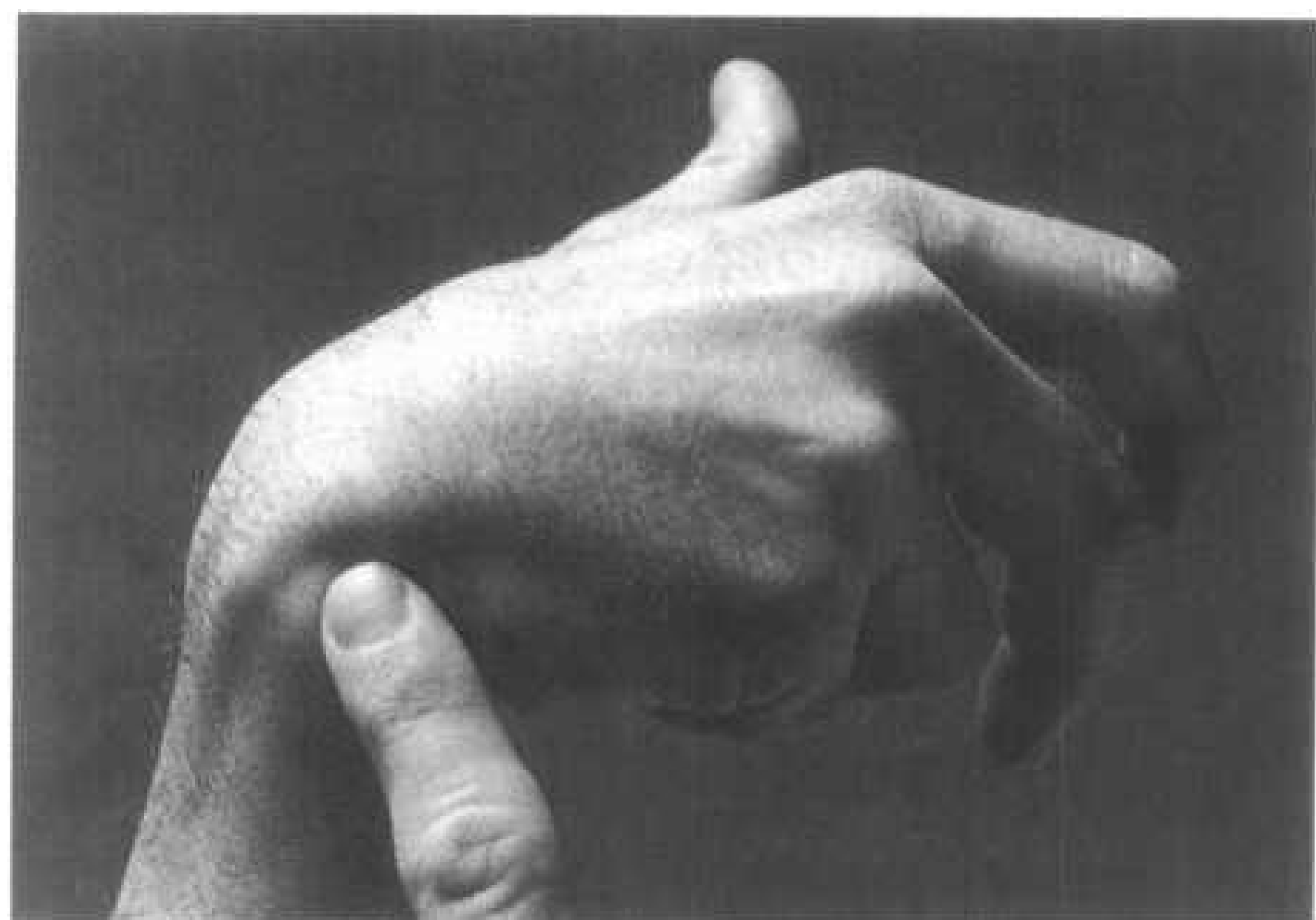


图 7.23 三角骨整体触诊

按上述图 7.21 和图 7.22 的方法定位了三角骨以后，检查者用拇、示指整体触诊的方法捏住三角骨。拇指在此骨的内侧面，示指在此骨的背面。



图7.24 豌豆骨

如图所示，检查者示指指示的是尺侧腕屈肌肌腱（图 7.70）。此肌腱是寻找豌豆骨的重要结构，因为它附着于豌豆骨的前面。另外，豌豆骨位于小鱼际（图 7.83）的底部，也可以帮助定位。



图7.25 豌豆骨

当豌豆骨的前面形成皮下的突起时，它的后面与三角骨（图 7.21 ~ 图 7.23）构成关节。如图所示，检查者的拇、示指捏住的即是豌豆骨。

注：屈曲腕关节而紧张尺侧腕屈肌肌腱，能更好地触诊此结构。



远侧列腕骨

可触诊的骨性结构有：

- 大多角骨：第1步（图7.27）
- 大多角骨：第2步（图7.28）
- 大多角骨整体触诊（图7.29）
- 大多角骨结节：第1步（图7.30）
- 大多角骨结节：第2步（图7.31）
- 大多角骨结节：第3步（图7.32）
- 小多角骨局部位置（图7.33）
- 小多角骨：第1步（图7.34）
- 小多角骨：第2步（图7.35）
- 头状骨背面观（图7.36）
- 头状骨：第1步（图7.37）
- 头状骨：第2步（图7.38）
- 头状骨侧面观（图7.39）
- 头状骨的凹陷侧面观（图7.40）
- 头状骨的头侧面观（图7.41）
- 头状骨和月骨（图7.42）
- 头状骨整体触诊（图7.43）
- 钩骨内侧触诊（图7.44）
- 钩骨背侧触诊（图7.45）
- 钩骨钩：第1步（图7.46）
- 钩骨钩：第2步（图7.47）
- 钩骨钩：第3步（图7.48）

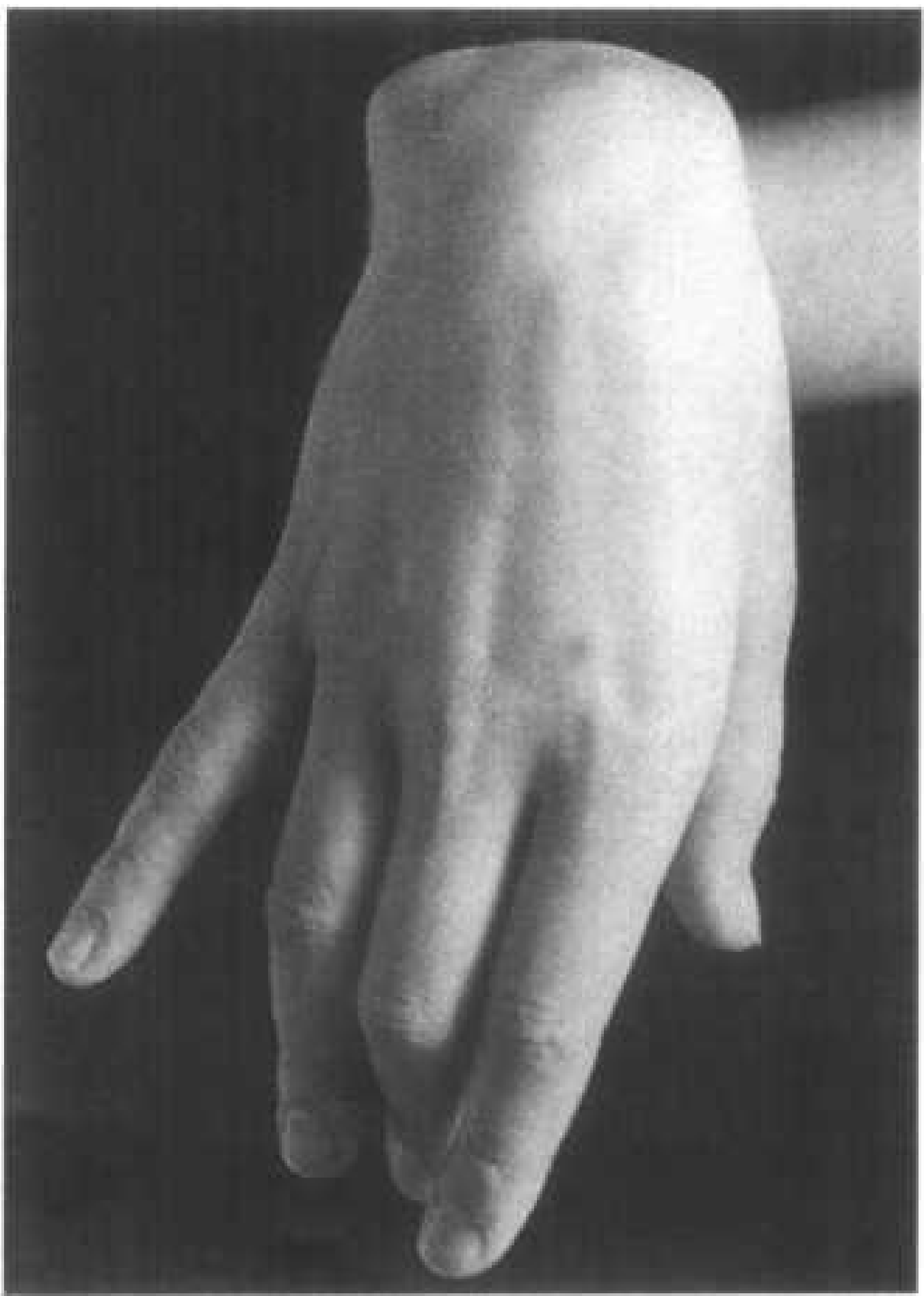


图7.26 远侧列腕骨的局部位置



图 7.27 大多角骨：第 1 步
定位了鼻咽窝（见图 7.9）以后，检查者的示指放于此结构的底上，它是由手舟骨组成的。

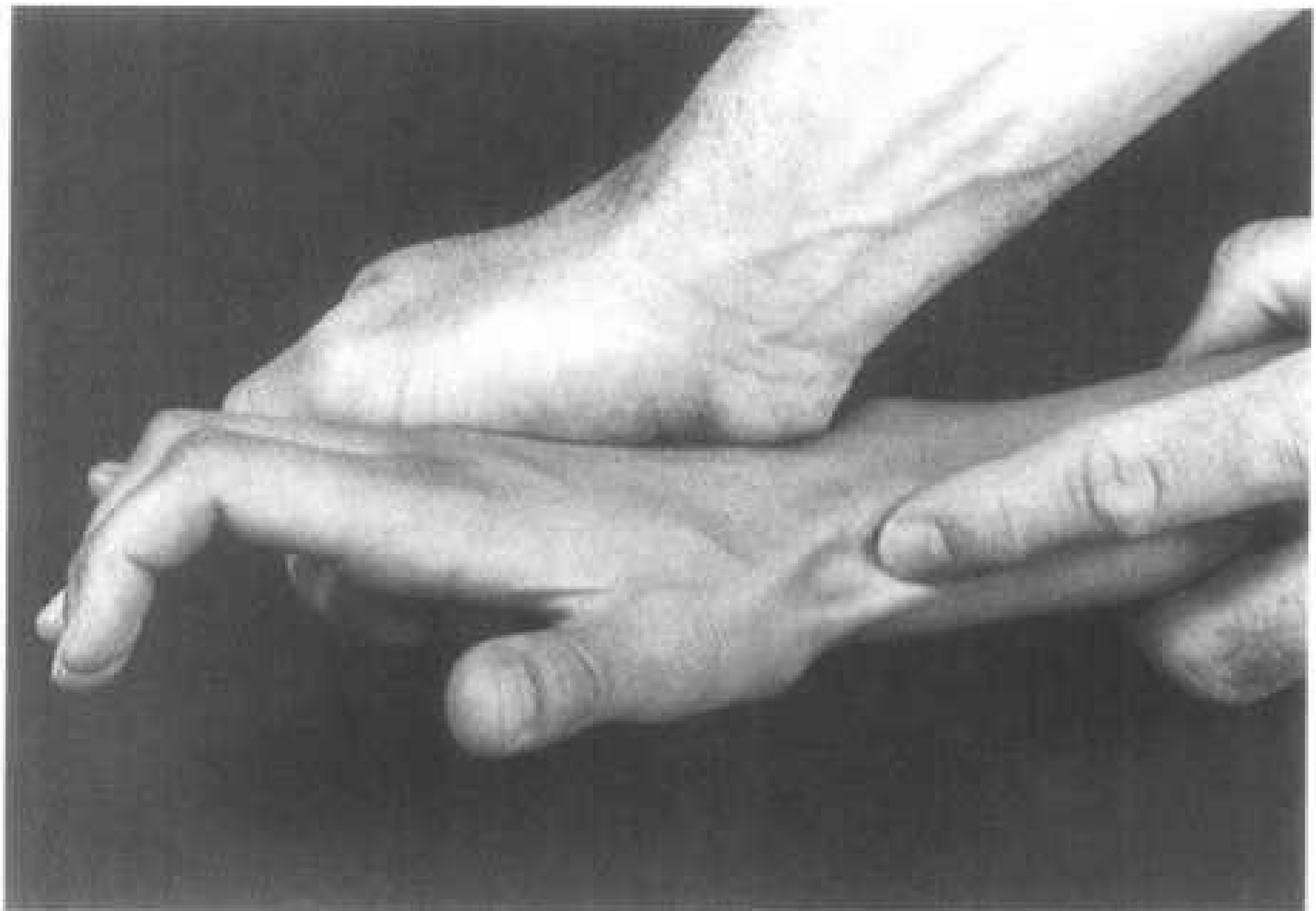


图 7.28 大多角骨：第 2 步
当第 1 步的触诊方法完成后（图 7.27），检查者拇指的远侧端接触到第 1 掌骨底，大多角骨即位于拇指之下。

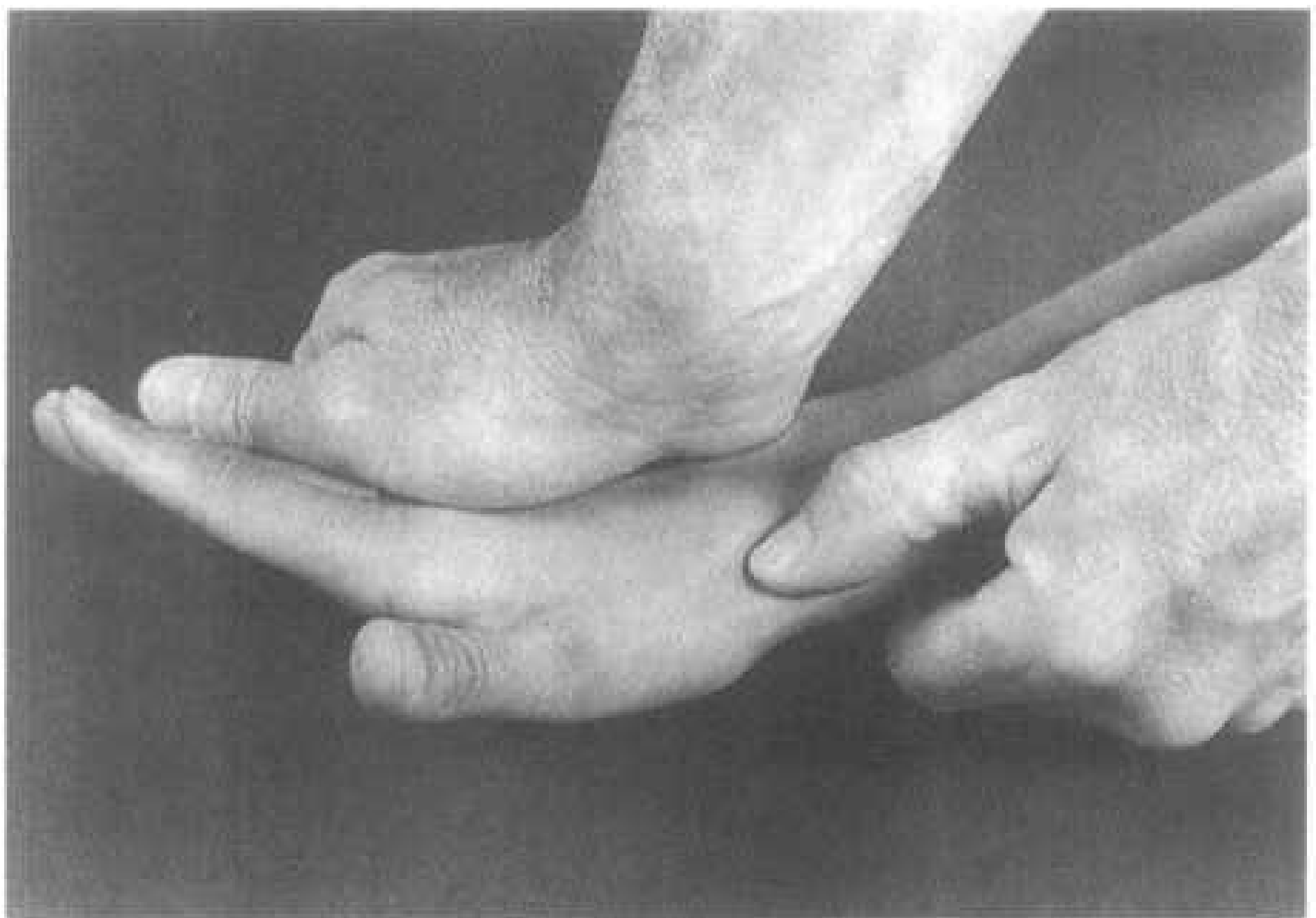
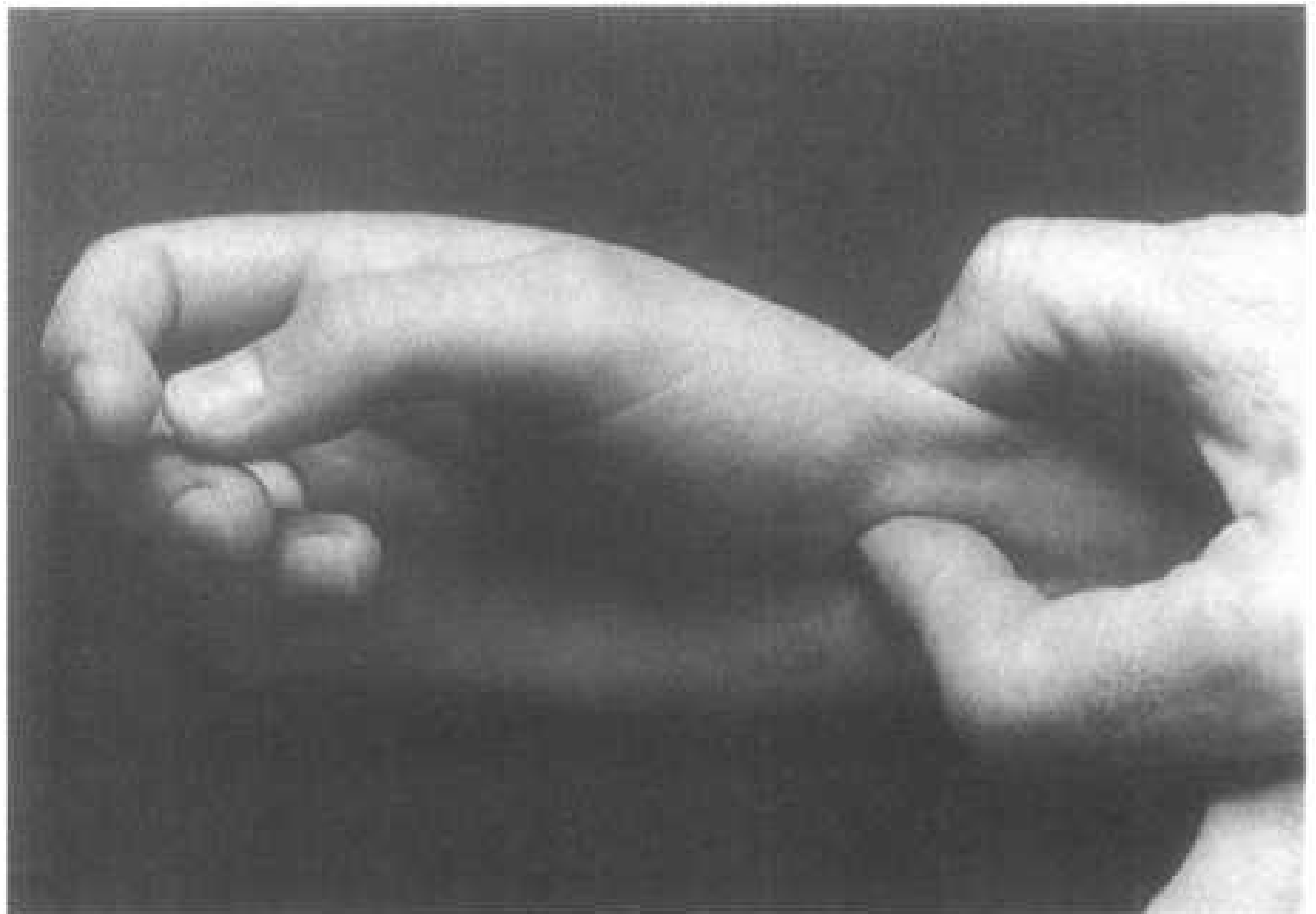


图 7.29 大多角骨整体触诊
如图所示，检查者用拇、示指在第 1 掌骨底的上方，整体捏起大多角骨。为了确定此结构，可要求被检查者活动第 1 掌骨，第 1 掌骨活动时，大多角骨不动，可以据此更好地确定大多角骨。



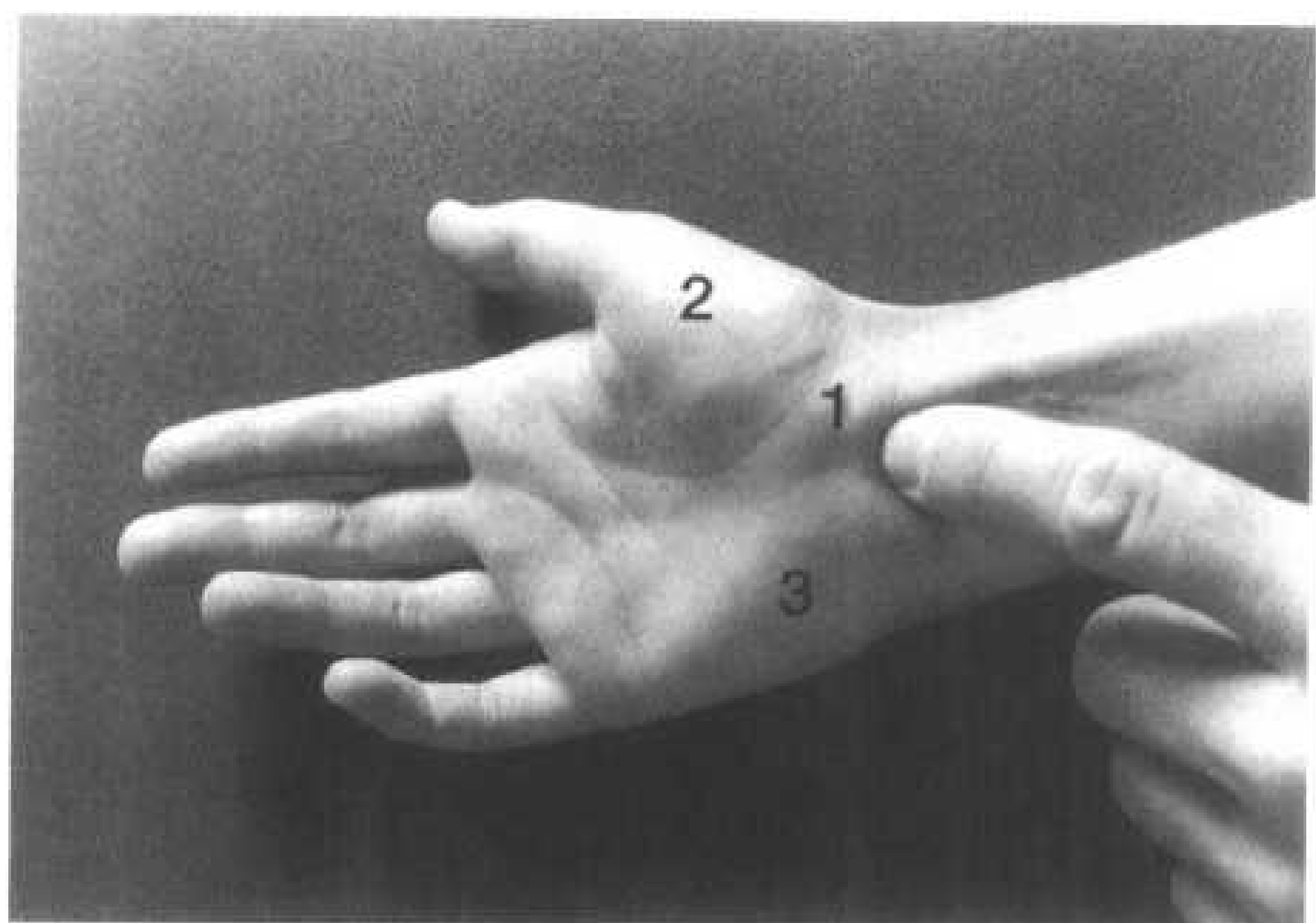


图 7.30 大多角骨结节：第 1 步

先定位手舟骨(1)(另见图7.12和图7.13)，它在鱼际(2)和小鱼际(3)之间的腕前区屈肌支持带深面。检查者示指指示的是腕前区手舟骨的骨性凸起。

图 7.31 大多角骨结节：第 2 步

检查者拇指的指间关节放在腕前区的鱼际和小鱼际之间(图7.30)去接触手舟骨。检查者的拇指指向被检查者的拇指中轴方向。



图 7.32 大多角骨结节：第 3 步

上述两步触诊完成后(图7.30、图7.31)，检查者的拇指朝向被检查者的拇指中轴方向、压在第1掌骨底的上方。此处可触摸到的骨性结构即为大多角骨结节。



图7.33 小多角骨局部位置

如图所示，同时显示了手背面的第2掌骨底(1)和小多角骨(2)的位置。

注：在手背面不要混淆这两个结构，第2掌骨底是一个突起，小多角骨的背面是一个凹陷。

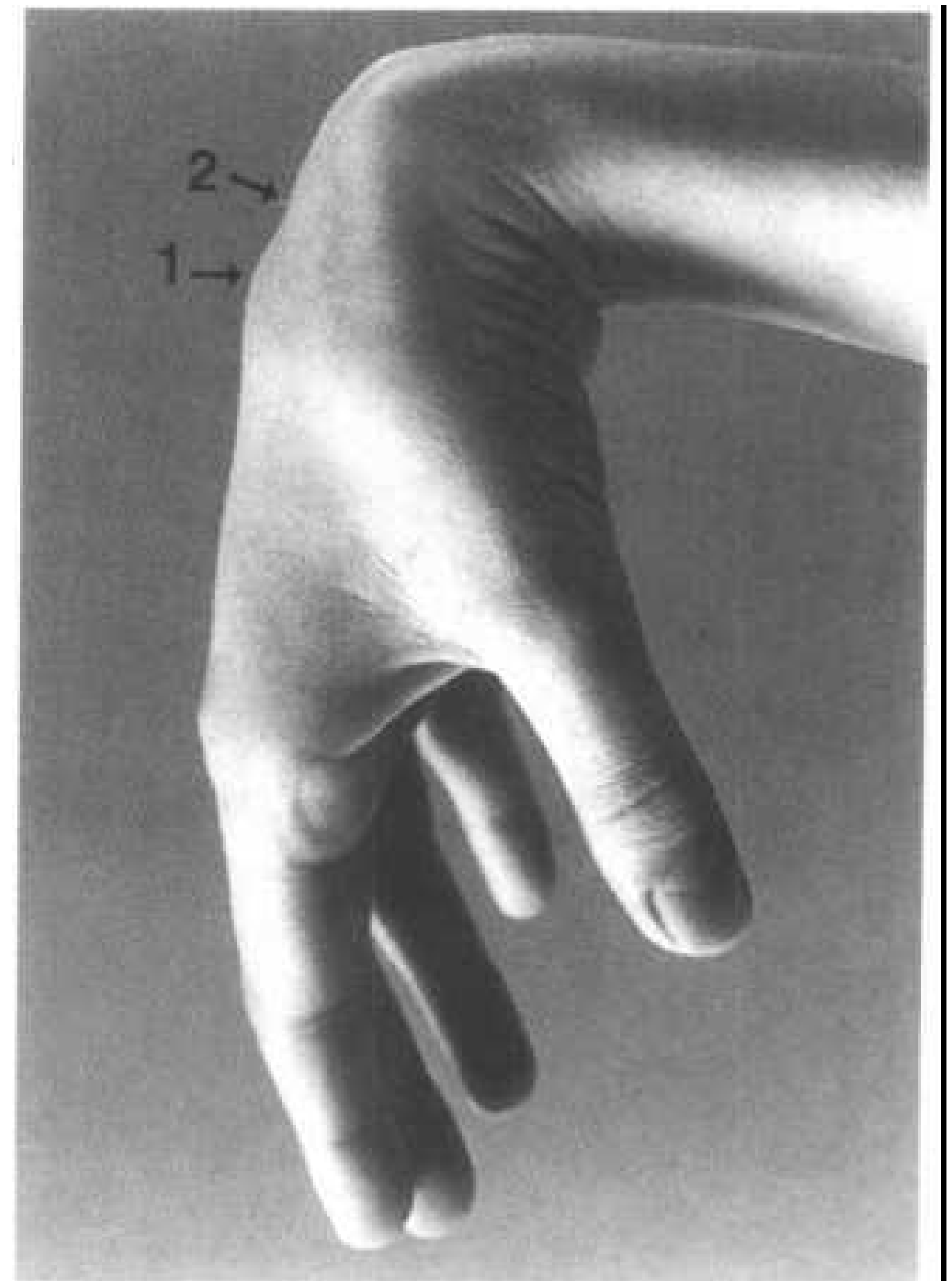


图7.34 小多角骨：第1步

如图所示，检查者的示指位于第2掌骨底，(←)即是上图中的突起的骨性结构(1)。

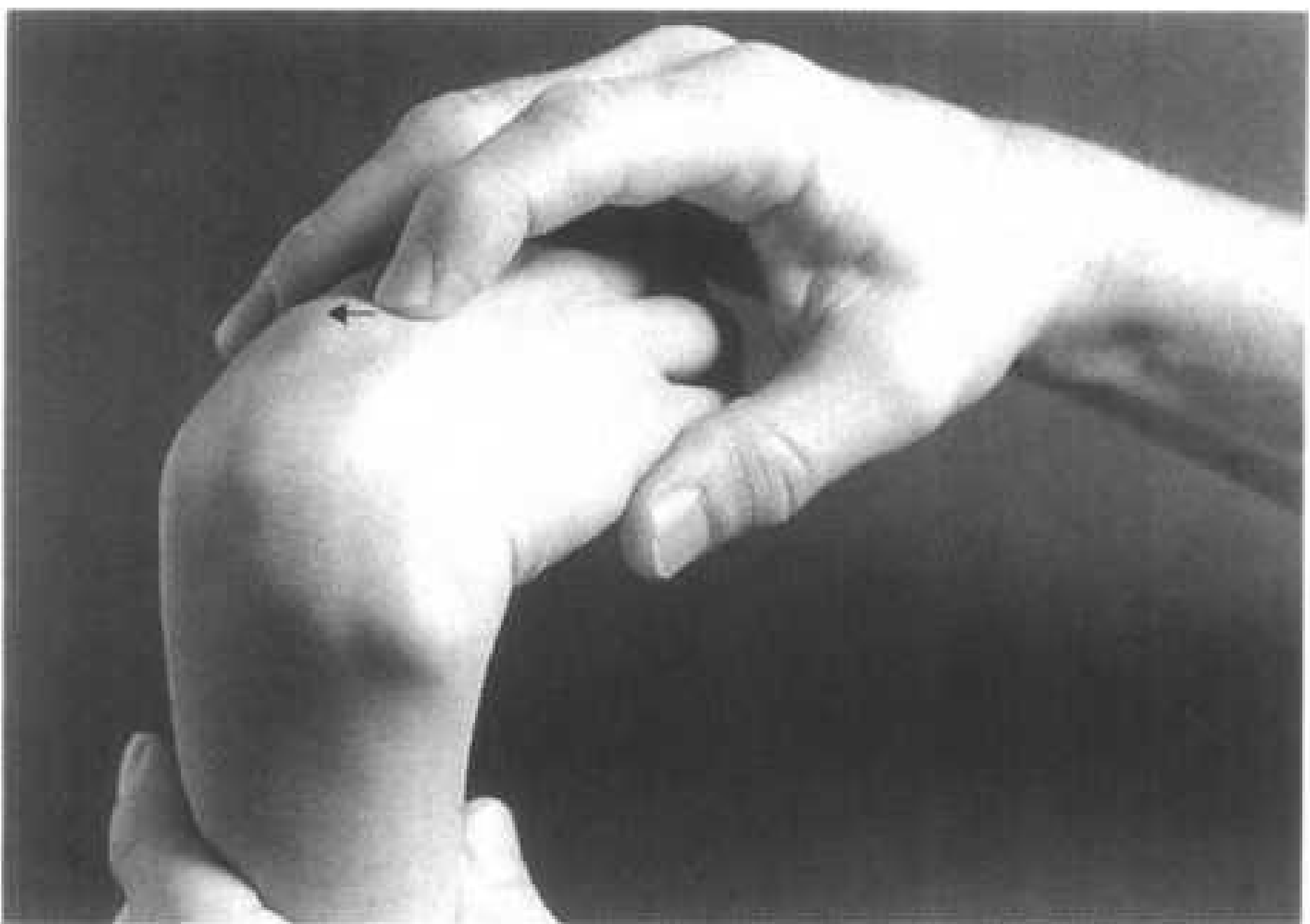


图7.35 小多角骨：第2步

第1步触诊技术完成后，只需向近侧端的凹陷中移动示指，即位于桡侧腕长伸肌和桡侧腕短伸肌之间(见图7.76和图7.77)，此处即为小多角骨。

注：由于与第2掌骨底相比，小多角骨太向内凹陷了，所以触诊此骨的背面较困难。

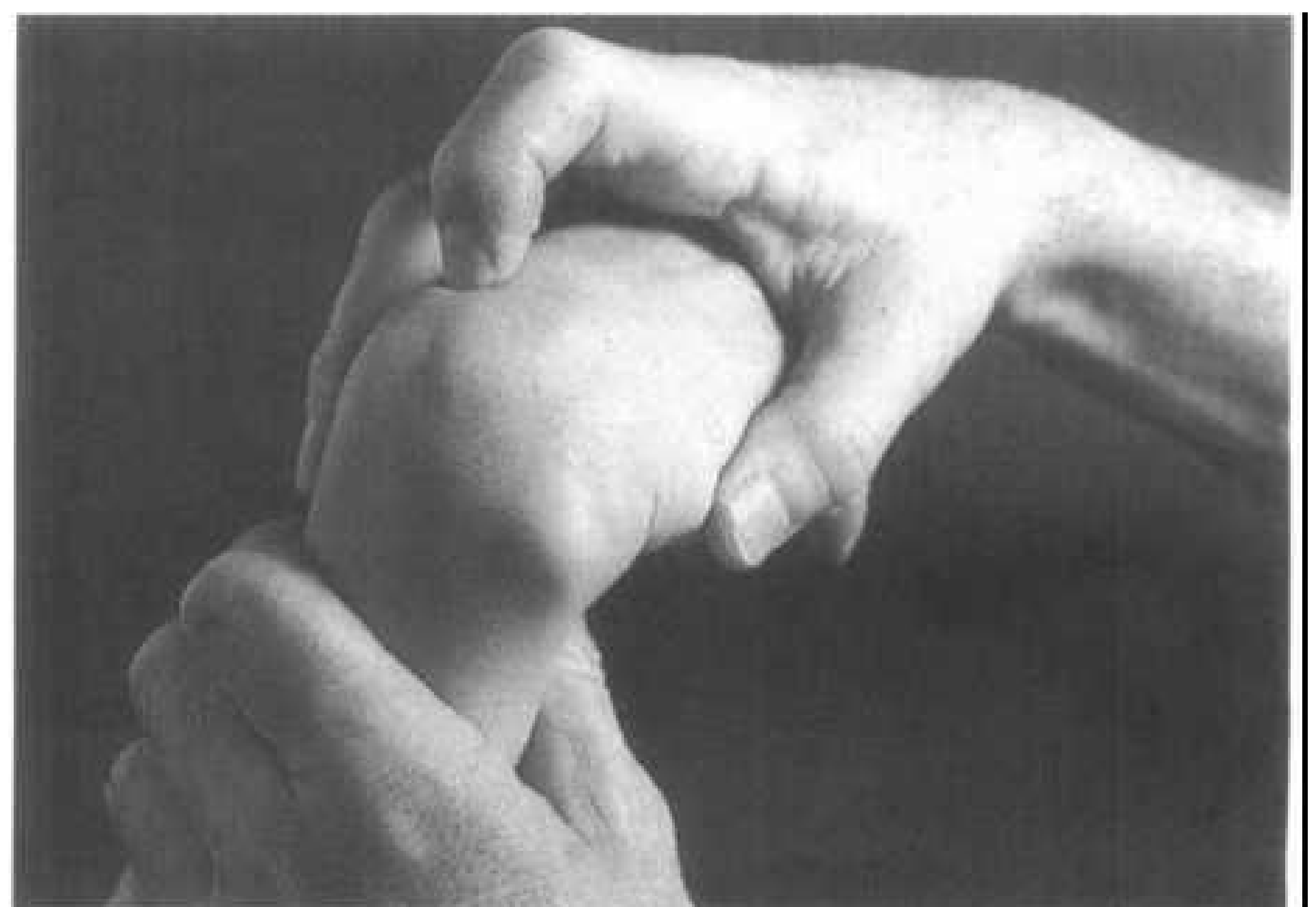




图 7.36 头状骨背面观

头状骨是腕骨中最大的一块骨，长轴与手的长轴一致。它由三部分组成：上部鼓起的头（1）、下部的体（2）和二者之间过渡的颈。注：头状骨的近侧端与手舟骨和月骨相邻，远侧端与第2、第3、第4掌骨的小关节面相接触，外侧面与手舟骨构成关节，下方与小多角骨构成关节，内侧面与钩骨构成关节。

图 7.37 头状骨：第1步

必须先定位第3掌骨底（1），因为头状骨位于此结构的近侧端。

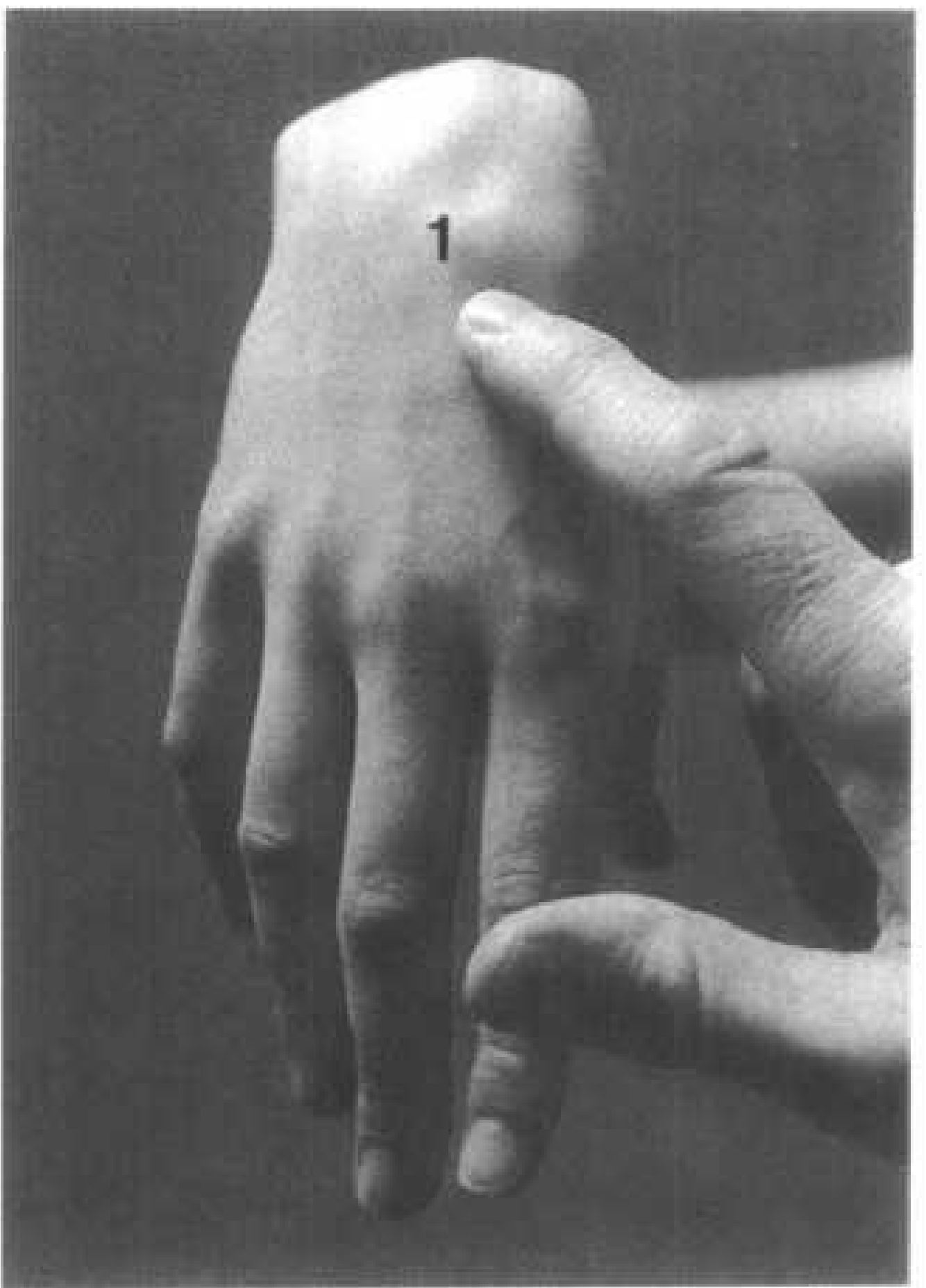


图 7.38 头状骨：第2步

第1步完成以后（图 7.37），检查者的示指离开第3掌骨底滑行至近侧端的一个凹陷中（1），紧邻第3掌骨底，即为头状骨的体（另见图 7.36）。此凹陷上方的凸起（2）即是头状骨的头（见图 7.39 ~ 图 7.41）。



图7.39 头状骨侧面观

在这个侧面观中，我们能清楚地确定第3掌骨底（1）、头状骨的凹陷（2）、头状骨的头（3）和月骨（4），它们在屈曲腕关节时更明显。

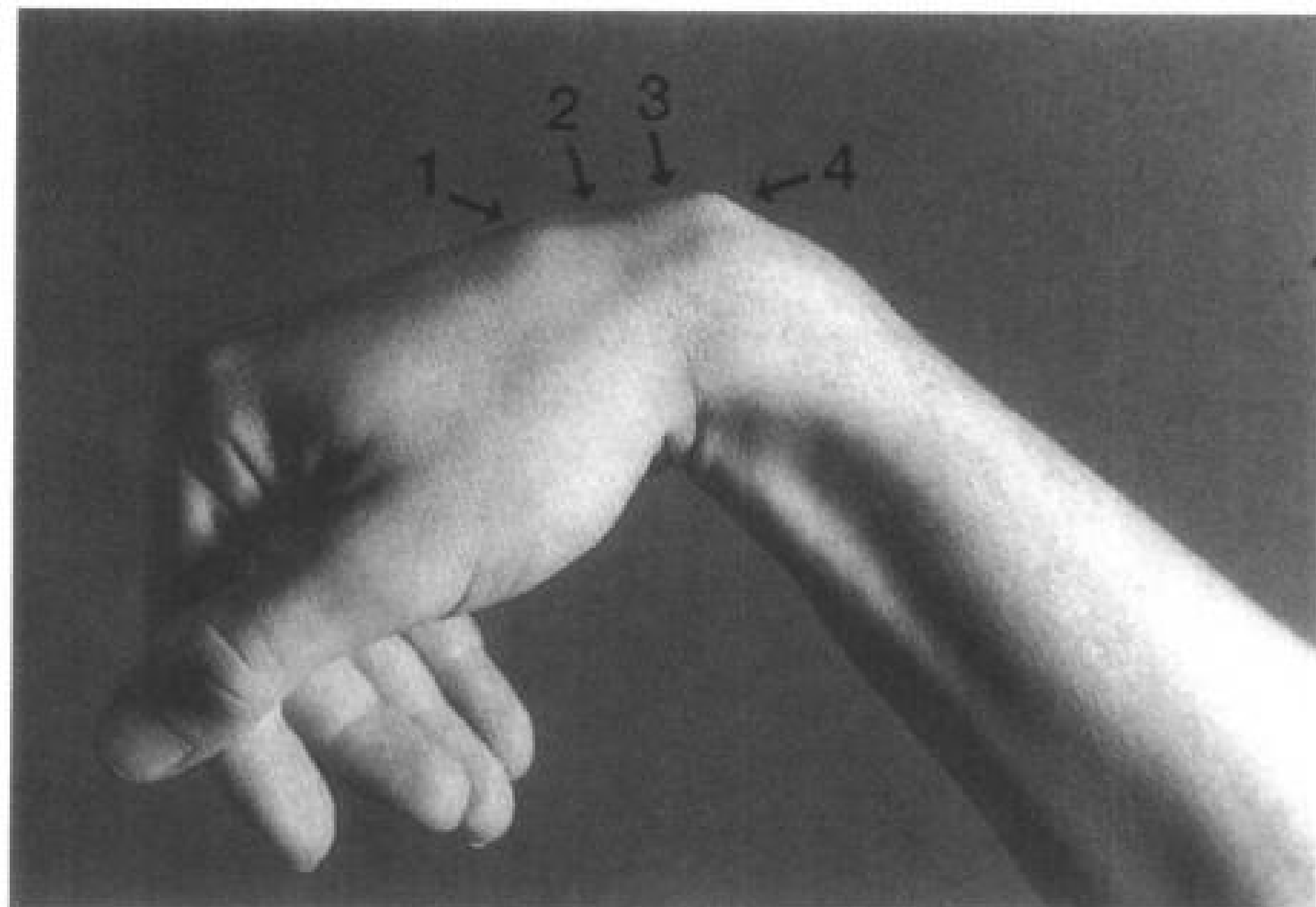


图7.40 头状骨的凹陷侧面观

检查者的示指所处的凹陷位于第3掌骨底的近侧端延伸处，在指总伸肌肌腱的外侧（桡侧）。此为头状骨的凹陷。

图7.41 头状骨的头侧面观

检查者的示指位于头状骨的凹陷内，紧贴皮肤向近侧端移动，一直到接触一个凸起，即是要寻找的头状骨的头。

注：不要把头状骨的头与月骨相混淆（见图7.18 ~ 图7.20 以及图7.39、图7.42）。



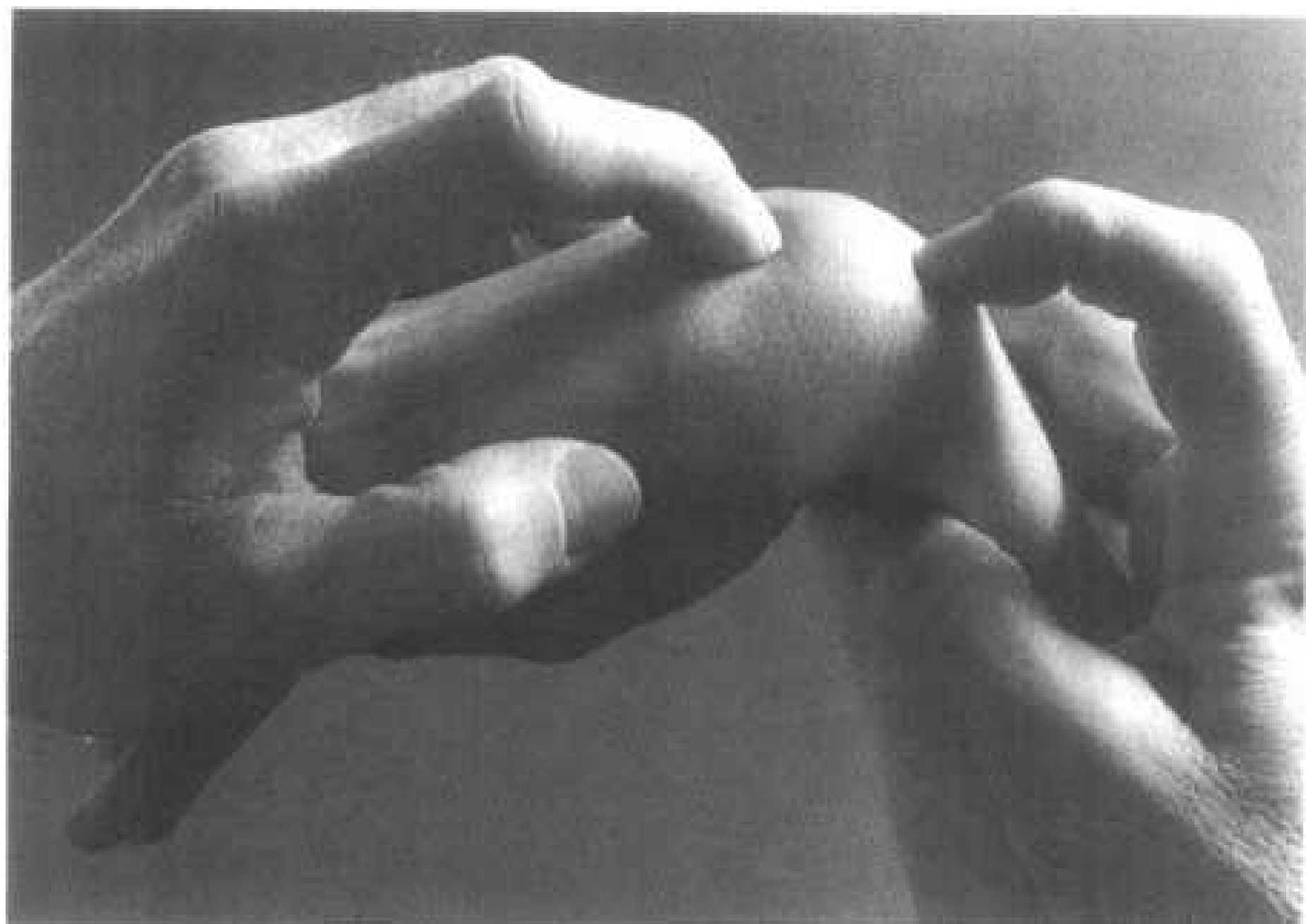


图7.42 头状骨和月骨

如图所示，检查者用两手同时整体触诊头状骨的头和近侧端的月骨。

注意不要混淆这两个骨性结构。

注：最常见的腕骨间的融合发生在三角骨和月骨之间。

图7.43 头状骨整体触诊

第1步先定位豌豆骨（图7.24和图7.25），检查者将其拇指的指间关节放在豌豆骨上，拇指沿着第1腕横纹方向横向放置。检查者的示指放在手背头状骨的凹陷处（图7.38～图7.40），头状骨位于第3掌骨底（图7.37）的近侧延伸处。第2步，检查者屈曲拇指的指间关节。这样就能进行头状骨的整体触诊了。检查者的拇指位于头状骨的掌侧面，示指位于头状骨的背侧面。

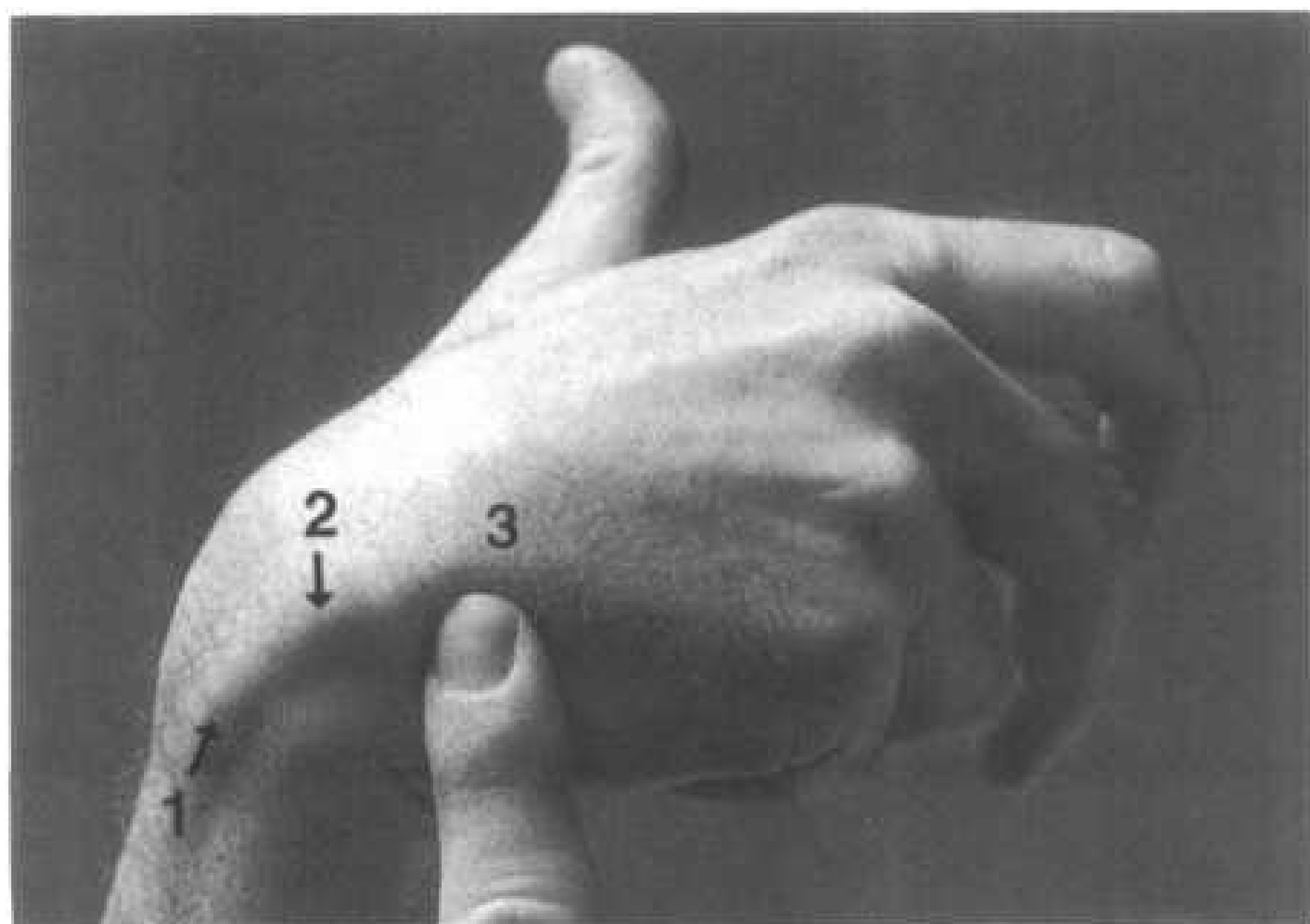


图7.44 钩骨内侧触诊

定位了尺骨茎突（1）（见图7.3）和三角骨（2）（另见图7.21～图7.23）以后，检查者的示指位于第5掌骨底（3）和三角骨（2）之间的钩骨的内侧面。



图7.45 钩骨背侧触诊

从图7.44 的触摸点开始, 示指向后即滑向钩骨的背面, 在第4、第5掌骨底(1)和三角骨的背面(2)之间。

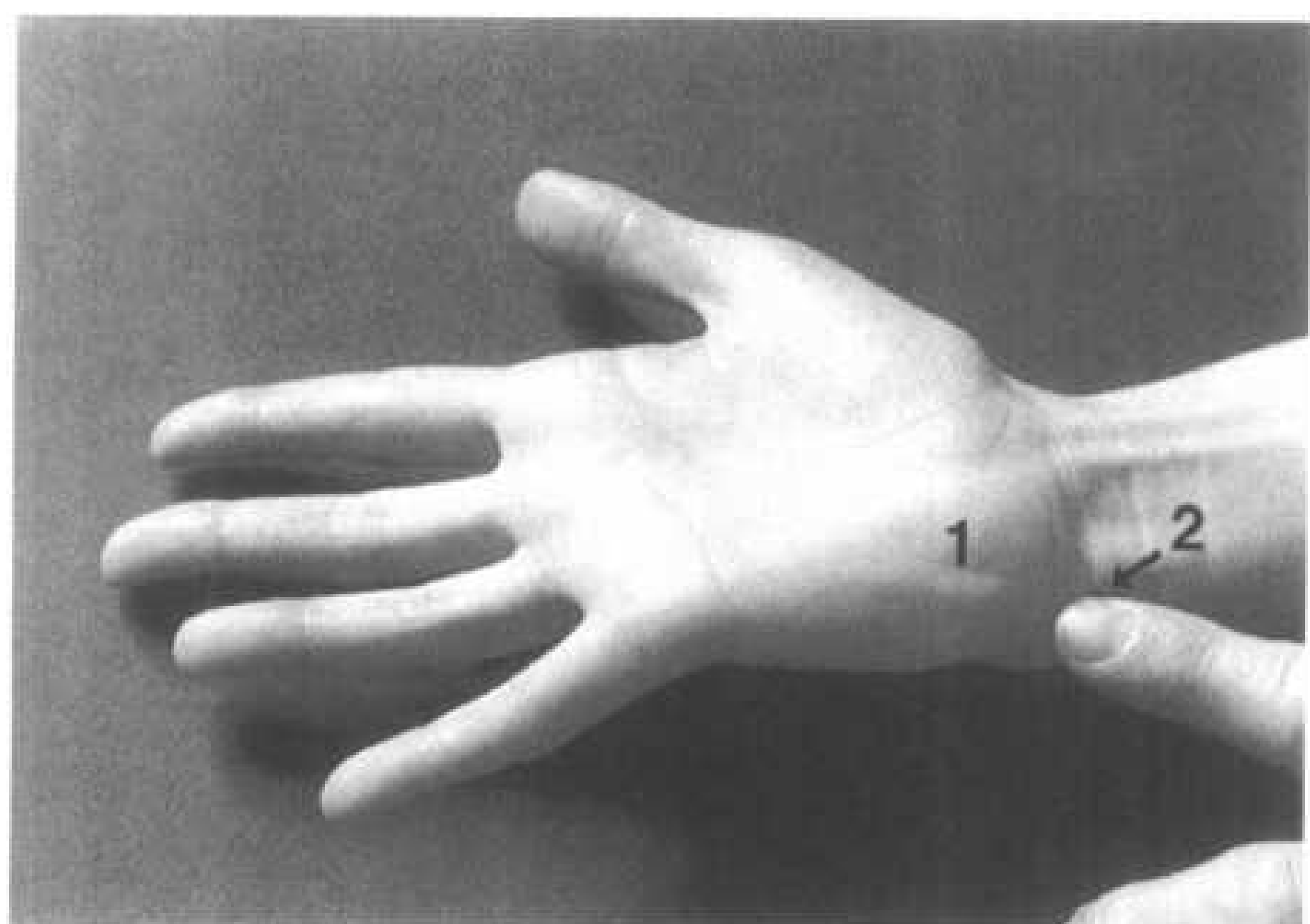
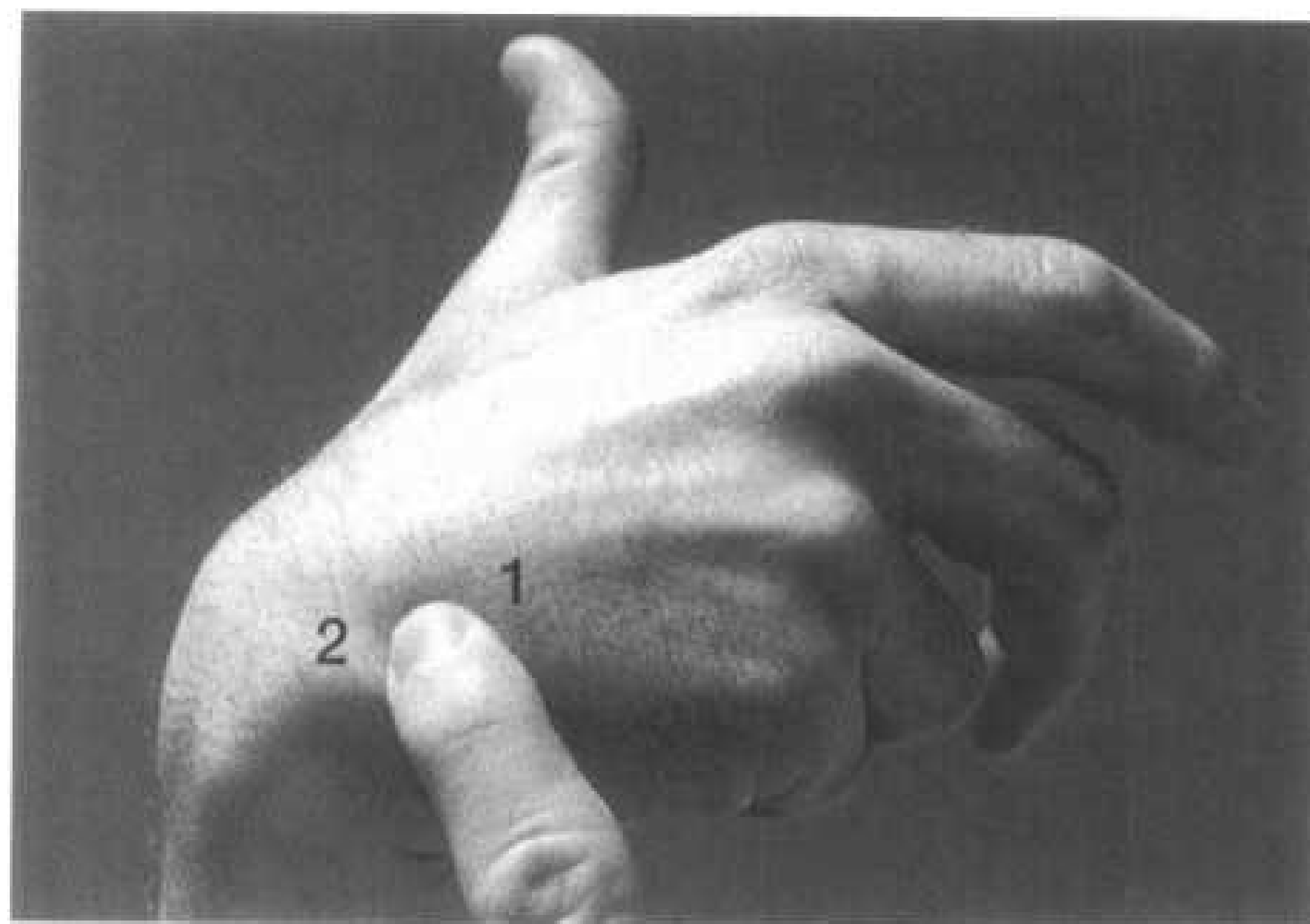


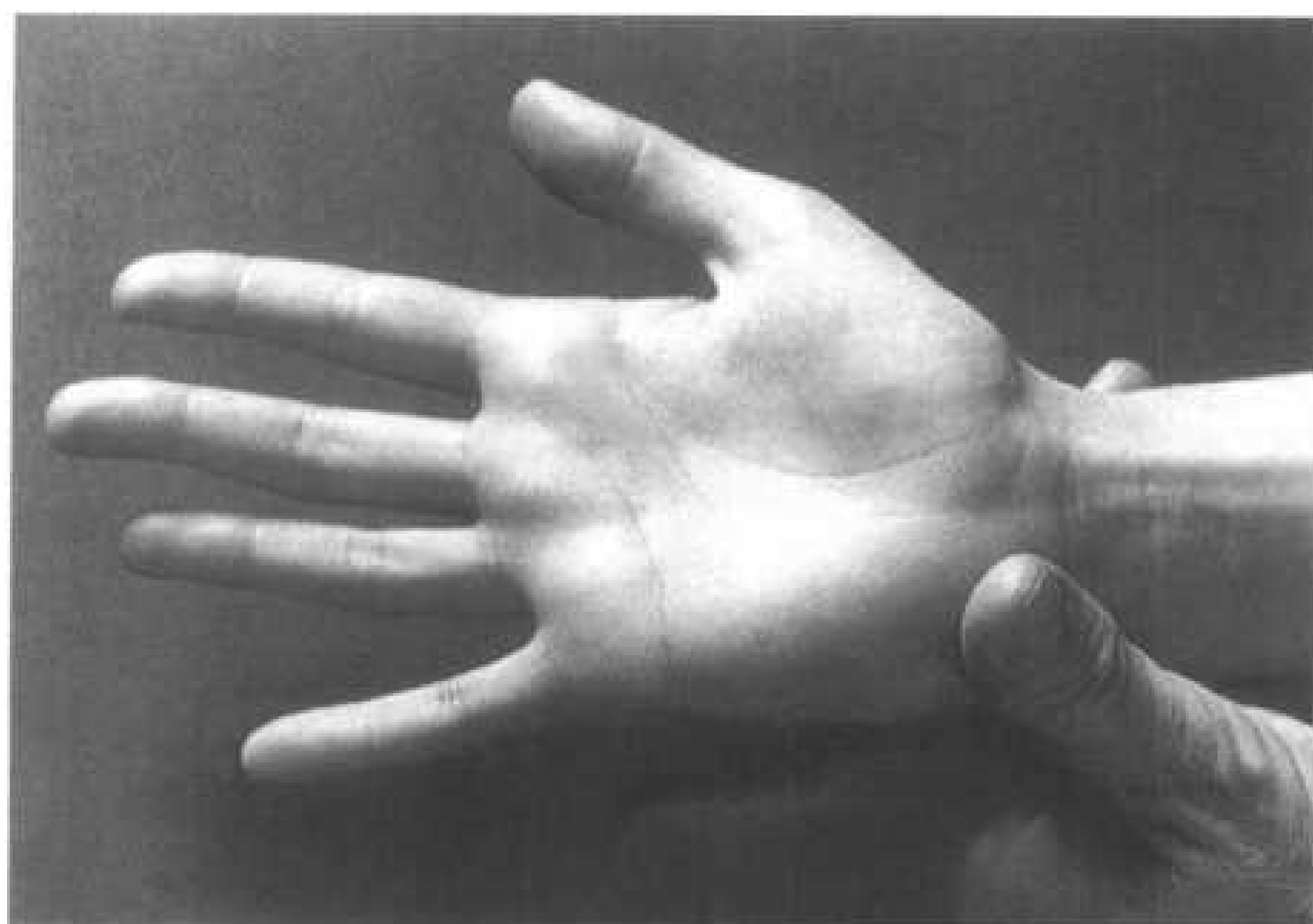
图7.46 钩骨钩: 第1步

定位豌豆骨(检查者示指所示), 位于小鱼际(1)底与腕前第1横纹的尺侧端(2)交界处(见图7.24、7.25)。

图7.47 钩骨钩: 第2步

检查者把拇指的指间关节放在已定位的豌豆骨之上(图7.46)。

注: 检查者的拇指指尖朝向被检查者的示指。



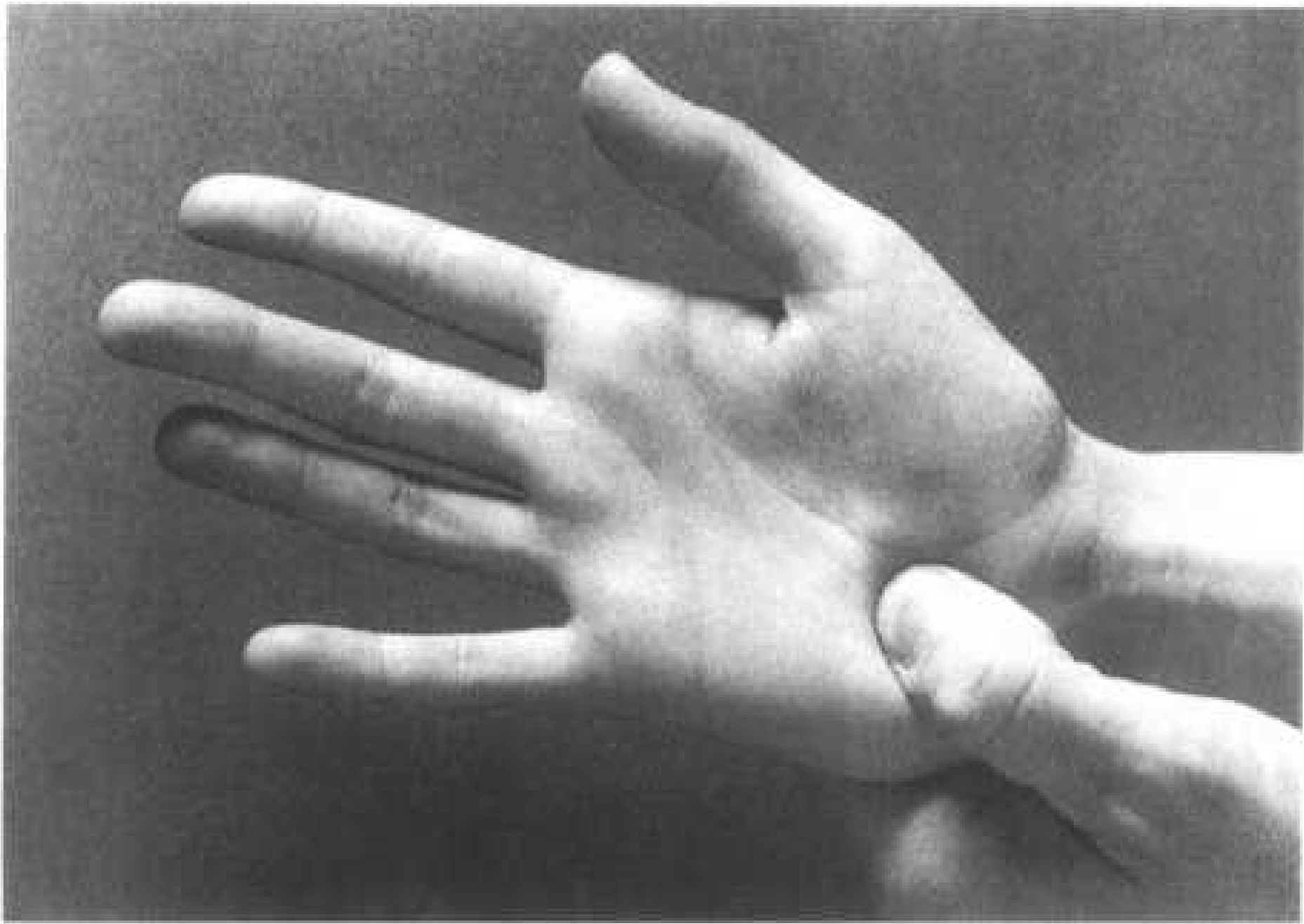


图 7.48 钩骨钩：第 3 步

检查者的拇指从图 7.47 所描述处开始，只须朝着被检查者示指方向屈曲指间关节，就能够接触到钩骨钩。



掌 骨 和 指 骨

可触诊的骨性结构有：

- 第2～第5掌骨头背面观（图7.50）
- 第2～第5掌骨头掌面观（图7.51）
- 第1掌骨底（图7.52）
- 第1掌骨体（图7.53）
- 第1掌骨头（图7.54）
- 掌指关节的籽骨（图7.55）
- 第2掌骨（图7.56）
- 第3掌骨（图7.57）
- 第4掌骨（图7.58）
- 第5掌骨（图7.59）
- 拇指近节指骨（图7.60）
- 拇指远节指骨（图7.61）

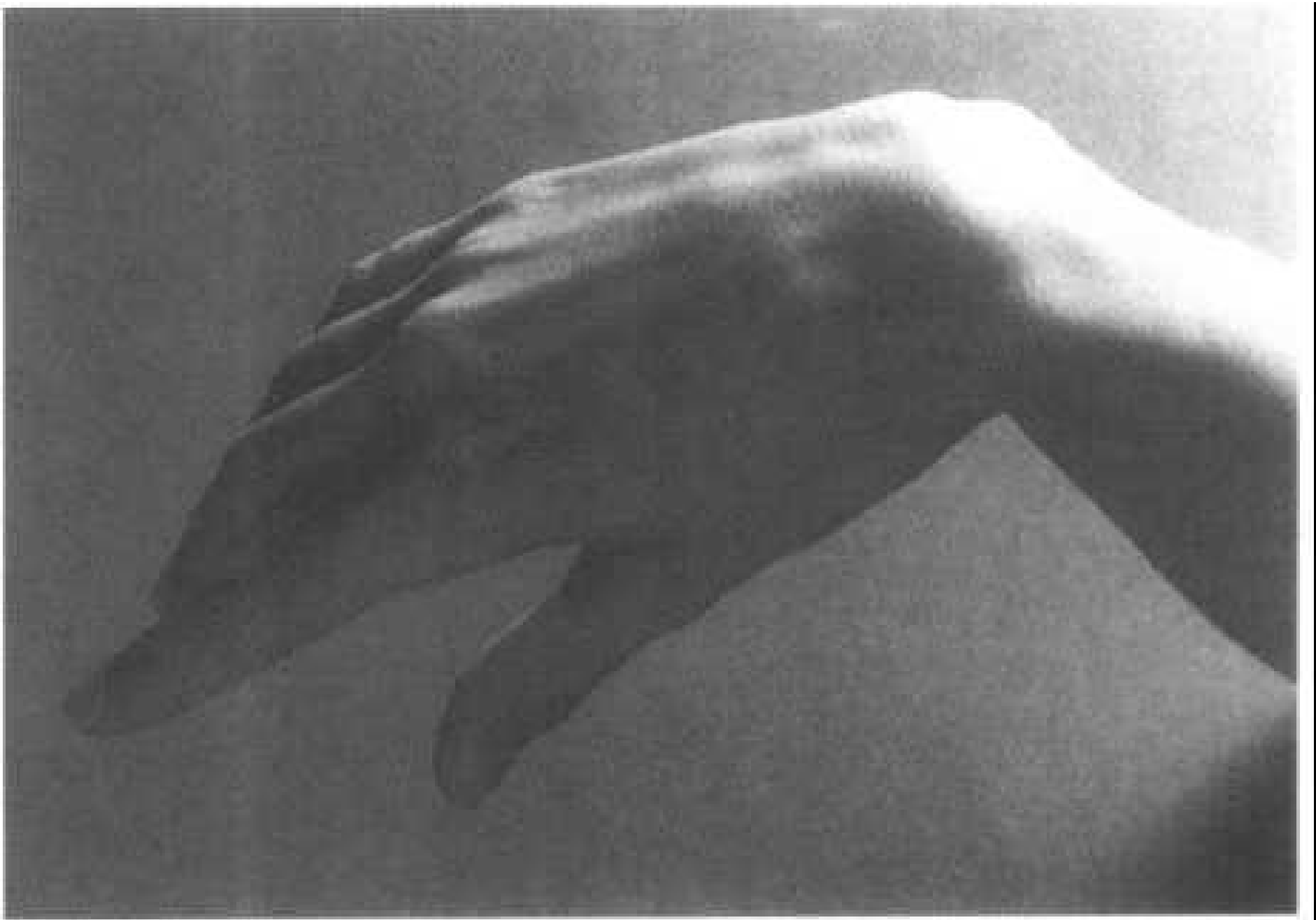


图 7.49 掌骨和指骨整体桡侧观



图 7.50 第 2 ~ 第 5 掌骨头背面观

掌骨有 5 块，近侧端与腕骨构成关节，远侧端与手指的近节指骨构成关节。如图所示，屈曲掌指关节能形成掌骨远侧端掌骨头的突起（1）。

图 7.51 第 2 ~ 第 5 掌骨头掌面观

如图所示，四指后伸，掌指关节还能形成掌侧掌骨头的突起。



图 7.52 第 1 掌骨底

第 1 掌骨只与大多角骨构成关节（不与第 2 掌骨构成关节）。定位第 1 掌骨底对定位第 1 掌骨很重要，对定位大多角骨（见图 7.27 ~ 图 7.29）也很重要。检查者两拇指之间为第 1 掌骨底。



图7.53 第1掌骨体

第1掌骨体是所有掌骨中最短、最粗大的一块骨、位于掌骨底（图7.52）和掌骨头（图7.54）之间。



图7.54 第1掌骨头

第1掌骨头与近节指骨底组成关节。屈曲拇指的掌指关节，能更清楚地显示此结构。

图7.55 掌指关节的籽骨

第1掌骨头的掌侧有被一条沟分开的两个角，这些角是由小结节状的籽骨（1）形成的，内、外侧各一，在拇指的掌指关节处。

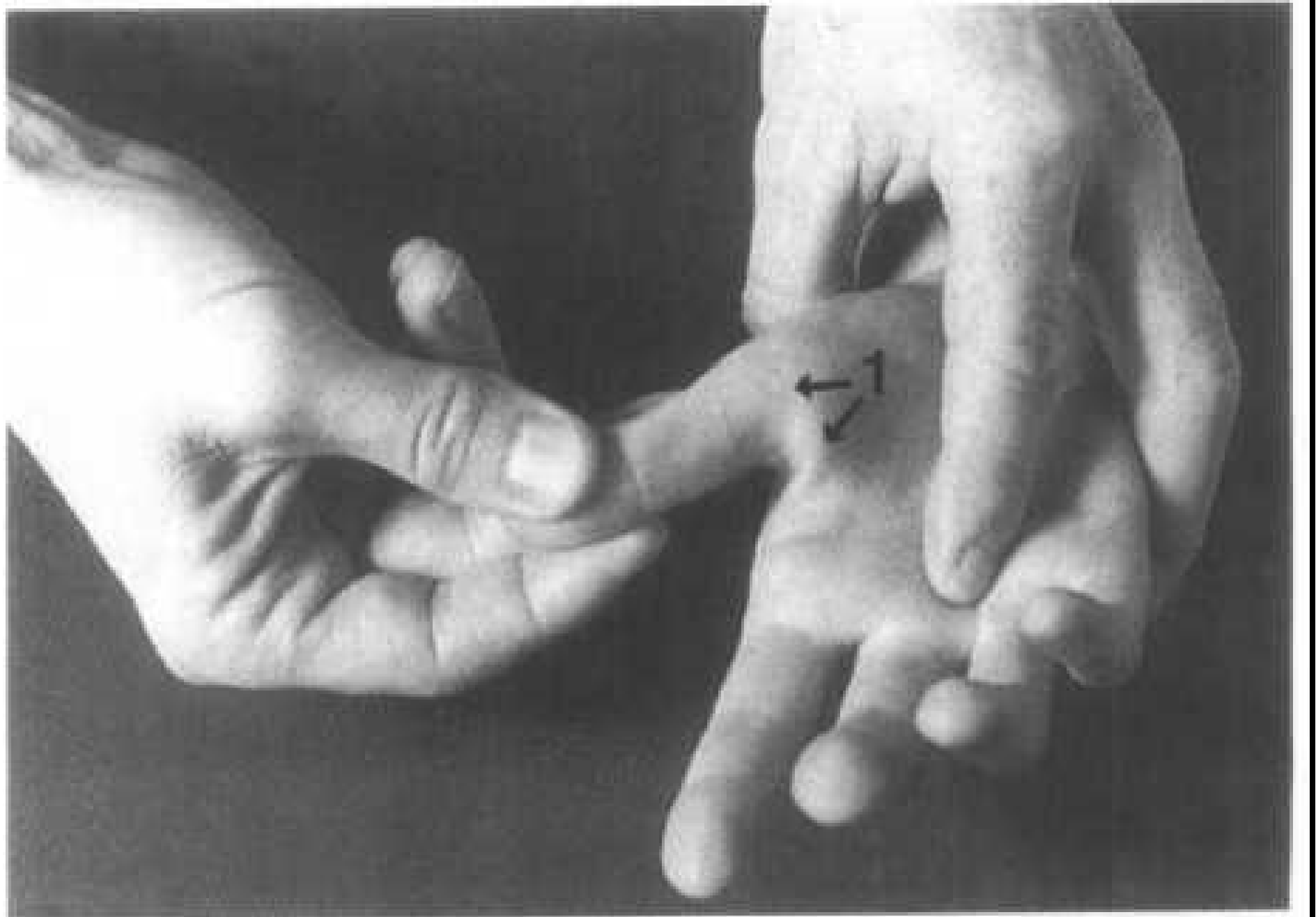




图 7.56 第2掌骨

第2掌骨是所有掌骨中最长的一块骨，定位它的底对于触诊小多角骨（见图7.33～图7.35）是很重要的。如图所示，检查者的拇、示指之间是第2掌骨：拇指位于第2掌骨底，示指位于第2掌骨头。
注：第2掌骨底的中央与小多角骨相邻，外侧与大多角骨相邻，内侧与头状骨相邻。

图 7.57 第3掌骨

检查者的触诊方法同上图。检查者左手拇、示指指示的是第3掌骨，拇指位于第3掌骨底，第3掌骨与头状骨构成关节（见图7.36～图7.43）。

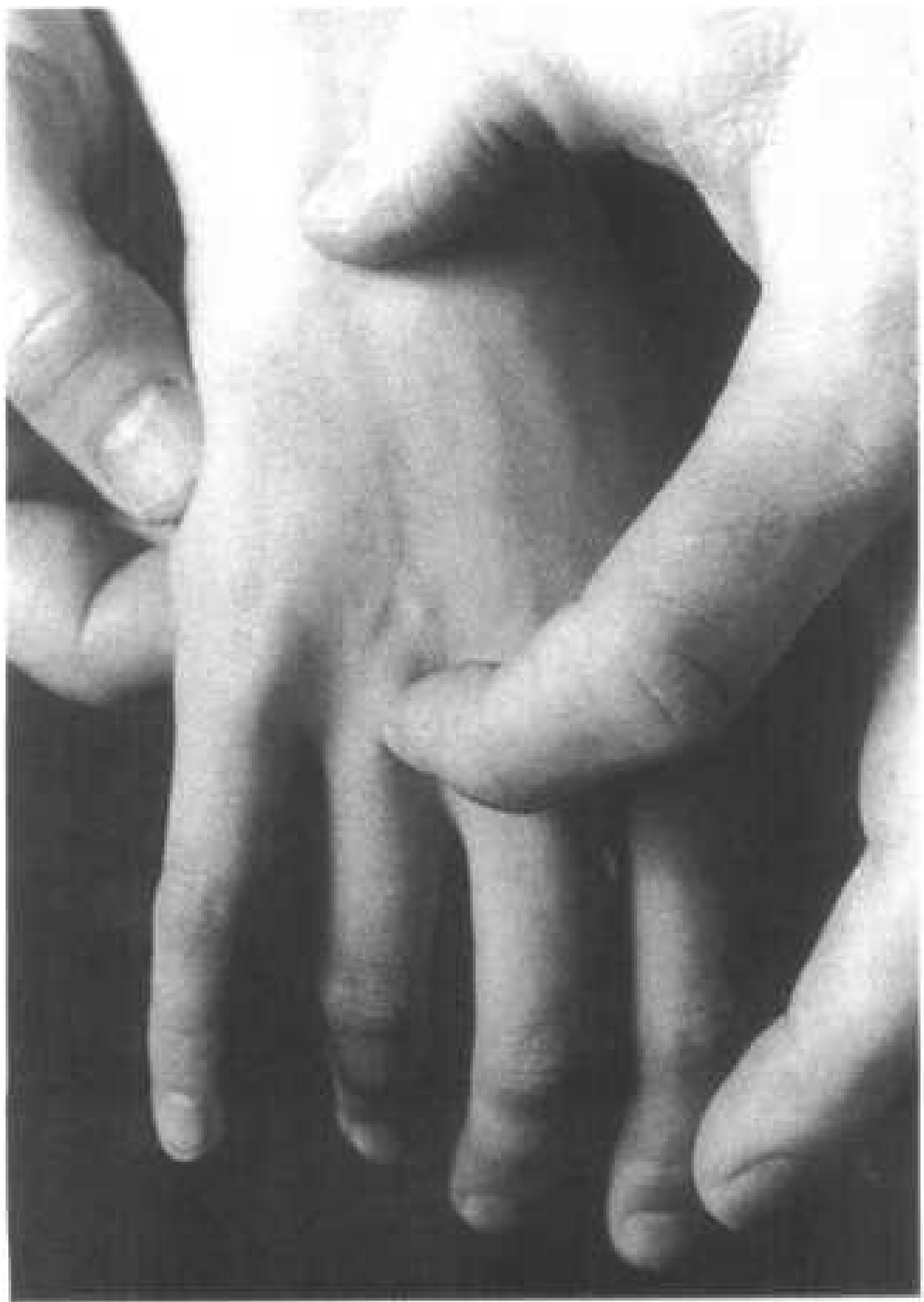


图 7.58 第4掌骨

触诊方法同图7.56。第4掌骨底分别与头状骨（见图7.36～图7.43）和钩骨（见图7.44～图7.48）构成关节。



图 7.59 第 5 掌骨

第 5 掌骨是所有掌骨中最短的一块骨。检查者拇、示指的触诊方法同图 7.56。拇指位于第 5 掌骨底、示指位于第 5 掌骨头。第 5 掌骨与钩骨（见图 7.44 ~ 图 7.48）构成关节。

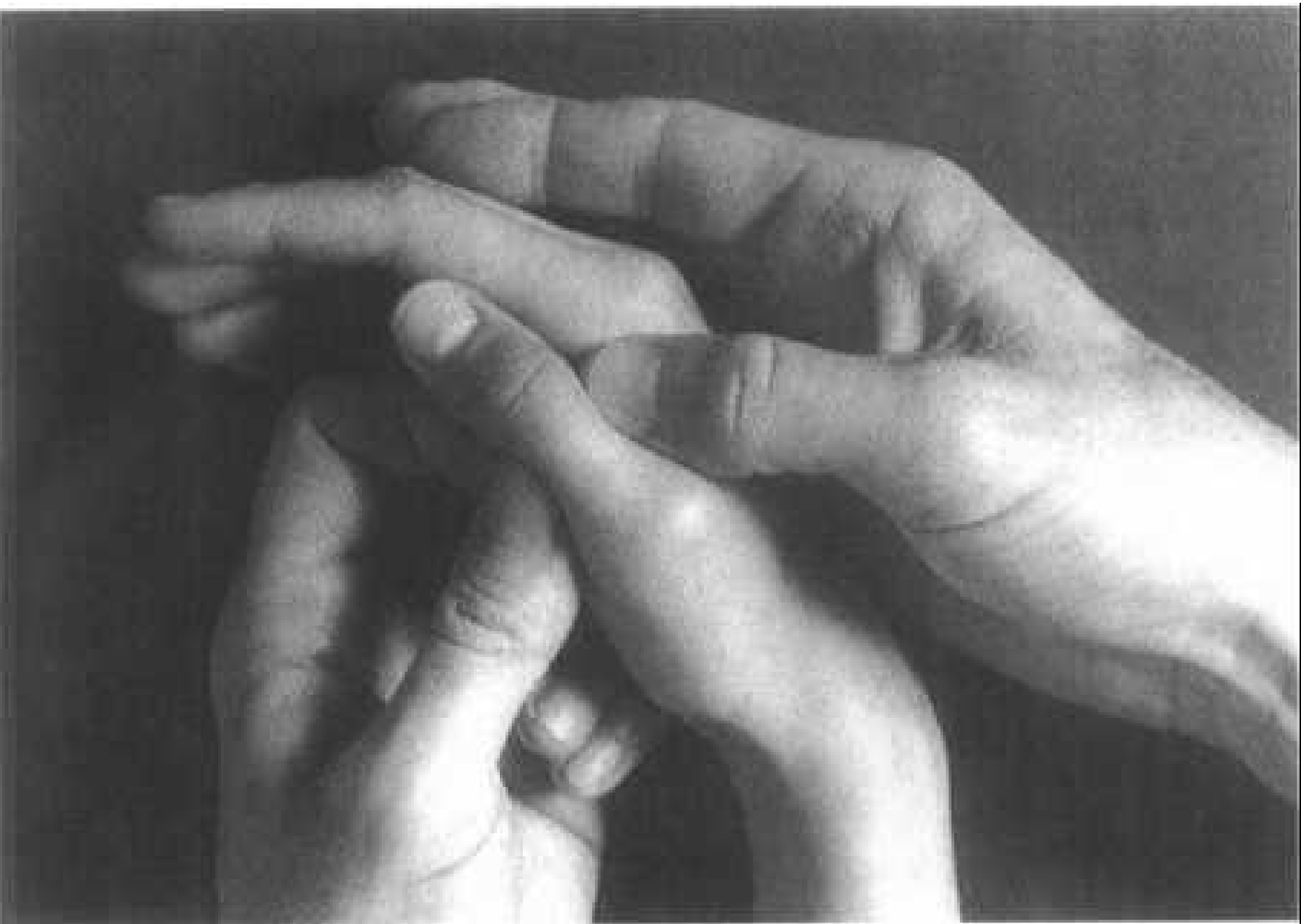


图 7.60 拇指近节指骨

拇指的近节指骨底有一个关节窝与第 1 掌骨头构成关节。拇指的近节指骨头有一个滑车关节，占据近节指骨下端的掌侧面和下面，与远节指骨底构成关节。

注：其他手指的近节指骨的头与中间指骨（第 2 节指骨）的底构成关节。

图 7.61 拇指远节指骨

拇指只有两节指骨，而其他手指有 3 节指骨。
注：其他手指的第 2 节指骨（中间指骨）都比拇指的第 2 节指骨要短且小，但形状相同。第 3 节指骨又称为远节指骨，是 3 节指骨中最小的一节。





第二节 肌 学

腕 前 部 肌 腱

可触诊的腱性结构有：

- 拇长屈肌肌腱（图 7.63）
- 桡侧腕屈肌肌腱（图 7.64）
- 掌长肌肌腱（图 7.65）
- 指浅屈肌延伸于无名指的肌腱（图 7.66）
- 指浅屈肌延伸于中指的肌腱（图 7.67）
- 指浅屈肌延伸于小指的肌腱（图 7.68）
- 指浅屈肌延伸于示指的肌腱（图 7.69）
- 尺侧腕屈肌肌腱（图 7.70）

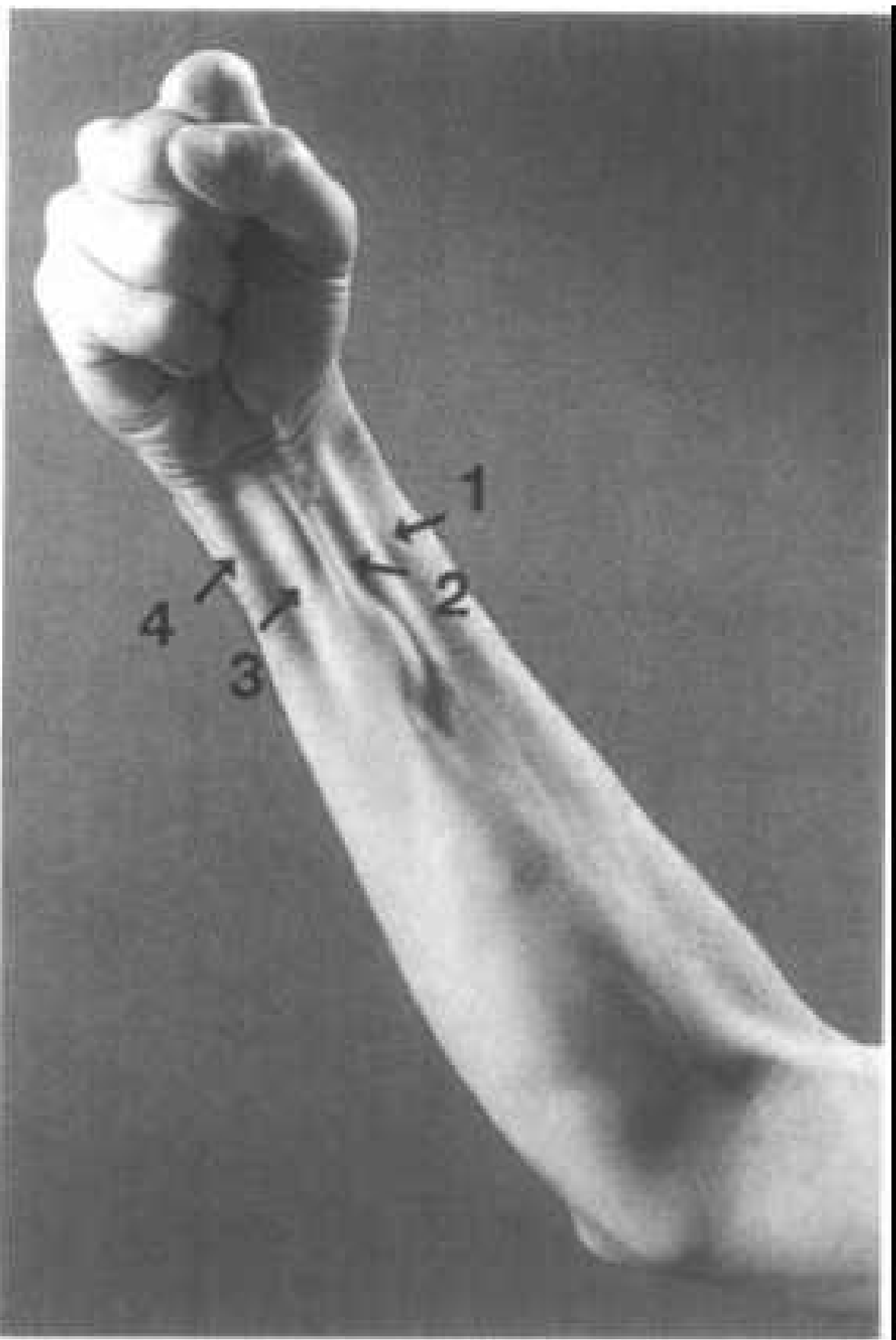


图7.62 腕前部肌腱全貌

1. 桡侧腕屈肌肌腱
2. 掌长肌肌腱
3. 指浅屈肌分布于
无名指的肌腱
4. 尺侧腕屈肌肌腱

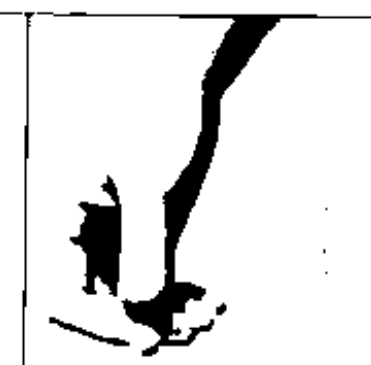


图7.63 拇长屈肌肌腱

检查者用一指或两指触摸桡侧腕屈肌肌腱（1）（图7.64）的外侧，要求被检查者短促反复屈曲拇指的指间关节，即能够感觉所寻找的拇长屈肌肌腱。



图7.65 掌长肌肌腱

掌长肌是一块不恒定的肌肉。要求被检查者拇指与小指对掌，腕前区的中央将出现此肌腱，在外侧的桡侧腕屈肌肌腱（图7.64）和内侧的指浅屈肌（图7.66～图7.69）之间。

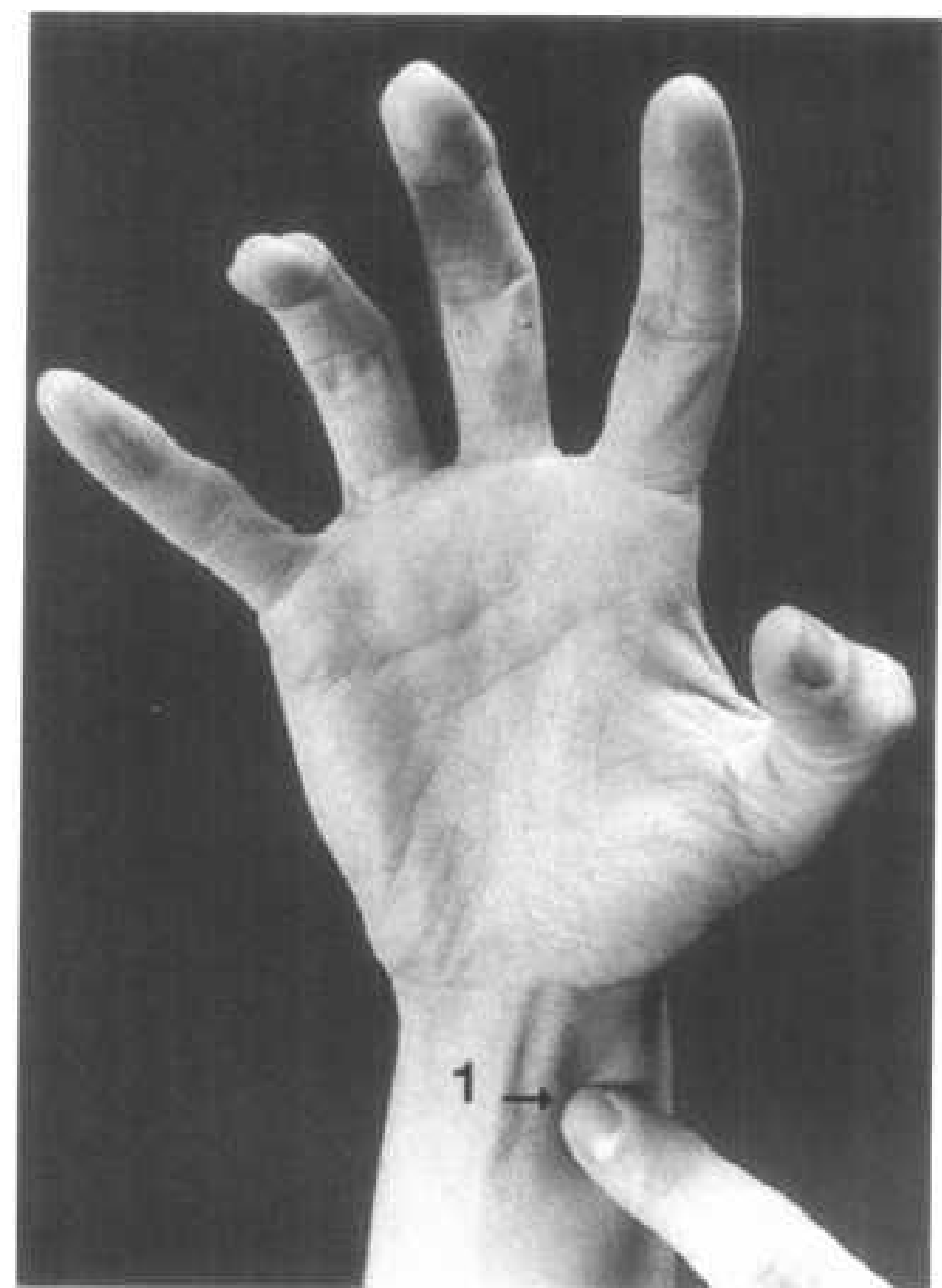
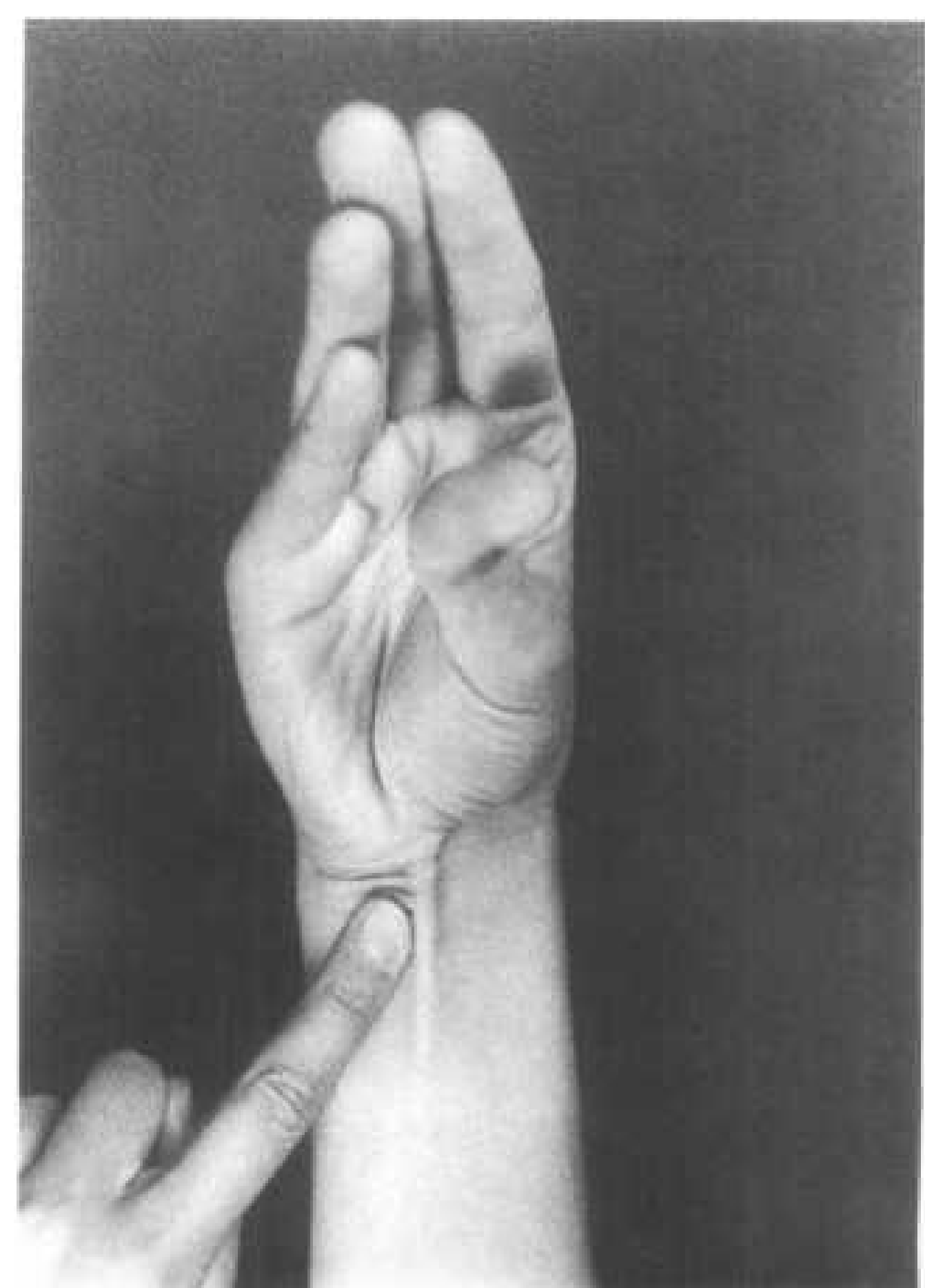


图7.64 桡侧腕屈肌肌腱

握紧拳头，此肌腱出现在腕前区的外侧部。如图所示，检查者的示指所指的即是桡侧腕屈肌肌腱，正好在掌长肌（见图7.65）的外侧。如果某些被检查者不明显的话，可以前屈并外展（向桡侧倾斜）腕关节，同时前臂轻微旋前，将有助于触诊。



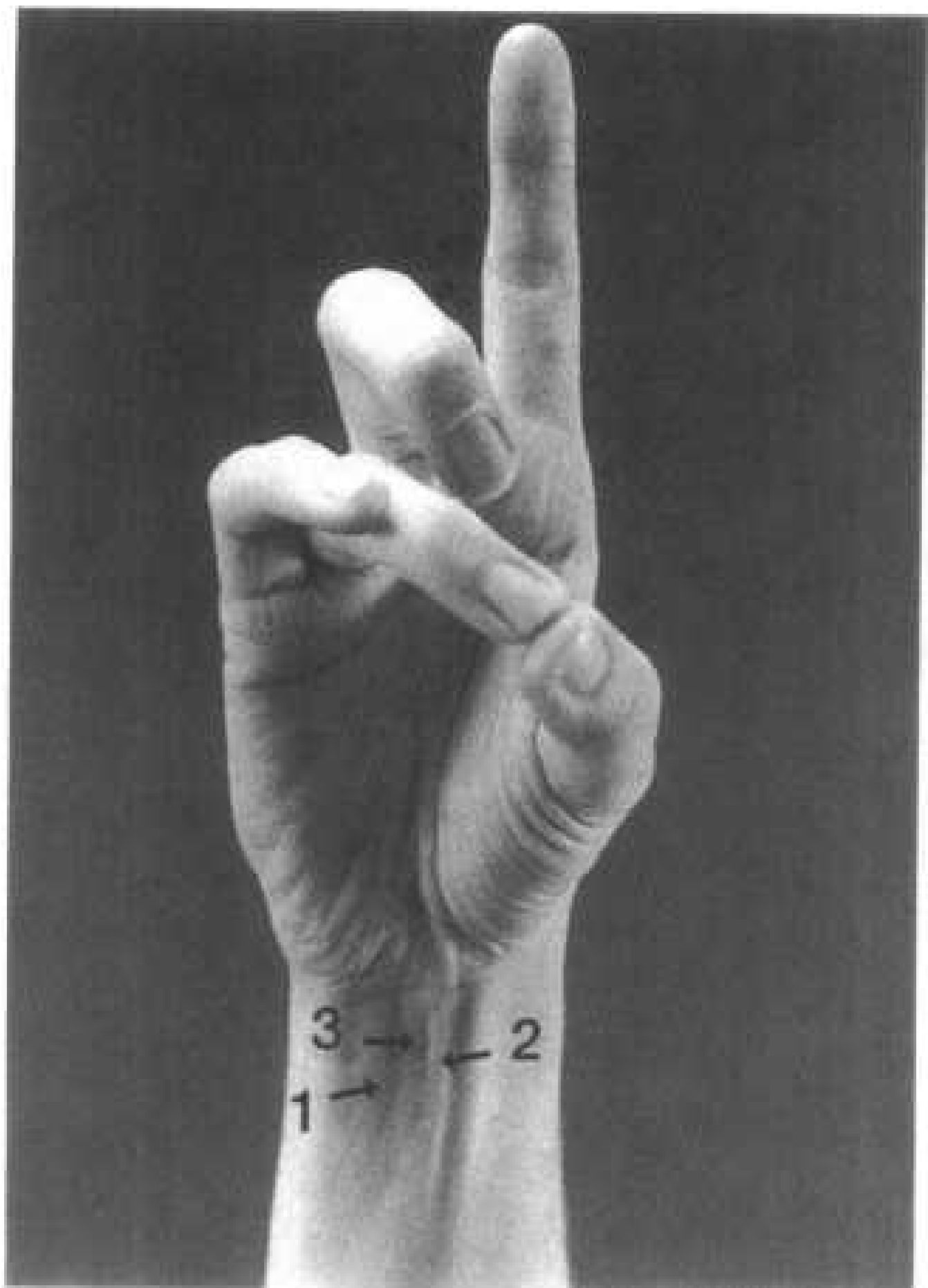


图7.66 指浅屈肌延伸于无名指的肌腱

只要握紧拳头,就能感觉到指浅屈肌分布于无名指的肌腱(1)在掌长肌腱(2)(图7.65)的内侧。做拇指与无名指的对掌动作,或同时做腕关节的屈曲动作,有助于确定其位置。

注:如图所示,也能直接观察到指浅屈肌分布于中指的肌腱(3),这是一个例外的情况。

图7.67 指浅屈肌延伸于中指的肌腱

指浅屈肌分布于中指的肌腱(1)能在掌长肌腱(2)(见图7.65)的后方被触摸到,它的内侧是指浅屈肌分布于无名指的肌腱(3)(图7.66)。当拇指与中指对掌并同时微屈腕关节时,此肌腱很容易被触摸到。

注:注意不要损伤非常靠近此处的正中神经(见图7.90)。

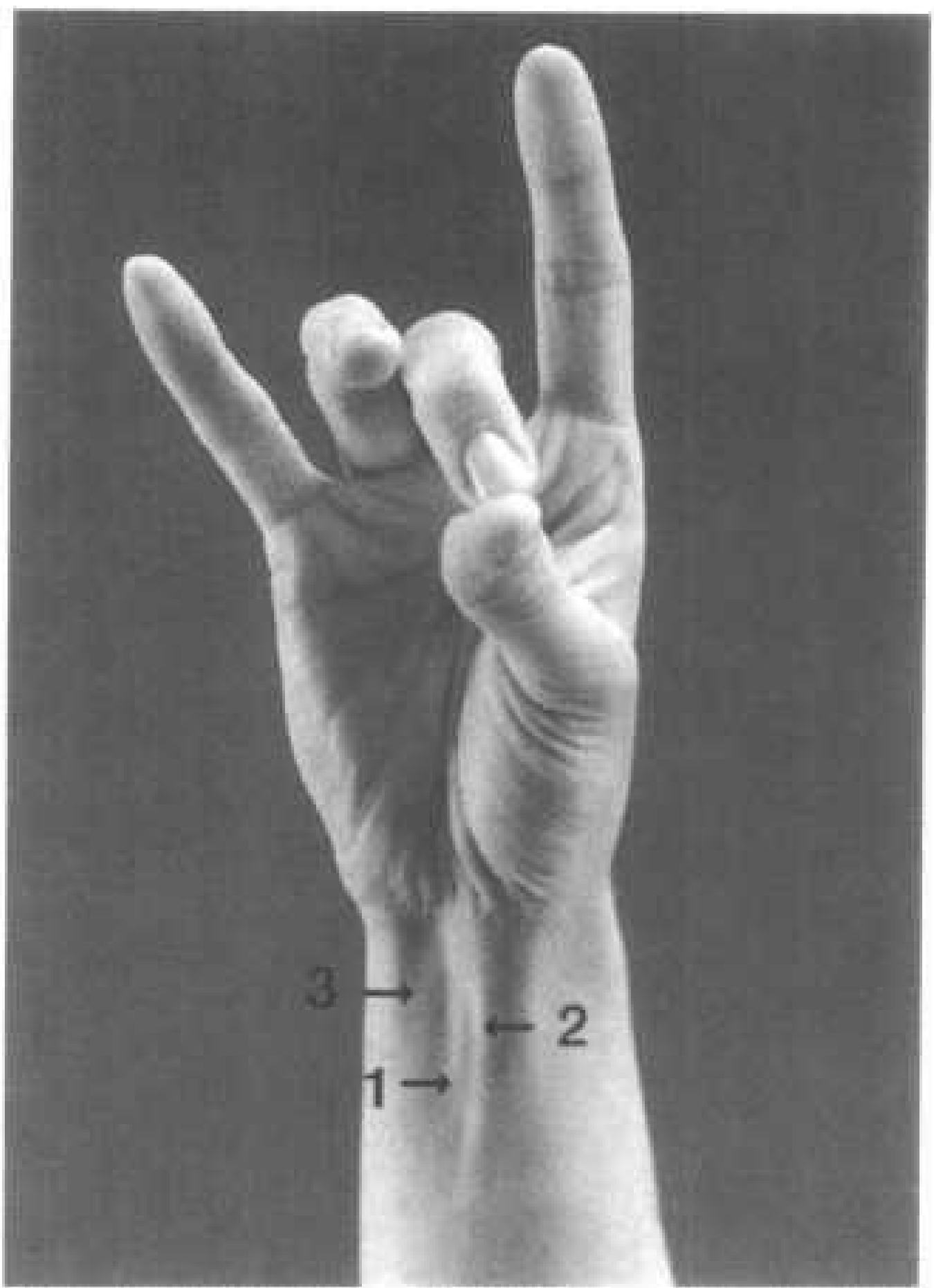


图7.68 指浅屈肌延伸于小指的肌腱

此肌腱位于检查者的示指指示的沟内,内侧为尺侧腕屈肌肌腱(1)(另见图7.70),外前方为指浅屈肌分布于无名指的肌腱(2)(见图7.66)。要求被检查者的拇指与小指对掌。



图7.69 指浅屈肌延伸于示指的肌腱

检查者示指指示的肌腱是指浅屈肌肌腱中最不容易触诊的。如图所示，可向外推开掌长肌肌腱，或者在掌长肌肌腱（见图7.65）和桡侧腕屈肌肌腱（图7.64）之间寻找。要求被检查者拇指与示指对掌，能更好地触摸到此肌腱。

注：注意不要损伤非常靠近此处的正中神经（见图7.90）。

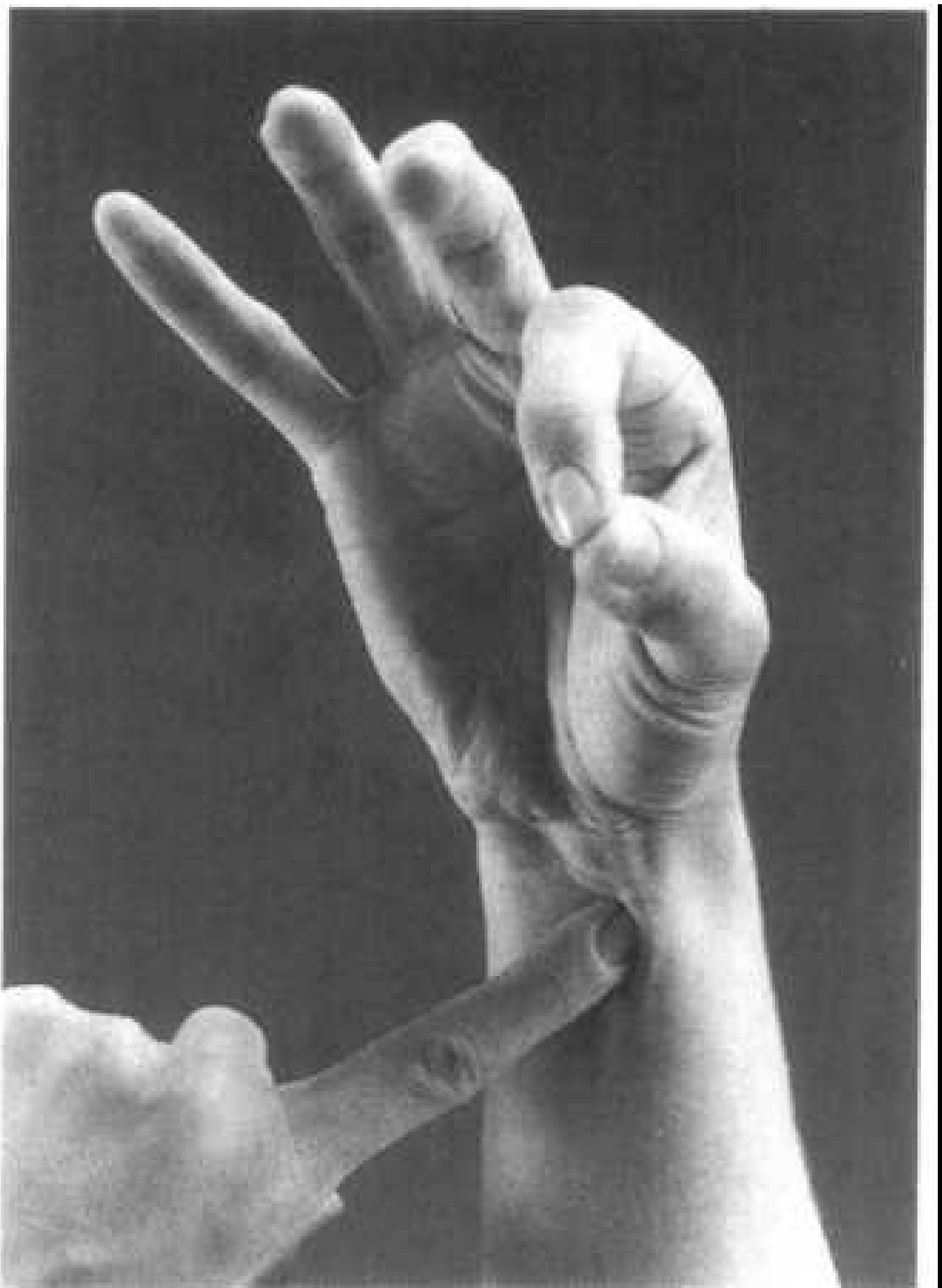
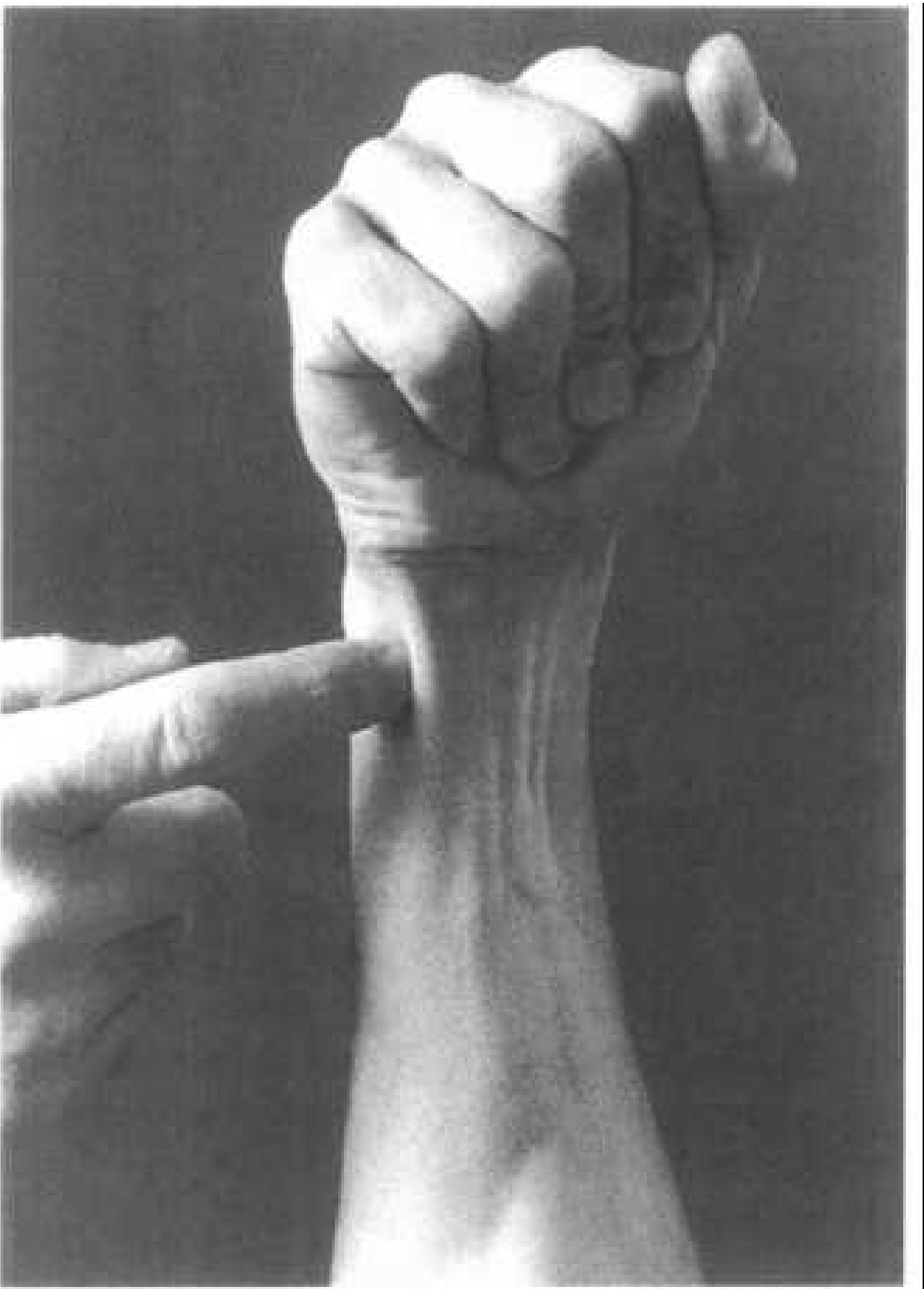


图7.70 尺侧腕屈肌肌腱

要求被检查者做轻微的屈曲并内收腕关节的动作，尺侧腕屈肌肌腱即可出现在腕前区的最内侧。



腕 外 侧 部 肌 腱

可触诊的腱性结构有：

- 拇长展肌肌腱 (图 7.72)
- 拇短伸肌肌腱 (图 7.73)
- 拇长伸肌肌腱 (图 7.74)

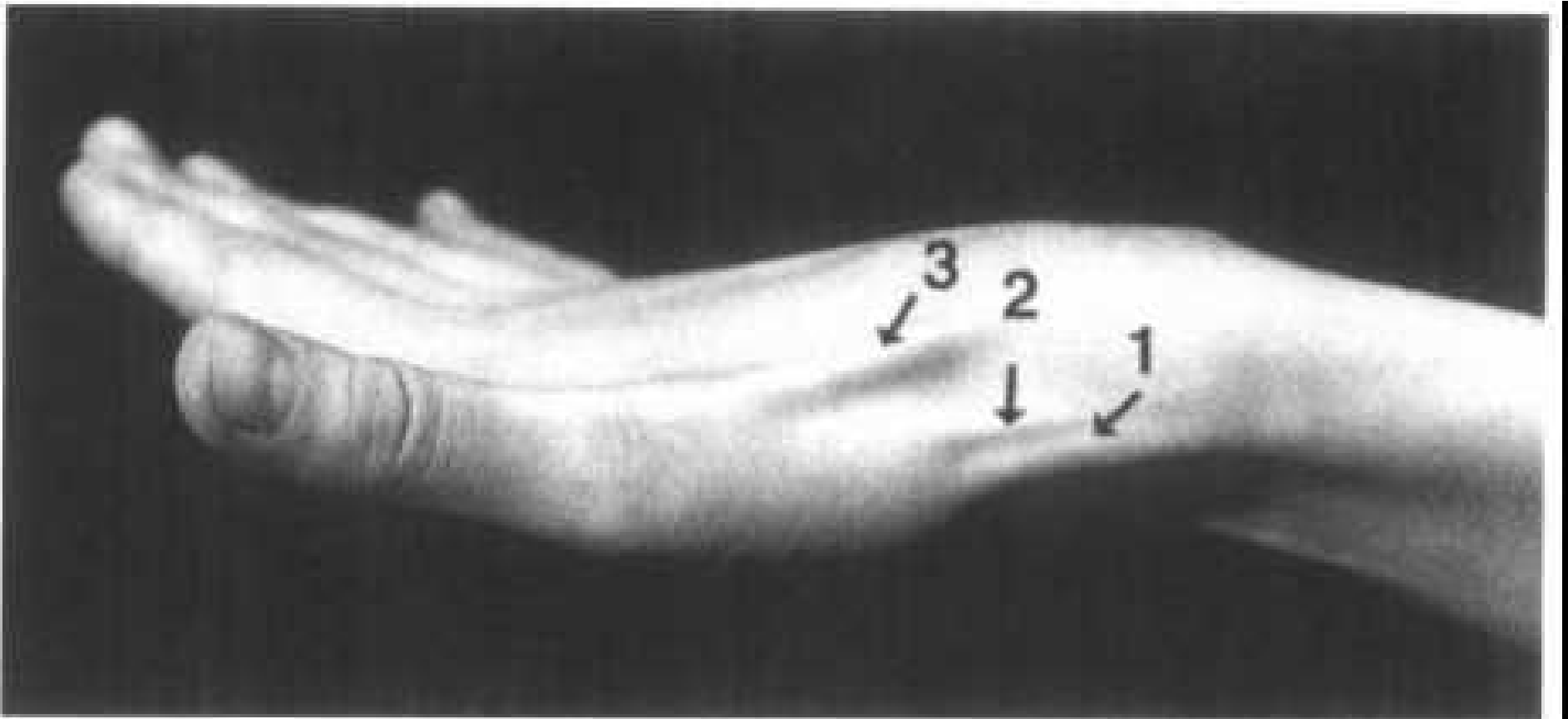


图7.71 腕部侧面观

1. 拇长展肌肌腱
2. 拇短伸肌肌腱
3. 拇长伸肌肌腱



图7.72 拇长展肌肌腱

腕关节位于中间位，在某些被检查者只要把拇指与手掌分开，就能观察到拇长展肌肌腱（1）在拇短伸肌肌腱（2）（图7.73）的前方或掌侧。为了更好地触诊，可要求被检查者对抗阻力外展拇指的掌指关节。

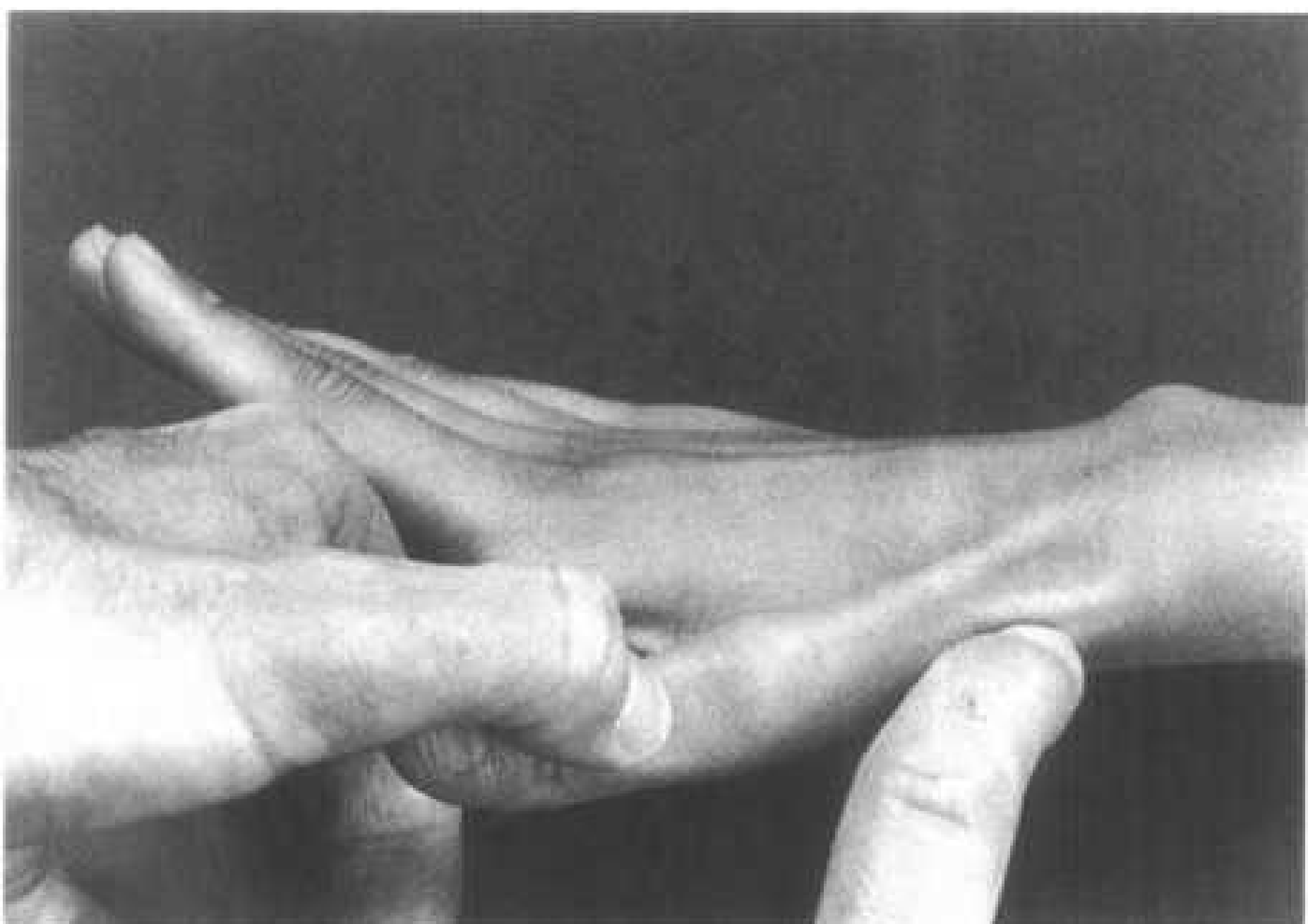
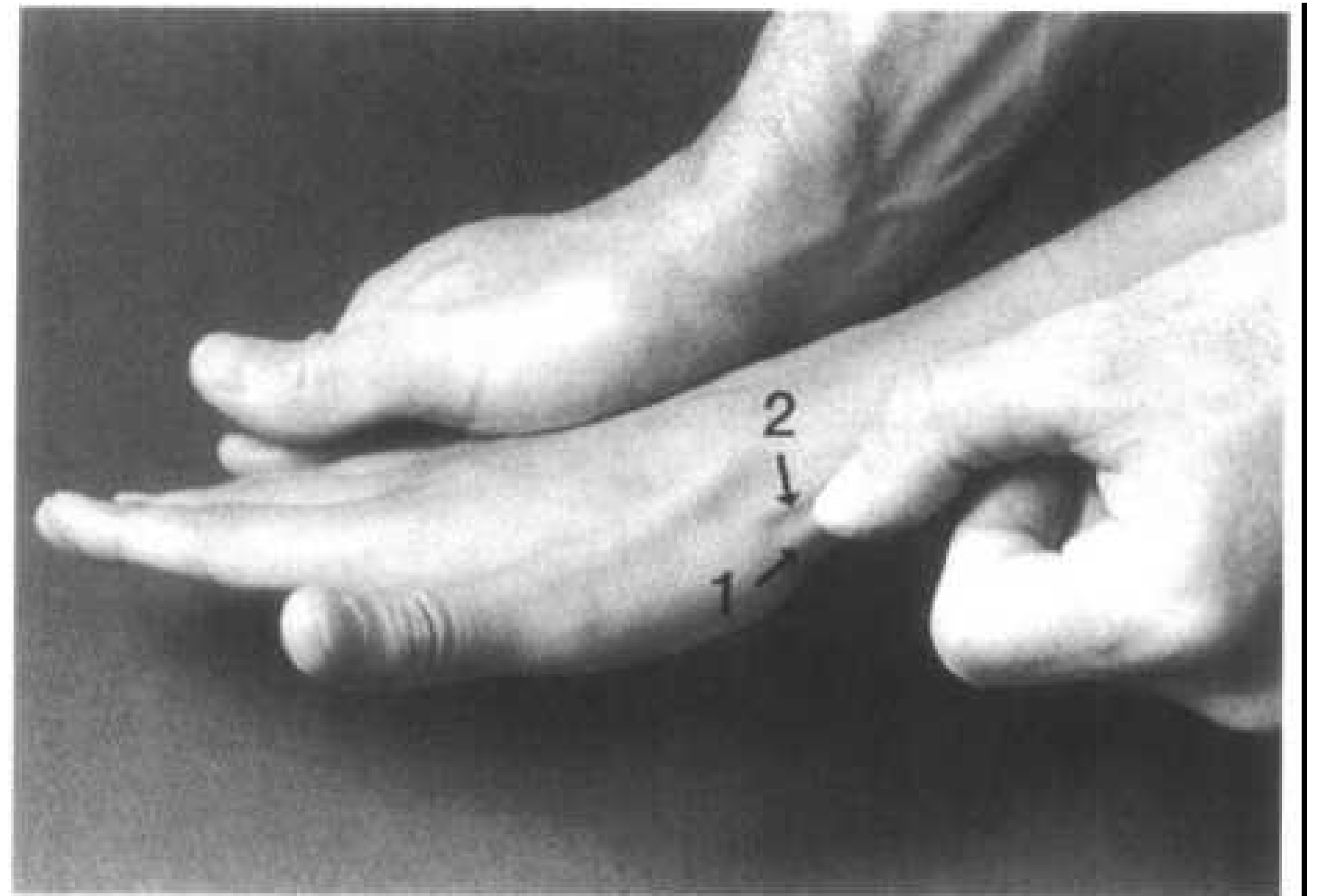


图7.73 拇短伸肌肌腱

腕关节处于中间位，只须要求被检查者反复把拇指与手掌分开，就能观察到此肌腱出现在腕部桡侧，恰好在拇长展肌肌腱的后方。如图中检查者示指所示。

图7.74 拇长伸肌肌腱

腕关节处于中间位，只须要求被检查者后伸拇指的掌指关节，就能在腕部后外侧出现此肌腱。如图中检查者示指所指。





腕 后 部 肌 腱

可触诊的腱性结构有：

- 桡侧腕长伸肌肌腱（图 7.76）
- 桡侧腕短伸肌肌腱（图 7.77）
- 指总伸肌肌腱（图 7.78）
- 小指伸肌肌腱（图 7.79）
- 尺侧腕伸肌肌腱（图 7.80）

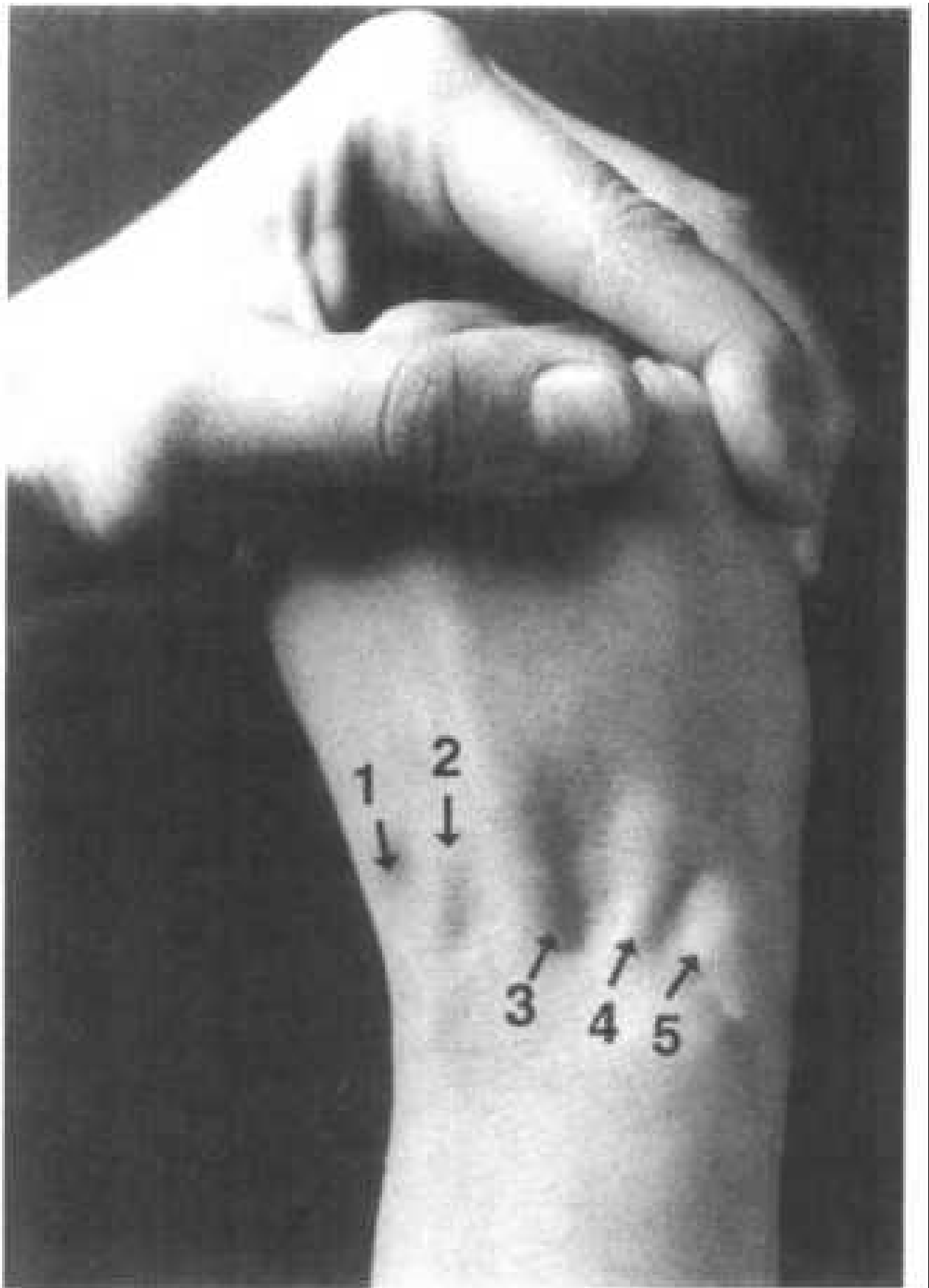


图7.75 腕部后面观

- 1. 桡侧腕长伸肌肌腱
- 2. 桡侧腕短伸肌肌腱
- 3. 指总伸肌肌腱
- 4. 小指伸肌肌腱
- 5. 尺侧腕伸肌肌腱

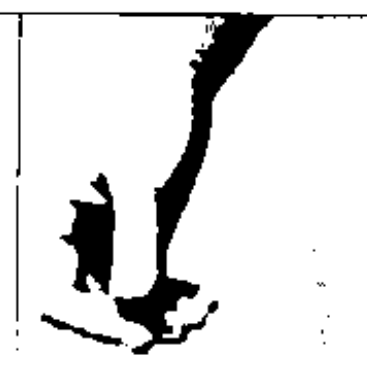


图7.76 桡侧腕长伸肌肌腱

紧握拳头，有时就能观察到桡侧腕长伸肌肌腱(1)。它的末端被拇长伸肌肌腱(见图7.74)所覆盖。要求检查者把被检查者的拇指放在手的掌侧面，使其保持腕关节伸直和外展(如图所示)。
注：桡侧腕短伸肌肌腱(2)位于桡侧腕长伸肌肌腱的内侧(尺侧)。

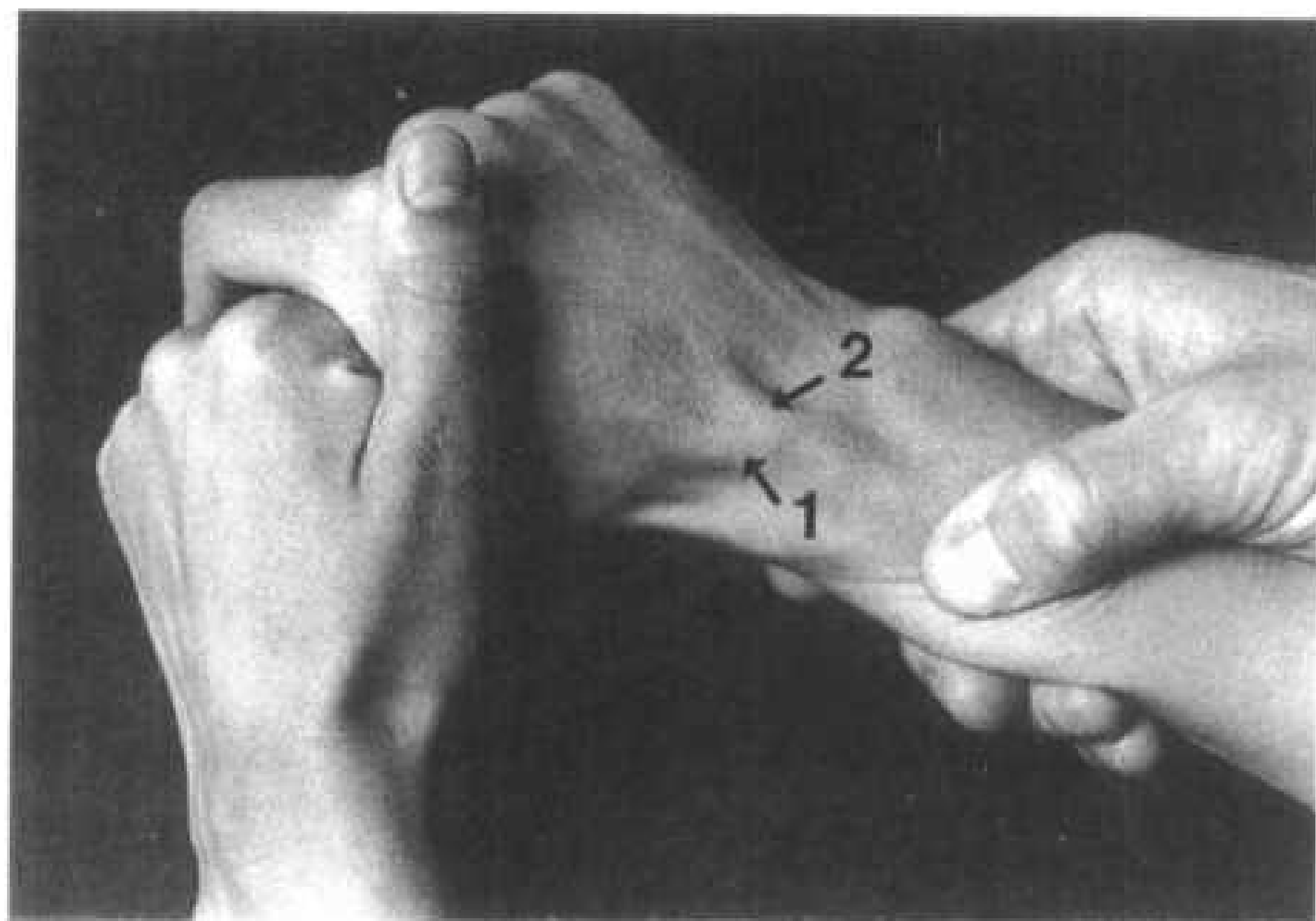


图7.77 桡侧腕短伸肌肌腱

紧握拳头即能观察到此肌腱(1)，位于指总伸肌肌腱(2)(图7.78)的外侧(桡侧)和桡侧腕长伸肌肌腱(图7.76)的内侧(尺侧)。

图7.78 指总伸肌肌腱

检查者施力于近侧和远侧指间关节，要求被检查者对抗阻力伸展腕关节和掌指关节，即可在腕后面中部出现指总伸肌肌腱的腱性突起。
注：此腱性突起的肌腱包括指总伸肌分布于第2~第5指的4个肌腱，还包括示指伸肌肌腱，位于指总伸肌分布于示指的肌腱的内侧(尺侧)。



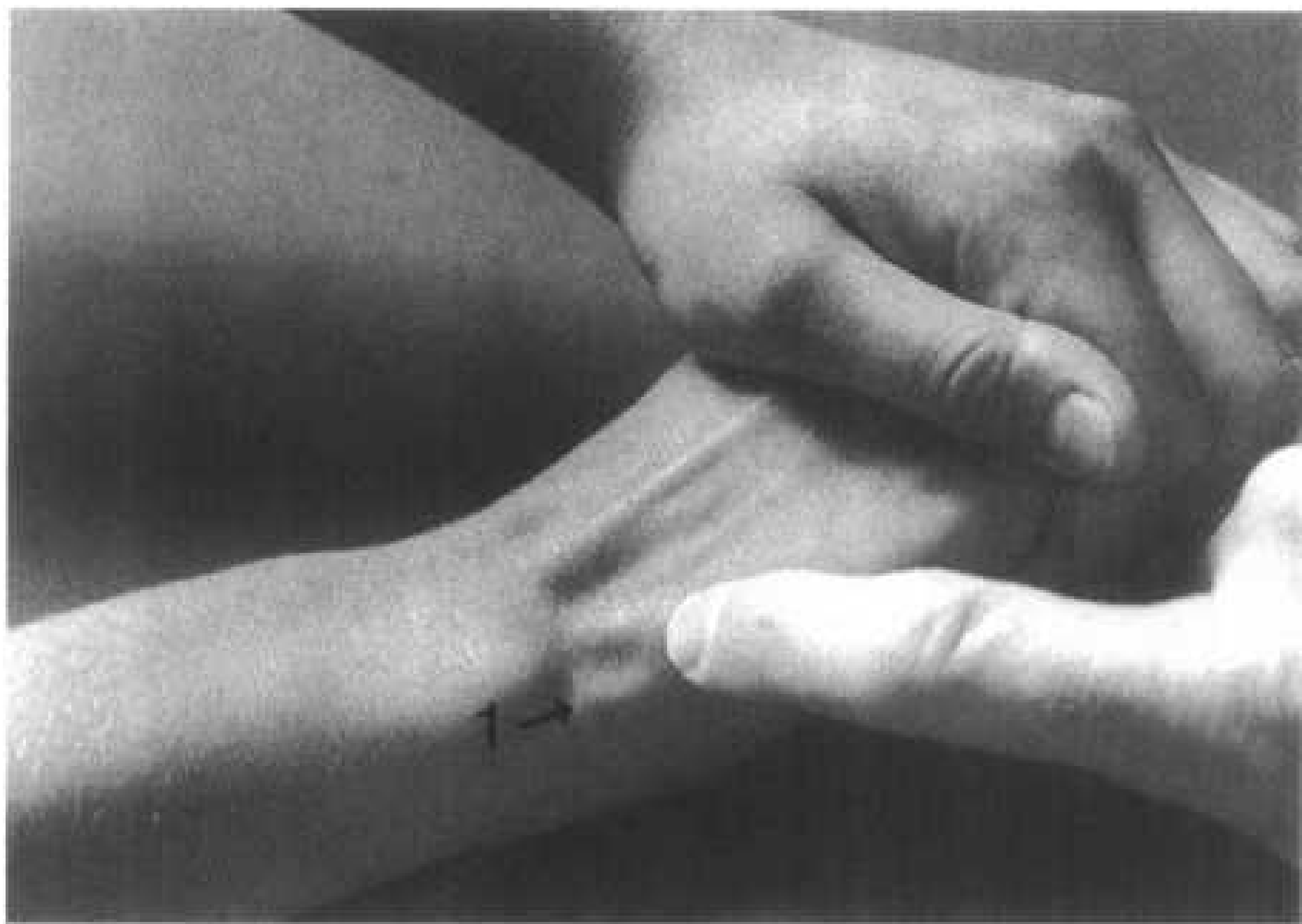


图7.79 小指伸肌肌腱

要求被检查者对抗阻力伸展腕关节和小指。检查者示指所指的即是小指伸肌肌腱、在腕部后内侧、尺侧腕伸肌肌腱（1）（图7.80）的外侧（桡侧）。

图7.80 尺侧腕伸肌肌腱

要求被检查者对抗阻力内收和伸展腕关节。检查者示指指示的即是尺侧腕伸肌肌腱、在腕部的后内侧（尺侧）。





手 内 肌

可触诊的肌性结构有：

- 大鱼际（图 7.82）
- 小鱼际（图 7.83）
- 手掌的屈指肌腱（图 7.84）
- 蚓状肌（图 7.85）
- 蚓状肌、骨间掌侧肌和骨间背侧肌（图 7.86）
- 骨间掌侧肌和骨间背侧肌（图 7.87）



图7.81 手内肌全貌



图7.82 大鱼际

如图所示,大鱼际在检查者的拇指和示指之间,中央的骨性结构是由第1、第2掌骨组成的。大鱼际的肌肉有4块,分3层排列:浅层为拇短展肌,中层由拇对掌肌和拇短屈肌组成,深层是拇收肌。

图7.83 小鱼际

如图所示,小鱼际在检查者的拇指和示指之间,中央的骨性结构为第5掌骨。小鱼际的肌肉有4块,由浅到深排列为:掌短肌、小指展肌、小指短屈肌和小指对掌肌。

注:要求被检查者外展小指时,小指展肌可以在第5掌骨的尺侧缘触摸到。

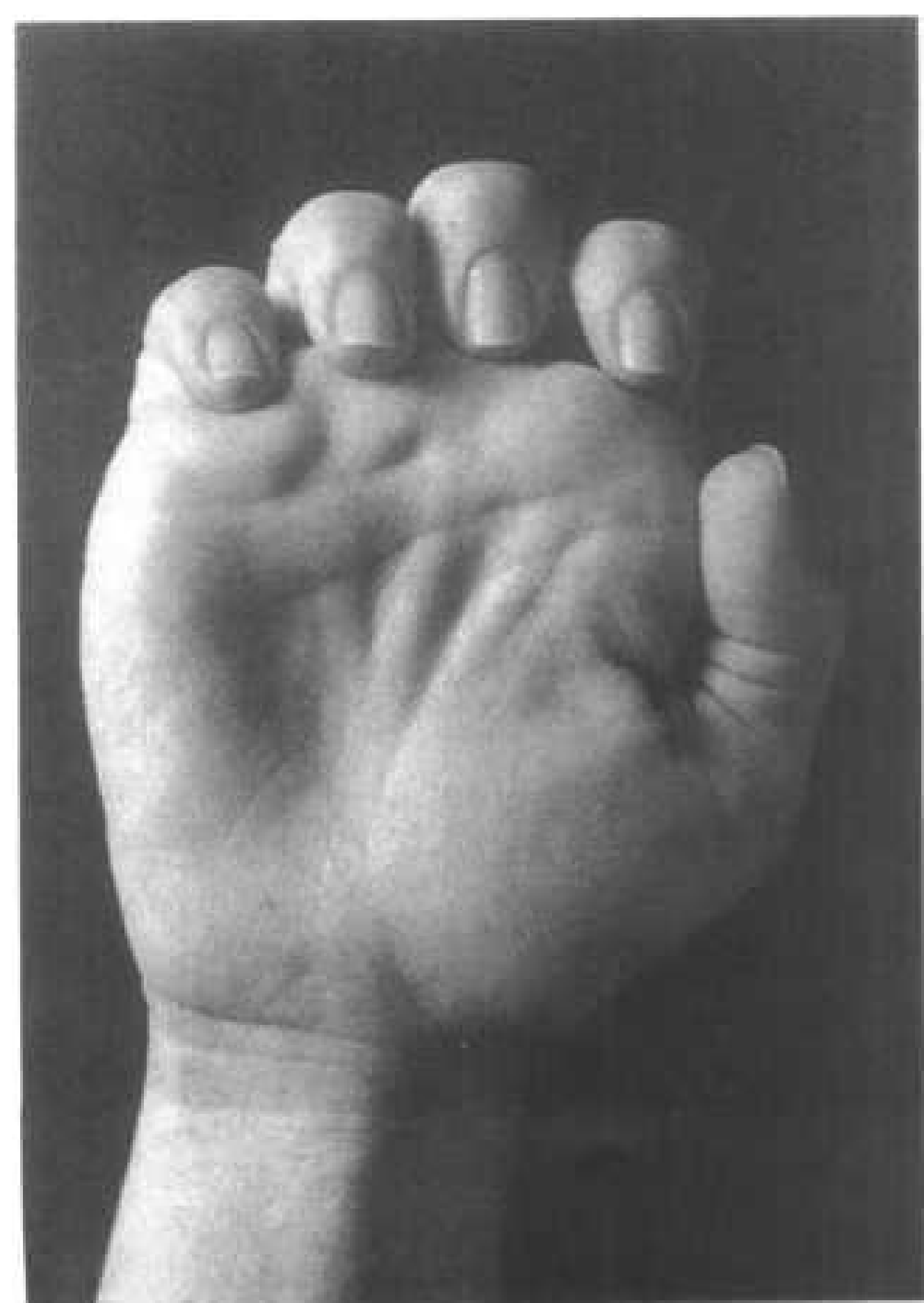
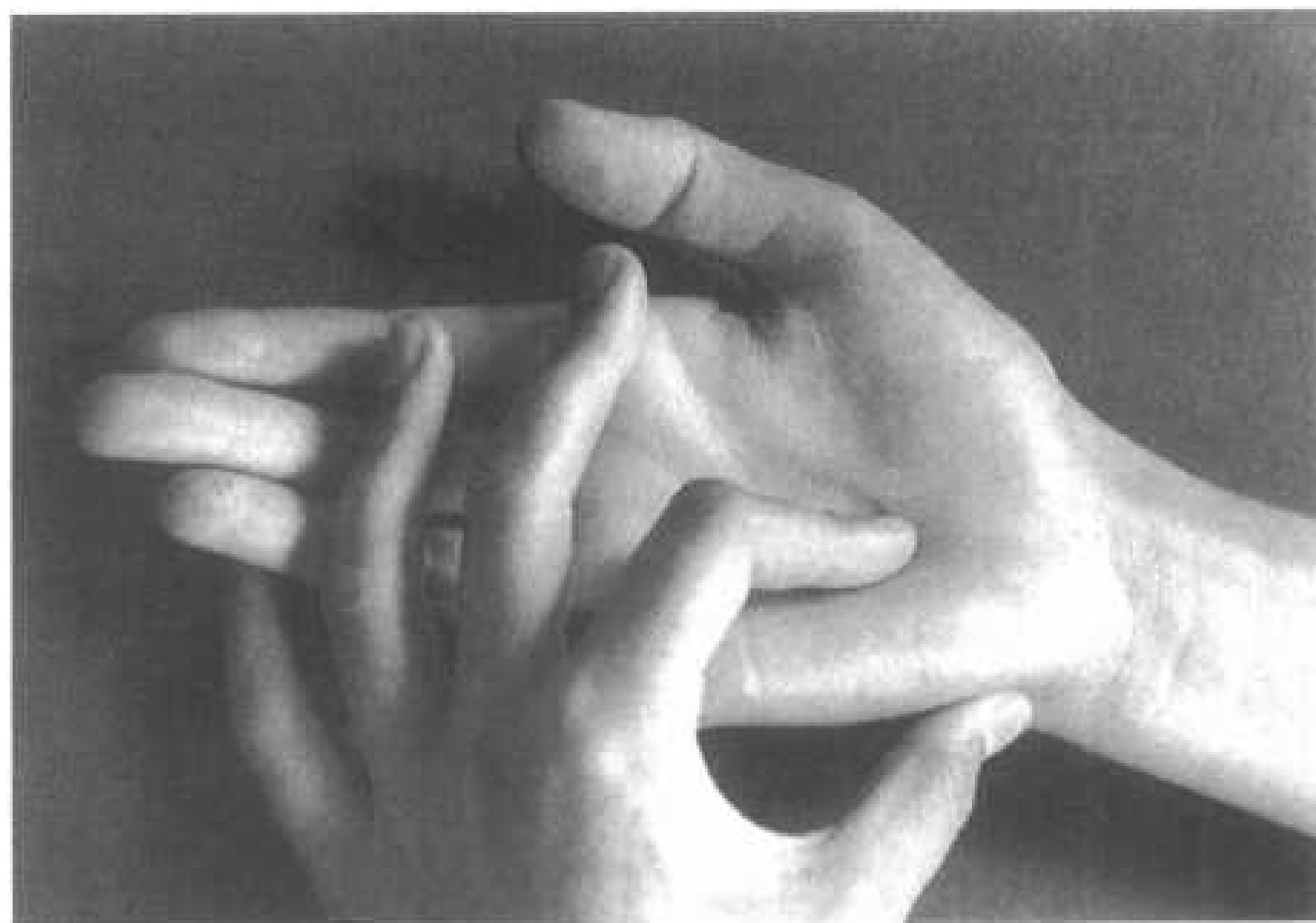


图7.84 手掌的屈指肌腱

如图所示,可以观察到手掌侧面第2~第5指的屈指肌腱。



图7.85 蚓状肌

如图所示，检查者的示指推开指浅和指深屈肌分布于示指的肌腱，即指示着第1蚓状肌。第1蚓状肌附着于指深屈肌分布于示指的肌腱的桡侧缘。
注：第2蚓状肌附着于指深屈肌分布于第3指的肌腱的桡侧缘。第3和第4蚓状肌的附着点也位于指深屈肌相对应的两个肌腱的桡侧缘。



图7.86 蚓状肌、骨间掌侧肌和骨间背侧肌

如图所示，这12块肌肉组成的肌群（见上图注）能够屈曲2~5指的掌指关节和伸展2~5指的近节和远节指间关节（见图7.87）。
注：手内肌包括4块蚓状肌、4块骨间掌侧肌和4块骨间背侧肌。

图7.87 骨间掌侧肌和骨间背侧肌

骨间肌的作用除图7.86所描述的作用外，骨间背侧肌与分开手指有关，骨间掌侧肌与并拢手指有关。骨间肌收缩后能让我们触摸到掌骨间隙，如图所示。





第三节 神经和血管

可触诊的神经和血管有：

- 腕部桡动脉（图 7.89）
- 腕前区的正中神经（图 7.90）
- 腕部尺动脉（图 7.91）
- 腕前区内侧的尺神经（图 7.92）

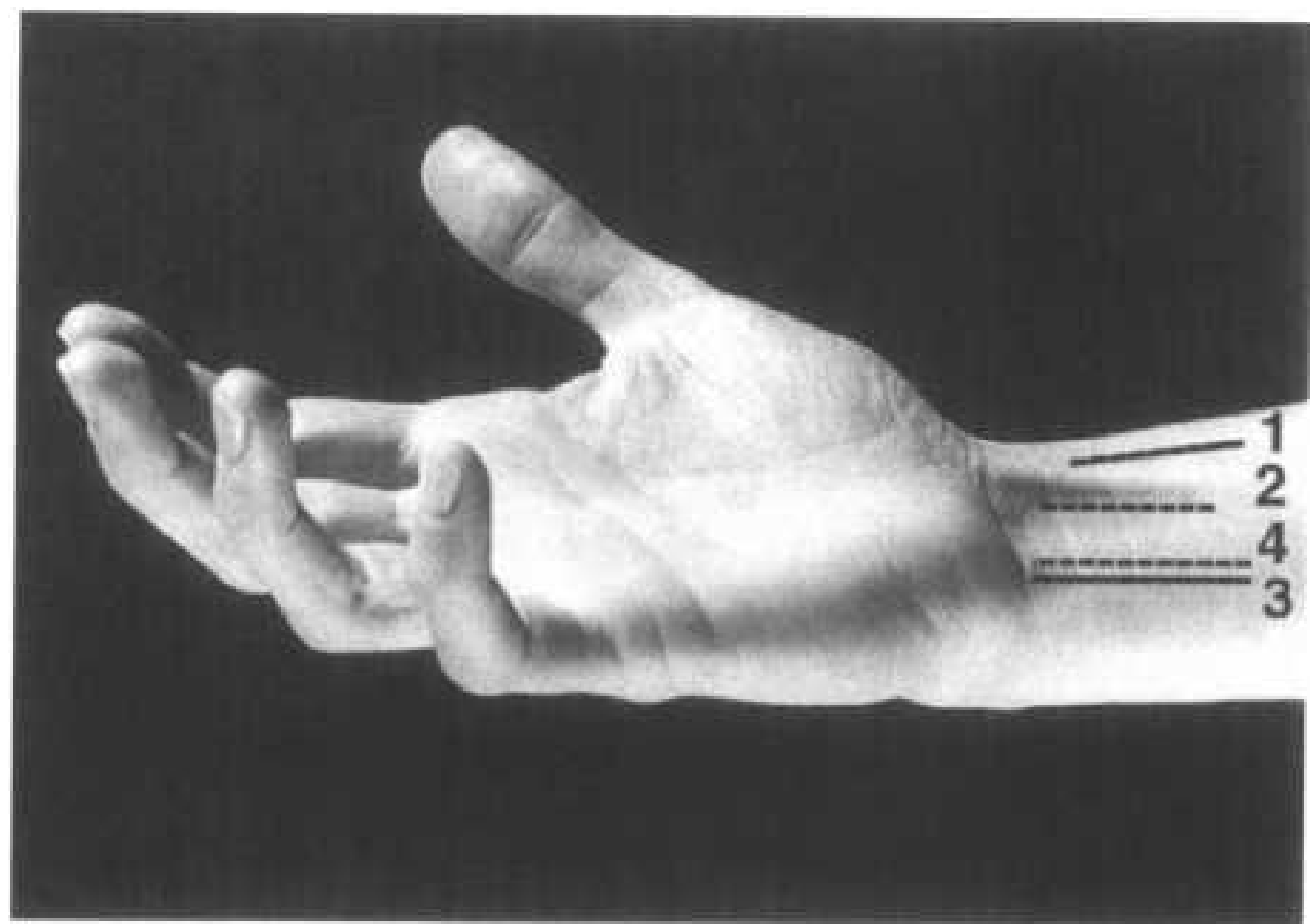


图 7.88 腕前区神经和血管

1. 桡动脉
2. 正中神经
3. 尺动脉
4. 尺神经



图7.89 腕部桡动脉

只须用手指用力压在桡骨下端前面的桡侧腕屈肌肌腱的外侧(桡侧)、就能感觉到手指下桡动脉的搏动。



图7.91 腕部尺动脉

用两指触摸腕前区横纹的内侧端、接触到豌豆骨(见图7.24、图7.25)的桡侧(外侧)、腕关节微伸,即能更好地触摸到尺动脉的搏动。

图7.90 腕前区的正中神经

从前臂下1/3起,此神经位置非常浅表,位于前臂筋膜的后方,外侧为桡侧腕屈肌肌腱(图7.64),内侧为指浅屈肌分布于中指的肌腱(图7.67)、后方为指浅屈肌分布于示指的肌腱(图7.69)。如图所示,检查者推掌长肌肌腱向外即可以触摸到正中神经。
注:与触诊所有的神经一样,必须小心谨慎。



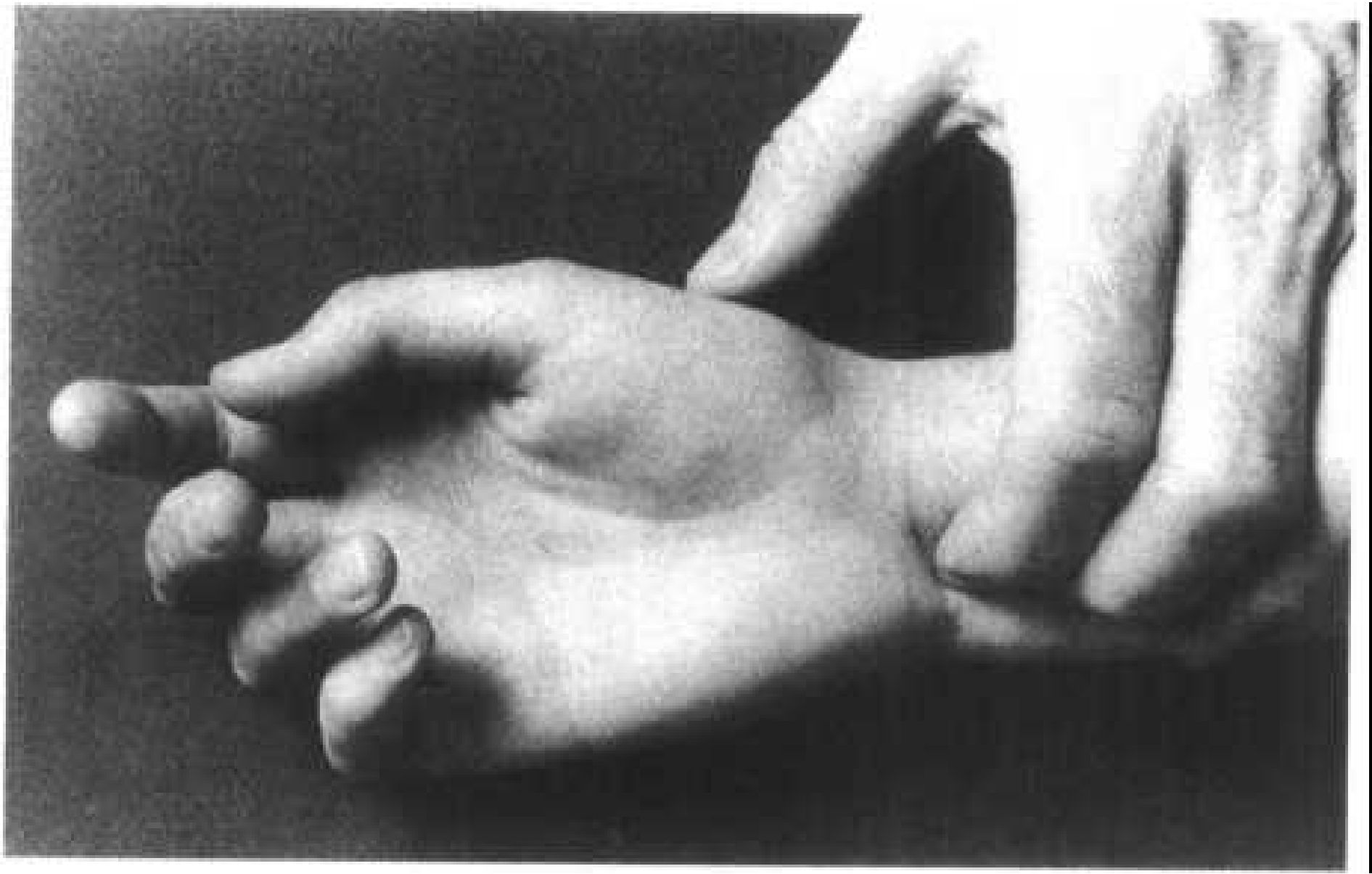


图7.92 腕前区内侧的尺神经
腕前区内侧的尺神经靠近尺侧腕屈肌肌腱的外侧（桡侧）缘（见图 7.70）。它能够在指浅屈肌分布于小指的肌腱上转动（见图 7.68）。
注：像触诊所有的神经一样，要小心谨慎。

下 篇 下 肢

第八章 髌（臀）部



局部介绍

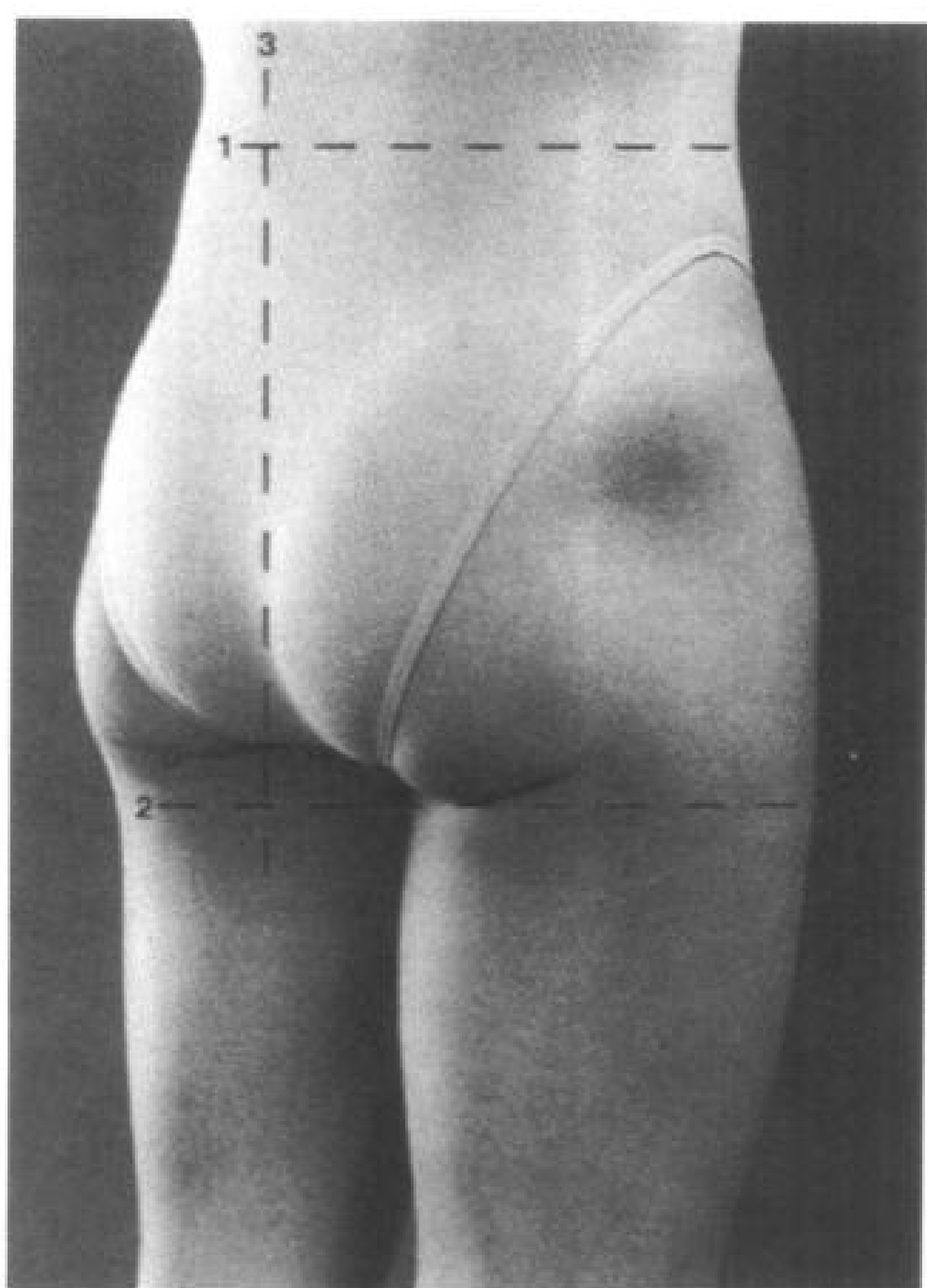


图 8.1 髋（臀）部后外侧面观

- 1. 上缘
- 2. 下缘
- 3. 后内侧缘

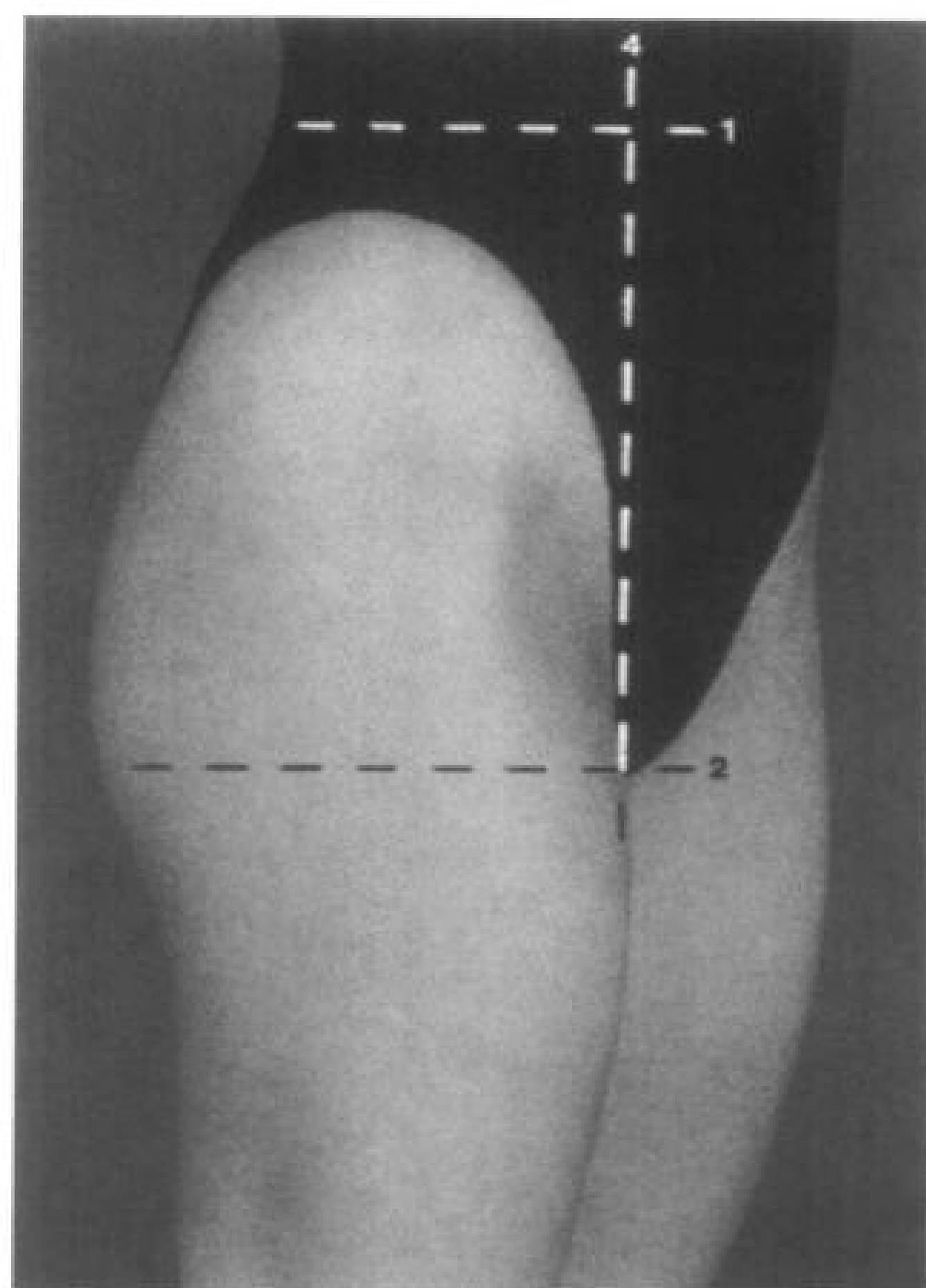


图 8.2 髋（臀）部前外侧面观

- 4. 前内侧缘
- 5. 臀襞（褶）



第一节 骨 学

髂 股 区

可触及的骨性结构如下：

髂骨：

- 髂嵴（图8.4）
- 髂前上棘（图8.5）
- 髂嵴结节（图8.6）
- 耻骨结节（图8.7）
- 髂后上棘（图8.8）
- 髌小切迹和髌后下棘（图8.9）
- 坐骨棘和坐骨小切迹（图8.10）
- 坐骨大切迹（图8.11）

- 坐骨结节（图8.12）
 - 髌骨下缘（图8.13）
- 股骨：
- 股骨头后触诊（图8.14、图8.15）
 - 股骨头前触诊（图8.16）
 - 股骨大转子（图8.17）
 - 股骨大转子（图8.18）
 - 股骨小转子（图8.19）
 - 股骨小转子（另一种方法）（图8.20）

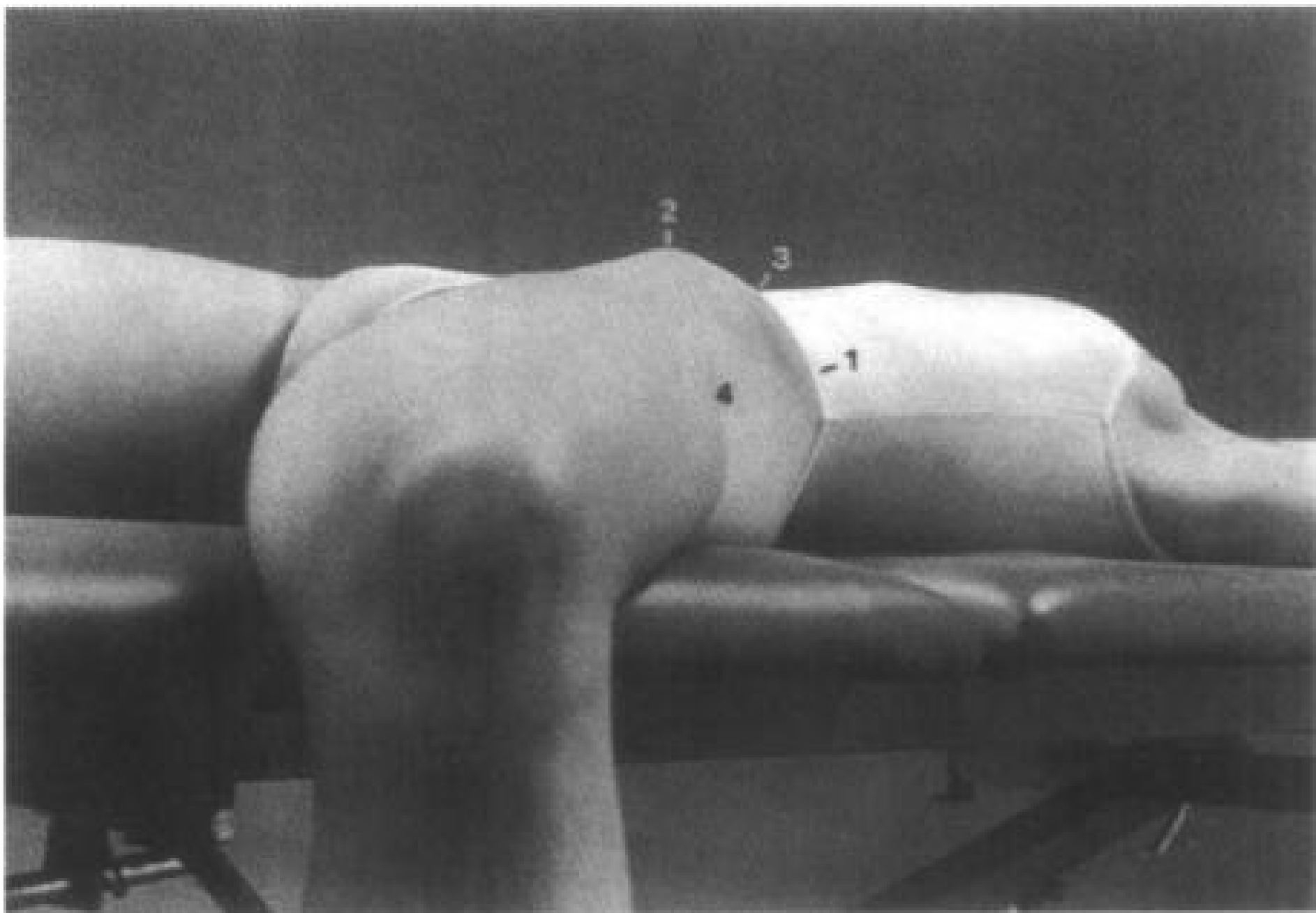


图8.3 臀区左下角观
（被检者俯卧位，膝前突）

1. 髂嵴
2. 髂前上棘
3. 髂嵴结节
4. 股骨大转子

髌 骨

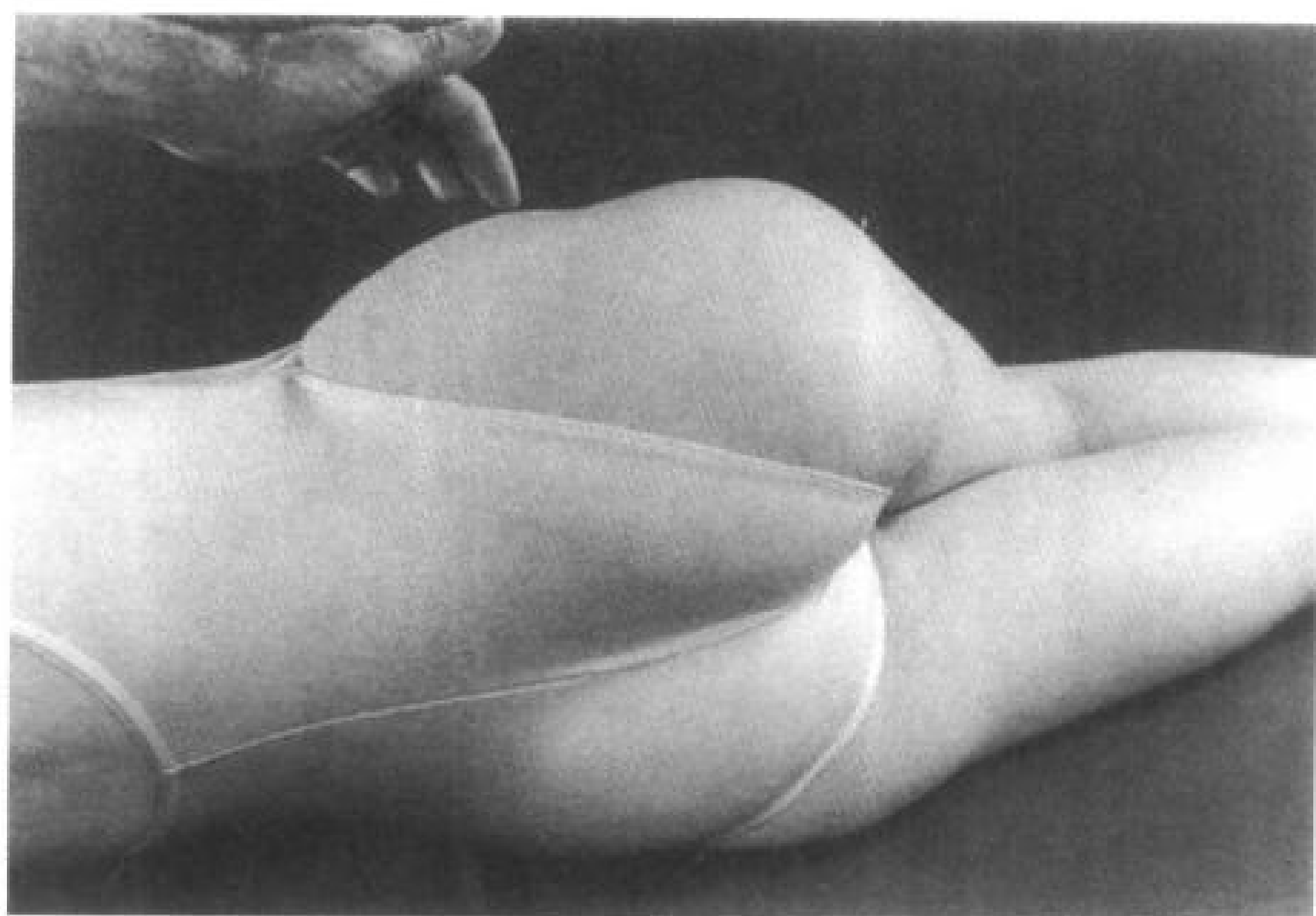


图8.4 髌嵴

髌嵴的曲度和厚薄可被触知。用手指触摸或将其挟持在拇指和示指之间、从前向后或从后向前即可触及。

髌嵴及其内、外侧缘详见后述。

图8.5 髌前上棘

髌前上棘居髌嵴最前端，极易触及，将其挟持在拇指和示指之间则十分清楚。

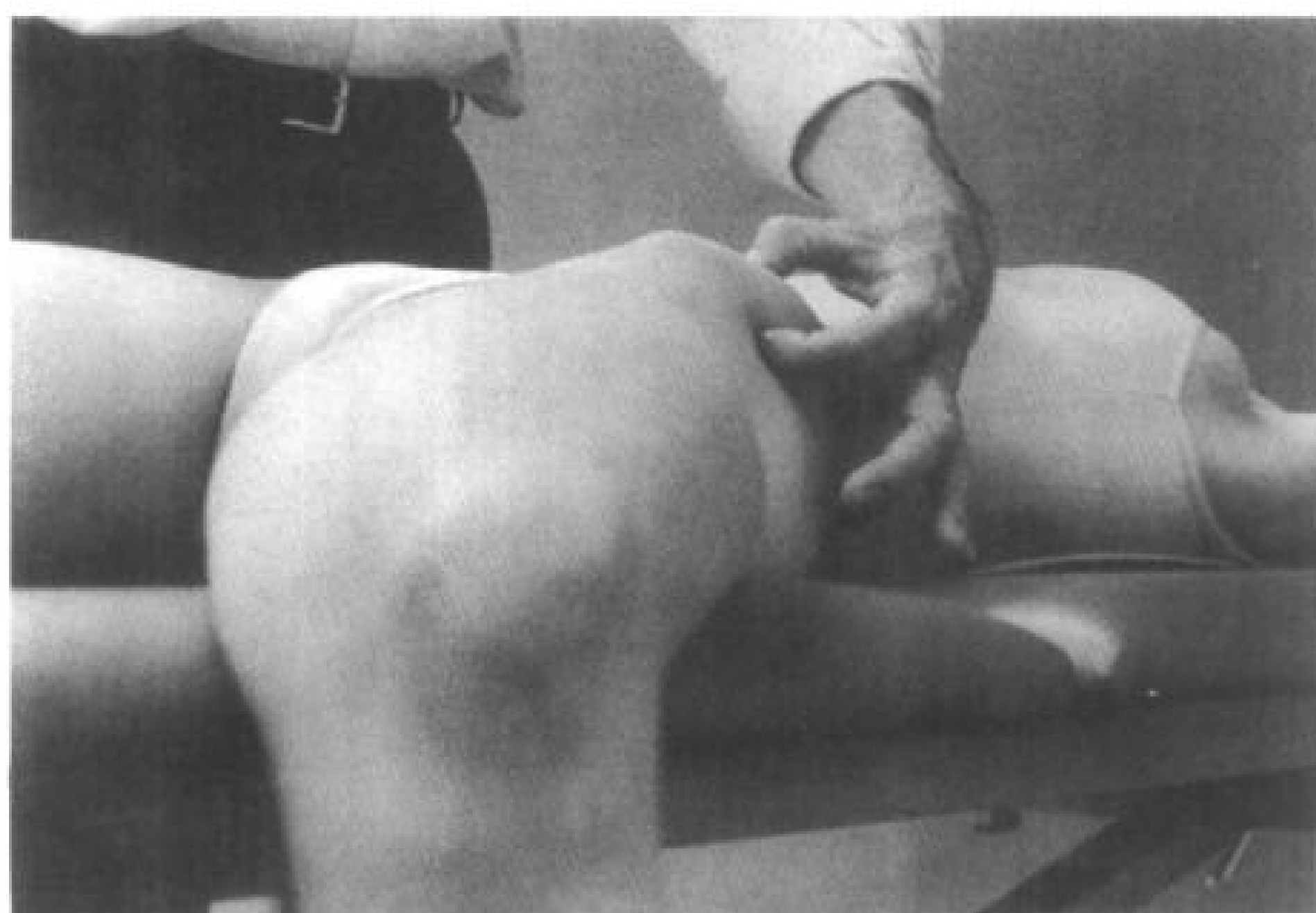


图8.6 髌嵴结节

髌嵴结节居髌骨上外缘最高处，自髌窝向外突出。触诊髌骨上缘的厚度，可用拇指和示指沿髌嵴从前向后触摸。

注：图中检查者示指所触及的结构即为髌嵴结节。



图 8.7 耻骨结节

两手平放，与双侧大转子同高，拇指水平向内移动，触摸到横架在耻骨区的棘状骨性突起即是耻骨结节。它位于耻骨水平支的内侧部，靠近耻骨联合，在耻骨梳与耻骨下沟前唇结合处最为清晰。
注：触诊男性时注意精索。



图 8.8 髂后上棘

髂后上棘朝向骶髂关节，在体表是一浅的凹陷，其大小因人而异。在髂嵴的最后端可摸到髂后上棘，继续向下是髂骨后缘结合处，该处有一浅窝，正是髋小切迹的位置。

图 8.9 髋小切迹和髂后下棘

髋小切迹居髂后上棘和髂后下棘之间，距后者约两横指，前后移动骨盆时易于触诊。
手指并拢稍屈，在距髂后上棘两横指处即可触到髂后下棘，骨盆前后运动更易触诊。





图 8.10 坐骨棘和坐骨小切迹

坐骨棘

被检查者侧卧，屈髋。先用手指确定坐骨结节，并向上触摸至坐骨小切迹。触诊时，手指压紧坐骨结节处皮肤，滑向坐骨小切迹（该手法使皮肤在皮下组织上滑动），坐骨棘即位于切迹的近端。
注：臀大肌必须放松。

坐骨小切迹

先用手指确定坐骨结节（图 8.12）。在坐骨结节上方有个朝向骶骨的凹陷，即是坐骨小切迹。
注：坐骨小切迹居坐骨棘和坐骨结节之间，臀大肌必须放松方能触及。如图所示，稍屈髋，臀大肌放松，后触诊。



图 8.11 坐骨大切迹

先以手指触及髂后下棘，斜靠髂骨外侧面，然后向着坐骨大切迹和骶骨外侧缘移动触摸。

注：坐骨大切迹宽而深，位于髂后下棘和坐骨棘之间，必须经臀大肌方能触到，因而触诊较为困难。

须注意，其后面的凹陷处有梨状肌和坐骨神经通过，触诊时应谨慎。



图 8.12 坐骨结节

坐骨结节呈椭圆形，其后上端粗大，下端狭小，沿髂骨下缘延伸，髌屈曲时有利于触诊。

若被检查者取俯卧位，则在臀襞中点处可触到坐骨结节。

注：在坐位时，人体重心落在坐骨结节上。



坐骨结节呈椭圆形，其后上端粗大，下端狭小，沿髂骨下缘延伸，髌屈曲时有利于触诊。

若被检查者取俯卧位，则在臀襞中点处可触到坐骨结节。

注：在坐位时，人体重心落在坐骨结节上。

图 8.13 髌骨下缘

髌骨下缘在坐骨结节(图8.12)和耻骨下支内侧的最前部及之间，检查者二指之间即是髌骨下缘，易于触诊。



股 骨

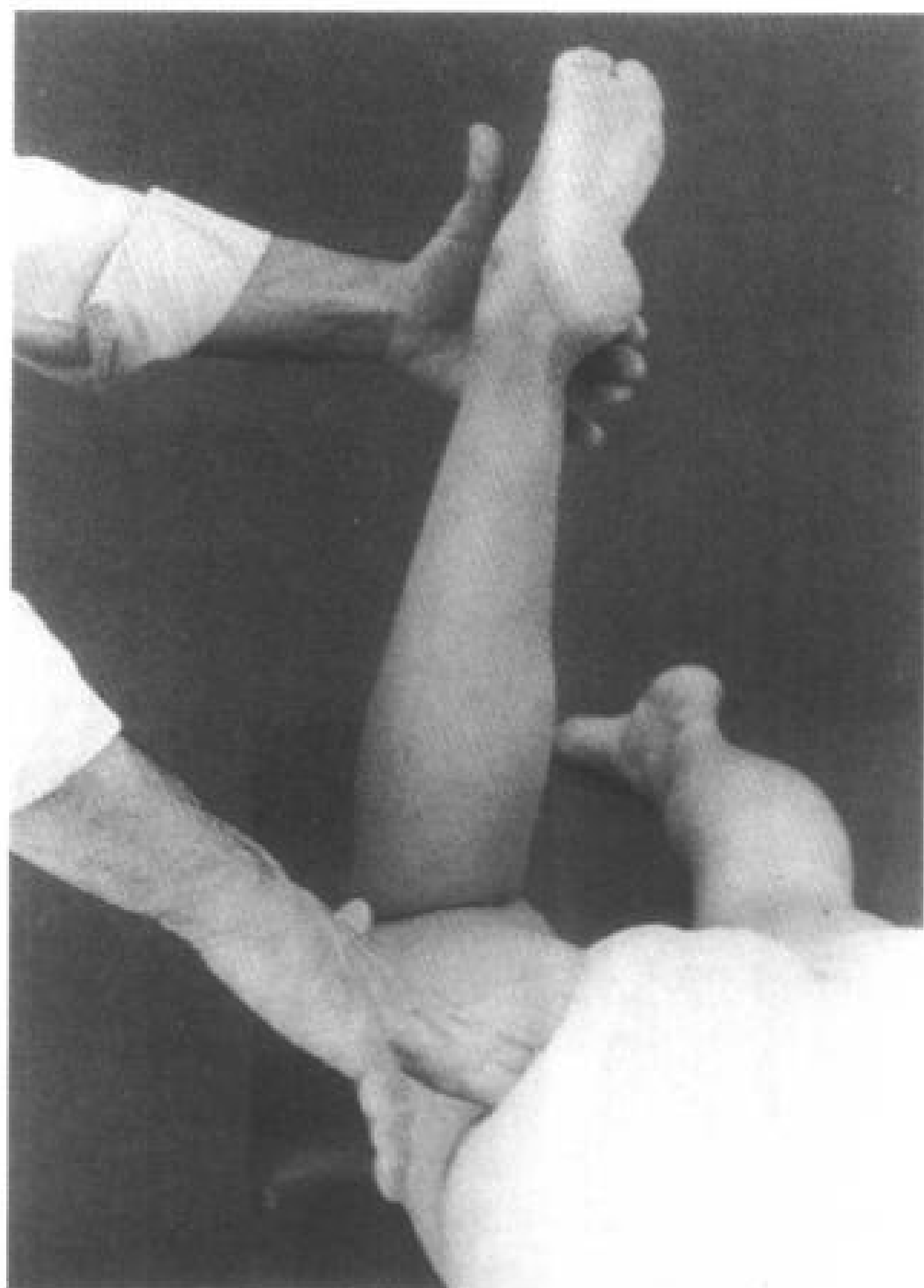


图 8.14、图 8.15 股骨头后触诊

从后面触诊股骨头时，被检查者俯卧位、曲膝，髋关节内旋，在股骨大转子和髂骨外侧面之间，经臀大肌即可触摸到股骨头。

不断地内、外旋转髋关节，检查者的手指下则可触及活动的股骨头。

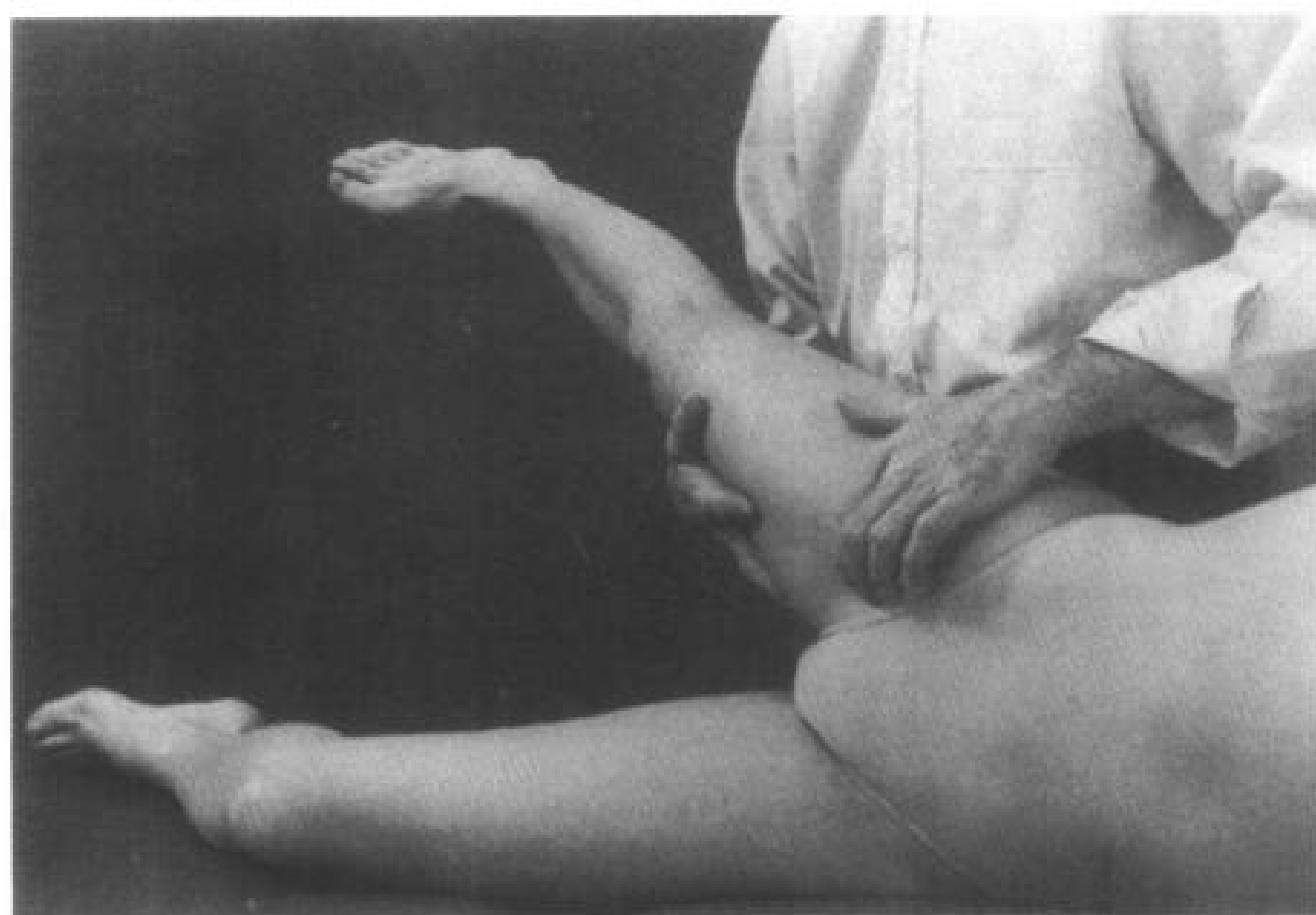


图 8.16 股骨头前触诊

被检查者侧卧位，检查者站在其后方，用髋部固定被检查者的骨盆（在前后平面上）。左手放在被检查者髋部前外侧面，右手支撑住被检查者的大腿前内侧面，缓慢带动下肢伸展（骨盆固定）。左手指可逐渐地触摸到硬而突出向前的股骨头。

注：在活动被检查下肢期间，由于股动脉被股骨头推向前，故可感知其搏动。



图 8.17 股骨大转子

本图为侧卧位触诊股骨大转子。被检查者侧卧，股骨大转子突向髋部外侧面。

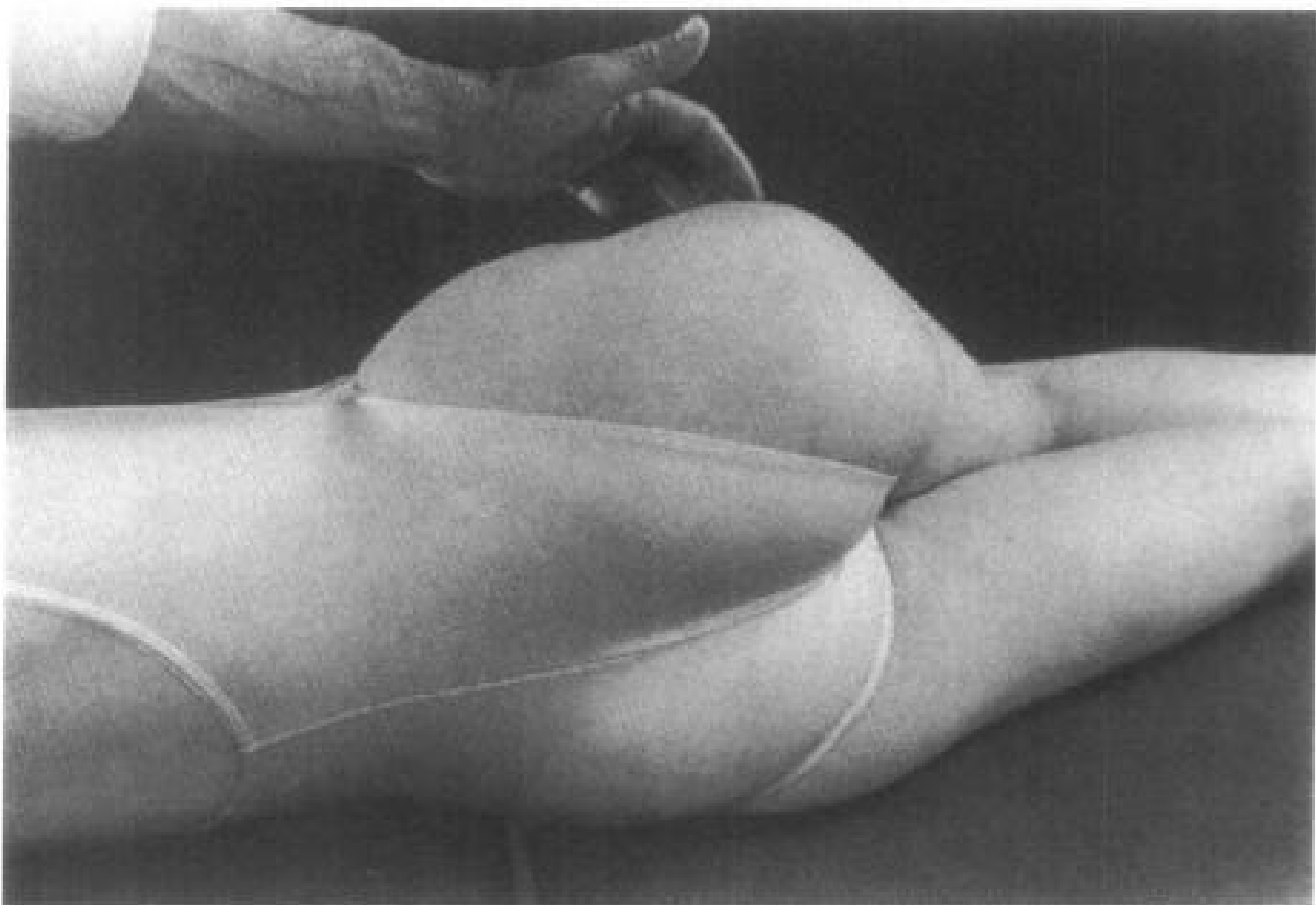
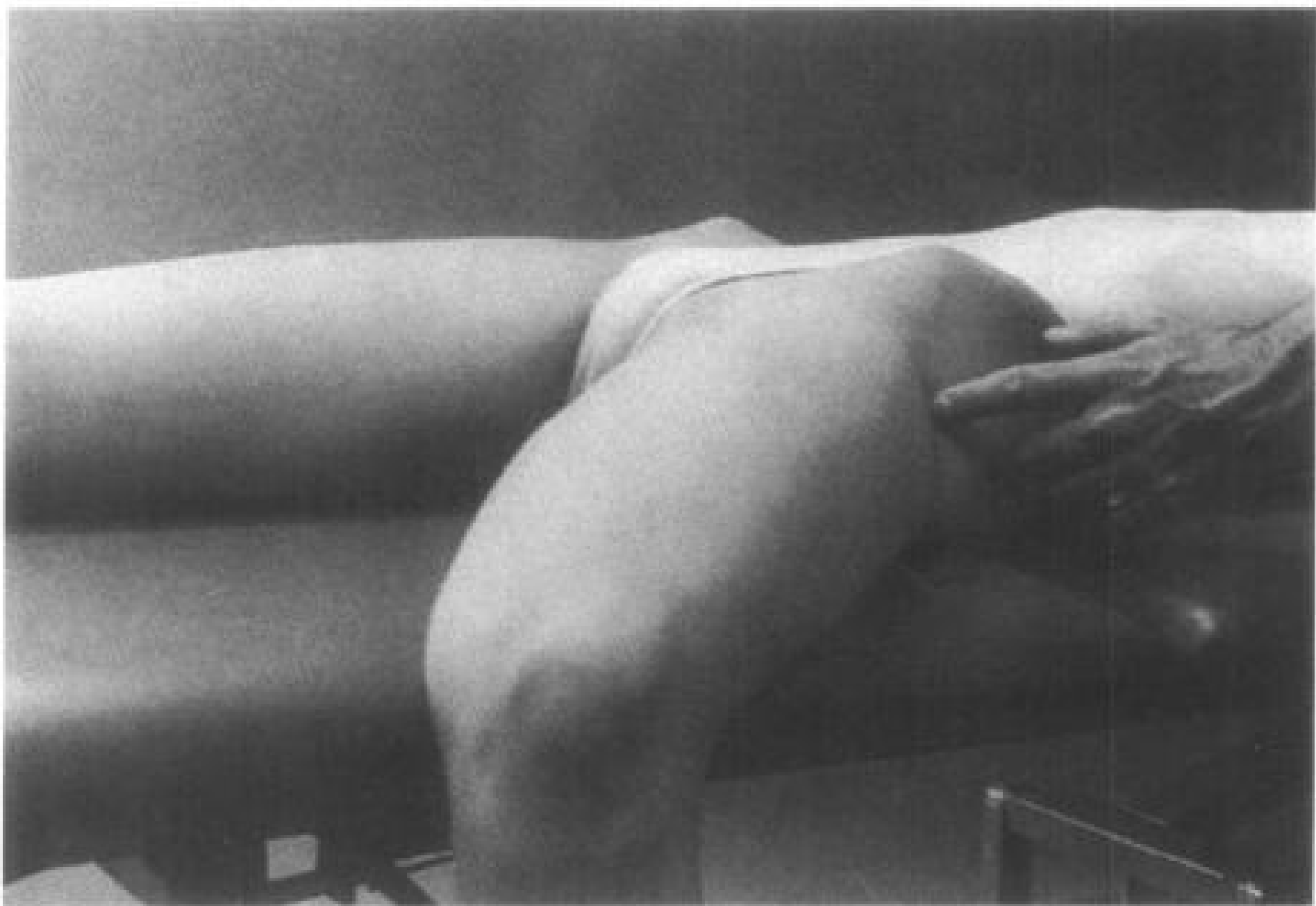


图 8.18 股骨大转子

本图为仰卧位触诊股骨大转子。被检查者仰卧，下肢稍外展，在髋关节外展时所形成的皮肤凹陷处即可触摸到股骨大转子。这种姿势使周围的肌肉最松弛，有利于触诊股骨大转子的不同部分，包括其上缘、下缘、前缘、后缘和外侧面。



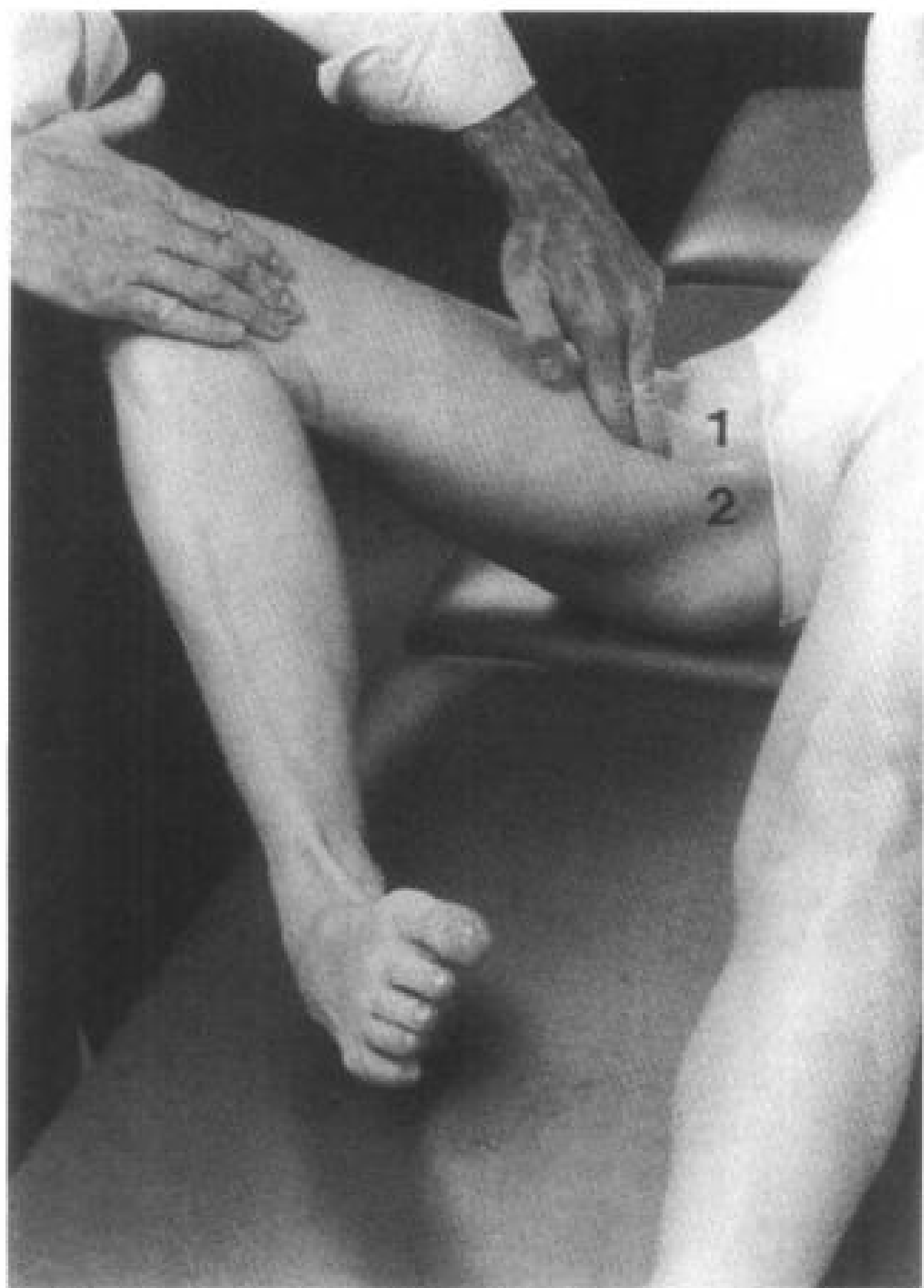


图 8.19 股骨小转子

先确定长收肌（1）和股薄肌（2）之间的凹陷。图中显示股薄肌居后内侧。

被检查者仰卧，髋关节和膝关节放松，并维持内收，在股薄肌和长收肌之间的凹陷处可触摸到股骨小转子。



图 8.20 股骨小转子（另一种方法）

直接触摸法。检查者用左手的背面支撑于被检查者的小腿外侧，随着髋关节外旋股骨小转子向前移动，右手的拇指在长收肌和股薄肌之间的软组织中滑动，即可触摸到较硬的股骨小转子。



第二节 肌 学

腹股沟股外侧区

可触及的肌性结构有:

- 阔筋膜张肌 (图 8.22)
- 股直肌 (图 8.23)
- 缝匠肌 (图 8.24)

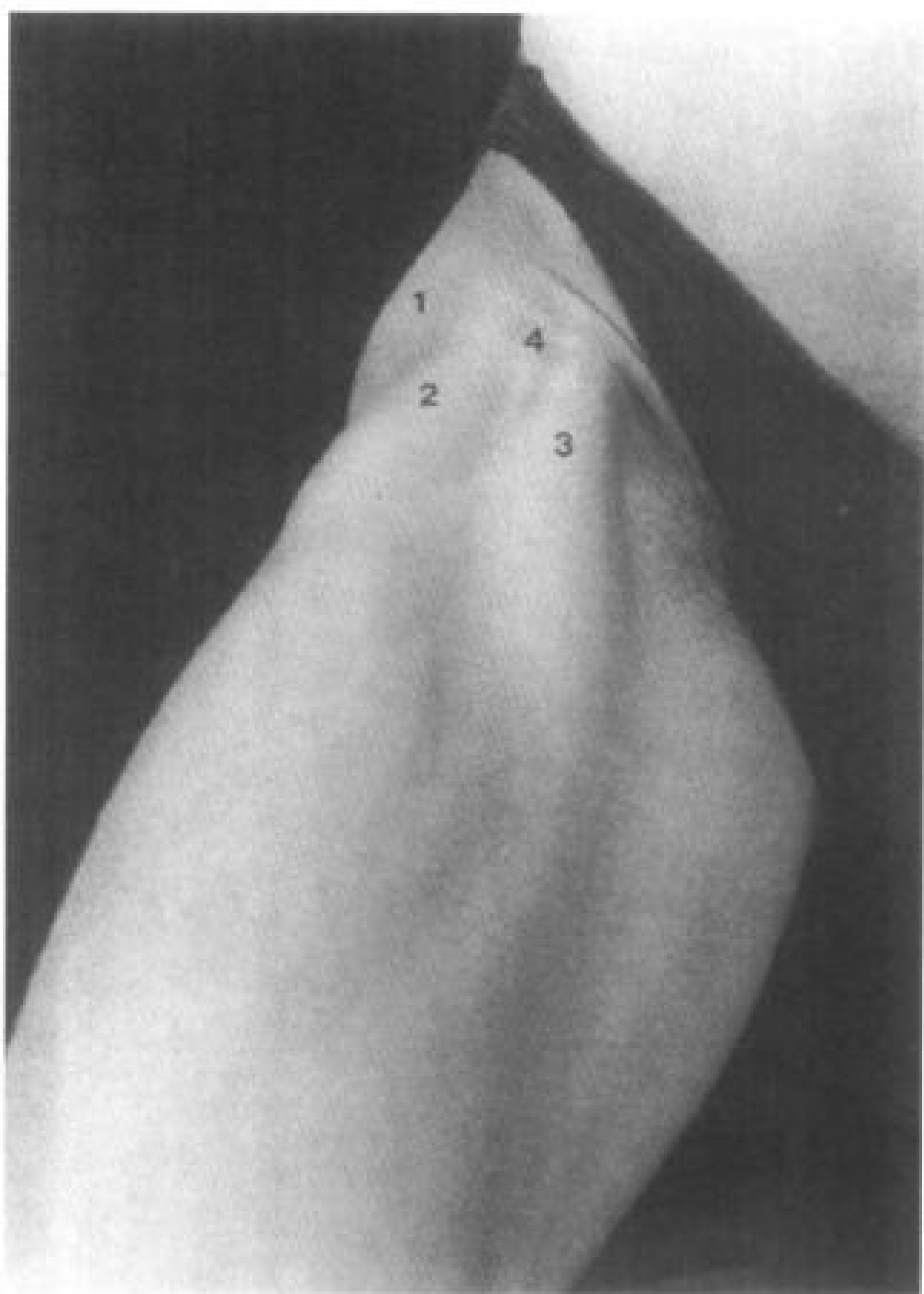


图 8.21 腹股沟外侧区前内侧面观

1. 臀中肌
2. 阔筋膜张肌
3. 缝匠肌
4. 股直肌



图 8.22 阔筋膜张肌

被检查者对抗阻力屈曲大腿，大腿近端出现两块肌肉，内侧为缝匠肌，外侧为阔筋膜张肌。

阔筋膜张肌位于髂前上棘和股骨大转子之间。

图 8.23 股直肌

在阔筋膜张肌（外）和缝匠肌（内）之间的凹陷内可以触摸到股直肌的近侧部。

即使在放松的状态下，股直肌的近侧部也易触及。如果膝关节伸直，则更易触诊。

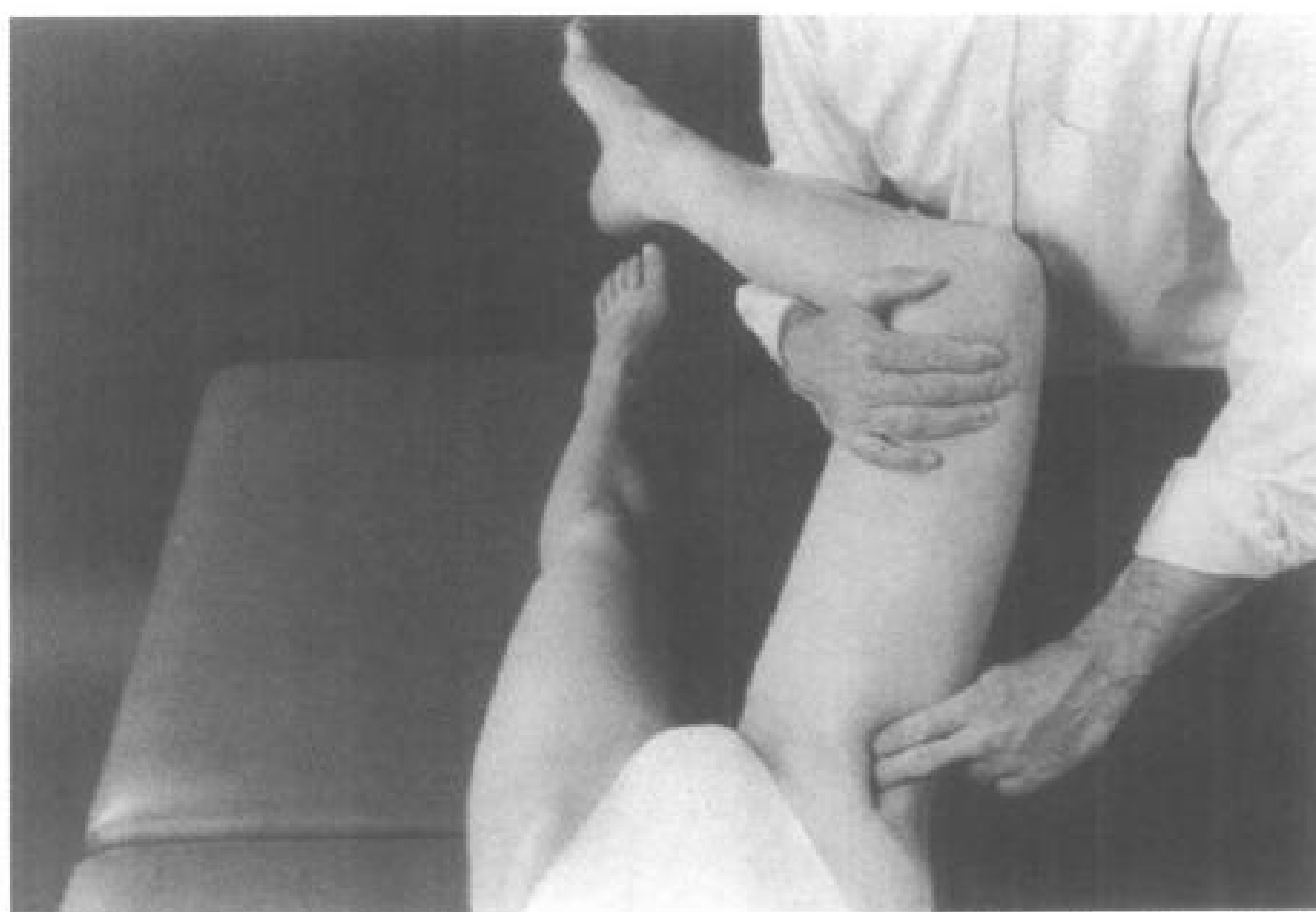


图 8.24 缝匠肌

与触诊阔筋膜张肌的方法相同。缝匠肌是大腿近端最内侧的肌块。髂前上棘是一个骨性标志，缝匠肌起始于此。

注：缝匠肌构成腹股沟股外侧区的内缘，也是股三角（腹股沟股内侧区）的外侧缘。





腹股沟股内侧区（股三角）

可触及的肌性结构有:

- 长收肌（图 8.26）
- 耻骨肌（图 8.27）
- 髂腰肌远侧部（图 8.28）
- 髂腰肌近侧部：第 1 步（图 8.29）
- 髂腰肌近侧部：第 2 步（图 8.30）

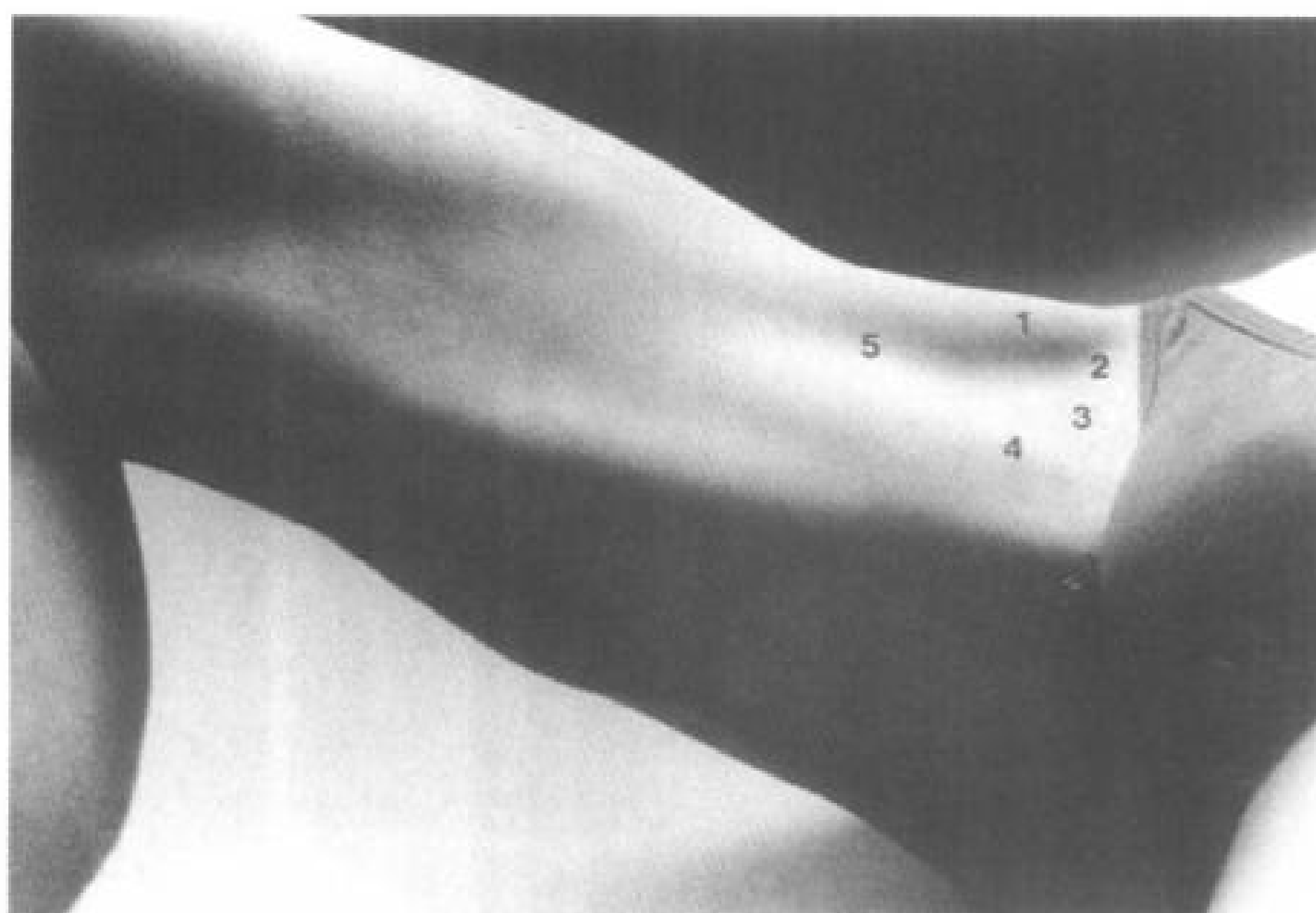


图 8.25 股三角内侧面观

1. 缝匠肌
2. 髂腰肌
3. 耻骨肌
4. 长收肌
5. 股三角尖端，
即缝匠肌和
长收肌的交点

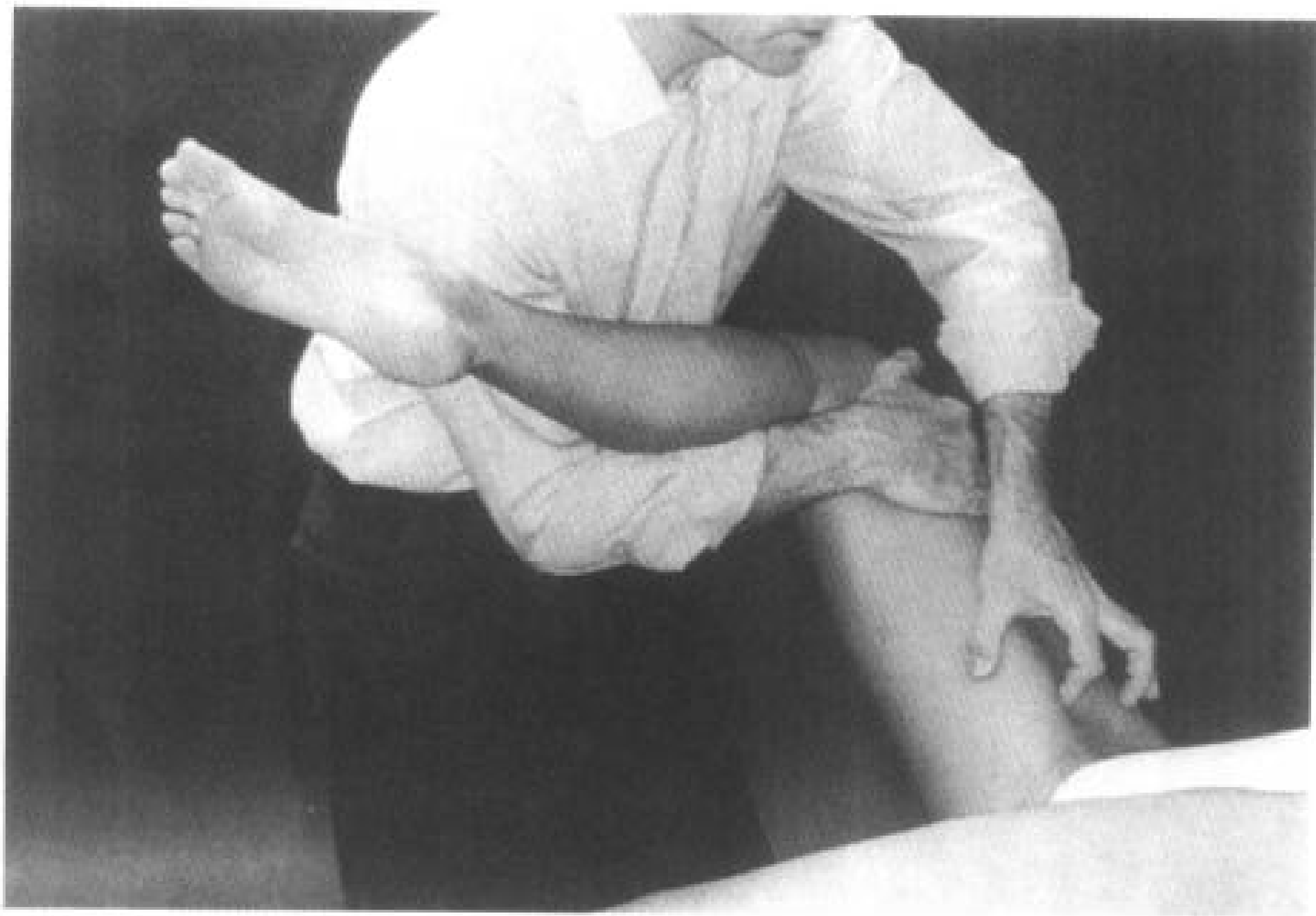


图 8.26 长收肌

被检查者屈髋、屈膝，下肢外展。检查者右手支撑被查之下肢并对抗大腿内收、在大腿内侧面上即可出现收缩的长收肌（图中拇指和示指之间即是长收肌）。

图 8.27 耻骨肌

耻骨肌位于长收肌外侧的浅沟内，构成股三角底的内侧段。

图中，检查者左手示指和中指之间为缝匠肌（维持髋关节屈曲、内收）。右手示指和中指指示处为耻骨肌）。



图 8.28 髂腰肌远侧部

检查者弯曲右手指按压在缝匠肌靠近髂前上棘其起始处的内侧。由于该处是覆盖髋关节前面的髂耻面、因而可触及髂腰肌。其内侧有耻骨肌。当屈髋时，在“髂耻隆起”处可触及髂腰肌收缩。

髂腰肌与耻骨肌共同构成股三角的底。

注：该区很敏感，检查时动作宜轻柔。



图 8.29 髂腰肌近侧部：第 1 步

确定标志。检查者左手放在被检查者的前额，被检查者对抗其仰卧起坐动作，以使腹直肌收缩。检查者右手拇指置于脐上，中指放在髂前上棘，示指放在拇指和中指连线上的腹直肌外侧缘上。

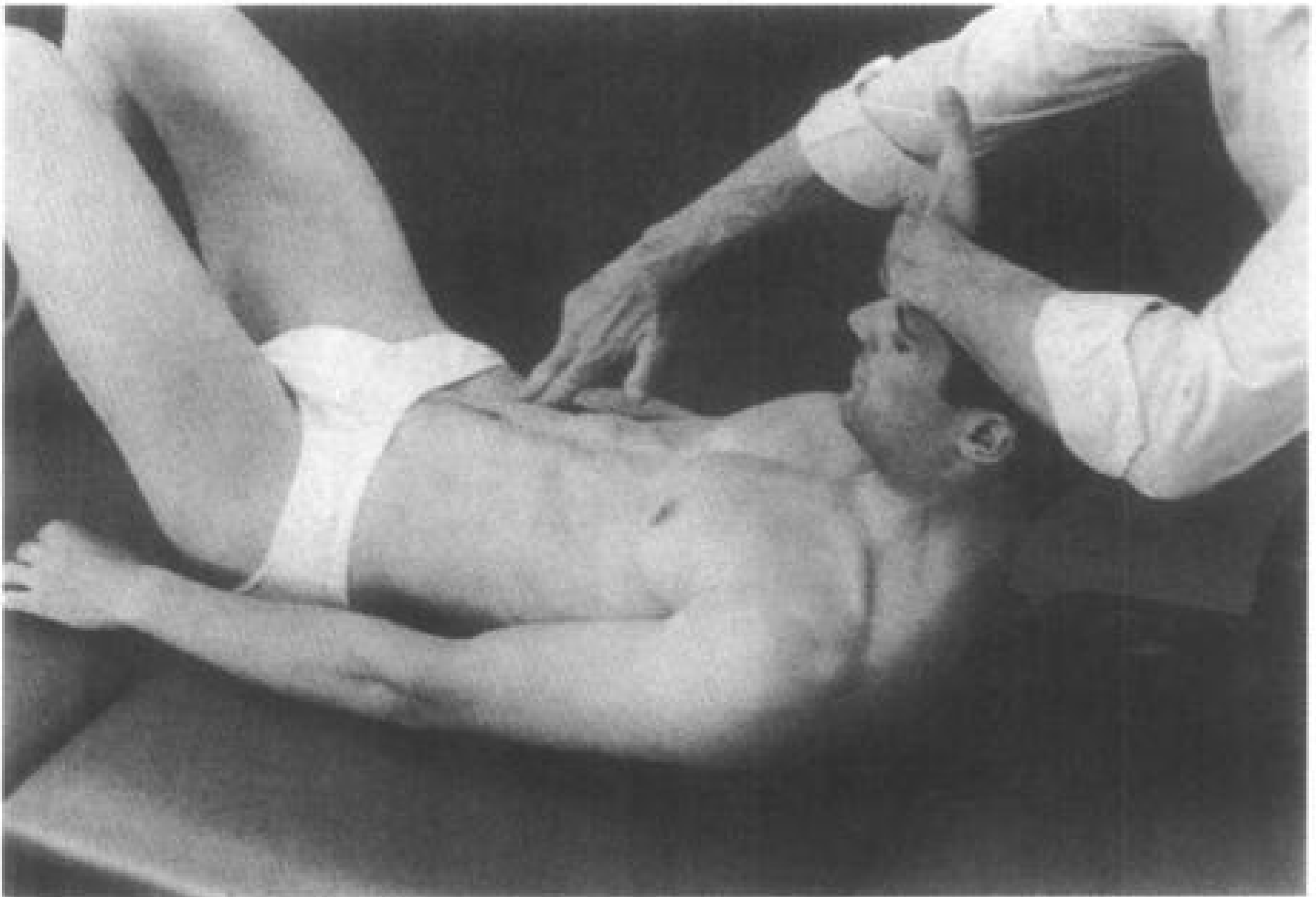


图 8.30 髂腰肌近侧部：第 2 步

如图所示，腹直肌外侧缘是触诊髂腰肌的最佳部位。

被检查者的头部放在枕头上使腹肌松弛。检查者可变更姿势，站在侧面触诊，让被检查者屈髋，即可在触诊点处触诊到紧张的髂腰肌。

注：本图显示触诊的起始点而非触诊方法。



臀 区

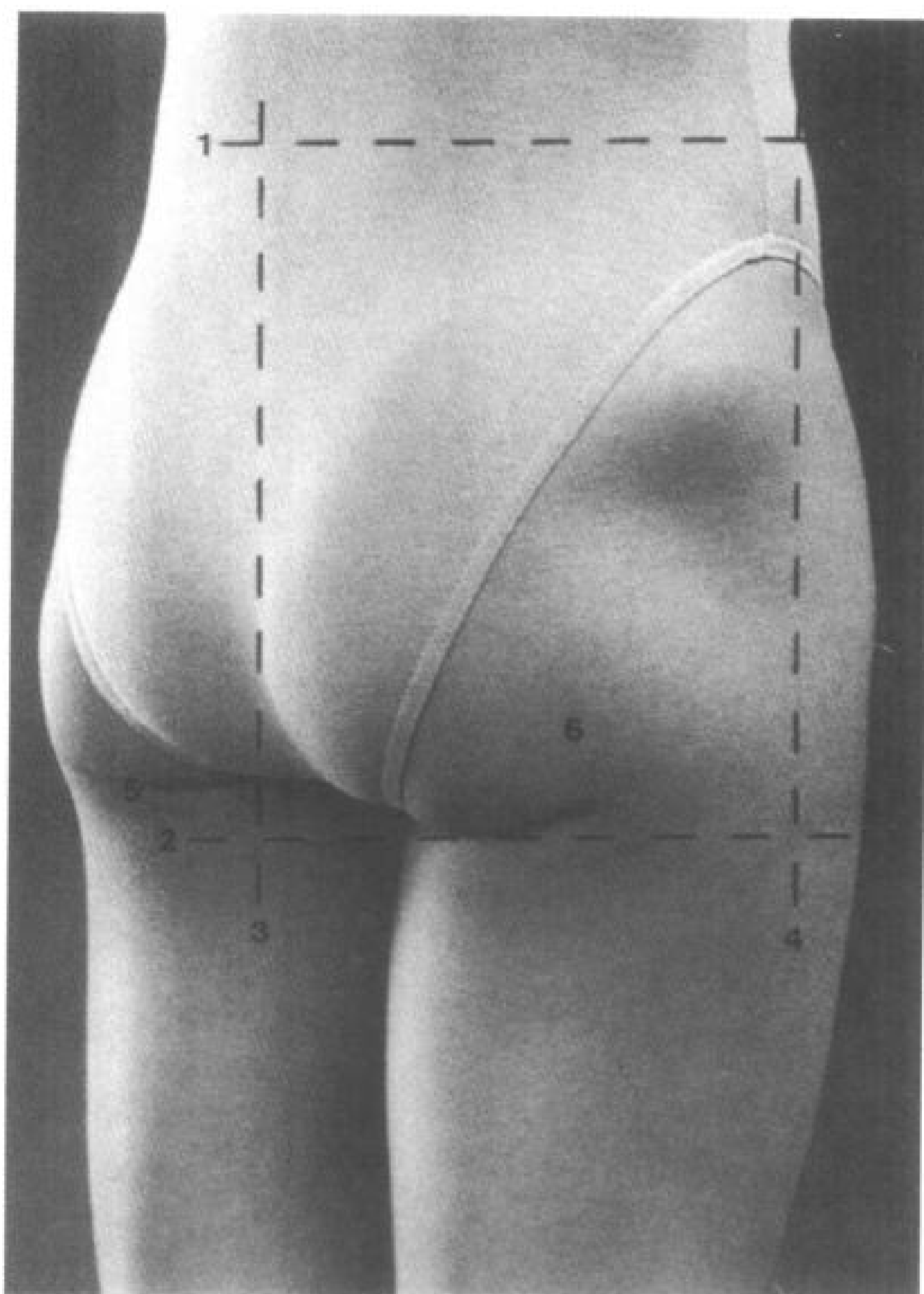


图 8.31 臀区后外侧面观

1. 上缘：髂嵴
2. 下缘：臀襞
3. 内侧缘：髂嵴并延伸至尾骨
4. 外侧缘：是从髂前上棘向下至股骨大转子的假想垂线，下端与臀襞最外侧或

其延续部相交。

5. 臀襞
6. 臀大肌

注：该假想垂线在阔筋膜张肌后缘处最明显。



浅 层

可触诊的肌性结构有:

- 臀大肌 (图 8.33)

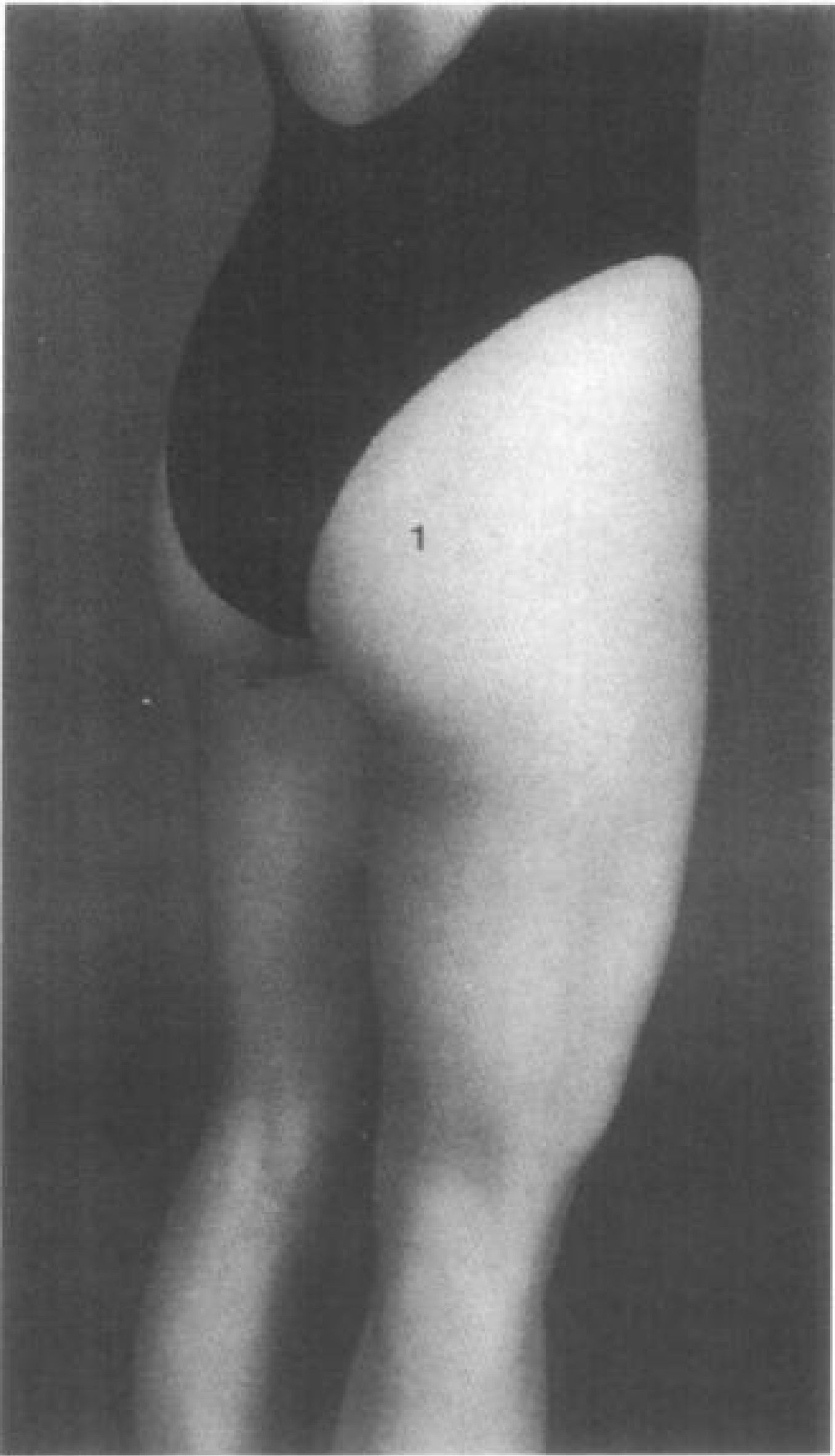


图 8.32 臀大肌后外侧面观

- 1. 臀大肌
- 2. 臀襞

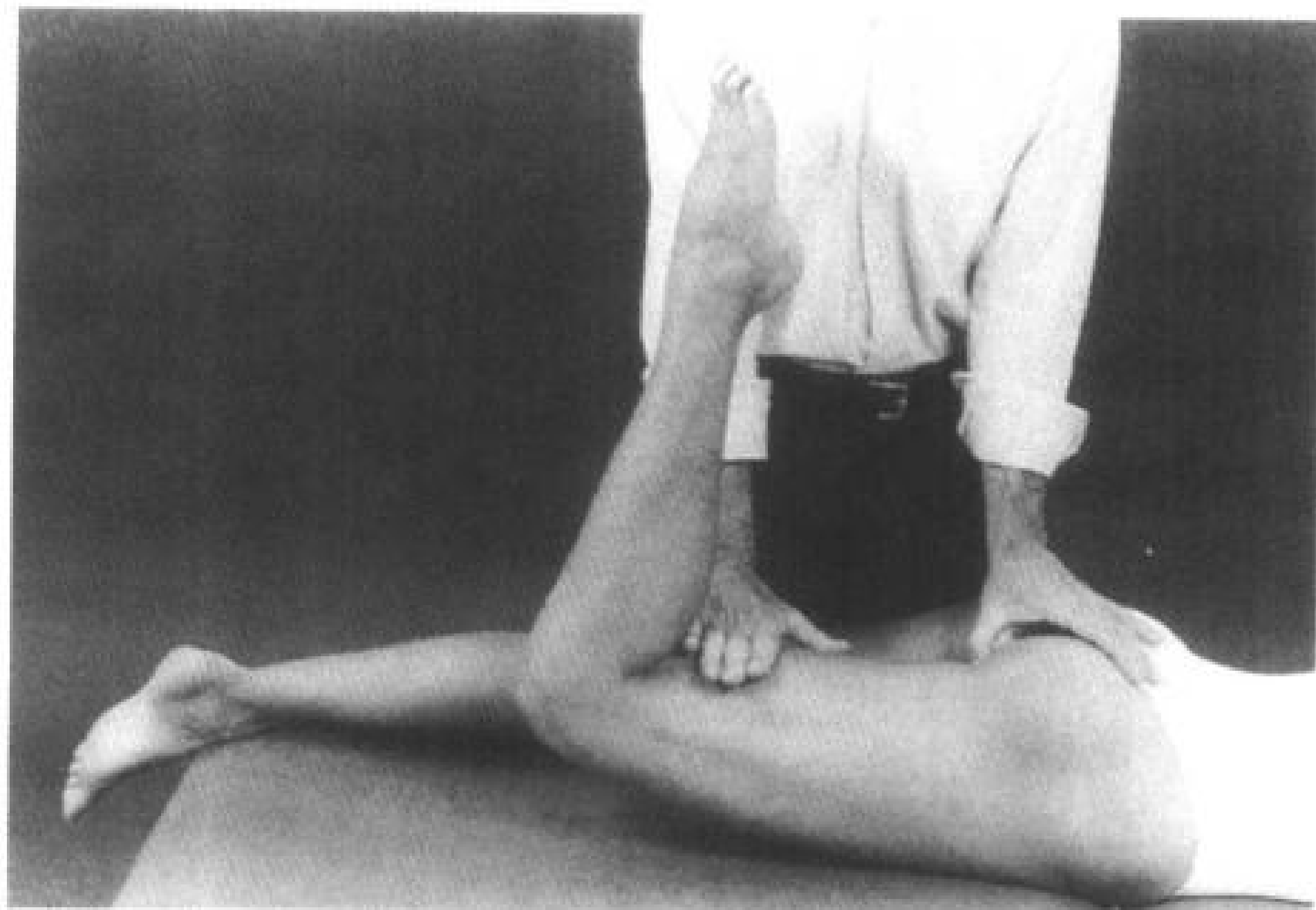


图 8.33 臀大肌

该图显示从上方观察臀大肌。

髂嵴、股骨大转子和坐骨结节是臀区最基本的骨性标志。

臀襞几近水平位，大致与臀大肌下缘相一致，稍斜向下外侧。

要求被检查者大腿前面抬高离开检查

台，屈膝、腰部固定。检查者右手下压大腿后下部以防止膝部活动，左手即可触及臀大肌的收缩。可与对侧松弛臀大肌相比较。

注：腘绳肌收缩而屈膝，有利于臀大肌的活动（即伸髋）。



中 层

可触及的肌性结构有:

- 臀中肌 (图 8.35)
- 臀中肌和阔筋膜张肌的鉴别方法 (图 8.36)

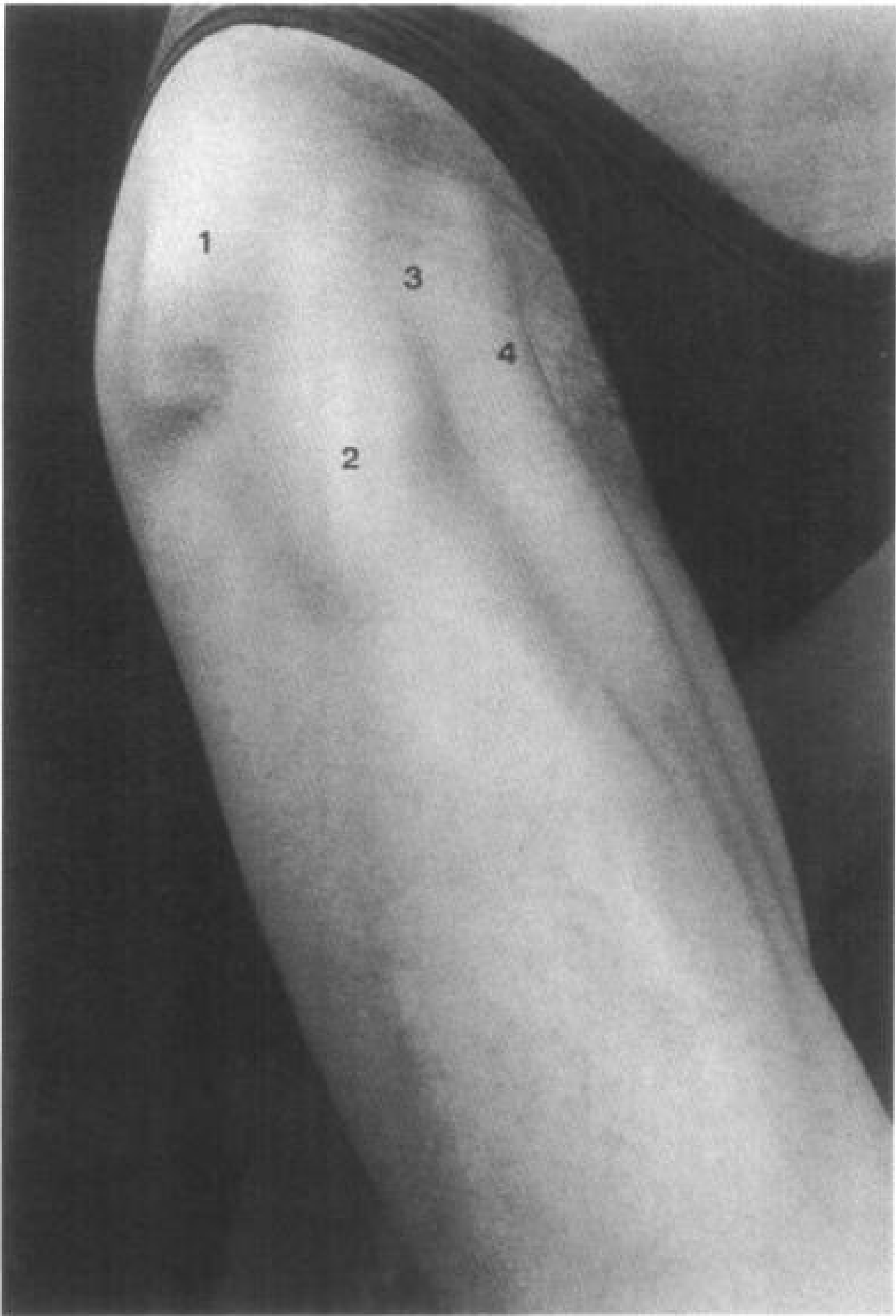


图 8.34 髋部前外侧面观

- 1. 臀中肌
- 2. 阔筋膜张肌
- 3. 股直肌
- 4. 缝匠肌



图 8.35 臀中肌

最基本的骨性标志是髂嵴前部和股骨大转子上缘。

检查者双手放置如图示，要求被检查者迎着阻力外展，检查者右手的拇、示指指示的即是收缩的臀中肌。

要求被检查者快速、不断地内旋髋关节，可使臀中肌前部肌纤维收缩更加明显，也可使臀小肌收缩，有利于触诊。

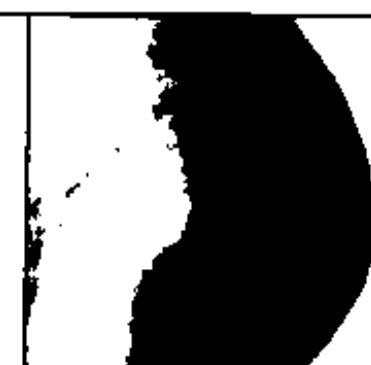
注：施加阻力的手应放在大腿外下部，靠近膝部，以防止膝关节活动。



图 8.36 臀中肌和阔筋膜张肌的鉴别方法

体位同图 8.35。要求被检查者髋关节稍屈，保持在外展位置，可触诊到收缩的阔筋膜张肌（图中右手拇指和示指之间）。

注：髂前上棘至股骨大转子的假想垂线是臀区的前界（图 8.31），也代表阔筋膜张肌的后缘。阔筋膜张肌向下延伸至大腿前面（见图 8.34）。



深 层

可触及的肌性结构有:

- 臀小肌 (图 8.38)
- 梨状肌: 第 1 步 (图 8.39)
- 梨状肌: 第 2 步 (图 8.40)
- 梨状肌: 第 3 步 (图 8.41)
- 梨状肌: 第 4 步 (图 8.42)
- 下孖肌、上孖肌和闭孔内肌 (图 8.43)
- 股方肌 (图 8.44)
- 闭孔外肌 (图 8.45)

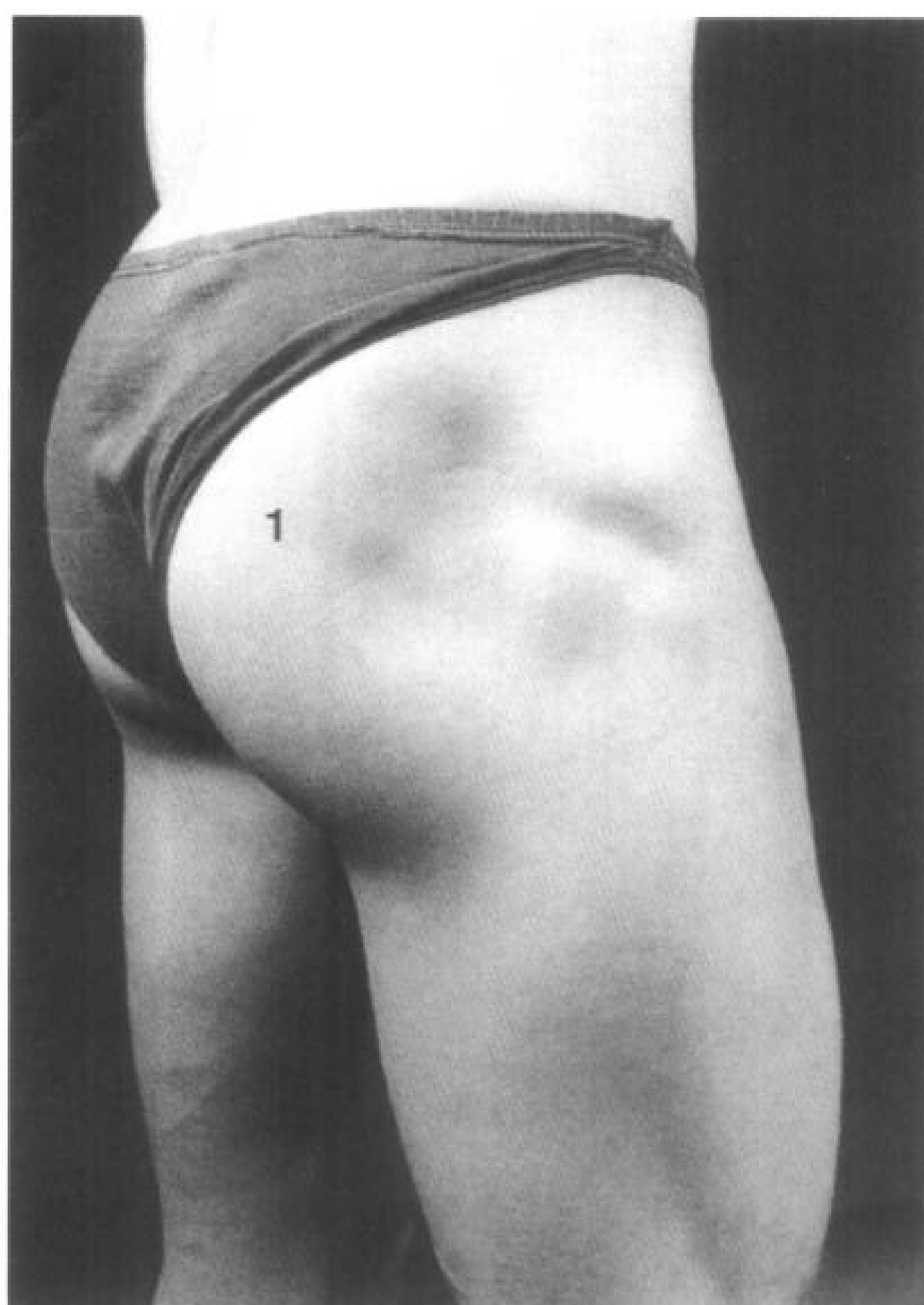


图 8.37 髋部外侧面观

注: 经臀中肌可触摸到臀小肌。

经臀大肌 (1) 可触摸到其他深层肌肉。

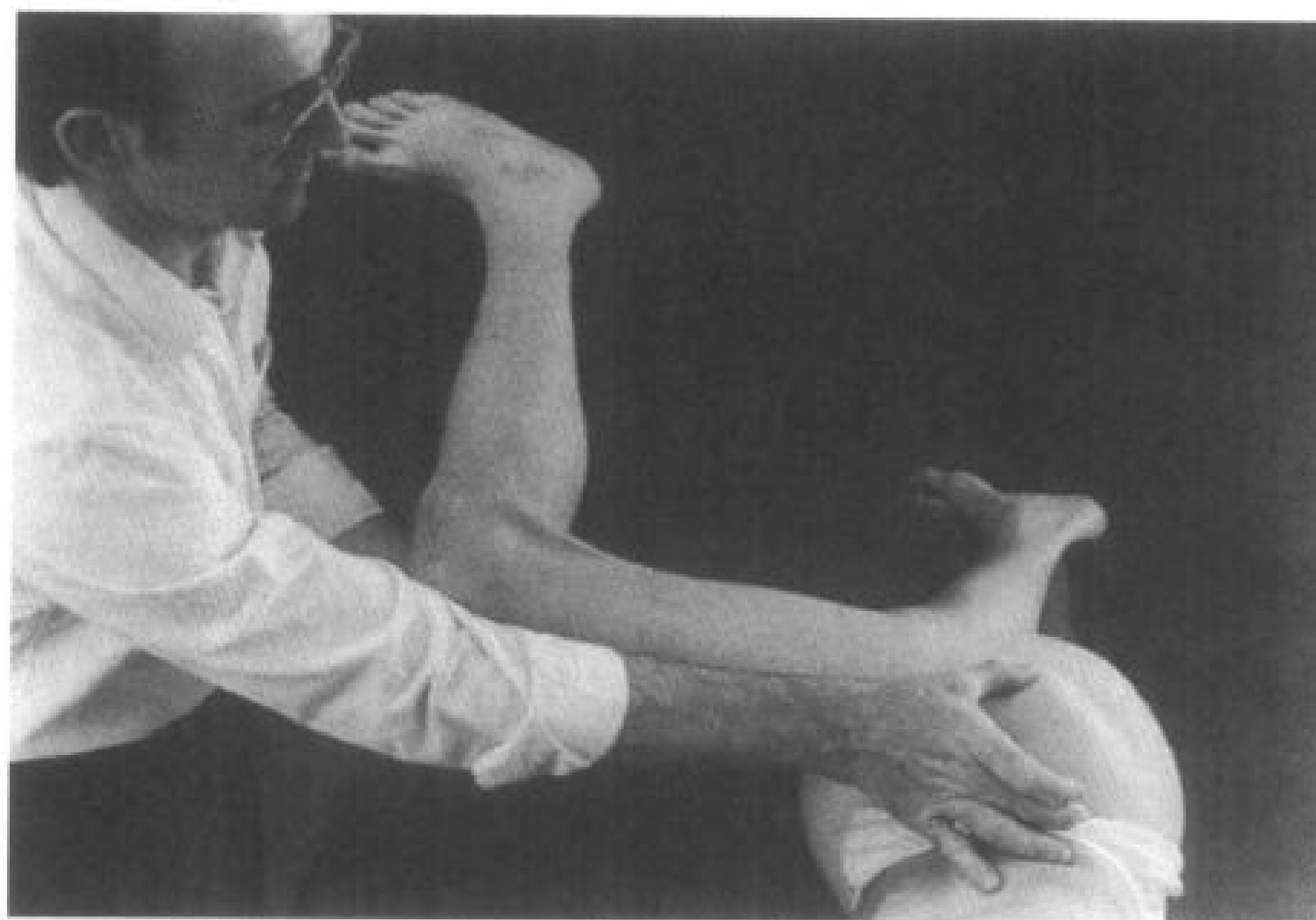


图 8.38 臀小肌

检查者右手拇指和示指置于大转子上缘和髂嵴最前部之间，即臀中肌结节和髂前上棘之间。用左手支撑于膝和小腿的内侧面。

被检查者从最初屈膝、屈髋 90° 的姿势，变为髋内旋，检查者可以感觉出臀中肌和臀小肌在手指下收

缩。

注：仅仅能在手指下感觉到臀小肌的收缩，而不能直接接触摸到，这是因为臀小肌被臀中肌前部的肌纤维覆盖，与其同时收缩。



图 8.39 梨状肌：第 1 步

确定臀中肌及其底部的凹陷，从凹陷处触诊梨状肌。

被检查者侧卧，检查者左手支撑被检查者之肢体使其对向检查者的肩或胸部。嘱被检查者对抗阻力外展下肢，此时梨状肌收缩使臀中肌外突。
注：该步骤使得臀中肌的后缘及其后方凹陷、梨状肌位于凹陷的底部。

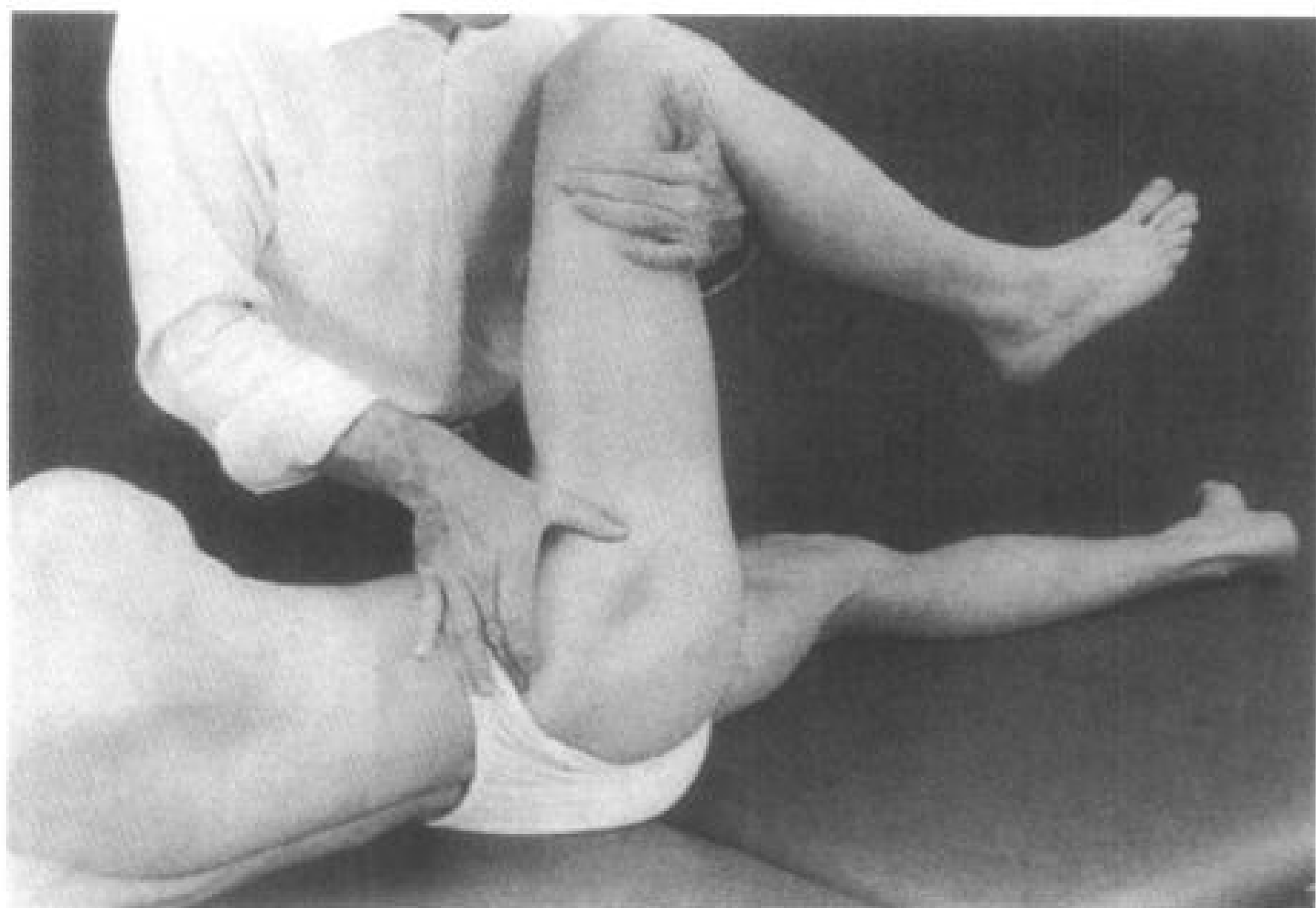


图 8.40 梨状肌：第 2 步

确定股骨大转子。

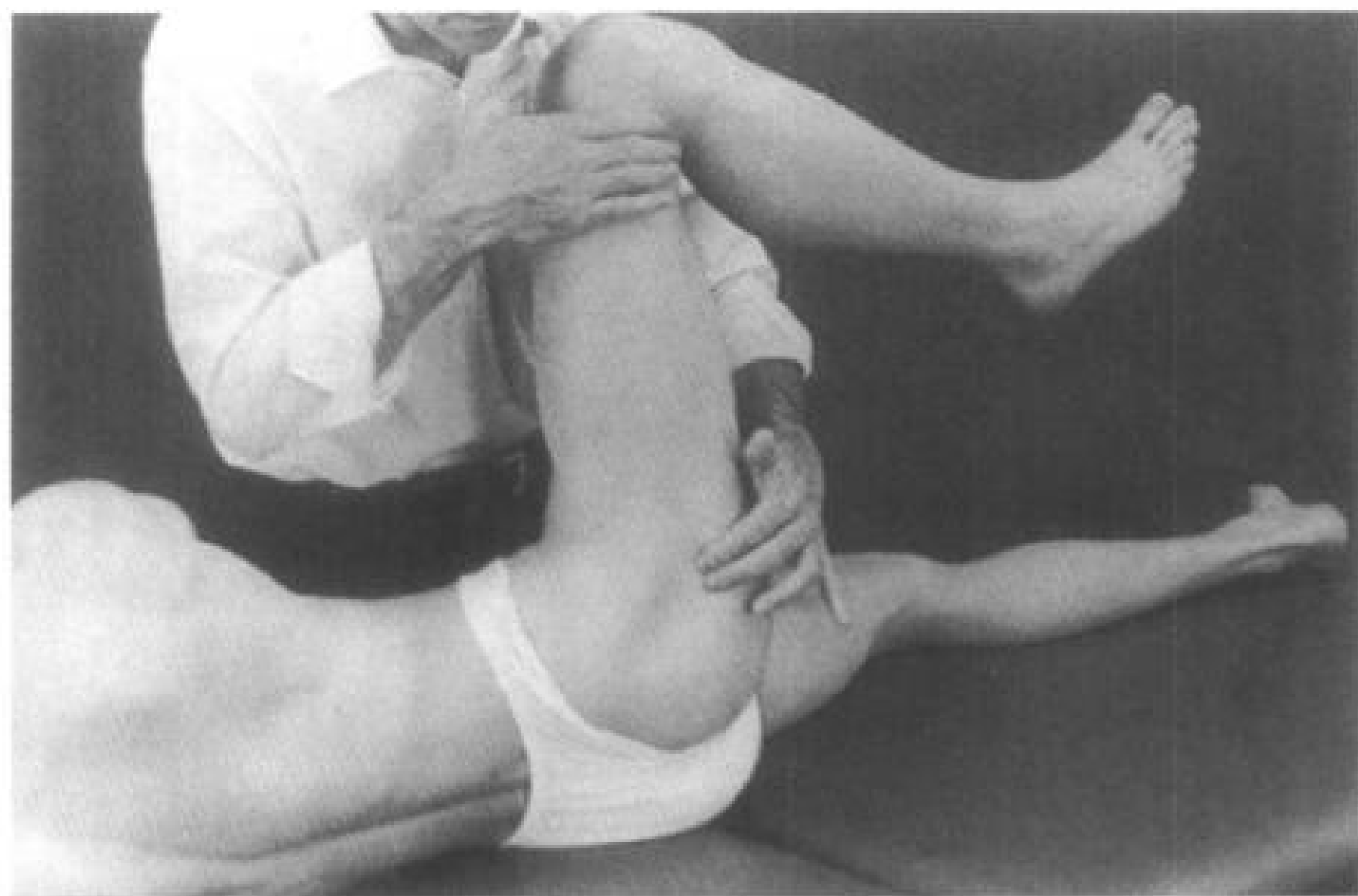
被检查者侧卧、屈膝。检查者左手抓住其小腿和膝关节的内侧面，以便在各个方向活动髋关节，从而确定股骨大转子（请参考第一节“骨学”部分，对股骨大转子有详述）。



图 8.41 梨状肌：第 3 步

确定股骨大转子上外缘及梨状肌附着点。

检查者用右手维持髋关节水平外展，左手置于臀部出现的凹陷的远侧部，在此可触摸到股骨大转子。



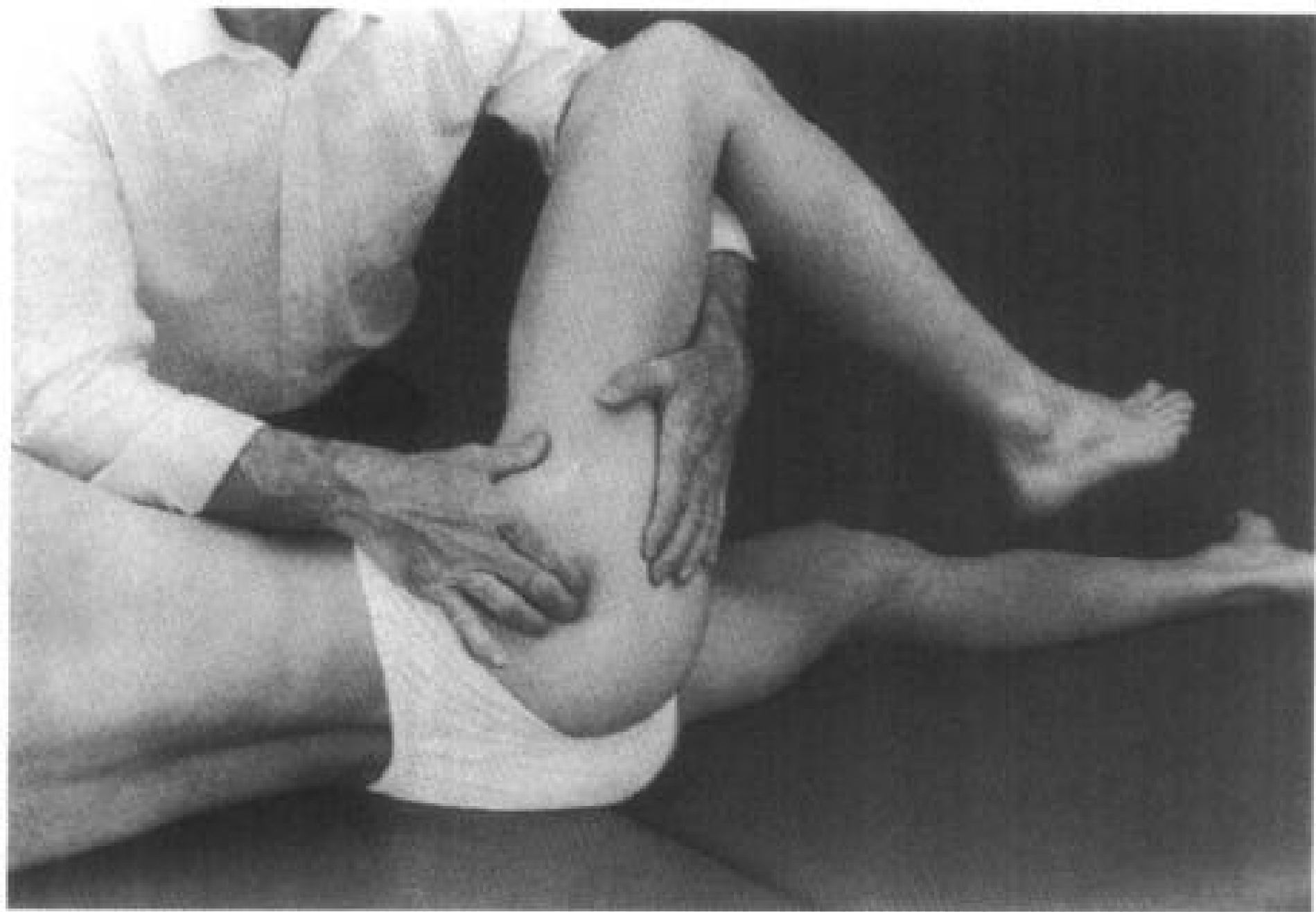


图 8.42 梨状肌：第 4 步

被检查者屈髋 45° 、屈膝 90° 。检查者右手放在股骨大转子后缘上部，即后缘与上缘结合并与臀中肌后缘连接处。为确定臀中肌，让被检查者内旋或水平外展髋关节，最好这两种运动同时或交替进行。这样可于皮下从股骨大转子后上缘延伸至髂嵴出现一个凹陷，即为经臀大肌前部的臀中肌后缘。

由于臀大肌充分松弛，沿臀中肌后缘，向坐骨大切迹及骶骨外侧缘方向可触及梨状肌。

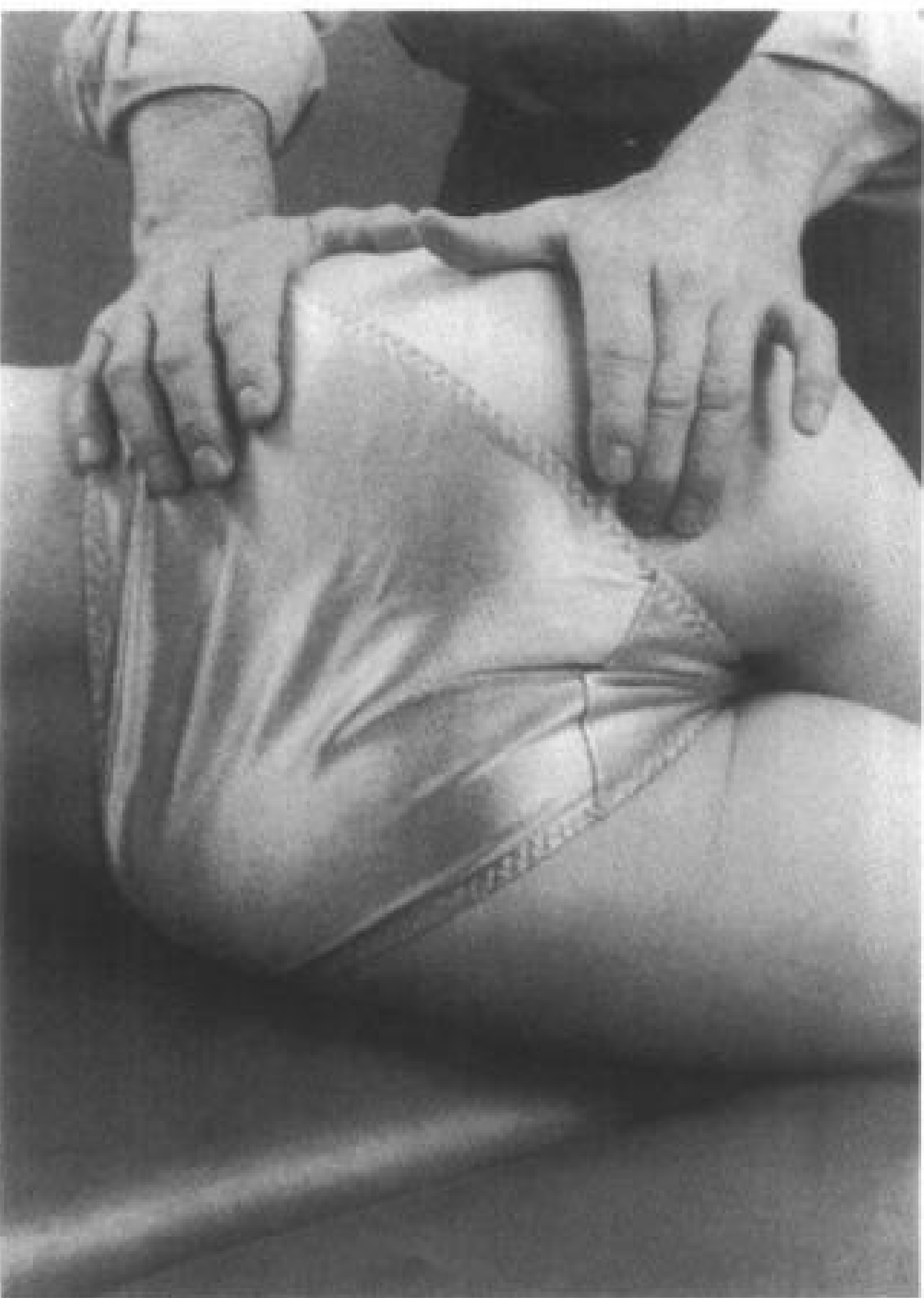


图 8.43 下孖肌、上孖肌和闭孔内肌

双手平坐骨小切迹高度加压触摸，可经臀大肌触及下孖肌、上孖肌和闭孔内肌。



图 8.44 股方肌

由于股方肌被臀大肌覆盖,因而不能直接触摸到。

最显著的骨性标志是内侧的坐骨结节和外侧的股骨大转子。

最显著的肌性标志是臀大肌下缘。

被检查者侧卧,髋稍屈,于膝外侧面加压对抗髋关节的外旋和外展。由于臀大肌充分松弛,得以在坐骨结节和股骨大转子之间,经臀大肌可以感觉到股方肌的收缩。

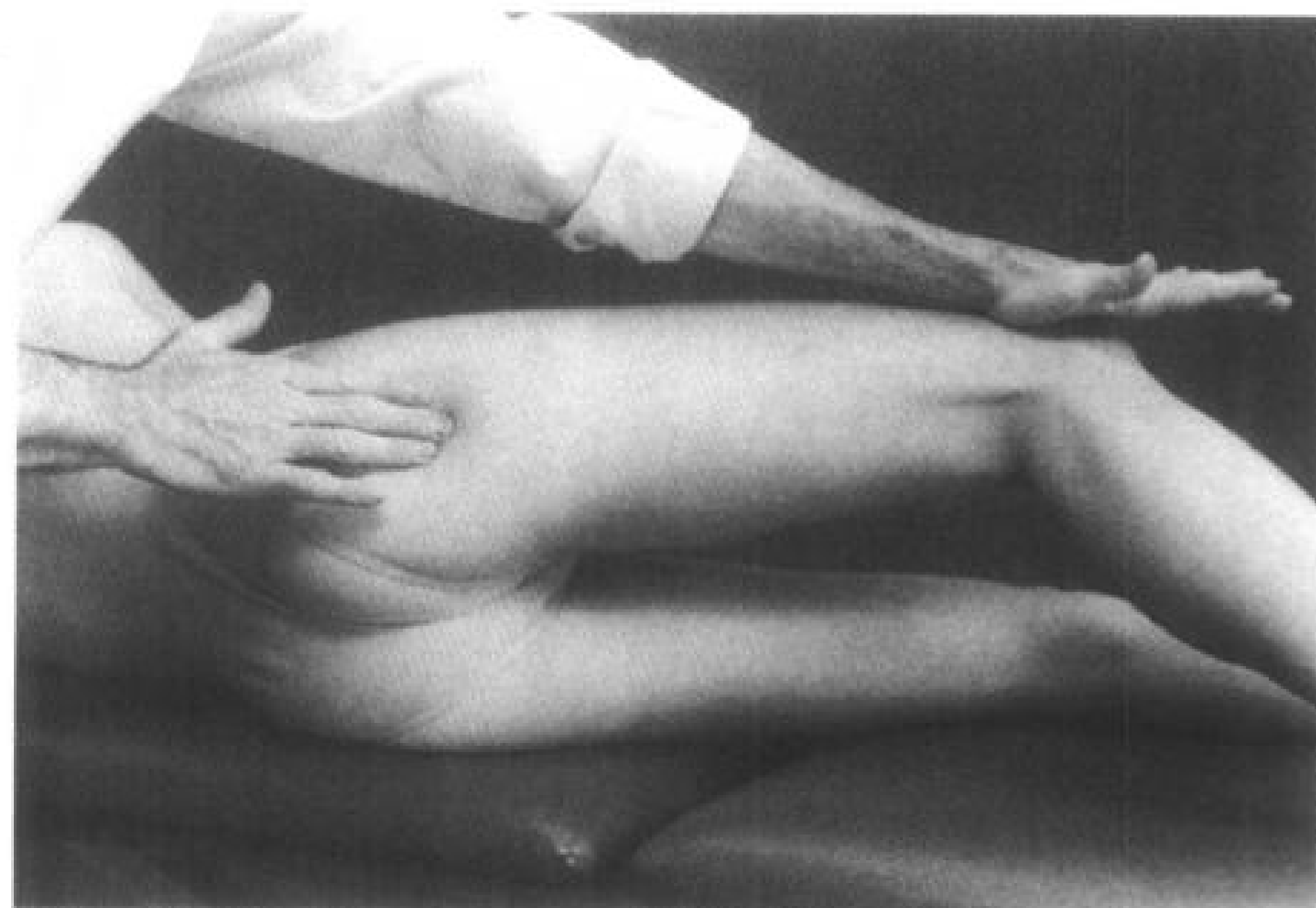
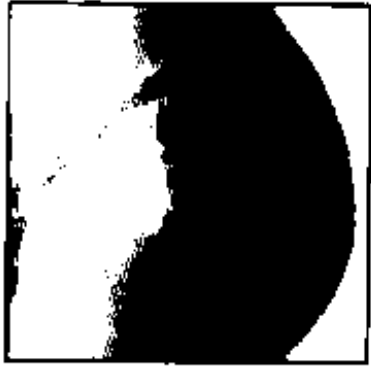


图 8.45 闭孔外肌

被检查者膝、髋屈曲 90° ,触诊右手拇指置于长收肌和股薄肌之间(见图8.19)。检查者用右上肢提供对抗髋外旋的阻力,同时要求被检查者完成一系列的收缩和放松运动。拇指下可以感觉到由于肌肉活动而绷紧的闭孔外肌。





第三节 神经和血管

腹股沟股内侧区（Scarpa 三角）

可触及的神经和血管有：

- 股动脉（图 8.47）

- 股神经：第 1 步（图 8.48）
- 股神经：第 2 步（图 4.49）

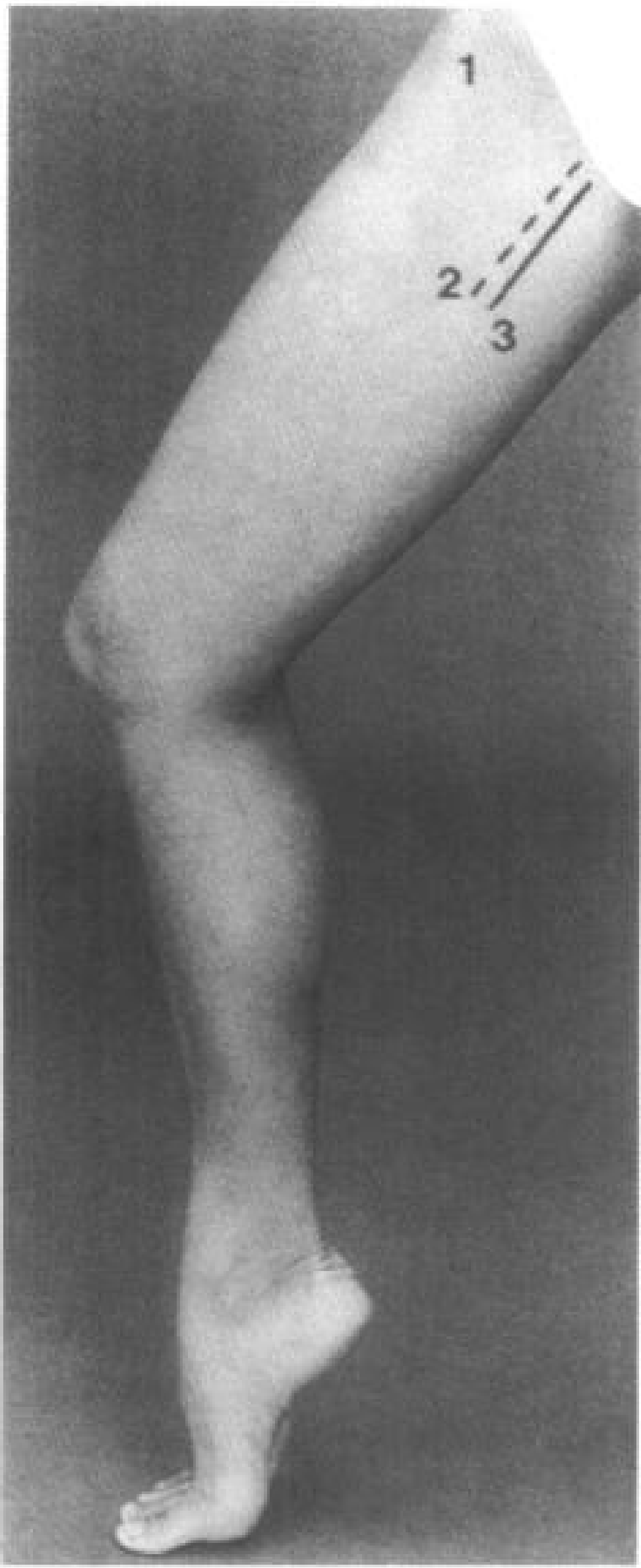


图 8.46 大腿内侧面观

1. 缝匠肌
2. 股神经
3. 股动脉



图 8.47 股动脉

在髌前上棘和耻骨结节连线中点处, 双指轻压触诊到的搏动, 即是股动脉。髋关节处于自然位置或稍伸展更易触到股动脉的搏动。

注意: 在股动脉内侧可触摸到小而圆的腹股沟浅淋巴结。

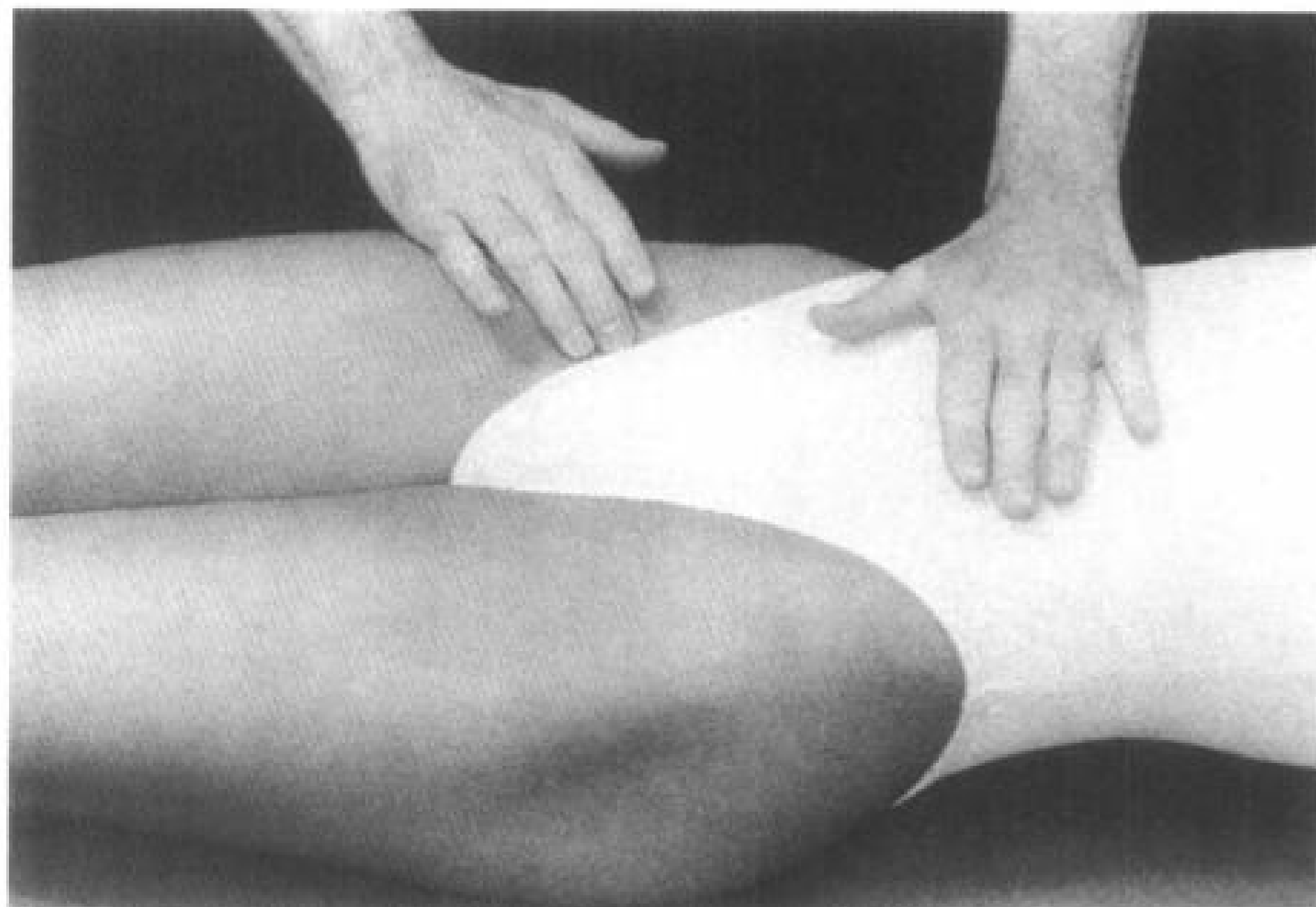


图 8.48 股神经: 第 1 步

在触诊股动脉的搏动时, 首先在髌前上棘和耻骨结节连线中点用二指触诊。

图 8.49 股神经: 第 2 步

检查者并拢手指朝向缝匠肌外侧移一横指, 使手指达到股神经之顶部。手指呈爪形(如图)小心地触摸到的一个条索状的结构, 即是股神经。





臀 区

可触及的神经只有坐骨神经

- 坐骨神经：第 1 步（图 8.51）
- 坐骨神经：第 2 步（图 8.52）

- 坐骨神经：第 3 步（图 8.53）
- 坐骨神经：第 4 步（图 8.54）

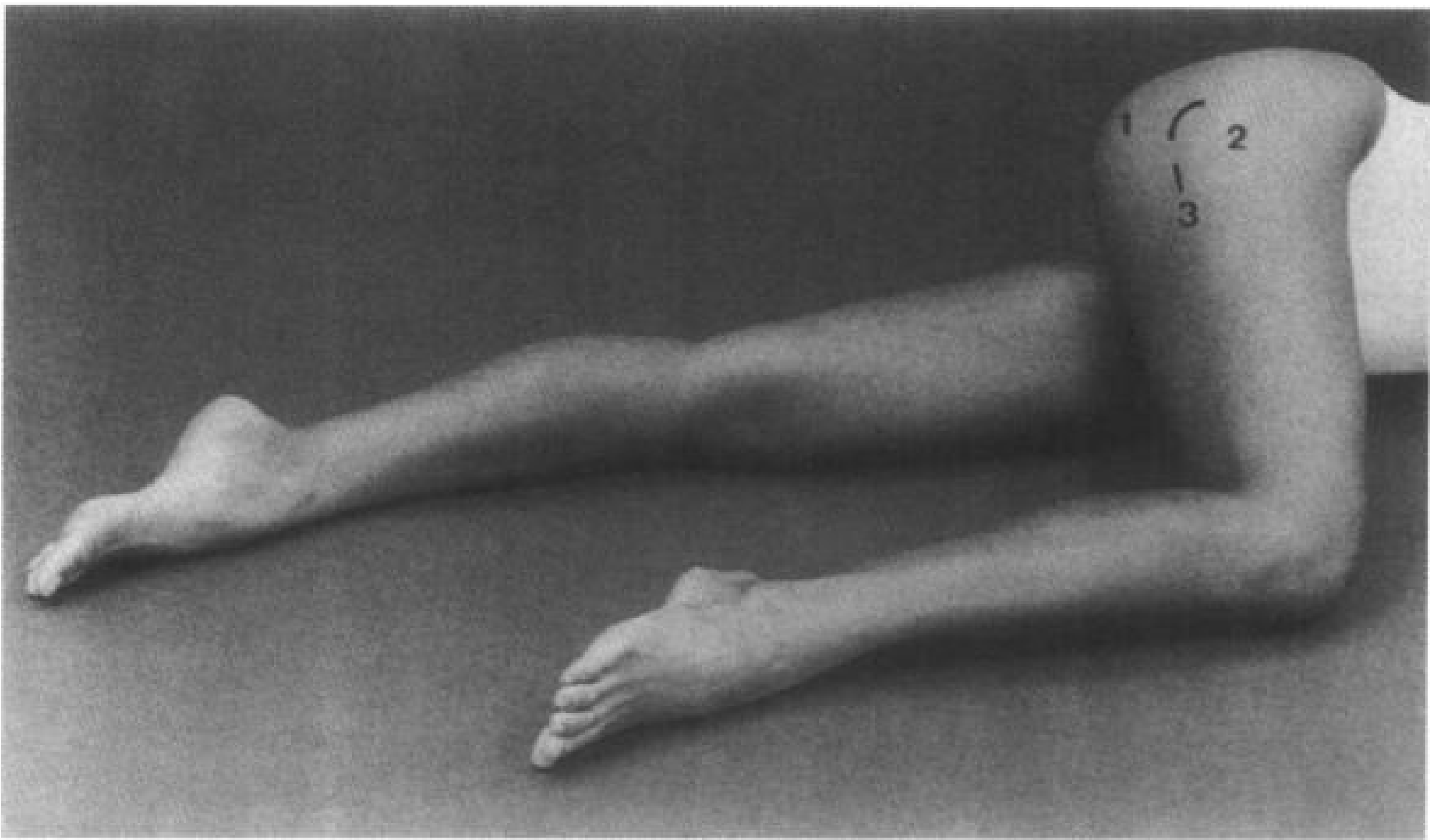


图 8.50 臀区外侧面观

1. 坐骨结节
2. 大转子
3. 坐骨神经



图 8.51 坐骨神经：第 1 步

触诊坐骨神经的第 1 步，应先定位坐骨结节。

取屈髋姿势，即可定位坐骨结节。检查者的左手中指和无名指勾紧坐骨结节。



图 8.52 坐骨神经：第 2 步

触诊坐骨神经的第 2 步要定位股骨大转子。

保持触诊左手的姿势（图 8.51），拇指放在股骨大转子上。

图 8.53 坐骨神经：第 3 步

检查者的左手示指放在坐骨结节和股骨大转子连线的中点，此处即为坐骨神经通经的部位。



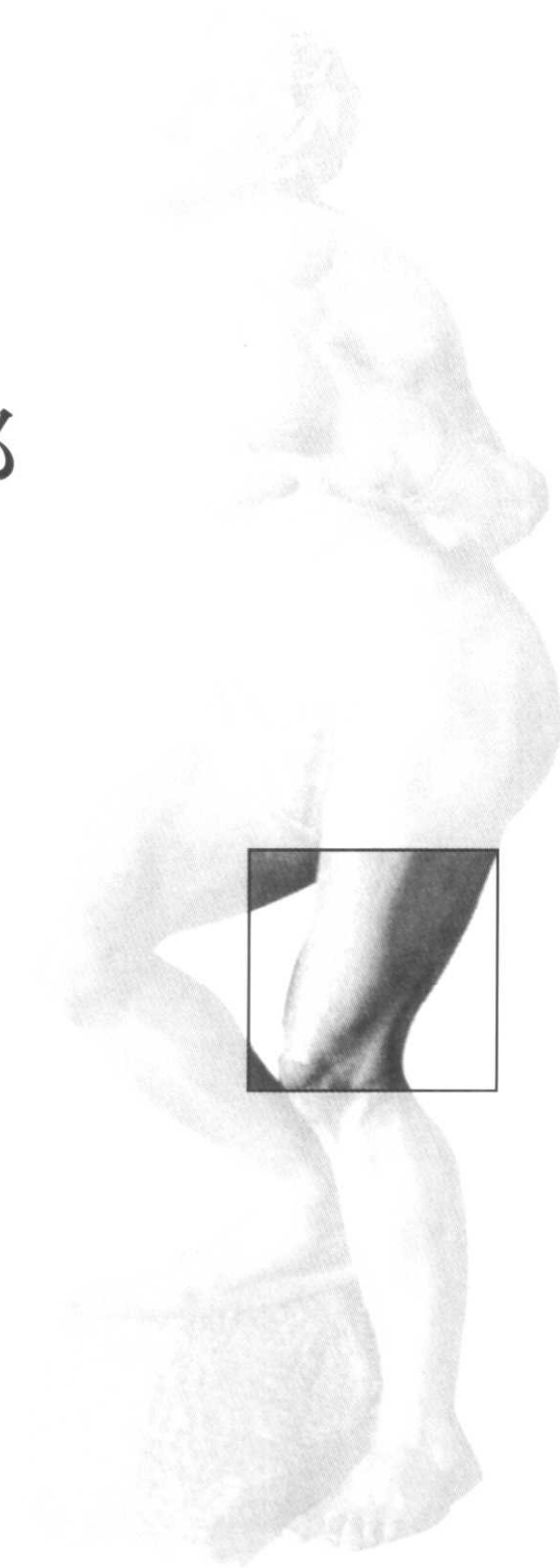


图 8.54 坐骨神经：第 4 步

手指并拢呈爪形加压触诊，即可在坐骨结节和股骨大转子连线中点的深部触诊到坐骨神经，直径约一横指。

注：只有当被检查者形态结构正常，并且臀大肌充分松弛，方能触诊到呈条索状的坐骨神经。

第九章 股 部



局部介绍

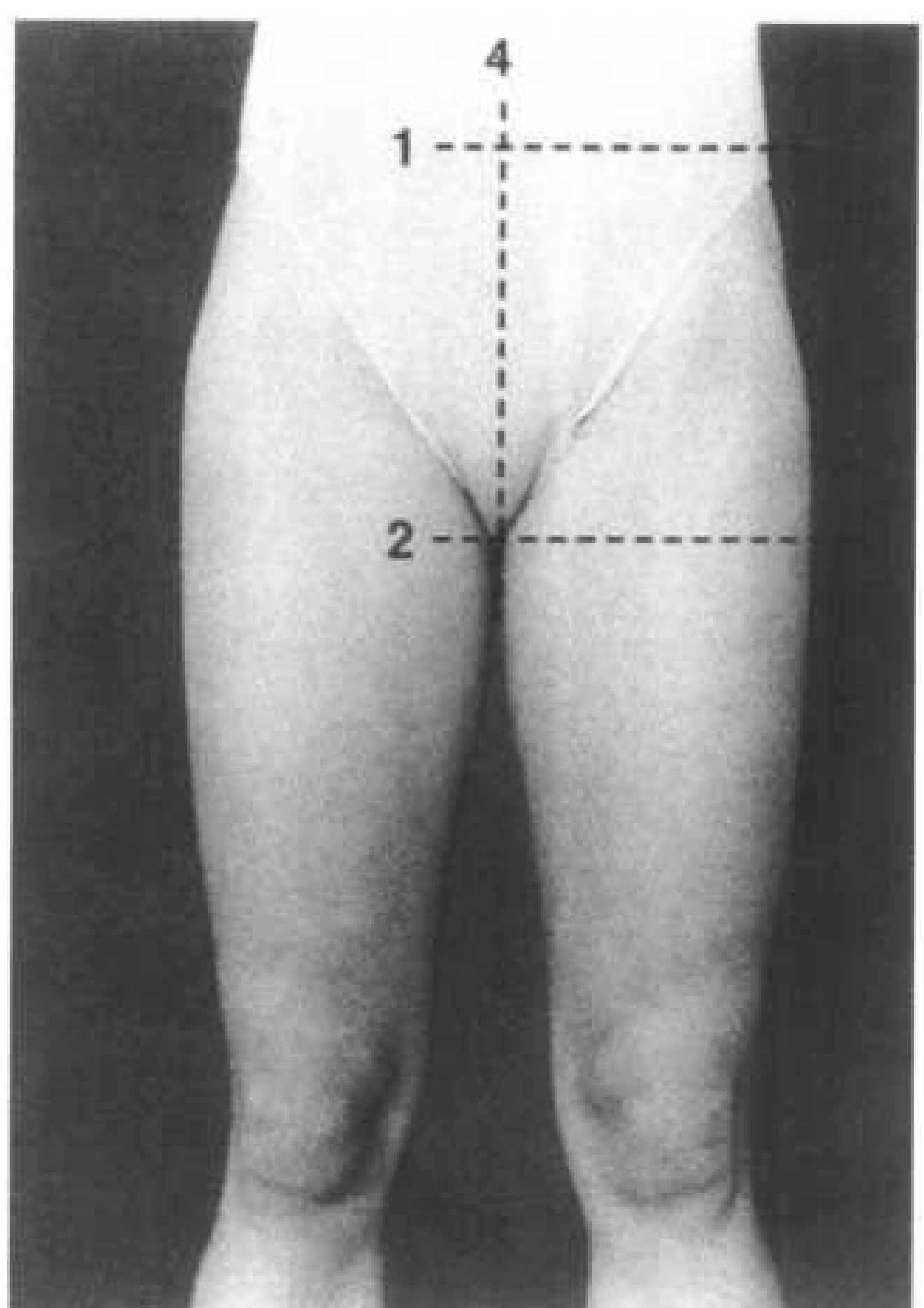


图 9.1 前面观

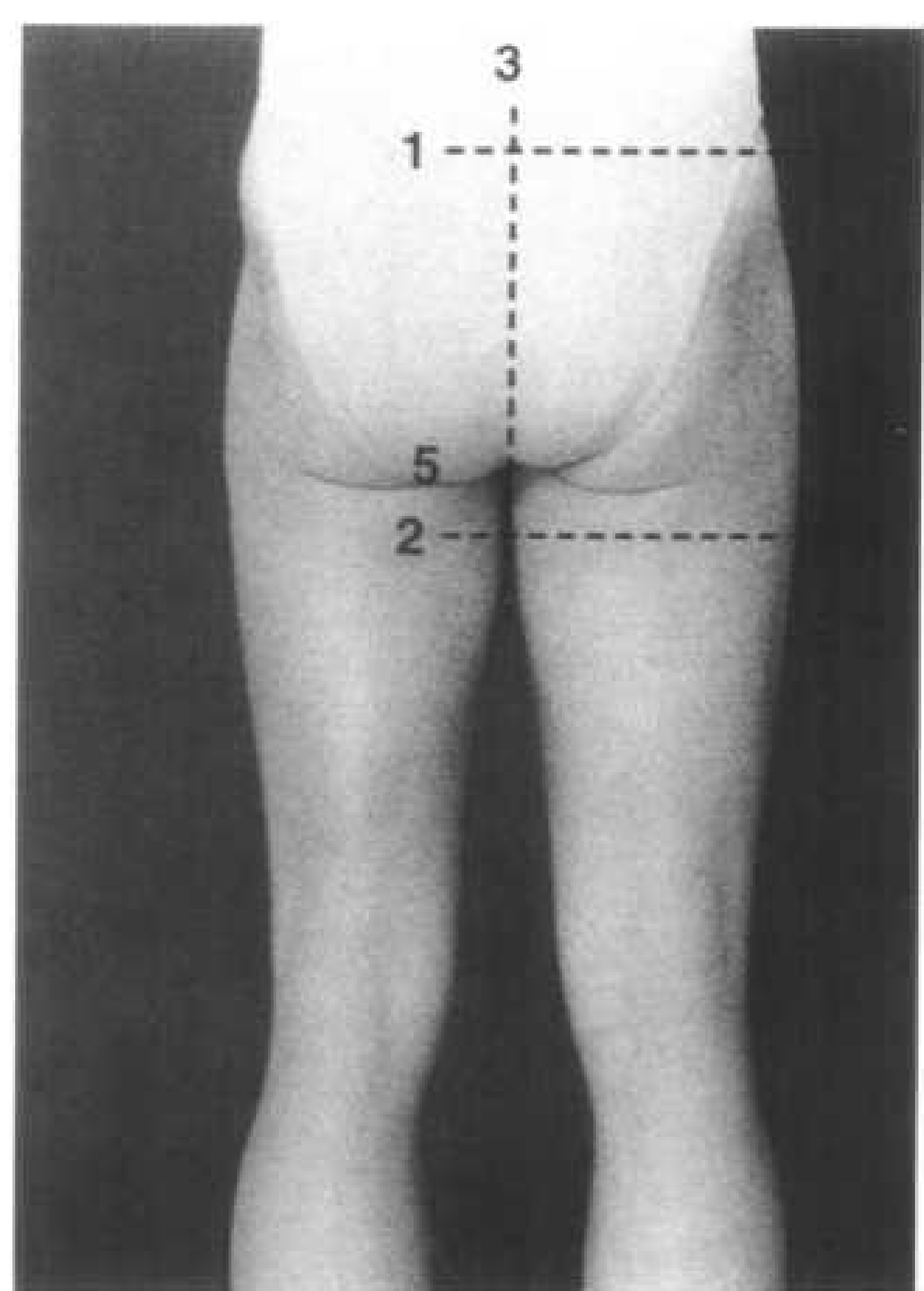
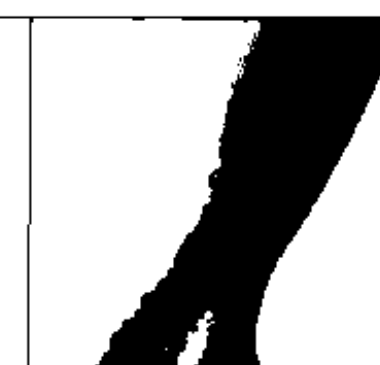


图 9.2 后面观

- 1. 上缘
- 2. 下缘



第一节 肌 学

股 前 肌 群

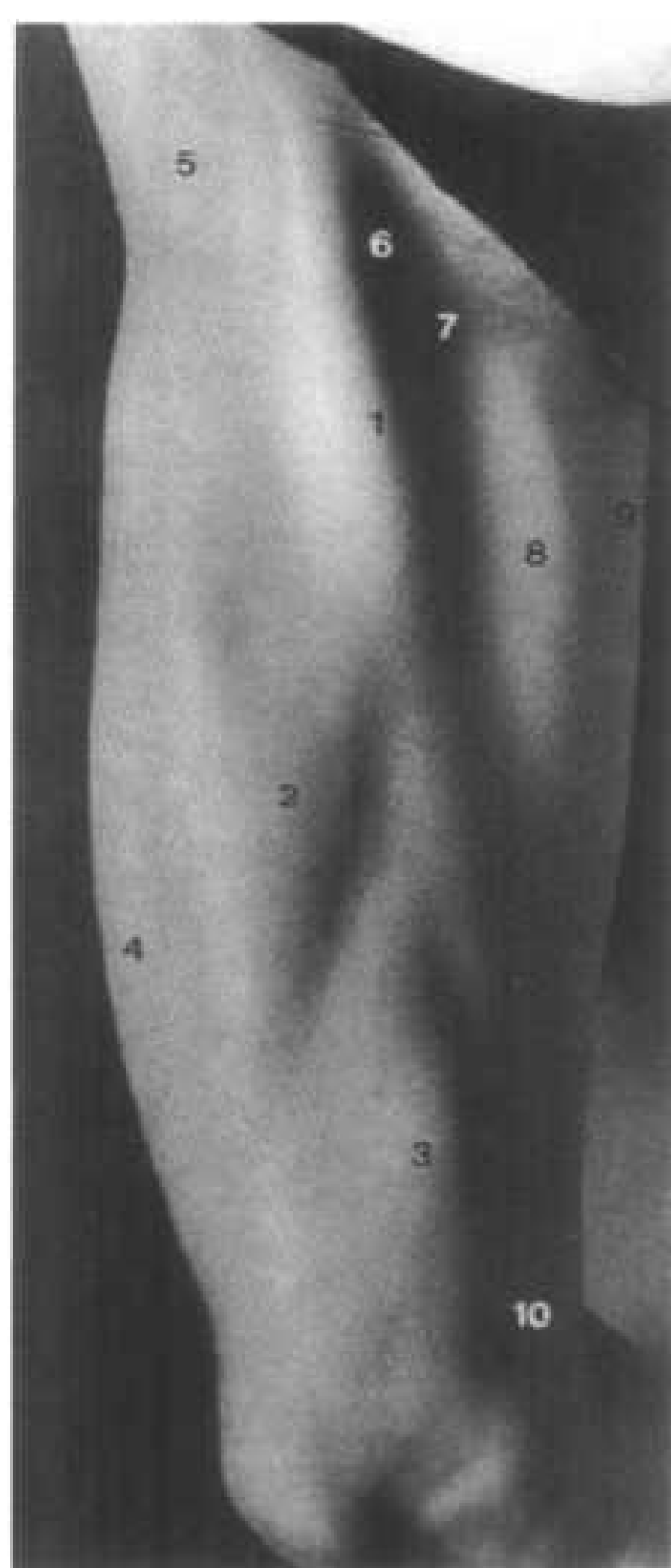


图 9.3 大腿前内侧面观

- | | |
|----------|------------|
| 1. 缝匠肌 | 7. 耻骨肌 |
| 2. 股直肌 | 8. 长收肌 |
| 3. 股内侧肌 | 9. 股薄肌 |
| 4. 股外侧肌 | 10. 大收肌腱远端 |
| 5. 阔筋膜张肌 | 附着点：股骨内侧髁 |
| 6. 髂腰肌 | 大收肌结节 |

缝 匠 肌

可触及的肌性结构有：

- 缝匠肌远侧部（图 9.5）

- 大腿的缝匠肌（图 9.6）

- 缝匠肌近端（图 9.7）

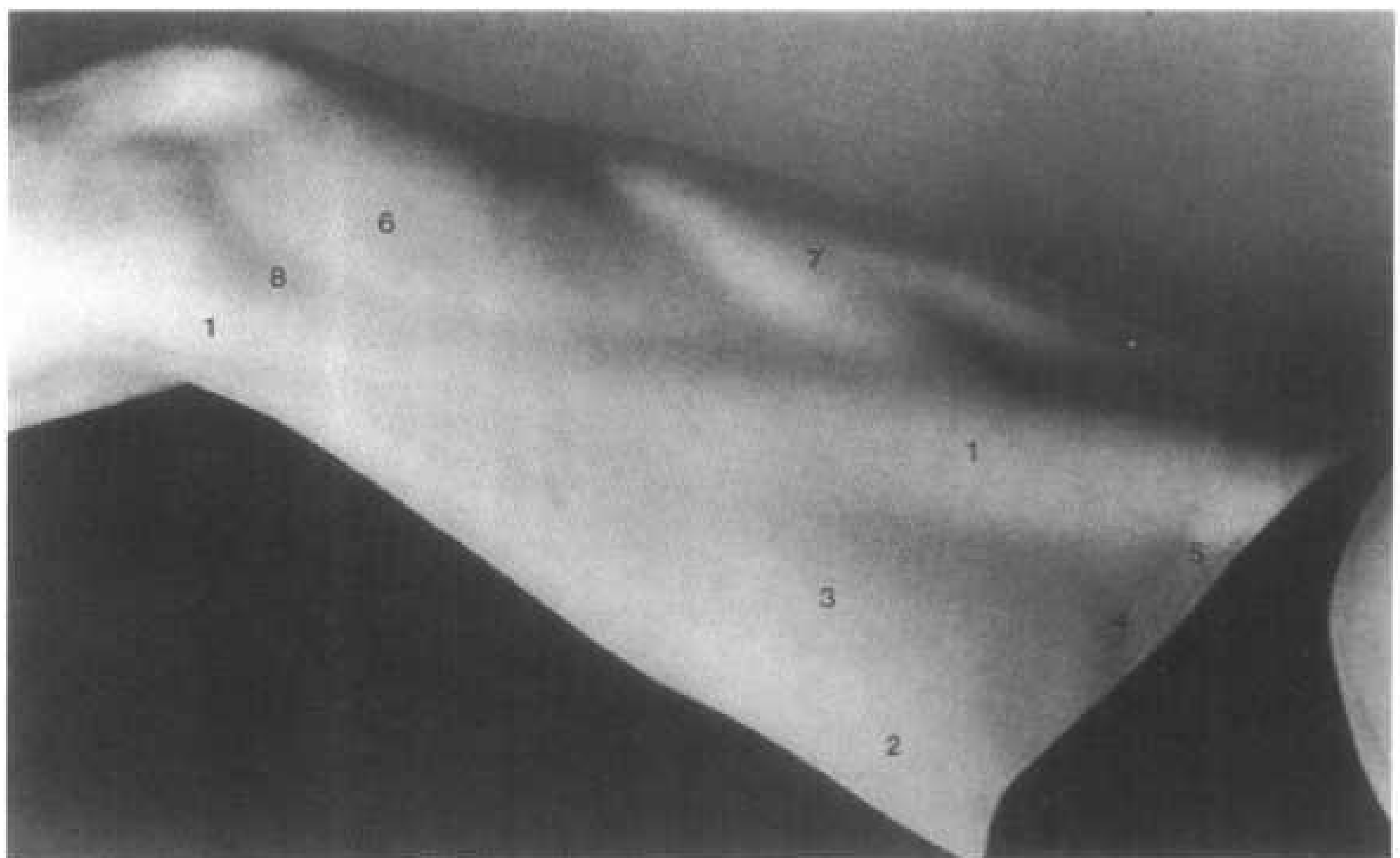


图 9.4 缝匠肌内侧面及其与其他肌肉的关系

- | | |
|--------|---------------|
| 1. 缝匠肌 | 6. 股内侧肌 |
| 2. 股薄肌 | 7. 股直肌 |
| 3. 长收肌 | 8. 大收肌腱远端附着点： |
| 4. 耻骨肌 | 股骨内侧髁大收肌结节 |
| 5. 髂腰肌 | |



图 9.5 缝匠肌远侧部

要求被检查者伸膝、下肢上抬、稍外旋。在大腿内侧可以触及缝匠肌的收缩。

注：检查者左手下推缝匠肌（3），使其远侧部从股内侧肌分离开。

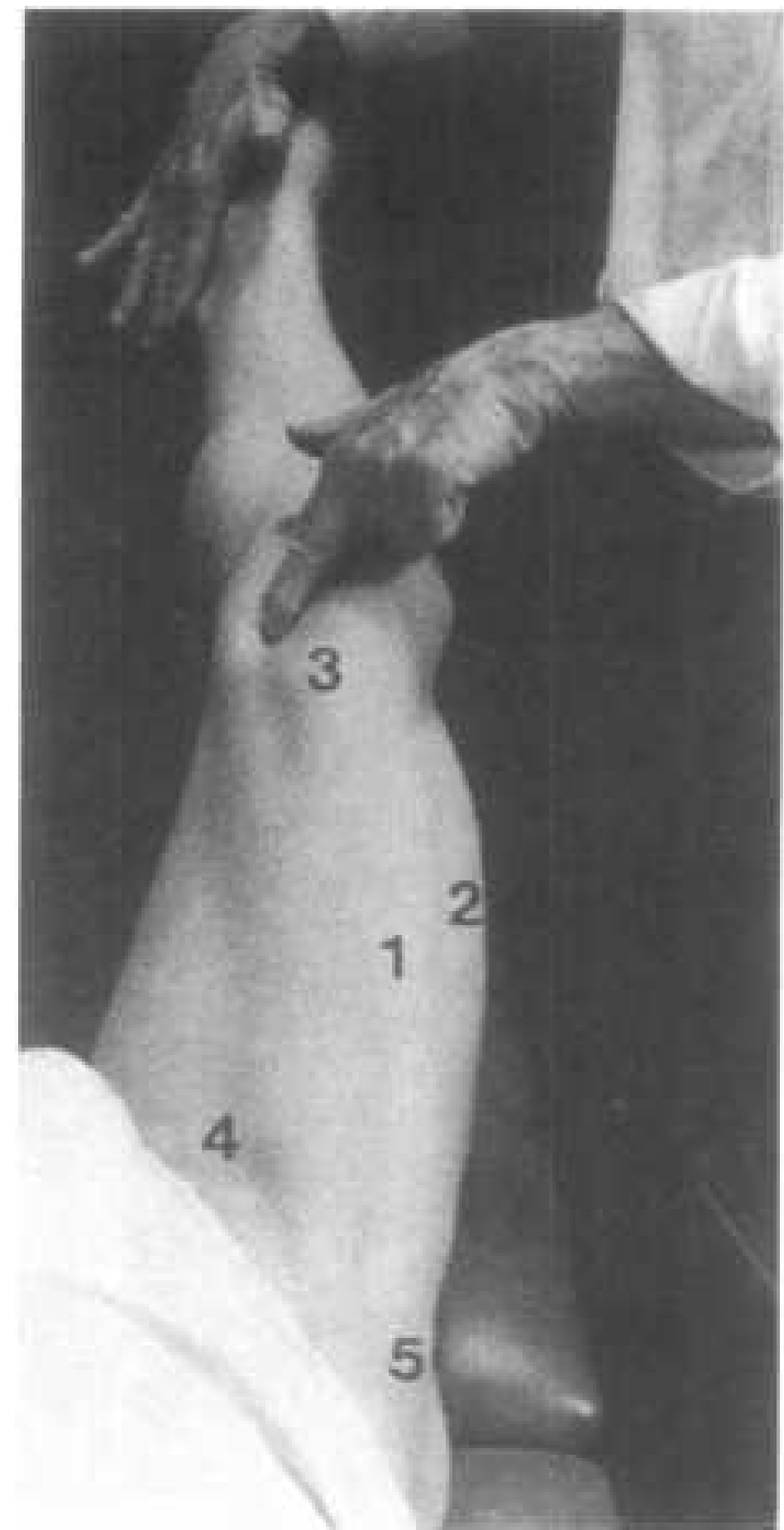


图 9.6 大腿的缝匠肌

触诊方法同上图。当缝匠肌不收缩时它是平坦的，并在大腿的前面和内侧面之间形成了一条沟。内侧毗邻内收肌群，其外侧远端毗邻股内侧肌（3）、近端毗邻股直肌（1）。

图 9.5 ~ 图 9.7

1. 股直肌
2. 股外侧肌
3. 股内侧肌
4. 耻骨肌
5. 阔筋膜张肌
6. 内收肌

图 9.7 缝匠肌近端

触诊方法如图 9.5。其近端靠近髂前上棘（参见“髋部”）。检查者用左手手指勾紧缝匠肌和阔筋膜张肌（5）之间的凹陷处，将缝匠肌向内推。本图不能显示髂腰肌、缝匠肌之内侧与耻骨肌相毗邻。



股 四 头 肌

可触及的肌性结构有:

- 股四头肌肌腱 (图9.9)
- 股内侧肌远端 (图9.10)

- 股外侧肌 (图9.11)
- 股直肌 (图9.12)
- 股直肌近侧部 (图9.13)

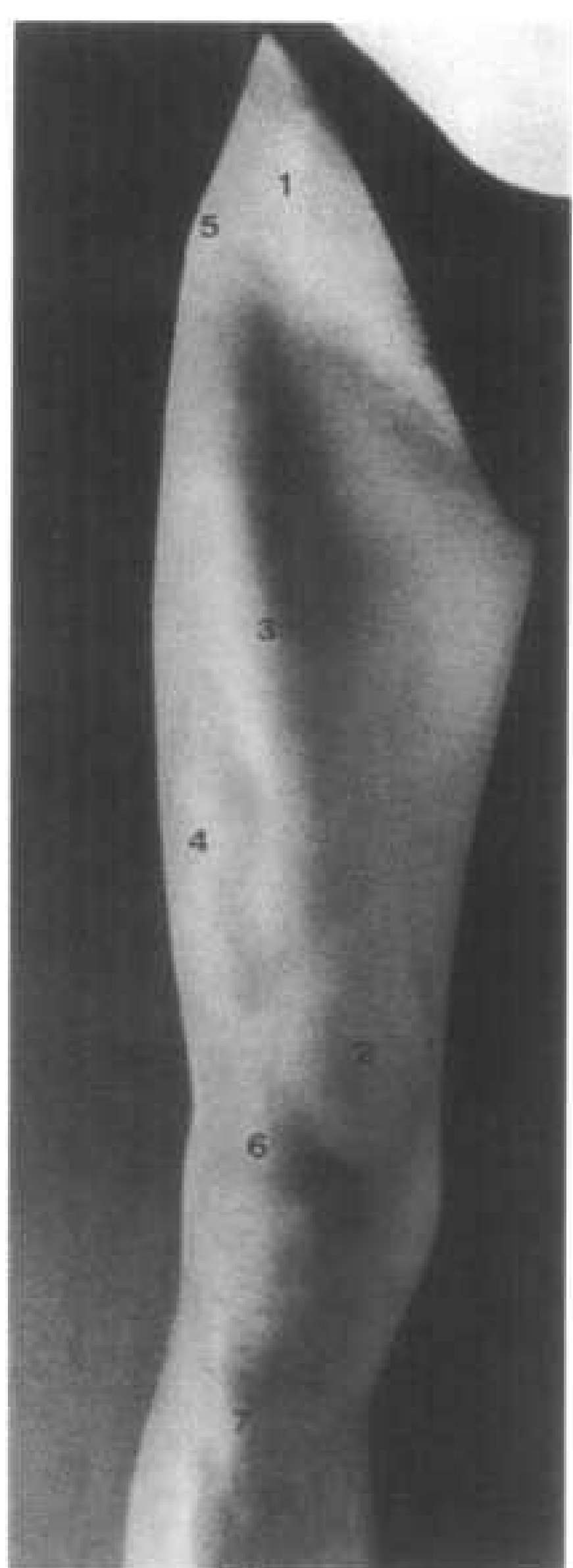


图 9.8 大腿前面观

1. 缝匠肌
2. 股内侧肌
3. 股直肌
4. 股外侧肌
5. 阔筋膜张肌

6. 股四头肌肌腱
7. 髌韧带

注: 股中间肌构成
股四头肌之深
部而不能显示。



图 9.9 股四头肌肌腱

检查者右手置于被检肢体的膝下，以保持肌肉适当地收缩。要求被检查者不断地收缩和放松股四头肌，检查者左手在膝上对向检查台轻压，在髌骨上方、股内侧肌和股外侧肌之间可触及股四头肌肌腱（见 9.10 图）。

注：对髌韧带的触诊见第十章“膝部”图 10.41。



图 9.10 股内侧肌远端

为了确定股内侧肌，被检查者必须伸膝。检查者右手背面置于腘窝处，让被检查者朝向检查台伸膝下压。检查者用左手在大腿下内侧面可触摸到股内侧肌远端。

注：在该处股内侧肌远端比股外侧肌远端约长 4 横指。

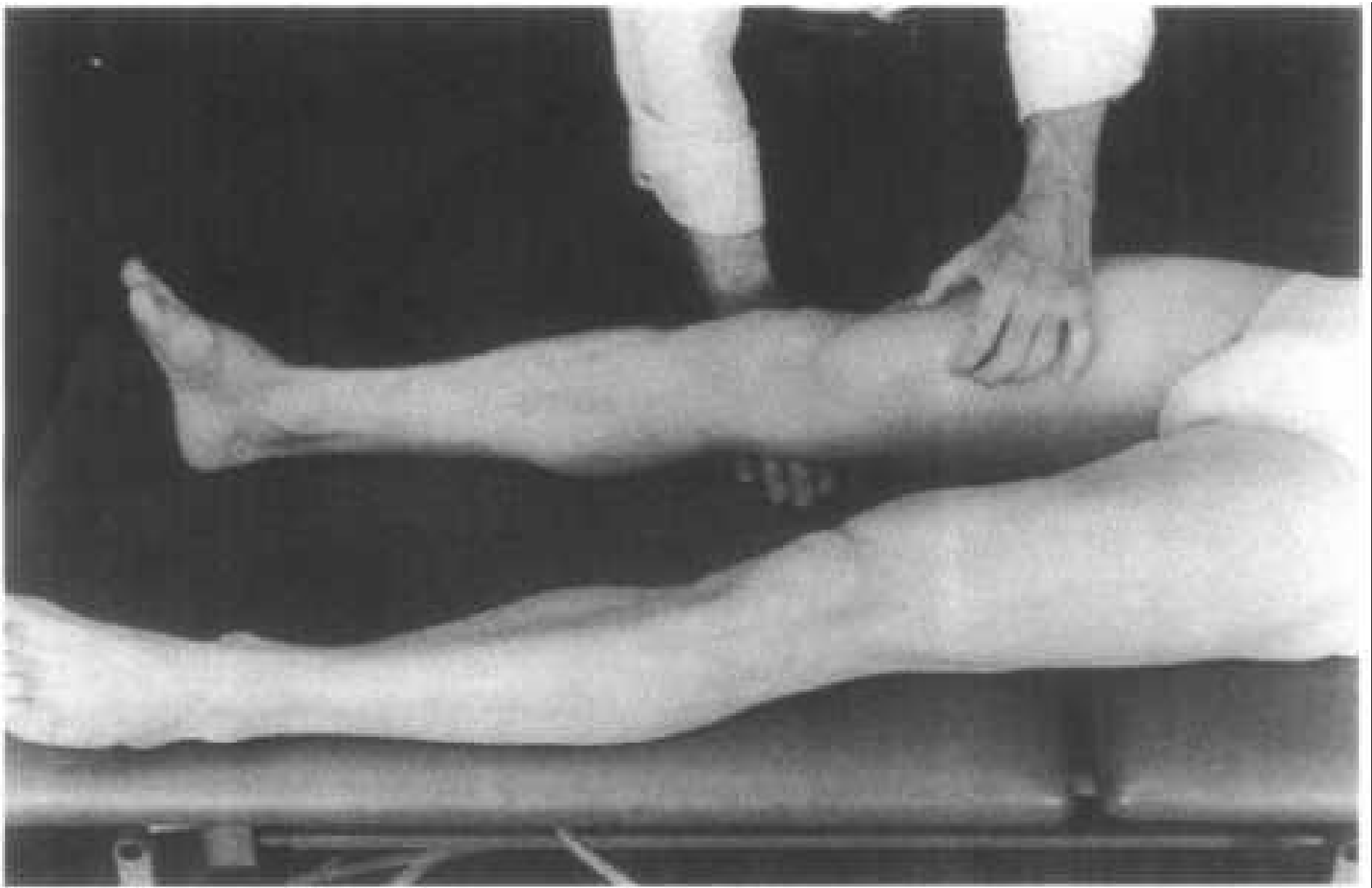


图 9.11 股外侧肌

股外侧肌位于大腿外侧面、股中间肌外侧，其外侧面被髂胫束(Maissiat's束)覆盖(见图9.15、图 9.16)。

触诊要求同图9.10。

注：牢记除髂胫束，股外侧肌稍向后伸。

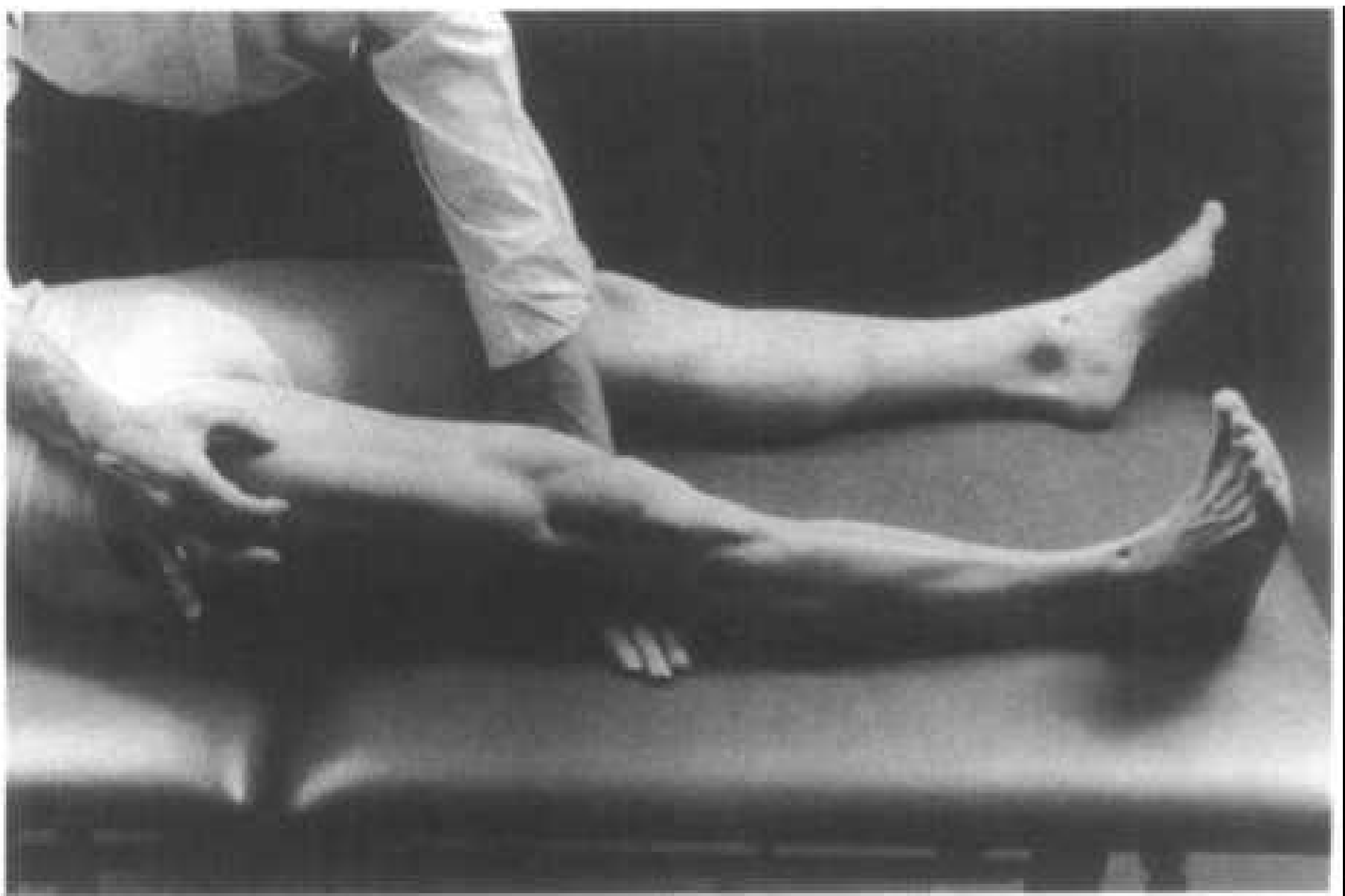




图 9.12 股直肌

被检查者髋稍屈、膝稍伸，检查者的右手置于被检查者的足跟下方，以便调控这种姿势，要求被检查者保持股四头肌的等长收缩。

大多数被检查者，在大腿内侧面可显示收缩的股直肌，其内侧为股内侧肌、外侧为股外侧肌。而有些被检查者，由于脂肪丰厚，遮盖了处于收缩状态的股直肌。

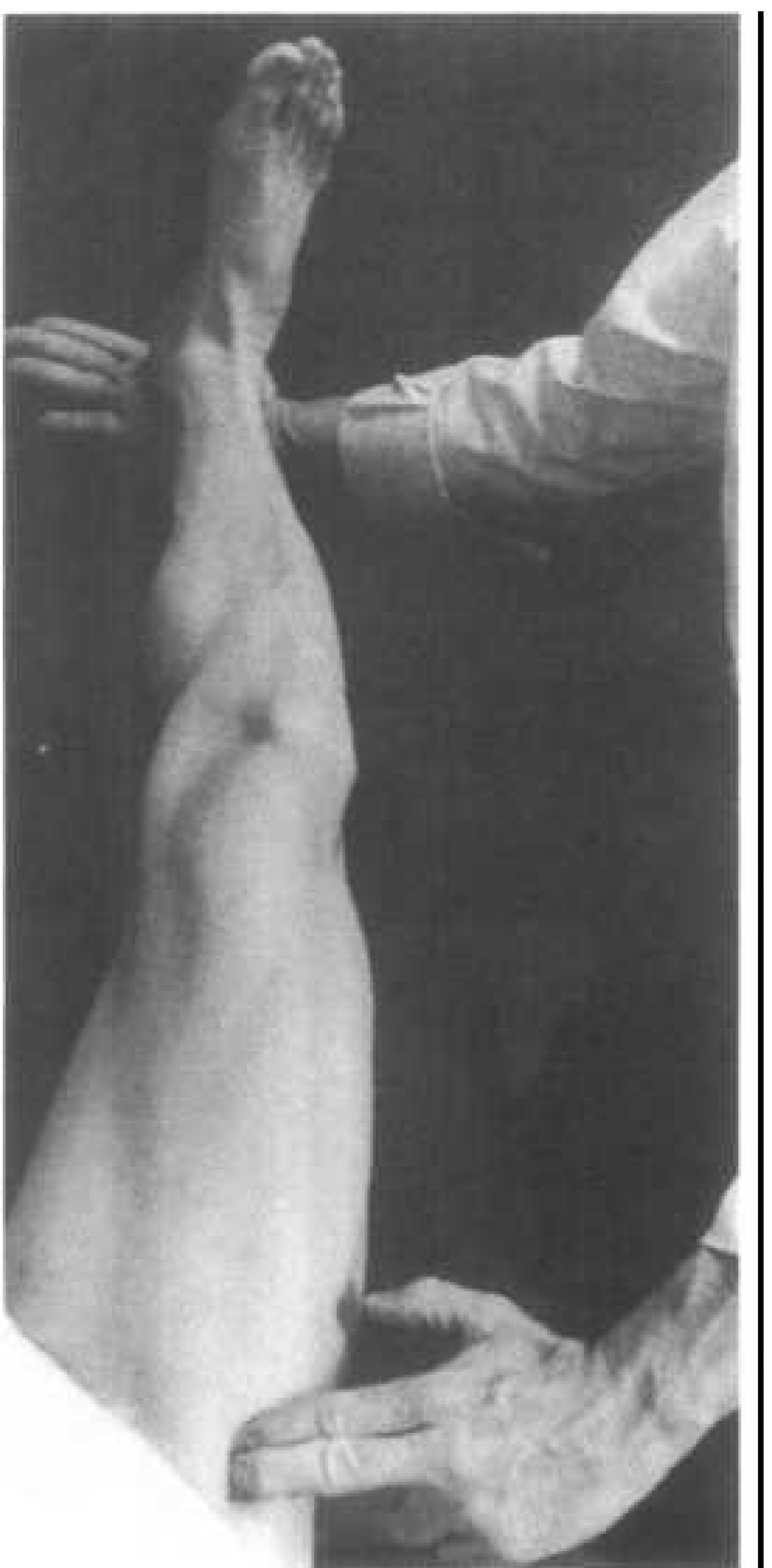


图 9.13 股直肌近侧部

屈髋、膝稍伸，检查者右手置于被检查者足跟下，以便控制所需运动。

让被检查者上提足跟，稍离支撑手，在缝匠肌（居内侧）和阔筋膜张肌（居外侧）之间可触及股直肌收缩（参见“髋部”）。

注：股直肌之近侧部，可在缝匠肌和阔筋膜张肌之间活动，并构成了腹股沟股外侧区的底。



阔 筋 膜 张 肌

可触及的肌性结构有：

- 髂胫束远侧部（图 9.15）
- 股部的髂胫束（图 9.16）
- 阔筋膜张肌（图 9.17）

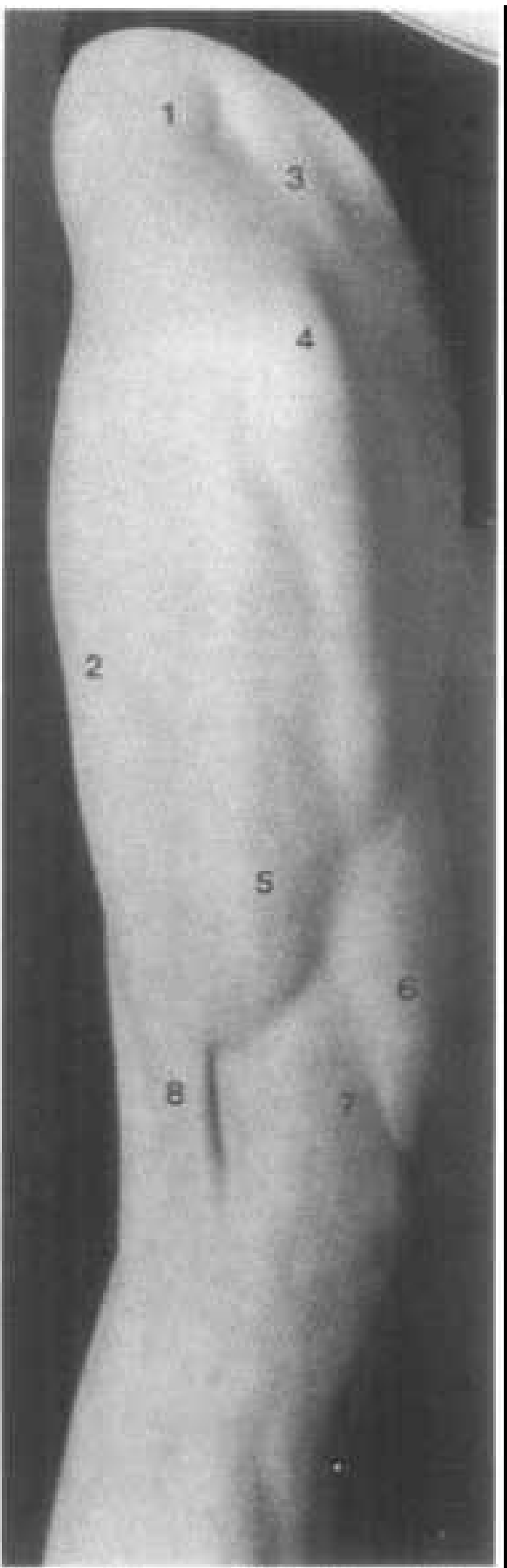


图 9.14 大腿前外侧面观

- | | |
|----------|-----------|
| 1. 阔筋膜张肌 | 5. 股外侧肌 |
| 2. 髂胫束 | 6. 股内侧肌 |
| 3. 缝匠肌 | 7. 股四头肌肌腱 |
| 4. 股直肌 | 8. 髂胫束腱 |

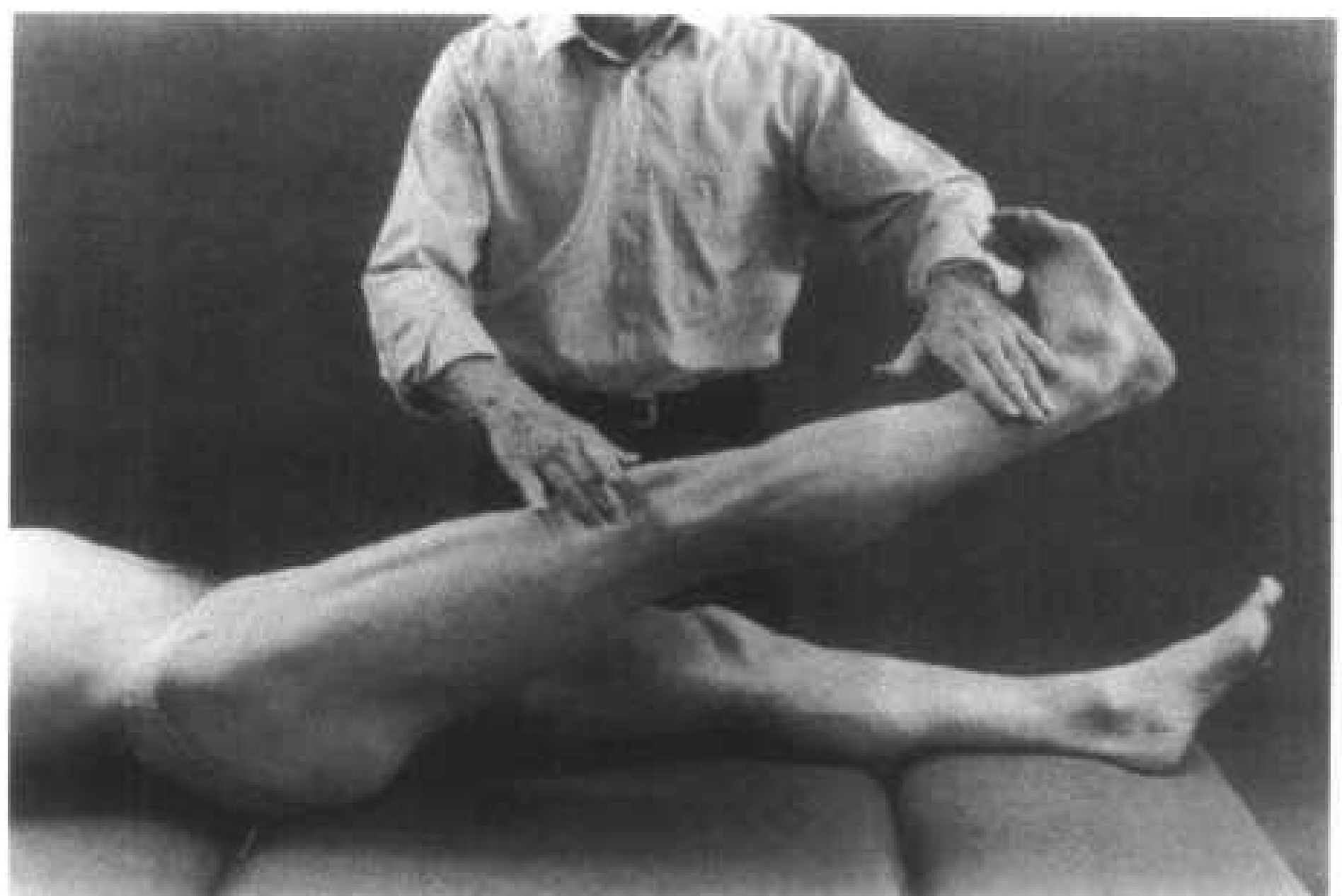


图 9.15 髂胫束远侧部

在被检查者伸膝并稍屈髋的同时，检查者将左手放在被检查者下肢的外侧面、外踝上方，阻止髋外展（使股腔外侧间隙开放）。由于髂胫束附着于股腔间隙远端，故而被绷紧。在近膝部触诊到的坚韧的腱性结构为髂胫束。男性此腱性结构明显，自己即可确定。

注：若在上述情况下加以髋关节的内旋，更有利于触诊。

图 9.16 股部的髂胫束

触诊方法和步骤同图9.15。重要的是必须牢记髂胫束位于大腿外侧面，在股外侧肌表面下行。

注：用左手对受检查小腿施以阻力，有利于确定该结构。

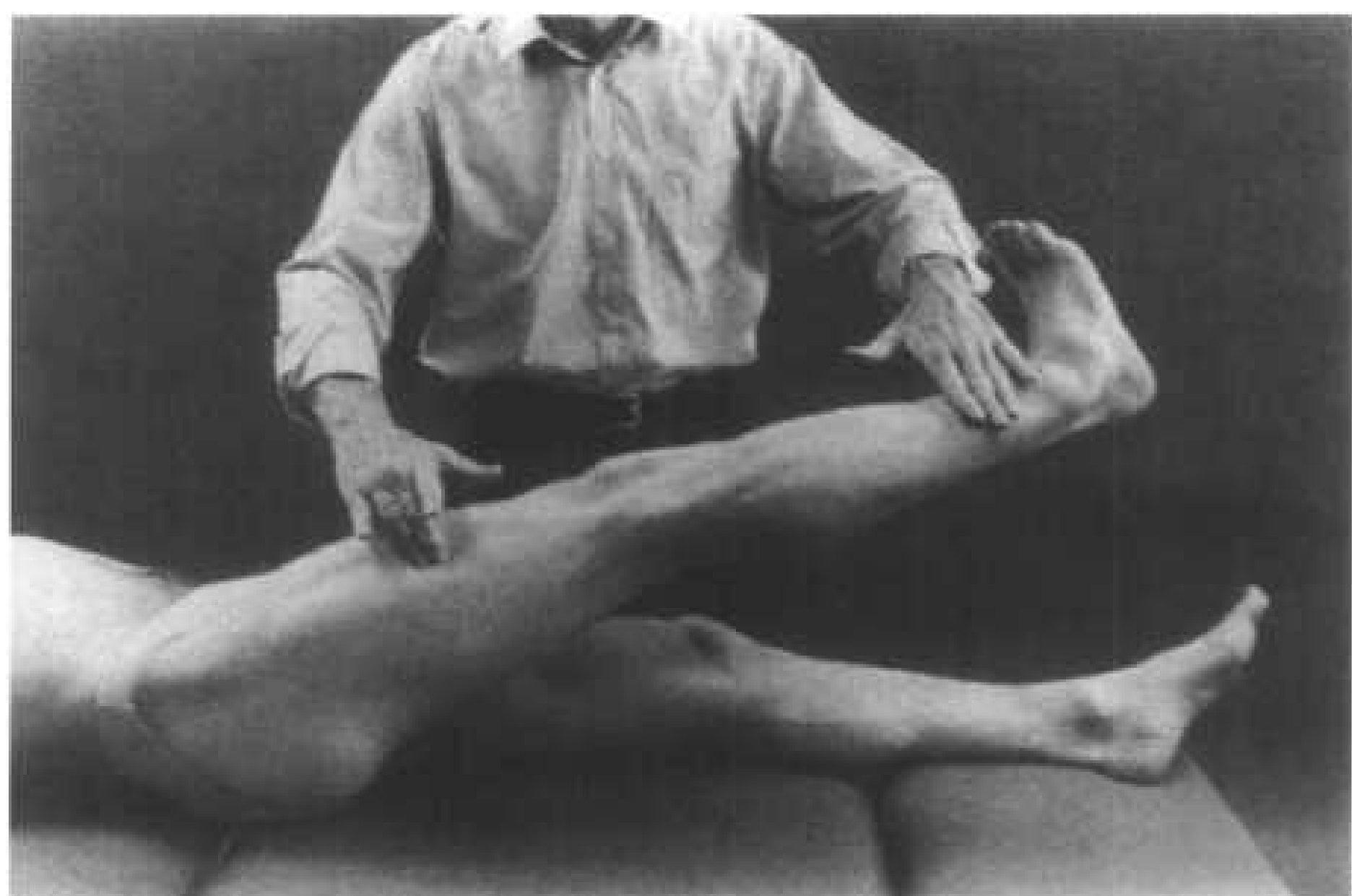


图 9.17 阔筋膜张肌

如上图所述，随着髋关节稍屈并内旋，在其外踝上方朝向下肢远端施加压力，以抵制髋关节外展。在这种姿势下，髋部展肌和屈肌优先活动，要求被检查者反复内旋下肢，在臀中肌前方，髂前上棘和股骨大转子前缘之间可触摸到阔筋膜张肌。

注：检查者必须细心，切勿混淆阔筋膜张肌和臀中肌。参见髋部。本图中，左手二指挟持着居臀中肌下方的阔筋膜张肌的远侧部。



股 后 肌 群

股后肌群包括内侧肌群和后肌群。

内侧肌群包括 4 块内收肌（耻骨肌、长收肌、短收肌、大收肌）和股薄肌。

后肌群包括两块内侧腘绳肌（半腱肌、半膜肌）和一块外侧腘绳肌（股二头肌：长头和短头）。



图 9.18 大腿后面观

- | | |
|--------|-----------|
| 1. 股薄肌 | 3. 半腱肌肌腱 |
| 2. 半膜肌 | 4. 股二头肌肌腱 |



内 侧 肌 群

股后肌群的内侧肌群包括4块内收肌和股薄肌。4块内收肌分别位于3个层面上：浅层是耻骨肌和长收肌，中层为短收肌，深层有大收肌。

可触诊的肌性结构有：

内收肌群：

- 耻骨肌（图 9.20）
- 长收肌（图 9.21）
- 短收肌（图 9.22）
- 大收肌肌腱（图 9.23）

- 大收肌外侧（中间）部（图 9.24）
- 大收肌内侧部近端（图 9.25）

股薄肌：

- 胫骨内侧缘上的股薄肌远侧部（图 9.27）
- 大腿的股薄肌（图 9.28）
- 股薄肌近端（图 9.29）

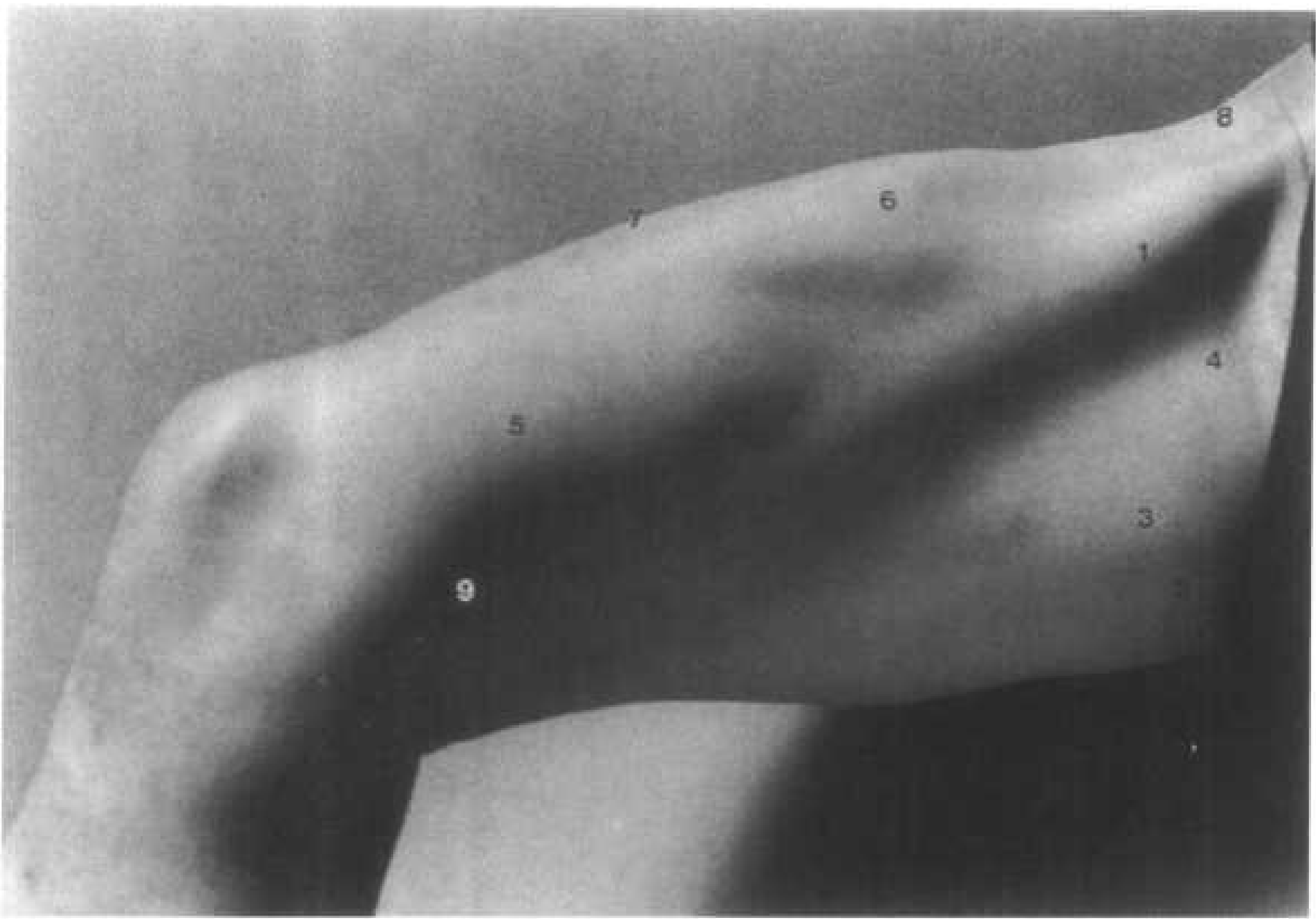
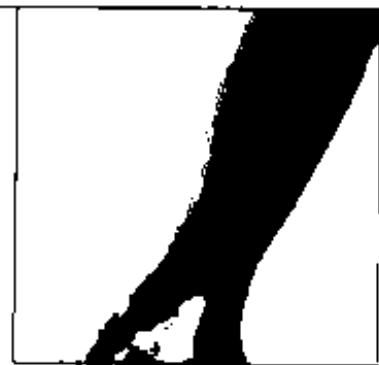


图 9.19 大腿内侧面观

- | | |
|---------|---------------------------|
| 1. 缝匠肌 | 6. 股直肌 |
| 2. 股薄肌 | 7. 股外侧肌 |
| 3. 长收肌 | 8. 阔筋膜张肌 |
| 4. 耻骨肌 | 9. 大收肌远端附着点：
股骨内侧髁收肌结节 |
| 5. 股内侧肌 | |



内 收 肌 群

图 9.20 耻骨肌

耻骨肌位于短收肌前方，外侧邻髂腰肌，内侧与长收肌毗邻。

被检查者屈髋、屈膝，检查者轻轻施加压力对抗髋内收，在大腿近端出现一个三角形凹陷（其底在上部），耻骨肌即在三角形的底上。



图 9.21 长收肌

被检查者屈膝、髋关节水平外展。检查者右手握挟大腿内侧面，用前臂对抗被检查者水平内收的阻力，右手二指挟持的即是长收肌。



图 9.22 短收肌

检查者一手支撑于膝下，逐渐地外展髋关节，并嘱被检查者施以轻微的抵抗阻力。股薄肌即像一个条索呈现在大腿内侧面。然后，检查者左手用示指、中指在股薄肌和长收肌之间滑向大腿最近端，以便触诊短收肌，特别是其下部肌纤维。

注：在女性，由于股薄肌形成的肌性标志常被脂肪组织掩盖，所以，应尽量外展下肢并髋内收。这种手法的改进，能更好地定位股薄肌，以利于触诊手指在股薄肌和长收肌之间滑动，寻找短收肌。

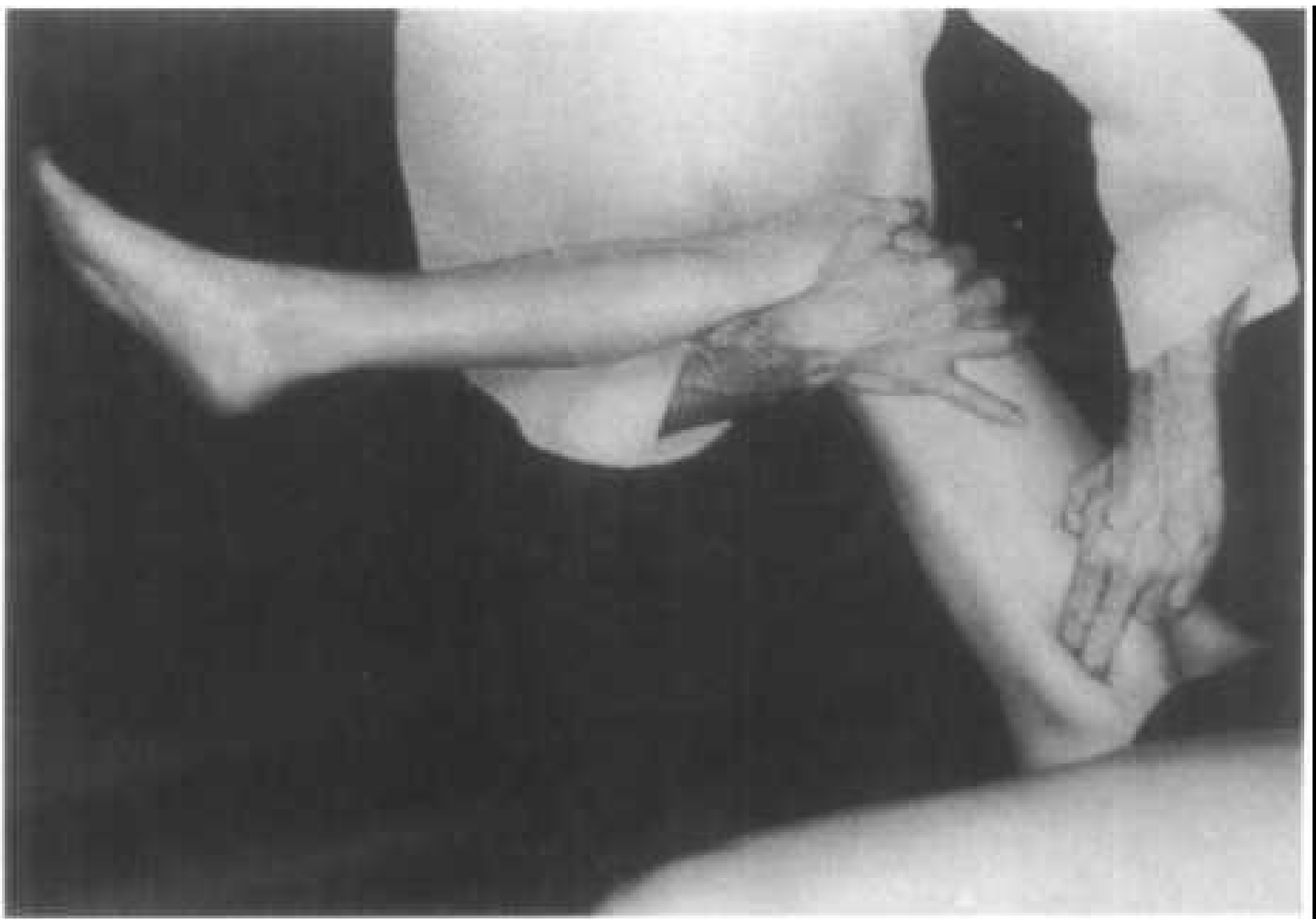




图 9.23 大收肌肌腱

内侧部远端

骨性标志是收肌结节（参见第十章“膝部”），最明显的肌性标志是股内侧肌（图 9.10）。

确定了股内侧肌后部之后，在股内侧肌的后方触诊到的一扁条索状结构即是大收肌肌腱。

注：当屈髋、屈膝、髋内收时，可使大收肌肌腱更紧张。

图 9.24 大收肌外侧（中间）部

检查者用右手支撑下肢，使髋外展，以便内收肌群，特别是长收肌（1）和股薄肌（2）绷紧。触诊手（左手）在上述二肌之间滑动（如图所示），可触诊到大收肌外侧（中间）部，向远侧伸延超出长收肌。



图 9.24 、图 9.25

1. 长收肌

2. 股薄肌



图 9.25 大收肌内侧部近端

检查者用左手手指在长收肌（见图 9.24）和股薄肌（2）之间滑动，即可触诊到大腿内侧面近端的大收肌。

注：须牢记，大收肌近端附着点是坐骨结节，是非常靠后的结构。



股 薄 肌

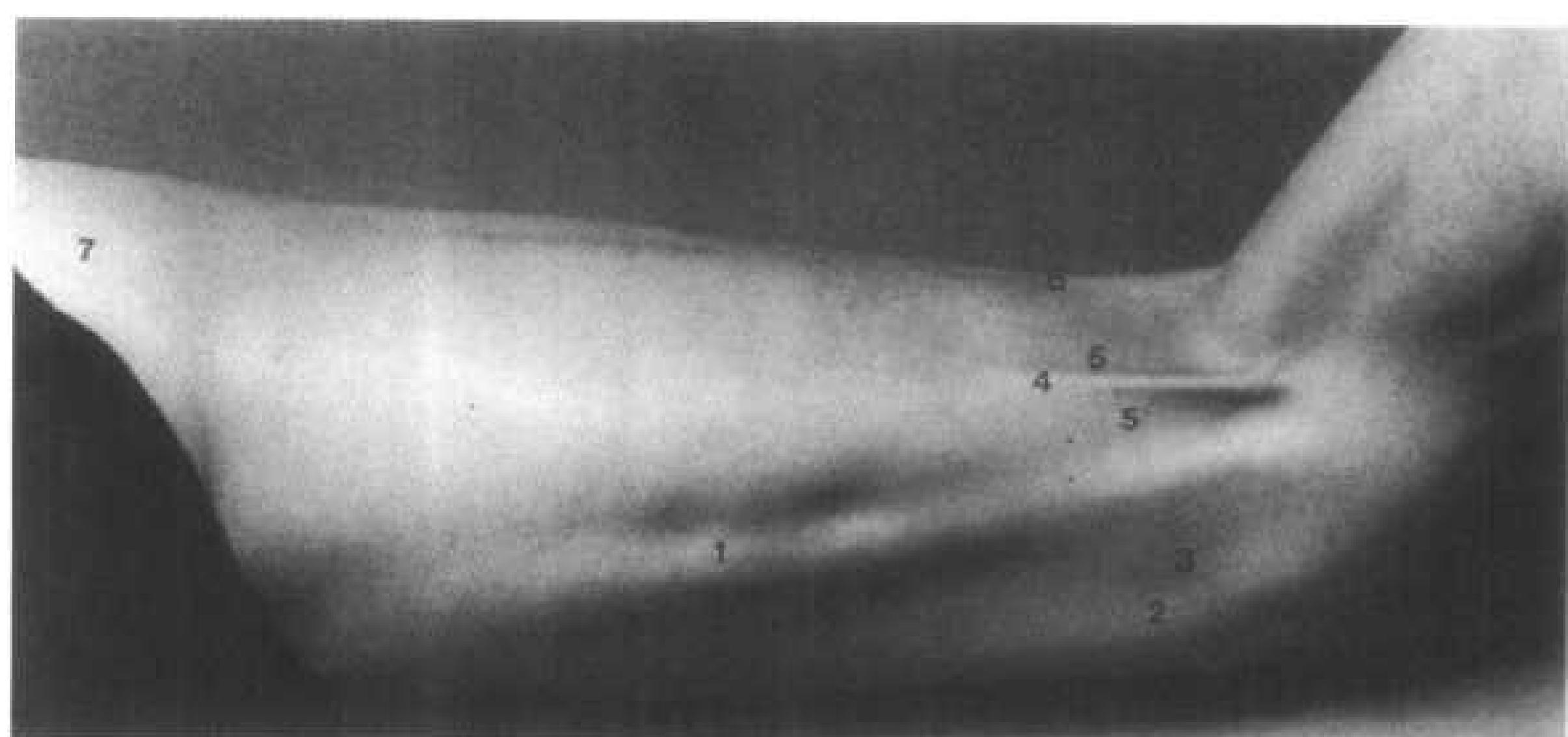


图 9.26 大腿后内侧面观

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. 股薄肌 | 4. 半腱肌 |
| 2. 股内侧肌 | 5. 半膜肌 |
| 3. 大收肌肌腱远端止点：
股骨内侧髁收肌结节 | 6. 股二头肌 |
| | 7. 臀大肌 |



图 9.27 胫骨内侧缘上的股薄肌远侧部

被检查者仰卧，展髋、屈膝。并让被检查者完成膝关节内旋和等长屈曲（对着检查台并朝向臀推足跟），触诊手指勾住胫骨内侧缘，中指对着股薄肌肌腱，环指对着半腱肌（1）。半膜肌（2）呈现在大腿远端股薄肌和半腱肌两个肌腱之间。

图 9.28 大腿的股薄肌

检查者右手支持被检查者的下肢并使髋外展，要求被检查者对抗阻力内收髋关节，在大腿内侧面即可触及收缩的股薄肌。

如本图显示，检查者用左手示指和中指呈勾状触摸，可将股薄肌与其他肌肉分开。

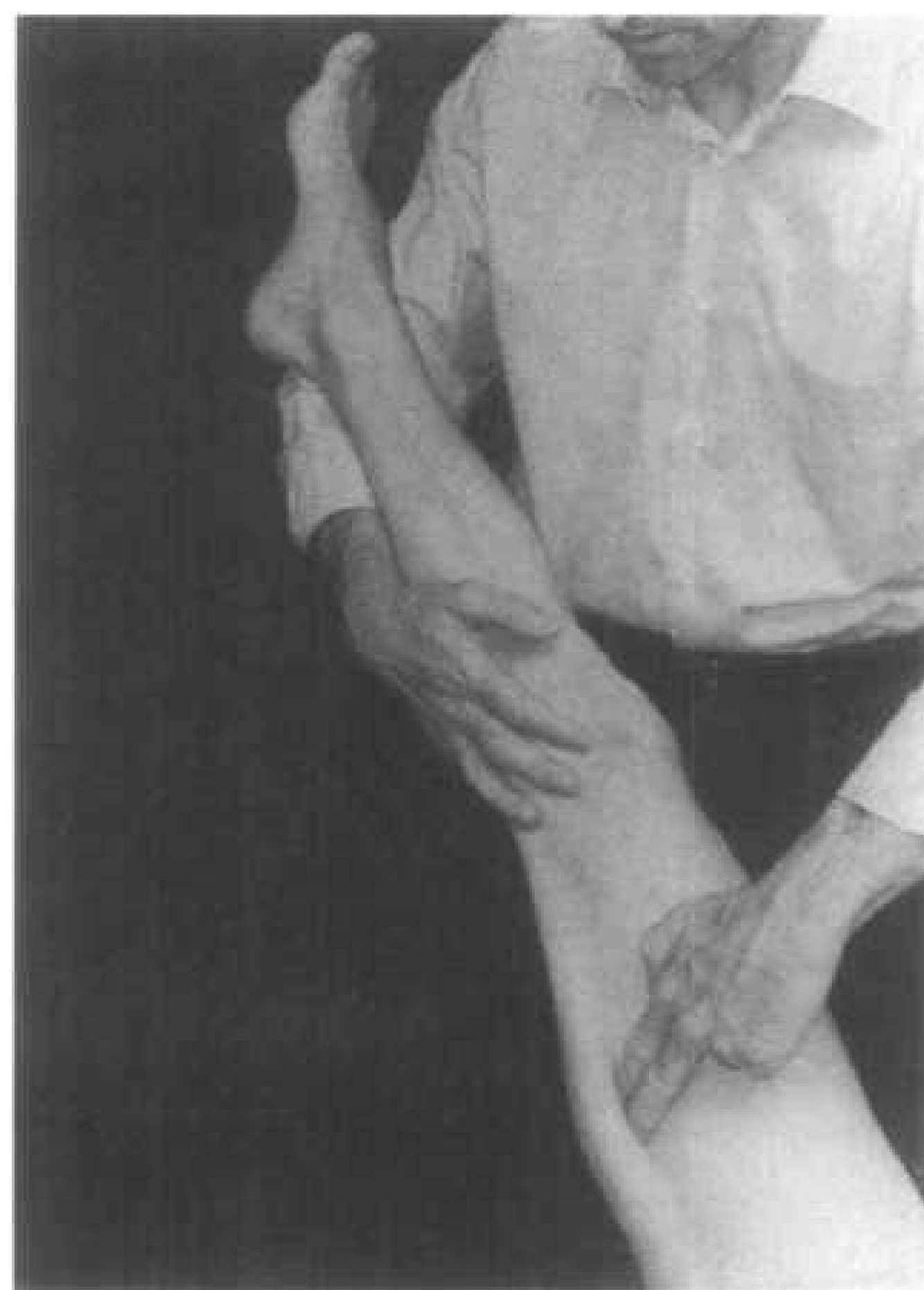


图 9.29 股薄肌近端

被检查者屈膝、屈髋并外旋，检查者左手放在膝部内侧面，以抵制髋内收。右手挟持的即是大腿内侧面上的股薄肌。

注：女性该处富于脂肪组织而妨碍触诊。



后 肌 群

股后区可触诊的肌性结构有:

内侧腘绳肌:

- 胫骨内侧缘的半腱肌肌腱 (图 9.33)
- 大腿后面的半腱肌 (图 9.34)
- 半膜肌远侧部内侧面观 (图 9.35)

● 半膜肌远侧部后内侧面观 (图 9.36)

外侧腘绳肌:

- 股二头肌远端 (图 9.38)
- 大腿后面的股二头肌 (图 9.39)
- 附着于坐骨结节的腘绳肌肌腱 (图 9.40)

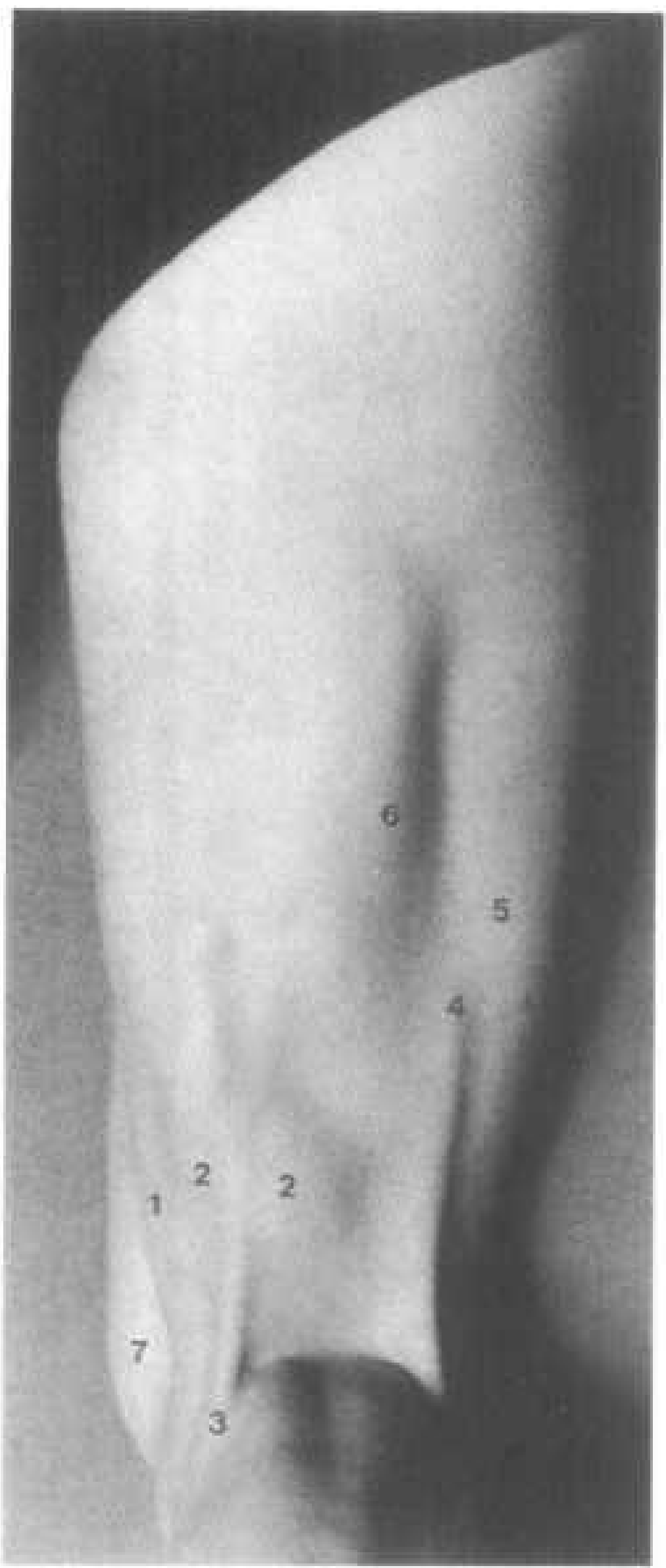


图 9.30 大腿后面观

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. 股薄肌 | 5. 股二头肌短头 |
| 2. 半膜肌 | 6. 股二头肌长头 |
| 3. 半腱肌 | 7. 股内侧肌 |
| 4. 股二头肌肌腱 | |



内 侧 腓 绳 肌

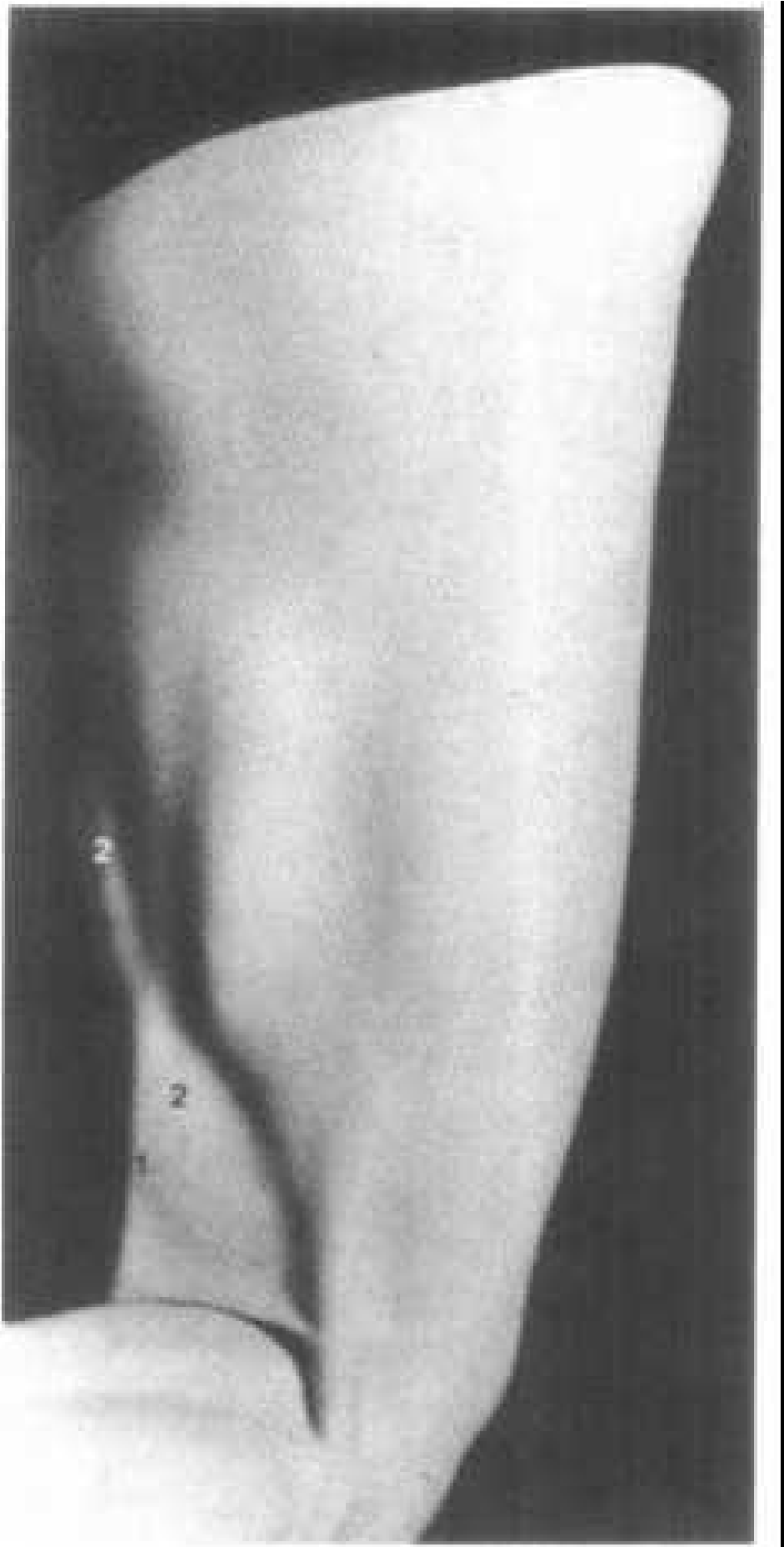


图 9.31 大腿后外侧面观

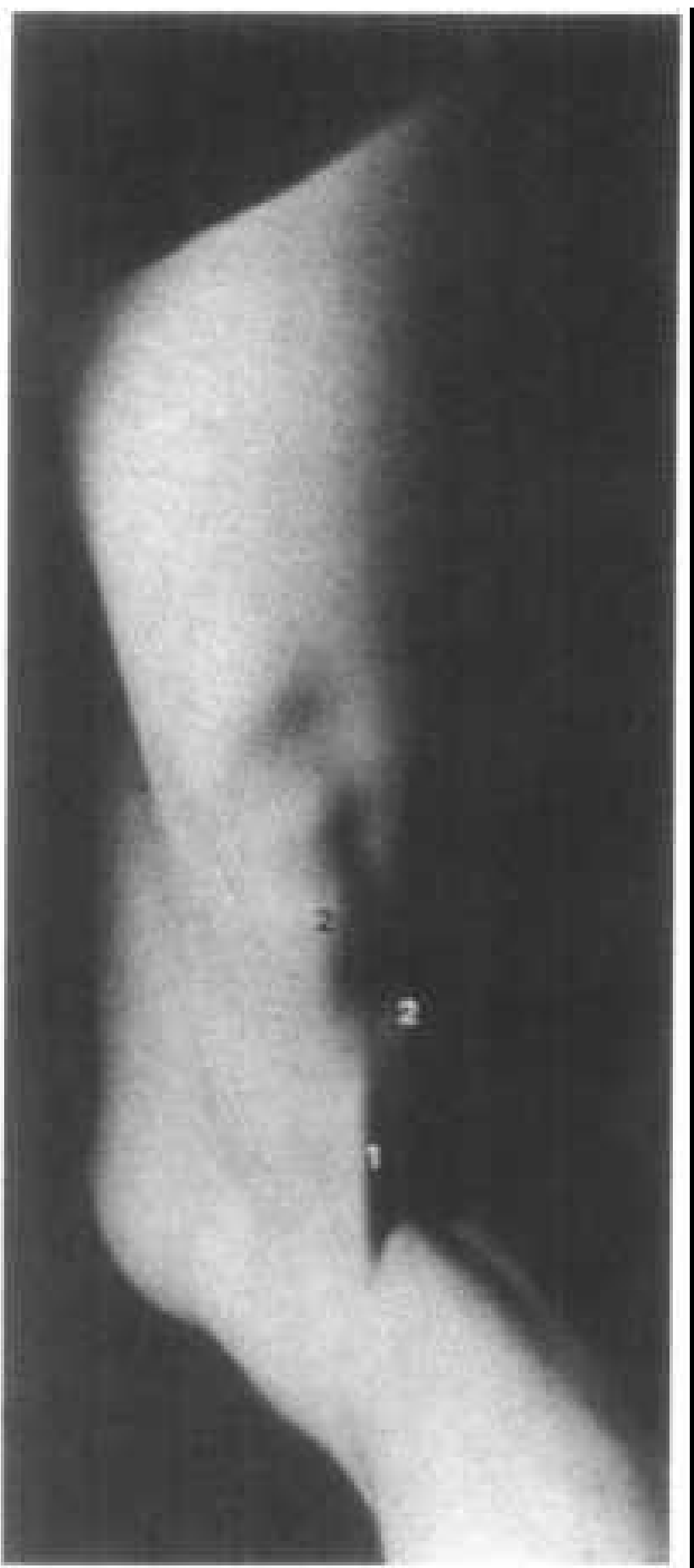


图 9.32 大腿后内侧面观

- 1. 半腱肌
- 2. 半膜肌



图 9.33 胫骨内侧缘的半腱肌肌腱

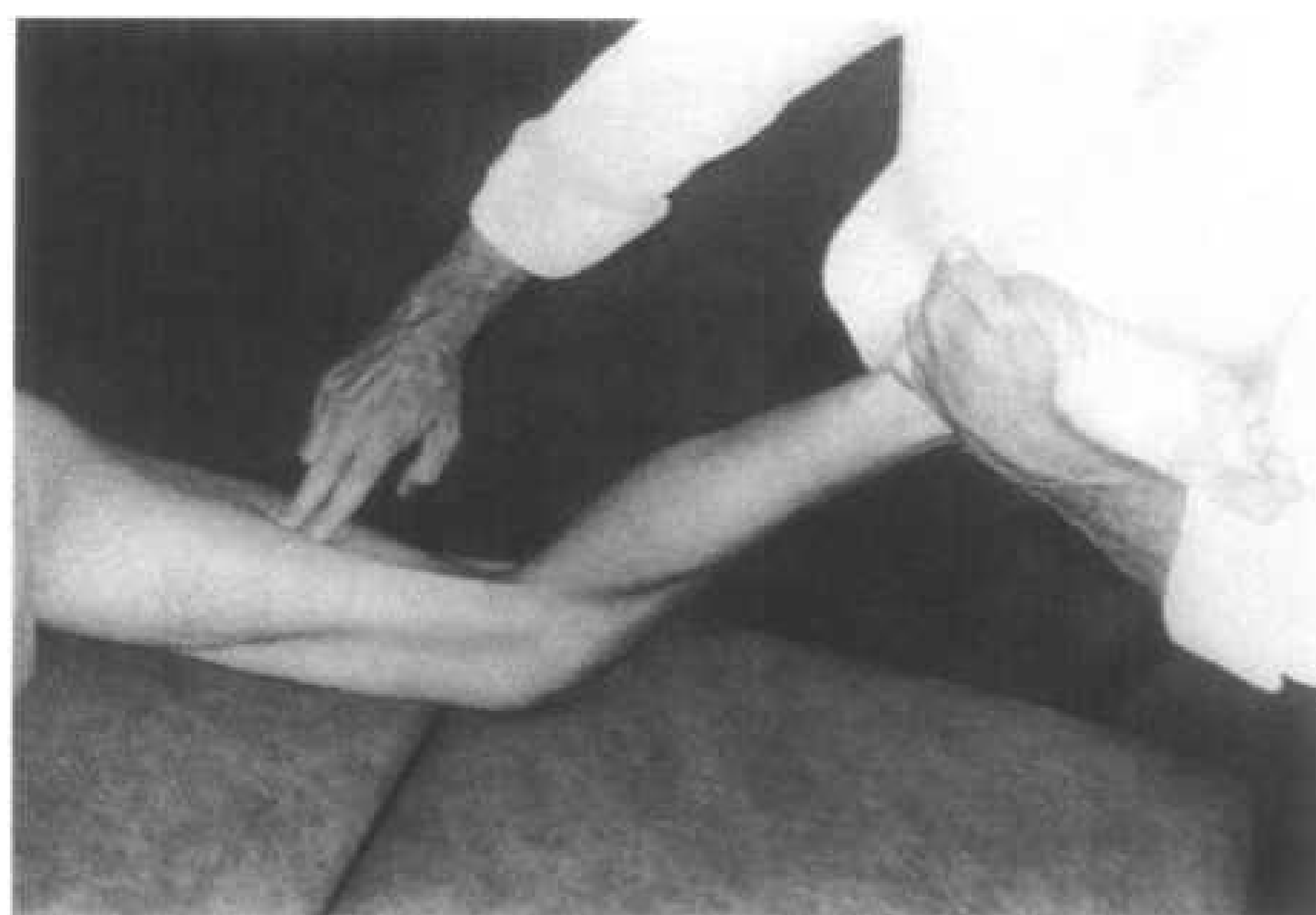
检查者右手手指紧握胫骨内侧缘, 中指勾住半腱肌肌腱 (1)。在屈膝时, 股薄肌肌腱 (2) 位于半腱肌肌腱之前方。



图 9.34 大腿后面的半腱肌

检查者左手斜靠足的内侧面握住足跟, 以对抗膝关节的屈曲和内旋, 右手即可在大腿后面中部触及半腱肌的收缩 (图 9.33)。在大腿后面, 半腱肌位于股二头肌内侧、半膜肌之后。

注: 正如本图显示, 半腱肌的特点是其肌腱在大腿后面向近端延伸, 在近端附着于坐骨结节 (见图 9.40)。



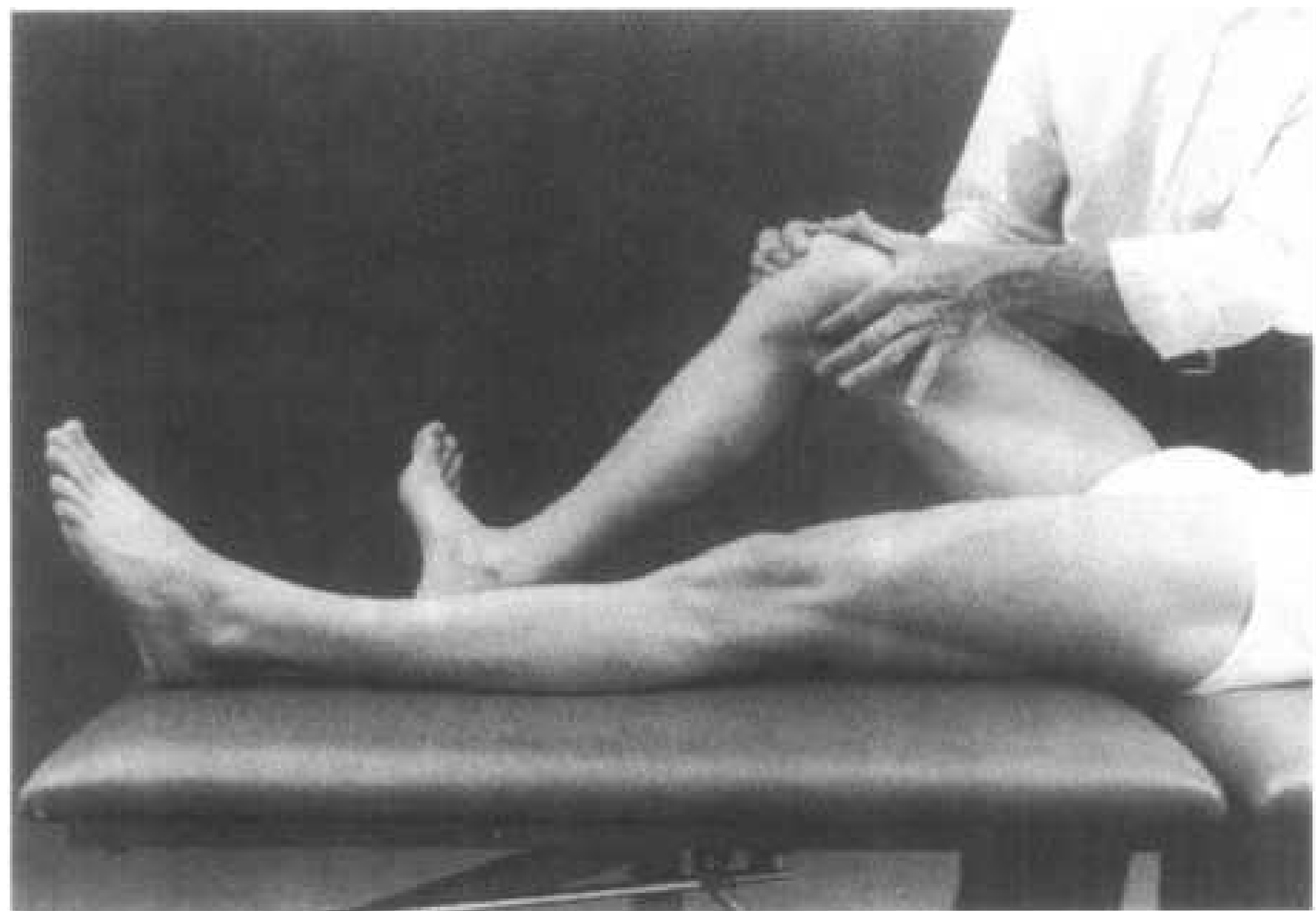


图 9.35 半膜肌远侧部内侧面观

检查者用右手使小腿外旋，在胫骨内侧髁处，触摸到大而圆的条索结构即是半膜肌肌腱远端。

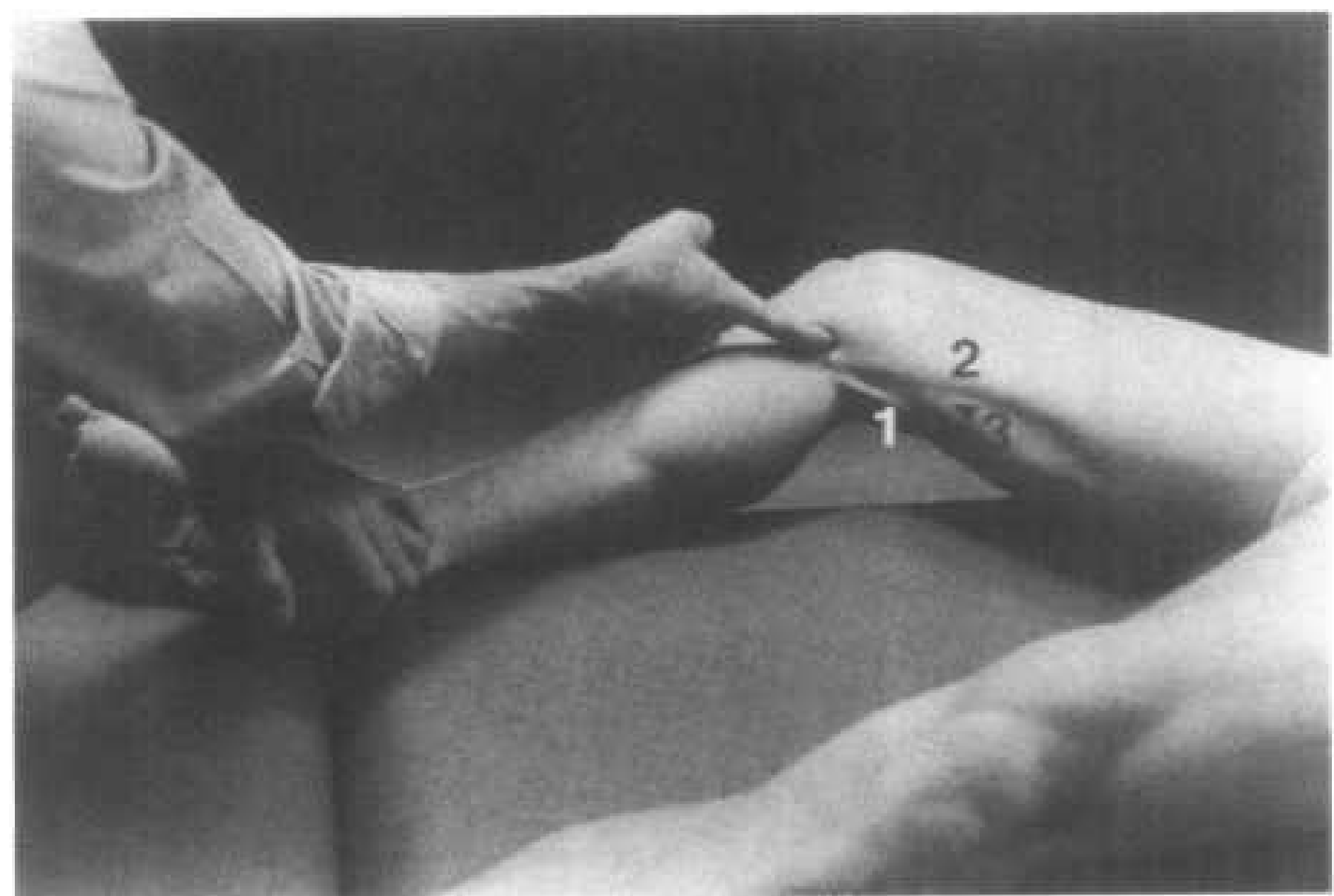


图 9.36 半膜肌远侧部后内侧面观

除上述的手法外，可让被检查者屈膝并外旋，同时对抗一些阻力，也可很好地触诊半膜肌肌腱。

注：检查者示指对放在半膜肌在胫骨的附着处，股薄肌（2）从半腱肌（1）的上方和半膜肌的后方至胫骨内侧缘。



外 侧 腓 绳 肌

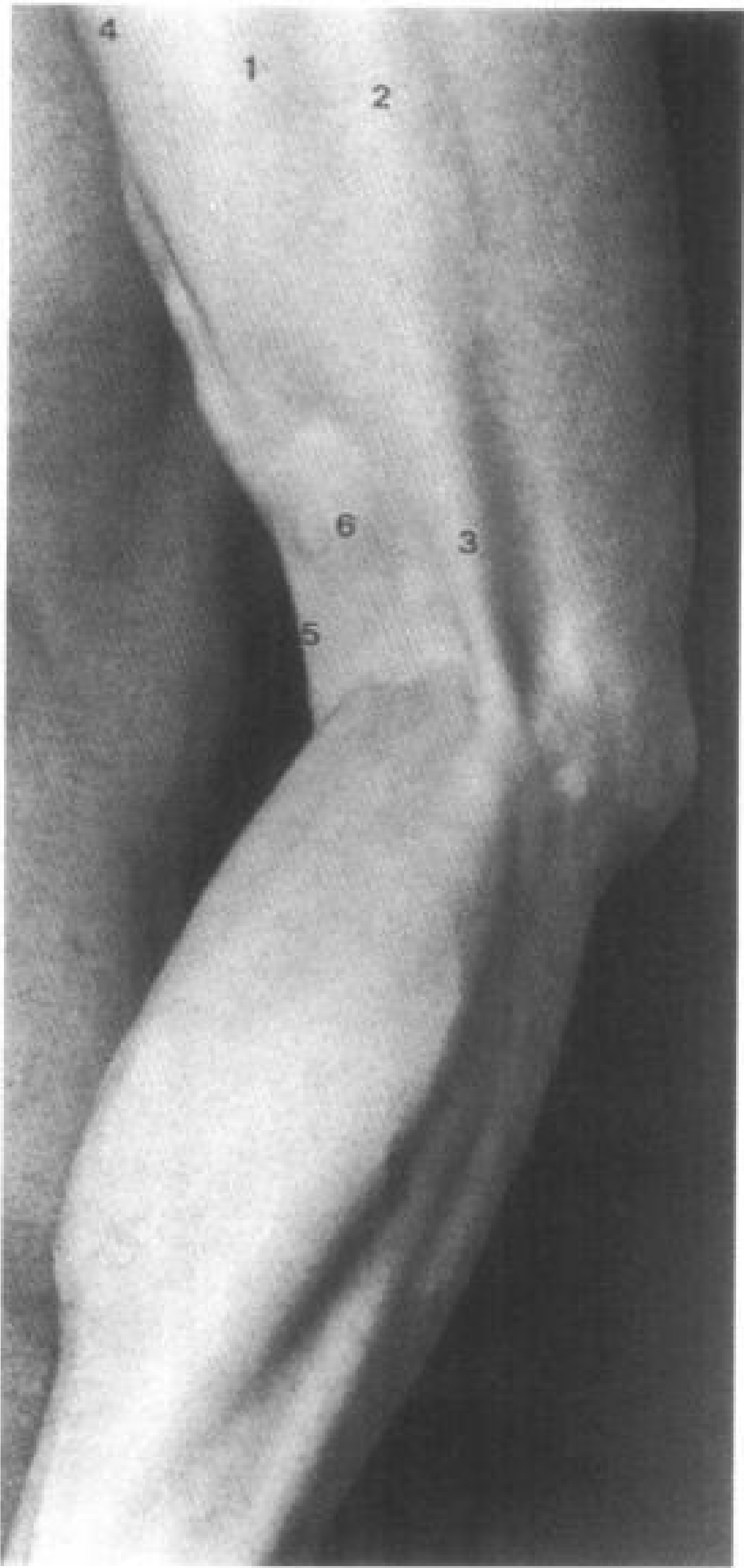


图 9.37 大腿后外侧面观

- | | |
|-----------|----------|
| 1. 股二头肌长头 | 4. 半腱肌 |
| 2. 股二头肌短头 | 5. 半腱肌肌腱 |
| 3. 股二头肌肌腱 | 6. 半膜肌 |

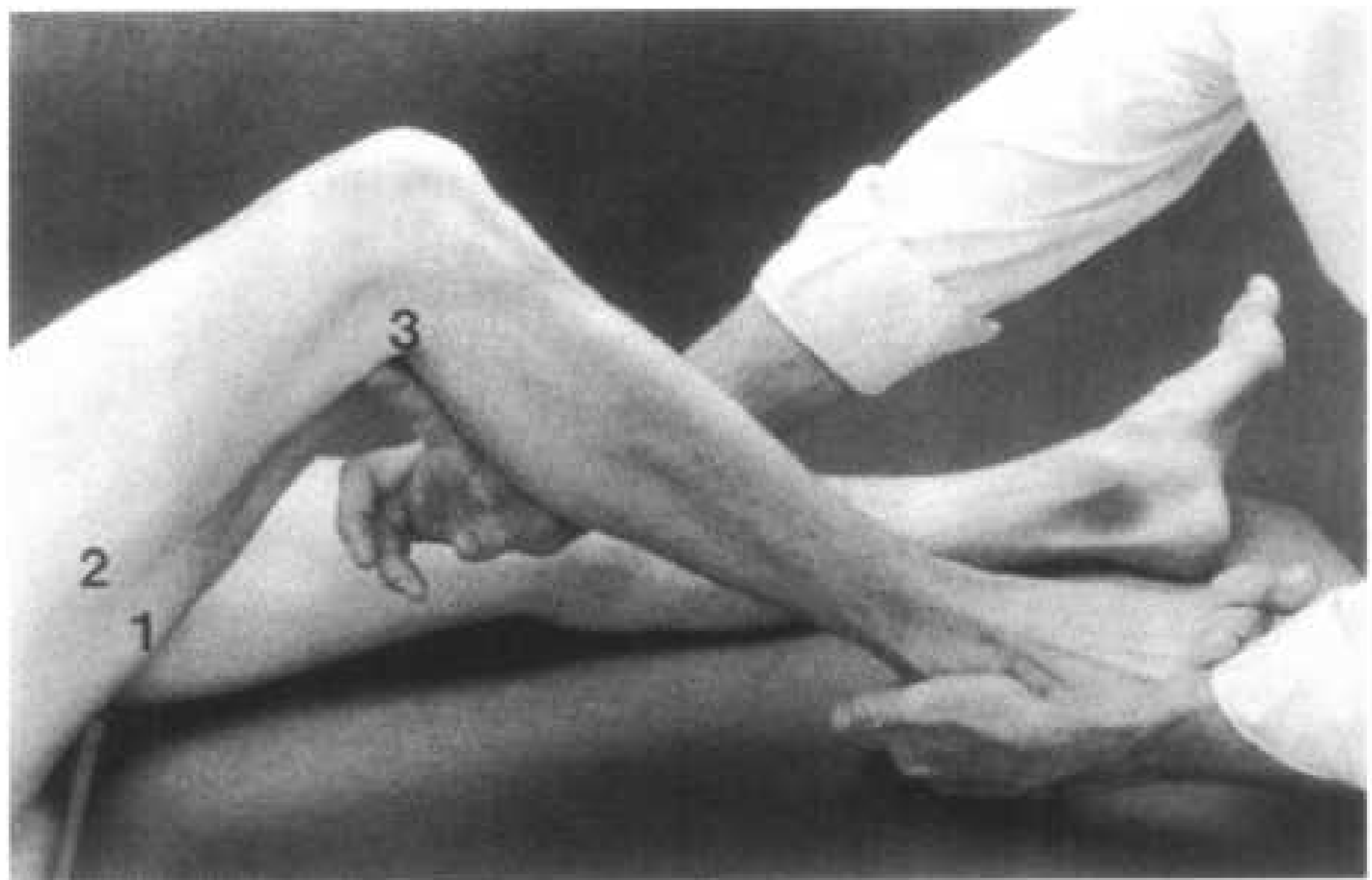


图 9.38 股二头肌远端

检查者左手托住足跟，阻止膝屈曲，同时用右前臂对抗膝内旋。检查者右手示指可触诊到膝关节外侧面上的股二头肌肌腱。股二头肌远端附着点在腓骨头。

注：股二头肌长头（1）的肌纤维终止于其肌腱之前面，而短头（2）肌纤维也终止于该肌腱（3）前面，但超过它的外侧缘。

图 9.39 大腿后面的股二头肌

被检查者俯卧，检查者右手握持足跟，朝向足外侧缘以便阻止膝关节屈曲和外旋。在大腿后面，股二头肌的长头和短头汇集成外侧腓绳肌。

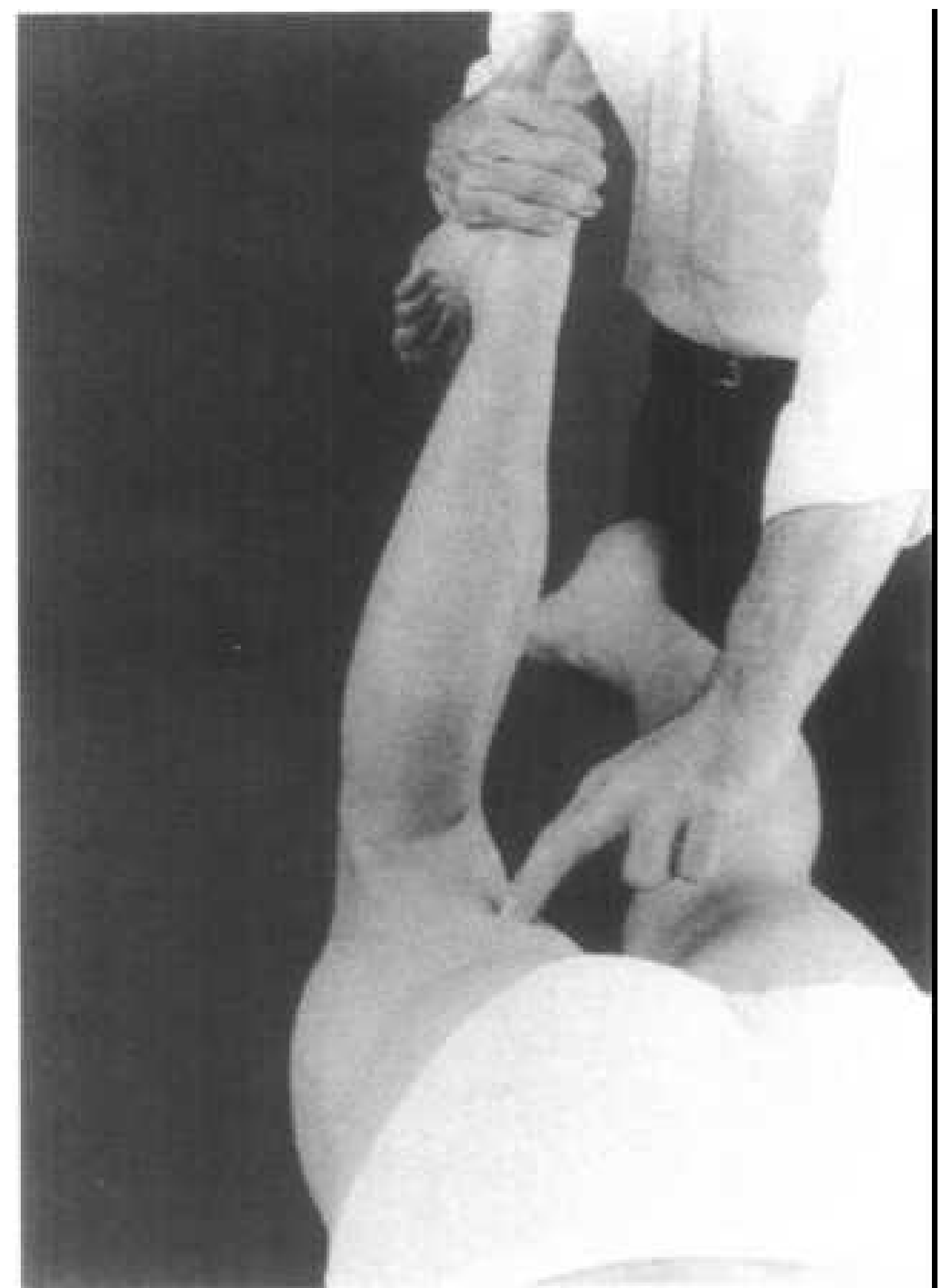


图 4.38 和图 4.39

1. 股二头肌长头
2. 股二头肌短头
3. 股二头肌肌腱
4. 臀襞



图 9.40 附着于坐骨结节的腓绳肌肌腱

被检查者俯卧，基本标志是臀襞（4）。经臀襞触诊坐骨结节上的腓绳肌附着点（可参阅涉及这些肌肉的有关章节）。对抗阻力地屈膝，可更好地触诊绷紧的肌腱。

第十章 膝 部



局部介绍

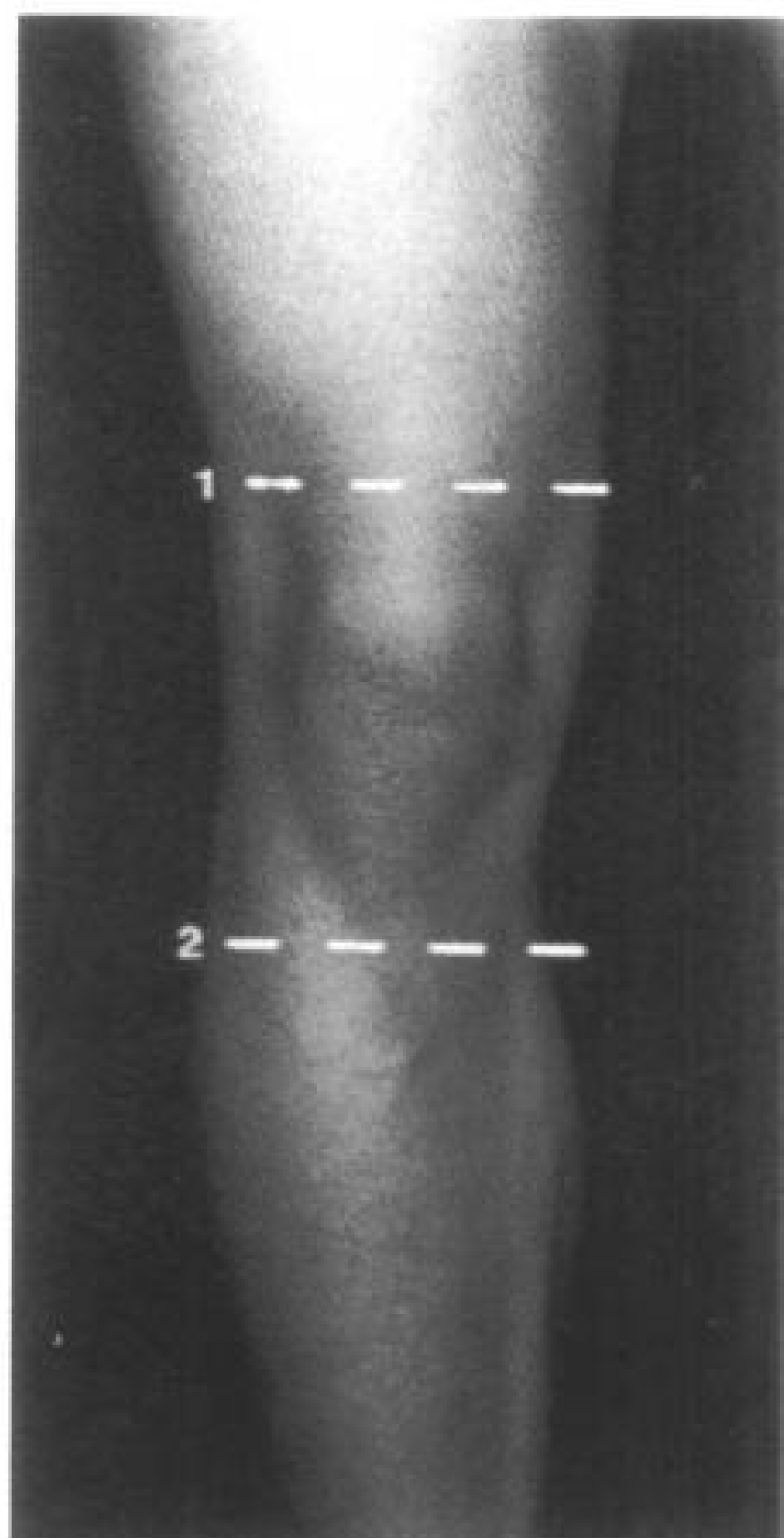


图 10.1 前面观



图 10.2 后面观

- 1. 上缘
- 2. 下缘



第一节 骨 学

前 腔 隙

可触诊的骨性结构有:

- 股骨髁上窝 (图 10.4)
- 髌骨底 (图 10.5)
- 髌骨前面 (图 10.6)
- 髌骨尖 (图 10.7)
- 髌骨外侧缘 (图 10.8)
- 髌骨后面外侧 (图 10.9)

- 髌骨后面内侧 (图 10.10)
- 胫骨粗隆 (图 10.11)
- 胫骨平台和股胫关节 (图 10.12)
- 股骨内、外侧髁关节面 (图 10.13)
- 股骨髁滑车沟 (图 10.14)
- 股骨髁滑车沟 (图 10.15)



图 10.3 屈膝前面观



图 10.4 股骨髁上窝

股骨髁上窝位于股骨下端前面股骨髁上方，呈三角形，伸膝时居髌骨上方。最大程度屈膝关节时，由于它起始于髌骨底而易触诊到（图 10.5）。

图 10.5 髌骨底

髌骨底为三角形，前方底较宽，后方为尖，触摸时似一斜面。
注：髌骨底前面是股四头肌附着处，后面靠近关节面和关节囊。

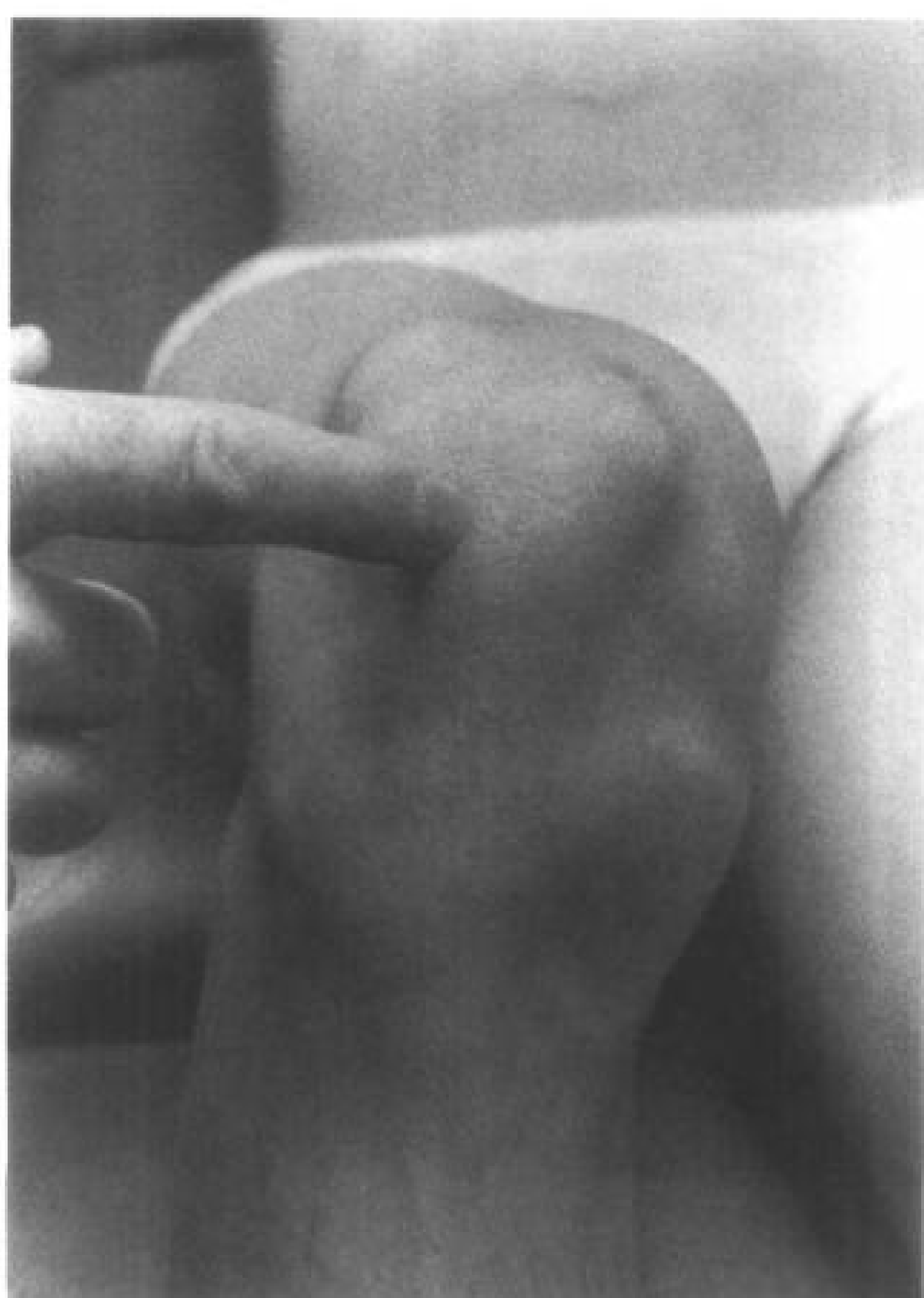


图 10.6 髌骨前面

髌骨前面隆凸，有许多血管穿过，故而粗糙，附着有股四头肌的垂直腱纤维。



图 10.7 髌骨尖

髌骨尖指向下，有髌韧带附着，屈膝或伸膝时皆易触摸到。

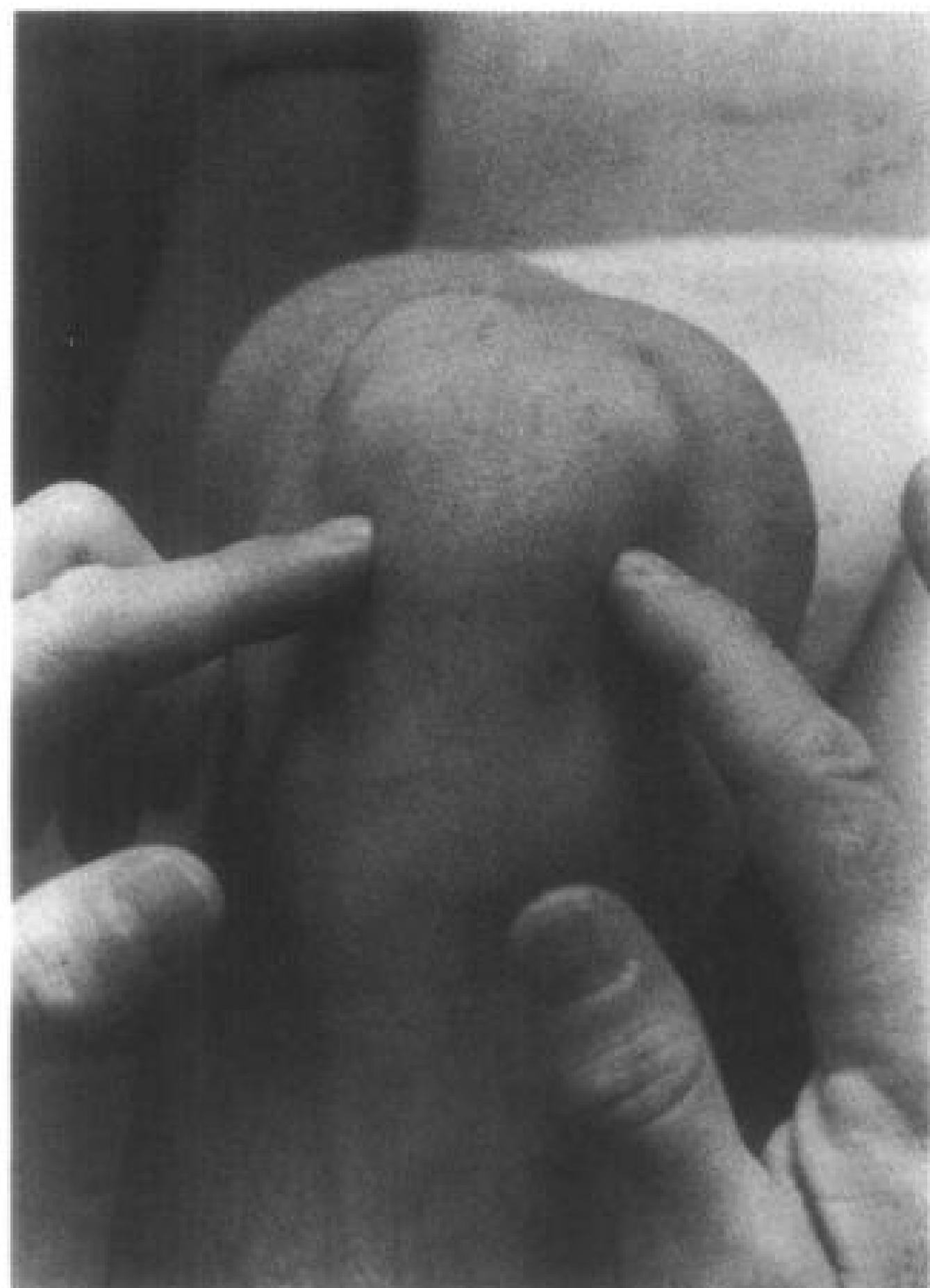


图 10.8 髌骨外侧缘

参照髌骨的中轴，从上向下、向内，可直接触摸到髌骨内侧缘和外侧缘。

注：在两缘与髌骨底连接处，有相应的髌骨支持韧带附着。

图 10.9 髌骨后面外侧

仅可触摸到该面最外侧，随着膝关节过度伸展和股四头肌完全松弛，髌骨被推向外。





图 10.10 髌骨后面内侧

膝关节充分伸直，股四头肌完全松弛，髌骨被推向内侧。

注：与外侧面相比内侧面稍凹陷，并与股骨内侧髁接触。事实上由两个关节面构成。

图 10.11 胫骨粗隆

胫骨粗隆呈尖在远端的三角形，将胫骨前面的内侧髁和外侧髁隔开。它是髌骨韧带的附着部位。

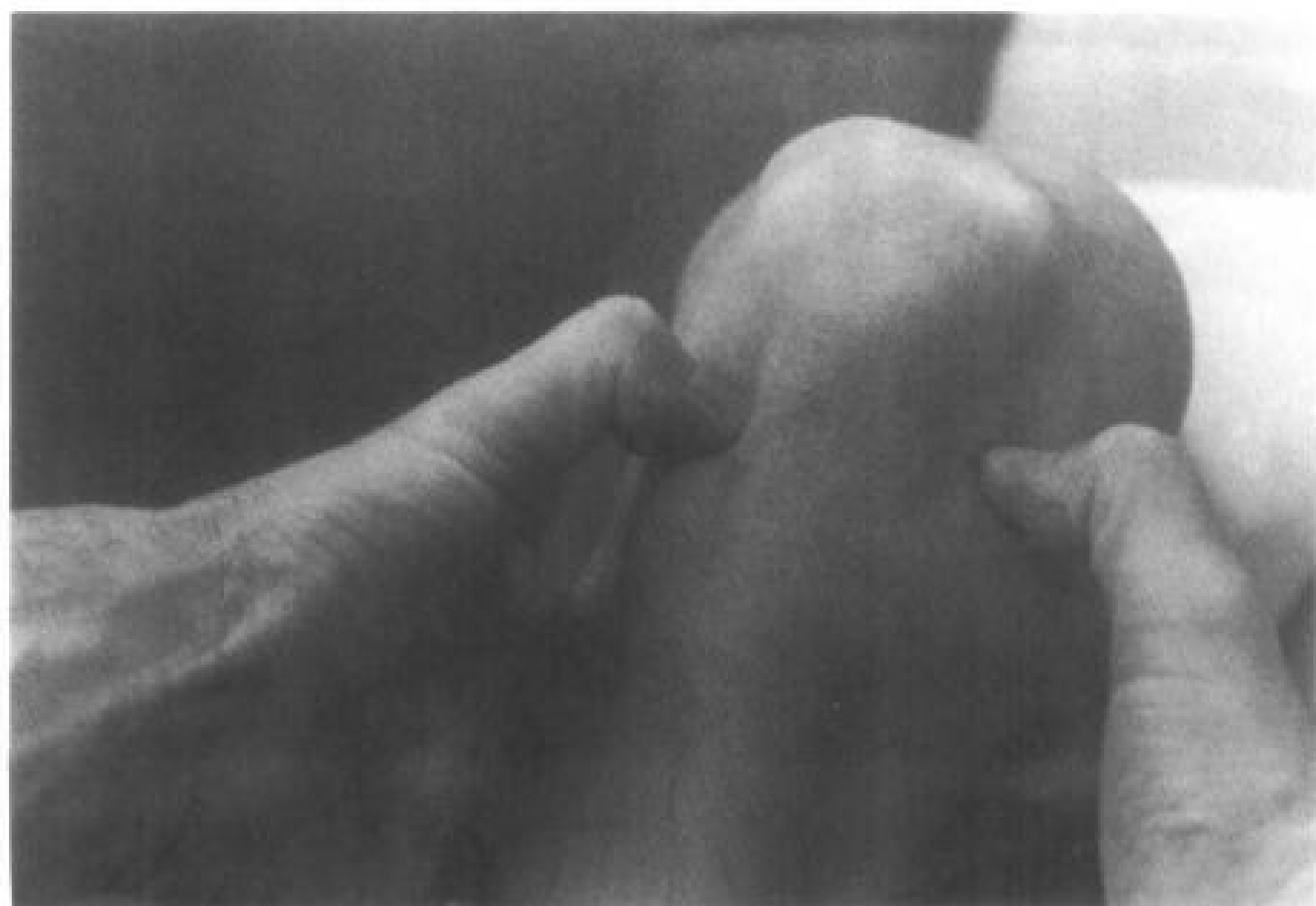


图 10.12 胫骨平台和股胫关节

屈膝 90° ，检查者两手拇指放在髌骨韧带和股胫关节侧方，向下滑动即可触及胫骨平台和股胫关节面的前缘（向上可触及与股骨连接的边缘）。

注：手指勾紧利于检查股胫关节间隙。

图 10.13 股骨内、外侧髌关节面

被检查者屈膝 90° ，检查者将拇指放在髌骨韧带侧方的股胫关节间隙上，向上可触摸到股骨内、外侧髌关节面。如果遇到困难，增加屈膝的程度可有利于触诊。

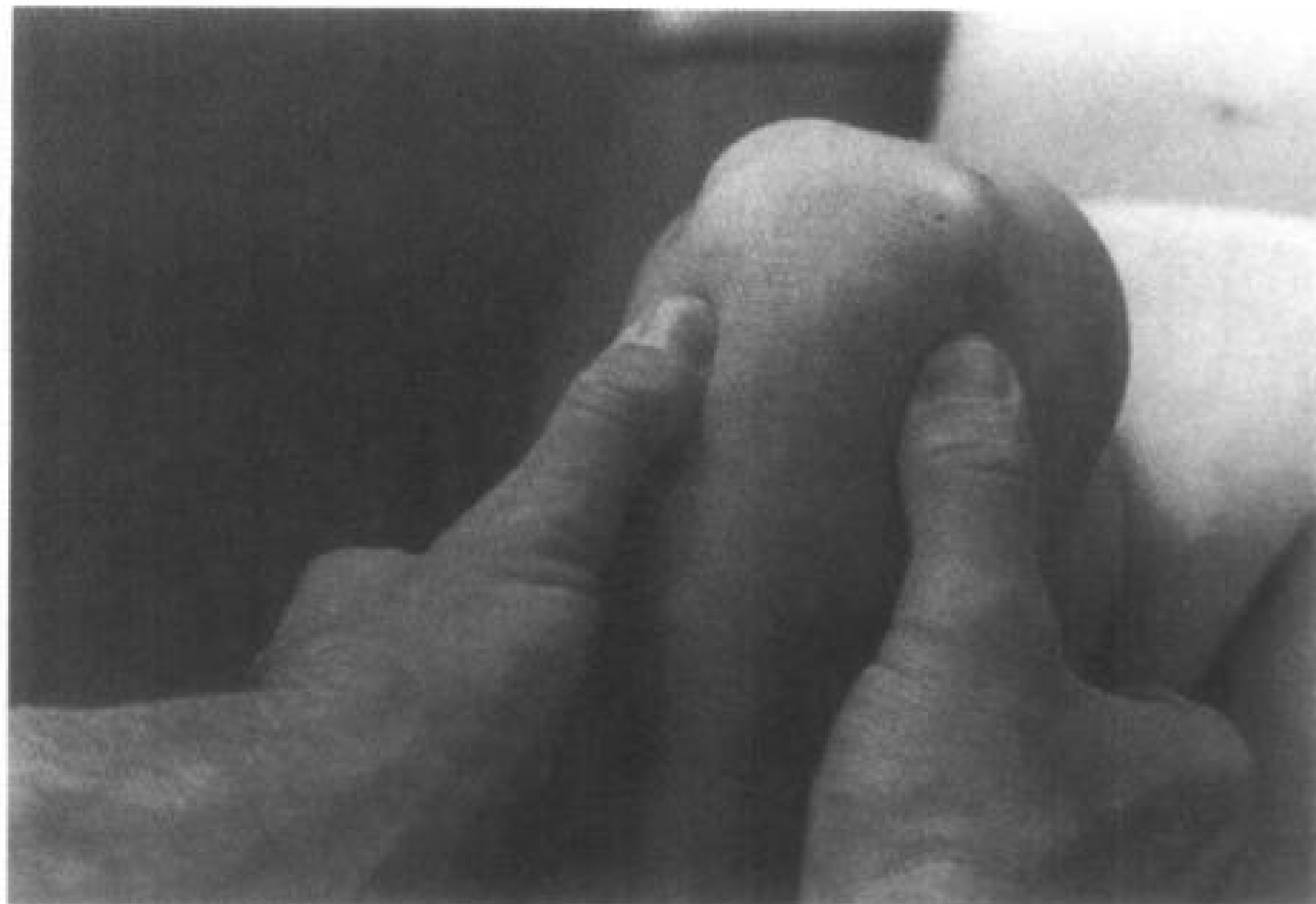


图 10.14 股骨髌滑车沟

股骨髌滑车沟是由股骨下端关节面所形成的，被覆软骨。关节面位于沟的前上方，是滑车的一部分，位于沟后下方的关节面称髌关节面。

1. 髌滑车沟
2. 股骨滑车
3. 内、外侧髌关节面

图 10.15 股骨髌滑车沟

理想的触诊姿势是屈膝稍大于 90° ，用手指紧握膝关节，沿着髌骨和髌关节面之间的关节面，可以触摸到两个沟或凹陷，即为髌滑车沟（1）（见图 10.14）。

注：通常，股骨髌滑车内侧沟容易触诊。



内 侧 腔 隙

可触诊的骨性结构如下:

- 股骨内上髁前面观 (图 10.17)
- 股骨内上髁内侧面观 (图 10.18)
- 股骨内侧髁滑车关节面内侧面的内侧缘 (图 10.19)
- 股骨内侧髁滑车关节面 (图 10.20)
- 股骨收肌结节 (图 10.21)
- 内侧胫骨平台 (图 10.22)
- 胫骨内侧髁下缘 (图 10.23)
- 胫骨内侧缘的上部 (图 10.24)

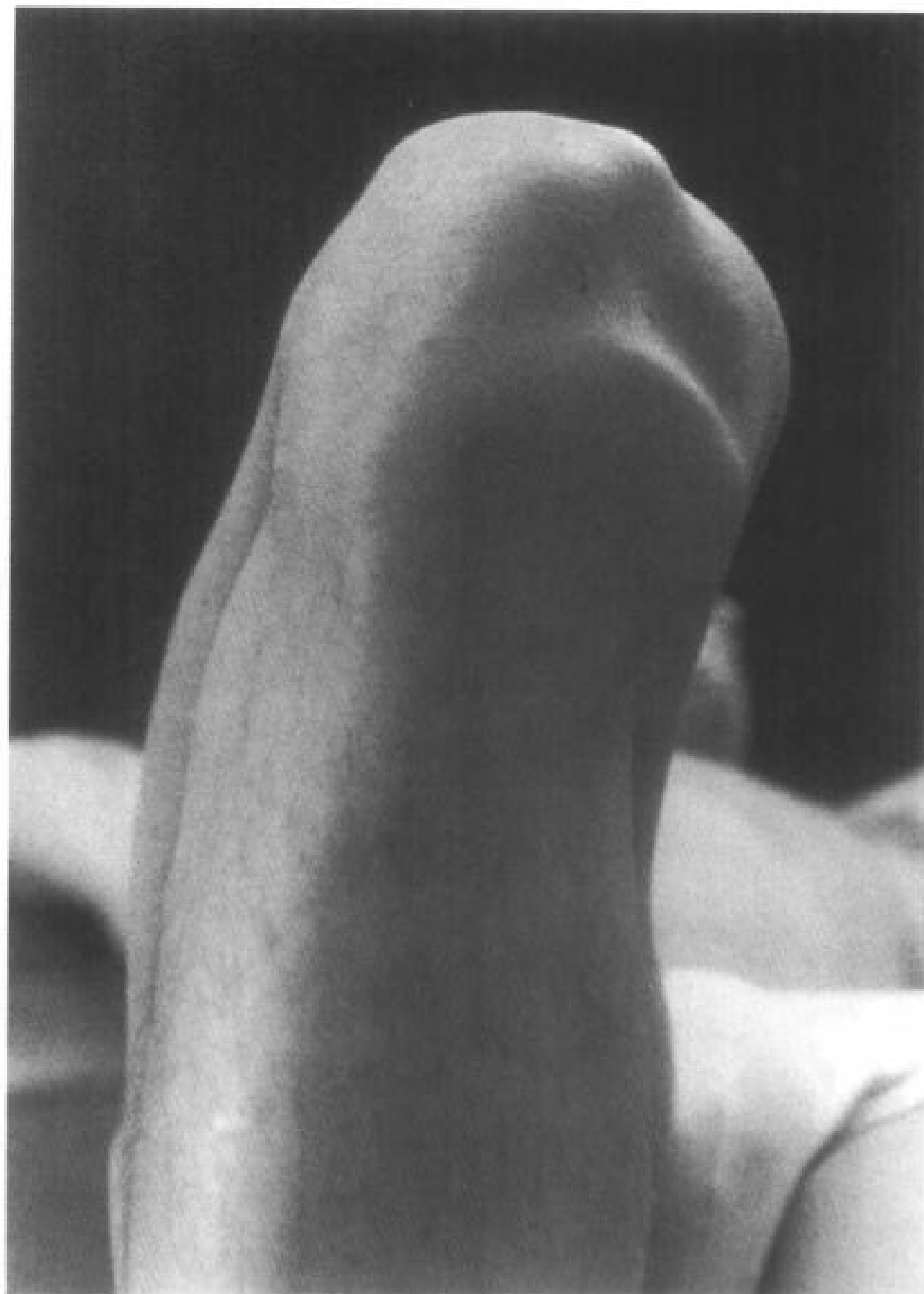


图 10.16 屈膝前面观

图 10.17 股骨内上髁前面观

股骨内上髁位于皮下，可直接触及，粗糙的内侧面是其显著的骨性标志。
注：其表面的凹陷是胫侧副韧带附着处。



图 10.18 股骨内上髁内侧面观

示指指示的即是股骨内上髁。股骨内上髁内侧面能更好地显示和定位。





图 10.19 股骨内侧髁滑车关节面内侧面的内侧缘

该缘是股骨滑车和内侧髁关节面的内侧界，当屈膝时可出现一个很大的突起，易触及。

内上髁沟：在该缘的下方，是一个前后纵深的沟。屈膝时可触诊沟内的肌性、腱性结构。

注：不要忘记当屈膝时，股骨下关节面的大部分暴露。

图 10.20 股骨内侧髁滑车关节面

检查者用示指确定内侧股胫关节间隙。从这一标志沿着关节面即可寻找到股骨内侧髁滑车关节面（指下触摸到的平滑面），该关节面抵达内侧髁滑车关节面的内侧缘。

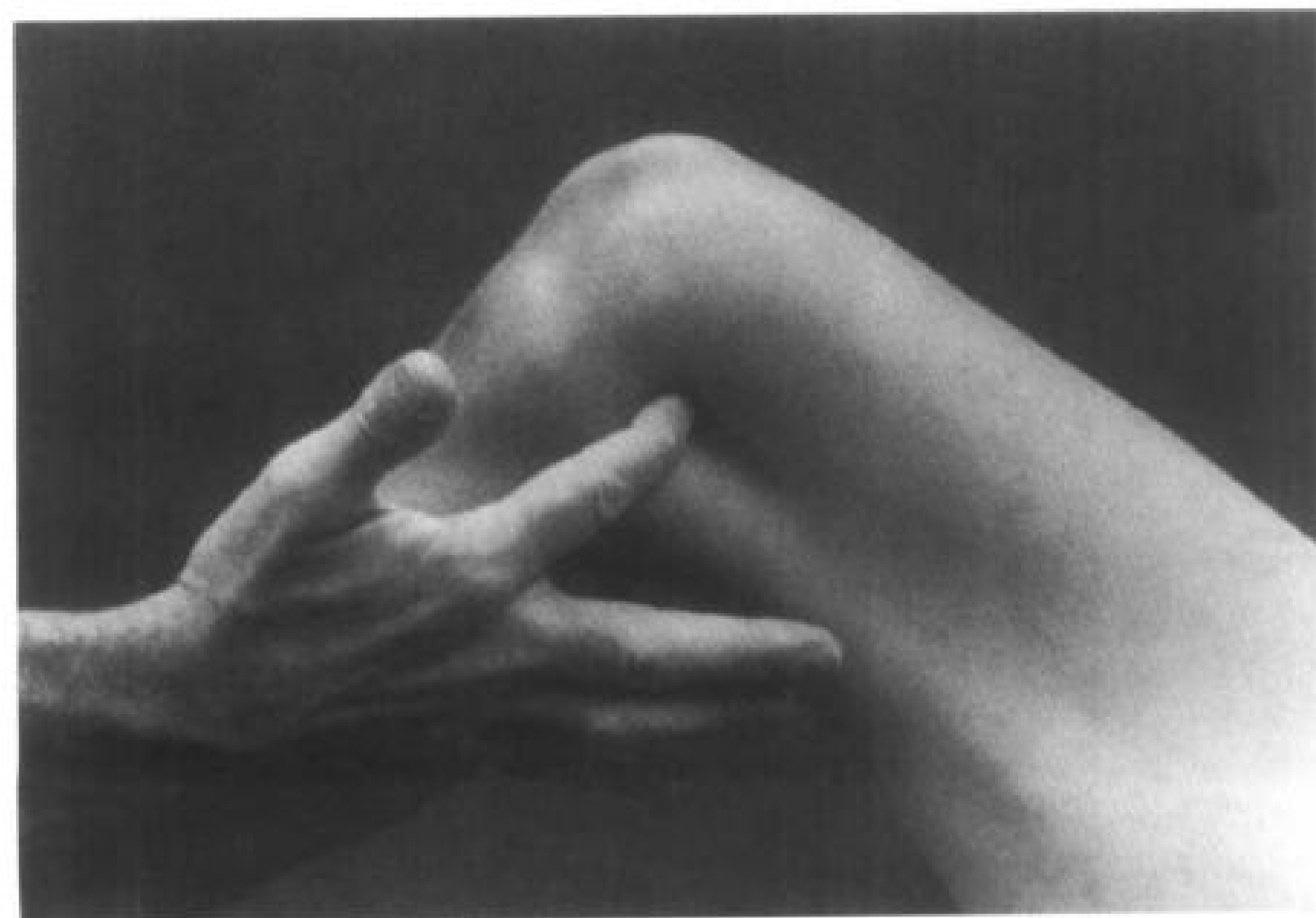


图 10.21 股骨收肌结节

触诊股骨收肌结节有一定的难度。先确定大收肌肌腱（见图 10.18），然后沿其肌腱至其远端，在此触摸到的骨性突起即为股骨收肌结节。

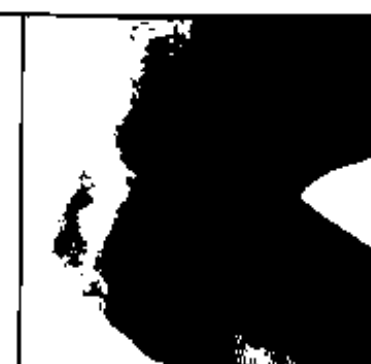


图 10.22 内侧胫骨平台

屈膝90°时易于确定。示指指示的即为内侧胫骨平台，从该处可触诊胫侧副韧带。



图 10.23 胫骨内侧髁下缘

被检查者屈膝，确定胫骨内侧缘，向上滑动至胫骨上端，在此可触诊到的骨性粗隆即为胫骨内侧髁下缘。

图 10.24 胫骨内侧缘的上部

由于有鹅足肌（半腱肌、股薄肌和缝匠肌）附着，因而胫骨内侧缘的上部是十分显著的骨性标志。



外 侧 腔 隙

可触诊的骨性结构如下：

股骨：

- 髌骨上窝外侧缘（图 10.26）
- 股骨外侧髁滑车关节面外侧面的外侧缘（图 10.27）
- 股骨外上髁（图 10.28）
- 股骨外侧髁滑车关节面外侧面的外侧缘及外上髁沟（图 10.29）
- 股骨外侧髁滑车关节面的外侧面（图 10.30）

胫骨：

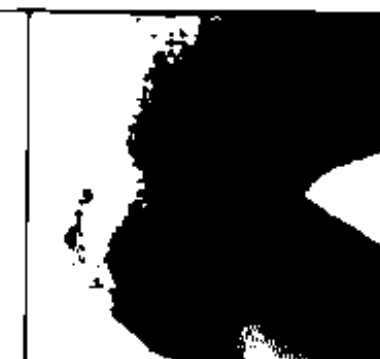
- 外侧胫骨平台（图 10.31）
- 胫骨外侧髁结节前侧面观（图 10.32）
- 胫骨外侧髁结节前面观（图 10.33）
- 胫骨斜嵴前面观（图 10.34）

腓骨：

- 腓骨头外侧面观（图 10.35）
- 腓骨颈前面观（图 10.36）



图 10.25 屈膝外侧面观



股 骨

图 10.26 髌骨上窝外侧缘

髌骨上窝外侧缘较内侧缘明显，当膝关节逐渐屈曲时更显著。



图10.27 股骨外侧髌滑车关节面外侧面的外侧缘

当屈膝时，其最外侧位置显示髌骨离开中线的位置。

注：屈膝时，髌滑车关节面在内侧面上比外侧面易暴露。

图 10.28 股骨外上髌

股骨外上髌位于外侧髌外面中部，不如内上髌明显。

在定位困难的情况下，让被检查者屈膝（见图 8.39），借外侧股胫关节开放使侧副韧带纤维绷紧，即可触到有侧副韧带附着的股骨外上髌。





图10.29 股骨外侧髌滑车关节面外侧面的外侧缘及外上髌沟

膝关节最大程度屈曲时易于触及股骨外侧髌滑车关节面外侧面的外侧缘。

外上髌沟:该沟位于外侧髌粗糙的外侧面下部,沟的深度在后方比前方为深。膝关节屈曲可以使其与肌腱分开。

注:切记当屈膝时,股骨下端被暴露。

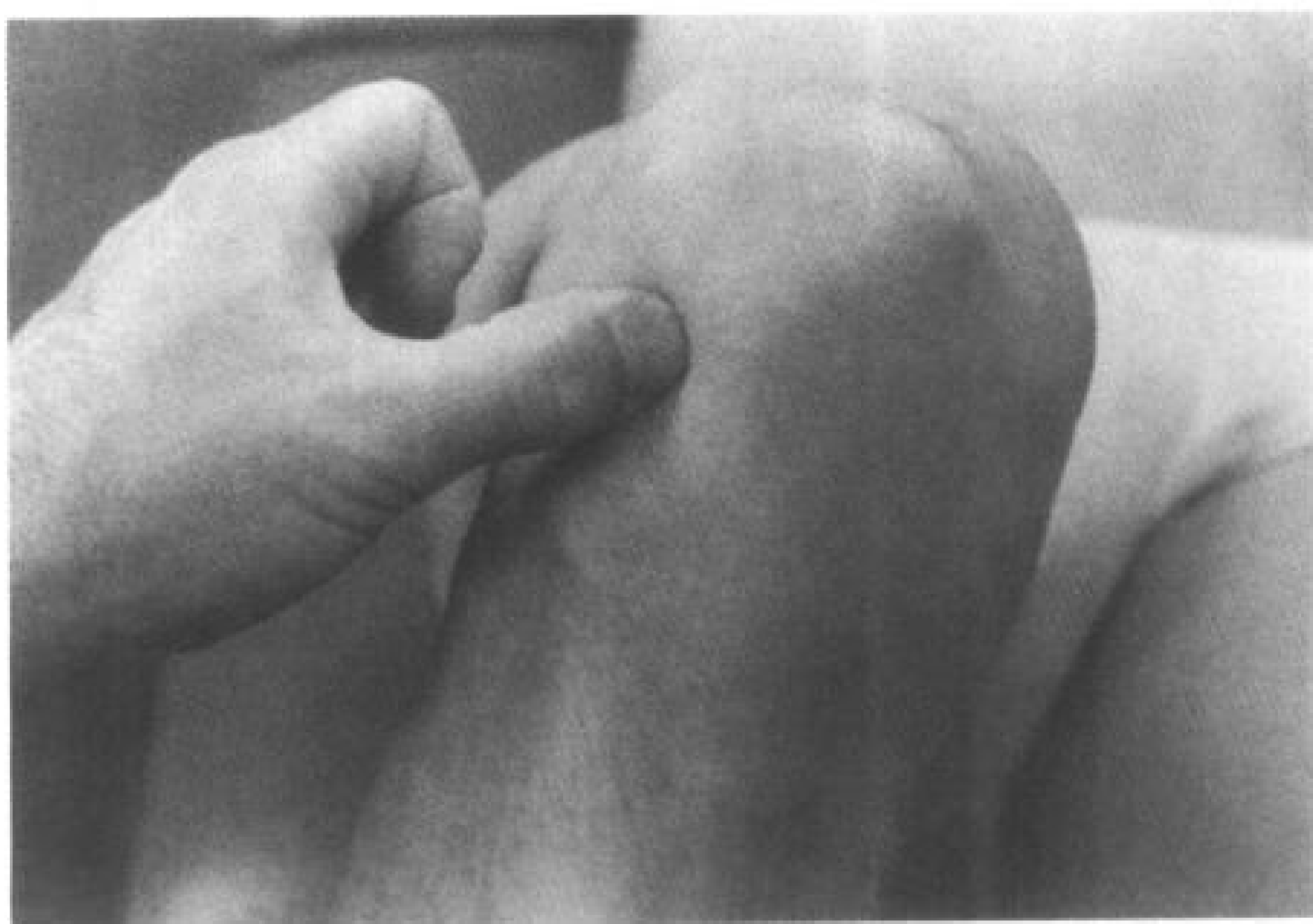


图 10.30 股骨外侧髌滑车关节面的外侧面

检查者用拇指确定外侧股胫关节间隙,由此沿着光滑的关节面触摸即是。该关节面内侧界为髌韧带和髌骨外侧缘,向外达外侧髌滑车关节面的外侧缘。



胫 骨

图 10.31 外侧胫骨平台

被检查者屈膝 90° ，示指下即是外侧胫骨平台，确定外侧胫骨平台毫无困难。前面观有利于观察外侧胫骨平台的最外侧部，可在关节间隙处触诊腓侧副韧带。

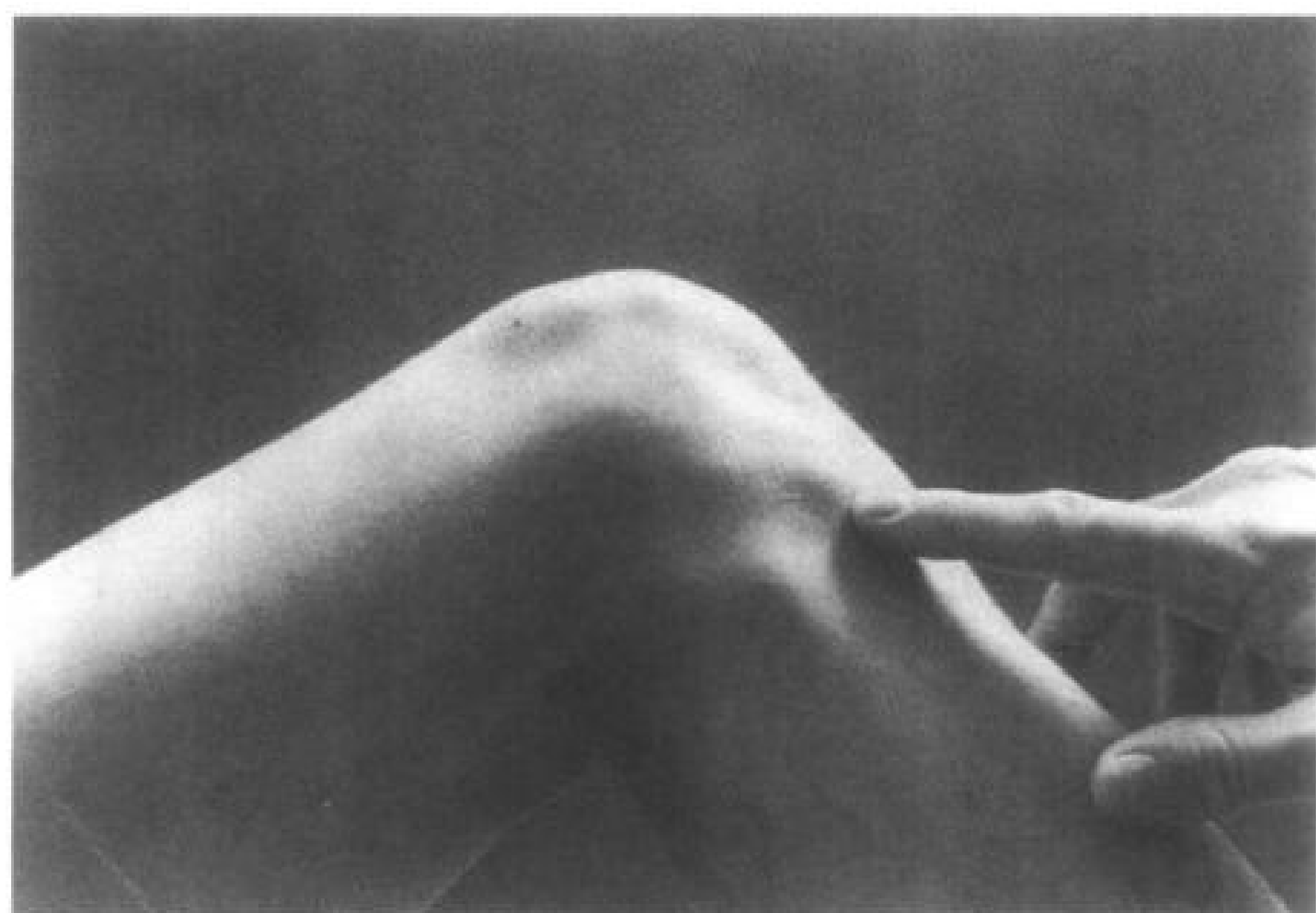
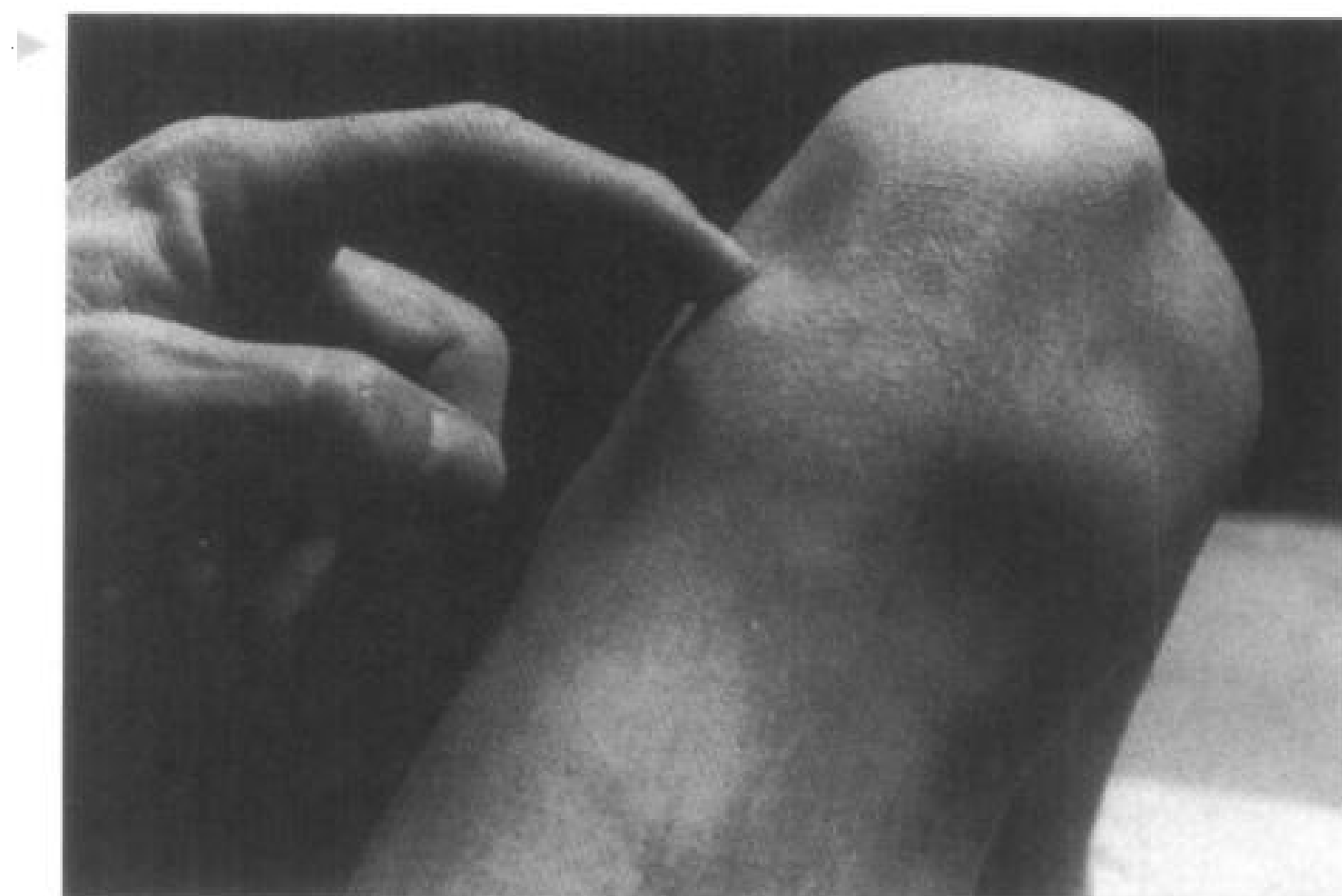


图 10.32 胫骨外侧髁结节前侧面观

胫骨外侧髁结节是最显著的结构。被检查者屈膝 90° ，在胫骨平台外侧面下方和胫骨粗隆外侧可触摸到一个小的骨性隆起，即是胫骨外侧髁结节。

图 10.33 胫骨外侧髁结节前面观

补充性的前面观，使胫骨外侧髁结节更易准确地观察和定位。





图 10.34 肱骨斜嵴前面观

肱骨斜嵴是从肱骨外侧髁结节（见图 10.32、图 10.33）和肱骨粗隆外侧缘（图 10.13）伸出的一个骨嵴，斜向前下方，在皮下可触摸到。

腓 骨

图 10.35 腓骨头外侧面观

腓骨头极易触摸到，小腿内旋时其更为显著。

注：腓骨茎突是突向腓骨头关节面后外方的骨性突起。



图 10.36 腓骨颈前面观

腓骨颈居腓骨头和腓骨体之间，由于腓总神经在此环绕后进入小腿而使其引人注目。

第二节 关节学

韧 带

可触诊的韧带结构如下:

- 腓侧副韧带 (图 10.38)
- 腓侧副韧带 (图 10.39)
- 髌外侧支持带、横束 (图 10.40)
- 髌外侧支持带、横束 (图 10.41)
- 髌内、外侧支持带 (图 10.42)
- 胫侧副韧带 (图 10.43)
- 胫侧副韧带 (图 10.44)
- 胫侧副韧带 (另一种方法) (图 10.45)
- 胫侧副韧带绷紧的近距离观察 (图 10.46)
- 髌内侧支持带、横束的伸膝内侧面观 (图 10.47)
- 髌内侧支持带、横束 (图 10.48)
- 向外牵引髌内侧支持带、横束 (图 10.49)
- 髌下深囊 (图 10.50)
- 髌韧带 (图 10.51)

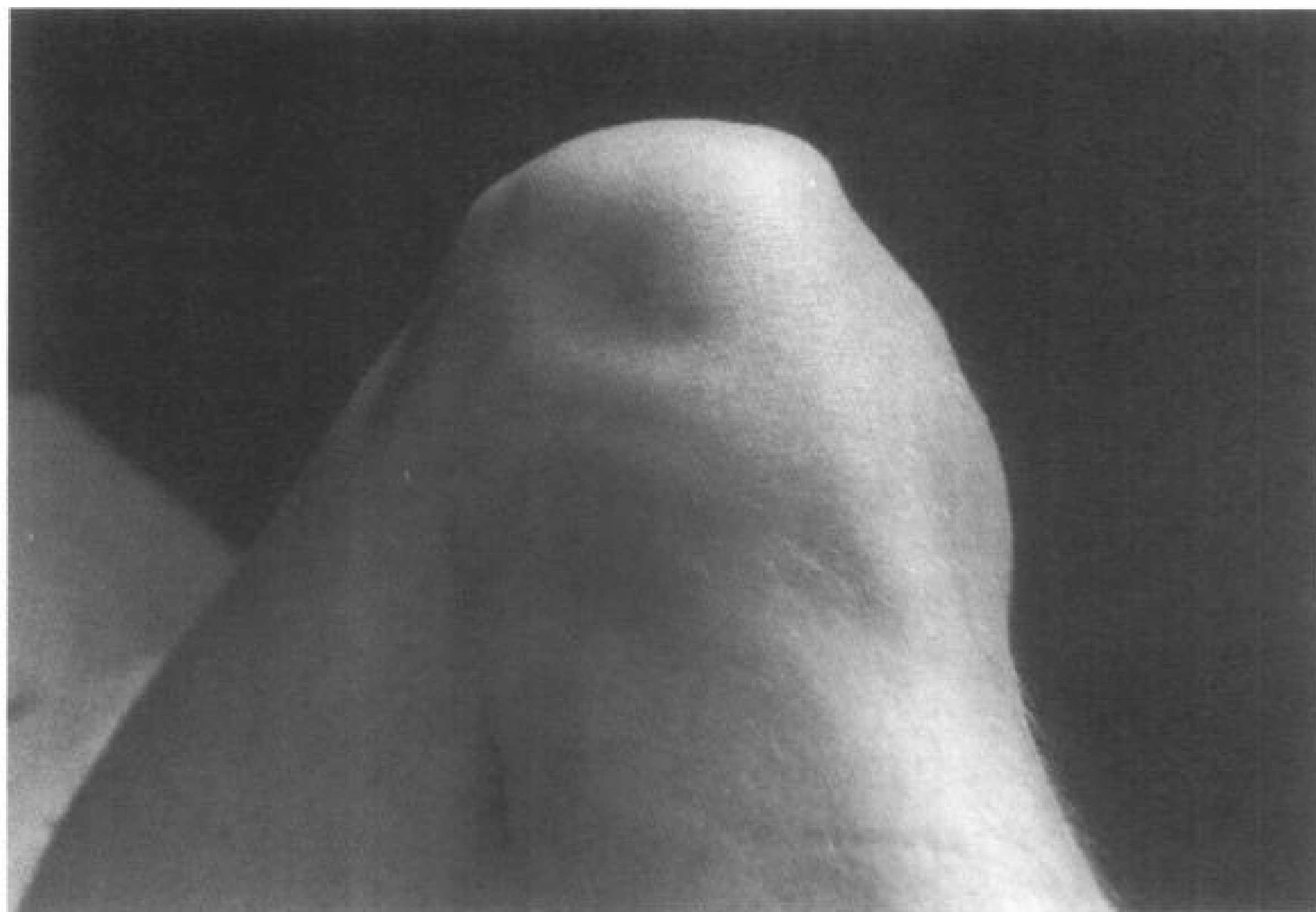


图 10.37 膝 (关节) 前面观

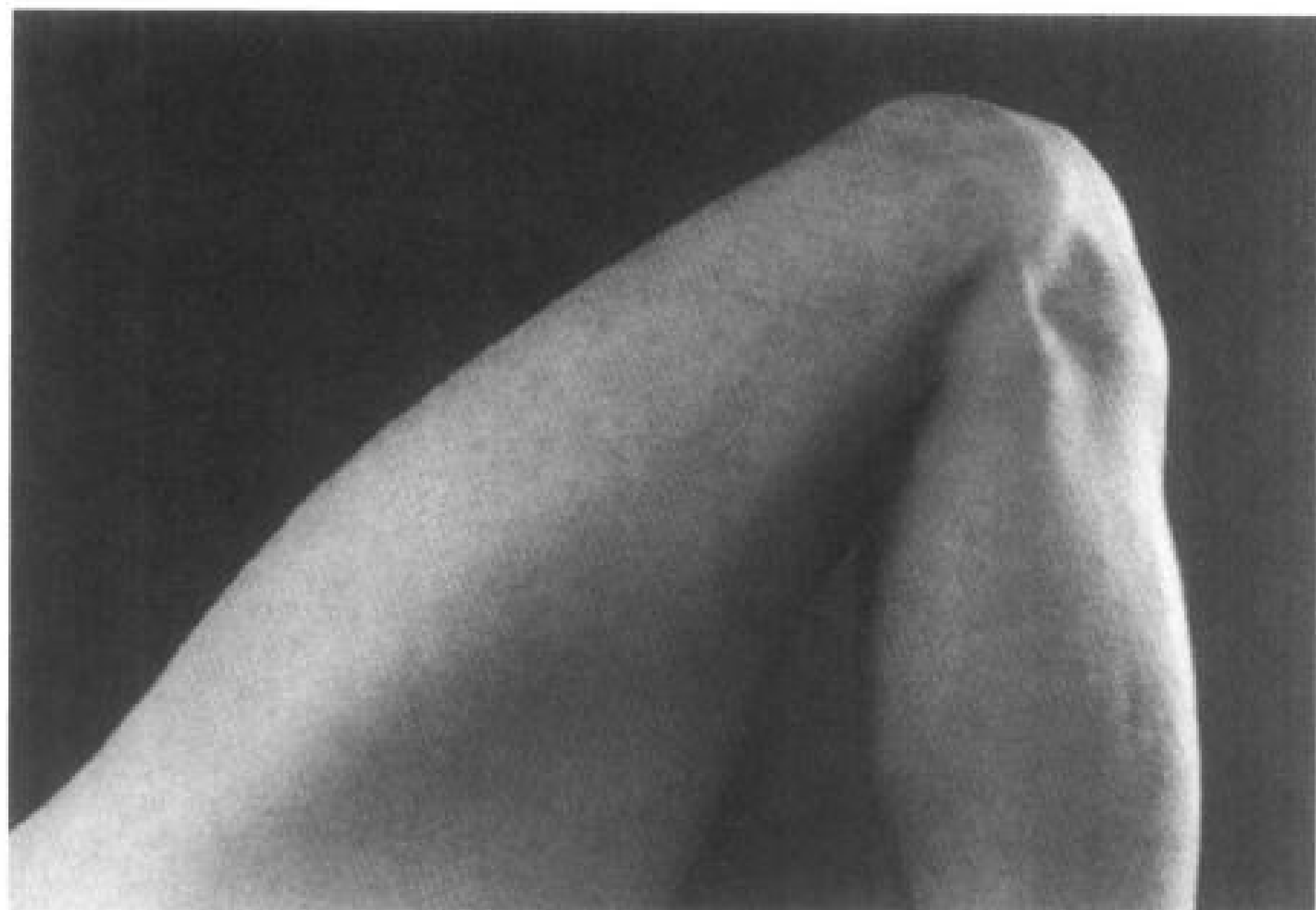


图 10.38 腓侧副韧带

腓侧副韧带从股骨外上髁向下延伸至腓骨头前外侧面、腓骨茎突前方。

图 10.39 腓侧副韧带

为了准确定位，应使腓侧副韧带绷紧。一旦被确定，膝关节在任何位置皆易被触到。

被检查者的姿势如图所示。检查者左手放在膝关节内侧面上，从内向外施加压力，使外侧关节间隙向上开放，使韧带绷紧。右手朝着腓骨头和股骨外上髁之间的外侧关节间隙。

注：触摸到的韧带呈圆形条索状，其厚度因人而异。

膝内翻者，由于其持续活动，腓侧副韧带增粗变厚。



图 10.40 髌外侧支持带、横束

充分伸膝、股四头肌松弛，将髌骨向外推，使被触诊的结构（髌外侧支持带、横束）处于紧张状态，或将髌骨推向内，也可达同样效果。髌外侧支持带可在垂直于其径路的平面上触诊到。



图 10.41 髌外侧支持带、横束
使髌外侧支持带、横束接近正中矢状面的手法，触摸到的像纤维束样关节囊的增强处即是。



图 10.42 髌内、外侧支持带
向外牵引髌骨，此时髌内侧支持带（1）突起、同时，外侧髌支持带绷紧（但在本图中看不到，另见图 10.40）。
注：使用该手法时，外侧髌支持带在逐渐移向矢状面而张紧，而内侧髌支持带在越来越呈水平位时绷紧。本图为下内侧面观。



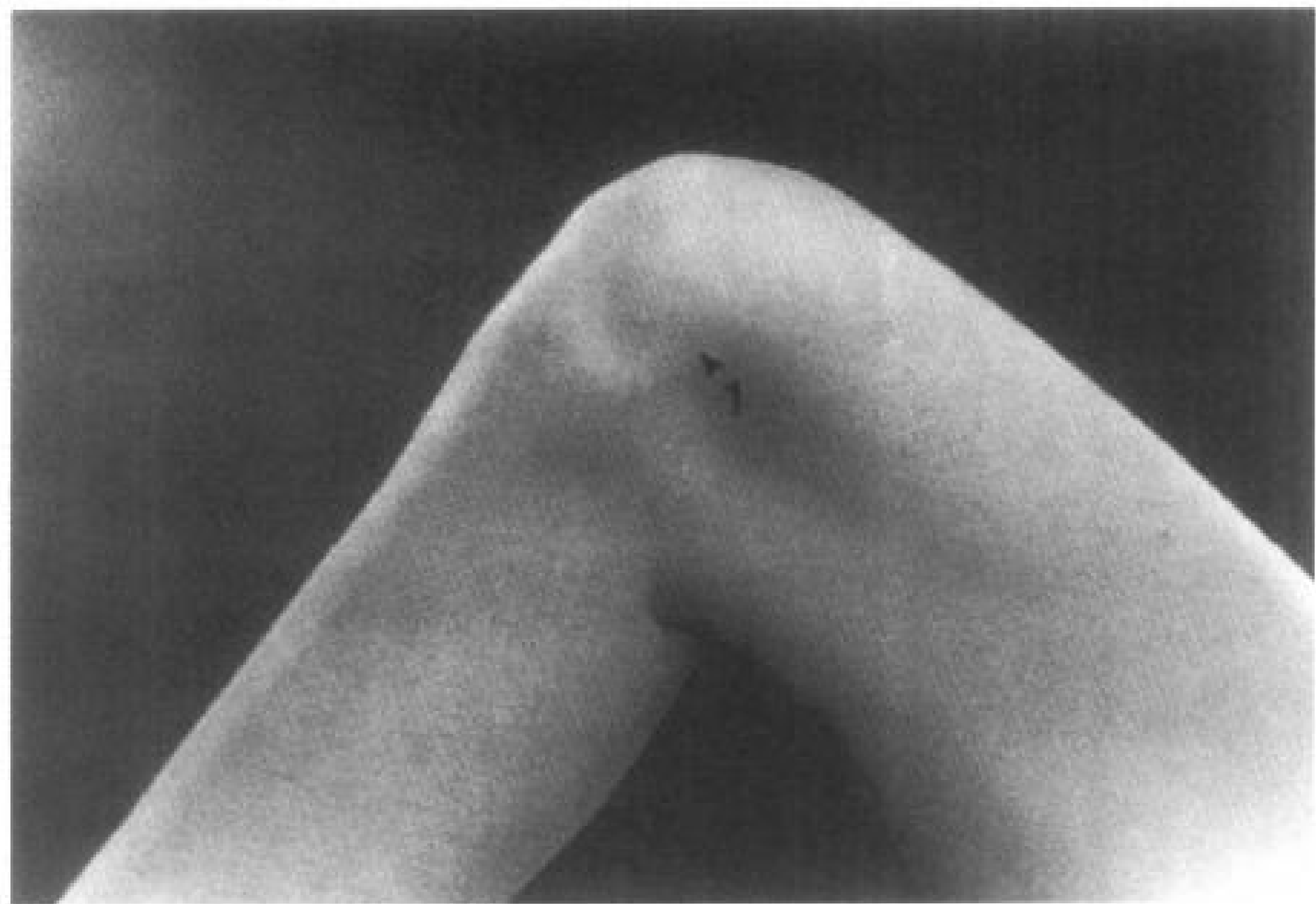


图 10.43 胫侧副韧带

胫侧副韧带(1)起始于股骨内上髁并向下延伸、附着在胫骨内侧髁后部的凹陷内及胫骨上部内侧缘。

图 10.44 胫侧副韧带

胫侧副韧带张紧的准确位置由两步完成。让被检查者屈膝 90° ，先外旋小腿使该韧带紧张，尔后用左手向内推膝（同时足在检查台上勿动），内侧关节间隙向上开放而增加胫侧副韧带的紧张度。

注：左手手指对向关节间隙，触摸到的较为平滑的纤维束即胫侧副韧带。



图 10.45 胫侧副韧带（另一种方法）

足跟放在检查台上，右手握住足内侧面使小腿外旋。然后左手对着膝外侧面加压使其向内运动，此时内侧关节间隙开放，从而胫侧副韧带紧张。

注：在内侧关节间隙可清楚地确定胫侧副韧带。



图 10.46 胫侧副韧带绷紧的近距离观察

该图是膝关节近距离观察，清晰地显示绷紧的胫侧副韧带的排列。

注：在膝关节内侧间隙(1) 清晰地显示胫侧副韧带。

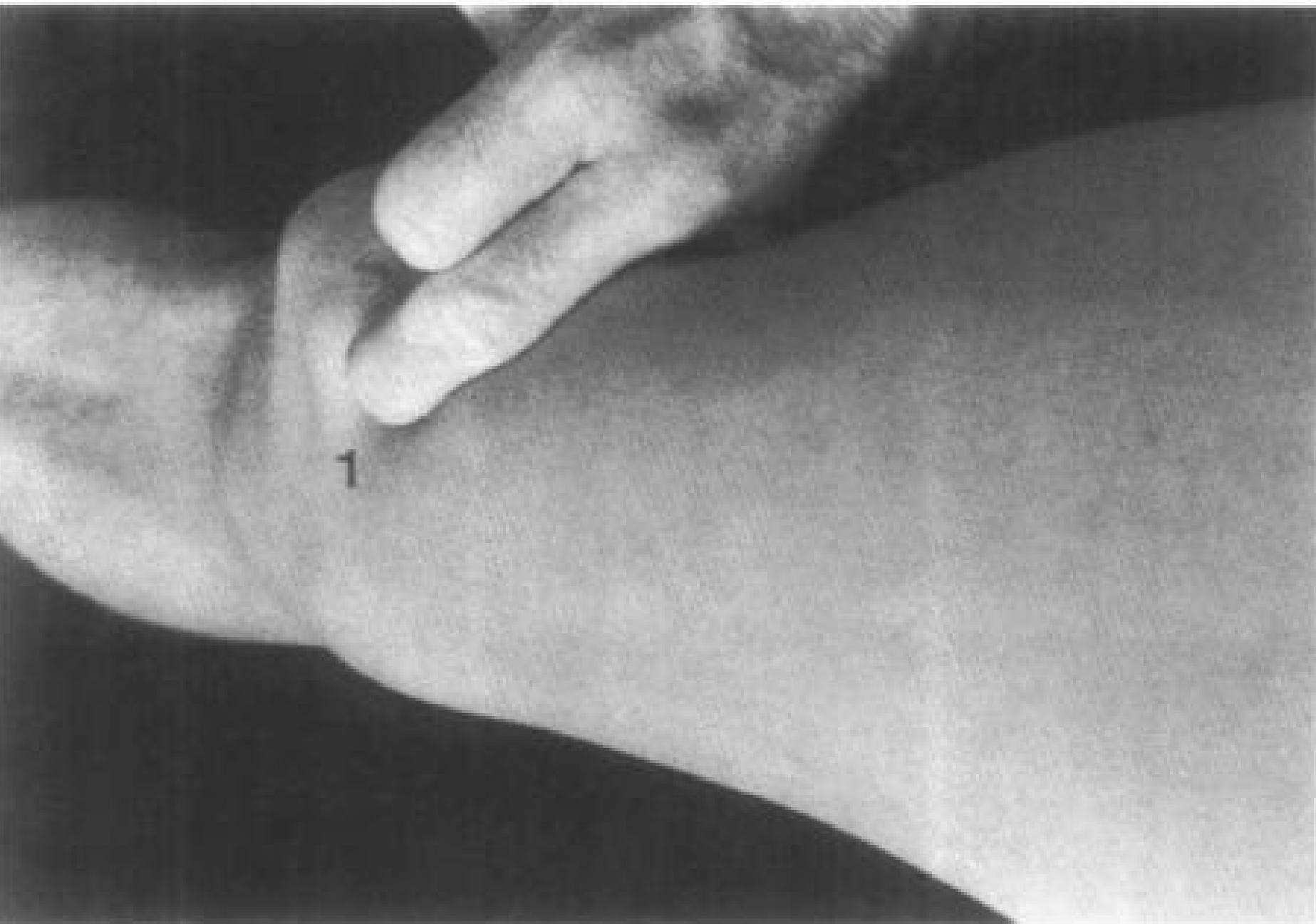


图 10.47 髌内侧支持带、横束的伸膝内侧面观

膝伸直，股四头肌放松，将髌骨向外推，使韧带绷紧（见图），或向内推（图 10.48），亦可使韧带绷张。

两种情况触诊效果相同，髌内侧支持带（1）可横向触诊。

图 10.48 髌内侧支持带、横束

将触诊的结构置于近矢状面上使其绷紧，触摸到的关节囊的增厚部即为髌内侧支持带及其横束。



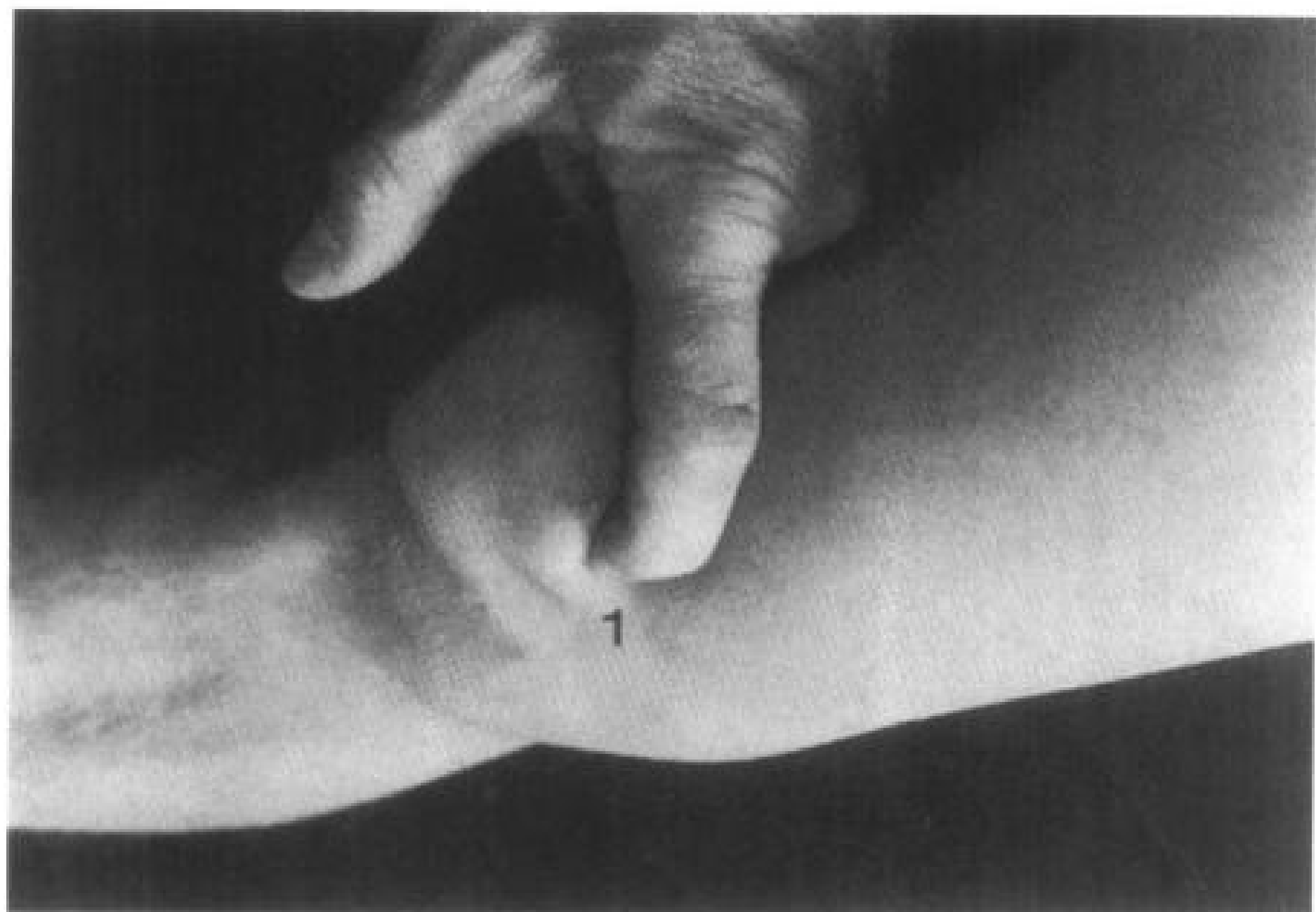


图 10.49 向外牵引髌内侧支持带、横束

手法如上图，使被检查的结构在接近水平面上绷紧。触摸到的纤维束是关节囊的增厚处。

图中 1 为髌内侧支持带。

图 10.50 髌下深囊

在髌韧带和髌骨后面非关节面之间，胫骨平台髁间面上方有脂肪组织，并向内、向外一直扩展到髌骨外侧的中部，形成脂肪卷称之为翼状襞。正如本图显示，伸膝时更清晰。

图中 1 为髌下深囊，2 为翼状襞。



图 10.51 髌韧带

在屈膝或伸膝时触诊髌韧带。检查者拇指和示指挟持的是髌韧带的内、外侧缘，使其稍向下、向前倾斜，有利于触诊。



第三节 肌 学

前 外 侧 区

可触诊的肌性和肌腱结构如下：

股部：

- 股外侧肌（图 10.53）
- 髂胫（Maissiat's）束腱（图 10.54）
- 股二头肌肌腱远端（图 10.55）

小腿：

- 胫骨前肌、趾长伸肌和腓骨长肌：第 1 步（图 10.56）

- 胫骨前肌、趾长伸肌和腓骨长肌：第 2 步（图 10.57）

- 胫骨前肌近端（图 10.58）

- 趾长伸肌近端（图 10.59）

- 腓骨长肌近端（图 10.60）

（腓骨长肌近端探查见外侧肌间隔部分）

注：由于髌韧带为非活动性结构，顾名思义，已于相应章节讨论（见图 10.51）。

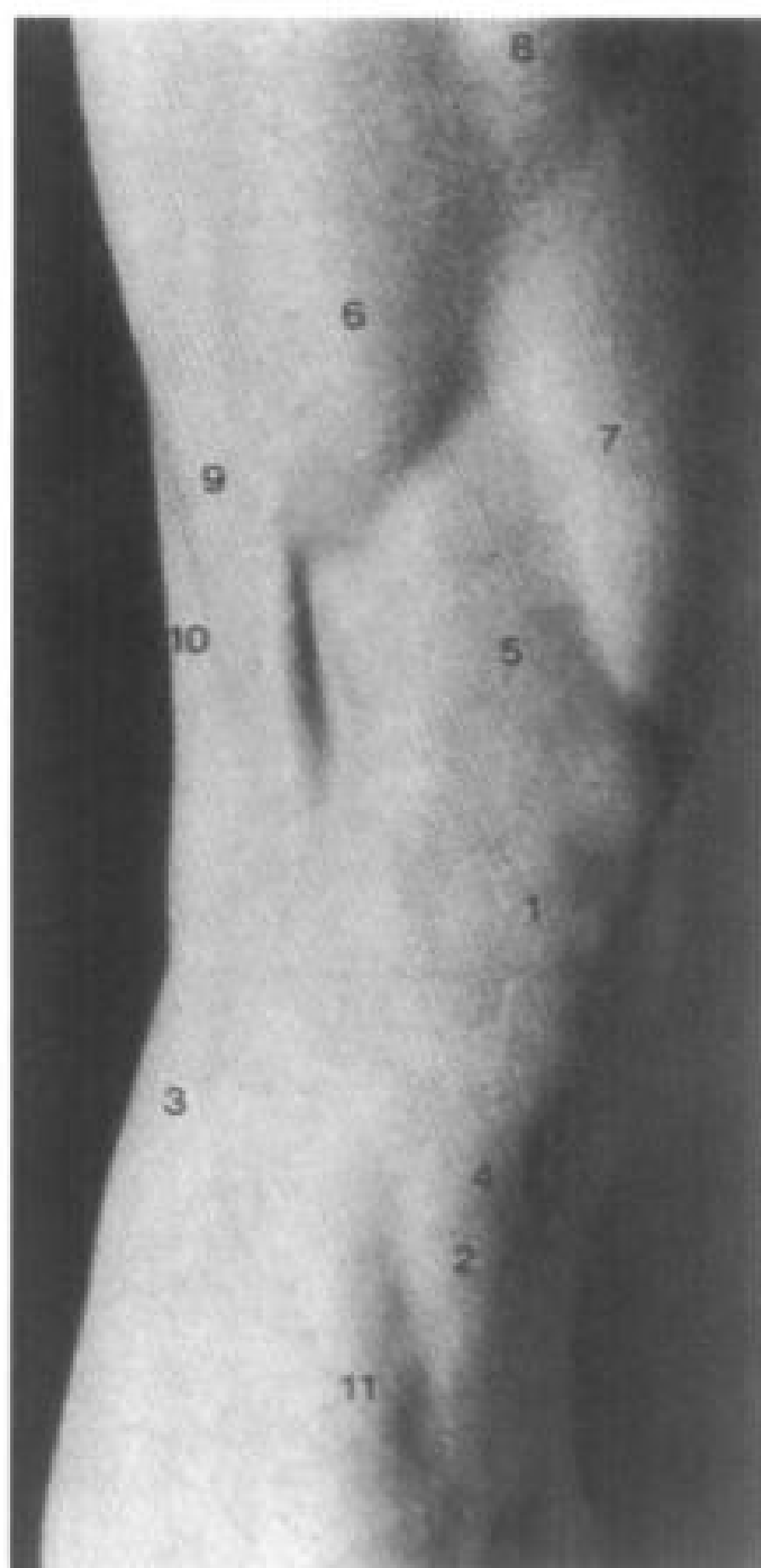


图 10.52 膝关节外侧面观

- | | |
|-----------|------------|
| 1. 髌骨 | 7. 股内侧肌 |
| 2. 胫骨粗隆 | 8. 股直肌 |
| 3. 腓骨头 | 9. 髂胫束 |
| 4. 髌韧带 | 10. 股二头肌肌腱 |
| 5. 股四头肌肌腱 | 11. 胫骨前肌 |
| 6. 股外侧肌 | |

股 部

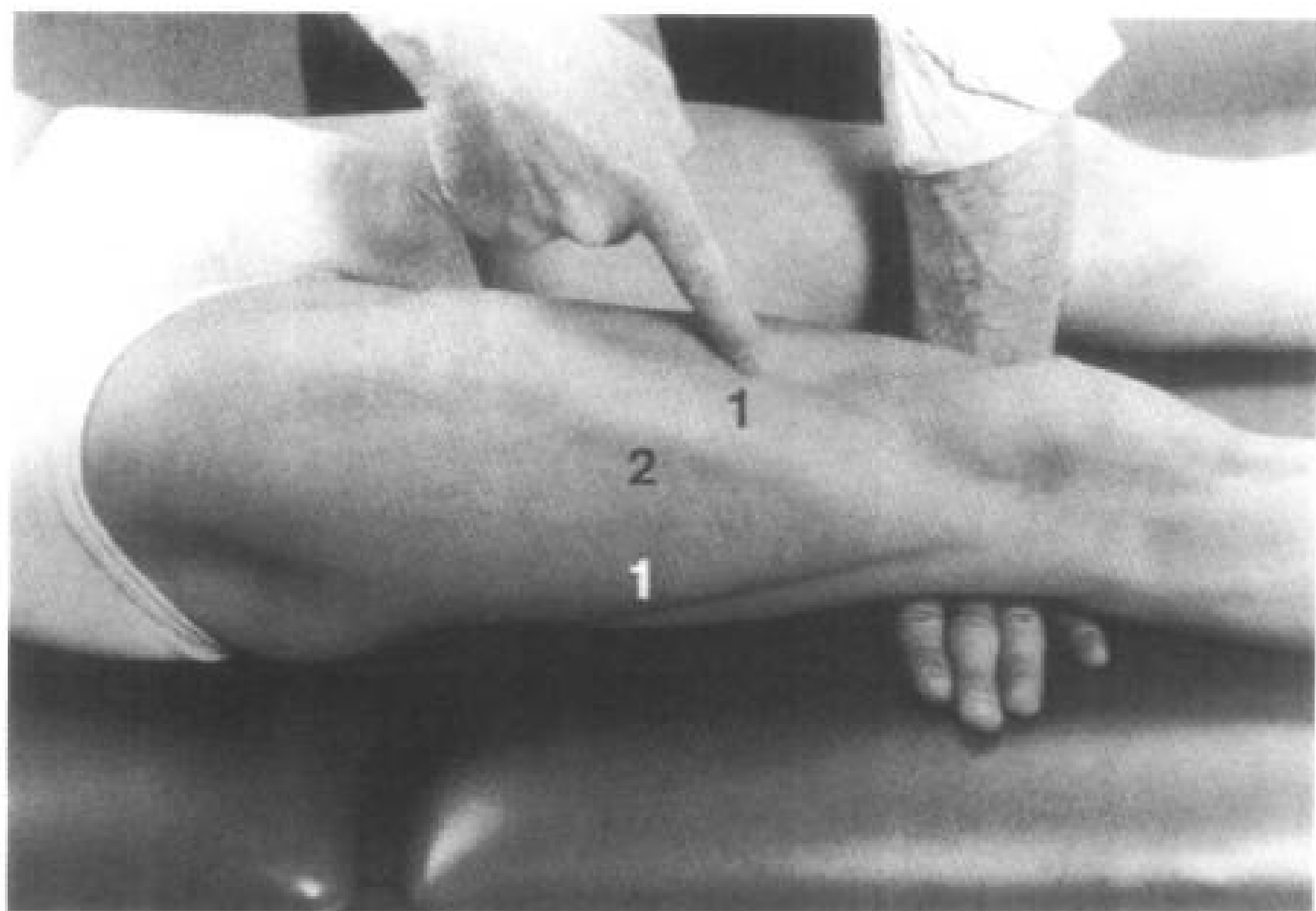


图 10.53 股外侧肌

检查者左手放在腘窝和检查台之间，让被检查对之施加压力，股外侧肌(1)显示在大腿前外侧面、髂胫束(2)的前后。

参见图 10.54。

图 10.54 髂胫 (Maissiat's) 束腱

被检查者屈膝、足放在检查台上，当其伸膝时，髂胫束即显现，或在膝的外侧面上触及。小腿内旋、伸膝，能更好地触摸该结构（见图 9.15、图 9.16）。

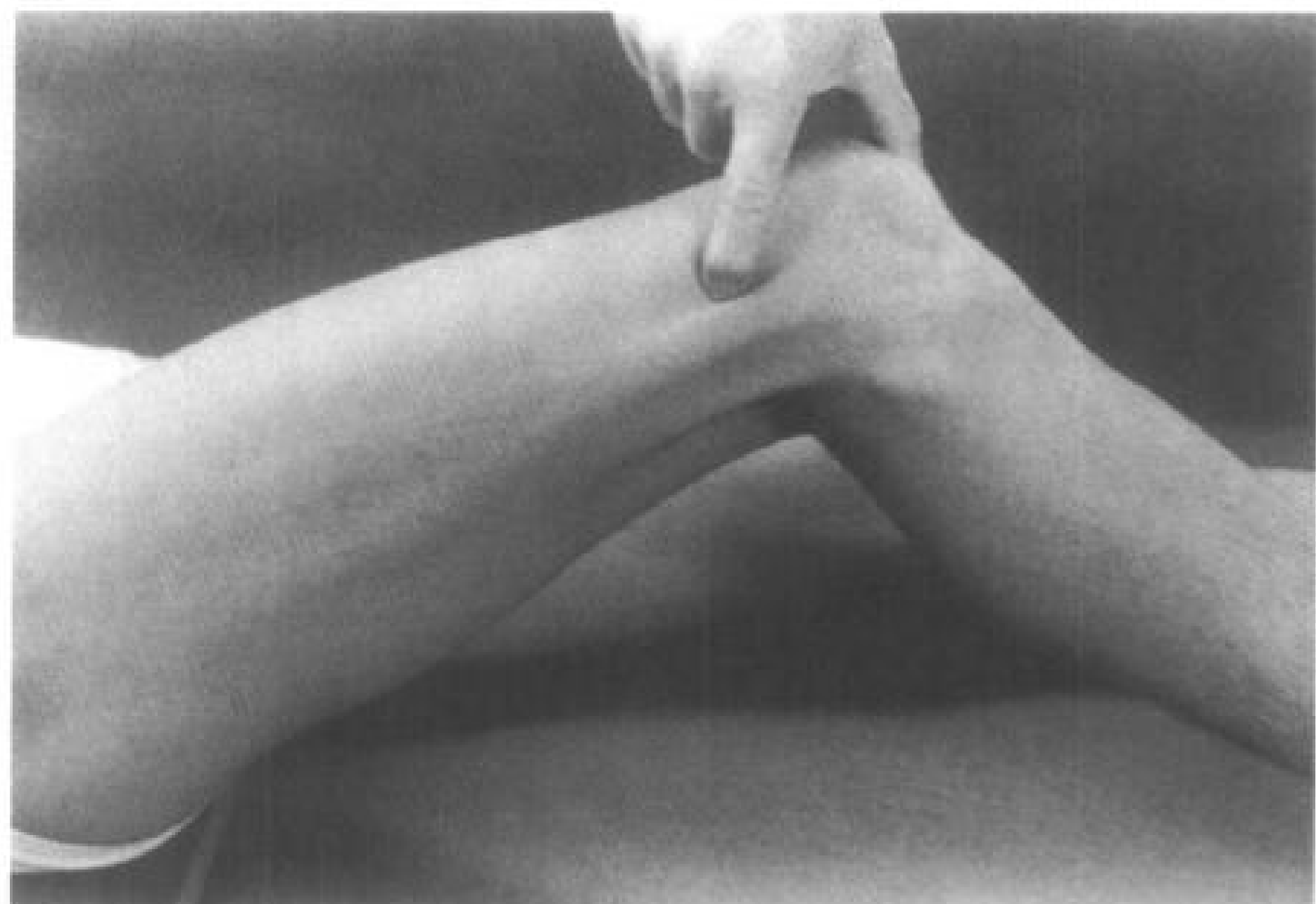


图 10.55 股二头肌肌腱远端

最显著的骨性标志是腓骨头。检查者用右手握住足跟，并阻止膝关节屈曲。左手即可在腓骨头处触诊构成腘窝上外侧缘的股二头肌肌腱（见图 10.75、图 10.76）。





小腿

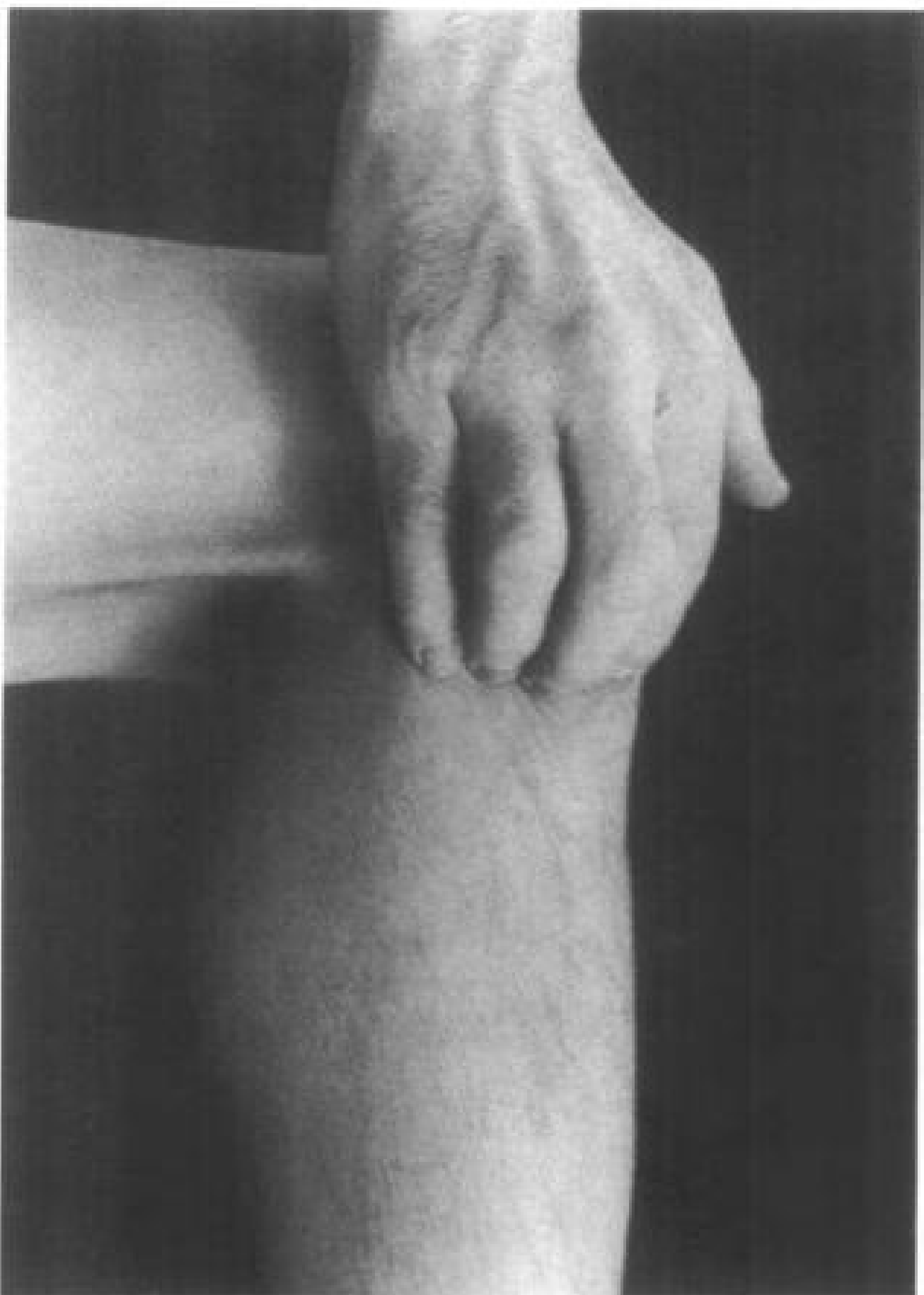
图 10.56 胫骨前肌、趾长伸肌和腓骨长肌：第 1 步

被检查者坐在检查台一侧、两腿尽力分开、足下垂并呈正常屈曲位。
检查者用右手手指勾在小腿上外侧面的腓骨头和胫骨粗隆上。



图 10.57 胫骨前肌、趾长伸肌和腓骨长肌：第 2 步

为了更准确起见，检查者小指和环指对放在腓骨头前部，中指和示指放在胫骨粗隆外侧缘上、胫骨斜嵴和髁间（Gerdy）结节下方。手在这一位置时，小指对的是腓骨长肌，环指对的是趾长伸肌，中指和示指对的是胫骨前肌。



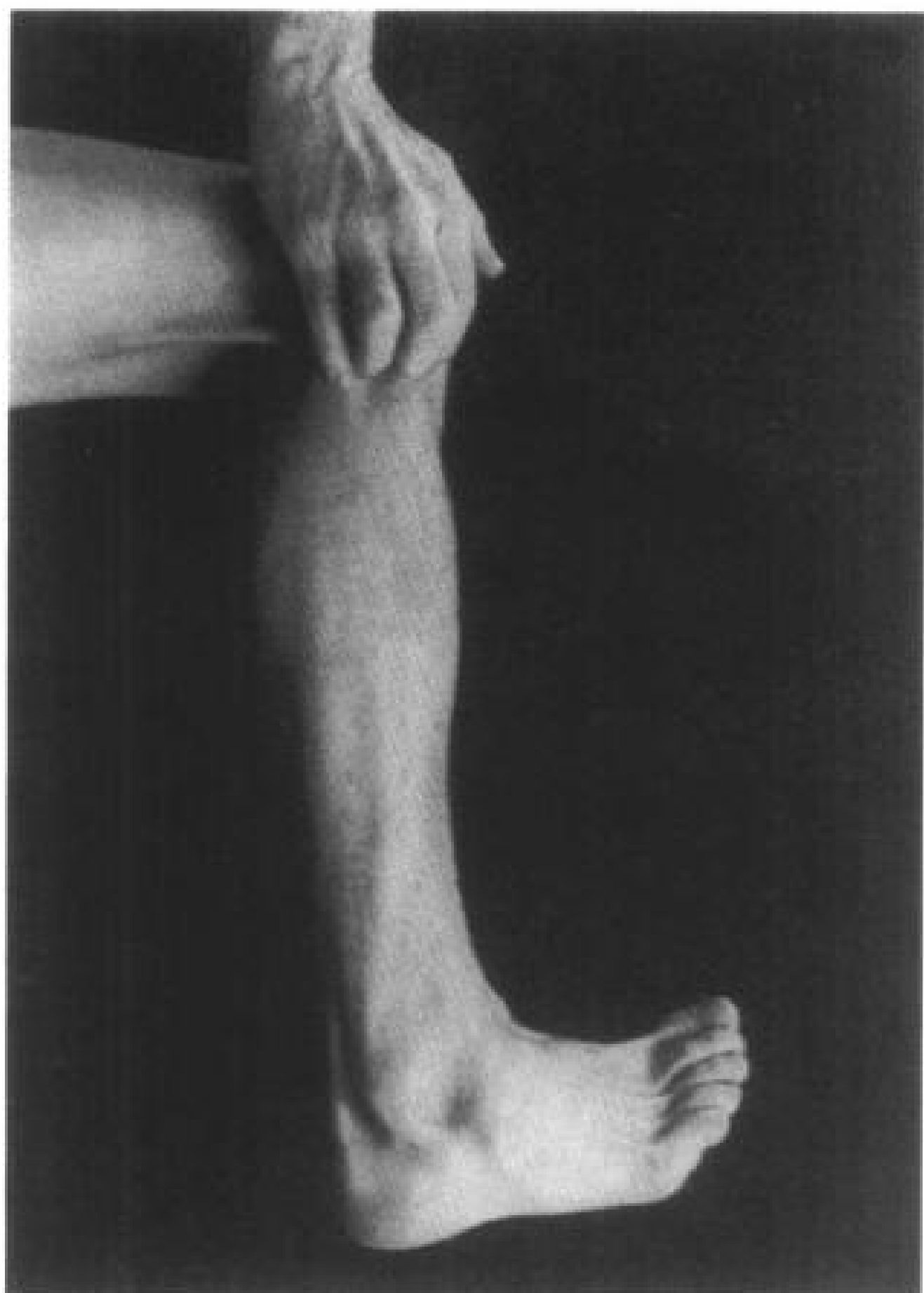


图 10.58 胫骨前肌近端

从图 10.56、图 10.57 描述的位置开始，让被检查者足内收、旋后和背屈，即胫骨前肌活动。指下即可感觉到胫骨前肌的收缩。

图 10.59 趾长伸肌近端

从图 10.56、图 10.57 描述的位置开始，让被检查者足外展、内旋和背屈，此即趾长伸肌的活动。指下可感觉出趾长伸肌的收缩，环指下最明显。

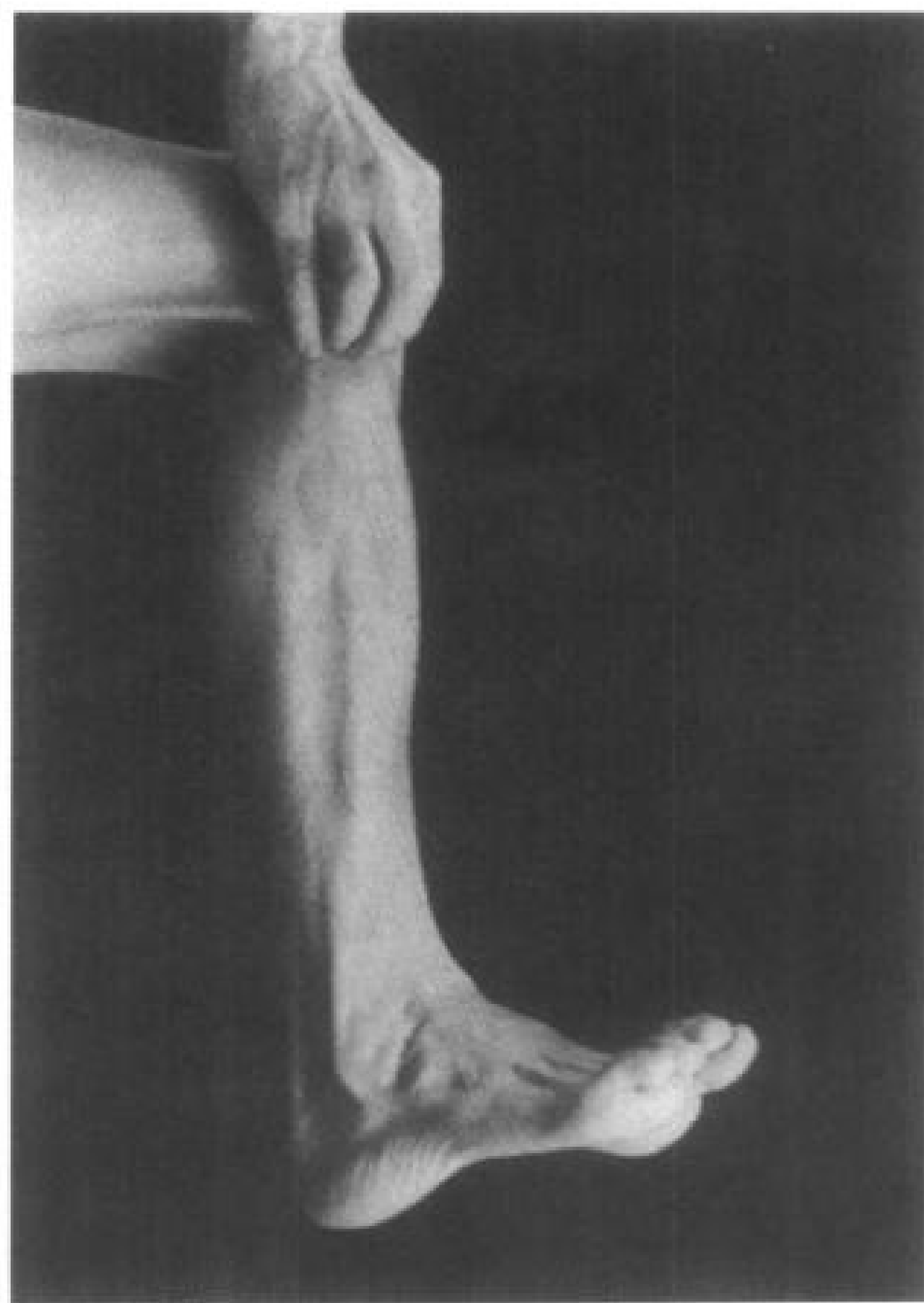


图 10.60 腓骨长肌近端

从上述的位置开始，让被检查者足外展、内旋和跖屈，即为腓骨长肌的活动。指下可以感觉出腓骨长肌的收缩，环指和小指下最明显。



前 内 侧 区

屈膝 90°，可触及的肌性和肌腱结构如下：

- 胫骨内侧缘的鹅足肌（图 10.62）
- 胫骨内侧缘的鹅足肌（另一种方法）（图 10.63）
- 胫骨前面和内侧面上的鹅足肌（图 10.64）
- 半腱肌远侧肌腱（图 10.65）
- 股薄肌远侧肌腱（图 10.66）

- 缝匠肌远端（图 10.67）
- 半膜肌肌腱（图 10.68）
- 大收肌垂直肌束远侧肌腱（图 10.69）
- 股内侧肌肌腹（图 10.70）

注：半腱肌、股薄肌和缝匠肌共同组成鹅足肌。

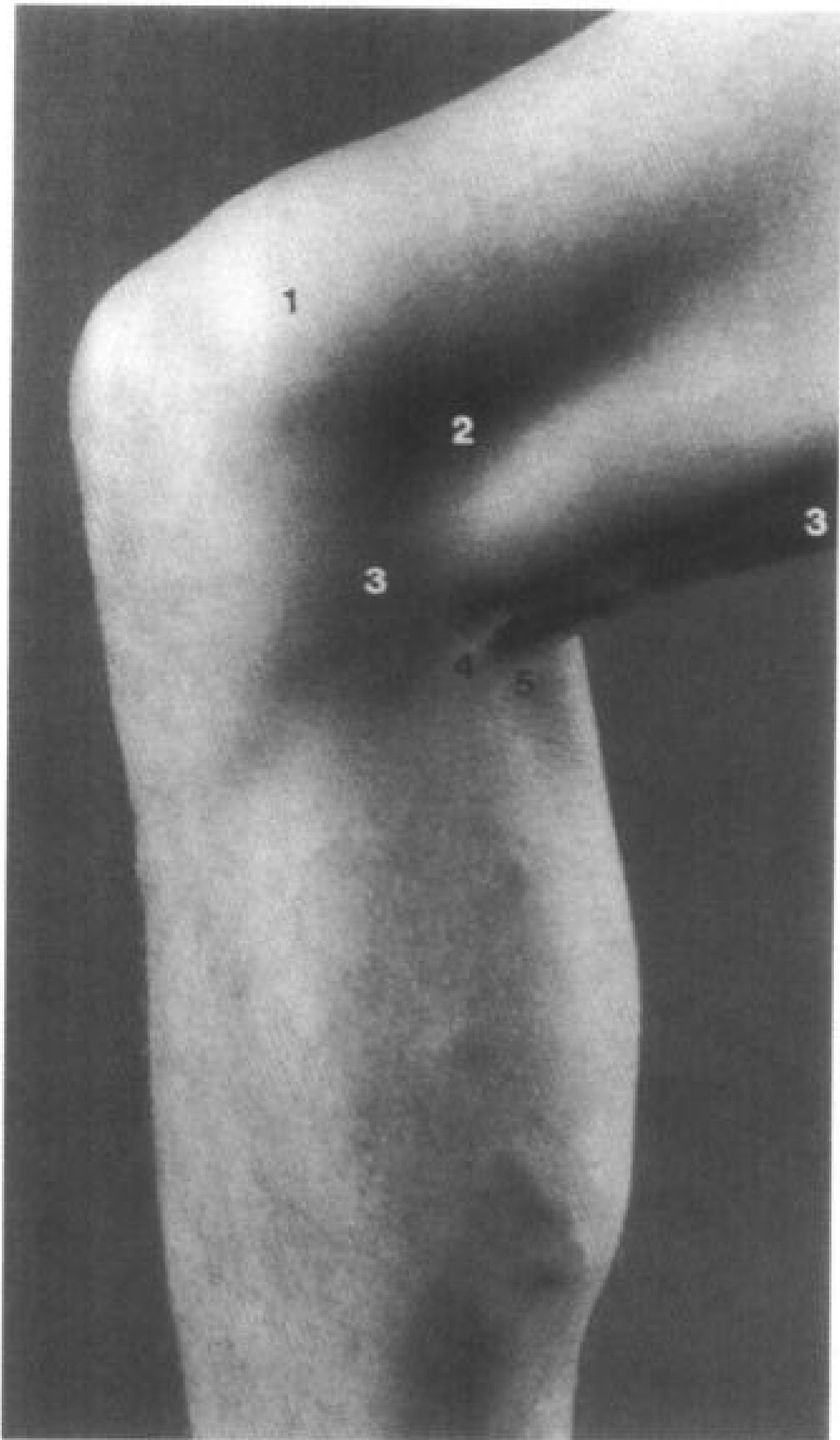


图 10.61 膝部内侧面观

1. 股内侧肌
2. 大收肌肌腱
3. 半膜肌
4. 股薄肌肌腱
5. 半腱肌肌腱

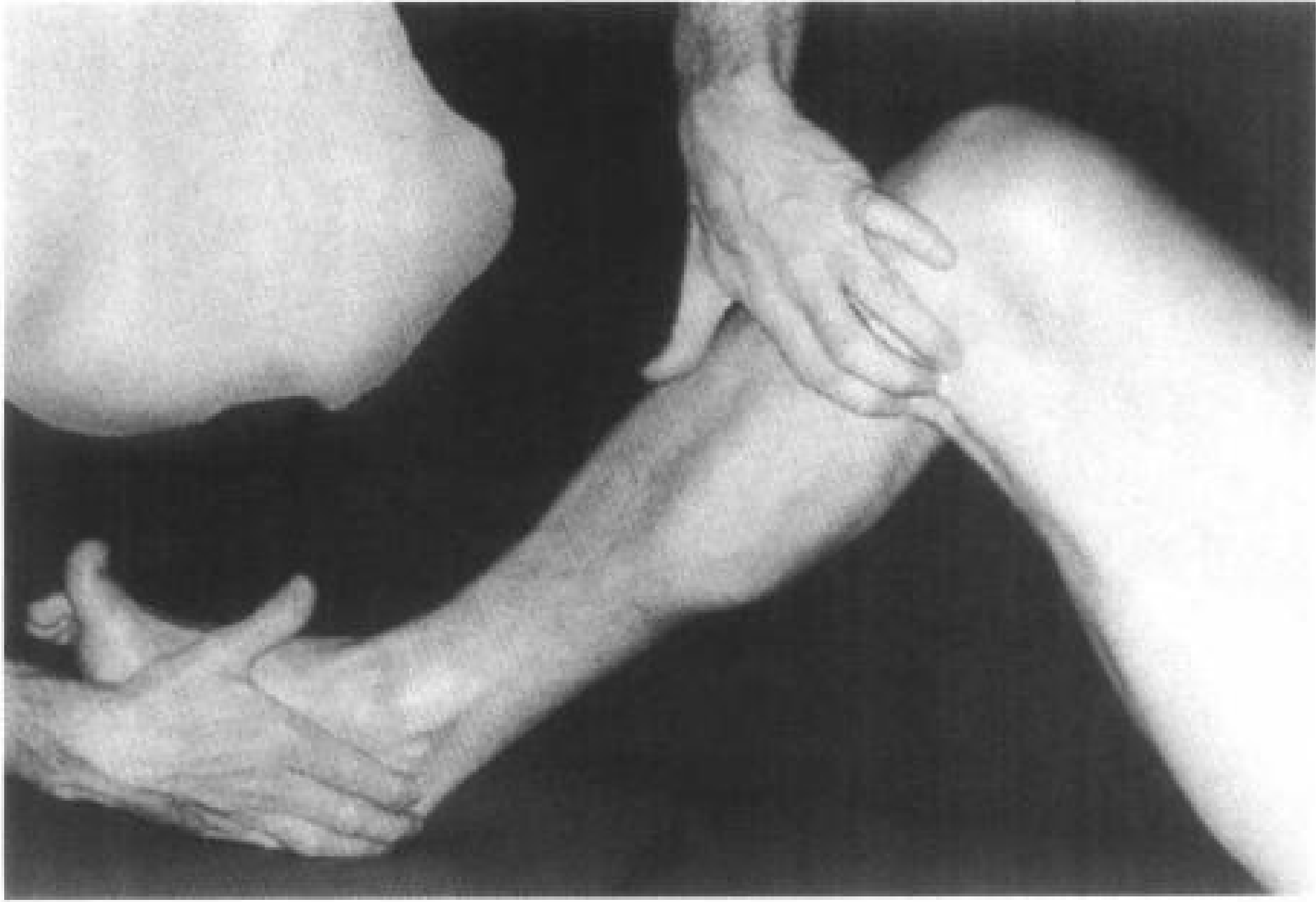


图 10.62 胫骨内侧缘的鹅足肌

先确定胫骨内侧缘上端，手指的位置如图示。另一手（右）对抗足的屈膝和内旋。让被检查者完成收缩—松弛—系列运动，以便更好地感知肌腱的伸缩及其定位。

- 半腱肌肌腱居最后，在示指下。
- 股薄肌肌腱位于半腱肌肌腱上方，在中指下。
- 缝匠肌远侧端遮盖了股薄肌，环指下可感知该肌的收缩（见图 10.67）。

注：如果在胫骨内侧缘触诊这些肌腱有困难时，可稍向后移动手指在较近端触摸。

图 10.63 胫骨内侧缘的鹅足肌（另一种方法）

本图清楚地显示鹅足肌的位置，示指对的是半腱肌肌腱，中指（图中不具体）对的是股薄肌肌腱，而环指正对缝匠肌。



图 10.64 胫骨前面和内侧面上的鹅足肌

被检查者端坐，双下肢交叉屈膝，被查小腿同时内旋（由足前段向内完成），由于鹅足肌也内旋小腿，故触诊手指可在胫骨前面和内侧髁下触及鹅足肌的排列顺序（同图 10.62、图 10.63 一样）。

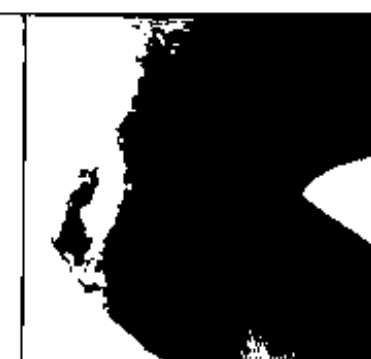


图 10.65 半腱肌远侧肌腱

最基本的骨性标志是胫骨内侧缘上端。被检查者屈膝大约 90° ，检查者右手放在足内侧面，阻止膝关节的屈曲和内旋，左手沿胫骨内侧缘即可触及半腱肌远端肌腱（1）。也可让被检查者将足跟压向检查台，屈膝并快速、连续地小腿内旋，检查者可用双手更好地触诊。

触诊的困难：半腱肌远端肌腱的确定男性较容易，而女性由于脂肪丰满而较为困难。在遇到困难的情况下，可在小腿肚上方或在腘窝处触诊（见图 10.72）。

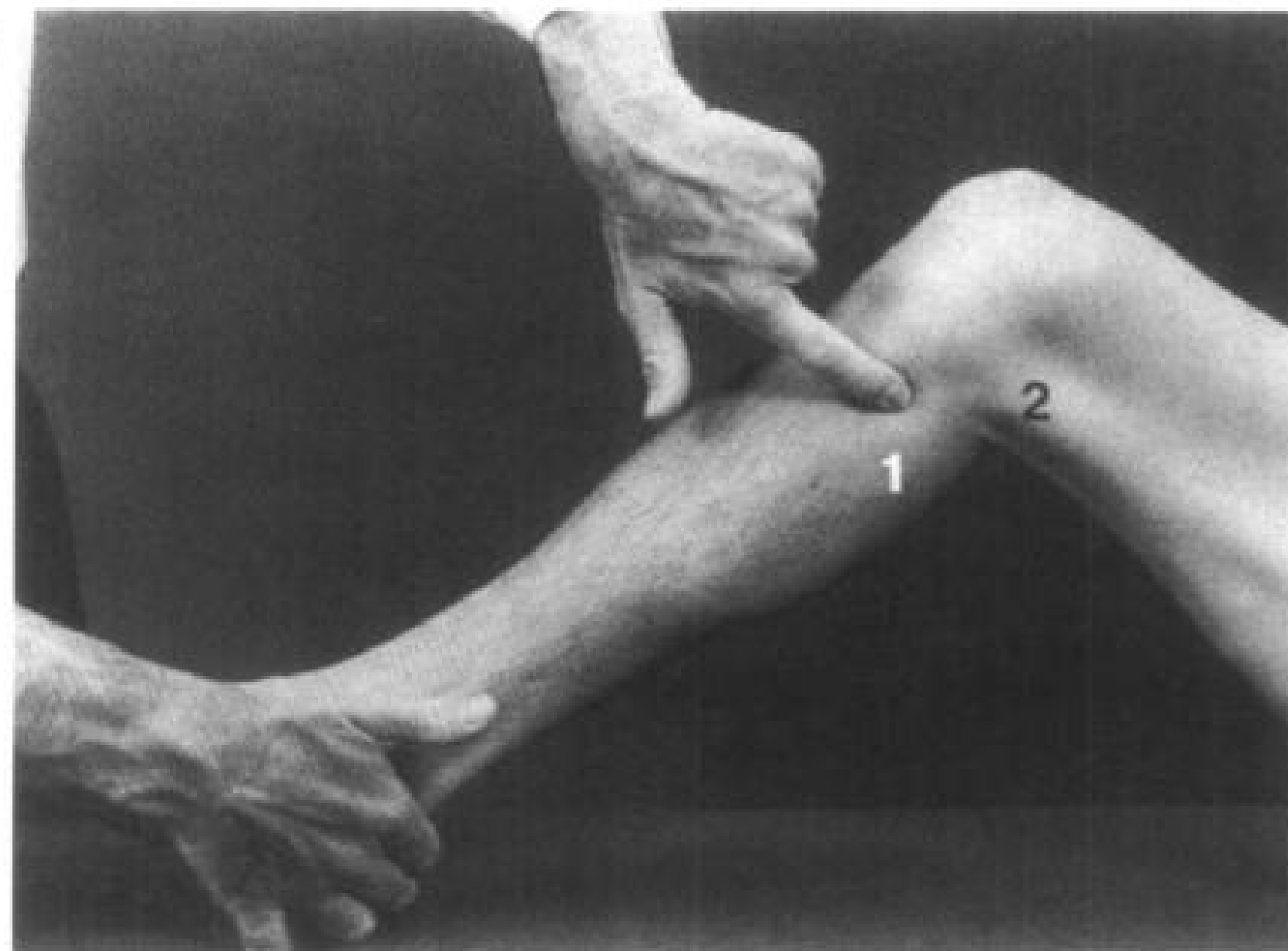


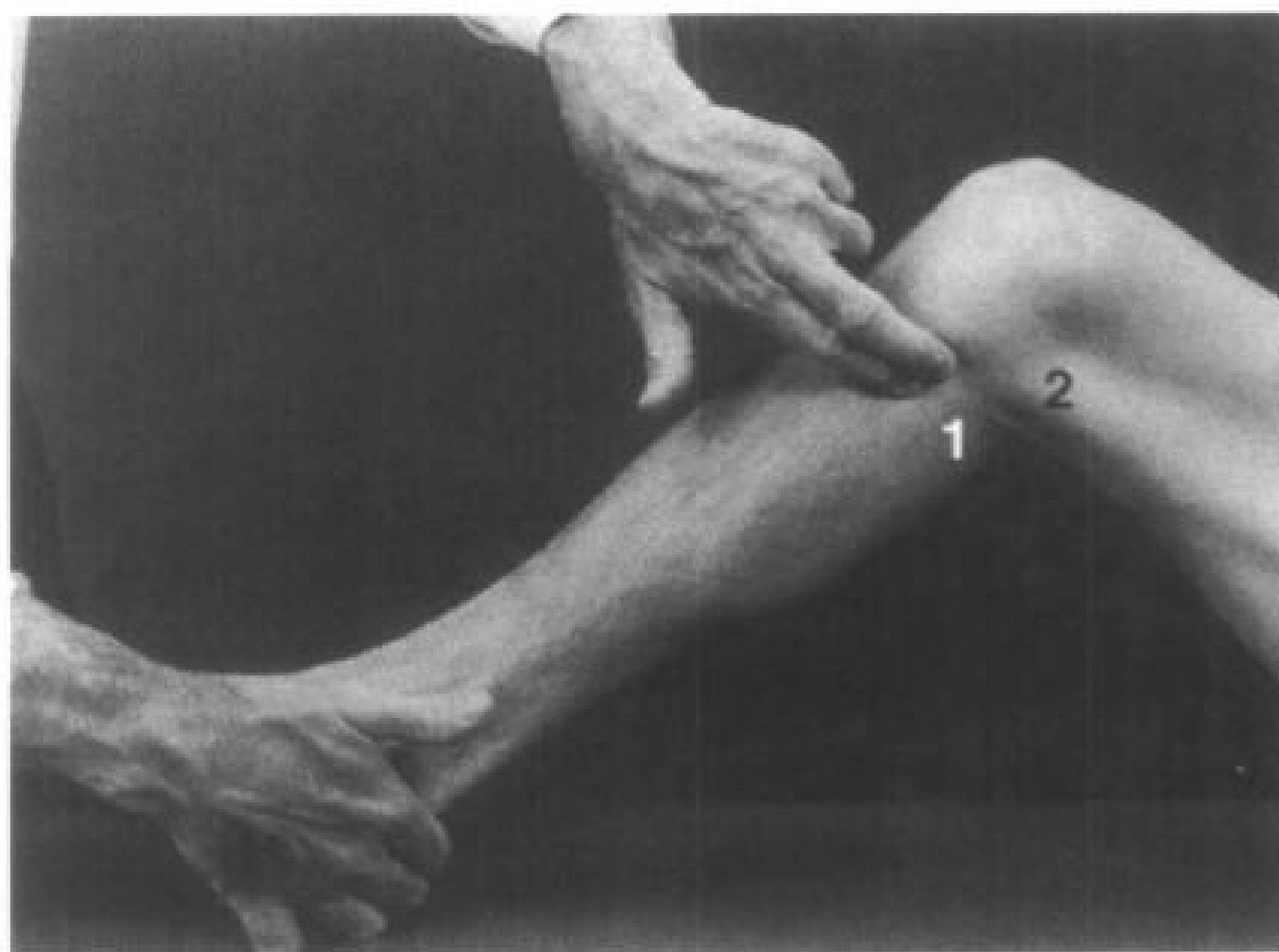
图 10.65 和图 10.66

- 1. 半腱肌肌腱
- 2. 股薄肌肌腱

图 10.66 股薄肌远侧肌腱

骨性标志依然是胫骨内侧缘，触诊手指放于此处，右手握住足跟，并以前臂对着足内侧缘抵制膝关节的屈曲和内旋，可在半腱肌肌腱（1）上方和缝匠肌（见图 10.67）下方触摸股薄肌远端肌腱（2）（见图 10.73）。

触诊的困难：与半腱肌肌腱相同。



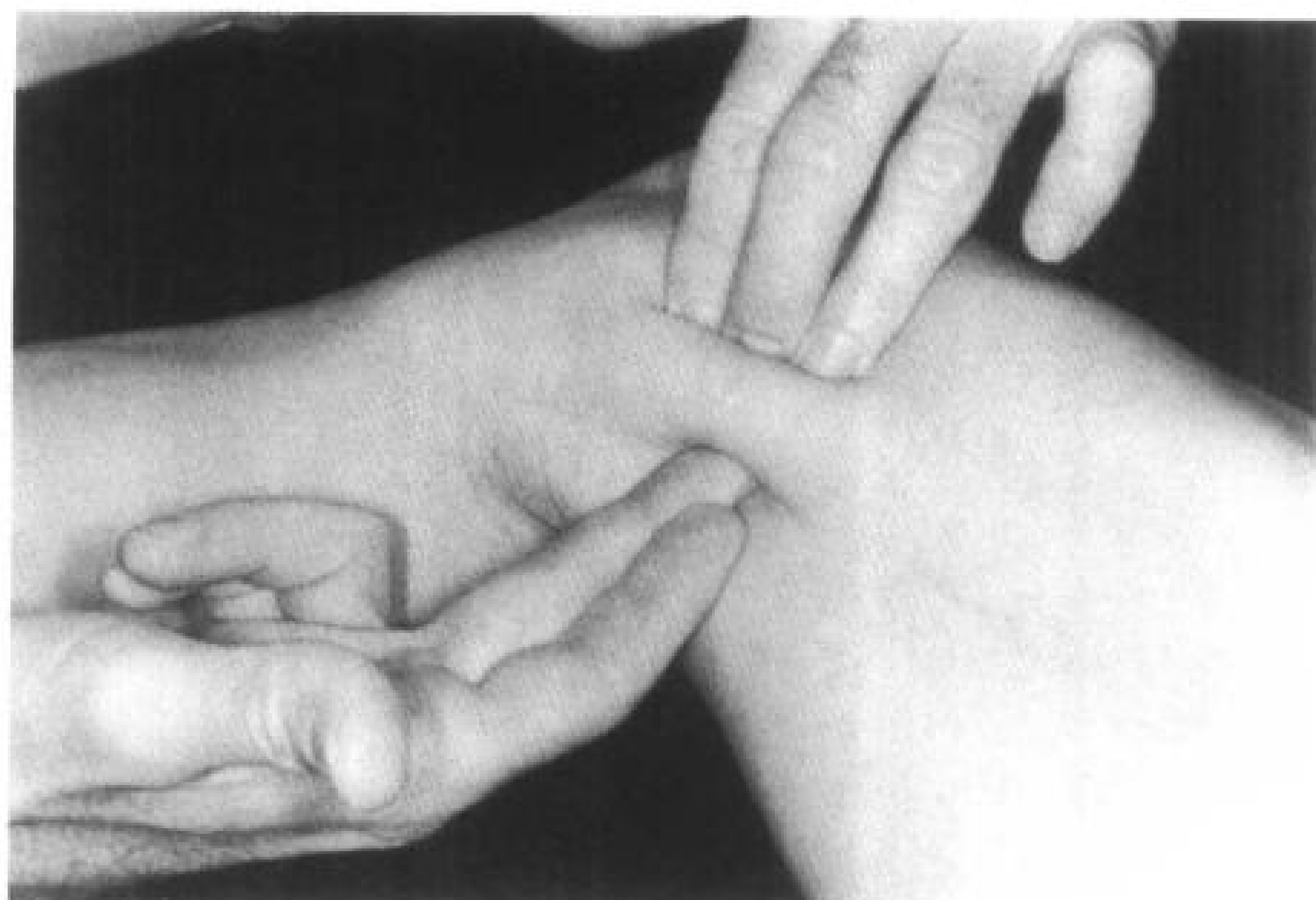


图 10.67 缝匠肌远端

被检查者的膝关节儿近伸直而髌稍外旋、缝匠肌即呈现在膝关节内侧面上。



图 10.68 半膜肌肌腱

最明显的骨性标志是胫骨内侧髌内侧面和后面的连接处，小腿外旋可以确认该骨性标志。检查者一手对膝屈曲和内旋提供阻力，另一手在胫骨内侧髌内后面触摸到一个较粗的圆形条索即是半膜肌肌腱。

触诊技巧：只要小腿适当外旋即可清晰地触摸该肌腱。



图 10.69 大收肌垂直肌束远侧肌腱

基本的骨性标志是收肌结节（见图 10.21）。

基本的肌性标志是股内侧肌（见图 10.70）。

大收肌垂直肌束的远侧肌腱位于大收肌的后部，像一个完整的、较粗的圆形条索出现在触诊指下（见图 9.23）。

注：检查者右手对着膝内侧面，阻止被检查者内收髋关节，左手能更好地感觉指下的肌腱。



图 10.70 股内侧肌肌腹

屈膝收缩股内侧肌，被检查者对着地面或检查台下压足跟。如果膝关节伸展，则使股四头肌收缩。可在髌骨内上方触诊到股内侧肌肌腹。

注：注意股内侧肌的下部与股外侧肌的比较（图 10.52、图 9.10）。



后 区

可触诊的肌性和肌腱结构如下：

- 半腱肌肌腱（图 10.72）
- 股薄肌肌腱（图 10.73）
- 半膜肌（图 10.74）
- 腘窝处的股二头肌肌腱（图 10.75）

- 腘肌肌腱（图 10.76）
- 腓肠肌内侧头（另见第十一章“小腿”）
- 腓肠肌外侧头（见第十一章“小腿”）

注：在该部，仅讨论位于大腿的肌肉和腘肌肌腱，其他肌肉参见第十一章“小腿”。

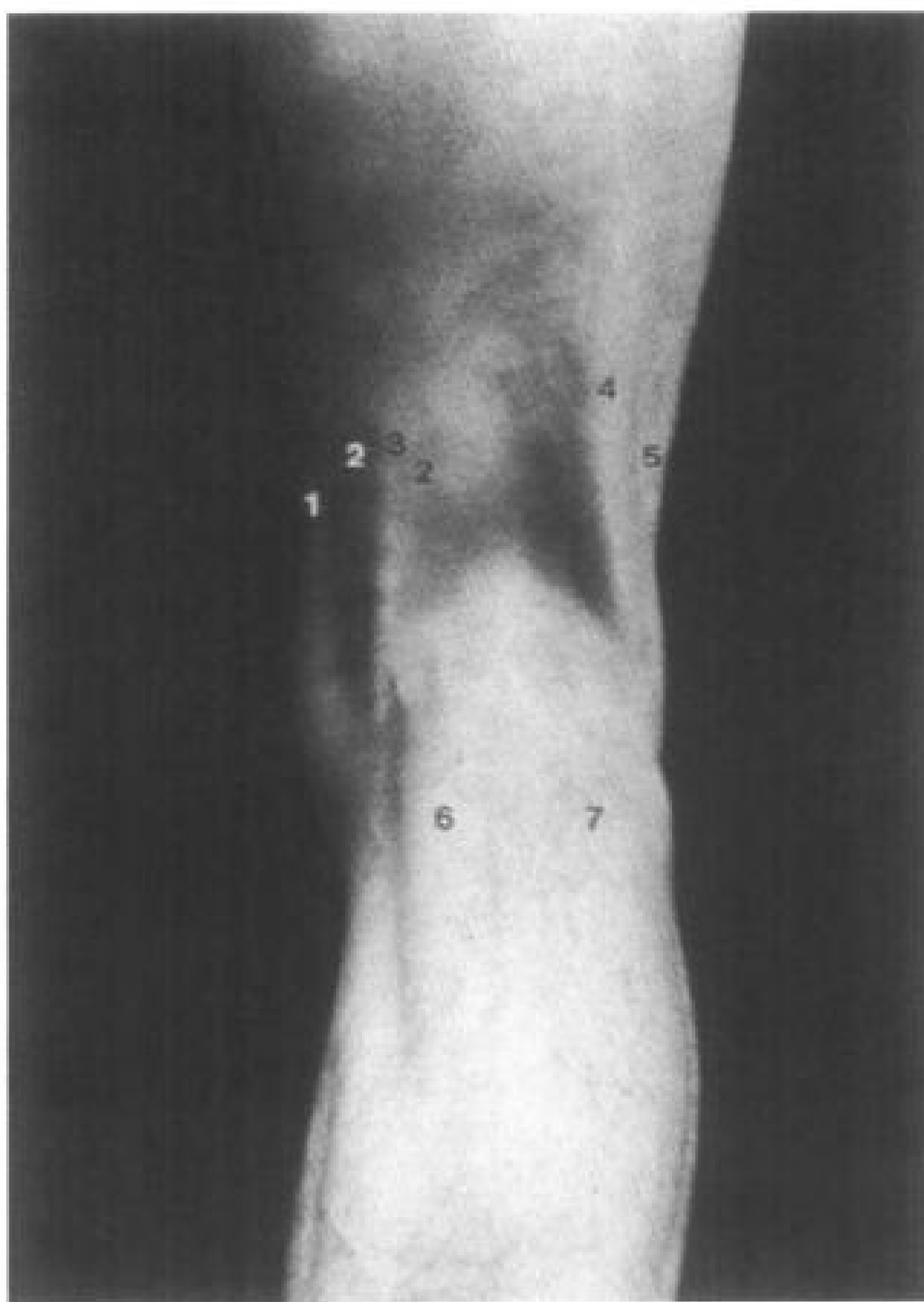


图 10.71 膝后面观

- | | |
|---------|-----------|
| 1. 股薄肌 | 5. 髌胫束 |
| 2. 半膜肌 | 6. 腓肠肌内侧头 |
| 3. 半腱肌 | 7. 腓肠肌外侧头 |
| 4. 股二头肌 | |



图 10.72 半腱肌肌腱

被检查者俯卧，检查者左手握紧被检查者的足跟，被检查者对抗阻力屈膝、膝内旋（用前臂对着足的内侧缘）。
半腱肌肌腱位于大腿后内侧面所有肌腱性结构的后方和外侧。



图 10.73 股薄肌肌腱

被检查者的姿势与提供的相应阻力如图 10.72。
股薄肌肌腱位于半腱肌肌腱的前内侧。



图 10.74 半膜肌

被检查者的姿势及提供的阻力与图 10.72 相同。
半膜肌（3）在半腱肌肌腱（1）和股薄肌肌腱（2）之间。在半腱肌肌腱（1）的外侧亦可触摸到。

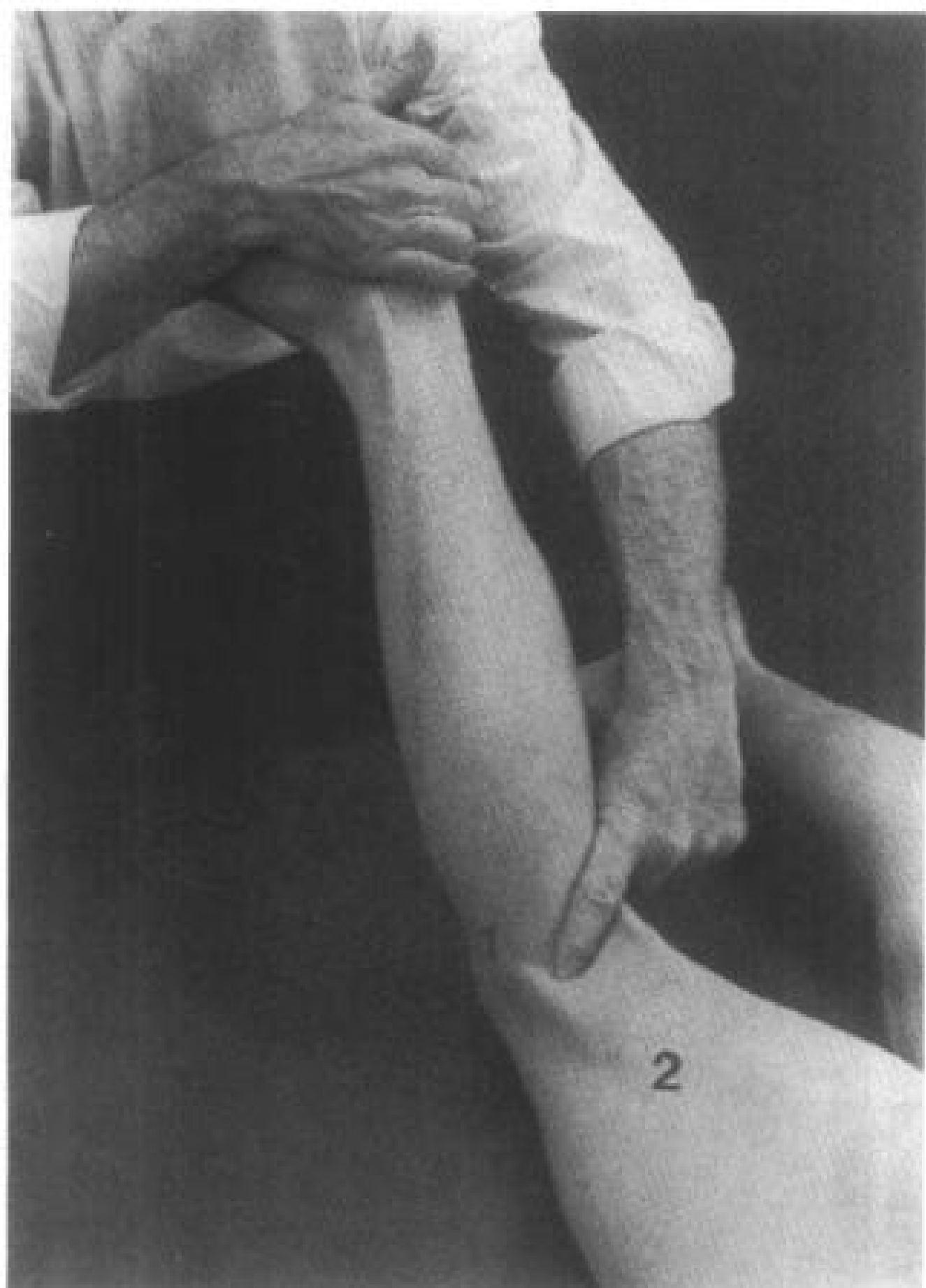


图 10.75 腘窝处的股二头肌肌腱

被检查者俯卧，检查者的右手握住被检查者的足跟，前臂对向足外侧缘，同时抵制膝关节屈曲和外旋，在腘窝后外侧部可触摸到股二头肌肌腱（1）。其肌腹（2）也可察见。

图中1为附着于腓骨头的股二头肌肌腱，2为股二头肌长头肌肌腹。

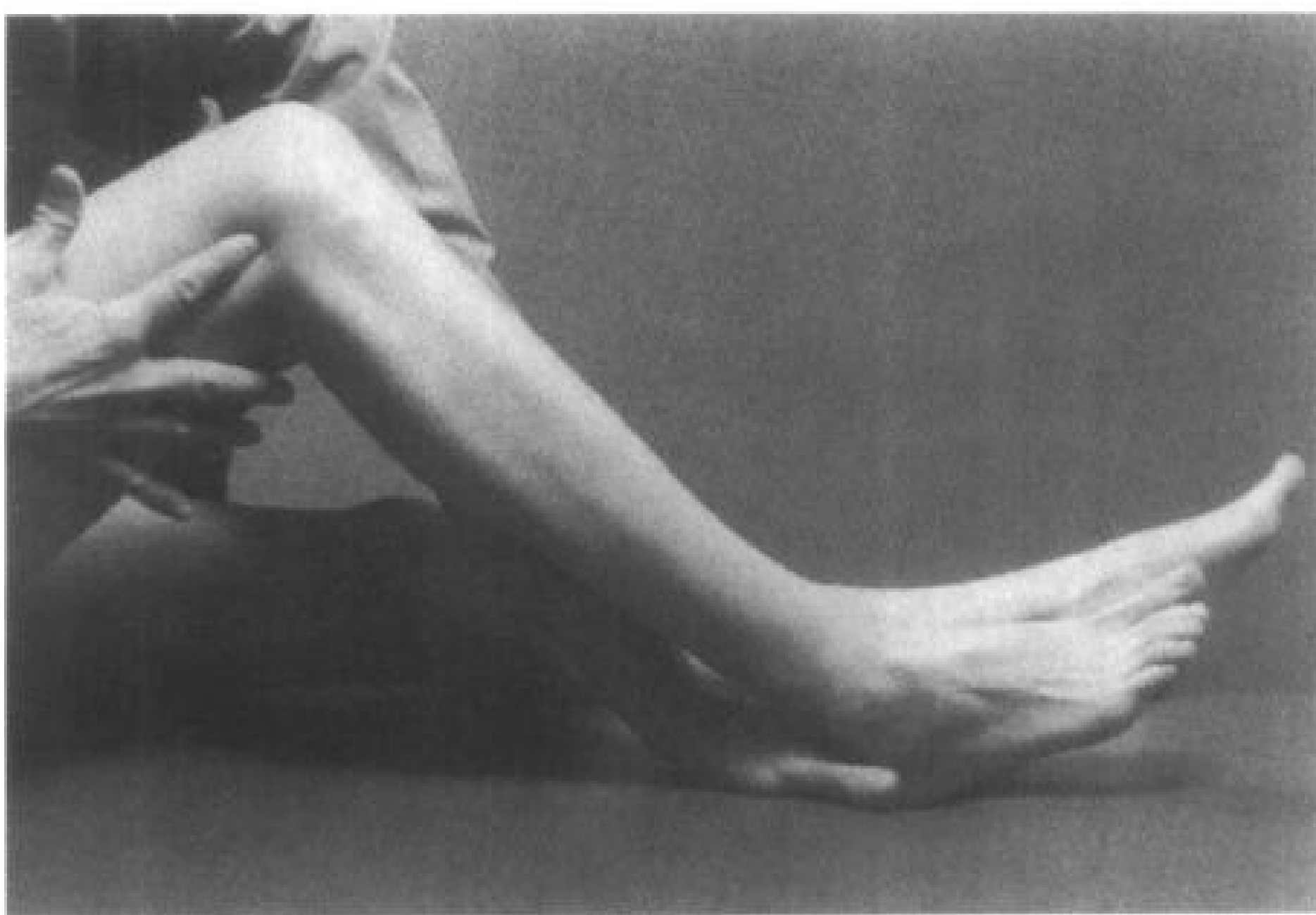


图 10.76 腘肌肌腱

检查者左手阻止被检查者屈膝，右手放在腓侧副韧带（图10.38、图10.39）后方，即可触摸到腘肌肌腱。但有些被检查者不很明显。



第四节 神经和血管

腭 窝

可触诊的神经和血管如下：

胫神经：

- 侧卧位胫神经定位（图 10.79）
- 腭窝近距离观察（图 10.80）
- 确定胫神经（图 10.81）

腭总神经：

- 确定腭总神经（图 10.83）

腭肠神经：

- 确定腭肠外侧神经（图 10.84）
- 腭窝（图 10.85）

腭动脉：

- 腭动脉：第 1 步（图 10.86）
- 腭动脉：第 2 步（图 10.87）
- 腭动脉：第 3 步（图 10.88）



图 10.77 腭窝后面观

被检查者体位：仰卧，屈髋、屈膝

1. 胫神经
2. 腭总神经
3. 腭动脉

注：箭头指示腭动脉触诊的最佳位置。

胫 神 经

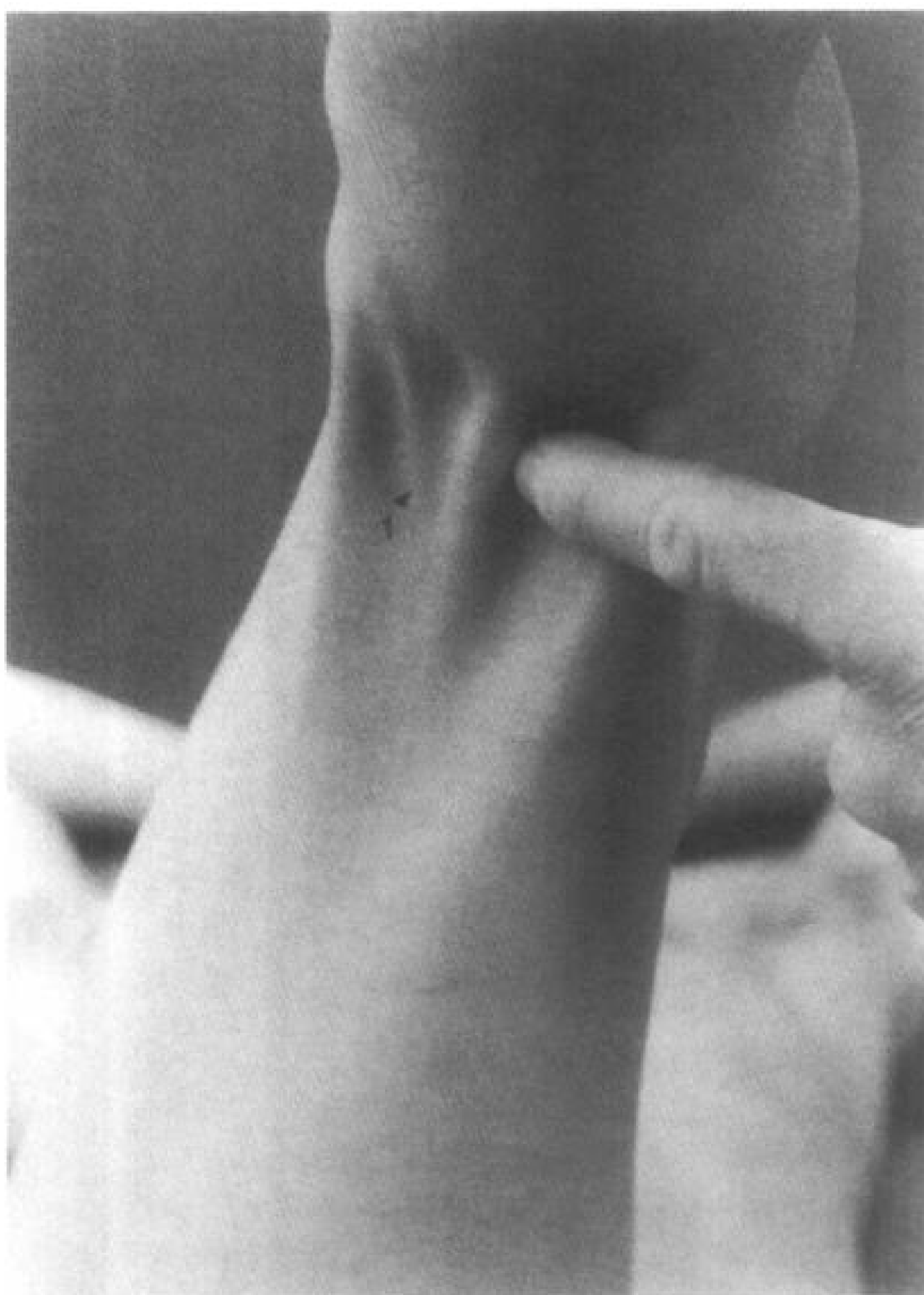


图 10.78 腘窝后面观
被检查者体位：仰卧、屈髋、屈膝
示指指示胫神经
1. 腓总神经



图 10.79 侧卧位胫神经定位

被检查者取侧卧位，屈髋 90° 以上，膝稍屈，踝背屈。检查者右手示指指示胫神经。



图 10.79 和图 10.80

1. 腓总神经
2. 腓肠神经
3. 胫神经



图 10.80 腓窝近距离观察

检查手法如上述。被检查者侧卧，踝关节充分背屈，膝稍屈，屈髋关节。在腓窝中部触摸神经不满意时，可让被检查者前屈身体上部。

图 10.81 确定胫神经

被检查者屈膝 90° 和 45° ，踝关节最大限度背屈。触诊左手放在腓窝中央，右手放在被检查者背部，协助被检查者身体上部前屈，使坐骨神经及其终支（包括胫神经）处在紧张状态，在腓窝中央触诊到的一个条索状结构，即是胫神经。



腓 总 神 经



图 10.82 腓窝后面观
被检查者体位：仰卧、屈髋、屈膝

检查者右手示指指示腓总神经



图 10.83 确定腓总神经

检查手法与上述检查胫神经相同。
检查者右手示指指示腓总神经。



腓 肠 神 经

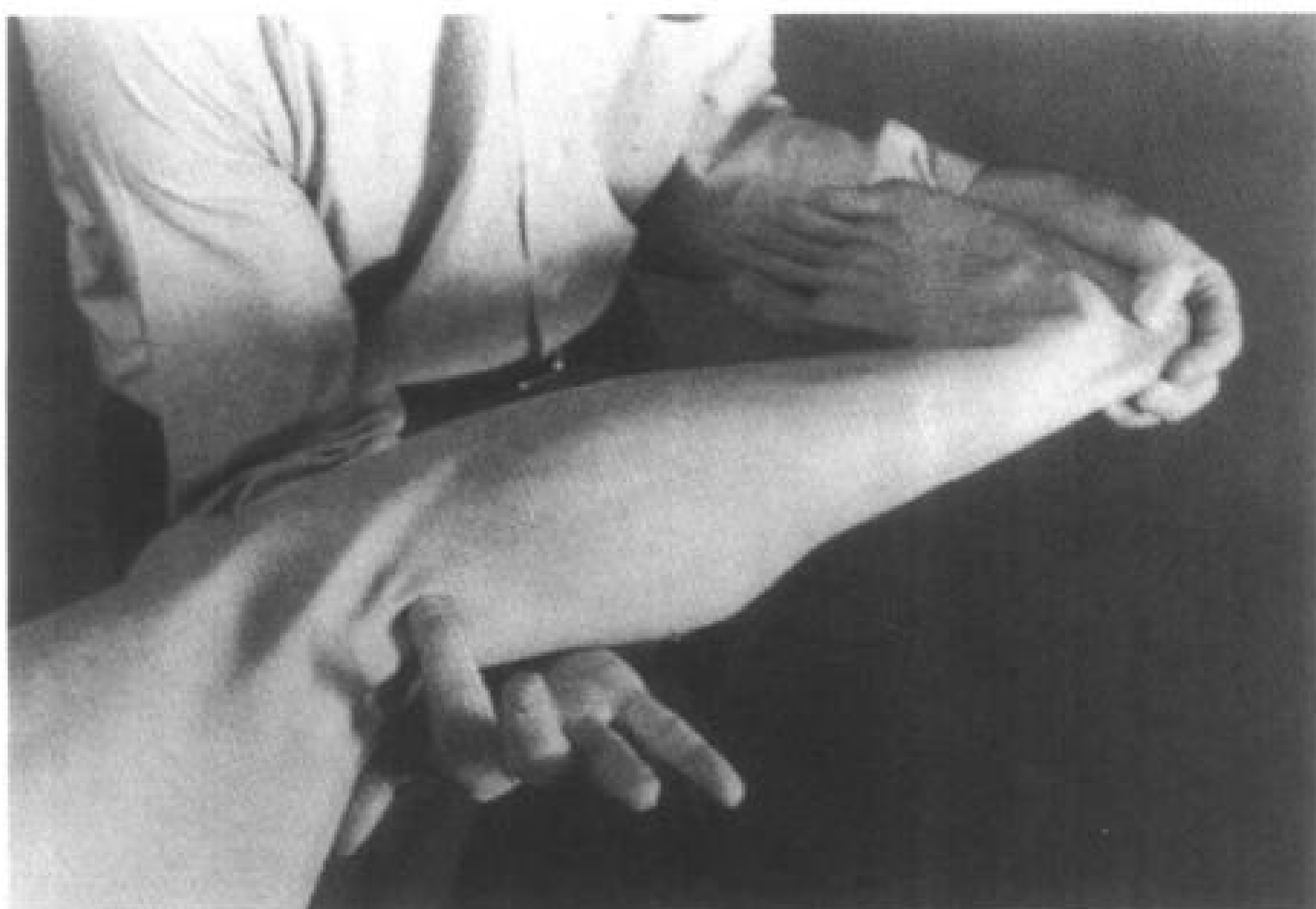


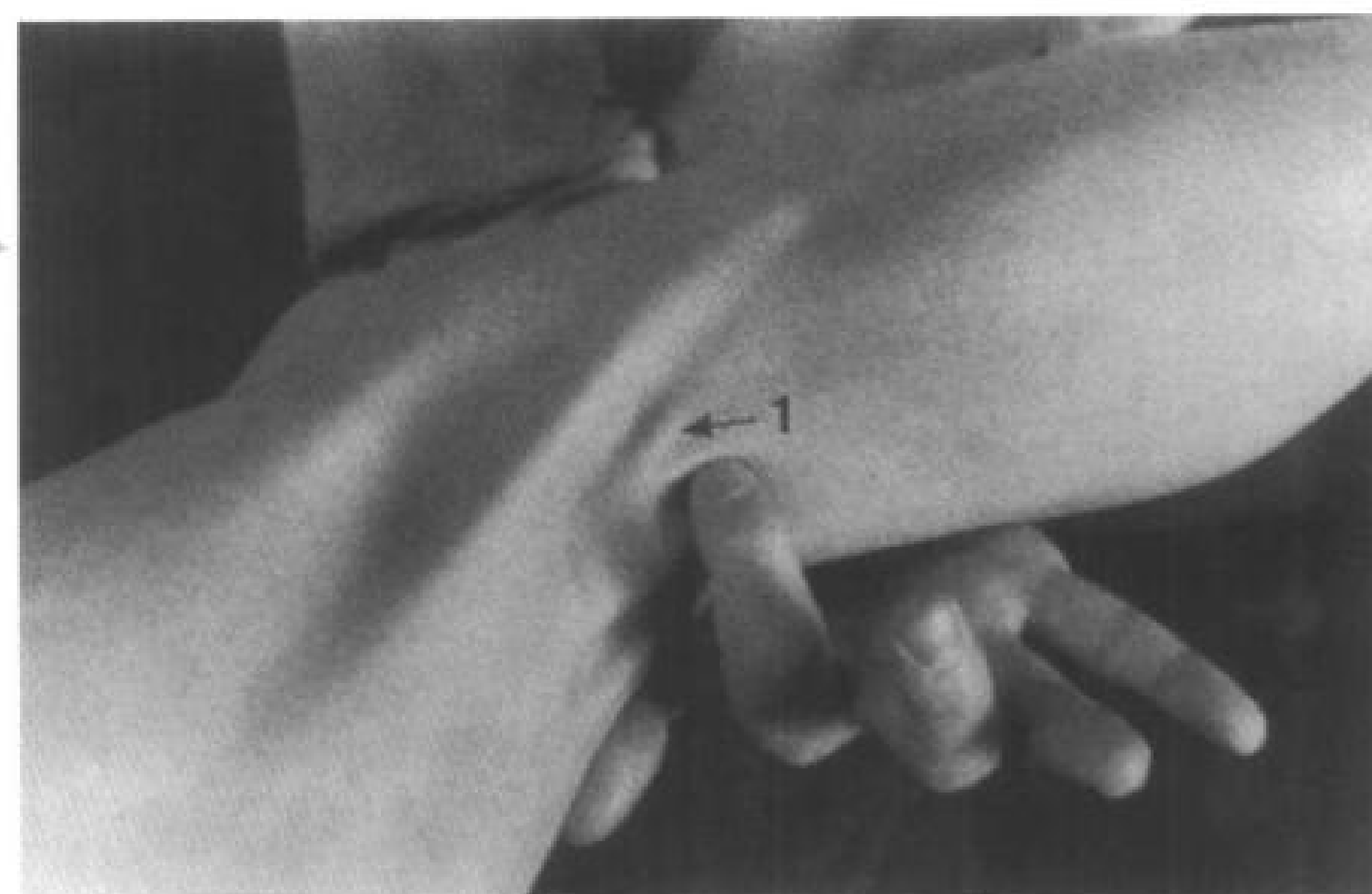
图 10.84 确定腓肠外侧神经

检查者右手示指指示腓肠外侧神经。

图 10.85 胭窝

触诊要求见图 10.78、图 10.80。

检查者触诊手示指指示腓肠神经。在其外侧为走向腓骨颈的腓总神经（1）。



腘 动 脉

图 10.86 腘动脉：第 1 步

被检查者膝关节放松，检查者左手两指斜对半腱肌肌腱，握紧腘窝上内侧面。

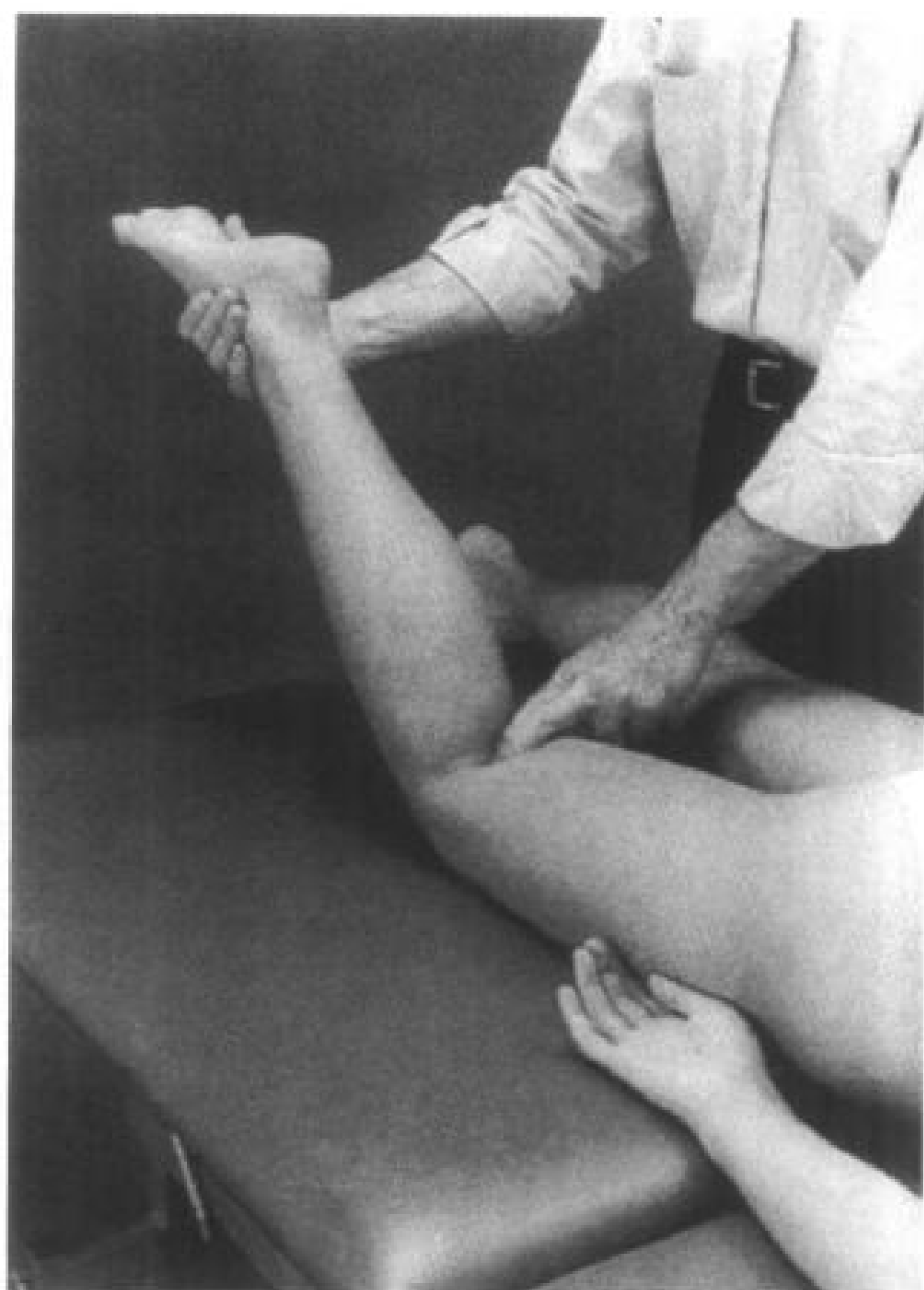


图 10.87 腘动脉：第 2 步

被检查者逐渐屈膝，触诊手指对着腘窝中部下压。



图 10.88 腘动脉：第 3 步

被检查者最大限度屈膝，使得膝后的纤维平坦，这样易于接近腘动脉。在胫神经内侧可触及腘动脉搏动。

第十一章 小腿



局部介绍

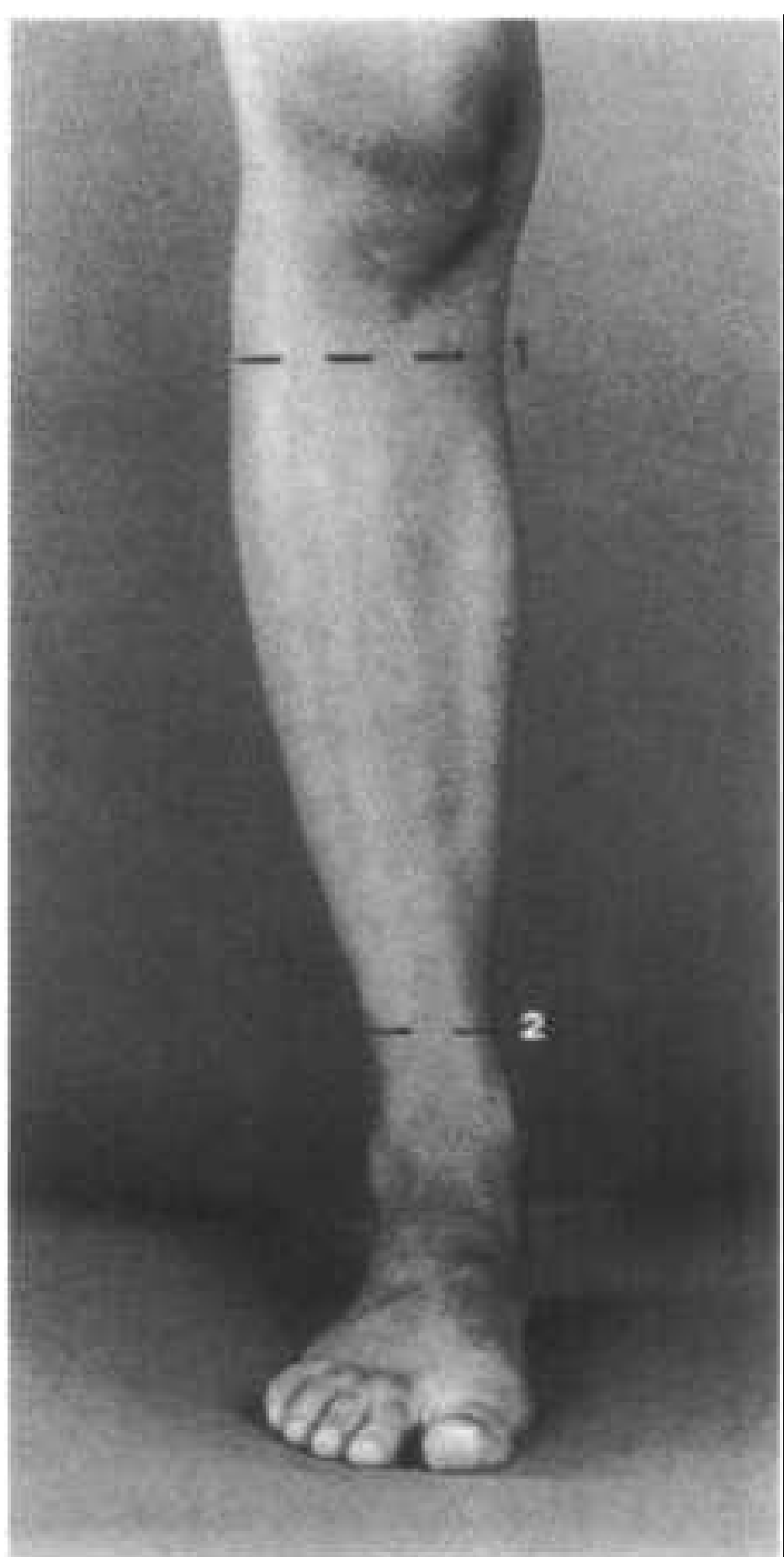


图 11.1 前面观

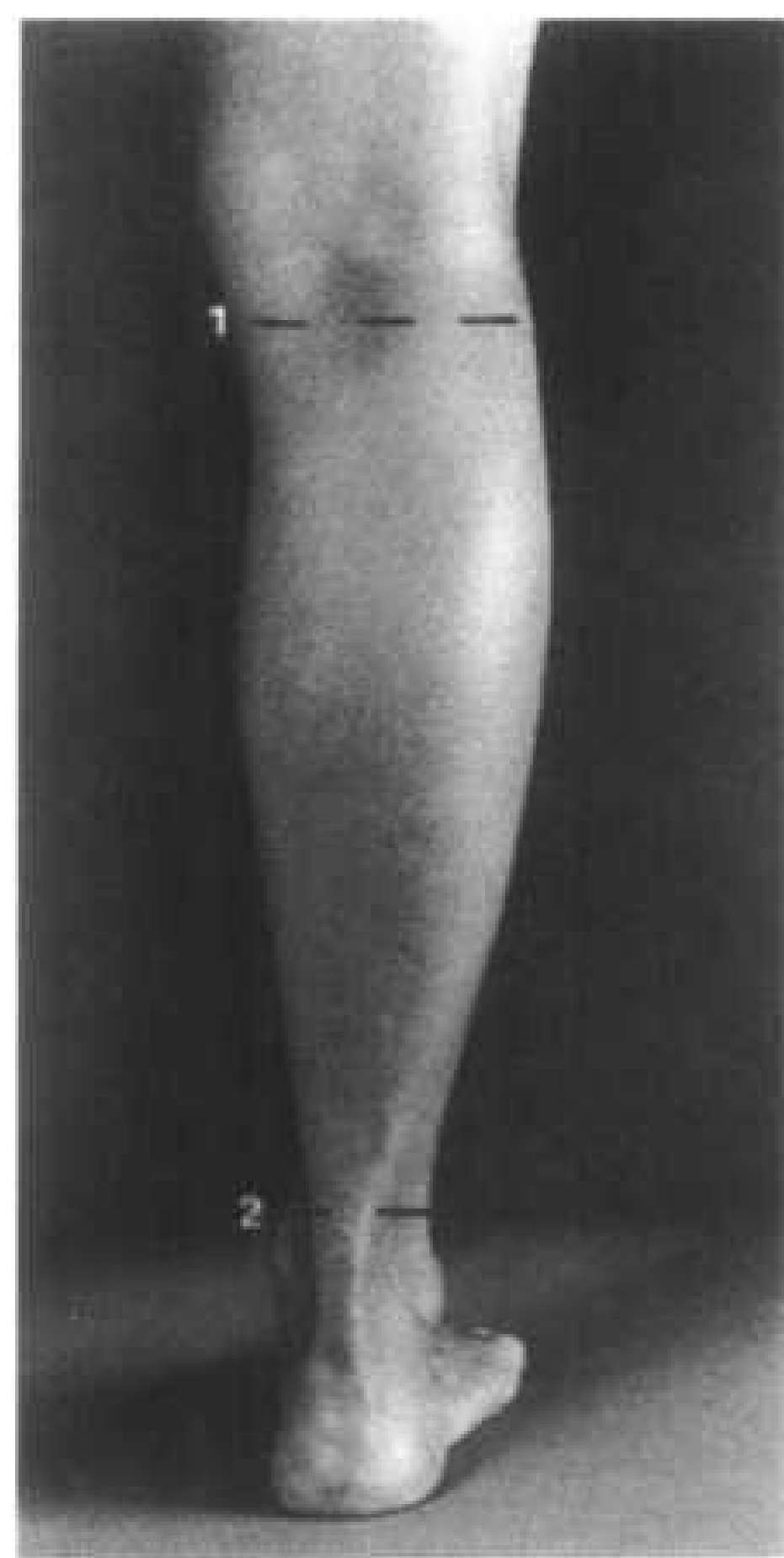


图 11.2 后面观

- 1. 上缘
- 2. 下缘



第一节 骨 学

小 腿

可触诊的骨性结构如下：

胫骨：

- 胫骨前缘（图 11.3）
- 胫骨内侧缘（图 11.4）

● 胫骨内侧面（图 11.5）

● 胫骨后面（图 11.6）

腓骨：

- 腓骨外侧面（图 11.7）

胫 骨

图 11.3 胫骨前缘

胫骨前缘自胫骨粗隆向下延伸至内踝，上 3/4 呈鱼骨状，称为胫骨嵴；下 1/4 朝向内踝隆起而变圆。其前缘全长可在皮下触摸到。

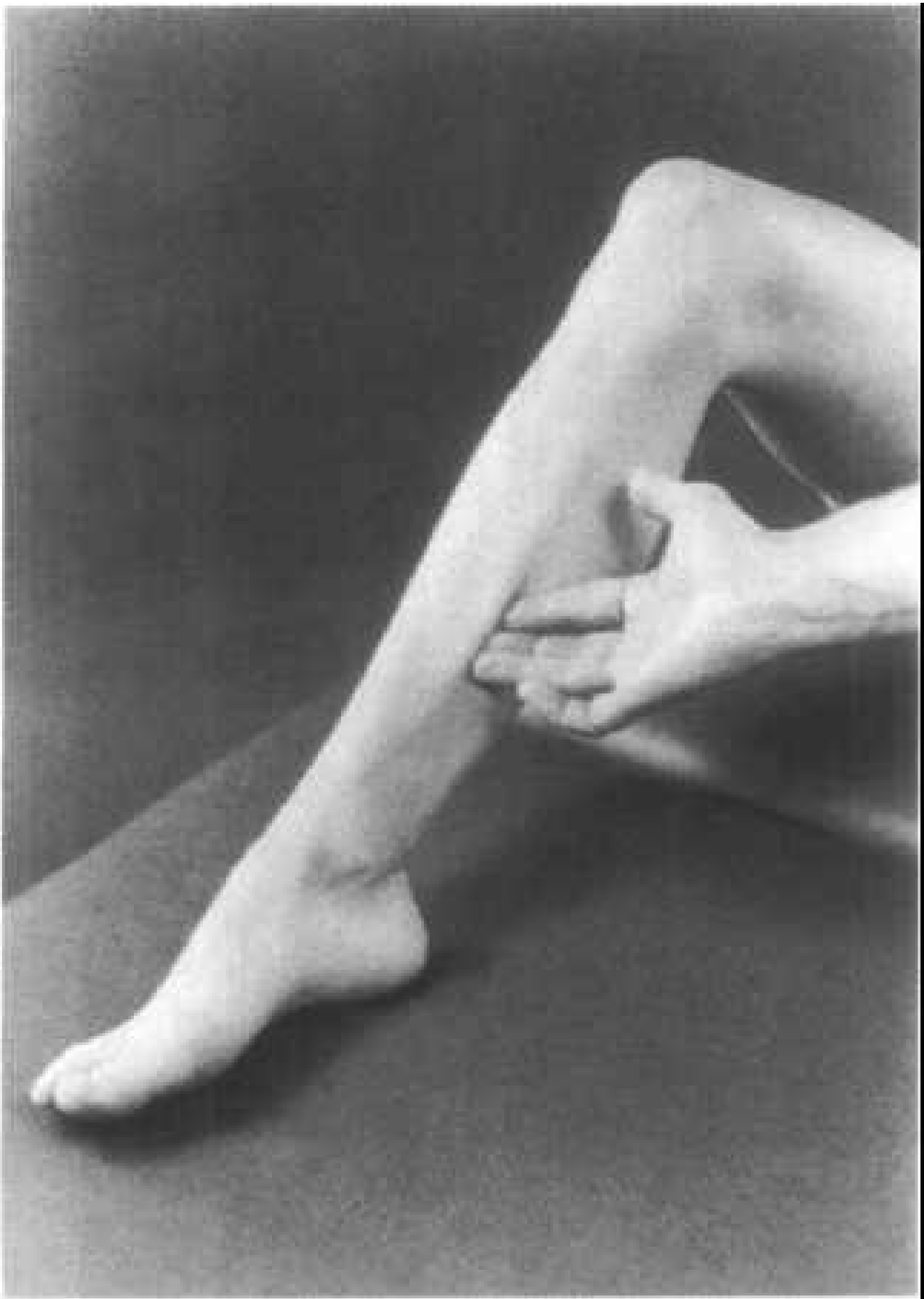


图 11.4 胫骨内侧缘

胫骨内侧缘自胫骨内侧髁向下延伸至内踝。内侧与胫骨体内侧面相接，全长可在皮下触摸到。

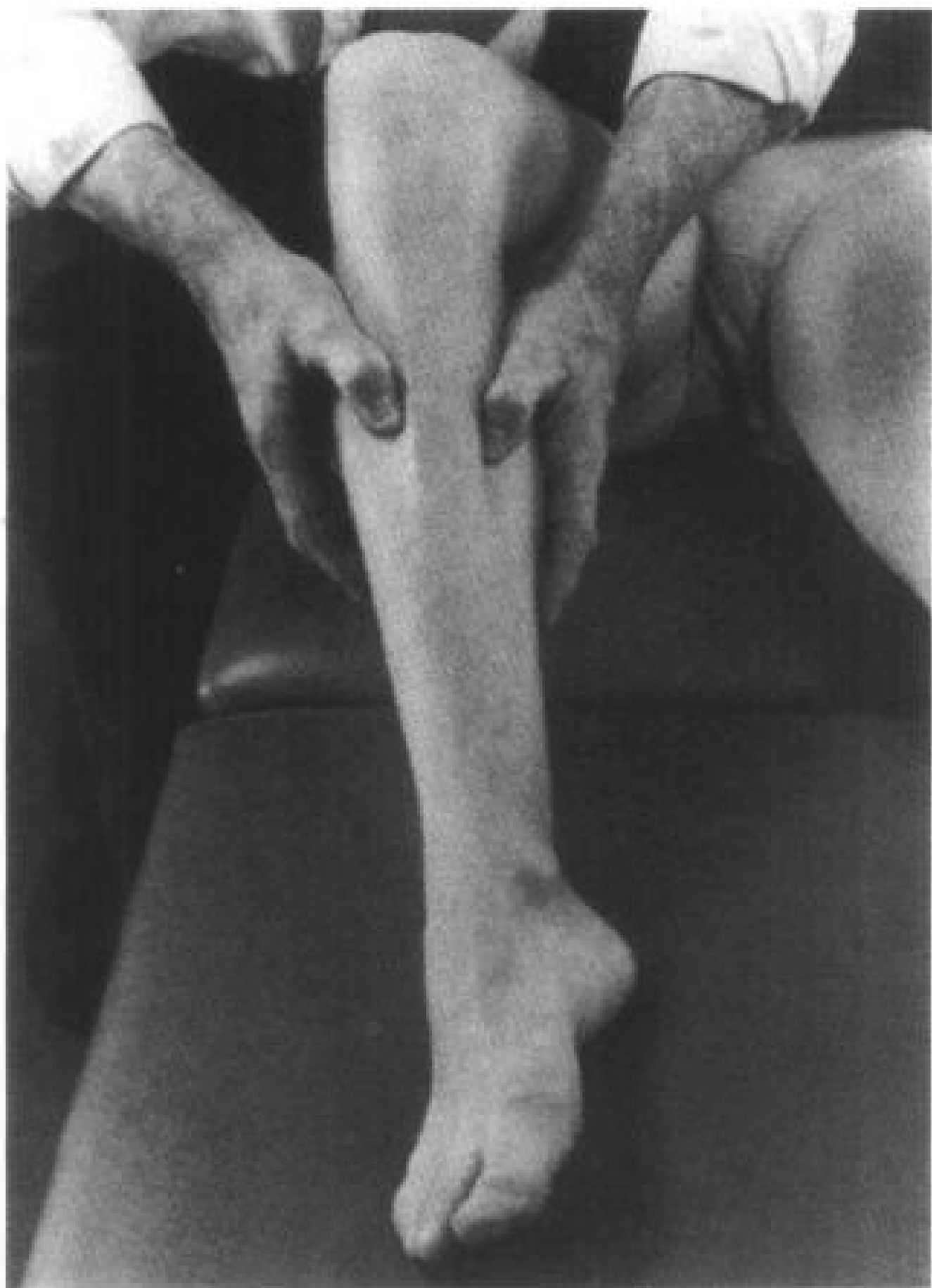


图 11.5 胫骨内侧面

胫骨内侧面平滑，位于皮下，鹅足肌附着于胫骨粗隆处胫骨内侧面，该面居胫骨前缘（图 11.3）和内侧缘（图 11.4）之间，全长均可触摸到。

图 11.6 胫骨后面

胫骨后面在胫骨内侧缘后，在胫骨体的近端和远端，部分可被触摸到。

本图中，被检查者的小腿处于外旋位置，为的是显露胫骨后面。在胫骨内侧缘近端触摸（见图 11.4），必须充分松弛小腿后面肌肉。

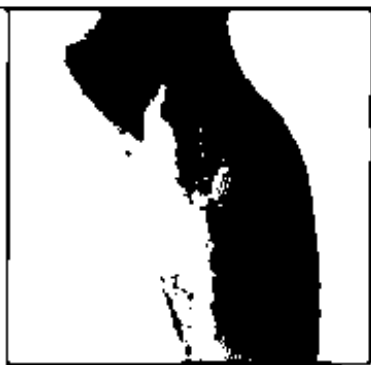


腓 骨



图 11.7 腓骨外侧面

腓骨外侧面的远端可直接触摸到，其远端有一向后、向下延伸的斜嵴，前部呈三角形，位居皮下，极易触及；其后部被腓骨长肌和腓骨短肌覆盖。



第二节 肌 学

前 肌 群

小腿前肌群有 4 块肌肉：胫骨前肌、踇长伸肌、趾长伸肌和第 3 腓骨肌。

可触诊的肌性结构如下：

胫骨前肌：

- 胫骨前肌肌腱的远侧部（图 11.10）
- 胫骨前肌（图 11.11）
- 胫骨前肌近端附着点（图 11.12）

踇长伸肌：

- 靠近附着点的踇长伸肌肌腱（图 11.15）

- 足后部的踇长伸肌肌腱（图 11.16）

- 小腿远侧部的踇长伸肌肌腹（图 11.17）

趾长伸肌：

- 趾长伸肌肌腱（图 11.18）
- 小腿远端的趾长伸肌（图 11.19）

第 3 腓骨肌：

- 第 3 腓骨肌（图 11.20）

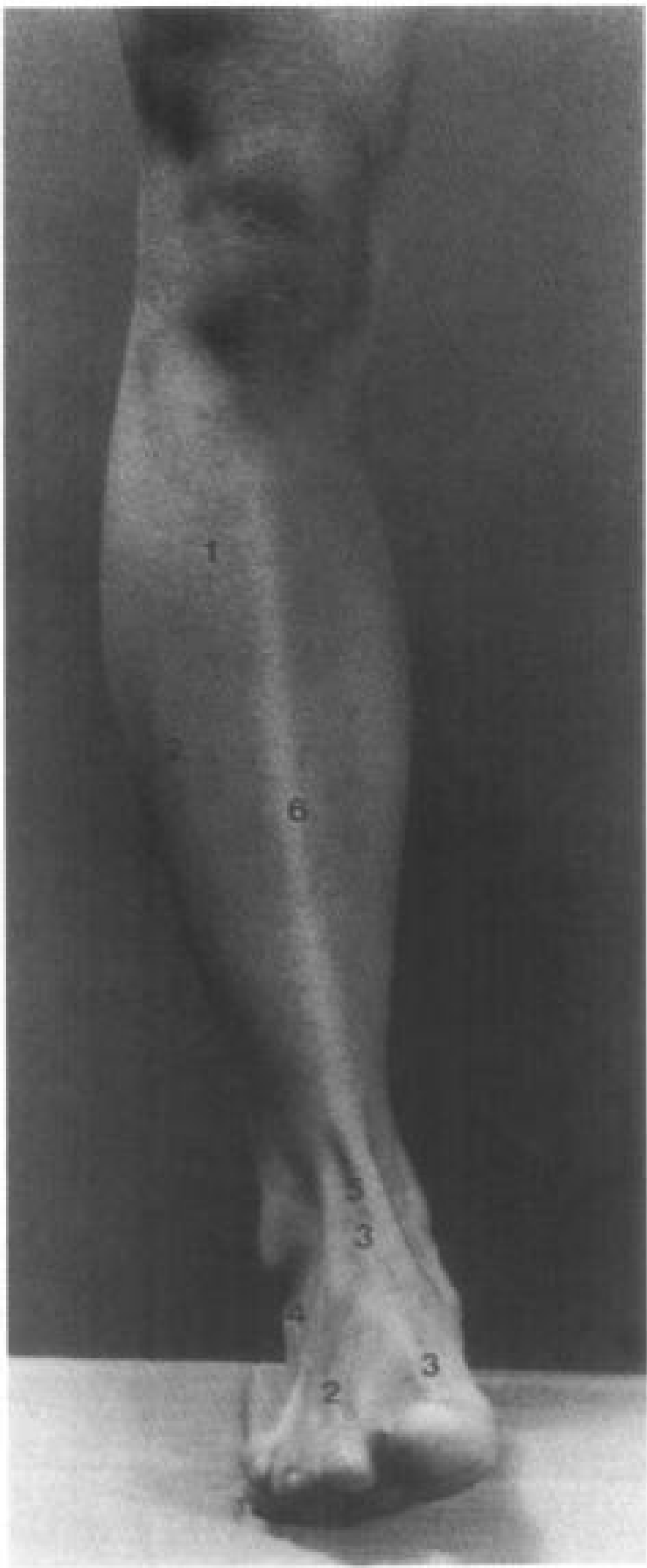


图 11.8 小腿前面观

- | | |
|---------|------------|
| 1. 胫骨前肌 | 4. 第 3 腓骨肌 |
| 2. 趾长伸肌 | 5. 伸肌支持带 |
| 3. 踇长伸肌 | 6. 胫骨前缘 |

胫 骨 前 肌

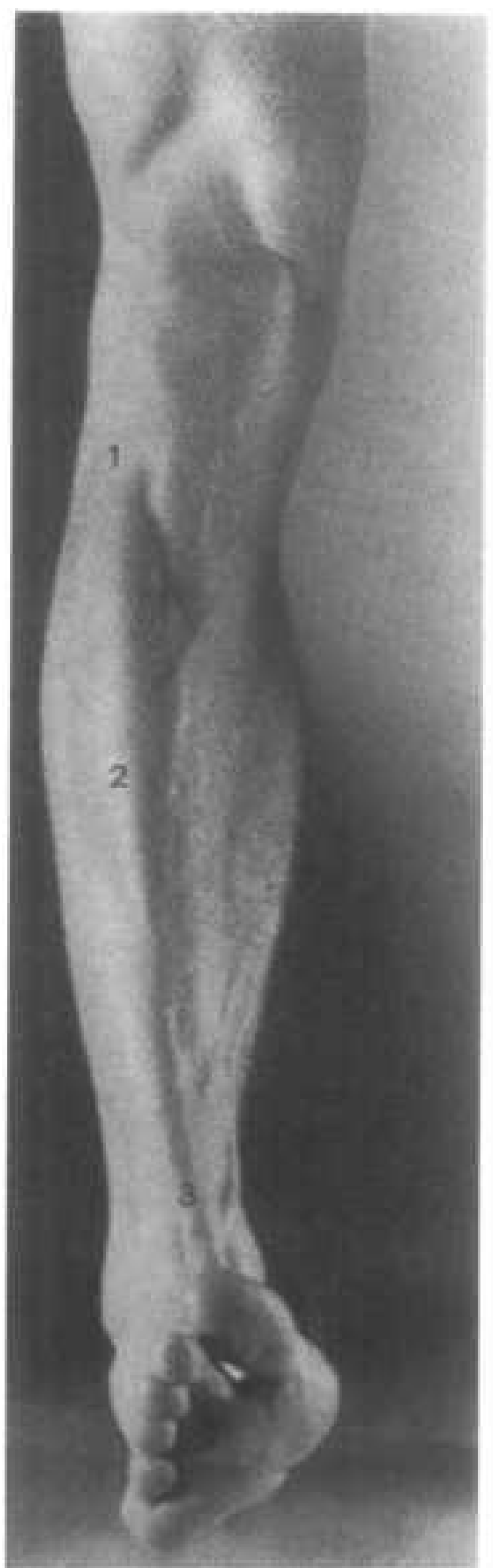


图 11.9 小腿前面观

1. 胫骨前肌近端止点
2. 胫骨前肌肌腹
3. 胫骨前肌远端肌腱



图 11.10 胫骨前肌肌腱的远侧部

被检查者足内收、旋后和背屈，检查者右手手指握住足内侧缘，对抗胫骨前肌的活动，左手指指示的即是所要触诊的结构。该肌腱是足近端肌腱中最靠内者，位于内踝前方。

在本图中，右手手指紧握靠近在内侧楔骨前内侧面的胫骨前肌肌腱远端附着点，其附着处延伸至第1跖骨底的内下面。

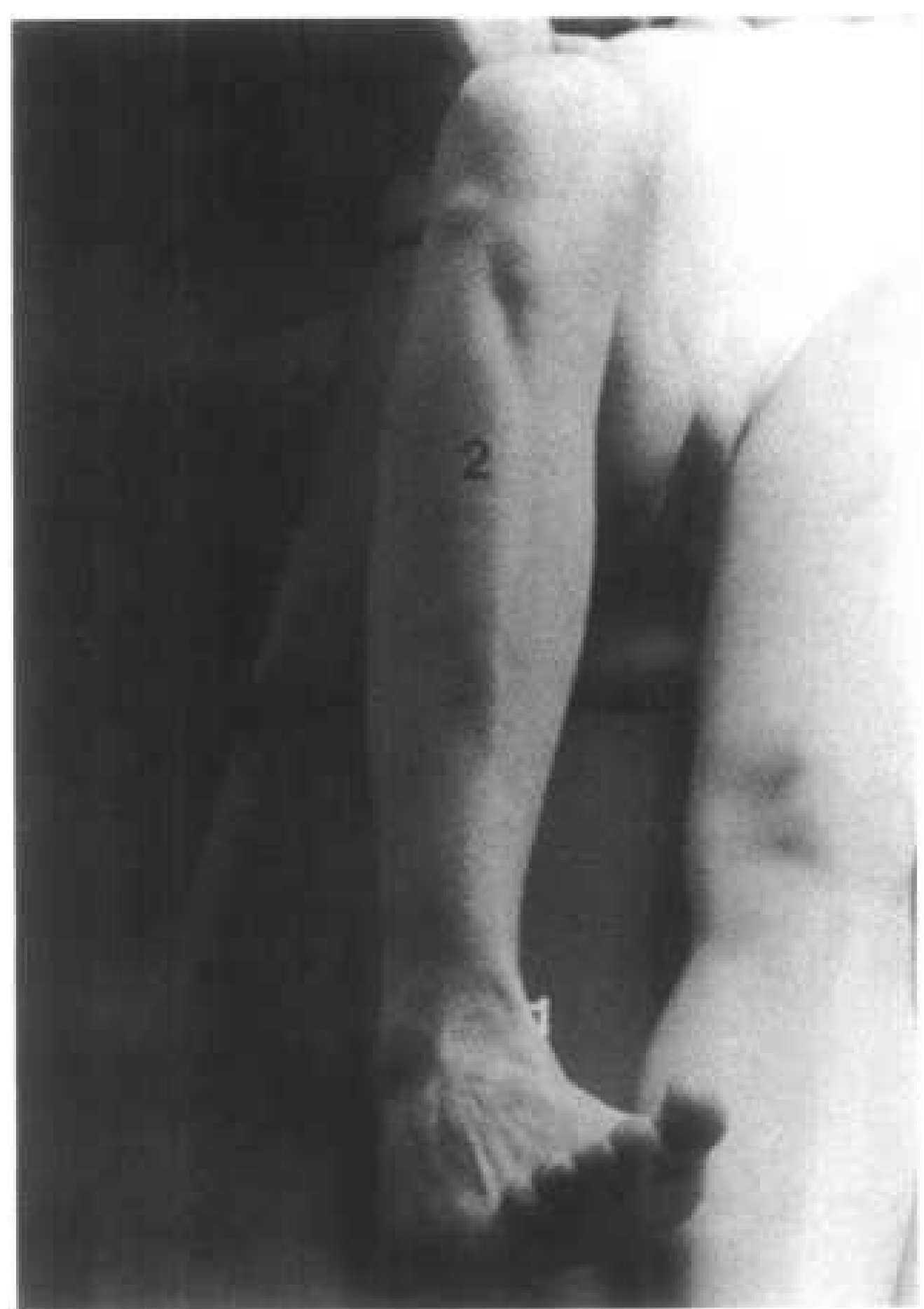


图 11.11 胫骨前肌

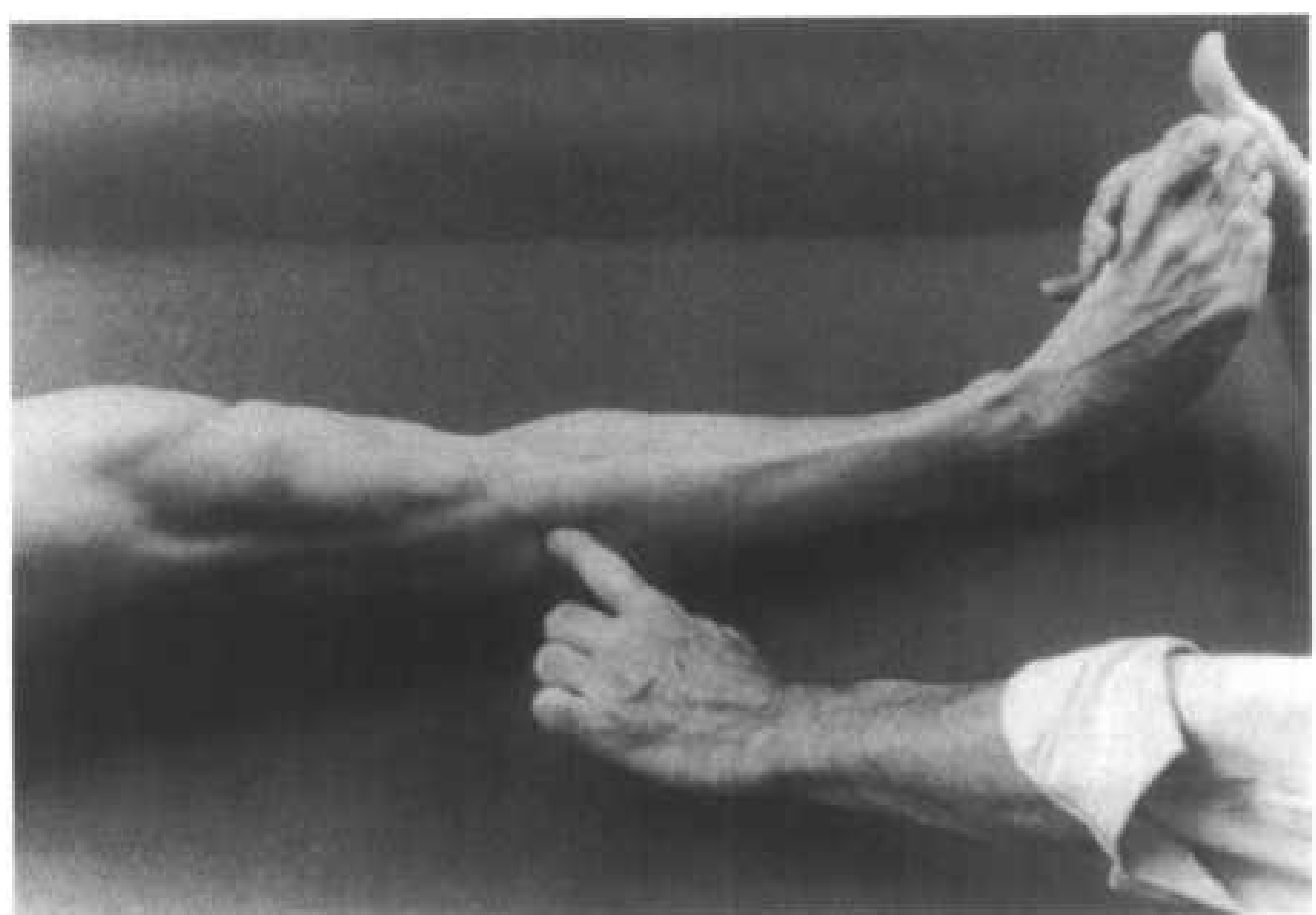
胫骨前肌肌腱（1）沿着胫骨嵴外侧面或胫骨前缘，延伸为肌腹（2），位于胫骨嵴外侧和趾长伸肌内侧。

注：本图中，胫骨前肌极易确定。

图 11.12 胫骨前肌近端附着点

可参见第十章“膝部”（图 10.56～图 10.58）。

足的位置如图 11.10 所述。对着足的内侧缘施以阻力，以便当其绷紧时清晰地显示其肌腹。



踇长伸肌



图 11.13 足背面观

1. 踇长伸肌
2. 趾长伸肌
3. 第3腓骨肌
4. 胫骨前肌
5. 踇短伸肌
6. 腓骨短肌



图 11.14 踝前面观

1. 踇长伸肌
2. 胫骨前肌

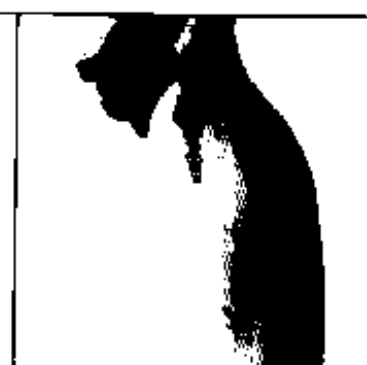


图 11.15 靠近附着点的踇长伸肌肌腱

被检查者踇趾充分背伸, 检查者拇指对着踇趾末节背侧施以阻力, 试图使其跖屈。检查者左手示指指示踇长伸肌肌腱在踇趾末节背侧底部和踇趾近节内、外侧面的止点。

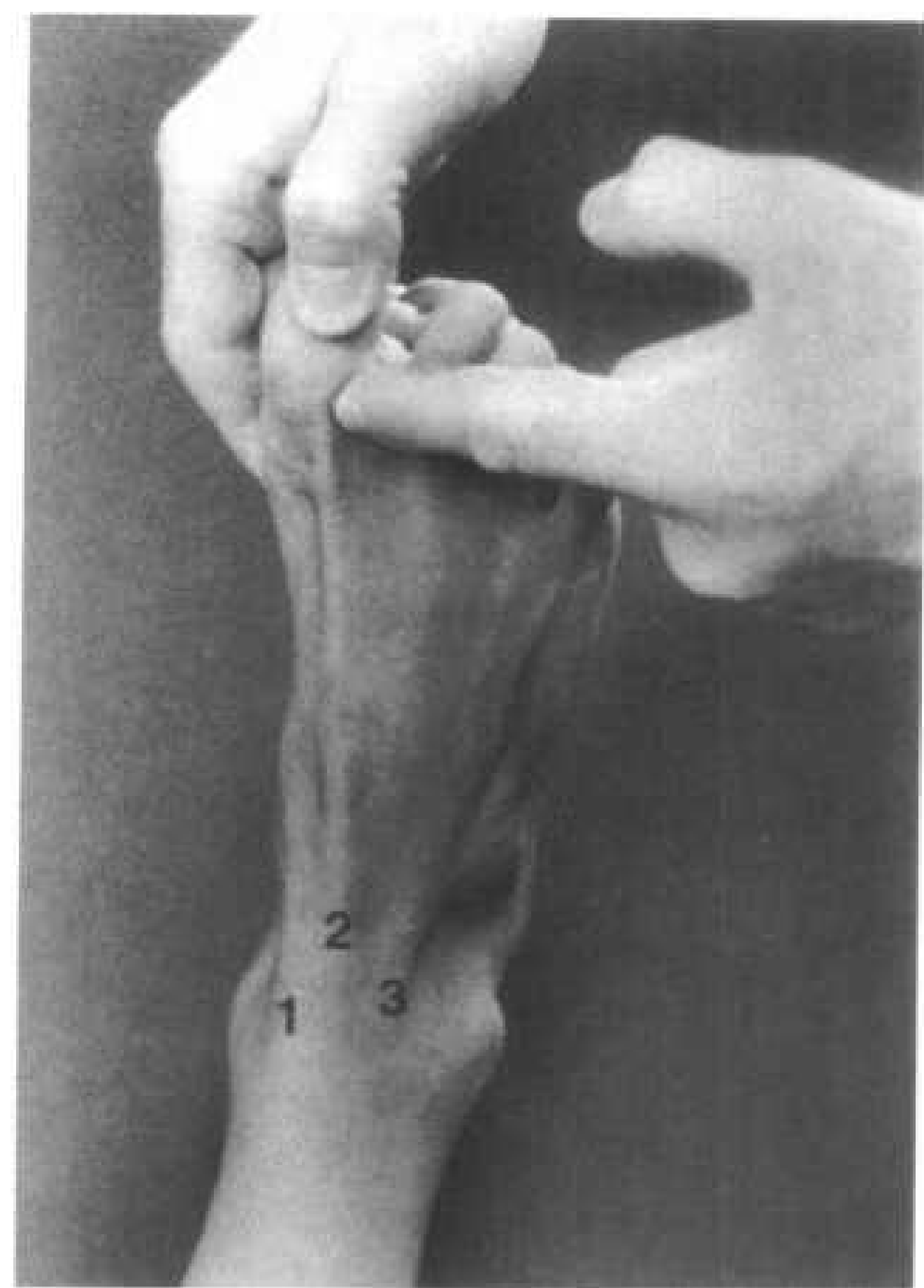
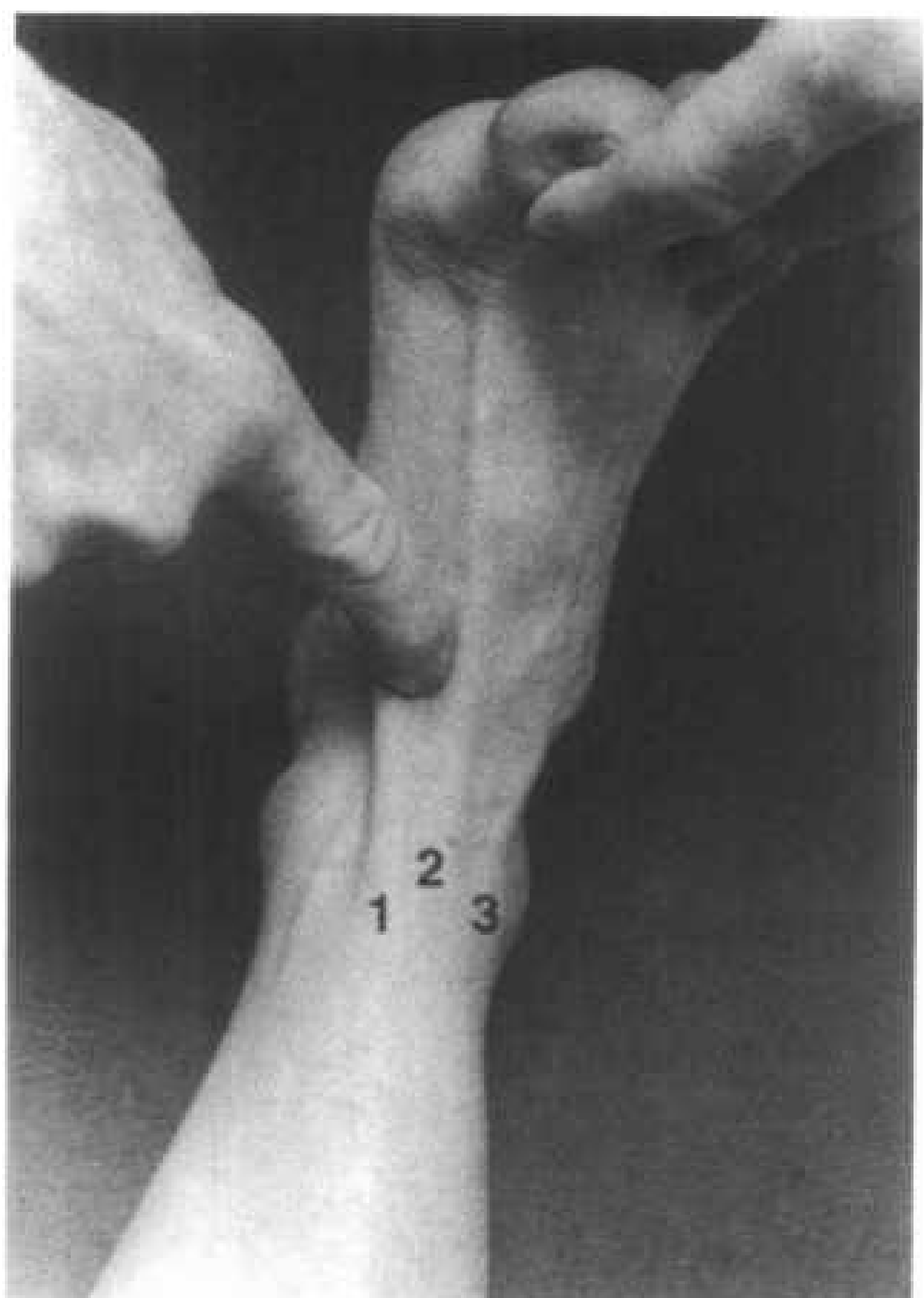


图 11.16 足后部的踇长伸肌肌腱

所需肌肉的活动如上图, 检查者右手示指指示通经足后部的踇长伸肌肌腱。

图 11.15 ~ 图 11.17

1. 胫骨前肌
2. 踇长伸肌
3. 趾长伸肌

图 11.17 小腿远侧部的踇长伸肌肌腹

踇长伸肌肌腱在伸肌支持带后行经并与位于胫骨前肌（内侧）和趾长伸肌（外侧）之间近端的肌腹相连接。为了更好地显示踇长伸肌的位置, 可参照确定胫骨前肌和趾长伸肌的相关插图。



趾长伸肌

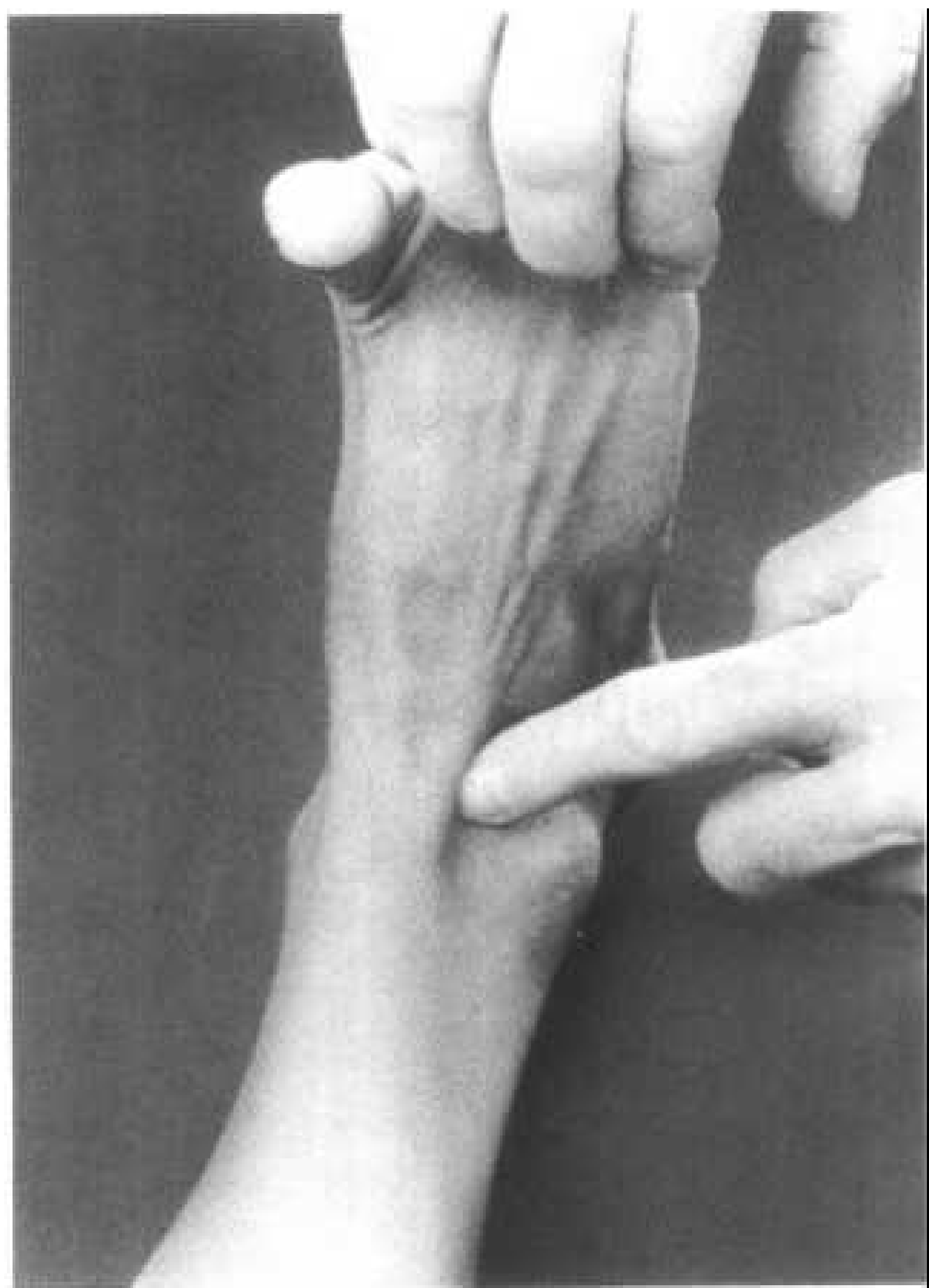


图 11.18 趾长伸肌肌腱

检查者右手的放置如图中所示，以抵制跖趾背屈。让被检查者保持足背屈、外展和内旋（本图不显示后两种动作）有利于检查。每个趾长伸肌肌腱呈放射状分布到2~4趾，本图示指指示的是近端的趾长伸肌肌腱。

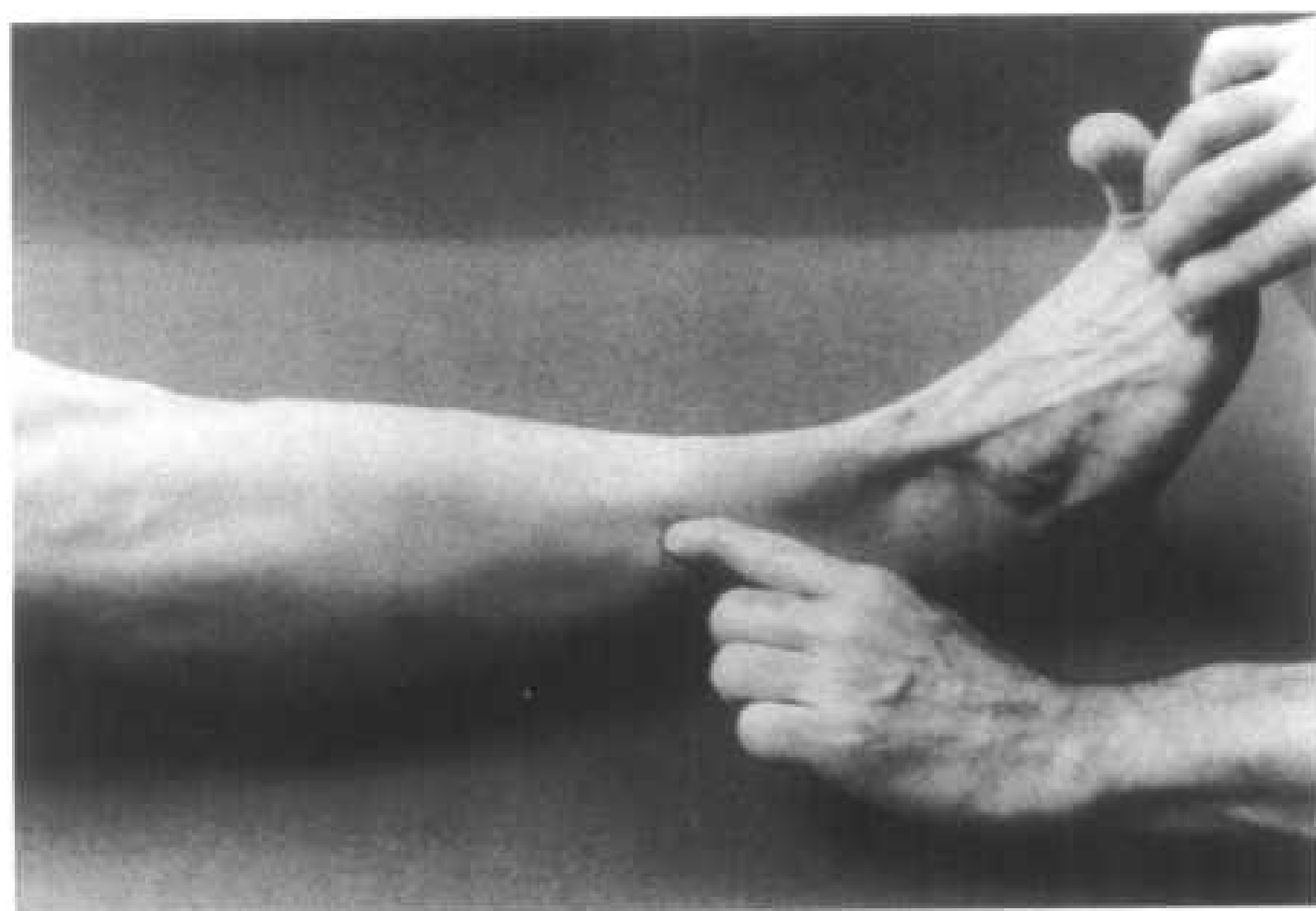


图 11.19 小腿远端的趾长伸肌

趾长伸肌肌腹延续为肌腱，行经小腿全长，从上向下外侧有腓骨长肌、腓骨短肌；内侧邻胫骨前肌。胫骨前肌由其收缩可确定。这样可使趾长伸肌的肌腹易于定位（见图11.22）

第3腓骨肌



图 11.20 第3腓骨肌

第3腓骨肌在趾长伸肌肌腱外侧面像一个肌腱一样直至第5趾（小趾）。为使第3腓骨肌明显，可让被检查者在无阻力下足内翻。第3腓骨肌肌腱延伸到第5跖骨底背面。



外 侧 肌 群

小腿外侧肌群有两块：腓骨长肌和腓骨短肌。
可触诊的肌性结构如下：

腓骨长肌：

- 足外侧缘的腓骨长肌肌腱（图 11.23）
- 小腿的腓骨长肌肌腱（图 11.24）
- 腓骨长肌肌腹（图 11.25）

腓骨短肌：

- 足外侧缘腓骨短肌肌腱最远经路（图 11.27）
- 小腿远端腓骨短肌（图 11.28）
- 小腿的腓骨短肌（图 11.29）

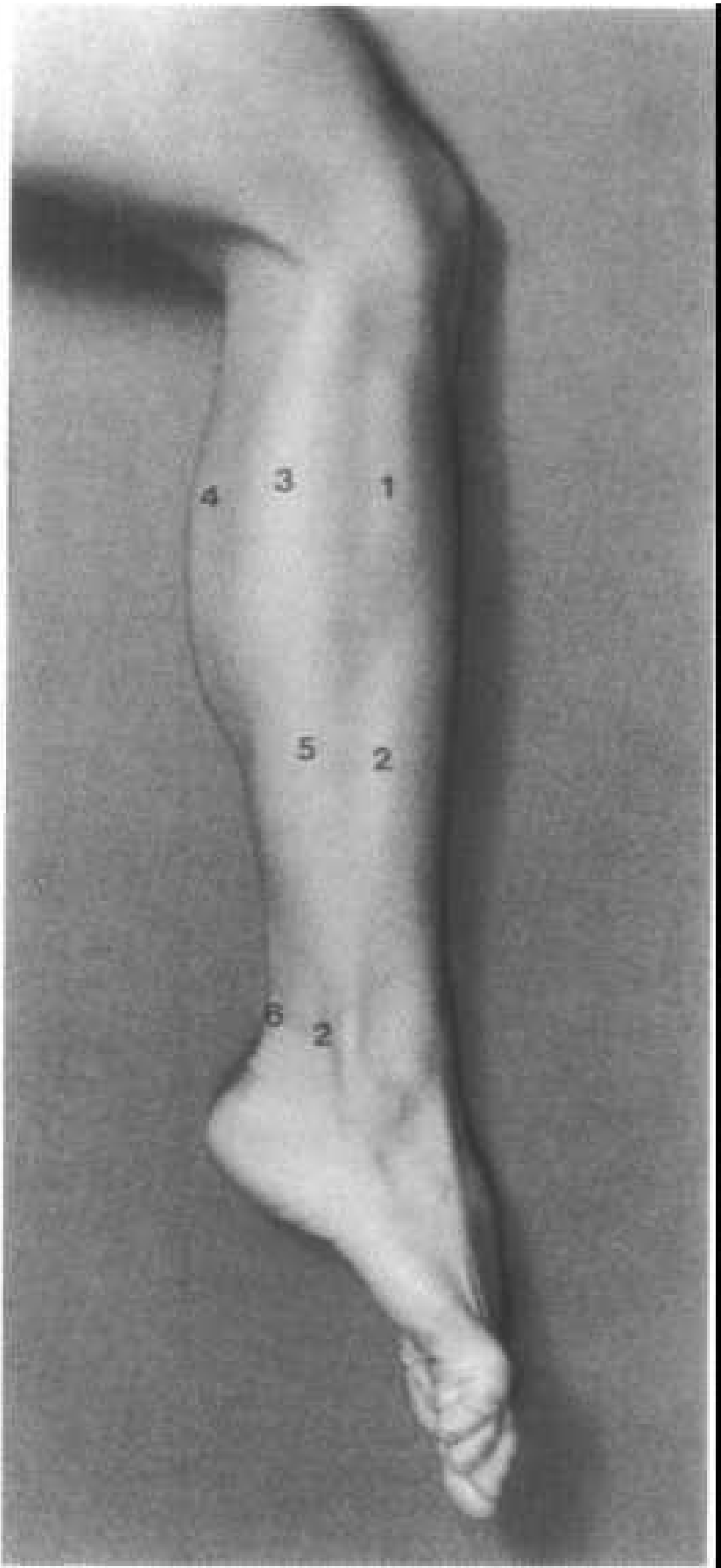
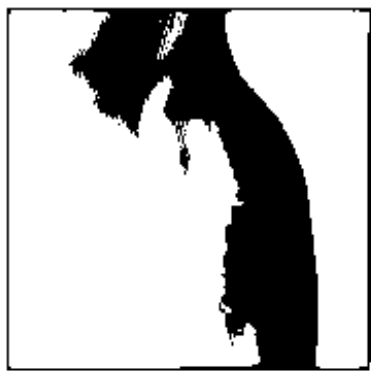


图 11.21 小腿外侧面观

1. 腓骨长肌
2. 腓骨短肌
3. 腓肠肌外侧头
4. 腓肠肌内侧头
5. 比目鱼肌
6. 跟腱



腓 骨 长 肌

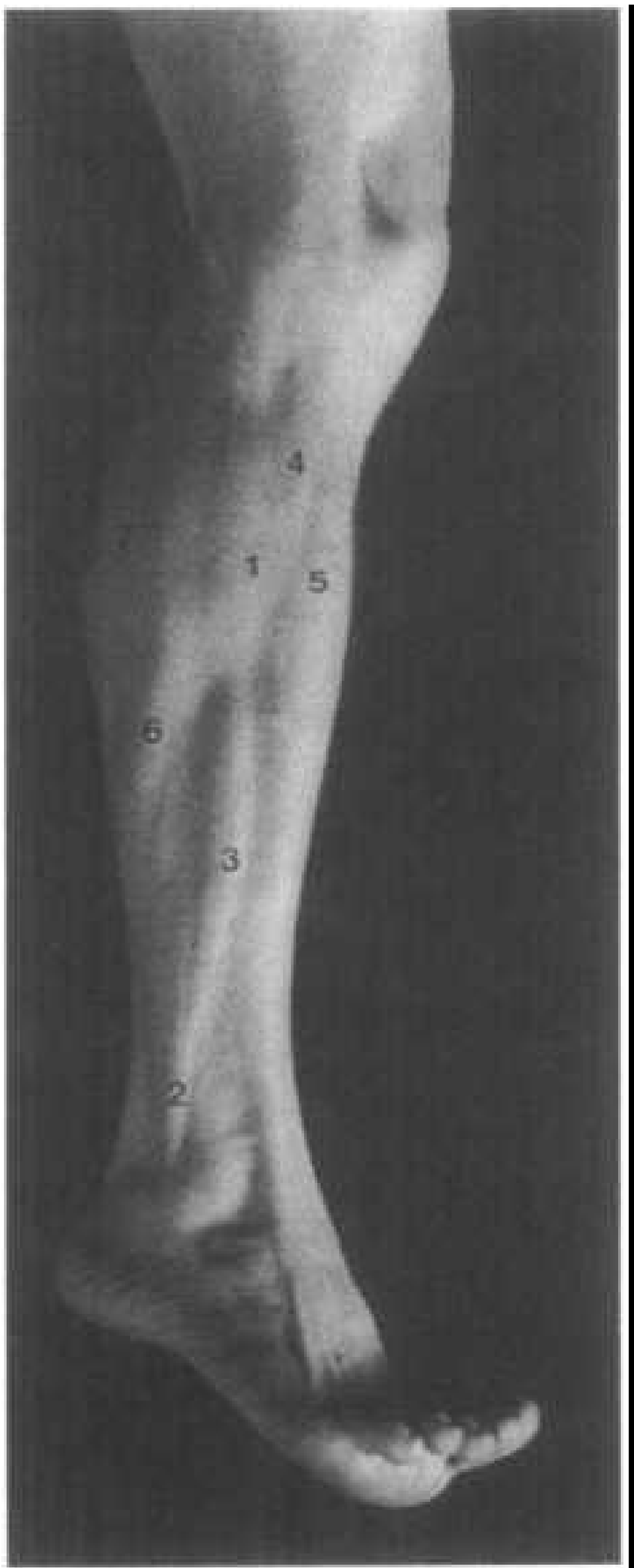


图 11.22 小腿外侧面观

- 1. 腓骨长肌
- 2. 腓骨长肌肌腱
- 3. 腓骨短肌
- 4. 趾长伸肌
- 5. 胫骨前肌
- 6. 比目鱼肌
- 7. 腓肠肌外侧头

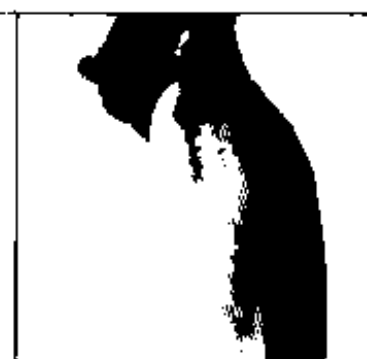


图 11.23 足外侧缘的腓骨长肌肌腱

被检查者足部跖屈外展，腓骨长肌肌腱（1）绕经外踝后，从跟骨外侧面在腓骨结节（2）后方通过，在骰骨的腓骨沟内进入足外侧缘。

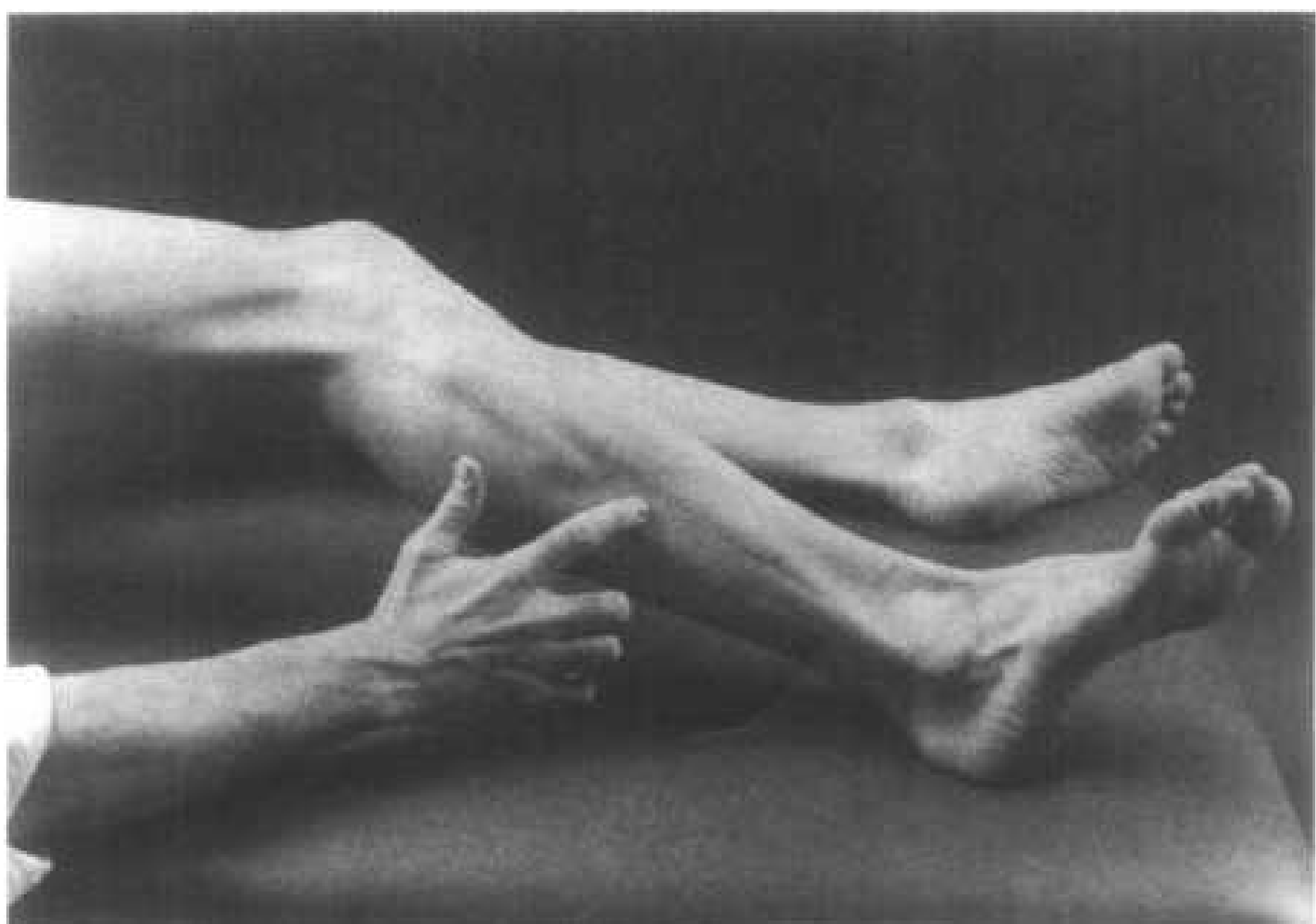
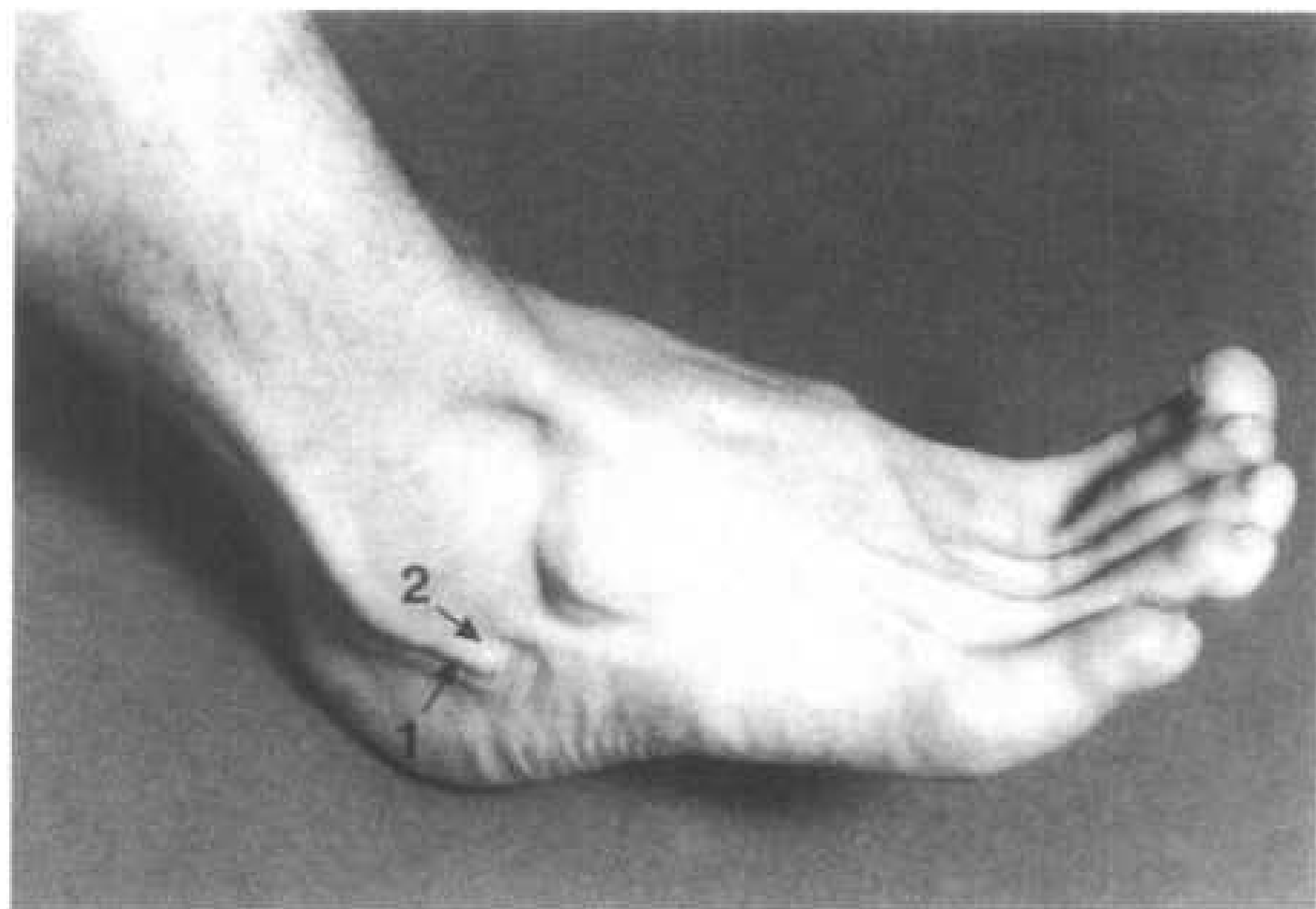


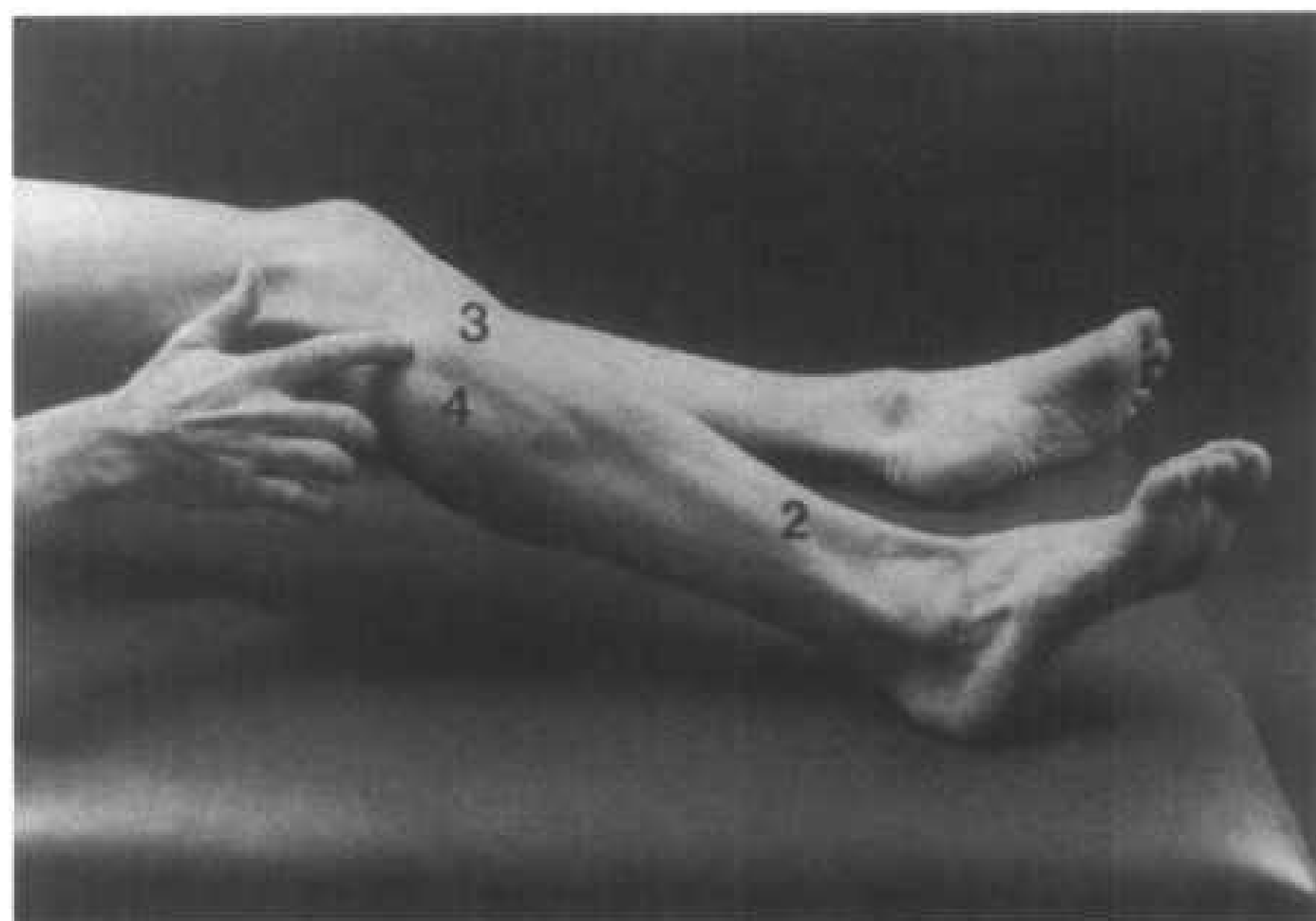
图 11.24 小腿的腓骨长肌肌腱

肌肉的活动同图 11.23。腓骨长肌肌腱位于小腿外侧面的下半段，紧贴腓骨短肌肌腹表面下行，在腓骨长肌肌腱的前后都可观察到腓骨短肌。

图 11.25 腓骨长肌肌腹

肌肉的活动同图 11.23。检查者右手示指指向腓骨长肌肌腹，位于小腿外侧面上部，前有趾长伸肌（3），后有腓肠肌（4）。

图中 2 为腓骨短肌。





腓骨短肌



图 11.26 小腿下 2/3 外侧面观

1. 腓骨短肌
2. 腓骨长肌肌腱
3. 趾长伸肌
4. 比目鱼肌
5. 腓肠肌外侧头
6. 胫骨前肌
7. 腓骨长肌



图 11.27 足外侧缘腓骨短肌肌腱最远径路

足外展充分使腓骨短肌肌腱突出，其径路为沿足外侧缘向下至第5跖骨粗隆止点处。

注：为了更好地显示腓骨短肌肌腱在跟骨外侧面、腓骨结节上方和前的行经，可参考第十二章“踝和足”。

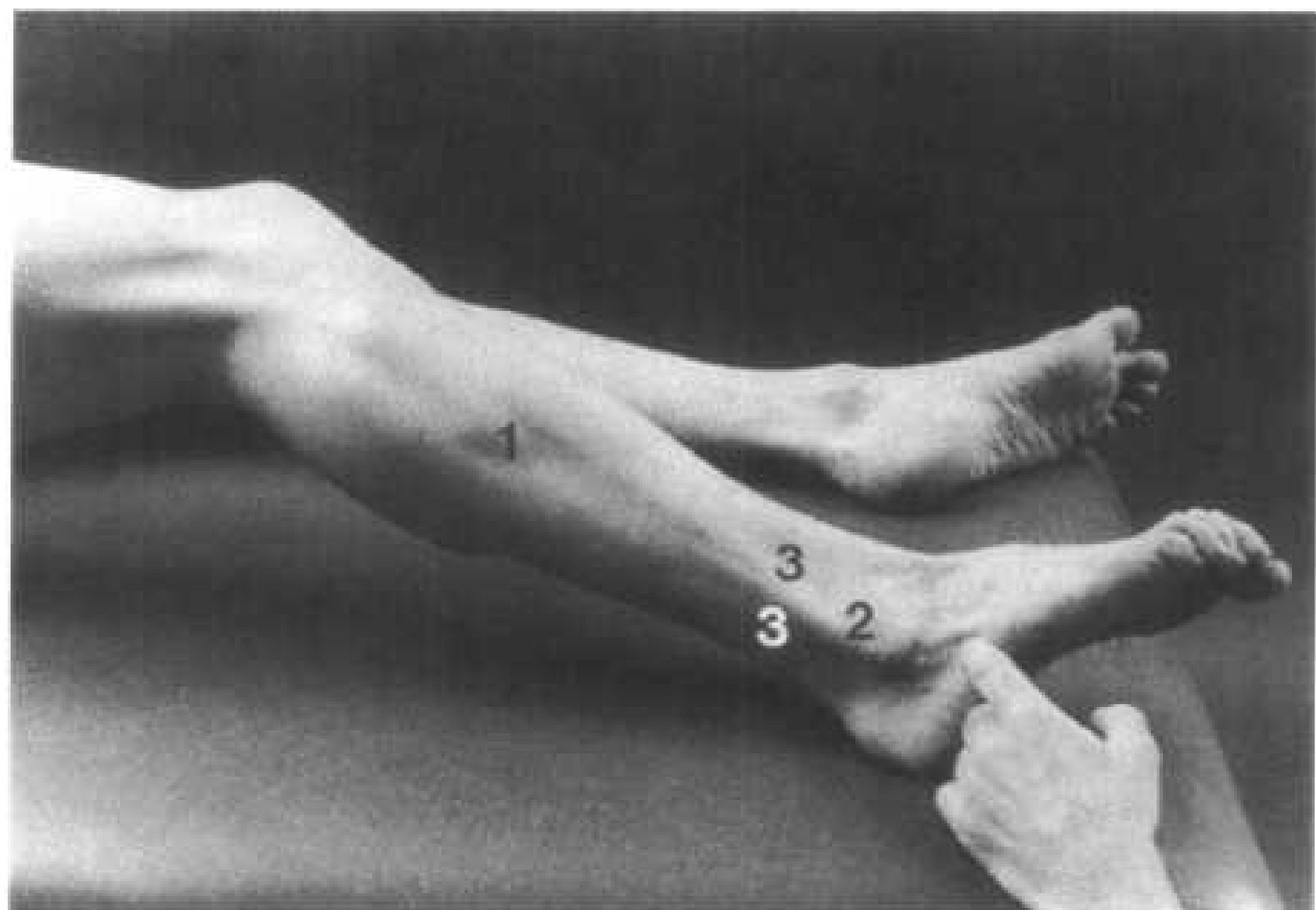


图 11.28 小腿远端腓骨短肌

需要的运动如图11.27。腓骨短肌肌腹位于腓骨长肌肌腱（2）的前方，连续地收缩－松弛有利于触诊。

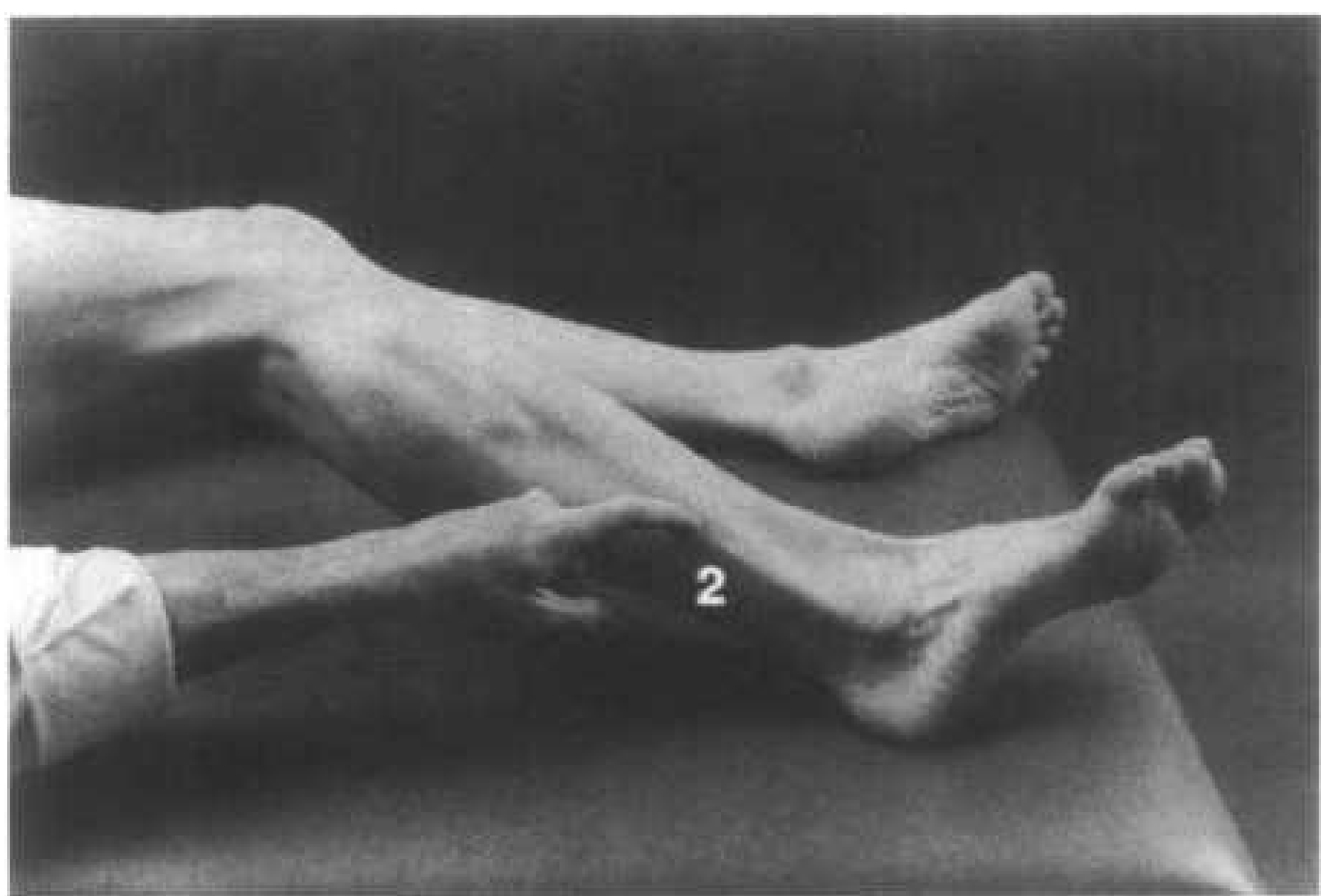
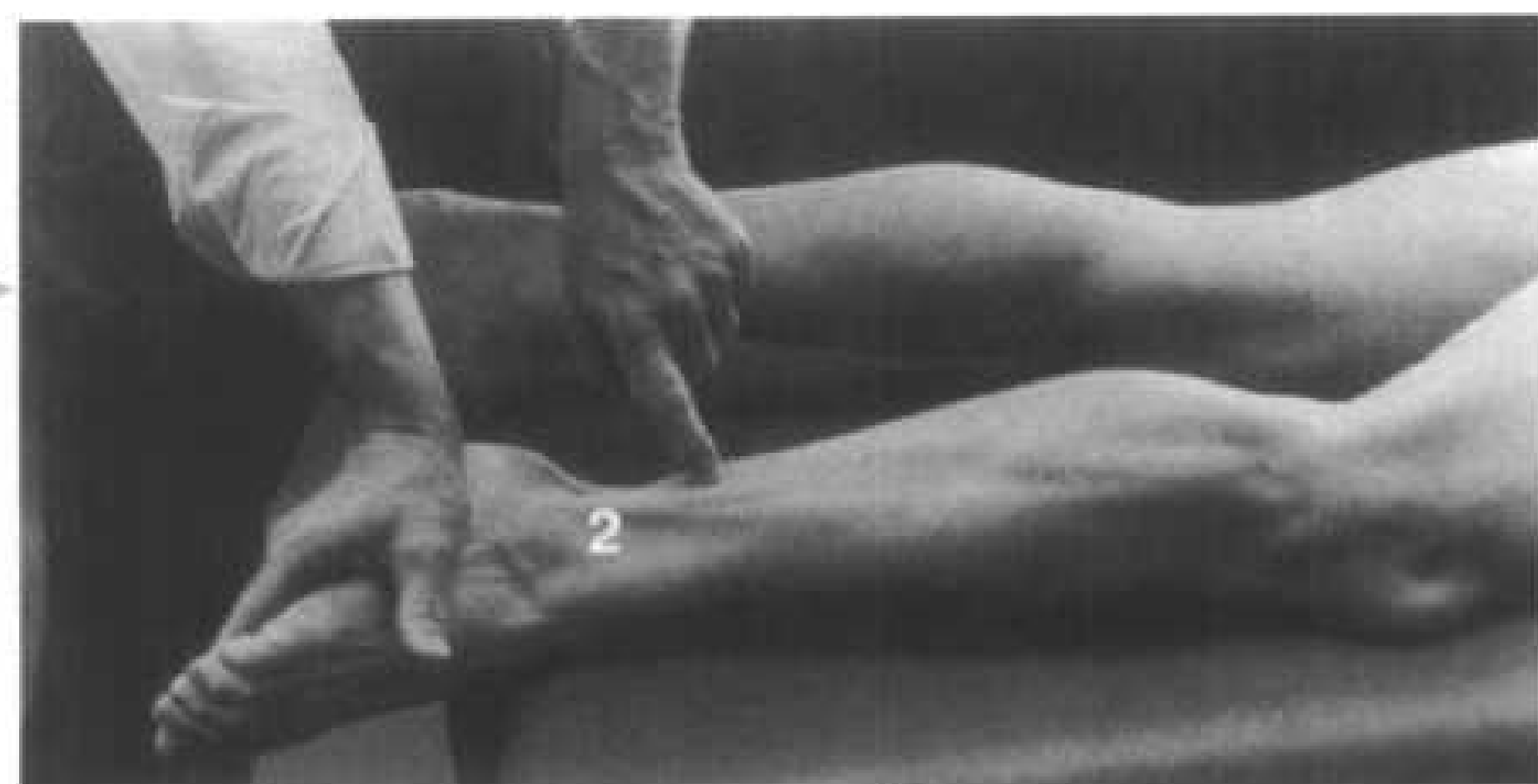


图 11.27 ~ 图 11.29

1. 腓骨长肌
2. 腓骨长肌肌腱
3. 腓骨短肌

图 11.29 小腿的腓骨短肌

所需的运动如同上述。足跖屈可增加对肌肉收缩的感觉。在腓骨长肌肌腱（2）后方可触摸到腓骨短肌肌腹。





后 肌 群

小腿后肌群分为浅层和深层。浅层包括小腿三头肌（比目鱼肌、腓肠肌内侧头和腓肠肌外侧头）和跖肌；深层包括腓肌、胫骨后肌、趾长屈肌和拇长屈肌。

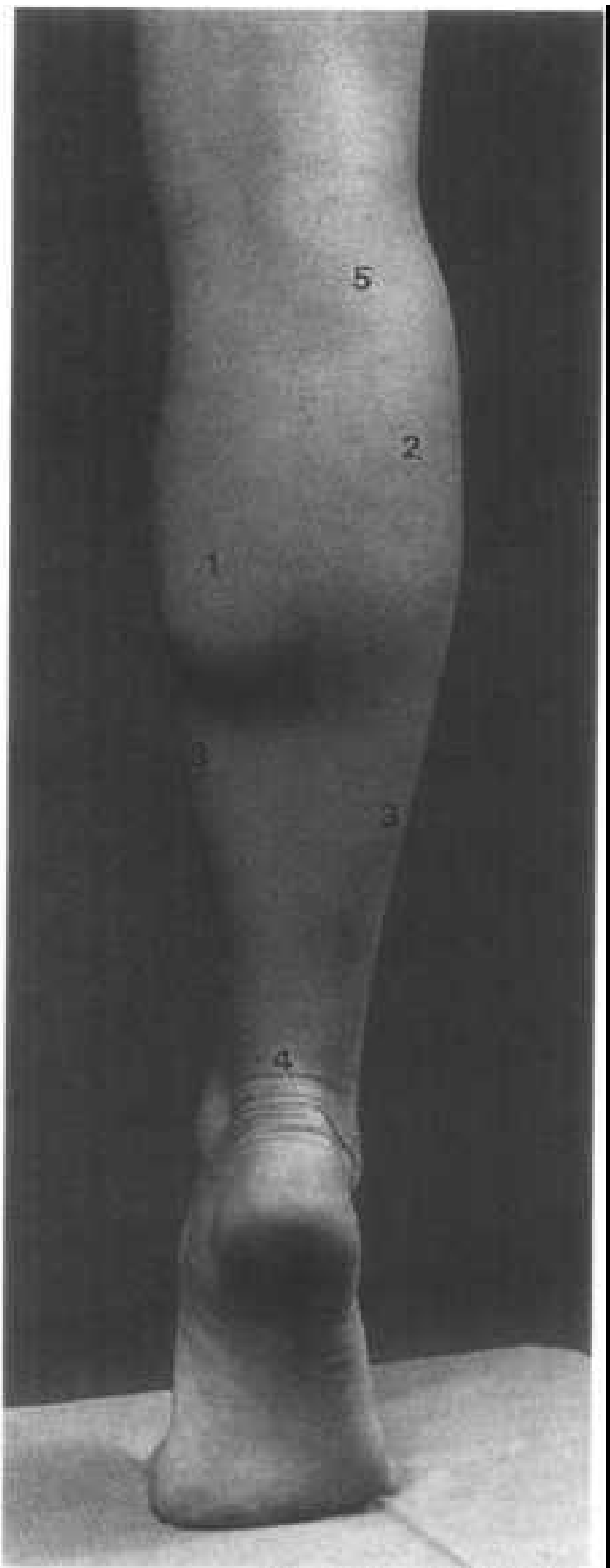
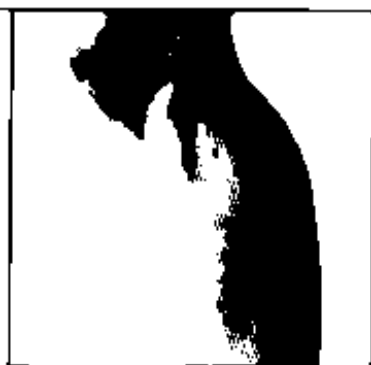


图 11.30 小腿后面观

- 1. 腓肠肌内侧头
- 2. 腓肠肌外侧头
- 3. 比目鱼肌
- 4. 跟腱
- 5. 跖肌



浅 层

小腿后肌群的浅层包括小腿三头肌和跖（足底）肌。
可触诊的肌性结构如下：

小腿三头肌：

- 小腿腓肠肌内侧头（图 11.32）
- 膝部腓肠肌内侧头（图 11.33）
- 小腿腓肠肌外侧头（图 11.34）
- 膝部腓肠肌外侧头和跖肌（图 11.35）

- 比目鱼肌腓骨头的远端（图 11.36）
- 比目鱼肌腓骨头的近端（图 11.37）
- 比目鱼肌胫骨头（图 11.38）

跖肌：

- 跟腱（图 11.39）
- 腘窝处的跖肌（图 11.40）

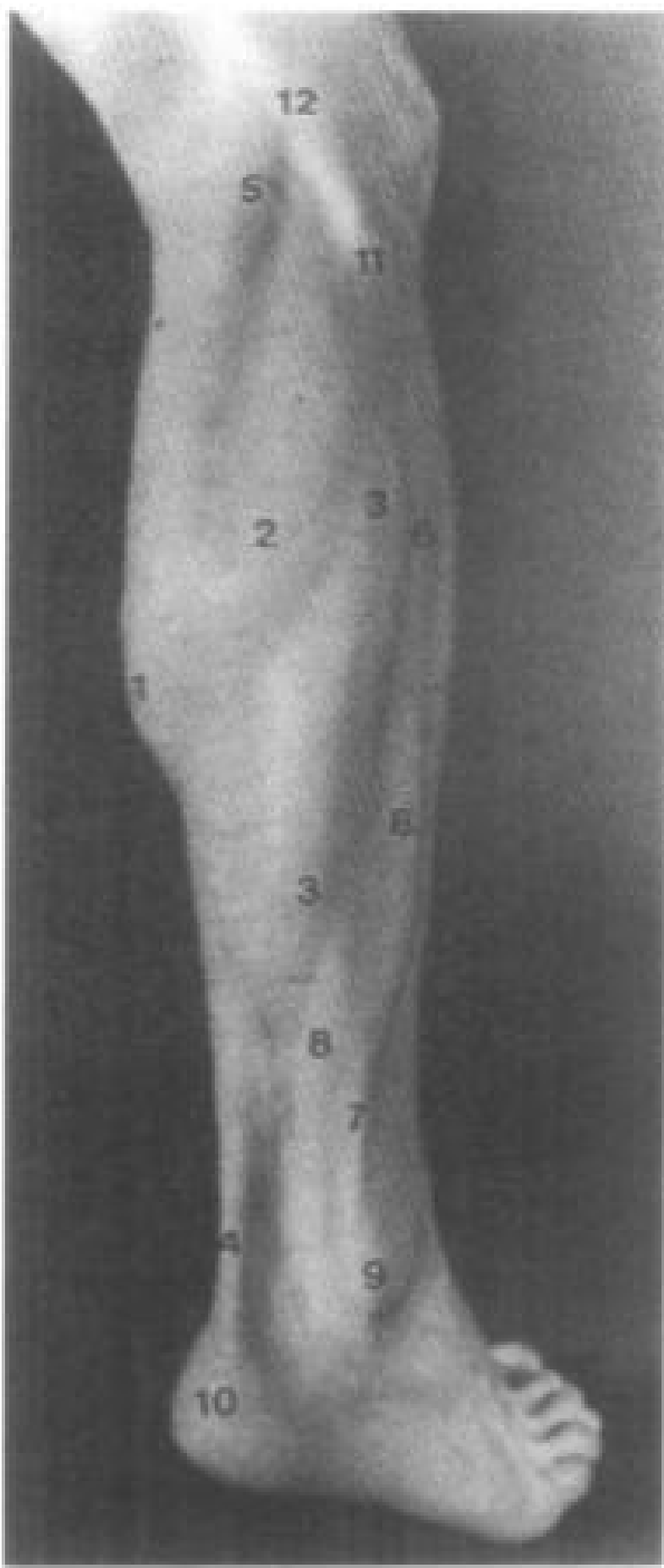


图 11.31 小腿后外侧面观

- | | |
|-----------|------------|
| 1. 腓肠肌内侧头 | 7. 腓骨长肌肌腱 |
| 2. 腓肠肌外侧头 | 8. 腓骨短肌 |
| 3. 比目鱼肌 | 9. 外踝 |
| 4. 跟腱 | 10. 跟骨后面 |
| 5. 跖肌 | 11. 腓骨头 |
| 6. 腓骨长肌 | 12. 股二头肌肌腱 |

小腿三头肌



图 11.32 小腿腓肠肌内侧头

检查者右手紧握足跟, 前臂斜对足底, 用以对抗踝关节跖屈和膝关节屈曲, 左手拇指下即为收缩的腓肠肌内侧头。

注: 腓肠肌内侧头肌腹比外侧头靠下。

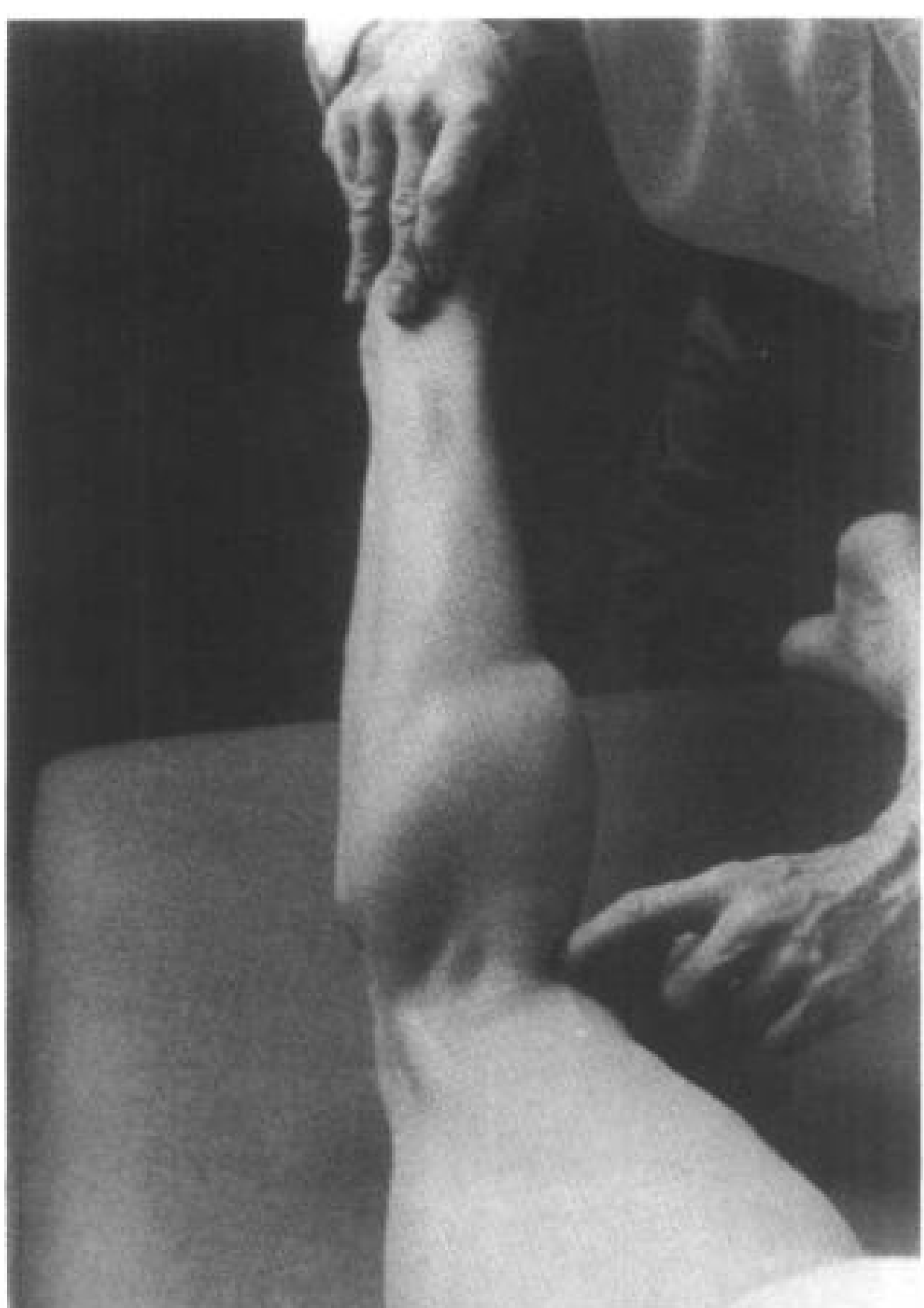


图 11.33 膝部腓肠肌内侧头

肌紧张的放置方法如图 11.32。

腓肠肌内侧头的近端附着于股骨内侧髁关节囊的增厚部分, 从而, 形成了腘窝的内下缘, 在腘窝内侧部可以触摸到。



图 11.34 小腿腓肠肌外侧头

检查者左手紧握住足跟，前臂斜对足底，用以对抗踝关节跖屈和膝关节的屈曲，促使腓肠肌紧张。右手示指指示的即为腓肠肌外侧头。

反复地收缩和松弛腓肠肌有助于触诊。



图 11.35 膝部腓肠肌外侧头和跖肌

触诊手法同图 11.34。

像内侧头一样，腓肠肌外侧头附着于股骨外侧髁后面关节囊的加厚处。

由于腓肠肌外侧头构成了腘窝的外下缘，因而腓肠肌外侧头的近端是重要的触诊标志。它位于其深层的跖肌内侧。

注：腘肌位于小腿近端后面，只能经腓肠肌间接触诊。该区深层有胫神经，触诊时须格外小心。





图 11.36 比目鱼肌腓骨头的远端

比目鱼肌腓骨头的远端位于腓骨短肌(2)上方和腓骨长肌(3)肌腱后方。检查者用右手覆盖足跟,同时以前臂对着足的跖面以阻止其跖屈。反复地收缩-松弛能更好地感知比目鱼肌腓骨头的远侧。它沿腓骨,位于腓肠肌外侧头(1)和腓骨长肌(3)之间。

注:比目鱼肌腓骨头是该肌附着于腓骨部分,比内侧面的胫骨头宽大,一直延伸到小腿外侧侧面。

图 11.37 比目鱼肌腓骨头的近端

比目鱼肌(4)腓骨头的近端和中部位于腓骨长肌(3)后方和腓肠肌外侧头(1)前方。

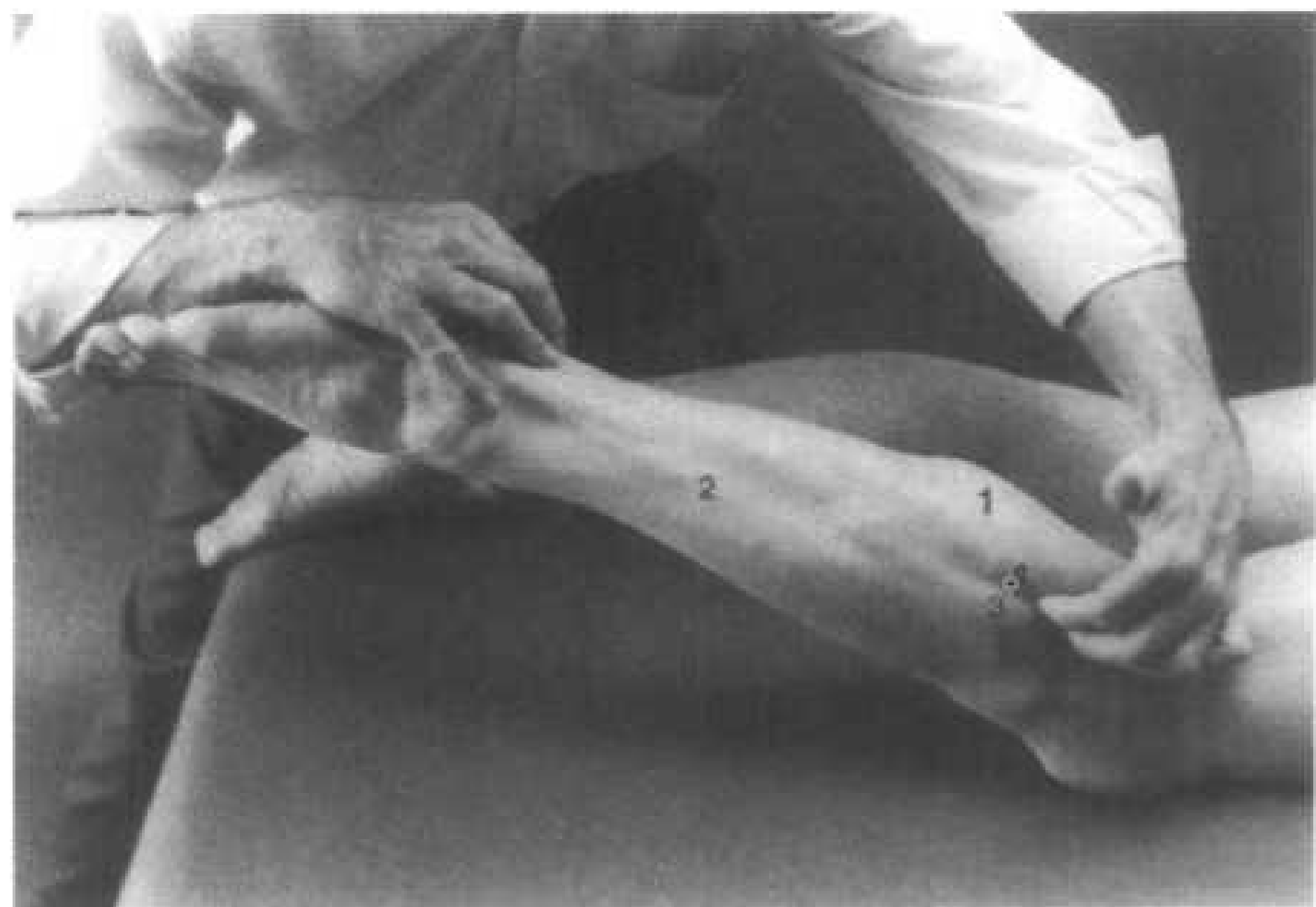


图 11.36 和图 11.37

1. 腓肠肌外侧头
2. 腓骨短肌
3. 腓骨长肌
4. 比目鱼肌腓骨头和胫骨头
5. 腓骨长肌肌腱
6. 腓肠肌内侧头



图 11.38 比目鱼肌胫骨头

检查者用右手握住足跟,并用前臂对向足跖侧面以阻止踝关节跖屈。肌肉连续地收缩-松弛能更好感知比目鱼肌胫骨头。它沿胫骨内侧缘向上到胫骨中1/3,居腓肠肌内侧头(6)前方。

注:比目鱼肌胫骨头(4)是比目鱼肌附着于胫骨的部分,其向小腿内侧面的延伸比外侧面的比目鱼肌腓骨头狭窄。



跖 肌

图 11.39 跟腱

检查者右手握持足跟，前臂斜对足跖面，改变跟腱的紧张程度，左手捏持跟腱。可以用以下两种方式使跟腱张紧：

对足跖面施加压力，使足背屈而绷紧跟腱。

在足跖屈时，应用收缩—松弛手法。

注：一旦确定了跟腱，可以在放松的位置上，从前、后、外三面进行触诊。



图 11.40 腓窝处的跖肌

跖肌位于腓肠肌外侧头前方，由于跖肌不恒定而触诊困难。检查者用右手握住足跟，前臂对着足跖侧面，同时阻止膝关节的屈曲和足的跖屈。左手在腓窝内，腓肠肌外侧头的内侧可触及跖肌（1）。



深 层 胫 骨 后 肌

可触诊的肌性结构如下：

● 足舟骨粗隆和内踝间的胫骨后肌肌腱（图 11.42）

● 踝部的胫骨后肌肌腱（图 11.43）

● 小腿的胫骨后肌肌腱和肌腹（图 11.44）



图 11.41 小腿下 1/3 内侧面观

1. 胫骨后肌肌腱

2. 胫骨后肌肌腹

注：参考第十二章有关这一结构部分。小腿深层的肌肉尚有趾长屈肌、拇长屈肌。



图 11.42 足舟骨粗隆和内踝间的胫骨后肌肌腱

检查者用左手对抗跖屈位的足内收、在足舟骨粗隆和内踝间即可触及胫骨后肌肌腱。确定足舟骨粗隆很有必要，参考第十二章“踝和足”。



图 11.43 踝部的胫骨后肌肌腱

检查者用右手对预先处在跖屈位的足内收提供阻力，条索状的胫骨后肌肌腱出现在内踝后方。

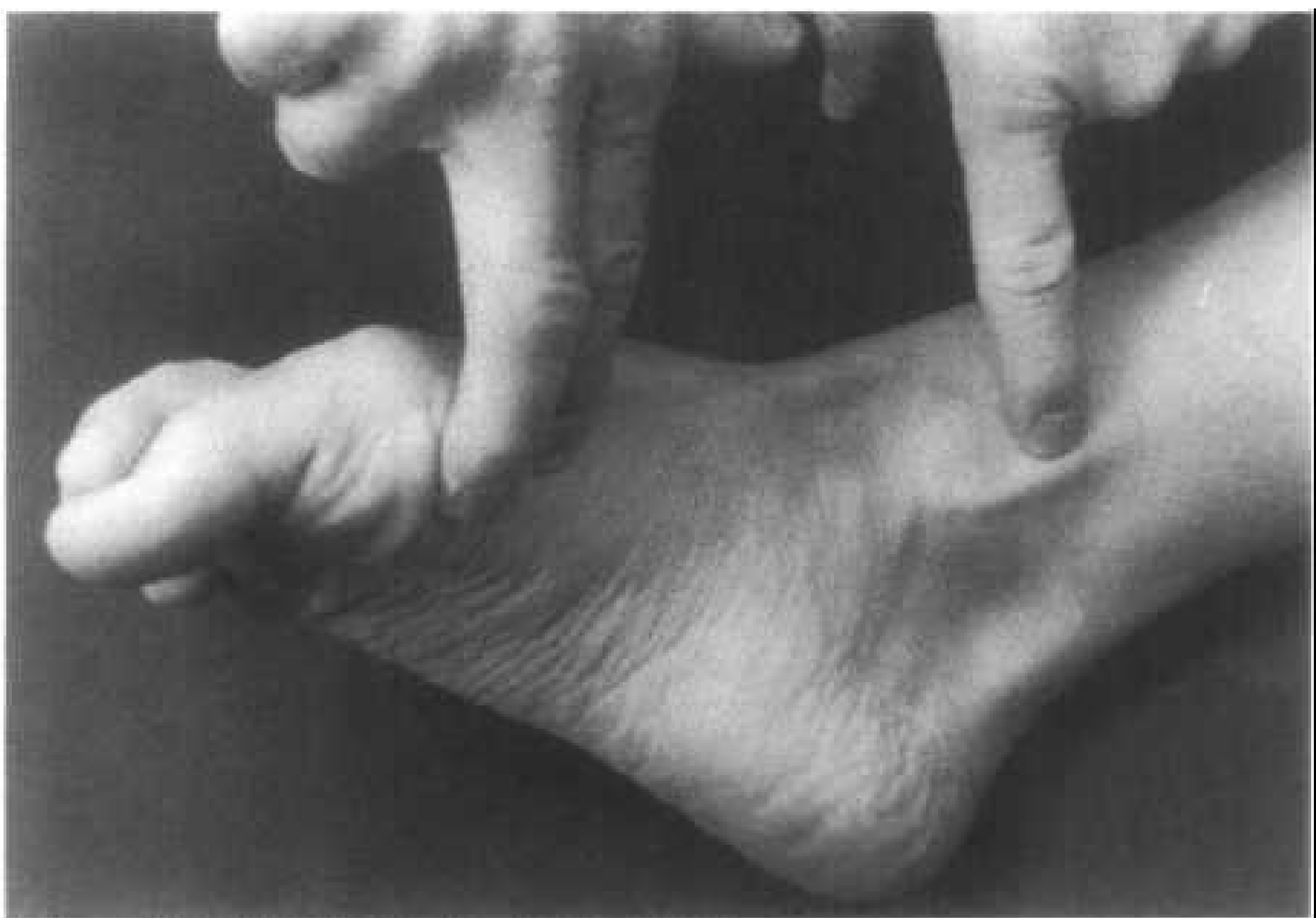


图 11.44 小腿的胫骨后肌肌腱和肌腹

被检查者的小腿外旋平放在检查台上，为了更好地察觉肌肉的收缩，手指握紧沿胫骨(1)内侧缘移动。如果使用连续收缩－松弛的方法则能更好地觉察肌肉的收缩。从足最初的跖屈位，要求被检查者完成连续的内收对抗阻力。从胫骨后肌肌腱(2)延伸的肌腹(1)、位于趾长屈肌的前方向上到趾长屈肌的肌弓，该弓附着于胫骨约在内踝上10cm。在弓下通过之后，胫骨后肌肌腹位于趾长屈肌外侧。在此，由于被小腿三头肌覆盖而不能直接触及。





趾长屈肌

可触诊的肌性结构如下：

- 足底的趾长屈肌肌腱（图 11.46）
- 内踝后沟内的趾长屈肌（图 11.47）
- 小腿下 1/3 处的趾长屈肌肌腹（图 11.48）

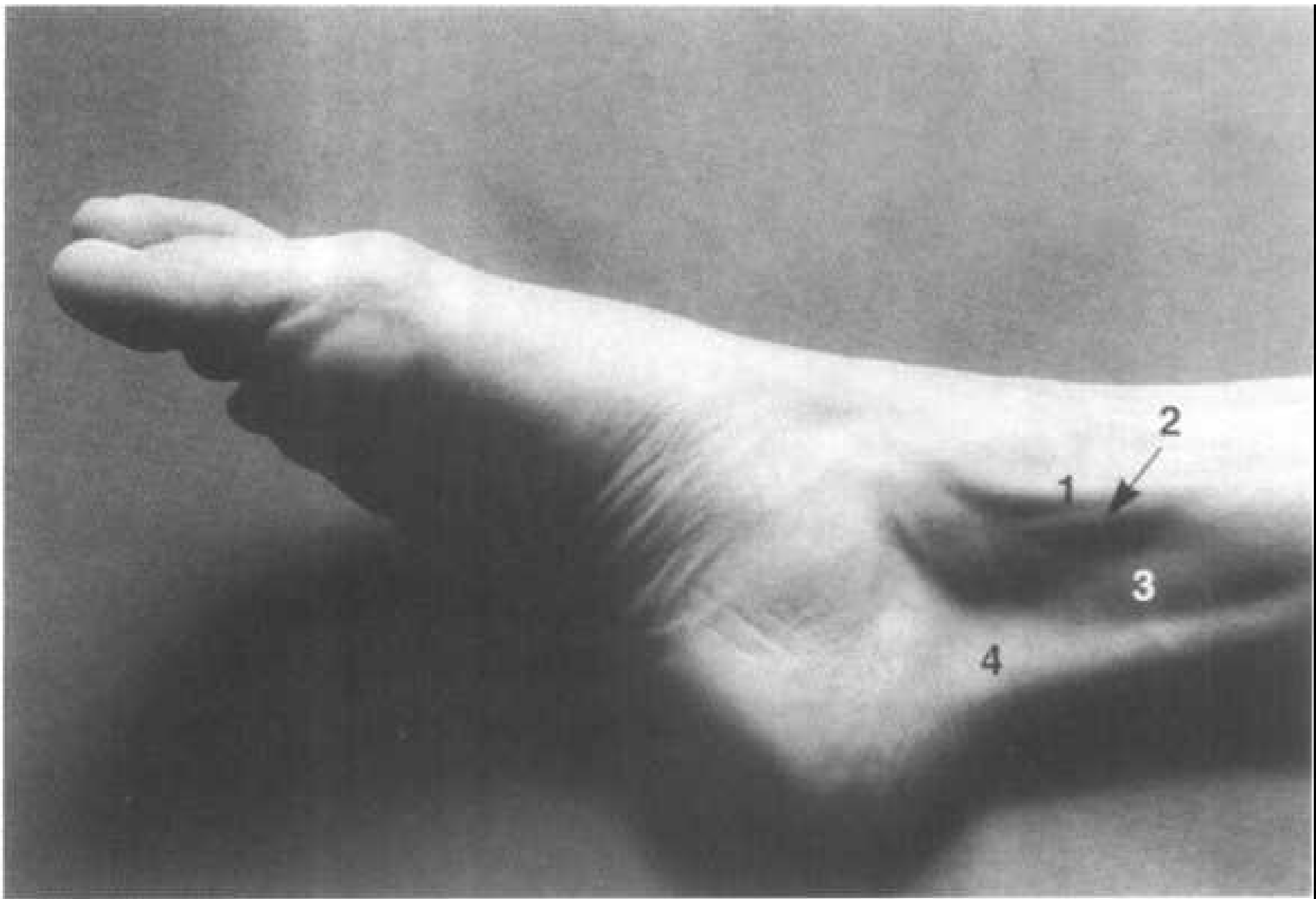


图 11.45 小腿下 1/3 内侧面观

- 1. 胫骨后肌
- 2. 趾长屈肌
- 3. 拇长屈肌
- 4. 跟腱

图 11.46 足底的趾长屈肌肌腱

检查者左手对于脚趾交替和快速的屈曲施以控制或提供轻微的阻力，而踝关节早期处于自然位置。右手覆盖在足的外侧缘对向其跖侧面，手指散开握紧以便更好地觉察肌肉的收缩。不能直接地触摸到肌腱，这是因为被趾短屈肌覆盖之故。

注：如果脚趾近节预先处在过伸位置，在检查者指下得以更好地觉察趾长屈肌和趾短屈肌的收缩。

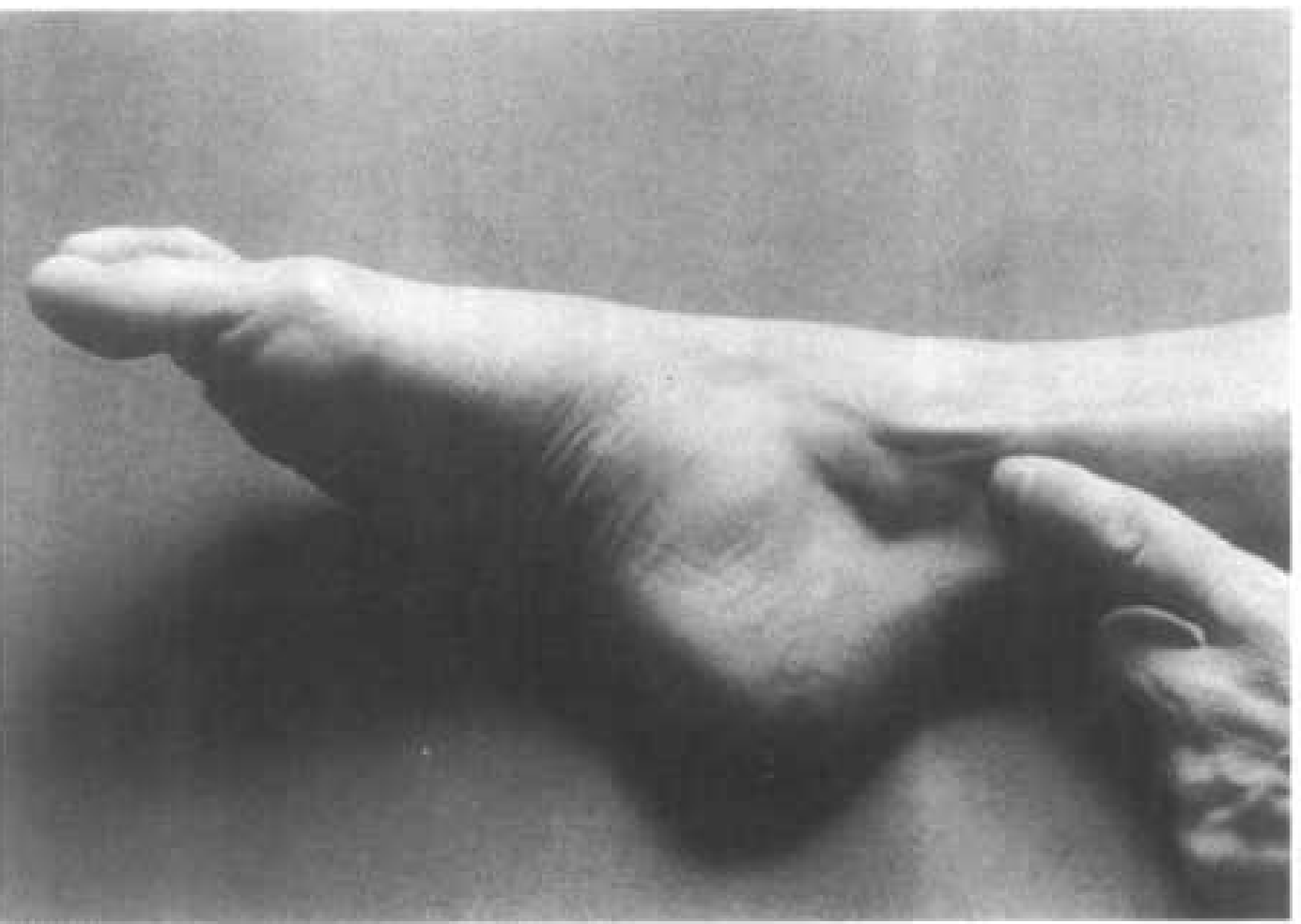
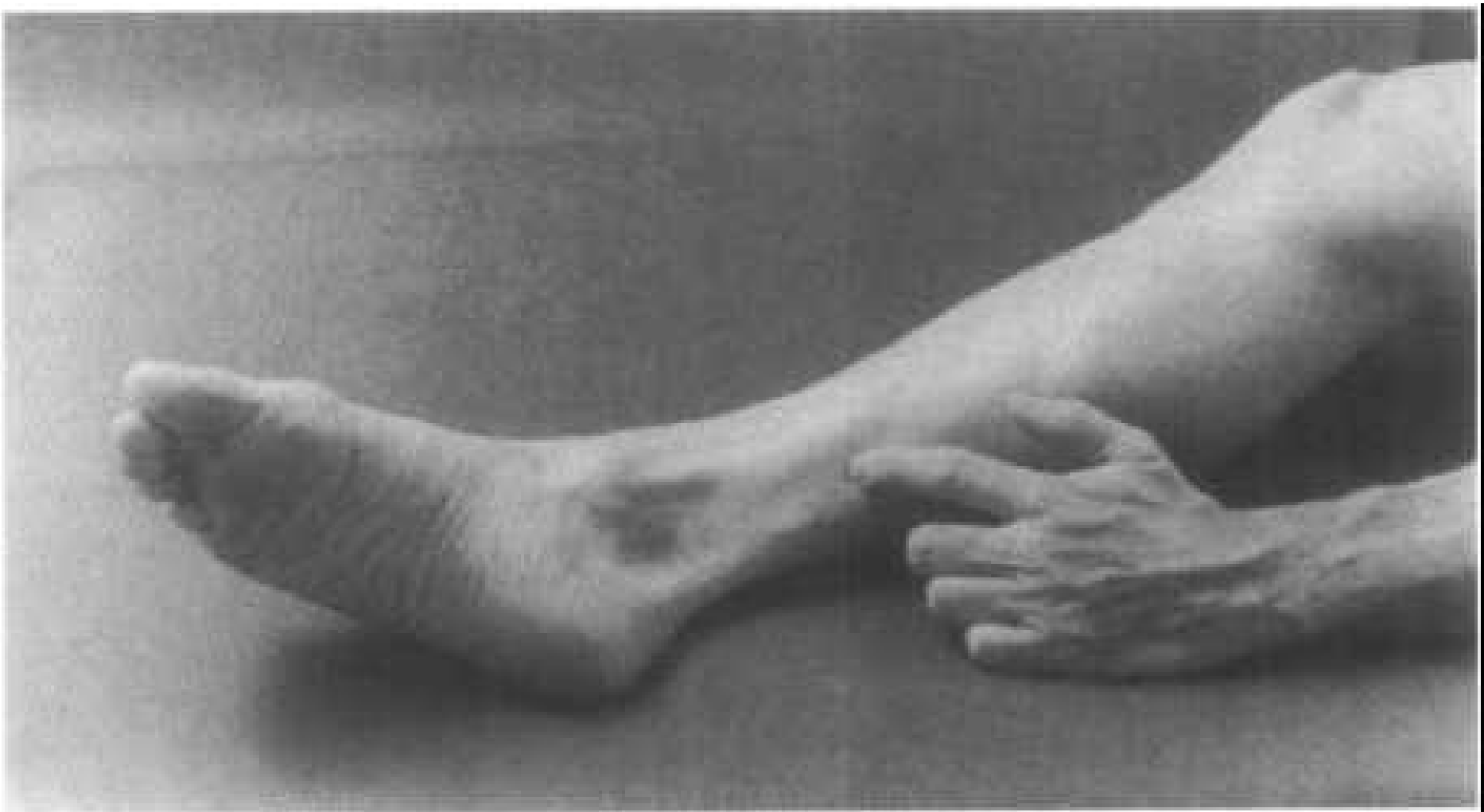


图 11.47 内踝后沟内的趾长屈肌

要求被检查者完成交替和快速的脚趾屈曲，足平放或足跟外侧缘平放。在内踝处胫骨后肌肌腱后方可触及趾长屈肌肌腱。

图 11.48 小腿下 1/3 处的趾长屈肌肌腹

被检查者小腿外侧面平放，踝关节放松。检查者左手示指所指的即是趾长屈肌肌腹，位于胫骨后肌后方内踝上大约 10cm，在该处，趾长屈肌形成了一个肌弓。在弓的上方，趾长屈肌肌腹位于胫骨后肌内侧。如果使该肌不断地收缩-松弛，则可以更好地察觉肌肉的收缩，要求被检查者快速、连续地屈曲脚趾。



踇长屈肌

可触诊的肌性结构如下：

- 足底的踇长屈肌（图 11.50）
- 内踝后沟内的踇长屈肌（图 11.51）
- 内踝后沟内的踇长屈肌（图 11.52）

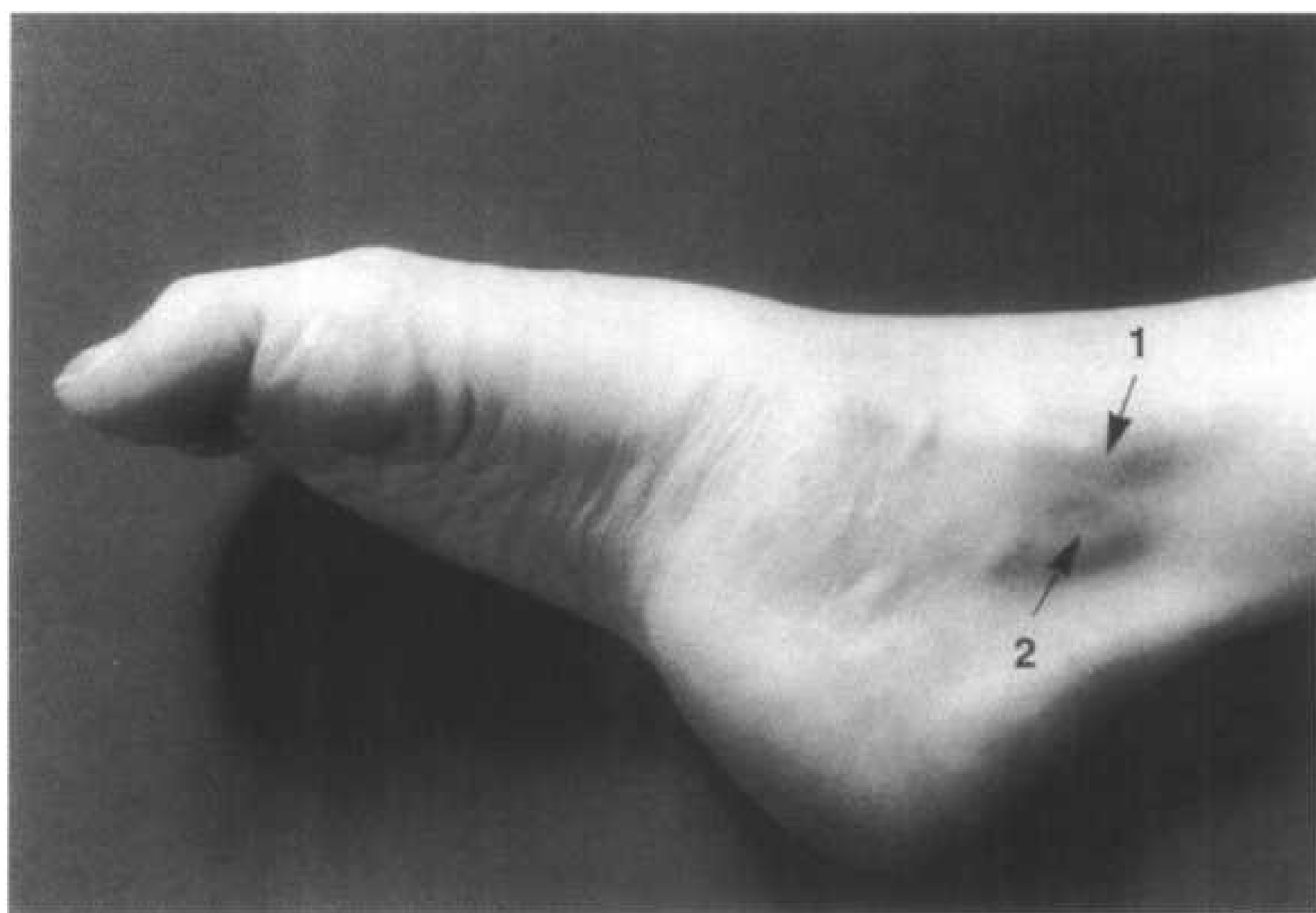


图 11.49 小腿下 1/3 内侧面观

1. 胫骨后肌肌腱
2. 踇长屈肌肌腱

注：参看第十二章“踝和足”有关内踝后沟内的踇长屈肌肌腱与胫骨后肌肌腱、趾长屈肌肌腱的位置关系。



图 11.50 足底的跖长屈肌

被检查者踝部处在自然位置,足平放或足跟外侧缘平放。检查者右手对跖趾的反复、快速的屈曲提供轻微的阻力。检查者左手紧握第1跖骨的跖面,即可触及条索状的跖长屈肌的收缩。

注:如果跖趾近节趾骨预先背伸,则能更好触诊。



图 11.51 内踝后沟内的跖长屈肌

被检查者踝关节放松,小腿后外侧面平放。检查者右手对抗跖趾反复、快速的跖屈,左手示指即可在内踝后沟内、趾长屈肌肌腱后方触摸到跖长屈肌。

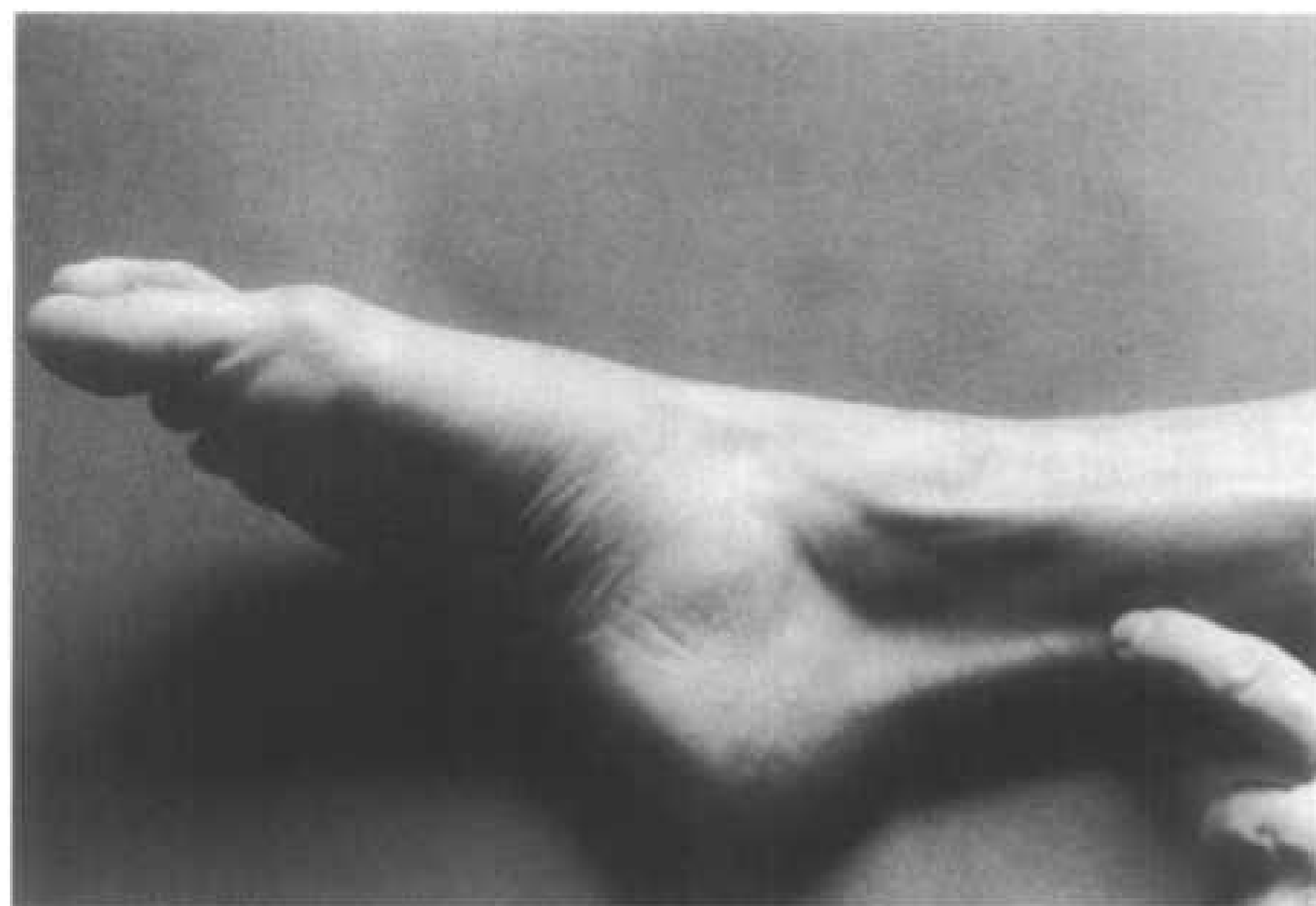
可参看第十二章“踝和足”。



图 11.52 内踝后沟内的跖长屈肌

本图很好地显示了跖长屈肌肌腹(检查者示指所指)。触诊方法已在图11.51中描述过,它位于趾长屈肌(2)的后方(见图11.45)。

如果让被检查者持续地屈曲跖趾,则能更好地触及跖长屈肌的收缩。



第十二章 踝和足





局部介绍

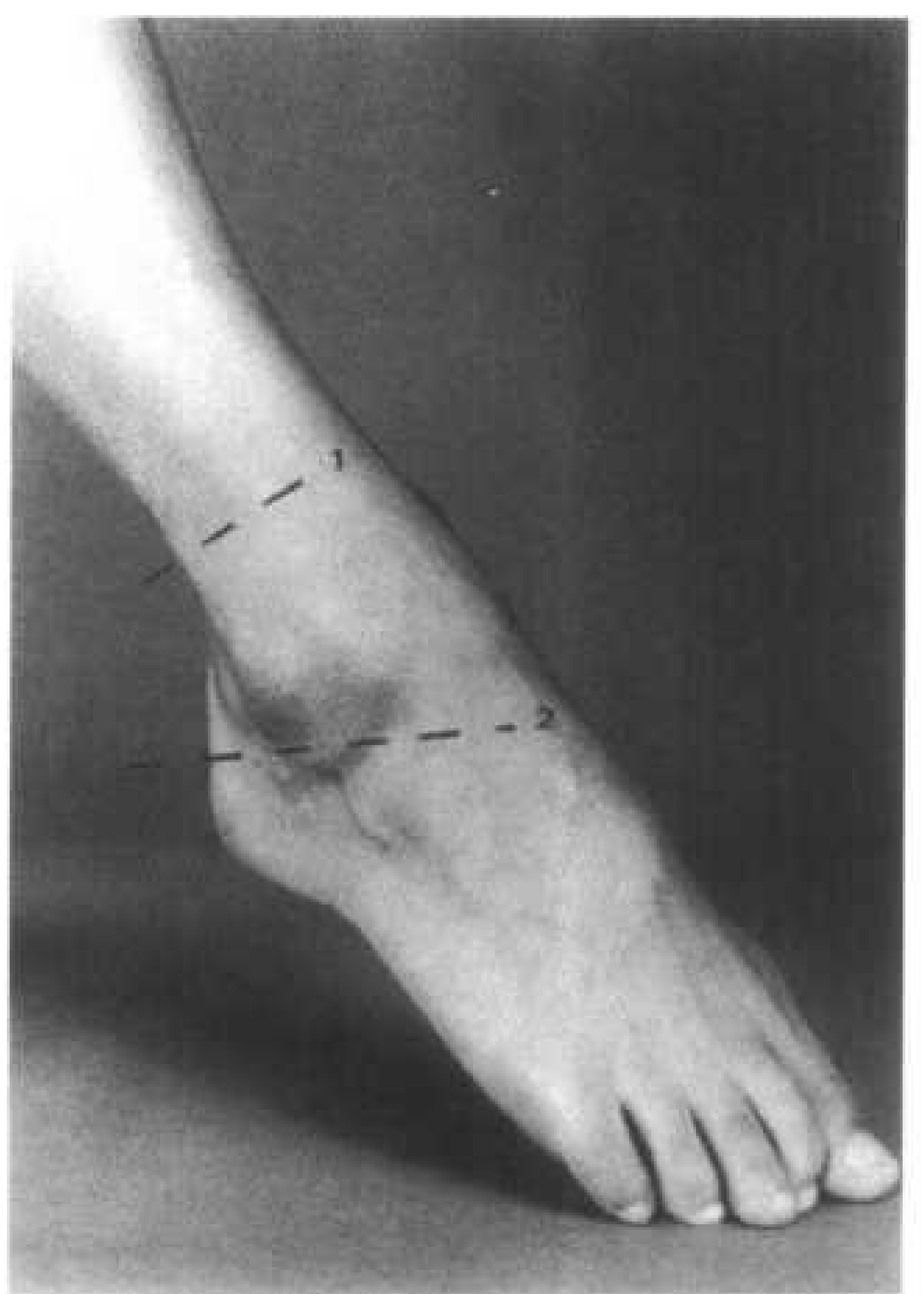


图 12.1 踝和足前外侧面观

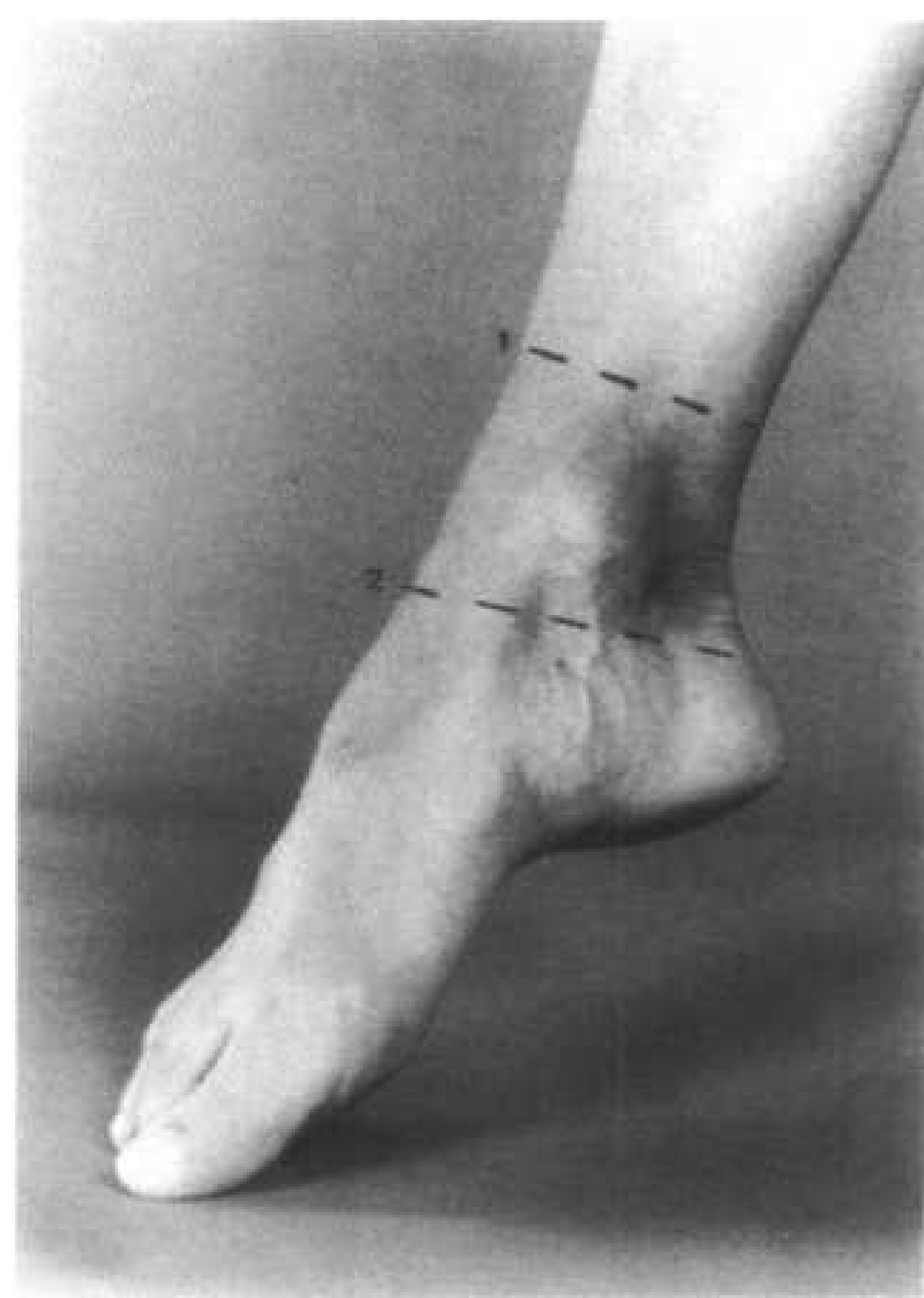


图 12.2 踝和足前内侧面观

1. 踝部上缘
2. 踝部下缘



第一节 骨 学

外 侧 缘

可触摸到的骨性结构如下:

第5跖骨:

- 第5跖骨头 (图 12.4)
- 第5跖骨外侧面 (图 12.5)
- 第5跖骨体下缘 (图 12.6)
- 第5跖骨底 (图 12.7)
- 第5跖骨粗隆 (图 12.8)

骰骨:

- 骰骨外侧缘 (图 12.9)
- 骰骨背面 (图 12.10)
- 骰骨跖侧面 (图 12.11)

跟骨:

- 跟骨外侧面 (图 12.12)
- 跟骨大突 (图 12.13)

- 跟骨前面 (骰骨面) (图 12.14)
- 跗骨窦底 (图 12.15)
- 腓骨滑车 (图 12.16)
- 跟腓韧带附着结节 (图 12.17)
- 跟骨外侧面前部 (图 12.18)
- 跟骨上面后外侧部 (图 12.19)

距骨:

- 距骨颈外侧面 (图 12.20)
- 距骨外侧突 (图 12.21)

外踝:

- 外踝前缘 (图 12.22)
- 外踝尖 (图 12.23)
- 外踝后缘 (图 12.24)

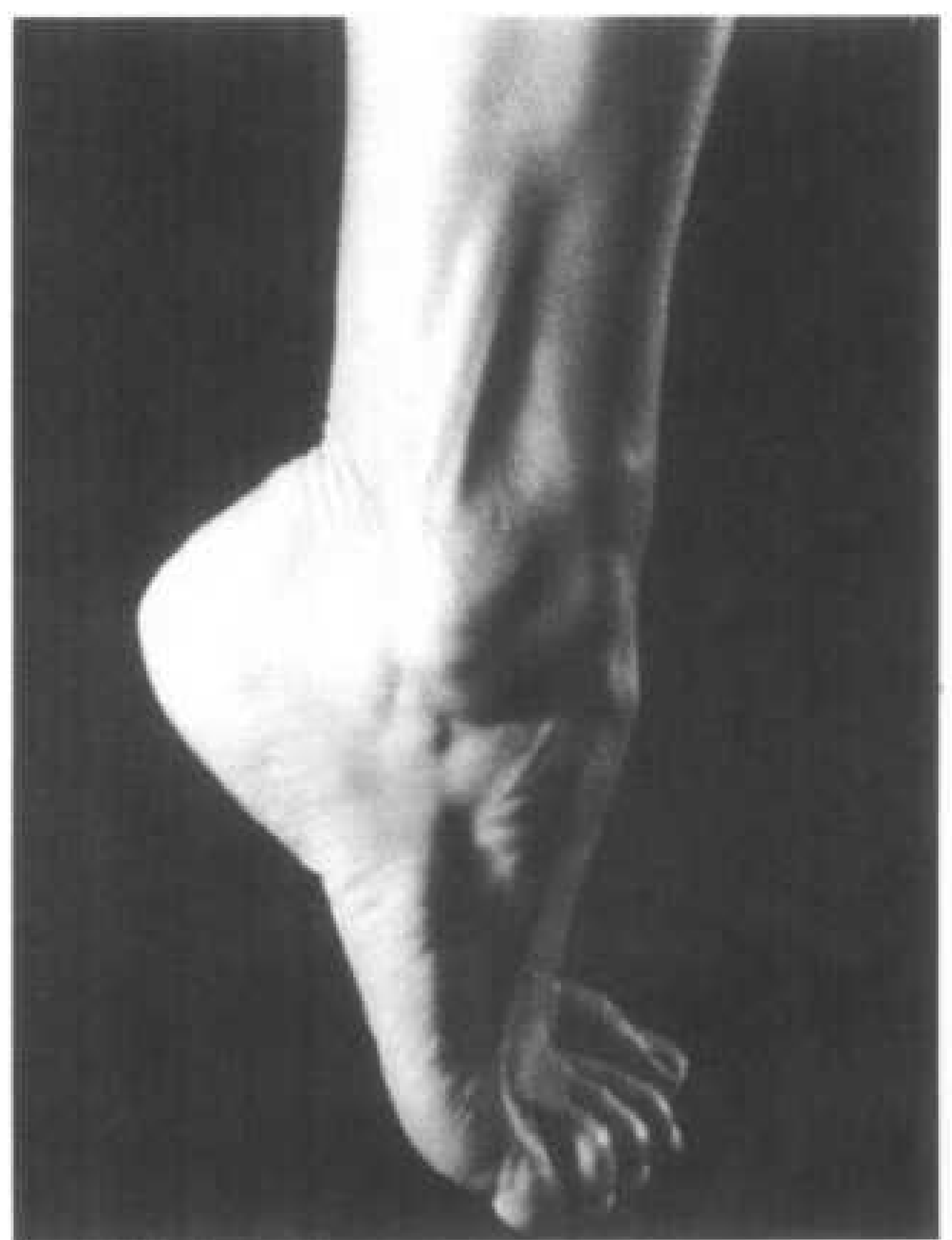


图 12.3 踝和足外侧面



第 5 跖骨



图 12.4 第 5 跖骨头

第 5 趾跖屈，在足外侧缘的背侧即可触及第 5 跖骨头（1）。同时也确定了跖趾关节的位置。

图 12.5 第 5 跖骨外侧面

第 5 跖骨外侧面位于皮下，恰在第 5 趾骨展肌（小趾展肌）上方，易于触诊。

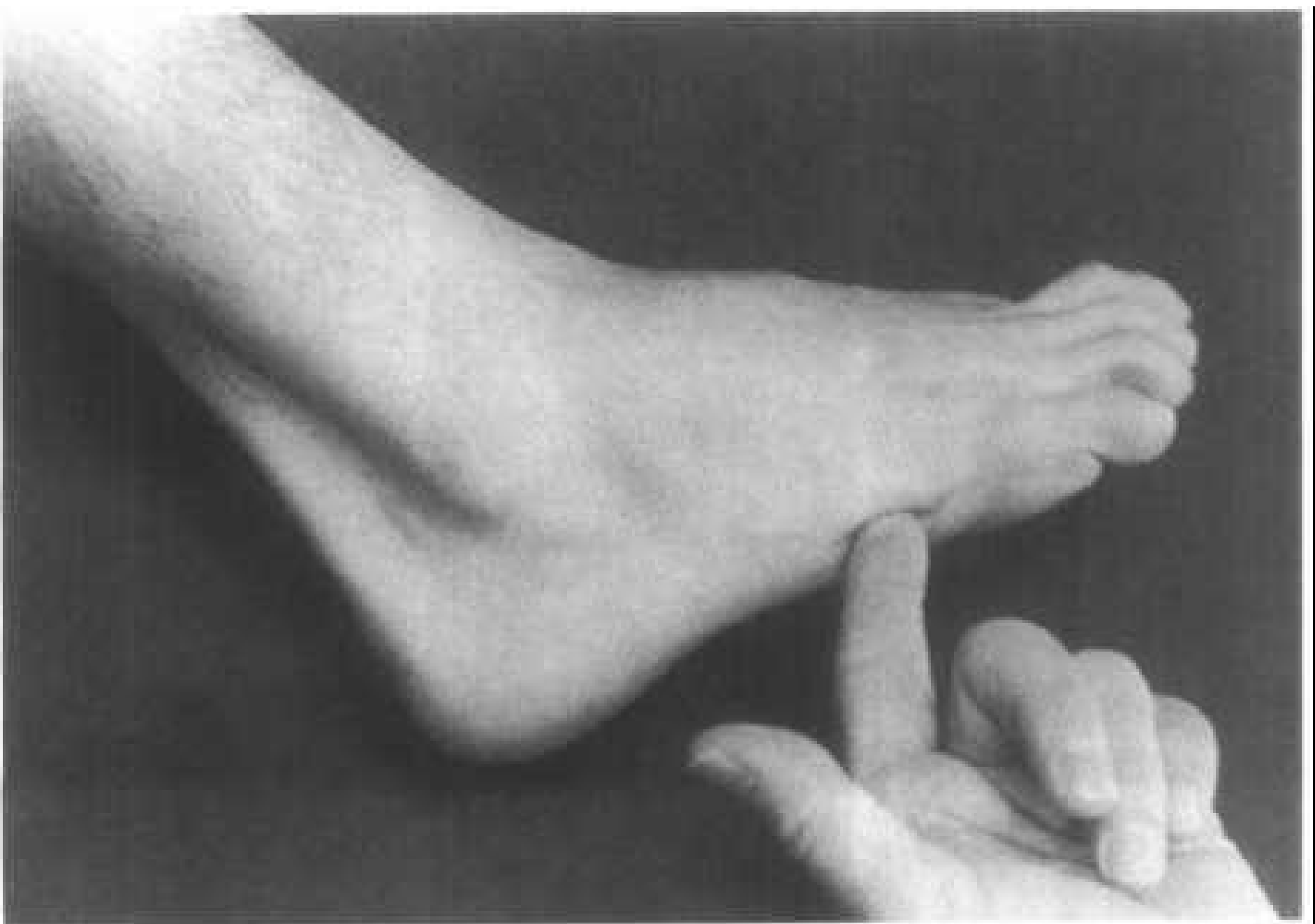


图 12.6 第 5 跖骨体下缘

第 5 跖骨体下缘是一个呈跖面凹陷的稍带弯曲的结构，易于触诊。在本图中，检查者左手示指推开小趾展肌，以便触摸到第 5 跖骨体下缘。



图 12.7 第 5 跖骨底

足处于放松状态，平放在检查台或检查者的膝上。检查者右手轻轻覆盖足外侧缘，小指对着外踝。此时，检查者小指与跟骨大突相接触，环指对着骰骨，中指即对着第 5 跖骨底。



图 12.8 第 5 跖骨粗隆

第 5 跖骨的后端与骰骨相关节，其特征是有一个白底向后、下、外的显著突起，检查者右手示指指示的即是第 5 跖骨粗隆。腓骨短肌肌腱即附着于此。在后方，该突起突出于骰骨外侧缘。





骹 骨

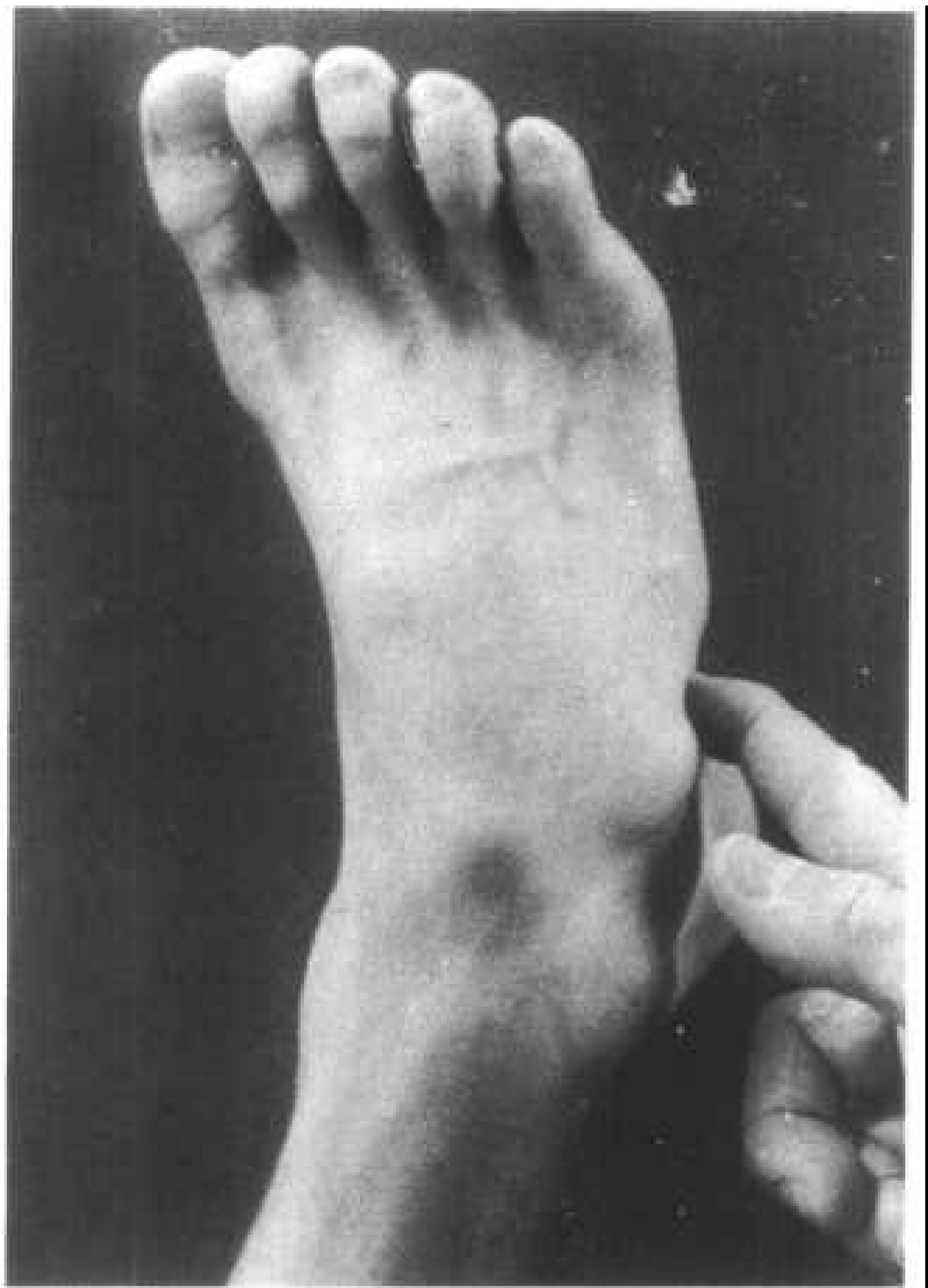


图 12.9 骹骨外侧缘

骹骨紧跟第5跖骨粗隆(图12.7、图12.8)后面。一旦确定了第5跖骨茎突,检查者手指向后滑至足外侧缘的凹陷上,触到的骨嵴即是骹骨外侧缘。

注:腓骨短肌肌腱行经骹骨外侧缘,故足部放松才不致影响触诊。

图 12.10 骹骨背面

先确定两个骨性结构:

- 已确定的第5跖骨粗隆(图12.7、图12.8)
- 跟骨大突(图12.13)。

这两个骨性结构之间即是骹骨背面。

检查者触诊手拇指先放在骹骨外侧缘上(图12.9),然后轻轻滑动至足背侧面,即可触诊骹骨背面。

注:骹骨背面大体上向下、向外倾斜,表面较粗糙,由于它居皮下而易于触诊。腓骨短肌肌腱沿其向外侧经过,还有一部分被趾短伸肌遮盖。

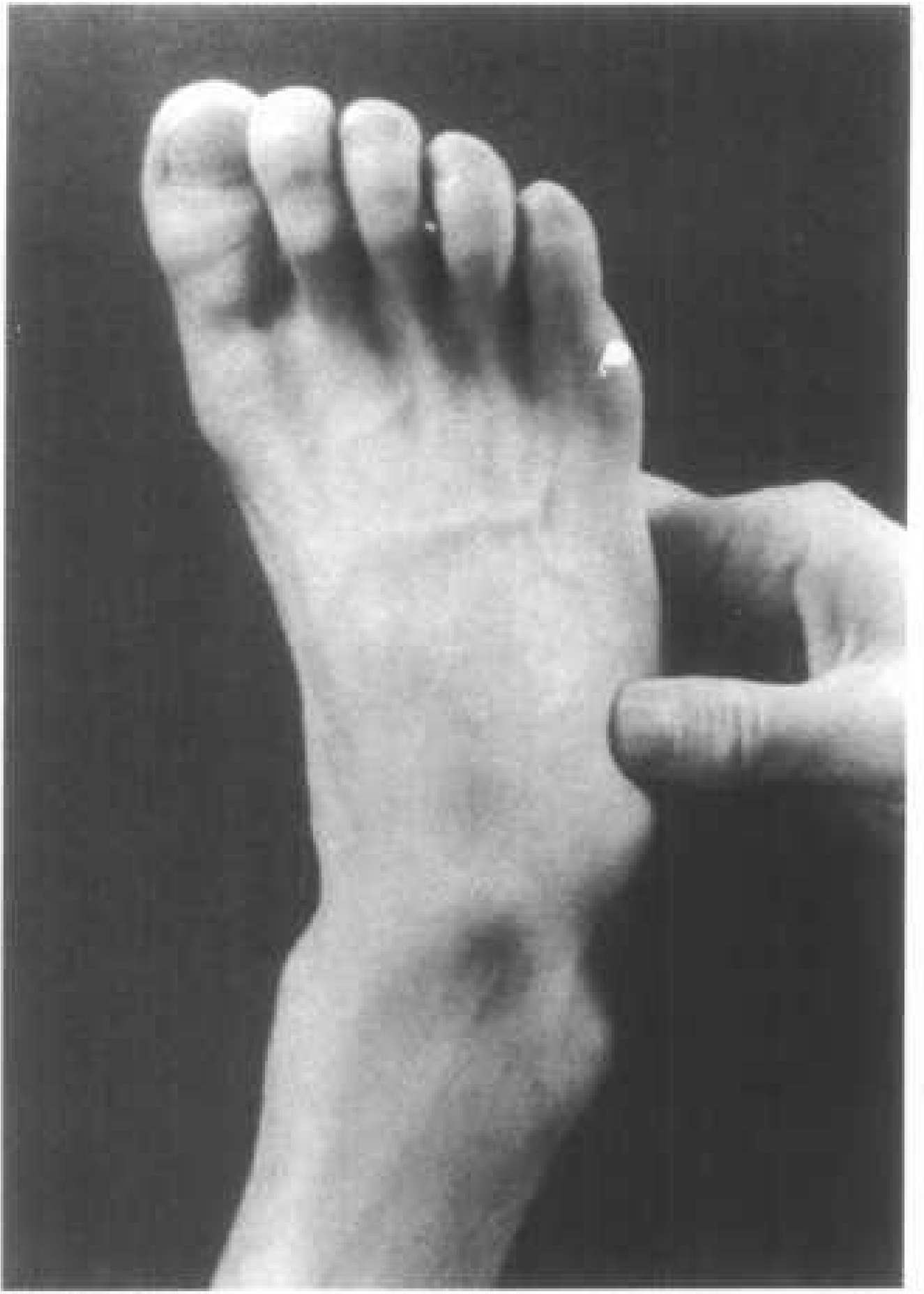
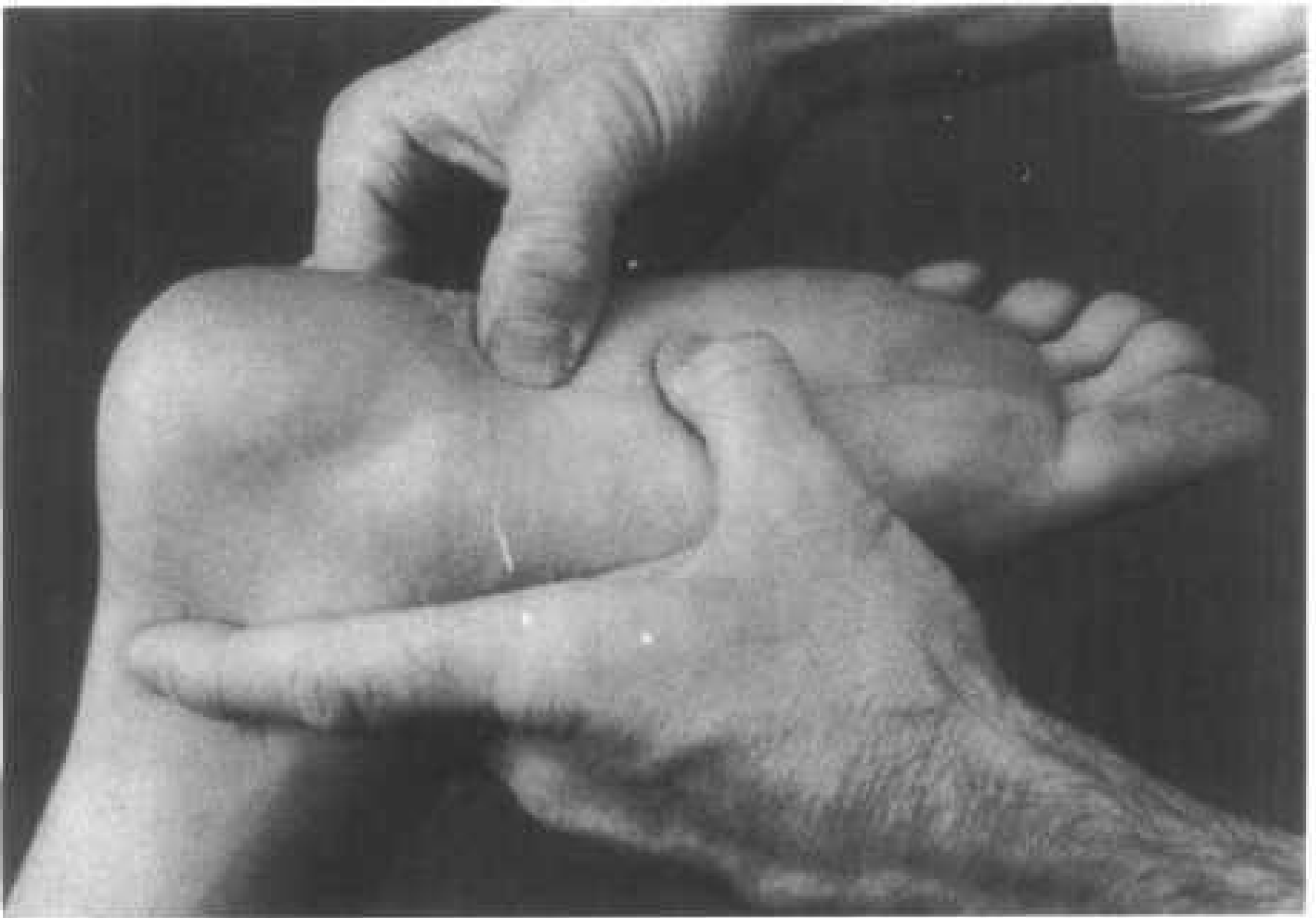


图 12.11 骹骨跖侧面

在第5跖骨粗隆(图12.7、图12.8)和跟骨大突(图12.13)定位后,检查者右手拇指放在上述两结构之间,然后绕过足外侧缘、沿骹骨外侧缘移动至足底骹骨跖侧面上。



跟 骨

图 12.12 跟骨外侧观

足前段内收并旋后, 以便使跟骨前关节面突出。检查者左手拇指放在跟骨外侧面上, 示指放在跟骨后面。从图中可以非常直观地了解跟骨之大小。

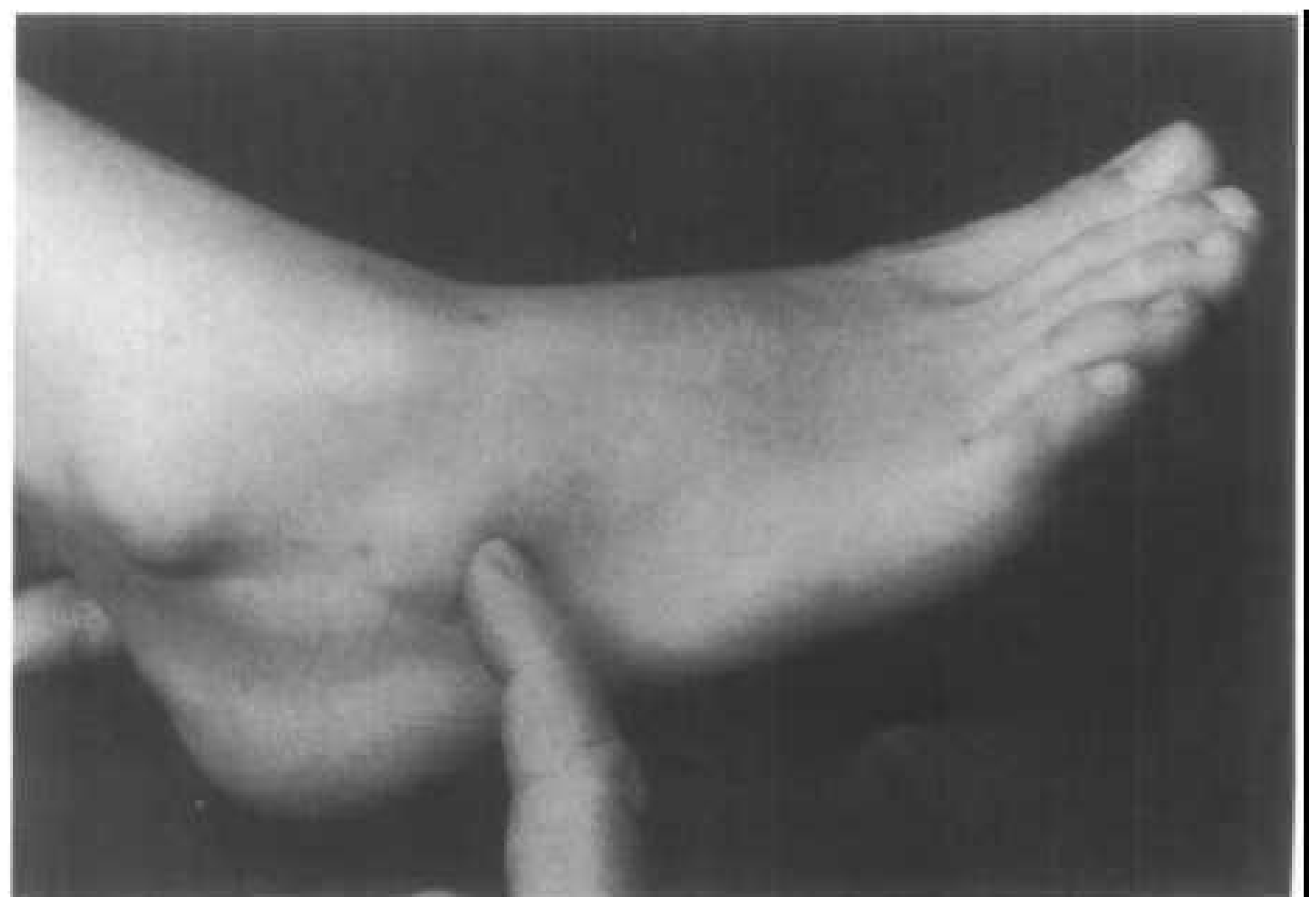


图 12.13 跟骨大突

跟骨大突在外侧骰跟间隙的后界, 足前段旋内有利于触诊。跟骨大突十分显著, 如本图显示。

图 12.14 跟骨前面 (骰骨面)

为了不遮盖该面的上、前外侧部, 检查者一手用于固定跟骨, 另一手使足前段内收、旋后并稍跖屈 (见图 12.7), 示指指示的即是跟骨前面。



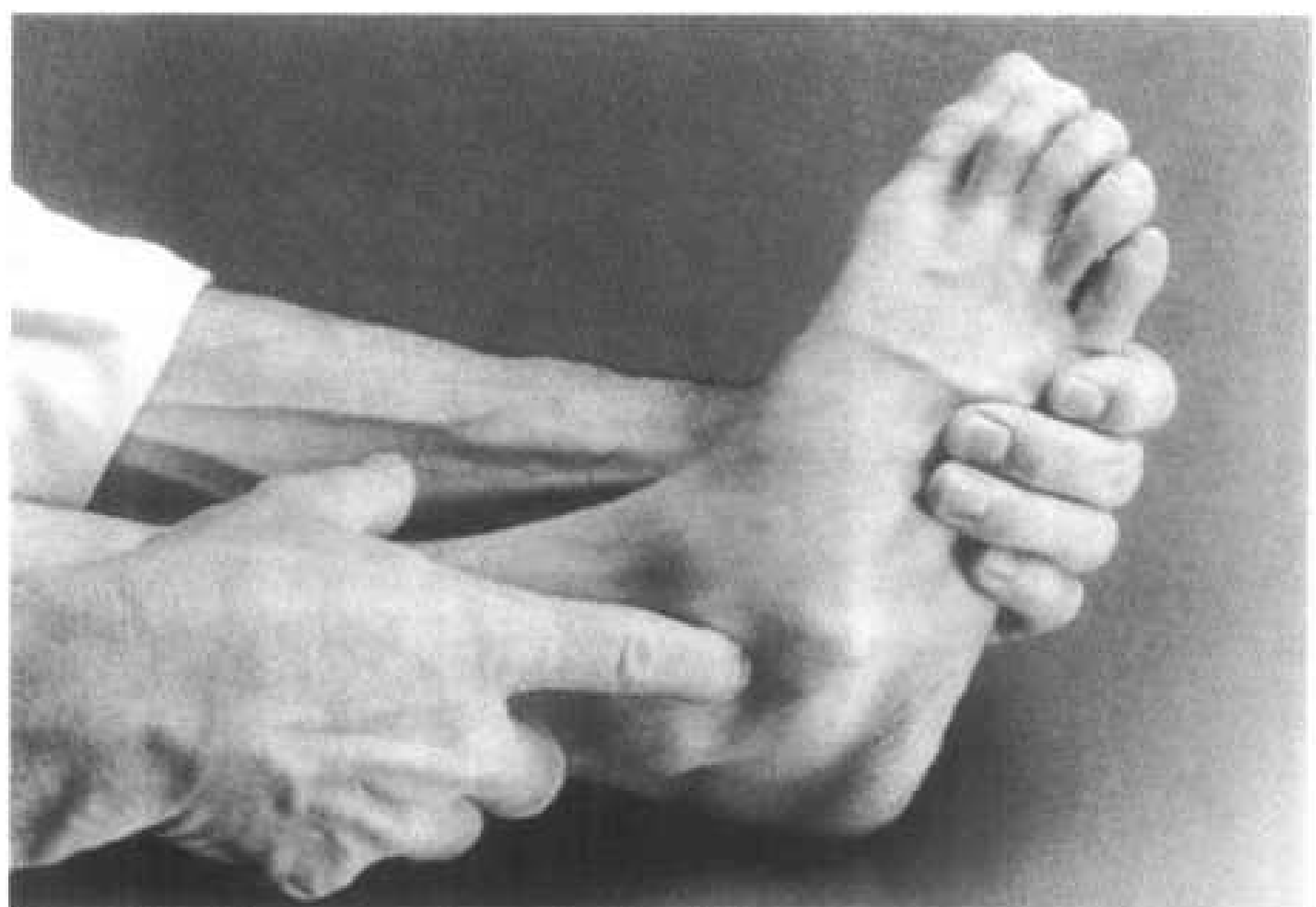


图 12.15 跗骨窦底

解剖学提示：跗骨窦由跟骨和距骨交锁形成，向前向外逐渐加宽。窦底是跟骨沟，顶是距骨沟。两个沟重叠形成管状称为跗骨窦。窦本身不能被触及，而其底，确切而言是窦之前段跟骨上面的开口处。

被检查者足处在自然位置，检查者右手示指放在外踝前缘。当手指轻轻地推向足底，触摸到的跗骨窦处为一凹陷。趾短伸肌放松时易于触诊。趾长伸肌肌腱及距骨颈外侧面位于窦之内侧。

注：跗骨窦后部被2~3束跟距韧带占据。



图 12.16 腓骨滑车

腓骨滑车是距外踝尖约1横指的骨性突起。腓骨滑车将腓骨长肌的下面与腓骨短肌的上面隔开。



图 12.17 跟腓韧带附着结节

该结构之触诊并不容易，是跟腓韧带的中部纤维束（1）（或称踝外侧外韧带的跟腓韧带附着点）。被检查者的足处在自然位置，该结节位于腓骨结节（2）的后方（图12.6）、外侧跟距关节间隙下方1横指处。

注：该结节不恒定。缺如者其跟腓韧带直接附着在跟骨外侧面。

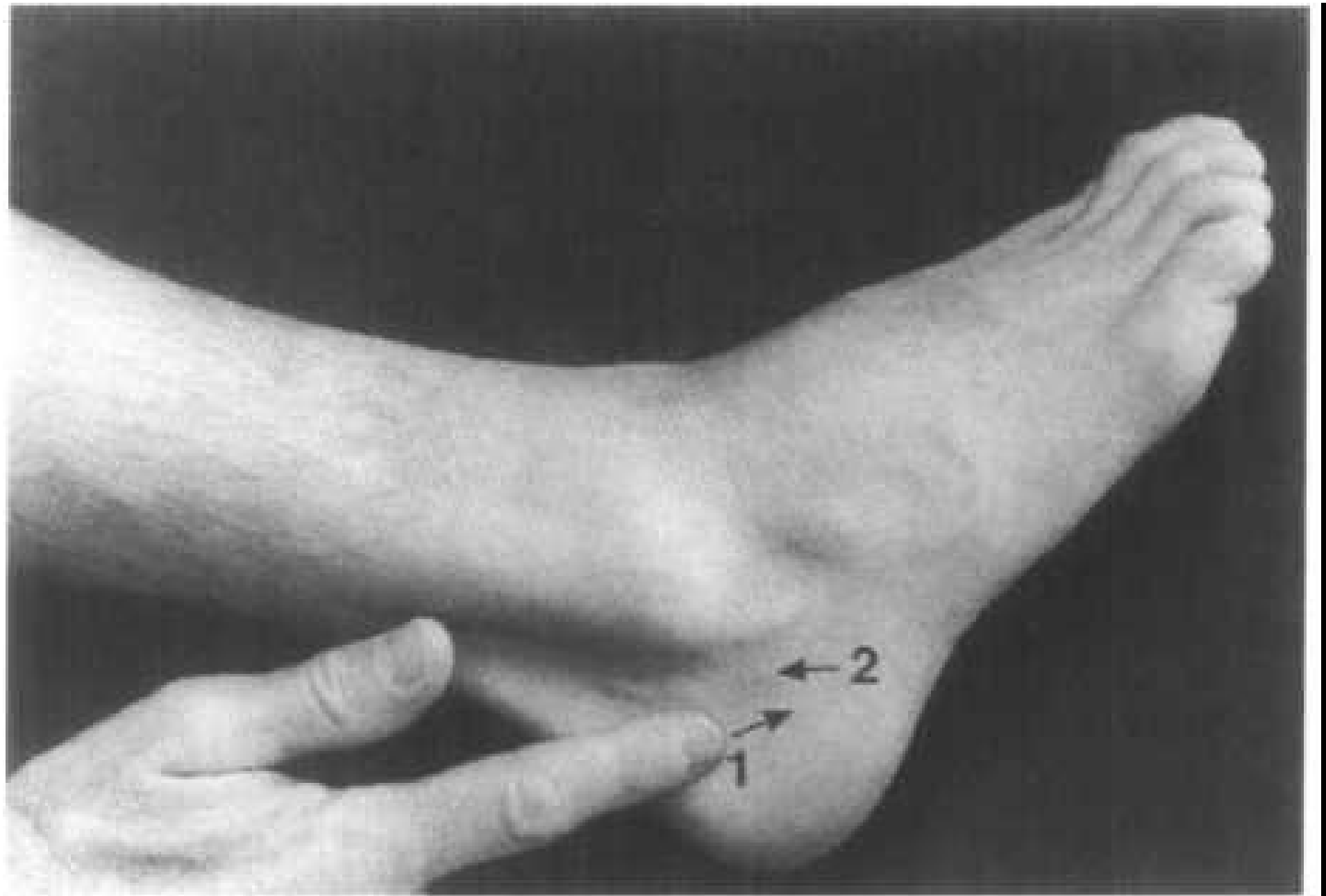


图 12.18 跟骨外侧面后部

跟骨外侧面后部在触诊的指下平坦而粗糙，几乎直接位于皮下。

图 12.19 跟骨上面后外侧部

本图中，检查者示指平放在跟骨上面后外侧部上。其位于距骨之后、跟腱的外侧。



距 骨



图 12.20 距骨颈外侧面

被检查者足先置于自然位置。示指放在外踝前缘，向内向下轻推，即可触及距骨颈外侧面。抬起足前段并稍旋后旋，可使距骨颈外侧面易于接近。

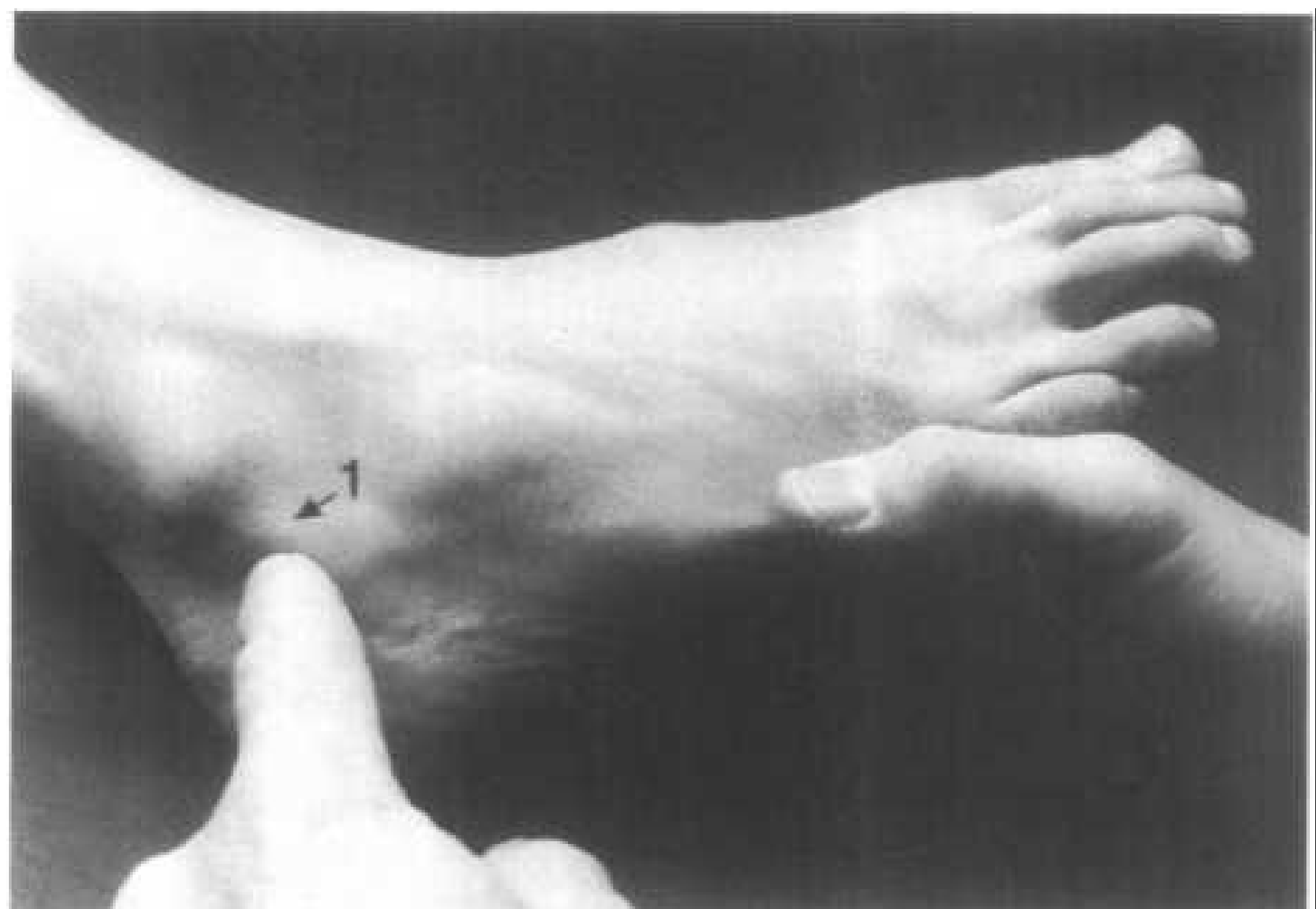


图 12.21 距骨外侧突

距骨外侧突是居腓骨结节前及外侧跟距间隙下方的结节状突起。被检查者的足放松，检查者左手示指在腓骨结节前方约1横指处即可触及距骨外侧突(1)。

注：本图中，示指后移，以免妨碍被检查结构(1)的显示。



外 踝

图 12.22 外踝前缘

外踝最高点是胫腓前韧带附着处。其最低（最远点）是距腓前韧带和跟腓韧带附着处。检查者示指指示的是外踝前缘。
注：后两个韧带分别是外侧韧带外侧的前、中束。

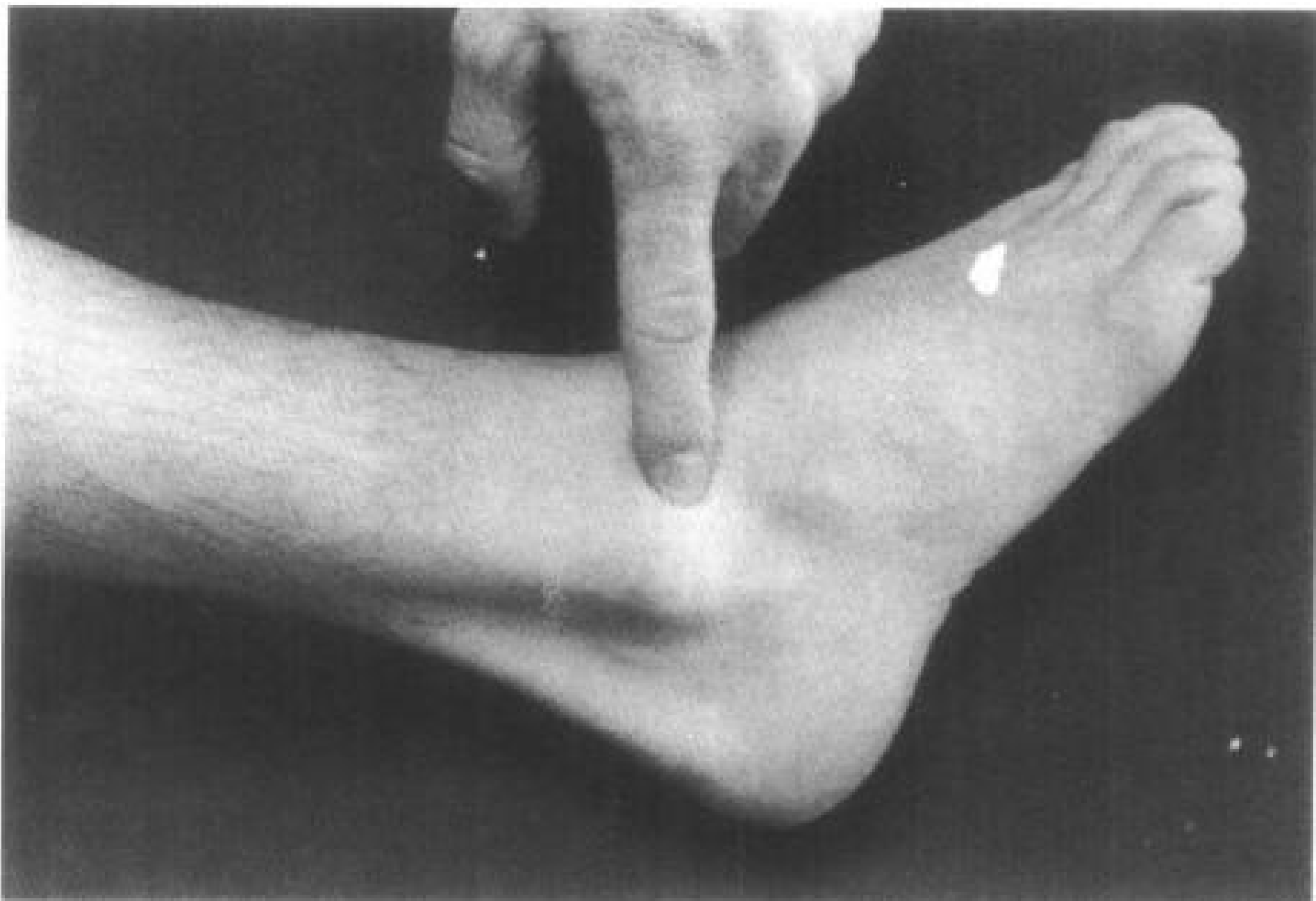


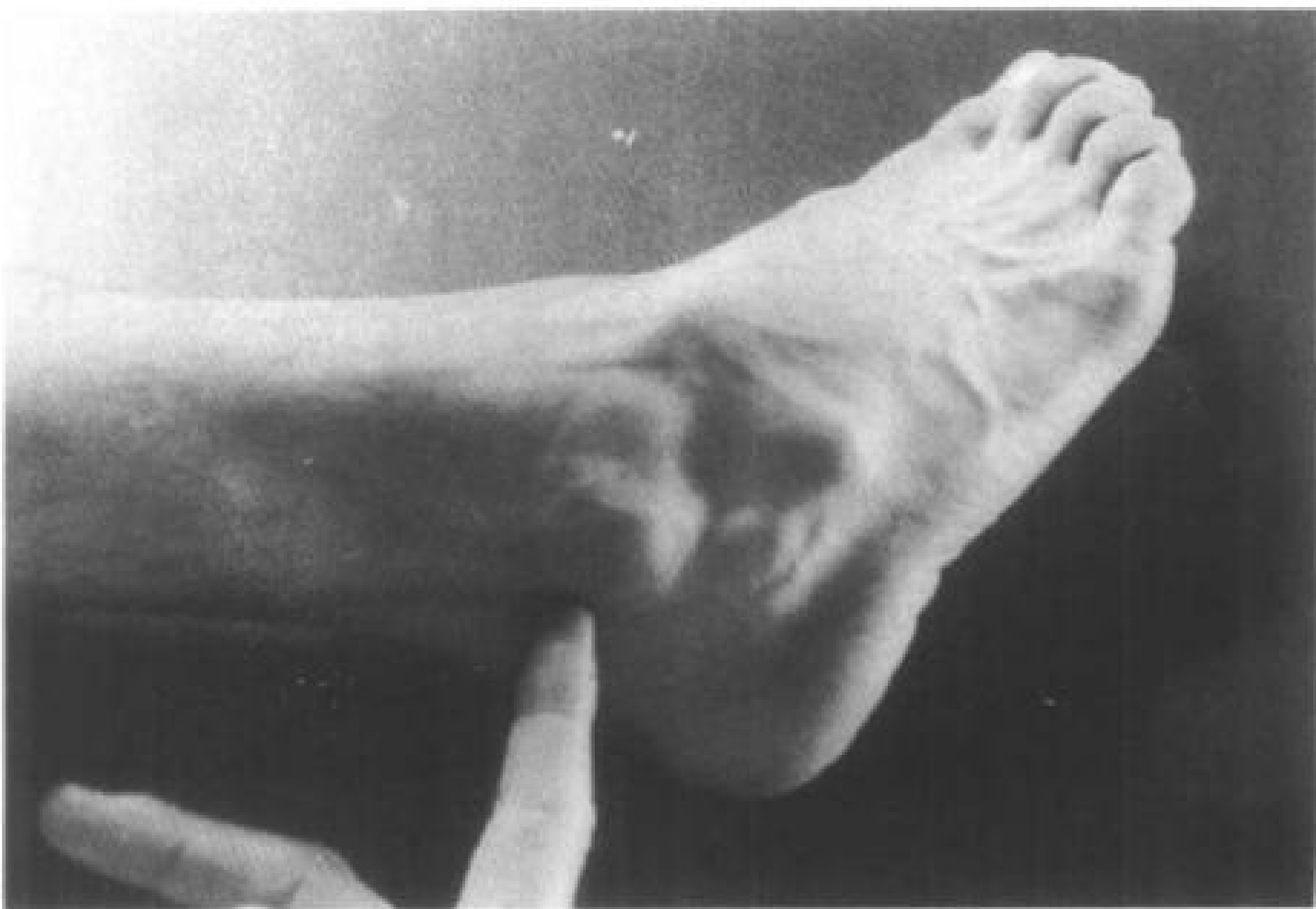
图 12.23 外踝尖

检查者示指指示的即是外踝尖。在外踝最高点的前方有一沟，是踝部外侧韧带中部纤维束（跟腓韧带）的附着处。该韧带的其他部分附着于外踝尖前缘最低处。
因此，跟腓韧带的腓骨附着处的定位，外踝尖是重要标志。



图 12.24 外踝后缘

检查者示指指示的即是外踝后缘。
确保腓骨肌（腓骨长肌和腓骨短肌）松弛，防止其在外踝后缘的肌腱妨碍检查。
注：外踝后缘是胫腓后韧带和踝部外侧外韧带（距腓后韧带）附着处。





内 侧 缘

可触及的骨性结构如下：

第1跖骨：

- 跖趾趾骨和第1跖骨头（图12.26）
- 第1跖骨底和籽骨跖面（图12.27）
- 第1跖骨体内侧缘（图11.28）
- 第1跖骨体背侧面（图11.29）
- 第1跖骨体外侧面（图11.30）
- 第1跖骨体下缘（图11.31）
- 第1跖骨底（图12.32）
- 第1跖骨底后内侧结节（图12.33）
- 第1跖骨底后外侧结节（图12.34）

内侧楔骨：

- 内侧楔骨内侧面（图12.35）
- 内侧楔骨上缘外侧面观（图12.36）

足舟骨：

- 足舟骨粗隆（图12.37）
- 足舟骨粗隆（另一种方法）（图12.38）

距骨：

- 距骨头韧带区（图12.39）
- 距骨颈内侧面（1）（图12.40）
- 距骨颈内侧面（另一种方法）（图12.41）
- 距骨内侧结节（图12.42）
- 距骨外侧结节（图12.43）

跟骨：

- 跟骨载距突（图12.44）
- 跟骨沟（图12.45）

内踝：

- 内踝前缘（图12.46）
- 内踝下端（图12.47）
- 内踝后缘（图12.48）

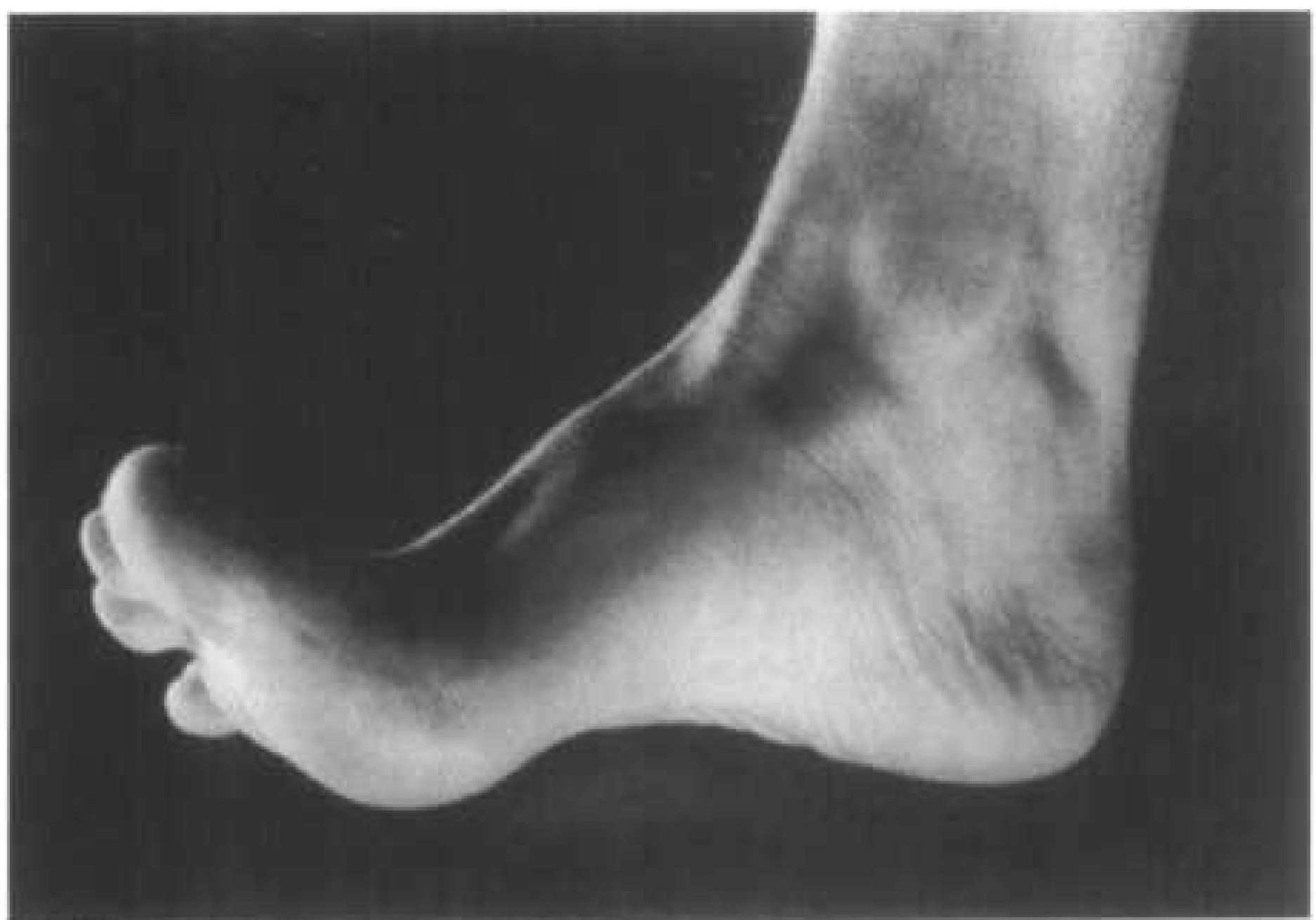


图 12.25 足内侧缘



第 1 跖 骨

图 12.26 跖趾趾骨和第 1 跖骨头

检查趾骨并不难。记住跖趾有 2 节趾骨，其他为 3 节。

简单的触诊即可触及跖趾各节趾骨的内侧面、外侧面及跖面和背侧面。

检查者右手捏持的是跖趾的近节趾骨，左手捏持的膨大部分是第 1 跖骨头。



图 12.27 第 1 跖骨底和籽骨跖面

检查者右手手指紧扣跖趾近节趾骨跖面使其背伸，然后左手触摸第 1 跖骨底（1）〔即第 1 跖骨头下（跖）关节面〕和两个籽骨。

注：每一跖骨的前端（或头）带有一个凸的关节面，且跖面大于其背面，握持跖骨可使关节面向上。

图 11.28 第 1 跖骨体内侧缘

第 1 跖骨体内侧缘直接位于皮下。第 1 跖骨体的特点是位于足内侧缘和背侧各一半。





图 12.29 第 1 跖骨体背侧面

每一跖骨体呈棱形或三角形。跖骨体背面通常较窄，后面比前面稍宽。
注：跖骨解剖学的特点是背面有内、外两缘。

图 12.30 第 1 跖骨体外侧面

每一跖骨外侧面分别与毗邻跖骨的内侧面以骨间特殊间隙(跖骨间隙)相分开。

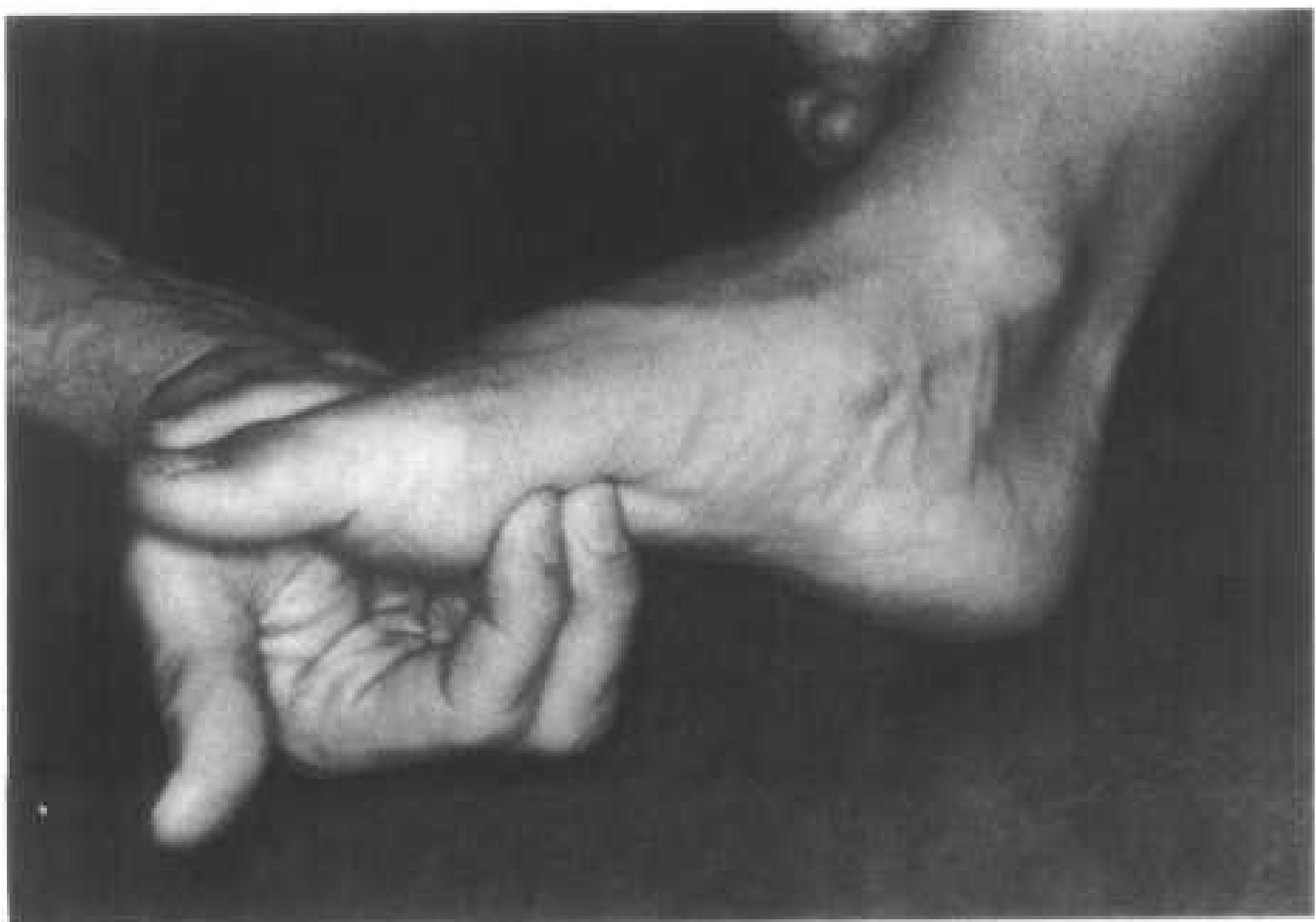


图 12.31 第 1 跖骨体下缘

第 1 跖骨体下缘或跖侧缘可清晰地触摸到，呈跖侧凹陷的弓形。



图 12.32 第 1 跖骨底

被检查者的足处在正常、放松的位置，平放在检查台或检查者的膝上。

检查者左手放在被检查者的足背，覆盖足内侧缘，小指尺侧置于内踝前缘。

此时，检查者小指对向距骨颈内侧面，无名指对向足舟骨，中指对向内侧楔骨，示指对向第 1 跖骨底。

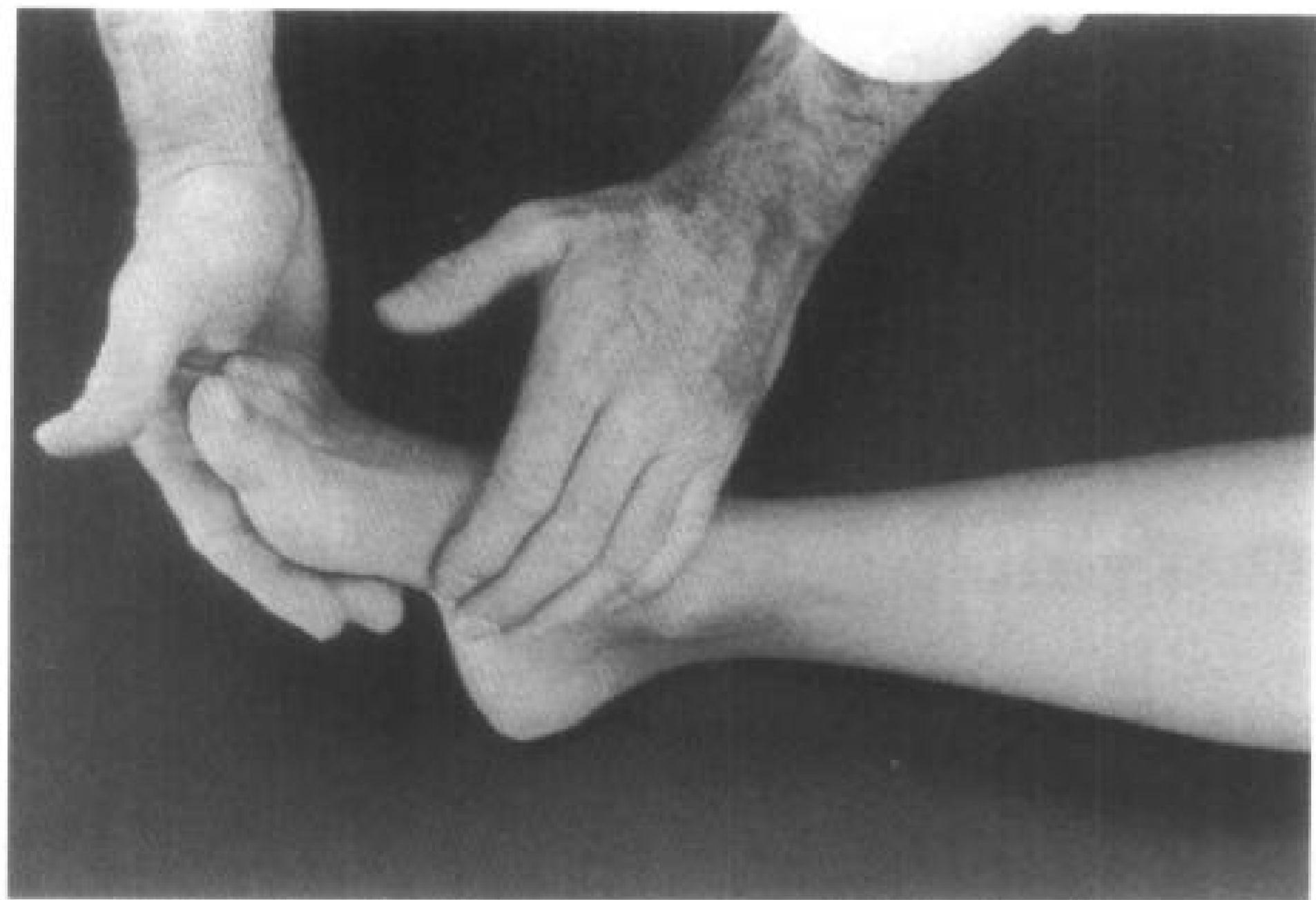


图 12.33 第 1 跖骨底后内侧结节

胫骨前肌的跖骨延伸部附着于第 1 跖骨底后内侧结节，其另一远端附着点是内侧楔骨下部（图 12.35）。检查者右手示指在踇展肌和第 1 跖骨跖侧缘之间滑动，可以触摸到一个骨性隆起（图 12.31），即是第 1 跖骨底后内侧结节，也可沿着足内侧缘在近跖骨底处触及。

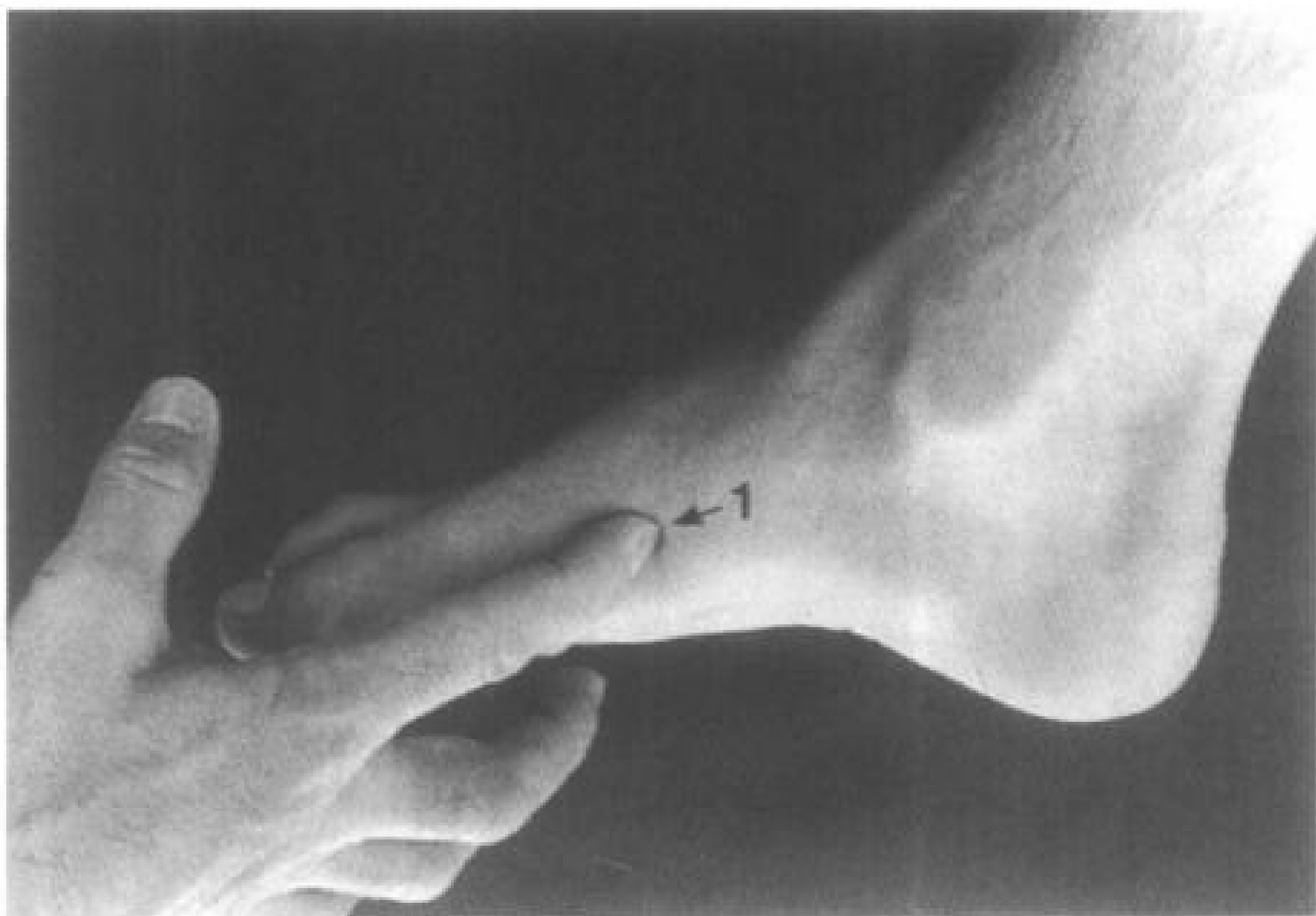


图 12.34 第 1 跖骨底后外侧结节

第 1 跖骨底后外侧结节位于第 1 跖骨底后内侧结节的下、外和后方，腓骨长肌的远端延伸部附着于此。

此结节是明显被覆着软组织的骨性隆凸，长期卧床患者出现废用性肌萎缩时极易触摸到。正常情况下触诊时，必须加大压力方能触及。





内 侧 楔 骨



图 12.35 内侧楔骨内侧面

确定内侧楔骨内侧面的有效手法是使胫骨前肌处在紧张状态。让被检查者足旋后、背屈或无阻力，由于胫骨前肌附着于内侧楔骨的前下部，故该肌放松有助于触诊。检查者示指指示的即是内侧楔骨内侧面。

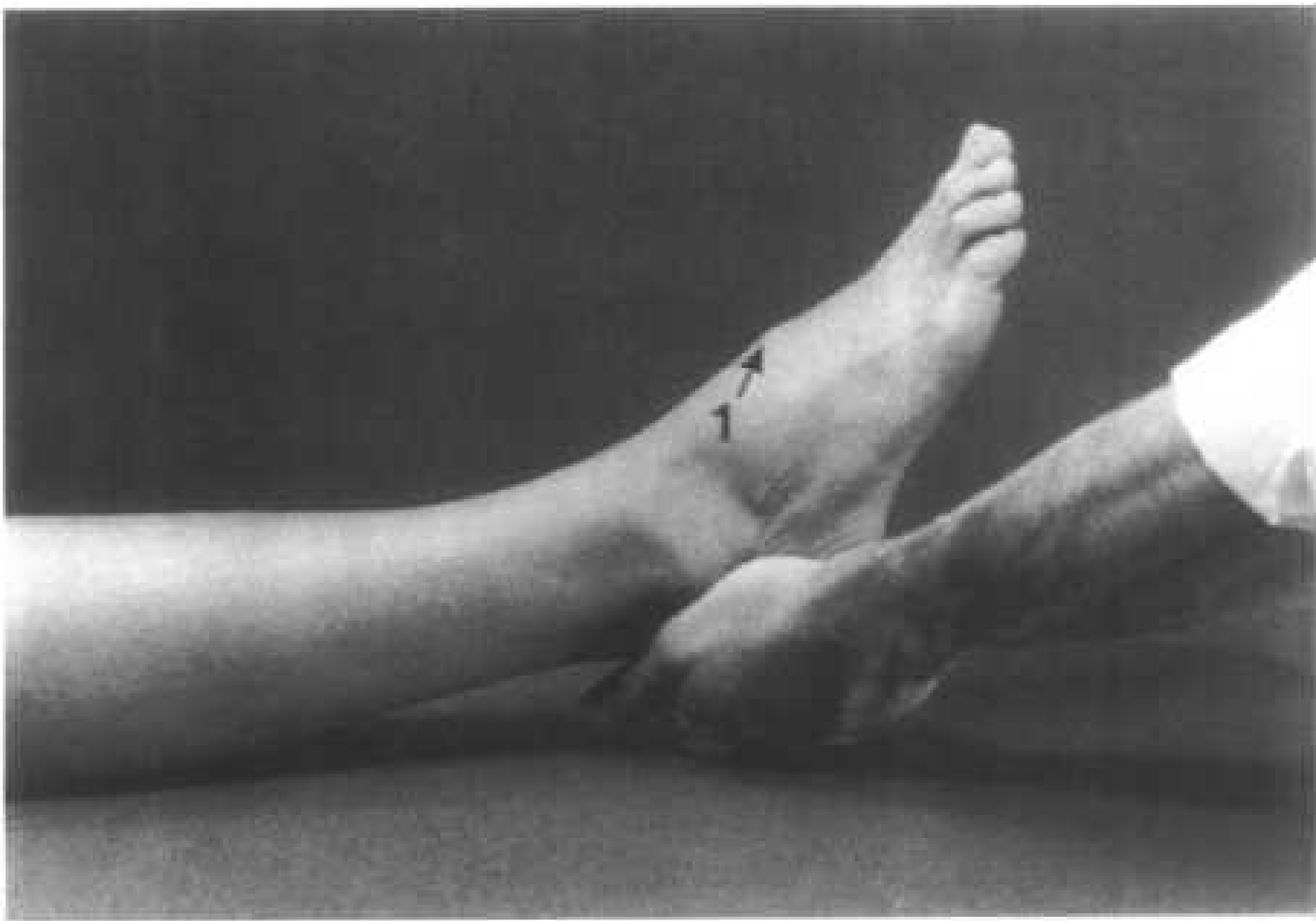


图 12.36 内侧楔骨上缘外侧面观

在足内侧缘上，内侧楔骨位于足舟骨和第1跖骨之间，（1）即为内侧楔骨的上缘，似鱼骨样，特别是后部。

注：该特点是由外侧观而确定的。



足 舟 骨

图 12.37 足舟骨粗隆

舟骨粗隆(1)突出于足舟骨内侧面,在舟骨下部,胫骨后肌附着于此。

在胫骨前肌肌腱后方和内侧可触及(见图12.59)足舟骨粗隆。许多被检查者像本图一样,足舟骨粗隆清晰可见。

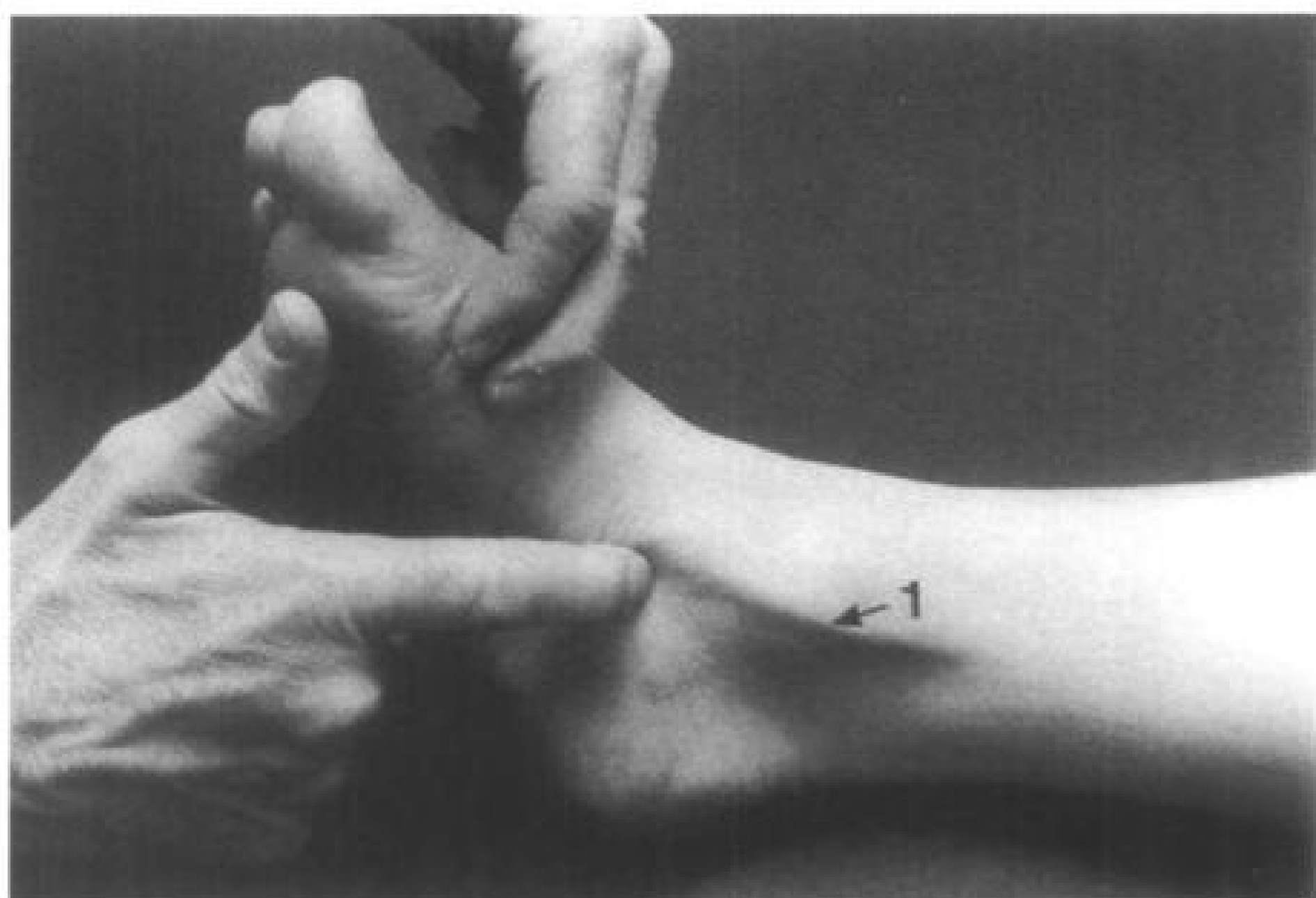


图 12.38 足舟骨粗隆(另一种方法)

当足舟骨粗隆不明显时,使胫骨后肌(1)处于紧张状态是确定该粗隆的有效方法。

足预先置于跖屈位,嘱被检查者足内收。

从内踝沿着胫骨后肌肌腱向下即可触及足舟骨粗隆。





距 骨



图 12.39 距骨头韧带区

顾名思义，这是与跟距跖侧（下）韧带有关的结构。

此韧带区居距骨头前上部的后方，与足舟骨相关节。检查者将手指置于足内侧缘上足舟骨粗隆（1）的后方，手指下即为这一平滑面。

注：有时，使被检查者足前段外展和内旋更有利于触诊。

图 12.40 距骨颈内侧面

距骨颈内侧面（1）在胫骨前肌肌腱（2）外侧和胫骨后肌肌腱（3）之间。

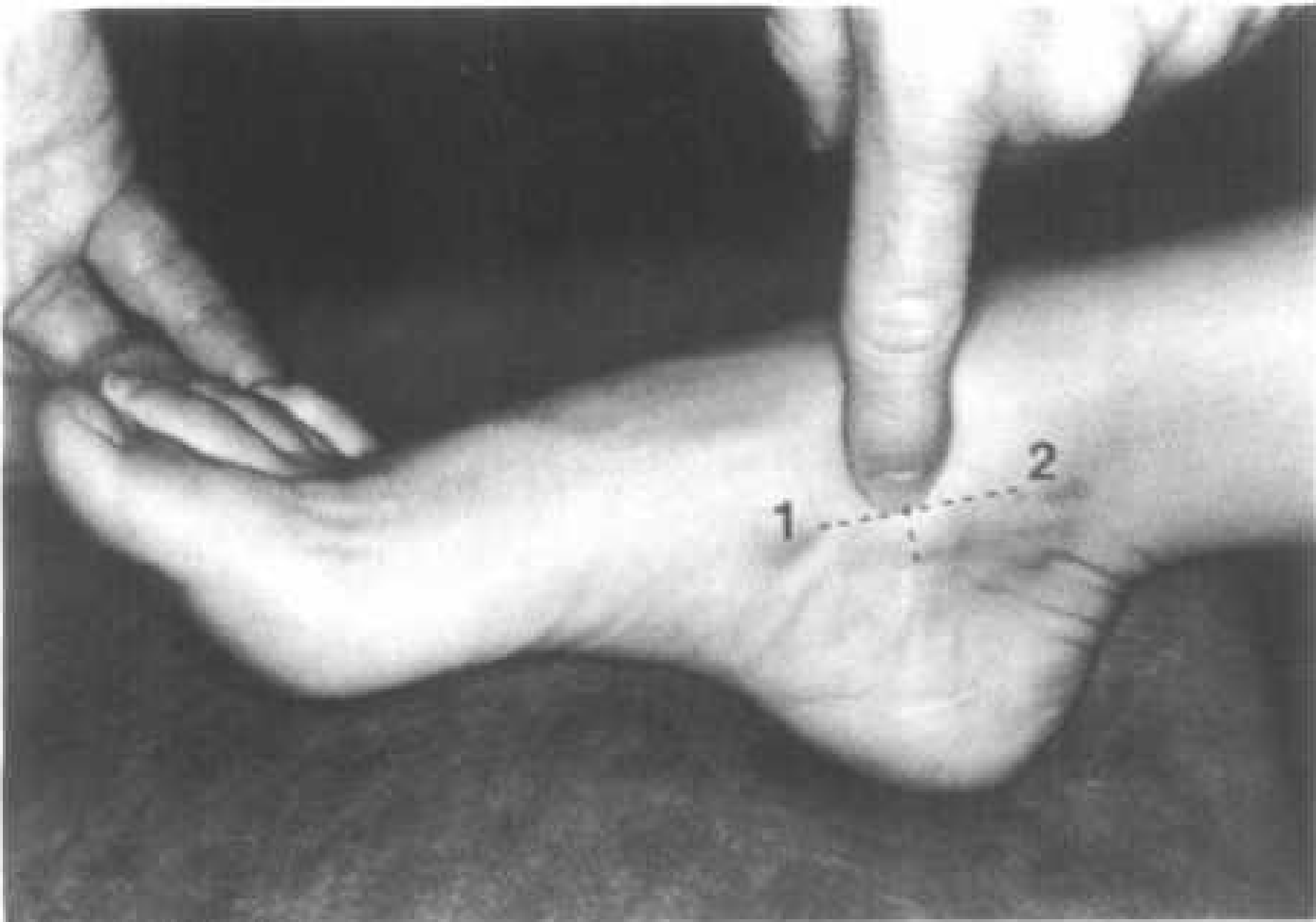
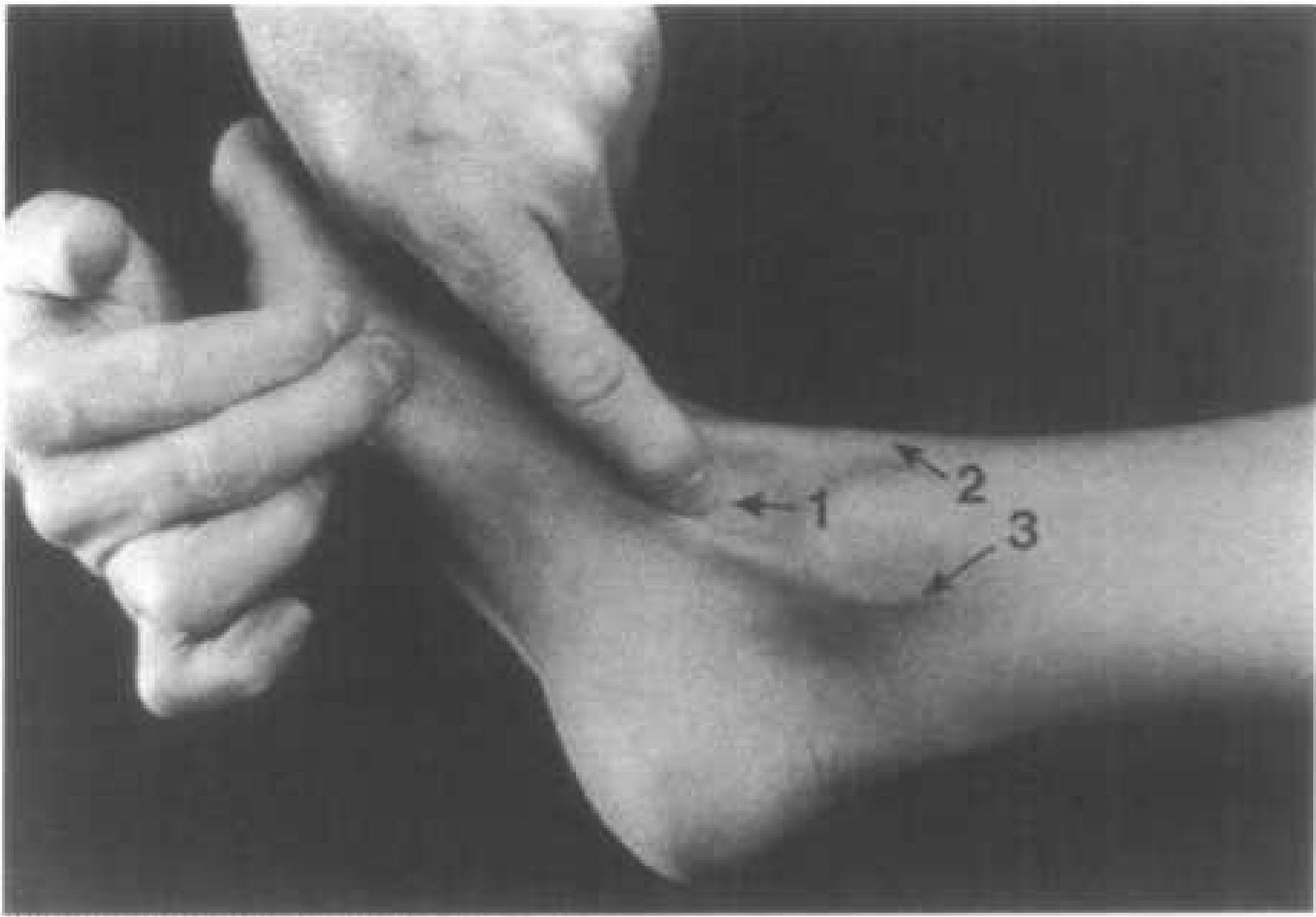


图 12.41 距骨颈内侧面(另一种方法)

除了用肌腱确定距骨颈内侧面之外，尚可用足舟骨粗隆（1）和内踝（2）之间连线的中点来确定。检查者示指指示的即是距骨颈内侧面。

检查者示指下朝向内踝侧的（手指下的粗糙面）即是距骨颈内侧面。朝向舟骨粗隆侧的（手指下的平滑结构）是距骨头韧带区（图 12.39）。

注：距骨颈的粗糙程度因人而异，可以据此区分距骨头和颈。



图 12.42 距骨内侧结节

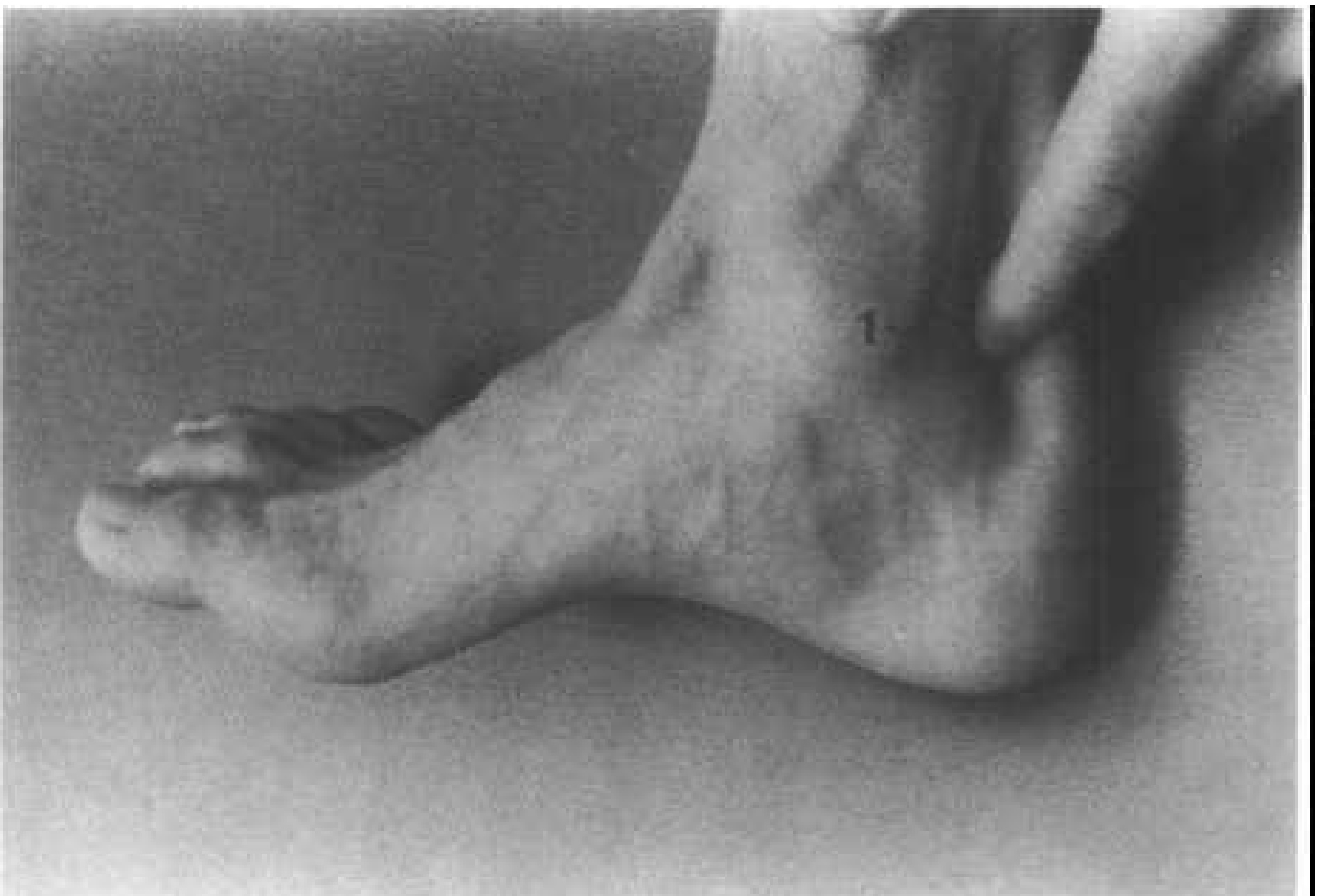
距骨内侧结节(1)在距骨后面，是后距腓韧带(束)即三角韧带深层附着的部位。



图 12.43 距骨外侧结节

距骨外侧结节(1)在距骨后面。检查者手指沿距骨后缘即可触及。

注：大多数被检查者难以触及，但它是显著的骨性标志，因为后距腓后韧带、踝外侧韧带外侧部的后束附着于此。





跟 骨



图 12.44 跟骨载距突

跟骨载距突距内踝下约1横指。其上部支持着跟骨内侧关节面，即与距骨相关节。

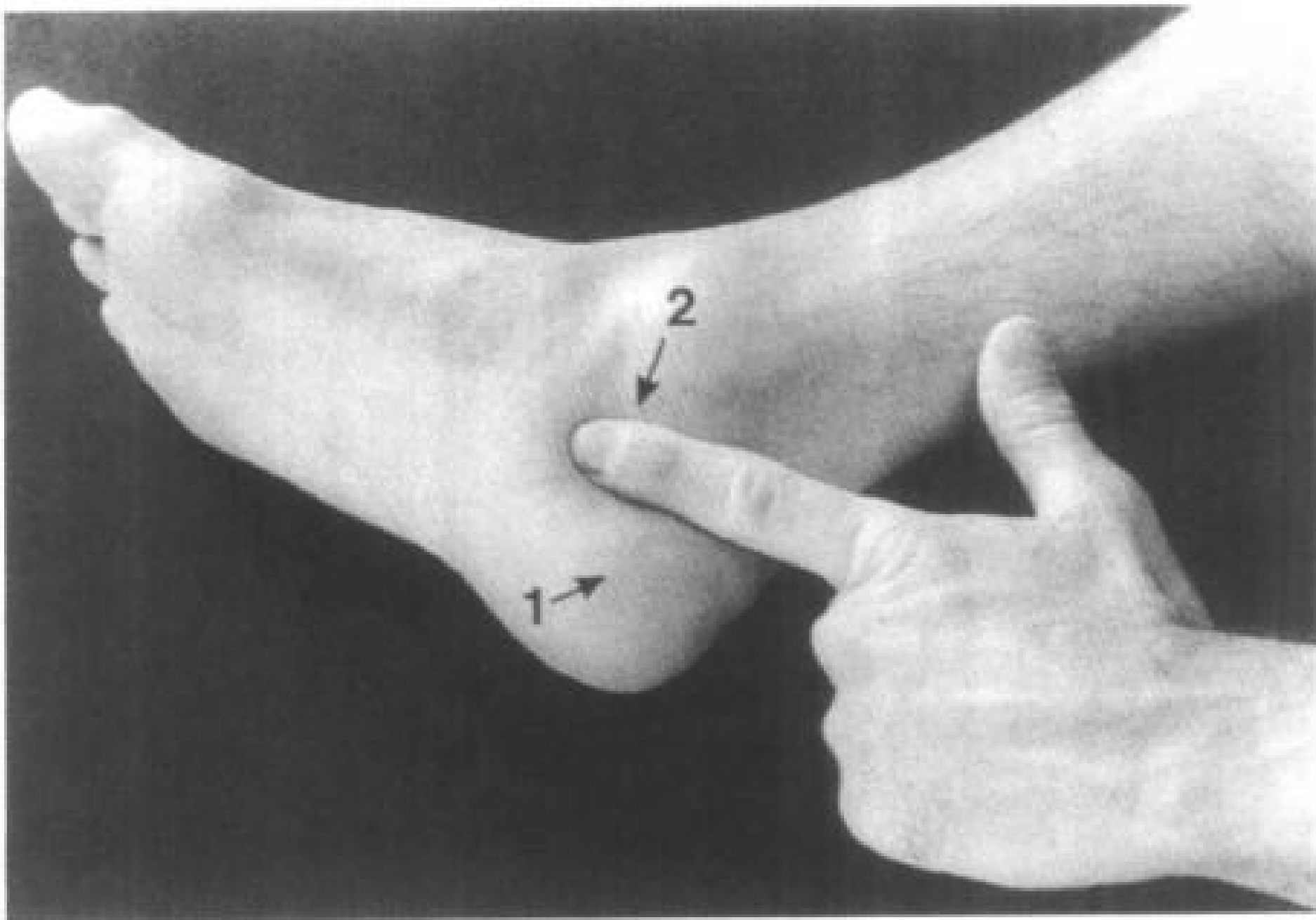


图 12.45 跟骨沟

跟骨沟向下、向前，占据跟骨的内侧面。其后下界是跟骨后内结节(1)，前上界是载距突(2)。



内 踝

图12.46 内踝前缘

内踝的前缘非常粗糙、厚实，是踝外侧韧带内侧部浅层附着部位。



图12.47 内踝下端

内踝下端是由一凹陷分隔的两个结节(前和后)形成的，是踝外侧韧带内侧部的浅、深两层的附着处。

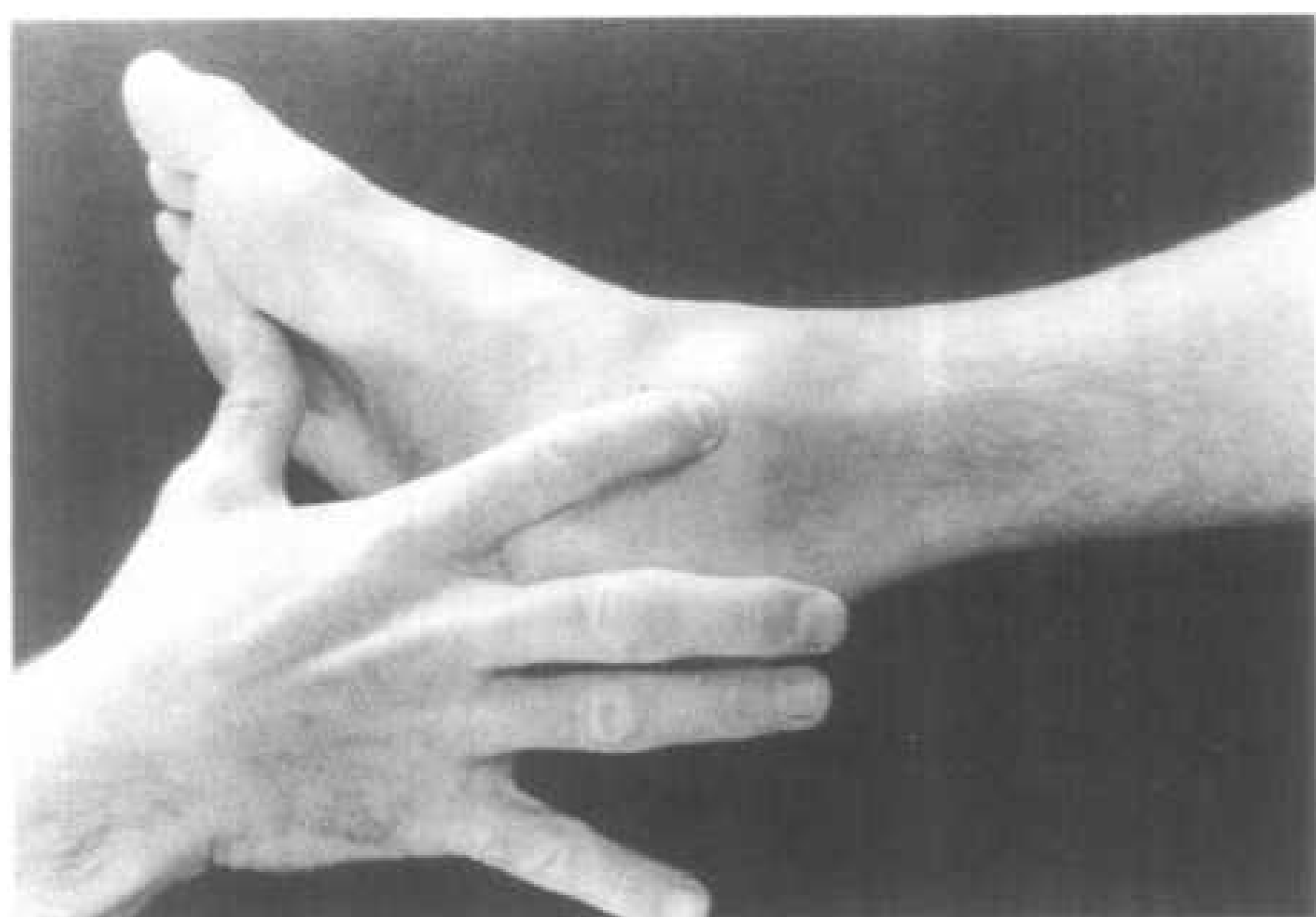


图12.48 内踝后缘

内踝后缘上有一个向内、向下的踝沟，当沟内的肌腱处于松弛状态时可被触及。胫骨后肌肌腱占据踝沟的最前部、趾长屈肌居踝沟的最后部。

注：上述两肌腱在各自的骨纤维鞘内经过内踝的后方。





踝前面和足背面

可触诊的骨性结构如下:

- 跖骨头背面观 (图 12.50)
- 第 5 跖骨 (图 12.51)
- 第 4 跖骨 (图 12.52)
- 第 3 跖骨 (图 12.53)
- 第 2 跖骨 (图 12.54)
- 第 1 跖骨 (图 12.55)
- 距骨颈 (图 12.56)
- 胫骨下端前缘(图12.57)

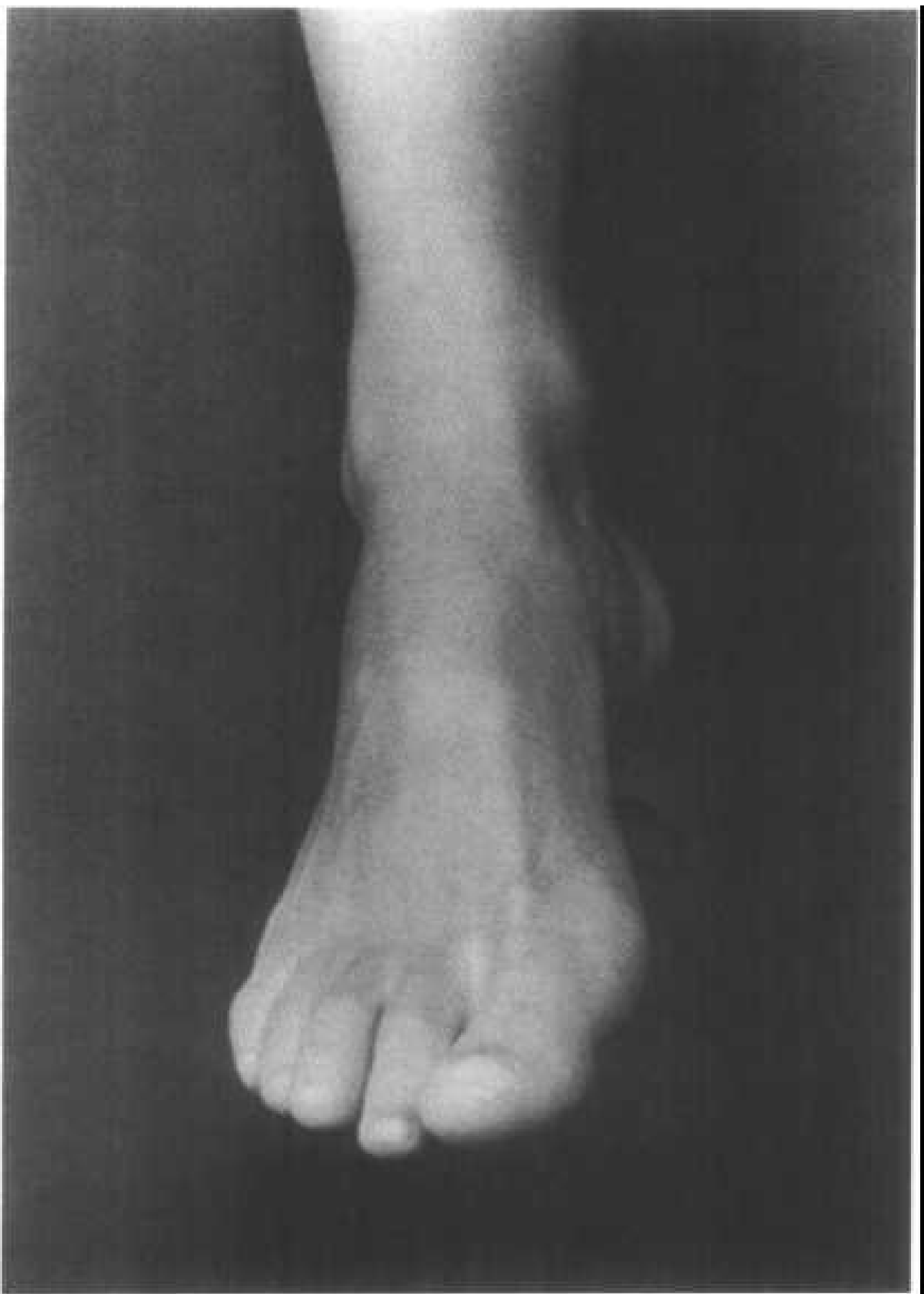


图 12.49 踝和足背前面观



图12.50 跖骨头背面观
握紧全部脚趾使之跖屈，使各跖骨头充分突出，该手法适用于每一跖骨。



图12.51 第5跖骨
先确定第5跖骨头（图12.4）及底（图12.7）。在检查者左手拇指和示指间即是第5跖骨。
应该注意的是第5跖骨的位置、大小与其他跖骨的比较。它的后方是骰骨，内邻第4跖骨。第5跖骨底的外侧面有茎突，也称第5跖骨粗隆。

图12.52 第4跖骨
在确定相关的关节间隙后（图12.82）即可确定第4跖骨头和底。





图12.53 第3跖骨

在确定相关的关节间隙之后即可触及第3跖骨头和底(图12.83)。

图12.54 第2跖骨

在确定相关的关节间隙之后即可触及第2跖骨头和底(图12.84)。

注：第2跖骨是跖骨中最长的。

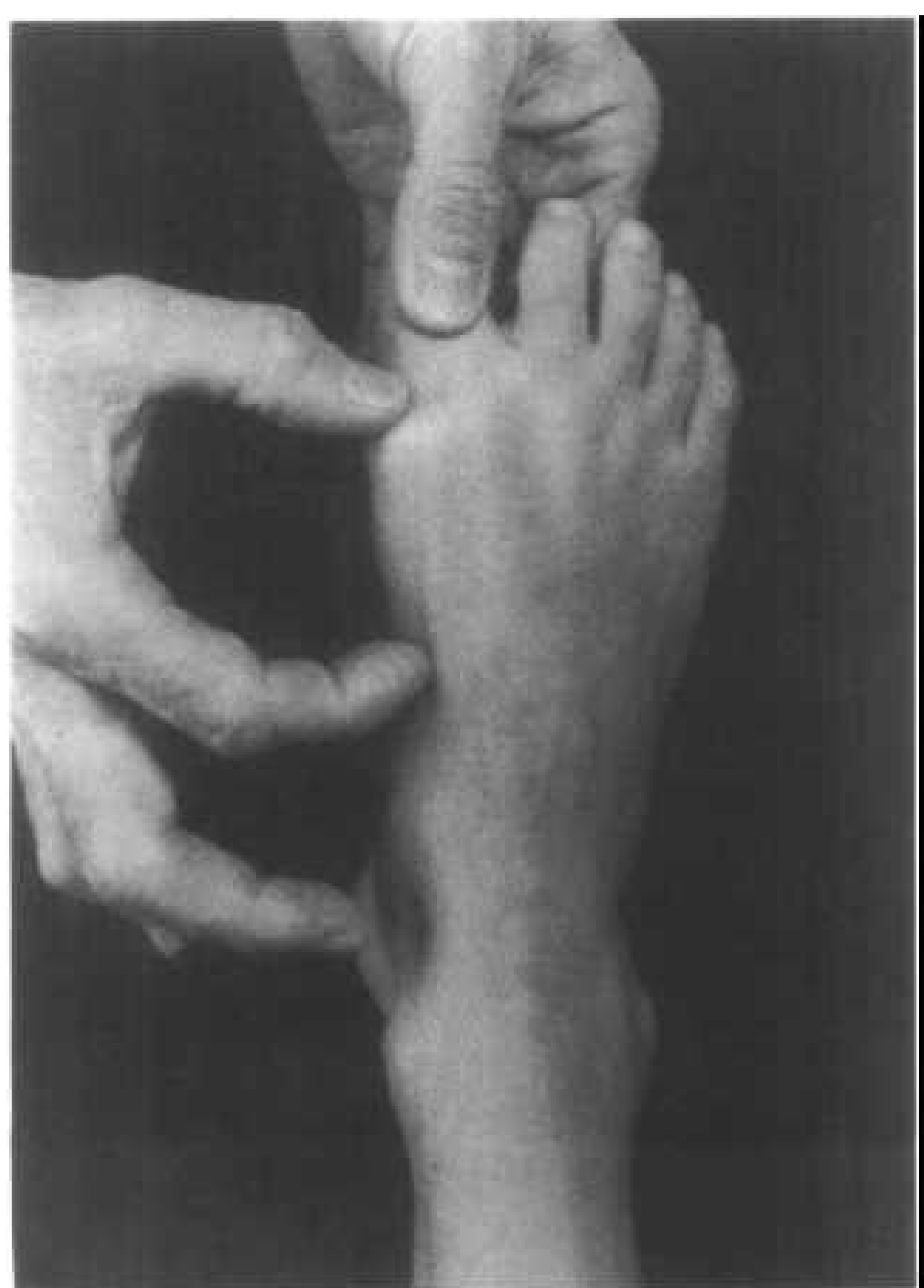


图12.55 第1跖骨

第1跖骨头(图12.26)和底(图12.32)在确定有关的关节间隙之后即可确定(12.85)。

注：第1跖骨是跖骨中最短和最宽的。



图12.56 距骨颈

在本图中，检查者捏持的即是距骨颈，拇指置于其外侧面、示指置于其内侧面。距骨颈的这两个侧面在检查足的外侧缘（图 12.20）和内侧缘（图 12.40、图 12.41）中均已涉及到。

距骨颈的上面恰居检查者的拇指和示指之间。

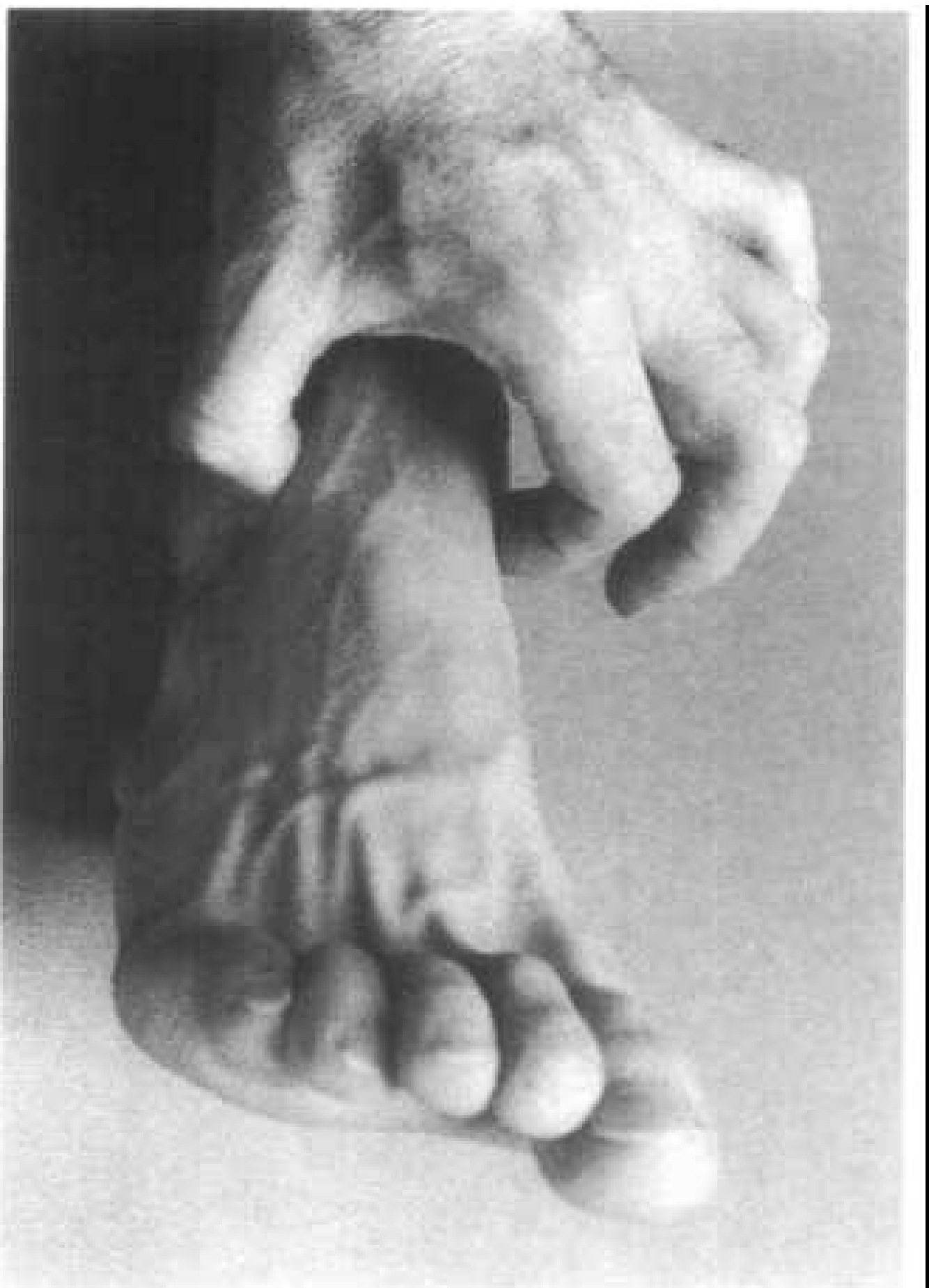


图12.57 胫骨下端前缘

检查者左手拇指即置于胫骨下端前缘。

注：当踝关节背屈时，胫骨下端前缘嵌入距骨颈上面的横沟中。





踝和足的后面

可触诊的骨性结构如下:

- 内踝 (图 12.59)
- 跟骨载距突 (图 12.60)
- 跟骨后面 (图 12.61)
- 跟骨上面后段 (图 12.62)
- 外踝 (图 12.63)
- 腓骨滑车 (图 12.64)



图 12.58 踝和足后面观



图12.59 内踝

图中示指所指即为内踝，在足内侧缘触诊中已描述过。在此只涉及该区其他解剖学结构的关系。
注：图中，清晰地显示内踝的位置较外踝（1）高。

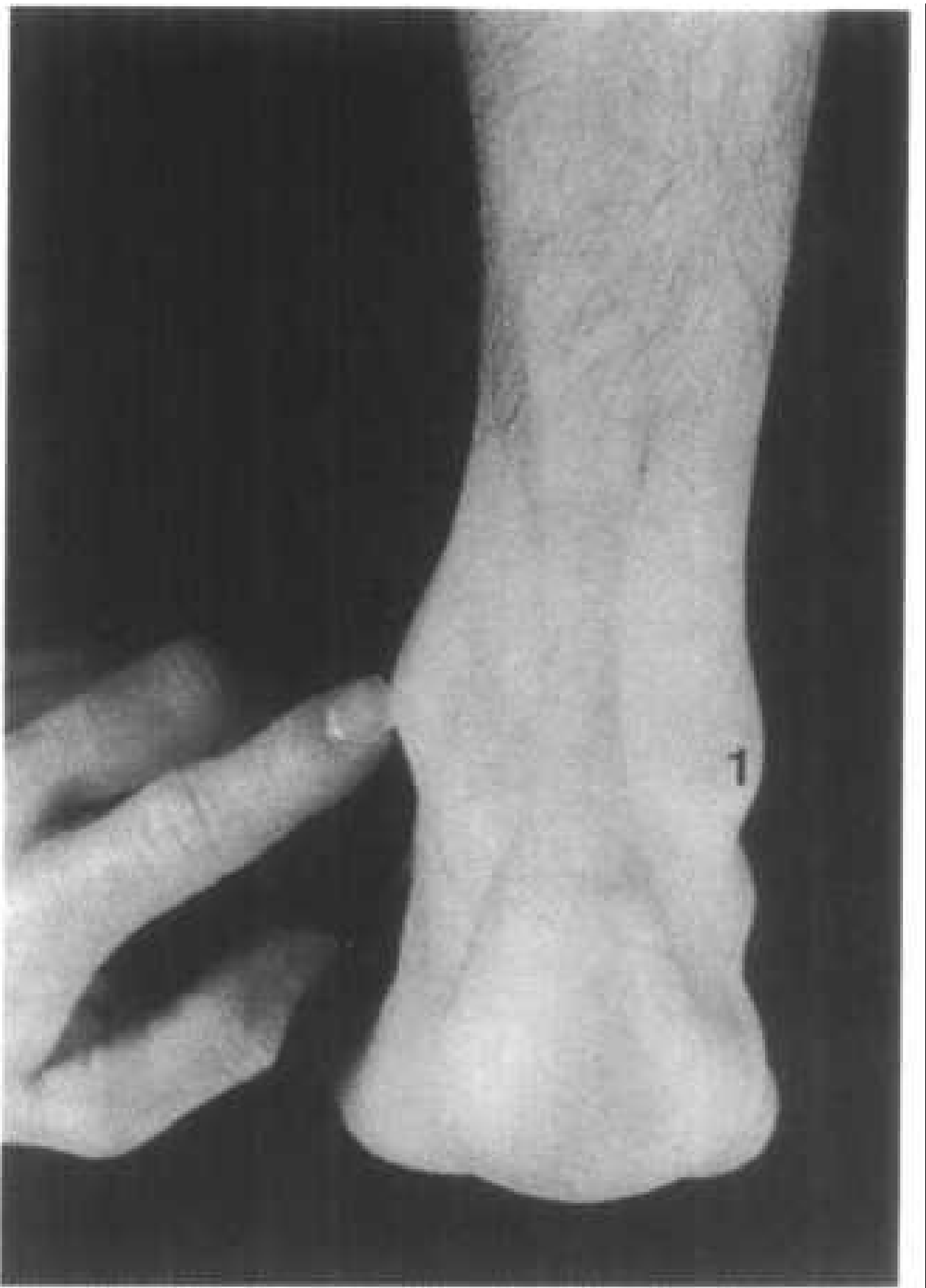
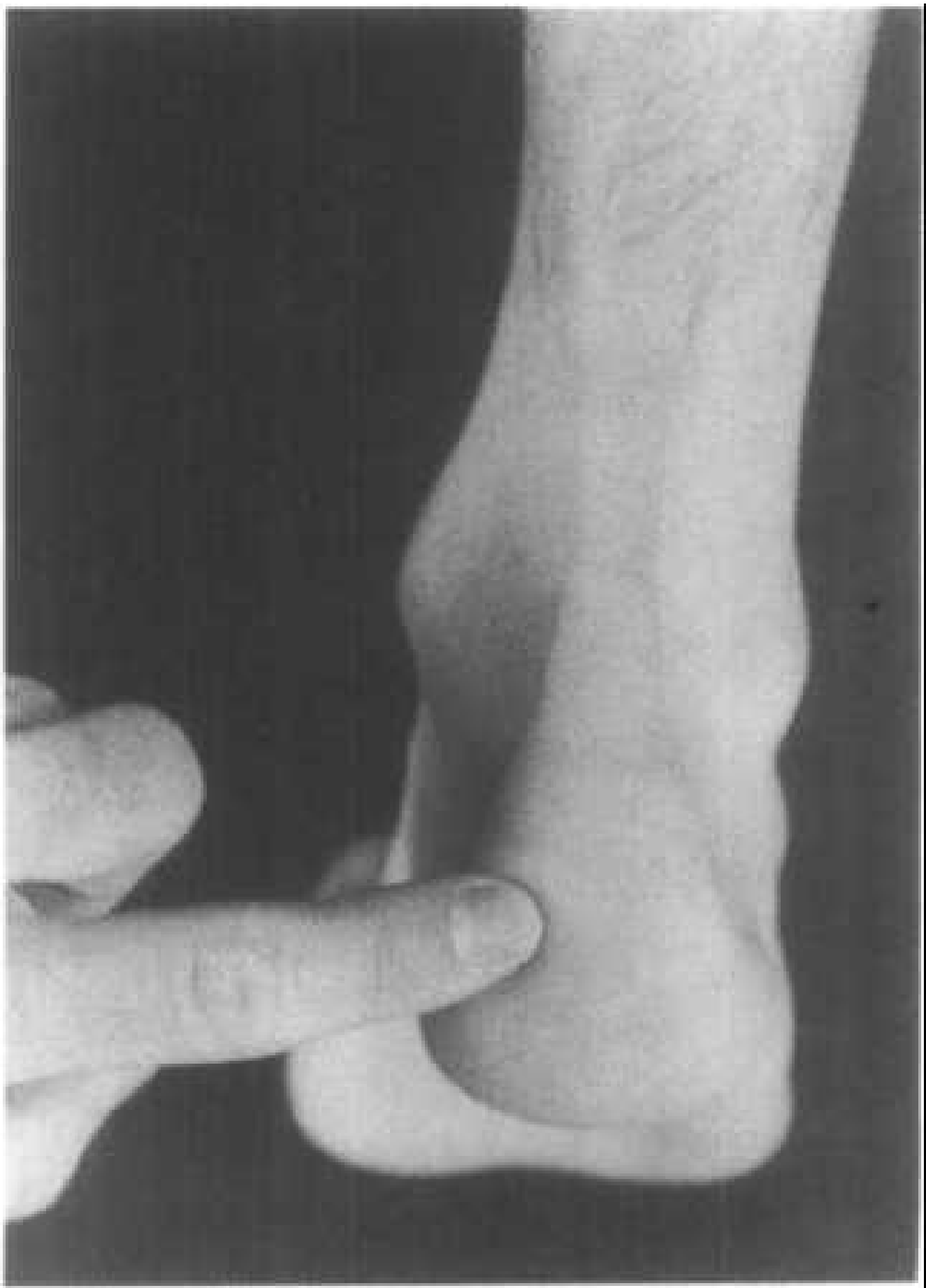


图12.60 跟骨载距突

图中示指所指的结构即为跟骨载距突，在足内侧缘触诊中已述及。在此证实了与内踝（1）的局部关系，跟骨载距突约低1横指。

图12.61 跟骨后面

跟骨后面像一个底在下的三角形。上部窄而光滑，下部宽而粗糙，为跟腱附着处。



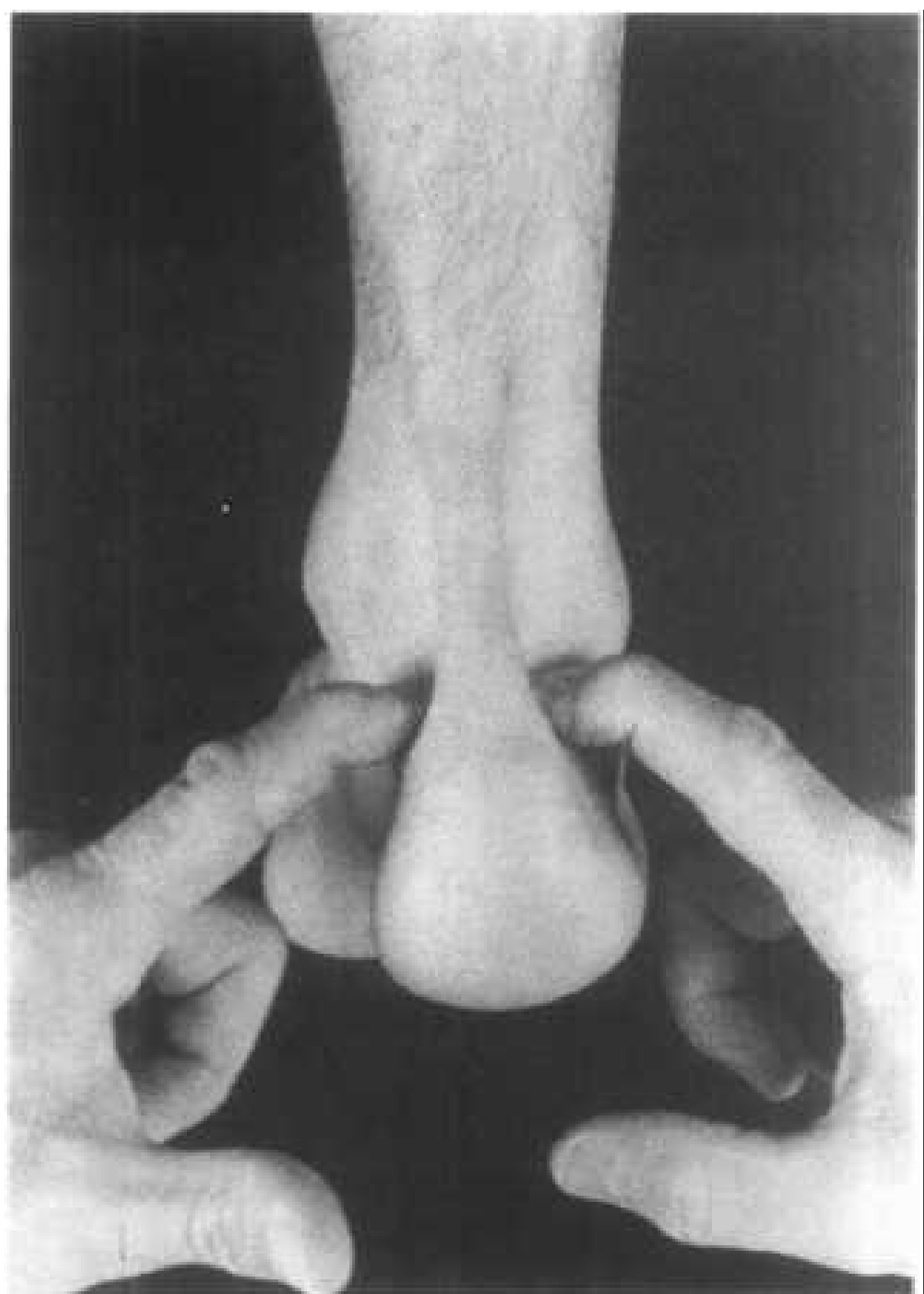


图12.62 跟骨上面后段

在跟腱两侧可触摸到跟骨上面后段，在矢状面上凹陷，在横切面上隆凸。

图12.63 外踝

图中示指所指即为外踝，在足外侧缘触诊中描述过。在此主要显示其与内踝（1）和与腓骨滑车（2）的位置关系（图12.64）。

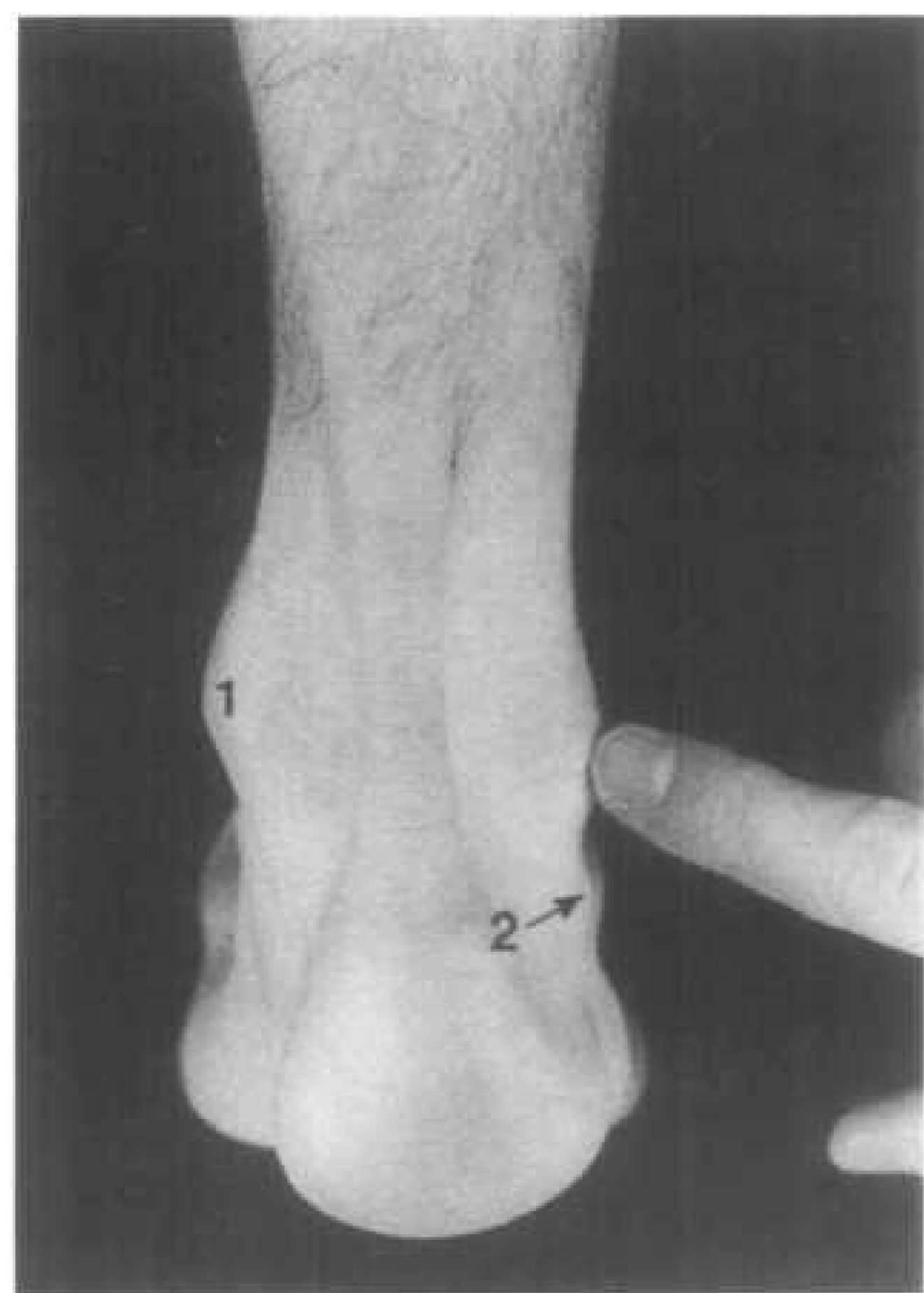
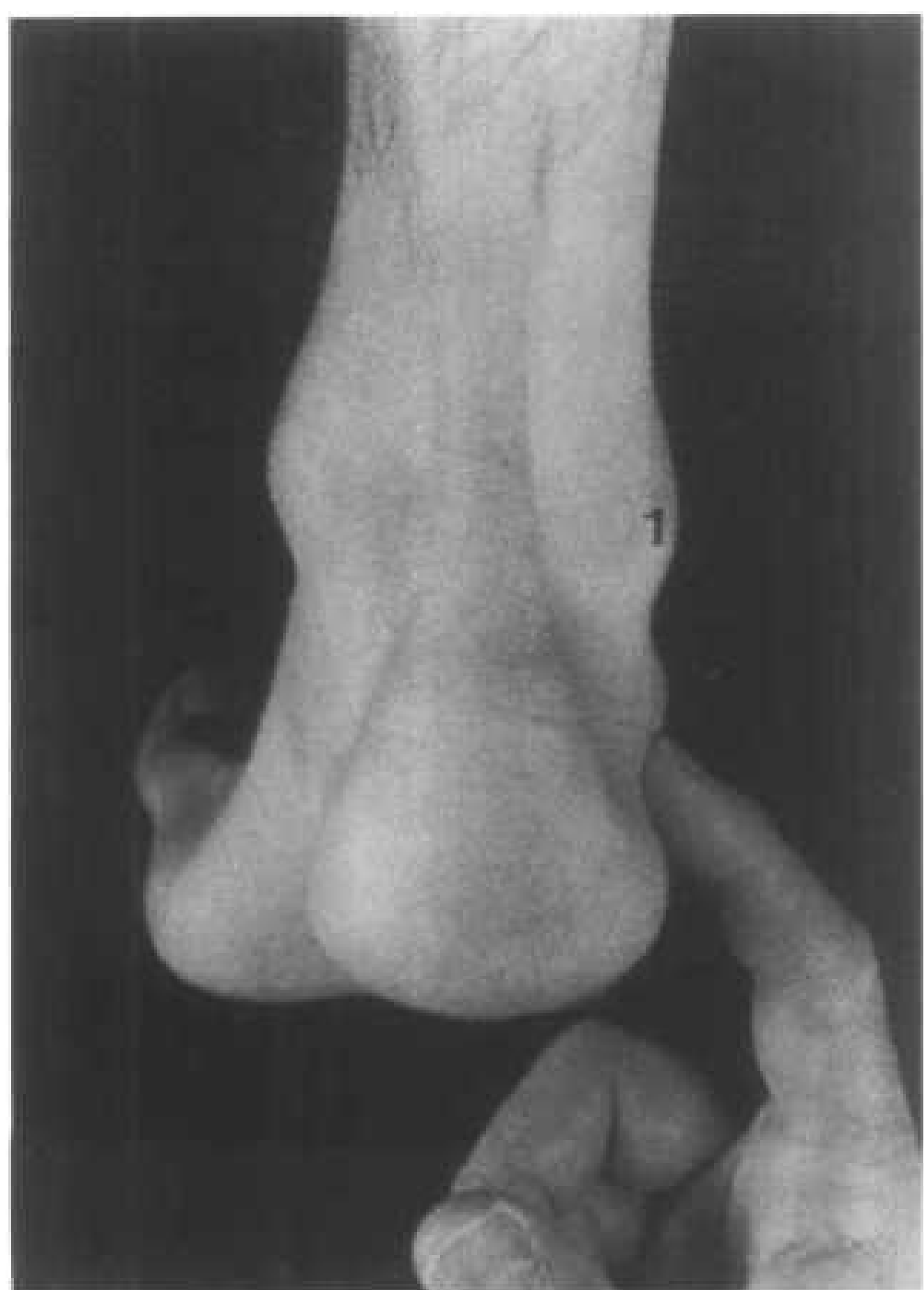


图12.64 腓骨滑车

腓骨滑车在足外侧缘触诊中已述及。在此着重观察其与外踝尖（1）的位置关系，外踝尖在其上方约1横指。





跖 侧 面

可触诊的骨性结构如下：

- 5个跖骨头(图12.66)
- 骰骨跖侧面(图12.67)
- 内侧籽骨(图12.68)
- 外侧籽骨(图12.69)
- 第1跖骨后外侧结节(图12.70)
- 跟骨下面前结节(图12.71)
- 跟骨下面后段(图12.72)
- 跟骨结节内侧突(图12.73)
- 跟骨结节外侧突(图12.74)

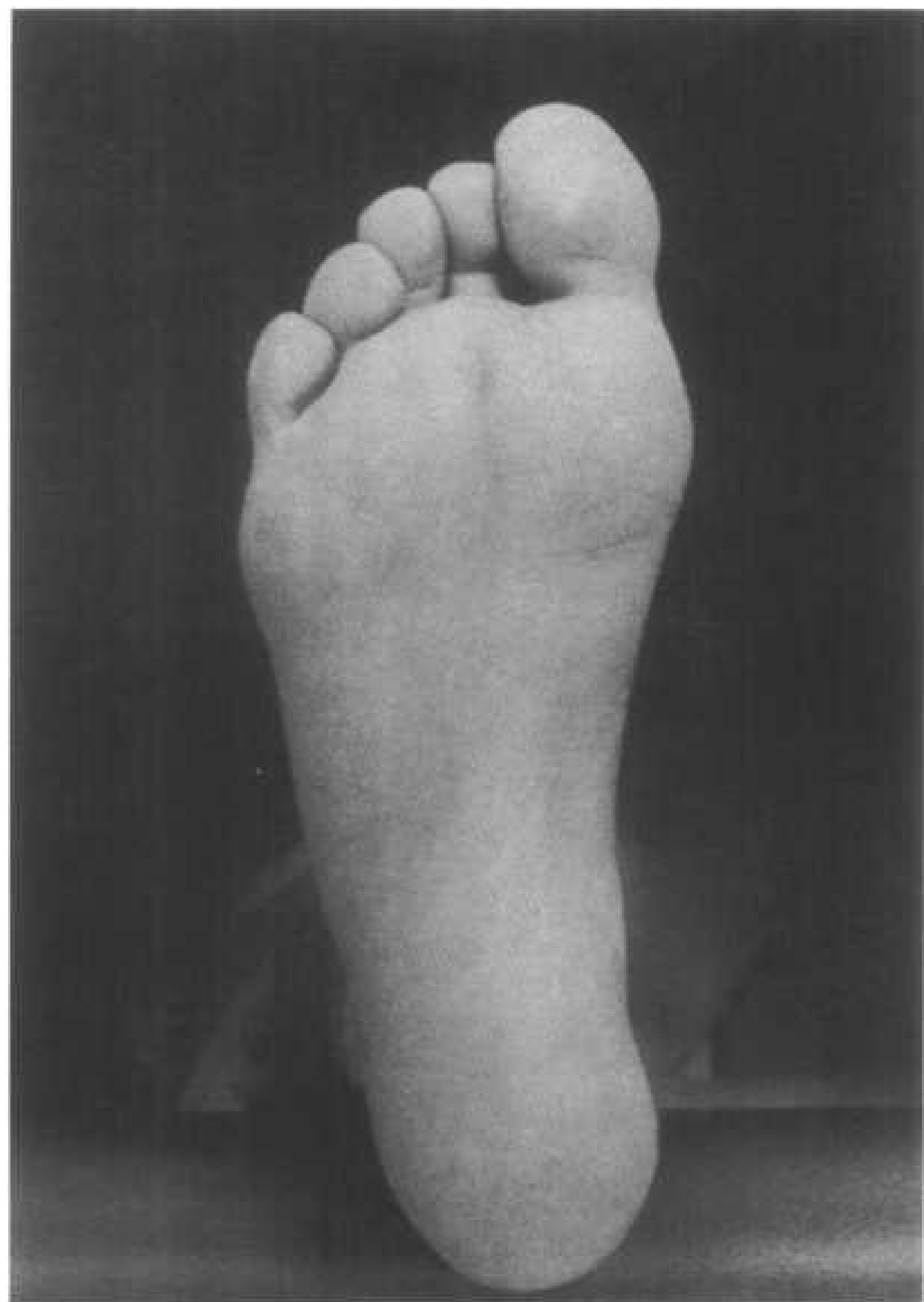


图 12.65 足跖侧面观

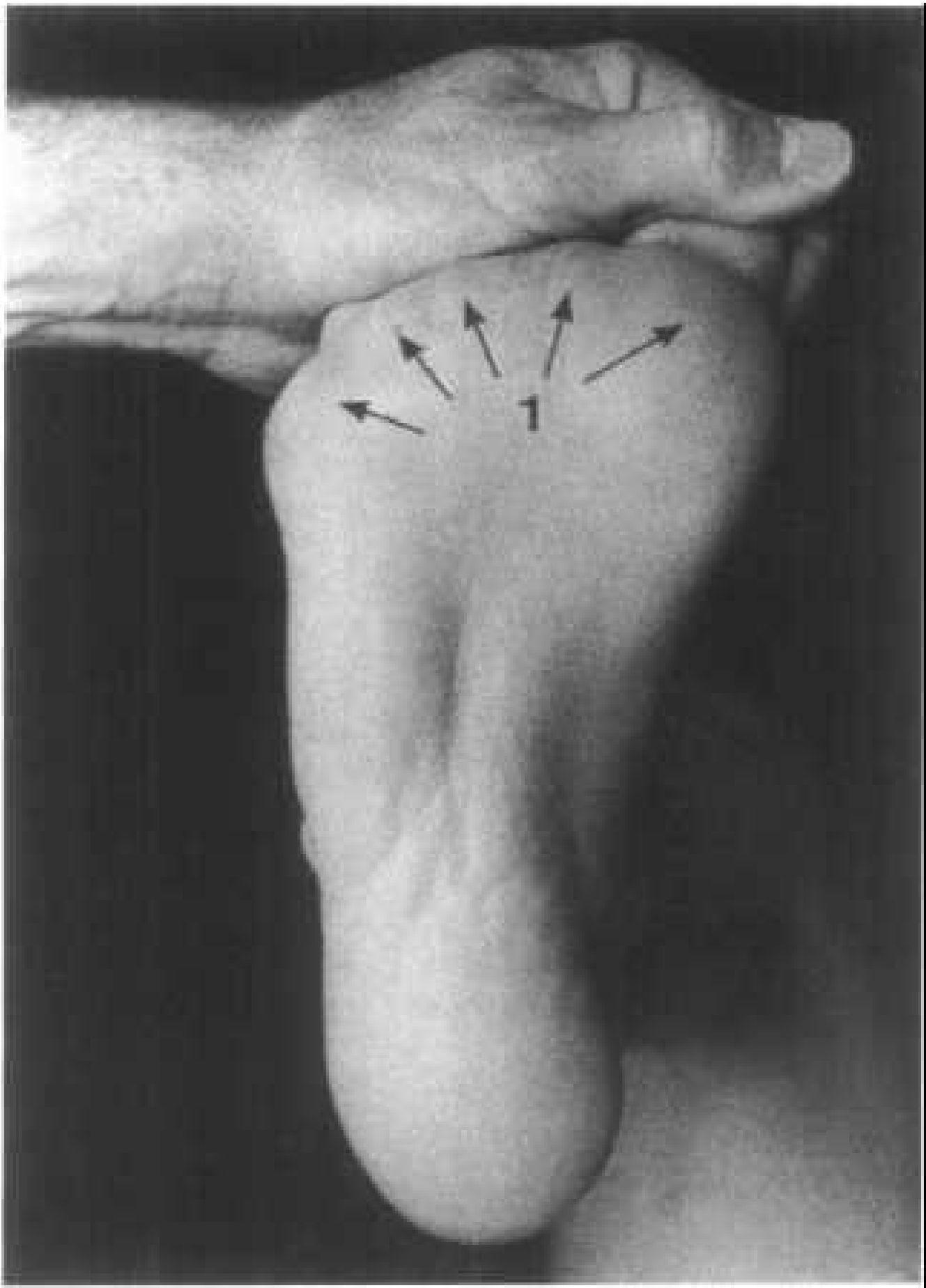


图12.66 5个跖骨头

5个跖骨分别位于各自的跖趾关节后。每个跖骨头(1)都有隆凸的关节面，关节面宽大而平滑，并且跖侧面均大于背侧面。

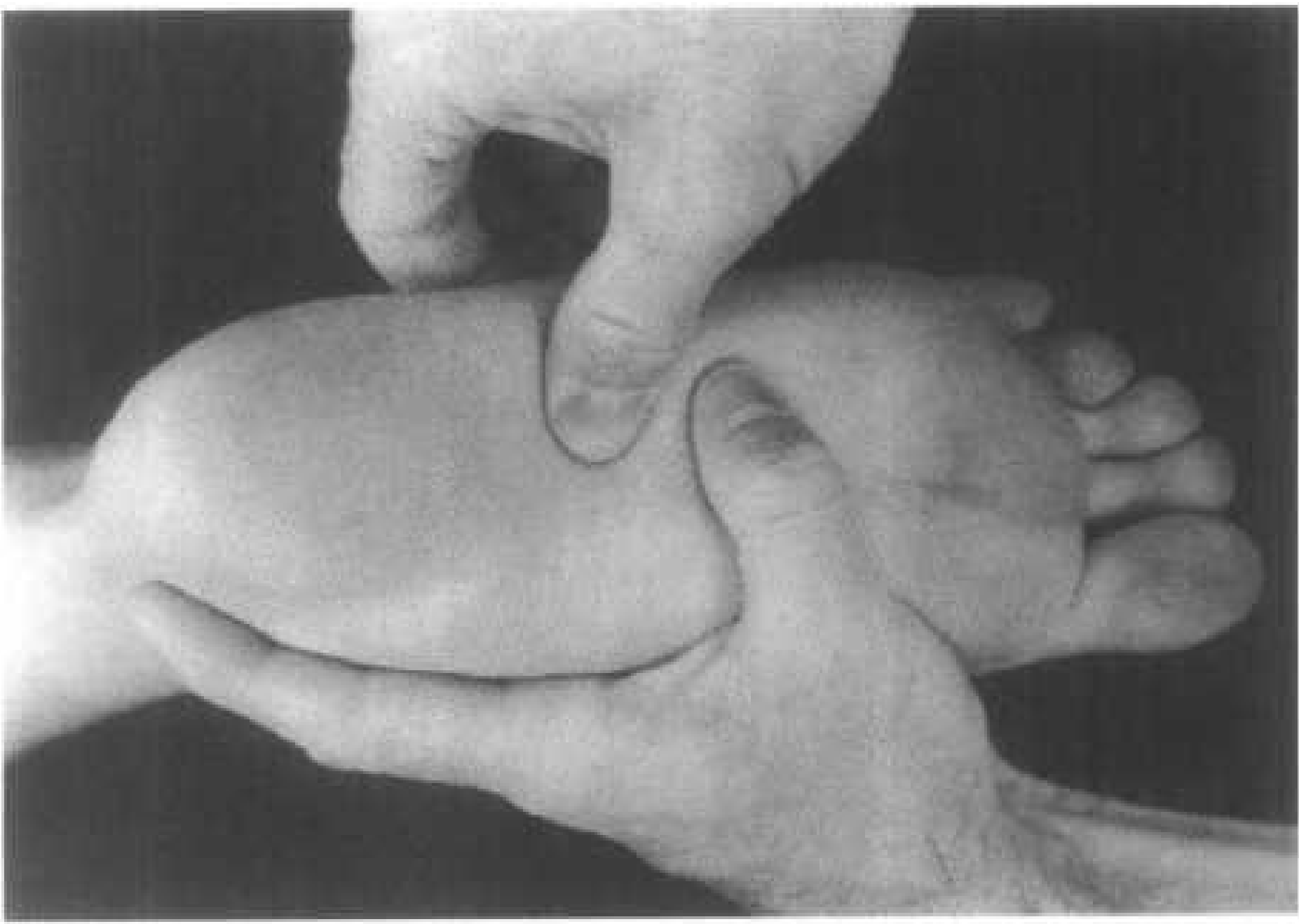


图12.67 骰骨跖侧面

骰骨已在足外侧缘触诊中述及。在确定了第5跖骨粗隆（图12.8）和跟骨大突（图12.13）之后，检查者右手拇指置于上述两结构之间，绕过足外侧缘和骰骨外侧缘（图12.9）向足底滑动。即可触诊到骰骨跖侧面上。



图 12.68 内侧籽骨

检查者用左示指勾紧第1跖骨头的跖侧面、并横向磨擦。该手法能触诊到有一凹陷隔开的两个结节、内侧即为内侧籽骨。

检查者两示指夹持的即是内侧籽骨。



图 12.69 外侧籽骨

触诊手法同图12.68。示指对向足外侧缘（恰在上述凹陷处）可触及外侧籽骨。



图 12.70 第1跖骨后外侧结节

确定第1跖骨底以后、在足跖侧面向其外侧缘移动（图中所示位置）即可触及第1跖骨后外侧结节（见图12.34）。

注：由于该结构位于深部，适当地加压方可触及，最好用拇指触诊。



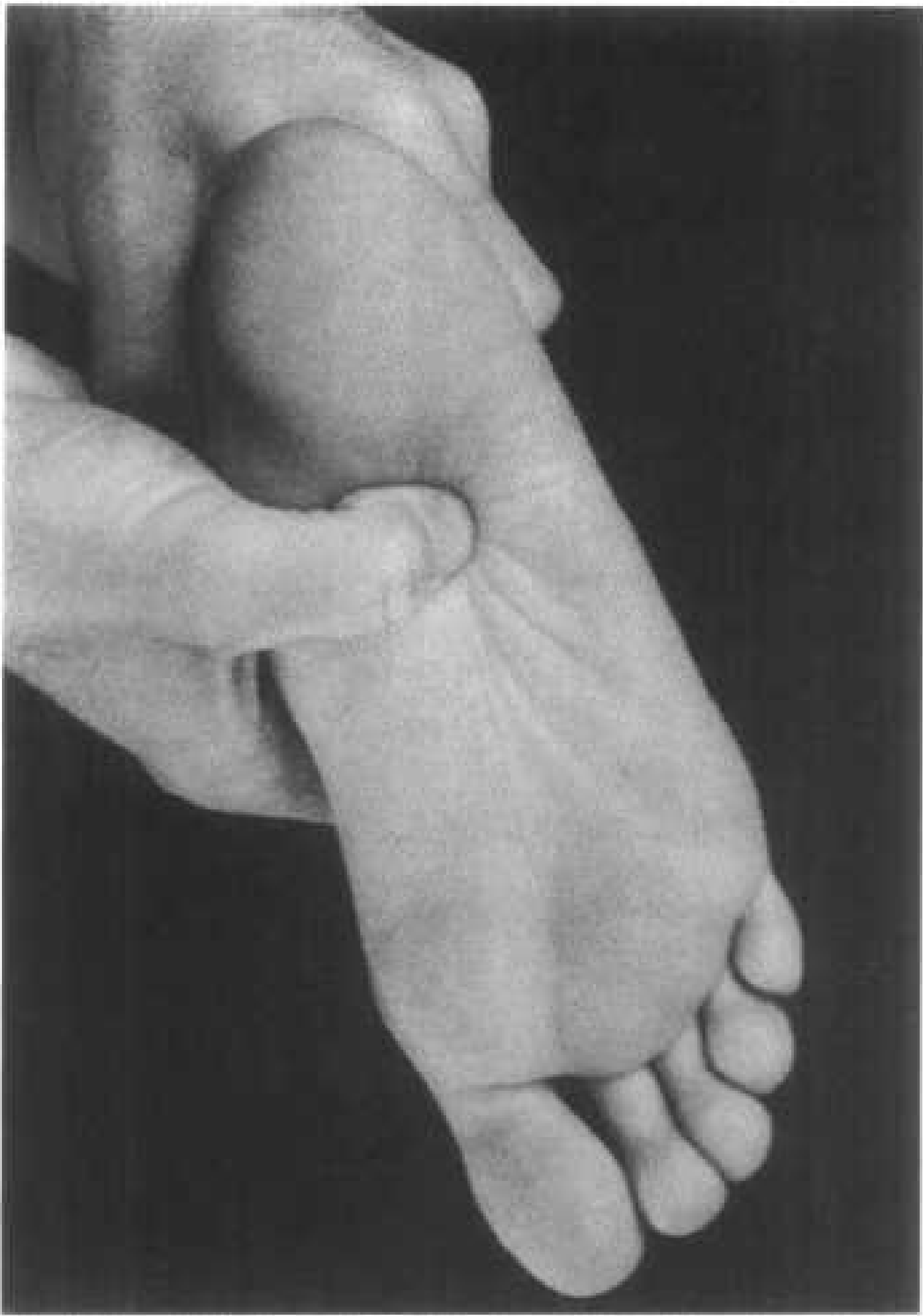


图12.71 跟骨下面前结节

本图显示足跖侧面，拇指下即是跟骨下面前结节。
如果从内侧缘触诊，距骨颈（图12.41）是主要标志。先将拇指放在距骨颈上，然后绕过足内侧缘滑向足底，即可触及跟骨下面前结节。

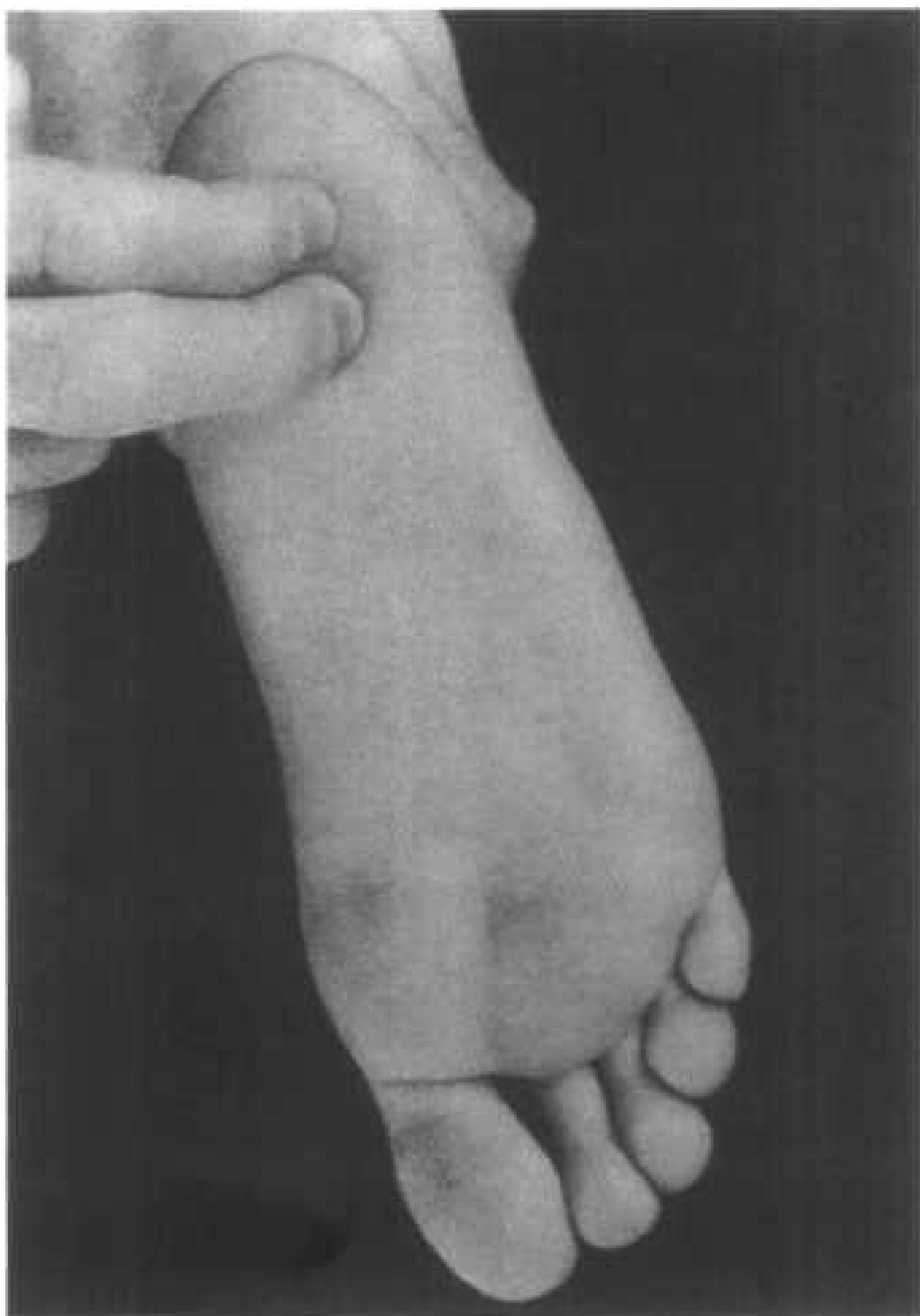


图12.72 跟骨下面后段

跟骨下面后段亦称其为跟骨结节，占据跟骨的后1/3，代表跟骨对着地面的部分（图12.7）。
跟骨下面后段有两个结节：即内侧突（图12.73）和外侧突（图12.74）。



图12.73 跟骨结节内侧突

跟骨结节内侧突是跟骨两个结节中最大者，趾短屈肌和跖展肌附着于此。

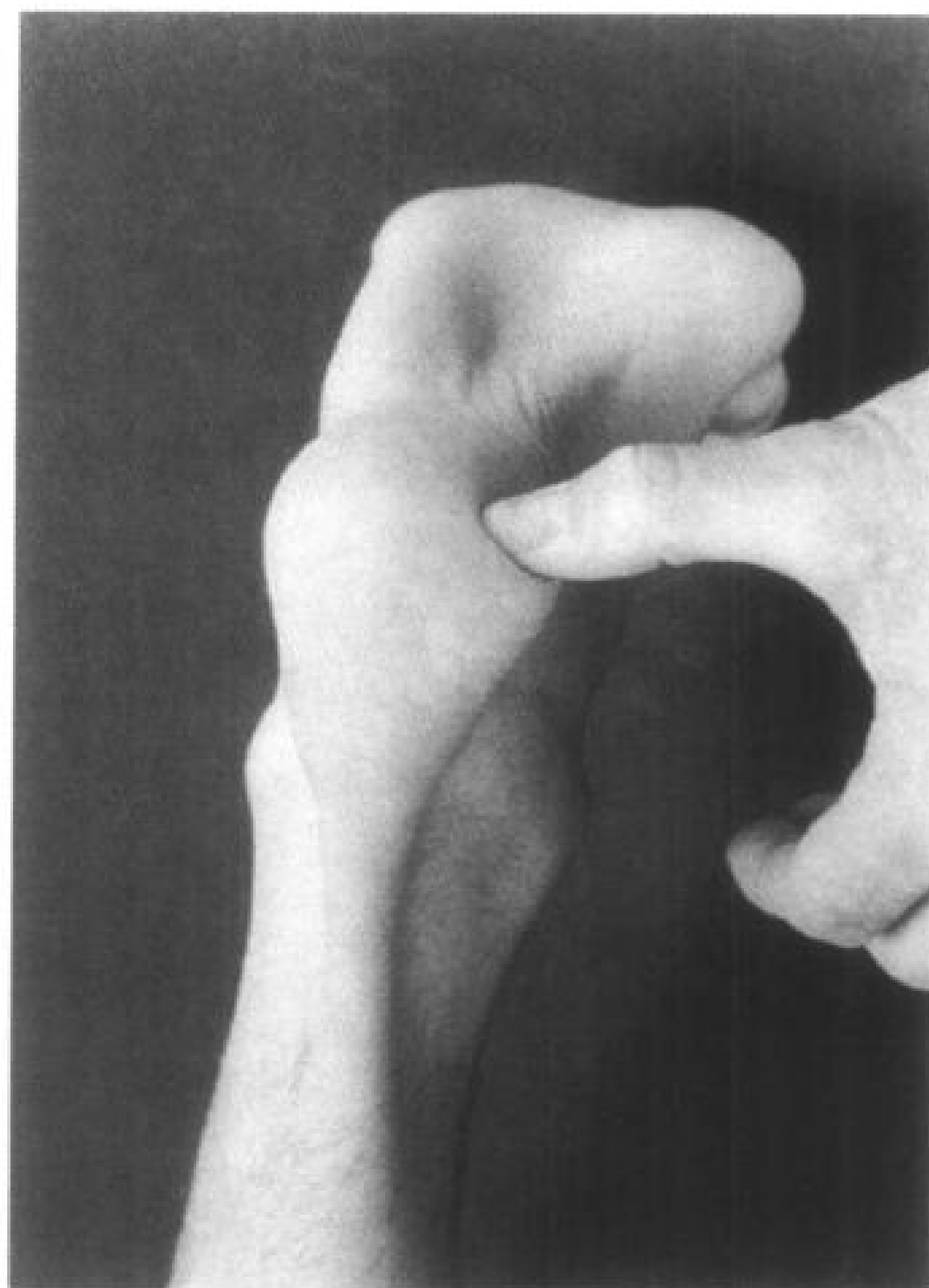
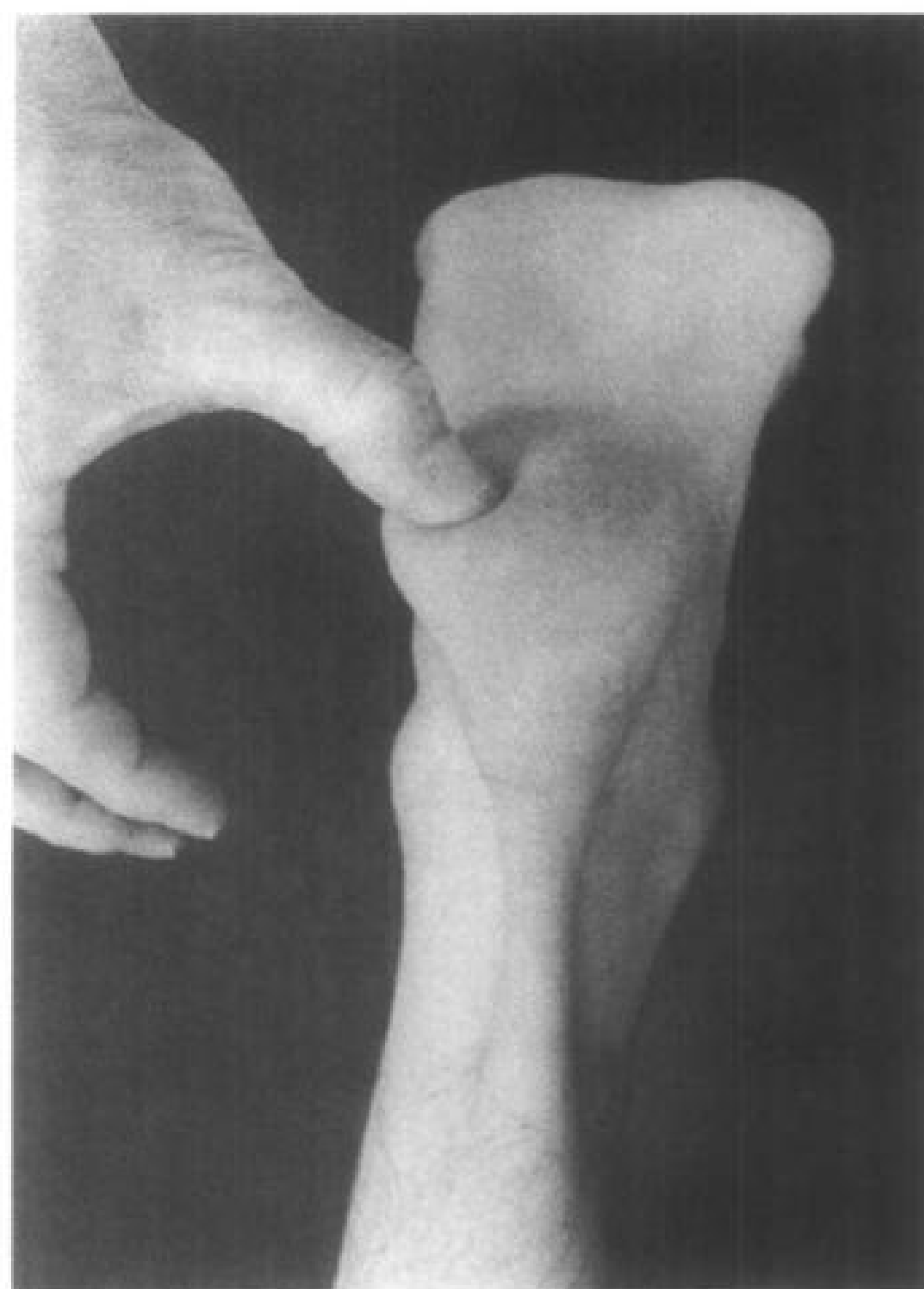


图12.74 跟骨结节外侧突

跟骨结节外侧突是跟骨两个结节中最小者，是小趾展肌的附着处。





第二节 关节学

关节与韧带

可触诊的关节结构(从趾骨末端到踝部)如下:

趾间关节:

- 小趾趾间关节(图12.76)
- 背伸时拇趾趾间关节(图12.77)

跖趾关节:

- 跖趾关节背面观(图12.78)
- 跖趾关节跖面观(图12.79)
- 拇趾跖趾关节(图12.80)

跗跖关节(Lisfranc 关节):

- 骰骨和第5跖骨间的关节(图12.81)
- 骰骨和第4跖骨间的关节(图12.82)
- 外侧楔骨和第3跖骨间的关节(图12.83)
- 中间楔骨和第2跖骨间的关节(图12.84)
- 内侧楔骨和第1跖骨间的关节(图12.85)

内侧跗骨关节(Chopart 关节):

- 内侧跗骨关节外侧部(外侧 chopart 关节)(图12.86)
- 内侧跗骨关节“Y”形韧带(图12.87)
- 内侧跗骨关节内侧面(内侧 chopart 关节)(图12.88)

距跟后(距下)关节和距跟前关节:

- 距跟后(距下)关节外侧观(图12.89)
- 距跟前关节内侧面观(图12.90)

胫跗关节:

- 距骨滑车外侧面的外侧缘(图12.91)
- 腓骨面或外踝面(图12.92)
- 距骨滑车外侧面(图12.93)
- 距骨滑车内侧面观的内侧缘(图12.94)
- 胫骨面或内踝关节面(图12.95)
- 距骨滑车内侧面(图12.96)

可触诊的韧带结构如下:

胫跗关节韧带:

- 距腓前韧带(图12.97)
- 跟腓韧带(图12.98)
- 距腓后韧带(图12.99)
- 三角韧带浅层: 胫舟束(图12.100)
- 三角韧带浅层: 胫跟束(图12.101)
- 三角韧带深层: 胫距后束(图12.102)

胫腓后下韧带:

- 胫腓后下韧带(图12.103)

跗骨环状韧带和足背腱膜:

- 跗骨外侧环状韧带(图12.104)
- 跗骨前上和前下环状韧带(图12.105)
- 足背腱膜(图12.106)

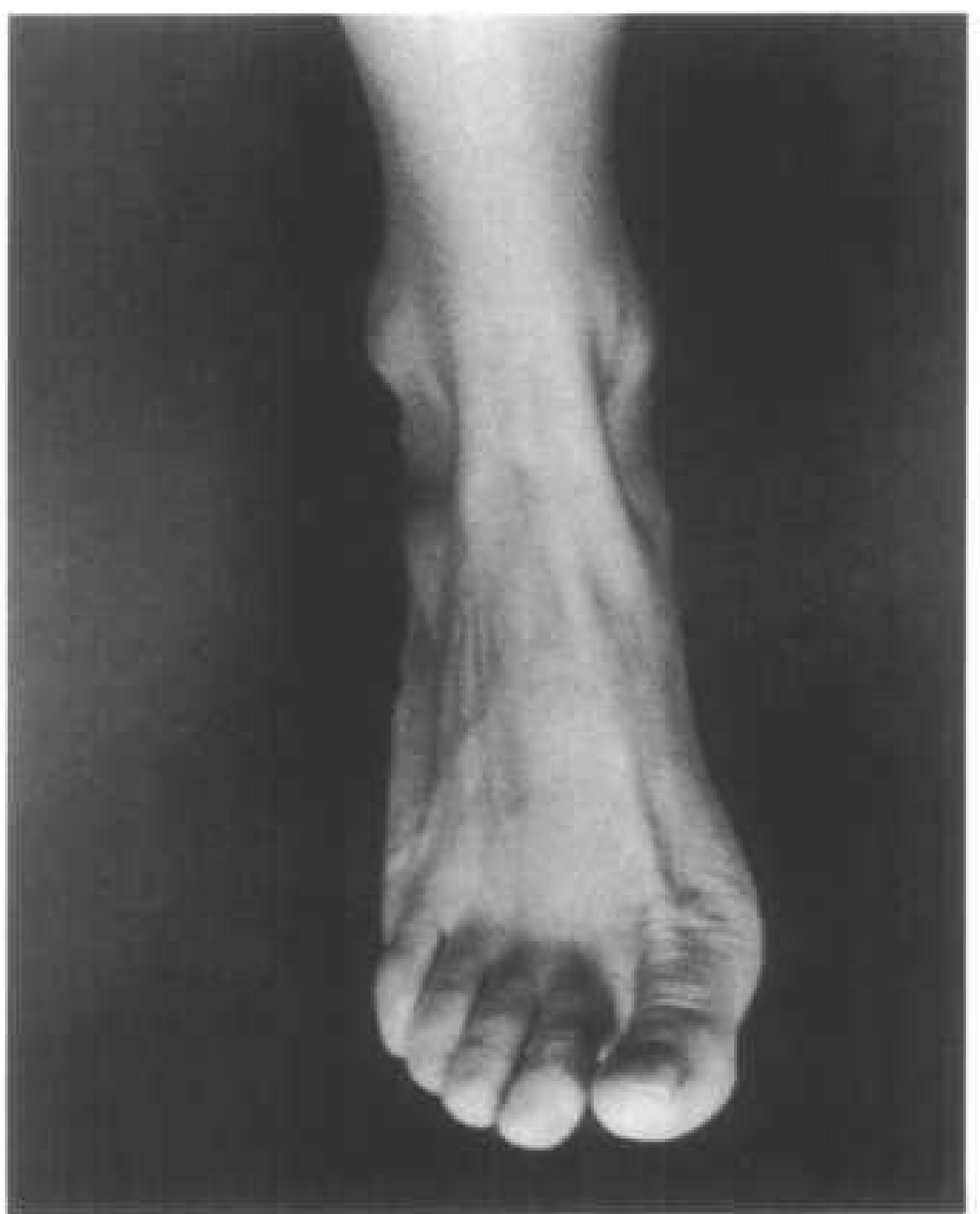


图12.75 踝前面观和足背面观



趾 间 关 节

图12.76 小趾趾间关节

小趾趾间关节共两个，极易触诊。
检查者用左手手指夹紧固定小趾近节趾骨，右手手指夹持远节趾骨使其跖屈，两个小趾趾间关节即呈现出来。
注：趾间关节属滑车（屈戌）关节。是由后节趾骨前端呈滑车状的关节面和前节趾骨后端的关节面组成关节，后一关节面上有一突起。



图12.77 背伸时跖趾趾间关节

跖趾仅有一个趾间关节。本图中，检查者左手握持固定跖趾近节趾骨，右手示指使第2节趾骨背伸，跖趾趾间关节即呈现出来。





跖 趾 关 节



图12.78 跖趾关节背面观

检查者用两手抓住足趾使其跖屈，从而跖骨头的前、背关节面即可显露出来。

注：手指可触及到平滑关节面，跖趾最为清楚。

图12.79 跖趾关节跖面观

检查者手抓趾骨使其背屈，从而跖骨头（1）的前和跖侧关节面即可显露出来。

注：每一跖骨头的跖侧面较宽。

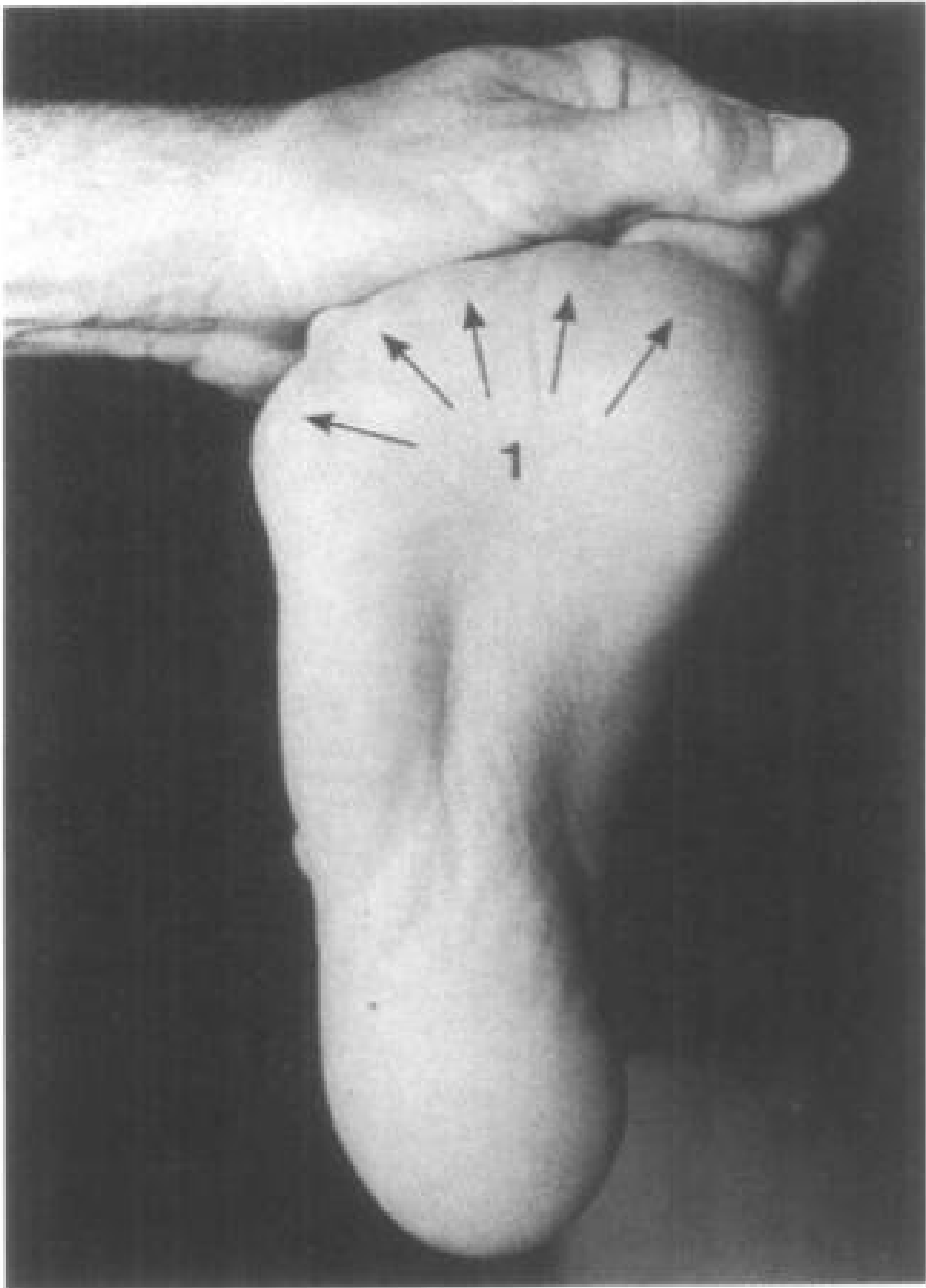
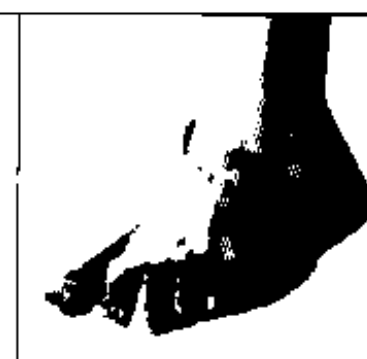


图12.80 跖趾跖趾关节

检查者左手夹持第1跖骨头，右手拇指下压跖趾骨关节，则跖趾跖趾关节即可呈现出来。触诊该关节时，在其跖侧可触摸到籽骨（图12.68、图12.69）。



跗 跖 关 节(Lisfranc关节)

图12.81 骰骨和第5跖骨间的关节

检查者左手示指放在骰骨前外侧部(图12.9 ~ 图12.11)及第5跖骨底(图12.7、图12.8)。右手捏住第5跖骨头并上下运动,左手示指即可触及该关节间隙。

注:跗跖关节是3块楔骨和骰骨与5块跖骨之间关节,包括3个关节:内侧楔骨与第1跖骨间的内侧关节、连接中间和外侧楔骨与第2、第3跖骨的中间关节、骰骨与第4、第5跖骨间的外侧关节。



图12.82 骰骨和第4跖骨间的关节

当接触到第4跖骨底时,检查者左手示指将骰骨的前部稍向内移动,即可触及骰骨和第4跖骨间的关节间隙。



图12.82 骰骨和第4跖骨间的关节

当接触到第4跖骨底时,检查者左手示指将骰骨的前部稍向内移动,即可触及骰骨和第4跖骨间的关节间隙。

图12.83 外侧楔骨和第3跖骨间的关节

检查者左手示指从图12.82叙述的握持处向足内侧面移动约1横指,即可触及外侧楔骨和第3跖骨的关节间隙。





图 12.84 中间楔骨和第 2 跖骨间的关节

用图 12.83 叙述的握持法，向足内侧面移动约 1 横指，示指朝向足的后面，即可触及中间楔骨和第 2 跖骨间的关节间隙。



图 12.85 内侧楔骨和第 1 跖骨间的关节

先确定内侧楔骨（图 12.35）和第 1 跖骨（图 12.7、图 12.32），检查者左手握持在所查关节间隙处，右手握持并活动第 1 跖骨头，左手即可触及所查关节。



内 侧 跗 骨 关 节 (Chopart 关节)

图 12.86 内侧跗骨关节外侧部 (外侧 Chopart 关节)

示指放在跟骨骰骨面上, 该面相当于跟骨前关节面, 与骰骨相关节。

足内翻有利于触及该面外侧部。

注: 内侧跗骨关节连接远端跗骨和近侧跗骨。它包括跟距舟关节和跟骰关节。内侧跗骨关节的“Y”形韧带被这两个关节所平分。



图 12.87 内侧跗骨关节“Y”形韧带

该韧带在后方附着于跟骨大突 (1) 背侧面, 分为两束: 外侧束和内侧束。

外侧束附着于骰骨 (2) 背面; 内侧束附着于足舟骨 (3) 整个外侧面。

注: “Y”形韧带是该关节的关键韧带。

图 12.88 内侧跗骨关节内侧面 (内侧 Chopart 关节)

足外翻, 清晰显示距骨头, 前方与足舟骨 (1) 相关节。

检查者左手示指放在距骨头中部, 相当于跟舟下韧带处, 示指下可触及这一平滑的关节面。





距跟后（距下）关节和距跟前关节



图 12.89 距跟后（距下）关节外侧面观

示指指处为距跟后关节外侧间隙。示指指示的骨性突起是距骨的外侧突，是距骨体外侧的最突出的部分

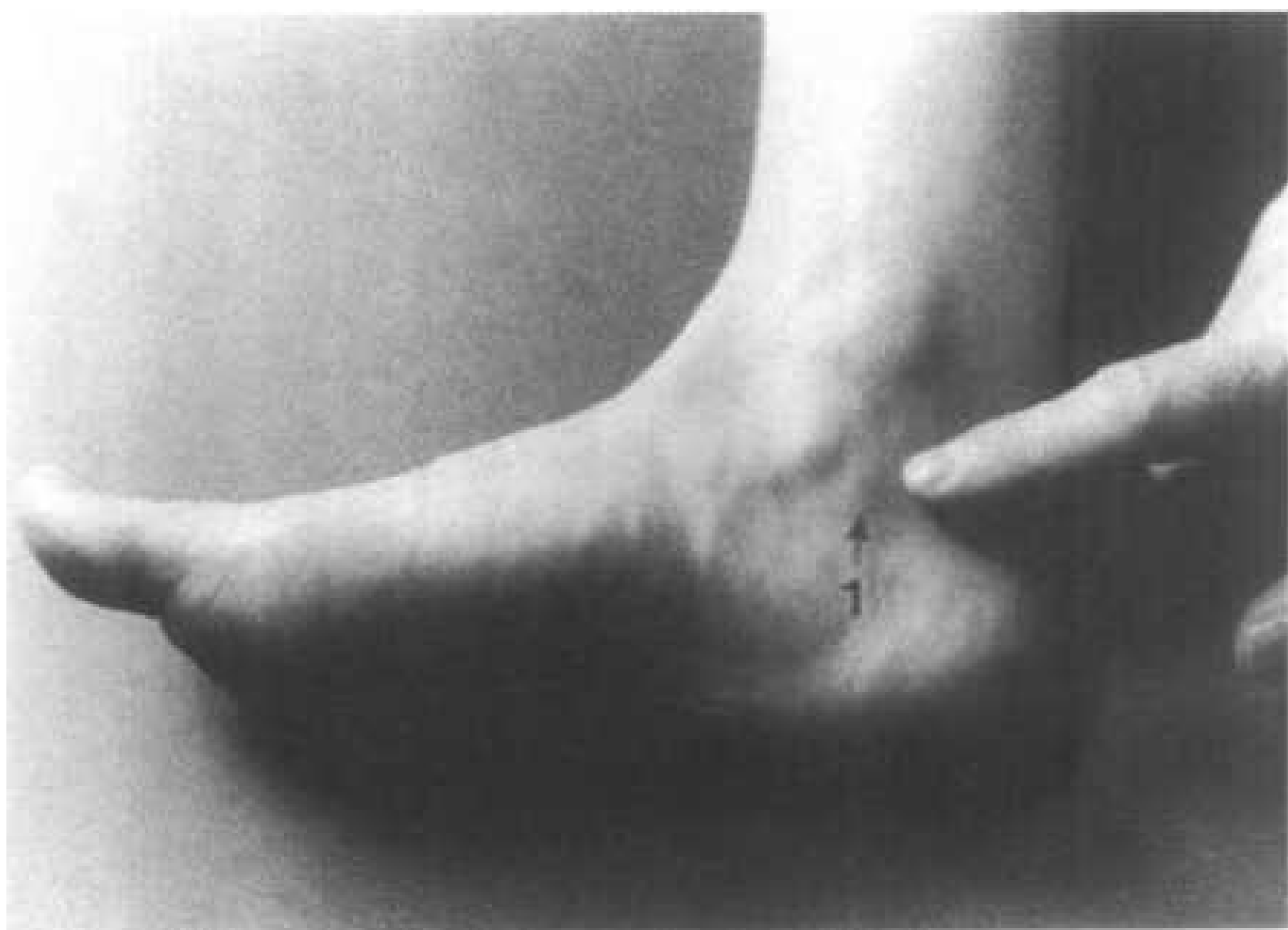


图 12.90 距跟前关节内侧面观

示指指处为距跟前关节内侧间隙。靠近示指的骨性突起是跟骨小突(1)。它与关节面相延续，构成跟骨中间关节面，组成一个联合关节体。



胫 跗 关 节

图 12.91 距骨滑车外侧面的外侧缘

检查者右手的示指置于腓骨体下端前缘，即所要触诊的结构。足稍跖屈有利于触诊这一结构。

足稍内收更有利于触诊。
注：尽管该缘覆以软骨，但触摸时依然觉得锐利。

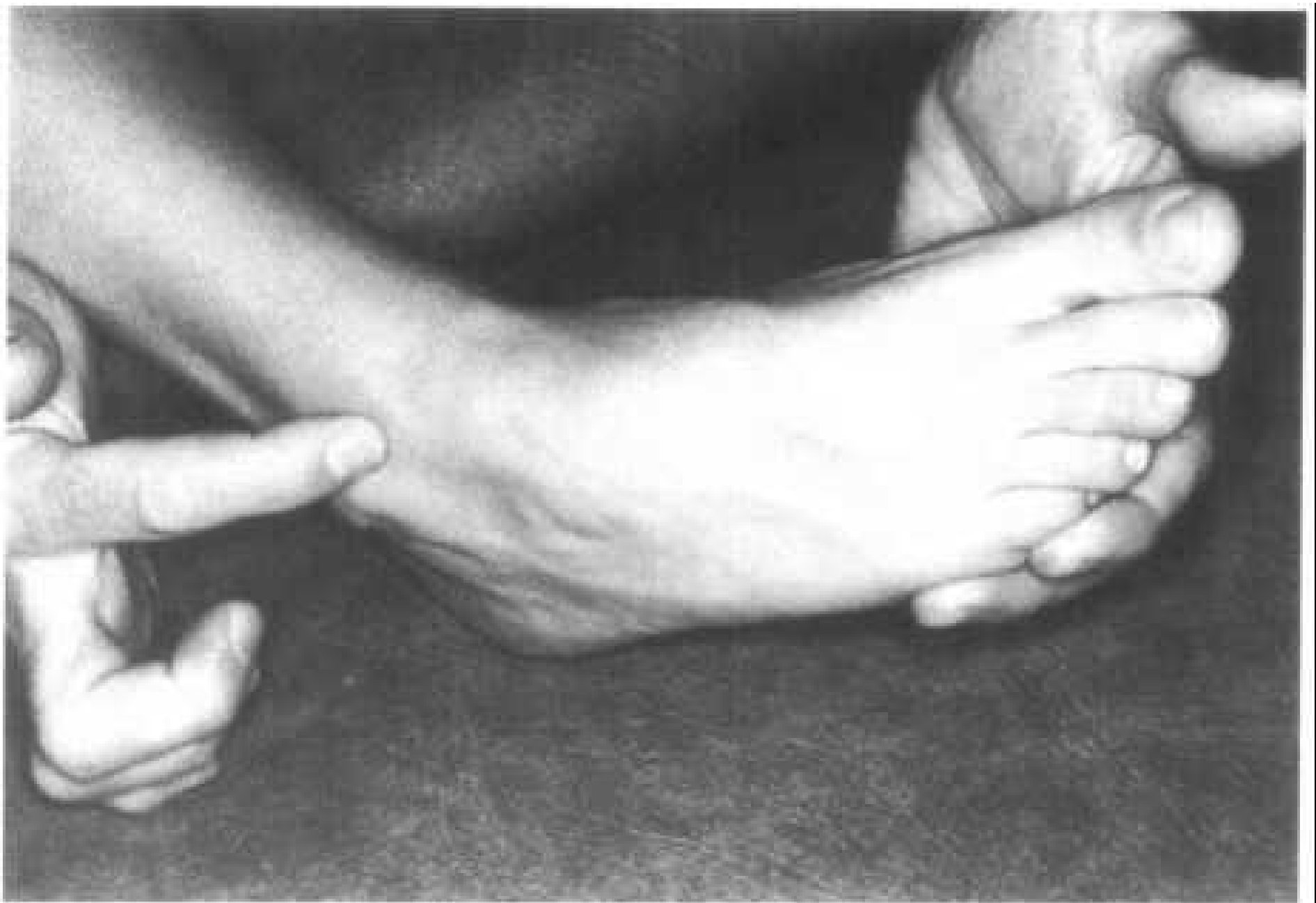


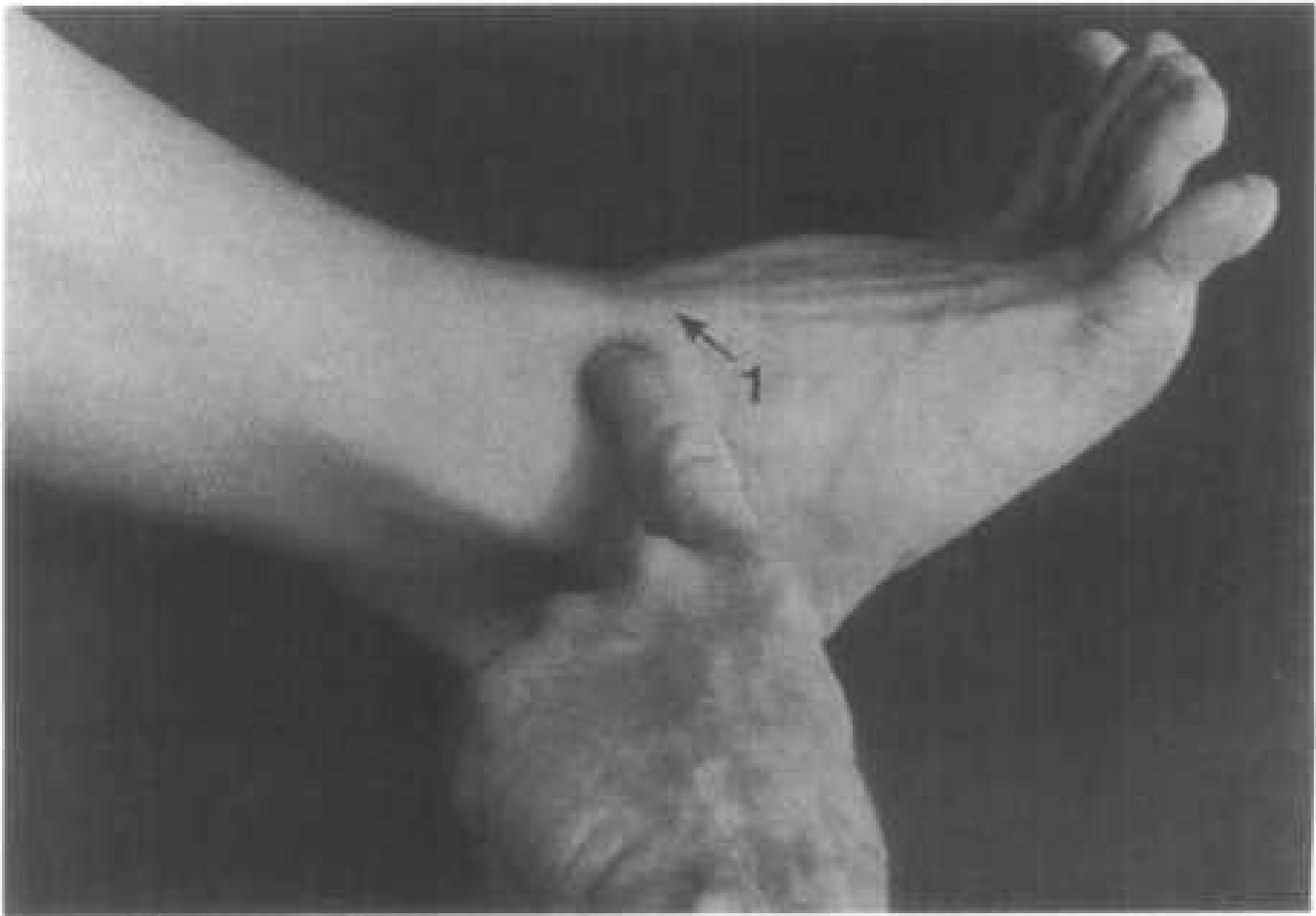
图 12.92 腓骨面或外踝面

被检查者的足处在自然位置，检查者右手示指放在腓骨下端之前缘前方。左手使足内翻，并稍跖屈。右手示指下的一平滑关节面即是所查结构。

图 12.93 距骨滑车外侧面

从已确定的外侧缘（图 12.91）开始，从趾长伸肌肌腱（1）的后缘向足内侧缘滑动，即可触及距骨滑车外侧面。

足内翻和跖屈（突出的距骨滑车朝向足外侧面），易触及该关节结构。



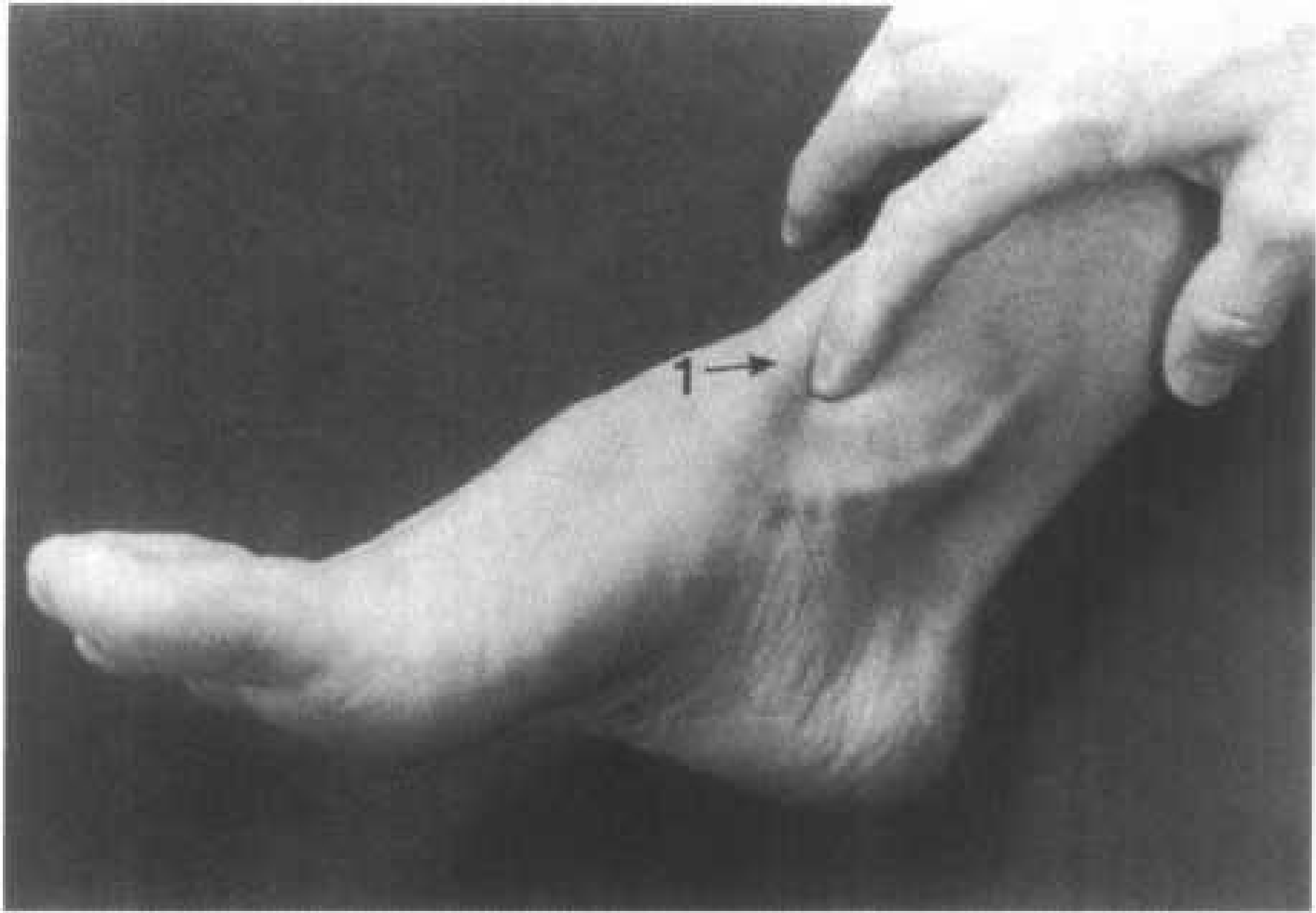


图 12.94 距骨滑车内侧面的内侧缘

被检查者的足处于自然位置，检查者右手示指尖放在内踝前缘、胫骨体下端前缘。
足稍跖屈，即可察觉指下所检查的结构。然后，足稍外翻，还可触诊到胫骨前肌（1）肌腱不妨碍该检查。
注：该缘触及时在指下为一平滑结构，在内侧不甚明显。

图 12.95 胫骨面或内踝关节面

检查者示指放在内踝前缘，指下可触及一个非常光滑的平面，即胫骨面或内踝关节面。足内翻并稍跖屈可以更好显露胫骨面。

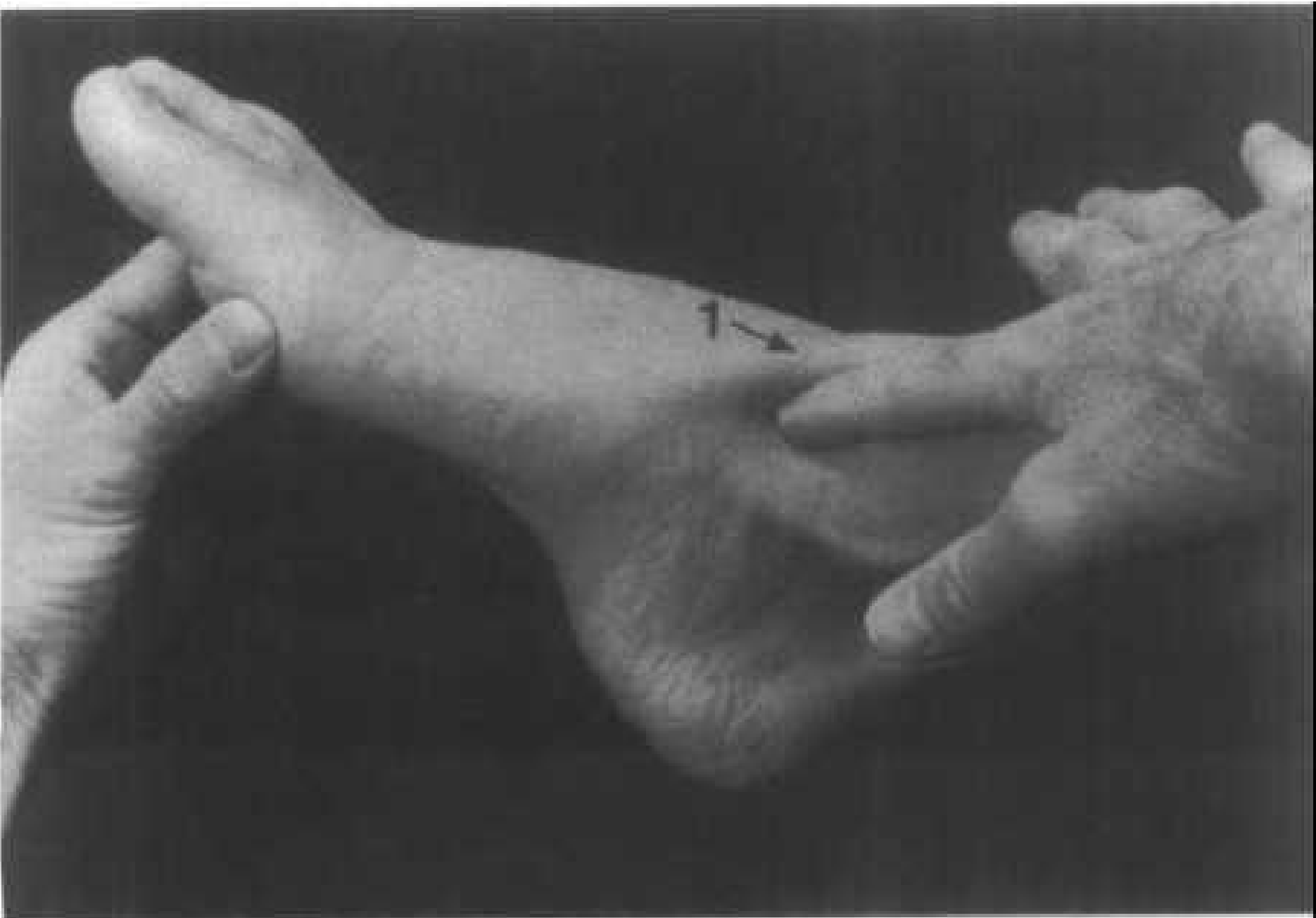


图 12.96 距骨滑车内侧面

从已确定的内侧缘（图12.94）开始，向足外侧缘胫骨前肌肌腱（1）后方滑动，即可触及距骨滑车内侧面。
足外翻和跖屈，可使距骨滑车突出于足内侧缘，这样有利于触诊所查关节结构。



胫 跗 关 节 韧 带

图 12.97 距腓前韧带

为探查距腓前韧带，请记住其近侧附着处（外踝前缘中部）和远侧附着处（距骨腓骨面前方）。检查者右手示指下即是距腓前韧带。足内收、旋后且稍跖屈，有利于触诊这些韧带。

注：距腓前韧带、跟腓韧带、距腓后韧带（图 12.97 ~ 图 12.99）是外侧韧带的外侧部。

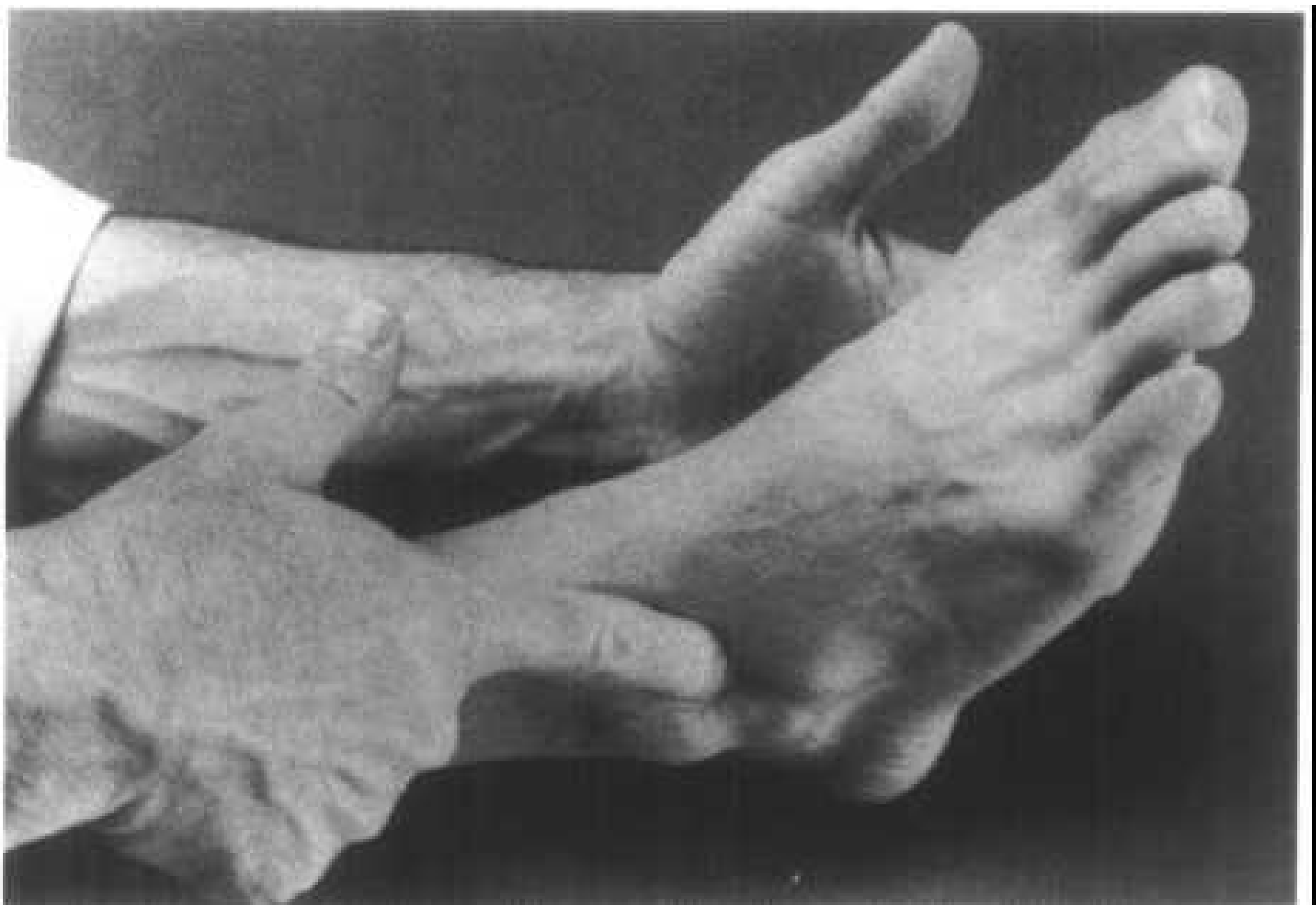


图 12.98 跟腓韧带

跟腓韧带的近端附着点在外踝前缘，远端附着点在跟骨外侧面。检查者示指指示的即是跟腓韧带。

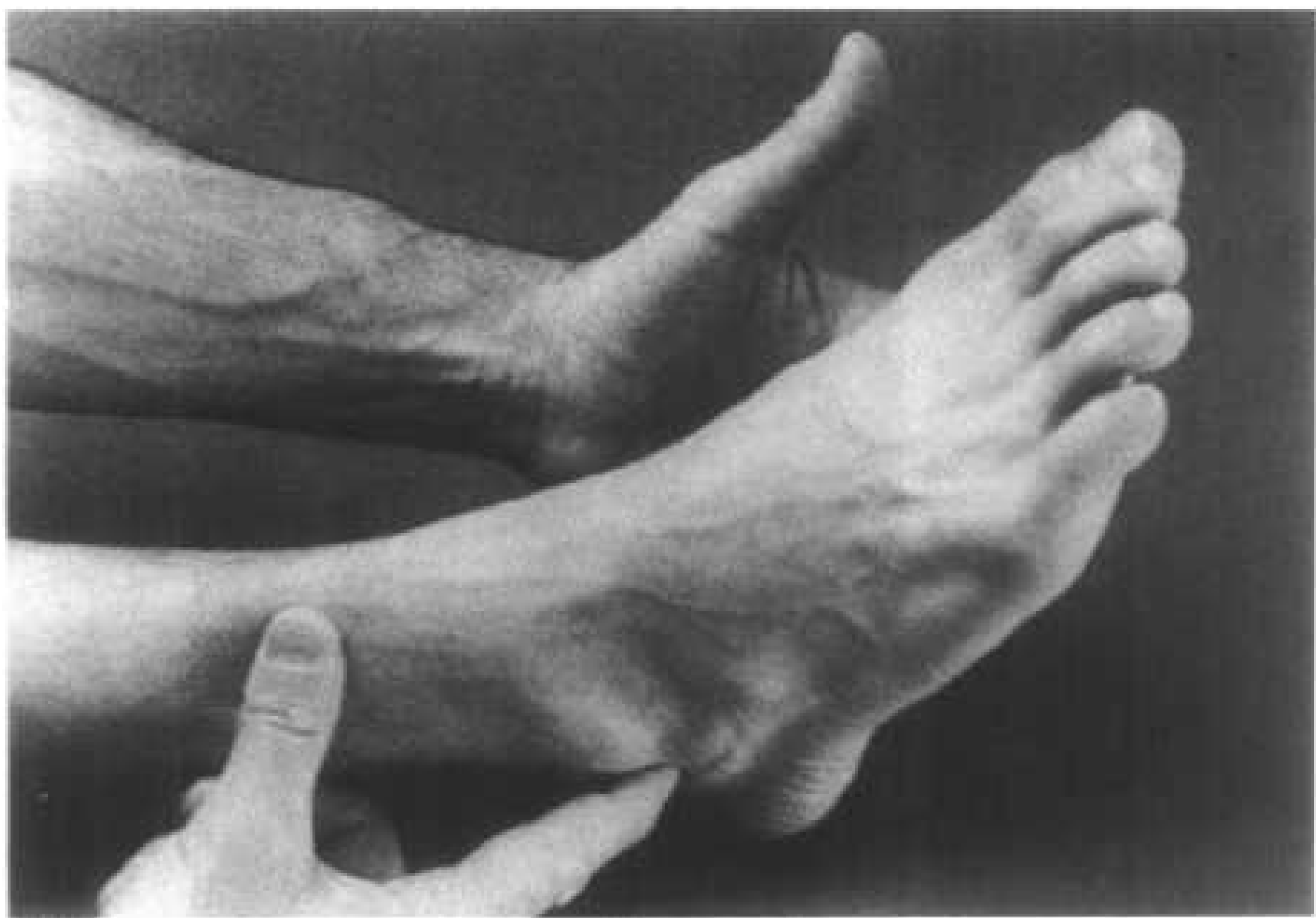
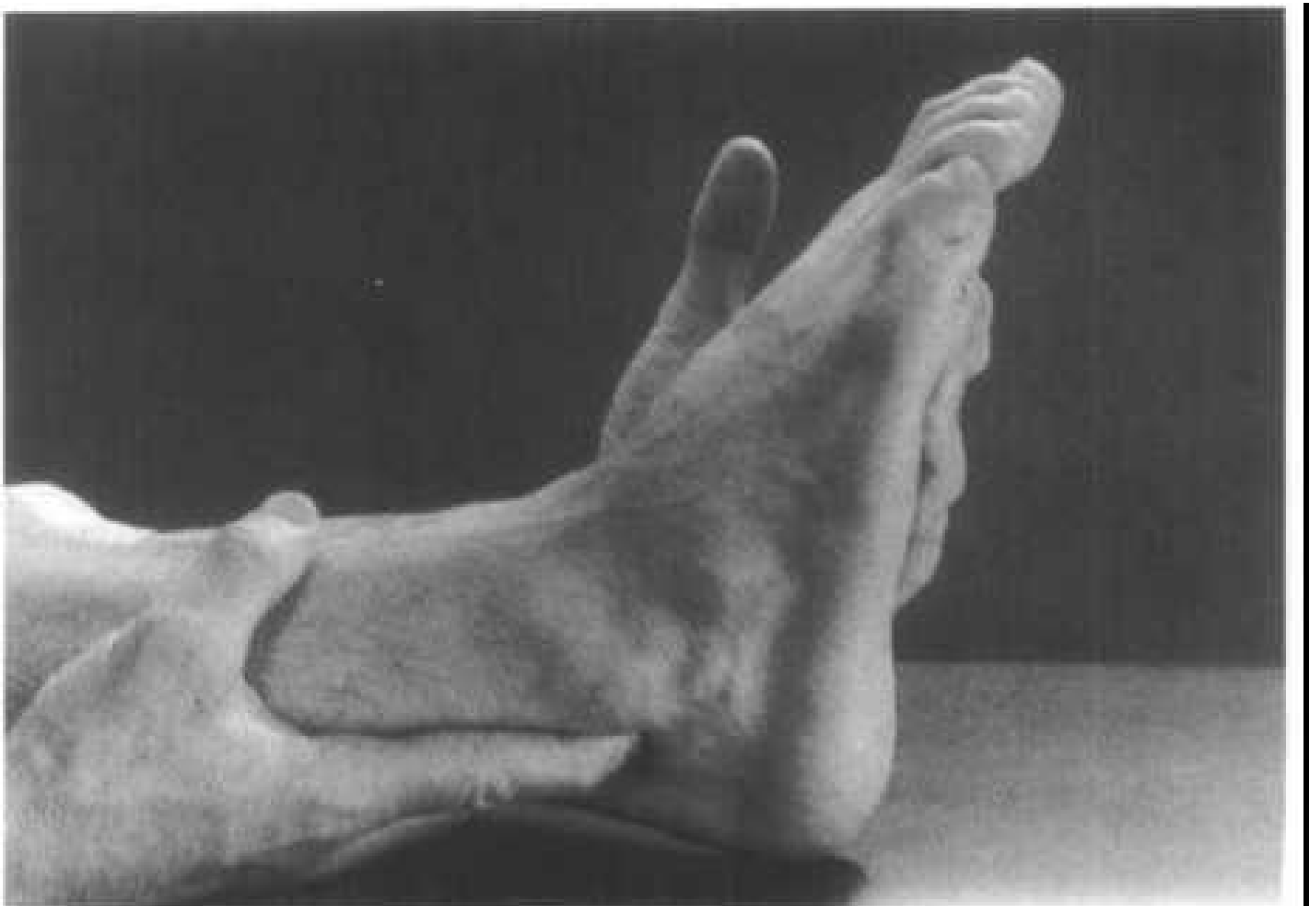


图 12.99 距腓后韧带

距腓后韧带基本呈水平位，外侧附着点是外踝内侧面，内侧附着点是距骨后缘外侧突。检查者示指下即是该韧带。

注：距腓后韧带居胫腓下关节的胫腓后下韧带下方。



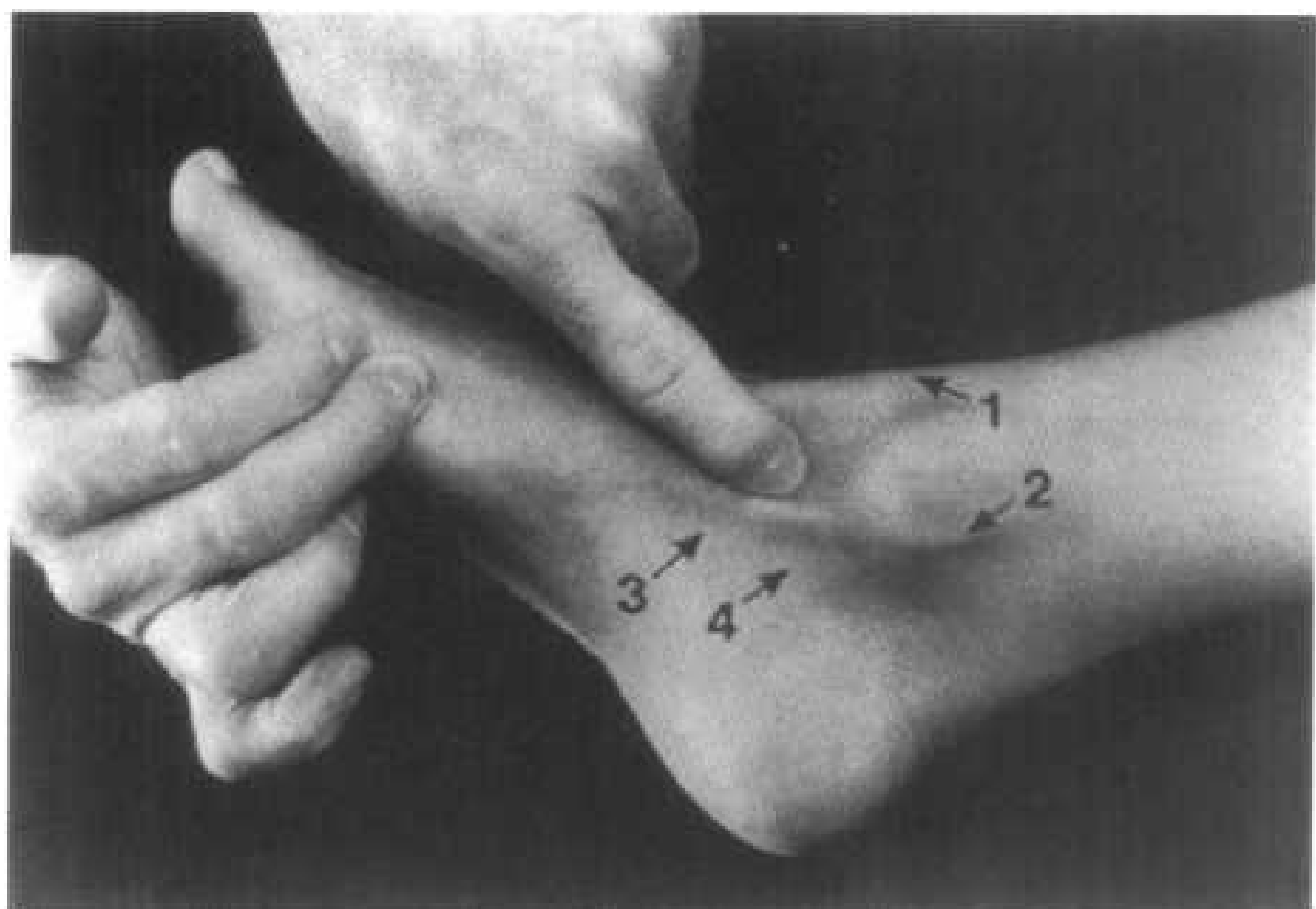


图 12.100 三角韧带浅层：胫舟束

为了触诊三角韧带浅层，应记住其近端和远端止点。近端为内踝前缘和尖；远端为足舟骨上面、距骨颈内侧面、跟舟下韧带（3）和跟骨小突（4）。

同时使胫骨前肌肌腱（1）和胫骨后肌肌腱（2）处在紧张状态（见图），便于浅层最前部的定位，图中示指所指示的即是所查结构。

注：当触及外侧韧带内侧部的胫舟束时，就可触及三角韧带深层的胫距前束。

图 12.101 三角韧带浅层：胫跟束

三角韧带胫跟束（4）附着于跟舟下韧带（3），在胫骨后肌（2）肌腱下可被触摸到。

在本图中，示指指示的三角韧带胫跟束（4）（附着于跟骨小突）是其浅层的最后部。

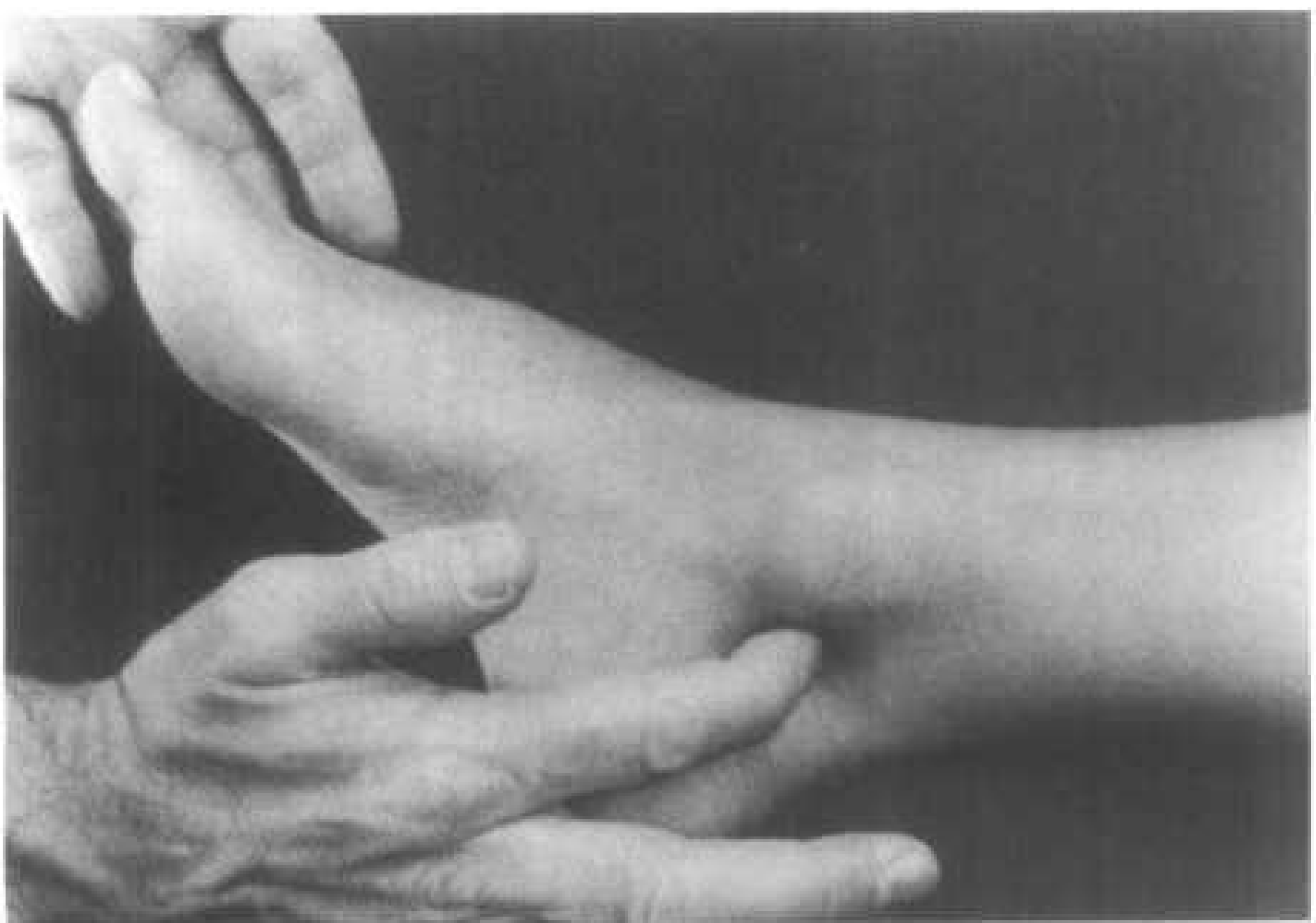
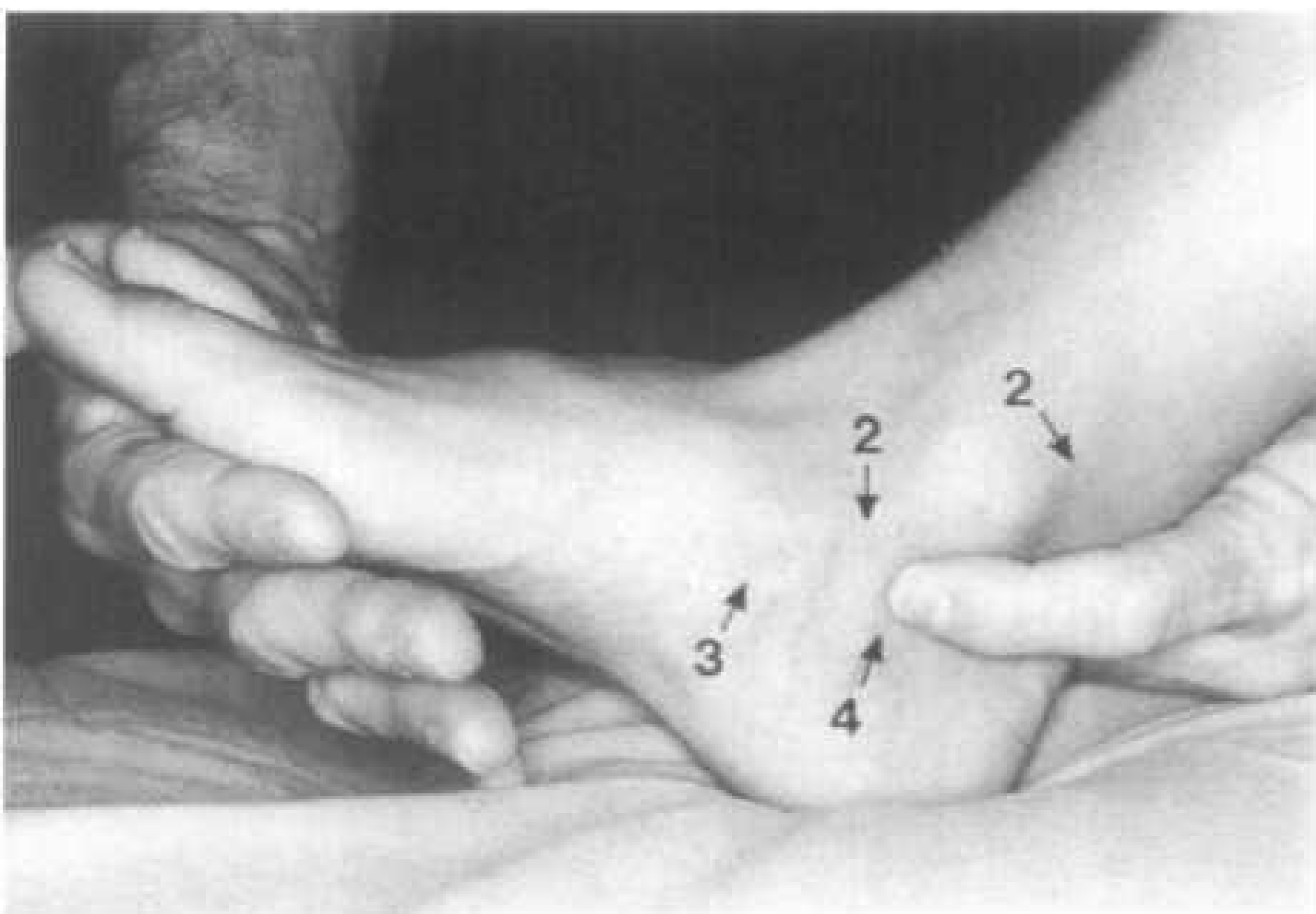


图 12.102 三角韧带深层：胫距后束

重要的是要记住它的两个附着处：内踝尖的胫骨附着处（比浅层附着处靠近距骨）和距骨内侧突附着处。深层纤维伸张于上述两结构之间。图中示指下即是所查结构。

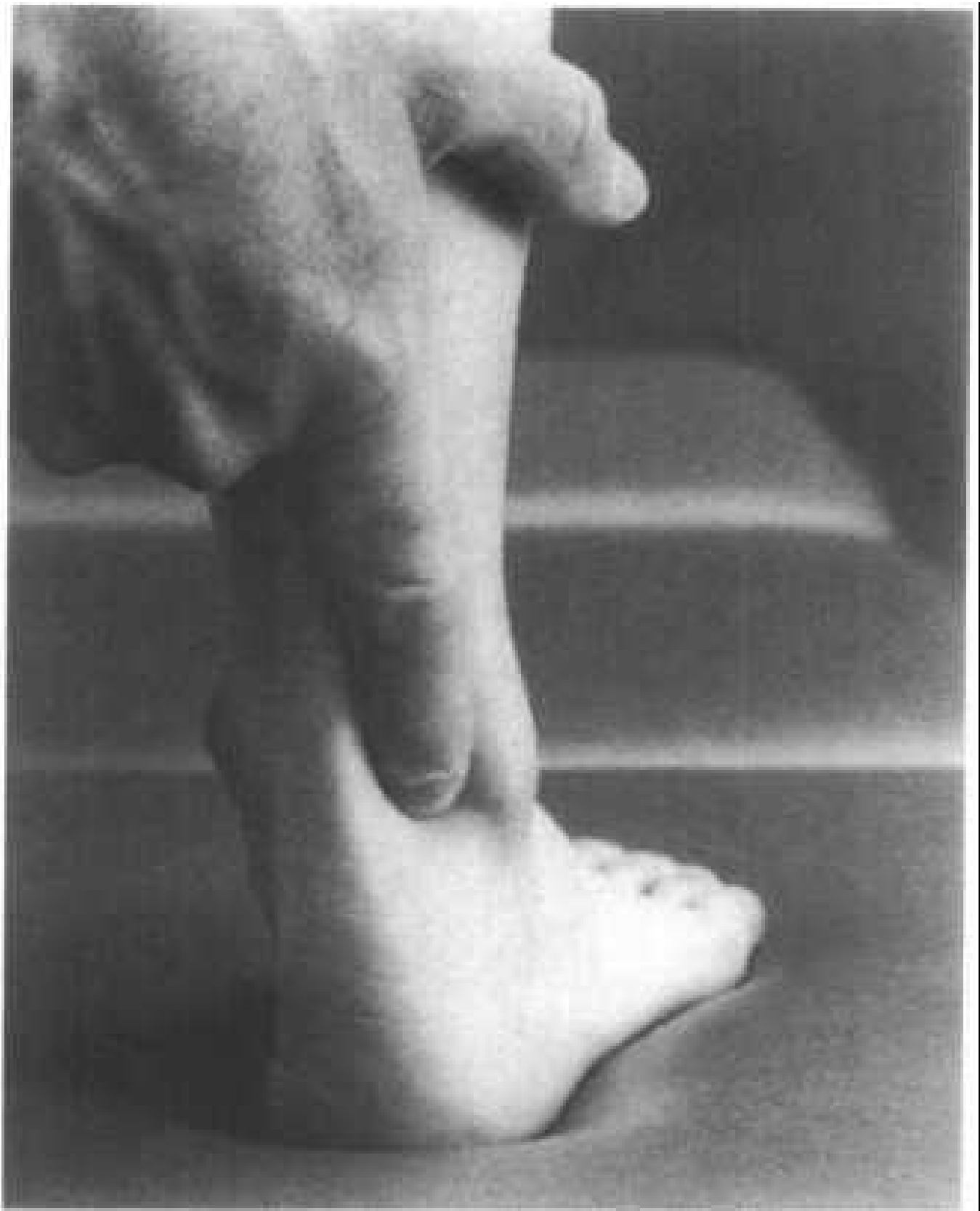
注：该区触诊要小心，因为该处有胫后动脉和神经通过。



胫腓后下韧带

图 12.103 胫腓后下韧带

检查者示指向下滑动至外踝后沟时，指下触到的第1个韧带即是胫腓后下韧带。在它的下方有一增强关节囊的纤维束，再向下可触及距腓后韧带，即为外侧韧带外侧部后束。



跗骨环状韧带和足背腱膜

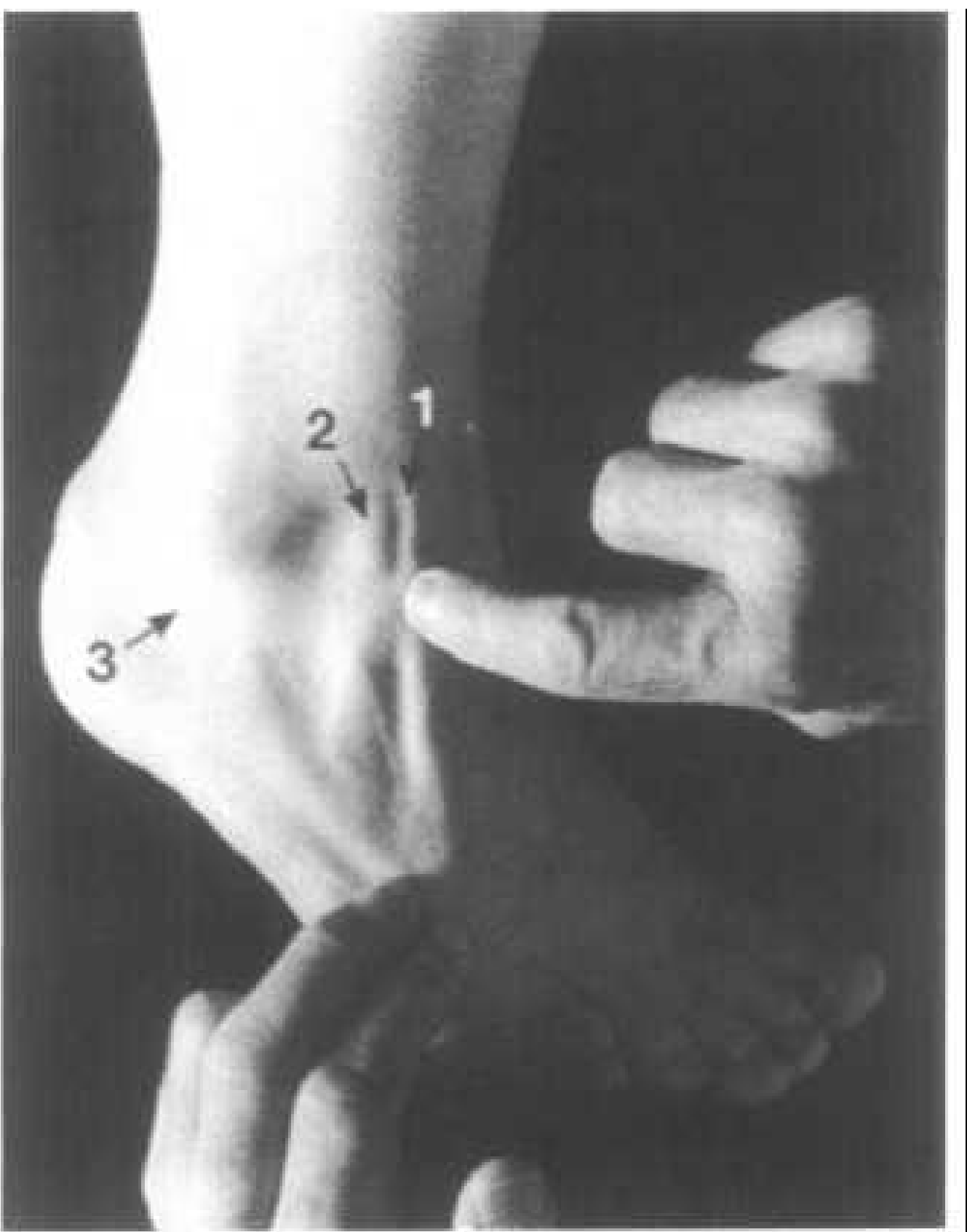


图 12.104 跗骨外侧环状韧带

图中检查者右手示指所指是可观察到的跗骨前环状韧带的外侧部，覆盖趾长伸肌肌腱（1）和第3腓骨肌肌腱（2），并以跗骨外侧环状韧带（3）延伸到足外侧缘。

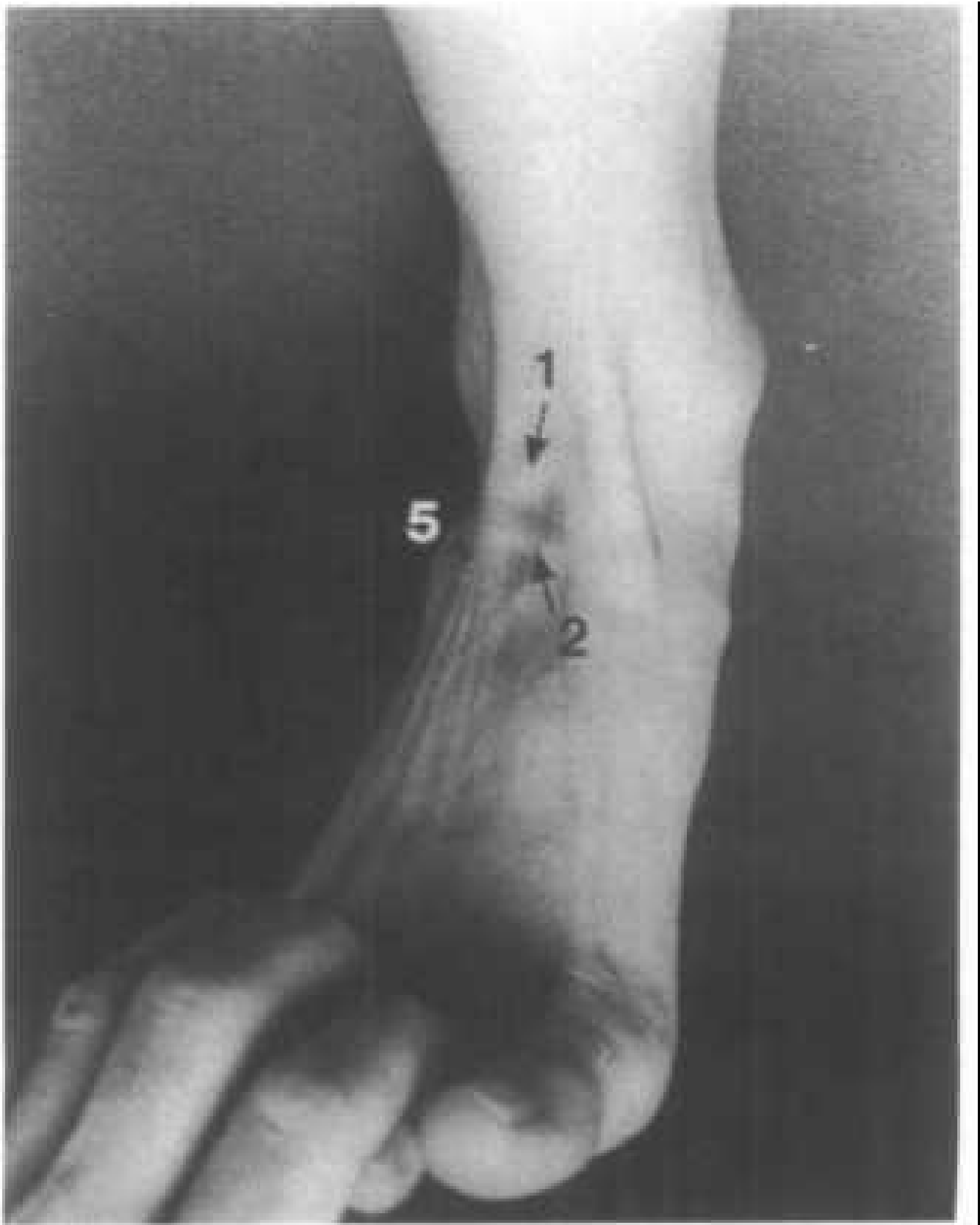


图 12.105 跗骨前上和前下环状韧带

跗骨环状韧带覆盖趾长伸肌（5），以该肌后缘为界分为跗骨前上环状韧带（1）及跗骨前下环状韧带（2）。



图 12.106 足背腱膜

在本图中，足背侧腱膜（2）清晰可见，覆盖腓骨长伸肌（4）和胫骨前肌肌腱（3）。



第三节 肌 学

踝和足部的肌性及肌腱结构

当环绕踝部触摸时，可触诊结构如下：

- 胫骨前肌肌腱（图 12.108）
- 拇长伸肌肌腱（图 12.109）
- 拇短伸肌（图 12.110）
- 趾长伸肌肌腱（图 12.111）
- 第 3 腓骨肌肌腱（图 12.112）
- 趾短伸肌（图 12.113）
- 腓骨短肌肌腱（图 12.114）
- 腓骨长肌肌腱（图 12.115）
- 腓骨短肌肌腹后部（图 12.116）
- 跟腱（图 12.117）
- 跟腱（图 12.118）
- 内踝处的胫骨后肌肌腱（图 12.119）
- 足内侧缘的胫骨后肌肌腱（图 12.120）
- 内踝处的趾长屈肌肌腱（图 12.121）
- 足内侧缘的趾长屈肌肌腱（图 12.122）
- 内踝后沟内的拇长屈肌肌腱（图 12.123）
- 足内侧缘的拇长屈肌肌腱（图 12.124）

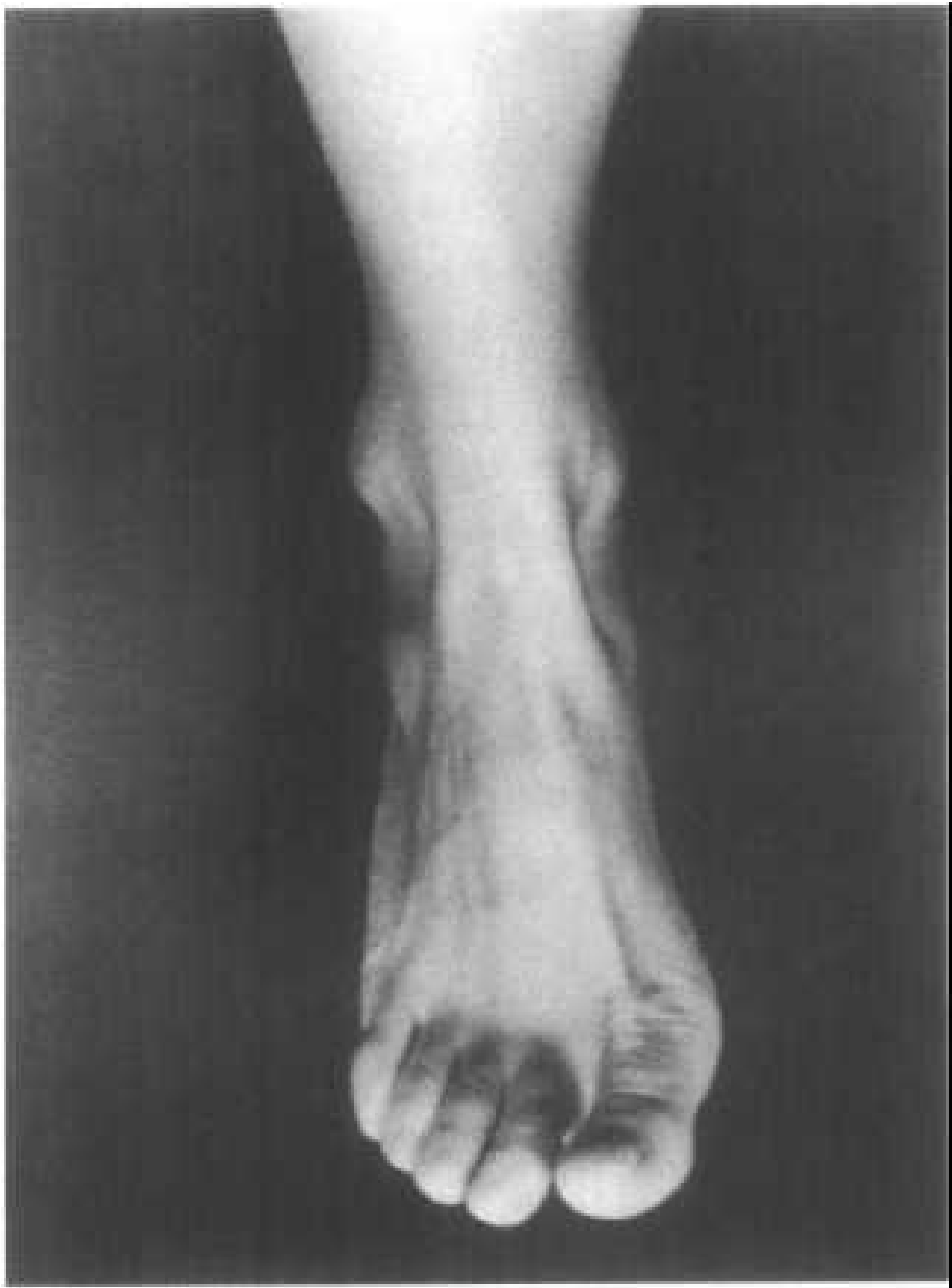


图 12.107 踝前面观和足背面观

注：该局部区域的介绍不十分详细。仅从理论上介绍了触诊那些延伸到足部结构的方法。

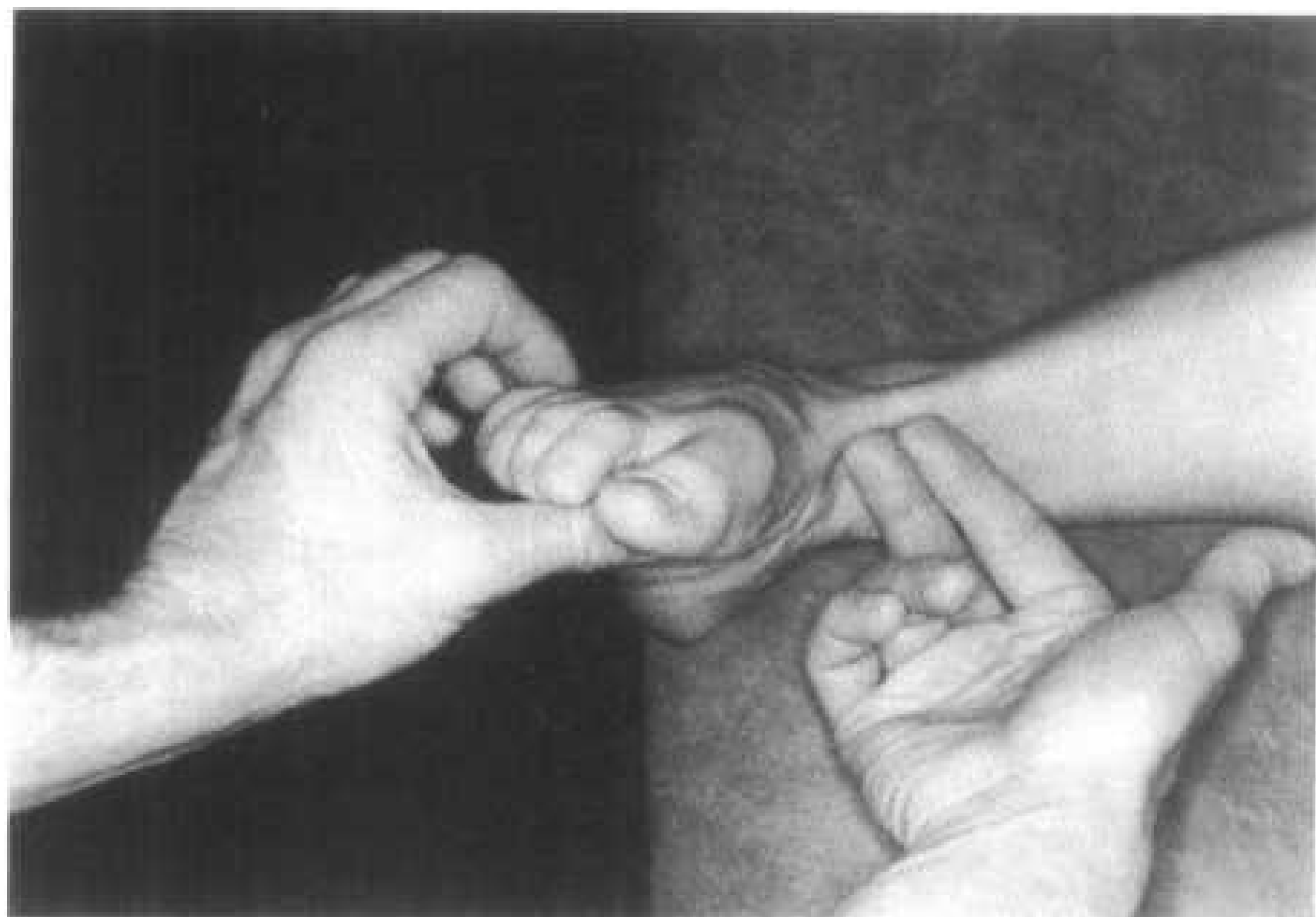


图 12.108 胫骨前肌肌腱

胫骨前肌肌腱是一条索状粗大的肌腱，居内踝前方，延伸至足内侧缘，其主要的附着部位是内侧楔骨。本图中，检查者的用左手使被检查者的足处于内翻和背屈位，右手两指指示的即是胫骨前肌肌腱。

图 12.109 踇长伸肌肌腱

嘱被检查者踇趾趾间关节和跖趾关节同时背伸，检查者用拇指向被检查的踇趾施以压力。检查者右手示指指示的即是踇长伸肌肌腱，在胫骨前肌肌腱的外侧。

注：踇长伸肌肌腱也参与踝关节的内收、旋后和背屈。

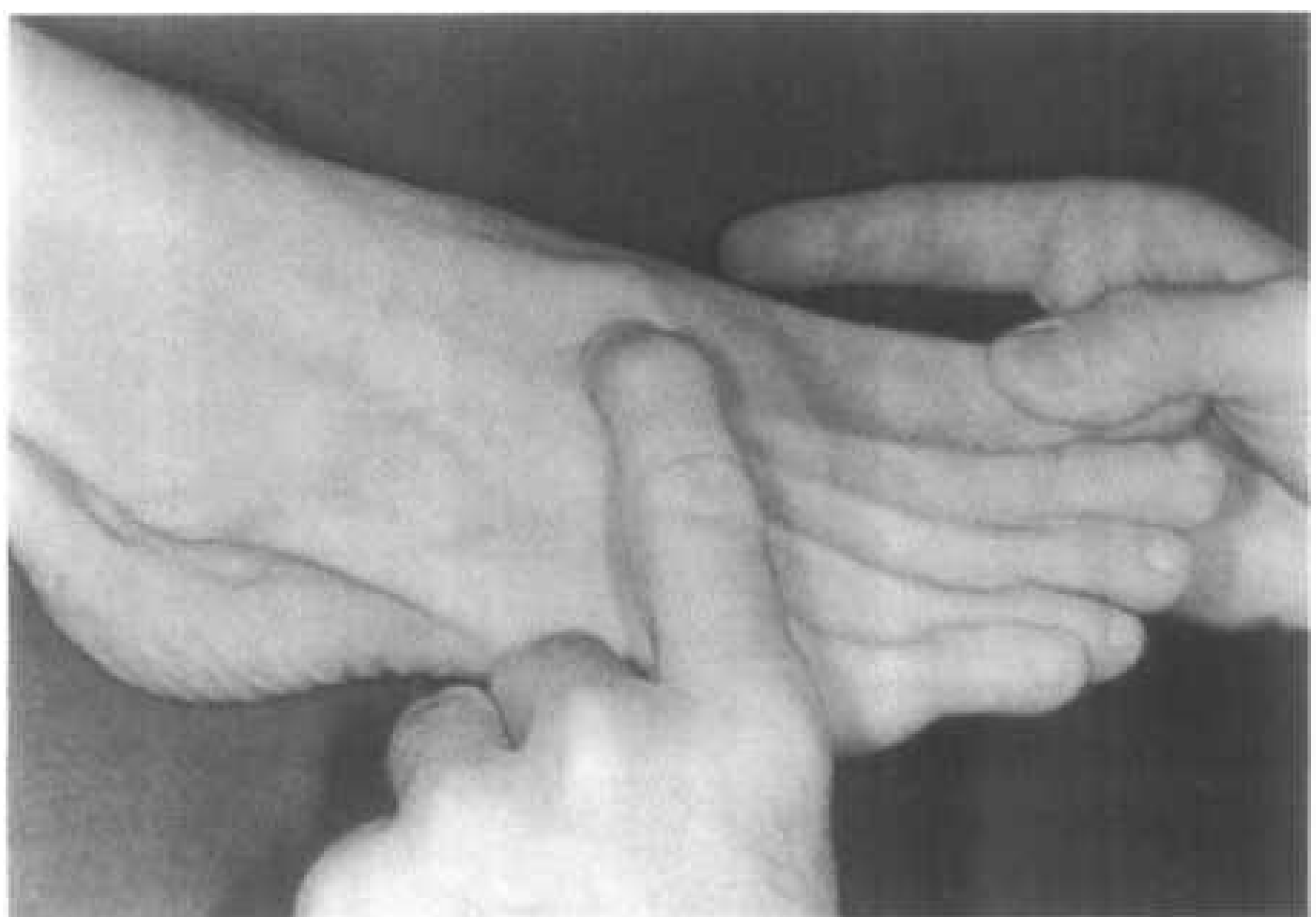


图 12.110 踇短伸肌

嘱被检查者重复踇趾跖趾关节伸展，足背的趾长伸肌肌腱的外侧观察到的一个隆起的肌肉结构即是踇短伸肌肌腹，像图 12.109 中那样。



图 12.111 趾长伸肌肌腱

趾长伸肌参与足背屈。因此，嘱被检查者足背屈以便在踝部确定其肌腱。趾长伸肌肌腱在踇长伸肌肌腱之外侧（图 12.110）。向 2～5 趾跖骨背面施加阻力（对抗这些趾间和跖趾关节伸展），在足背面可以清楚地显露这几条肌腱。
注：趾长伸肌也参与足的外展、旋前和背屈。



图 12.112 第 3 腓骨肌肌腱

正如图 12.112 中显示，检查者手握被检查足外侧缘，以对抗被检查者足外展、内旋和背屈。第 3 腓骨肌肌腱位于第 5 趾的趾长伸肌肌腱外侧，延伸到第 5 跖骨底背面其远端附着处。
注：第 3 腓骨肌不恒定。

图 12.113 趾短伸肌

嘱被检查者趾间和跖趾关节背屈（第 5 趾与趾短伸肌无关）。趾短伸肌肌腹即出现在趾长伸肌（1）和第 3 腓骨肌（2）肌腱的外侧、外踝前和腓骨短肌肌腱（3）内侧。





图 12.114 腓骨短肌肌腱

足处在自然位置，嘱被检查者充分足外展。

检查者右手对足外侧缘施以阻力。

检查者左手示指指示处为腓骨短肌肌腱。

注：腓骨短肌肌腱在腓骨结节前方经过。

图 12.115 腓骨长肌肌腱

触诊要求同(图12.114)。这样可以充分确认足外侧缘上进入骰骨沟之前的腓骨长肌肌腱、足旋前和跖屈则更为明显。

注：腓骨长肌肌腱在腓骨结节后经过。



图 12.116 腓骨短肌肌腹后部

腓骨短肌肌腹(1)在外踝上、腓骨长肌肌腱后方易于触诊。

某些被检查者(见图)，在腓骨长肌肌腱前也可见到。





图 12.117 跟腱
跟腱位置表浅，极易触诊。

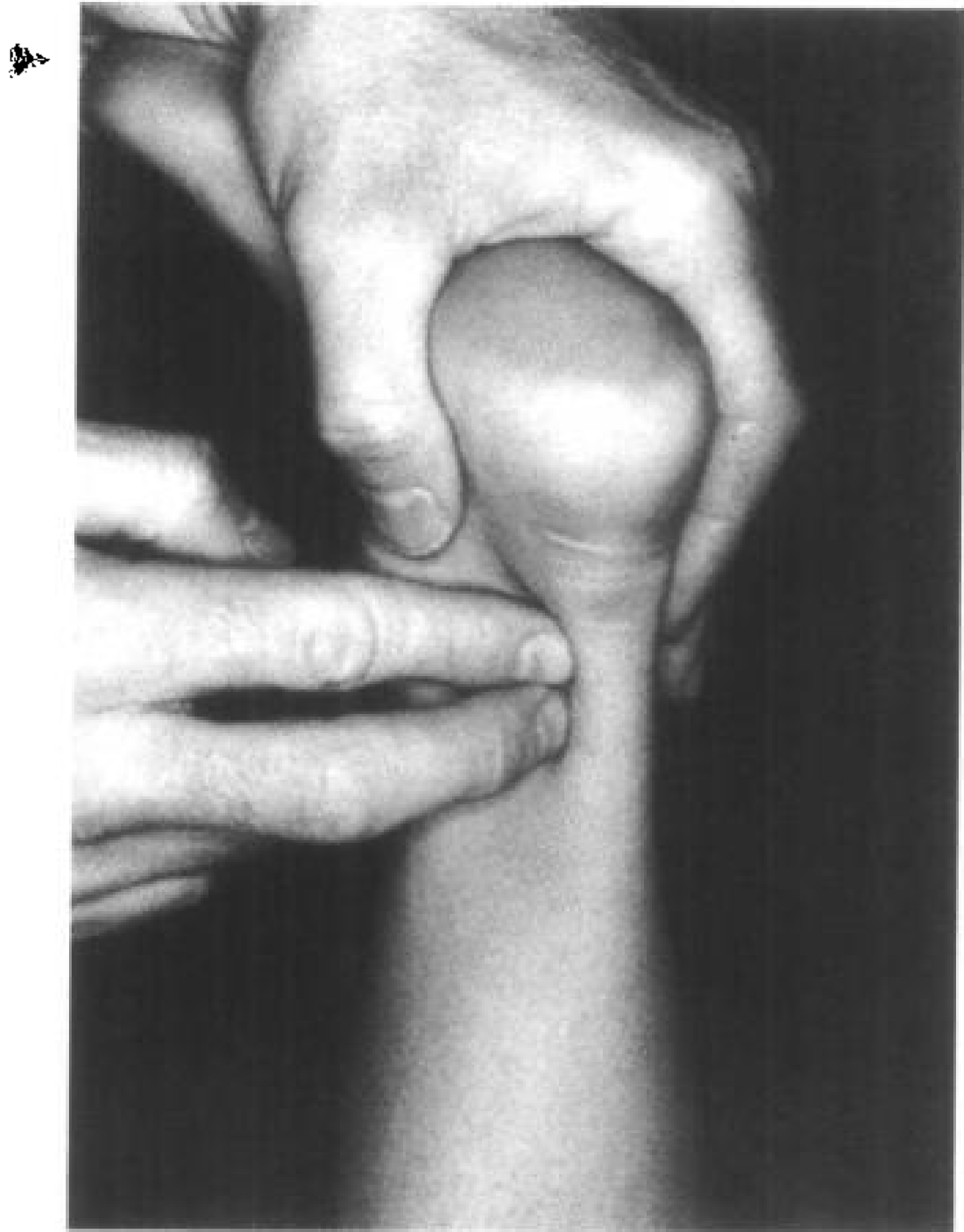
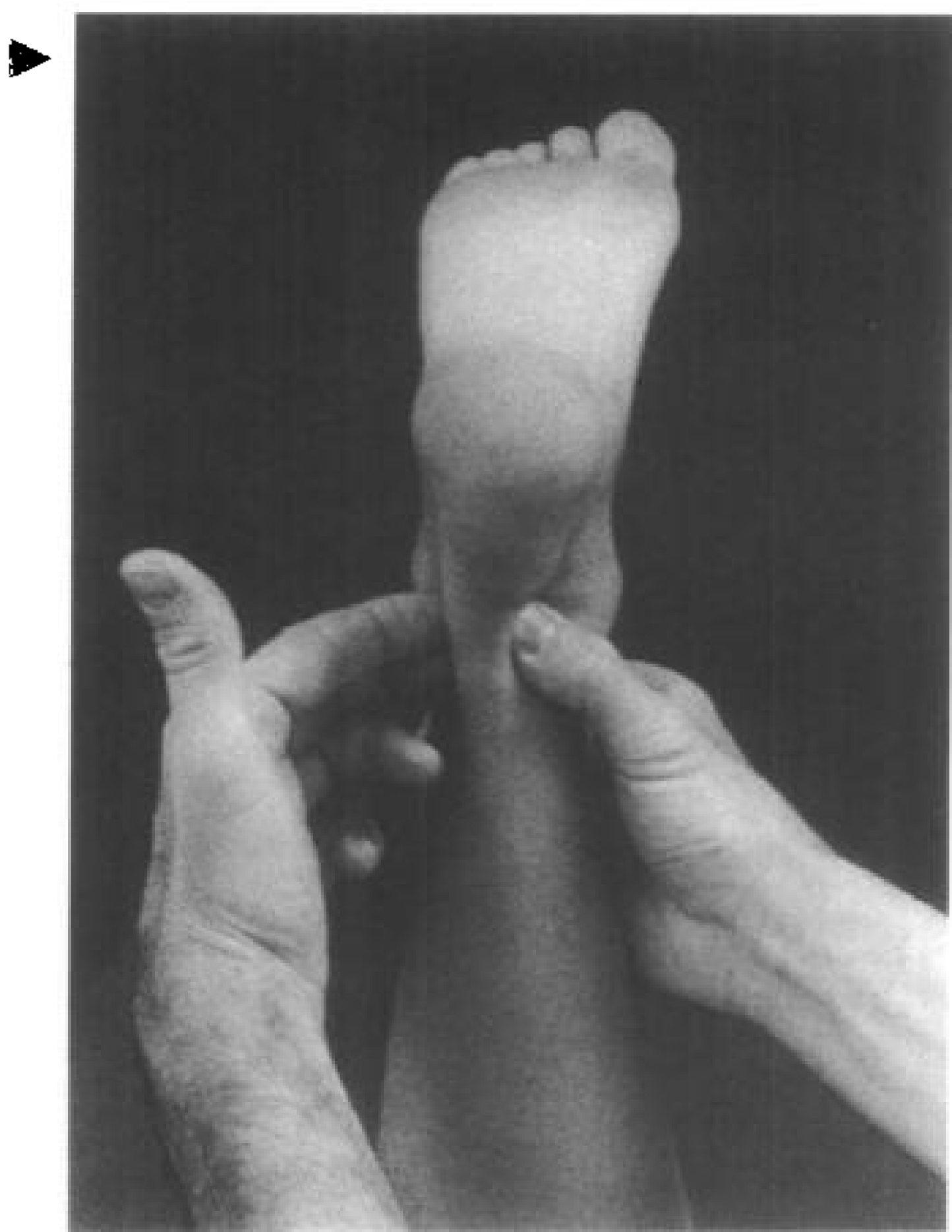


图 12.118 跟腱
检查者用右手拇指将跟腱向外推，以便左手触诊其前外侧面。同样，用拇指将跟腱向内推，可以触诊其前内侧面。



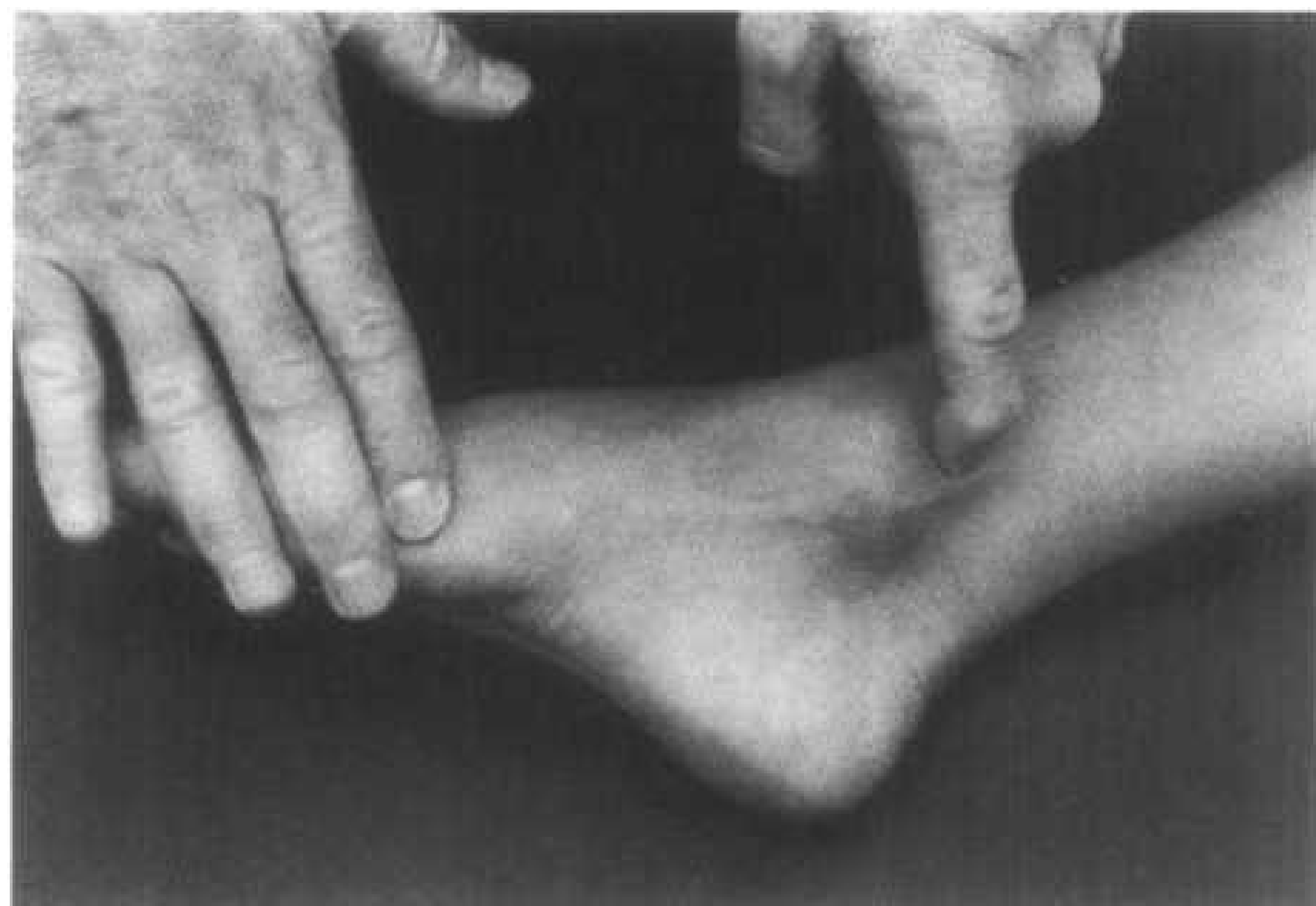


图12.119 内踝处的胫骨后肌肌腱

让被检查足跖屈、内收对抗足内侧缘上的阻力。胫骨后肌肌腱即显示在内踝后缘上。

图12.120 足内侧缘的胫骨后肌肌腱

使胫骨后肌肌腱处于紧张状态的手法如上述。胫骨后肌肌腱绕经内踝后，其肌腱沿着足内侧缘附着于足舟骨结节（图中右手示指指示处）。

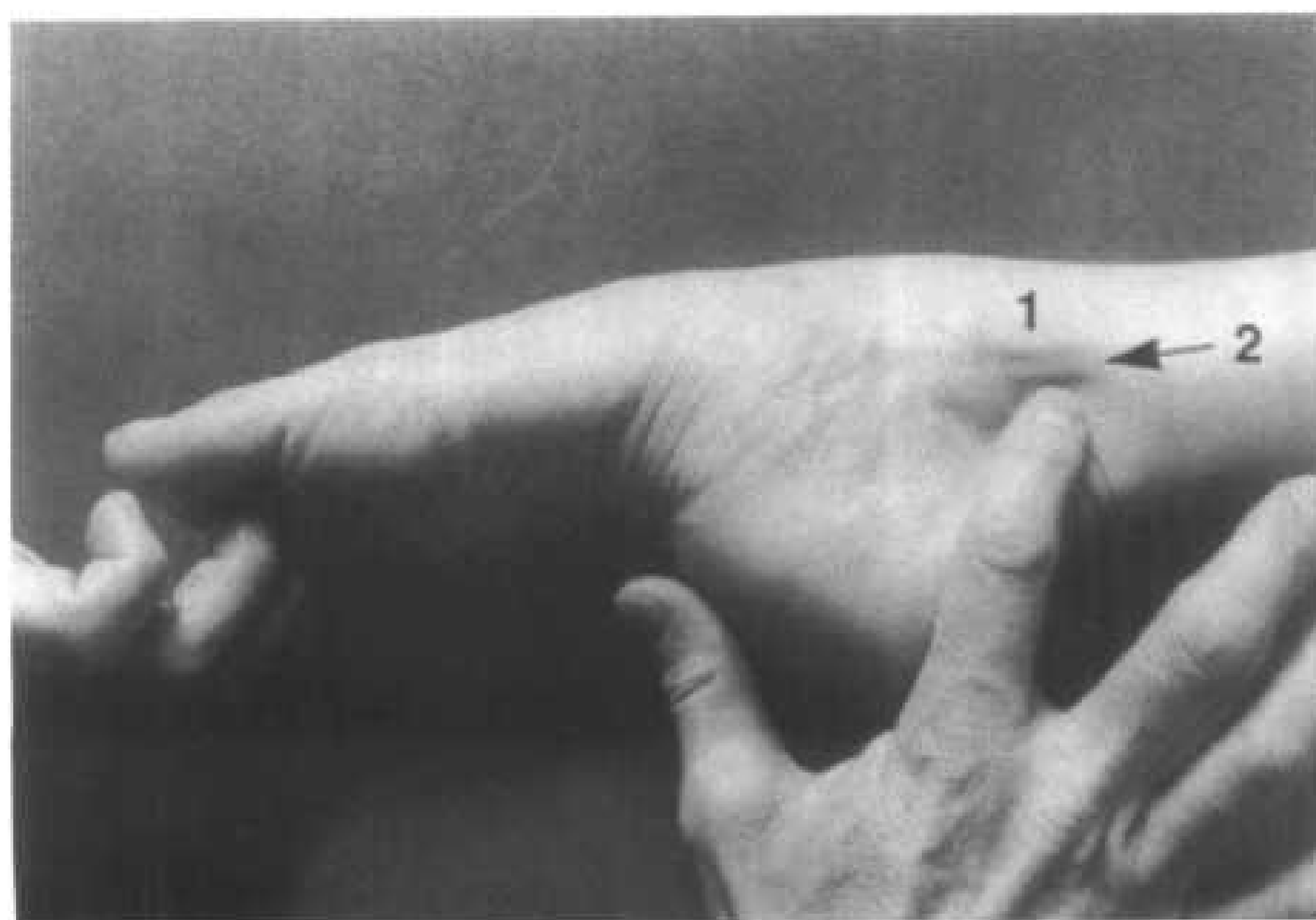
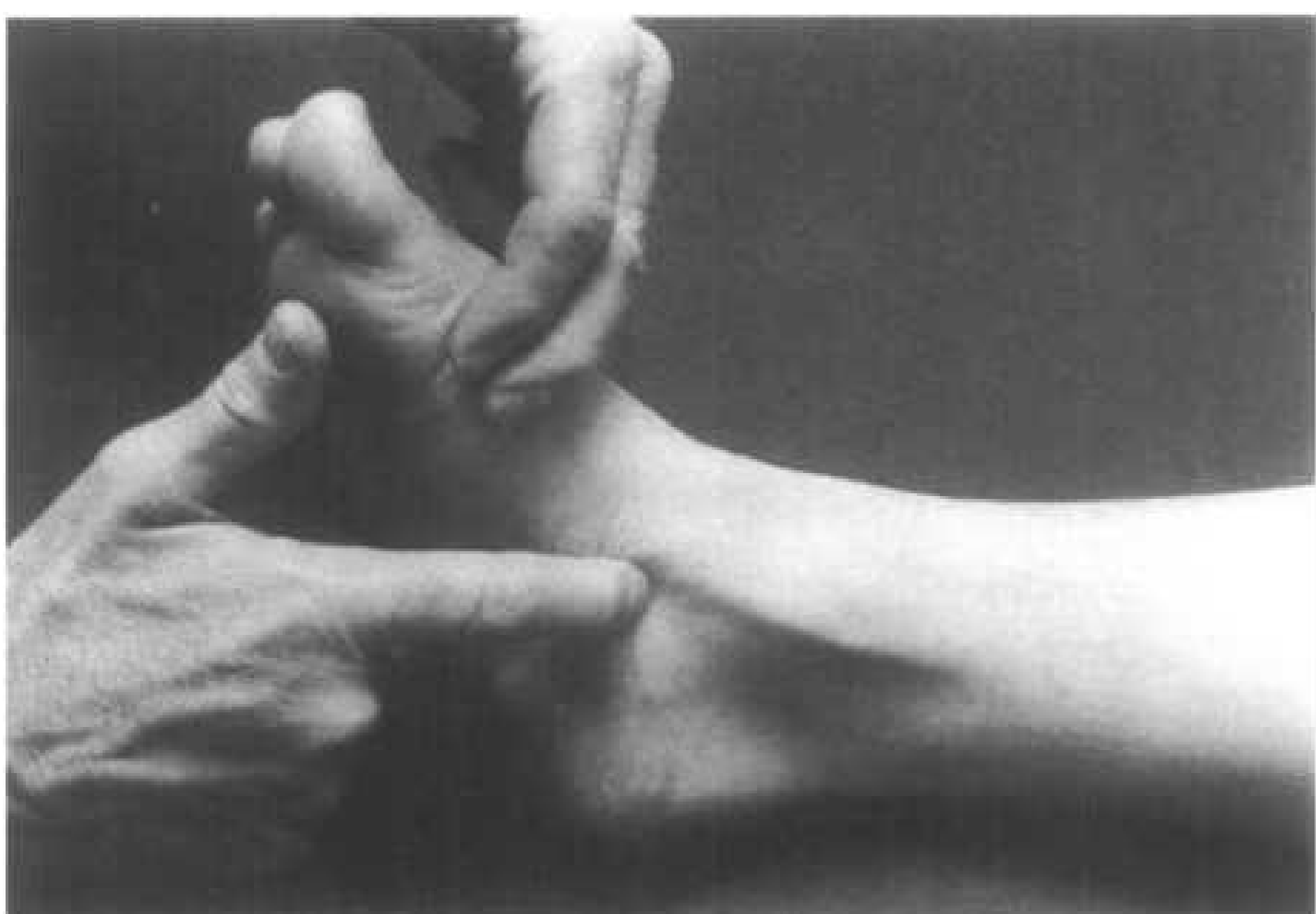


图12.121 内踝处的趾长屈肌肌腱

检查者左手放在2~5趾跖侧面，令被检查者反复屈趾，右手示指即可于内踝后方触诊到反复收缩的趾长屈肌肌腱。

图中1为胫骨后肌肌腱，2为趾长屈肌肌腱。



图 12.122 足内侧缘的趾长屈肌肌腱

在绕经内踝处的特殊骨纤维鞘后，趾长屈肌肌腱跨过踝关节外侧韧带内侧部，循行于跟骨小突上的沟内。检查者右手示指放置于该沟处。趾长屈肌肌腱（2）延伸至足的跖侧面。

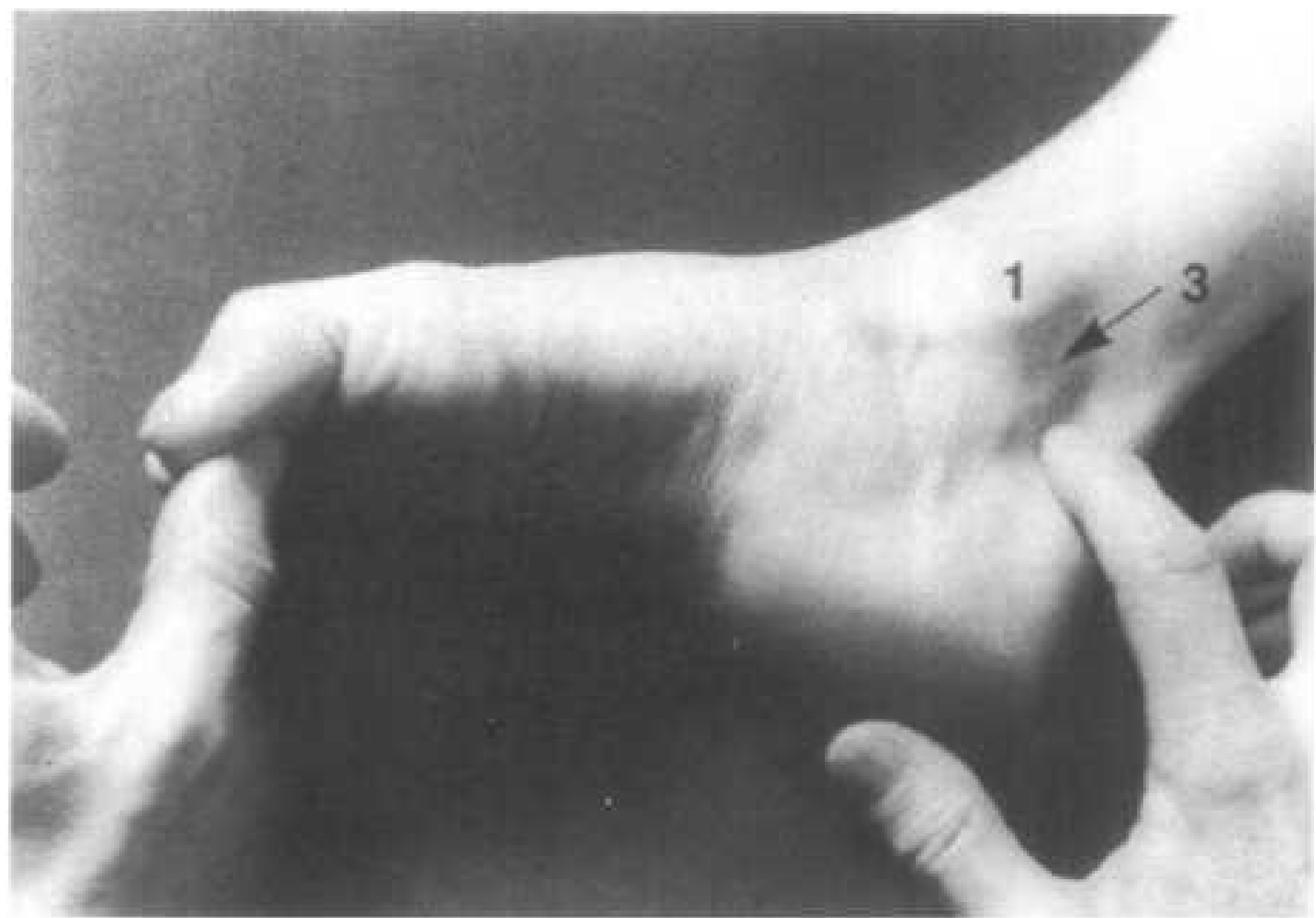
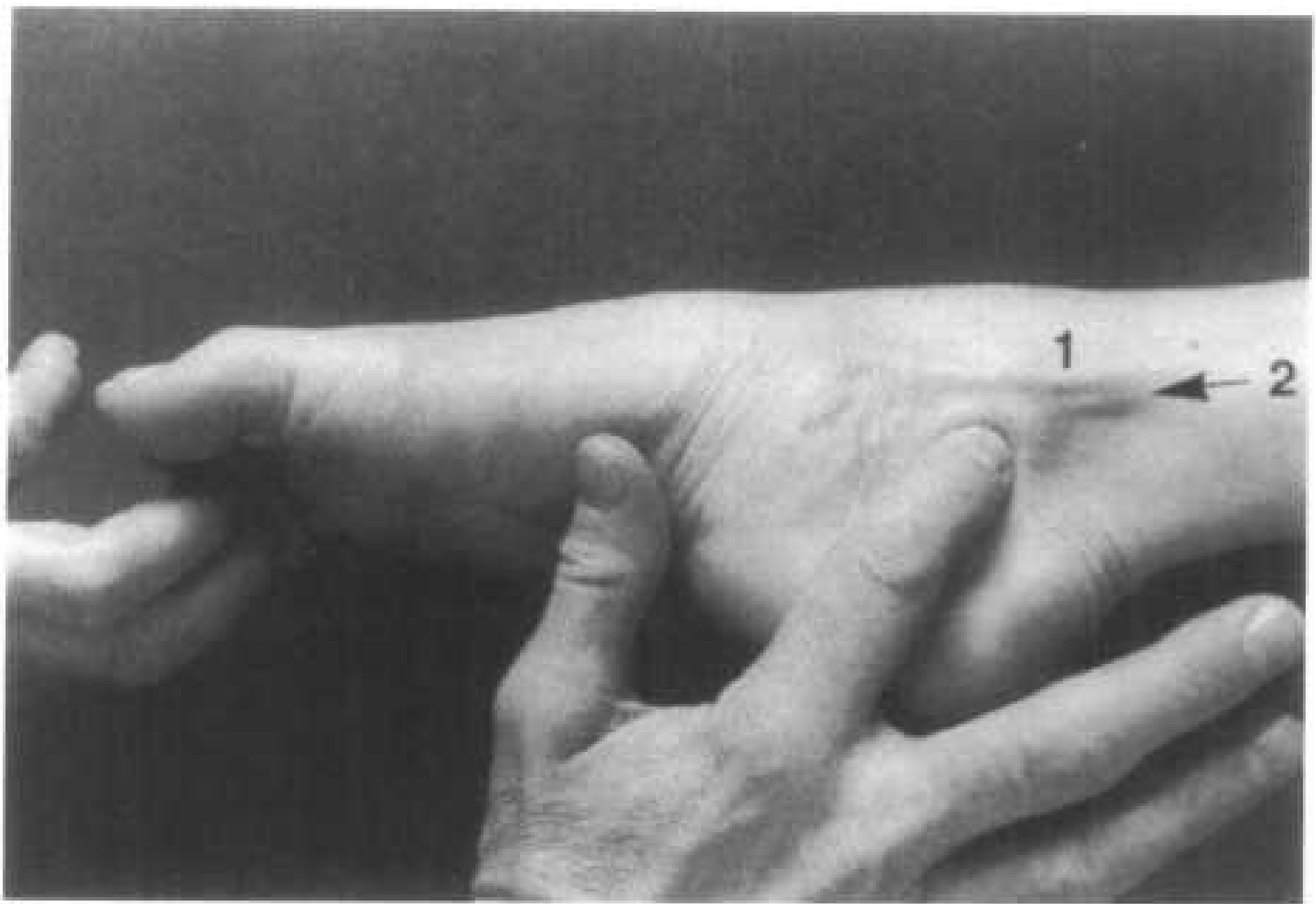


图 12.123 内踝后沟内的拇长屈肌肌腱

检查者左手拇指放在被检查者的拇趾跖侧面，以使拇趾反复屈曲。这种反复的肌肉活动，在跟腱与内踝之间的内踝后沟内可以触诊到拇长屈肌肌腱的伸缩。

注：显示于本图中的拇长屈肌肌腱（3），不是所有的被检查者都能显示。

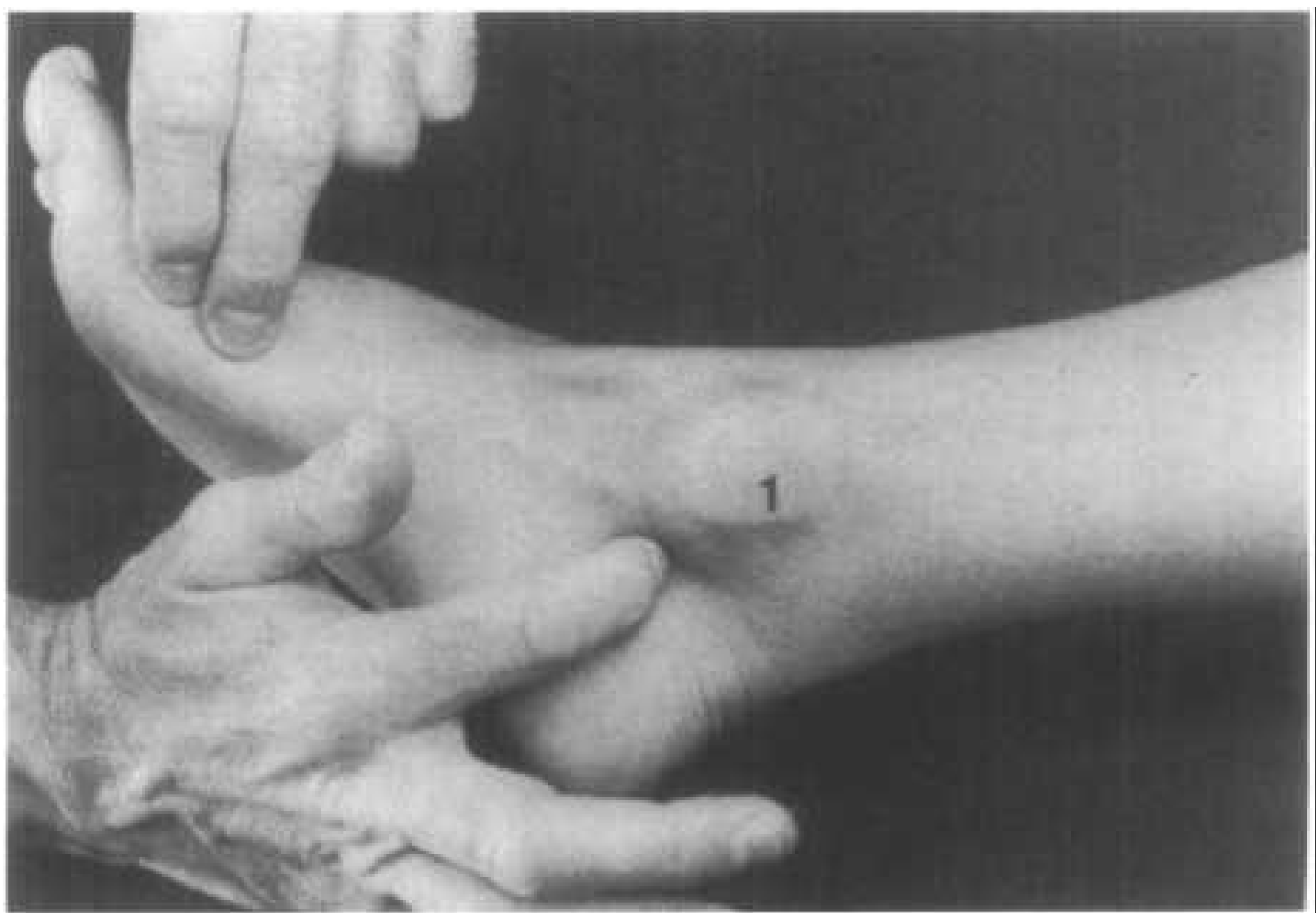
图 12.122 ~ 图 12.124

- 1. 胫骨后肌
- 2. 趾长屈肌
- 3. 拇长屈肌

图 12.124 足内侧缘的拇长屈肌肌腱

在胫跗关节以远，拇长屈肌肌腱滑入距骨后面、趾长屈肌肌腱（图 12.122）（2）之下、跟骨内侧面的沟内，并在跟骨载距突下方。

注：图中强调胫骨后肌肌腱是有意义的，因为它是触诊拇长屈肌肌腱的标志。





足固有肌

可触诊的肌性结构有：

- 趾短伸肌 (图 12.127)
- 趾短伸肌 (图 12.128)
- 拇短伸肌 (图 12.129)
- 趾短伸肌肌腱在第 2 和第 3 趾的止点 (图 12.130)
- 趾短伸肌肌腱在第 4 趾的止点 (图 12.131)
- 小趾展肌 (图 12.132)
- 小趾短屈肌 (图 12.133)
- 小趾对跖肌 (图 12.134)
- 拇展肌 (图 12.135)
- 拇短屈肌 (图 12.136)
- 拇收肌 (图 12.137)
- 趾长屈肌肌腱和足底 (跖) 方肌 (图 12.138)
- 趾短屈肌 (图 12.139)
- 骨间跖侧肌和蚓状肌 (图 12.140)
- 第 1 骨间背侧肌 (图 12.141)
- 骨间背侧肌 (图 12.142)



图 12.125 足背面观

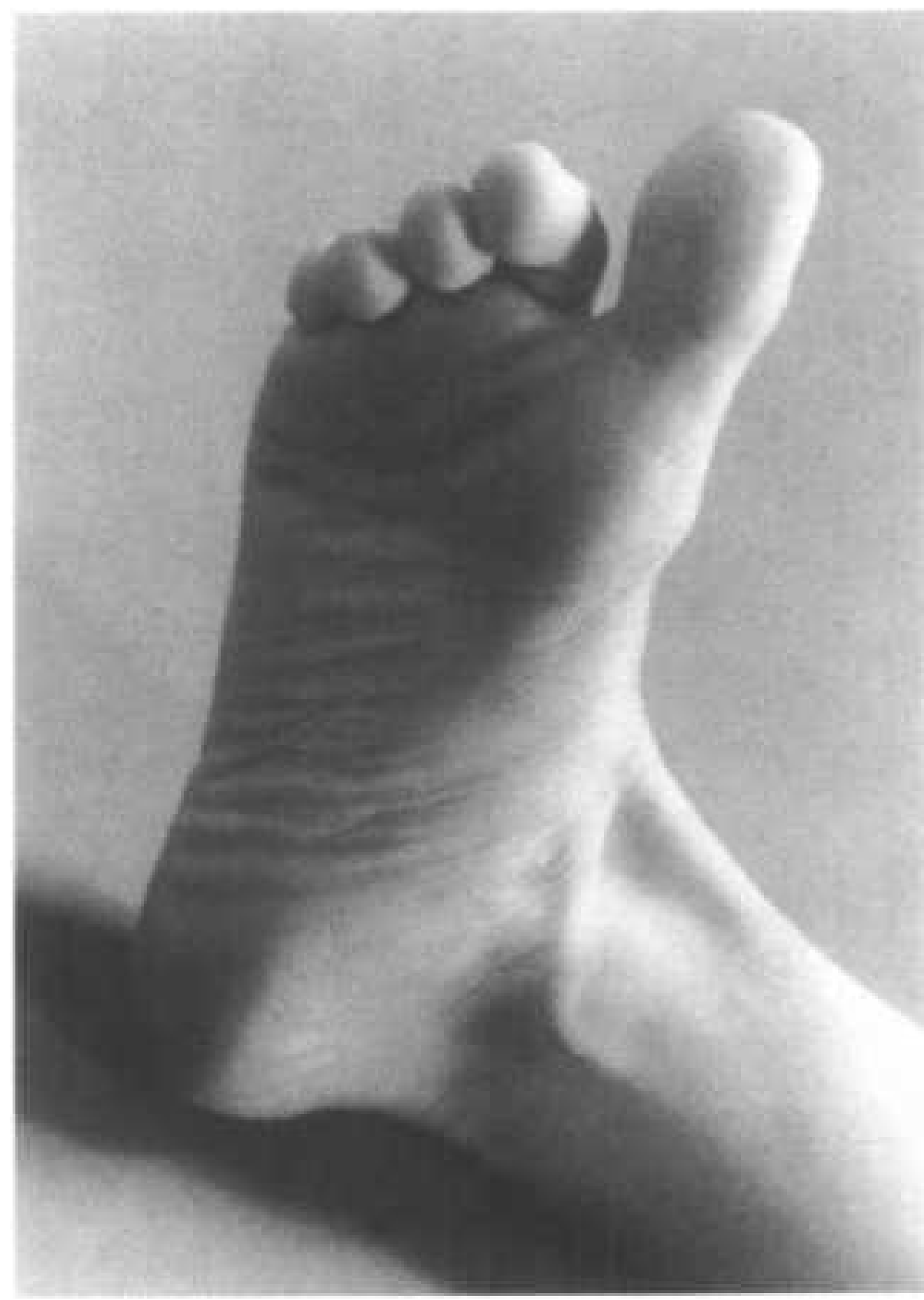


图 12.126 足跖面观



图 12.127 趾短伸肌
此图仅示足背肌 (1)。



图 12.128 趾短伸肌

嘱被检查者2~5趾近节趾骨背伸, 给予或不给予阻力, 即可观察到趾短伸肌肌腹 (1), 位居外踝前和趾长伸肌肌腱 (2) 外侧。



图 12.129 跖短伸肌

图中显示趾短伸肌的一部分。要求肌肉的活动如上图描述。在跗骨前环状韧带前方 (图 12.105、图 12.106)、跖长伸肌肌腱外侧 (图 12.110)、趾长伸肌肌腱内侧 (图 12.112) 可触及跖短伸肌肌腹。

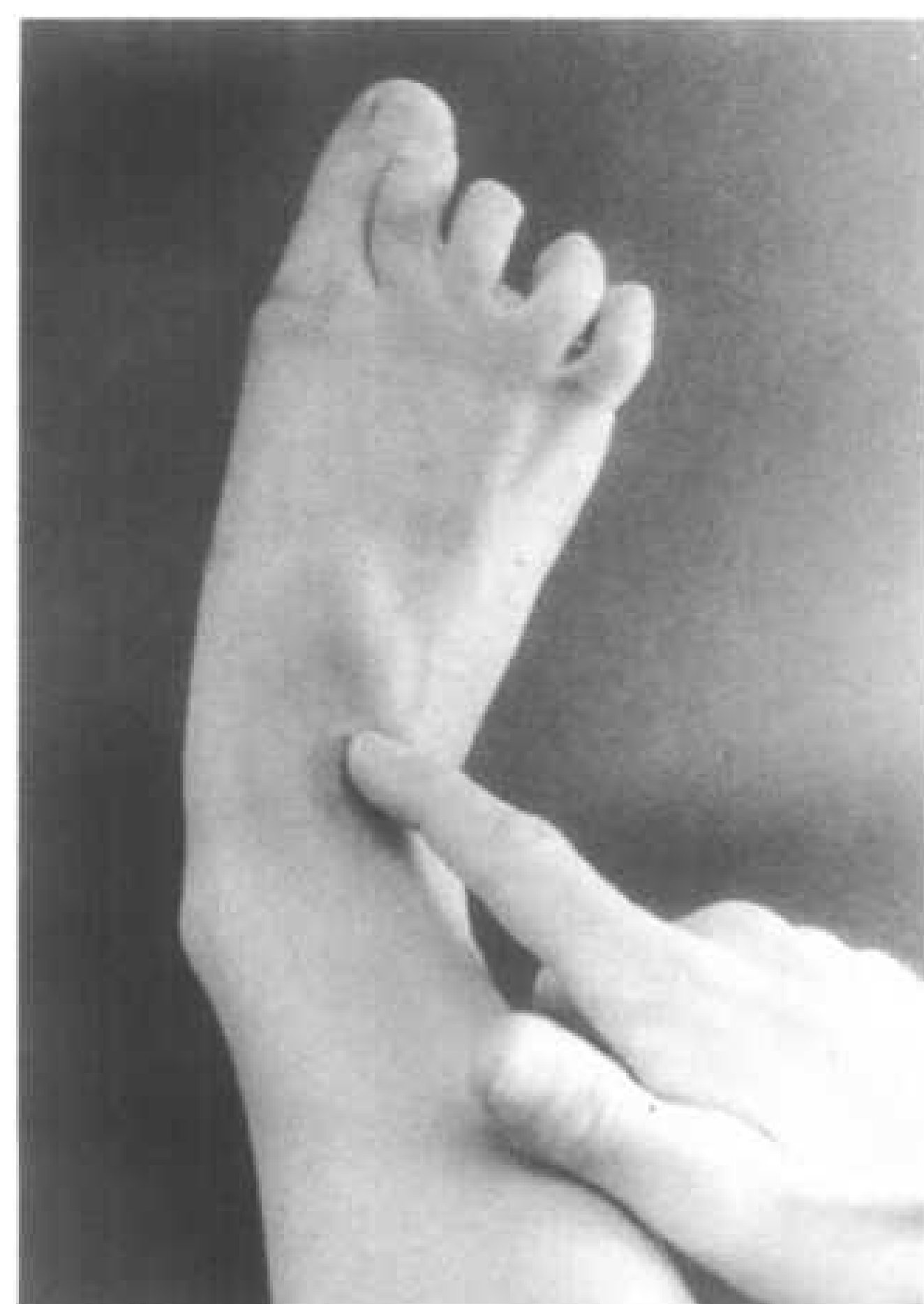




图 12.130 趾短伸肌肌腱在第 2 和第 3 趾的止点
触诊方法如图 12.128。检查者右手手指下压趾骨背面使其跖屈，以确认终止在第 2 趾（1）和第 3 趾（2）的趾长伸肌肌腱上的两个趾短伸肌肌腱。

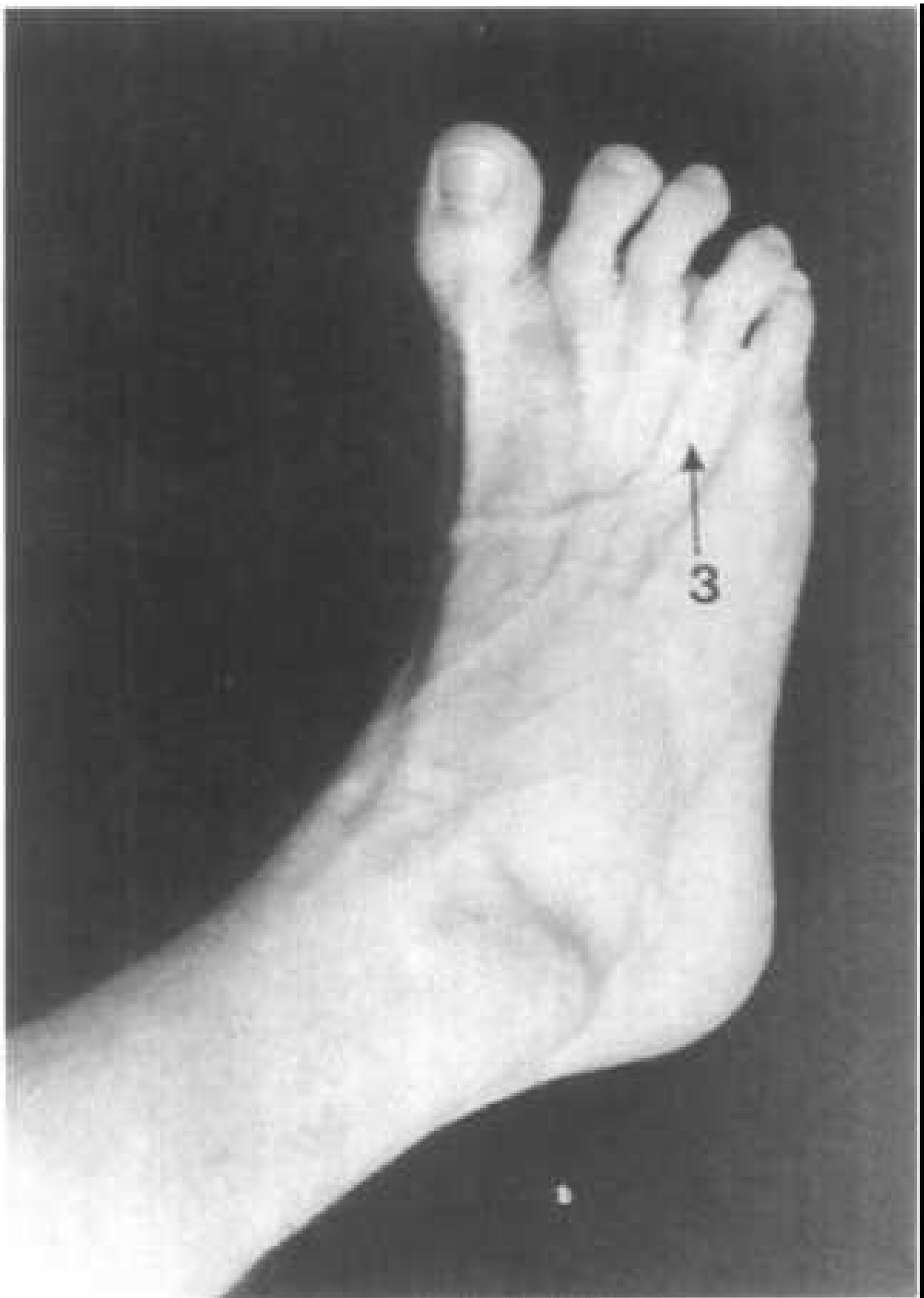


图 12.131 趾短伸肌肌腱在第 4 趾的止点
图中显示趾短伸肌肌腱与趾长伸肌肌腱的连接（3），并支配第 4 趾。



图 12.132 小趾展肌

检查者左手手指勾握在被检查足的外侧缘,要求被检查者反复外展小趾,在指下即可触及小趾展肌的收缩。



图 12.133 小趾短屈肌

检查者右手双指紧压在第5跖骨跖侧面上,稍向足内侧缘移动,即可触及小趾短屈肌。小趾短屈肌肌腹的外侧被小趾展肌覆盖。

图 12.134 小趾对跖肌

第5跖骨向内运动即可观察小趾对跖肌。
注:小趾对跖肌和小趾短屈肌属于外侧肌群,不能孤立地被触及。





图 12.135 踇展肌

检查者右手手指散开握紧足内侧缘，让被检查者第1跖骨上的踇趾充分外展或背屈，在足内侧缘即可触诊到踇展肌的收缩，特别是在内侧楔骨和足舟骨的跖侧面。

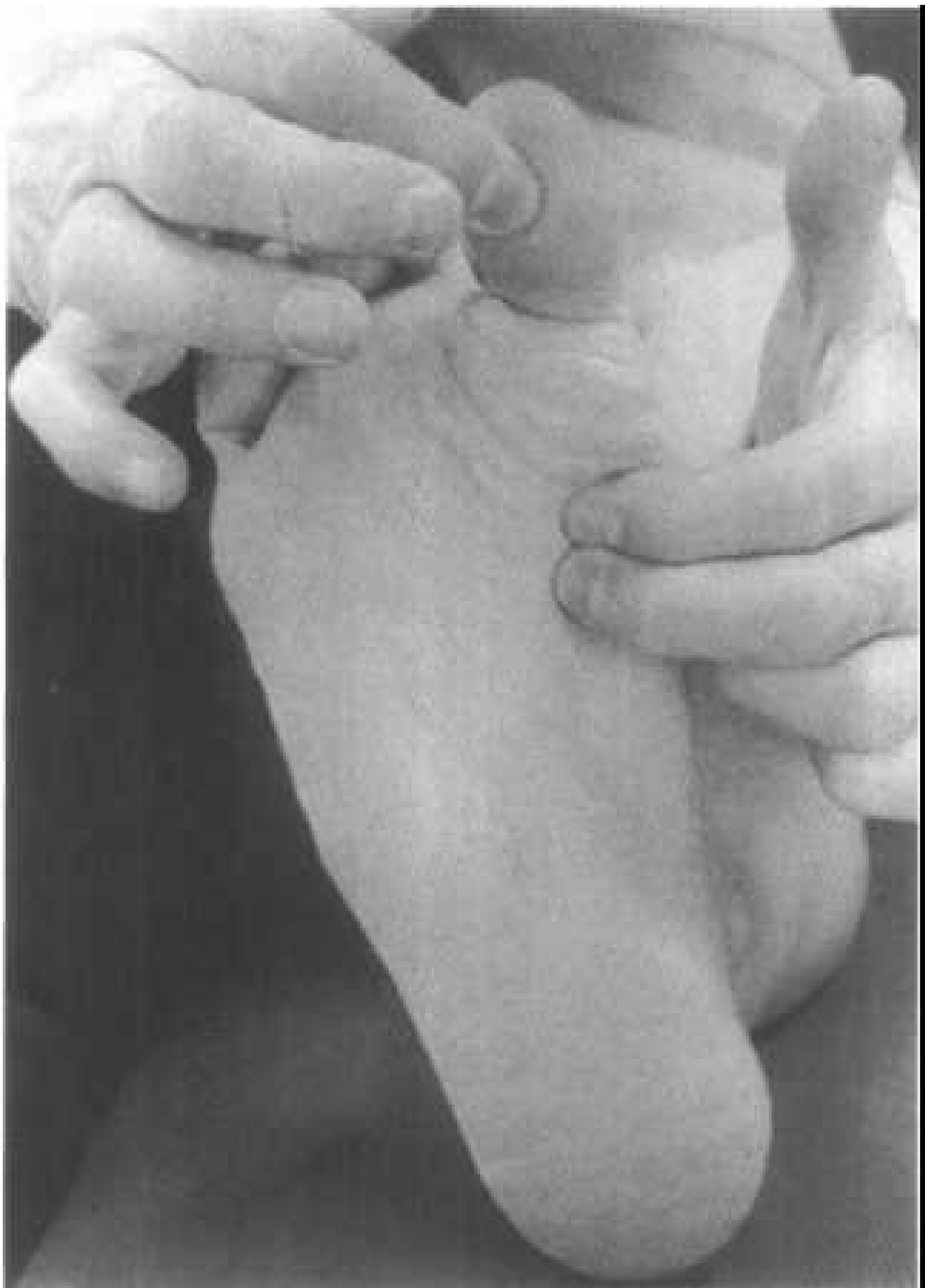


图 12.136 踇短屈肌

第1跖骨上的踇趾跖屈检查者左手双指尽量勾紧籽骨后面的第1跖骨跖侧面，稍向足内侧缘移动，即可触及踇短屈肌内侧肌束，稍向足外侧缘移动，即可触及踇短屈肌的外侧肌束，切记其它部分被踇长屈肌肌腱所覆盖。

注：不同的肌肉相重叠，使其分别触诊时感到困难。



图 12.137 踇收肌

检查者左手拇指置于第1跖骨间隙跖面，其余四指充分紧握在足外侧面上，嘱被检查者在第1跖骨上屈踇趾，拇指下可触及踇收肌的收缩。在斜束处感知肌肉收缩，有可能与踇短屈肌外侧束相混淆，故触诊比较困难。

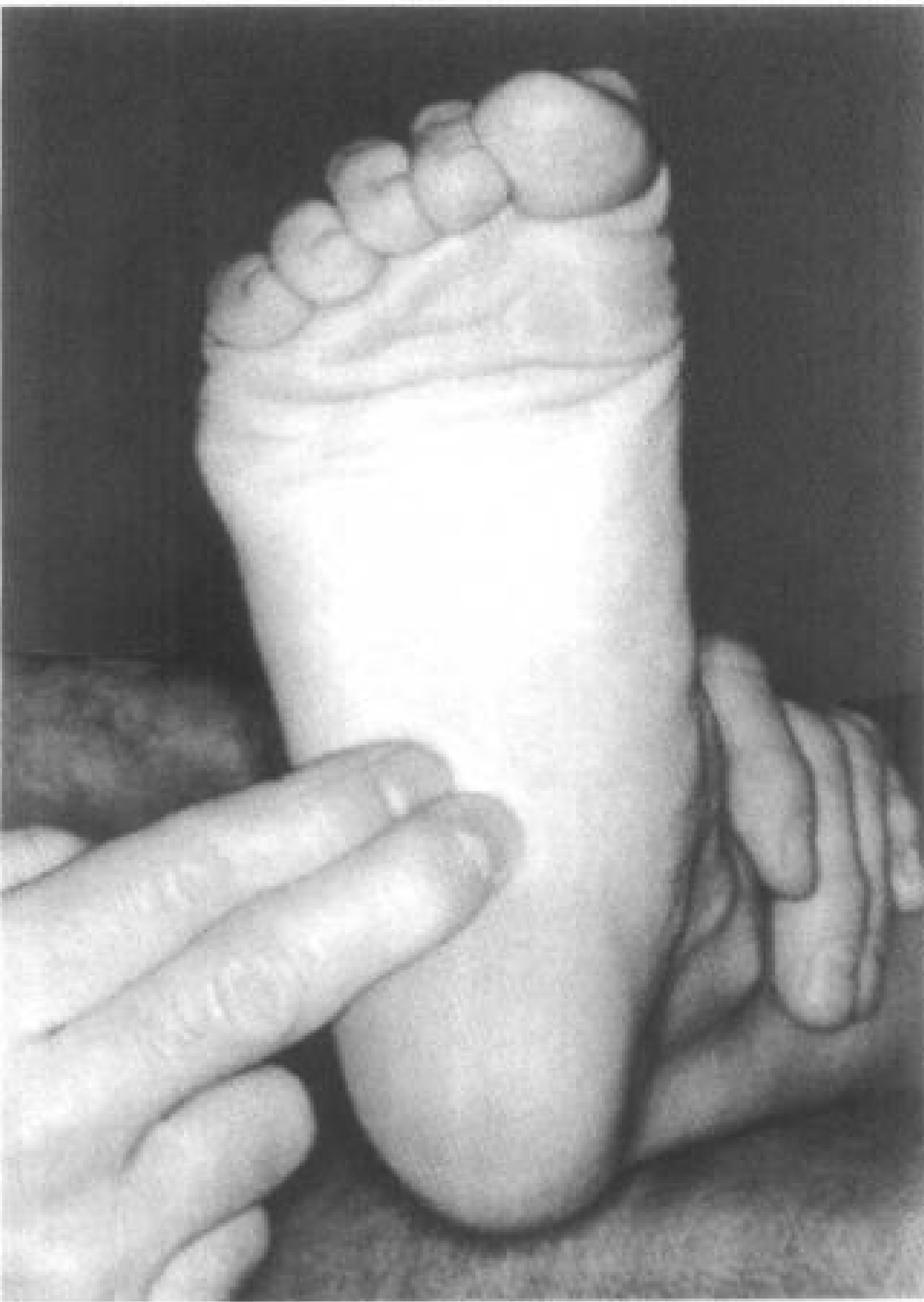
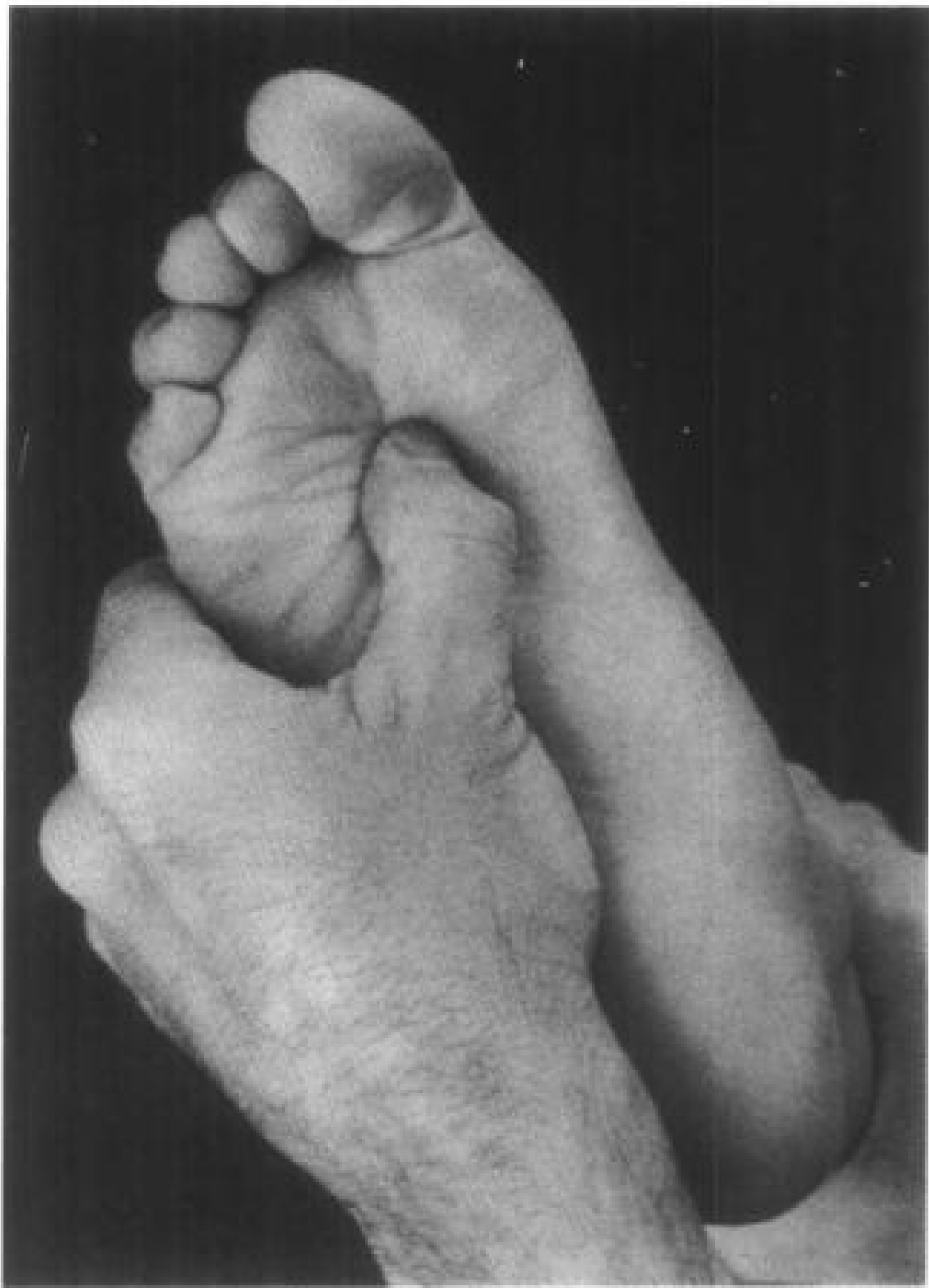


图 12.138 趾长屈肌肌腱和足底（跖）方肌

检查者手指大约放在足底(跖)方肌与趾长屈肌肌腱外侧缘连接处进行触诊。

注：趾长屈肌肌腱的斜行经路可引起足和趾的一些偏斜。

趾长屈肌肌腱参与第2～第5趾的跖屈。

图 12.139 趾短屈肌

检查者左手握紧足的内侧缘，手指放在足的跖侧面。让被检查者的趾骨反复的跖屈，在手指下即可触及趾短屈肌

注：上述的肌腱叠加在趾长屈肌上。





图 12.140 骨间跖侧肌和蚓状肌

本图显示近节趾骨在外侧4趾的跖骨上屈曲, 拇趾不涉及这种活动。骨间跖侧肌屈外侧4趾近节趾骨, 并将第3~第5趾拉向足的轴线(该轴经过第2趾)。蚓状肌收缩使外侧4趾的跖趾关节跖屈趾骨间关节背伸。

图 12.141 第1骨间背侧肌

图中示指下即是第1骨间背侧肌。

可在4个跖骨间隙内触诊跖骨间背侧肌。

当将手指对着跖骨的内侧面和外侧面放置时, 则可在手指下直接触及到4条骨间背侧肌。



图 12.142 骨间背侧肌

在图中, 显示骨间背侧肌的主要功能是使第2~第4趾从足轴线外展(足轴经过第2趾)。

注: 骨间背侧肌也可使第2~第5趾近节趾骨跖屈。



第四节 神经和血管

可触诊到明显的神经和血管如下:

- 腓浅神经 (图 12.147)
- 背外侧皮神经及其与背中间皮神经的吻合支 (图 12.148)

- 背中间皮神经 (图 12.149)
- 胫后动脉和胫神经 (图 12.150)
- 足背动脉 (图 12.151)

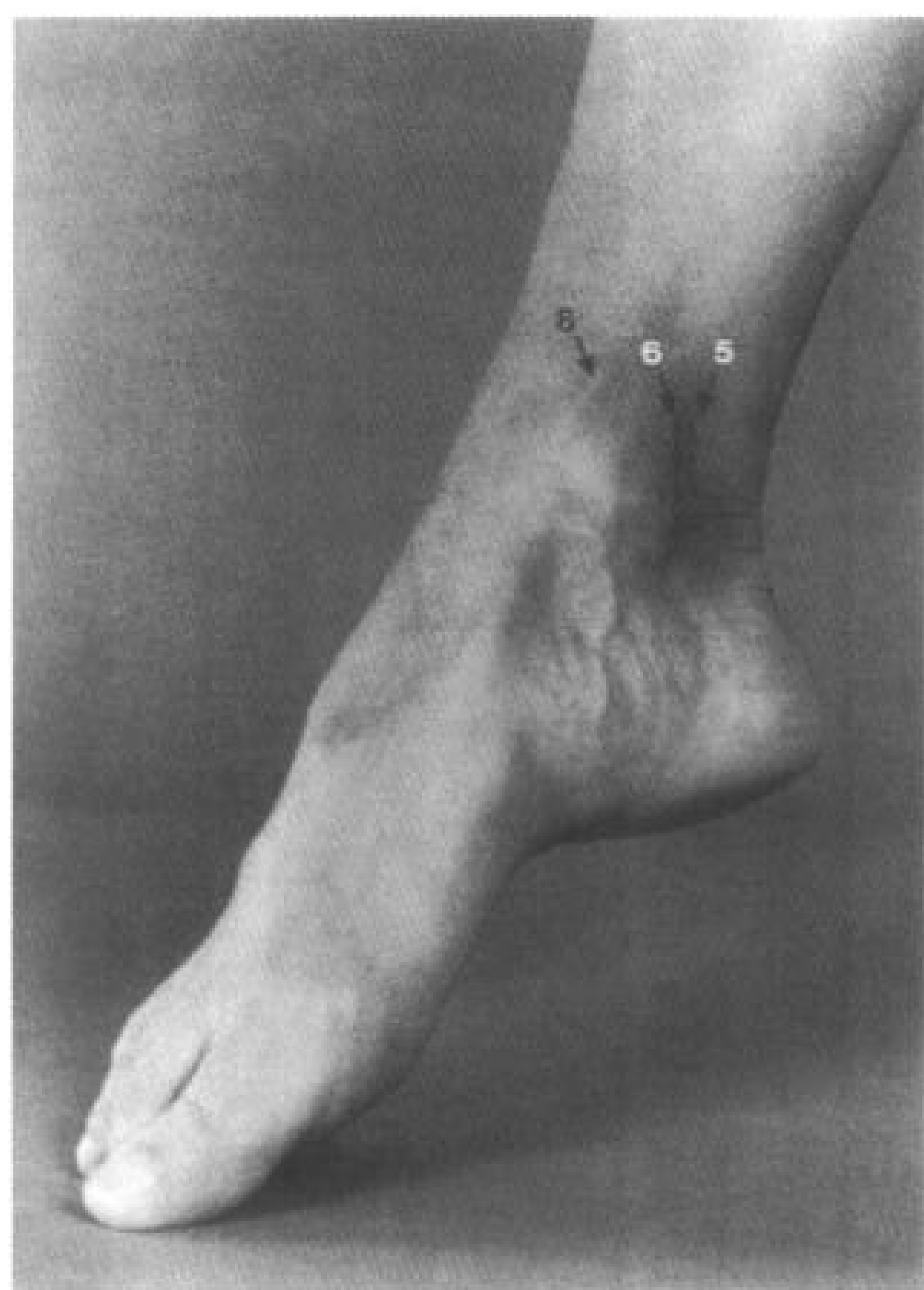


图 12.143 踝和足内侧面观

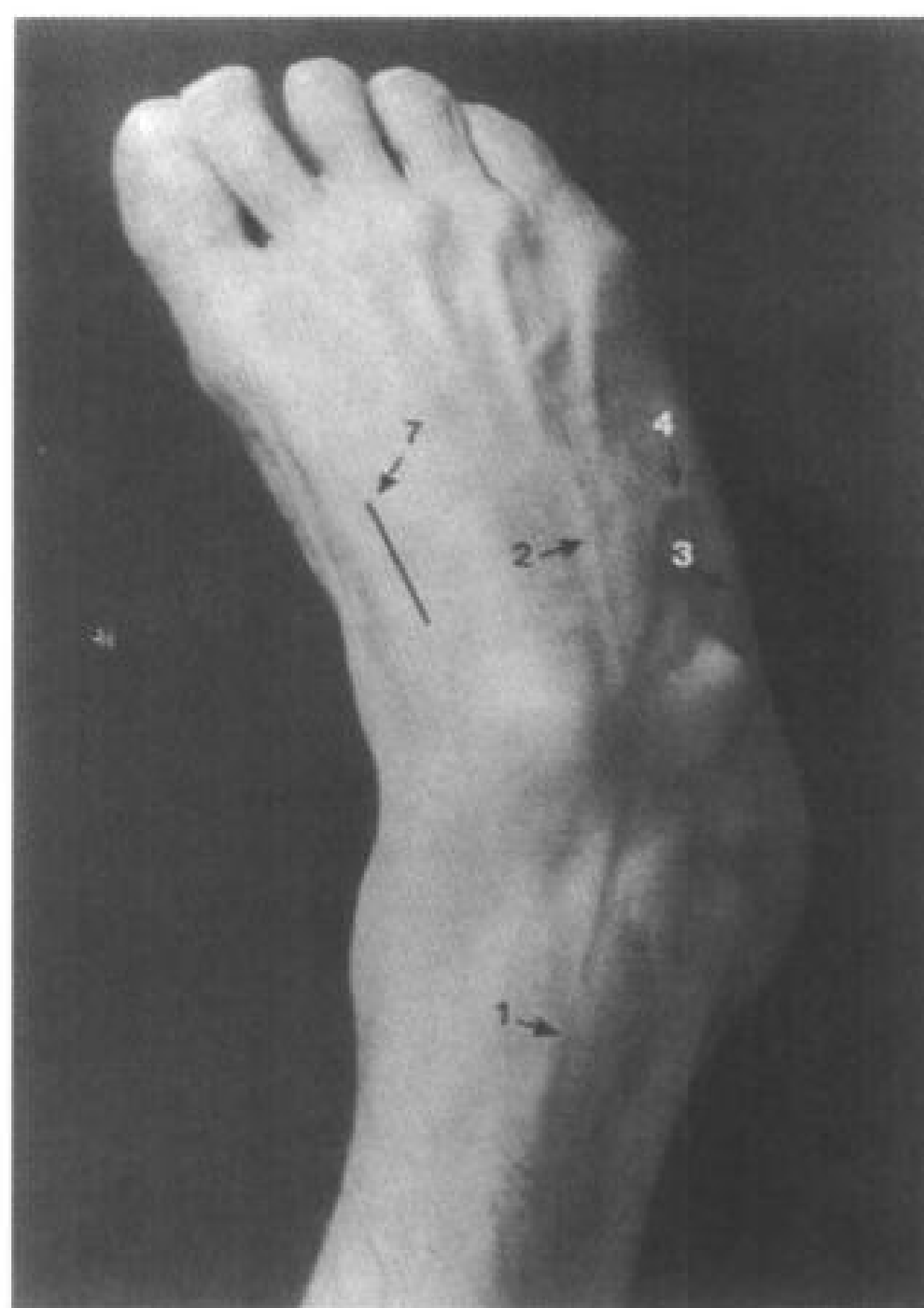


图 12.144 踝前面观和足背面观

1. 腓浅神经
2. 背侧中间皮神经
3. 背外侧皮神经
4. 背侧中间皮神经和背外侧皮神经间吻合支

5. 胫神经
6. 胫后动脉
7. 足背动脉
8. 大隐静脉

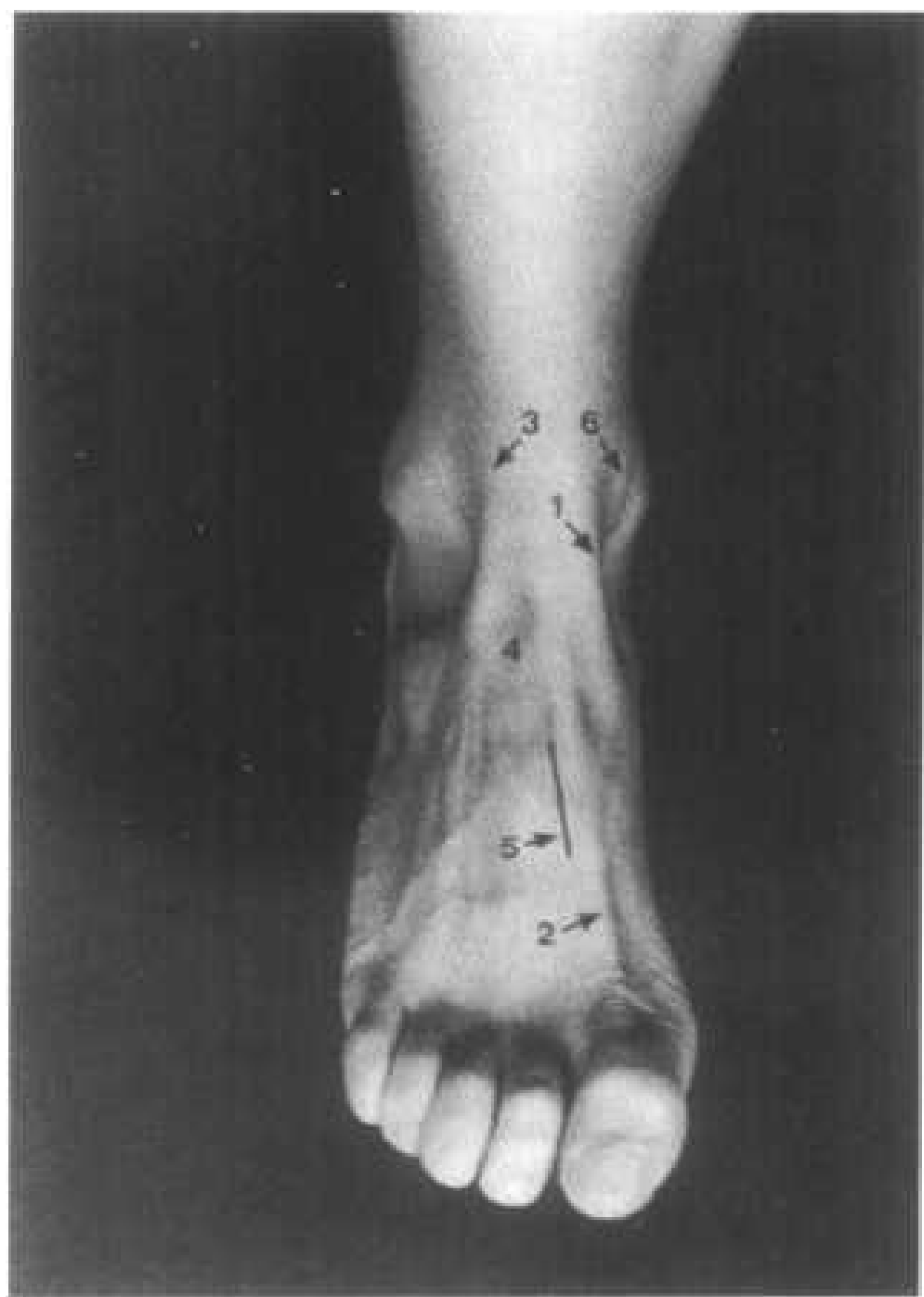


图 12.145 踝和足的前面观

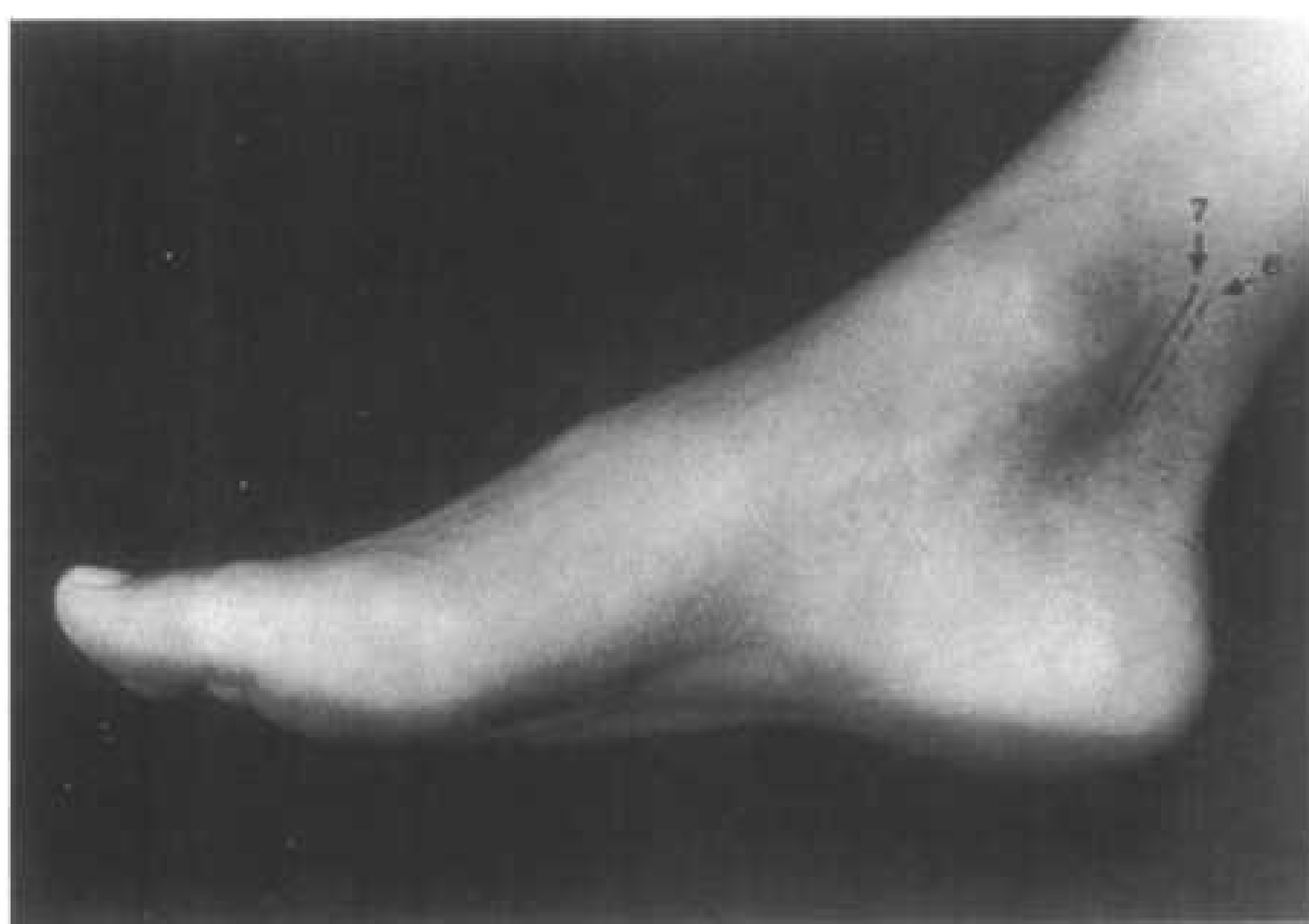


图 12.146 踝和足的内侧面观

- | | |
|-------------|---------|
| 1. 胫骨前肌肌腱 | 5. 足背动脉 |
| 2. 腓长伸肌肌腱 | 6. 大隐静脉 |
| 3. 趾长伸肌肌腱 | 7. 胫后动脉 |
| 4. 跗骨内下环状韧带 | 8. 胫神经 |



图 12.147 腓浅神经

腓浅神经的触诊法有两种：
在小腿下部寻找（小腿前外侧面上2/3与下1/3交界处）。
在足近端寻找。
注：以上两处，腓浅神经穿过小腿筋膜到皮下。

图 12.148 背外侧皮神经及其与背中间皮神经的吻合支

图中，在小腿远端前外侧面上很好地显示了腓浅神经。过外踝后，它沿第3跖骨间隙走行并改成背中间皮神经（2）。（3）为背外侧皮神经，是腓肠神经的延伸，图中可观察到它沿足外侧缘走行。还可观察到上述两条神经在跟骨大突（5）前方形成了吻合支（4）。

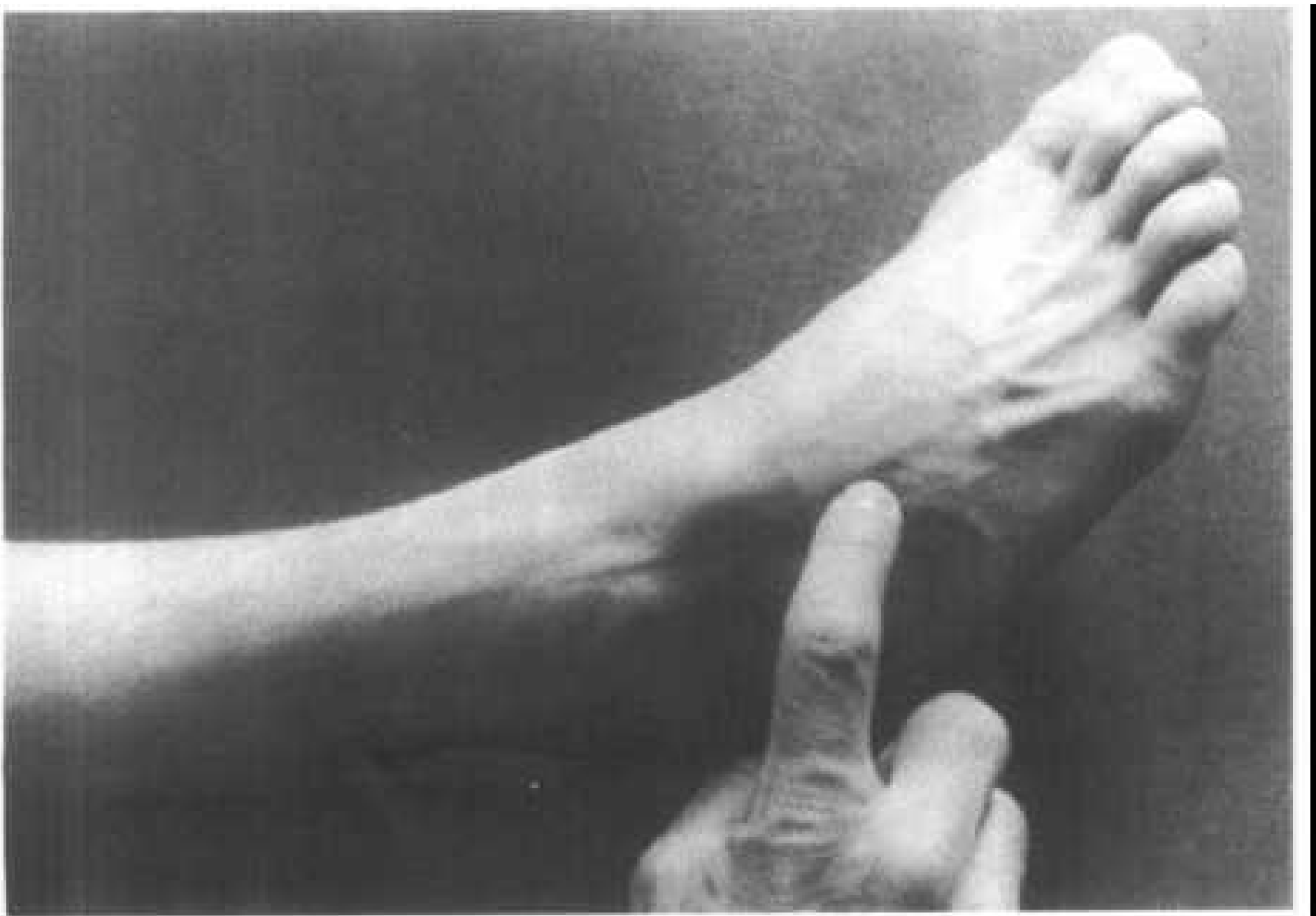
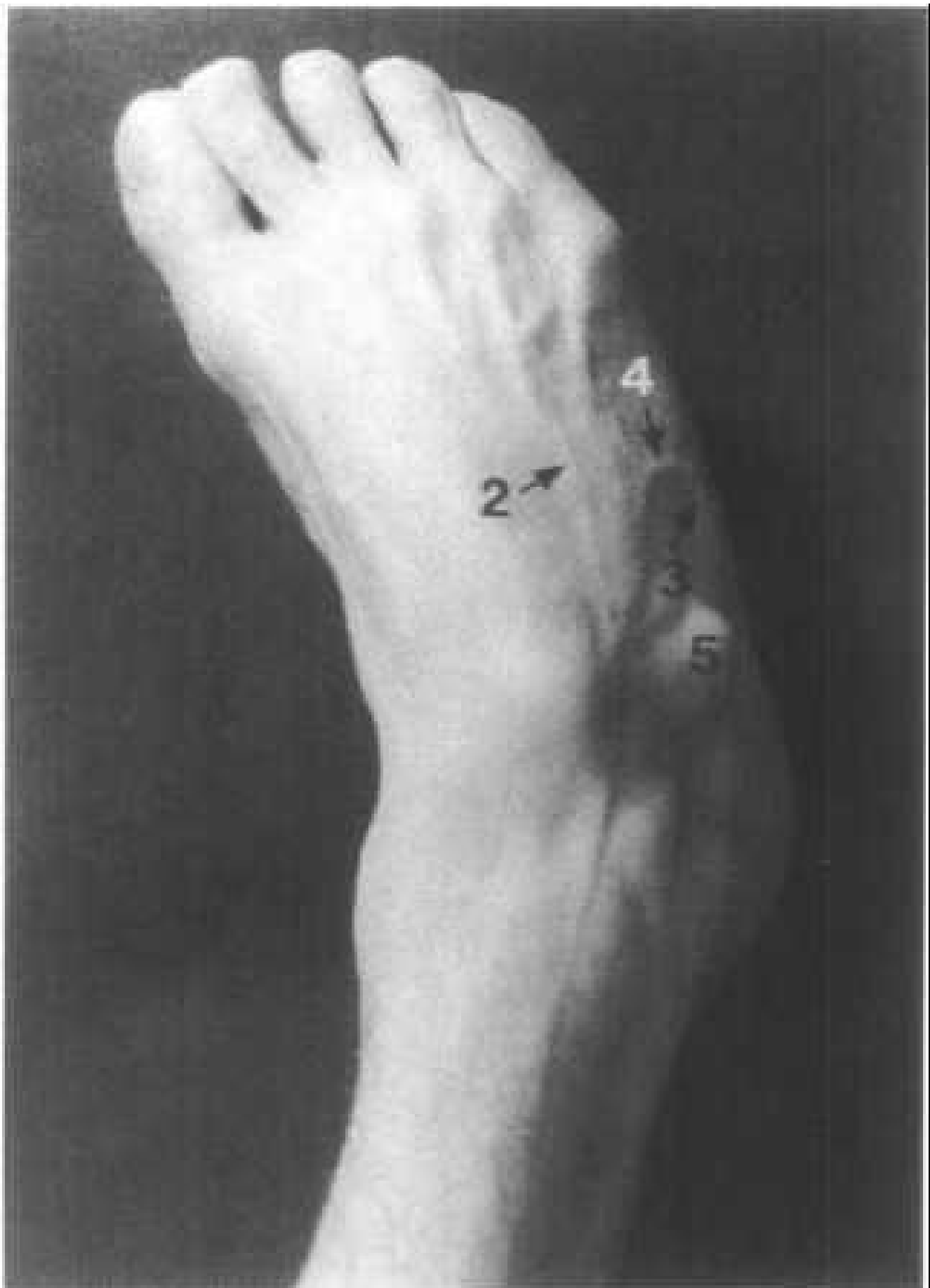


图 12.149 背中间皮神经

这是背中间皮神经的外面观，示指指示的即是该神经。
图中显示出该区其他神经（图12.148）的分布。



图 12.150 胫后动脉和胫神经

胫后动脉与胫神经伴行进入内踝后沟、胫后动脉在前，胫神经在后。

足稍内翻，在内踝后沟内触诊到的搏动，即是胫后动脉。在其后的条索状结构即是胫神经。



图 12.151 足背动脉

足背动脉是胫前动脉在跗骨前环状韧带（图 12.105）处的名称。

足背动脉沿足背侧面进入第1跖骨间隙后端，在此垂直穿越与跖外侧动脉吻合。在足背跖长伸肌肌腱外侧和分布于第2趾骨的趾长伸肌肌腱内侧触诊到的搏动即是足背动脉。

上篇参考文献（原文）

BEAUTHIER J.-P., LEFEVRE P., *Traité d'anatomie, de la théorie à la pratique palpatoire*. Éd. De Boeck Université, Bruxelles.

Tome 2. *Membre supérieur, ceinture scapulaire*. 1991.

Tome 3. *Tête et tronc, propédeutique viscérale*. 1993.

BONNEL F., CHEVREL J.-P., OUTREQUIN G., collection dirigée par J.-P. CHEVREL, *Anatomie clinique, tomes 1, 2, 3. Les Membres*. Springer Verlag, Paris, 1991

BOUCHET A., CUIILLERET J., *Anatomie topographique, descriptive et fonctionnelle. Le cou, le thorax, tome 2*. SIMEP éditions, 2^e édition, Paris, 1992

BOUCHET A., CUIILLERET J., *Anatomie topographique, descriptive et fonctionnelle. Le membre supérieur, tome 3, fasc. a*. SIMEP éditions, 3^e édition, Paris, 1996

DANIELS L., WORTHINGHAM C., *Évaluation de la fonction musculaire. Le testing*. Maloine, Paris, 1974.

GUNTZ M., *Nomenclature anatomique illustrée*. Masson, Paris, 1975

HOPPENFELD S., *Physical examination of the spine and extremities*. Appleton-Century-Crofts edition, New York, 1976

KAMINA P., *Dictionnaire atlas d'anatomie*. Maloine, Paris, 1983

KAMINA P., *Ostéologie des membres, tome 2*. Maloine, Paris, 1986

KAMINA P., SANTINI J.-J., *Anatomie, introduction à la clinique, nerfs des membres*. Maloine, Paris, 1989

KAMINA P., RIDEAU Y., *Myologie des membres, tome 3*. Maloine, 2^e édition, Paris, 1992

KAMINA P., FRANCKE J.-P., *Anthologie des membres*. Maloine, Paris, 1994

KAMINA P., *Tête et cou. Muscles, vaisseaux, nerfs et viscères, tome 1*. Maloine, Paris, 1996

KAMINA P., *Dos et thorax*. Maloine, Paris, 1997

KENDALL H.O., PETERSON KENDAL F., WADSWORTH G.E., *Les Muscles, bilan et étude fonctionnelle*. Maloine, Paris, 1979

LACOTE M., CHEVALIER A.-M., MIRANDA A., BLETON J.-P., STEVENIN P., *Évaluation clinique de la fonction musculaire*. Maloine, Paris, 1982

LAZORTHES G., *Le système nerveux périphérique*. Masson, Paris, 1981

LOCKHART R.D., *Living anatomy*. Faber and Faber limited, 3^e édition, London, 1951

McMINN R.M.H., HUTCHINGS R.T., *Atlas d'anatomie*. Delta & Spes, Denges (Suisse), 1984

MOLLIER S., *Plastische anatomie*. J.F. Bergmann Verlag, 2^e édition, München, Unveränderter Neudruck, 1967

NETTER F.H., *Atlas d'anatomie humaine*. Maloine, Paris, 1997

PIERRON G., LEROY A., PENINOU G., DUFOUR M., GENOT C., *Kinésithérapie*. Flammarion Médecine-Sciences, Paris.

Tome 3. *Membre supérieur, bilans, techniques passives et actives*. 1997

Tome 4. *Tronc et Tête*. 1997

ROUVIÈRE H., DELMAS A., *Anatomie humaine, descriptive, topographique et fonctionnelle*. Masson, Paris.

Tome 1. *Tête et cou*. 14^e édition, 1997

Tome 2. *Tronc*. 14^e édition, 1997

Tome 3. *Membres, système nerveux central*. 14^e édition, 1997

ROYCE J., *Surface anatomy*. F.A. Davis Company, États-Unis, 1965

SOBOTTA, *Atlas d'anatomie humaine*. Tec et Doc, Paris.

Tome 1. *Tête, cou, membre supérieur*. 3^e édition, 1995.

Tome 2. *Tronc, viscères, membre inférieur*. 3^e édition, 1995.

TESTUT L., JACOB O., *Traité d'anatomie topographique*. Octave Douin éditeur, Paris, 1914.

TOBY C., *Methodische palpation*. S. Karger Verlag, Berlin, 1905.

下篇参考文献（原文）

- BEAUTHIER J.-P., LEFEVRE P., *Traité d'anatomie, de la théorie à la pratique palpatoire*. Éd. De Boeck Université, Bruxelles, 1990
- BONNEL F., CHEVREL J.-P., OUTREQUIN G., collection dirigée par J.-P. CHEVREL, *Anatomie clinique, tome 1, Les Membres*. Springer Verlag, Paris, 1991
- BOUCHET A., CUIILLERET J., *Anatomie topographique, descriptive et fonctionnelle, Le membre inférieur*. SIMEP éditions, 3^e édition, 1996
- DANIELS L., WORTHINGHAM C., *Évaluation de la fonction musculaire Le testing*. Maloine, Paris, 1974
- GUNTZ M., *Nomenclature anatomique illustrée*. Masson, Paris, 1975
- HOPPENFELD S., *Physical examination of the spine and extremities*. Appleton-Century-Crofts edition, New-York, 1976
- KAMINA P., *Dictionnaire atlas d'anatomie*. Maloine, Paris, 1983
- KAMINA P., SANTINI J.-J., *Anatomie, introduction à la clinique, nerfs des membres*. Maloine, Paris, 1989
- KENDALL H.O., PETERSON KENDAL F., WADSWORTH G.E., *Les Muscles, bilan et étude fonctionnelle*. Maloine, Paris, 1979
- LACOTE M., CHEVALIER A.-M., MIRANDA A., BLETON J.-P., STEVENIN P., *Évaluation clinique de la fonction musculaire*. Maloine, Paris, 1982
- LAZORTHES G., *Le système nerveux périphérique*. Masson, Paris, 1981
- LOCKHART R.D., *Living anatomy*. Faber and Faber limited, 3^e édition, London, 1951
- LUMLEY JOHN S., *Surface anatomy*. Churchill Livingstone, Edinburgh, 1990
- MCMINN R.M.H., HUTCHINGS R.T., *Atlas d'anatomie*. Delta & Spes, Denges (Suisse), 1984
- MOLLIER S., *Plastische anatomie*. J.F. Bergmann Verlag, 2^e édition, München, Unveränderter Neudruck, 1967
- PIERRON G., LEROY A., PENINOU G., DUFOR M., GENOT C., *Kinésithérapie 2, membre inférieur*. Flammarion Médecine-Sciences, 1984
- ROUVIÈRE H., DELMAS A., *Anatomie humaine, descriptive, topographique et fonctionnelle, Tome 3*, Masson, Paris, 13^e édition, 1991
- ROYCE J., *Surface anatomy*. F.A. Davis Company, USA, 1965
- TESTUT L., JACOB O., *Traité d'anatomie topographique*. Octave DOUIN éditeur, Paris, 1914
- TOBY C., *Methodische palpation*, S. Karger Verlag, Berlin, 1905
- WOLF-HEIDEGGER G., *Atlas des systematischen Anatomie des Menschen, Vol. III*. Basel - Münschen - Paris, S. Karger, 1972

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=触诊解剖学图谱

作者= [法] 蒂克萨 (T i x a , S .) 著 楚宪襄 夏容译

页数= 3 6 7

出版日期= 2 0 0 1 年 0 8 月第 1 版

出版社= 河南科学技术出版社

I S B N =

S S 号= 1 0 8 6 1 4 7 3

封面页
书名页
版权页
前言页
目录页
上篇

颈、躯干、
第一章

颈部

第一节

骨学

第二节

肌学

胸锁乳突肌区

颈外侧区

颈前区

项区

第三节

神经和血管

第二章

躯干和骶骨

第一节

骨学

胸廓

胸、腰椎

骶骨

第二节

肌学

躯干后部肌群

胸、腹、腰部前外侧壁肌群

第三节

神经和血管

第三章

肩部

第一节

骨学

锁骨

肩胛骨

肱骨上端

第二节

肌学

前肌群

内侧肌

后肌群

外侧肌群

第四章

臂部

第一节

肌学

前肌群

后肌群

第二节

神经和血管

第五章

肘部

第一节

骨学

第二节

神经和血管

第六章

前臂

第一节

肌学

外侧肌群

后肌群

前肌群

第七章

腕和手

第一节

骨学

前臂桡、尺骨下端

近侧列腕骨

远侧列腕骨

掌骨和指骨

第二节

肌学

腕前部肌腱

腕外侧部肌腱

腕后部肌腱

手内肌

第三节

神经和血管

下篇

下肢

第八章

髋（臀）部

	第一节	骨学 髂股区
	第二节	肌学 腹股沟股外侧区 腹股沟股内侧区（股三角） 臀区
	第三节	神经和血管 腹股沟股内侧区（S c a r p a三角） 臀区
第九章	股部	
	第一节	肌学 股前肌群 股后肌群 后肌群
第十章	膝部	
	第一节	骨学 前腔隙 内侧腔隙 外侧腔隙
	第二节	关节学 韧带
	第三节	肌学 前外侧区 前内侧区 后区
	第四节	神经和血管 腘窝
第十一章	小腿	
	第一节	骨学 小腿
	第二节	肌学 前肌群 外侧肌群 后肌群
第十二章	踝和足	
	第一节	骨学 外侧缘 内侧缘 踝前面和足背面 踝和足的后面 跖侧面
	第二节	关节学 关节与韧带
	第三节	肌学 踝和足部的肌性及肌腱结构 足固有肌
	第四节	神经和血管